

**O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI**

**“KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYANING
DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”
mavzusidagi Respublika Ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari to'plami**



**NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
2023 yil**

Tashkiliy qo'mita:

Sobirov Bahodir Boypo'latovich- Professor, texnika fanlari doktori, Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Nasridinov Ilhom Burxoniddinovich– dotsent, texnika fanlari nomzodi, Navoiy davlat pedagogika instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Yodgorov G'ayrat Ro'ziyevich- dotsent, fizika-matematika fanlari nomzodi, Navoiy davlat pedagogika instituti o'quv ishlari bo'yicha prorektori

Shodiyev Xamza Ro'ziqulovich- o'quv-uslubiy boshqarma boshlig'i

Jumaboyev Bahodir Yerejepovich- dosent, biologiya fanlari nomzodi, Navoiy davlat pedagogika institutining Tabiiy fanlari fakulteti dekani

Xamroyev Kamolliddin Shaxobiddinovich - kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori, Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrası mudiri

Karimova Dilorom Amonovna- Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrası professori, kimyo fanlari nomzodi

Xatamova Muhabbat Sattarovna - Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrası dotsenti, kimyo fanlari nomzodi

Yangiboyev Saparkul - Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrası dotsenti, kimyo fanlari nomzodi

Sultonov Shavkat Abdullayevich - Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrası dotsenti, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Axadov Mamurjon Sharipovich- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrası katta o'qituvchisi

Omanov Behruzjon Shuxrat og'li - texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrası katta o'qituvchisi

SO'Z BOSHI

Hozirgi davrda kimyo fani va sanoati jamiyatning bevosita ishlab chiqaruvchi kuchiga aylangan. Hozirgi kunda kimyo mahsulotlari qo'llanilmaydigan biron bir soha yo'q. Kimyo sanoatining asosi bu texnologiya bo'lib, kimyoviy texnologiya asosiy ishlab chiqaruvchi kuchga ega. Kimyo texnologiyasi tufayli hozirgi kunda qudratli kimyo korxonalari xalq xo'jaligining barcha tarmoqlariga mahsulotlar yetkazib bermoqda, turmush darajasini o'sib borishini ta'minlashda salmoqli hissa qo'shmoqda.

«O'zbekimiyosanoat» AJ korxonalari 170 dan ortiq kimyo mahsulotlari turlari ishlab chiqariladi.

O'zbekistonda kimyo fanini rivojlantirishda akademiklardan: O.S. Sodiqov, S.Yu. Yunusov, H.U. Usmonov, M. N. Nabiyeu, K.S. Ahmedov, B.M. Beglov, S.T. To'xtayevlarning xizmatlari katta bo'ldi. Respublikamizda kimyoviy texnologiya fani rivojiga professorlardan: N. Rizayev, N. Yusufbekov, S. Zokirov, Sh. G'ulomov, A. Ortikov, M. Yusupov, T. Otaqo'ziyev, A. Yo'lchiboyev, Z. Salimovlar salmoqli hissa qo'shdilar

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 4 aprel "Kimyo sanoatini yanada isloh qilish va uning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga ko'ra kimyo sanoati korxonalarini moliyaviy-iqtisodiy sog'lomlashtirish va ularning faoliyatini barqarorlashtirish, amaldagi ishlab chiqarishlarni modernizatsiya qilish, uglevodorod xomashyosi va mineral resurslarni chuqur qayta ishlash bo'yicha yangi quvvatlarni barpo etishga qaratilgan investitsiya loyihalarini amalga oshirish orqali tarmoqni yanada rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini belgilab berish, shuningdek, ishlab chiqarilayotgan yuqori qo'shilgan qiymatli kimyoviy mahsulotlar nomenklaturasini kengaytirish borasidagi chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Kimyo sanoatini yanada rivojlantirish maqsadida "O'zbekimiyosanoat" AJning O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bilan birgalikda optimallashtirilgan va yangi istiqbolli loyihalar bilan to'ldirilgan, hisoblangan qiymati 12,1 milliard AQSH dollariga teng, shu jumladan, 1,7 milliard AQSH dollari miqdorida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar hisobiga 31 ta investitsiya loyihasini amalga oshirishni nazarda tutuvchi hamda quyidagilarga qaratilgan 2019-2030 yillarda kimyo sanoatini rivojlantirish dasturi ma'qullandi. Shuningdek, azotli, fosforli, kaliyli va murakkab mineral o'g'itlarni, shu jumladan, ushbu mahsulotlarni "Navoiyazot" AJ, "Samarqandkimyo" AJ, "Farg'onaazot" AJ, "Qo'qon superfosfat zavodi" AJ, "Ammofos-Maksam" AJ, "Dehqonobod kaliy zavodi" MCHJ negizida, shuningdek, Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahri va Navoiy viloyatining Tomdi tumanida ishlab chiqarish bo'yicha amaldagi quvvatlarni modernizatsiya qilish, kengaytirish hamda energiya jihatidan samarador yangi quvvatlarni barpo etish; "O'zbekneftgaz" AJ bilan birgalikda va yetakchi xorijiy kompaniyalar ishtirokida hamda ilg'or texnologiyalar va zamonaviy innovatsion ishlanmalarni qo'llagan holda polimer mahsulotlari, shu jumladan, polietilentereftalat (PET), polivinilxlorid (PVX), sintetik kauchuk, polistirol, poliuretan, poliol, akrilonitril-butadiyen-stirol (ABS) plastik, poliakrilonitril (PAN) mahsulotlarini chiqarish bo'yicha yangi ishlab chiqarishlarni barpo etish; tarmoq korxonalarining mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish samaradorligini, ularning negizida iqtisodiyot tarmoqlarida talab etilayotgan kimyoviy mahsulotlarning yangi turlarini, shu jumladan, melamin, metilamin, formaldegidli, karbamid-formaldegidli va melamin-formaldegidli saqichlar, etilatsetat, ozuqa tuzi, natriy bikarbonati, xlor-sirka kislotasi, natriy nitrati, butilatsetat, trinatriy fosfat, nitrotsellyuloza, metallurgiya, neftgaz va to'qimachilik sanoatlari uchun reagentlar, katalizatorlar va kimyoviy qo'shilmalar, shuningdek, polimer fitinglar, biaksil yo'naltirilgan polipropilen plyonkasi, o'simliklarni kimyoviy himoya qilish vositalari va ularni ishlab chiqarish uchun amaldagi moddalarni chiqarish bo'yicha ishlab chiqarish klasterlarini tashkil etish va boshqa loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan.

Respublikamizda kimyo fani va sanoatini ravnaq topishida kimyo ta'limining hissasi beqiyosdir. Kimyo sanoati uchun malakali kadrlarni yetkazib berish ta'limning xusisan kimyo ta'limining muhim vazifasidir.

I-SHO'BA.ORGANIK MODDALAR KIMYOSI VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYASI; ВЛИЯНИЕ НА КОРРОЗИИ АМИНОСПИРТОВ.

Собиров Б.Б.

Хамраев К.Ш.

Шодиев Х.Р.

Антикоррозионное действие диэтанолламинов, согласно, связано с образованием аминатов за счет не поделённых пар электронов атомов азота и вакантных d -орбиталей ионов железа. Возникновение хелатных циклов возможно также через группу ОН. По оксобораты образуют на металле труднорастворимые соединения. Увеличение ингибирующей способности полиборатов аммония, вероятно, обусловлено формированием на поверхности металла более лучшей защитной феррогидроксоаминоборатной пленки, образуемой посредством донорно-акцепторной связи через n -дублеты атома азота, ОН-групп и хемосорбции борат-ионов.

Цель изучения - провести аналитический обзор ингибиторов коррозии, включающих в свой состав борорганические соединения. Борорганические соединения используют в качестве компонента консервационных масел, поскольку они обладают защитным действием против атмосферной коррозии.

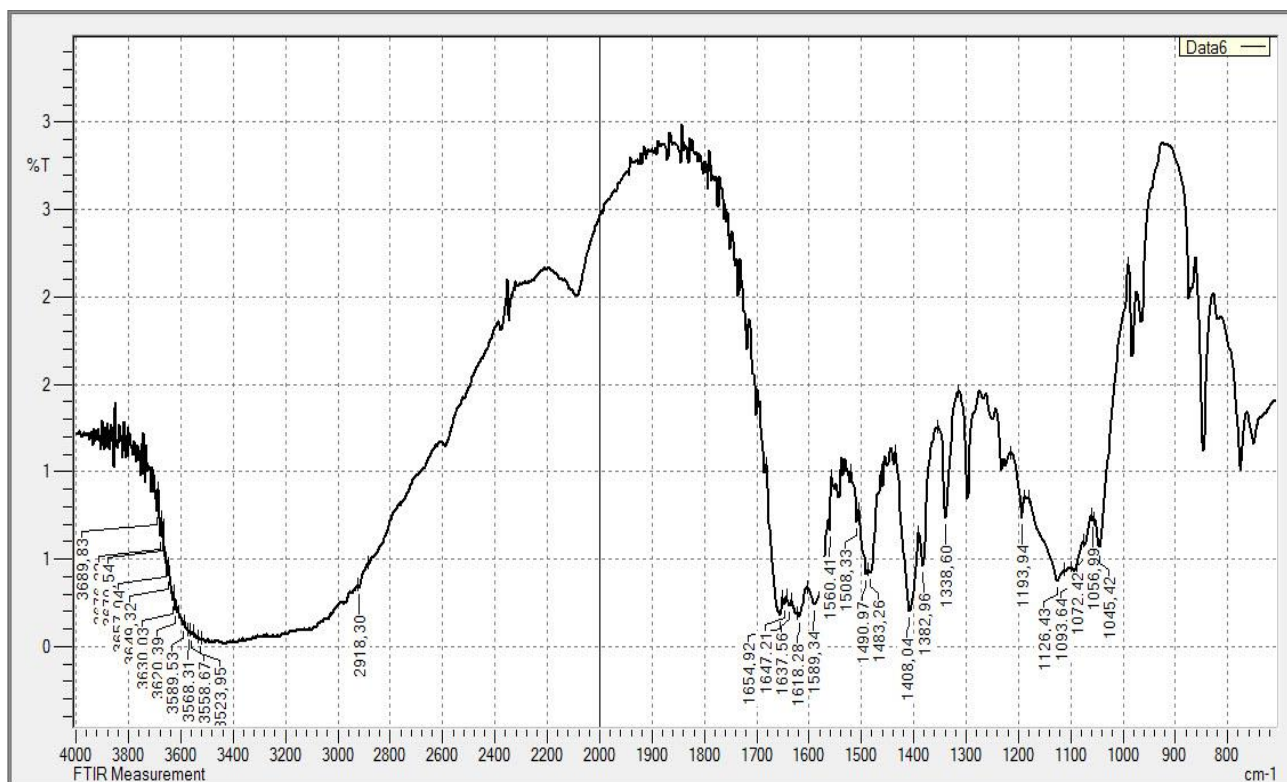
Изучено антикоррозийные свойства продукт конденсации олеиновой кислоты с диэтаноламином и борной кислотой, модифицированный натрием. Синтез ингибитора коррозии осуществляют в две стадии. На первой стадии получают промежуточный продукт путем нагрева реакционной смеси, состоящей из олеиновой кислоты, диэтанолamina и борной кислоты (при мольном соотношении 2:3:1) до 200°C с перемешиванием до прекращения выделения H_2O . На второй стадии полученный промежуточный продукт модифицируют путем введения NaOH в реакционную смесь при постоянном перемешивании при температуре 160°C (при содержании компонентов, например, 5 г NaOH на 100 г продукта, полученного на первой стадии).

После конденсации ингибирующие свойства продукта были протестированы в трёх различных коррозионных средах. В этом случае концентрация ингибитора в щелочной, нейтральной, кислой среде была доведена до 0.01 моль/л. Проверка длилась один день, при комнатной температуре и коррозии в щелочной, кислой нейтральной среде обнаружено не было.

В результате проведенных испытаний было выявлено, что данный ингибитор обладает высокой проникающей способностью, формирует многослойную защитную хемосорбционную защитную пленку. Испытания показали, что данный продукт имеет проникающую способность двумя стальными пластинами сталь №3и №5 который было 87-94 мм, 96-103 мм спустя 24ч.

В ИК- спектре этого соединения наблюдались следующие гравитационные линии. На площади $667,47\text{ см}^{-1}$ были линии с Me-O частями. В этой области, в основном NH , OH , H_2O что проявилось следующими соответствующими стоками.

Деформационная колебания аммиака в (1765 см^{-1}) $\text{C}=\text{C}$ и ароматических кольцевых (гетероциклических) появилось оснований в $2088-2400\text{ см}^{-1}$.



В ходе изученного анализа можно сделать следующие выводы: продукт реакции аминокспиртов и борной кислоты характеризуется высокой антикоррозионной активностью по отношению к атмосферной и водно-солевой коррозии, а также по отношению к коррозии в нейтральной среде. Таким образом, использование борорганических соединений в качестве компонентов ингибиторов коррозии позволяет увеличить защитный эффект композиции, а также снизить себестоимость ингибитора за счет малых затрат на проведение синтеза.

Предложенный комбинированный ингибитор надежно защищает оборудование и запчасти из черных металлов, в легированной стали, от атмосферной коррозии.

Органические ингибиторы коррозии считаются веществами смешанного действия. Они замедляют катодную и анодную реакции. Очень часто их используют при кислотном травлении. При этом различные загрязнения, ржавчина, окалина удаляются с поверхности, а основной металл не растворяется. Защитный эффект органических ингибиторов зависит от их концентрации, температуры, природы соединений.

Чаще всего в состав органических ингибиторов входит кислород, азот, сера. Они адсорбируются исключительно на поверхности металла. К органическим ингибиторам относятся некоторые летучие, амины, органические кислоты и их соли.

Целью работы являлось изучение возникновения, становления, развития, создания и разработки ингибиторов коррозии металлов на основе продуктов органического синтеза.

Синтез проводилось для изучения влияния аминов на коррозии металлов. Изучено антикоррозийное свойство продукта конденсации олеиновой кислоты с диэтиламином и борной кислотой.

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ АМИНОВ.

Собиров Б.Б., Хамраев К.Ш.

Каримова Н.К., Азимова Б.Т.

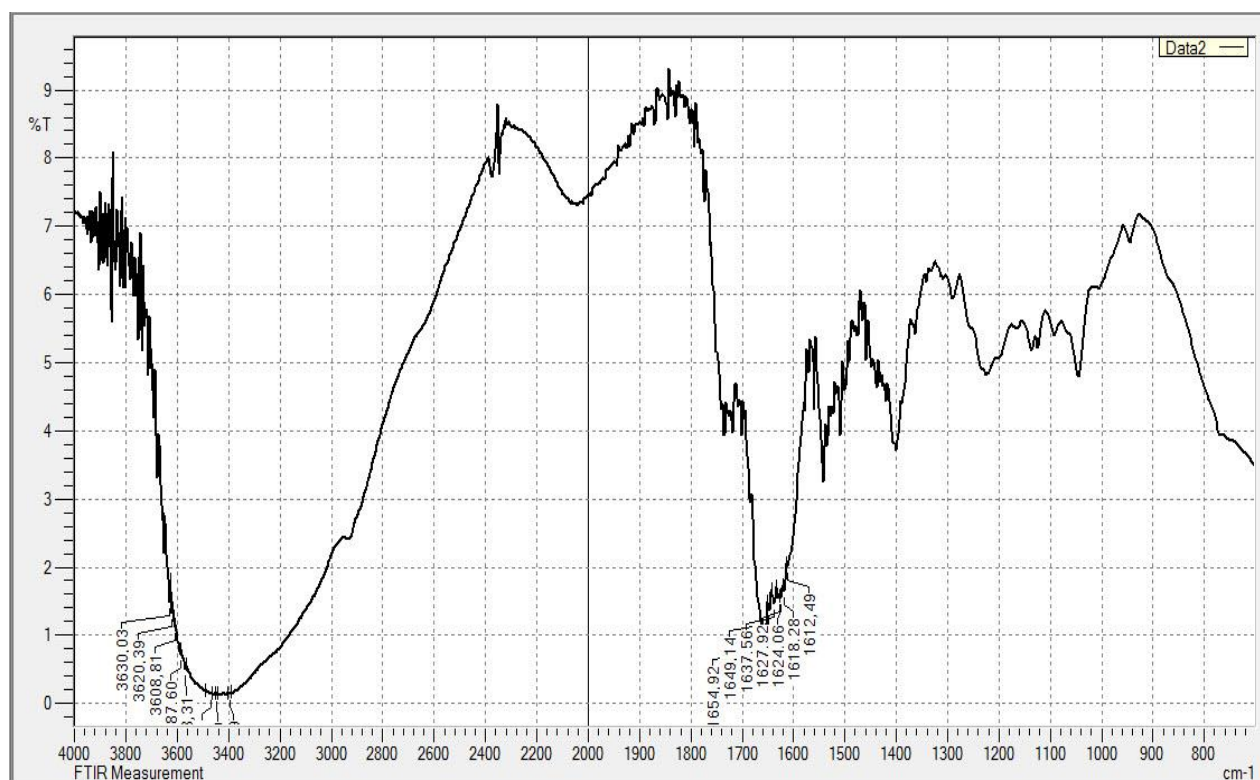
Продукт получено путем нагрева реакционной смеси, состоящей из олеиновой кислоты, диэтиламино и борной кислоты (при мольном соотношении 2:3:1) до 200°C с перемешиванием до прекращения выделения H_2O .

После конденсации ингибирующие свойства смеси были протестированы в двух температурах (20°C и 60°C) в трёх различных коррозионных средах. В этом случае концентрация ингибитора в щелочной, нейтральной, кислой среде была доведена в 0.01 моль/л. Проверка длилась 24 часа, при комнатной температуре, и коррозии в нейтральной и кислой среде обнаружено не было. Только в щелочной среде наблюдался очень низкий уровень коррозии.

В результате проведенных испытаний было выявлено, что данный ингибитор обладает высокой проникающей способностью, формирует многослойную защитную хемо-адсорбционную защитную пленку. Испытания показали, что данный продукт имеет проникающую способность двумя стальными пластинами сталь №3и №5 который было 87-94 мм, 98-105 мм спустя 24часа.

Второй стадии проверки длилась 2-4 часа при температуре 60°C, коррозии в щелочной, кислой нейтральной среде обнаружено не было. Проникновения ингибитора стальными пластинами сталь №3и №5 который было 87-94 мм, 95-102 мм спустя 4 часа.

Смесь исследовалась в ИК- спектре.



В образце в 1988-2108 См^{-1} было обнаружено следующий линии $\text{C}=\text{N}$, $\text{C}=\text{C}$, NH_3^+ , COO^- . В следует 1050-950 См^{-1} линии $\text{C}-\text{S}$ и 680-800 См^{-1} линии (гетероциклик) $\text{M}-\text{O}$ связи.

Аминобораты ингибиторы, которые образуют труднорастворимые соединения, но не имеют окислительных свойств и считается летучими. Поэтому соли аминов самопроизвольно адсорбируются на поверхности изделия, находятся при нормальной температуре в летучем состоянии. Воздействуют на кинетику электродных реакций.

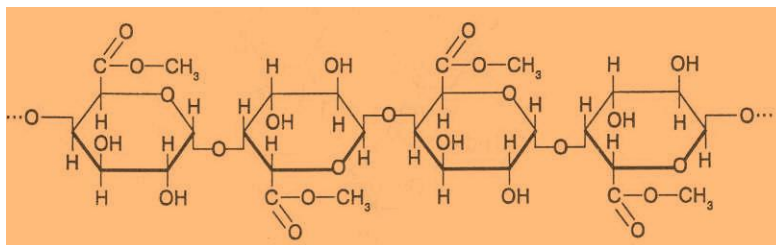
В ходе изученного анализа можно сделать следующие выводы: продукт реакции аминов и борной кислоты характеризуется высокой антикоррозионной активностью по отношению к атмосферной, а также по отношению к коррозии в нейтральной среде.

KO'P BOSQICHLI SHARBAT OLISHDA KIMYOVIY TEXNOLOGIK JARAYONLARNI KUCHAYTIRISH BILAN OPTIMAL YECHIMGA ERISHISH.

Abdixalilov O'lmasjon Ulfat o'g'li Tatu Qarshi filiali assistenti

Kirish. Maqolada Qashqadaryo Yakkabog' tumanidagi "Darmon farm" Mevalarni qayta ishlash zavodi Germaniya davlatidan olib kelingan "NAVATTAGROUP" agrigatlar va sharbatlarning ishlab chiqarishda qo'llanilayotgan pog'onali ishlar o'rganildi. Insonlarni tabiiy o'sishi davrida birinchi ixtiyojlardan biri iqtisodiy tamoyillar bilan arzon va sifatli oziq – ovqat mahsulotlariga ega bo'lishdir, keskin va keng ko'lamdagi insonoyatning tabiiy o'sishi ketayotgan zamonamizda bu juda ham dolzarb hisoblanadi, kimyoviy usullardan foydanib sharbatni tabiiy hususiyatlaridan foydalanish zarur va ahamiyatli. Inson ratsional ovqatlanishida ovqat tarkibidagi vitaminlar, makro va mikroelementlar muhim rol o'ynaydi, vitaminlar esa albatta rezavor mevalar, turli sabzavotlar va danakli mevalarda bo'ladi. Shuni takidlab o'tish kerakki, sharbat ishlab chiqarishda pektin moddalarini inobatga olish zarur, chunki bu modda sharbat ishlab chiqarish hosildorlik darasiga sezilarli ta'sir o'tkazadi [1].

Pektinlar kimyoviy tabiatiga ko'ra uglevodlardir va ular o'simlik hujayra devorining kislotali polisaxaridlari bo'lgani uchun ularni ajratib olish va degradatsiya qilish uchun turli xil kislotalarni yoki murakkab apparat va biologik usullarni qo'llash kerak [5]. Pektin molekulari zanjirga o'xshash tuzilishga ega. Gomogalakturin yadrosi D1,4-a-glyukozid aloqasi bilan bog'langan D-galakturon kislotasining ko'plab qoldiq laridan iborat. Alohida pektin zanjirining strukturaviy formulasi quyidagicha ifodalanishi mumkin.



1-rasm-pektin molekulasining tuzilish sxemasi

Meva hossa hossalardan to'liqlogicha foydanib pektolitik ferment preparatlarini maqsadli qo'llash uzoq darvda pektin molekulasining yorilishiga olib keladi, bu esa sharbat chiqishi va filtrlash tezligini oshiradi [8, 9].

Xom ashyoni fermentatsiyalashda kerakli ta'sirga erishish uchun birinchi navbatda pektin molekulasining to'g'ri chiziqli qismlarini gidroliz qilish kerak. Shu maqsadda yuqori pektinmetilesteraza, poligalakturonaz va pektinliaz faolligi bo'lgan ikkilamchi qo'shilmalarni tanlash kerak. Bu shuni anglatadiki, sharbatni suyultirish uchun ishlatiladigan qo'shilmalari pulpani qayta ishlash uchun ham mos keladi [2].

Tadqiqotning maqsadi pektinex Be XXL ferment preparati yordamida pektin miqdori yuqori bo'lgan mevali xom ashyolardan sharbat olish uchun intensiv texnologiyani ishlab chiqishdan ibora. Pektolitik ta'sir fermentlari texnologik jarayonning turli bosqichlarida va har xil harorat sharoitida ishlatilishi mumkin. Ferment preparatlarini ishlab chiqaruvchilar umumiy tavsiyalar berishadi, ammo har bir holatda fermentdan foydalanish usuli qayta ishlanadigan xom ashyoning sifatiga bog'liq. Maqsad bilan bog'liq holda, asosiy vazifa ma'lum bir meva va ushbu ikkilamchi ferment preparatini qo'llashning texnologik rejimini ishlab chiqish edi. Manbalarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ferment preparatlari ta'sir qilish uslubida farq qiladi va sharbat chiqarish jarayonining turli bosqichlarida qo'shilishi mumkin.

Tadqiqot ob'ektlari va usullari. Tadqiqot ob'ekti sifatida mahalliy ishlab chiqarilgan xom ashyo – Oltin navli olma (Qrim Respublikasi, 2015 yil hosili) va Shimoliy sinaps (Leningrad viloyati, 2015 yil hosili), shuningdek Aligote uzum navlari (Qrim Respublikasi, 2015 yil hosili) va chet elda ishlab chiqarilgan Thompson tanlandi. Tadqiqot ob'ekti, shuningdek, pektinex be XXL fermenti – pulpani qayta ishlash uchun mo'ljallangan pektolitik ferment preparati bo'lib, uni bosishdan oldin qo'shish tavsiya etiladi.

Ushbu ishda laboratoriya sharoitida sharbat tayyorlash uchun retsept va texnologiya taklif etiladi. 500 g yangi olma yuvilgan, sopi, urug'i va urug ' uyalaridan tozalangan. Keyin u kesilib, uy sharbat chiqargichidan o'tkazildi. Qayta ishlash natijasida olingan sharbat va pulpa tortildi, natijalar qayd etildi.

Gidrolitik ta'sirga ega ferment preparati ishlatilganligi sababli, pulpa ichiga 0,04 g Pectinex pektinex be XXL fermenti kiritilishidan oldin XXL100 g suvda eritildi. Suv miqdori shunday hisob-kitobdan tanlanganki, suvli eritma pulpani to'liq qoplaydi.

Ushbu ferment preparatini qo'llash bo'yicha ishlab chiqaruvchining tavsiyalariga ko'ra, pulpani qayta ishlash xona haroratida (18-20°C) 60 daqiqa davomida amalga oshirildi. Nazorat namunasi fermentativ ishlov bermasdan namuna edi.

Ferment ta'sirida pektin moddalari ajraldi, to'qima bo'shashdi, hujayralar ajralib chiqdi va pulpa sharbatni osonroq chiqarib yubordi. Keyin pulpa laboratoriya pressidan o'tkazildi. Olingan sharbat miqdori ajratildi va hajmi o'lchandi. Keyin sharbat filtrlendi.

Tayyor sharbat miqdori 1 ml bo'linish shkalasi bilan o'lchash tsilindrlari yordamida o'lchash usuli bilan aniqlandi. qattiq moddalarning tarkibi namlik ko'rsatkichi bo'yicha refraktometrik ravishda aniqlandi. pH-410 asbobida faol kislotalilik (pH) va Eh (MV) oksidlanish-qaytarilish potentsiali aniqlandi. [4]

Xulosa

Sharbat mahsulotlarining hosildorligini oshirish va ishlab chiqarishning raqobatbardoshligini oshirish uchun qaytarib bo'lmaydigan yo'qotishlarni kamaytirish uchun xom ashyoni chuqurroq qayta ishlash texnologiyalaridan foydalanish kerak. Sharbat holatini kuchaytirish uchun turli xil jarayonlardan foydalanish mumkin: diffuziya va fermentatsiya. Pulpaning diffuziya jarayoni fermentatsiya jarayoniga qaraganda ko'proq mehnat talab qiladi, shuning uchun pulpaning fermentativ gidrolizi yanada kengroq qo'llanilishini topdi.

Pektolitik ferment preparatlari olingan sharbat miqdorini oshiradi va uni ishlab chiqarish jarayonining davomiyligini kamaytiradi.

Ushbu yo'nalishdagi tadqiqotlar boshqa turdagi xom ashyo va har xil harorat rejimlaridan foydalanish bilan davom etmoqda.

Adabiyotlar

1. Pankina I. A., Belokurova E. S. olma sharbati uglevodlarining biodegradatsiyasi jarayonlarini o'rganish // ITMO ilmiy jurnali. Seriya: oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonlari va apparatlari. 2016. № 4. 58-64 betlar.

2. Pankina I. A., Jino N. A.. Meva va rezavor ichimliklar bo'yicha fizik-kimyoviy tadqiqotlar / IV"oziq-ovqat innovatsiyasi va biotexnologiyasi" IV xalqaro ilmiy konferentsiyasi materiallari (Kemerovo, 2016 yil 27 aprel). Kemerovo: Kemtipp, 2016 Yil. P.278-280.

3. Belokurova E. S., Borisova L. M., Pankina I. A. funktsional oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun an'anaviy o'simlik materiallarini fermentatsiyalash // mahalliy biotexnologiya. 2015. № 1(12). C.13–17.

4. Gafurov Yu., Yakubov M.S. Avtomatizasiya proessov proizvodstva stekol'noy promishlennosti i umen'shenie finansovix poter'. Modernizasiya sistemi mestnogo upravleniya: zarubejniy opit i reformi v Uzbekistane. Sbornik materialov mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii. G.Tashkent 2017 god 14 iyunya. 301-305 str.

РОЛЬ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЫДЕЛЕНИЙ МИКРОФЛОРЫ АКТИВНОГО ИЛА ДЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЙ

Тагаев Илхом Ахрорович, Иботова Наргиза Рахматулло қизи,

Рахмонова Сурайё Шерхон қизи

Навоий давлат кончилиги ва технологиялар университети, Навоий ш,

tagaev.agriculture@gmail.com

Метод биологической очистки основан на способности некоторых видов микроорганизмов в определённых условиях использовать загрязняющие вещества в качестве своего питания. Множество микроорганизмов, составляющих активный ил биологического очистного сооружения, находясь в сточной жидкости, поглощает загрязняющие вещества внутрь клетки, где они под воздействием ферментов подвергаются биохимическим превращениям. При этом органические и некоторые виды неорганических загрязняющих веществ используются бактериальной клеткой в двух направлениях:

1. Биологическое окисление в присутствии кислорода до безвредных продуктов углекислого газа и воды:

Органическое вещество + O_2 (в присутствии ферментов) $\Rightarrow CO_2 + H_2O + Q$

2. Выделяющаяся при этом энергия используется клеткой для обеспечения своей жизнедеятельности (движение, дыхание, размножение и т. п.).

Синтез новой клетки (размножение): *Органическое вещество* + $N + P + Q$ (в присутствии ферментов) $\Rightarrow$ **НОВАЯ КЛЕТКА** [1].

Целью исследований было изучение возможности микроорганизмов активного ила для своего роста и развития использовать углерод карбонатов в составе кальцита.

Органические вещества активного ила. Сухое вещество ила в септиках без откачки (автономных очистных станциях) содержит 70-90 % органических веществ в составе живых организмов. Они представлены 12 основными видами простейших и микроорганизмов. Главными активаторами ила являются бактерии: в 1 м³ их содержится до 2×10^{14} . Они образуют скопления, окруженные слизью. В биоценозе ила обитают нитрозомонас, нитробактер, бациллус и некоторые другие микроорганизмы. Они поглощаются жгутиковыми, саркодовыми, сосущими и реснитчатыми инфузориями, в результате чего происходит осветление и осаждение ила. Перечисленными микроорганизмами, в свою очередь, питаются черви (коловратка, элозома).

В активном иле и биопленке содержится от 10 до 30 % неорганических веществ, в число которых входит вода, субстрат (твердые остатки, к которым прикрепляются микроорганизмы) и неорганическая взвесь. Процессы биологического окисления могут проходить только в присутствии воды и значительного количества кислорода, а размножение микроорганизмов зависит от присутствия азота, фосфора, калия и различных минеральных солей в виде микроэлементов (марганец, сера, кобальт, железо и др.).

Экосистема активного ила является искусственно созданной и зависящей от разного рода факторов окружающей ее среды. Поэтому виды, ее населяющие, по численности и видовому разнообразию значительно отличаются от тех, что существуют в природной среде. Те микроорганизмы, которые стали доминировать по численности среди остальных, ввиду естественного отбора, связанного с особенностями состава и свойств питательной среды аэротенка, создаваемой сточными водами, имеют высокие адаптивные свойства, благодаря условиям их селективного отбора. В этой биомассе присутствуют колонии бактерий и микроорганизмов, обеспечивающие выделение из сточных вод углерода, биогенных и других элементов [2].

При аэробном разложении стоков протекают два основных микробиологических процесса: окисление органического углерода и нитрификация при участии нитчатых, флокулообразующих микроорганизмов и бактерий-нитрификаторов.

Флокулообразующие бактерии отвечают за окисление органических соединений. В их число входят микроорганизмы такого рода, как: *Actinomyces*, *Atcaligenes*, *Bacillus*,

Celllomonas, Desulfotomaculum, Flavobacterium, Mycobacterium, Nocardia, Pseudomonas, Sarcina и другие. Наиболее многочисленными (до 80 процентов всего комплекса микроорганизмов) бактериями являются микроорганизмы рода Pseudomonas, способные окислять спирты, парафины, жирные кислоты, углеводы, ароматические углеводороды. Известно, что виды рода Pseudomonas способны окислять также цианиды. Углеродооксилирующие нитчатые микроорганизмы представлены родами Spherotilus, Beggiatoa, Thiotrix. В то же время эти микроорганизмы являются основной причиной плохого осаждения ила в отстойнике и образовании устойчивой пены в устройстве. При очищении стоков с большим содержанием углеводов и дефицитом азота порой наблюдается интенсивное развитие гетероферментативных молочнокислых бактерий рода Leuconostoc, которые образуют мощную декстрановую капсулу, затрудняющую осаждение ила в отстойнике. Наиболее активно процессы нитрификации протекают после окисления органической составляющей. В сточных водах с содержанием серы развиваются сульфатредукторы, тионовые и серобактерии. Тионовые микроорганизмы развиваются при условии содержания в стоках восстановленных соединений серы [3].

При отсутствии органических соединений в составе фосфоритов, многие виды микроорганизмов погибают. Однако, особенности гетеротрофных видов микроорганизмов заключаются в том, что они могут адаптироваться к любым условиям среды и при недостатке органических соединений способны переключаться на неорганические и окислять их.

Из внеклеточных ферментов в активном иле содержатся протеазы, гидролазы, целлюлазы, пероксидазы. Внеклеточные ферменты катализируют окисление субстратов при участии пероксида водорода и каталазы, разлагающих H_2O_2 .

Микроэлементы, это не случайные ингредиенты тканей и жидкостей живых организмов, а компоненты закономерно существующей очень древней и сложной физиологической системы, участвующей в регулировании жизненных функций организмов на всех стадиях развития. Среди 15 жизненно необходимых элементов девять являются катионами — это кальций (Ca^{2+}), натрий (Na^+), калий (K^+), магний (Mg^{2+}), марганец (Mn^{2+}), цинк (Zn^{2+}), железо (Fe^{2+}), медь (Cu^{2+}) и кобальт (Co^{2+}). Шесть других являются анионами или содержатся в сложных анионных группировках, — хлорид (Cl^-), йодид (I^-), фосфат (PO_4^{3-}), сульфат (SO_4^{4-}), молибдат (MoO_4^{3-}) и селенит (SeO_3^{3-}) [3-4].

Таким образом, выделения микроорганизмов содержат целый комплекс органических соединений, состоящий из витаминоподобных веществ, гуминовых, абсцизовых, гибберелловых и других кислот в виде стимуляторов роста и развития растений. Таким образом, наряду с обогащением низкосортных фосфоритов микроорганизмами активного ила и их выделениями, они будут обогащаться дополнительными стимулирующими рост и развитие растений органическими стимулирующими соединениями и микроэлементами.

Использованная литература:

1. Федяева О.А., Решетникова Е.В., Чачина С.Б. Исследования химического состава отработанного активного ила ОАО «Омск Водоканал». Труды ОмГТУ. Кафедра физической химии. 8 с.
2. Скворцов Л. С., Каныгин А. А. Очистные сооружения канализации г. Калуги. 2016. 4 с.
3. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека. М. ОНИКС-21 век. МИР, 2004, - 218 с.
4. Оликулов Ф.А., Хамидов О.Ж., Тагаев И. А. Разработка способа получения биоорганических удобрений из хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. АН РУз. Институт общей и неорганической химии. Республиканская научная конференция молодых ученых. “Высокотехнологические разработки в производстве” Сборник тезисов. Ташкент 2016. С. 54-55

РЕАКЦИЯ АМИНОМЕТИЛИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОПАРГИЛОВЫХ ЭФИРОВ НАСЫЩЕННЫХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ С ДИЭТАНОЛАМИНОМ И АНАЛИЗ ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВ

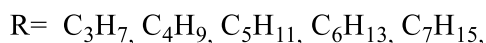
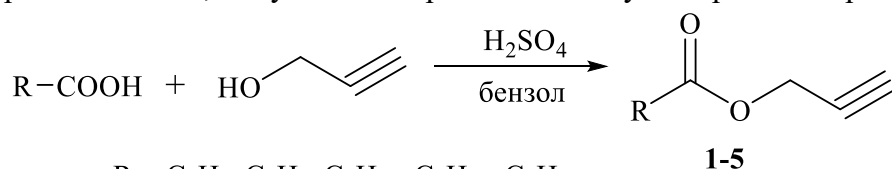
Шомуродов А.И., Исмаилов Б.М., Махсумов А.Г.

Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан

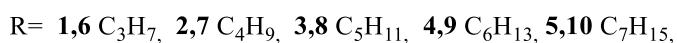
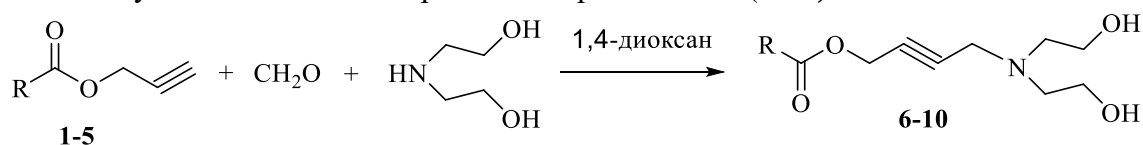
В настоящее время в мире считается важной задачей создание целенаправленных методов синтеза высокоэффективных биологически активных соединений и успешно применять их в различных областях народного хозяйства. В связи с этим важно создавать недорогие и эффективные местные препараты, дополнительно улучшая их физико-химические и биологические свойства.

Известно, что введение тройных связей в молекулу повышает биологическую активность вещества, снижая его токсичность. Кроме того, существует множество химических реакций, которые протекают с терминальными алкинами (циклизация, галогенирование, гидрирование, соединение, обмен), что позволяет углубленно изучить химические свойства этого вещества. Нами была проделана большая работа по синтезу соединений с тройной связью и их химическим превращениям, и было идентифицировано несколько новых биологически активных веществ [1]. Результаты исследований, приведенные в этих источниках, свидетельствуют о том, что изучение процесса аминометилирования и биологической активности новых производных, полученных на основе реакции Манниха пропаргиловых эфиров карбоновой кислоты со вторичными аминами, является актуальным.

Основной способ синтеза пропаргилового эфира карбоновой кислоты – взаимная этерификация кислоты и спирта. Этим методом эквимольная смесь одноосновной насыщенной карбоновой кислоты и пропаргилового спирта нагревали в присутствии серной кислоты. В реакции использовали одноосновные нормальные карбоновые кислоты: масляная кислота, валериановая, капроновая, энантовая, каприловая кислоты. Полученные продукты очищали перегонкой при 8-9 мм рт.ст. с помощью вакуумного насоса и получены соответствующие пропаргильные эфиры с высоким выходом (1-5). Полученный эфир промыли в воде, высушили и перегнали в вакууме. Уравнение реакции следующая:



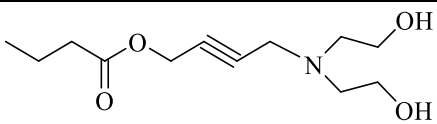
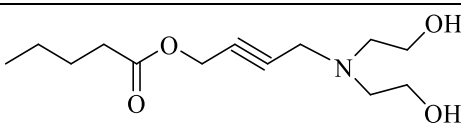
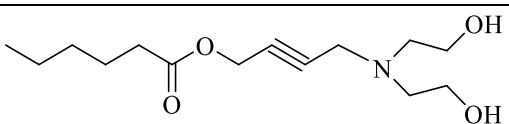
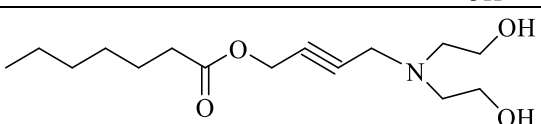
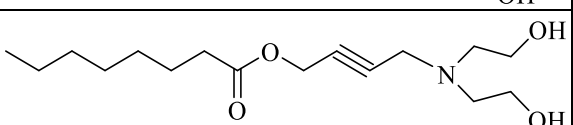
На второй стадии проводили реакции аминометилирования пропаргиловых эфиров диэтанолamina и параформа реакцией Манниха. Реакция аминометилирования проводили в среде смеси соответствующие эфиры: диэтанолamin: параформ в соотношении 1:1:1,5 моль, в среде растворителя, нагреванием при температуре 80-110°C, в течение 6-8 часов. В реакции в качестве растворителя были использованы толуол, ацетонитрил и 1,4-диоксаны. В качестве катализатора использовали соли меди: хлорид меди (I), хлорид меди (II), ацетат меди (II). Реакцию проводили при температуре кипения растворов толуола, ацетонитрила, 1,4-диоксана при разных соотношениях катализаторов и разной продолжительности времени. Наиболее высокий выход был достигнут, когда использовали в качестве катализатора ацетат меди (II), кипячением в 1,4-диоксане в течение 6 часов. В результате были выделены соответствующие аминометилированные производные (**6-10**).



После окончания опытов, реакционную смесь остудили, основной продукт выделили петролейным эфиром. Вещества высушили и очистили вакуумной перегонкой. Ввиду того, что вещества в основном находились в жидком агрегатном состоянии, было несколько сложно выделить их в чистом виде. Были изучены некоторые физические константы полученных веществ (таблица 1).

Таблица 1.

Выход синтезированных веществ, их некоторые физические константы.

	Формула строения	Значение Rf (гексан:этилацет ат 7:1)	Температура кипения.8- мм. сим. уст. °С	Выход реакции, %
		0.66	172-174	84
		0.68	176-178	82
		0.69	184-185	80
		0.72	196-198	81
0		0.74	211-213	79

Строение полученных веществ изучены методами ИК- и ^1H ЯМР-спектроскопии. Так, при анализе ^1H ЯМР спектра 4-(Бис(2-гидроксиэтил)амино)бут-2-ин-1-ил бутирата (6) протоны остатка масляной кислоты проявляют сигналы в виде двухпротонного триплета в области 0.88 м.д. (3Н, т, $J=7.34$, CH_3 -), 1.32 (2Н, м, CH_3 - CH_2 -), 1.59 (2Н, т, $J=5.88$, $-\text{CH}_2$ - CH_2 -), метиленовые группы, соседние с тройной связью в середине молекулы проявляют сигнал в области 2,70 м.д. (2Н, т, $J=5.26$, $-\text{CH}_2$ -N<), 4.65 (2Н, т, $J=4.10$, $-\text{O}-\text{CH}_2$ -) в виде двухпротонного триплета, протоны метиленовой группы в остатке диэтаноламина в области 2,31 м.д. (2Н, т, $J=7.28$, $-\text{CH}_2$ - CH_2 -OH), 2.44 м.д. (2Н, т, $J=7.14$, $-\text{CH}_2$ - CH_2 -OH), 3.61 (4Н, т, $J=5.20$, $-\text{CH}_2$ - CH_2 -OH) проявляют сигналы в виде двухпротонного триплета и четырехпротонного триплета, а протоны гидроксильной группы в остатке диэтаноламина в области 2,98 м.д. (2Н, с, $-\text{OH}$), проявляют сигнал в виде двухпротонного синглета. Анализ ИК-спектров вещества (6) показал, что частоты колебания метиловой группы ($-\text{CH}_3$) молекулы проявляют сигналы в области 2958 см^{-1} , метиленовой группы ($-\text{CH}_2$ -) в области $2932, 2873\text{ см}^{-1}$, колебания карбонильной группы ($>\text{C}=\text{O}$) в области 1742 см^{-1} , колебания (C-N) группы в области 1244 см^{-1} , колебания связи углерод-кислород-углерод (C-O-C) в области 1166 см^{-1} , колебания связи углерод-гидроксильная группа ($-\text{C}-\text{OH}$) в области 1109 см^{-1} . Строение других новых веществ (7-10) также были проанализированы методами ИК- и ЯМР-спектроскопии.

Список литературы:

1. Исмаилов Б.М., Рахматуллаев А.Х., Валеева Н.Г., Махсумов А.Г. Алифатик ва ароматик иккиламчи аминлар билан пропаргил эфирларини аминометиллаш реакциялари жараёнида ҳосил бўладиган аминацетилен эфирлари // Техник ва ижтимоий-иқтисодий фанлар

HOZIRGI VAQTD A ORGANIK MODDALARNING TUZILISH NAZARIYASINI O'QITISHNING BOSHLAG'ICH USULLARI

Bo'ronov Muhridin Xoshimovich
Navoiy davlat pedagogika instituti
Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (Kimyo) magistratura
2-bosqich magistranti Muhridinboronov9@gmail.com

Rus olimi A. M. Butlerov tomonidan organik moddalarning kimyoviy tuzilishi nazariyasining yaratilishi organik moddalarni sistemali o'rganish, ular xossalari xilma-xilligini asoslashda hamda organik kimyoni o'qitishda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. uchun katta metodik ahamiyatga ham egadir. Chunki bu nazariya asosida organik kimyo materiallarini ongli holda o'zlashtirish mumkin bo'ladi. Bu nazariya organik moddalarning kimyoviy tuzilishi asosidagi xossalari xususiyatlarini ko'rsatib beradi. Moddalarning xossalari nafaqat ularning tarkibiga, balki tuzilishiga ham bog'liqligi, molekulani hosil qiluvchi atomlar yoki atom gruppalari bir-biriga ta'sir etishidan, molekulalarning reaksiya xususiyatidan kelib chiqadi. Bu ta'limot uzoq vaqt organik kimyoni o'qitishning nazariy konsepsiyasiga aylandi.

Butlerov nazariyasi organik moddalarning elektron va fazoviy tuzilish nazariyalari asosida rivojlandi. Organik moddalarning fazoviy tuzilishini sigma va pi bog'lanishlar, atom orbitallarining gibridlanishi va molekulalar geometriyasi oydinlashtiradi. Bularni bilmasdan turib, moddaning xossasini tushuntirib bo'lmaydi. Organik kimyo ta'limini amalga oshirishda anorganik kimyoda o'rganilgan moddalarning tuzilishi to'g'risidagi tayanch bilimlardan foydalanish kerak. Moddalarning xossalari ularning tuzilishiga bog'liqligini tushuntirishda kimyoviy tajribadan foydalanish yaxshi natija beradi. Masalan, bir-biriga izomer bo'lgan etil spirti bilan dimetil efir molekulalari tuzilishidagi farqni tushuntirib, kimyoviy xossalarga oid tajribalarni ko'rsatib, ular turli moddalar ekanligi isbotlanadi. Organik moddalar molekulalari fazoviy tuzilishini tushuntirishda molekulalarning modellarini o'quvchilar tayyorlay olishi va undan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.

Organik moddalarning tuzilish nazariyalarini o'rganishda uning kelib chiqishiga imkon yaratgan ta'limotlar keltiriladi. Bular atom-molekulyar ta'limotning rivojlanishi, bir xil tarkib, lekin turli xossalarga ega bo'lgan moddalar izomerlarining kashf etilishi va valentlik to'g'risidagi ta'limotning rivojlanishi hisoblanadi. Izomeriya hodisasi gomologiya hodisasi bilan bevosita bog'lanadi. Izomeriya va gomologlar tushunchalarining muhimligi va ahamiyati shundan iborat-ki, ular organik moddalarning har bir sinfini umumlashtiradi, moddalar orasidagi genetik bog'lanishni tushunishga yordam beradi.

Izomeriya tushunchasini anglab olishning tayanch iboralari moddalarning sifat va miqdoriy tarkibi, allotropiya hamda kimyoviy tuzilish hisoblanadi. Shuning uchun izomeriya tushunchasi organik kimyo kursining boshlanishida o'rgatiladi. Gomologlar tushunchasi to'yingan uglevodorodlarni o'rganish jarayonida ko'rib chiqiladi. Izomeriya va gomologlarni o'rganish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Avval bir xil sifat va miqdoriy tarkibga ega bo'lgan, lekin xossalari bilan farq qiladigan moddalar borligi keltiriladi (butan, izobutan). Bu farqlanishning sababi molekulalarining tuzilishidan bo'lishi mumkin, degan xulosaga kelinadi. Bunday moddalar izomerlar deb nomlanadi.

Izomerlar mavjudligini rengenostuktur analiz natijalari asoslab berganligi aytiladi. Gomolog, gomologik qator kabi tushunchalar to'yingan uglevodorodlarni o'rganish jarayonida o'quvchilar ongida shakllantiriladi. Gomologlar uglevodorod zanjirining uzunligi, ya'ni bir-biridan CH_2 gruppaga farqlanishi bilan tushuntiriladi. Tarkibida 4 ta va undan ortiq uglirod bo'lgan uglevodorodlardan boshlab izomeriya hodisasi kuzatiladi. Izomer va gomolog tushunchalari o'xshashligi va ular orasidagi farqlarni aniq tasavvur qila olish kerak.

Izomerlar: bir xil sifat tarkibga, bir xil miqdoriy tarkibga ega bo'ladi. Ularning kimyoviy tuzilishi va xossalari har xil bo'ladi.

Gomologlar: bir xil sifat tarkibga va har xii miqdoriy tarkibga ega bo'ladi Kimyoviy tuzilishi o'xshash, izomerlar xossalari har xil, qolgan xossalari o'xshash.

Izomerlar va gomologlar haqidagi tushunchalarni bir-biriga solishtirib o'rganish o'quvchilar yo'l qo'yadigan ayrim xatolarining oldini oladi.

Organik kimyoni o'qitish usullari va vositalari «Anorganik kimyo»ni o'qitishdan farqlanmaydi, lekin fanning mazmunida, o'quvchilarning tayyorgarligi va rivojlanishidagi xususiyatida farq bo'ladi. Organik kimyoni o'qitishda qo'llaniladigan kimyoviy tajribalar ko'p vaqt oladi, bajarish texnikasi va sharoitlariga aniq rioya qilinadi, murakkabroq qurilmalardan foydalaniladi. O'qitishda organik reaksiyalardan foydalanishning asosiy vazifalaridan biri organik moddalar xossalarini ularning tuzilishiga bog'liqligini ko'rsatishdir. Organik kimyoni o'qitishdagi ko'rgazmalilikning muhim vositasi kimyoviy tajribadan tashqari, organik moddalar molekularining modelini ko'rsatish hisoblanadi. Molekulalarning fazoviy tuzilishi, valent burchaklari, sigma va pi bog'lanishlar yo'nalishi va struktur izomerlarini tushuntirishda shar-sterjenli modellardan foydalaniladi. pi-bog'lanish hosil bo'lishida elektron bulutlarning yon tomondan qoplanishini ko'rsatish uchun kartondan foydalaniladi va uglevodorod molekularining modellari tayyorlanadi. Maktabda plastilindan tayyorlangan modellar ishlatiladi.

Organik moddalar molekularining fazoviy tuzilishini o'rganishning eng qulay va samarali usuli ularning kompyuterda tayyorlangan multiplikatsiyasidir. Organik kimyoni o'qitishda turti sinfga taalluqli organik moddalarning gomologik qatori formulalari ($C - C_{10}$) va unga mos keluvchi nomlanishi, izomerlari ko'rsatilgan platlardan foydalanish ularni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishini osonlashtiradi.

Organik kimyoning muhim mavzulariga axborot va innovatsion texnologiyalarni tatbiq qilib o'qitishni amalga oshirish uchun yuqorida keltirilgan «Anorganik kimyo» mavzularini o'qitish namunalariidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Шоймардонов Р.А., Умаров Б.Б. Органик кимё. I қисм.-Бухоро: Бухоро давлат университети, 2005. 442 б.
2. Shoymardonov R.A. Organik kimyo. II qism.- T.:Yangiyulpoligraf servise, 2008. 347 b.
3. Искандаров С.И., Абдусаматов А.А., Шоймардонов Р.А. Органик химия. -Т.: Ўқитувчи, 1979. 615 б.
4. Потапов В.М., Татаринчик С.Н. Органическая химия.-М.: Химия, 1976. 504с.
5. Шоймардонов Р.А., Иботов Б.Х. Органик кимёдан кўп босқичли синтезлар ва аралашмаларга оид масалалар ечиш. -Бухоро, 2003. 123 б.
6. Mirkomilov Sh.M. va boshqalar. dGmyo fani yutuqlari va zamonaviy ta'lim texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish masalalari». Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalari majmuasi. T., «Fan va texnologiyalar markazining bosmaxonasi». 2007.
7. N.G'.Rahmatullayev, H.T.Omonov, Sh.M.Mirkomilov – Kimyo o'qitish metodikasi.-Т.-Iqtisod – Moliya -2013.

ORGANIK MODDALARNI TOZALASH USULLAR

Ilmiy rahbar: k.f.f.d.(PhD) K.Sh.Xamroyev

Safarova Sadoqat Abduxalil qizi,

Azimova Bahor Tuymuratovna

Organik moddalar bilan insoniyat qadimdan bevosita aloqada bo'lib kelganligi tufayli ulardan foydalanish, ajratib olish, saqlash usullarin bilganlar. Spirtli bijgMsh natijasida hosil bo'lgan etil spirtini haydash yo'li bilan ajratib olish usulini yoki sumalakni uzoq muddat qaynatganda qaynatish markazi hosil qilish uchun mayda toshlar qo'shib qaynatish zarurligidan amalda foydalanganlar.

Organik kimyoni alohida fan sifatida rivojlanishi ushbu moddalami toza holda ajratib olib ularni xossalarini o'rganish usullari ham rivojlanib bordi. Organik moddalami ishlatish va ularning xossalarini o'rganishda ularni toza (individual) holatda ajratib olish zarur bo'ladi. Tabiatda uchraydigan, hamda laboratoriyalarda va sanoatda olinadigan organik moddalar odatda aralashma holatida bo'ladi. Moddalarning tozaligini belgilovchi muayyan fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar, masalan, suyuqlanish temperaturasi, kristallanish temperaturasi, nur sindirish ko'rsatkichi, zichligi, yutilish spektrlari haqida ma'lumotlar, xromatografik tahlil va boshqalar mavjud bo'lib, ular moddalarning tozalik darajasiga qarab o'zgarishi mumkin, toza moddalar uchun esa doimiy bo'ladi.

Toza modda olish uchun aralashmani alohida komponentlarga ajratish va kerakli tozalik darajasigacha tozalash zarur. Buning uchun ajratish va tozalash metodlaridan foydalaniladi. Hozirgi paytda gaz xromatografiyasi, yuqori bosim ostidagi suyuqlik xromatografiyasi kabi, yuqori tozalikdagi moddalami olish imkoniyatini beradigan ajratish metodlari mavjud bo'lib, ular amalda keng qo'llanilmoqda. Kristallash. Qattiq moddalami tozalashning azaldan qo'llanib kelinadigan metodi. Ushbu metod turli xil moddalami ma'lum erituvchilarda har xil eruvchanligiga asoslangan bo'lib, bunda temperaturaning pasayishi aksariyat holatlarda moddalarning eruvchanligini kamayishiga olib keladi. Qaynoq eritmani filtrlab erimaydigan qo'shimchalar ajratiladi va eritma sovitilganda erigan modda kristallanadi. Qayta kristallash yo'li bilan moddaning tozaligini yanada oshirish mumkin. Ushbu metodning varianti **suyuqlanmadan kristallash** hisoblanadi. Sublimatsiya. Qattiq holatdagi moddani suyuqlanmasdan gaz holatiga bo'lish jarayoni sublimatsiya deb ataladi. Bir qator kristall moddalar sublimatlanish, ya'ni qattiq fazadan bevosita gaz fazasiga o'tish va keyin gaz fazasidan kristallanish qobiliyatiga ega. Bundan foydalanib sublimatlanadigan moddalarni ajratish va tozalash mumkin. Agar moddalar qiyin sublimatlansa yoki yuqori temperaturalarda parchalansa, vakuumda sublimatlash usulidan foydalaniladi.

Haydash usuli. Ushbu usul yordamida moddalarni tozalash amalda eng keng tarqalgan usullardan biri hisoblanadi. Ko'plab oson suyuqlanadigan moddalar va suyuqliklar fraksiyaga bo'lib haydash, ya'ni distillyatsiya yo'li bilan tozalanadi. Mazkur metod ham moddalarni tozalashda qo'llaniladigan qadimiy metodlardan biridir. Bunda aralashmadagi moddalarning qaynash temperaturalar orasidagi farq kattaroq bo'lishi va azeotrop aralashmalar hosil bo'lmasligi kerak.

Fraksiyaga bo'lib haydash metodining samaradorligini oshirish uchun maxsus qurilmalardan, masalan, deflegmatorlar va distillash kolonnalaridan foydalanish mumkin. Qaynash temperaturalar yuqori bo'lmagan yoki qaynash lemperturasida parchalanadigan moddalarni tozalash uchun *vakuumli haydash* usuli, shuningdek, sovitilganda qatlamlarga ajraladigan sistemalarni haydash uchun *suv bug'i bilan haydash* usuli qo'llaniladi.

Xromatografiya. Organik moddalarni toza holda ajratib olishda keng qo'llaniladigan uslublardan biri xromatografiya usulidir. Xromatografik ajratish metodlari ilmiy-tadqiqot ishlarida va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi. Ushbu metodlar moddalarning sorbent sirtida adsorbsion qobiliyatiga yoki ikkita aralashmaydigan fazalar o'rtasida taqsimlanishiga asoslangan. Bunda fazalardan biri (suyuq faza) sorbent sirtida bo'ladi. Shuning uchun xromatografik metodlar suyuqlik adsorbsion, taqsimlanish va gaz xromatografiya turlariga bo'linadi. Suyuqlik *adsorbsion xromatografiya* moddalarning sorbent sirtida lurlicha sorbion va erituvchi-elyuyent o'tkazilgan desorbsion qobiliyatiga asoslangan. Sorbent sifatida aluminiy oksidi, silikagel, polisaxaridlar (masalan, dekstranlar) yoki erituvchida bo'kib gel hosil qiluvchi polimerlar qo'llaniladi.

Ajratish ikki xil yo'l bilan amalga oshiriladi:

1) xromatografik kolonkalarda;
2) sorbentning yupqa qatlamida. Suyuqlik *taqsimlanish xromatografiyasi* adsorbsion xromatografiyaning bir turi bo'lib, sorbent qandaydir suyuqlikning yupqa qatlami bilan qoplanadi. Elyuyent sorbentdagi suyuqlik bilan aralashmaydigan erituvchi hisoblanadi. Elyuyent o'tkazilganda moddalar suyuq faza va elyuyent o'rtasida taqsimlanadi. Xromatografiya usulining rivojlanishi oqibatida 1903-yilga kelib rus olimi M.S.Svet tomonidan alohida ixtisoslik sifatida ta'rif berildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Asqarov I.R. Organik birikmalar nomenklaturasi va izomeriyasi. Toshkent. O'qituvchi. 1996.
2. Ahmedov Q.N., Yo'ldoshev H.Y. Organik kimyo usullari. T.: «Universitet». 1998, 2003-y. 1 va 2-qism.
3. Asqarov I.R., G'opirov K. Kimyo asoslari. Toshkent. «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» davlat ilmiy nashriyoti. 2011.
4. N.A.Parpiyev, H.R.Rahimov, A.G.Muftaxov. Anorganik kimyo. Nazariy asoslari. Toshkent. «O'zbekiston» nashriyoti. 2000.
5. D.Yusupov, S.Turobjonov va boshqalar. Organik kimyoning boshlang'ich asoslari. Toshkent. 2011.

AZOT, FOSFOR TUTGAN ANTIPIRENNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI

E.N. Nurqulov, X.S. Beknazarov

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot ishtituti, Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot institute

Bino va inshootlarning yo'k ko'taruvchi metall konstruksiyalari yong'in vaqtida yuqori haroratdan himoya qilish muhimdir. Yong'in natijasida kelib chiqqan termal ta'sir ularning deformatsiyasiga olib kelishi mumkin, bu esa halokatga olib keladi va hayot xavfsizligi va qimmatbaho mulklarga zarar yetishiga olib kelishi mumkin.

Yong'indan himoyalovchi kompozitsiyalarning muhim afzalligi shundaki, qoplama bilan yuzaga oson ishlov beriladi. Sinovlar shuni ko'rsatadiki, yong'indan himoyalovchi yong'inbardosh qoplamalar qalinligi 2-4 mm bo'lsa ham, yuqori samarali hisoblanadi. Tadqiqotlarda metall plastinka olib, uni yuqori haroratda qizdirilganda 17 daqiqadan so'ng, uning kuch xususiyatlari kritik chegaragacha yomonlashdi. Bir xil parametrlarga ega bo'lgan metal plastinkaga yong'inga chidamli qavariqlanuvchi qoplamaning qatlam qalinligi 2 mm qilib qo'llanildi. Sinov tajriba jarayonida metall harorati 98 daqiqada kritik nuqtaga yetgani aniqlandi. Qatlam qalinligini 4 mm gacha ko'tarilganda plastinkaning harorati sinov jarayonining 120-daqiqasida deformatsiyalanishiga olib keldi.

Ilmiy tadqiqotlarimiz natijasida azot, fosfor tutgan antipirenlar va epoksid smolasi asosida yong'inga chidamli polimer kompozit qoplamalar olindi. Yaratilgan qavariqlanuvchi qoplama tarkibidagi antipiren ammos, karbamid, alyuminiy oksid va urotropin asosida olingan, ushbu antipirenning IQ-spektr tahlillari o'rganildi. Bundan tashqari olingan qavariqlanuvchi qoplamaning issiqlik ta'sirida qavariqlanish mexanizmi, GOST -R-53295-2009 asosida qoplama issiqlik oqimini o'tishi va ushbu jarayonlarni vaqtga bog'liqligi va GOST ga ko'ra 7 guruhda taklif etilayotgan qoplamalar 4 va 5 guruhlariga mansubligi sinov tajribalar orqali aniqlandi. Olingan qavariqlanuvchi qoplama tarkiblari differensial –termogravimetrik usulda tahlil qilindi, DTG-60/(SHIMADZU) tizimida ishlovchi derivatografda aniqlandi. Ushbu usul birikmalarni 293-793 K haroratlar oralig'ida, harorat ko'tarilish tezligi 2-5 K/min bo'lganda issiqlik effektlarining o'zgarishiga asoslangan.

Adabiyotlar

1. Нуркулов Э.Н., Сиддиков И.И., Бекназаров Х.С. Синтез и исследование огнезащитных вспучивающихся покрытий //Организационный комитет конференции. – С. 207.
2. Nurkulov E.N., Beknazarov K.H.S., Jalilov A.T. Synthesis and study of the properties of the metal-containing oligomer antypirene obtained based on local raw materials //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 3. – С. 100-103.

ORGANIK SINTEZNING XALQ XO'JALIGIDAGI O'RNI

Ilmiy rahbar: k.f.f.d.(PhD) K.Sh.Xamroyev

Rahimova feruza Muzaffarovna

To'rayeva Shaxlo Toshpo'latovna

Navoiy davlat pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (Kimyo)magistratura 2-bosqich magistranti

Ma'lumki, organik kimyo fani va kimyo sanoati xalq xo'jaligida eng muhim o'rin tutadi. Hozirgi zamonda kimyoni o'rganmasdan turib mavjud ko'pgina muammolarni hal etib bo'lmaydi. Binobarin, rivojlanishning milliy modeli, qolaversa, Ta'lim tizimini isloh qilish va kadrlar tayyorlashning milliy modeli ham zamon talablariga javob beradigan, har tomonlama barkamol va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashni taqozo etadi. Ilmiy texnik rivojlanish xalq xo'jaligini qayta qurollantirish va turli sohalarda qo'llaniluvchi texnika va texnologiyalarning tez almashib turishini taqozo qilmoqda va texnologiyalarning ishlab chiqarishda qo'llanilishi oddiy holga aylanib qoldi.

Hozirgi kunda Respublikamizda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, resurs va energiya manbalarini tejaydigan chiqindisiz texnologiyalar yaratishga alohida e'tibor berilmoqda. Hamdo'stlik mamlakatlari ishlab chiqarishida ayrim iqtisodiy muammolarning tug'ilishi chetdan keltirilayotgan xom-ashyo mahsulotlarning tannarxi oshib borishiga va tanqisligiga sabab bo'lib, Respublikamiz kimyo sanoatimizning tez sur'atlarda rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsata boshladi.

Shu bilan birga, kimyo tarmog'ini yanada rivojlantirish va diversifikatsiya qilish, kimyo mahsulotlari ishlab chiqarishning mavjud quvvatlarini modernizatsiya qilish va yangilarini qurish uchun investitsiyalarni jalb qilish hamda eksport hajmini kengaytirishga to'sqinlik qilayotgan tizimli muammolar saqlanib qolmoqda.

Organik sintez jarayonida bir vaqtning o'zida bir qancha parallel va ketma-ket reaksiyalar boradi. Ketma-ket reaksiyalarda ko'pchilik hollarda ulardan biri jarayon tezligini limitlaydi, belgilaydi. Jarayonning umumiy tezlik konstantasi kimyoviy elementar reaksiyalar tezligining murakkab funksiyalari bilan ifodalanish mumkin. Maqsadli mahsulot bo'yicha (olinishi maqsad qilib qo'yilgan mahsulot) jarayonning selektivligi, asosiy va qo'shimcha reaksiyalar tezlik konstantalarining nisbatlari bilan aniqlanadi. Shu sababli organik sintez jarayoni intensizlashtirish uchun faqat asosiy reaksiya tezlashtiradigan yoki ketma-ket boruvchi reaktivlarning me'yorli bosqichlarini tezlashtiruvchi selektiv katalizatorlardan foydalaniladi. Organik sintezda Kimyoviy-texnologik jarayonlarni jadallashish usullarini qo'llashda ko'pchilik hollarda dastlabki, oxirgi yoki oraliq birikmalarini barqarorlashtirish bilan chegaralanadi, chunki ular termik parchalanadilar yoki qo'shimcha mahsulotlarga aylanib qoladi. Bunday hollarda jarayonning tezlik konstantasini oshirish uchun katalizator bilan bir qatorda turli ion yoki radikal xarakterdagi, [fotosintez](#), radiatsion nurlantirish, lazerli nurlantirish, elektrosintez kabi turli initsiatorlardan foydalaniladi. Masalan, ko'pgina monomerlarni polimerlash uchun turli xildagi peroksidlardan foydalaniladi, yuvish vositasining tarkibiy qismlaridan birini olish uchun ultrabinafsha nurlar bilan nurlantirib, sulfoxlorlanadi, polimerlarni «tikish» va kauchukni vulqonlashda rasion nurlantirishdan foydalaniladi. Organik sintez sanoatning muhim ahamiyatlaridan biri yaqin yillar ichida sovun, olifa, [surkov moylari](#), spirt kabi o'nlab mahsulotlar ishlab chiqarish uchun katta miqdorda oziq-ovqat mahsulotlari ishlatilishiga chek qo'yish, ya'ni bu maqsad uchun oziq-ovqat mahsulotlarini nozik mahsulotlarga aylantirishdan iboratdir.

Hozirgi zamon organik sintez sanoati korxonalari har turli texnologik sexlarning birlashtirilgan kompleksidan iboratdir. U nafaqat maqsadli mahsulotlar ishlab chiqaradi, balki ko'pgina qo'shimcha mahsulotlarni ushlab qolish va qayta ishlash qurilmalarini ham o'z ichiga oladi. Metil spirti sintez qilish texnologiyasi R. Boyl 1661- yilda yog'ochni quruq haydash (havosiz muhitda) mahsulotlari tarkibida metanol borligini aniqladi. Uning nomi ham shundan kelib chiqib yog'och spirit deb atalgan. Uni 1834- yilda J. Dyuma va E. Peligolar toza holda ajratib olishga muvaffaq bo'ldilar.

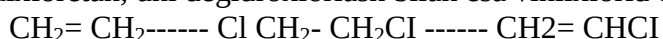
Birinchi marta u 1923- yilda Germaniyada sintez qilina boshlandi. Metanol uglerod (II) oksidini gidrogenlash usuli bilan, ya'ni sintez-gazdan olindi.



Kimyo mahsulotlari ishlab chiqarish sohasida jahon kimyo sanoati rivojlanishining tendensiyalarini va respublikaning muhim xom ashyo salohiyatini hisobga oluvchi fundamental ilmiy baza va zamonaviy loyiha-injiniroing ishlanmalari mavjud emas.

Kimyo tarmog'ini yanada diversifikatsiya qilish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish hamda ichki va tashqi bozorlarda talab yuqori bo'lgan mahsulotlar nomenklaturasini kengaytirish uchun to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish, yetakchi xorijiy institutlarni jalb qilgan holda zamonaviy ilmiy va loyiha bazasini yaratish, shuningdek, uglevodorod xom ashyosini va mineral resurslarni chuqur qayta ishlash asosida iqtisodiyot tarmoqlarida va jahon bozorida talab katta bo'lgan, yuqori qo'shilgan qiymatli kimyo mahsulotlari nomenklaturasini kengaytirish ko'zda tutilgan.

Asosiy organik sintez sanoati mahsulotlarining turli xil tuzilishga, xossalarga egaligi va ko'p sohalarda qo'llanilishi bilan boshqa sanoat mahsulotlaridan farq qiladi. Asosiy organik sintez sanoati mahsulotlari - bu turli xil uglevodorodlar, xlor va ftorli birikmalar, spirtlar va fenollar, oddiy efirlar, aldegidlar va ketonlar, karbon kislotalar va ularning hosilalari, aminlar va nitrobirikmalar, oltingugurt, ftorli va h.k. moddalardir. Qo'llanilishi bo'yicha yuqoridagi birikmalar ikki guruhga bo'linadi: oraliq mahsulotlar (boshqa moddalar sintezi uchun qo'llaniladi) va turli tarmoqlarda qo'llaniladigan maqsadli mahsulotlar. Oraliq mahsulotlar. Ular xalq xo'jaligida biror maqsadlar uchun qo'llanilmaydi, lekin ular asosida boshqa kerakli birikmalar sintez qilinadi. Bunday mahsulotlarni - organik sintez oraliq mahsulotlari deyiladi. Masalan, etilendan 1,2-dixlorethan, uni degidroxlorlash bilan esa vinilxlorid olish mumkin:



Oraliq mahsulotlar assortimenti juda keng, chunki oddiy va murakkab organik birikmalar sintezida oraliq mahsulotlar hosil bo'ladi.

Asosiy organik sintez texnologiyasi, asosiy organik sintezining muhim mahsulotlari, organik moddalar, toshko'mir neft, gaz asosida organik sintez, parafinlar, olefinlar, aromatik uglevodorodlar, toluol, ksilol naftalin, atsetilen, uglerod oksid, sintez gaz, monomerlar, polimerlar materiallari, vinil monomerlari, olefinlar, dien uglevodorodlari, allil monomerlari, polikondensatsiya, plastifikator, ionogen moddalar, kationaktiv moddalar, anionaktiv moddalar, erituvchi va ekstragentlar.

Organik sintezi tarmog'ining asosiy vazifasi turli xil monomerlar, erituvchilar, dorivor preparatlar, o'simliklarni himoya qiluvchi vositalar va ularni sintez qilish uchun qo'llaniladigan xom ashyo mahsulotlarini eng oddiy, arzon usullar bilan olish texnologiyasini o'rganishdan iborat. Shuningdek, ishlab chiqarish ko'p tonnali bo'lgani uchun texnologiyalar ekologik tomondan zararsiz bo'lishi kerak. Shunday qilib, asosiy organik sintezi yetakchi tarmoqlardan biri bo'lib, kimyo sanoatining rivojlanishda muhim o'rinni egallaydi. Asosiy organik sintez sanoati chiqaradigan mahsulotlar sifati boshqa tarmoqlarda sotuvga va oraliq mahsulotlar chiqarish sifati bilan belgilanadi. Biroq, yangi mahsulot ishlab chiqarish uchun arzon xom ashyo va sifatli mahsulot sanoat texnologiyasi talab qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Шоймардонов Р.А., Умаров Б.Б. Органик кимё. I қисм.-Бухоро: Бухоро давлат университети, 2005. 442 б.
2. Shoymardonov R.A. Organik kimyo. II qism.- T.:Yangiulpoligraf servise, 2008. 347 b.
3. Искандаров С.И., Абдусаматов А.А., Шоймардонов Р.А.Органик химия. -Т.: Ўқитувчи, 1979. 615 б.
4. Потапов В.М., Татаринчик С.Н. Органическая химия.-М.: Химия, 1976. 504с.
5. Шоймардонов Р.А., Иботов Б.Х. Органик кимёдан кўп босқичли синтезлар ва аралашмаларга оид масалалар ечиш. -Бухоро, 2003. 123 б.

6. Mirkomilov Sh.M. va boshqalar. dGmyo fani yutuqlari va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini amaliyotga joriy qilish masalalari». Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalari majmuasi. T., «Fan va texnologiyalar markazining bosmaxonasi». 2007.

7. N.G'.Rahmatullayev, H.T.Omonov, Sh.M.Mirkomilov – Kimyo o'qitish metodikasi.-T.-Iqtisod – Moliya -2013

8.Хамроев К.Ш. Велективный синтез циклогексиламино(бутин-2-ил)-метакрилата Материалы международной научно-технической конф «Горно-металлургический комплекс: достижения, проблемы и современные тенденции развития», г.Навои, 2015 г., 19-21 ноябр, 441-с.

9.Хамроев К. Ш., Винтез производных 1,2,3 - тризолов Материалы международной научно-технической конф «Горно - металлургический комплекс: достижения, проблемы и современные тенденции развития», г.Навои, 2015 г., 19 - 21 ноябр, 449-с.

AKRIL KISLOTA SOPOLIMER BOG'LOVCHISI ASOSIDAGI QAVARIQLANUVCHI QOPLAMANING TERMIK TAHLILI

E.N. Nurqulov, X.S. Beknazarov

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot isntituti, Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot institute

XX asrda metall konstruksiyalarni yong'indan himoyalash uchun, metall konstruksiya yuzasini beton qorishmasi, gipslash va boshqa usullardan foydalanilgan holda yong'inbardosh qoplamalar tayyorlangan hamda ushbu qoplamalardan keng miqyosda foydalanilgan.

Bu esa konstruksiyalarga juda katta ortiqcha yuk bo'ladi, hamda dizayn va qurilishdagi ba'zi cheklovlarni keltirib chiqaradi. Zamonaviy shaharsozlik talablariga ko'ra, inshootlarning umumiy og'irligini kamaytirish va dizaynni takomillashtirish sababli, qurilish materiallari bozorida zamonaviy yong'inga chidamli materiallar paydo bo'la boshladi. Shu sababli katta hajmli binolarni yong'indan va issiqlikdan himoyalash uchun suv o'tkazmaydigan bo'yoqlar, laklar, qoplama va boshqa usullar bilan almashtirildi [1].

Metall konstruksiyalar uchun ishlab chiqarilgan qavariqlanuvchi qoplamalar asosan 550°C dan past bo'lgan haroratda yong'inda himoyalashini aniqlash sinovlari o'tkiziladi. Bunday qoplamalar bino-inshootlarni yong'indan himoyalab, qimmatbaho boyliklarini va inson hayotini saqlab qolishi mumkin. Qavariqlanuvchi qoplama uchta yong'inbardosh, kislota, uglerod va qavariq hosil qiluvchi qo'shimchalardan iborat. Qavariqlanuvchi qoplama bilan himoyalangan metall konstruksiyali inshootlarda yong'in sodir bo'lganda, o'zidan gaz hosil qilib, qavariqlanadi va uglerod qatlamlarini hosil qiladi, bu issiqlik to'sig'i vazifasini bajarib binoning strukturaviy yaxlitligini saqlaydi.

Tadqiqotlarimiz natijasida mahalliy xomashyolar asosida sintez qilingan polifosfat ammoniy va akril kislotaning sopolimeri asosida qavariqlanuvchi qoplama olindi. Qavariqlanuvchi qoplamaga issiqlik ta'sir qilganda uch bosqichda reaksiya boradi. Birinchi bosqichda qoplama tarkibidagi moddalar parchalanadi, ikkinchi bosqichda parchalanish reaksiyasidan hosil bo'lgan gazlar yuqori tezlikda ajralib chiqadi, uchinchi bosqichda natijada po'lat sirtida issiqlik o'tkazuvchanlikka yuqori qarshilik yuzaga kelib qoplama bir necha barobar qavariqlanadi. Yong'inga qarshi qoplamaning tarkibiy qismlar orasidagi miqdoriy nisbati, avvalambor, qavariq va koks hosil bo'lish jarayonlarining yo'nalishini va chuqurligini, shuningdek qoplamaning umuman olovga chidamli ta'sirining samaradorligini taminlaydi.

Akril kislota sopolimeri bilan polifosfat ammoniyning kompozitlari asosidagi yong'inbardosh qavariqlanuvchi qoplamaning derivatogrammasi 4 ta egri chiziqdan iborat. Dinamik termogravimetrik analiz egri chizig'i (DTGA) (2-egri chiziq) tahlili shuni ko'rsatadiki, DTGA egri chizig'i asosan 2 ta intensiv parchalanadigan temperatura oralig'ida amalga oshadi. 1- parchalanadigan oraliq 110-425°C temperaturaga, 2- parchalanadigan oraliq esa 430-780 °C temperaturaga mos keladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 1-parchalanadigan oraliqda intensiv parchalanish jarayoni sodir bo'ladi. Bu oraliqda parchalanishning miqdori, parchalanishning 52.65 % ya'ni 13.32 mg amalga oshadi.

Dinamik termogravimetrik analiz egri chizig'i va DSK egri chizig'ining batafsil tahlili, quyidagi jadvalga keltirilgan.

Akril kislota sopolimeri bilan polifosfat ammoniyning kompozitlari asosidagi yong'inbardosh qavariqlanuvchi qoplamaning DTGA va DSK egri chizig'i natijalari tahlili

№	Temperatura, °S	Yo'qotilgan massa, %	Moddaning parchalanish tezligi, mg/min	Sarflanadigan energiya miqdori (μV*s/mg)
1	50	1,625	0,045	0,49
2	100	8,012	0,451	2,78
3	200	14,60	0,687	3,19
4	300	35,38	0,124	2,15
5	400	46,29	0,458	6,73
6	500	51,65	0,547	6,17
7	600	57,01	0,245	5,70
8	700	59,94	3,449	3,32
9	800	60,86	2,534	2,45

Bu derivatogrof tadqiqotlar natijasidan ko'rinadiki asosiy massa yuqolishi 1-parchalanishda 100-450 °C oralig'ida kechadi unda asosiy massaning 53 % ya'ni massaning 13 mg yukoladi. 780°C dan keyin o'zgarish kuzatilmaydi. Massa o'zgarishsiz qoladi.

Akril kislota sopolimeri va akril kislota sopolimeri bilan polifosfat ammoniyning kompozitlari asosidagi yong'inbardosh qavariqlanuvchi qoplamaning termik tahlillarini o'rganish natijasida, qoplamaning issiqlikka chidamliligini ko'rish mumkin. Ishlab chiqilgan o'tga chidamli qoplama qurilayotgan qurilish ob'yekti sharoitida qurilish inshootlarining yong'inga chidamlilik chegaralarini oshirish, inshootlarni yong'indan himoya qilish yoki sanoat bino va inshootlarida sanoat muhitida qoplama yong'indan himoyalash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. K.M. Murtazayev, D.N. Muxiddinov, F.N. Nurqulov, A.T. Djalilov. Анतिकоррозионные полимерные химически стойкие покрытия на основе эпоксидных олигомеров// KOMPOZITSION MATERIALLAR Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali №4/2020

TURLI ANGIDRIDLAR ASOSIDA XINOLIN AMIDLARINI SINTEZ QILISH

Karimova O.R., Niyazmetov A.R.

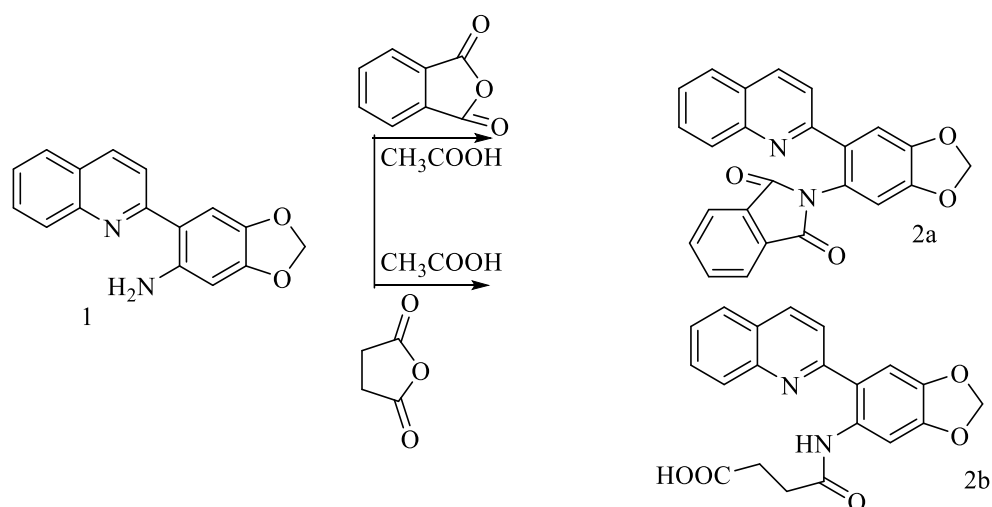
Urganch davlat universiteti

Urganch shahri, xim_azamat@mail.ru

Organik moddalar bilan ilmiy tadqiqotlar olib boruvchi olimlarning asosiy maqsadlaridan biri turli biologik xususiyatlarga ega bo'lgan moddalarni sintez qilishdir. Geterotsikl birikmalar, shu jumladan tarkibida azot saqlovchi moddalar har xil biologik faolliklar ega hisoblanadi. Xinolin va uning hosilalari dorivor vositalar va tabiiy mahsulotlarda keng tarqalgan azot saqlagan geterotsiklik birikmalardan biri sifatida tan olingan[1]. Shu sababli, hozirgi ko'plab kimyogarlar yangi xinolin birikmalarini sintez qilish yoki mavjud dori vositalarini ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish orqali xavfsiz dori vositalari yaratish borasida ilmiy izlanishlar olib borishmoqda [2].

Ilmiy izlanishlarimizni davomi sifatda aminodubamin **1** ni aromatik va alifatik ikki asosli kislotalarni anigidridlari bilan reaksiyalari amalga oshirildi. Bunda amin **1** ning sirka kislotadagi eritmasiga ekvivalent miqdorda olingan O-ftal kislota anigidridi qo'shib, 85 °C da reaksiya olib borilganda 68 % unum bilan mahsulot **2a** (2-(6-(xinolin-2-il)benzo[d][1,3]dioksol-5-il)izoindol-1,3-dion) ajratib olindi. Bu reaksiyada anigidridning besh halqali qismidagi kislorod atomi bilan

amindagi azot atomlari almashinishidan siklik amid hosil bo'ldi. Lekin ekvivalent miqdorda Qahrabo kislota anigidridi bilan reaksiyani 50 °C da olib borilganda esa, 75 % unum bilan maxsulot **2b** (4-okso-4-((6-(xinoln-2-il)benzo[d][1,3]dioksol-5-il)amino)-butan kislota) olindi. Bu reaksiyda esa angidridning desiklanishidan amid **2b** hosil bo'lishi kuzatildi.



Sintez qilingan mahsulotlar atseton:spirt (1:1) sistemasida qayta kristallandi va ularning tuzilishi Infraqizil spektroskopiya (IQ), Proton magnit rezonans (PMR) va ^{13}C yadro magnit rezonans (^{13}C YaMR) usullari yordamida isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Alizadeh, A., Rostampoor, A. An efficient synthesis of novel functionalized benzo[h]pyrano[2,3-b]quinolines and pyrano[2,3-b]quinoline derivatives via one-pot multicomponent reactions. J. IRAN CHEM SOC 19, 1239–1249 (2022).
2. Al-Ostoot, F.H., Zabiulla, Salah, S. et al. Recent investigations into synthesis and pharmacological activities of phenoxy acetamide and its derivatives (chalcone, indole and quinoline) as possible therapeutic candidates. J IRAN CHEM SOC 18, 1839–1875 (2021).

КАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛА БЕНТОНИТА ПРИ СИНТЕЗЕ ПИРИДИНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

Кодиров С.М., Вапоев Х.М., Умрзоков А.Т.

Навоийский государственный горно-технологический университет

E-mail: kadirovsardor00@gmail.com

Многие вещества с пиридиновым кольцом в структуре являются основой для получения лекарственных препаратов, красителей, агрохимикатов, флокулянтов, эмульгаторов, латексов, ингибиторов кислотной коррозии, ионообменных смол, поверхностно-активных веществ (ПАВ) и других полезных материалов. Объем производства пиридиновых производных в мире к настоящему времени превышает 100 тыс. т/год, при этом более 90% пиридинов получают синтетическими способами.

В основе зарубежных синтетических промышленных процессов получения пиридиновых производных лежит каталитическая газофазная циклоконденсация карбонильных соединений (альдегидов и/или кетонов) с аммиаком в присутствии аморфных алюмосиликатов, промотированных соединениями Ni, Cr, Cd, Zn или Th.

Перечисленные выше проблемы: большая потребность в пиридинах, несовершенство существующих способов их получения обуславливают актуальность и научную значимость исследований, направленных на разработку эффективных гетерогенно-каталитических

способов синтеза пиридиновых производных с использованием новых каталитических систем.

Синтез пиридина и его производных на основе ацетилен и аммиака методом гетерогенного катализатора считается одним из наиболее перспективным методом.

Для решения поставленных задач в работе были использованы современные физико-химические методы исследований: рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ, ИК- и ЯМР-спектроскопия, электронная сканирующая микроскопия (СЭМ), низкотемпературная адсорбция азота, газожидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия и другие методы анализа.

Каталитические системы для синтеза пиридиновых производных на основе минерала бентонита на момент начала наших исследований были неизвестны. Отметим также, что синтез пиридиновых производных в присутствии катализаторов приготовленных на основе бентонита, в основном, осуществляли ацетилен с аммиаком.

В результате изучения влияния химического состава, текстуры, природы, концентрации и силы активных центров исследованных катализаторов на их каталитические свойства в синтезе различных пиридиновых производных были приготовлены разные марки катализаторов с моноактивными составами и исследованы каталитические свойства в интервалах температур от 340÷460 °С.

Анализ опытов показывает, что наиболее активным катализатором среди приготовленных катализаторов является CdO - 13%, бентонит-87%, созданный на основе соответствующего пептизатора и при этом эффективно синтезированный - метилпиридин с выходом - 73,4%, 2-МП (2-метилпиридин) - 48,1%, 4-МП (4-метилпиридин) – 25,3%.

А также исследованы влияния химического состава, природы, концентрации и силы активных центров, характеристик пористой структуры приготовленных катализаторов на основе бентонита.

Изучены влияния реакционных параметров синтеза пиридиновых производных в присутствии наиболее активных и селективных образцов катализаторов на состав и выход образующихся продуктов.

Полученные результаты могут использоваться при прогнозировании каталитических свойств бентонитосодержащих каталитических систем и создании новых катализаторов для разработки перспективных для практической реализации методов синтеза востребованных азотгетероциклов - пиридинов и пиридиновых производных.

Investigation of methods for obtaining acrylic-urethane copolymer coating

Baxtiyor Shaykulov

PhD student, Tashkent Research Institute of Chemical Technology

Fayzulla Nurkulov

D.Sc., Tashkent Scientific Research Institute of Chemical Technology

Abdulahat Djalilov

D.Sc., Academician, Tashkent Scientific Research Institute of Chemical Technology

There are many studies on the production of various copolymers based on acrylic monomers and urethane oligomer. As a continuation of these studies in practical experiments, the preparation of a copolymer of acrylic monomers and a urethane oligomer in an aqueous dispersion medium considered.

To obtain an acrylic-urethane copolymer, a urethane oligomer first synthesized. Practical experiments also carried out on the basis of a urethane oligomer and acrylic monomers obtained by polycondensation reaction in aqueous media to obtain an acrylic-urethane copolymer using a free radical copolymerization reaction.

For this research work, a flask with three necks, a cooler and a dropper equipped with a thermometer, a heater and a mechanical mixer were obtained. In addition, urethane oligomer and acrylic monomers obtained as initial organic monomers.

In the method of obtaining a copolymer of acrylic-urethane dispersion, distilled water, acrylic monomers (acrylic acid and butylacrylate ether) and a urethane oligomer were applied to a three-necked flask and the copolymerization process was carried out for 8 hours at a temperature of 75 °S, nitrogen medium. During the reaction, an initiator, a catalyst and a surfactant were added to the mixture.

During a practical experiment, the resulting copolymer shaken in methanol and dried in a vacuum oven for 6 hours. The properties of the finished acrylic-urethane copolymer dried in the furnace investigated using modern methods. When analyzing the results of the reaction of acrylic monomers and urethane oligomers in various proportions and temperatures, at a temperature of 75-80 ° C, the mass ratios of the starting substances show high results in a ratio of 4:1 (fig.1).

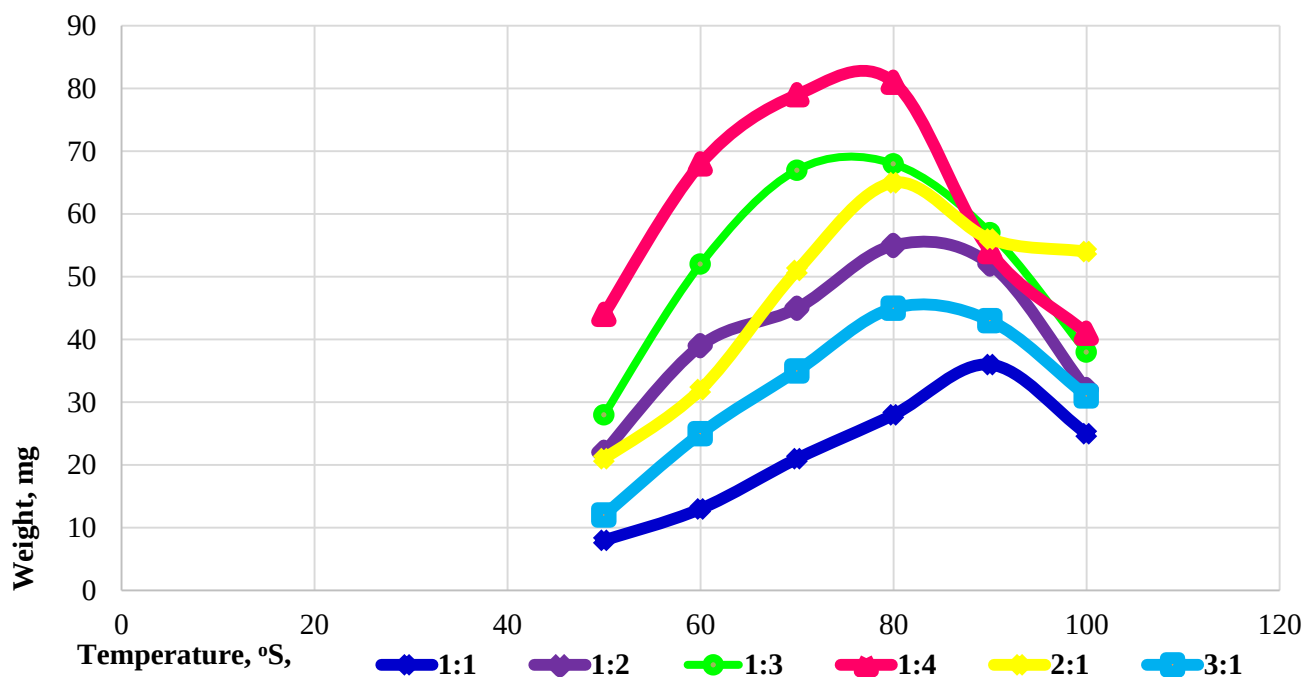


Figure 1. Influence of temperature and mass ratios on the reaction product.

In the course of practical experiments, an acrylic-urethane copolymer having the nature of a coating was obtained. During this study, optimal conditions for the synthesis of acrylic urethane copolymer were determined.

References:

1. Shaikulov B.K., Nurkulov F.N., Jalilov A.T., Research on the physicochemical properties of organic Monomer-based sopolimers that store acrylic and nitrogen, Journal of compositional materials, 2/2022, p-21-23.
2. Abubaker Alshuiref /Synthesis and characterization of urethane–acrylate graft copolymers/2006. p. 5-7.
3. Horst, R.J.; Brió Pérez, M.; Cohen, R.; Cirelli, M.; Dueñas Robles, P.S.; Elshof, M.G.; Andreski, A.; Hempenius, M.A.; Benes, N.E.; Damen, C.; et al. Swelling of Poly(methyl acrylate) Brushes in Acetone Vapor. Langmuir 2020, 36, 12053–12060.
4. Giti, R.; Zomorodian, K.; Firouzmandi, M.; Zarehshahrabadi, Z.; Rahmannasab, S. Antimicrobial Activity of Thermocycled Polymethyl Methacrylate Resin Reinforced with Titanium Dioxide and Copper Oxide Nanoparticles. Int. J. Dent. 2021, 6690806.

МЕЛАМИН ФОРМАЛЬДЕГИД СМОЛАСИНИ МОДИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ

Юсупов Қ.М, Эркабаев Ф.И.

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент

qyusupov7177@gmail.com

Табиат ресурслари вазирлиги ҳузуридаги Агроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий тадқиқот институти, Тошкент, erkabaevf@rambler.ru

Меламин-формальдегид смолалари меламин билан формалинни маълум шароитларда ўзаро таъсирлаштирилиб, поликонденсация реакциялари орқали бириктириб олинади. Реакциянинг биринчи босқичида меламиннинг метилол ҳосилалари ҳосил бўлади ва жараён шароитларига қараб: ҳарорат, муҳитнинг РН кўрсаткичи, мономерларнинг бошланғич нисбатлари ва ҳ.к. 1 моль меламинга 1 мольдан дан 5 мольгача формальдегид қўшилиши мумкин. Формальдегиднинг дастлабки 50 % гача қисми одатда нисбатан паст ҳароратларда осонгина бириктирилади. Гексаметилол меламин ҳосил бўлиши учун бошқа метилол ҳосилаларини тайёрлашга қараганда кўп миқдорда формальдегид ва юқори ҳарорат (80 ° С) талаб қилинади.

Смолалар орасида меламин ва формальдегиддан олинadиган меламинформальдегид смоласи саноатда кенг қўлланилади. Меламинформальдегид смоласини синтез қилиш бир неча босқичдан иборат бўлиб, ҳар бир босқичда модданинг структурасида ўзгаришлар кетади. Эритмада паст даражада поликонденсацияланadиган гидрофил меламин смоласи ҳосил қилувчи меламин полимерлари аралашмаси ҳосил бўлади. Жараёнинг учинчи босқичида смолада сув билан суюлтирилганда чўкмага тушадиган гидрофоб фракция пайдо бўлади. Гидрофоб фракциянинг миқдори борган сари ортиб боради, уни чўктириш учун сарфланadиган сувнинг миқдори эса камайиб боради. Вақт ўтиши билан шундай вазият юзага келадики, совуқ ҳолатда гидрофоб смолани чўктириш учун сувнинг оптимал миқдорида эритма иккита қаватга бўлинади. Пастки қаватда асосан смола ва қисман сув бўлади, устки қаватда эса асосан сув ва унда эриган конденсацияланган метилол бирикмалардан иборат бўлади. Агар қиздириш жараёни давом эттирилса, смоланинг қаватланиш ҳарорати кўтарилади, смола лойқаланади ва қайнаш ҳароратига келиб қаватларга ажралади. Улар ўрда даражада поликонденсацияланиш даражасига эга бўлади.

Ишлаб чиқаришдада қўлланиладиган меламин смолалари конденсацияланиш тезлиги кўпгина омилларга боғлиқ: муҳит рН га, метанол миқдори, гидролиз маҳсулотлари миқдори, турли тузларнинг иштироки ва ҳ.к.

Тадқиқотларда меламин ва формальдегид смоласи 1:8 моль нисбатни ташкил қилиб, бу усулда жараён фақат катализатор сифатида фталевый ангидрид қўлланилганида боради. Жараёни олиб бориш учун 8 моль формалин, 6 моль н-бутанол қўлланилди ва намунадаги меламинформальдегид смоласи синтез қилинди. Олинган намунадан саноатда кенг қўлланиладиган тикилган меламинформальдегид смоласини олиш учун турли шароитларда н-бутанол билан модификация қилинди ва ҳосил бўлган маҳсулотимизнинг физик-кимёвий хоссалари турли усулларда тадқиқ қилинди.

Ушбу модификация қилинган меламинформальдегид смоласи турли юқори сифатли бўёқлар, автобўёқлар олишда қўшимча сифатида қўлланилади. Олинган маҳсулотни синаш бўйича олиб борилган тажрибалар ижобий натижалар берди.

Н-бутанол билан модификация қилинган меламинформальдегид смоласини узок масофага ташиш мақсадга мувофиқ эмас, транспортда ташиш пайтида кўп чайқалиши давомида ҳосил бўлган тикилган структуралар бузилиши ва маҳсулот ярқисиз ҳолатга келиши мумкин. Шунинг учун меламин ва формальдегид смоласини модификациялаш ускуналари ишлатилadиган жойга яқинроқ ўрнатилган бўлиши керак.

ASETALDEGID SINTEZIDA ISHLATILGAN KKF KATALIZATORINI QAYTA ISHLAB BENTONIT KADMIYLI KATALIZATOR TAYYORLASH

¹Ruziqulova Nigina Bobomuratovna,

²Vapoyev Husnitdin Mirzoyevich

¹Navoiy davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, ruziqulovanigina4@gmail.com

²Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti dotsenti, Husniddin.73@mail.ru

Navoiyazot AJda 7/11 sexda asetilendan gidratatsiya usulida atsetaldegid ishlab chiqariladi. Bu kimyoviy reaksiyaning asosiy katalizatori KKF (Kadmiy kalsiy fosfat) bo'lib u asosan valyutaga chet eldan olib kelinadi. Dastlab katalizator Ukrainadan olib kelingan. Hozirgi kunda Rossiyadan olib kelinadi. Mazkur katalizatorning uzunligi 5-15 mm, diametri 3-5 mm kattalikda chuvalchangsimon yoki 1-1,5 % massa ulushida grafit saqlagan 4-5 mm diametrli tabletka ko'rinishida bo'ladi. Katalizatorning o'rtacha ishlash vaqti 2500-3200 soat [1].

KKF katalizatorini qayta ishlash jarayonida ajratib olingan $\text{Cd}(\text{OH})_2$ ga 1 litr 1M H_2SO_4 ta'sir ettirildi. Sof kadmiy ishlab chiqarish uchun eritma Purolite C – 100 kationitidan o'tkazildi. Dastlab kationitga suv yuttiriladi, va olingan eritma kationitdan o'tkaziladi [2].

Bu jarayon adsorbsiya ya'ni yutirish hisoblanadi. Kationitdan o'tkazilgan eritma analizga berildi. Analizdan chiqqan natija bo'yicha kationit barcha Cd ni o'zida saqlab qolgani va eritmada Cd yo'qligi aniqlandi. Endi kationitdan Cd ni ajratib olish uchun desorbsiya jarayoni amalga oshirildi. Buning uchun 260 ml 2M li HCl ni Cd yutgan kationit ustidan sekin-astalik bilan quyiladi. Jami ajratib olingan eritma 258ml bo'lib analizga topshirildi. Analiz natijasiga ko'ra eritma tarkibida 1,82 % CdO mavjudligi aniqlandi.

Olingan eritmada katalizator tayyorlandi. Buning uchun bentonitdan foydalaniladi. Bizga ma'lumki bentonitning 3 xil markasi mavjud. Ular quyidagilar:

1. Burg'ulash bo'yicha hosil qilingan bentonit- a) PBMA b) PBMB c) PBG

2. Sorbentli bentonit – a) Polegarsketli b) Askamani qoraglen

3. Metallarni quyish bo'yicha a) $T_1 C_2$ b) $T_2 C_4$

Katalizator tayyorlash uchun dastlab eritma yaxshilab qaynatiladi sababi eritma tarkibidagi xlor ionlari to'liq chiqib ketishi lozim. 75 ml eritmaga 206 gr bentonitga aralashtirilib katalizator tayyorlandi. Katalizator dastlab xona haroratida, so'ngra maxsus qurutish pechlarida qurutilib analizga topshirildi. Analiz natijasiga ko'ra bentonit kadmiyli qayta ishlangan katalizator tarkibida 0,44 % Cd borligi aniqlandi.

Bentonit kadmiyli katalizatorining fizik-kimyoviy xossalari

Ko'rsatkich nomi	Texnik xususiyatlari
Tashqi ko'rinishi	Jigarrang tabletkalar
Tabletkalar massasi, gr	1,75
Diametri	0,5
Uzunligi	1,25

Ushbu jadvaldagi ma'lumotlar asetaldegidni laboratoriyada hosil qilishda sintezlash qurulmasida sintezlanadigan katalizator KKF o'rnida "Navoiyazot" AJ 007 sexida katalitik faolligini tajriba – sanoat sinovidan o'tkaziladigan yangi katalizator Bentonit kadmiyning xossalari aks ettirilgan. Bu katalizator sinov uchun yuborildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ibragimova M.A., Lyapin S.B., Guro V.P., Jumanazarov A.R. Извлечение и переработка кадмия из отработанного катализатора АО «Navoiyazot». Междунар. н.-практическая конф. «Современные тенденции в области теории и практики добычи и переработки минерального и техногенного сырья». 6-8 noyabr 2019, Yekaterinburg. –S. 438-439.
2. Ibragimova M.A., Lyapin S.B., Jumanazarov A.R., Guro V.P., Dadaxodjaev A.T. Испытание способа извлечения кадмия из отработанного кадмий-кальций-фосфатного катализатора // Uzb. ximich. j. – 2020, № 2. – S. 24-29.

MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA DIMETILEFIR OLISH UCHUN KATALIZATOR TANLASH VA TEXNOLOGIYASI

Shukurov Jasur Xoshimovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch doktorant

Samarqand shahar, E-mail: shukjasni@gmail.com.

Fayzullaev Normurot Ibodullayevich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti t.f.d., professor Polimerlar kimyosi va kimyoviy texnologiya kafedrasini mudiri

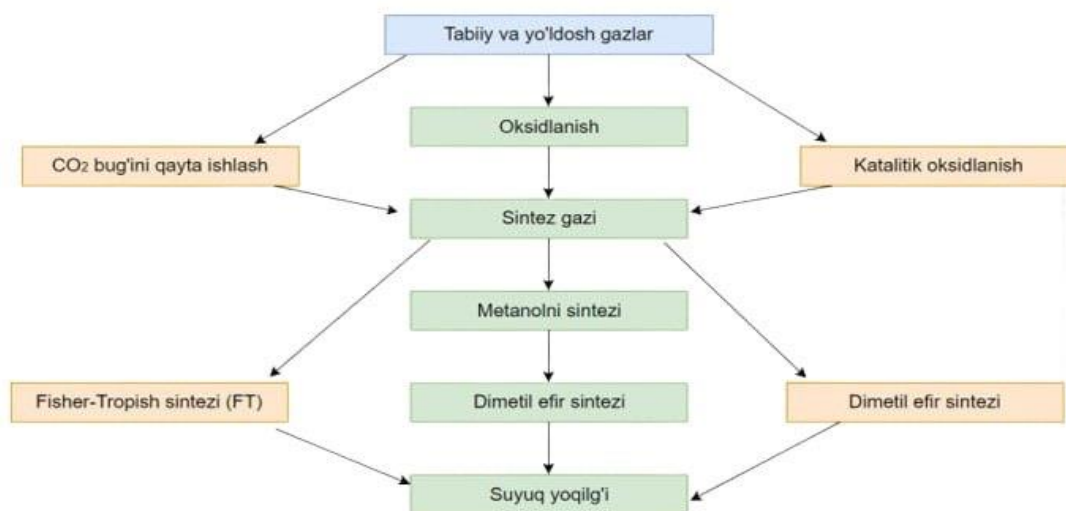
Samarqand shahar, E-mail: f-normurot@samdu.uz

Annotatsiya. O'zbekiston Respublikasi tabiiy gazga boy bo'lgan hudud bo'lib, O'zbekistonda tabiiy gaz zahirasi asosiy qismi yoqilg'i sifatida ishlatilmoqda va eksport qilinmoqda. Tabiiy gaz asosida organik moddalar sintezini amalga oshirish uning yoqilg'i sifatida ishlatilish ulushini kamaytiradi va zarur bo'lgan mahsulotlar olish imkoniyatlarini yaratadi. Shuning uchun ham tabiiy gaz asosida turli moddalar sintez qilish yo'llarini ishlab chiqish, jarayon uchun mahalliy xom-ashyolar asosida katalizatorlar olish dolzarb muammolar jumlasiga kiradi. CO va H₂ dan dimetil efirni olish jarayoni, metanol sintezi va uning degidratatsiyasi CuO·ZnO·Al₂O₃·ZrO₂·CaO/bentonit: γ-Al₂O₃ tarkibli katalizator ishtirokida ularning qatlam-qatlam yuklanishi borasida tadqiqot qilindi.

Kalit so'zlar: sintez-gaz, metanol, dimetilefir, katalizator, konversiya.

KIRISH

Hozirgi vaqtda sanoatda metan va uning gomologlarini katalitik konversiyalash orqali vodorod, sintez gazi, ammiak, metanol, suyuq yoqilg'i va boshqa mahsulotlar sintez qilinmoqda [1]. Yengil uglevodorodlarning konversiyasi natijasida sintez gazi hosil bo'lish reaksiyasi vodorod, uglevodorodlar sintezida boshlang'ich mahsulotlar, suyuq yoqilg'i hamda boshqa texnik mahsulotlar olishda muhim reaksiya bo'lib hisoblanadi [2], chunki bu oddiy CO va H₂ molekullari asosida turli xil mahsulotlarni olish imkonini beradi [3]. Sanoatda keng qo'llaniladigan tabiiy gazni metanolga aylantirish jarayoni eng rivojlangan [4]. Hamma korxonalar ham yangi mahsulot ishlab chiqarishga moslasha olmaganligi sababli, mavjud texnologiyalar asosida yangi moddalarni sintez qilish istiqbolli hisoblanadi [5]. DME tabiiy gaz bilan taqqoslanganda ustunligini ko'rsatgan emission xususiyatlari tufayli turbo reaktiv dvigatellar uchun ajoyib yoqilg'isi hisoblanadi [6]. Hozirgi vaqtda metan va uning gomologlaridan katalizator yordamida konversiya usulida olingan sintez gazi bosqichma-bosqich suyuq yoqilg'i (metanol, dimetil efir) motor yoqilg'isi va boshqa mahsulotlar sintez qilinmoqda [7]. Tabiiy va yo'ldosh gazlardan bosqichma-bosqich suyuq yoqilg'i sintez qilish quyidagi mexanizm bo'yicha olib boriladi 1-rasm.



1-rasm. Tabiiy va yo'ldosh gazlardan suyuq yoqilg'i olish sxemasi.

TAJRIBA QISMI

Ishda bir reaktorda bir vaqtning o'zida ikkita jarayon metanol sintezi va uning degidratlanishi sodir bo'lganligi sababli, $\text{CuO} \cdot \text{ZnO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{ZrO}_2 \cdot \text{CaO}$ /bentonit: $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ katalizator ishtirokida a) 1:1, b) 2:3, c) 2:1:2 nisbatlarda qatma-qat yuklash usullari taminlandi. Ishlash sharoitlari $T=290^\circ\text{C}$, $P=0.5\text{ MPa}$, $\text{H}_2/\text{CO}=2$, hajmiy tezlik 1000 soat^{-1} bosimda, katalizator qatlamidan bir martalik o'tishda CO ning konversiyasi metanol va DME ning chiqish unumi "Kristal 5000" gaz xromatograf, TriStar II (3020) avtomatik gaz adsorbsion analizator BJH modeli (Barett-Joyner-Halenda) yordamida aniqlandi. Katalizator namunalarning fazaviy tarkibini Shimadzu XRD-6000 difraktometri yordamida rentgen fazali tahlili (XRD) orqali o'rganildi. Namunalarning sirt morfologiyasi VEGA IILMU elektron mikroskopi va INCA ENERGY 350 energiya dispersiv mikro tahlili asosida skanerlovchi elektron mikroskopida o'rganildi. Katalizatorlarning fazaviy tarkibini o'rganish uchun difraktometriya (Pan Analytical XRD), sirt tavsiflarini o'rganish uchun esa skanerlovchi elektron mikroskopiya (SEM) usullaridan foydalanildi.

XULOSA

Sintez-gazdan bir bosqichda dimetilefirning bevosita sintezi jarayoniga turli omillarning ta'siri $\text{CuO} \cdot \text{ZnO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{ZrO}_2 \cdot \text{CaO}$ /bentonit: $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ katalizatorida o'rganildi va hajmiy tezlikning oshirilishi is gazining konversiyasini va dimetilefirning unumini pasaytirishi, is gazi va vodorod mol nisbatining ortishi dimetilefir unumining va is gazi konversiyasining ortishiga olib kelishi isbotlandi. Sintez-gazdan dimetil efir olinishi jarayoni maqsadli mahsulotlar unumiga turli omillarning ta'sirini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar natijasida bosim, harorat, vodorodning is gaziga mol nisbati mol nisbatining ko'tarilishi sintez-gazdan bevosita dimetilefiri sintezi reaksiyasi ustunlik qilishi hisobiga is gazi konversiyasi ortishiga olib kelishi aniqlandi.

ADABIYOTLAR

1. Wood D. // Oil & Gas J. 2007. No 12. P. 20.
2. Арутюнов В.С. // Катализ в промышленности. 2008. No 1. С. 51.
3. Simonetti D.A., Carr R.T., Iglesia E. // J. of Catalysis. 2012. No 285. P. 19.
4. Букина З.М., Графова Г.М., Ионин Д.А., Колесниченко Н.В., Лин Г.И., Маркова Н.А., Хаджиев С.Н. // Патент РФ No 2442767. 2012.
5. Buronov F., Fayzullayev N. Synthesis and application of high silicon zeolites from natural sources // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 050004.
6. Aslanov, S.C., Fayzullayev, N.I. Catalytic synthesis of C2-C4-alkenes from dimethyl ether // International Journal of Engineering Trends and Technology, 2021, 69(4), стр. 67–75
7. Bukhorov A. Q., Fayzullaev N. I. Kinetic laws of dimethyl ether synthesis in synthesis gas // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 050012.

ХИНАЗОЛИН-4-ОН СУБСТАНЦИЯСИ ВА УНИНГ ГИДРОХЛОРИДИНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

¹Зиядуллаев М.Э. ¹Адилбоев С.Х. ¹Гаппарова А.А. ²Каримов Р.К.

¹Чирчиқ давлат педагогика университети, Чирчиқ шаҳри, ziyadullayev.91@mail.ru

²ЎзР ФА Ўсимлик моддалари кимёси институти

Охирги 10 йилликда бутун дунёда гетерохалқали бирикмалар асосида турли биологик фаол органик моддалар синтез қилинмоқда. Гетерохалқали бирикмалар фан ва техниканинг турли соҳалари яни кимё, фармацевтика, тиббиёт, биология, электроника каби соҳаларидаги ахамияти беқиёс. Шуни такидлаб ўтиш лозимки ҳозирги кунда ишлаб чиқариладиган дори воситаларининг 60-65 % ини гетерохалқали бирикмалар ташкил этади [1; 23-25 б., 2; 20-22 б.].

Шу сабабли гетерохалқали бирикмалар асосида янги биологик фаол моддаларни синтез қилиш, маълумларининг таркибига турли функционал гуруҳлар киритиш орқали ушбу бирикмаларнинг “арсенал”ини кўпайтириш ва технологияга татбиқ этиш долзарб бўлмоқда.

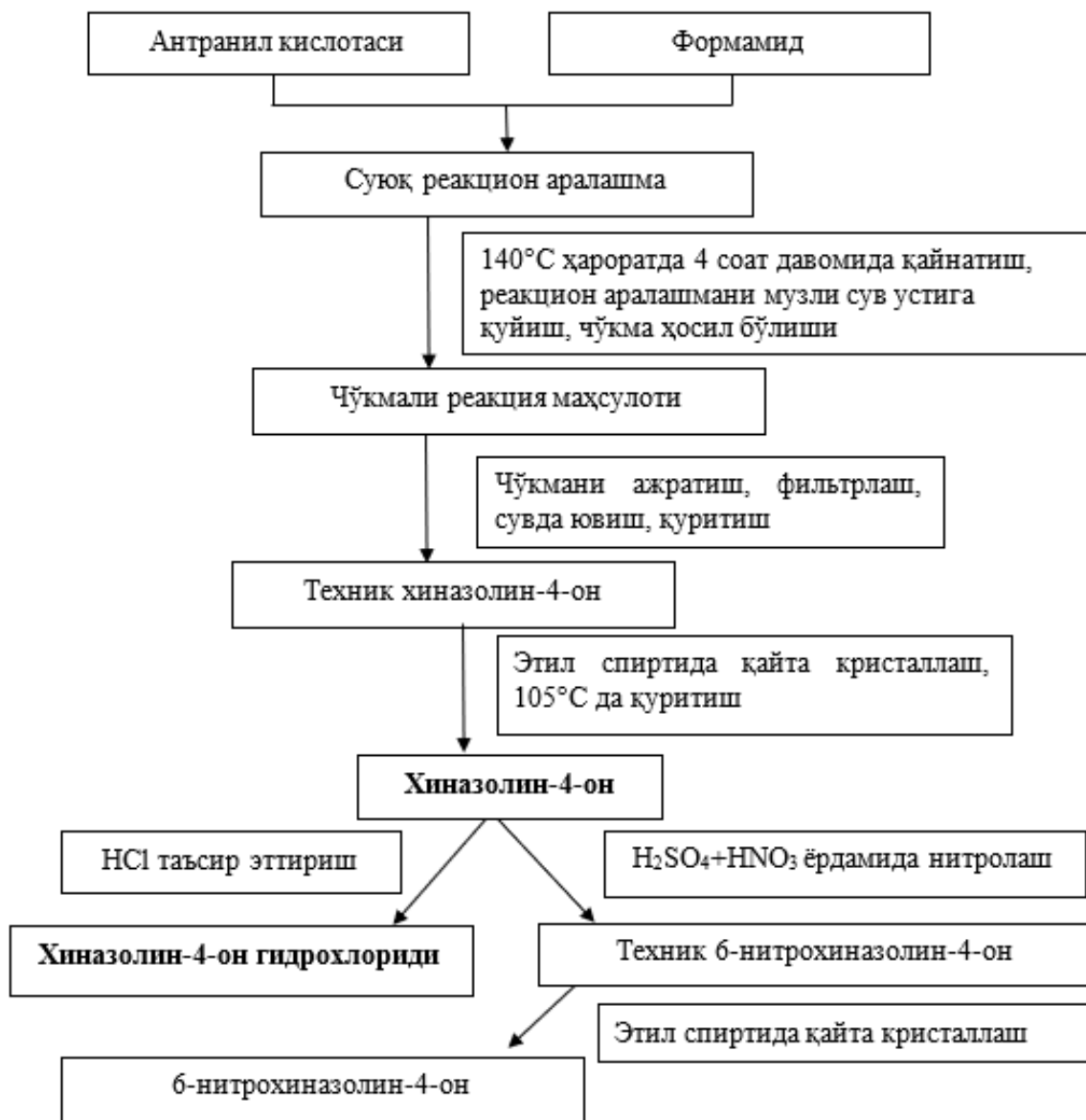
Хозирги кунда республикаимизда ҳам синтез қилинган кимёвий бирикмалар асосида янги инновацион технологияларни жорий қилиш орқали юқори эҳтиёжга эга препаратларни ишлаб чиқариш йилдан йилга ортиб бормоқда. Табиий хом-ашёлардан хиназолин-4-он ҳосилаларини синтез қилишда янги катализаторларни қўллаш, жараёнларни назорат қилишнинг технологик ҳисоблашларини амалга ошириш, хиназолин-4-оннинг 6-моноалмашган ҳосилаларидан кимё саноатида, тиббиёт ва қишлоқ хўжалигида юқори сифатли препаратлар олишда ишлатиш, уларнинг таркибига турли функционал гуруҳлар киритиш орқали кўплаб янги моддалар олиш ва модификация қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Бизнинг тадқиқотларимизда хиназолин-4-он ва унинг турли алмашган ҳосилалари синтез қилинган бўлиб синтез қилинган бирикмалар устида ўтказилган токсикологик, фармакологик, ветеринар-клиник тадқиқотлар натижаларига кўра, хиназолин-4-он бирикмаси ва унинг гидрохлориди *Fasciola hepatica* га нисбатан юқори антигельминт фаоллик намоён этган. Шу сабабли, ушбу препаратни саноат ишлаб чиқариш технологияси таклиф этилди [3; 51-55 б.].

Технологик тадқиқотларда дастлаб техник ҳолатдаги хиназолин-4-онни олиш, сўнгра унинг сувда эрувчан гидрохлорид шаклини олиш, шунингдек, аминоҳосилагача қайтариш мақсадида хиназолин-4-онни нитролаш ва қайтарилган аминоҳосилани ациллаш бўйича илмий изланишлар давом эттирилмоқда.

Хиназолин-4-он ва унинг гидрохлоридини олиш бўйича олиб борилган технологик тадқиқотларда кўп функцияли кимёвий реактор, вакуум-циркуляр аппарат (“Simax”, Чехия), Büchi R-3 роторли буғлатгичи (“Büchi”, Швейцария), LH-95D/C диафрагмали мойсиз вакуум насоси (Dialab Machinery, Хитой), FD-115 мажбурий конвекцияли термошкаф (“Binder” Германия), Bante-210 стационар рақамли рН-метр (Bante Instruments, Хитой) ҳамда бошқа ускуна, жиҳозлар ва назорат-ўлчов асбобларидан фойдаланилган. Технологик жараёнларни турли цикллар бўйича босқичма-босқич аналитик назорат қилиб боришда, шунингдек дастлабки, оралик ва якуний маҳсулотларни сифат ва миқдорий таҳлилида ЮҚХ, ЮССХ, рН-метрия ва бошқа усуллар қўлланилган.

Таклиф этилаётган технологик жараёнларнинг умумий кўриниши 1-расмдаги блок-схемада келтирилган. Схемага мувофиқ, аввал хиназолин-4-он синтези амалга оширилади. Сўнг биринчи йўналиш бўйича унинг сувда эрувчан шакли – хиназолин-4-он гидрохлориди олинади. Иккинчи йўналиш бўйича олиб бориладиган жараёнларда хиназолин-4-он бирикмаси нитроланади, нитроҳосила эса аминоҳосилагача қайтарилади. Охирги олинган маҳсулот ацилланиб, янги ацил бирикмалар олинади. Амалга оширилган тадқиқотлар натижасида ва олинган илмий маълумотлар асосида хиназолин-4-он субстанциясини олишнинг технологияси ишлаб чиқилган ва ўсимлик моддалари кимёси институтининг тажриба ишлаб чиқариш корхонасида ушбу субстанцияни олишнинг технологик тизими барпо этилган.



1-расм. Хиназолин-4-он ва унинг ҳосилаларини олишнинг технологик блок-схемаси

Фойдаланилган адабиётлар

1. Глухова Е.Г., Озерова Т.П., Солодунова Г.Н., Озеров А.А. Синтез алифатических и ароматических кетонов хиназолинового ряда // Волгоградский Научно-Медицинский Журнал, 2014, №1. –С. 23-25.
2. Г.Н.Солодунова., А.О.Волкова., А.С.Коршенинникова., А.Р.Кучеренко., Е.Д.Скороход., В.И.Толкачева., К.В.Турченкова., Л.В.Турченкова. Препаративный синтез 6-бром – и 6,8-дибром производных хиназолин-4(3H)-она // Волгоградский Научно-Медицинский журнал, 2018, №2. –С. 20-22.
3. Синтез 3H-хиназолин-4-она и его биологическая активность. Зиядуллаев М. Э. Каримов Р.К. Закирова Р.П. Абдуразаков А.Ш. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (68), 2019. С. 51-55.

FTALOSIANIN VA ORGANIK BIRIKMALAR ASOSIDAGI YANGI PIGMENTLARINI SINTEZ QILISH

Sodiqov Sardorbek Husanovich¹, Beknazarov Hasan Soyibnazarovich², Djalilov Abdulahat Turapovich³, Turayev Xayit Xudaynazarovich⁴

¹Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti doktorant.

¹E-mail: sardorbek.sodiqov.90@bk.ru Tel: 99 5867008

²Texnika fanlari doktori, professor. Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti.

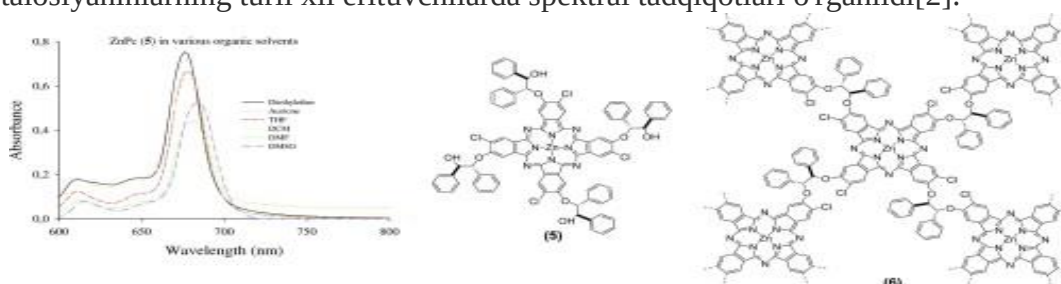
³Kimyo fanlari doktori, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi, Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti.

⁴Kimyo fanlari doktori, professor. Termiz davlat universiteti.

Ruh (II) tetra-b-[4-(2-stiril-benzimidazol-1-il)] ftalosiyanin (ZnTSBPc) romani turli spektroskopik va elektrokimyoviy usullardan foydalangan holda strukturani yoritib berdi. ZnTSBPc pigmenti magnetit rudasi zarrachasiga (Fe_3O_4) biriktiriladi va bu kompozit shishasimon uglerod elektrodida (GCE) immobilizatsiya qilinadi va siklik voltametriya (CV) yordamida tiosiyanat (SCN^-) ni elektrokimyoviy aniqlash uchun ishlatiladi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ZnTSBPc- Fe_3O_4 kompozitsiyasi ZnTSBPc tomonidan boshqariladigan GCE bilan solishtirganda yuqori katalitik ko'rsatkichlarga ega. Kengaytirilgan faollik kompozitning kengaytirilgan sirt maydoni bilan o'tkazuvchanlikning oshishi bilan bog'liq. Bundan tashqari, ishlab chiqarilgan sensor birgalikda mavjud bo'lgan molekulalar mavjudligida tiosiyanat uchun yaxshi barqarorlik va yuqori selektivlikni namoyish etdi. Ishlab chiqilgan ZnTSBPc- Fe_3O_4 sensori qoniqarli natijalarni bergan biologik (tupurik va siydik) namunalarda SCN^- ni aniqlash uchun baholandi[1].

Ushbu tadqiqotda biz (1R,2R)-1,2-difenil-1,2-etandiol birliklaridan olingan yangi sink (II) ftalosiyanin birikmalarining sintezini tasvirlab berdik. Ftalonitril prekursorlari 3 va 4 4,5-dikloroftalonitrilning (1R,2R)-1,2-difenil-1,2-etandiol bilan reaksiyasi natijasida sintez qilingan. Sink (II) ftalosiyanin 5 va sink (II) ftalosiyanin polimeri 6 ni sink (II) ftalosiyanin polimeri 6 ning tegishli ftalonitril hosilasini siklotetramerizatsiya qilish yo'li bilan sintezi azotli atmosferada xinolin bo'lgan Schlenk trubkasida $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{CO}_2)_2$ ishtirokida amalga oshirildi. Sink (II) ftalosiyanin 5 turli organik erituvchilarda yaxshi eruvchanligini ko'rsatdi. Ftalosiyaninlarning to'planish harakati turli xil erituvchilarda turli konsentratsiyalarda o'rganildi.

Ushbu maqola grafik abstrakt ikkita yangi optik faol ftalonitril 3 va 4 va ularning sink ftalosiyanin hosilalari 5 va 6 ning sintezi va tavsifi haqida xabar beradi. Bundan tashqari, ushbu ftalosiyaninlarning turli xil erituvchilarda spektral tadqiqotlari o'rganildi[2].

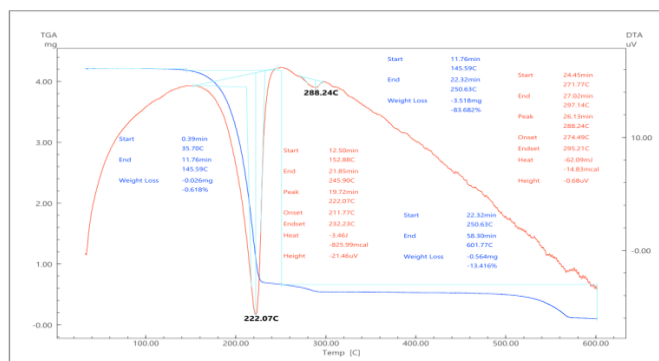


Gibrid organik-noorganik, fotokatalitik nanokompozit o'z ichiga olgan qoplamalar roman 1,2,4-triazol asosidagi Cu(II) va Zn(II) ftalosiyaninlar o'zgartirilgan TiO_2 nanozarralar sol-gel jarayoni bilan ishlab chiqilgan. Gibrid polimer tarmog'i uchun tetraetil ortosilikat, 3-(gliksidiloksipropil)trietoksisilan va trietoksimetilsilan ishlatilgan. Sol-gel usuli bilan tayyorlangan ftalosiyaninlar o'zgartirilgan TiO_2 nanopartikullari olingan gibrid polimer tarmog'iga 10%, 25% va 50% gacha qo'shildi va shisha substratlar olingan qoplama eritmalarini purkash usuli bilan qopladi. Qoplangan shisha yuzalarning fotokatalitik faolligi, optik xarakteristikasi, morfologik va mexanik xususiyatlari o'rganildi. Olingan plyonkalarining yopishqoqligi 5B deb tasniflangan va qalam va Nyutonning qattiqligi mos ravishda $> 9\text{H}$ va 2,6 N edi. Ushbu tadqiqot fotokatalitik gibrid nanokompozit plyonkalarni sotib oldi, ular juda shaffof va rang o'zgarishiga ega emas, shuningdek, yuqori fotokatalitik faollikni namoyish etadi[3].

Tajribaviy qism: Qaytar sovutgich va avtomatik aralashtirgich o'rnatilgan uch og'izli kolbaga 14,8 gr ftalangidrid qo'shildi va 24 gr karbamid qo'shib 120-145 °C haroratda 6 daqiqa qizdirildi. Reaksiya arashma bir xil suyuq massaga aylangandan so'ng, 8 gr ammoniy nitrat qo'shildi va 165-180 °C haroratgacha oshirildi. 10-12 daqiqada reaksiya aralashmabir xil massaga (oq ko'pik sifat) aylangandan keyin 5% natriy gidroksidda yuvib olindi va 10,8 g 1,6-geksametilendiamin qo'shildi va reaksiya aralashma 200 °C haroratgacha qizdirib turilib katalizator va mis (I) xlorid qo'shiladi natijada, 15-20 daqiqa vaqtdan so'ng bir jinsli to'q kok rangli suyuq massa aylanadi. So'ngra hosil bo'lgan massa 1–1,5 soat 95-100 °C haroratda qizdirilib intensiv aralashtirish, davom ettiriladi reaksiya so'ngida ko'k rangli g'ovaksimon modda hosil bo'ladi.

Hosil bo'lgan massa xona haroratiga qadar sovutiladi va chinni hovonchada maydalanadi, unga 50 ml (90 %) li sulfat kislotasi erituvchi sifatida qo'shiladi. Bu jarayonda ko'k rangli g'ovaksimon massa eriydi. Erish jarayonida eritma qizishni boshlaydi, shuning uchun erigan mahsulotga distillangan suv qo'shib aralashtiriladi. Bunda reaksiyaga kirishmay qolgan boshlang'ich mahsulotlar hamda oraliq mahsulotlar erib chiqadi. Eritmani neytrallashtirish uchun distillangan suvda yuvildi. Neytrallangan eritmani byuxner voronkasida filtrlab, olingan mahsulot pechda 80 °C haroratda quritiladi. Olingan mahsulot 31.2 g ni tashkil qildi.

Sintezlangan geksametilendiamin pigmentining issiqlik barqarorligini tekshirish uchun differensial termal va termogravimetrik usullar bilan tahlil qilindi



1-rasm. Tarkibida geksametilendiamin bo'lgan ftalosiyenin pigmentining termal tahlili.

Olingan derivatogrammaning endotermik egri chizig'i asosan uchta tez parchalanadigan harorat oralig'ida amalga oshirildi. Birinchi parchalanish oralig'i 37° C dan 145° C gacha 11,76 daqiqa davom etdi va vazn yo'qotish 0,026 mg yoki 0,618% ni tashkil etdi. Ikkinchi parchalanish oralig'ida, 145,59° C dan 250,63° C gacha, vazn yo'qotish 22,32 daqiqada sodir bo'ladi va 3,518 mg yoki 83,682% ni tashkil etdi. Uchinchi parchalanish oralig'i 250,63° C dan 601,77° C gacha bo'ladi, 58,3 daqiqa davom etdi, vazn yo'qotish 0,564 mg yoki 13,416% ni tashkil etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Manjunatha Nemakal, Shantharaja, Giddaerappa, Manjunatha Palanna, Lokesh Koodlur Sannegowda, P. Sharath Kumar, /Zinc phthalocyanine anchored magnetite particles: Efficient platform for sensing of thiocyanate, Journal of Electroanalytical Chemistry, Volume 895, 2021, 115385, <https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2021.115385>.
2. Yaşar Gök, Halil Zeki Gök, / Synthesis, characterization and spectral properties of novel zinc phthalocyanines derived from C2 symmetric diol, Journal of Molecular Structure, Volume 1067, 2014, Pages 169-176, <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2014.03.037>.
3. Ader Tekintas, Ömer Kesmez, Olcay Bekircan, Ece Tugba Saka, / Preparation, characterization and photocatalytic activity of novel 1,2,4-triazole based Cu(II) and Zn(II) phthalocyanines modified TiO2 nanoparticles, / Journal of Molecular Structure, Volume 1248, 2022, 131405, <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.131405>.

AYRIM DIAMINLAR ASOSIDA YANGI FTALOSIANIN PIGMENTINI SINTEZI

Sodiqov Sardorbek Husanovich¹, Beknazarov Hasan Soyibnazarovich², Djalilov Abdulahat Turapovich³, Turayev Xayit Xudaynazarovich⁴

¹Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti doktorant.

¹E-mail: sardorbek.sodiqov.90@bk.ru

²Texnika fanlari doktori, professor. Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti.

³Kimyo fanlari doktori, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi akademigi, Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti.

⁴Kimyo fanlari doktori, professor. Termiz davlat universiteti.

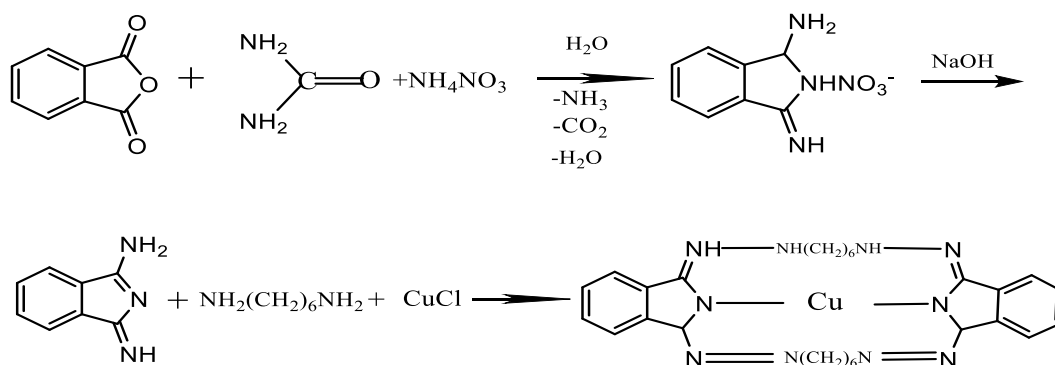
Nafaqat mamlakatimiz va MDH davlatlarida talab organik kelib chiqishiga asoslangan pigmentlar doimiy ravishda ortib bormoqda. Shu munosabat bilan ftalosianin organik pigmentlarini olish usullari va ularning xususiyatlarini o'rganish dolzarbdir[1].

Barqaror rang va yuqori intensivlik sintetik ftalotsianinlarga xosdir. Sintetik ftalotsianin pigmentlarini sintez qilishda reaksiya jarayonini ehtiyotkorlik bilan olib borish kerak, chunki molekulaning yon tomonida qisman ta'sirlanish holati kuzatiladi. Ftalotsianin molekulalari kuchli halqalar hisobiga barcha holatlarda ko'plab tuzilmalarning rezonansi bilan barqarorlashgan tizimni tashkil qiladi[2].

Metall ftalosianinlarning sintezi odatda yuqori haroratlarda ftalonitril, diiminoizindolin, ftalik angidrid yoki ftalimidni metall tuzi ishtirokida siklotetramerizatsiya qilish orqali yuqori hosilda erishiladi [3,4]. Kerakli o'rinbosarlarga ega bo'lgan prekursorlar periferik yoki periferik bo'lmagan funktsional ftalosianinlarni sintez qilish uchun ishlatilishi mumkin. Ftalotsianinlar erituvchi muhitda yoki mikroto'lqinli nurlanish ostida ishlab chiqarilishi mumkin. So'nggi o'n yillikda ularni sintez qilishda mikroto'lqinli nurlanishdan foydalanishga qiziqish ortdi. Mikroto'lqinli pechlar yordamida ko'plab reaksiyalar amalga oshirilishi mumkin, bunda tezlikni sezilarli darajada oshirish, hosildorlik va selektivlikni oshirish, mahsulotlarning termalligini pasaytirishga erishiladi[5,6]. Xususan, an'anaviy sharoitlarda yuqori haroratlarda uzoq davom etadigan reaksiyalarda reaksiya vaqti va energiya sarfi asosan kamayishi kerak [7,8].

Tajribaviy qism: Qaytar sovutgich va avtomatik aralashtirgich o'rnatilgan uch og'izli kolbaga 14,8 gr ftalangidrid qo'shildi va 24 gr karbamid qo'shib 120-145 °C haroratda 6 daqiqa qizdirildi. Reaksiya arashma bir xil suyuq massaga aylangandan so'ng, 8 gr ammoniy nitrat qo'shildi va 165-180 °C haroratgacha oshirildi. 10-12 daqiqada reaksiya aralashmabir xil massaga (oq ko'pik sifat) aylangandan keyin 5% natriy gidroksidda yuvib olindi va 10,8 g 1,6-geksametilendiamin qo'shildi va reaksiya aralashma 200 °C haroratgacha qizdirib turilib katalizator va mis (I) xlorid qo'shiladi natijada, 15-20 daqiqa vaqtdan so'ng bir jinsli to'q kok rangli suyuq massa aylanadi. So'ngra hosil bo'lgan massa 1—1,5 soat 95-100 °C haroratda qizdirilib intensiv aralashtirish, davom ettiriladi reaksiya so'ngida ko'k rangli g'ovaksimon modda hosil bo'ladi.

Hosil bo'lgan massa xona haroratiga qadar sovutiladi va chinni hovonchada maydalanadi, unga 50 ml (90 %) li sulfat kislota erituvchi sifatida qo'shiladi. Bu jarayonda ko'k rangli g'ovaksimon massa eriydi. Erish jarayonida eritma qizishni boshlaydi, shuning uchun erigan mahsulotga distillangan suv qo'shib aralashtiriladi. Bunda reaksiyaga kirishmay qolgan boshlang'ich mahsulotlar hamda oraliq mahsulotlar erib chiqadi. Eritmani neytrallash uchun distillangan suvda yuvildi. Neytrallangan eritmani byuxner voronkasida filtrlab, olingan mahsulot pechda 80 °C haroratda quritiladi. Olingan mahsulot 31.2 g ni tashkil qildi.



Quidagi rasmda keltirilgan ikki turdagi moddani yani ftalangidrid va sintez qilingan moddaning farqlari keltirilgan bo'lib, bunda qizil rangda ftalangidrid qora rangda sintez qilingan moddaning infraqizil teskari soxada nur yutish diagrammasi keltirilgan.



1-rasm. Geksametiendiamin tutgan ftalasianinli pigmentning UB-spektrofotometridagi eritmasining nur yutilishining to'liq uzunligiga nisbati.

UB-spektrofotometrida geksametiendiaminli polimer bo'yoq pigmentining dimetilformamiddagi eritmasini 190-1100 nm gacha bo'lgan ko'rinadigan yorug'lik spektri ostida o'lchash natijalari ko'rsatilgan. Geksametiendiaminli polimer bo'yoq pigmentining ko'rinadigan to'liq uzunligida 500 nm dan 600 nm gacha bo'lgan oraliqda assimilyatsiya darajasi yuqori ekanligi aniqlandi. Eng yuqori yutuvchanligi esa 610 nm bo'lgan to'liq uzunlikdaligi aniqlandi. Natijada, geksametiendiaminli polimer bo'yoq pigmenti fotonni yorug'lik nuridan yutish qobiliyatini hisobga olib bo'yoq sintetik ko'k rang uchun bo'yoq sifatida foydalanildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Содиков С.Х., Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Синтез и термический анализ фталоцианинового пигмента черного цвета на основе парафенилдиаминна // Universum:технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 12(105). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/14656>
2. Yusupov M; Beknazarov H; Tillaev A; Sottikulov E; (2019) "Research of the new copper-, nitrogen and phosphorous containing phthalocyanine pigment," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 1 : Iss. 7 , Article 10. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol1/iss7/10>
3. McKeown NB. Phthalocyanine-containing polymers. J Mater Chem 2000;10:1979e95.
4. Agboola BO. Catalytic activities of metallophthalocyanines towards detection and transformation of pollutants, Ph.D. thesis, Rhodes University, 2007.
5. Seven O, Dindar B, Gultekin B. Microwave-assisted synthesis of some metal free phthalocyanine derivatives and a comparison with conventional methods of their synthesis. Turkish J Chem 2009;33:123e34.
6. Lokesh KS, Uma N, Achar BN. The microwave-assisted syntheses and a conductivity study of a platinum phthalocyanine and its derivatives. Polyhedron 2009;28:1022e8.
7. Shaabani A., Moghaddam R.M., Maleki A., Rezayan A.H. Microwave assisted synthesis of metal-free phthalocyanine and metallophthalocyanines. Dyes Pigm 2007;74:279e82.
8. Erk P., Engelsberg H. Phthalocyanines Dyes and Pigments. In: The Porphyrin Handbook [Kadish K.M., Smith K.M., Guillard R., Eds.] Vol 19, Elsevier Science, San Diego, 2003. 105-149.

ОРТО КРЕЗОЛЛАР ВА ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ АСОСИДАГИ БИС-КАРБАМАТ СИНТЕЗИ ВА МЕХАНИЗМИ

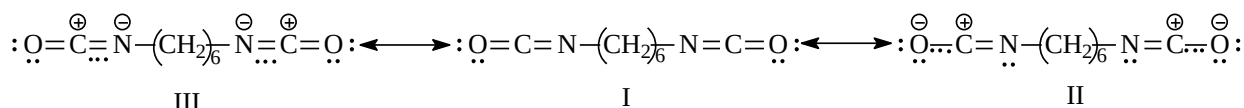
Машаев Элдор Эргашвой ўғли, Махсумов Абдухамид Ғофурович, Исмаилов Бобур

Маҳмуджанович, Абсаламова Гулноза Маматқуловна

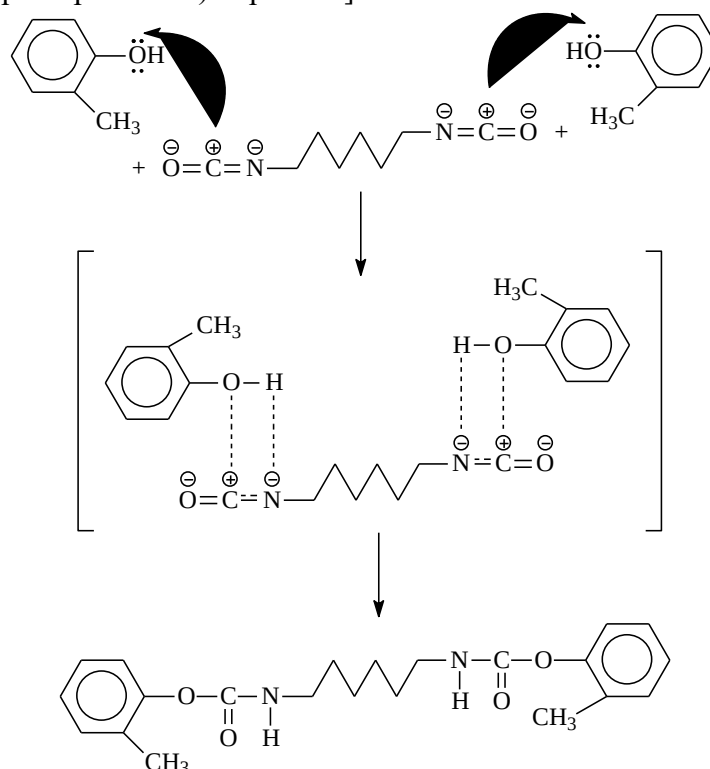
Тошкент кимё-технология институти, Тошкент шаҳри, eldor.mashayev@mail.ru

Бис-карбаматлар ва уларнинг ҳосилалари синтези бўйича босқичма-боқич тадқиқотларни давом эттирган ҳолда, гексаметилендиизоцианат ва кислород тутган бирикмалар билан карбаматларни чиқиндисиз синтез қилиш механизмини яратиш мақсад қилиб олинди^[1].

Бунда халқаро ва республика адабиётларига таяниб реакцияларни диизоцианатлар билан олиб боришга қарор қилинди. Сабаби, изоцианат $-N=C=O$ гуруҳи электрон булутининг юқори зичлиги ва осон ҳаракатланувчанлиги бўлиб, у бис-карбаматларни юқори унум билан чиқишини таъминлайди ҳамда изоцианат гуруҳидаги углерод атоми мусбат зарядини ортишига олиб келади, бу эса атомни нуклеофил агентларига ҳужумини осонлаштиради, шу билан бир қаторда стерик тўсиқлар ҳам бўлмайди. Шунинг учун биз $-N=C=O$ гуруҳи тузилишига ва диизоцианат молекулаларини ҳам статик ҳам динамик ҳолатидаги электрон зичлигини тақсимланишига тўхталиб ўтишни лозим деб топдик. Бунда изоцианатларнинг кимёвий ҳолати, қуйидаги валент тузилишлар (I-III) да тавсифланади ва $-N=C=O$ гуруҳларидаги электрон учликларни тақсимланиши билан тўлиқ мос келади.



Биз томонимиздан таклиф этилган бис-карбаматлар синтези механизмига кўра N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]нинг синтези механизми қуйидагича бўлади:



Юқоридаги реакция механизмида асосан поляр механизм билан борадиган реакцияларда қўлланиладиган апротон эритувчи диметилформамид қўлланилди. Катализатор сифатида кучли асослик ҳоссасига эга бўлган триэтиламин фойдаланилган чунки азот атомининг умумлашмаган эркин электрон жуфти ҳисобига орто-крезолдаги протонни тортиб олади ва ион ҳоссали ионга айлантиради ҳамда кучсиз кислота ҳоссали гексаметилендиизоцианат билан таъсирлашувични таъминлаб беради. Бу ерда $-\text{N}=\text{C}^+=\text{O}^-$ гуруҳидаги азот ва кислород

атомлари асосан манфий зарядланганлиги учун, электрон донор ҳамда электрофил ҳужумга мойил. Аммо айрим ҳолларда диизоцианатлар электрофил агент вазифасини бажариши реакция тезлигини ва маҳсулот унумининг ошишига олиб келади. Орто крезолдаги эркин электронга эга бўлган кислород диизоцианат гуруҳидаги электрофил марказга ҳужум қилиб орто комплексни ҳосил қилади ва яна қайта бис-карбаматга гуруҳланади. Ушбу реакция таркибида кислород ва азот тутган нуклеофил бирикиш A_N реакцияларига мос келади^[2].

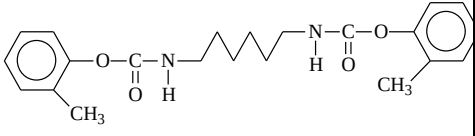
N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]нинг олиниши

N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]нинг олиниши: 10,8 г (0,1 мол) орто-крезолга 10 мл триэтиламин, 35 мл ДМФА қўшилади, аралаштирилади, хона ҳароратида 20 мл ДМФАда эритилади 8,4 г (0,05мол) гексаметилендиизоцианат қўшилади. Реакция аралашмаси вақт ўтгандан кейин 35-48 °С ҳароратда 3,0-3,5 соат аралаштирилади, колба ичидагилар стаканга ўтказилади ва сув қўшилади. Ҳосил бўлган чўкма ЮҚХ билан ювилади. Қуритгандан сўнг оқ кукун олинади, маҳсулотнинг унуми 18,74 г (назарийдан 97,6%).

Олинган N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]нинг физик-кимёвий параметрлари 1-жадвалда келтирилди:

1-жадвал

N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]нинг физик-кимёвий параметрлари

Тузилиш формуласи	Унум %	Эриш.Т.°С	R _f	Брутто формуласи	Элемент анализ, %						М _м
					Ҳисоб.			Топилди			
					С	Н	N	С	Н	N	
	97,6	127-129	0,77	C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₄	68,75	7,29	7,29	68,63	7,17	7,19	384,47

Фойдаланилган адабиётлар

1. А.Г. Махсумов, С.А. Абдукаримова, Э.Э. Машаев, У.Р. Азаматов. Синтез и свойства производного- N,N' -гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамата] и его применение *Universum: химия и биология, Научный журнал*, выпуск: 10-2 (76) октябрь 2020, стр.33-40

2. Махсумов А.Г., Машаев Э.Э., Мейлиев Ф.З. Синтез и классификация N,N'-гексаметилен бис-[(о-крезолило)-карбамата] “Товарлар кимёси ҳамда халқ табobati муаммолари ва истиқболлари” Мавзусидаги VIII - республика илмий-амалий конференция материаллари Андижон – 2021 - 117-119 бет

МИС АЦЕТАТ БИЛАН ПОЛИЭТИЛЕННИ ҲОСИЛ ҚИЛГАН МОДИФИКАЦИЯСИНING ДЕРИВАТОГРАММАСИ НАТИЖАЛАРИ

¹Каримов Ойбек Тиркавич., ²Нуркулов Файзулла Нурмунинович

¹Доктарант, Қариш Давлат Университети, ²т.ф.д. профессор, Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти

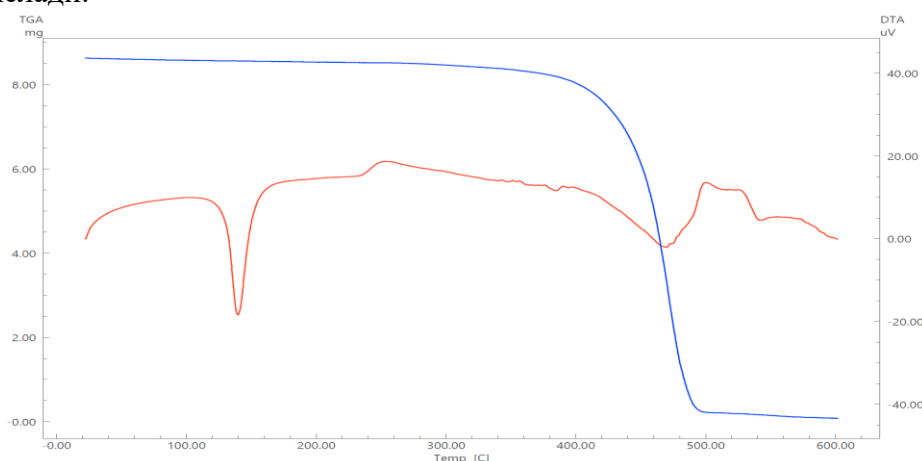
Жаҳон миқёсида полимерлар хоссаларининг сифатини ошириш ва улардан самарали фойдаланиш юзасидан мақсадли тадқиқотларни амалга ошириш муҳим бўлиб, бу борада, жумладан, қуйидаги масалаларга алоҳида эътибор қаратилмоқда: полимерларнинг оксидланиш жараёнига ва термик деструкцияга чидамлилигини ошириш учун мос келадиган модификаторларни танлаш билан бирга, уларнинг олиниши мақбул шароитларини аниқлаш; олинган полимер композитнинг самарали ва иқтисодий тежамкор технологиясини яратиш; полимерларни, айниқса, қопламалар ва полиэтиленларнинг оловбардошлилигини стабиллаш

учун импорт ўрнини эгалловчи маҳаллий хомашё асосида кўшимчаларни тадқиқ этиш; маҳаллий полимерлар билан металл бирикмалар асосида олинган композит материаллар олиш, полимерларнинг иссиқлик ва оловбардошлилигини ошириш учун юқори самарали янги модификаторларнинг олиниш жараёнини ўрганиш ва мўътадил технологиясини яратиш каби долзарб йўналишларида илмий-тадқиқотлар олиб борилмоқда [1;677-683, 2;1-63, 3;608-6226, 4;1899-19126].

Ҳозирги вақтда яхшиланган ишлаш хусусиятларига эга полимер композит материалларни (ПКМ) олишнинг энг машҳур усули бу пломбадир [5, 6, 7]. Бироқ, кўп ҳолларда, пломба моддаларининг киритилиши полимернинг хусусиятларга таъсир қилмайди ёки совуққа чидамлилигининг пасайишига ва ПСМ нинг мўртлигининг ошишига олиб келади, бу айниқса юқори тўлдирилган пластмассаларга хосдир. Бундан ташқари, қоида тариқасида, тўлдириш маҳсулотларни қолиплашни қийинлаштиради [8,9,10].

Ушбу тадқиқот ишида полимерлар мис ацетат ёрдамида модификация қилинди. Олинган композитлар орасидан энг яхши механик хоссалиларини танлаб олиш ва улар учун керакли модификаторларнинг концентрациясини аниқлаб олиш мақсадида адабиётлардаги маълумотларга таянган ҳолда полиэтиленга 5 % ли мис ацетат қўшилиб намуна олинди ва унинг физик-механик хоссалари ўрганилди.

Полиэтиленни 5% ли мис ацетат билан ҳосил қилган модификациясининг дериватограммаси 1-расмда келтирилган бўлиб, у 2 та эгри чизикдан иборат. Термогравиметрик анализ эгри чизиги (ТГА) (1-эгри чизик) таҳлили шуни кўрсатадики, ТГА эгри чизиги асосан 3 та интенсив парчаланадиган температура оралиғида амалга ошади. 1-парчаланадиган оралиқ 23,07-338,54 °С температурага, 2-парчаланадиган оралиқ 338,54-499,79 °С температурага ва 3-парчаланадиган 499,79-601,90 °С температураларга мос келади.



1-расм. Полиэтилен ва 5 % ли мис ацетат композитининг дериватограммаси. 1-термогравиметрик анализ эгри чизиги (ТГА); 2- дифференциал термик анализ эгри чизиги (ДТА);

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, 3-парчаланишдаги оралиқ интенсив парчаланиш жараёни содир бўлади. Бу оралиқда парчаланишнинг миқдори, яъни парчаланишнинг 99,140 % амалга ошади.

Термогравиметрик анализ эгри чизиги ва дифференциал термик анализ эгри чизигининг батафсил таҳлили, қўйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

№	Температура , °С	Йўқотилган масса, мг(6.468)	Йўқотилган масса, %	Сарфланадиган энергия миқдори(μV*с/мг)	Сарфланган вақт (минут)
1	100	0,049	0,568	9,738	7,983
2	200	0,093	1,078	14,224	17,98
3	300	0,15	1,739	16,590	27,983

4	400	1,467	5,414	12,349	38
5	500	7,869	91,234	3,374	48
6	600	8532	98,921	2,952	57,95
7	619	8,550	99,140	0,185	59,883

1-жадвал. Полиэтилен ва 5 % ли мис ацетат композитининг термогравиметрик анализ эгри чизиғи ва дифференциал термик анализ эгри чизиғи таҳлили

Бу дериватороф тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатадики асосий масса юқолиши 1-парчаланишда температурага, 2-парчаланадиган оралиқ температурага ва 3-парчаланадиган 23,07-338,54 °C оралиғида кечади унда асосий массанинг 2,806 % юқолади. 2-парчаланиш 338,54-499,79 °C да амалга ошади, бунда массанинг 94.655 % юқолади ва 3-парчаланиш 499,79-601,90 °C да амалга ошади, бунда массанинг 1,681 % юқолади.

Олинган тажриба маълумотлар ушбу тадқиқот йўналишини истиқболли деб ҳисоблайди.

Адабиётлар

1. Peigney A, Laurent CH, Flahaut E, Rousset A. 17. Carbon nanotubes in novel ceramic matrix nanocomposites. Ceramic International. 2000; 26(6):pp.677- 683.
2. Alexandre M, Dubois P. 18. Polymer-layered silicate nanocomposites: preparation, properties and uses of a new class of materials. Materials Science & Engineering. 2000; 28(1-2):pp.1-63.
3. Gangopadhyay R, Amitabha D. Conducting polymer nanocomposites: 19. a brief overview. Chemistry of Materials. 2000; 12(7):pp.608-622.
4. Thostenson ET, Ren Z, Chou TW. 20. Advances in the science and technology of carbon nanotubes and their composites: a review. Composites Science & Technology. 2001; 61(13):pp.1899-1912.
5. Григоров А., Кравченко Н. Черная палитра рынка концентратов // Пластик. Наполнители и добавки. 2012. № 11 (117). С. 22–26.
6. Кербер М. Л., Головкин Г. С., Горбаткина Ю. А. Полимерные композиционные материалы / под ред. А. А. Берлина. СПб.: Профессия, 2009. 560 с.
7. Ксантос М. Функциональные наполнители для пластмасс. / пер. с англ. под ред. В. Н. Кулезнева. СПб.: Научные основы и технологии. 2010. 462 с.
8. Тадмор З., Гогос К. Теоретические основы переработки полимеров. Пер. с англ. под ред. Р.В. Торнера. М.: Химия, 1984. 663 с.
9. Черезова Е. Н., Мукменева Н. А., Архиреев В. В. Старение и стабилизация полимеров. Казань. Изд. КНИТУ, 2012. 140 с.
10. Эмануэль Н.М., Бучаченко А.Л. Химическая физика старения и стабилизации полимеров. М.: Наука, 1982. 296 с.

**НАТРИЙ САЛИЦИЛАТНИНГ ХЛОРСИРКА КИСЛОТА ЭФИРЛАРИ БИЛАН
ФАЗАЛАРАРО КАТАЛИЗ ШАРОИТИДА РЕАКЦИЯЛАРИ**

Ёдгоров Ч.Ф., Холиқов Т.С., Йўлдошев О. Рожибоев Х.

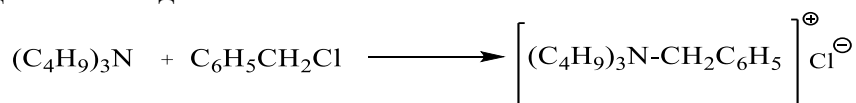
*Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент ш.,
ch.yodgorov89@gmail.com*

Бугунги кунда дунё миқёсида ароматик карбон кислоталар мураккаб эфирларининг синтезида янги усулларни ишлаб чиқиш, этерификация ва переэтерификация реакцияларига янги турдаги катализаторлар қўллаш билан бир қаторда уларни карбон кислота тузларидан олиш усулларини такомиллаштириш устида ҳам кўплаб изланишлар олиб борилмоқда.

Салицил кислотасининг кўпчилик ҳосилалари табиий манбаларда ҳам учрайди ва биологик фаол моддалар ҳисобланади. Салицил кислотасининг кўпчилик мураккаб эфирлари саноат, фармацевтика ва ҳалқ хўжалиги учун муҳим бирикмалар ҳисобланади. Ўрганилган адабиёт

маълумотларига асосланиб шуни айтиш мумкинки, салицил кислотасининг метил, этил, бензил, фенил, ацил эфирлари тиббиёт ва фармацевтикада муҳим дори воситалари сифатида ишлатилиб келинмоқда. Салицил кислотасининг баъзи ҳосилалари наркотик бўлмаган оғриқ қолдирувчи воситалар сифатида турли хилдаги оғриқ қолдирувчи кремлар тайёрлашда ишлатиб келинмоқда. Шу сабабли, салицил кислотасининг янги мураккаб эфирларини синтез қилиш муҳим назарий ва амалий аҳамиятга эга ҳисобланади.

Органик моддалар синтезида фазалараро катализ икки қаватли яъни бир-бирида аралашмайдиган қатламларда амалга оширилади. “Суюқ-суюқ” муҳитда реакциялар олиб борилганда галогеналканлар каби органик реагентлар сувда деярли эримайди, реакциялар олиб бориш учун эритувчилар аралашмаси ишлатилади. Шунга асосланиб, натрий антранилатнинг хлорсирка кислотаси эфирлари билан реакцияларини трибутилбензиламмоний хлорид (ТББАХ) иштирокида бензол-сув эритувчилар системасида олиб борилди. Энг аввал, ТББАХ қуйидаги реакция схемаси бўйича 90 % унумда синтез қилиб олинади:



Реакциялар хона ҳароратида магнитли аралаштиргич иштирокида реагентларнинг моль нисбатлари 1:2 (натрий салицилат : хлорсирка кислота эфири) бўлган ҳолатда 9-10 соат давомида амалга оширилди. Реакцияда маҳсулот ҳосил бўлаётганлини органик қатламдан ҳар соатда ЮҚХ усулида мониторинг қилиб текшириб турилди. Реакция тугатилгач реакция аралашманинг органик қатлами ажратгич воронка ёрдамида ажратиб олинди. Сўнгра эритувчи ва ортиқча хлорасирка эфири ҳайдаб оlinиб, асосий маҳсулот ажратиб олинади. Олинган салицил кислотанинг мураккаб эфирлари унуми 53-58 % бўлиши аниқланди. Реакцияларнинг давом этиш вақти 12 соатга оширилганда ҳам маҳсулот унуми ортиши кузатилмади. Олиб борилган тадқиқотларда олинган маҳсулотлар унуми қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

№	Реагентлар			Ҳарорат (°C)	Маҳсулотлар унуми, (%)
	Карбон кислота тузи	Монохлор сирка кислота эфири	Эритувчилар системаси		ТББАХ
1	Натрий салицилат	Бензил	Сув-бензол	20-25	58
		Бутил			56
		Изоамил			54
		Гексил			53

Реакция маҳсулотларининг тузилиши физикавий тадқиқот усуллари (ИК, 1H ЯМР, ^{13}C ЯМР) билан тасдиқланди. Фазалараро катализ усулининг афзаллиги реакция хона ҳароратида олиб борилади ва маҳсулотни тоза ҳолатда системадан ажратиб олиш нисбатан осон ҳисобланади.

РОЛЬ ГИПЕРГАЛОФИТНОГО РАСТЕНИЯ САРСАЗАН (HALOCNEMUM) В ОСВОЕНИИ НЕКОТОРЫХ СОЛОНЧАКОВ

Тагаев Илхом Ахрорович, Муминова Дилноза Рауф қизи, Бахтиёрова Гуласал Шухрат қизи
Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети, Навоий ш,
tagaev.agriculture@gmail.com

На сильнозасоленных почвах – солонцах и солончаках в процессе эволюции нашли экологическую нишу некоторые виды гипергалофитных растений, таких, как солерос, сарсазан, соляноколосник, поташник, кермек, франкения, многочисленные солянки и однолетние маревые.

Целью исследования было моделирование процесса формирования солончаков, в которых основную роль играют не только климатические, но и физические и химические факторы, обуславливающие растворение минералов, в составе которых находятся легкорастворимые щелочные и щелочные элементы, соли которых вызывают не только минерализацию грунтовых вод, но и интенсивное засоление впадин и низменностей. Изучен химический состав образцов почвы вокруг корневой системы галофита сарсазан и почвы высохшего соленого озера.

Объектом исследования было гипергалофитное растение Сарсазан (лат. *Halocnemum*) — (рис.) род кустарничков и полукустарничков семейства Амарантовые (*Amaranthaceae*), Халокнемум крестоцветный (*Forssk.*). Единственный распространенный на данном виде солончаков – сарсазан является безлистным полукустарничком с сочными стеблями. Даже при высокой концентрации солей в субстрате сарсазан шишковатый не обнаруживает признаки угнетения, демонстрирует нормальную жизнеспособность. Как почти все ксерофиты, имеет неразвитые листья. Растение относится к галофитам, способным накапливать в своих тканях соли, способен переносить крайнее засоление почв [2,3].

Характер засоления свидетельствует о том, что в далеком прошлом, после отступления первобытного океана, местность имела гористый характер, состоящий из минералов известняка, доломита, кварца и др., которые постепенно разрушаясь, смываясь потоками осадков, накапливались в низинах и привели к современному состоянию солончаков, состоящих из доминирующей смеси карбонатов, затем сульфатов и далее хлоридов.



Рис. Растения супергалофита-солероса сарсазан (*Halocnemum*), постепенно заселяющих солончак.

Из рисунка видно, что на горизонте, на высоте, видна стена из самой разнообразной степной растительности и только на дне озера, растения сарсазан в единичных экземплярах постепенно заселяют солончаковую местность, что подтверждает их способность расти на сильно засоленных почвах. Интересным моментом является исчезновение белого налета вокруг растений, что свидетельствует о способности растений растворять соль и очищать местность от белой соляной корки.

Почвы, содержащие во всём профиле или в его части легкорастворимые минеральные соли в виде тенардита (Na_2SO_4) мирабилита ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$), галита (NaCl), астраханита ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{MgSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$), растворимой формы известняка (CaCO_3) в количествах, вредных для роста растений более 0,1—0,3 %. По всей видимости, физиология растений галофитов позволяет развиваться на таких почвах. Состав солей показал наличие трех типов засоления – сульфатного, хлоридного и карбонатного. Результаты химического анализа подтверждают тезис о легкой растворимости таких типов минеральных солей и об ускорении их растворимости под действием корневых выделений растением сарсазан.

Начальные изменения pH среды, количества растворенных солей, в свою очередь привели к закономерному уменьшению хлор-ионов (0,038-0,023%) и оксидов натрия (0,015-0,011%).

Тогда как, количество оксида калия (0,0044-0,0058%) и кальция (2,3-4,5%) увеличивается. Полученные результаты свидетельствуют, что, по всей видимости, корневая система галофита способствовала растворению солей калия и кальция, которые поступали в почвенный раствор и постепенно увеличивали общую щелочность с 0,0289 до 0,0321%. Наиболее вредными для растений являются (Na_2CO_3 , NaHCO_3 , NaCl) вредные (CaCl_2 , MgCl_2 , Na_2SO_4) и менее вредные (MgSO_4 , CaSO_4).

В процессе исследований было решено также проверить состав основных элементов питания – азота, фосфора и калия.

Вокруг корневой системы растений соединения азота в виде ионов аммония составляли 3,11 мг/кг, вместо 2,33, при норме на обычных почвах – 31-45 мг/кг. Соединений фосфора было меньше, чем в соленой зоне на 0,1 мг/кг, хотя в норме, соединений фосфора также должно быть не менее 41-45 мг/кг. Соединений калия вокруг корневой зоны растений было достаточно много – 152 мг/кг, по сравнению с соленой частью, равной 92 мг/кг, при норме 201-300 мг/кг. Считается, что гумус при высокой температуре окружающей среды начинает разлагаться, однако, вокруг корневой системы галофита его содержание составляло 0,46 %, вместо 0,41 в соленой части почвы, а в норме содержание гумуса пустынных и степных почвах должно составлять от 0,8 до 1,2 %. Экстремальные условия среды привели к сильному снижению количества основных питательных элементов, на которых способны произрастать такие растения, как сарсазан.

Использованная литература:

1. Сарсазан и селитрянкa на солончаках Прикаспия. 25.05.2021. <https://alpagama.org/sarsazan-i-selitryanka-na-solonchakah-prikaspiya.html>.
2. Гулиев А.Г., Самофалова И.А., Мудрых Н.М. Засоление – глобальная экологическая проблема в орошаемом земледелии. Пермский аграрный вестник №4 (8) 2014. с. 32-43.

СИНТЕЗ 4-(БИС(2-ГИДРОКСИЭТИЛ)АМИНО)БУТ-2-ИН-1-ИЛ БУТИРАТА И ЕГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ СВОЙСТВА

¹Шомуродов А.И., ¹Махсумов А.Г., ²Валеева Н.Г.

¹Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский государственный технический университет, г.Ташкент, РУз

В последние годы, согласно анализу статей в престижных научных журналах мира, было проведено много экспериментальных работ, посвященных введению тройных связей в природные и синтетические органические вещества, полимеры и осуществлению их химических модификаций [1, 3]. Вещества с тройной связью и их производные используются в фармацевтике как противовоспалительные, антибактериальные, противогрибковые средства; в сельском хозяйстве в качестве гербицидов, инсектицидов, фунгицидов; в промышленности используются в качестве антикоррозионных средств для металлов [2].

В этой работе пропаргиловые эфиры соответствующих кислот были синтезированы путем этерификации насыщенных монокарбоновых кислот нормальной структуры с пропаргильным спиртом.

Синтез 4-(бис(2-гидроксиэтил)амино)бут-2-ин-1-ил бутирата

В круглодонную колбу ёмкостью 100 мл, снабженную обратным холодильником, вносили 1,26 г (1.34 мл, $\rho = 0.94$ г/мл, 0,01 моли) пропаргила бутирата, 0,45 г (0,015 моли) параформа (I), 1,05 г (0,96 мл, $\rho = 1.097$ г/мл 0,01 моли) диэтанолamina, 0,05 г (0,27 ммoли) ацетата меди (II) и 25,0 мл 1,4-диоксана. Колбу поместили в масляную баню, подсоединили обратный холодильник и кипятили при температуре кипения диоксана (101-102° С) в течение 6 часов. Ход реакции контролировали методом ТСХ. После охлаждения реакционной смеси налили 30 мл 5% соляной кислоты и экстрагировали два раза 30 мл петролейным эфиром. После выделения слоя петролейного эфира, водную часть нейтрализовали аммиаком. Затем ещё дважды экстрагировали 30 мл петролейным эфиром. Часть петролейного эфира отделяли

и сушили на сульфате натрия. После разделения петролейный эфир перегоняли с использованием ротаторного испарителя. Был получен продукт (6) массой 2,05 г с выходом 84%. $T_{\text{кип}} = 172-174^{\circ}\text{C}$ (8 мм.рт.ст.). R_f 0.66 (система гексан:этилацетат – 5:1).

^1H ЯМР (400 МГц, CDCl_3): 0.88 (3H, т, $J=7.34$, CH_3 -), 1.32 (2H, м, CH_3 - CH_2 -), 1.59 (2H, т, $J=5.88$, $-\text{CH}_2$ - CH_2 -), 2.31 (2H, т, $J=7.28$, $-\text{CH}_2$ - CH_2 -OH), 2.44 (2H, т, $J=7.14$, $-\text{CH}_2$ - CH_2 -OH), 2.70 (2H, т, $J=5.26$, $-\text{CH}_2$ -N<), 2.98 (2H, с, , $-\text{OH}$), 3.61 (4H, т, $J=5.20$, $-\text{CH}_2$ - CH_2 -OH), 4.65 (2H, т, $J=4.10$, $-\text{O}-\text{CH}_2$ -)

^{13}C ЯМР (CDCl_3): 15.24, 21.11, 38.54, 48.78, 56.15, 60.21, 62.80, 85.47, 85.734, 170.11

ИК-спектр (KBr , ν , cm^{-1}): 2958 (CH_3), 2932, 2873 (CH_2), 1742 ($>\text{C}=\text{O}$), 1244 ($-\text{C}-\text{N}-$), 1166 ($-\text{C}-\text{O}-\text{C}-$), 1109 ($-\text{C}-\text{OH}$).

Список литературы:

1. Шомуродов А.И., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М., Обидов Ш.Б. Синтез N-диэтанолоилоамино-(бутин-2-ил)-сорбината и его физико-химические свойства // *Universum: химия и биология: электрон. научн. журн.* (Российская Федерация, Москва) – ч.2, июнь-2021. № 6(84). - С.20-24. ISSN: 2311-5459, <http://7universum.com/ru/nature/archive/category/684>. DOI - 10.32743/UniChem.2021.84.6.11856.

2. Makhsumov A.G., Valeeva N.G., Nabiev U.A., Ismailov B.M. Synthesis of new bromine acetylene dithiocarbamates derivatives and their growth-stimulating activity// *Journal of Critical Reviews*, ISSN-2394-5125, DOI: <http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.04.20>, Vol 7, Issue 4, 2020-PP.113-119.

3. B. Ismailov, A. Makhsumov, N.Valeeva - Synthesis of derivative pyrazols based on 2,2¹-diproparghyl ether azobenzene, structure and its coloring properties // “Proceedings of the international conference on integrated innovative development of zarafshan region achievements, challenges and prospects” International conference on integrated innovative development of Zarafshan region: Achievements, challenges and prospects // Navoi-2019 y., 27-28 November.- PP.361-366.

БИС-КАРБАМАТНИНГ ДИНИТРОЗОЛИ ҲОСИЛАСИ СИНТЕЗИ

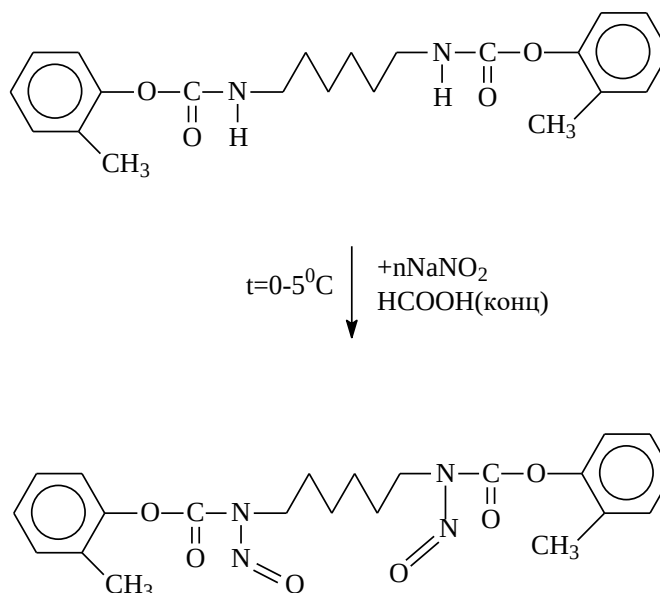
Махсумов Абдухамид Гофурович, Азимова Шодияхон Аббаровна, Машаев Элдор Эргашвой ўғли, Обидов Шоюнус Ботир ўғли

Тошкент кимё-технология институти, Тошкент шаҳри, eldor.mashayev@mail.ru

N,N'-динитрозо N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат] синтезида қатнашаётган дастлабки о-крезолило карбаматдаги N гуруҳига бириккан ҳаракатчан H хоссасидан фойдаландик^[1,2]. Ушбу жараёнда нитрозоловчи агент нитрит кислотаси бўлиб, у эркин ҳолатда мавжуд эмаслиги сабабли, жараёни амалга ошириш учун NaNO_2 ва HCOOH (конц) аралашмаси фойдаландик:



N,N'-динитрозо N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат] синтези қуйидаги механизм бўйича боради:



Олиниши: 38,4 г (0,1 мол) N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]га 0,2 мол натрий нитрит билан чумоли кислотанинг концентирланган эритмасидан 9,2 г (0,2 мол) аралаштириб қўшилди. Реакция аралашмаси вақт ўтгандан кейин 0-5°C ҳароратда 2,0 соат аралаштирилади, колба ичидагилар стаканга ўтказилади, сув қўшилади. Ҳосил бўлган чўкма ЮҚХ билан ювилади. Қуритгандан сўнг оқ кукун олинади, маҳсулотнинг унуми 38,18 г (назарийдан 86,4%).

Фойдаланилган адабиётлар

1. Машаев Э.Э., Исмаилов Б.М., Махсумов А.Г. Синтез N,N'-динитрозозамещенного N,N' – гексаметилен бис [(орто-крезолило) - карбамата] и его механизм образования «Қорақалпоғистон Республикасида ишлаб чиқариш саноат соҳалари ривожининг долзарб муаммолари» мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. Нукус, ҚДУ, 2021 – 133 бет

2. Рузматов Б.Т., Абсалямова Г.М., Исмаилов Б.М., Машаев Э.Э., Махсумов А.Г. “N,N'-динитрозоэирование N,N' - гексаметилен бис {[1,7,7-триметилбицикло [2.2.1]гептан-2-ОЛ]карбамата}” Умидли кимёгарлар -2019 Ёш олимлар,магистрантлар ва бакалаврият талабаларини XVIII – Илмий-техникавий анжуманининг мақолалар тўплами. Тошкент 2019 йил, 216-217 бетлар.

СИНТЕЗ 2,5-ДИФЕНИЛГЕКСИН-3-ДИОЛА-2,5 И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

¹Уразов Ф.Б., ¹Юсупова Л.А., ¹Исмаилов Б.М., ²Нурманов С.Э.

Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, г.Ташкент, Узбекистан

Около одной шестой стали, ежегодно производимой в мире, теряется из-за коррозии. Этот показатель составляет несколько миллионов тонн стали, если смотреть в глобальном масштабе. Исходя из этого, производство средств защиты от коррозии металлоконструкций и транспортного оборудования, используемых в нефтегазовой отрасли, изучение механизмов их антикоррозионного действия, повышение качества и снижение себестоимости являются одними из наиболее актуальных вопросов [1].

Впервые гомогенным каталитическим методом в присутствии ацетофенона и ацетилен синтезирован ацетилендиол 2,5-дифенилгексин-3-диола-2,5. Процесс проводили в растворителе диэтиловом эфире, катализатор КОН, под высоким давлением. Процесс осуществляется по следующей схеме:



Строение синтезированного 2,5-дифенилгексин-3-диола-2,5 исследовано методом инфракрасной спектроскопии (рис. 1).

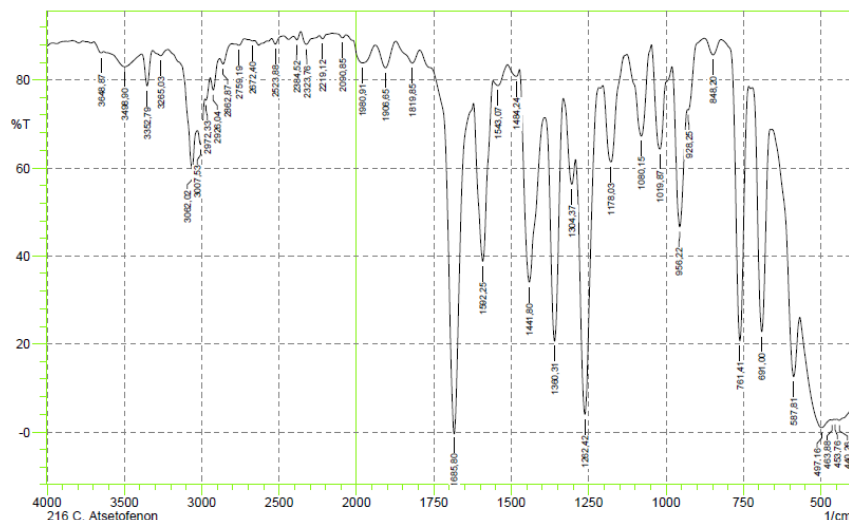


Рисунок 1. ИК спектр 2,5-дифенилгексин-3-диола-2,5

Неплоские колебания связей С-Н в ароматических кольцах наблюдались при 700-800 см^{-1} , максимум поглощения (-ОН) гидроксильной группы при 3550-3650 см^{-1} , -CH₃ при 968 см^{-1} , C≡C -2120 см^{-1} , C-O-1205 см^{-1} .

Молекулярная масса 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диола, полученного по результатам исследований, составляет 266,33 г/моль. Элементный анализ дал следующие результаты: С-81,15%; Н-6,78%; О-12,01%. Теоретически рассчитанный элементный состав: С-81,17%; Н-6,81%; О-12,02%.

Список литературы:

1. Б.Ф. Мухиддинов, А.Г. Махсумов, А.Т. Умрзаков, К.Ш. Ҳамраев, А.И. Раджабов. Влияние ацетиленовых спиртов на коррозию металлов // «Горно-металлургический комплекс достижения, проблемы и перспективы инновационного развития» Республиканской научно-технической конференции. Навои, 2016, - С. 331-332.

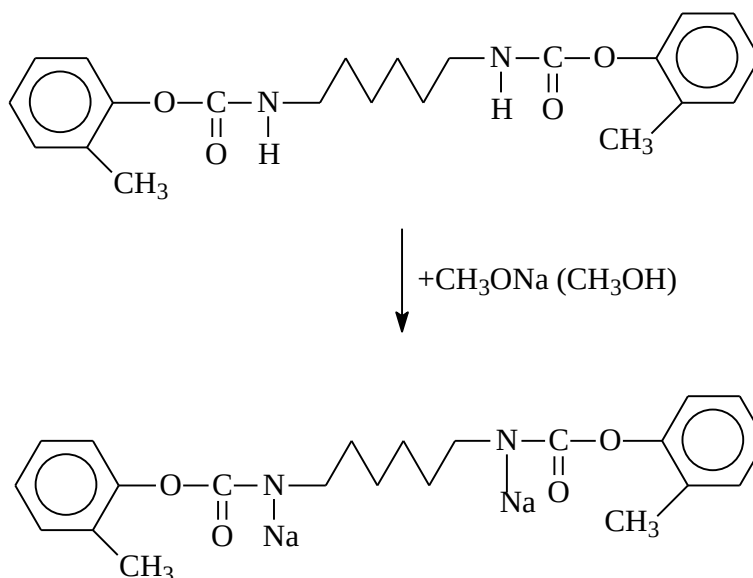
КРЕЗОЛЛАР АСОСИДАГИ БИС-КАРБАМАТНИНГ ДИНАТРИЙЛИ ҲОСИЛАСИНИНГ ОЛИНИШИ

Махсумов Абдухамид Ғофурович, Умарова Муаттар Бахтияровна, Машаев Элдор
Эргашвой ўғли, Раҳимов Ҳусниддин Нурбобоевич

Тошкент кимё-технология институти, Тошкент шаҳри, eldor.mashayev@mail.ru

N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]нинг диметалли ҳосиласи синтези куйидаги механизм бўйича боради: N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]нинг таркибидаги водород метил спирти таркибидаги гидроксил (ОН) билан бирикади. Қолган метанолнинг натрийли бирикмаси билан таъсирлашиб диметил эфир ҳосил қилади. Ундан ажралган натрий (Na) азот (N) билан бирикади ва N,N'-динатрий N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат] моддаси ҳосил бўлади^[1,2].

N,N'-динатрий N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат] синтези куйидаги механизм бўйича боради:



N,N'-динатрий N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]нинг лаборатория шароитида олиниши куйидагича бўлади: 38,4 г (0,1 мол) N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]га 0,2 мол натрий метил эфири билан метил спиртининг концентрилланган эритмасидан 6,4 г (0,2 мол) аралаштириб қўшилди. Реакция аралашмаси вақт ўтгандан кейин 38-45 °С ҳароратда 2,0 соат аралаштирилади, колба ичидагилар стаканга ўтказилади ва сув қўшилади. Ҳосил бўлган чўкма ЮҚХ билан ювилади. Қуритгандан сўнг оқ кукун олинади, маҳсулотнинг унуми 37,75 г (назарийдан 88,2%).

Фойдаланилган адабиётлар

1. Махсумов А.Г., Абсалямова Г.М., Исмаилов Б.М., Машаев Э.Э. Синтез и свойства производного – N,N' - гексаметилен бис-[(орто-аминоацетилфенокси)]-карбамата и его применение *Universum: химия и биология, Научный журнал*, выпуск: 3(57), Март 2019, 65-72 с.

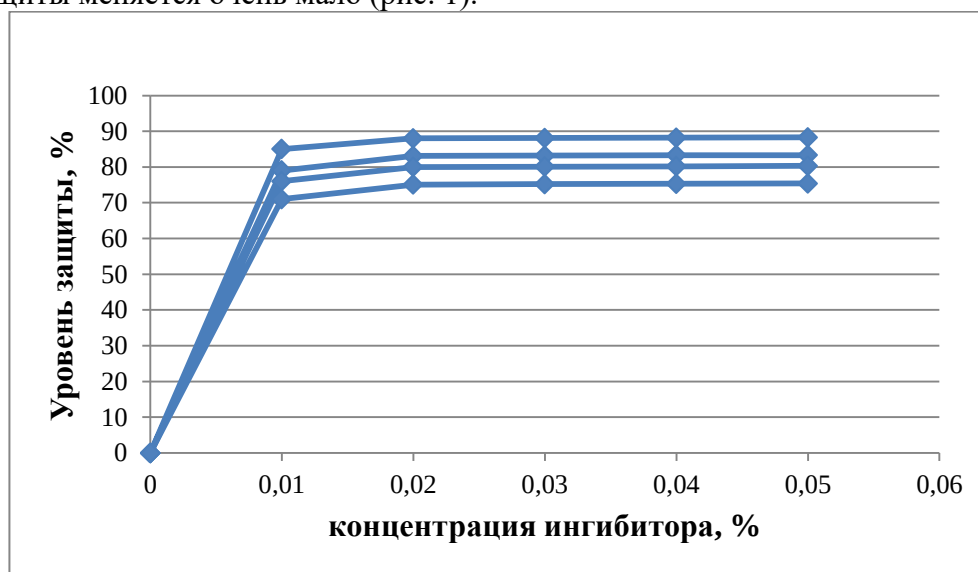
2. А.Г. Махсумов, С.А. Абдукаримова, Э.Э. Машаев У.Р. Азаматов. Синтез и свойства производного- N,N' -гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамата] и его применение *Universum: химия и биология, Научный журнал*, выпуск: 10-2 (76) октябрь 2020, стр.33-40.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИРУЮЩИХ СВОЙСТВ 2,5-ДИФЕНИЛГЕКСИН-3-ДИОЛА-2,5

Уразов Ф.Б., Обидов Ш.Б., Исмаилов Б.М., Азаматов У.Р., Юсупова Л.А.
Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан

На сегодняшний день проведено множество научных исследований по разработке ингибиторов коррозии для нефте- и газопроводов. Коррозия возникает в результате воздействия серы, сероводорода, сернистых органических соединений в нефте- и газопроводах на металлы. Созданные ингибиторы рекомендованы для использования при защите магистральных газопроводов от коррозии и важны тем, что не уступают импортным аналогам, основаны на местном сырье, имеют низкую стоимость [1]. Процесс коррозии в основном ускоряется в оборудовании и устройствах, работающих в агрессивных кислых и щелочных средах. Ацетиленовые углеводороды являются одним из исходных сырьевых материалов, широко и эффективно используемых в органическом синтезе. Легкий доступ к реакциям обмена атома водорода в ацетилене и его гомологах типа $R-C\equiv CH$, различные реакции за счет трех связей в ацетиленовых углеводородах и ряд других химических изменений в молекуле таких соединений позволяют синтезировать многие вещества на основе на них. [2]. Есть даже такие органические соединения, которые синтезируются только из ацетилена или его гомологов.

Ацетиленовые соединения обладают биологической активностью, изучено их ингибирующее свойство в отношении коррозии металлов. Исходя из этого, был изучен коррозионный процесс в стали марки «Ст.3». В результате 0,01% раствор 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диола позволил повысить уровень защиты металла до 84,0% при 20 °С. Соединения ацетилена, содержащие три связи, широко используются в качестве ингибиторов коррозии металлов. Свойство ацетилендиолов против коррозии металлов проверено в лаборатории химического анализа в качестве ингибитора процесса коррозии в металлических конструкциях и устройствах. Исследованы природа, концентрация и температура ацетилендиолов в кислой, щелочной и нейтральной средах. С целью определения ингибирующих свойств 2,5-дифенилгексин-3-диола-2,5 в зависимости от его концентрации изучали степень защиты в зависимости от концентрации. Полученные результаты показали, что 0,01% раствор 2,5-дифенилгексин-3-диол-2,5 проявляет выраженные ингибирующие свойства. В результате увеличения концентрации до 0,05 % уровень защиты меняется очень мало (рис. 1).



1) 20 °С; 2) 40 °С; 3) 60 °С; 4) 80 °С

Рисунок 1. Зависимость степени защиты от концентрации 2,5-дифенилгексин-3-диола-2,5

Также были изучены скорость коррозии и степень защиты в зависимости от температуры (табл. 1). Скорость коррозии существенно меняется с повышением температуры.

Таблица 1.

Изменение скорости коррозии и степени защиты нержавеющей стали при повышении температуры (рН=7, время 5 часов, концентрация ингибитора 2,5-дифенилгексин-3-диол-2,5; 0,01%)

№	Температура, °С	20	40	60	80
1	Скорость коррозии, г/м ² ·час	0,6	0,70	9,20	15,45
2	Уровень защиты, %	84,0	79,0	76,0	71,0

Анализ полученных результатов показывает, что при использовании в качестве ингибитора 0,01% 2,5-дифенилгексин-3-диола-2,5 в нейтральной среде скорость коррозии углеродистой стали Ст.3 увеличивается в несколько раз с повышением температуры. В интервале температур 20-80 °С скорость коррозии возрастает с 0,6 г/м²·час до 15,45 г/м²·час, а степень защиты снижается с 84,0 % до 71,0 %.

Кроме того, важно изучить скорость коррозии и уровень защиты стали при определенной температуре в различных средах (рН) раствора. Следующее количество раствора NaCl

добавляли из раствора соляной кислоты для создания соответствующей среды (рН) раствора. рН=7; рН=2-0,0003% HCl; рН=1,5; 0,001% HCl; рН=1-0,01% HCl. Полученные результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2.

Изменение скорости коррозии и степени защиты раствора стали «Ст.3» в различных средах (рН) (время 5 часов, концентрация ингибитора (2,5-дифенилгексин-3-диол-2,5; 0,01%), температура 60 °С)

№	рН	7,0	2,0	1,5	1,0
1.	Скорость коррозии, г/м ² ·час	0,22	2,5	2,6	6,25
2.	Уровень защиты, %	76,0	6,0	-	5,0

Анализ результатов показывает, что при изменении от рН=7 до рН =1 скорость коррозии возрастает с 0,22 г/м²·час до 6,25 г/м²·час, а степень защиты снижается с 76,0 % до 5,0 %.

2,5-дифенилгексин-3-диол-2,5 хорош как ингибитор коррозии металлов в нейтральной среде солевых растворов, но не проявляет ингибирующих свойств в кислой среде солевых растворов.

По результатам исследований целесообразно использовать ацетилендиолы в качестве ингибитора коррозии металлов в нейтральных и щелочных средах.

В заключение можно сказать, что вновь синтезированные препараты обладают свойством ингибировать коррозию металлов. 2,5-дифенилгексин-3-диол-2,5 имеет 3 высокореакционных центра. Наличие ненасыщенной ацетиленовой (-C≡C-) связи, подвижного водорода ацетилена и гидроксильной группы свидетельствует о том, что 2,5-дифенилгексин-3-диол-2,5 является биологически активным соединением. По результатам испытаний показано, что 2,5-дифенилгексин-3-диол-2,5 является относительно эффективным ингибитором. Созданные ингибиторы служат для предотвращения коррозии металлических конструкций и устройств и улучшения их эксплуатационных свойств.

Список литературы:

1. Хайдарова Г.Р. Ингибиторы коррозии для защиты нефтепромыслового оборудования // Современные проблемы науки и образования 2014, №6, -С. 42-47.
2. Ю.И. Кузнецов, Р.К. Вагапов, Р.В. Игошин. Возможности защиты в ингибиторами коррозии оборудования и трубопроводов в нефтегазовой промышленности // Журнал «Теория нефть и газ», 2010, №1. -С. 78.

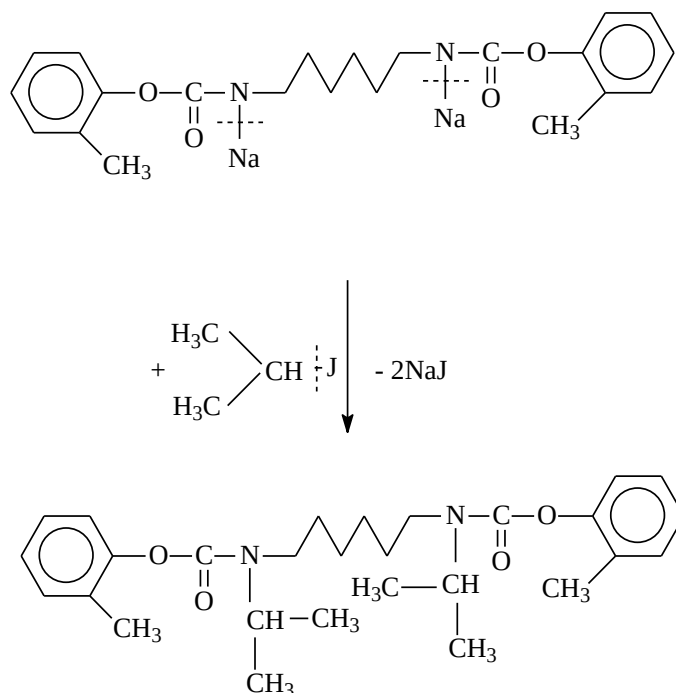
ОРТО-КРЕЗОЛИЛО КАРБАМАТНИНГ ДИАЛКИЛЛИ ҲОСИЛАСИНИ ОЛИШ

*Махсумов Абдухамид Ғофурович, Қодиров Обиджон Олимжон ўғли, Машаев Элдор
Эргаишвой ўғли, Омонов Шерзод Абдураим ўғли*

Тошкент кимё-технология институти, Тошкент шаҳри, eldor.mashayev@mail.ru

N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]нинг диалкилли ҳосиласи синтези куйидаги механизм бўйича боради: N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]нинг натрийли ҳосиласига изопропил йодид таъсир эттирилганда натрий (Na) ион ҳолатда ажралиб изопропил йодиддаги йод билан бирикади. Қолган азотга эса изопропил иони бирикади^[1,2].

N,N'-диизопропил N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат] синтези куйидаги механизм бўйича боради:



Олиниши: 42,8 г (0,1 мол) N,N'-динатрий N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]га 0,1 мол изопропил йодид қўшилди. Реакция аралашмаси вақт ўтгандан кейин 25-400 °С ҳароратда 2,0 соат аралаштирилади, колба ичидагилар стаканга ўтказилади, сув қўзилади. Ҳосил бўлган чўкма ЮҚХ билан ювилади. Қуритгандан сўнг оқ кукун олинади, маҳсулотнинг унуми 43,85 г (назарийдан 93,7%).

Фойдаланилган адабиётлар

1. Машаев Э.Э., Махсумов А.Г., Шапатов Ф.У., Азаматов У.Р. Получение N,N'-диизопропилилозамещенных производных соединений N,N'-гексаметилен бис-(м-крезолило-карбамата) “Кимёнинг ривожига фундаментал, амалий тадқиқотлар ва уларнинг истиқболлари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция, Тошкент шаҳри, 2022 йил 22-23 сентябрь. –46-48-б.

2. Жагфаров Ф.Г., Арипджанов О.Ю., Махсумов А.Г., Машаев Э.Э., Азаматов У.Р. “Получение N,N'-диизопропилило замещенных производные соединений N,N'-гексаметилен бис-[(м-крезолило)-карбамата]” Международная конференция «Инновационные подходы к развитию Образовательно-производственного кластера в нефтегазовой отрасли» Ташкент 30 апрель 2022 год с. 463-464.

ИШЛАТИЛГАН МОТОР МОЙЛАРИНИ ТУРЛИ МАХАЛЛИЙ ФИЛЬТРЛАРДА ТОЗАЛАШ

Умарова М.Б., проф Махсумова О.О., проф Пулатов Х.Л., Эргашев Ё.Т.
Тошкент кимё-технология институти, Тошкент ш., Ўзбекистон

Жаҳонда бугунги кунда ҳар йилига уртача 50 млн. тоннадан ортиқ техник мойлаш материаллари ишлаб чиқарилиб, фойдаланиб бўлинган, ишлатилган мойларни турли технологиялар ва усуллар ёрдамида қайта тозалаб, яроқли ҳолатга келтиришга жиддий эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикасида ҳам ишлатилган мойларни қайта тиклаш ва тозалаш, уларнинг сифатини ошириб, юқори самарадор техник мойларни ишлаб чиқиш юзасидан кенг қамровли чора- тадбирлар амалга оширилмоқда. Қимматбаҳо мойларни сақлаб қолиш учун ишлатилган мойлар йиғилиб улар қайта тикланади, бу эса иқтисодий жиҳатдан ниҳоятда самарали ҳисобланади. Ишлатилган мойларни марказлаштирилган усулда йиғиш ва қайта тиклашда, умумий мойнинг атиги 2- 4 фоизи қайта тикланиб истеъмолчиларга қайтади.

Ишлатилган мойни қайта тиклашда қуйидаги физик-кимёвий, кимёвий жараён ва физик жараёнларга таянган ҳолда ишлатилган мойларни тозалаш мумкин. Ишлатилган мойлар таркибида сув, эмульсия, резервуардаги мойлар ва яримсуёқ, суёқ маҳсулотлар 4% дан ошмаслиги керак.

Замонавий илмий ва техник адабиётларда ишлатилган мойларнинг сифатини тиклаш масаласини кўриб чиқишда тозалаш, қайта тиклаш, қайта ишлаш ва утилизация қилиш чора тадбирлари изоҳланади.

Ишлатилган синтетик, ярим синтетик ва минерал мотор мойларни механик аралашмаладан тозалашда турли маҳаллий филтрлар, хусусан (полиэфирли (ТЛФТ-5 маркали), елтинг БФ, Органик ва ноорганик толалар асосида олинган CleanEl филтр (Базальт+Целлюлоза+Макалатура) филтрлардан фойдаландик.



1-расм. Тажрибалар асосида олинган натижалар.

Филтрланган мойларнинг тадқиқот натижаларига кўра, мой таркибидаги ифлослантирувчи моддаларнинг максимал заррача ҳажми 10 мкм, ўлчами 5 мкм дан ортиқ бўлган ифлослантирувчи заррачалар миқдори эса 4-5% дан кам эканлиги аниқланди.

Тўлиқ миқёсли синовлар давомида филтр элементида босимнинг пасайиши ўзгармади, бу ишлатилган двигател мойларини тангенциал тозалаш учун қурилманинг юқори натижа кўрсатди Целлюлоза асосида тайёрланган қоғоз филтр, шиша, керамика, газлама, кигиз ва сунъий полимерлардан тайёрланган филтрлаш материаллари билан филтрлашни қиёсий текшириш техник мойларни тозалаш учун базальт ва зигир толаси композициясидан тайёрланган филтр материалдан фойдаланиш имконияти исботланди.

Натижалар қуйидаги 1-3-жадвалларда таҳлил қилинган.

1-жадвал

Турли маҳаллий филтр материаллари ёрдамида тозаланган ярим синтетик Addinol 10-40 мойининг кўрсаткичлари

10-15 миннинг қурутган ҳоли							
№	Филтр материал тури	Заррачалар ўлчами					
		0-5 µм	5-10 µм	10-20 µм	0-5 µм	5-10 µм	10-20 µм
		Тозаланмаган			Тозаланган		
		Заррачалар сони					
1.	Белтинг филтри	1727	455	211	1053	113	32
2.	Синтетик филтр				985	102	19
3.	Базальт + зиғир филтри				782	18	0
4.	ГОСТ талаби бўйича				780	15	0

2-жадвал

Турли фильтр материаллар ёрдамида тозаланган синтетик Liqui moly 5-40 мойини кўрсаткичлари

№	Фильтр материал тури	Заррачалар ўлчами					
		0-5 µm	5-10 µm	10-20 µm	0-5 µm	5-10 µm	10-20 µm
		Тозаланмаган			Тозаланган		
		Заррачалар сони					
1	Белтинг фильтри	1603	361	147	998	108	29
2	Синтетик фильтр				808	99	18
3	Базальт + зиғир фильтри				664	17	0
4	ГОСТ талаби бўйича				650	15	0

Двигател мойини тозалаш учун чанг фильтри материалдан истиқболли фойдаланиш имконияти кўрсатилди. Базальт ва зиғир толаси композициясидан тайёрланган фильтр материалдан самарали фойдаланиш двигателни ишга тушириш жараёнида мойни тозалаш мисолида келтирилган. Ишлатилган мотор мойларини тангенциал филтрлашда базальт ва зиғир толаси композициясидан тайёрланган филтрдан фойдаланиш имконияти тасдиқланди. Синовлар стационар ускуналарда мойни тозалаш учун мўлжалланган бир қатор маҳсулотларни ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш имконини берди.

3-жадвал

Турли фильтр материаллар ёрдамида тозаланган ишлатилган минерал мойларни кўрсаткичлари

№	Фильтр материал тури	Заррачалар ўлчами					
		0-5 µm	5-10 µm	10-20 µm	0-5 µm	5-10 µm	10-20 µm
		Тозаланмаган			Тозаланган		
		Заррачалар сони					
1	Белтинг фильтри	1822	501	227	1080	134	34
2	Синтетик фильтр				958	112	21
3	Базальт + зиғир фильтри				724	22	0
4	ГОСТ талаби бўйича				700	20	0

Тадқиқот жараёнида ишлатилган мотор мойларини базальт ва зиғир толаси композициясидан тайёрланган фильтр материаллари билан тозалашнинг нозиклик диапазони 0 дан 75 мкм дан иборат бўлди.

STIMULYATORLAR SINTEZI VA ULARNING XOSSALARI.

Yangibayev S., Soibova F., Xalibekova A.K., Mingboyev E., Raxmatova E.

Navoiy davlat pedagogika instituti, Navoiy sh, O'zbekiston Respublikasi.

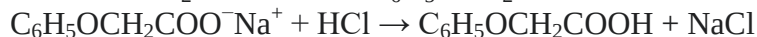
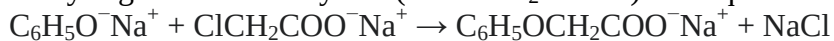
Ilmiy ishdan maqsad o'simlik stimulyatorlarni sintez qilish va xossalarni o'rganish. Oxirgi yillarda mamlakatimizda issiqxonalarda (parnik) pomidor yetishtirish va uni eksport qilish keskin rivojlanayapti. Tabiiyki issiqxonalarda pomidor gullaydi, lekin qo'shimcha stimulyatorlarsiz

gullarning tuganak hosil qilishi keskin kamayib ketadi. Shuning uchun bunday stimulyatorlarga ham talab oshayapti. Ular asosan Rossiya va Janubiy Koreya respublikasidan import qilinayapti. Demak maqsadimiz import o'rnini bosuvchi bunday stimulyatorlarni mavjud laboratoriya sharoitida sintez qilish va uni amaliyotda sinab ko'rish.

Har bitta o'simlik va hayvonlarning o'sish va rivojlanish jarayonlarini boshqaradigan tabiiy stimulyatorlari mavjud. O'simlik va hayvonlar rivojlanishi uchun barcha sharoitlar yetarli bo'lsagina ularning tabiiy stimulyatorlari ishga tushadi. Ayniqsa o'simliklar rivoji uchun barcha sharoitlar har doim ham yetarli bo'lmaydi, tabiiyki bunday holda stimulyatori ham keragidan kam ishlab chiqiladi. O'simlik stimulyatorlariga geteroauksin ya'ni 3-indolilsirka kislota va gibberellin kislotalari kiradi. Ular yerga sepilgan urug'ning unib chiqishini va tomir hosil bo'lishini, gullardan tuganak hosil bo'lishini, mevalarning pishib yetilishini tezlashtiradi.

Hozirgi vaqtda turli mamlakatlarda ishlab chiqilgan suniy va sintetik preparatlar juda ko'p. Bularga "Tomaton", naftilsirka kislota, sintetik geteroauksin va boshqalar kiradi.

Biz shu maqsadda fenoldan fenoksi sirka kislotasini sintez qildik. Ma'lum massadagi fenol (kimyoviy toza) ishqor eritmasida eritilib, unga xlor sirka kislotasi ta'sir ettirildi. Reaksiya suvli muhitda olib borildi. Fenol spirtlardan farq qilib, uning gidroksilidagi ($-OH$) vodorod atomi spirtlardagi ($-OH$) gidroksil vodorodidan ancha qo'zg'aluvchan, ya'ni kislotalik protonini (H^+) oson yo'qotadi va alkoksid ion hosil qiladi. Bu fenolyat ion bimolekulyar nukleofil almashinish (S_N2) reaksiyasiga kirishib oddiy efir ($Ar-O-CH_2COOH$) hosil qiladi.

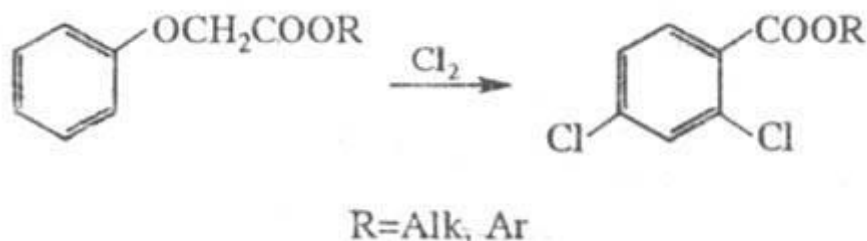


Fenolyat ion nukleofil zarracha bo'lib, o'zining ikkita elektronini boshqa moddaga beraoladi. Bu reaksiyada alkil galogenid (xlor sirka kislotasi) elektronni olib $-O-CH_2R$ kovalent bog'li oddiy efir bog'ini hosil qiladi. Bu reaksiyada galogenid-ion o'zidan kuchliroq bo'lgan alkoksid anionga almashinadi. Bu reaksiya Vilyamsonning efir sintezi reaksiyasiga kiradi. Bu reaksiya ikkinchi tartibli kinetik reaksiya bo'lganligi uchun, reaksiyaning tezligi va olingan mahsulotning miqdori (reaksiya unumi) boshlang'ich moddalarning konsentratsiyasiga bog'liq. Reaksiya ning tezligi va unumini har ikki molekulalarning (nukleofil+alkilgalogenid) to'qnashishlar soni belgilaydi. Sintez qilingan fenoksi sirka kislota, oq yoki rangsiz cho'kma bo'lib, suvda kam eriydi (eruvchanligi 12 g/l), sirka kislota, dietilefir, spirtlarda yaxshi eriydi. Qayta kristallangani oq ninasimon kristall modda bolib $98^\circ C$ da suyuqlanadi.

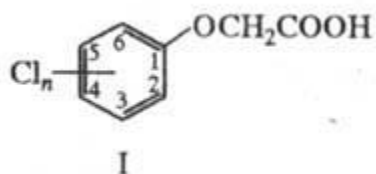
Fenoksi sirka kislotasi juda ko'plab stimulyator va gerbidsidlar olishda oraliq modda hisoblanadi. Uning o'zi ham gribga qarshi (*Candida albicans* u *Trichophyton rubrum*) faol modda hisoblanadi.

Olingan fenoksisirka kislotalardan p-xlorfenoksisirka kislota olish uchun turli yo'llar bilan xlorlash reaksiyasi o'tkazildi. Reaksiya elektrofily almashinish reaksiyasi bo'lganligi uchun, turli erituvchilar(suv, etanol, xloroform, sirka kislota)da olib borildi. Reaksiya unumiga katalizatorning (Fe) ta'siri va reaksiyaga kirishuvchi moddalar konsentratsiyasi va mol nisbatining ta'siri o'rganildi. Xlorlash uchun kerakli xlorli olish uchun $KMnO_4 + HCl$ aralashmasi yoki, undan ancha arzonroq turadigan xlorli ohak $+HCl$ aralashmasidan foydalanildi.

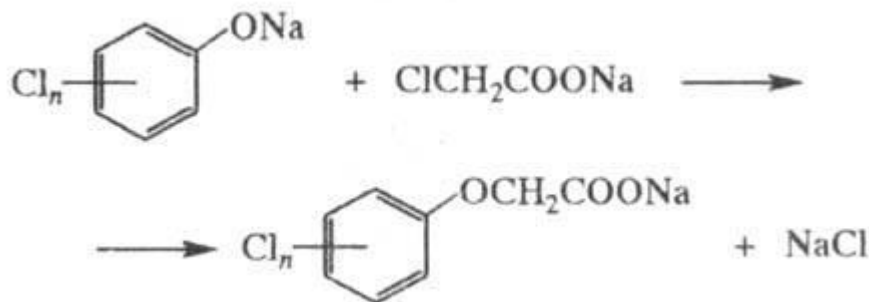
Bunda 4-xlorli hosila bilan bir vaqta 2-xlorli-, shuningdek 2,4-dixlorfenoksisirka kislotalari ham hosil bo'ladi.



Olingan aralashmalardan 4-xlorli hosilani ajratib olish ancha muammoli hisoblanadi.



4-хлорфеноксисирка кislota (парфен) фенол hosilalriga kiradigan auksinning sintetik hosilasi hisoblanadi. Ildizi, barglari, gullari va tanasi orqali stimulyator ta'sir qiladi. Bu moddalarni olishda avval fenolni xlorlab unga xlorcirka kislota ta'sir ettirib ham olindi va olingan mahsulotlar taqqoslab ko'rildi. Bu reaksiyaning sxemasi.



Bunday moddalar pomidor, garmdori va baqlojonlarning o'sish va shakl hosil bo'lish jarayonlarini kuchaytiradi, guldan tuganak hosil bo'lishini tezlashtiradi, uning sifatini va hosildorligini oshiradi.

1. "Phenoxyacetic Acid". Journal of the Chemical Society, Abstracts. **38**: 318–319. 1880. doi:10.1039/CA8803800307
2. "Phenoxyacetic acid". The Good Scents Company. Retrieved 2021-02-17.
3. Freed, V. H.; Chiou, C. T.; Schmedding, D.; Kohnert, R. (1979). "Some physical factors in toxicological assessment tests". *Environmental Health Perspectives*. **30**: 75–80. doi:10.1289/ehp.793075. PMC 1637710. PMID 446460.
4. Беккер Г. Введение в электронную теорию органических реакций, 1965, с. 435).
5. Malaysian Journal of Analitikal Sciences, Vol 25 No 6(2021):921-929

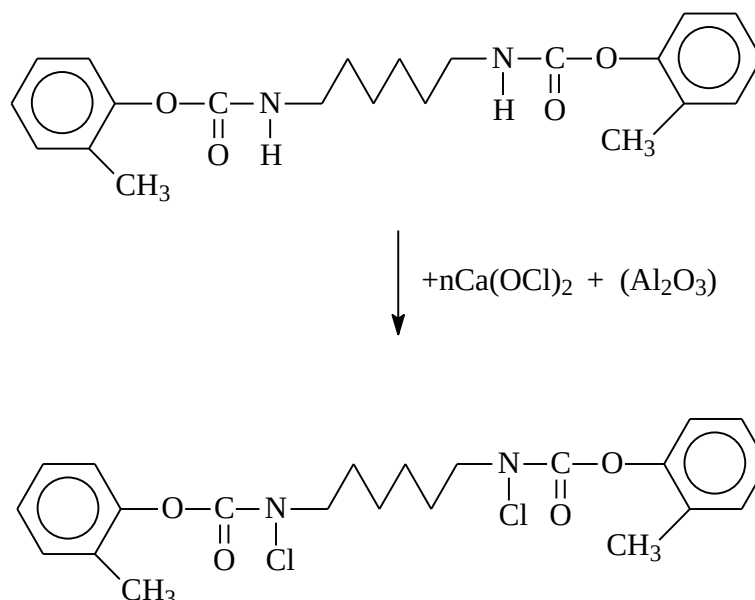
БИС-КАРБАМАТНИНГ ДИГАЛОГЕНЛИ ҲОСИЛАЛАРИ ВА ФИЗИК-КИМЁВИЙ ПАРАМЕТРЛАРИ

Муҳиддинов Баҳодир Фаҳриддинович¹, Уразов Фируз Баҳтиёр ўғли², Машаев Элдор Эргашивой ўғли², Эргашев Жасурбек Раҳимжон ўғли²

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети¹, Тошкент кимё-технология институти², Тошкент шаҳри, eldor.mashayev@mail.ru

N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]нинг дигалогенли ҳосиласи синтезида N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]нинг нуклеофил ва электрофил реакцияларни олиб бориш учун юқори реакцион марказ N-H гуруҳи бўлганлиги учун реакция айнан ушбу марказда борилади^[1,2]. Биз томонимиздан алюминий оксиди ва кальций гипохлорид билан бис-карбаматларни N-хлорлашни самарадор, арзон, тез ва экологик тоза усулини ишлаб чиқилди.

N,N'-дихлор N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат] синтези қуйидаги механизм бўйича боради:



N,N'-дихлор N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]нинг лаборатория шароитида олиниши қуйидагича бўлади: 38,4 г (0,1 мол) N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]га 0,1 мол калций гипохлорид билан алюминий оксиди 10,2г аралаштириб қўшилади ва аралаштирилади. Реакция аралашмаси вақт ўтгандан кейин 35-48 °С ҳароратда 3,0 соат аралаштирилади, қолба ичидагилар стаканга ўтказилади ва сув қўшилади. Ҳосил бўлган чўкма ЮҚХ билан ювилади. Қурутгандан сўнг оқ қукун олинади, маҳсулотнинг унуми 43,54 г (назарийдан 95,7%).

Фойдаланилган адабиётлар

1. Машаев Э.Э., Махсумов А.Г., Обидов Ш.Б., Кодиров О.О., Исмаилов Б.М. Получение N,N'-дихлорированного производного м-крезолило-карбамата “Кимёнинг ривожига фундаментал, амалий тадқиқотлар ва уларнинг истиқболлари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция, Тошкент шаҳри, 2022 йил 22-23сентябрь. –290-291-б.

2. Машаев Э.Э., Махсумов А.Г. N,N'-Гексаметилен бис-[(мета-крезолило)-карбамата] и его механизм образования “Замонавий органик кимёнинг долзарб муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари Қарши - 2021йил.

РАЗДЕЛЕНИЕ ОТХОДОВ ГАЗОХИМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА КОМПОНЕНТНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Азимова Шодияхон Аббаровна, Расулов Шухрат Мангиевич

Ташкентский химико-технологический институт, город Ташкент, prof_azimova@mail.ru

Нефтегазовая отрасль, где работает порядка 1% занятого населения страны, является одним из основных источников формирования ВВП, доходов бюджета и валютных поступлений, а также играет значительную роль в структуре производства промышленной продукции и привлечения инвестиций. Именно она дает возможности развития экономики, комфортного проживания людей, создания условий для нормального функционирования приоритетных отраслей экономики. Однако поддерживать в нормальном рабочем состоянии огромную нефтегазовую инфраструктуру, а тем более наращивать объемы добычи природного газа, удовлетворение потребности со стороны населения и экономики страны, сегодня уже невозможно без рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, переработки вторичных ресурсов и отходов промышленности.

Одним из таких отходов промышленности является «жёлтое масло», которое образуются в процессе щелочной очистки пирогаза от кислых компонентов (H₂S и CO₂) [1]. Учитывая, что производственные мощности Шуртанского ГХК составляют 140 тысяч тон этилена в год, образуется около 100-120 тонн данного отходного жёлтого масла. Всё жёлтое масло периодически удаляется в контейнеры. Вывоз из установок данного отхода без его

дальнейшей переработки создает экологические проблемы [2]. Кроме того, желтое масло в диспергированном состоянии может с пирогазом выйти из двухступенчатой промывочной колонны в другие технологические установки, в результате чего может произойти загрязнение системы жёлтым маслом, что приводит к загрязнению внутренних устройств колонны, в результате чего снижается эффективность очистки пирогаза от кислых газов; увеличению потребности в чистой щелочи; увеличению количества используемой щелочи, что приводит к увеличению количества очищаемых стоков; загрязнению отработанной щелочи полимером; загрязнению устройства окисления и нейтрализации отработанной щелочи.

В то же время изучив физико-химические свойства и состав данного отхода можно определить пути его переработки, в результате чего из него можно получить полезные сырьевые ресурсы, что решит как экологические, так и экономические проблемы в данном направлении.

Исходя из вышеизложенного, отработанное «желтое масло» изначально было разделено на жидкую и твердую фазы с целью определения направлений дальнейшего использования. Для этого 250 мл жёлтого масла нагревали в термостойком цилиндрическом стеклянном сосуде при температуре 135–145°C. После кипячения его охлаждали и отстаивали. В результате желтое масло был разделен на три части. Первая часть – щелочная вода, вторая часть – находящийся во взвешенном состоянии твердый компонент, третья часть – отделенная от щелочной воды светлая маслянистая часть. Далее отделенный на компоненты жидкость через фильтровальную бумагу перелили на делительную воронку. Оставшийся на фильтровальной бумаге твердый компонент оставили на открытом воздухе для сушки и отделения масел с поверхности. Жидкая фаза в делительной воронке отделилась за счет разницы плотностей. Щелочная вода в основном содержит сульфат натрия и карбонатные соли, гидроксид натрия и частично растворенных углеводов. Щелочная вода представляет собой бледно-желтую жидкость с высокой щелочной средой, т. е. $pH=13\div14$. Твердая часть является твердым крошимым веществом коричневого цвета. Маслянистая часть является смесью различных углеводов, она легче воды.

Литература:

1. Соладова Н.Л., Абдуллин А.И. Пиролиз углеводородного сырья: Учебное пособие. Казан. гос. технол. ун-т; Казан, 2007, 239 с.
2. Технический Регламент производства этилена TR 17642168–03:2010.

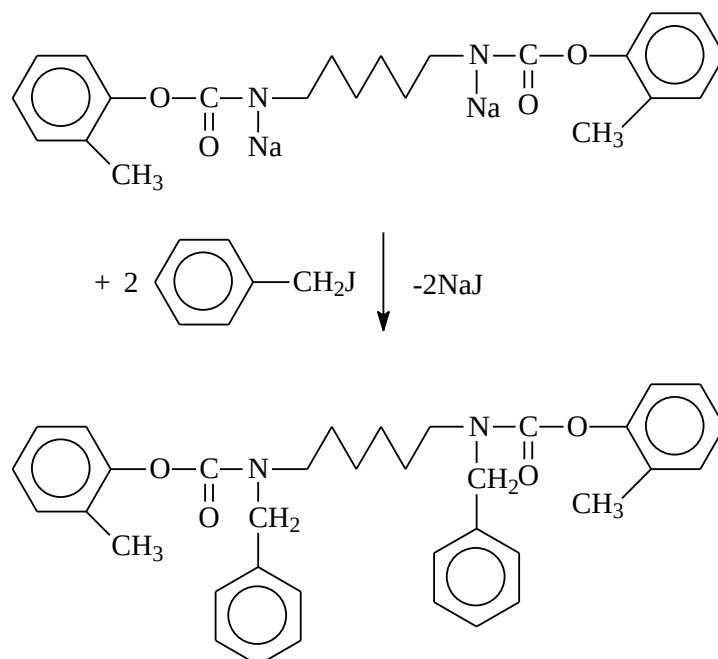
БИС-КАРБАМАТНИНГ N,N'-ДИБЕНЗИЛЛИ ҲОСИЛАСИ СИНТЕЗИ

Муҳиддинов Баҳодир Фахриддинович¹, Эргашев Ёрқин Тўлқин ўғли², Машаев Элдор Эргашовий ўғли², Шодиев Абдурашул Абдигали ўғли²

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети¹, Тошкент кимё-технология институти², Тошкент шаҳри, eldor.mashayev@mail.ru

N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]нинг дибензилли ҳосиласини олишда N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат]нинг натрийли ҳосиласига бензил галогенид ArJ таъсир эттирилганда натрий (Na) ион ҳолатда ажралиб бензил йодиддаги йод билан бирикади. Қолган азотга эса бензил иони бирикади. N-бензилланиш реакциясининг фақат азот атомида содир бўлиши, ён карбонил $C=O$ гуруҳининг мавжудлиги туфайли натрийга нисбатан осон диссоциаланиши билан тушунтирилади^[1,2].

N,N'-дибензил N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат] синтези қуйидаги механизм бўйича боради:



Олиниши: 38,4 г (0,1 мол) N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)]-карбаматга 0,2 мол бензил йодид қўшилади, аралаштирилади (хона ҳароратида). Реакция аралашмаси вақт ўтгандан кейин 35-48 °С ҳароратда 1,5 соат аралаштирилади, колба ичидагилар стаканга ўтказилади ва сув қўшилади. Ҳосил бўлган чўкма ЮҚХ билан ювилади. Қуритгандан сўнг оқ кукун олинади, маҳсулотнинг унуми 50,05 г (назариёдан 93,3%).

Фойдаланилган адабиётлар

1. Машаев Э.Э., Азаматов У.Р., Махсумов А.Г., Холикова С.Ж., Туламетов М.А. Способ получения N,N'-диизопропило замещенных производных N,N'-гексаметилен бис-[(м-крезолило)-карбамата] и его свойства Материалы 2-международной конференции «Инновационное развитие нефтегазовой отрасли, современная энергетика и их актуальные проблемы» 29-30 октябрь 2021 год стр. 210-212.

2. Машаев Э.Э., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М. Классификация N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило) -карбамата] и его физико-химические свойства “Товарлар кимёси ҳамда халқ таъбири муаммолари ва истиқболлари” Мавзусидаги VIII- республика илмий-амалий конференция материаллари Андижон – 2021 - 42-44 бет.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИГОДНОСТИ ВТОРИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ РЕГЕНЕРИРОВАННЫХ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

Азимова Ш.А.¹, Азимов Д.М.², Султанов К.З.¹, Мирзаёров Ш.О.¹

¹Ташкентский химико-технологический институт, город Ташкент,

²Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова
prof_azimova@mail.ru

В настоящее время в мире существует необходимость исследования экологически безопасного использования отработанных моторных масел и получение на их основе товарных продуктов. В связи с этим для получения востребованных в промышленности смазок Солидол Ж и Литол – 24 на основе ОММ проведена очистка отработанных моторных масел. Для регенерации выбрано отработанное моторное масло марки «SHELL HelixHX8 5W/30». Очистка проведена по следующей схеме: отстаивание, адсорбция, центрифугирование, фильтрование. Бентонит перед использованием подвергался предварительной обработке [1].

Проведен ИК-спектральный анализ очищенного отработанного моторного масла для определения изменений его состава. Спектры регистрировали на ИК-Фурье-спектрометре Перкин-Элмер PE-100 в области 4000-650 см⁻¹ (рис.1).

Следует отметить, что спектр исходного отработанного масла содержит только полосы валентных колебаний C – H – связей 2854 и 2924 см^{-1} и деформационных колебаний при 1458 и 1377 см^{-1} . Помимо указанных полос поглощения, прослеживаются такие как 722, 1605 см^{-1} , обусловленные ароматическими соединениями.

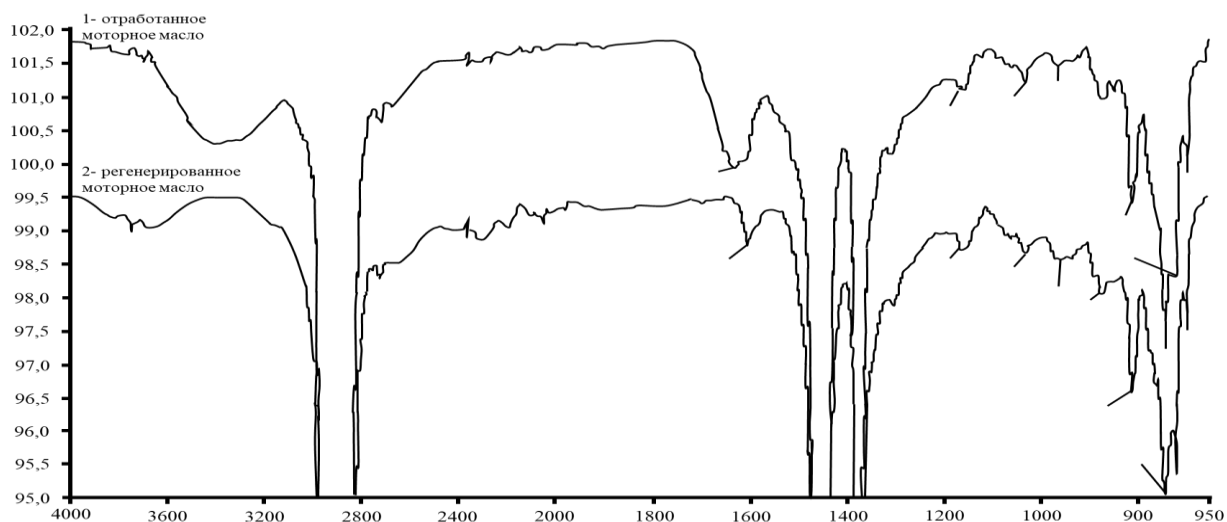


Рисунок 1. ИК-спектры отработанного моторного масла (1), и регенерированного моторного масла (2)

По интенсивности пиков поглощения карбонильной группы C=O кислот (1714 см^{-1}) можно судить о кислотном числе масла. Полоса поглощения около 1936 – 1937 см^{-1} говорит об образовании при окислении моно- и 1,2-ди-замещенных бензолов. И снижение интенсивности до минимума этой полосы поглощения свидетельствует об адсорбции бензолов бентонитовым сорбентом. Появление в маслах непредельных и ароматических углеводородов, которые убираются при очистке не полностью, говорит о том, что при регенерации не восстанавливается полностью исходный углеводородный состав. Из результатов определения кислотного числа и ИК-спектров ОММ, очищенного щелочноземельным бентонитом Навбахарского месторождения, в результате регенерации удаляются продукты окисления при сохранении основных компонентов масла, определяющих эксплуатационную пригодность продукта.

Литература:

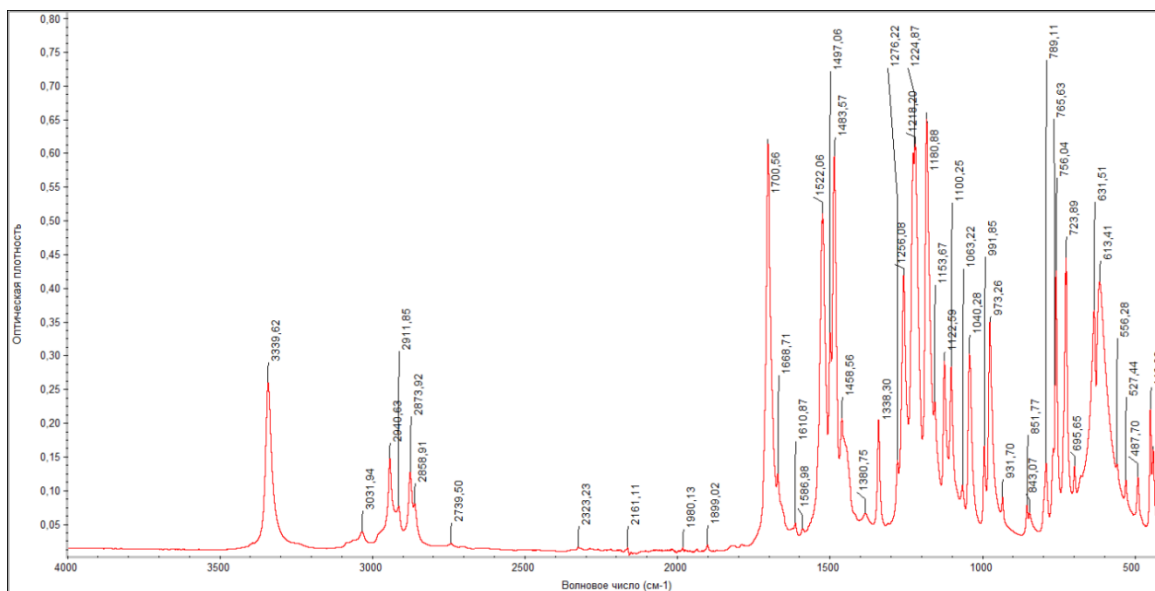
1. Azimova Sh., Arslanov Sh., Turakhujayev S., Azimov D. "Waste engine oil regeneration with bentonite from the Navbahor deposit, "Chemistry and Chemical Engineering: Vol. 2020: No. 3, Article 9. DOI: 10.51348/HQJT6823

N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(ОРТО-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТ]НИНГ ИҚ СПЕКТРОРИ ТАҲЛИЛИ

Машаев Элдор Эргашвой ўғли¹, Муҳиддинов Баҳодир Фаҳриддинович², Махсумов Абдухамид Ғофурович¹, Парманов Асқар Басимович³

Тошкент кимё-технология институти¹, Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети², Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети³, Тошкент шаҳри, eldor.mashayev@mail.ru

N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат] кейинги ўринларда МЭЭ-1 моддасининг ИҚ спектрлари Nicolet iS50 спектрометрида олинди (1- расм).



1-Расм. МЭЭ-1 бирикмасининг ИҚ-спектри

МЭЭ-1 бирикмасининг ИҚ-спектрида (1-расм) ароматик халқанинг халқа тебраниши эса 1483 см^{-1} соҳада, халқанинг С-Н боғига хос ўртача валент тебраниш 3032 см^{-1} соҳада, деформацион тебраниш эса 631 см^{-1} соҳада намоён бўлди. Ароматик халқа таркибидаги метил гуруҳининг (CH_3) юқори асимметрик валент тебраниши $2940,63\text{ см}^{-1}$ соҳада кузатилди. Орто-крезолил карбаматнинг метилен гуруҳларининг ($-\text{CH}_2$) юқори асимметрик валент тебраниши 2941 см^{-1} соҳада, симметрик валент тебраниши 2858 см^{-1} соҳада, кучсиз ўткир деформацион валент тебраниши эса 1458 см^{-1} соҳада, урчуксимон ва маятниксимон тебранишлари эса мос равишда $1338,30$ ва $723,89\text{ см}^{-1}$ соҳаларда кузатилди. Амин гуруҳига (NH) хос юқори валент тебранишлар 3340 см^{-1} соҳада, $-\text{C}-\text{N}$ боғига хос валент тебраниш эса 1181 см^{-1} соҳада кузатилди. Карбонил гуруҳининг ($\text{C}=\text{O}$) интенсив ютилиш чизиқлари 1700 см^{-1} соҳада кузатилди. Эфир боғига хос ($\text{C}-\text{O}-\text{C}$) интенсивлиги жуда кучли валент тебранишлар 1256 см^{-1} ютилиш соҳасида кузатилди^[1,2].

Фойдаланилган адабиётлар

1. Махсумов А.Г., Машаев Э.Э., Парманов А.Б., Ражабов Р.Н. Синтез N,N'-гексаметилен бис [(орто-крезолило) -карбамата] и изучение физико-химических свойств “Kimyo va kimyo ta’limi muammolari”, Qo‘qon davlat pedagogika instituti 2022 yil 20 sentabr 285-288 b.
2. Машаев Э.Э., Ярбеков А.Д., Махсумов А.Г. Классификация N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило) -карбамата] “Товарлар кимёси ҳамда халқ табобати муаммолари ва истикболлари” Мавзусидаги VIII - республика илмий-амалий конференция материаллари Андижон – 2021 - 110-112 бет.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ГАЗОХИМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

*PhD Азимова Шодияхон Аббаровна, соискатель Расулов Шухрат Мангиевич
Ташкентский химико-технологический институт, город Ташкент, prof_azimova@mail.ru*

С развитием современного производства, с его масштабностью и темпами роста все большую актуальность приобретают проблемы разработки и внедрения безотходных технологий. Скорейшее их решение в Республике Узбекистан и в ряде развитых стран рассматривается как стратегическое направление рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Рост потенциала нефтегазового сектора стал одним из ключевых приоритетов стратегии экономического и социального роста Узбекистана. Одной из перспективных промышленности нашей страны является газохимическая промышленность, где наряду с получением основных продуктов, получается и отходное «жёлтое масло».

Оно образуются в процессе щелочной очистки пирогаза от кислых компонентов (H_2S и CO_2) [1]. Кислые газы удаляются из пирогаза между третьей и четвертой ступенями сжатия. Секция удаления кислых газов состоит из двухступенчатой промывочной колонны для обеспечения полного удаления кислых газов. Каждая ступень состоит из контура циркуляции щелочи, где щелочь подаётся из нижней в верхнюю часть. Колонна щелочной промывки имеет секцию промывки водой в верхней части для предотвращения загрязнения системы сжатия увлекаемой щелочью. 40% раствор щелочи, поступающий из-за границ установки, смешивается с водой разбавления для получения требуемой 20% концентрации в резервуаре разбавленной щелочи. Подпиточная разбавленная щелочь из резервуара разбавляется до 10% концентрации путём смешивания с отработанной промывочной водой и добавляется по мере необходимости в верхнюю щелочную секцию для поддержания требуемой концентрации во всей колонне. Поток разбавленной щелочи направляется из верхней в нижнюю секцию колонны. Отработанная щелочь из нижней секции колонны направляется на установку окисления и нейтрализации отработанной щелочи для дальнейшей обработки. В процессе щелочной промывки пирогаза в нижней части колонны образуется жёлтое масло. Учитывая, что производственные мощности Шуртанского ГХК составляют 140 тысяч тон этилена в год, образуется около 100-120 тонн данного отходного жёлтого масла. Всё жёлтое масло периодически удаляется в контейнеры. Вывоз из установок данного отхода без его дальнейшей переработки создает экологические проблемы [2]. Кроме того, желтое масло в диспергированном состоянии может с пирогазом выйти из двухступенчатой промывочной колонны в другие технологические установки, в результате чего может произойти загрязнение системы жёлтым маслом, что приводит к:

- загрязнению внутренних устройств колонны, в результате чего снижается эффективность очистки пирогаза от кислых газов;
- увеличению потребности в чистой щелочи;
- увеличению количества используемой щелочи, что приводит к увеличению количества очищаемых стоков;
- загрязнению отработанной щелочи полимером;
- загрязнению устройства окисления и нейтрализации отработанной щелочи.

Тем временем изучив физико-химические свойства и состав данного отхода можно определить пути его переработки, в результате чего из него можно получить полезные сырьевые ресурсы, что решит как экологические, так и экономические проблемы в данном направлении.

Литература:

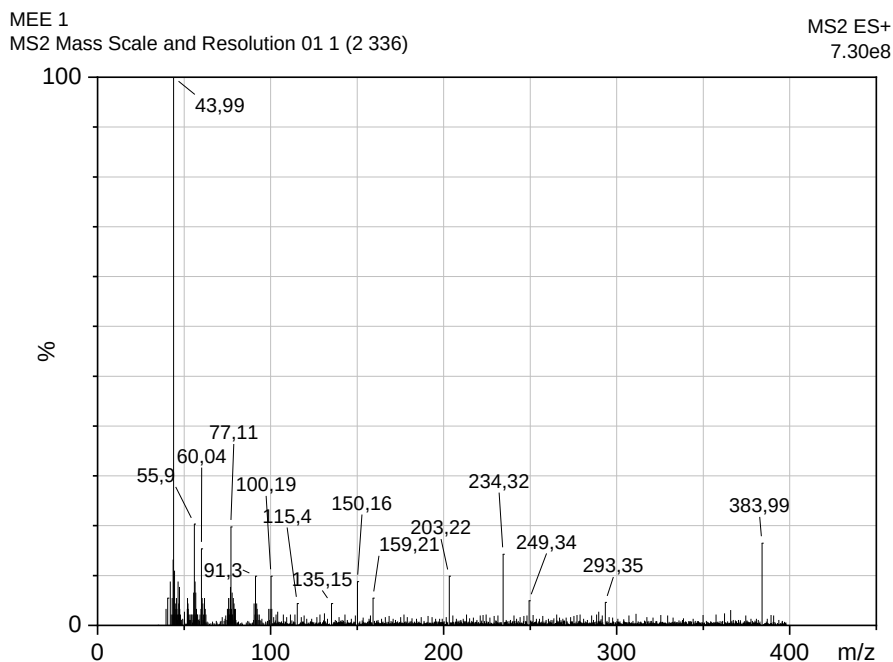
3. Н.Л. Соладова, А.И. Абдуллин. Пиролиз углеводородного сырья: Учебное пособие. Казан. гос. технол. ун-т; Казан, 2007, 239 с.
4. Технический Регламент производства этилена TR 17642168–03:2010.

N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(ОРТО-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТ]НИНГ ХРОМАТО-МАСС СПЕКТРИ ТАҲЛИЛИ

Машаев Элдор Эргашвой ўғли¹, Махсумов Абдухамид Гофурович¹, Муҳиддинов Баҳодир Фахриддинович², Азаматов Ўткирбек Рашидович¹

Тошкент кимё-технология институти¹, Навоий давлат кончилиги ва технологиялар университети², Тошкент шаҳри, eldor.mashayev@mail.ru

N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат] кейинги ўринларда МЭЭ-1 моддасининг масс спектрлари Waters Xevo TQ-srpnos маркали масс-спекторли юқори эффектив суюклик хроматографида атмосфера босимида кимёвий ионлаш усули билан CH_3OH да эритилиб олинди^[2] (1-расм).



1-Расм. МЭЭ-1 бирикмасининг хроматомасс-спектри

Бис-карбаматларнинг масс спектрларини аниқлашда юқори аниқликдаги масс спектрлардан фойдаландик сабаби юқори аниқликдаги спектрларда ионларнинг массаси бешинчи ёки олтинчи касргача аниқланади^[1]. 1-расмдаги масс спектрлар таҳлиliga кўра МЭЭ-1 бирикмаси куйидаги ионларга парчаланди: $m/z(C_{22}H_{28}N_2O_4)=383,99$, $m/z(C_{15}H_{22}N_2O_4)=293,35$, $m/z(C_{14}H_{22}N_2O_2)=249,34$, $m/z(C_{14}H_{21}NO_2)=234,32$, $m/z(C_8H_{16}N_2O_4)=203,22$, $m/z(C_7H_{16}N_2O_2)=159,21$, $m/z(C_8H_9NO_2)=150,16$, $m/z(C_8H_8O_2)=135,15$, $m/z(C_6H_{16}N_2)=115,4$, $m/z(C_6H_{15}N)=100,19$, $m/z(C_7H_8)=91,3$, $m/z(C_6H_6)=77,11$, $m/z(CH_3NO_2)=60,04$, $m/z(CO_2)=43,99$, $m/z(CH_3)=15$.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Машаев Э.Э., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М., Бешимов У.Т., Абдуллаев Ш.А. N,N'-гексаметилен бис [(м-крезолило) -карбамат] и его физико-химические свойства Форум молодых ученых «Химия для устойчивого развития». Ташкентский химико-технологический институт, май 25-29 2022 года, стр. 198-199.

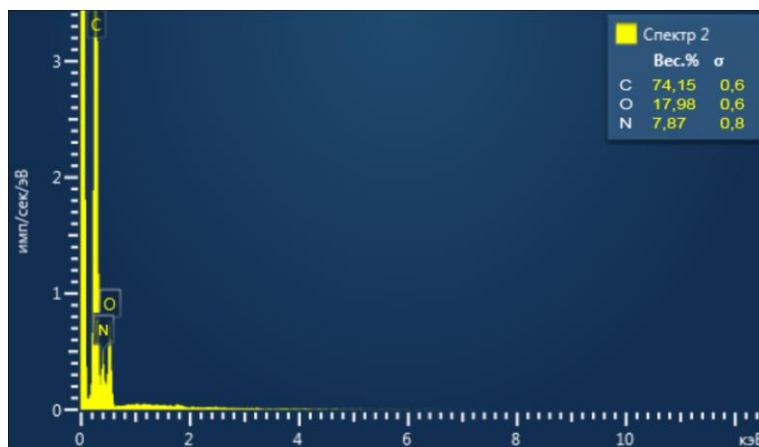
2. Э.Э. Машаев, А.Г. Махсумов, Т.Т. Сафаров, О.О. Кодиров Синтез N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило) -карбамата] и изучение физико-химических параметров Композиционные материалы №4/2022, стр.47-50.

N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(ОРТО-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТ]НИНГ ЗАМОНАВИЙ ЭЛЕКТРОН МИКРОСКОПИЯ ТАҲЛИЛИ

Машаев Элдор Эргашвой ўғли¹, Муҳиддинов Баҳодир Фахриддинович², Махсумов Абдухамид Гофурович¹, Шапатов Феруз Ўтаганович¹

Тошкент кимё-технология институти¹, Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети², Тошкент шаҳри, eldor.mashayev@mail.ru

N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат] кейинги ўринларда МЭЭ-1 нинг элементар таркибини аниқлаш учун вакуум шароитида EVO MA 10 сканерловчи электрон микроскопдан фойдаланилди^[1]. 1-расмда МЭЭ-1 моддасининг спекторлари тасвири ва 1-жадвалда унинг натижалари келтирилди:



**Расм 1. МЭЭ-1 бирикмасининг элемент таҳлил спектрлари
1-жадвал**

МЭЭ-1 бирикмасининг элемент таҳлил жадвали

№	Элемент	Масса %	σ
1	C	74,15	0,6
2	O	17,98	0,6
3	N	7,87	0,8

МЭЭ-1 маркали модданинг спектрлари C, O, N элементларнинг мавжудлигини кўрсатади ва исботлайди, концентрацияси эса N атомини ҳисобга олмаганда модданинг молекуляр массаси ҳисобларига яқин. Афсуски, N элементи сканерловчи электрон микроскопда аниқланмайди^[2]. Аммо кейинги физик-кимёвий таҳлилларимизда барча элементлар ва функционал гуруҳлар алоҳида-алоҳида таҳлил қилинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Э.Э. Машаев, А.Г. Махсумов, Т.Т. Сафаров, О.О. Кодиров Синтез N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило) -карбамата] и изучение физико-химических параметров Композиционные материалы №4/2022, стр.47-50.

2. А.Г, Махсумов, Э.Э.Машаев, У.Р.Азаматов. Физико-химические свойства и СЭМ анализ N,N'-гексаметилен бис [(орто-крезолило) -карбамата] Tabiiy polimerlar asosida biologik aktiv moddalar kimyosi va texnologiyasining dolzarb muammolari mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnikaviy anjuman, 2022 yil 28-29 sentyabr. 35-37 bet.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ

Турдиев Ж.Х., Сайдахмедов И.М.

Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан

Нефть подготавливается к переработке в 2 этапа – на нефтепромысле и на нефтеперерабатывающем заводе с целью отделения от нее попутного газа, механических примесей, воды и минеральных солей. Нефть - это смесь очень большого числа химических соединений на основе углеводородов, образовавшихся из исходного органического вещества в результате длительного взаимодействия со средой залегания под воздействием многих факторов.

Подготовка нефти включает в себя два основных процесса: - стабилизация нефти; - обезвоживание и обессоливание.

Процесс стабилизации нефти проводится с целью выделения легких углеводородов C_1 – C_4 и легких бензиновых фракций (во избежание их потерь и загрязнения атмосферы перед их внешней транспортировкой, а также для использования как топлива). Для стабилизации нефти используют методы: 1) сепарации; 2) ректификации. Сепарация – ключевая технология в процессе подготовки нефти и газа. Это процесс извлечения легких фракций однократным и многократным испарением при пониженном давлении. Технологические процессы сепарации нефти от газа в сепараторах подчиняются общему закону равновесия между нефтью и газом, когда парциальное давление компонентов в жидкой фазе (нефти) равно парциальному давлению компонентов в паровой фазе (газе). Для каждой температуры в сепараторах устанавливаются определенные соотношения между компонентами в газе и жидкости, поэтому к сепарации (при технологических расчетах) применимы законы Рауля-Дальтона [1, 3].

Процесс обезвоживания и обессоливания

Эмульсия – дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости (дисперсионной среде). Нефть добывается в виде водонефтяной эмульсии с растворенными минеральными примесями. Образование эмульсий связано с поверхностными явлениями. Поверхностный слой жидкости на границе с воздухом или другой жидкостью характеризуется определенным поверхностным натяжением т. е. силой, с которой жидкость сопротивляется увеличению своей поверхности. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) называются вещества, которые способны понижать поверхностное натяжение.

ПАВ, способствующие образованию эмульсий, называются эмульгаторами. Это такие полярные вещества нефти, как смолы, асфальтены, асфальтогеновые кислоты и их ангидриды, соли нафтеновых кислот, а также различные неорганические примеси. Они образуют на поверхности капель воды прочную гидрофобную пленку, которая и препятствует коалесценции капель воды, их укрупнению и осаждению.

ПАВ, которые способны разрушать бронирующие оболочки и, соответственно, разрушать эмульсии, называются деэмульгаторами. Механизм действия деэмульгаторов сводится к дробящему, пептизирующему и вытесняющему действию веществ, входящих в состав бронирующих оболочек, с поверхности капель и их замене адсорбционным слоем, сформированным из молекул ПАВ, не обладающих структурно-механическими свойствами. При этом капли могут коалесцировать при последующих столкновениях в турбулентном потоке. Наибольшим деэмульгирующим действием обладают неионогенные поверхностно-активные вещества [2-3].

Основные факторы и их влияние на процесс. Условия проведения процесса подготовки нефти зависят от компонентного и химического состава сырья, от требуемой степени обезвоживания и обессоливания, применяемого деэмульгатора. Основными параметрами, характеризующими подготовку нефти, являются температура, давление, объемная скорость подачи сырья, деэмульгирующая способность и количество подаваемого деэмульгатора. Температура: Температура играет ключевую роль в процессе разрушения эмульсий и обводнении нефти, т.е. в трехфазных аппаратах и электрокоагуляторах. Подбор оптимальных температур подготовки нефти зависит от качества исходной эмульсии, от условий ведения процесса и от характеристик деэмульгатора. Повышение температуры необходимо для увеличения разницы плотностей нефти и воды, в следствии которой будет происходить процесс расслоения нефтяной эмульсии. Вода, как более тяжелый компонент будет оседать, а нефть, как более легкий, будет всплывать.

При температуре менее 250С разницы плотностей нефти и воды недостаточно, чтобы процесс расслоения шел с достаточной скоростью. Оптимальными температурами являются 35-450С. При повышении температуры выше 500С скорость расслоения повышается незначительно, следовательно, нецелесообразно греть нефтяную эмульсию выше данных значений, так как это приведет к повышенному расходу газа, повышению нагрузки на печи и снижения их к.п.д.

Давление: Давление играет ключевую роль в процессе разгазирования и стабилизации нефти, т.е. в пробкоуловителях, трехфазных сепараторах и дегазаторах. Для успешного разгазирования требуется, чтобы давление в аппарате было меньше парциального давления растворенного попутного газа. В пробкоуловителях, где отделяется газ высокого давления, оптимальным давлением будет $P = 0,6$ МПа. А в дегазаторах, где отделяется остаточный газ, оптимальным давлением будет $P = 0,05$ МПа. При более высоких значениях газ отделяться не будет, а более низкие удастся получить только при использовании дорогостоящих вакуум-установок. Объемная скорость подачи сырья: Объемная скорость подачи сырья называется объем сырья подаваемого в аппарат в час. Для эффективного разделения нефтяной эмульсии в аппаратах должен соблюдаться ламинарный гидродинамический режим.

С увеличением объемной скорости уменьшается время пребывания сырья в реакторе и развивается турбулентный режим течения эмульсии, и наоборот, с уменьшением объемной скорости успокаивается, т.е. углубляется процесс расслоения. Однако, с уменьшением объемной скорости уменьшается количество пропускаемого через аппарат сырья, т.е. уменьшается производительность установки.

Поэтому для каждого вида сырья определяется максимально допустимая скорость, и процесс подготовки нефти ведут именно при этой скорости подачи сырья. Дезэмульгирующая способность и количество подаваемого дезэмульгатора: Чем выше дезэмульгирующая способность дезэмульгатора, тем с более высокой скоростью идет процесс разрушения эмульсии и необходимо меньшее количество дезэмульгатора. В нашем случае используется дезэмульгатор СНПХ-4315Д. Оптимальное количество дезэмульгатора определяется из условия что заниженное количество дезэмульгатора приводит к ухудшению разрушения эмульсии, а повышенное количество приводит к перерасходу дорогостоящего дезэмульгатора. Оптимальными считаются показатели 30-100 г/т нефти [2,4].

1. Chansu Lim, Jongsu Lee. An analysis of the efficiency of the oil refining industry in the OECD countries, Energy Policy, Volume 142, 2020, 111491, ISSN 0301-4215, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111491>.

2. Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.Н. Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности. Изд. 2-е, пер. и доп. Л., «Химия», 1974. - 344 с.

3. Справочник нефтепереработчика: Справочник/ Под ред. Г.А. Ласточкина, Е.Д. Радченко и М.Г. Рудина. – Л.: «Химия», 1986. – 648 с., ил.

4. Duo Wang, Ziqian Zhao, Chenyu Qiao, Wenshuai Yang, Yueying Huang, Patrick McKay, Dingzheng Yang, Qi Liu, Hongbo Zeng. Techniques for treating slop oil in oil and gas industry: A short review, Fuel, Volume 279, 2020, 118482, ISSN 0016-2361, <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.118482>.

N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(ОРТО-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТ]НИНГ БИОЛОГИК ФАОЛЛИКЛАРИ БАШОРАТИ

*Машаев Элдор Эргашвой ўғли¹, Махсумов Абдухамид Ғофурович¹, Муҳиддинов Баҳодир
Фахриддинович², Юсупова Лола Азимова¹*

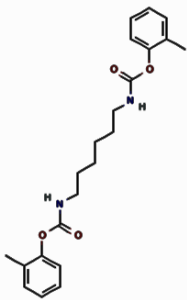
*Тошкент кимё-технология институти, Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар
университети², Тошкент шаҳри, eldor.mashayev@mail.ru*

N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат] кейинги ўринларда МЭЭ-1 моддасидан амалий фойдаланиш мумкин бўлган йўналишларини топиш учун “Тузилиш-фаолият” (SAR) муносабатларига асосланган PASS Online компьютерда башорат қилиш дастури ёрдамида виртуал скрининг ўтказилди ва 3500 дан ортиқ турларини, жумладан фармакотерапевтик таъсирлар (масалан, антиаритмик), биокимёвий механизмлар (масалан, сиклооксигеназа 1 ингибитори), токсиклик (масалан, кансероген), метаболизм (масалан, CYP3A4 ингибитори), ген экспрессиясини ростловчи (масалан, VEGF экспрессиясини ингибитори), ташувчилар

билан боғлиқ фаолиятлар (масалан, Р-гликопротеин субстрати) ва бошқа эхтимолий фаолликлар 95% аниқликда ўрганилди^[1,2]. Олинган натижалар асосида терапевтик ва қишлоқ хўжалиги экинлари учун эхтимолий фаолликлар жадваллари тузилди (1-жадвал). 1-жадвал натижалари МЭЭ-1 моддасини медицина, ветеринария ва қишлоқ хўжалигида синаб кўриш мумкин бўлган йўналишларини кўрсатиб берди.

1-жадвал

Синтез қилинган бирикмаларнинг терапевтик таъсири ва таъсир қилиш механизмларини башорат қилиш натижалари ($P_a > 50\%$)

Бирикма формуласи ва шифри	Башорат қилинган активлик	Активлиكنинг мавжудлиги эхтимоли (P_a)	Активлиكنинг г йўқлиги эхтимоли (P_i)
 МЭЭ-1	СУР2Н субстрати	0,872	0,008
	Антигельменитик (нематодлар)	0,631	0,005
	Экземага қарши	0,623	0,076
	Иммунодепрессант	0,575	0,032
	Антидискинетик	0,571	0,046
	Антиметастатик	0,542	0,012
	Антипаразит	0,535	0,012
	Вирусга қарши (пикорнавирус)	0,512	0,045

Фойдаланилган адабиётлар

1. Махсумов А.Г., Жағфаров Ф.Г., Арипджанов О.Ю., Машаев Э.Э., Азаматов У.Р. Синтез и свойства производных мета-крезолило-карбаматов, их биологическая активность НефтеГазоХимия. 2022. № 3. С. 52–59 DOI:10.24412/2310-8266-2022-3-52-29.

2. Машаев Э.Э., Исмаилов Б.М., Махсумов А.Г. Синтез и строения N,N'-гексаметилен бис-[(о-крезолило)-карбамата] «Маҳаллий хомашёлар ва иккиламчи ресурслар асосида инновацион технологиялар» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Урганч шаҳри, Урганч давлат университети, 2021. 1-жилд 136 бет.

N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[3-ЙОДФЕНОКСИ)-КАРБАМАТ]НИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ

Холикулов Б.Н., Махсумов А.Г.

Тошкент кимё-технология институти, Тошкент ш., Ўзбекистон

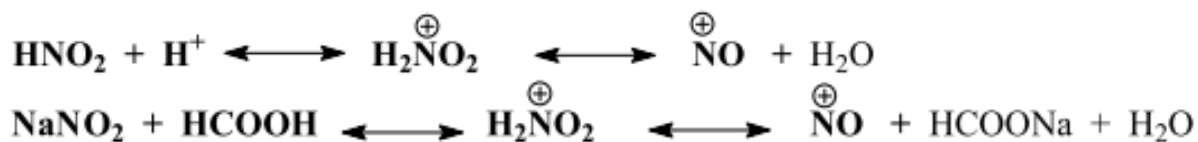
Xoliqulov.bunyod@bk.ru

N,N'-гексаметилен-бис[(3-йодфенокси)-карбамат] бирикмаларининг N,N'-динитрозаланиш реакциялари жаҳон адабиётларида нисбатан кам о'рганилган. Адабиёт маълумотлари ва ўз тадқиқотимиз маълумотларига кўра, нитрозланиш жараёнида азот атомлари полиметиленил - $(CH_2)_n$ - занжир билан бевосита боғлиқ ҳолда реакцияга киришади.

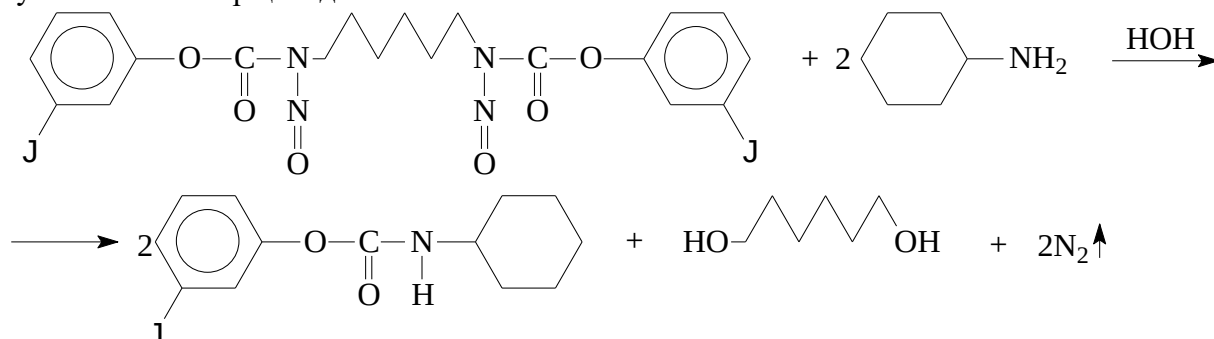
N,N'-гексаметилен-бис[(3-йодфенокси)-карбамат]нинг 0-5 C^0 ҳароратда 98% HCOOH таркибидаги NaNO₂ (ортиқча) билан N,N'-динитрозланиши реакцияси натижасида. N,N'-динитроза алмаштирилган ҳосиласи олинди.

Шундай қилиб, эркин шаклда мавжуд бўлмаган энг кенг тарқалган нитрозлаштирувчи восита бўлган азот кислотаси жараёни амалга ошириш учун натрий нитрит ва (HCOOH)

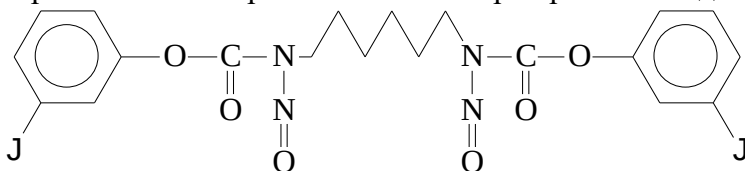
олинди. Олинган азот кислотаси, протон қўшиб, ион ҳосил қилади. $\oplus$
-NO:



N,N'-динитрозолаш реакция аралашмаси совутилганда амалга оширилади, ҳароратнинг ошиши керак эмас, чунки бу мақсадли маҳсулотнинг ҳосилдорлигини пасайтиради ва баъзан йўналишга таъсир қилади.



Шундай қилиб, ҳосил бўлган бирикмалар - N,N' -гексаметилен-бис[(3-йодфенокси)-карбамат] нинг N,N' -динитрозолашида полиметилен занжирига боғланган азот атомлари нитрозолашига киришишини яна бир бор исботлайди.



Фойдаланилган адабиётлар

1. Махсумов А.Г., Атаходжаева М.А. Синтез и антимикробная активность бром-ПЭ пиразолил-N-метилкарбаматов // Химико-фармацевтический журнал. – 1988. – № 4. – С. 431-433.
2. Махсумов А.Г., Холикулов Б.Н., Холикова С.Дж. Синтез супербиостимулятора на основе производных бис-[(4-бромфенокси)-карбамата], свойства и применение// UNIVERSUM. Научный журнал Москва 2020. V. 10(76). с 50-55.

N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(ОРТО-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТ]НИНГ КОРРОЗИОН ФАОЛЛИГИ ТАҲЛИЛИ

Муҳиддинов Баҳодир Фаҳриддинович¹, Махсумов Абдухамид Ғофурович², Арипджанов
Ойбек Юсупджанович², Машаев Элдор Эргашовой ўғли²

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети¹, Тошкент кимё-технология
институтини², Тошкент шаҳри, eldor.mashayev@mail.ru

Саноат корхоналарининг энг долзарб муаммоларидан бири бу метал конструкцияларнинг турли омилларга кўра коррозияга учрашидир. Дунёда ва Республикамизда кўплаб олимлар томонидан ушбу муаммонинг ечими учун илмий тадқиқот ишлари олиб борилади. Республикамиз олимлари томонидан олиб борилган илмий ишлари таҳлилларига таянган ҳолда биз ҳам МЭЭ-1 препаратини коррозия ингибиторлиги хусусиятларини аниқлаш ГОСТ 9.502-82 стандартига мувофиқ ўтказилди^[1]. Ингибиторларнинг ҳимоялаш даражаси сувли муҳитда хона ҳароратида олиб борилди. Тадқиқот усули сифатида гравиметрик усулнинг статик усулидан фойдаланилди. ГОСТ 9.502-82 стандартига мувофиқ 40x20x2 ўлчамдаги 97% темир; 0,14-0,22% углерод ва кам миқдорда бошқа темир элементларидан ташкил топган Ст3 маркали пўлат пластинка олинди ва илгакка илиш учун четидан 5 мм бўлган тешик бурғиланди. Синов учун сувли муҳит сифатида рН кўрсаткичи 6 дан катта бўлган саноат чиқинди намуналари ишлатилди, натижалари 1-жадвалда келтирилди^[2].

1-жадвал

ГОСТ 9.502-82 стандартига мувофиқ ўтказилган коррозия синов натижалари

Коррозия ингибиторлари	Ингибитор концентрацияси, мг/л	Химоялаш даражаси (Z%)
МЭЭ-1	50	90,4
	100	91,1
	150	93,0
	200	95,5

Юқоридаги жадвал натижаларига кўра МЭЭ-1 препарати метал коррозиясининг ингибирловчи хоссасига эга ва МЭЭ-1 ингибиторининг химоялаш самарадорлиги ГОСТ 9.502-82 стандартига мос келади. Экологик ҳавфсиз коррозия ингибиторларини дозалаш тўғри амалга оширилганда сув таъминоти ва сув айланма системалари учун самарали ҳисобланади. МЭЭ-1 ингибитори метал коррозиясига 200 мг/л концентрацияда 95,5% энг яхши натижа кўрсатди. Шунингдек кислотали ва ишқорий pH муҳитнинг 6 дан 11 га ортиши билан ингибитор концентрацияси ортиши коррозия тезлигини камайтириши ва химоя даражасини ошириши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. А.Г. Махсумов, Э.Э. Машаев, Ю.Х. Холбоев, Ф.Б. Уразов, С.А.Зохиджонов N,N'-гексаметилен бис [(м-крезолило)-карбамат] и его физико-химические свойства Life Sciences and Agriculture 2022 выпуск: 1 (9), Издатель: ООО «re-health» стр. 7-11

2. Э.Э. Машаев, Б.М. Исмаилов, Е.М. Овсянников Динитрозозирования N,N'-гексаметилен бис-[(м-крезолило)-карбамата] Tatarstan UpExPro 2022 Сборник научных трудов по материалам VI Международной молодежной научной конференции (г. Казань, 14–17 апреля 2022 г.) стр. 220-222

N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС [(3-ЙОДФЕНОКСИ) -КАРБАМАТ]НИНГ ОЛИНИШИ ВА ХОССАЛАРИ

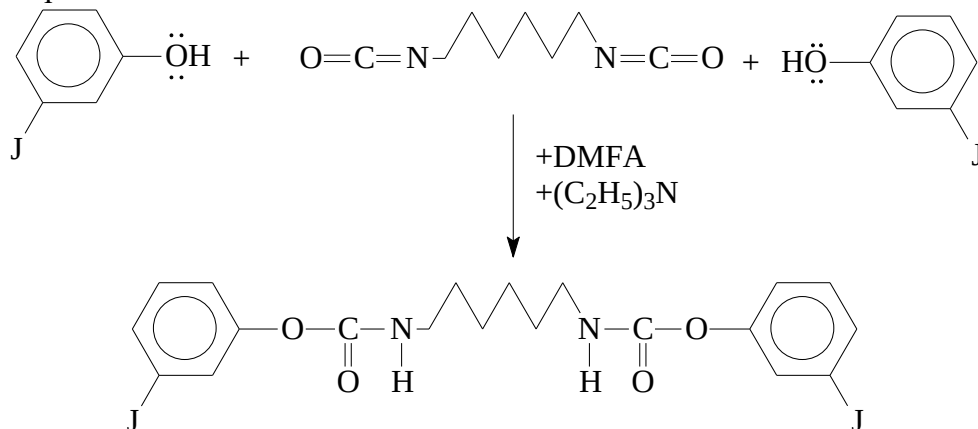
Холикулов Б.Н., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М.

Тошкент кимё-технология институти, Тошкент ш., Ўзбекистон Xoliqulov.bunyod@bk.ru

Бугунги кунда бис-карбамат бирикмаларининг жадал ривожланаётган кимёси ва хусусиятларини замонавий изланишлар кўплаб тадқиқотчиларнинг эътиборини тортмоқда.

Мета-йодфенолнинг гексаметилен диизоцианат билан ўзаро таъсиридан N,N'-гексаметилен бис[(3-йодфенокси)-карбаматлар]нинг янги ҳосилалари олинди.

Селектив, энергия тежовчи, чиқиндисиз технологик синтез қуйидаги схема бўйича амалга оширилди:



Реакция диметилформамид ва триетиламин муҳитида хона ҳароратида 4 соат давомида олиб борилади. Натижада N,N'-гексаметилен бис[(3-йодфенокси)-карбаматлар] ҳосилалари анча юқори унум билан олинди.

—N=C⁺=O Гуруҳ электрон булутининг юқори зичлиги, фаоллиги ва осон ҳаракатчанлиги унинг юқори реакцион қобилиятини белгилайди. Маҳсулот (1) унуми 89,2 фоизни ташкил этди. Кутилганидек, маҳсулотлар A_N реакция механизми орқали яхши унум билан олинган.

Бис-карбамат ҳосилаларининг физик-кимёвий хусусиятлари, аниқланишини, (—N=C⁺=O) гуруҳ электрон булутининг юқори зичлиги ва осон ҳаракатчанлиги билан боғлиқ бўлиб, бу изоцианат гуруҳининг углерод атомида ижобий заряднинг ошишига олиб келади ва атомнинг нуклеофил агенти ҳисобига ҳужумни осонлаштиради, бу углерод атомидаги мусбат заряднинг кўпайиши ёки ўтиш ҳолатининг барқарорлашуви туфайли содир бўлади.

Бироқ, бизнинг ҳолатда, эркин электрон жуфтликка эга бўлган гидроксил гуруҳи — $\ddot{O}H$ изоцианат молекуласидаги электрофил марказга оралиқ маҳсулот ҳосил бўлиши билан ҳужум қилади, сўнгра якуний реакция маҳсулотига айланади.

Реакция учун олинган реактивлар Al₂O₃ ли колонкада тозаланди ҳамда юпқа қатламли хроматография орқали аниқланди (HCOOH : CH₃COCH₃ : CHCl₃=0,5 : 4,5 : 1,0).

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

3. Холикулов Б.Н , А.Г. Махсумов, А.Э. Зиядуллаев, К.Х. Нигматова. N,N'-гексаметилен бис [(3- бром фенокси) -карбамат] синтезининг чиқиндисиз усулини ишлаб чиқиш// КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАР Илмий-техникaviy va amaliy jurnali. №4/2022. Ташкент – 2022. b. 195-196.

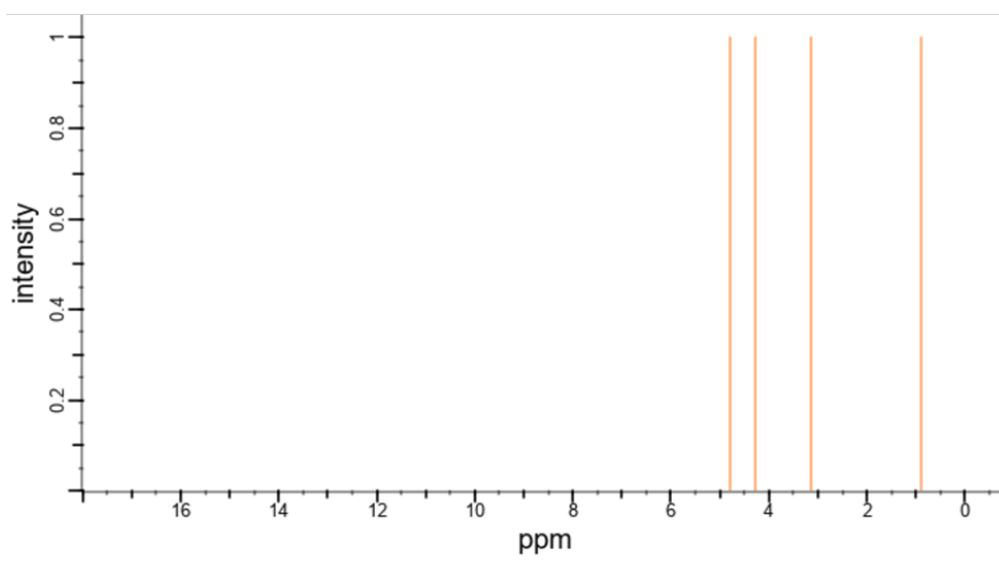
4. Kholikulov B.N., Makhsumov A. G., Umrzokov A. T., Ziyadullayev A.E. Syntheses and technology of 2-bromo-substituted bis-carbamate derivatives, properties and their application// Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. № 3–4 2022. March– April. c. 100-110.

N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(ОРТО-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТ]НИ ЭҲМ ДАСТУРЛАРИ ЁРДАМИДАГИ СПЕКТОРЛАРИ БАШОРАТИ

*Махсумов Абдухамид Ғофурович, Алиҳоджаев Аҳбор Анварович, Беишмов Умиджон тўлқин
ўғли Машаев Элдор Эргашивой ўғли, Машаева Насиба Дилшод қизи*

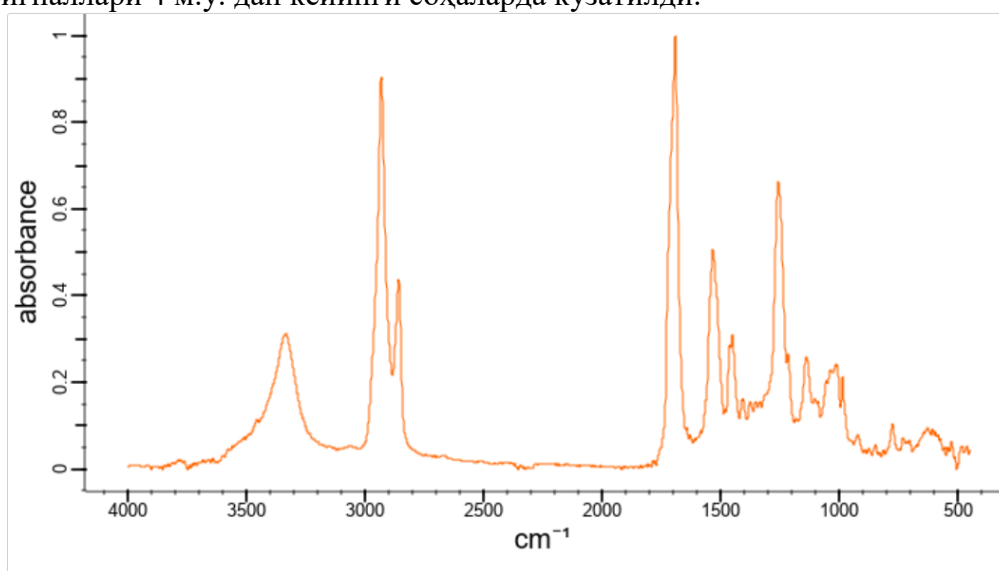
Тошкент кимё-технология институти, Тошкент шаҳри, eldor.mashayev@mail.ru

N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат] кейинги ўринларда МЭЭ-1 ни синтез қилганимиздан сўнг МЭЭ-1 бирикмасини SpectraBase™ John Wiley & Sons, Inc компаниясининг очиқ онлайн спектрал кутубхонасидан ПМР ва ИҚ таҳминий спектрлари олинди^[1]. <https://spectrabase.com/>



1-расм. МЭЭ-1 бирикмасининг ^1H ПМР спектри. Қурилма маркаси Varian CFT-20 эритувчи CDCl_3

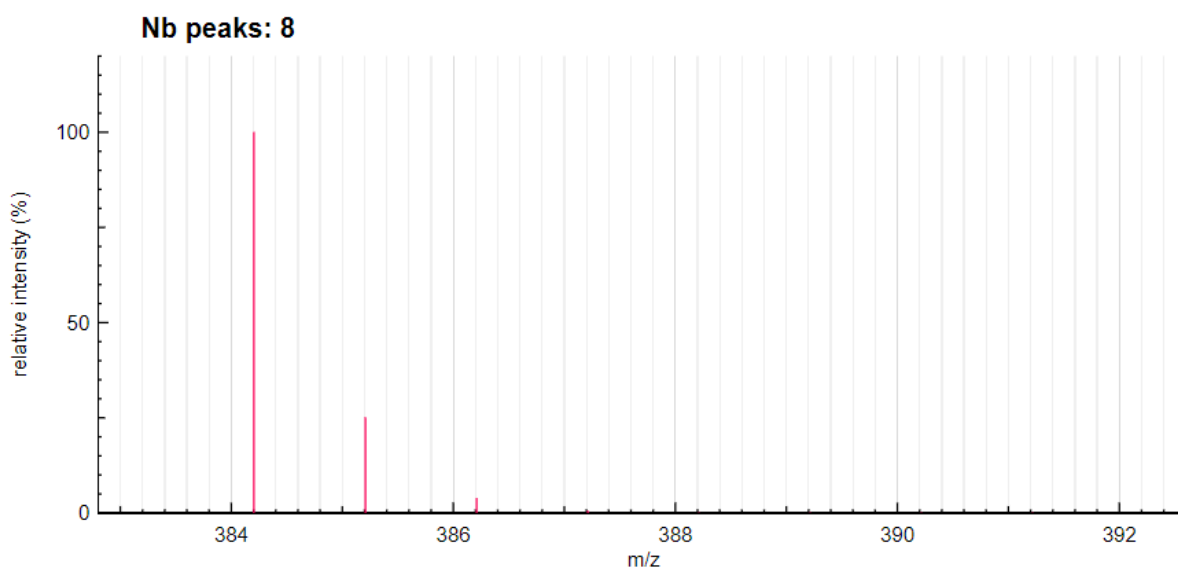
МЭЭ-1 ПМР спектрида (1-расм) 1 м.у. га яқин соҳада гексанининг сигнали, метилен гуруҳининг сигнали эса 3 м.у. дан кейинги соҳада намоён бўлди. Ароматик халқанинг сигналлари 4 м.у. дан кейинги соҳаларда кузатилди.



2-расм. МЭЭ-1 бирикмасининг ИҚ спектри. КВг таблеткасида

МЭЭ-1 бирикмасининг ИҚ-спектрида (2-расм) Карбаматларнинг амин гуруҳи N-H валент тебранишлар $3500\text{--}3250\text{ cm}^{-1}$ соҳада, -C-N боғига хос валент тебраниш эса 1100 cm^{-1} соҳада, карбонил гуруҳи C=O $1750\text{--}1680\text{ cm}^{-1}$ да, амин гуруҳининг N-H деформацион тебранишлари $1650\text{--}1500\text{ cm}^{-1}$ соҳада, N-(CO)-O карбамат гуруҳининг ассиметрик валент тебранишлари $1270\text{--}1210\text{ cm}^{-1}$ соҳада кузатилди. Ароматик халқанинг халқа тебраниши $1200\text{--}1300\text{ cm}^{-1}$ соҳада оралиғида, халқанинг C-H боғининг валент тебраниши $3000\text{--}2840\text{ cm}^{-1}$ соҳада, деформацион тебраниш эса $900\text{--}650\text{ cm}^{-1}$ соҳаларда намоён бўлди. $1250\text{--}800\text{ cm}^{-1}$ соҳада ароматик халқа таркибидаги метил гуруҳининг скелет тебраниши кузатилди. Карбонил гуруҳининг -C-O- валент тебраниши $1200\text{--}1080\text{ cm}^{-1}$ соҳада кузатилди. Алканларнинг метилен гуруҳи скелет тебраниши эса $770\text{--}720\text{ cm}^{-1}$ соҳада кузатилди^[2].

Сўнгра МЭЭ-1 бирикмасининг масс-спектроскопик таҳлилини ўтказиш учун Open Access EPFL MStoolbox дастуридан фойдаланиб, МЭЭ-1 бирикмасининг структураси асосида таҳминий масс-спектри олинди (3-расм) ва таҳлил қилинди (1-жадвал):



3-расм. МЭЭ-1 бирикмасининг масс-спектри

1-жадвал

МЭЭ-1 бирикмасининг масс-спектри таҳлили

Молекуляр формула	Молекуляр масса	Моноизотоп массаси	m/z	Ионланиши	Туйинма ганлик	Заряд	Код
C ₂₂ H ₂₈ N ₂ O ₄	384.47	384.2049	385.2122	H ⁺	10	1	A

Фойдаланилган адабиётлар

1. А.Г. Махсумов, С.А. Абдукаримова, Э.Э. Машаев, У.Р. Азаматов. Синтез и свойства производного- N,N' -гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамата] и его применение Universum: химия и биология, Научный журнал, выпуск: 10-2 (76) октябрь 2020, стр.33-40.
2. А.Г, Махсумов, Э.Э.Машаев, У.Р.Азаматов. Физико-химические свойства и СЭМ анализ N,N'-гексаметилен бис [(орто-крезолило) -карбамата] Tabiiy polimerlar asosida biologik aktiv moddalar kimyosi va texnologiyasining dolzarb muammolari mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnikaviy anjuman, 2022 yil 28-29 sentyabr. 35-37 bet.

ZAMONAVIY STANDARTLAR TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN NEFT MAHSULOTLARI OLISH TEXNOLOGIYALARINI HOZIRGI KUNDAGI HOLATI

*Tuymurodov M.A., Ismailov B.M., Raximov X.N.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston*

Ekologik bezarar sintetik yoqilg'i olishning eng samarali texnologik usullarini yo'lga qo'yish borasida hozirgi kunda jahonning eng nufuzli kimyo-texnologiya ilmiy dargohlarida izchil ish olib borilmoqda. Turli reaksiyalar natijasida eng sifatli va toza sintetik yonilg'i olinishi, bunday texnologiyaning sanoat miqyosiga olib chiqilishi hozirgi kundagi sintetik yoqilg'i masalalari bo'yicha izlanayotgan kimyogar texnolog-muhandislar oldidagi eng dolzarb vazifalardan sanaladi [1-3].

Sanoat miqyosida benzin ishlab chiqarishni joriy qilishdan boshlab to shu kungacha benzin sifatiga qo'yiladigan talablarning o'zgarishi texnika rivoji va benzinlar detonatsion barqarorligiga hamda oxirgi vaqtlarda ekologik talablarning oshishi bilan belgilanadi. Ekologik talablar benzinni avtomobil texnikasida qo'llashda hamda uni tashish va saqlashda tashqi muhit va odamlar sog'lig'iga zararli ta'sirini chegaralaydi. Avtomobillar zaharli chiqindilarining manbalari bo'lib kiritish sistemasi va yoqilg'i bakidan chiqayotgan yoqilg'ining ishlatilgan gazlari va bug'lari

hisoblanadi. Benzinlarning ekologik xavfsizligi ba'zi zaharli moddalar miqdori, guruhli uglevodorodli tarkib, past haroratda qaynaydigan uglevodorodlar, oltingugurt va benzolning miqdorini chegaralash bilan ta'minlanadi. Avtomobil benzinlar sohasidagi Yevropa ekologik programmalari YeN228 Yevropa normal (standarti) bilan belgilanadi, unda Yevro – 3,4,5 buyicha normalarni ta'minlash uchun asosiy talablar aniq belgilangan, ulardan asosiysi bo'lib aromatik uglevodorodlar shu jumladan benzolning miqdorini pasaytirish hisoblanadi. Xususan Yevro-4 va Yevro-5 bo'yicha aromatik uglevodorodlarning miqdori 35% massagacha, benzolning 1% (hajm) gacha pasaytirilgan bo'lishi kerak. Vaholanki, jahon avtomobil sanoati Yevro-4 talablarini 2010-yildan, Yevro-5 nikini yesa 2014-yildan kiritishi kerak.

Hozirgi kunda iqtisodiyotni yanada barqarorlashtirish uchun atrof-muhitga kam zararli moddalar chiqaradigan shuningdek, yonilg'i tejamlorligi yuqori bo'lgan avtomobillarni ishlab chiqarish tarkibini oshirish va takomillashtirish zarur.

Zamonaviy porshenli ichki yonuv dvigatellariga quyidagi asosiy talablar qo'yiladi: atrof-muhitga salbiy ta'sir qilishning eng kam darajasi; issiqlik energiyasining mexanik energiyaga aylantirish takomilligining darajasi yoki solishtirma yonilg'i sarfining eng kichik qiymati va ishqalanishga sarflarning kichikligi; burovchi moment va quvvatlar maksimal qiymatlarining keng diapazoni; litrli quvvatning yuqori qiymati; solishtirma massa va gabarit ulchamlarining eng kichik qiymatlari; konstruksiya elementlarining ishonchliligi va uzoq muddat xizmat qilishi; konstruksiyaning soddaligi; xizmat ko'rsatish qulayligi hamda ekspluatatsiya qilish va ta'mirlash arzonligi; ishonchli o't oldirish va o'zgaruvchi ish rejimlariga tez moslashish; konstruksiyaning yonilg'ining har xil turlarida ishlashi va istiqbolli; konstruksiyaning modernizatsiyalashga imkon berishi kabilar. Yuqorida qayd etilgan talablar ko'p jihatdan foydalaniladigan neftdan olingan motor yonilg'ilarining turiga bog'liq, ular cheklangan resursga ega. MAGATE, OPEK, BMT sanoat rivojlanishi departamenti ma'lumotlari va Jahon energetika Agentligi (JEA) bashorati bo'yicha 2030-yilda jahon energiya balansida neftning ulushi 40 %, gazniki – 27 %, ko'mirniki – 24 %, boshqalarniki – 9 % ni tashkil qiladi.

Yevro standartlarga javob beradigan yonilg'ilar ishlab chiqarilayotgan motor yonilg'ilarining tarkibidagi qoldiq oltingugurtli birikmalarni ajratish usullarini tadqiq qilish va yoqilg'idagi oltingugurtli birikmalar keltirib chiqaradigan salbiy oqibatlarini bartaraf qilish, yoqilg'ilarning sifatini xalqaro talablar darajasiga qadar yaxshilash hisoblanadi. Yevro standartlarini joriy yetish xronologiyasi Yevro-1 standarti 1993 yil 1 yanvardan keyin ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun majburiy hisoblanadi [4-5].

Yevro-1 (YeU93) tarkibida tetraetil qo'rg'oshin bo'lgan qo'rg'oshinli benzin ta'qiqlangan. Shuningdek, katalitik konvertor orqali uglerod oksidi emissiyasini kamaytirishga e'tibor qaratildi. Yevro 2 (YeC96) - 1997 yil 1 yanvardan keyin ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun majburiy.

Yevro-2, birinchi navbatda, chiqindi gazlaridagi yonmagan uglevodorodlar miqdorini kamaytirish va vosita samaradorligini oshirish uchun ishlab chiqilgan. Shu bilan birga, NOx va CO emissiya standartlari kuchaytirildi. Yevropada Yevro-2 joriy yetilishi bilan parallel ravishda, oktan darajasi 95 dan past bo'lgan benzinni sotishni ta'qiqlash kuchga kirdi. Rossiyada Yevro-2 faqat bir necha yil o'tgach qabul qilindi.

Yevro-3 majburiy hisoblanadi. 2001 yil 1 yanvardan keyin ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun. Ushbu standart birinchi marta dvigatelni isitish vaqtiga cheklov o'rnatildi. Benzindagi oltingugurtning ruxsat yetilgan maksimal konsentratsiyasi 500 g/km dan 150 g/km gacha kamaydi. Yevro-3 standarti uchun yangi dvigatellarni ishlab chiqishda, in'ektsiya tizimini almashtirish bilan bog'liq muntazam qiyinchiliklar mavjud edi - shu bilan birga, dvigatel kuchi sezilarli darajada kamaydi.

Yevro-4 standarti 2006 yil 1 yanvardan ishlab chiqarilgan avtomobillar uchundir. Yevro-4 standartining chiqishi dizel yoqilg'isida ishlaydigan avtomobillarda bir qator o'zgarishlar kiritila boshladi. Ushbu standartning paydo bo'lishi bilan ishlab chiqaruvchilar birinchi marta bir qator transport vositalarini jihozlashni boshladilar, bunda zarracha filtrlaridan foydalana boshladilar. 2005-yildan chiqadigan har bir avtomobil uchun Yevro-4 standartiga muvofiqligini belgilaydigan

sertifikat bo'lishi kerak edi. Shundan so'ng zararli chiqindilar qiymati qiymati yana 70 foizgacha kamaydi. Rossiyada 2010-yildan Yevro-4 kirib keldi.

Yevro-5 standarti 2009-yil sentabrdan keyin ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun hisoblanadi. Bu standart boshida yuk avtomobillari uchun edi 1 yildan so'ng yengil avtomobillar uchun qo'llana boshladi. Yangi Yevro-5 standarti asosan dizel dvigatellariga ta'sir qildi. Yevro-5 chiqindilarni sezilarli kamayishiga olib keldi. Shundan so'ng qurumga qarshi filtrlar o'rnatish majburiy bo'ldi. Yevro-5 yoqilg'i bozoriga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. 2015-yilgacha bo'lgan yoqilg'i standartlar javob bermagani sababli bozordan siqib chiqarish boshlandi. Ushbu dvigatellarni ishlab chiqaruvchilar o'z imkoniyatlarini qayta ko'rib chiqib standartga muvofiq ishlab chiqarish boshlandi. Yevro-5 Rossiyaga 2016-yildan beri rasmiy ravishda kirib keldi.

Yevro-6 standarti 2015-yil sentyabr oyidan ishlab chiqarilgan avtomobillar uchun hisoblanadi. Standart dizel dvigatellari uchun talablarini jiddiy ravishda kuchaytirildi. Zaharli moddalarning ruxsat etilgan chiqindilarini o'rtacha 3 barobar kamaydi, masalan ruxsat etilgan maksimal ruxsat etilgan maksimal chiqindi NOx 2 dan 0,4 g/kvt soatgacha kamaydi. Agarda turli rusumdagi avtomobillarga, Yevro-5 va Yevro-6 ni taqqoslasak qiziqarli jarayonni ko'rish mumkin. Yevro-6 benzinli dvigatellarni normativlarini o'zgartirmaydi. Dizelli dvigatellar aksincha ko'p ishlab chiqarilgan azot oksidlari tufayli muammoga duch keldi. Yevro-6 talablariga muvofiq, azot oksidlarining ruxsat etilgan miqdori 5 marta kamaytirildi, qoldiq uglevodorodlar - 3,5 marta, qattiq zarralar - ikki marta. Natijada, yetakchi avtomobil konserni yuzlab millionlab sarmoya kiritishga majbur bo'ldi. Yevro-6 avtomashinalari uchun qimmatbaho uskunalarni o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish tabiiy ravishda har bir mashina uchun umumiy xarajatlarni oshiradi. Bundan tashqari AdBlue texnologiyasidan foydalanish noqulay va muammodir. Hozirda Yevropada dizelli avtomobillar 50 foizdan ko'proqni tashkil qiladi. Yevro-4 dan Yevro-6 gacha bo'lgan yoqilg'ilar vaziyatni butunlay o'zgartirdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Stanislaus, A.; Marafi, A.; Rana, M.S. "Recent advances in the science and technology of ultra low sulfur diesel (ULSD) production". // *Catal. Today*; 2010;153; 1; 1-68.
2. Parlevliet, F.; Eijssbouts, S. "Research on sulfidic catalysts: Match between academia and industry". // *Catal. Today*; 2008; 130; 254-264.
3. Toulhoat, H.; Raybaud, P. "Catalysis by transition metal sulfides: from molecular theory to industrial application". // *IFP Energies nouvelles*; 2013; 832.
4. Ancheyta-Juarez J, Villafuerte-Macias E Kinetic modeling of naphtha catalytic reforming reactions, *Energy Fuels*. **2000**, V.103, №14, P.2–7.
5. Rodriguez MA, Ancheyta J Detailed description of kinetic and reactor modeling for naphtha catalytic reforming, *Fuel*. **2011**, V.90, №3, P.492–508.

N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(ОРТО-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТ]НИНГ ЎСИМЛИКЛАРНИ ЎСТИРУВЧАНЛИК ФАОЛЛИГИ ТАХЛИЛИ

*Махсумов Абдухамид Ғофурович¹, Валеева Наилъ Геннадиевна², Миркомил Шухрат
Мирамилович², Машаев Элдор Эргашовий ўғли¹*

*Тошкент кимё-технология институти¹, И.А. Каримов номидаги Тошкент давлат техника
университети², Тошкент шаҳри, eldor.mashayev@mail.ru*

N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамат] кейинги ўринларда МЭЭ-1 моддасини ўстирувчанлик фаоллигини аниқлаш учун лаборатор таҳлиллар ўтказилди^[1,2]. Биотест сифатида пахта уруғлари хизмат қилди. Бирламчи скрининг Ю.В.Ракитин усули бўйича ўтказилди. Бу усул кимёвий бирикмаларнинг физиологик фаоллик даражасини тезда аниқлаш имконини беради ва ўсимлик уруғларининг униб чиқишини ошириши ёки ингибирилаши, шунингдек, илдиз узунлиги ва поя қисмининг узунлигини ўзгариши орқали аниқланади. Моддалар уруғларни турли концентрацияли эритмаларда намлаш, сўнггра Петри идишларида униб чиқиш йўли билан синовдан ўтказилди. Назорат уруғлари дистилланган

сувда намланган. Тажрибада “С-6524” навли ўрта пояли ғўзадан фойдаланилди. Препарат ДМСОда эритилиб, 18-20 соат давомида экишдан олдин уруғларга ишлов бериш усули қўлланилди. 0,1; 0,01; ва 0,001% ли 3 та концентрациядан фойдаланилди. Тажрибаларнинг такрорланиши 4 марта. Бунда ғўзанинг 7 кунлик кўчатларида поя ва илдиз узунлигини ўлчаши йўли билан ҳисоб-китоблар олиб борилди. Препаратни ғўзанинг ўсишини оширувчи фаоллигини ўрганиш натижалари шуни кўрсатдики, препарат уруғнинг униб чиқишига ва кўчатларнинг илдизини ўсишига таъсир қилди. Шундай қилиб, МЭЭ-1 препарати: 0,1; 0,01 ва 0,001% концентрацияларда, тажрибаларнинг 3-куни ғўза уруғларининг униб чиқишини назоратдан 10,0% дан 30,0% гача тезлаштирди (1-жадвал). Хулоса қилиб айтганда, ушбу препаратларни ўсимликларни вегетатив пуркаш (куртаклаш босқичида) ва ғўза уруғларига ишлов бериш йўллари билан қўлланилиши мумкин.

1-жадвал

МЭЭ серияли препаратларнинг ғўзани ўстирувчанлик фаолликлари

№	Номи	Концент- рацияси %	Ўза		
			3-куни	7-куни	
			Етилиши %	Илдизни ўсиши %	Пояни ўсиши %
Назорат - сув		чексиз	85,0	100,0	100,0
1	Препарат МЭЭ-1: N,N'- гексаметилен бис (о-крезолило)- карбамат	0,1	93,0	110,4	124,7
		0,01	96,0	121,2	118,3
		0,001	98,0	132,6	128,4
Рослин (саноат препарати)		0,75	85,0	109,8	112,7

Фойдаланилган адабиётлар

1. А.Г. Махсумов, С.А. Абдукаримова, Э.Э. Машаев, У.Р. Азаматов. Синтез и свойства производного- N,N' -гексаметилен бис-[(орто-крезолило)-карбамата] и его применение Universum: химия и биология, Научный журнал, выпуск: 10-2 (76) октябрь 2020, стр.33-40

2. Махсумов А.Г., Машаев Э.Э., Мейлиев Ф.З. Синтез и классификация N,N'-гексаметилен бис-[(о-крезолило)-карбамата] “Товарлар кимёси ҳамда халқ таъбири муаммолари ва истиқболлари” Мавзусидаги VIII - республика илмий-амалий конференция материаллари Андижон – 2021 - 117-119 бет

KATALIZATORLI REAKSION JARAYONLARNING BORISH MEXANIZMLARI

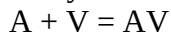
Muxamedov A.Y., Umarova M.B., Ismailov B.M.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston

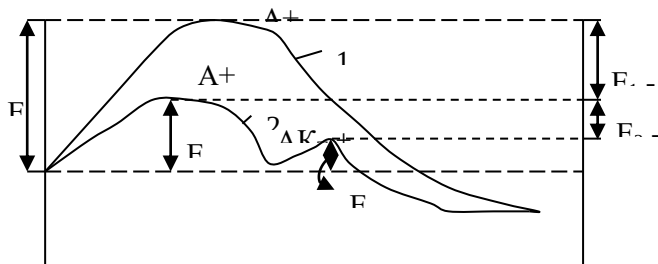
Neftni qayta ishlash sanoatiga yangi jarayonlarning kirib kelishi rangsiz (benzin, kerosin, dizel yoqilg'isi) neft mahsulotlarini ko'plab ishlab chiqarishga olib keldi. Respublikamizda xalq xo'jaligini neft mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirib, hozirda, neft va neft mahsulotlari mustaqilligiga erishishga muvaffaq bo'lindi. Lekin neft qayta ishlash sanoatining va boshqa sohalarning yutuqlari qancha yuqori bo'lmasin – ularni rivojlanishini texnikaviy darajasi jahon texnika darajasidan, mahsulotlarni kompleks qayta ishlash sohasida, ayniqsa, yuqori sifatli neft mahsulotlari – benzin, kerosin, dizel yoqilg'isi, moylar, spirtlar, plastifikatorlar, qattiq parafinlar va boshqa qimmatbaho kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarishda orqada qolmoqda. Bu masalalarni hal qilish uchun yangi katalitik jarayonlarni sanoatga tadbii qilish bilan bir paytda (katalitik kreaking, katalitik riforming, alkilash, polimerlash, gidrotozalash va hokazo jarayonlar uchun) yangi katalizatorlarni sintez qilish va sanoatga joriy qilish kerak. Bir reaktorda, polifunksional katalizator yordamida ikki-uch jarayonni olib borish yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklarga barham berishga yordam beradi. Yangi katalizatorlarni yaratish, sanoat miqyosida sinab ko'rish ko'p vaqt talab qiladi, shuning uchun ilmiy tekshiruv ishlarini olib borish uchun yangi uskunalarni qo'llash kerak bo'ladi. Bu esa ilmiy-tadqiqot ishlarni bajarish uchun ketadigan vaqt va harajatlarni ancha kamaytiradi. Bu erda analitik tahlilda qo'llaniladigan xromatograf va fizik-kimyoviy anjomlar, ularni tadqiq qilish

masalasi turadi. Neftni qayta ishlash va neftkimyosi sanoatida hozirgi vaqtda sanoat miqyosida juda ko'p katalizatorlar ishlab chiqarilmoqda [1].

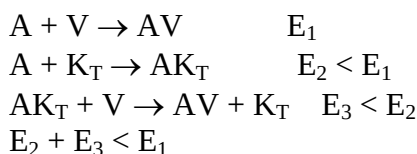
Katalizatorlar – bular shunday moddalarki, reaksiyaga kirishayotgan reagentlar bilan ko'plab oraliq reaksiyalarga kirishib, reaksiyani mexanizmini o'zgartirib, uni tezligini oshiradi. Oraliq reaksiyalarda ishtirok etib bo'lgandan keyin (har sikldan) ular o'zlarining kimyoviy tarkiblarini qayta tiklaydi, ya'ni boshlang'ich holatga qaytadi. Katalizatorni kimyoviy reaksiyani mexanizmiga bo'lgan ta'sirini quyidagi misolda ko'rish mumkin. Energiya aktivligi E_1 bo'lgan bir bosqichli reaksiya ketadi [2].



Reaksiyaning borishi diagrammada keltirilgan (1-rasm).

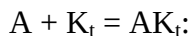


1 – rasm. Katalizator va katalizatorsiz reaksiyalar energiyasining o'zgarishi.

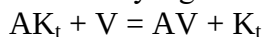


1 – egri chiziq – reaksiya katalizator ishtirokisiz borganda.

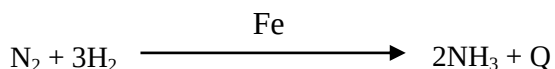
2 – egri chiziq shuni ko'rsatadiki, katalizator ishtirokida reaksiya bir nechta ketma-ket bosqichda boradi. Masalan, birinchi bosqichda aktivlangan oraliq kompleks (AK_t) hosil bo'lishi mumkin.



Keyingi bosqichda aktivlangan kompleks ikkinchi reagent bilan mahsulot hosil qiladi va katalizator yangi siklda ishtirok etishga tayyor bo'ladi.



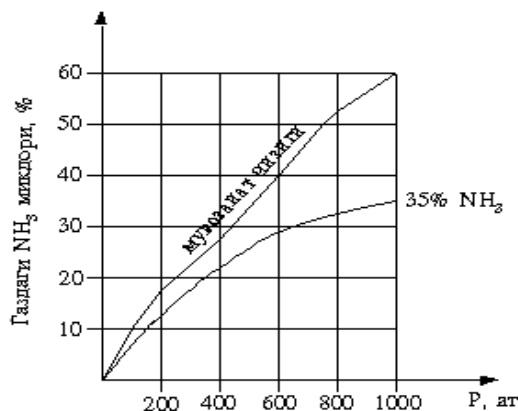
Har bir bosqich reaksiyasi o'zining aktivlanish energiyasiga ega bo'ladi. Bu potensial to'siqlarning balandligi, katalizatorsiz borayotgan reaksiyani aktivlanish energiyasidan E_1 dan kichikdir. Shunday qilib, katalizator ishtirokida reaksiya energetik qulay yo'nalishda boradi va reaksiyani katta tezlikda olib borishga yordam beradi. Boshlang'ich (1) va (2) energetik holat (reaksion tizimni) katalizator ishtirokida va katalizatorsiz bir xil bo'lib qoladi. Demak, katalizator kimyoviy muvozanatni o'zgartira olmaydi, chunki u reaksiya yo'nalishiga bog'liq emas. Katalizatorning vazifasi reaksiya muvozanati tezligini o'zgartirishdadir. Katalizator termodinamik mumkin bo'lgan reaksiyalarni tezligini oshiradi, termodinamik mumkin bo'lmagan reaksiyalarni tezligini o'zgartira olmaydi. Ba'zi bir kimyoviy reaksiyalar aktivlanish energiyasi katta bo'lganligi uchun katalizatorsiz umuman bormaydi. Yuqori energiya to'sig'ini temperaturani ko'tarish bilan reaksiyani olib borish mumkindek bo'lib ko'rinadi. Lekin ko'pgina qaytar reaksiyalar uchun temperaturani yuqori ko'tarish muvozanatni teskari tomonga burib yuboradi. Bunday hollarda katalizatorlarni qo'llash muhim ahamiyatga egadir. Biz ammiakni sintez qilish reaksiyasida aktivlanish energiyasi 280 kJ/mol ga teng bo'lib, shunday energiya to'sig'ini engib o'tish uchun reagentlarni 1000⁰S dan yuqori darajaga ko'tarish kerak. Shunda ham reaksiya muvozanatida hosil bo'ladigan mahsulot juda oz miqdorda bo'ladi.



$$E_0 = 280 \text{ kJ/mol}$$

$$E_1 = 160 \text{ kJ/mol}$$

$E_0 = E_1$ – aktivlanish energiyasi.



2-rasm. Ammiakni chiqishini bosimga bog‘liqligi.

Ammiakning sintezi temir katalizatori ishtirokida, gazlarning hajmiy tezligi 30000 soat⁻¹ bilan boradi. Temperaturani oshishi bilan ammiakni hosil bo‘lishi kamayadi. Temir asosida olingan katalizator ishtirokida ammiakni sintez qilish reaksiyasini energiya to‘sig‘i, aktivlanish energiyasi – 160 kJ/mol gacha pasayadi va jarayoni yuqori tezlikda, yuqori bosimda, 400-500⁰C da olib boriladi. Boshlang‘ich moddalar bu sharoitda 20-35% gacha reaksiyaga kirishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K. G.Karimov, M.B.Umarova. Neft va gaz sanoati katalizi darsligi.“Tafakkur” nashriyoti. Toshkent –2020, 112-bet.
2. Панченков Г.М., Лебедев В.П. Химическая кинетика и катализ (Chemical Kinetics and Catalysis). М. МГУ.2001, 551с.

ИЗУЧЕНИЕ ГИДРИРОВАНИЕ ОЛЕФИНОВ В ПРИСУТСТВИИ КОМПЛЕКСА КАТАЛИЗАТОРА РОДИЯ С N-ФЕНИЛАНТРАНИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ

Мухамедов А.Ю., Умарова М.Б., Исмаилов Б.М.

Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан

В промышленных процессах применяют разнообразные гетерогенные катализаторы: мелкодисперсные или гранулированные, катализаторы в виде металлических сеток и др. Все более популярными становятся гомогенные металлокомплексные катализаторы, работающие весьма активно и селективно в относительно мягких условиях. В этой связи синтез и исследования новых высокоселективных гомогенных катализаторов и изучения их каталитических свойств представляет большой интерес и является актуальной проблемой сегодняшнего дня [1-2, 4].

Целью исследования является изучение состава продуктов гидрирования олефинов, факторов влияющих на скорость присоединения водорода к субстрату, предложить возможный механизм протекания процесса. Также, исследование каталитических свойств гомогенных металлокомплексных родиевых катализаторов в реакциях гидрирования олефинов. Данный катализатор мало изучен, известно только, что он ускоряет реакции присоединения водорода к олефинам.

Методика исследования

Реакции гидрирования непредельных соединений с помощью гомогенных катализаторов проводили на лабораторной установке (рис.1)

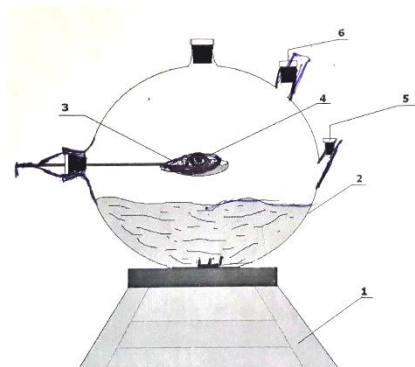


Рис. 1. Лабораторная установка.

1.Магнитная мешалка, 2. Колба специальная, 3. Катализатор, 4. Стеклоянная ложечка, 5.Пробка для отбора проб, 6.Вход для подачи водорода.

Приборы и реактивы: круглодонная колба с 4 отверстиями, и стекляннoй ложечкой, реометр, термостат, гидрируемое вещество, комплексный катализатор, растворитель (этанол, бензол,) и водород (газ).

Важно, перед проведением реакции, подвергать ректификацию растворителя для очистки от примесей.

Методика проведения эксперимента:

Перед проведение эксперимента в колбу (2) вставляется стекляннaя ложечка с набранным на нее катализатором, на ее конце имеется пробка, для герметичного закрытия отверстия, проводится дегазация установки водородом, для того чтобы удалить оставшийся кислород в колбе, так как кислород пагубно влияет на катализатор, абсорбируясь на его активных центрах.

Послу дегазации переворачивая стеклянную ложечку с катализатором (4), смешиваем катализатор с растворителем. Включаем магнитную мешалку (5), она с постоянной скоростью перемешивает раствор гидрируемого вещества и растворителя, обеспечив кинетическую область протекания процесса. Растворитель нужен, для растворения и диссоциации комплексного катализатора на ионы, так, как активным центром в данном катализаторе является ион металла окруженного лигандами, в данном случае активатором катализатора служит сам водородный газ. Спустя некоторое время через отверстие (5) отбираем пробу с помощью шприца.

Для анализа проб мы используем газо-абсорбционную хроматографию и рефрактометрический метод анализа.

Хлоротрис(трифенилфосфин)родия(I) $\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3$. Комплекс получали кипячением в атмосфере азот этанольного раствора $\text{RhCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ с шестью молекулярными эквивалентами трифенилфосфина. Образуются красно-коричневые кристаллы $\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3$ с почти количественным выходом по методике, описанной в работе [3]. Анализы продуктов реакции и исходного вещества проводили методом газожидкостной хроматографии. Состав продуктов превращения углеводородов до C_5 анализировали при комнатной температуре на колонке длиной 6 м ($\varnothing$ 3мм) с β, β' - оксидипропионитрилом (15%) на целлите-22 при темпераруре 40° и 70°C .

Свойства испытуемого комплексного катализатора сравнивали с гетерогенным катализатором Rh-C.

Полученные результаты позволяют сопоставить поведение изученных комплексов родия в реакциях гидрирования и изомеризации непредельных соединений. Большой интерес к гидрирующей системе с участием хлоротрис(тифенилфосфин)родий(I) вызван:

- легкостью ее применения;
- большой активностью этой системы при правильном ее использовании в мягких условиях по сравнению с активностью многих хорошо известных гетерогенных катализаторов;

-высокой специфичностью этой системы по отношению к олефинам, полиенам, сопряженным диенам (но не к ароматическим соединениям) и ацетиленам и некоторой селективностью в этом круге субстратов; пригодностью этой системы для детального исследования механизма. В этом случае оказалось возможным выделить и исследовать некоторые из промежуточных соединений, образующихся в каталитическом цикле, и показать, каким путем действуют на молекулярном уровне различные ингибиторы и яды.

Каталитические свойства комплекса Rh-ФАК, плохо изучены. В нашей работе исследовались каталитические свойства этого комплекса в реакциях гидрирования олефинов и диеновых углеводов.

Опыты проводили при 60⁰С и интенсивном перемешивании. Для каждого опыта брали 4,5·10⁻⁴-8,9·10⁻⁴ м катализатора и 5,10⁻³-10⁻² м гидрируемого вещества. Растворитель – диметилформамид (25 мл). Раствор комплекса в ДМФ предварительно встряхивали в атмосфере водорода в течение 3 часов. По ходу реакции гидрирования измеряли скорость поглощения водорода и отбирали пробы для хроматографического анализа.

Таким образом, изучались каталитические свойства комплексов одновалентного родия с трифенилфосфином и ароматическими аминокислотами в реакциях гомогенного гидрирования непредельных углеводов.

Использованные литературы:

1. Liang Wei 1, Chun-Jiang Wang. Asymmetric transformations enabled by synergistic dual transition-metal catalysis // Chem catalysis. [Volume 3, Issue 1](#), 19 January 2023, 100455. <https://doi.org/10.1016/j.checat.2022.10.031>.
2. Carsiglione M. Giordano R. // Organometal chem. Vol. 27(2005)
3. Курсанов Д. Парнес З. Каленкин М. // Ионное гидрирование. Москва «Химия» (2000)
4. Qianru Wang 1 2, Jianping Guo 1 2, Ping Chen. Complex transition metal hydrides for heterogeneous catalysis // Chem catalysis. [Volume 3, Issue 3](#), 16 March 2023, 100524. <https://doi.org/10.1016/j.checat.2023.100524>.

N,N¹-GEKSAMETILEN BIS-[(1,1¹-AMINODIFENIL)-MOCHEVINA] HOSILASI SINTEZI VA FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI

Absalyamova G.M., Xaitov J.Q., Maxsumov A.G.

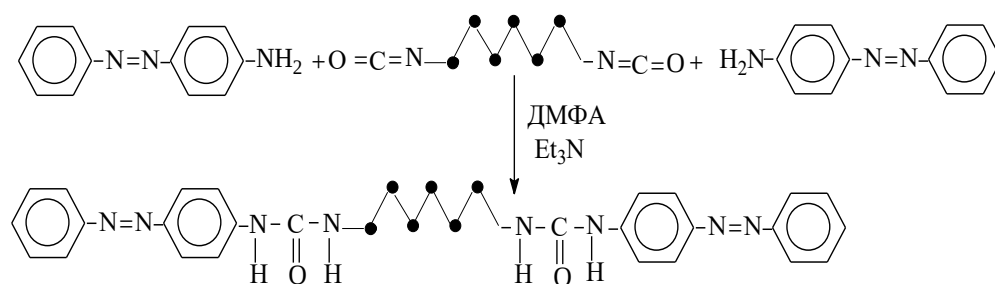
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston

Hozirgi kunda jadal rivojlanayotgan difenilmochevina birikmalarining kimyosi va xossalari zamonaviy izlanishlar O'zbekistonda ham, xorijda ham ko'plab tadqiqotchilarning e'tiborini tortmoqda. Bu, bir tomondan, organik makrobirikmalar molekulalarida difenil, azo-difenil, bis-mochevina, poligidrokarbon guruhlarning boy imkoniyatlari bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan difenil, azo-difenil va bis-mochevina guruhlaridan amaliy foydalanish uchun imkoniyat yaratadi.

Azo-, fenil, difenil-ko'priqli bog'lanishlarning kiritilishi turli xil biologik, farmakologik, fiziologik faolliklarning paydo bo'lishiga, metallar karroziyasi uchun ingibitorlar, galogen tutuvchi polimerli qoplamalar uchun stabilizatorlar, shuningdek, vulkanizatsiyasi kauchuklari uchun eskirishga qarshi qushimcha, tabiiy va kimyoviy tolalarning matolarini bo'yash va bosish jarayonlarini amalga oshirishda qo'llash mumkin [1].

Izlanishlarimiz davomida, geksametilen diizosiyonat bilan 4-aminoazobenzolning o'zaro ta'siri natijasida N,N¹-geksametilen bis-[(1,1¹-aminodifenil)-mochevina] sintez qilib olindi.

Sintez quyidagi sxema bo'yicha amalga oshirildi (bu eng tejamkor metod):



N,N'-geksametilen bis-[(1,1'-aminodifenil)-mochevina]

Reaksiyada dimetilformamiddan erituvchi va trietilamindan katalizator sifatida foydalanildi. Reaksiya xona haroratida 4,0 soat davomida olib borildi. Shuni ta'kidlash kerakki, N,N'-geksametilen bis-[(1,1'-aminodifenil)-mochevina] hosilari ancha yuqori mahsuldorlikda 92,4% unum bilan olindi. (1) birikmalarning fizik-kimyoviy parametrlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Sintez qilib olingan (1)-moddaning fizik-kimyoviy xossalari

Tuzilish formulasi	Unum, %	T.suy, °C	Rf	Umum formula	Elem.analiz;%						M _M
					hisoblangan			topildi			
					C	H	N	C	H	N	
	92,4	127-135	0,77	C ₃₂ H ₃₀ N ₈ O ₂	68.3	6,04	19.92	63,10	5,60	18.38	558

-N=C⁺=O elektron bulutning yuqori zichligi, selektivligi va oson harakatchanligi uning yuqori reaksiyaga kirishuvchanligini ifodalaydi. Sintez unumi, olingan (**I**) mahsulot 92,4% ni tashkil etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Makhsumov A.G., Valeeva N. G., Absalyamova G.M., Khaitov Zh.K. Research in the Field of Derivatives N,N'-Polialkylene Bis [(4-Dialkylamino- (Butin-2-il) -Karbamats] and Their Biological Properties// International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. 2019. (India). vol.6, Issue 8, august PP.10394-10402

ATSETILENGA KATALITIK YO'LI BILAN SUV QO'SHIB ATSETON ISHLAB CHIQRISH.

¹Fayzullaev H.I., ²Karjavov A.R., Karimova A.R.

E-mail: fayzullayev72@inbox.ru., E-mail: hakimjon.Karjavov@mail.ru

1Samarqand davlat universiteti., 2Samarqand davlat tibbiyot universiteti.

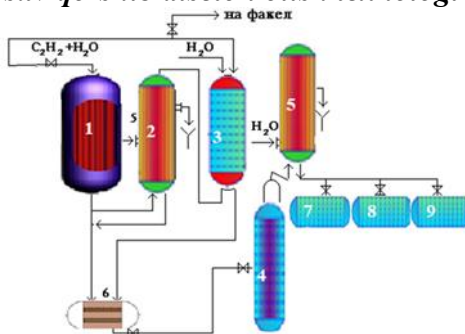
Ishning maqsadi.. Asetilenni katalitik yo'li bilan suv qo'shib atseton olish jarayoniga turli omillarning ta'sirini o'rganish va aseton olish texnologiyasini yaratish.

Mavzuning dolzarbligi. Aseton ishlab chiqarishning ma'lum usullari orasida eng istiqbolli atsetilenni katalizatorlar ishtirokida hidratsiya qilish yo'li bilan sintez qilishdir. Ushbu usulning afzalligi - asetaldegid ishlab chiqarish uchun mavjud zavodlarda jarayonni o'tkazish imkoniyati. Boshqa tomondan, ko'p funksiyali katalizatorlar ta'sirida asetaldegid va asetonni bir vaqtning o'zida

ishlab chiqarish jarayoni va moslashuvchan texnologiya yordamida jarayonni amalga oshirish istiqbolli.

Material va medoti. Namunalarning o'ziga xos sirt maydoni, maydalash kuchi, umumiy g'ovak hajmi va kul miqdori aniqlandi. Asetilen 70-80 ° C haroratda va suv nisbatida suv bilan to'yingan: setilen = (1:3) - (1:5), mol katalizator qatlamidan 360 ° C oralig'ida o'tkazildi. 180-200 soat - 1. Reaktordan chiqqan gaz-bug 'aralashmasi muzlatgichda sovutilgan. Reaksiya mahsulotlari suv bilan to'plangan. Katalizat asetaldegid, aseton, krotonaldegid va boshqalarni o'z ichiga oladi. Asetilenning 80% dan past bo'lmagan konversiya darajasini saqlab qolish uchun reaksiya harorati har 20 soatda 10 ° C ga oshirildi. 96-120 soatdan keyin asetilenning konversiya darajasi 75-70% gacha kamayadi.

Asetilenni katalitik yo'li bilan suv qo'shib atseton olish texnologik sxemasi



1-reaktor; 2-issiqlik almashtirgich; 3-yutilish ustuni; 4-distillash ustuni; 5-issiqlik almashtirgich; 6-katalizator quvvati; 7-asetaldegid uchun sig'im; 8-seton uchun sig'im; 9 - QQS qoldig'i uchun sig'im.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlarga asoslanib atseton olish texnologiyasi yaratildi.atsetilenni katalitik gidratlash reaksiyasida mahsulot unumiga va jarayonning selektivligiga turli omillarning ta'siri (harorat, hajmiy tezlik, atsetilen : suv nisbatlari, katalizator tarkibi va boshqalar) o'rganildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Темкин О.Н. Химия Ацетилена «Ацетиленовое дерево» в органической химии XXI века // Соросовский образовательный журнал. – 2001. – Т. 7, №6. – С. 32-41.
2. Тангяриков Н.С., Турабжанов С.М., Икромов А., Мусулманов Н.Х. Математическое описание реактора синтеза ацетальдегида и ацетона // Химия и химическая технология. – 2015. – Т. 58, Вып. 9. – С. 68-69.
3. Miller S.A. Acetylene, its properties, manufacture and uses. E. Benn. J, London. – 1966. – V. 2. – 365 p.
4. Трофимов Б.А., Иванов А.В. Развитие идей академика Фаворского в работах М.Ф. Шостаковского // Вестник СПбГУ. Сер. 4. 2014. Вып. 4. Т. 1 (59). С. 558-566.

**2-АМИНОЭТИЛГИДРОСУЛЬФАТНИНГ
ШИФФ АСОСЛАРИ СИНТЕЗИ**

Бекназаров Ж.И., Хаитбаев А.Х., Маулянов С.А.

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Toshkent

. Электрон манзил: jahongir.beknazarov@mail.ru

Аннотация: Сўнги вақтларда юқори биологик фаолликни номоён қилувчи, фармацевтика ва тиббиёт каби турли соҳаларда қўлланилувчи аминокислота ҳосилаларига қизиқишлар кескин ортиб бормокда. Шунинг учун тадқиқотимиз давомида 2-аминоэтилгидросульфит (таурин), 2-аминоэтилгидросульфат ва бошқа аминокислоталарнинг ароматик ҳалқа сақловчи альдегидлар билан Шифф асослари синтези ва турли физикавий усуллар ёрдамида таҳлил қилишга бағишладик.

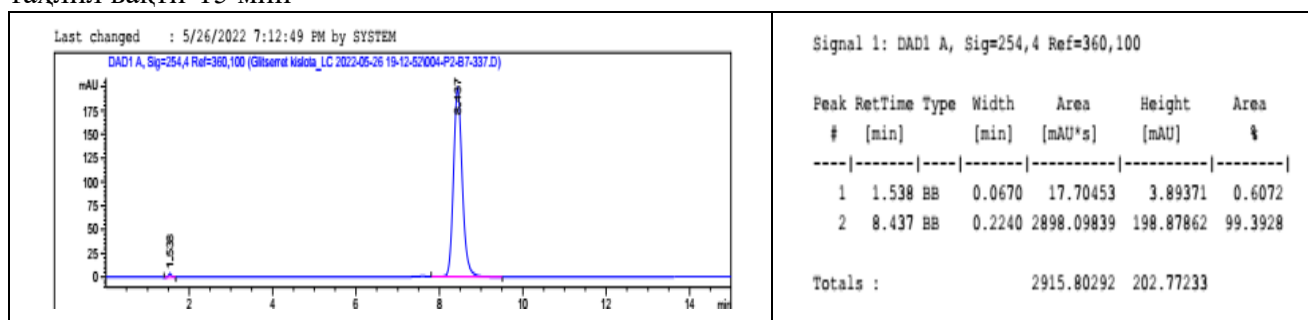
Таянч сўзлар: *Шифф асоси, 2-аминоэтилгидросульфат, Таурин, ЮССХ-усули,*

Биологик объектлар—аминокислоталар, оқсиллар, пептидлар—доривор препаратларни ишлаб чиқариш учун ҳамашё бўлиб хизмат қилади: қон ва қон плазмаси учун препаратлар, ўзига ҳос аминокислоталар тўпламига эга препаратлар, ўзида лецитин, витаминлар, ферментлар, энзимлар ва ҳ.к. ларни сақловчи биологик фаол қўшимчалар [1-2].

Аминокислоталардан тайёрланган препаратлар озиқ-овқат ва биологик фаол қўшимчалар ассортиментиди каби доривор моддаларда ҳам кенг намоён бўлади [3]. Шунинг хисобига олган ҳолда юқорида кайд қилинган доривор препаратлар таркибида учрайдиган 2-аминоэтилгидросульфат натрийли тузини турли таркибли альдегидлар билан янги биологик фаол моддаларни синтез қилиш амалий аҳамиятга эга.

2-аминоэтилгидросульфат натрийли тузи билан салицил альдегиднинг ўзаро реакцияси натижасида Шифф асоси синтез қилинди. Синтез қилинган моддаларнинг тозалиги ва индивидуаллигини текшириш мақсадида ЮССХ-усули ёрдамида ўрганилди.

ЮССХни Agilent Technologies 1200, (АҚШ) хроматографида олиб борилди. Хроматографик таҳлил шароитлари: колонка-Poroshell 120 EC-C18, 2,7 µm, 3,0 x100 мм, детектор-диод матрицали детектор (УБ детектор қўллаш ҳам мумкин), элюент-ацетонитрил: 0,1%ли трифторсирка кислотаси (25:75, изократик усул), оқим тезлиги-0,75 мл/мин, детекция-254, 272, 281 нм, колонкага киритилган миқдор-10 мкл, термостат ҳарорати-25°C, таҳлил вақти-15 мин



Расм-1: 2-аминоэтил гидросульфат натрийли тузининг салицил альдегид билан ҳосил қилган Шифф асоси ЮССХи

Расм-1 да келтирилган ЮССХ маълумотларидан кўриниб турибдики 2-аминоэтил гидросульфат натрийли тузининг салицил альдегид билан ҳосил қилган Шифф асосининг тозалик даражаси 99,39%.

1. Таурин (фармакологические и противолучевые свойства) /Ярцев Е.И., Гольдберг Е.Д., Коенников Ю.А. — М.: Медицина, 1975. — 158с.
2. Azuoma I., Halliwell B., Haey B.M. The antioxidant action of taurine, hypotaurine and their precursors //Biochem.J. — 1988. — V.256, N.1. — P.251-255.
3. Ерпулёва Ю. В. Аминокислоты и микроэлементы в парентеральном питании у детей / Журнал Лечащий врач. —2013. - № 3 - С.51-54.

BIS-MOCHEVINALARNI SINTEZ QILIB OLISHDA REAKSIYA UNUMINI TEMPERATURAGA BOG'LIQLIGI

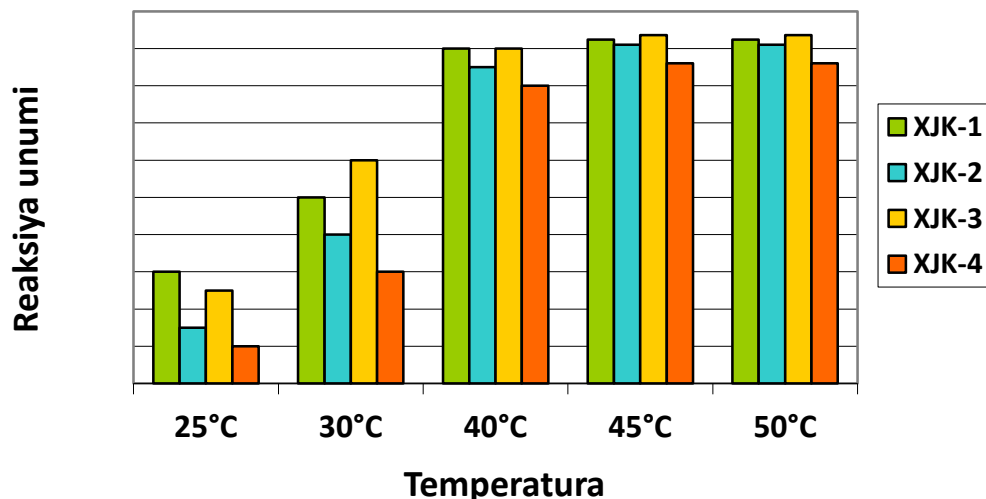
prof.A.G'.Maxsumov

Toshkent kimyo texnologiya instituti

J.K.Xayitov

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Reaksiya unumini haroratga bog'liqligini aniqlashda geksametilendiizosianatlar bilan amino-azobenzolil, amino-azotoluolil, amino-difenil va amino-naftalionlarni ta'siri vaqtida harorat 20 °C dan 50 °C gacha o'zgartirildi. (3.1-rasm)



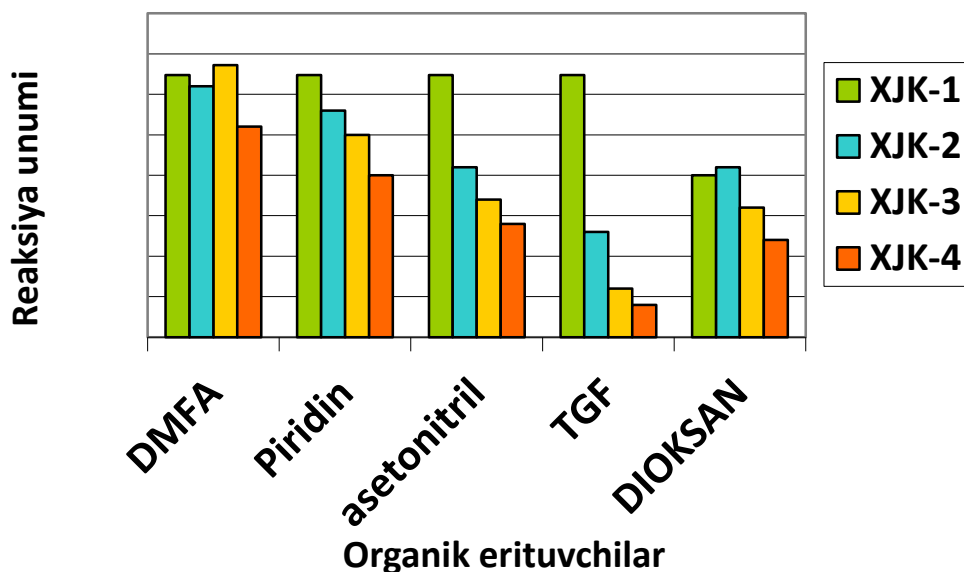
1-rasm.: Sintez qilib olingan bis-mochivena hosilalarini (1-4) reaksiya unumini temperaturaga bog'liqligi.

Tadqiqod natijalari shuni ko'rsatdiki tanlangan metodika bo'yicha 78rganic78ure T 40 °C reaksiya unumi eng optimal ekanini ko'rsatdi. Bu esa reaksiya ko'p energiya talab etmasligi va energiya sarfi bo'yicha kam energiya sarflanuvchi jarayon hisoblanadi.

35-40 °C haroratda yuqori hosil olish, bu haroratda N-H guruhlarning reaksiya markazining haraatchanligi yuqori bo'lib, bu ichki va molekulararo vodorod bog'larining yo'qligi bilan izohlanadi. Bunda ma'lum miqdorda erituvchi -N=C=O guruhi va erkin H-N< guruhini geksan-1,6-diizosiyonat bilan bog'laydi va difenil bis-mochevinalar hosilalari hosil bo'ladi.

Bis-mochevinalarni sintez qilib olishda reaksiya unumini erituvchilarga bog'liqligi.

Bis-mochevina hosilalarini sintez qilish uchun reaksiya unumini erituvchilarga bog'liqligini aniqlashda geksametilendiizosianatlar bilan geksametilendiizosianatlar bilan amino-azobenzolil, amino-azotoluolil, amino-difenil va amino-naftalionlarni 78rganic erituvchilar dimetilformamid (DMFA), Piridin, asetonitril, dioksan va petroley efirlar muhitlarida olib borildi. (3.2-rasm.)



3.2-rasm. Reaksiyani unumiga erituvchilarning taʼsirini oʻrganish (Sintez qilib olingan moddalar XJK-1, XJK-2, XJK-3, XJK-4 reaksiya unumini erituvchilarning taʼsiri).

Erituvchi tabiatining taʼsirini oʻrganish uchun dimetilformamidga qoʻshimcha ravishda bir qator elektron beruvchi erituvchilar (piridin, asetonitril, tetrogedrofur, dioksan) qoʻllanildi, ular reaksiyaga kirishuvchi komponentlarning ionlanish potentsialini oshiradi, bu esa reaksiya tezligini sezilarli darajada oshiradi. Bis-mochevinalarning sintezida reaksiya unumiga erituvchining tabiati sezilarli darajada taʼsir qilishi tadqiqot tajribalari natijasida aniqlandi. Shunday qilib, aproton bipolyar erituvchilarning dipol momentlarining oshishi bilan reaksiya unumi parallel ravishda ortadi: DMF (3.8) > Pi (2.19) > THF (1.7) > Dioksan (0) ortadi (3.3-rasm). Tajribalar natijasida, 38°C da geksametilendiizosianat DMFdagi H-H< guruhini oʻz ichiga olgan aromatik ikkilamchi azo-aminlar bilan oson reaksiyaga kirishib, N,N¹-Geksametilen bis-[(1,1¹ amino-azobenzolil)-mochevina] hosil qiladi. DMFning geterosikllar bilan oʻzaro taʼsiri ayniqsa regioselektiv tarzda davom etadi, bu, aromatik aminlarning -H=C=O va H-H< guruhlari oʻrtasida kuchli barqaror turgʻun komplekslar hosil boʻlishiga yordam beradi. Shunday qilib, katta dipol momentli va yuqori dielektrik oʻtkazuvchanlikka ega boʻlgan bipolyar aprotik erituvchilar kuchli donor-akseptor komplekslarini hosil qila olishi aniqlandi, bu esa bizning reaksiya unumini oshiradi.

BIS-MOCHEVINALARNI SINTEZ QILIB OLISH

prof.A.Gʻ.Maxsumov

Toshkent kimyo texnologiya instituti

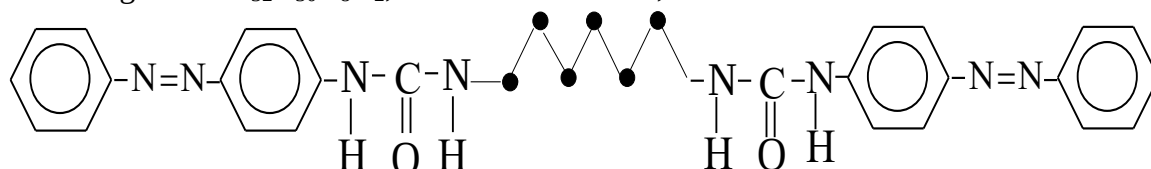
J.K.Xayitov

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot institute

Ushbu ishda N,N¹-Geksametilen bis-[(1,1¹ amino-azobenzolil)-mochevina sintez qilish (1) (XJK-1). Toʻrt boʻgʻizli kolbaga bir boʻgʻiziga suv bilan sovutuvchi xalodelnik ustiga kalsiy xlor tamponcha oʻrnatib, bir boʻgʻiziga termometr, bir boʻgʻiziga tomchili varonka oʻrnatib, oʻrtadagi boʻgʻiziga mishalka elektr meshalka oʻrnatdik. Kolbaga 55,8 g (0,1mol) azobenzol 140 ml dimetilformamidga eritib 30ml uchetilamin solib aralashtiramiz va tomchilab tushirish varonka orqali 8,5 ml (0,05 mol) geksametilendiizosianat tomizib aralashtirildi. Reaksiya xona sharoitida 26-30 °C 4 soat davomida aralashtirildi, reaksiya natijasida hosil boʻlgan choʻkma distillangan suv bilan 2-3 marta yuvilib, dimetil efir yordamida hayda kristall holatga oʻtkazildi. Olingan modda sariq rangli kukunsimon modda hosil boʻldi. Unum — 59,5 g (92,4 %): T suy. 133-134 °C.

Hosil boʻlgan moddani tozalik darajasini tekshirish yupqa plastinali xromotograf usuli bilan tekshirib koʻrildi, 6-sistema boʻyicha II-darajali tozalik R_f=0,72. Olindi; %: C 63,10 N 5,60 N 18,38

Hisoblangan edi: $C_{32}H_{30}N_8O_2$, % : C 68,3 H 6,04 N 19,92

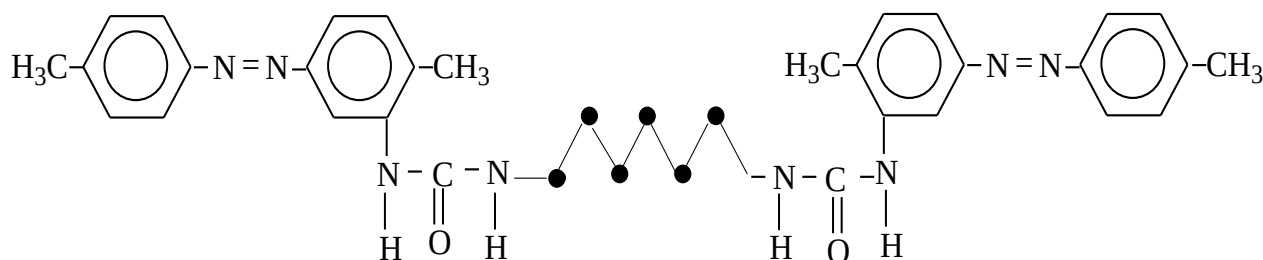


N,N'-geksametilen bis-[(2,2'-amino-azotoluolil)-mochevina] (2) (XJK-2) To'rt bo'g'izli kolbaga bir bo'g'izga suv bilan sovutuvchi xalodelnik ustiga kalsiy xlor tamponcha o'rnatib, bir bo'g'izga termometr, bir bo'g'izga tomchili varonka o'rnatib, o'rtadadi bo'g'izga mishalka elektr meshalka o'rnatdik. Kolbaga 61,8 g (0,1mol) 4,4'-dimetil 3aminoazobenzol 140 ml dimetilformamidida eritib 30 ml uchetilamin solib aralashtiramiz va tomchilab tushirish varonka orqali 8,5 ml (0,05 mol) geksametilendiizosianat tomizib aralashtirildi. Reaksiya xona sharoitida 30-40 °C 4 soat davomida aralashtirildi, reaksiya natijasida hosil bo'lgan cho'kma disstillangan suv bilan 2-3 marta yuvilib, dimetil efir yordamida hayda kristall holatga o'tkazildi. Olingan modda sariq rangli kukunsimon modda hosil bo'ldi (Vneshniy vid: belyy poroshkoobraznyy produkt. Выход — 63 g (91%): T suy. 158-160 °C.

Hosil bo'lgan moddani tozalik darajasini tekshirish yupqa plastinali xromotogrof usuli bilan tekshirib ko'rildi, 6-sistema bo'yicha II-darajali tozalik $R_f=0,72$. Olindi; %: C 75,68 N 6,49 N 10,78

Hisoblangan edi; % :

C 75,89 H 6,72 N 11,06



N,N'-geksametilen bis [(1,1'-difenilamin)-mochevina] (3) (XJK-3). To'rt bo'g'izli kolbaga bir bo'g'izga suv bilan sovutuvchi xalodelnik ustiga kalsiy xlor tamponcha o'rnatib, bir bo'g'izga termometr, bir bo'g'izga tomchili varonka o'rnatib, o'rtadadi bo'g'izga mishalka elektr meshalka o'rnatdik. Kolbaga 48,2 g (0,1mol) 4-Aminodifenil 100 ml dimetilformamidida eritib 30 ml uchetilamin solib aralashtiramiz va tomchilab tushirish varonka orqali 8,5 ml (0,05 mol) geksametilendiizosianat tomizib aralashtirildi. Reaksiya xona sharoitida 30-40 °C 4 soat davomida aralashtirildi, reaksiya natijasida hosil bo'lgan cho'kma disstillangan suv bilan 2-3 marta yuvilib, dimetil efir yordamida hayda kristall holatga o'tkazildi. Olingan modda sariq rangli kukunsimon modda hosil bo'ldi. Unum — 53 g (93,6 %): T suy. 184-185 °S.

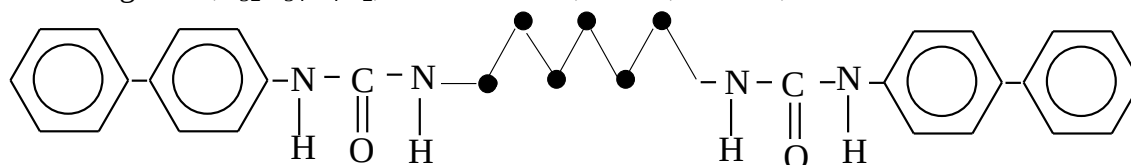
Hosil bo'lgan moddani tozalik darajasini tekshirish yupqa plastinali xromotogrof usuli bilan tekshirib ko'rildi, 6-sistema bo'yicha II-darajali tozalik $R_f=0,72$.

Olindi; %:

C 75,68 N 6,49 N 10,78

Hisoblangan edi; $S_{32}N_{34}N_4O_2$, % :

C 75,89 H 6,72 N 11,06



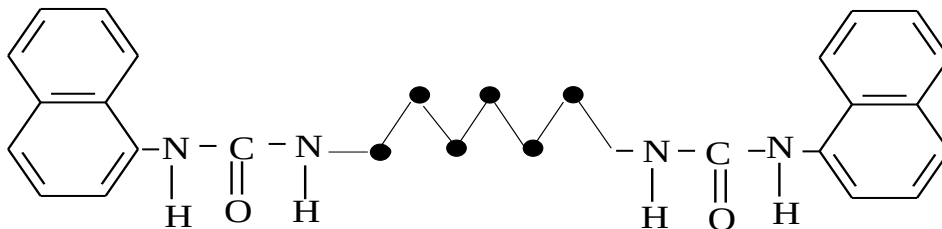
N,N'-geksametilen bis [(1,1'-difenilamin)-mochevina]. N,N'-geksametilen bis [(1,1'-aminonaftalin)-mochevina] (4) (XJK-4). To'rt bo'g'izli kolbaga bir bo'g'izga suv bilan sovutuvchi xalodelnik ustiga kalsiy xlor tamponcha o'rnatib, bir bo'g'izga termometr, bir bo'g'izga tomchili varonka o'rnatib, o'rtadadi bo'g'izga mishalka elektr meshalka o'rnatdik. Kolbaga 48,2 g (0,1mol) 1-aminonaftalin 100 ml dimetilformamidida eritib 30 ml uchetilamin solib aralashtiramiz va tomchilab tushirish varonka orqali 8,5 ml (0,05 mol) geksametilendiizosianat tomizib

aralashtirildi. Reaksiya xona sharoitida 30-40 °C 4 soat davomida aralashtirildi, reaksiya natijasida hosil bo'lgan cho'kma disstillangan suv bilan 2-3 marta yuvilib, dimetil efir yordamida hayda kristall holatga o'tkazildi. Olingan modda sariq rangli kukunsimon modda hosil bo'ldi. Chiqish unumi— 53 g (86,4 %): T suy. 114-115 °S.

Hosil bo'lgan moddani tozalik darajasini tekshirish yupqa plastinali xromotogrof usuli bilan tekshirib ko'rildi, 6-sistema bo'yicha II-darajali tozalik $R_f=0,72$.

Olindi, %: C 75,68 N 6,49 N 10,78

Hisoblangan edi; $C_{32}H_{34}N_4O_2$, % : C 75,89 H 6,72 N 11,06



BIS-MOCHEVINALARNING KIMYOVIY XOSSALARINI O'RGANISH N,N'-dixlorgeksametilen bis-[(1,1' amino-azobenzolil) mochevina]

prof.A.G'.Maxsumov

Toshkent kimyo texnologiya instituti

J.K.Xayitov

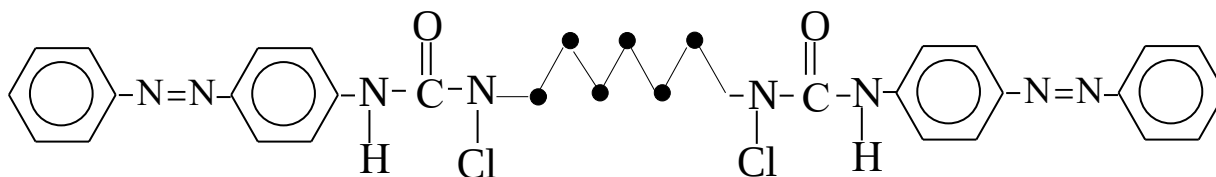
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot institute

Uch bo'g'izli kolbani bir bo'f'ziga qayta oqim kondensatori, tomchilatib quyiladigan voronka va o'rtatagi bo'g'ziga elektr aralashtirgich o'rnatib tajriba qurilmasi yig'ildi. Kolba ichiga 5,06 g (0,01 mol) N,N'-geksametilen bis-[(1-aminodifenil)-mochevina] solib, 60 ml CCl_4 tetra xlor metan, 26,0 g nam aluminiy va 4,8 g kaltsiy gipoxlorit 4 soat davomida tomchilab qo'shildi. Reaksiya temperaturasi 37 ° C da xona haroratida olib borildi. Keyin reaksiya aralashmasi 32 soatga qoldirildi. Hosil bo'lgan cho'kmani filtdan o'tkazib va dietil efir bilan yuvildi. 5,76 g (nazariyaning 91,4%) olingan; $M_p=174-175^\circ C$, Hosil bo'lgan moddani tozalik darajasini tekshirish yupqa plastinali xromotogrof usuli bilan tekshirib ko'rildi, 6-sistema bo'yicha II-darajali tozalik $R_f=0,78$, $M_m=631g/mol$.

Olindi, %: C-55,61; H-4,63; N13,90; Cl-10,28.

Hisoblangan edi $C_{32}H_{32}Cl_2N_4O_2$, % : C-60,85; H-5,07; N-15,21; Cl-11,25.

Reaksiya unumi 91,4%; $T_{suy}=125-130^\circ C$.



Xuddi shunday, yuqorida tavsiflangan usul bilan: N,N'-dixlor-N,N'- Geksametilen bis-[(azobenzol)-mochevina] N,N'-dixlor - N,N'- Geksametilen bis-[2,2' amino-azotolulil)-mochevina], N,N'-dixlor - N,N'- Geksametilen bis-[(1,1' aminodifenil)-mochevina], N,N'-dixlor - Geksametilen bis-[(1,1' aminonaftalin)-mochevina], (5-8).

Sintez qilib olingan N,N'-Geksametilen bis-[(1,1' amino-azobenzolil)-mochevinani kimyoviy N,N'-dinitrozlanishi reaksiyalari.

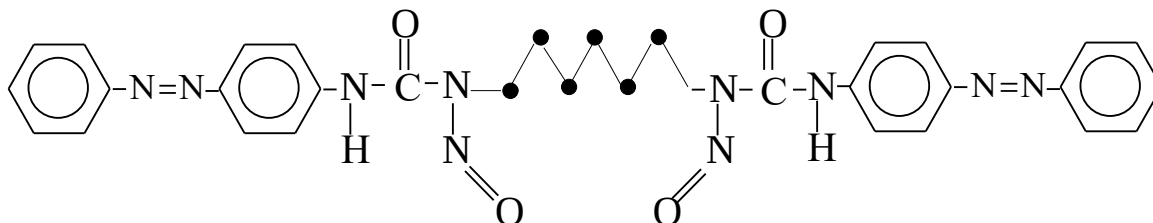
Uch bo'g'izli kolbani bir bo'f'ziga qayta oqim kondensatori, tomchilatib quyiladigan voronka va o'rtatagi bo'g'ziga elektr aralashtirgich o'rnatib tajriba qurilmasi yig'ildi. Kolba ichiga 5,62 g (0,01 mol) N,N'-Geksametilen bis-[(1,1' amino-azobenzolil)-mochevina]ni suspenziya holatiga qadar, 70 ml 98% li chumoli kislotasi qo'shildi 0-5°C gacha sovutiladi va aralashtirib turildi, keyin 0,13 mol $NaNO_2$ solib yuqoridagi haroratda aralashtirib turildi, reaksiya 1 soat davom ettirildi. Har 10

daqiqada reaksiya aralashmasidan yupqa qatlamli xromotografiya usulida (TSX) tahlil qilindi. Hosil bo'lgan cho'kma filtrlanadi, 50 ml sovuq muzli suv bilan yuviladi va xona haroratida havoda quritiladi. Usullar (A-G) uchun filtrat etil asetat (2x50 ml) bilan ekstraksiya qilindi, sovuq muzli suv va 5% li suvli soda eritmasi bilan yuvildi, magniy sulfat bilan quritildi va qurituvchi vakuumda xona haroratida quruq bo'lguncha bug'lanadi. N,N¹-dinitroza hosilasi - N,N¹-**Geksametilin bis-[(1,1¹ amino-azobenzolil)-mochevina]** geksan va etil asetatda qayta kristallandi.

Mahsulot unumi 5,6 g (nazariydan 90,3%; Tsuy=345°C (suyuqlinish); Rf=0,73. Mm=620;

Olindi, %: C-55,93; H-4,66; N-13,97.

Hisoblangan edi. S₃₈N₃₂N₆O₄; %: C-61,94; H-5,16; N-15,48.



Xuddi shunday, yuqorida tavsiflangan usul bilan: N,N¹-dinitrozo-N,N¹- Geksametilen bis-[(azobenzol)-mochevina N,N¹- dinitrozo - N,N¹- Geksametilen bis-[2,2¹ amino-azotolulil)-mochevina], N,N¹- dinitrozo - N,N¹- Geksametilen bis-[(1,1¹ aminodifenil)-mochevina], N,N¹-dinitrozo - Geksametilen bis-[(1,1¹ aminonaftalin)-mochevina].

DI(2-IZOPROPIL-5-METILFENILKARBOKSIMETILEN) OKSALAT SINTEZI

¹Choriyev A.U., ²Abdushukurov A.K., ³Abdullayev M.G., ¹Baxronov U.E.

¹Qarshi davlat universiteti, Qarshi

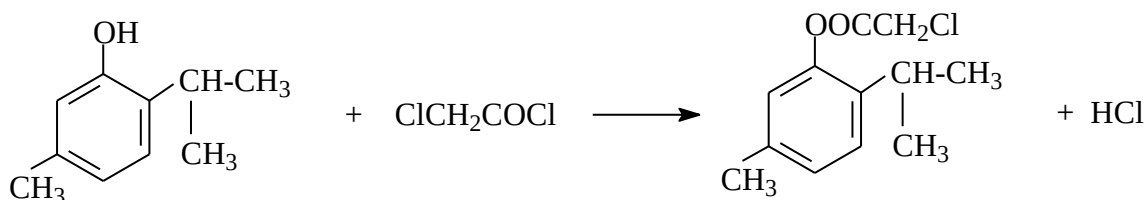
²O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent

³Dog'iston davlat universiteti, Maxachkala

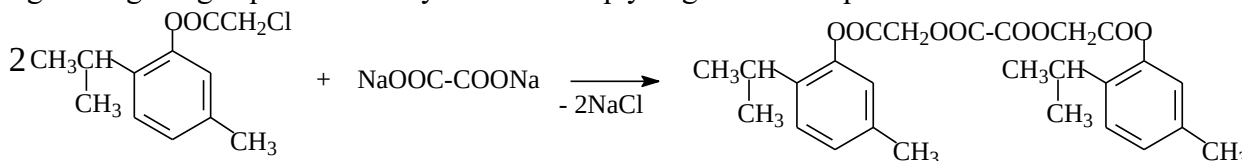
e-mail: azimjon-organik@mail.ru

Timol ko'plab tabiiy birikmalarning asosini tashkil qiladi. Tarkibida aromatik halqa tutgan, siklik fenol terpenoidlari o'simliklardan ajratib olingan. Ularning hosilalari yuqori biologik xossalari tufayli katta ahamiyatga ega. Shuning uchun timolni reaksiya qobiliyatini o'rganish, ularning yo'nalishi qonuniyatlarini umumiy va farqlanuvchi tomonlarini aniqlash, yangi sintez qilingan moddalarni xromatografiya usulida tahlil qilish va ular orasida biologik faol birikmalarni izlash dolzarb masala hisoblanadi.

Timolni katalizatorsiz organik erituvchi muhitida xloratsetillanganda reaksiya regioselektiv borib, tegishli murakkab efirlar hosil bo'lishi ko'rsatib berildi. Masalan, timolni xloratsetillash reaksiyasi xloroform muhitida olib borilganda faqat O-xloratsetillash reaksiyasi borib, xloratsetiltimol 95% unum bilan hosil bo'ladi:

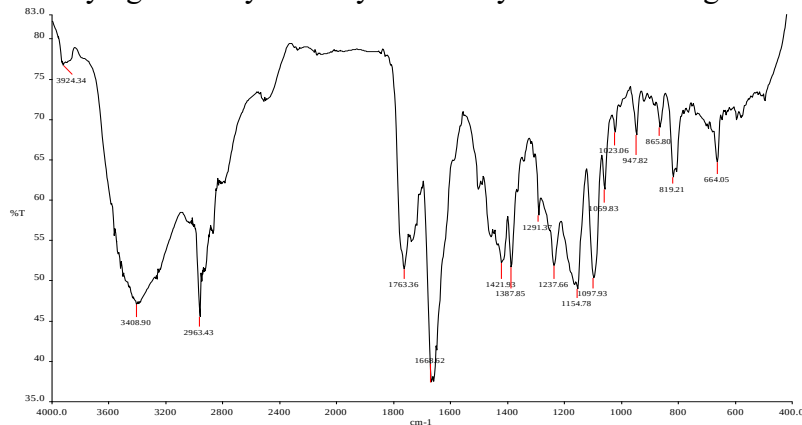


O-xloratsetiltimol bilan oksalat kislotaning dinatriyli tuzini dimetilformamid ishtirokidagi reaksiya tenglamasiga bog'liq holda reaksiya sxemasini quyidagicha taklif qilish mumkin:

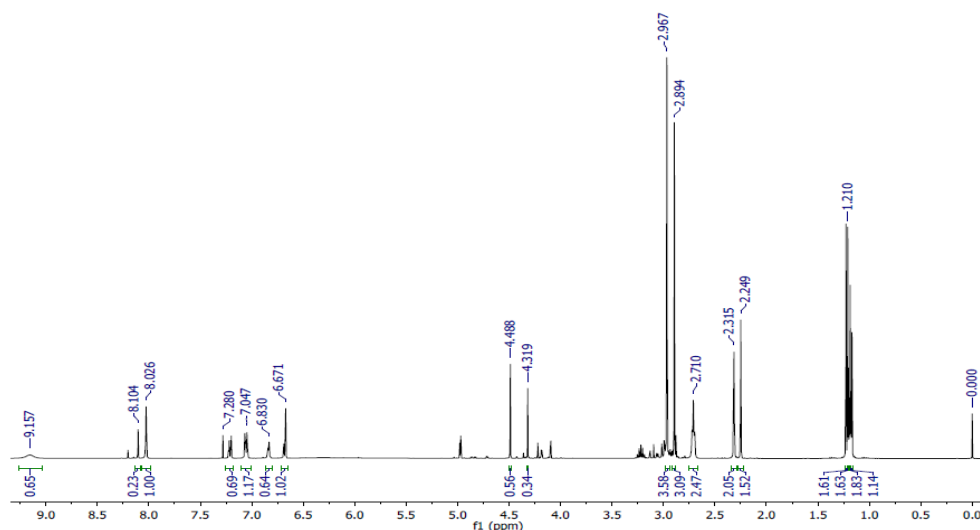


Bu sxemani boshqa karbon kislotalarning reaksiyalarga ham qo'llash mumkin[1-4].

Reaksiya mahsulotlarining yupqa qatlam xromatografiyasi Silufol - 254 plastinkasida o'tkazildi. Sintez qilingan birikmalarning IQ - spektrlari Carl-Siess firmasining Specord belgili uskunasi (diapazoni $400\text{--}4000\text{ cm}^{-1}$, o'lchamlari 4 cm^{-1}) olindi. Sintez qilingan birikmalarning namunalari ^1H - va ^{13}C -YaMR- spektrlari UNITY 400 plus (Varian) uskunasi o'rganildi. Spektrlarning talqini spektrlarni avtomatik ravishda o'lchashni amalga oshiradigan, spektrlarni va ularning parchalarini grafik tarzda namoyish etish vositalariga ega bo'lgan va foydalanuvchi spektrlari bilan ishlashni ta'minlaydigan asosiy dasturiy ta'minot yordamida amalga oshirildi.



1-rasm. Di(2-izopropil-5-metilfenilkarboksimetilen) oksalatning IQ spektri



2-rasm. Di(2-izopropil-5-metilfenilkarboksimetilen) oksalatning ^1H -YaMR spektri

Timolni xloratsetillash reaksiyasini sistematik tarzda o'rganish uchun, reaksiya turli organik erituvchilar yordamida olib borildi. Bu reaksiyada erituvchining tabiatini, miqdorini, harorat, reagentlar nisbatlarining reaksiya unumiga va mahsulot tarkibiga ta'siri o'rganildi [5-8]. Timolni xloratsetillash mahsuloti va xloratsetil mahsulot asosida sintez qilingan moddalarning IQ- va YaMR- spektrlari ularning tuzilishini tasdiqlaydi. Tahlillardan shuni xulosa qilish mumkinki, O-xloratsetil timolning natriy oksalat bilan dimetilformamid erituvchida olib borilganda di(2-izopropil-5-metilfenilkarboksimetilen) oksalatni yuqori unum bilan olish mumkin. Olingan birikmalarning kimyoviy tarkibi va taklif qilingan tuzilishi IQ spektroskopiyada karbonil guruhining intensiv valent tebranishining namoyon bo'lishi va $3000\text{--}3600\text{ cm}^{-1}$ sohada oberton tebranishning kuzatilishi, shuningdek YaMR- spektroskopiya usulida metilen hamda aromatik halqa protonlarining kimyoviy siljishlarini taqqoslash natijasida aniqlandi.

Adabiyotlar:

1. Smith M.B., March J. Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms and Structure. New-York, Wiley, 2013. 1200 p.

2. Choriyev A.U., Abdushukurov A.K., Jurayev R.S., Siddikova K.T., Inokov J.S. 1,4-fenilendi(karboksimetilensitrat) sintezi [Synthesis of 1,4-phenylandi (carboxymethylene citrate)]. Fan va texnologiya taraqqiyoti, 2022, no. 3, pp. 81-86.
3. Sadikova S.B., Abdushukurov A.K., Choriyev A.U. Chloroacetylation of hydroquinone and its Esters with Lewis acids. Universum: chemistry and biology, 2019, vol. 59, no. 5, pp. 52-56.
4. Sadikova S.B., Abdushukurov A.K., Shoriev A.U. Improving the method of synthesis of chloroacetylpyrocatechol. Journal of actual problems of modern science, education and training, 2020, pp. 137-142.
5. Choriev A., Jurayev R., Ergasheva R., Abdushukurov A. Reaction of the trichloroacetylpirogallol with monosodium oxycarbon acids. Slovak international scientific journal, 2020, vol. 1, no. 40, pp. 12-16.
6. Choriev A.U., Abdushukurov A.K. Solvent-free, microwave-assisted, acidic $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-MoCl}_5$ catalyzed synthesis of aromatic hydroxyketones via Fries rearrangement of aromatic esters. Acta NUUz, 2015, no. 3, pp. 172-175.
7. Schalley, C.A. Thematic series on supramolecular chemistry. Beilstein J. Org. Chem., 2009, vol. 76, no. 5, pp. 1-9. DOI: 10.3762/bjoc. 5.76
8. Li J.J. Name Reactions. A Collection of Detailed Mechanisms and Synthetic Applications. Berlin-Heidelberg, 2009. 704 p.

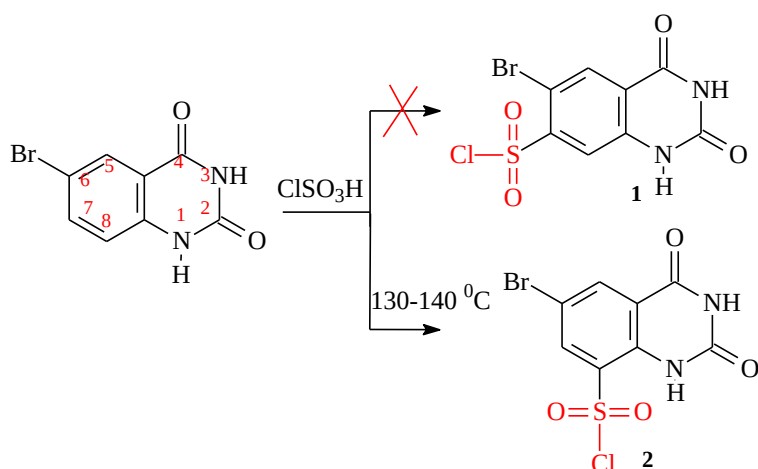
6-BROMXINAZOLIN-2,4-DIONNING XLORSULFON KISLOTA BILAN REAKSIYA YO'NALISHINI KVANT KIMYOVIY BAHOLASH

A.R.Shonazarov, A.F.Tillaeva, X.O.Eshchanov, D.A.Dushamov

Urganch davlat universiteti, Urganch sh. H.Olimjon 14, dilshod.d71@mail.ru

Xinozolin-2,4-dionlar – benzol halqasi bilan kondensirlangan, molekulasida ikkitadan NH va C=O gurux tutgan, kimyoviy va biologik faolligi yuqori bo'lgan geterohalqali birikmalar bo'lib, ularning va hosilalarining sintez usullari hamda biologik, farmokologik faolliklari to'g'risida ma'lumotlar adabiyotlarda keltirilgan [1-3]. Shuning uchun, xinozolin-2,4-dionlar asosida yangi birikmalarning sintezini amalga oshirishni, reaksiyalarning borish mexanizmini va yo'nalishini kvant kimyoviy hisoblashlar orqali o'rganishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

Buning uchun biz 6-bromxinazolin-2,4-dionni xlorsulfon kislotasi bilan reaksiyasini amalga oshirdik va 6-holatdagi brom atomining musbat mezomer effekti (+M) ta'sirida hosil bo'lishi kutilgan 6-brom-7-xlorsulfonilxinazolin-2,4-dion o'rniga 6-brom-8-xlorsulfonilxinazolin-2,4-dion yaxshi unum bilan olindi.



Reaksiyaning bu yo'nalishda borishini brom atomining manfiy induktiv (-J) ta'sirini uning mezomer (+M) ta'siridan nisbatan katta bo'lishi va brom atomining sterik omillari bilan izohlanishi mumkin. Shu holatga aniqlik kiritish va kimyoviy reaksiyaning 8-holatga borish sabablarini

aniqlash va olingan moddani hosil bo'lish ehtimolligiga baho berish uchun kvant kimyoviy hisoblashlar amalga oshirildi.

Adabiyotlardan ma'lumki, aromatik va geterotsiklik birikmalarning xlorosulfonlash reaksiyalarida xlorosulfon kislotasi elektrofil agent sifatida qo'llaniladi [2,4]. Elektrofil zarracha esa molekulaning elektronlar zichligi katta bo'lgan holatiga hujum qiladi. Shuning uchun substrat tarkibidagi elektronlar zichligini hisoblash lozim. Bundan asosiy maqsad $^+\text{SO}_2\text{Cl}$ elektrofil zarrachasini 6-bromxinazolin-2,4-dion molekulasining qaysi qismi bilan ta'sirlashish imkoniyati yuqori ekanligini aniqlashdan iborat.

Kvant kimyoviy hisoblashlar AQSh ning Ayova shtati universitetidagi Gordon tadqiqot guruhi tomonidan ishlab chiqilgan GAMESS (*General Atomic and Molecular Electronic Structure System*) hisoblash dasturining SPK-DZP basis to'plami, DFT ning B3LYP almashinuv - korrelyatsiya energiyasi funksional yaqinlashuvi sinfida bajarildi [5,6].

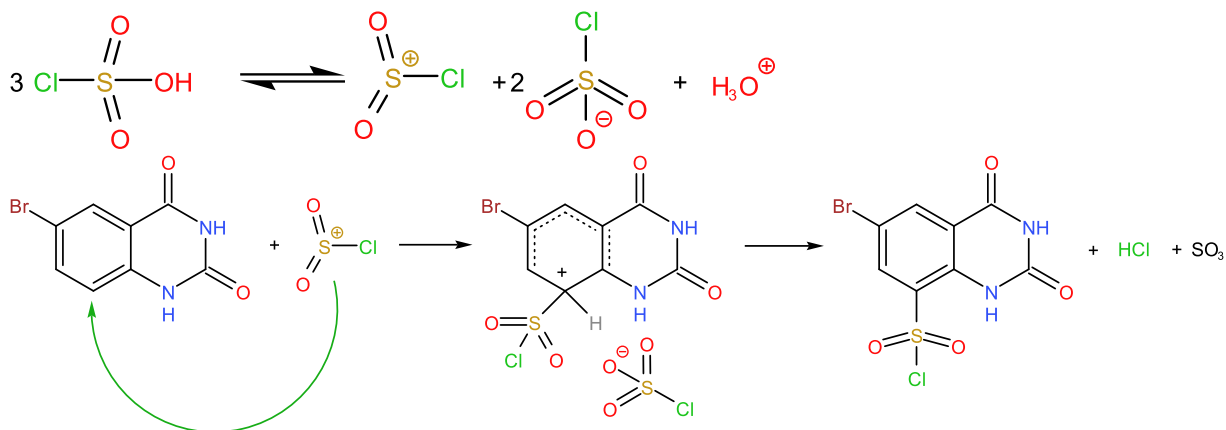
Dastlabki modda sifatida olingan 6-bromxinazolin-2,4-dion molekulasining elektron zichlik taqsimoti kvant kimyoviy hisoblash natijalariga ko'ra, 6-bromxinazolin-2,4-dion molekulasidagi (elektrofil zarrachalar ta'sir qilishi mumkin bo'lgan halqadagi uglerod) 8-holat uglerod atomida boshqa uglerod atomlariga nisbatan yuqori qiymatli ekanligi ma'lum bo'ldi (1-jadval).

Demak, olib borilgan tajribalarga asoslanadigan bo'lsak, sintez jarayonida 2 moddani hosil bo'lish mexanizmini quyidagi sxema bo'yicha tushuntirish mumkin. Bunda dastlab 3 molekula xlorosulfon kislotasi quyidagicha dissotsiyanlashi kuzatiladi va 6-bromxinazolin-2,4-dion molekulasining 8-holatidagi uglerod atomiga $^+\text{SO}_2\text{Cl}$ elektrofil zarracha hujum qiladi va natijada jarayon yakunida 6-brom-8-xlorosulfonilxinazolin-2,4-dion (2) hosil bo'ladi:

1-jadval.

Kvant kimyoviy hisoblash natijalari

Moddalar	6-bromxinazolin-2,4-dion	6-brom-8-xlorosulfonilxinazolin-2,4-dion
Molekuladagi atomlarning raqamlari		
Molekuladagi atomlarda elektron zaryad zichliklarini taqsimlanishi		



Amalda olib borilgan tadqiqot natijalarini kvant kimyoviy hisoblashlar orqali olingan natijalar bilan o'zaro mos kelishi yuqorida ta'kidlab o'tilgan qarashlarni tasdiqlaydi. Demak, bu natijalar reaksiya jarayonida 2 moddani hosil bo'lish ehtimolligi yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.F.Tillayeva, R.Sh.Kuryazov, D.A.Dushamov. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences scientific journal. 2023. Vol. 3. №1. 308-312 b.
2. Курязов Р.Ш., Мухамедов Н.С., Душамов Д.А., Окманов Р.Я., Шахидоятов Х.М., Ташходжаев Б. *ХТС*. 2010, 46, 737-744.
3. О. Н. Волжина, Л. Н. Яхонтов, *Хим.-фарм. журн.*, 16, № 10, 23 (1982).
4. Taiwo, F. O., & Obafemi, C. A. (2021). Design, green synthesis and reactions of 2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6 sulfonohydrazide derivatives. *International Journal of Physical Sciences*, 16(4), 123-137.
5. Perri, M.J. and S.H.Weber (2014). "Web-Based Job Submission Interface for the GAMESS Computational Chemistry Program." *Journal of Chemical Education* 91(12): 2206-2208.
6. Barca, G.M.J., et al. (2020). "Recent developments in the general atomic and molecular electronic structure system." *The Journal of Chemical Physics* 152(15): 154102.

IZO-BUTANOL SINTEZIGA TURLI OMILLAR TA'SIRI

*Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti
o'qituvchisi I.A.Anvarova*

Tabiiy gazni qayta ishlash mahsulotlari ichida etilen ishlab chiqarish muhim o'rinni egallaydi. Bu jarayonda xomashyo sifatida etandan tortib gazoyilgacha bo'lgan turli xildagi uglevodorodlardan foydalaniladi. O'zbekistonda Sho'rtangaz kimyo majmuasi va Ustyurt gaz kimyo majmualarida olingan etilenning asosiy qismi polietilen ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Ammo, etilen asosida yanada ko'plab turli xildagi murakkab birikmalarni, jumladan, qimmatbaho olefinlar, sikloalkanlar, texnik yuvish vositalari, flotatsiya reagentlari, sintetik yog' kislotalar va spirtlarni sintez qilish mumkin. Bular orasida to'yingan spirtlar sintezi sanoat miqyosida katta amaliy ahamiyatga ega.

Sanoat uchun zarur spirtlarni ishlab chiqarishning noan'anaviy usullaridan biri - telomerlanish jarayoni orqali kichik molekulyar spirtlardan yuqori spirtlar olish hisoblanadi [1]. Etilen va to'yingan spirtlar orasidagi reaksiya erkin radikal telomerlanish mexanizmi asosida boradi. Bu jarayonda o'sayotgan radikal gomolitik qayta guruhlanishi hisobiga telomerning uglerod zanjirida tarmoqlanishni yuzaga keltiradi [2,3]. Bu usulda yuqori molekulyar spirtlar olishda monomer sifatida etilen, telogen sifatida esa etanoldan foydalaniladi. Bunda boshlang'ich spirtga mos ravishda turli xil telomerlar hosil bo'ladi. Katalizator sifatida esa atseton, initsiator sifatida esa vodorod peroksid va organik peroksidlar: benzoilperoksid, tert-butyl peroksid (TBP) qo'llaniladi.

Ishda etilen asosida izo-butyl va izo-geksil spirtlarini sintez qilish amalga oshirildi. Dastlab reaksiya 10 atm. bosim, 40 °C haroratda 2-6 soat oralig'ida o'rganildi (1-jadval). Bunda mahsulot unumi 2-5 soatda mos ravishda 7,2 dan 15,1 % gacha oshib bordi. Reaksiya davomiyligini 6 soatgacha uzaytirilishi mahsulot unumining nisbatan pasayishiga sabab bo'ldi.

1-Jadval. *Izo-butanol unumiga reaksiya davomiyligining ta'siri*

№	Bosim, atm.	Harorat, °C	Reaksiya davomiyligi, soat	Izo-utanol unumi, %
1	10	40	2	7,2
2			3	9,0
3			4	12,7
4			5	15,1
5			6	13,9

Mahsulot unumiga harorat ta'sirini aniqlash uchun jarayon 30-70°C oralig'ida 10 atm. bosim va 5 soat reaksiya davomiyligida olib borildi. Tajriba natijalari tahlili shuni ko'rsatdiki, haroratni 10-60°C oralig'ida oshib borishi mahsulot unumiga ijobiy ta'sir etadi va 60°C da mahsulotning maksimal unumi 23,4 % ni tashkil etdi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Караханов Э.А. [Синтез-газ как альтернатива нефти. II. Метанол и синтезы на его основе](#) // Соросовский образовательный журнал. - 1997. - № 12. - С. 68.
2. Петров А.А., Генусов М.Л., Ионная теломеризация, [Л.], 1968.
3. Петров А.А., Генусов М.Л. Методы элементоорганической [химии](#); Хлоралифатические соединения, М., 1973.

ASETONNING TEXNOLOGIK JARAYON KIMYOSI VA UNING BOSQICHLARI

Omanov Behruzjon Shuhrat o'g'li – Kimyo kafedrasi katta o'qituvchisi, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, Navoiy davlat pedagogika instituti

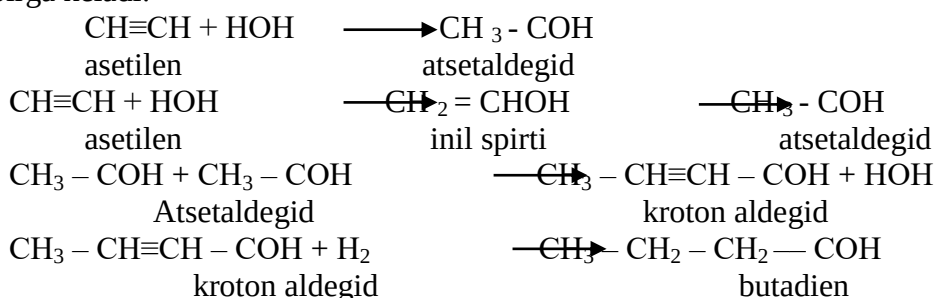
Islomova Gulshoda Farhod qizi- magistr, Navoiy davlat pedagogika instituti

Aseton STK-1 katalizatorida (410÷470) °S haroratda atsetilenni bug 'fazali gidratlash usuli bilan olinadi.

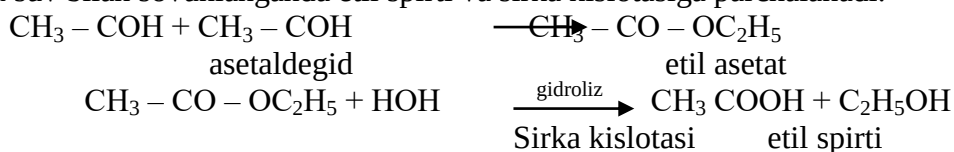
Gidratiya reaksiyasi aseton hosil qilish uchun asetilen molekulasi suv molekulasiga qo'shilishi bilan davom etadi :



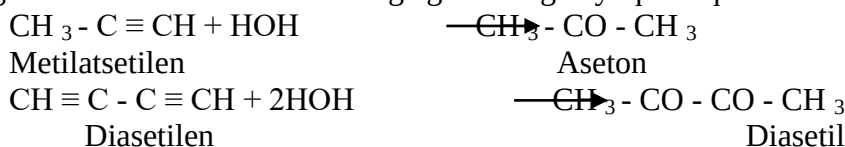
Aseton hosil bo'lishi bilan birga, asosiy reaksiya yon mahsulotlarning shakllanishi bilan birga keladi:



Katalizatorida kondensatsiyalangan atsetaldegidning ikkita molekulasiga etil asetat hosil qiladi, u suv bilan sovunlanganda etil spirti va sirka kislotasiga parchalanadi.



6-sonli asetilen ishlab chiqarish sexidan olinadigan asetilen tarkibiga STK-1 katalizatorida gidratlanish sharoitida ketonlarga gidratlangan yuqoriroq atsetilen uglevodorodlari kiradi:



Boshqa aseton aralashmalarining bug' fazasi gidratiyasi paytida asetilen moylari seriyasiga tegishli yuqori qaynaydigan oraliq mahsulotlar olinadi.

Bosh bo'shlig'ini gidratiya qilish jarayoniga turli omillarning ta'siri

Harorat

Асетиленning bug' fazali gidratsiyasi jarayonida optimal harorat oralig'i ($410\div 470$) °C. Harorat 410°C dan pastga tushganda, reaksiya tezligi pasayadi va qo'shimcha mahsulotlarning unumi ortadi va harorat 470°C dan yuqori bo'lsa, asetilenning konversiya darajasi pasayadi.

Bosim

Bosim asetilenning bug' fazali gidratsiyasi jarayoniga sezilarli ta'sir qiladi (reaksiya gaz fazasida va hajmning pasayishi bilan davom etadi). Bosim reaksiyaning kimyoviy muvozanatini aseton hosil bo'lishiga olib keladi va reaksiya tezligining oshishiga olib keladi. Ammo bosimning oshishi asetilen bilan xavfsiz ishlash chegarasi bilan cheklanadi.

Gidratonga asetilen yetkazib beradigan kompressorning tushirish quvuridagi ortiqcha bosim $1,45\text{ kg/sm}^2$ ($0,145\text{ MPa}$) dan oshmasligi kerak.

Volumetrik tezlik

1 / l katalizator oralig'ida . Kosmik tezlikning soatiga 200 l / l dan kam katalizatorning kamayishi bilan gaz-bug 'aralashmasining katalizator qatlamida turish vaqti ortadi, bu esa qo'shimcha mahsulotlarning hosildorligini oshirishga olib keladi.

1 / l dan ortiq katalizatorga oshishi bilan bug '-gaz aralashmasining katalizator qatlamida turish vaqti kamayadi, buning natijasida kerakli konversiya darajasiga erishilmaydi va hosil bo'ladi. tayyor mahsulot kamayadi.

Juftlarning nisbati - asetilen

Асетиленning bug' fazali gidratsiyasi jarayoni asetilen suv bug'i bilan asetilenning hajm nisbatida suyultirilganda sodir bo'ladi: bug' = ($1:7 \div 1:12$).

Асетиленning optimal nisbati : bug' ($1:8 \div 1:9$) oralig'ida.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Шугкина О.В., Пономарева О.А., Иванова И.И. Каталитический синтез кумола из бензола и ацетона // Нефтехимия. - 2013. - Т.53. - №1. - С. 22-29.

2. Shutkina O.V., Ponomareva O.A., Kots P.A., Ivanova I.I. Selective hydrogenation of acetone in the presence of benzene // Catalysis Today. - 2013. - V.218-219. - P.30-34

ВИНИЛАЦЕТ СИНТЕЗИНИНГ ЛАБОРАТОРИЯ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Оманов Бехрузжон Шухрат ўғли – Кимё кафедраси катта ўқитувчиси, техника фанлари бўйича фалсафа доктори, Навоий давлат педагогика институти

Қиличева Мафтуна Алибоевна - магистр, Навоий давлат педагогика институти

Винилацетат бутун дунёда ишлаб чиқарилиши тез суръатлар билан ўсиб бораётган муҳим мономерлардан бири ҳисобланади. Винилацетат полимербетонни тайёрлашда бириктирадиган, елимлар учун асос сифатида, эмульсия лаклари ва бўёқларини ишлаб чиқаришда пленка ҳосил қилувчи восита сифатида, поливинил спирти ва поливинилацеталларни олиш учун сув дисперсиялари кўринишида ишлатиладиган поливинилацетатни ишлаб чиқаришдаги хомашё ҳисобланади.

Винилацетат саноатда икки хил усулда амалга оширилади:

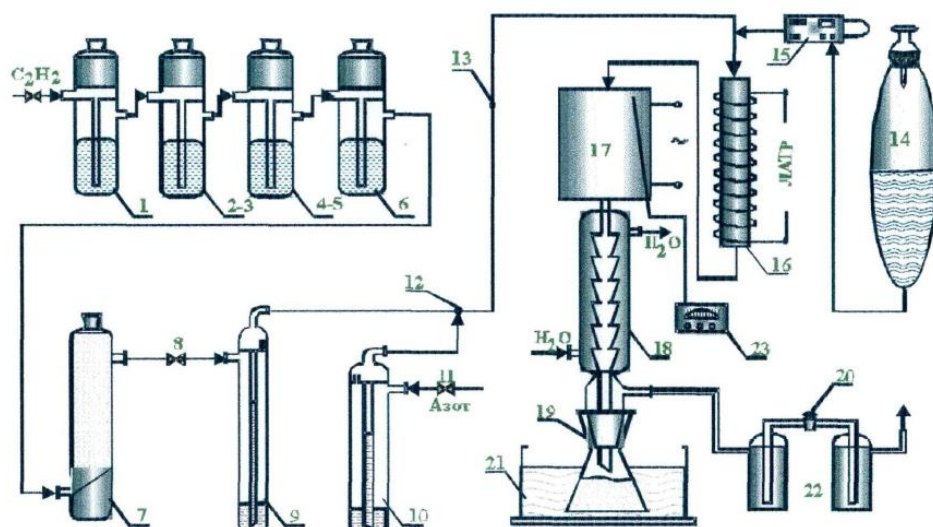
1. Ацетилен ва сирка кислотаси асосида;
2. Этилен, сирка кислотаси ва кислород асосида.

Винилацетатнинг биринчи саноат синтези ацетилен ва сирка кислотасининг ўзаро таъсирига асосланган бўлиб, 1924 йилда Геррман томонидан “Wacker-Chemie” фирмаси иштирокида муваффақиятли равишда амалга оширилган [1].

Винилацетат синтезининг лаборатория қурилмаси умумий схемаси 1-расмда кўрсатилган.

Ацетилен баллондан олтига скруббердан ташкил топган тозалаш тизимидан ўтади. 1 скруббер ацетондан тозалаш учун гидроксиламиннинг тўйинган эритмаси билан тўлдирилган (300 мл.сув, 225 г.гидроксиламин. 15 г 20%-ли калий гидроксид эритмаси); 2 ва 3 скрубберлар бихромат калий эритмаси билан тўлдирилган (300 мл.сув, 30 мл. олтингурут кислотаси, H_2S , PH_3 ва AsH_3 дан тозалаш учун 15 г $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$), 4 ва 5 скрубберлар мис

сульфати эритмаси билан тўлдирилган (93,6 г. CuSO_4 , 250 мл сув, 30 мл сульфат кислотаси) олтингугуртли ва фосфорли бирикмалардан қўшимча равишда тозалаш учун. 6 скруббер ишқор эритмаси билан тўлдирилган. Тозалангандан сўнг ацетилен қуритиш учун калий гидроксид билан тўлдирилган 7 скруббердан ўтади ва шундан сўнг 12 қориштиргич орқали 16 буғлагичга тушади, бу ерда у баллондан келиб тушаётган азот билан аралашиб кетади [2]. Газлар 9 ва 10 реометрлар ёрдамида ўлчанади. Сирка кислотаси 14 ўлчов бюреткасидан унинг сарфини бошқарадиган 15 тиббий дозаторга, сўнггра эса 16 буғлагичга тушади. Буғлагичда сирка кислотаси буғлари ацетилен ва азотнинг газли аралашмаси билан аралашиб кетади ҳамда реакция ҳароратигача қиздирилади, сўнггра 17 реакторга тушади. Буғлагичдаги ҳарорат ЛАТР ёрдамида сақлаб турилади. Контакт газларни тез конденсация қилиш учун реактор 18 совуткичга эга. Конденсат хроматографик таҳлил учун 19 қабул қилувчи мосламада тўпланади. Чикувчи газлар таҳлилдан сўнг 22 склянка орқали тизимдан чиқарилади[3].



1-6 скрубберлар

7-қуритиш учун баллонлар

8,11 –кранлар

9,10-реометрлар

12-қориштиргич

13,20-газлар синамалари

14-УК ли бюретка

15-УК дозатори

16-буғлагич

17- реактор

18- совуткич

19-конденсаторли
приемник

21-камераларни совитувчи

22-чиқиш склянкалари

23-терможуфтлик

1-расм. Винацета синтезининг лаборатория қурилмаси

Шундай қилиб, дастлабки аралашмага винацетатни киритиш йўли орқали реакторда унинг парциал босимини ошириш реакция тезлигининг қийматларига таъсир қилмайди. Кинетик тажрибаларда жараённинг моддий баланси 3-5% аниқлик билан чиқарилди.

АДАБИЁТЛАР

1. Темкин О.Н., Шестаков Г.К., Трегер Ю.М.. Ацетилен: Химия, механизм реакций, технология, М: Химия, 1991. С.416.

2. Omanov, B.S., Fayzullaev, N.I., Musulmonov, N.K., Xatamova, M.S., Asrorov, D.A. Optimization of vinyl acetate synthesis process//International Journal of Control and Automation, 2020, 13(1), стр. 231–238

3. Omanov, B.S., Fayzullaev, N.I., Xatamova, M.S. Vinyl acetate production technology//International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29(3), стр. 4923–4930

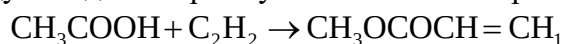
АЦЕТИЛЕНДАН ВИНЛАЦЕТАТ СИНТЕЗИ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ

Оманов Бехрузжон Шуҳрат ўғли – Кимё кафедраси катта ўқитувчиси, техника фанлари бўйича фалсафа доктори, Навоий давлат педагогика институти

Винилацетатнинг саноатда ишлаб чиқарилиши икки хил усулда амалга оширилади:

1. Ацетилен ва сирка кислотаси асосида;
2. Этилен, сирка кислотаси ва кислород асосида.

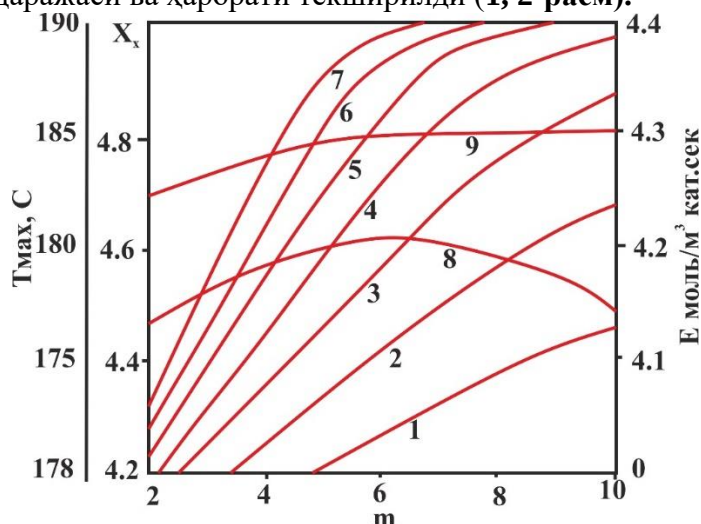
Ацетилен ва сирка кислотасидан винилацетат олиш усули ацетиленга сирка кислотасини қўшишдан иборат бўлган виниллаштириш реакциясига асосланган:



$$\Delta H_{298}^0 = -98 \text{ кЖ / моль}$$

Ацетилендан винилацетат олиш жараёни суюқ фазада сингари, буғли фазада ҳам ўтказилади. Илк бор винилацетат этилидендиацетатнинг суюқ фазали синтези реакциясида қўшимча маҳсулот сифатида олинган. Кейинчалик ушбу усул винилацетатни олишнинг биринчи саноат усули сифатида амалга оширилган: реакция сирка кислотасида 40-100°C да симоб тузлари, олеум ва бошқалар каби кучли кислоталар иштирокида ўтказилган [7-8]. Катализатор таркиби, ҳарорат, аралаштириш тезлигини ўзгартирган ҳолда жараён селективлигига таъсир кўрсатиш ва винилацетат ёки этилидендиацетатнинг сирка кислотасида 80% даражада чиқишини олиш мумкин.

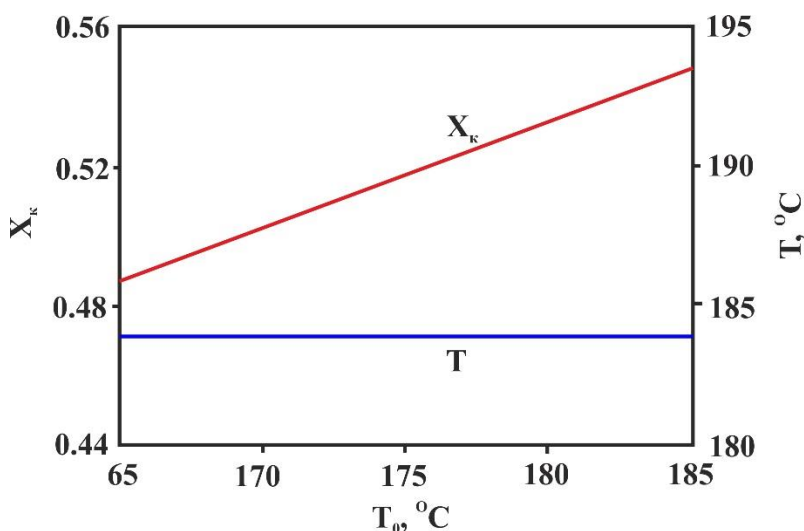
Моделда жараён параметрларнинг реактор узунлиги бўйича кесимида ўзгариш (конверсия) даражаси ва ҳарорати текширилди (1, 2-расм).



1-расм. Моль нисбатнинг ўзгариш даражасига, ҳароратга ва солиштирма унумдорликка таъсири: 1-7 – 2 дан 8 м гача қават узунлигида ўзгариш даражалари; 8 - "иссиқ нуқта" ҳарорати; 9 – қават бўйича катализаторнинг ўртача солиштирма унумдорлиги ($\ell = 5,8 \text{ м}$).

Сирка кислотанинг конверсия даражаси ацетиленнинг миқдори кўпайиши билан сезиларли даражада ошади. Ишчи $m=3+6, x \leq 0,8$ диапазондаги боғлиқлик чизиклидир. Максимал ҳарорат ацетилен:сирка кислота моль нисбати ортиши билан ортади, аммо бу боғлиқлик, айниқса катализатор иш фаолиятининг бошида, кучсиз ифодаланган. Ўзгарувчанлик даражаси $\ell=3-6 \text{ м}$ участкасида найчанинг узунлигига боғлиқ.

Реакцион аралашманинг бошланғич ҳарорати (T_0), охириги ўзгарувчан-лик даражасига таъсир қилади (рис.2).



2-расм. Буг-газли аралашма бошланғич ҳароратининг ўзгариш даражасига ва ҳароратига таъсири: 1 - 5,8 м қават узунлигида ўзгариш даражаси; 2 - "иссиқ нуқта" ҳарорати.

Бошланғич ҳарорат $T_0=15^\circ\text{C}$ га кўтарилганда $X_k=0,05$ га кўтарилади. Шу пайтда қаватдаги максимал ҳарорат аралашманинг бошланғич ҳарорати билан боғлиқ эмас.

Шундай қилиб, мақбуллаштириш жараёни ўтказилди. Мақбуллаштириш мезони сифатида винилацетат ишлаб чиқариш унуми қабул қилинди. Масалани ечишда максимум тамойилидан фойдаланилади. Вақтга қараб ҳароратнинг, ацетиленнинг моляр ортиқчалиги ва реакцион аралашма тезлигининг ўзгариш мақбул режалари топилди. Реакторнинг узунлиги бўйлаб мақбул ҳарорат профили – изотермик.

АДАБИЁТЛАР

1. Темкин О.Н., Шестаков Г.К., Трегер Ю.М.. Ацетилен: Химия, механизм реакций, технология, М: Химия, 1991. С.416.
3. Omanov, B.S., Fayzullaev, N.I., Xatamova, M.S. Vinyl acetate production technology//International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29(3), стр. 4923–4930

ALKALOIDS OF *ANNONA MURICATA* L (FAM. ANNONACEAE)

Mamadou Sadialiou Sidibé¹, Rixsivoy Ziyayev^{1,2} Sory Fofana¹,
To'raqul Eshboboyev²

1) University of Kindia, Republic of Guinea, E-mail: Rectorat@univ-kindia

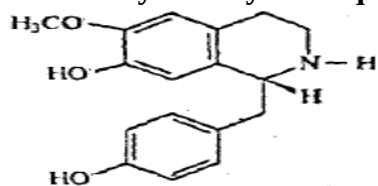
2) Toshkent State Agrarian University, Department of Physics and Chemistry
E-mail : ziyayev 05@mail ru.

Annona muricata L (in English "sour-sop", in local language "sop-sop", in Russian "smetannoe yabloko") is a common medicinal fruit plant in the Republic of Guinea (Central Africa) belonging to the *Annonaceae* family. It is a tree plant with a height of 7-9 meters and a fruit (4.5-7 kg). It is known from the scientific literature that the alkaloids of the plants of the *Annona* genus have been sufficiently well studied in the world, and mainly alkaloids belonging to the aporphinoid group have been isolated, but the alkaloids of the plant *Annona muricata* L, which grows in the Republic of Guinea, have not been studied.

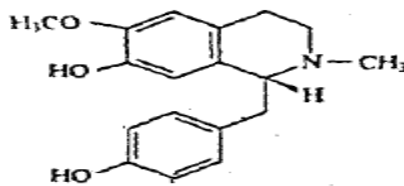
From the leaves of *Annona muricata* L collected from the Botanic Garden of Conakry, Republic of Guinea, we isolated 0.125% (based on dry plant mass) of total alkaloids by conventional chloroform extraction, and then a mixture of these alkaloids. as a result of being in a silica gel column, we isolated 8 individual alkaloids in pure form. As a result of comparing the isolated individual alkaloids with their physico-chemical properties, thin layer chromatography (TLX), and their real samples, we determined that the following are the known alkaloids.

Alkaloids isolated from *Annona muricata* L

1. Benzyltetrahydroisoquinolines

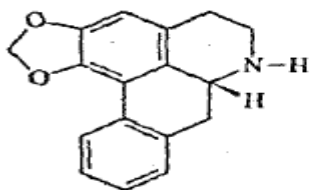


1. Coclaurine

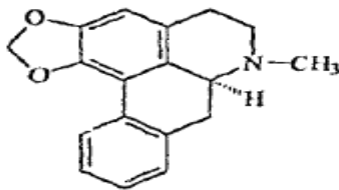


2. N-methylcoclaurine

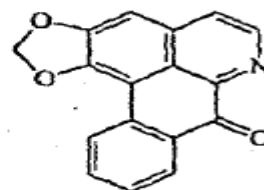
2. Noraporphine, aporphine and oxoaporphine



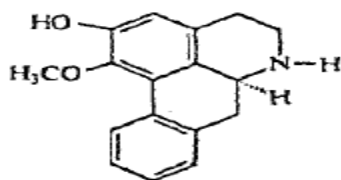
3. Anonaine



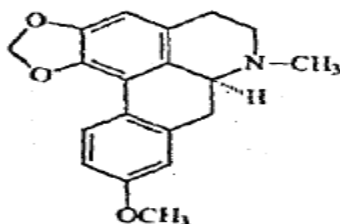
4. Remerine



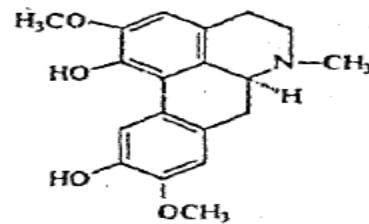
5. Liriodenine



6. Asimilobine



7. Izolaureline



8. Isoboldine

In conclusion, the alkaloids of *Annona muricata* L growing in the Republic of Guinea were the first to be studied and 8 alkaloids were isolated and identified from the leaves of this plant. The isolated alkaloids belong to the groups of benzyl tetrahydroisoquinoline, aporphine and oxoaporphine, of which remerine (4), liriodenine (5), asimilobine (6), isolaurelin (7) and isoboldine (8) were found for the first time from this plant.

- 1 -

ALKALOIDS OF *ANNONA MURICATA* L (FAM. ANNONACEAE)

Konferentsiya yo'nalishi: **1.Organik kimyo**

Mualliflar:

Mamadou Sadialiou Sidibé - Université de Kindia, Chef de Département de Chimie, République de Guinée, E-mail: Rectorat@univ-kindia

Rixsivoy Ziyayev- Toshkent davlat agrar universiteti, fizika va kimyo kafedrasi professori, k.f.d., E-mail : ziyayev 05@mail ru, tel. +998 935791947.

Sory Fofana- Université de Kindia, professeur de Département de Chimie, République de Guinée, E-mail: Rectorat@univ-kindia

To'raqul Eshboboyev- Toshkent davlat agrar universiteti, fizika va kimyo kafedrsasi assistenti,mustaqil tadqiqotchi, E-mail : ziyayev 05@mail ru, tel. +998 909059780

-

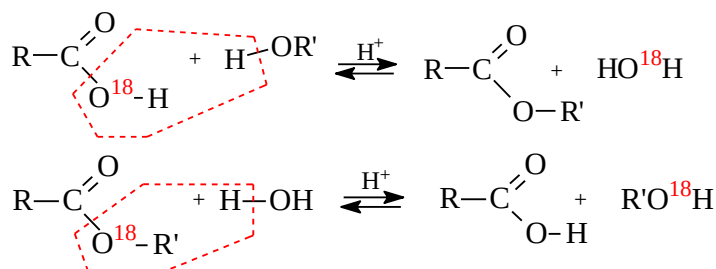
MONXLORSIRKA KISLOTA BILAN PROPARGIL SPIRTINI ETERIFIKATSIYA REAKSIYASINI TADQIQ QILISH

B.M.Abdullayev

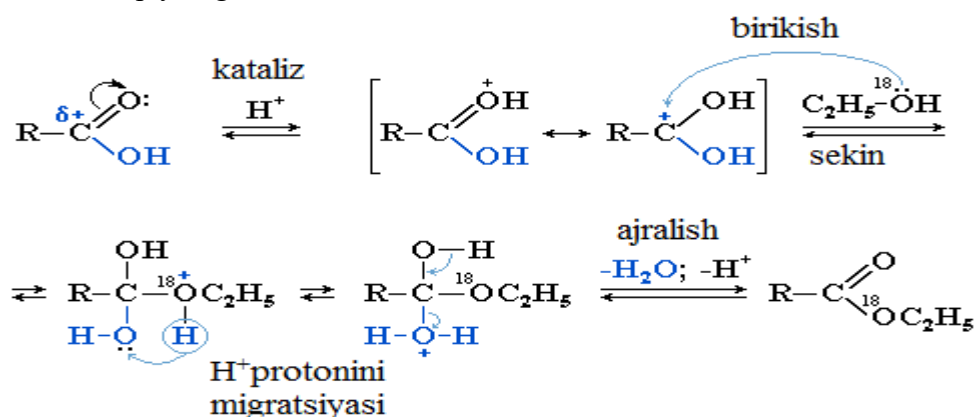
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot institute

E-mail: bakhtishod.abdullaev@gmail.com

Karbon kislotalarning spirtlar bilan reaksiyasi (eterifikatsiya, Fisher eterifikatsiyasi) qaytar jarayon, muvozanatni o'ng tomonga siljitish uchun hosil bo'ladigan suvni reaksiyon muhitdan chiqarib yuborish kerak. Kislorodning O^{18} izotopidan foydalanib olib borilgan maxsus tadqiqotlar natijasida jarayonlar kislotadan gidroksil guruhi, spirtidan vodorod ajralishi bilan borishi isbotlangan bo'lib bu jarayon kinetikasini Menshutkin o'rgangan. Murakkab efirlarning gidrolizida ham bu qonuniyat saqlanadi:



Eterifikatsiya reaksiyasi nukleofil almashinish bo'lib, kislotalar katalizatorligida boradi, uning mexanizmi quyidagicha:



Reaksiya bir qancha qaytar bosqichlardan iborat

I-Bosqich. Karbon kislota katalizator kuchli kislota (masalan, kons.sulfat kislota) ta'sirida faollashib neytral molekula karbkationga aylanadi.

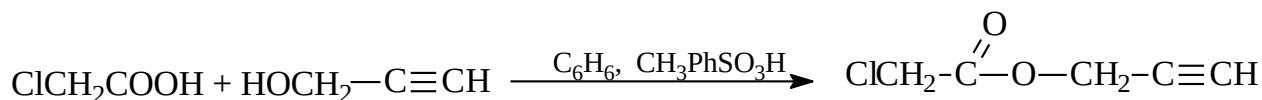
II-Bosqich. Spirtni karbkationga nukleofil birikishi

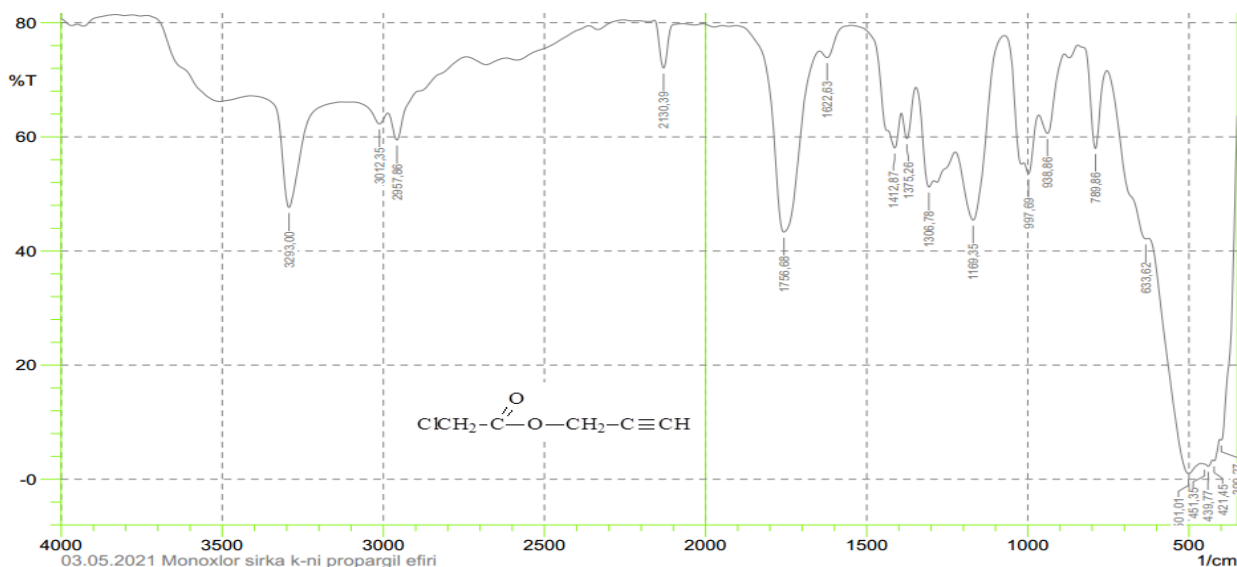
III-Bosqich. H^+ protonini migratsiyalanib H_2O molekulasini hosil qilish

IV-Bosqich. Mustahkam birikmagan mahsulotdan suv va katalizatorni (H^+) ajralib murakkab efirni hosil qilish bosqichi.

Aslida bu jarayonni “birikish-ajralish” reaksiyasi deb qarash mumkin. Chunki, dastlab nukleofil birikish (2-bosqichda) mahsuloti hosil bo'ladi, so'ngra beqarorligi tufayli suvni ajratib chiqaradi.

Ilmiy izlanishlar uchun kerakli bo'lgan monoxlorsirka kislotasining propargil efiri, monoxlor sirka kislota bilan propargil spirtning o'zaro eterifikatsiya reaksiyasi orqali yuqori unum bilan (80%) sintez qilib olindi.





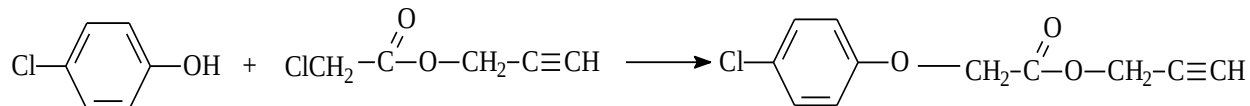
3-(Xloratsetiloksi)-prop-1-inni IQ-spektri

Olingan murakkab efirning IQ spektrini tahlili shuni ko'rsatadiki ushbu modda molekulasiga tegishli bo'lgan, uni xakterlovch asosiy funksional guruhlar: $\equiv\text{C}-\text{H}$, $-\text{C}\equiv\text{C}-$, $\text{C}=\text{O}$, $-\text{O}-\text{CH}_2-$ ga tegishli bo'lgan barcha tebranishlar qiymatlari ularni majudligini to'liq tasdiqlaydi va adbiyotlardagi ma'lumotlar chegarasida ekanligi ham buni isbotlaydi. Quyida ushbu ma'lumotlar keltirilgan

3293,00 $\equiv\text{C}-\text{H}$ – (~3300); 3012,35, 2957,86 3 ($-\text{CH}_2-$) (2962–2853); 2130,39 $-\text{C}\equiv\text{C}-$ (2140–2100); 1756,68 $\text{C}=\text{O}$ (1750 –1735); 1306,78 $-\text{O}-\text{CH}_2$; 789,86 $-\text{C}-\text{Cl}$ sm^{-1} (qavs ichida adabiyotda keltirilgan yutilishlar).

Monoxlorsirka kislota propargil efiriga p-xlorfenol ta'siri

Sintez qilib olingan monoxlor sirka kislota propargil efiri para xlorfenol bilan reaksiyaga kiritildi. Bu reaksiya atsetonli muhitda potash (K_2CO_3) ishtirokida, suv hammomida olib boriladi va tegishli fenoksi- efir hosil bo'ldi.



Uning sof unumi 79 %. Suyuqlanish harorati 59°C ekani aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Шихиев И.А., Гараева Ш.В., Гусейнов Ш.О., Караев С.Ф. Диметилхлорметилсилилпропаргильовый спирт и его производные. // Ж.общ.хим., 1978, т.48, В 6, с.1368-1370.
2. Хабиб Р. Т., Караев С.Ф., Аскеров М.Э., Ахундов Э.А. Синтез и превращения диметилфенилпропаргил оксисилана. // Азерб.хим.ж., 1983, №3, с.74-77.
3. Караев С.Ф., Мовсумзаде М.М., Агамирзоев Н.А. Перегруппировка 1-(4-метокси)фенил-3-бутин-1-ола в сопряженный енон. // Ж.орг. хим., 1975. т.П, №3, с.654.

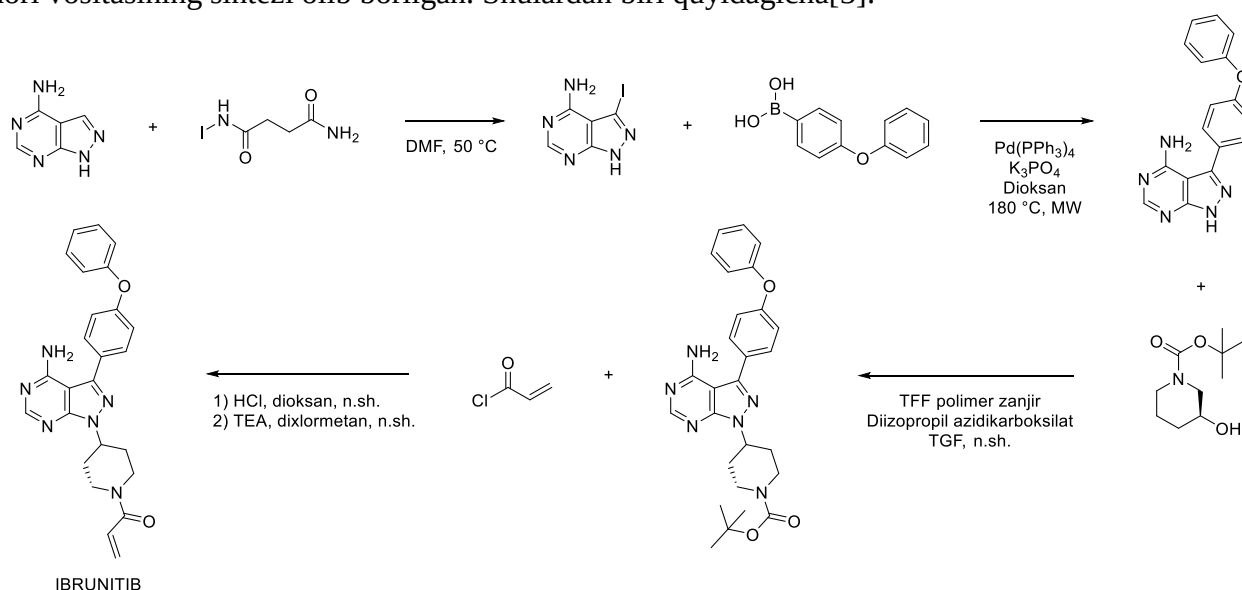
5-ETILAMINO-3-ETIL-1-METIL-1H-PIRAZOLO-4-KARBOKSILATDAN PIRAZOLOPIRIMIDIN HOSILALARINI SINTEZ QILISH

Murtazaeva Zarifa, Bozorov Xurshed, To'xtaev Davlat
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti kimyo fakulteti
Universitet xiyoboni 15,
Samarqand, 140104

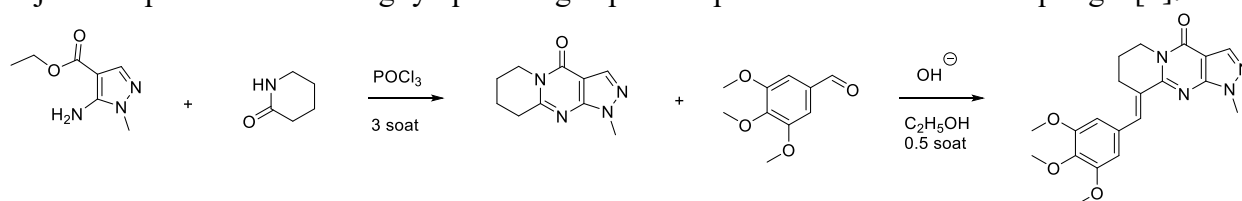
* Muallif: z.murtazayeva.92@gmail.com

Har yili dunyo bo'yicha 14 milliondan ortiq onkologik kasalliklar bilan og'rigan bemorlar ro'yxatga olinadi. Shulardan 8 millionga yaqini o'lim holati bilan yakunlanadi. Ularning 2,5-3%ini kichik yoshdagi bolalar tashkil qiladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda bunday havfli o'sma kasalliklariga qarshi dori preparatlarining istiqbolli, kam toksik va selektiv analoglarini sintez qilish, yangi sintetik usullarni yaratish va mavjud amaldagi sintez usullarni takomillashtirish juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada pirazolopiridin, pirazolopirimidin va pirazolning boshqa hosilalari sintezi va ular asosida yaratilgan saratonga qarshi dori vositalarini ishlab chiqish 2015-2022-yillarda sezilarli darajadagi katta yutuqlarga erishdi[1].

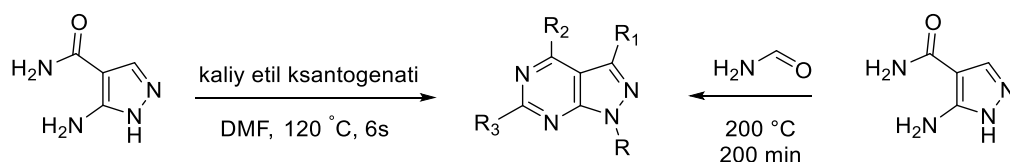
Hozirgi kunda AQSh Sog'liqni saqlash va inson xizmatlari departamenti tomonidan ro'yxatdan o'tgan 22 ta pirimidinning kondensirlangan birikmalari asosida yaratilgan istiqbolli vositalaridan saratonni klinik davolashda foydalanib kelinmoqda. Shularning orasida pirazolo[3,4-d]pirimidin halqasini o'zida saqlagan Ibrutinib dori vositasi limfoplazmatik limfoma va surunkali limfositsik leykemiya kasalligi uchun samarali dori vositasidir[2]. Bir necha xil usullar yordamida Ibrutinib dori vositasining sintezi olib borilgan. Shulardan biri quyidagicha[3]:



Keyinchalik, 2022-yilda 1-metil 5-aminopirazol-4-karbon kislota etil efiri ϵ -kaprolaktam bilan fosforoksixlorid ishtirokida halqalanish reaksiyasi olib borilgan. Hosil bo'lgan 1-metil-6,7,8,9-tetragidropirazolo[3,4-d]pirido[1,2-a]pyrimidin-4(1H)-onni ekvimolekulyar miqdorda 3,4,5-trimetoksibenzaldehid bilan spirtli eritmada ishqoriy sharoitda 30 daqiqa davomida qizdirilgan va natijada antiproliferative faolligi yuqori bo'lgan pirazolopirimidin hosilasi sintez qilingan[4].



Quyida 5-etilamino-3-etil-1-metil-1H-pirazolo-4-karboksilatdan piazolopirimidin hosilalarini sintez qilishning nisbatan qulay usuli taklif qilinadi.



Birinchi usul: 5-etilamino-3-etil-1-metil-1H-pirazolo-4-karboksilat kaliy etil ksantogenati bilan dimetilfarmamid eritmasida 120 °C da, 6 soat davomida qizdiriladi. Ikkinchi usul 5-etilamino-3-etil-1-metil-1H-pirazolo-4-karboksilat formamid bilan 200 °Cda, 3 soat 20 daqiqa davomida qizdirish bilan olib boriladi hamda pirazolopirimidin hosilasi sintez qilib olinadi[5].

Adabiyotlar:

1. Shuai Wang, Xiao-Han Yuan, Sai-Qi Wang, Wen Zhao, Xiao-Bing Chen, Bin Yu, FDA-approved pyrimidine-fused bicyclic heterocycles for cancer therapy: Synthesis and clinical application, European Journal of Medicinal Chemistry, 214 (2021) 113218[[EJMC](#)]
2. J.D. Moyer, E.G. Barbacci, K.K. Iwata, L. Arnold, B. Boman, A. Cunningham, C. DiOrio, J. Doty, M.J. Morin, M.P. Moyer, M. Neveu, V.A. Pollack, L.R. Pustilnik, M.M. Reynolds, D. Sloan, A. Theleman, P. Miller, Induction of apoptosis and cell cycle arrest by CP-358,774, an inhibitor of epidermal growth factor receptor tyrosine kinase, Cancer Res. 57 (1997) 4838e4848. [[CanRes](#)]
3. E.V. Lee Honigberg, Zhengying Pan, Inhibitors of Bruton's Tyrosine Kinase, 2006, US20080108636A1. [[FDC](#)]
4. Zukela Ruzi, Khurshed Bozorov, Lifei Nie, Jiangyu Zhao, Haji Akber Aisa, Novel pyrazolo[3,4-d]pyrimidines as potential anticancer agents: Synthesis, VEGFR-2 inhibition, and mechanisms of action, Biomedicine & Pharmacotherapy, 156 (2022) 113948[[BioPhar](#)]
5. Vivek Asati, Arjun Anant, Preeti Patel, Kamalpreet Kaur, G.D. Gupta, Pyrazolopyrimidines as anticancer agents: A review on structural and target-based approaches, European Journal of Medicinal Chemistry, 225 (2021) 113781[[EJMC](#)]

N,N¹-GEKSAMETILIN BIS-[(1,1¹ AMINO-AZOBENZOLIL)-MOCHEVINA]-MOCHEVINANI SINTEZ QILIB OLISH MEXANIZMLARI VA XOSSALARINI O'RGANISH

prof.A.G'.Maxsumov

Toshkent kimyo texnologiya instituti

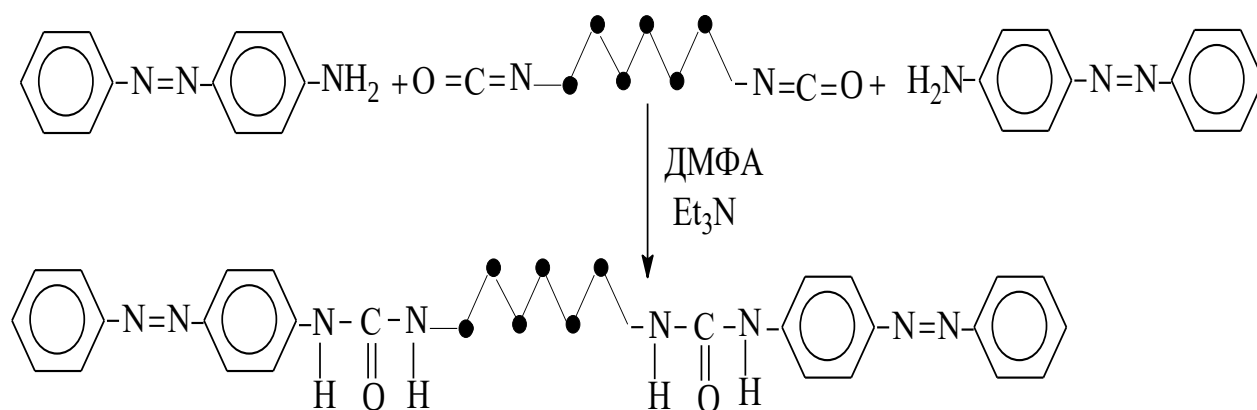
J.K.Xayitov

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Hozirgi vaqtda diizosiyanalardan asosan poliuretanlarni ishlab chiqarishda qo'llaniladi, ammo ularning asosida turli xil materiallar uchun samarali tarkibiy qismlar sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan birikmalarni olish juda kam o'rganilgan. Keng xilma-xillikga ega amin tarkibiy qismlari, olingan birikmalarni xususiyatlarini o'zgaruvchi va moslashuvchanlik imkoniyati haqida gapirishga imkon beradi. Mochevina birikmalarining birikmalari kimyosining yangi sohasi paydo bo'ldi, ular ilgari juda oz o'rganilgan va faqat eng oddiy misollar bilan ifodalangan, ilmiy izlanishlarimiz natijasida ikkita difenil va ikkita azo-tarkibli bis-mochevina hosilalarini shunday metodlari ishlab chiqildi-ki ular asosida xona sharoitida va yuqori unum bilan olish imkonini berdi.

Izlanishlarimiz davomida, geksametilendiizosiyanat bilan 4-aminoazobenzolning o'zaro ta'siri natijasida N,N¹-Geksametil bis-[(4-amino-azo-benzol)-mochevina sintez qilib olindi.

Sintez quyidagi sxema bo'yicha amalga oshirildi(bu eng tejamkor metod):



Birinci marta sintez qilingan mahsulotlar sarg'ish rangli moddalar bo'lib, suvda kam eriydi va organik erituvchilarda (DMAC, DMSO, DMF, piridin, HCOOH, CCl₄ va boshqalar) oson eriydi. N,N¹-Geksametilen bis-[(4-amino-azo-benzol)-mochevina]larning fizik-kimyoviy xususiyatlari 3.1-jadvalda keltirilgan.

3.1-jadvalda

Difenilamino mochevinalarning fizik –kimyoviy xossalari.

№ t /r	Shi fr	Struktura formulasi va nomlanishi.	Un umi %	Ts uy, ⁰ C	R _f	Brutto formula si	Element analiz, N,%	
							hiso blang an.	Topil gan.
1	XJ K-1	N,N¹-Geksametilen bis-[(1,1¹ amino-azobenzolil)-mochevina]	92, 4	13 3- 135	0,7 2	C ₃₂ H ₃₄ N ₈ O ₂	19,9 2	19,1 9
2	XJK -2	N,N¹-Geksametilen bis-[2,2¹ amino-azotolulil)-mochevina]	91	15 8- 160	0,6 2	C ₃₆ H ₄₂ N ₈ O ₂	18,1 2	17,0 1
3	XJ K-3	N,N¹-Geksametilen bis-[(1,1¹ aminodifenil)-mochevina]	93, 6	18 4- 185		C ₃₂ H ₃₄ N ₄ O ₂	11,0 6	10,8 7
4	XJ K-4		86	11 4- 115		C ₂₄ H ₂₀ N ₄ O ₆	12,3 3	12,1 1

		N,N ¹ -Geksameten aminonaftalin)-mochevina]	bis-[(1,1 ¹						
--	--	---	------------------------	--	--	--	--	--	--

Bis- $(-N=C=O)$ [⊕] guruhi tuzilishiga va diizosianat molekulalarini ham statistik ham dinamik holatidagi elektron zichligini taqsimlanishiga bog'liq, mana shu omillar ko'pincha diizosianat kirishadigan reaksiyalar tabiatini, eruvchanligini xossalarini belgilaydi.

NEFT FRAKSIYALARINING ALKANLARINI TAHLIL QILISH

Islom Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filiali katta o'qituvchisi Yusupova G.X.

Islom Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filiali talabasi Jumayev M.Sh

Islom Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filiali talabasi Razzaqov J.E

Islom Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filiali talabasi Mirusmonova F. B

Islom Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filiali talabasi Shamsuddinov L.O

Neftlarda alkanlarning umumiy miqdori 40-50% ni tashkil qiladi (vol.) va ba'zi neftlarda u 50-70% ga etadi. Biroq, alkan miqdori atigi 10-15% bo'lgan yog'lar mavjud. Har qanday neftning yengil fraksiyalari deyarli butunlay alkanlardan iborat. Neft fraksiyalarining o'rtacha molekulyar og'irligi oshishi bilan ulardagi alkanlarning miqdori kamayadi. 200⁰C-300⁰C oralig'ida qaynab turgan o'rta fraksiyalarda ular odatda 55-61% dan oshmaydi va 500⁰C gacha bu uglevodorodlar soni 19-5% gacha kamayadi.

Alkanlarning miqdoriy ta'rifi

Benzin fraksiyalarida alkanlarning tarkibi ko'pincha anilin nuqtalari usuli bilan aniqlanadi. Anilin nuqtasi (AT) — teng miqdordagi anilin va fraksiyaning o'zaro erishi harorati. Fraksiyaning AT ni aniqlang, so'ngra aromatik uglevodorodlar fraksiyadan chiqariladi (sulfatsiya yoki suyuq adsorbsion xromatografiya usuli bilan) va dearomatizatsiyalangan fraksiyaning AT ni aniqlandi. Ushbu ikkita anilin nuqtasi asosida aromatik uglevodorodlar va naftenlarning ulushi hisoblanadi. Fraksiyaning naften-parafin qismi xona haroratida metanoldagi karbamid eritmasi bilan aralashtiriladi (masalan, 170 g naften-parafin qismi, 100 g karbamid, 70 g metanol) 30-60 daqiqa davomida kompleks vakuum filtrida filtrlanadi, pentan, izopentan yoki Petro-Leyn efiri bilan yuviladi. Kompleksni issiq suv bilan davolashda uning parchalanishi sodir bo'ladi, karbamid suvda eriydi va oddiy alkanlar ajralib chiqadi, ular efir bilan chiqariladi va eritma tinglangandan va efir distillangandan so'ng sof shaklda olinadi. 300 °C dan yuqori fraksiyalarda va xom neftda – “alkanlar” ning tarkibini (-20)—(-50) °C da past haroratli kristallanish usuli bilan maxsus erituvchilar (aseton, metil etil keton, benzol, toluol va boshqalar) yordamida aniqlash mumkin. Shunday qilib, neftlardagi qattiq alkanlarni (kerosin) miqdoriy aniqlash ularning tuzsizlangan neftdan o'n baravar ko'p erituvchida kristallanishiga asoslanadi — 1 : 2 nisbatda aseton va benzol aralashmasi (grozniya usuli).

Tabiiy neft tizimlarining kimyoviy tarkibini bilish neft aralashmalarini qazib olish, tashish va qayta ishlash jarayonlariga mos keladigan turli xil termobarik sharoitlarda ularning fazaviy holati va fazalar xususiyatlarini bashorat qilish uchun boshlang'ich nuqta bo'lib xizmat qiladi. Aralashmaning turi-neft, gaz kondensati yoki gaz ham uning kimyoviy tarkibiga va kondagi termobarik sharoitlarning kombinatsiyasiga bog'liq. Kimyoviy tarkibi ushbu sharoitlarda neft tizimlari tarkibiy qismlarining mumkin bo'lgan holatini aniqlaydi - molekulyar yoki dispers. Neft tizimlari tashqi sharoitlarga qarab molekulyar yoki dispers holatda bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil tarkibiy qismlar bilan ajralib turadi. Ular orasida turli xil molekulalararo o'zaro ta'sirlarga (MMV) eng kam va eng kam moyil bo'lganlar mavjud bo'lib, ular oxir-oqibat assotsiativ hodisalarni va normal sharoitda neft tizimlarining boshlang'ich dispersiyasini aniqlaydi. Neft uchun kimyoviy tarkibi elementar va moddiy sifatida ajralib turadi. Neft tarkibining asosiy elementlari uglerod (83,587 %) va vodorod (11,514%) hisoblanadi.

Bundan tashqari, neft mavjud:

- oltingugurt miqdori 0,1 dan 1-2% gacha (ba'zida uning tarkibi 5-7 % gacha yetishi mumkin, ko'plab neftlarda oltingugurt deyarli yo'q);
- azot 0,001 dan 1 gacha (ba'zan 1,7% gacha);
- kislorod (sof shaklda emas, balki turli xil birikmalarda uchraydi) 0,01 dan 1% gacha yoki undan ko'p miqdorda, lekin 3,6% dan oshmaydi.

Neftdagi boshqa elementlardan temir, magniy, alyuminiy, mis, qalay, natriy, kobalt, xrom, germaniy, vanadiy, nikel, simob, oltin va boshqalar mavjud. Biroq, ularning tarkibi 1% dan kam. Neftda C1 dan C4 gacha bo'lgan gazsimon alkanlar (erigan gaz shaklida), C5 - C16 suyuq alkanlar mavjud bo'lib, ular neftning suyuq fraksiyalarining asosiy qismini va C17 - C53 yoki undan ko'p tarkibidagi qattiq alkanlarni tashkil qiladi, ular og'ir neft fraksiyalariga kiradi va tved kerosinlari deb nomlanadi. Qattiq alkanlar barcha neftlarda mavjud, lekin odatda oz miqdorda - o'ndan 5% gacha (massa.), kamdan-kam hollarda 7.12 % gacha (mass.). Tomsk viloyatida Chkalovskiy konining neftida 18% gacha qattiq kerosin mavjud. Qatlam ichidagi sharoitga va qatlam konining tarkibiy tarkibiga qarab, kon turi aniqlanadi - gaz, gaz kondensati yoki neft. Sof gaz konlarining asosiy tarkibiy qismlari - past molekulyar og'irlikdagi alkanlar - metan, etan, propan va Butan (n-va izostreniya) normal sharoitda (0,1 MPa va 20°C) individual shaklda gazlardir. Tabiiy neft gazlarida alkanlar ustunlik qiladi. Alkanlarga qo'shimcha ravishda tabiiy gazlar tarkibiga oksid (CO) va karbonat angidrid (CO₂), vodorod sulfidi (H₂S), azot (N₂), shuningdek inert gazlar - yo'q, Ag, Ne, Xe kirishi mumkin. Sof gaz konlarida kondensat deyarli yo'q.

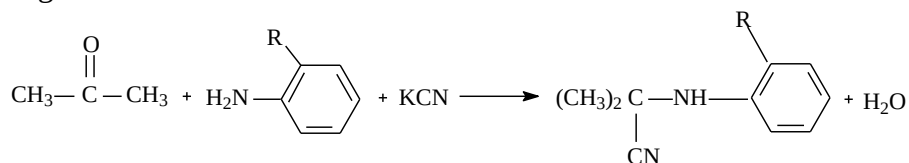
Parafinlarni miqdoriy aniqlashning aniq usullari hali ishlab chiqilmagan; neft tarkibidagi kerosin tarkibidagi mavjud materiallarni ko'rib chiqayotganda, ushbu raqamlar turli xil usullar bilan olinganligi sababli bir xil neft uchun turli xil raqamlarni topish odatiy holdir, ularning har biri olingan natijalarga ta'sir qiladigan o'z kamchiliklariga ega. Neft tarkibidagi parafinlar, ularning bir qismida, 300°C dan 400°C gacha bo'lgan haroratlarda, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri distillash haroratida parchalanishga moyil. Bundan kelib chiqadiki, distillashdan oldin neft tarkibida sifati va miqdori jihatidan distillatlarda mavjud bo'lgan uglevodorodlar mavjud. Shuning uchun distillashga asoslangan kerosinni aniqlash usullari past natijalarni beradi. Yaqin vaqtgacha qattiq uglevodorodlarning tor fraksiyalarini o'rganishda ulardagi individual uglevodorodlarning tarkibini aniqlash mumkin emas edi. Neftning qattiq uglevodorod fraksiyalarida individual n-alkanlarning faqat gaz-suyuqlik xromatografiyasi yordamida mumkin bo'ldi [17]. Masalan, qattiq uglevodorodlarga nisbatan ishlab chiqilgan usul bo'yicha gaz-suyuqlik xromatografiyasi usuli bilan [18] parafin-naften uglevodorodlarida vodiy neftidan ajratib olingan va karbamid bilan kompleks hosil qilgan tarkibida 90,7 dan 97,4% gacha n-alkan va asosan uglevodorodlar mavjud bo'lib, ularning molekulasida uglerod atomlari soni 16 dan 26 gacha. Zamonaviy organik geokimyoda ko'plab tadqiqot usullari mavjud, ammo hozirgi vaqtda eng informatsion-bu kapillyar ustunlar va haroratni dasturlash yordamida gaz-suyuqlik xromatografiyasi (LLC) va xromato-mass-spektrometriya (HMS). Neftlarda alkanlarning tarkibi va taqsimlanishi haqida ko'plab ilmiy ishlar yozilgan, ko'plab laboratoriyalar neft alkanlarini o'rganish bilan shug'ullanmoqdalar. Biroq, ko'plab alkanlarning tuzilishi va kelib chiqishi haqidagi bilimlarda hali ham ko'p sonli oq dog'lar mavjud va ularning neft va gaz geokimyosida qo'llanilishi doimiy ravishda kengayib bormoqda va shu munosabat bilan tadqiqot uchun ko'proq imkoniyatlar paydo bo'lmoqda. Masalan, allaqachon tan olingan geokimyoviy ko'rsatkich iskala/fitan nisbati uning qo'llanilishida ko'plab noaniqliklar va bahsli fikrlarga ega. Shu bilan birga, alkan tarkibiy qismlarining tarqalish naqshlari geokimyogarlarga neft haqida kerakli ma'lumotlarni beradi, masalan, n-alkanlarning yo'qligi bizga neftning kuchli biodegradatsiyasi haqida aytib beradi. Neftni kimyoviy tahlil qilish usullari ham katta yutuqlarga erishdi, laboratoriyalardagi olimlar turli xil organik birikmalarni, shu jumladan turli xil alkanlarni aniqladilar, ammo ba'zi birikmalar hali aniqlanmagan va ularning tuzilishi aniqlanmagan, bu ham ushbu mavzu bo'yicha keyingi tadqiqotlar uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi.

1. Тиллоев, Л. И., Дурдиев, Ж. Ж. У., & Хамидов, Ф. Ф. У. (2017). Производство катализаторов для гидрогенизационных процессов. Вопросы науки и образования, (6 (7)).
2. Кодиров, Ж. Ж. У., & Тиллоев, Л. И. (2017). Испытание катализаторов в процессе гидроочистки прямогонного дизельного и газойлевого дистиллята. Вопросы науки и образования, (11 (12)).
3. Отабоев, А. Х. У., & Тиллоев, Л. И. (2017). Влияние типа носителей на активность катализатора. Вопросы науки и образования, (11 (12)).
4. Тиллоев, Л. И. (2017). Технология получения масла типа АМТ-300Т. Научный аспект, (4-1), 139-141.
5. Мухиддинов, Ж. Ж. У., & Тиллоев, Л. И. (2017). Существующие катализаторы и процессы нейтрализации оксидов азота и углерода. Вопросы науки и образования, (11 (12)).
6. Тиллоев, Л. И., Дурдиев, Ж. Ж. У., & Давронов, Ф. Ф. У. (2017). Катализаторы процесса гидроочистки бензиновых фракций нефти. Вопросы науки и образования, (6 (7)).
7. Хамидов, Д. Г., & Базаров, Г. Р. (2017). Физико-химические основы процесса депарафинизации нефтепродуктов. Вопросы науки и образования, (3
8. <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=555957>

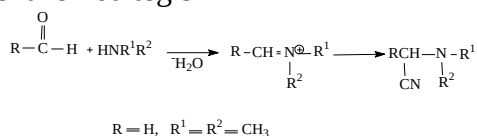
α -Аминонитриллар синтез qilish usullari

A.A. Qodirov M.I.Jurayeva Qarshi muhandislik-iqtisodiyot, instituti

α -Аминонитрилларни (KCN, NaCN, MH_4CN) kabi sianlovchi reagentlardan sintez qilib olish mumkin. Ushbu sianlovchi reagentlar ishtirokida α -fenilamino- va o-toluidinoizobutironitриллар olingan .

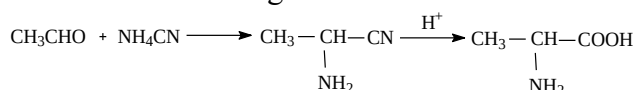


Алифатик ва ароматик алдегидлар диалкиламинлар билан кислотали мухитда санид ион иштирокida tegishli α -аминонитриллар hosil qilishi mumkin. Shuningdek, α -аминонитриллар hosil qilish uchun xlorid, perxlor va p-toluolsulfo kislotalar ishlatilgan. Reaksiyani olib borish jarayonida алдегид диалкиламин иштирокida tegishli санид кислота tuzlari ta'sirida α -диалкиламинонитриллар hosil qiladi .

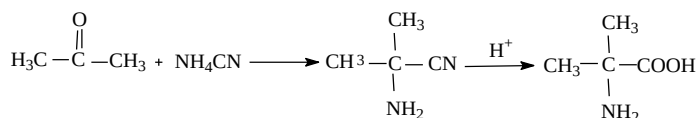


Калий санид тизи атсетон ва этилендиаминдан bis- α -аминонитрил синтез qilishda ishlatilgan. Azot atomida o'rinbosar tutmagan α -аминонитрил ya'ni birlamchi aminoguruhlik birikmalar sianlovchi reagent sifatida ammoniy санид иштирокida olinadi.

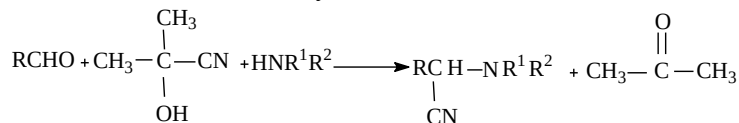
Atsetaldegidni ammoniy санид билан yoki ammoniy xlor va калий санид aralashmasi иштирокidagi reaksiyasi natijasida hosil bo'ladigan α -аминопропионитрилни кислотали sharoitda gidroliz qilish α -alaninni hosil bo'lishiga olib keladi.



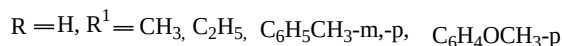
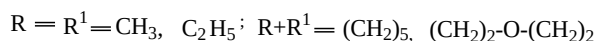
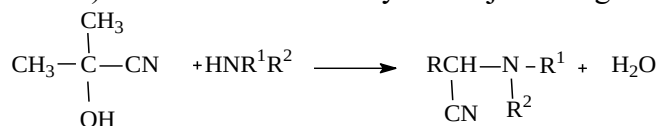
Xuddi shunday reaksiya атсетон ва ammoniy санид иштирокida boradi va reaksiya natijasida α -аминоизобутиронитрил hosil bo'ladi keyinchalik uning gidrolizi natijasida α -аминоизомой кислота hosil bo'ladi .



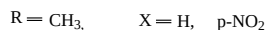
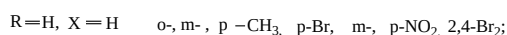
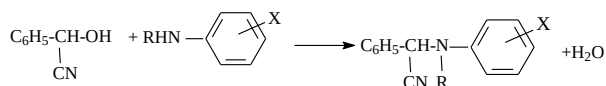
α -Aminonitrillar sintezining yana bir yo'li aldegidlarni dialkilamin va atsetonsiangidrin bilan o'zaro almashinish reaksiyalaridir.



Siangidrinlar va aminlarning o'zaro reaksiyasi natijasida olinadigan α -aminonitrillar reaksiyalari to'g'risida bir qancha ma'lumotlar keltirilgan. Atsetonsiangidrinni alifatik mono (metil, etilaminlar), di-(dimetilamin, dietilaminlar, piperidin, morfolin) va aromatik (m-, p-toludinlar, p-anizidin) aminlar o'zaro reaksiyasi natijasida tegishli birikmalari olingan.

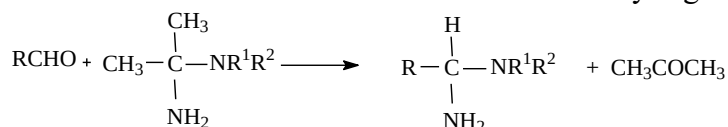


Benzaldegidsiangidrinni arilaminlar bilan o'zaro reaksiyasi natijasida ko'pgina α -arilaminofenilatsetonitrillarni hosil bo'lishi keltirilgan.



Ushbu reaksiyada aminlar sifatida bir qancha quyidagi aromatik aminlar ishlatilgan: anilin, N-metilanilin, o-,m-, p-toluidinlar, m-, p-nitroanilinlar, N-metil-p-nitroanilin, p-bromanilin va 2,4-dibromanilin.

Dialkil α -aminonitrillar olishning yana bir uslubida karbonilli birikmalarni α -N,N-dialkilaminoizobutironitrillarni bilan o'zaro reaksiyasiga asoslangan.



Karbonil birikmalarni α -aminoizobutironitril bilan o'zaro reaksiyasida aminoguruh tutgan o'rinbosarga bog'liq holda tegishli yangi α -aminonitrillar yoki Shiff asoslari hosil bo'lishi mumkin.

Aldegid va ketonlarni birlamchi aminlar bilan atsetonsiangidrin ishtirokidagi reaksiyasi ikki yo'l bilan borishi mumkin:

a) avval aldegidlarni siangidrinlarini hosil bo'lishi bilan keyinchalik ularni aminlar ta'sirida α -aminonitrillar hosil qilishi bilan; b) karbonil birikmalarni birlamchi aminlar bilan reaksiyasi natijasida Shiff asoslarining hosil bo'lishi bilan keyinchalik ularga atsetonsiangidrinidan sinil kislotaning ajralib chiqib α -aminonitrillar hosil qilishi bilan borishi mumkin.

Ushbu reaksiyalarni borishining ehtimolli yo'llaridan biri iminlar hosil bo'lishi bilan boradigan reaksiyalardir. Bu fikrning yuritilishining asosiy sababi Shiff asoslarining siangidrinlar bilan o'zaro oson reaksiyaga kirishidir, reaksiyaning oxirgi bosqichida reaksiya mahsuloti sifatida tegishli α -aminonitrillar hosil bo'ladi.

Xuddi shunday sintez usullari va α -aminonitrillarning kimyoviy o'zgarishlari boshqa adabiyotlarda ham keltirib o'tilgan.

Adabiyotlar

1. Kodirov A.A., Mirzayev M.S., Shaxidoyatov X.M. Atsetonsiangidrinlarni aminlar bilan reaksiyalarini o'rganish // Kimyoviy reaksiyalarning sintezi va ularni ishlab chiqarish. Tezis dokl. -T. -1995. S.112

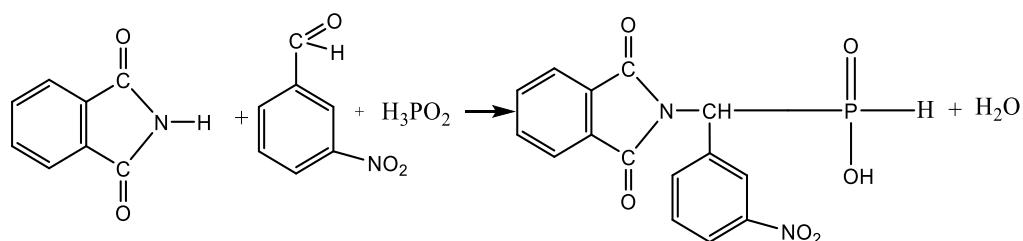
2. Kodirov A.A., Shaxidoyatov X.M. Vzaimodeystviye atsetonsiangidrina s aromatcheskimi aminami // Yosh olimlar va talabalar P-Respublika ilmiy konferensiyasi. Tezis dokl. -T., -1996. S.

((1,3-DIOKSOIZOINDOLIN-2-IL)(3-NITROFENIL)METIL) FOSFIN KISLOTA SINTEZI

S.I. Nazarov, Z.A. Anvarova, M.A.Bakoeva, A.A. Xolov
Buxoro davlat universiteti. [E-mail: s.i.nazarov@buxdu.uz](mailto:s.i.nazarov@buxdu.uz)

Ftalimidning m-nitrobenzaldegid va gipofosfit kislotasi bilan uch komponentli kondensatsiyasi natijasida ((1,3-diooksoizoindolin-2-il)(3-nitrofenil)metil) fosfin kislota (DIINFMFK) hosil bo'lishi aniqlandi. Aralashtirgich, qaytar sovutgich va termometr bilan jihozlangan hajmi 3 og'izli tubi yumaloq kolbaga ftalimid va m-nitrobenzaldegid 1:1 mol nisbatda solindi. Reaksiyon aralashma 100 °C da haroratda qizdirib va aralashtirib turilgan holda gipofosfit kislota qo'shildi. Aralashtirish 2 soat vaqt davomida bir jinsli massa hosil bo'lguncha davom ettirildi. So'ngra reaksiya aralashmasi sovutildi va qattiq sariq rangli birikma hosil bo'ldi. Mahsulot unumi 75%.

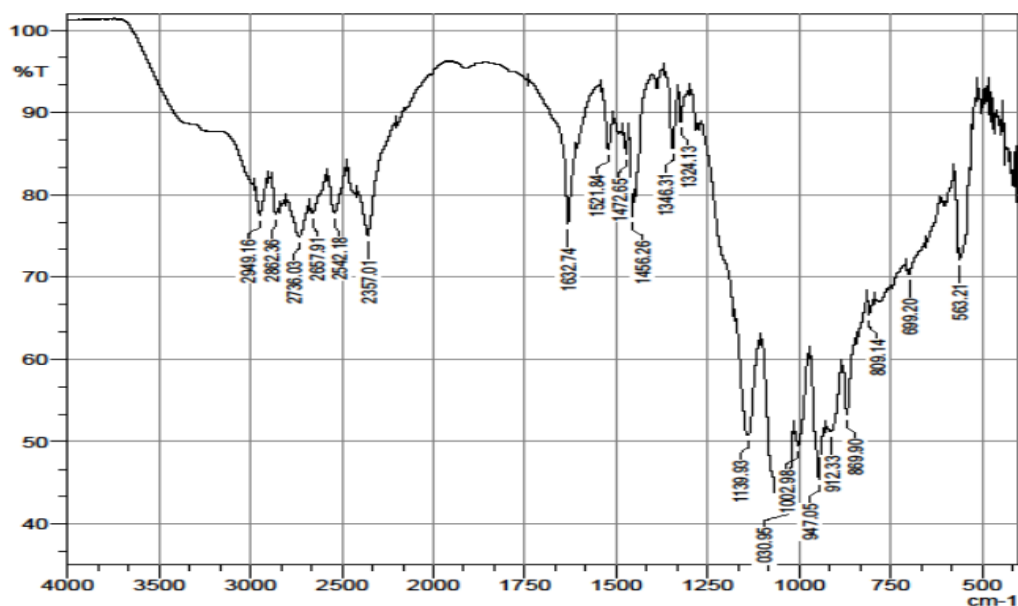
Komponentlar orasidagi reaksiya quyidagi sxemada keltirilgan:



Sxema 1.
Ftalimid,
m-
nitrobenzal
degid va

gipofosfit kislotaning uch komponentli kondensatsiyasi.

Reaksiya natijasida olingan birikmalarda hosil bo'lgan yangi funksional guruhlar ShIMADZU (IRAffinity-1S) IQ spektroskopiya usuli yordamida o'rganildi. Kimyoviy reaksiya natijasida yangi yutilish chiziqlarining hosil bo'lishi, ma'lum bir yutilish chiziqlarining yo'qolishi yoki boshqa sohaga siljishi kuzatilishi mumkin.



1-rasm. DIINFMFKning IQ spektri.

DIINFMFKning IQ spektr natijalariga ko'ra quyidagi oraliqda yutilish maksimumlarga mos keluvchi guruhlar keltirilgan: 2931-2819 sm⁻¹ ν (OH), 1458 sm⁻¹ ν (-O-CH-), ν (-N-CH-), 1340 sm⁻¹ ν (P=O), 1111 sm⁻¹, 1037 sm⁻¹ ν (P-C-N) (1-rasm).

DIINFMFKning IQ spektri tahliliga ko'ra, $2931-2819\text{ cm}^{-1}$ sohalarda ν (OH) bog'langan gidroksil guruhining tebranish chiziqlari paydo bo'lgan, ν (-N-CH-) guruhlariga, 1340 cm^{-1} ν (P=O) sohada fosfor kislorod bog'iga, 1037 cm^{-1} sohada ν (P-C-N) guruhiga tegishli yutilish maksimumlari hosil bo'lgan.

OLTINGUGURT SAQLOVCHI ORGANIK BIRIKMALAR

Noraliyeva D X, Xamraeva M A, Normurotov J B, O'ralova M M.

Termiz muhandislik texnologiya instituti

Oltinugurt qadim zamonlardan buyon ko'p maqsadlarda ishlatilib kelinadigan elementdir. Sog'liqni saqlashdan to sanoatgacha bo'lgan ko'plab soxalarning ajralmas tarkibiy qismidir. Oltinugurt sanoatda, xalq xo'jaligida va tibbiyotda keng qo'llaniladi. Oltinugurt sirli modda sifatida qabul qilinib chang va suyuqlik sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan olovli va portlovchi metal. Asosan oltinugurt inson salomatligi uchun juda ham foydalidir. Alkanlar sulfid angidrid va xlor bilan ultra binafsha nur tasirida reaksiyaga kirishib alkan sulfonilxloridlar hosil qiladi. Alkansulfonilxloridlarga ishqor tasir ettirilsa, ularning natriyli tuzlari Sulfonatlar hosil bo'ladi. Bu tuzlar sintetik yuvish vositalari sifatida ishlatiladi. Benzolga nitrat va sulfat kislotalar aralashmasini ta'sir ettirib, nitrobenzol olinadi, Reaksiya mexanizmi quyidagicha.



Benzolga konsentirlangan sulfat kislota ta'sir ettirib benzolsulfokislota olinadi. Reaksiya mexanizmi quyidagicha:

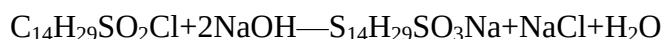
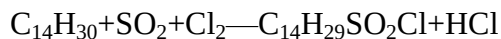


Dietil efir sanoatda etil sipirti bilan konsentirlangan sulfat kislota aralashmasini maxsus apparat efirizatorida $130-140$ qizdirib olinadi. Dietil efir $35,6$ da qaynaydigan, rangsiz, o'ziga xos hidga ega bo'lgan yengil alangalanuvchi, uchuvchan suyuqlikdir. Dietil efir „efir“ nomi bilan tibbiyotda ko'p miqdorda, narkoz uchun ishlatiladi. Narkoz uchun ishlatiladigan efir mutloqo toza bo'lishi kerak. Efir

vaqt o'tishi bilan yorug'lik ta'sirida havo kislorodida oksidlanadi. Bisulfid birikmalar kristall moddalar bo'lib aldigid va ketonlarni turli aralashmalardan toza xolda ajratib olishda ishlatiladi. Anionaktiv yuvuvchi moddalar ham suvda dissotsiylanib kationga va yuvish xususiyatini saqlagan anionga ajraladi.



Yuqori molekulalar spirtlarning sulfat kislota bilan hosil qilgan efirlarining turli alkil sulfatlar diyiladi. To'yinmagan uglevodorodlar sulfobirikmasining natriyli tuzlariga alkilsulfonadlar deyiladi va ular quyidagicha olinadi.



Fransuz kimyogari Antoni Lavuazye vodorod va kislorod birikmasi hisoblangan oltingugurti 1777- yilda kimyoviy element deb ta'riflagan. Ushbu tarif 1810- yilda fransuz kimyogarlari Jozef Gay Lyussak va Lui Tenard tomonidan o'tkazilgan tajribalar bilan tasdiqlangan. Oltingugurt olish uchun 1894 dekabr oyida Germaniyada tug'ilgan Amerikalik kimyogar Xerman Frash tomonidan ishlab chiqarilgan „Frasch usuli“ deb nomlangan bugungi kunda xam oltingugurt konlarida qo'llanilmoqda. Oltingugurtli organik birikmalarning tibbiyotda ishlatilish insoniyat sog'ligi uchun muhim ro'l o'ynaydi. Oltingugurtlardan olinadigan funksional guruhlarni farmatseftika va tabiiy maxsulotlarning keng assortimentida toppish mumkin. Asirlar davomida oltingugurt 362ta oltingugurt o'z ichiga oziq-ovqat va farmatseftika idorasi tomonidan tasdiqlagan dori vositalari to'plamiga kiritilgan dominand geteroatom maqomini hozirgi kungacha saqlab kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. N.P. Ismoilov. Kamyob , va tarqoq nodir metallar kimyoviy texnologiyasi. Darslik. Toshkent – 2005.
2. Z. Saidnosirova .Anorganik kimyo . „O'qituvchi“ Toshkent – 1980.
3. K.Axmerov, A.Jalilov, R.Sayfuddinov . Umumiy va noorganik kimyo. Toshkent -2003.
4. X.To'xtayev, R.Aristonbekov, K.Cho'lponov . Anorganik kimyo. Toshkent – 2011.
5. Эргашев Ш., Эргашев М., Калийные удобрения и урожайность хлопчатника, Т., 1983
6. Ibragimov G.I., Erkaev A.U., Yakubov R.YA. Turobjonov S.M.
“Kaliy xlorid texnologiyasi” Dehqonobod kaliyli o'g'itlar zavodi ishchilari va noorganik moddalar texnologiyasi mutaxassisligi bo'yicha ta'lim olayotgan bakalavr va magistrilar uchun o'quv qo'llanma.
7. Shamshidinov I.T. Noorganik moddalar va mineral o'g'itlar texnologiyasi: Kasb-hunar kollejlari uchun darslik/ I.T.Shamshidinov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. T: «IQTISOD-MOLIYA», 2014. – 324 bet.
8. I.A.Tashev, R.R.Ro'ziyev, I.I.Ismoilov. Anorganik kimyo-Toshkent: O'qituvchi,2017. -296b.
9. Ibragimov G.I., Erkaev A.U., Yakubov R.Ya. Turobjonov S.M. «Kaliy xlorid texnologiyasi”
10. O'zbekiston Respublikasi Xalqaro ilmiy-tadqiqot kimyo va kimyo-texnologiya instituti yoki qisqa nomi bilan "KIMYO-Texnologiya" - bu institut O'zbekistonning kimyo sohasidagi ilmiy va tadqiqot faoliyati bo'yicha asosiy markazidir. Ularning ilmiy jurnal, maqolalar va maqolalar to'plamlaridan O'zbekistonning kimyo sohasidagi so'nggi ilmiy ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin.

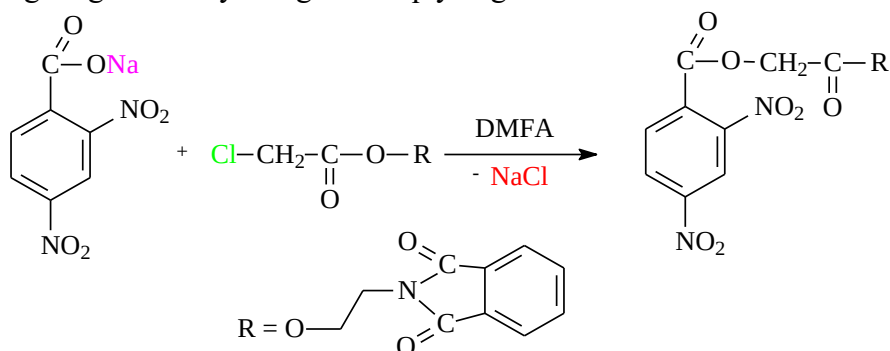
2,4 – DINITRO BENZOY KISLOTASI NARIYLI TUZI XLORSIRKA KISLOTASI FTALIMIDOETIL EFIRI BILAN REAKSIYASI

Saparbayev S.R.^a, Qayumov A.A.^a, Yuldasheva M.R.^b, Masharipov R.J.^b
Toshkent kimyo texnologiya instituti^a,

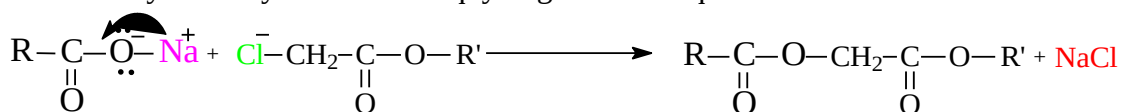
Karbon kislotalarning murakkab efirlari xalq xo‘jaligida, sanoatda va tibbiyotda ishlatiladigan muhim birikmalar sinfiga kiradi. Bunday birikmalar, ya‘ni tabiiy birikmalar xossalarini beradigan moddalar asosan karbon kislotalarning efirlaridir. Ayniqsa aromatik karbon kislotalarning natriyli yoki kaliyli tuzlari ularning murakkab efirlarini olishda oraliq birikmalar sifatida keng ishlatiladi. Oxirgi yillarda eterifikatsiya reaksiyalarini olib borishning takomillashtirilishi bu usulni qo‘llash imkoniyatlarini kengaytirmoqda[1,2]. Karbon kislotalarning tuzlari asosida murakkab efirlar olishda erituvchilar sifatida dimetilformamid (DMFA), dimetilsulfoksid (DMSO), dimetilatsetamid (DMAA) va boshqa shu kabi aproton erituvchilar qo‘llanilgan. Ushbu erituvchilar ichida eng ko‘p ishlatiladigani dimetilformamid[3].

Biz tadqiqotlarimiz davomida 2,4-dinitrobenzoy kislota natriyli tuzining monoxlorsirka kislotasining ftalimidoetil efiri orasidagi reaksiyasini olib bordik. Buning uchun Dastlab reaksiya uchun zarur bo‘lgan 2,4-dinitrobenzoy kislota natriyli tuzi karbon kislota NaHCO₃ bilan ishlov berish orqali ajratib olindi [4]. 2,4-dinitrobenzoatning keyingi raksiyalari DMFA eritmasida xlorsirka kislota ftalimidoetil efiri bilan reaksiyalarini o‘rganildi.

Reaksiya aralashmasidan erituvchi dimetilformamid vakkumda haydab ajratib olingach, qolgan qoldiq sovutildi. Efir qism suv-benzol bilan ekstraksiya qilindi. Karbftalimidoetoksimetil-2,4-dinitro benzoat spirtida qayta kristallanib tozaligini aniqlash uchun YUQX usulidan foydalanildi. (silufol, sistema sifatida esa xloroform-benzol-metanol 5:4:1) va R_f= 0.7 ga tengligi aniqlandi. Mahsulot unumi 49%, suyuqlanish harorati esa T_{suyuq.}=132-135⁰C., DMFA erituvchisida reaksiyani olib borishning muhim tomonlaridan biri qaynash haroratining yuqori bo‘lishi va tuzning yetarli darajada erishidan iboratdir. Xuddi shu tajriba DMSO erituvchisida olib borilganda, mahsulot unumi 42% ga teng bo‘ldi. Atsetonda olib borilganda esa reaksiya deyarli bormasligi kuzatildi. O‘rganilgan reaksiya tenglamasi quyidagicha:

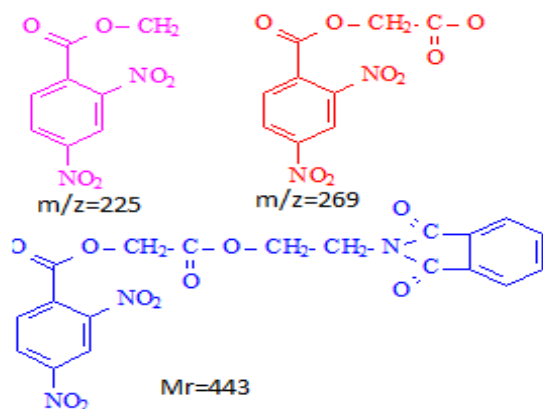
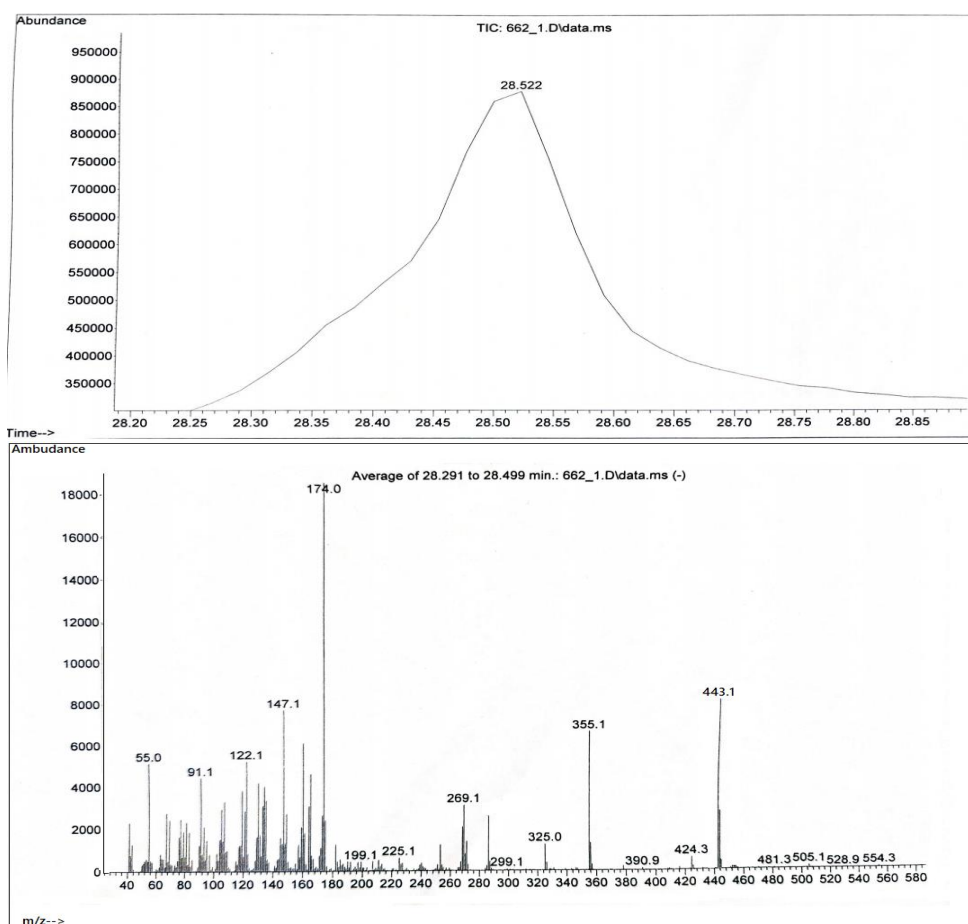


Eterifikatsiya reaksiya mexanizmi quyidagicha taklif qilindi:



Reagentlarning mol nisbatlari: 2,4-dinitro benzoy kislota natriyli tuzi:monoxlorsirka kislota ftalimidoetil efiri:	Reaksiya davomiyligi, soat	Maxsulot unumi, % DMFA	Maxsul ot unumi, % DMSO	Sistema Xloroform-benzol-metanol (b=5:4:1)
1:1,2:5	5	49	43	(b) R _f =0,7

2,4-Dinitro benzoy kislota natriyli tuzi xlorsirka kislota ftalimidoetil efiri bilan hosil qilgan diefiri analizi xromotomass-spektri orqali tahlil qilindi:



Foydalanilgan adabiyotlar

1. В.Ф. Травен. Органическая химия. Москва. Бином. 2015. Т.III. 22 стр.
2. Г.Н. Альтшулер, Г.Ю. Шкуренко, А.А. Горлов. Гидрирование эфиров п-нитробензойной кислоты в нанореакторах на основе сульфированных сетчатых полимеров. Бутлеровские сообщения. 2013. Т.36. №12. стр 105-109.
3. S.R.Saparbayev., M.R Yuldasheva., Sh.B.To'raev. 3,5-dinitrobenzoy kislota hosilalari sintezi "Tabiiy fanlarning dolzarb masalalari" mavzusida III xalqaro ilmiy-nazariy anjuman to'plami 2022-yil 12-may 113-bet
4. Sapaev Frunza Adomboevich. p-Holatda o'rinbosarlari bo'lgan benzoy kislota tuzlarining xlorsirka kislota hosilalari bilan reaksiyalari. Falsafa doktori dissertatsiyasi. 2020. 97-bet.

FAOLLASHTIRILGAN KO'MIRLARINING ADSORBSIYALASH XUSUSIYATLARINI TADQIQ QILISH

Oripova Lobar Norboyevna
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti
Qarshi shahri, oripovalobar74@gmail.com

Adsorbentlarning eng muhim xarakteristikalarini ularning adsorbsion sig'imi, selektivligi, regeneratsiya qobiliyati, kinetik parametrlari, yaroqliligi va xarajati deb qaralishi kerak. Bundan tashqari, adsorbentlar kamdan-kam hollarda har qanday barcha parametrlarni optimal ish faoliyatiga ega ekanligini ta'kidlash lozim.

Birinchisi va eng muhim parametr adsorbsiya imkoniyatidir. Adsorbsiya quvvati adsorbent tomonidan bir birlik massa yoki hajm bo'yicha yutilgan adsorbirlangan moddaning miqdori bilan aniqlanadi. Bu ko'rsatkichning qiymati yuqori, chunki u kapital xarajatlarning miqdoriga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi, chunki u adsorbentning kerakli miqdorini va shunga mos ravishda ishlatiladigan adsorbsion ustunlarning o'lchamini aniqlaydi.

Har qanday adsorbent uchun uning adsorbsion sig'imi birinchi navbatda moddaning suyuqlik yoki bug' fazasidagi konsentratsiyasiga, uning partial bosimiga, temperaturasiga va adsorbentning dastlabki holatiga bog'liq. Amalda adsorbsiya sig'imi haqidagi ma'lumotlar ko'pincha o'zgarmas temperatura qiymatlariga mos egri chiziqlar ko'rinishida, ya'ni izotermalar ko'rinishida taqdim etiladi. Bu izoterma adsorbsiya sig'imining ma'lum temperaturada kiruvchi oqimdagi adsorbsiyalangan modda konsentratsiyasiga bog'liqligini ta'riflaydi.

Adsorbsiya sig'imini grafik tarzda ifodalashning boshqa usullari ham mavjud. Shunday qilib, adsorbsion izosterlar partial bosim, kondensatlanish temperaturasi yoki boshqa ba'zi konsentratsion ko'rsatkichning absolyut temperaturaga teskari proporsional ravishda adsorbsion sig'imning ma'lum qiymatida bog'liqligini ifodalaydi. Adsorbsiya izobarlari adsorbsiya sig'imini berilgan partial bosimda yoki boshqa konsentratsiya parametrining berilgan qiymatida temperaturaning funksiyasi sifatida ko'rsatadi. Bu ikki turdagi grafiklarning afzalligi shundaki, ma'lum sharoitlarda ular chiziqli munosabatni ifodalaydi va bu o'z navbatida, interpolatsiya va ekstrapolyatsiya usullari bilan hisoblashlarni osonlashtiradi.

N. D. Ryabova rahbarligida Chernysheva L. G. birga metilsiklopentandan siklogeksan nozik tozalash uchun shaftoli urug'lari tavsiya etiladi, asoslangan agrosanoat majmuasi ko'mir ishlab chiqilgan. Sof siklogeksan neft mahsulotlarini analiz qilishning adsorbsion-mikroskopik usuli va turli moddalar uchun sorbentlarning dinamik sig'imini aniqlash uchun erituvchi sifatida zarur.

Siklogeksan va metilsiklopentanni ajratib olish qiyinligi ularning ayrim fizik va kimyoviy xossalari yoki yaqinligi hamda molekularlarning kattaligidadir: metil guruhining cho'ziq joylashgan metilsiklopentan molekulasiga $3.8 \times 7.1 \times 5.7 \text{ \AA}$ o'lchamlarga ega; metil guruhi besh a'zoli halqadan yuqorida joylashganda $4.6 \times 6.4 \times 6.2 \text{ \AA}$ siklogeksan shaklida "molekulasi" $4.1 \times 6.9 \text{ \AA}$ ga ega "vanna" – $4.1 \times 6.8 \times 6.4 \text{ \AA}$ (o'lchamlari Styuart modellari bilan belgilanadi).

Bu uglevodorodlar aralashmasini molekulyar-elakli ajratish uchun va metilsiklopentan molekulasining (simmetrik siklogeksan molekulasiga nisbatan) katta adsorbsiyalanuvchanligiga asoslangan mayda porsiyali adsorbentlar (har xil turdagi seolitlar, aktivlangan karbonatlar) yordamida ularning ajralishiga erishish mumkin. Siklogeksanni gaz-kondensat fraksiyalaridan ajratib olish uchun dastlab siklogeksan bilan birga benzol, metilsiklopentan, izo- va normal parafinlarni o'z ichiga olgan ko'pkomponentli aralashmalardan foydalandik va adsorbentni tanlab, ultraporazlik bilan birga metilsiklopentan va siklogeksanni ajratib olishga imkon beradigan benzol, izo-va normal parafinlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Чернышева Л.Г. Исследование адсорбционного процесса выделения из газоконденсатов циклогексана и его очистки. Автореф. к.х.н. – Ташкент, 1970. – 28с.
2. Рябова Н.Д. Адсорбенты для светлых нефтепродуктов. – Ташкент: ФАН, 1975. – 144 с.

3. Берлин М.А., Гореченков В.Г., Волков Н.П. Переработка нефтяных и природных газов. – М.: Химия, 1981. – 472 с.

PIGMENTLAR KLASSIFIKATSIYASIDA MAVJUD ORGANIK PIGMENTLAR SINTEZI.

Haqberdiyeva Mohinur Xo'jaberdi qizi- Toshkent Davlat Nizomiy nomidagi Pedagogika Universiteti Tabiiy Fanlar fakulteti 2-kurs magistranti.

Maxmatkulova Zuxra Xolmurodovna - Toshkent Davlat Nizomiy nomidagi Pedagogika Universiteti Tabiiy Fanlar fakulteti, te.f.n., dotsent.

Anotatsiya: Pigmentlar kelib chiqishi va o'rganilganligi bo'yicha ikkiga organik va noorganik birikmalardan tashkil topadi. Ushbu materialda pigmentlar tarkibiga ko'ra organik birikmalar bo'lib, ular qanday kimyoviy tarkibga ega ekanligi, hamda qanday qo'llanilishi o'rganilgan. Organik pigmentlar qanday xususiyatli va turli tolalarda qanday namoyon bo'lishligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: pigment, bo'yoq, bo'yash, benzol, toluol, ksilol, naftalin, antratsen, oddiy pigmentlar, lyuminescent pigmentlar, marvarid pigmentlar, rangni o'zgartiruvchi pigmentlar, plastmassa va kauchuk, kosmetika, nitroanilin, diazotirlash, β -naftol va boshqalar.

Синтез органических пигментов имеется в классификации пигментов.

Аннотация: Пигменты делятся на органические и неорганические соединения по происхождению и изучению. В этом материале пигменты являются органическими соединениями по своему составу, какому химическому составу они принадлежат и как они используются. Показаны характеристики органических пигментов и то, как они проявляются в различных волокнах.

Ключевые слова: пигмент, краска, крашение, бензол, толуол, ксилол, нафталин, антрацен, обычные пигменты, флуоресцентные пигменты, перламутровые пигменты, цветоизменяющие пигменты, пластмассы и каучуки, косметика, нитроанилин, диазотирование, β -нафтол и др.

Synthesis of organic pigments available in the classification of pigments.

Abstract: Pigments are divided into organic and inorganic compounds according to their origin and study. In this material, pigments are organic compounds according to their composition, what kind of chemical composition they have, and how they are used. The characteristics of organic pigments and how they appear in different fibers are shown.

Key words: pigment, paint, dyeing, benzene, toluene, xylene, naphthalene, anthracene, ordinary pigments, fluorescent pigments, pearl pigments, color changing pigments, plastics and rubber, cosmetics, nitroaniline, diazotization, β -naphthol and others.

Organik pigmentlar ko'p hollarda tabiiy bo'yoq vositalari tarkibida bo'ladi. Ko'p asrlar mobaynida 30 ga yaqin tabiiy bo'yovchilar qo'llanib kelindi. Hozir esa asosan sintetik bo'yovchilarning minglab turlari ishlatilmoqda. Organik pigmentlar va bo'yovchilar organik mahsulotlar, ya'ni birlamchi aminlarni sintez qilish yo'li bilan olinadi. Bular esa o'z navbatida organik xomashyolar benzol, toluol, ksilol, naftalin, antratsen va boshqalardan olinadi. Bo'yovchi moddalarning dunyo bo'yicha 3/4 qismidan ko'prog'i to'qimachilik sanoatida qo'llaniladi. Organik pigmentlar va bo'yovchilarning soni haddan tashqari ko'p va bir necha mingga yetadi. Matoga bo'yoqlar tayyorlashda ulardan 15-20 taga yaqin rumularini ishlatilmoqda.

Organik pigmentlarning ko'pchiligi yorug'likka chidamliligi, suvga, spirt va issiqlikka chidamli bo'lishi bilan ajralib turadi va yaxshi bosma texnik xossalarga ega bo'lgan matoni bo'yaydigan bo'yoqlar tayyorlashga imkon beradi. Organik pigmentlar va bo'yovchi moddalar organik mahsulotlarni birlamchi aminlar, masalan, anilin, toluidin, benzin, b-naftol, ftal angidrid, antraxinon, ftalonitril va boshqalarni sintez qilish yo'li bilan olinadi. Organik pigmentlardan tayyorlangan bo'yoqlarning bosilish xossalari mutlaqo qoniqarlidir. Organik pigmentlarning ko'p turlari mavjud va ularni tasniflashning ko'plab usullari mavjud.

Ko'proq ishlatiladigan taksonomiyalar:

1. Pigmentlar: sariq, to'q sariq, qizil, binafsha, jigarrang, ko'k, yashil pigmentlar va boshqalarga bo'linishi uchun har xil xromatogrammalar bo'yicha tasniflash;

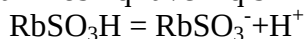
2. Pigmentning funktsional imkoniyatlariga ko'ra tasniflanadi, shuning uchun pigment quyidagilarga bo'linadi: oddiy pigmentlar, lyuminescent pigmentlar, marvarid pigmentlar, rangni o'zgartiruvchi pigmentlar va hk.;

3. Ilova ob'ektiga ko'ra pigmentlar quyidagilarga bo'linadi: bo'yoqlar va qoplamalar, siyoh, plastmassa va kauchuk, kosmetika va boshqalar.

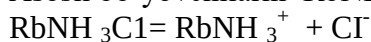
4. Pigment molekulasining rang tanasiga ko'ra pigmentni taxminan ikki toifaga bo'lish mumkin: azo pigmentlar va azo bo'lmagan pigmentlar.

Organik bo'yovchilarni tuz hosil qiluvchi guruh tabiatiga qarab asosli, kislotali, loklilarga bo'linadi.

Kislotali bo'yovchilar RbSO_3H qilib belgilanadi, bu yerda: Rb-rangli, xrom oforli qismi, SO_3H -tuz hosil qiluvchi qismi suvda ionlarga dissotsiyanadi:



Asosli bo'yovchilarni RbNH_3Cl deb belgilaymiz, eritmada



Ular dissotsiatsiyalash natijasida rangli kation ajratadi. Organik pigmentlar ichida matbaa bo'yoqlari tayyorlash uchun azopigmentlar va ftalotsianinli pigmentlar eng katta ahamiyatga ega. Ko'p pigmentlar suvli muhitda olinadi, xomashyo sifatida ishlatiladigan moddalar ham suvda eritilgan holda bo'ladi. Masalan, qizil rangli azopigment-nitroanilinni diazotirlab va β -naftol bilan kuchsiz azo qo'shilish reaksiyalari asosida olinadi. Yuqori dispersli cho'kma hosil bo'ladi, keyin quritiladi va pigment sifatida matbaa bo'yoqlar tarkibiga kiritadi. Organik birikmalar tarkibida mavjud bo'yovchi moddalar va pigmentlarning rangi eng avvalo ularning kimyoviy tuzilishiga bogdiq. Organik birikmalar mavjud bo'yoqlar xromofor usuli asosida o'rganiladi.

1876-yilda nemis olimi O.Yitt ranglilikning xromofor-auksoxrom nazariyasini yaratdi, bo'yovchi moddalar va pigmentlarning tuzilishida u yoki bu bo'yovchi moddaning rangiga ta'sir qiluvchi uchta xarakterli guruh farq qilinadi:

1. Xromofor: 2. Xromogen: 3. Auksoxrom.

Tuz hosil qiluvchi guruhlar:

1. Grekcha «xromos» - rang va «forreo» - eltam an so'zlaridan olingan bo'lib, rang eltuvchi ma'nosini beradi.

2. Grekcha «xromos» - rang va «genos» - tur, kelib chiqish so'zlaridan olingan bo'lib, rangning paydo bodishi, tugdishi ma'nosini beradi.

3. Grekcha «xromos» - rang va «aukso» kuchaytiraman so'zlaridan olingan, ya'ni pigment yoki bo'yovchi modda rangini kuchaytirish demakdir.

Bu guruhlarning joylashuvini qizil lakli bo'yovchi moddaning misolida ko'rib chiqamiz. Aromatik radikallarni bog'lovchi xromofor rangli bo'yalgan modda - xromogenga aylanib qoladi, so'ngra auksoxrom mavjud bo'lganida unga tuz hosil qiluvchi guruhlar bor yoki yo'qligiga qarab bo'yovchi modda yoxud pigmentga aylanadi.

Vitt kam o'yuvchi tartibda joylashgan - NR, NH_2 , $-\text{NH}_2$, $-\text{OH}$, $-\text{OCH}_3$ auksoxrom guruhlar rangini kuchaytirish xossasiga ega ekanligini aniqladi. Vittning xromofor-auksoxrom nazariyasi u yoki bu bo'yovchi modda yoxud pigmentning rangi bog'liq boigan haqiqiy sabablarni ochib bermasa ham va birmuncha yuzaki xarakterga ega bo'lishiga qaramasdan bo'yovchi moddalarni sinflashda foydalaniladi. Yana shu narsa ma'lum bo'ldiki, Vittning ko'pgina xrom oforlari elektron-aktseptorli va auksoxromli elektron-donor guruhlardan iborat bo'lib, tutashgan bog'lar zanjirchasining umumiy elektron bulutiga qutblovchi sifatida ta'sir ko'rsatganligi rangning chuqurlashiga sabab bo'ladi. Fizik-tuzilishi bo'lmog'i lozim. Bunday shartlar bajarilgandagina organik molekula yorug'lik nurini tanlab yutib, qo'zg'olgan holatga o'tadi va undan qaytgan nurlar ko'rish sezgi a'zolarimizga ta'sir etib u yoki bu rang hissiyatini uyg'otadi. kimyoviy nazariya ko'ra ranglilikning hozirgi zamon fizik-kimyoviy nazariyasi pigmentlarning va bo'yovchi moddalarning rangdorligini, ularning kimyoviy tuzilishi nuqtai

nazaridan ham, kristall panjaralarining fizik holati nuqtai nazaridan ham tekshiradi. Organik molekula rangli bo'lishi uchun uning tarkibida umumlashgan elektron bulut hosil qiluvchi rivojlangan tutash qo'shbog' zanjiri va unga ulangan, elektron bulutni doimiy ravishda qutblovlashchi elektrodonor va elektronoakseptor guruhi hamda fazoviy yassi.

Adabiyotlar:

1. Melnikov B.N., Moryganov P.V. Bo'yoqlardan foydalanish. M., 1971 yil
2. Melnikov B.N., Blinicheva I.B. Tolali materiallarni bo'yash texnologiyasining nazariy asoslari. M., 1978 yil
3. Mangini A. Rang va bo'yoqlar. M., 1983 yil
4. Tolali materiallarning kimyoviy texnologiyasi bo'yicha qisqa kurs. M., 1984 yil
5. Stepanov B.I. Organik bo'yoqlar kimyosi va texnologiyasi bilan tanishtirish. M., 1984 yil
6. Kukin G.N. To'qimachilik materiallarishunosligi. Boshlang'ich to'qimachilik materiallari. - 1985. 150-201-betlar.
7. Sheromova I.A. To'qimachilik materiallari: kvitansiya, tuzilishi, xossalari. – Yengil sanoat va maishiy xizmat. 2006. 5-55-betlar.
8. Perelman V.I.. Kimyogarning qisqacha ma'lumotnomasi. - M. L. Kimyo. 1964. 619-bet.
9. Hauptman, Grefe Yu., Remane X. Organik kimyo. - M. Kimyo. 1979. 740-746-betlar.
10. Nesmeyanov A. N., Nesmeyanov N. A. Boshlanishi organik kimyo. T.2. – M. Kimyo. 1970. 823-bet.
11. Venkataraman K. Sintetik bo'yoqlar kimyosi. T.2 -L. Kimyo. adabiyot. 1957. 1664-bet.
12. Ҳақимов У.Р. Органик химия. Т.: Ўқитувчи, 1988. 57-261 б.
13. Винеюкова Г. Н. Химия красителей. -М.: Химия, 1979. 34-366152-15 с
14. Иванов Ю. С., Никандров А. Б. Технология целлюлозы. Варочные растворы, варка и отбелка целлюлозы: учебно-практическое пособие/ СПбГТУРП. - СПб., 2014. - 41 с
15. Павлов Б.А., Терентьев А.П. Органик химия курси. -Т.: Ўқитувчи, 1965. 276- 489 б.
16. Abdugarimova Z.M., Hamroyev A.L., Amiratoyev A. Tolali materiallarni pardoqlash kimyoviy texnologiyasi. T.:Mexnat, 2004.79-125 b.
17. Sobirov Z. Organik kimyo. -Т.: Aloqachi, 2005 y-270-332b.
18. Гу́рин Ф.Ф., Клапино Б.Д., Ре́йн В.В. Химия синтетических красителей. -Л.: Химия, Том V, 1978. 215-223 с
19. Со́диқов О.С., Ёўлдошев О.Й., Султонов К.С. Органик химия. -Т.: Ўқитувчи, 1971. 645-588 б.
20. Венкатараман К. Химия синтетических красителей. -Л.: Химия, Том V, 1977. 123-141 с
21. Ахмедова Қ.С. Химия халқ хизматида-Т.: Ўзбекистон, 1979.37-39 б.
22. www.lakokraska-ya.ru
23. www.infracim.ru/cat/lkm
24. www.kvil.ru
25. www.arshin-shop.ru/catalog/type/lakokrasochnie-materialy

PROPARGIL EFIRLARI SINTEZI VA KIMYOVIY O'ZGARISHLARI

B.M.Abdullayev

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot institute

E-mail: bakhtishod.abdullaev@gmail.com

Propargil efirlarning birinchi vakili metil propargil efir 1865 yilda Liberman tomonida glitserin tribromangidrididan olindi 1. Uning konstantalari esa Anri tomonidan aniqlandi. Unga yaqin bo'lgan gamologni etil propargil efirni 1 yildan so'ng Bayer kashf qildi. Keyinchalik izoamil,

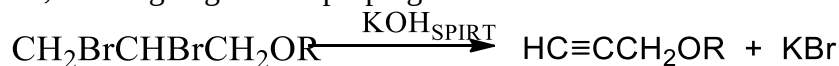
fenil, propil va butil propargil efirlari ham olindi. Propargil spirtlarining α -galogen efirlari birinchi bo'lib 1959 yilda sintez qilingan.

Aniqlanishicha propargil efirlar tabiiy moddalar tarkibiga kirib, yuqori antibiotiklikka xossaga ega bo'ladi. Keyingi vaqtlarda poliefirlar o'zining foydali xususiyatlari bilan (propargil efirlar biologik aktivlikka ega, korroziyani to'xtatadi, noyob metallarni flotatsion olishda ishtirok etadi) olimlar diqqatini jalb etib kelmoqda.

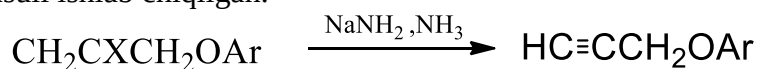
Propargil efirlar quyidagi usullar bilan olinadi:

Galogen alkil yoki galogen alken efirlari [3] degidrogenlab, elimin almashuv reaksiyalar yordamida, α -xlor alkil efirlarni metall atsetilenidlariga propargil spirt alkogolyatlarini alkillash yo'li bilan, alkogolyat, fenolyatlarni propargil galogenid va propargil sulfatlar bilan o'zaro ta'siri natijasida propanil va allenil efirlarni izomerlanishi natijasida propargil efirlar olinadi.

β, γ -dibrompropil efirlarini KOH ning etanoldagi eritmasi yordamida degidrobromlash natijasida alkil, aril va galogen alkil propargil efirlar olinadi.

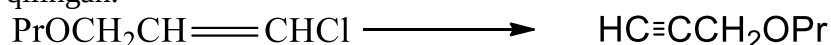


Bu usul bilan propargil efirni chiqish unumi 10% ga teng 1-aroaksi-2,2-digalogen propanni natriy amidni ammoniy gidroksiddagi eritmasi yordamida degidrogenlab aril propargil efirlarini olish usuli ishlab chiqilgan.

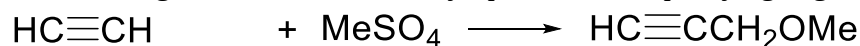


$\text{X}=\text{Cl}_2, \text{Br}_2$

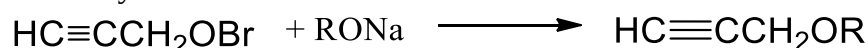
γ -xlor allil spirtinng propargil efirini degidroxlorlab n-propargil efir sintez qilingan.



Propargil efirlari preparativ usullar bilan sintez qilingan propargil spirtlarni alkilarensulfanatlar bilan ishqoriy muhitda alkillash misol bo'la oladi. Dimetil sulfat qulay metillovchi agent bo'lib, u arzon va yuqori reaksiya qobiliyatga ega.

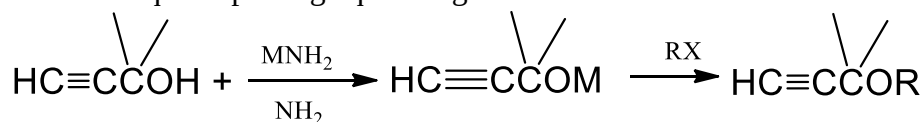


Oddiy va qulay usul propargil galogenidlarni alkillashdir. Bu yo'l bilan propargil bromidga butilat yoki fenolyatni efir muhitida ta'sir ettiriladi. Bunda atsetilen-allen izomerlanishi kuzatiladi.



Shu yo'l bilan propargil bromidga P-krezolni atseton muhitida, K_2CO_3 ishtirokida ta'sir ettirib, tolil propargil efir olingan, shuningdek allil propargil efir va viniloksialkil propargil efirlari ham olinadi. Ayrim alkinollarni benzol bromid bilan alkillashda suyuq ammiakdagi natriy metali ishlatiladi.

Atsetilen qator spirtlarni alkilgalogenidlar ta'sirida alkillash birinchi bo'lib α -atsetilen qator spirtlarga qo'llanilgan.



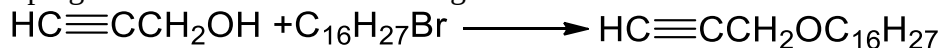
Alkillash reaksiyasiga parallel boradigan degidrogalogenlanish reaksiyasini qiyinlashtiradi. Propargil efirning chiqish unumi 25-80%. borishi dastlabki alkilgalogenid spirt va metal tabiatiga bog'liq, ishlatilganda atsetilendagi vodorod atomi alkillanib, gidroksil gruppada H atomi qoladi. Shu usul bilan etil va butil propargil efirlarining chiqish unumi 30%. Shuningdek metil propargil efirni chiqish unumi 10%. Sintez qilingan. Aril propargil efirlar sintezining bu usuli galogen alkil va yuqori alkil propargil efirlar uchun shuningdek, ikkilamchi va uchlamchi propargil spirtlar uchun xos.

Hozirda atsetilen qator spirtlarga magniy organik birikmalarni geksametanol muhitida ta'sir ettirib, alkillash usuli topilgan.

Etilmagniybromid ekvivalent miqdorda butrillbromid va propargil spirtning 80-90°C temperaturadagi o'zaro ta'sirlashuvidan gidroksil grupp alkillanadi (80-90%). Etilmagniy

bromidning mo'l miqdorda olinishi va temperaturaning 110°C ko'tarilish C-alkillanishga olib keladi (15-20%).

Uchlamchi propargil spirt bu sharoitda parchalanib ketonlar hosil qiladi: Gidroksid –OH gruppasi va CHCH gruppaning kislotaliligi va reaksiya qobiliyatidan foydalanib ikkala funksional gruppani bittasini alkillash mumkin. Shuningdek propargil efirlarni propargil spirtlarga KOH ishtirokida dimetilsulfoksid yoki siklogeksan muhitida alkilgalogenidlarning ta'siri ta'sir ettirib olinadi. Benzil furforil spirtlari propargil efirlari sintezida erituvchi sifatida benzolni ishlatish mumkin. C-alifatik zanjirli propargil efirlar olishda n-butanoldagi butil BuOR ishlatiladi.



Propargil efirlarni propargil spirtlarga $80-150^{\circ}\text{C}$ temperaturada xloridlarning ta'siri ta'sir ettirib olinishi [59] patentda ko'rsatilgan. Aromatik sulfokislotalarni propargil efirlar ishtirokida turli organik birikmalar propargil gruppani kiritish bir muncha yengil kechadi (mahsulot chiqish unumi 80-85%). Dastlabki sulfanatlar sulfoxloridga absolyut efirdagi [61] kukunsimon KOH ishtirokida propargil spirt ta'sir ettirilib olinadi. Benzosulfokislotalarning propargil efirlarga alkogolyatlar ta'sir ettirganda alkil propargil efir hosil bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

4. Шихиев И.А., Гараева Ш.В., Гусейнов Ш.О., Караев С.Ф. Диметилхлорметилсилилпропаргиловый спирт и его производные. // Ж.общ.хим., 1978, т.48, В 6, с.1368-1370.
5. Хабиб Р. Т., Караев С.Ф., Аскеров М.Э., Ахундов Э.А. Синтез и превращения диметилфенилпропаргил оксисилана. // Азерб.хим.ж., 1983, №3, с.74-77.
6. Караев С.Ф., Мовсумзаде М.М., Агамирзоев Н.А. Перегруппировка 1-(4-метокси)фенил-3-бутин-1-ола в сопряженный енон. // Ж.орг. хим., 1975. т. II, №3, с.654.

GIDROKSIPROPILMETILSELLYULOZANING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI

Suyarova Xilola Xakimboyevna

NavDPI, Kimyo kafedrası

Yo'ldosheva Diyora Shuxrat qizi

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti magistranti

hilola_suyarova@rambler.ru

Respublikamizda qurilish, oziq ovqat, to'qimachilik, farmasevtika va boshqa sohalarining rivojlanishi quyuqlashtiruvchi va to'ldiruvchi qo'shimcha sifatida keng qo'llaniladigan selluloza oddiy efirlariga bo'lgan talabni oshirmoqda. Ayni vaqtda respublikada ishlab chiqarilishi uchun keng imkoniyatlar bo'lishiga qaramasdan bu qimmatli mahsulotlar chet eldan sotib olinadi. Sellyuloza oddiy efirlari paxta, kanop, yog'och kabi xom ashyolardan olingan reaksiya faol sellulozadan olinadi.

Sellyuloza oddiy efirlari $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OR})_n(\text{OH})_{3-n}$ (bu yerda $n \approx 2$) umumiy formulaga ega bo'lib, sellulozaning alkillanish mahsulotlaridir. Hozirgi davrda sellulozaning oddiy efirlari amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega. Sellyuloza oddiy efirlarining afzalliklari quyidagilardan iborat: kimyoviy reaktivlar ta'siriga chidamliligi, suv ta'siriga chidamliligi, sovuqqa chidamliligi, yorug'lik ta'siriga chidamliligi, alangalanish temperaturasi pastligi, umumiy organik erituvchilarda erish qobiliyati, termoplastik xususiyatlari va boshqalar.

Eng muhim ahamiyatga ega bo'lgan selluloza efirlaridan biri gidroksipropilmetilsellyuloza (HPMC) bo'lib, u hozirgi kunda xalq xo'jaligining turli sohalarida qo'llaniladigan, tabiat va inson sog'ligi uchun xavf tug'dirmaydigan ekologik toza mahsulot hisoblanadi. Gidroksipropilmetilsellyuloza (HPMC) oq yoki sarg'ish rangli kukun hidsiz, ta'msiz modda bo'lib zaharli emas. Sovuq suvda yaxshi eriydi va shaffof qovushqoq eritma hosil qiladi. Ushbu mahsulotning suvli eritmasi emulsiyalanishni va nisbiy stabillikni himoyalashni ta'minlovchi sirt faol modda xossasini nomoyon qiladi. pH qiymati 3,0-11,0 oralig'ida gidroksipropilmetilsellyulozaning suvli eritmasining qovushqoqligi nisbatan barqaror.

Gidroksipropilmetilsellyuloza eritmasi o'zida qalinlashish, yopishqoqlik, disperslanish, emulsiya hosil qilish, gel hosil qilish, namlikni saqlash va boshqa kolloid eritmalarga xos xususiyatlarga ega.

Gidroksipropilmetilsellyuloza quyidagi sohalarda qo'llaniladi:

1. Qurilish sohasida: sement eritmasi tayyorlashda suvni ushlab turuvchi qo'shimcha sifatida qo'llaniladi. Tegishli xossalarga ega HPMC ni tanlash ohakning konsistensiyaga ega, cho'kib qolmaydi, aralashma ishlatilganda uzilishlarsiz bir tekis yoyiladi. Gidroksipropilmetilsellyuloza devorning issiqlik izolyatsion materiallarini osongina namlashi mumkin. Yopishtirish oson, qurilish materiallari sifatini sezilarli oshiradi.

Gidroksipropilmetilsellyuloza qurilish plitalari uchun qo'llaniladigan yelim, gipsli quyqa, gips materiali, shpatlyovka va boshqa qurilish materiallariga yelimlovchi material sifatida qo'shiladi.

Gidroksipropilmetilsellyuloza qurilish materiallarining mustahkamligini oshirib, sirpanishga qarshi xususiyatlarni yaxshilashi mumkin, plitkalar qurilishida, ayniqsa og'ir plitkalar, marmar va boshqa toshlarning sirpanib ketmasligini ta'minlaydi. Gidroksipropilmetilsellyuloza plitka pastasi, marmar, plastmassa bezak shaklida qo'llaniladi, bundan tashqari qo'shimcha ravishda sementga qo'shilsa sement miqdori kamayishi mumkin. Gidroksipropilmetilsellyulozaning suvni ushlab turish xususiyati pastani juda tez quritmaydi va surtilgandan keyin yorilib ketmaydi, qurigandan so'ng mustahkamligi ortadi.

Gidroksipropilmetilsellyuloza toksik xossaga ega emasligi, mutlaqo zararsizligi bu qimmatli mahsulotning oziq-ovqat sanoatida, tibbiyot va kosmetikada qo'shimchalar sifatida foydalanishga ruxsat etiladi. So'nggi yillarda Gidroksipropilmetilsellyuloza quyuqlashtiruvchi va to'ldiruvchi qo'shimcha sifatida keng qo'llaniladi. Tibbiyotda Gidroksipropilmetilsellyuloza biriktiruvchi, quyuqlashtiruvchi, ajratuvchi, emulsifikator sifatida har xil turdagi dozlash shakllari, kukun, suyuqlik, emulsiya, suspenziya va malham shaklida ishlatilishi mumkin.

Hozirgi davrda gidroksipropilmetilsellyuloza oziq-ovqat sanoatida keng ishlatilmoqda. Ushbu mahsulot issiq holatda gel, plyonka hosil qilish, quyuqlashtirish va boshqa juda ko'p ajoyib xususiyatlarga ega va turli oziq-ovqat mahsulotlarida, shuningdek, oziq-ovqat ta'mini yaxshilash uchun ishlatiladi. Non tayyorlashda 1% Gidroksipropilmetilsellyuloza bo'lsa, issiq yog' bilan aralashib jile paydo bo'ladi va nonning mazasi yaxshilanadi, qovurilgan ovqatlarda himoya qatlami hosil bo'ladi, inson salomatligi uchun zararli bo'lgan yog'larning so'rilishini sezilarli darajada kamaytiradi.

Asosan, bu oziq-ovqat qo'shimchasini tayyor sho'rvalar va tez tayyorlanadigan birinchi taomlar, shuningdek ularning konservalangan turlari kabi oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibida topish mumkin. Ko'pincha u konservalangan sabzavot va mevalarga, qattiq muzlatilgan ovqatlarga, meva to'ldiruvchilariga va boshqa mevani qayta ishlash mahsulotlariga qo'shiladi.

Kissellar, shirinliklar, mayonezlar, pishloq mahsulotlari va qayta ishlangan pishloqlar, quruq sut mahsulotlari va achitilgan sut aralashmalari, shakar va qandolat mahsulotlari tayyorlash jarayonida bu oziq-ovqat qo'shimchasi quyuqlashtiruvchi sifatida muhim rol o'ynaydi. E-464 past kaloriya tarkibiga ega bo'lgan ketchuplar va boshqa ko'plab oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Ko'pgina mamlakatlarda ushbu oziq-ovqat qo'shimchasidan foydalanishga ruxsat berilgan bo'lsada, uning inson tanasiga foydalari haqida gapirish o'rinsizdir. Ammo bu mahsulot inson sog'ligi uchun jiddiy xavf tug'dirmaydi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki tarkibida E-464 bo'lgan oziq-ovqatlarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilish ko'pincha ichak traktining buzilishini keltirib chiqaradi. Shu munosabat bilan, oshqozon-ichak trakti bilan bog'liq muammolar bo'lgan odamlarga bunday oziq-ovqatdan foydalanishni cheklash tavsiya etiladi.

Gidroksipropilmetilsellyuloza sovuq suvda va boshqa organik erituvchilarda yaxshi yaxshi eriydi, uning bu xossasi farmasevtika, kosmetika va boshqa sohalarda yordamchi tarkib sifatida foydalanishga imkon beradi. Xususan, farmasevtikada dori kapsulalarini tayyorlashda qo'llaniladi.

To'qimachilikning asosiy jarayoni bo'lgan ohorlash butun paxta-to'qimachilik ishlab chiqarish zanjirida katta xarajat va jiddiy ifloslanishga olib keladigan jarayonlardan biridir. Xarajatlarni va atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish uchun yangi ohorlovchi moddalarni o'rganish hozirgi kunda dolzarb mavzu bo'lib, buning uchun ko'plab tadqiqot ishlari qilinmoqda. Hozirgi kunda Xitoy

ixtirochi olimlari tomonidan metilsellyuloza (MC), etilsellyuloza (EC) va gidroksipropilmetilsellyuloza (HPMC) oddiy efirlari asosan kanop sellulozasidan olingan va ohorlovchi sifatida qo'llash taklif qilingan. Bu kabi oddiy efirlar kanop o'zagidan olingan sellulozadan tayyorlangan va keyinchalik to'qimachilik yelimi (ohorlovchi) sifatida ishlatilgan.

Hozirgi kunda paxta sellulozasidan olinadigan gidroksipropilmetilsellyulozaning to'qimachilik sanoatida ohorlashda qo'llanilishi, shuningdek, bo'yash va gul bosishda to'ldiruvchi agent sifatida qo'llash bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ilmiy izlanishlarimiz natijalariga ko'ra quyidagilarni keltirish mumkin.

Ko'p komponentli matolarga gul bosishda bo'yoqlardan foydalanilganda, murakkab kislota asosli sharoitlari, yuqori harorat va yuqori namlik matolar yuzasini suvda eruvchan polimerlarning barqarorligida qiyinchilik tug'diradi. Gidroksipropilmetilsellyuloza (HPMC) paxta –poliamid matolarga gul bosishda uzluksiz plyonka hosil qilish uchun qo'llanildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tolalar orasidagi tizmalarning shakllanishi HPMC xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq, ipdagi tolalar HPMC ta'sirida bir-biriga bog'langan, bu esa siyohning iplarning pastki qismiga kirishiga to'sqinlik qiladi. Shu bilan birga, HPMC kislotali sharoitda yuqori yopishqoqlikni saqlab qoladi, bu kislotali sharoitda poliamid tolalarini bo'yashda bo'yoqlarning reaktivligi uchun sharoit yaratdi. Gidroksipropilmetilsellyuloza paxta va poliamid tolasi uchun gul bosishni yaxshilash uchun samarali bo'lib, tabiiy tola va sintetik tolalarda gul bosishda keng qo'llanilishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Yingchao Ji, Ying Wang, Fei Wang, Hong Li. A New Textile Sizing Prepared by the Hemp Core Cellulose Ethers. November 2012. Applied Mechanics and Materials 217-219:586-589
2. Гидроксипропилметилцеллюлоза, 2016 г. <https://celluloseether.com/hpmc-ru-cellulose/>

RESVERATROLNING FARMOKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Xamidov Sobir Xodiyevich
Jizzax politexnika instituti, Jizzax shahri
geteroauksin@gmail.com

Tabiiy polifenol birikmalari sog'liq uchun juda muhim bo'lgan o'simlik birikmalari bo'lib, ularning antioksidant ta'siri diabet, yurak kasalliklari va tayanch-harakat sistemasi kabi ko'plab kasalliklar xavfini kamaytiradi. Shunday polifenollardan biri resveratrol - antioksidant, erkin radikal va yallig'lanishga qarshi xususiyatlarni namoyish etadi.

Resveratrol (trans-3,5,4-trigidroksistilben) o'simlik tomonidan bakteriya va zamburug'lar bilan zararlanganda ishlab chiqariladigan tabiiy polifenol birikmasi bo'lib, qizil uzum, malina, kakao va yeryong'oq kabi mevalarning po'stida mavjud. Sof holda och sariq rangli kukun, mazasiz, suvda deyarli erimaydi (<0,05 mg/ml), lekin dietil efir, xloroform, metanol, etanol, aseton, etil asetat kabi organik erituvchilarda eriydi. Resveratrol 255 °C atrofida suyuqlanadi, 261 °C da sublimatsiyalanadi. Resveratrol analizida ko'p atomli spirtlarga xos bo'lgan temir xlorid-kaliy ferrosianid, ishqoriy eritmalardan foydalanish mumkin. Resveratrol trans- va sis-izomerlarga ega va ikkalasi ham glyukozidlar shaklida bo'ladi. Ko'plab tadqiqotlar natijasida resveratrolning eng biologik faol va foydali shakli - trans resveratrol ekanligi aniqlangan.



115

xromatografiyasi (YuSSX) yordamida miqdori aniqlandi. Resveratrolni iste'mol qilish jiddiy nohush hodisalarga olib kelmadi. Plazma va siydikda resveratrol va oltita metabolit topilgan. Eng yuqori dozada resveratrolning plazmadagi eng ko'p darajasi 539 ni tashkil etdi $\pm$ 384 mg/ml (2,4 mkmol/l, o'rtacha $\pm$ SD; n = 10), dozadan keyin 1,5 soat o'tgach paydo bo'ladi. Ikki monoglyukuronid va resveratrol-3-sulfatning eng yuqori darajalari 3-8 baravar yuqori edi. Resveratrol-3-sulfat va resveratrol monoglyukuronid uchun plazma kontsentratsiyasi egri chizig'i ostidagi maydon resveratrol dan 23 baravar ko'p edi. Resveratrol va uning metabolitlarining siydik bilan chiqarilishi tez edi, barcha turlarning 77% eng past dozadan keyin 4 soat ichida siydik bilan chiqariladi. Hujayralarda resveratrolning saratonga qarshi kimyoviy profilaktik ta'siri uchun in vitro darajasi kamida 5 mikromol/l bo'lishi kerak. Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, yuqori dozali resveratrolni iste'mol qilish saratonning kimyoviy oldini olish samaradorligiga mos keladigan tizimli darajalarni olish uchun yetarli emas.

Xulosa qilib aytganda, resveratrol iste'molining inson salomatligiga ta'siri haqida dalillar hozirda etarli emas va qo'shimcha o'rganishni talab qiladi.

Mamlakatimizda dorivor o'simliklarni yetishtirish va qayta ishlashni tashkil etish, dorivor o'simliklarning madaniy plantatsiyalarini barpo etishni qo'llab-quvvatlash, kasalliklarning oldini olish va davolashda dorivor o'simliklardan keng foydalanish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Parkent tumanidagi "Yuma Green" mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan dorivor o'simliklarning ekstraktlari asosida biologik faol moddalarni ajratib olish bo'yicha ilmiy laboratoriya bazasi yaratilib, hozirda uzum urug'i va qobig'i ekstraktini qayta ishlash natijasida uzum po'stlog'idan polifenollar, resveratrol, anor po'sti ekstraktidan polifenollar va punikalin, qizilmiya ildizidan glabridin va glisirizin kislota va boshqa dorivor ekstraktlar olinadi.

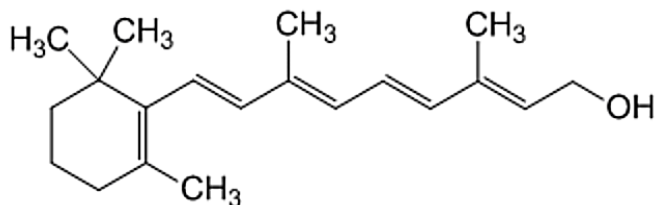
ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Patel KR, Brown VA, Jones DJ, Britton RG, Hemingway D, Miller AS, West KP, Booth TD, Perloff M, Crowell JA, Brenner DE, Steward WP, Gescher AJ, Brown K. Clinical pharmacology of resveratrol and its metabolites in colorectal cancer patients. *Cancer Res.* 2010 Oct 1;70(19)
2. Pacholec M., et al., SRT1720, SRT2183, SRT1460, and resveratrol are not direct activators of SIRT1. *J. Biol. Chem.* 285, 8340 (2010).
3. Patel KR, Scott E, Brown VA, Gescher AJ, Steward WP, Brown K. Clinical trials of resveratrol. *Ann N Y Acad Sci* 2011;1215:161–9.
4. Sadi G, Bozan D, Yildiz HB. Redox regulation of antioxidant enzymes: post-translational modulation of catalase and glutathione peroxidase activity by resveratrol in diabetic rat liver. *Mol Cell Biochem* 2014;393(1–2):111–22.

RETINOLNING QO'LLANILISHI

Mamatqulov B.U., Xamidov S.X.
Jizzax shahri, Jizzax politexnika instituti
geteroauksin@gmail.com

Retinol – A vitamin asosini tashkil qiluvchi, sistematik nomi (1,1,5-trimetilsiklogeksen-5-il-6)-(3,7-dimetilnonatetraen-2,4,6,8-ol-1), molekulyar formulasi $C_{20}H_{30}O$ bo'lgan antioksidant xossaga ega modda. Tarkibida 6 ta metil (CH_3 -) va 1 ta gidroksil ($-OH$) guruhlari mavjud.



Hidi	yengil hidli
Rangi	oq yoki och sariq
Eruvchanligi	suvda amalda erimaydi, spirt, moy va yog'larda eriydi
Barqarorligi	kislorod, havo va yorug'lik ta'sirida parchalanadi

Retinol beqaror modda bo'lib, o'simliklarda ham, tirik organizmlarda ham uchraydi. 1931 yilda shvetsariyalik kimyogar Pol Karrer birinchi marta A vitaminini sintez qildi, natijada vitaminlarning biokimyosida inqilobiy hodisa ro'y berdi, ammo A vitamini yorug'lik va kislorodga beqaror bo'lib chiqdi, shuning uchun uni malhamlarga kiritish mumkin emas edi.

Retinol kuchli qayta tiklovchi va namlovchi xususiyatlar bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, A vitamini tabiiy antioksidantdir. Bu epidermisning tashqi omillarga chidamliligini oshirishga, uni ultrabinafsha nurlar ta'siridan himoya qilishga, yallig'lanish jarayonida qichishishni bartaraf etishga yordam beradi. Bundan tashqari, A vitamini terini turli toksinlardan tozalaydi, qon aylanishini yaxshilaydi, epidermisning chuqur qatlamlarini zarur oziqlantirishni ta'minlaydi; qon tomirlarini mustahkamlaydi. Retinol embrionning normal rivojlanishi, embrionning ovqatlanishi va yangi tug'ilgan chaqaloqlarning vazni kamligi kabi homiladorlik asoratlari xavfini kamaytirish uchun zarurdir.

Retinol (A vitamini) kuchli qayta tiklovchi va namlovchi xususiyatlari bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, u tabiiy antioksidant hisoblanadi. Bu epidermisning tashqi omillarga chidamliligini oshirishga, uni ultrabinafsha nurlar ta'siridan himoya qilishga, yallig'lanish jarayonida qichishishni bartaraf etishga yordam beradi. Bundan tashqari, A vitamini terini turli toksinlardan tozalaydi, qon aylanishini yaxshilaydi, epidermisning chuqur qatlamlarini zarur oziqlantirishni ta'minlaydi; qon tomirlarini mustahkamlaydi. Deyarli barcha zamonaviy kosmetika tarkibida retinoidlar — uning sintetik analoglari mavjudligi bejiz emas.

Foydali xossalarga qaramasdan retinoldan foydalanish bir qancha qiyinchiliklar tug'dirgan: u beqarorligi tufayli turli malham va kremlarda parchalanib ketgan, lekin hozirda olimlar tomonidan retinol molekulalarini yorug'lik, kisloroddan himoya qiluvchi va uning epidermisga agressiv ta'sirini oldini oluvchi polimer mikrokapsulalarida izolyatsiya qilish uchun innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqmoqdalar. Bunday mahsulotlar teriga qo'llanilganda, qobiq parchalanadi va bo'shatiladi.

1960-yillarga kelib, olimlar yanada barqaror va faol izomer - retinoik kislota yaratishga muvaffaq bo'lishdi. 10 yildan so'ng, AQSh Sog'liqni saqlash vazirligi oziq-ovqat va farmatsevtika tashkiloti uni davolash uchun tasdiqladi. Dermatologlar bemorlarda yallig'lanish asoratlari bartaraf etish bilan birgalikda ajinlar va pigmentatsiya jarayonini susaytirishini payqashdi. Retinoik kislota molekulasining kichik o'lchami tufayli terining barcha qatlamlariga kirib, hujayralarning yangilanishini tezlashtiradi va ularning eksfoliatsiyasini rag'batlantiradi. Natijada, bemorlarning terisi qichishish bilan birgalikda, qizarib ketdi, teri nozikroq bo'lib qoldi.

Olimlar yana retinolga murojaat qilishdi. Aniqlanishicha, retinol hujayralarga kirib, tretinoinga aylanadi, faqat teri uni to'g'ri qabul qiladi. Shunga qaramay, retinol qo'llashga juda nozik bo'lib qoldi. Shuning uchun u retinol atsetat va retinol palmitat shaklida ishlab chiqariladi va ishlatiladi. Organizmda beta-karotindan sintezlanadi.

Odam a'zolarida mavjud bo'lgan sitozin qurilmalari retinolni saqlash va uni maxsus oqsil molekulasiga bog'lash vazifasini bajaradi. Hosil bo'lgan kompleks oqsillar (fermentlar), to'qima qismlari sintezini boshqaradi.

Organizmda har bir retinoidning o'z vazifasi bor. Masalan, retinol – to'qimalar takomillashuvi, o'sishi va ko'payish jarayonini boshqaradi. Retinol kislota esa epiteliy to'qimasini hosil bo'lishi, kalsitriol uchun sezuvchi qurilmalarni faollashtiradi. Retinol ko'z to'r pardasining normal faolligi uchun ham zarur hisoblanadi. O'nlab yillik tadqiqotlar natijasida tabiiy retinoidlarni sintez qilish usullari paydo bo'ldi. Ushbu tabiiy retinoidlarning strukturaviy jihatdan xilma-xil analoglari paydo bo'lganligi sababli, retinoidlarni tayyorlashda kimyoning boshqa ko'plab turlari qo'llanilib, retinoid kimyosining bu jihatini umumlashtirishni biroz qiyinlashtirdi.

So'nggi yillarda kosmetika sohasida ulkan yutuqlar qilinmoqda. Bugungi kunga qadar olimlar yorug'likdan, kisloroddan himoya qiluvchi va uning epidermisga agressiv ta'sirini oldini oluvchi polimer mikrokapsulalarida retinol molekulalarini izolyatsiya qilish uchun innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqmoqdalar. Bunday mahsulotlar teriga qo'llanilganda, qobiq parchalanadi va bo'shatiladi.

Adabiyotlar:

1. Yu.M. Mamadov, M.A.Xo'jamberdiyev, B Yu. Mamatov "Klinik farmokologiya" T. Turon-Iqbol 2010
2. Alain R. Valla, ... Roger Labia, "Bioactive Natural Products" **Studies in Natural Products Chemistry**, 2003
3. Robert W. Curley "Retinoid chemistry: Synthesis and application for metabolic disease" *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids*, Volume 1821, Issue 1, 2012

INDENNI VINILLASH REAKSIYASI IQ- SPEKTR TAXLILI

S.Sh.Saidobbozov, S.E.Nurmanov*

**O'zbekiston milliy universiteti doktoranti*

E-mail: saidobbosovsaidmansur@gmail.com

Kirish

O'rta Osiyo hududida eng yirik polimer mahsulotlari ishlab chiqaruvchi "Uz-KorGas Chemical" AJga qarashli Usyurt gaz-kimyo majmuasidan olib kelingan ikkilamchi mahsulot -piroliz moyini rektifikatsion haydash usuli bilan fraksiyaga ajratib tarkibi o'rganildi [1,2]. Ikkilamchi mahsulot tarkibida inden moddasi borligi aniqlandi. Inden moddasi hossalari o'rganilib [3] u asosida ionitlar olish maqsad qilingan.

Tajriba qism

Piroliz moyi tarkibida ko'p miqdorda to'yingan va to'yinmagan aromatik birikmalar mavjud. Moy tarkibidan inden ajratildi va u asosida sintezlar amalga oshirildi.

Qizdirish natijasida olingan fraksiyalarni har 10⁰ oralig'ida alohida ajratildi. Indenning qaynash harorati 182,7⁰ C ekanligini hisobga olib 180-185⁰C oralig'idagi fraksiya ajratib olindi.

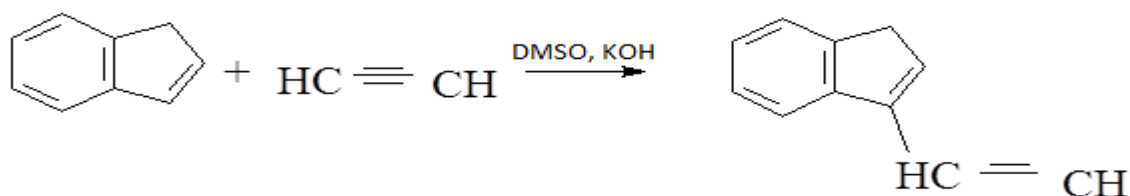
Ajratib olingan indenni atsetilen bilan vinillash jarayoni amalga oshirildi. Bunda inden fraksiyasi DMSO, KOH ishtirokida asetilen bilan tasirlashtirildi. Hajmi 500 ml bo'lgan uch og'izli ko'lbaga 1:3 nisbatda inden fraksiyasi va DMSO (FOCT:TY 6-09-3818-88), yani 25 ml inden fraksiyasi va 75 ml DMSO va 5gr KOH solindi. Elektromeshlkali Heating Mantle Model: 98-III-B 1000 ml hajmli FAITFUL elektroplitaga kolba joylashtirildi. Kolba o'tkazgich orqali sovutgichga ulandi, o'tkazgichga esa 0-250⁰C li termometr joylashtirildi.

Atsetilen generatori suvga karbit usulda ishlaydi. Generatoridan chiqqan atsetilenni tozalash uchun (kons) H₂SO₄ va NaOH ning 40% li eritmasi orqali o'tkazildi. Dastlab kolba 100⁰C gacha qizdirilib

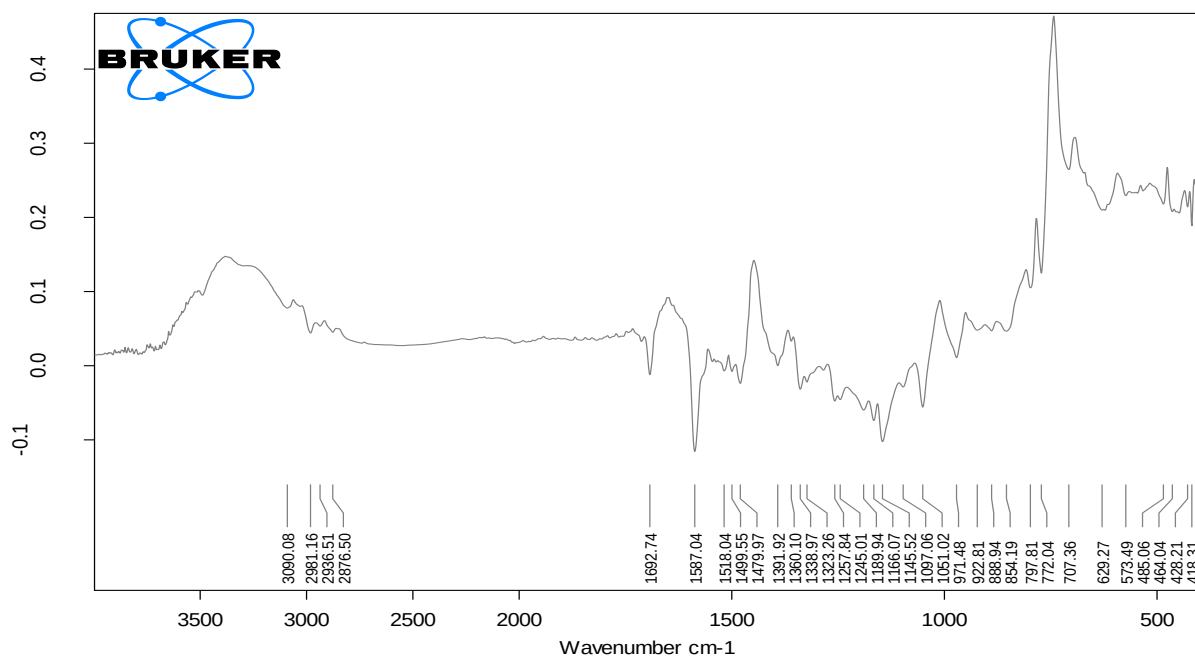
4 soat davomida atsetilen gazi berib reaksiya olib boriladi. Reaksiya aralashma doimiy tarzda magnitli aralashtirgich orqali aralashtirilib turildi. 4 soatdan keyin kolbada qora rangli quyi maxsulot hosil bo'ldi. Maxsulotni dietil efirida ajratgich voronkada ekstraktsiya usulida suyuq va quyuq qismga ajratildi. Quyuq qismi esa suvda yuvilib filtdan o'tkazildi. Filtda qolgan qismini IQ MIRacle 10 FTIR bo'lgan IR Affinity-1 uchun 4600 dan 600 cm^{-1} gacha to'lqin uzunligini o'lchaydigan ZnSe (rux selenid) Plastik plastinkasi bo'lgan "Shimadsu" firmasining IQ-Fure spektrofotometrda analiz qilindi.

IQ –spektri adabiyotlardagi [4] ma'lumotlarga asosan quyidagicha taxlil amalga oshirildi. Rasmdagi vinil indenning IQ spektri tasvirlangan grafikda ko'rinib turibdiki $3090,08 \text{ cm}^{-1}$ sohada aromatic halqadagi C-H bog'ining valent tebranishini beradi. $2981,16 \text{ cm}^{-1}$ sohada vinil guruhining aromatik yadro bilan bog'langan C atomidagi C-H bog'ining simmetrik valent tebranishini beradi. $1692,74 \text{ cm}^{-1}$ sohada vinil guruhining valent tebranishining beradi. $1587,04 \text{ cm}^{-1}$ sohada aromatik halqaning valent tebranishini beradi.

Jarayonning reaksiyasi quyidagicha taklif qilindi.



Ushbu olingan moddalar asosida ionitlar olish va neft-gaz sanoatida ishlatiladigan suvlar, ichimlik va oqova suvlar tarkibini tozalash va qayta iste'molga yaroqlilik darajasini oshirish kabi rejalar qo'yilga va amaliy ishlar olib borilmoqda.



C:\Users\BRUKER\Documents\Bruker\OPUS_8.7.10\DATA\MEAS\A77.0

A77

Instrument type and / or accessory

5/26/2022

1. Официальный сайт СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical" <http://www.uz-kor.com/index.php/ru/deyatelnost> 2018 г.
2. Olena Astakhova, Mariia Shved, Olha Zubal, Olena Shyshchak, Yuriy Prysiazhnyi, Piotr Bruzdziak, Michael Bratychak, btaining of coumarone-indene resins based on light fraction of coal tar 4. Bitumen-polymer blends with participation of coumarone-indene resins with epoxy groups/Chem. Chem. Technol., 2019, Vol. 13, No. 1, pp. 112–120.
3. Ahmet Tutar, Osman Çakmak and Metin Balci/Functionalisation of indene/Journal of chemical research 2006, 507–511
4. Тарасевич Б.Н. ИК спектры основных классов органических соединений. Москва 2012. 5-6-ст.

ПРОПАН-БУТАН ФРАКЦИЯСИНИ АРОМАТЛАШ РЕАКЦИЯСИДА ЦИРКОНИЙАЛЮМИНОСИЛИКАТЛАР (ЦАС) ФАОЛЛИГИНИ ЎРГАНИШ

Файзуллаев Н.И., Холлиев Ш.Х. Пўлатова Г.Л

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

Ишда пропан-бутан фракцияларини каталитик ароматлаб, ароматик углеводородлар ва суюқ ёқилғи олиш реакциясида реакция унумига турли катализаторларнинг каталитик фаоллига ўрганилган. Тадқиқотлар оқимли каталитик қурилмада катализаторнинг ҳаракатсиз фазасида (катализатор ҳажми 6 см^3), $450\text{--}600^\circ\text{C}$ да, одатдаги атмосфера босими ($P = 0,1\text{ МПа}$) да, пропан-бутан фракциясининг ҳажмий тезлиги $400\text{--}600\text{ соат}^{-1}$ бўлган шароитда ўтказилди. Сингдириш ва аралаштириш билан бир қаторда металл цирконийсиликатлар (ЦС) ёки цирконийалюмино-силикатлар (ЦАС) гидротермик синтезида ишлатиладиган юқори кремнийли цеолитлар рамкасига киритилди. Тажрибалар $550\text{--}650^\circ\text{C}$ ҳарорат оралиғида 550 с^{-1} ҳажмий тезликда ўтказилди. Галогенни киритиш усули сифатида цеолитни нитрат ўрнига рух бромид билан сингдириш танланган. Катализаторларни сингдириш йўли билан тайёрлашда цеолитлар тузларнинг сувли эритмасига ботирилади, 30 дақиқадан сўнг улар сув ҳаммомида сув тўлиқ буғланиб кетгунча иситилади, сўнг $120 \pm 5^\circ\text{C}$ да қурилади. Қурилган катализатор $550 \pm 5^\circ\text{C}$ ҳароратда ҳаво оқимида реакторда қуйдирилган. Катализаторни аралаштириш йўли билан тайёрлашда, иссиқлик билан ишлов беришдан олдин, цеолит кукуни эритмасида олдиндан майдаланган тузлар билан аралаштирилади ва $80 \pm 5\text{ МПа}$ босим остида прессланади. Пропан-бутан фракциясининг ва реакция маҳсулотларининг сифат ва миқдорий таркиби “Хроматек-Кристалл 5000М” хроматографида қуйидаги мақбул шароитда таҳлил қилинди: газ маҳсулотларни ажратиш $8\%\text{ NaOH/Al}_2\text{O}_3$ билан тўлдирилган узунлиги 3 м, диаметри 3 мм бўлган колонкали иссиқлик ўтказувчанлиги бўйича (ДТП) детекторда амалга оширилди.

Суюқ маҳсулотларни ажратиш ДВ-1 капилляр кварц колонка ($30\text{ м} \times 0,25\text{ мкм}$)да, аниқлаш эса аланга–ионизацион детекторда амалга оширилди. Модификацияловчи қўшимчалар сифатида Zn, Ga, Al, La, Sn, Mo, Co ва Zr металлари ишлатилди. Тажрибалар натижасида энг яхши модификацияловчи қўшимчалар Zn, Zr Ga, ва Mo эканлиги исботланди. Ишда Навбаҳор бентонитидан гидротермик усулда олинган ЮКЦ ишлатилди. ЮКЦ лар синтези қуйидаги босқичлардан иборат: алюминий нитрат ёки сульфатни, органик темплат эритмаларини, суспензияни, алюмосиликат гелини тайёрлаш; цеолитни гидротермал кристаллаш ва уни ўзак эритмадан филтрлаб олиш ва ювиш. Лаборатория шароитида цеолитлар синтези 100 см^3 ҳажмдаги идишларда ўтказилди. Цеолитлардаги натрий оксиднинг масса улуши аланга эмиссион фотометрия усулида ПАЖ-2 аланга фотометрида амалга оширилди. Юқори кремнийли цеолитлар (ЮКЦ) синтези асосида ишқорий алюмо-кремнегелларни гидротермик кристаллаш методи ётади. Алюмокремнегелларни гидротермал кристаллаш турли хил органик бирикмалар (темплатлар) иштирокида ўтказилди. Юқори

кремнийли цеолитлар зангламайдиган пўлатдан ясалган автоклавда 175-200⁰С да 6 сутка давомида куйидаги методика бўйича синтез қилинди. Дастлабки реакцион аралашма суюқ шиша (29% SiO₂, 9%Na₂O, 62%H₂O) га Al(NO₃)₃·9H₂O темплат сифатида гексаметилендиамин ва спиртли фракция қўшиб тез аралаштирган ҳолда тайёрланди. Реакцион аралашманинг рН қиймати унга 0,1 н HNO₃ эритмасини қўшиш билан назорат қилинди. Ҳосил бўлган аралашмага Нуробод туманидан келтирилган каолин қўшилди. Кристалланиш жараёни тугагандан сўнг қаттиқ фаза эритмадан Бюхнер воронкаси ёрдамида ажратиб олинди ва 12 соат давомида 120⁰ С да қуритилди ва темплатни йўқотиш учун 8 соат давомида 500-550⁰ С да қуйдирилди.

Олинган юқори кремнийли цеолитни декатионлаштириш учун 10 г цеолитга 100 г 25% ли аммоний хлорид қўшиб ишлов берилди. Эритма сув ҳаммомида 90-100⁰С да, доимий аралаштирган ҳолда 2 соат давомида ушлаб турилди, кейин чўкма (NH₄⁺/цеолит)филтрланди, дистилланган сув билан ювилди, қуритилди ва 550-600⁰С да 8 соат давомида қуйдирилди. Кейин декатионлашган цеолит кукуни таблетка қилиб прессланди ва гранулалар ҳолида кесилди. Модификацияланган цеолитли катализаторлар цеолитга маълум тузларни ёки кислоталарни юттириш йўли билан тайёрланди. Цеолитларнинг рентгенографик таҳлили “ДРОН-3” рентгенли қурилмада (Cu-анод, Ni-филтр) таҳлил қилинди. ЮКҚ дифрактограммаларини идентификация қилиш ва қайта ишлаш текширилаётган намуна соҳалари (чизиқлари)нинг интенсивликларини ва текисликлараро масофаларини аниқлаш бўйича ўтказилди.

Катализатор қуйидагича тайёрланди: Ишда ғовак носитель сифатида Ўзбекистон Республикаси Пахтачи туманидаги каолиндан олинган ЮКҚ ишлатилди. Катализатор қуйидагича тайёрланди: 100 г массадаги ЮКҚ га (NH₄)₂MoO₄, Zn(NO₃)₂, ZrO(NO₃)₂ ларнинг 30% ли эритмаси 12 соат давомида юттирилди. Сўнгга катализатор эритмадан ажратиб олинди ва 350-400⁰С да азот оқимида 3 соат давомида қуритилди ва 5-7 мм ўлчамдаги гранула ҳолатига келтирилди. Katalizator namunasi ($V = 1,0\text{sm}^3$) kvars shishadan yasalgan diametri 12 mm bo‘lgan naysimon reaktorga joylashtirildi. Reaksiya boshlanishidan oldin katalizator geliy oqimida 750⁰С gacha qizdirildi va 30 minut davomida ushlab turildi, so‘ngra 1000 soat⁻¹ hajmiy tezlik bilan пропан-бутан фракцияси yuborildi. Тадқиқотлар оқимли каталитик қурилмада катализаторнинг ҳаракатсиз фазасида (катализатор ҳажми 6 см³), 450-600⁰С да, одатдаги атмосфера босими (Р = 0,1 МПа) да, пропан-бутан фракциясининг ҳажмий тезлиги 400-600 соат⁻¹ бўлган шароитда ўтказилди. Пропан-бутан фракциясининг ва реакция маҳсулотларининг сифат ва миқдорий таркиби “Хроматек-Кристалл 5000М” хроматографида қуйидаги мақбул шароитда таҳлил қилинди: газ маҳсулотларни ажратиш 8% NaOH/Al₂O₃ билан тўлдирилган узунлиги 3 м, диаметри 3 мм бўлган колонкали иссиқлик ўтказувчанлиги бўйича (ДТП) детекторда амалга оширилди. Суюқ маҳсулотларни ажратиш ДВ-1 капилляр кварц колонка (30 м х 0,25 мкм)да, аниқлаш эса аланга –ионизацион детекторда амалга оширилди. Сингдириш ва аралаштириш билан бир қаторда металл цирконийсиликатлар (ЦС) ёки цирконийалюминосиликатлар (ЦАС) гидротермик синтезида ишлатиладиган юқори кремнийли цеолитлар рамкасига киритилиши мумкин. Тажрибалар 550-650 °С ҳарорат оралиғида 550 с⁻¹ ҳажмий тезликда ўтказилди. ЦАС бўйича пропан-бутан фракцияси ароматизацияси бўйича маълумотлар 1-2-жадвалларда келтирилган. Ҳатто 550⁰С да реакция пропан-бутан фракцияси нинг анча юқори конверсияси ва АрУ нинг унумдорлиги билан давом этади. Ҳароратнинг босқичма-босқич 625 °С гача кўтарилиши билан пропан-бутан фракциясининг конверсияси ва АрУ нинг унумдорлиги ошди, ҳароратнинг янада ошиши билан АрУ нинг унумдорлиги ошмади. Катализатдаги бензол ва унинг гомологлари миқдори ҳарорат ошиши билан камаяди. Ўрганилаётган ЦАСнинг характерли хусусияти сезиларли даражада метан унум бўлишидир.

1-жадвал

Пропан-бутан фракциясини ароматланиш жараёни параметрларининг ЦАСдаги ҳароратга боғлиқлиги.

T, °C	Конверсия	Селективлик,	АрУ чиқиши, %	CH ₄ нинг
-------	-----------	--------------	---------------	----------------------

	,%	%		унуми, %
550	69,3	67,7	46,9	17,1
575	79,5	60,8	48,3	21,8
600	87,0	59,4	51,6	21,6
625	93,3	59,8	55,8	23,3
650	93,6	59,6	55,8	23,2

2-жадвал

Пропан-бутан фракцияси ароматизациясининг реакция газлари таркибининг ЦАСдаги ҳароратга боғлиқлиги.

T, °C	Чиқаётган газ таркиби ҳажмий %					
	H ₂	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₂ H ₄	C ₃ H ₈	ΣC ₄
550	42,2	30,8	9,9	1,3	14,7	1,0
575	47,8	31,6	10,3	1,7	7,8	0,8
600	51,4	30,5	10,5	2,2	4,6	0,8
625	53,5	31,6	10,0	2,3	2,0	0,6
650	53,9	30,7	10,1	2,8	1,8	0,7

Синтез қилиб оlingan N,N¹-Гексаметилин bis-[(1,1¹ amino-azobenzolil)-мочевина]ni kimyoviy N,N¹-dinatriylash

prof.A.G'.Maxsumov

Toshkent kimyo texnologiya instituti

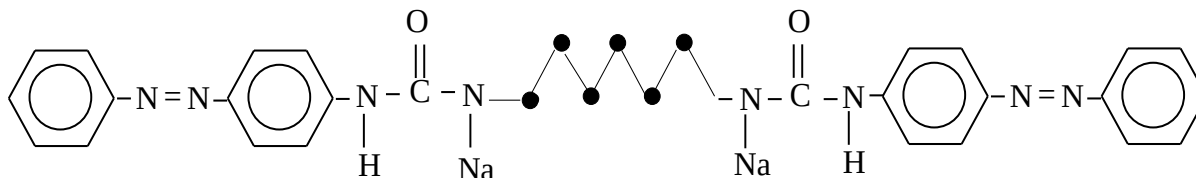
J.K.Xayitov

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Ushbu ishda Sintez qilib olingan N,N¹-Geksametilin bis-[(1,1¹ amino-azobenzolil)-мочевина]ni kimyoviy N,N¹-dinatriylash uch bo'g'izli kolbani bir bo'g'ziga qayta oqim kondensatori, tomchilatib quyiladigan voronka va o'rtatagi bo'g'ziga elektr aralashtirgich o'rnatib tajriba qurilmasi yig'ildi. Kolba ichiga CH₃ONa (0,031 g/mol (0,69g)Na va 30 ml toza CH₃OH) solib, 5,62 g (0,01 mol) N,N¹-Geksametilin bis-[(1,1¹ amino-azobenzolil)-мочевина] qushildi. Aralashmani 2 soat 25 °C va 2 soat 40 °C aralashtirildi, cho'kma filtrlandi, methanol bilan yuvildi. Olingan N,N¹ dinatriy N,N¹-Geksametilin bis-[(1,1¹ amino-azobenzolil)-мочевина] qabul qilingan - 4,24 g (nazariydan 70%); Mp=211-212°S, Rf=0,71, Mm=606.

Olindi, %: C- 40,42; H-3,70; N-12,94; Na-5,25.

Hisoblangan edi C₃₂H₃₂N₈O₂Na₂ % : C- 58,18; H-5,28; N-18,48; Na-7,5.



Xuddi shunday, yuqorida tavsiflangan usul bilan: N,N¹-dinatriylash -N,N¹- Geksametilin bis-[(azobenzol)-мочевина N,N¹-dinatriylash - N,N¹- Geksametilin bis-[2,2¹ amino-azotolulil)-мочевина], N,N¹-dinatriylash - N,N¹- Geksametilin bis-[(1,1¹ aminodifenil)-мочевина], N,N¹-dinatriylash - Geksametilin bis-[(1,1¹ aminonaftalin)-мочевина]. (13-16)

Синтез қилиб оlingan N,N¹-Гексаметилин bis-[(1,1¹ amino-azobenzolil)-мочевина]ni kimyoviy N,N¹-dialkillash. Uch bo'g'izli kolbani bir bo'f'ziga qayta oqim kondensatori, tomchilatib quyiladigan voronka va o'rtatagi bo'g'ziga elektr aralashtirgich o'rnatib tajriba qurilmasi yig'ildi. Kolba ichiga 5,62g 0,01 mol N,N¹-Geksametilin bis-[(1,1¹ amino-azobenzolil)-мочевина] 30 ml

gidroksidi va sellyulozaning kerakli nisbatini ta'minlash uchun yetarli miqdorda suvli 50 % natriy gidroksid eritmasi bilan yaxshilab aralashtiriladi va hosil bo'lgan ishqorli sellyuloza mahsuloti sovutiladi va vakuum ostida yoki azotli atmosferada saqlanadi.

Kerakli miqdorda propilen oksidi metilxloridning to'liq yoki bir qismi bilan aralashtiriladi va hosil bo'lgan reaksiya aralashma taxminan 50°C dan yuqori haroratlarda yaxshilab aralashtiriladi. Efirlanish reaksiyasini yakunlash uchun bir necha soat davomida 50°C da aralashtiriladi. Kerakli turdagi sellyuloza efirlarini olish uchun efirlashtiruvchi moddalarning boshlang'ich aralashmasida ishlatiladigan xlormetanning kamida 60 foizini o'z ichiga olishi juda muhimdir. ayrim hollarda xlormetanning to'liq qismi propilen oksidini kiritish vaqtida kiritilishi mumkin. Shu bilan bir qatorda xlormetanning asosiy qismi reaksiya boshlanishida propilen oksidi bilan birga kiritiladi va xlormetanning qolgan qismi propilen oksidining dastlabki reaksiyasi sezilarli darajada tugagandan so'ng kiritiladi. Ishqoriy sellyuloza va propilen oksidi o'rtasidagi reaksiya kuchli ekzotermikdir, shuning uchun eterifikatsiya reaksiyasining dastlabki bosqichlarida reaksiya massasini isitish tezligini nazorat qilish juda muhimdir. Reaksiya tugagandan so'ng, reaksiya idishi ventilyatsiya qilinadi va mahsulot tuz va reaksiyaga kirishmagan boshlang'ich materiallardan sezilarli darajada tozalanmaguncha issiq suv bilan yuviladi. Keyin mahsulot an'anaviy tarzda quritiladi va kerakli darajada mayda zarrachalar hajmiga qadar maydalanishi mumkin. Gidroksoipropil metilsellyuloza efirini olishning bu usulida reaksiya jarayoni 40 dan 60°C gacha bo'lgan past haroratida amalga oshiriladi. Bu mahsulotlarni yuvish jarayonini osonlashtiradi. Mahsulotni mayin kukun holiga keltirish mumkin va metanolda erib tiniq eritma hosil qiladi.

Gidroksoipropilmetilsellyuloza olishning bu usuli vakuum yoki bosim ostida ishlash uchun mo'ljallangan.

Adabiyotlar:

1. Xitoy patenti. CN103374075A. Fey Yuyuan, Fey Jinxua. Method for synthesizing hydroxypropyl methyl cellulose. 2015 yi 2 sentyabr

2. AQSh patenti. Greminger, Jr. va boshqalar. Hydroxypropyl methylcellulose ethers and method of preparation. 1974 yil 1 oktabr.

Synthesis and importance of biologically important heterocyclic compounds.

Karimova Feruza Sattorovna
Freelance researcher
Jurayeva Umida Baxodirovna
Student of Polytechnical institute
Jumaboyev Olimjon Sharofiddinovich
Student of Polytechnical institute.
Xakhberdiyev Shuhrat
Phd of Jizzakh Polytechnical instituti

Annotation:: This article talks about the structure, use, history of alkaloids, substances included in heterocyclic compounds, medicinal properties of poisonous substances, and their use in medicine.

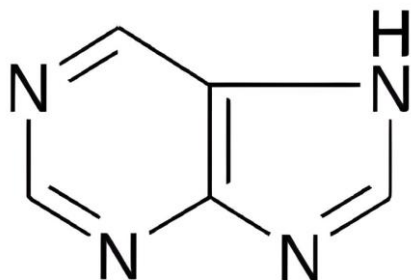
Keywords: Alkaloids, bi-biculin, aconitine, heliothrin, imperi-alin, heterocyclic compounds, Nicotine, Anabazin, Atropine, cocaine.

Annotatsiya: Ushbu maqolada geterosiklik birikmalar tarkibiga kiruvchi moddalar alkaloidlar tuzilishi, ishlatilishi, tarixi, zaharli moddalarning dorivor xususiyatlari, tibbiyotda ishlatilishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: alkaloidlar, akanit , imperalin , geterosiklik birikmalar, nikotin , anabazin , atropin , kakain.

Alkaloids contain nitrogen, have basic properties, are found in some plants, and have a strong effect on organisms. are complex organic substances. Among the alkaloids, nicotine is found in the leaves and roots of the tobacco plant, it dissolves well in water, it is an oily liquid.

Alkaloids" are nitrogenous organic compounds that are found in plants, rarely in animals, and have basic properties. Among them, morphine was isolated for the first time (1806) from poppy juice (opium) by the German pharmacist Serturmer. After that, scientists came to the conclusion that plant bodies contain not only chemical compounds with neutral and acidic properties, but also substances with basic properties. In the 19th century, strychnine, quinine, caffeine, atropine, ephedrine and others were isolated. In the 60s of the 20th century, more than 1000 natural and artificially obtained A. were known. A. are active substances that control plant life. Most A. are colorless crystalline substances, and according to their chemical nature, they are heterocyclic compounds with nitrogen atoms in the ring. Simple A. contains about 10 carbon atoms, and more than 50 in complex ones. A. forms crystalline salts with sulfate, chloride, salicylate, oxalate and other acids; this process is used to clean and extract them. The element that gives alkaline properties to A. is nitrogen. Academicians S. Yu. The works of Yunusov and O. S. Sodikov with their students in this field are very significant. S. Yu. According to the law discovered by Yunusov, A. accumulates in the above-ground parts of the plant in early spring, in the seeds of annual plants in autumn, and in bulbs, roots and seeds of perennial plants. In 1943-93, at the Institute of Chemistry of Plant Substances of the Academy of Sciences of Uzbekistan, S. Yu. Under the leadership of Yunusov, 266 plant species belonging to 345 29 families were studied, and 913 alkaloids were isolated from them. The structure of 518 new alkaloids belonging to different groups was determined. Production technology of drugs such as cy-thizin, galantamine, lycorin was shown, the production of drug desoc-sipeganine hydrochloride against cholinesterase was started at the Tashkent Chemical Pharmaceutical Plant. New directions of antiarrhythmic preparations based on diterpine alkaloid have been opened. Among these drugs, allapinin has been used in medical practice. It was possible to obtain a number of bioreactive drugs (bi-biculin, aconitine, heliothrin, imperi-alin) for medical-biological research. At the same time, another new direction - the extraction of alkaloids from poisonous mushrooms - is being researched. More than a hundred A. (morphine, codeine, caffeine, ephedrine, strychnine, colchamine, atropine, cocaine, galantamine, cytisine, etc.) are used in medicine for the treatment of various diseases. Some of A. (mas, anabazin and nicotine sulfate) are used as insecticides in agriculture. A. is also the "cause" of Kashanda and Bangui. Some of the foreign plants containing A. grow among grain crops, and if the grain is eaten without removing the seeds from these plants, people and animals can get serious diseases.



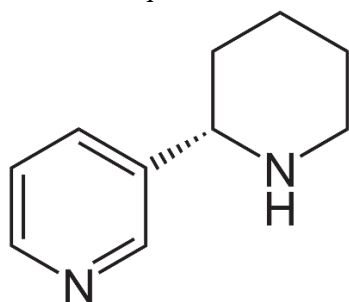
picture.1. Alkaloids

Analysis and methodology

Nicotine, $C_{10}H_{14}N_2$ — alkaloid, oily, volatile, colorless liquid with characteristic odor. Boiling point 247° , turns brown on exposure to air. Soluble in water and organic solvents, strong base. Contains tobacco and some other plants. For the first time, tobacco was brought to Europe by the French diplomat J. Nico (that's why the plant was called *Nicotiana tabacum*, alkaloid nicotine)

(1560). N. was isolated from the plant in 1828, and in 1904, the Swiss chemist A. Picte obtained it by synthesis. N. is a strong poison, a few drops of it (100-200 mg in 200 g of tobacco) can kill a person. When a person is poisoned by N., negative consequences such as nausea, vomiting, diarrhea, nervous system, breathing and heart failure occur. A 40% aqueous solution of N. sulfate and an aqueous extract of tobacco are used as insecticides in agriculture. In industry, nicotinic acid is obtained from N.

This most toxic alkaloid is used as a contact insecticide in agriculture. Alkaloids The main alkaloid of the poisonous plant "Anabasis aphylla" growing in Central Asia, is a colorless, oily, strongly poisonous liquid. Anabazin, like nicotine, is used as a contact insecticide in agriculture.

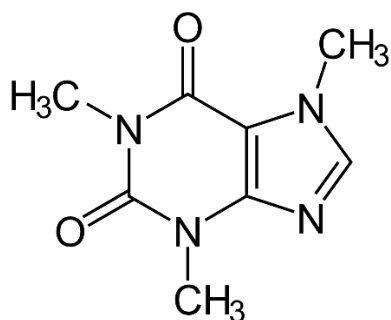


picture.2. Anabazin

Galantamine is obtained from the above-ground part of *Ungemia victoris* or *Omonkara* plant, which grows in Surkhandarya region.

Galantamine HBr salt is used in medicine to treat poliomyelitis. By processing galantamine with hydrochloric acid, the drug methylopogalanthamine is obtained and is used as an antihypertensive drug.

Caffeine is extracted from the waste of tea leaves in the tea leaf processing industry. Caffeine is a white crystal used in medicine to improve the activity of the central nervous system.



picture.3.Caffein

Conclusion

Plant families such as papaveraceae, legumes (legumin-seae), solanaceae, ranunculaceae, and berberidaceae are rich in alkaloids. The amount of alkaloids in plants varies.

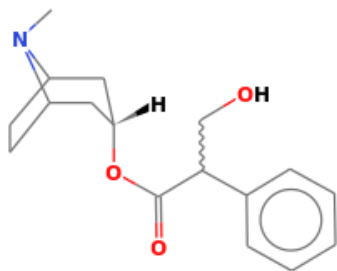
In plants, alkaloids are mainly found as salts of organic acids (malic, citric, oxalic, amber, vinegar, propionic, lactic acids, etc.). Almost all alkaloids are insoluble in water as a free base, and their salts are soluble in water, alcohol, blood plasma and various physiological solutions. The use of alkaloids in the form of salts in medicine is also based on their solubility.

Alkaloids are extracted from plants using water and alcohol (in the case of salts) or with other organic solvents (in the case of bases). Alkaloids are separated separately from the remaining "sum of alkaloids" after removal of solvents using special methods (for example, chromatography method). Most alkaloids are easily crystallized, colorless substances, and only some (conine, nicotine, anabazin) are in liquid form. Most alkaloids have optical activity.

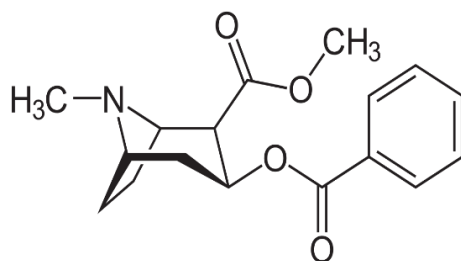
Free alkaloids formed from their salts are called alkaloid bases because they are basic.

The basic property of alkaloids depends on one or more nitrogen atoms in the heterocycle in their molecules. The nitrogen atom forms salts with many acids due to its indivisible electron pair (chlorides, bromides, phosphates, sulfates, oxalates, tartrates, etc.)

Atropine. Atropine is a plant alkaloid contained in plants belonging to the family of belladonnas: belladonna (*Atropa belladonna*), hyoscyamus niger (*Hyoscyamus niger*), some species of bangidevona (*Datura stramonium*). Atropine is a crystalline substance, one of the most powerful poisons. A very small amount is used as medicine in medicine. It helps in various diseases of spasmodic contraction of smooth muscles. It is useful in intestinal, liver, kidney colic and bronchial asthma. Atropine in such cases causes relaxation of smooth muscles and eliminates pain sensations.



Picture.4. Atropine



Picture.5. cocaine

Cocaine. Cocaine is a crystalline substance found in the leaves of the coca plant that grows in South America and liquefies at 98°C. In medicine, the hydrochloric acid salt of cocaine alkaloid has a narcotic effect (cocaineism) and is used as a pain reliever in diseases of the mucous membranes in the eye, ear, throat, and nasal cavity, as well as in surgery. Cocaine is a powerful poison, capable of paralyzing. It affects the sensory ability of the nervous system. Cocaine can become addictive if used a lot, so it is used only when necessary. Currently, instead of it, anesthetic agents such as novocaine and dicain are used more often.

References:

1. TABIIY GETEROHALQALI BIRIKMALAR KIMYOSI. G.Siddiqov, D.Kayflaroua, N.lsmoilov, ShJibdullayev
- 2.” Organik kimyo “ Abdusamatov
3. Dorivor o’simliklarning o’ziga xos xususiyati haqida. Cyberleninka.ru
4. BIOFAOL MODDALAR KIMYOSI. H.T. AVEZOV Z.A.SULAYMONOVA

FERMENTATSIYA USULIDA SPIRT OLISH JARAYONINING HOZIRGI ZAMON MUAMMO VA KAMCHILIKLARI

Ochilov Mansur

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali “Kimyoviy texnologiya” kafedrasi o’qituvchisi
Egamberdiyev Jonibek Davron o’g’li

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali “Kimyoviy texnologiya” kafedrasi talabasi

Kalit so‘zlar; xamirturush, fermentatsiya, pivo, anaerob, wort.

Insoniyat tarixi davomida ko'plab izlanish va kuzatishlari natijasida turli mintaqalarda fermentlangan ichimliklar ishlab chiqarishni boshladilar. Insoniyat tarixida alkogolli ichimliklar alohida o'rin tutadi. Spirtli ichimliklar ishlab chiqarish va ularni iste'mol qilish turli mamlakatlar aholisining madaniy va diniy xususiyatlarini aks ettiradi. Masalan Misr, Rim, Xitoyda odamlar uzumdan sharob ishlab chiqarishgan. O'sha paytda odamlar meva va donni uzoq vaqt davomida yopiq idishlarda qoldirib sharob va pivo ishlab chiqarilishini bilishgan ammo spirt vujudga kelish sababini hech kim to'liq tushunmagan. Empirik kuzatishlar natijasida odamlar harorat va havoning ta'sirini fermentatsiya jaroyinining asosiy me'zoni ekanligini bilib olishgan. O'sha paytda hech kim fermentatsiya paytida ishlab chiqarilgan spirt ushbu mikroorganizmlardan biri ko'zga ko'rinmaydigan mayda, bir hujayrali eukaryotik qo'ziqorin tufayli ya'ni xamirturush orqali ishlab chiqarilganini hech kim bilmagan.

Fermentatsiya, mikroorganizmlar yoki ulardan ajratilgan fermentlar ta'sirida sodir bo'ladigan organik moddalarning asosan uglevodorodlarning anaerob parchalanishi jarayonidir. (Anaerob organizmlar-erkin kislorod bo'lmaydigan sharoitda yashash va rivojlanish qobiliyatiga ega bo'lgan organizmlar). XVII-asrda Antoni van Leeuwenhoek ismli gollandiyalik savdogar yuqori sifatli linzlarni ishlab chiqdi va birinchi marta xamirturush kuzatishga muvaffaq bo'ldi.

Olimlar shakarqamishning fermentatsiya jarayonida alkogol va karbonat angidrid (CO_2) ga aylanish mexanizmi ustida ham ish olib borishdi. Olimlar kimyoviy reaksiya boshida shakar va suvning nisbatlarini hisoblab chiqdi va ularni oxirida olingan spirt va CO_2 nisbatini solishtirdi. Keyinchalik tez buziladigan oziq-ovqat chirishini oldini olish uchun tajribalar olib borildi. Bu tajribada bir idishda wort (viski yoki pivo olishdan oldin olingan suyuqlik) qaynatish va keyinchalik havoning ta'siri oldini olish uchun qaynoq suyuqlik solish idish qopqog'ini mahkam yopishdan iborat edi. Ushbu usul bilan uzum sharbati yopiq idishda ushlab turilsa, uzoq vaqt davomida fermentatsiya qilinmagan. Agar suyuqlik sovitilgandan keyin xamirturush kiritilsa, achish jarayoni boshlanadi.

Fermentatsiya jarayoni haqidagi zamonaviy tushunchalar Lui Pasterning tajribalaridan so'ng kelib chiqdi. Paster birinchi bo'lib fermentlangan ichimliklar glyukozani etanolga aylantiruvchi tirik xamirturush ta'siridan kelib chiqishini eksperimental ravishda ko'rsatdi. Hozirgi kunda sanoatda spiritli ichimliklar ishlab chiqarish uchun tabiiy uzum shakaridan emas, balki kartoshka kraxmalidan donli mahsulotlardan, shakar zavodlari chiqindilaridan foydalanilmoqda.

Etanol ishlab chiqarishning yangi usuli-etilenning to'gridan-to'gri gidratsiyasi ishlab chiqildi, bu esa uni yanada tejamkor qiladi. Undan tashqari ekologik toza hisoblanadi. Etilening to'gridan-to'gri gidratsiyasi-etil spirtini hosil qilish uchun katalizator ishtirokida etilenga to'gridan-to'g'ri suv qo'shilishining qaytariladigan ekzotermik jarayonidir.

So'nggi yillarda etanoldan yoqilg'i sifatida foydalanish haqida tez-tez gaplashilmoqda. Bu yondashuvning muxoliflari va tarafdorlari bor, ayniqsa AQShda. Gap shundaki, amerikalik fermerlar an'anaviy ravishda ko'p makkajo'xori yetishtirishadi, ular nazariy jihatdan etil spirti olish uchun ajoyib xom ashyo bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bunday yoqilg'ining narxi, albatta, benzin narxidan past bo'ladi. Bu variant ko'plab mamlakatlarning neft yetkazib berish va energiya narxiga bog'liqligi masalasini olib tashlaydi, chunki spiritli ichimliklar ishlab chiqarish har qanday joyda bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ekologik nuqtai nazardan xavfsizroqdir. Shu bilan birga, etanoldan bu darajada foydalanishni sezish mumkin, lekin juda kichik miqyosda. Bu muqobil, qayta tiklanadigan va juda arzon energiya manbalarini qidirishda haqiqatan ham istiqbolli ish maydoni bo'lishi mumkin.

Xulosa:

Mamlakatimizda etil spirti ishlab chiqarish xalq xo'jaligida muhim o'rin tutadi. Etilen gidratsiyasi etil spirtini ishlab chiqarishning eng samarali usuli bo'lib, uni oziq-ovqat xomashyosidan ishlab chiqarish bilan solishtirganda 1 tonna etil spirti uchun 4 tonnaga yaqin don yoki 12 tonnagacha kartoshkani tejash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar va elektron saytlar:

1. Xo'jamshukurov N.A., Davronov Q.D., Sattarov M.Y. Oziq-ovqat va ozuqa mahsulotlari biotexnologiyasi. Darslik Tafakkur qanoti 2014
2. Turaqulov Y.X. Umumiy bioximiya T. 1996
3. Ziyo.net

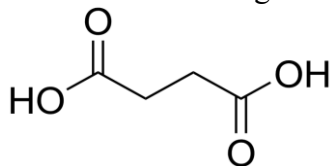
GISTIDINNING YANTAR KISLOTASI BILAN TA'SIR REAKSIYASI MEXANIZMI

A.R Axmedov, U.K. Abdurahmonova
 Guliston Davlat Universiteti, Guliston sh.
 E-mail: abbosbekahmedov123@gmail.com

Molekulalararo ta'sir reaksiyalari ko'plab kimyoviy birikmalarning hosil bo'lish reaksiyalarida ta'sir mexanizmlarini nazariy jihatdan izohlashga asos bo'ladi. Ko'plab biokimyoviy jarayonlarda jumladan, hujayra faoliyatini boshqaradigan modda almashinuvi jarayonida ishtirok etadigan yantar kislotasi va gistidinning o'zaro ta'sir reaksiyasi mexanizmini o'rganish, ilmiy asoslash tadqiqotimizning asosini tashkil etadi.

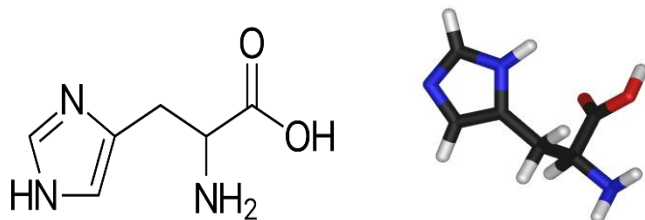
Yantar kislotasi ikki asosli kuchsiz kislotalardan biri bo'lib, tabiatda keng tarqalgan, u tabiiy holda tirik organizmda mavjud bo'lib, u tirik organizmda modda almashinuvi jarayonida ishtirok etadi,

Yantar kislotasi rangsiz kristall modda bo'lib, suvda yaxshi eriydi. Uning kimyoviy formulasi:



Yantar kislotasining suyuqlanish xarorati 183 °C bo'lib, qaynash xarorati 235 °C ni tashkil etadi. U suyuqlanish haroratidan yuqori qizdirilganda osonlik bilan bir molekula suv ajratib chiqarib, siklik yantar angidridga aylanadi. 130—140 °C da yantar kislotasi quruq xaydaladi va shu xossasi sanoatda yantar kislotasini quruq haydash natijasida olinishiga asos bo'lgan. Suvda eruvchanligi (100 g suvda): 6,8 g (20 °C), 121 g (100 °C da). Etil spirtida ham eriydi: 9,9 g (5 °C); dietil efirda - 1,2 g (15 °C), benzol, benzin va xloroformda erimaydi. Dissotsilanish konstantalari $K_{a1} = 7,4 \cdot 10^{-5}$, $K_{a2} = 4,5 \cdot 10^{-6}$ ni tashkil etadi [1].

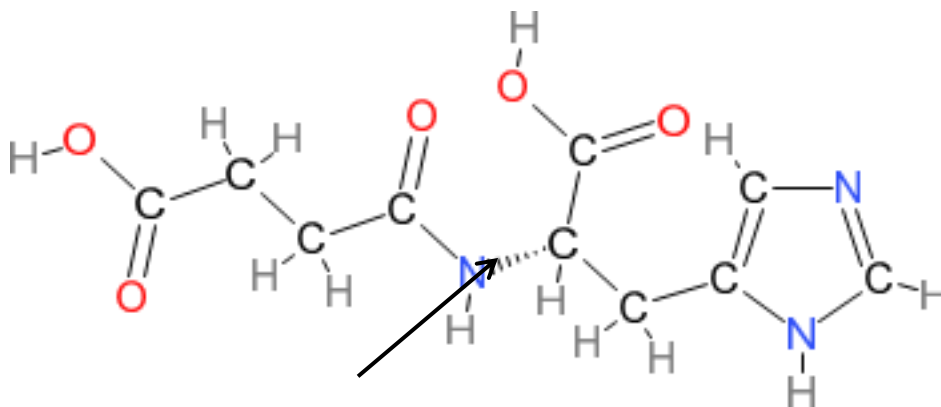
Gistidin esa barcha tirik tabiatda oqsil hosil bo'lishining asosi hisoblangan aminokislotalarning biridir:



Gistidin shuningdek, turli biokimyoviy jarayonlar uchun boshlang'ich va neyrotransmitter sifatida ishtirok etadi.

Gistidinning yantar kislotasi bilan bog'lanish mexanizmi turli xil molekulalararo kuchlarning, jumladan ion-dipol, dipol-dipol va vodorod bog'lanishining shakllanishini o'z ichiga oladi. 6,0 pKa ga ega bo'lgan gistidin atrof-muhitning pH muhiti qiymatiga qarab hujayralardagi protonlangan va

deprotonlangan shakllarda mavjud [3]. Protonlangan shaklda gistidinning imidazol halqasining azot atomi proton donori vazifasini bajaradi va yantar kislotasining manfiy zaryadlangan karboksil guruhi bilan ion-dipol o'zaro ta'sirini hosil qiladi [4]. Deprotonlangan shaklda imidazol halqasi karboksil guruhi bilan vodorod bog'ini hosil qilib, proton qabul qiluvchi vazifasini bajaradi. Gistidinning azot atomi va yantar kislotasining karboksil guruhi kislorodi orasidagi masofa 2,9 Å atrofida bo'lib, bu vodorod bog'lanish uchun zarur bo'lgan intervaldir [5]. Ushbu molekulararo kuchlarga qo'shimcha ravishda, Van der Waals kuchlari, gistidin va yantar kislotaning yon zanjirlari orasidagi gidrofobik o'zaro ta'sirni natijasidagi bog'lanishni barqarorlashtiradi [1,6].



Gistidinning yantar kislotasi bilan bog'lanishi hujayralarda sodir bo'ladigan asosiy biokimyoviy jarayonlardan biri bo'lib, bog'lanish mexanizmi turli molekulararo kuchlarni, jumladan, ion-dipol, dipol-dipol va vodorod bog'larini o'z ichiga oladi [4]. Bog'lanish mexanizmini bilish hujayralarning asosiy faoliyatini va ulardagi biokimyoviy jarayonlarni izohlash uchun juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. [Gorbov A. I. Yantarnaya kislota i ee gomologi G'G' Entsiklopedicheskiy slovar Brokgauza i Efrona](#) : v 86 t. (82 t. i 4 dop.). — SPb., 1890—1907.
2. Balueva, G. A. Kislota iz yantarya G'G' Ximiya i Jizn: jurn. — 1983. № 11. S. 58–61.
3. Gallivan, J. P., & Dougherty, D. A. (1999). Cation-pi interactions in structural biology. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 96(17), 9459-9464.
4. Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2008). *Lehninger principles of biochemistry*. Macmillan.
5. Voet, D., & Voet, J. G. (2011). *Biochemistry* (Vol. 1, pp. 223-224). John Wiley & Sons.
6. Xu, Y., Leung, D. W., & Cook, P. F. (2009). A theoretical study of the mechanism for histidine decarboxylation by histidine decarboxylase. *Biochemistry*, 48(34), 8209-8220.

Mechanisms of Histidine Reactions

A.R Axmedov, O'.Q. Abdurahmonova
Gulistan State University, Guliston city

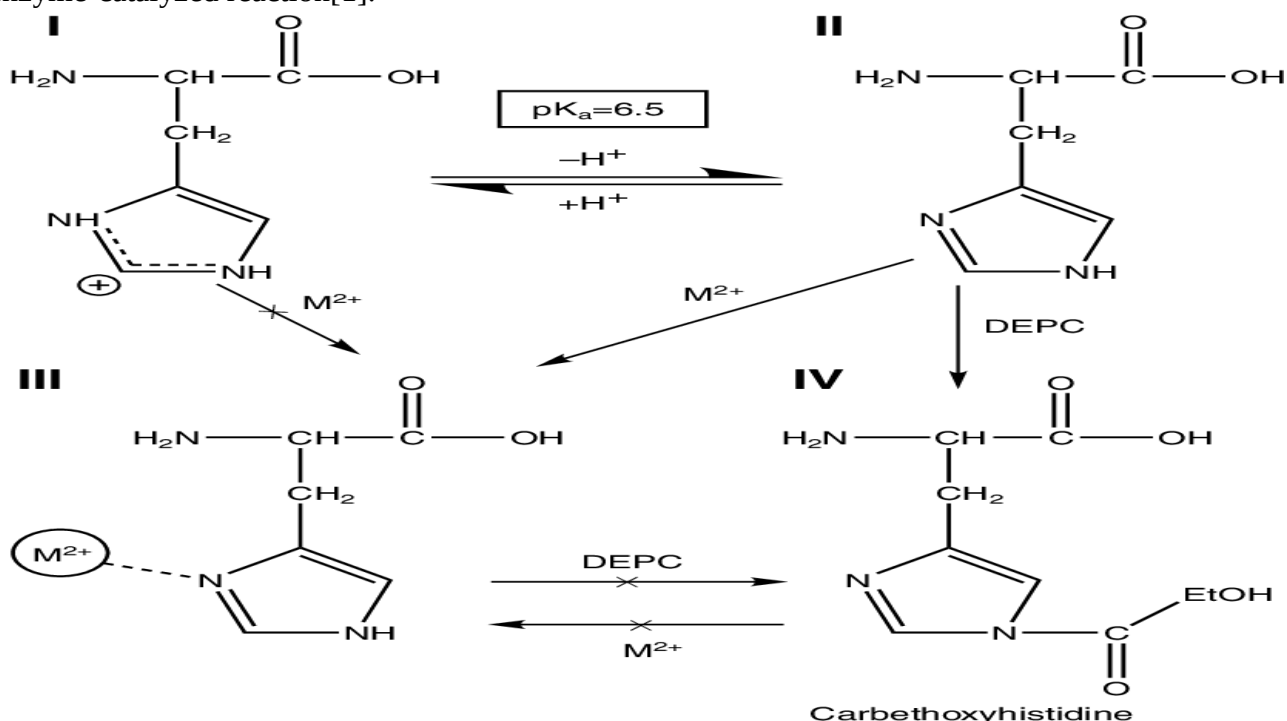
Histidine is a crucial amino acid involved in various enzymatic reactions in living organisms. It is also involved in numerous physiological processes and acts as a crucial mediator of neurological and immunological functions. Histidine has a unique property of having an imidazole ring, which allows for its participation in various biochemical reactions.

Understanding the reaction mechanisms of histidine and its derivatives is, therefore, important in elucidating the functions of histidine in biological systems. This paper aims to provide an overview of the mechanisms involved in the reactions of histidine, with particular emphasis on its utilization in enzymatic reactions.

Histidine and its derivatives can participate in different reactions resulting from their unique properties[1]. The imidazole ring is the primary determinant of the reactions in which histidine can participate. The most common reactions involving histidine include acid-base reactions, nucleophilic attacks, and coordination with metal ions. In the following sections, we provide a detailed examination of the various mechanisms involving histidine reactions[2].

Nucleophilic Attacks: The imidazole ring of histidine can also function as a nucleophile in various biological reactions. The nucleophilic properties arise from the presence of lone pairs of electrons on the nitrogen atoms in the imidazole ring. Nucleophilic attacks can occur on the carbonyl group of a peptide bond, leading to hydrolysis of the bond. Histidine residues in proteins have been implicated in the activation of water molecules involved in hydrolytic reactions of proteins such as peptidases[3]. It can also act as an electrophile in reactions with other nucleophiles.

Coordination with Metal Ions: Histidine has a high affinity for coordinating with metal ions. This unique property arises from its imidazole ring, which can bind to metal ions through the nitrogen atoms. Many enzymes contain metal ions that require histidine coordination for their catalytic activity[1]. Histidine serves as a ligand, stabilizing the metal ion and facilitating its role in the enzyme's function. The histidine coordination can also facilitate the movement of electrons in the enzyme-catalyzed reaction[1].



Schematics of histidine chemistry concerning protonation, metal coordination and reaction with diethyl pyrocarbonate (DEPC).

(I,II) The titration of a proton on the imidazole ring of His, which has a $pK_a \sim 6.5$. The nitrogen shown losing the proton in the figure is the more likely of the two since it has slightly lower pK_a ; however, depending on the local environment, either can be deprotonated[1]. As shown in (III), it is possible for the deprotonated nitrogen to contribute a lone pair of electrons as a ligand in a metal coordination bond with a divalent transition metal ion such as Zn^{2+} or Cu^{2+} . When both nitrogens are protonated (I), the ring is unable to participate as a ligand in metal bonding. Reacting unbound His residues with DEPC (IV) results in a carbethoxylation of the imidazole ring, rendering it unable to participate in coordination metal chemistry[3]. Metal bound His will not react with DEPC. DEPC treatment is specific for His at pH 5.5 and at this pH, there will be few side chains bound to metal. EtOH, ethanol.

Acid-Base Reactions: Histidine reacts as a weak base, and its pKa values depend on the chemical environment. The pKa of the imidazole ring is around 6.5, and this value can shift to lower pH values when the nitrogen undergoes protonation[5]. Histidine's role as a buffer in biological systems is due to its ability to donate or accept protons due to its ability to maintain a relatively stable level of pH in biological systems. The imidazole-N3 nitrogen atom is situated in a basic region of the protein molecular structure, so, it can often undergo proton transfer reactions with other protein or solvent moieties. Such reactions can contribute to the stability or kinetic regulation of the protein conformation[4].

The unique properties of histidine make it a crucial amino acid in biological systems. The imidazole ring in histidine provides nucleophilic and basic properties, allowing it to participate in various chemical reactions essential for biological functions. The ability of histidine to coordinate with metal ions is also crucial in facilitating their role in enzymatic reactions. Understanding the mechanisms of histidine reactions is crucial in elucidating the functions of histidine in biological systems. Further research is needed to investigate the specific roles that histidine plays in different biological and enzymatic processes.

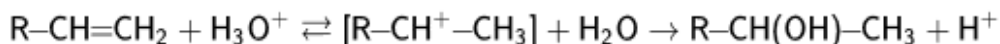
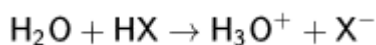
References

1. Ramirez-Bernabe R., et al. (2019). Histidine-Rich Proteins and Peptides as Antimicrobial Agents. *Molecules*, 24(8), 1540.
2. Sodha S., et al. (2016). Histidine residues in cytochrome c oxidase modulate the rate of electron transfer from cytochrome c to Cu(B). *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics*, 1857(4), 302-310.
3. Andreakis N., et al. (2014). Histidine Protonation State Controls Photosynthetic Light Harvesting. *Journal of the American Chemical Society*, 136(9), 3454-3462.
4. Menon B.R.K., et al. (2012). Calcium-Sensing Receptor-Dependent Activation of CREB Phosphorylation in HEK293 Cells and Human Parathyroid Cells. *PLoS ONE*, 7(5), e37931.
5. Humphrey W., et al. (1996). Biomolecular Structure and Dynamics Using NAMD. *FaSEB journal: official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology*, 10(8), 869-878.

To'yinmagan uglevodorodlar asosida sintezlar

*Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti
o'qituvchisi B.M. Abdullayev, I.A. Anvarova*

Alkenlarning gidratatsiyasi. Alkenlarning kislota gidratatsiyasi spirtlar ishlab chiqarish uchun dastlabki klassik usullardan hisoblanadi. Jarayonning umumiy mexanizmi (AdE2 elektrofil birikish reaksiyasi) quyida keltirilgan [1]:

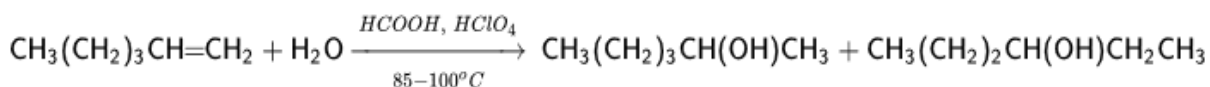


Birikish Markovnikov qoidasiga ko'ra amalga oshadi.

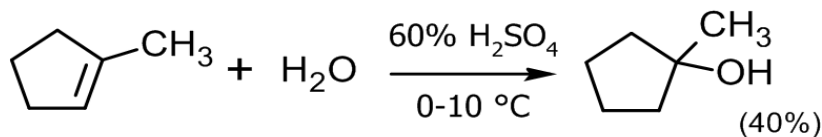
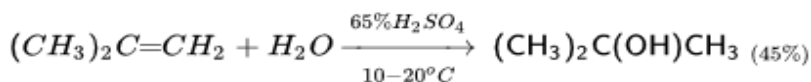
Agar sulfat kislota katalizator sifatida foydalanilsa, oraliq mahsulot sifatida sulfat kislota efiri ($\text{R}-\text{CH}(\text{OSO}_2\text{OH})-\text{CH}_3$) hosil bo'lib, reaksiya sharoitida spirtgacha to'liq gidrolizlanadi.

Sulfat kislota tashqari reaksiya uchun boshqa reagentlar: chumoli kislota va sulfat kislota katalitik miqdori aralashmasi (ayrim hollarda stereospetsifiklikka erishish imkonini beradi), chumoli kislota va xlorid kislota aralashmasi, triflorosirka kislota va boshqalar ishlatiladi [2].

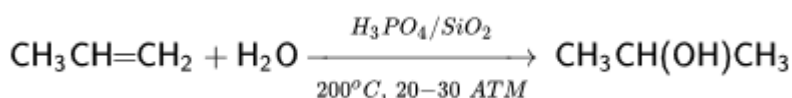
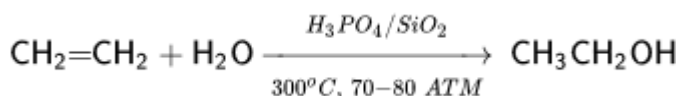
Ikkilamchi alkenlarning reaksiyalarida karbokationlarning qayta guruhlanishi tufayli ko'pincha mahsulotlar aralashmasining hosil bo'lishiga olib keladi, bu esa ulardan ikkilamchi spirtlar ishlab chiqarishni qiyinlashtiradi [3]:



Laboratoriya amaliyotida ham mahsulotlar aralashmasini ajratib olish imkoniyati ham unumning pastligi sababli kislotali gidratatsiya usuli cheklangan. Ko'pincha bu usuldan uchlamchi spirtlar ishlab chiqarish foydalaniladi, lekin bu holda ham mahsulot unumi odatda 40-45 % dan oshmaydi:



Sanoatda alkenlarning suyuq fazali gidratatsiyasiya usulidan tashqari bevosita gaz fazali gidratatsiya usuli ham qo'llaniladi. Fosfat kislotasi qattiq tashuvchida 200-300°C va 2-8 MPa bosimda katalizator sifatida ishlatiladi, bunda spirtlarning hosil bo'lish unumi 95% ga etadi:

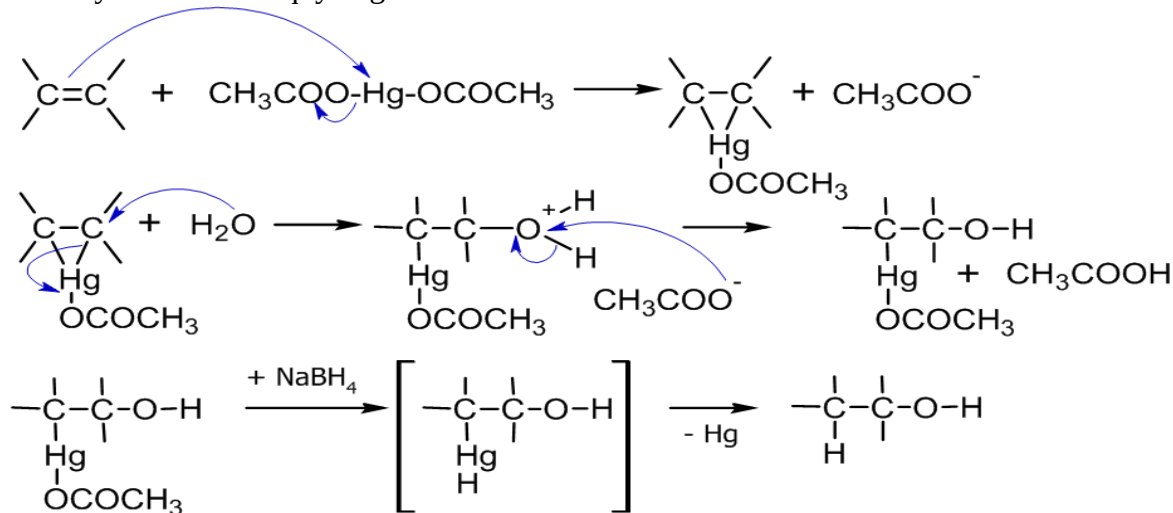


Alkenlarning simobli organik birikmalar bilan ta'siri

Alkenlarni gidrosimerkurirlash-demerkurirlash yo'li bilan spirtlar olish usuli kislotasi gidroliz reaksiyasiga nisbatan bir qator muhim afzalliklarga ega:

- jarayonda ishtirok etadigan komponentlarning qayta guruhlanishga moyilligining yo'qligi;
- normal alkenlar uchun anti-stereoselektivlik, maxsus holatlardagi fazoviy qiyinchiliklar bundan mustasno;
- mahsulot unumining yuqoriligi;
- Markovnikov qoidasiga mos qat'iy yo'nalish.

Reaksiya mexanizmi quyidagicha:



Simob atsetatning alkenga birikishi elektrofil mexanizmi bo'yicha sodir bo'ladi, lekin demerkurirlanish radikal tabiatga ega; chunki oxirgi bosqich yuqori stereoselektivlikka ega emas, shu sababli butun jarayon stereospetsifik emas.

Alkenlarning gidrosimerkurirlash-demerkurirlash reaksiyalari orqali spirtlar sintezi yumshoq sharoitda, 90-98 % unum va deyarli qo'shimcha mahsulot hosil qilmasdan sodir bo'ladi; shu bilan birga, oraliq simoborganik birikmani ajratib olish talab qilinmaydi-reaksiyaning barcha bosqichlari birin-ketin davom etadi

Foydalanilgan adabiyotlar

4. [Baylis-Hillman Reaction](#) (англ.). Name Reactions. Organic Chemistry Portal. Дата обращения 23 сентября 2009. [Архивировано](#) 21 августа 2011 года.
5. Ho C.R.; Shylesh S.; Bell A.T. Mechanism and Kinetics of Ethanol Coupling to Butanol over Hydroxyapatite. ACS Catal. 2016, 6, 939-948.
6. Ли Дж. Нозаки-Хияма-Киши (Nozaki-Hiyama-Kishi). Реакция // Именные реакции. Механизмы органических реакций - Name reactions / Пер. с англ. В.М.Демьянович. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. - С. 249. - [ISBN 5-94774-368-X](#).

1-(2-ГИДРОКСИЭТИЛ)-3-ФЕНИЛТИОМОЧЕВИНА ВА УНИНГ АНАЛОГЛАРИНИНГ ИҚ- ВА РАМАН-СПЕКТРЛАРИ ТАҲЛИЛИ

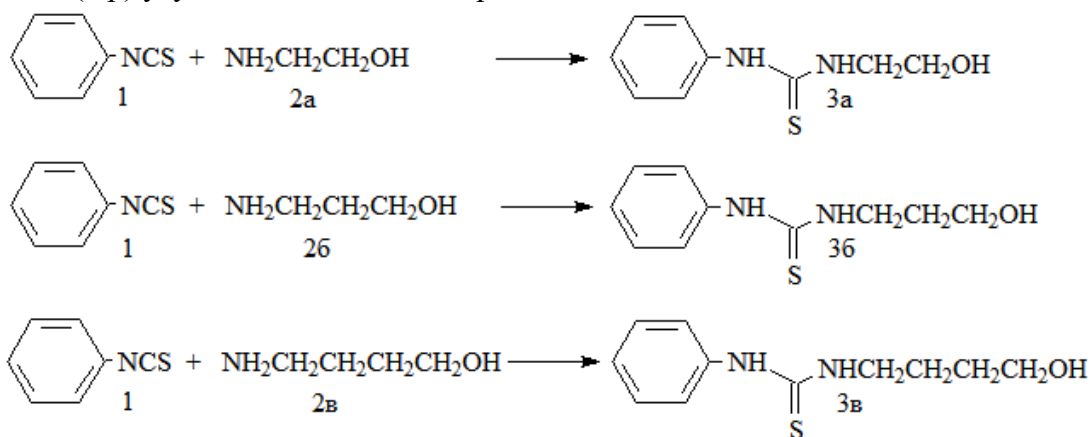
¹Умиров М.Ф., ²Ешимбетов А.Г., ¹Бобоев Б.Н.

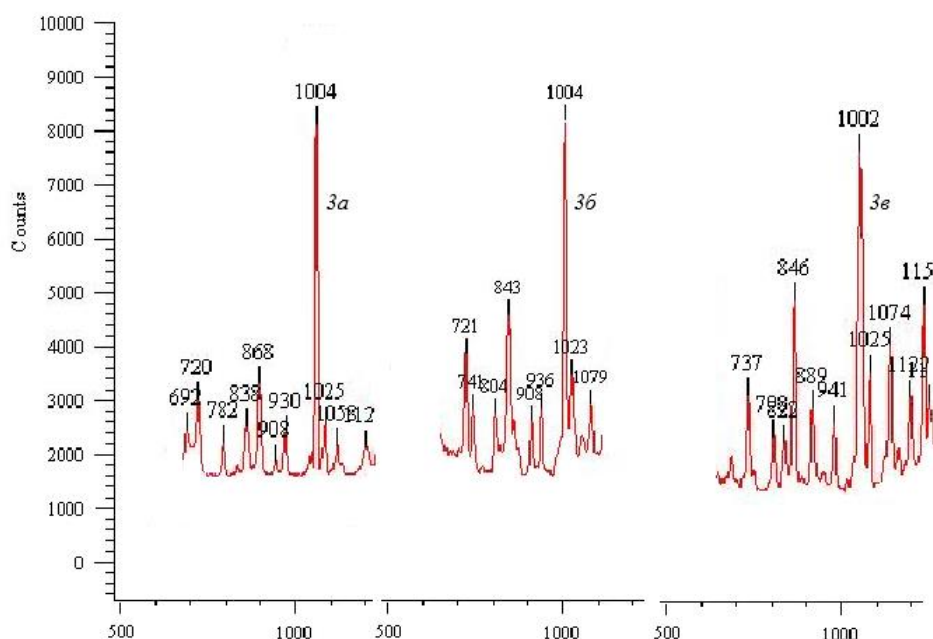
¹Ўзбекистон миллий университети

²ЎзР ФА Биоорганик кимё институти

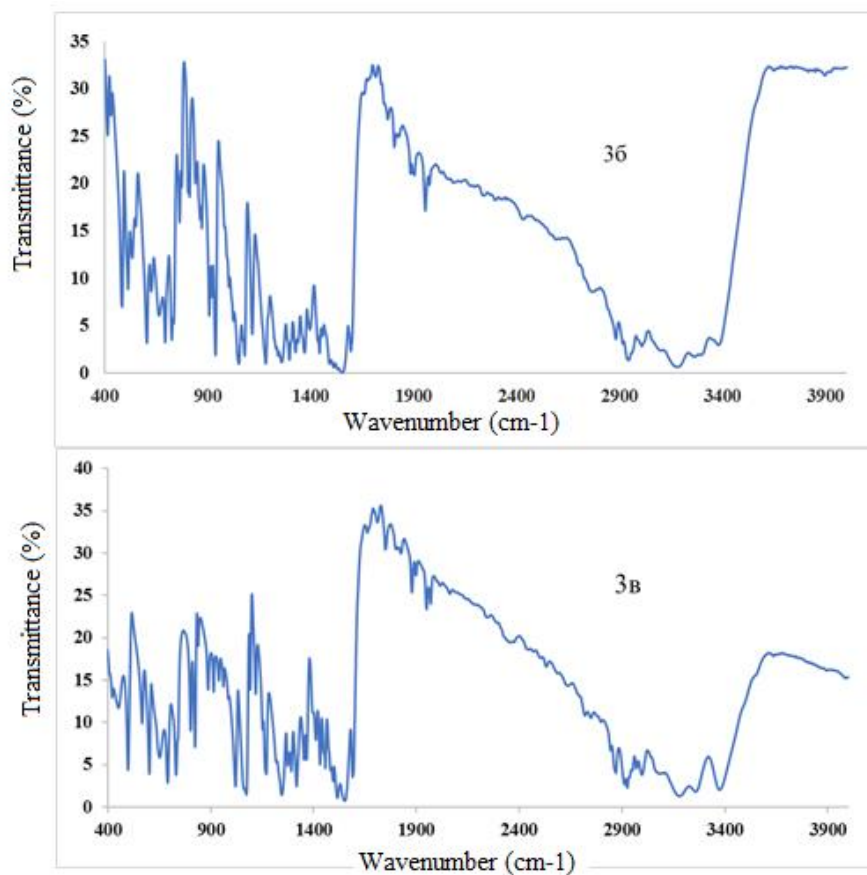
E-mail: chemnatproduct.nuuz@gmail.com

Маълумки, тиомочевина ҳосилалари кенг спектрдаги биологик фаолликларга эга [1,2]. Бундан ташқари улар айрим гетероҳалқали бирикмалар олишда оралиқ маҳсулот вазифасини ўтайди [3]. Адабиётларда [4] тиомочевина ҳосилаларининг ИҚ-спектрларида $>C=S$ гуруҳи ютилиш чизиқларининг кузатилиш соҳаси сифатида $300-1350\text{ см}^{-1}$ оралиқ келтирилган. Аммо, $>C=S$ гуруҳи $>C=O$ гуруҳига нисбатан кутбсиз бўлганлиги сабабли ИҚ-спектрларда фаол бўлмасдан, балки Раман спектрларда фаол ҳисобланади. Айрим тиомочевина ҳосилаларидаги $>C=S$ гуруҳининг ютилиш чизиқлари тўлқин сонини (ν , см^{-1}) аниқлаш мақсадида фенилизотиоционат (1) билан моноэтанолламин (2а), 3-амино-1-пропанол (2б) ва 4-амино-1-бутанол (2в) реакциялари совутилган ҳолда олиб борилди. Ушбу реакция натижасида 1-(2-гидроксиэтил)-3-фенилтиомочевина (3а) 1-(3-гидроксипропил)-3-фенилтиомочевина (3б) ва 1-(4-гидоксибутил)-3-фенилтиомочевина (3в) юқори унум билан синтез қилинди. Олинган бирикмаларнинг ИҚ- ва Раман спектрлари ёзиб олинди ҳамда ютилиш изиқлари DFT усулида таҳлил қилинди. DFT ҳисоблашлар ORCA 5.0 [5] дастурида B3LYP/6-31G(d,p) усули билан амалга оширилди.





1-расм. Реакция маҳсулотларининг 700-1200 cm^{-1} ораликдаги Раман-спектрлари



2-расм. 1-(3-гидроксипропил)-3-фенилтиомочевина (3б) ва 1-(4-гидоксибутил)-3-фенилтиомочевина (3в) ИҚ-спектрлари

V3LYP/6-31G(d,p) усулидаги ҳисоблашлар натижасида OH, NH, Ph, C-N, ва C-O гуруҳлари тебраниш частоталари аниқланиб, тажрибавий маълумотлар билан таққосланди. Шунингдек, ҳисоблашлар натижасида ўрганилган бирикмаларнинг Раман-спектрларида C=S гуруҳи тебранишларига хос чизиқлар 700-750 cm^{-1} ораликда кузатилиши аниқланди. ИҚ- спектрда фенил ҳалқасининг деформацион тебранишлари натижасида юзага келган нисбатан интенсив чизиқлар сабабли, кам қутбли бўлган C=S гуруҳининг ютилиш чизиқларини аниқ кузатиш имконияти йўқ эканлиги кузатилди.

Ҳисоблашлар 3а, 3б ва 3в бирикмалар Раман спектрларида мос равишда кузатилган 1004, 1004 ва 1002 интенсив пиклар $C=S$ гуруҳи тебранишларига эмас, балки ароматик ҳалқанинг маятниксимон тебранишлари натижасида юзага келган пик эканлигини кўрсатди.

Адабиётлар рўйхати

1. Балтабаев У.А., Бобаев И.Д., Махсумов А.Г. Аминокислоталар асосида биофаол тиомочевиналарни янги ҳосилаларининг синтези // Ўзбекистон кимё журналі.- 1999. № 1. Б. 33-35.
2. Шукурлаев К.Ш., Балтабаев У.А., Махсумов А.Г., Бабаев И.Д. Противовоспалительная активность новых производных тиомочевины // Узбекский Мед. Журн.- 2004. № 3. С. 154-156.
3. Mukhriddin Umirov., Alisher Eshimbetov., Jamshid Ashurov., Kambarali Turgunov 3,4 and Khamid Khodjanizayov. Molecular and crystal structure characteristics of 2-phenylaminotetrahydro-1,3-thiazepine hydrochloride and 2-phenyliminohexahydro-1,3-thiazepine // Eur. J. Chem.- 2023, Vol.14(1), pp.9-15
4. Shyamal Das, S. Bharanidharan, A. Dhandapani . Molecular Spectroscopy and Molecular Docking Studies on (E)-1-(4-Bromobenzylidene) Thiourea // J. New Develop. Chem.- 2018. Vol.1(3) p.62
5. Neese F. The ORCA program system. Comput. Mol. Science, 2012. Vol. 2, Issue 1, 73–78.

ORGANIK SINTEZ TEXNOLOGIYASINING ASOSIY JIHATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.

Ilmiy rahbar: k.f.f.d.(PhD) Xamroyev K.Sh.

Utashev Otabek Akbarjonovich

Xo'jayeva Farida Jamoliddinovna

Navoiy davlat pedagogika instituti

Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (Kimyo) magistratura

2-bosqich magistranti

utashevo@gmail.com

Organik sintez o'z taraqqiyotining boshlang'ich bosqichlarida oxirgi asosiy mahsulot bilan oraliq yarim mahsulotlar (alkenlar, galoidgalogen hosilalar, spirtlar, aldegidlar, ketonlar, fenollar, aminlar va boshqalar) ishlab chiqarishni qo'shib olib bordi. Keyinchalik organik sintezdan bir qancha o'ziga xos ishlab chiqarishlar: plastmassalar, sintetik kauchuklar, kimyoviy tolalar, bo'yoqlar, dori-darmonlar texnologiyalari ajralib chiqdi. Hozir zamon organik sintez sanoati ikki muhim maqsadga qaratilgan.

1) keng ko'lamli ishlab chiqarish, bunda (o'n va yuz ming tonnalab ishlab chiqariladi.) Sanoatning boshqa tarmoqlari uchun yarim mahsulotlar (masalan, yuqori molekulyar birikmalar uchun monomerlar) ishlab chiqariladi.

2) bir qancha tayyor mahsulot (yuqori vositalari, kimyoviy zaharli birikmalar, erituvchilar va boshqalar) ishlab chiqarish.

Bugungi kunda organik sintez mahsulotlaridan u yoki bu darajada foydalanmaydigan xalq xo'jaligining biror tarmog'i yo'q. Organik sintez sanoatdagi taraqqiyot ma'lum darajada yangi reaksiyalarni kashf etilishi va uni ishlab chiqarishga tadbiq etilishiga bog'liq. Ko'pincha prinsipial yangi reaksiya organik kimyodan yangi davrni boshlab beradi.

Organik sintez sanoatning muhim ahamiyatlardan biri yaqin yillar ichida sovun, olif, surkov moylari, spirt kabi o'nlab mahsulotlar ishlab chiqarish uchun katta miqdorda oziq-ovqat mahsulotlari ishlatilishiga chek qo'yish, ya'ni bu maqsad uchun oziq-ovqat mahsulotlarini nozik mahsulotlarga aylantirishdan iboratdir.

Hozirgi zamon organik sintez sanoati korxonalari har turli texnologik sexlarning birlashtirilgan kompleksidan iboratdir. U nafaqat maqsadli mahsulotlar ishlab chiqaradi, balki ko'pgina qo'shimcha mahsulotlarni ushlab qolish va qayta ishlash qurilmalarini ham o'z ichiga oladi.

Xom ashyoni kompleks foydalanish xalq xo'jaligining eng muhim vazifalaridan biridir. XX asrdagi ilmiy-texnika revolyutsiyasi insoniyatning kam mablag' sarflab juda ko'p miqdor tabiiy resurslarni olish imkoniyatini tug'dirdi.

Hozirgi davrda dunyo sanoati 25 mlrd.t. tog' jinslarini qayta ishlamoqda. Ammo, uning atigi 2 % i tayyor mahsulotga aylantirilib qolgan 98 % dan ko'prog'i bekorchi jins sifatida tashlab yuborilmoqda. Bu holat insoniyat oldiga global muammolarni qo'ydi. Birinchi navbatda, tabiiy resurslarning tugab qolish xavfini va sanoat chiqindilarining atrof-muhitga xavfli ekologik ta'siri muammosi ko'ndalang bo'lib qoldi. Bu muammo ishlab chiqarishga chiqindisiz texnologiyani qo'llash bilan hal qilinishi mumkin. Qaysikim, u tabiiy resurslardan va energiyadan ratsional foydalanish, hamda atrof-muhitni himoya qilish imkoniyatini beradi. Chiqindisiz texnologiyani amalga oshirishning asosiy yo'li bu xom ashyoni kompleks qayta ishlash hisoblanadi. Chunki ishlab chiqarish korxonalarining chiqindisi u yoki bu sabablarga ko'ra to'liq yoki umuman foydalanilmayotgan, ammo foydalansa bo'ladigan moddalardir. Bunga apatit – nefelini kompleks foydalanish sxemasini misol qilib ko'rsatish mumkin. Xibin koni apatit-nafelinli mineral tarkibida 13 % apatit, 30-40 % nafelin, 9,4 % egirin, 2,2 % titanomagnetit, 2,5 % sfen va boshqa qo'shimchalari bor. Bu xom ashyo maydalanadi, flotatsiya usulida apatitli kontsentratsiya va nafelining ajratiladi. Apatitni sulfat kislotali usul bilan qayta ishlanganda 90 % fosfor 50 % ftor va fosfogipening bir qismi foydalaniladi. Nitrat kislotali usulda siyrak yer elementlari va strontsiy ajratib olinadi. Nefelinli kontsentratsiya alyuminiy zavodlarida qayta ishlanadi. U faqat alyuminiy korxonasi emas, balki bir vaqtning o'zida ham metallurgiya ham kimyo ham sement korxonasining xom ashyosi hisoblanadi. Chunki 1 t glinazyom (Al_2O_3) olganda qo'shimcha sifatida 0,6 - 0,8 t.soda, 0,2 – 0,3 t. potash va 9 – 11 t. sement olinadi.

Rangli metallurgiyada polimetall rudalarni kompleks qayta ishlash sohasida katta yutuqlarga erishildi. Masalan: qo'rg'oshin-ruxli ruda qayta ishlanib 18 element ajratib olinmoqda va 40 xil tovar mahsuloti tayyorlab chiqarilmoqda. Mis rudalarida tarkibidagi 25 elementdan 21 tasi ajratib olinmoqda.

Organik xom ashyolarni kompleks foydalanishga ham ko'pgina misollar keltirish mumkin. Masalan, koks kimyo ishlab chiqarish korxonasini olaylik, u toshko'mirdan koks, aromatik uglevodlar, fenollar, naftalin, ammiak, piridinli asoslar, vodorod va yuzlab boshqa mahsulotlar ishlab chiqaradi.

Chiqindisiz ishlab chiqarishni tashkil qilishda bir xom ashyodan foydalanuvchi bir necha ishlab chiqarish korxonalarini quramalash (kombinirlash) katta ahamiyat kasb etadi. Masalan, rangli metallurgiya sanoati bilan kimyo sanoati korxonalarini quramalash va kimyo– metallurgiya kabinetlari tashkil etish hisoblanadi.

Chiqindisiz ishlab chiqarishda, ayniqsa, qurilish korxonalarini kooperatsiyalash muhimdir. Chunki kimyo zavodlari yoki metallurgiya zavodi chiqindilari qurilish korxonalari uchun beton to'ldiruvchisi, g'isht xom ashyosi, sement xom ashyosi va avtomobil yo'llari uchun mustahkam qoplamalar qilishda ishlatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Шоймардонов Р.А., Умаров Б.Б. Органик кимё. I қисм.-Бухоро: Бухоро давлат университети, 2005. 442 б.
2. Shoymardonov R.A. Organik kimyo. II qism.- T.:Yangiulpoligraf servise, 2008. 347 b.
3. Искандаров С.И., Абдусаматов А.А., Шоймардонов Р.А.Органик химия. -Т.: Ўқитувчи, 1979. 615 б.
4. Потапов В.М., Татаринчик С.Н. Органическая химия.-М.: Химия, 1976. 504с.
5. Шоймардонов Р.А., Иботов Б.Х. Органик кимёдан кўп босқичли синтезлар ва аралашмаларга оид масалалар ечиш. -Бухоро, 2003. 123 б.

VINILXLORID ISHLAB CHIQUARISH UCHUN MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA KATALIZATORLAR TAYYORLASH USULI

Ibragimova Maftuna Lutfulla qizi, Vapoyev Xusnitdin Mirzoyevich
 Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti
bahk.mux@gmail.com

Vinilxlorid global kimyoviy ishlab chiqarishning eng yirik organik yarim mahsulotlaridan biri bo'lib, etilen (2021-yilda 100 million tonna), propilen (2021- yilda 72 million tonna), metanol (2019 -yilda 100 ming tonna), benzol (2017-yilda 50,95 million tonna)dan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Vinilxlorid ishlab chiqarish etilenni eng muhim kimyoviy xomashyo sifatida ishlatish yo'nalishi bo'yicha polietilen va etilen oksididan keyin uchinchi o'rinda turadi va uning jahon iste'molining 11,9 foizini tashkil etadi (2015 yilga ko'ra). AQShning Information Handling Services (IHS) ma'lumotlariga ko'ra, 2010 yildan 2015-yilgacha vinilxloridning joriy iste'moli yiliga 4,4% va keyingi besh yil ichida (2015- yildan 2020- yilgacha) 4,2% ga oshdi.

Vinilxlorid va xloropren polivinilxlorid – sun'iy kauchuk va boshqalarni olish uchun qimmatli monomer hisoblanadi. Polivinilxlorid (PVX) boshqa barcha plastmassalarga qaraganda kengroq qo'llaniladigan eng ko'p qirrali termoplastikalardan biridir. PVX boshqa materiallarga nisbatan sezilarli afzalliklarga ega bo'lgan universal, barqaror, gigiyenik, xavfsiz va arzon materialdir. Vinilxloridning 90%dan ortig'i polivinilxlorid ishlab chiqarishga sarflanadi. PVX qattiq mahsulotlarni – deraza va eshik ramkalarini, suv quvurlarini, texnik va qurilish mahsulotlarini quyish va shakllantirish uchun ishlatiladi. Linolyum plastiklashtirilgan PVX dan (egiluvchan PVX), simlar uchun izolyatsiyadan tayyorlanadi. PVX sun'iy teri, poyabzal, kimyoviy idishlar ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

O'zbekiston Respublikasida vinilxlorid olishning eng qulay usuli asetilenni katalitik gidroxlorlash uchun mahalliy xomashyo asosida arzon, faol, selektiv va yuqori samarali katalizator tayyorlashdir. Asetilenni gidroxlorlash orqali vinilxlorid va xloroprenni birgalikda katalitik sintez qilish sintetik organik kimyoning dolzarb vazifasidir.

$ZnCl_2$ tomonidan ishlab chiqarilgan katalizatorga $FeCl_3$ va $CuCl$ ning kiritilishi vinilxlorid chiqishiga turli yo'llar bilan ta'sir qiladi: $CuCl$ qo'shilganda vinilxlorid chiqishi $FeCl_3$ qo'shilganidan ancha past bo'ladi. Bu $FeCl_3$ qo'shimchalari yanada samarali ekanligini isbotlaydi. Shu sababli, $ZnCl_2$ va $FeCl_3$ asosidagi katalizatorning asosiy tarkibini saqlab, boshqa metall xloridlarning ta'siri o'rganildi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, katalizator $(ZnCl_2)_x \cdot (FeCl_3)_y$ ga $CuCl$ qo'shilsa, vinilxlorid chiqishi eng yuqori bo'ladi. Katalizator tarkibiga mis (I) xlorid qo'shilishi katalizator faolligiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Biz quyidagi katalizatorlar: $BaCl_2$ va $NiCl_2$ bilan tajribalar amalga oshirdik.

Tayyorlangan $BaCl_2$ va $NiCl_2$ katalizatorlari asosida turli haroratlarda olingan natijalar jadvalda keltirilgan.

Jadval

Turli haroratlar $BaCl_2$ va $NiCl_2$ katalizatorlari asosida vinilxlorid sintezi

Jadvaldagi ko'rsatadiki, ko'tarilgani mahsulot oshib boradi va natijaga harorat yetganda mumkun.

Katalizatorlar	Harorat, °C				
	180	200	240	280	300
	Vinilxlorid sintezi, %				
$BaCl_2$	30,3	61	78,8	90,5	92
$NiCl_2$	27,6	53,4	85,1	91,2	92,5

natijalar shuni harorat sari tayyor unumi ham eng yaxshi 300 °C ga erishishimiz

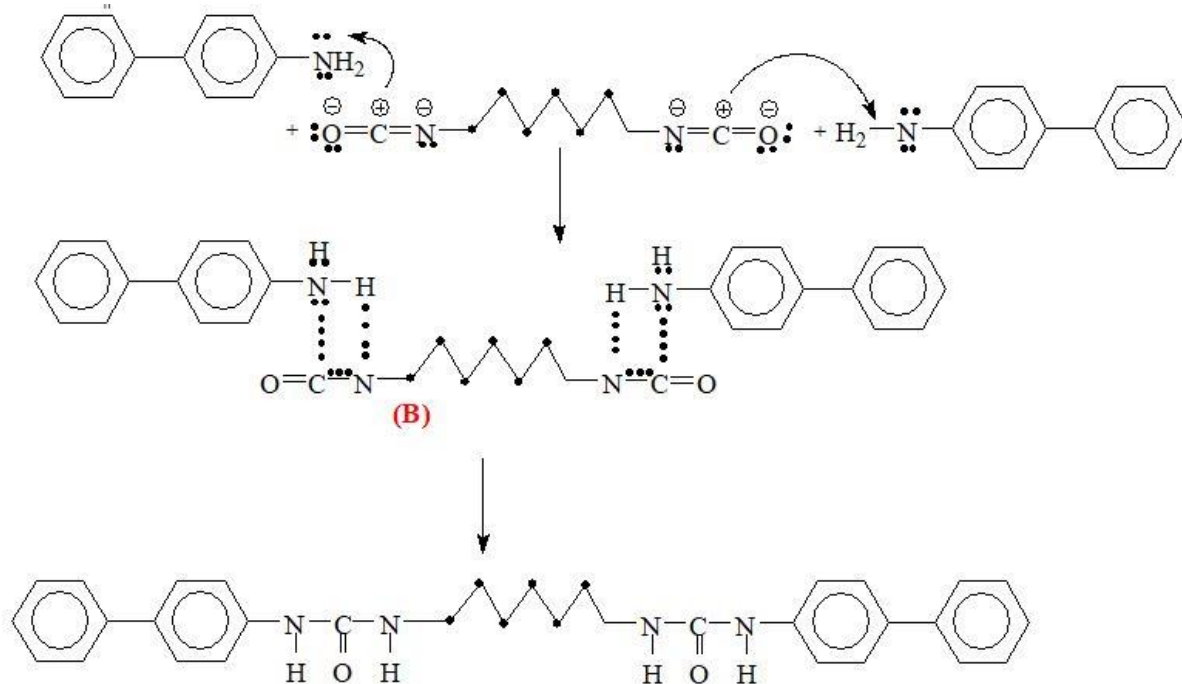
N,N'-GEKSAMETILEN BIS-[(1,1'-AMINODIFENIL)-MOCHEVINA] HOSILASINI OLISHNI EHTIMOLLI MEXANIZMI VA TAHLILI

¹Xaitov J.Q., ²Muhitdinov B.F., ¹Ismailov B.M., ¹Absalyamova G.M., ¹Maxsumov A.G.

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston

²Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

Biz adabiyot ma'lumotlari tahliliga asoslanib [1-2], geksametilen diizosianat bilan 4-aminoazobenzol bilan o'zaro ta'sirining ehtimolli mexanizmini quyidagi sxema bilan ifodalashimiz mumkin:



Bis-mochevina hosilalarining fizik-kimyoviy xususiyatlari, ko'rinishidan, shartli ravishda guruhning elektron bulutining yuqori zichligi va oson harakatchanligi bilan bog'liq bo'lib, bu izosianat guruhining uglerod atomida musbat zaryadning oshishiga olib keladi ($-N=\overset{+}{C}=O$). Bu esa izotsianat guruhidagi uglerod atomini musbat zaryadini oshiradi va bu uglerod atomiga hujumni osonlashtirish yoki o'tish holatini barqarorlashtiradi. Biroq, bizning tajribamizda, erkin juftlikka ega bo'lgan amin -N-H guruhining izosianat molekulasidagi elektrofil markazga hujum qilib, oraliq mahsulot hosil bo'lib, so'ngra yakuniy reaksiya mahsulotiga aylanadi.

Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalaridan, reaksiya vaqtida geksometilendiizosianatning izosianat guruhining uglerod atomida musbat zaryadning oshishiga olib keladi ($-N=\overset{+}{C}=O$). Bu esa izotsianat guruhidagi uglerod atomini musbat zaryadini oshiradi va bu uglerod atomiga hujumni osonlashtirish yoki o'tish holatini barqarorlashtiradi. Biroq, bizning tajribamizda, erkin juftlikka ega bo'lgan 4-aminoazobenzol amin -N-H guruhining izosianat molekulasidagi elektrofil markazga hujum qilib, oraliq mahsulot (B) hosil bo'lib, so'ngra yakuniy reaksiya mahsulotiga aylanganini ko'rdik. Olingan N,N'-geksametilen bis-[(1,1'-aminodifenil)-mochevina] kristall kukunli och sariq (apelsin) rangda namoyon bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гравчикова В.А., Рудаков Г.Ф., Милин В.Ф. Синтез и реакционная способность азидометил-мочевин// Успехи химии и химич. технол., Москва, 2001, т.15, вып.4, -с.80-82.

2. Махсумов А.Г., Сулаймонов Б.И., Бурханов И.Б. Синтез и свойства производных полиметилена бис-[N,N¹-(замещенных фенил)-мочевины] // Вестник. Ошского Университета, Киргизия, г.Ош, 2006, №7, -с.130-134.

NEFT-GAZ SANOATI UCHUN PF-1 MARKALI KORROZIYA INGIBITORI OLIISH VA ULARNING SINOV TATQIQOT NATIJALARI.

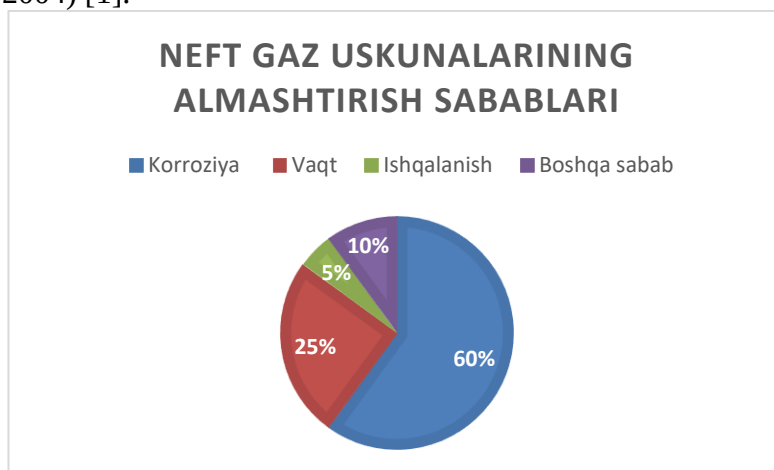
Xalilov J.A., Nurqulov F.N., Djalilov A.T.

Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti, 111116, O'zbekiston Respublikasi,

Toshkent viloyati, Toshkent tumani, p/o Shuro-bozor

e-mail: jamshidxalilov885@gmail.com.

Korroziya sanoatda bo'ladigan ko'plab baxtsiz hodisalarning asosiy sababi bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. Neft va gaz sanoatidagi uskunalarining ishdan chiqishi sabablari 1993 yilda o'tkazilgan so'rov natijalari baholandi (Ratnayake, 2012). Shimoliy dengizdagi neft va gaz uskunalarini ta'mirlash uchun ishlab chiqarish platformalariga sarflangan barcha xarajatlarning 60% korroziyaga sabab bo'ldi (Steinsmo va Heggelung, 1993). Neft va gaz bo'yicha dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri 2003 yilgi so'rovda korroziyaga qarshi yillik xarajat 900 million dollarni tashkil etganini e'lon qilgan edi (Tems va Al Zahrani, 2006). 2006 yilda o'tkazilgan yana bir so'rov shuni ko'rsatdiki, Qo'shma Shtatlar neft va gaz sanoatidagi korroziyadan yillik qiymati 1,372 milliard dollargacha zarar ko'rgan (Simmons, 2008). Bu ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, yillar davomida neft va gaz sanoatida korroziyaning iqtisodiy oqibatlar juda katta. Neft va gaz sanoatida korroziyaning global narxi energiyaga juda yuqori talab tufayli yaqin kelajakda yanada oshadi (Finsgar va Jekson, 2004) [1].



1-Grafik. Neft va gaz uskunalarining ta'mirlash va almashtirish sabablari.

Ushbu tatqiqot natijalaridan shuni ko'rishimiz mumkinki, neft va gaz uskunalarining ta'mirlash va almashtirishning asosiy sabablarining 60 % miqdori korroziya natijasida kelib chiqmoqda. 25 % vaqt o'tishi bilan, 5 % ishqalanish va sirpanish bilan, 10 % miqdori boshqa omillarga bog'liq bo'lmoqda.

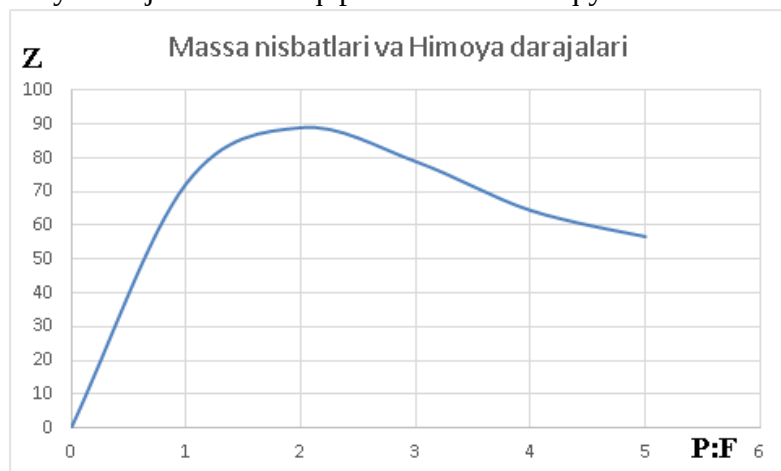
Neft va gaz sanoatidagi ushbu muammolarni hisobga olgan holda biz sintez qilgan tarkibida azot saqlagan PF-1 markali korroziya ingibitorlarini turli haroratlar va turli nisbatlarda sinov jarayonlarini olib bordik va biz uchun maqbul bo'lgan va himoya darajalari yuqori bolgan nisbat va haroratlarni tanlab oldik.

Biz sintez qilgan xlororganik chiqindilarni qayta ishlash asosida olingan va yog' kislotalar orqali sintez qilingan PF-1 markali korroziya ingibitorimizning turli xil nisbatlarda himoya darajalari, korroziya tezliklari va sirt qoplash ko'ffisienti sinov tatqiqot natijalari asosida hisoblangan. Sinov tatqiqot natijalari gravimetrik usulda GOST – 9.506.87 talablari bo'yicha olib borildi.

Neft mahsulotlarida eriydigan PF-1 markali korroziya ingibitorining turli nisbatlarda himoya darajalari o'rganildi. Bunda ingibitor konsentratsiyasi 3 % ni sinov vaqti 72 soatni tashkil qildi.

Massa nisbatlari P:F	Korroziya tezligi	Himoya darajasi	θ
1:1	0,065	72,31	0,7231
1:2	0,08	89	0,89
1:3	0,071	78,98	0,7898
2:1	0,058	64,5	0,645
3:1	0,051	56,7	0,567

1-Jadval. PF-1 markali korroziya ingibitorining turli massa nisbatlarida korroziya tezliklari, himoya darajalari va sirt qoplash ko'ffisienti qiymatlari.



2-Grafik. PF-1 markali korroziya ingibitorining turli massa nisbatlarida himoya darajalari.

Sinov natijalari 1-jadval va 2-grafiklar yordamida ko'rishimiz mumkin, eng yaxshi massa nisbati sifatida xlororganik aralashma va yog' kislotasi 1:2 nisbatda ekanligi va undagi himoya darajasi 89 % ni tashkil etganligi o'rganildi.

Ushbu xlororganik chiqindilarni qayta ishlash asosida olingan PF-1 markali ingibitorlarni neft, gaz, gazokondensat quduqlarida, quduqlarni burg'ulash jarayonida, yog' va yog' kislotalar olishda keng tatbiq qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. "High temperature sweet corrosion and inhibition in the oil and gas industry: Progress, challenges and future perspectives" I.B. Obot, Ikenna B. Onyeachu, Saviour A. 3 September 2019.
2. Григорьева И.О., "Особенности анодной поляризации и коррозионного поведения алюминия в солевых нитритных растворах" Вестник Казань: Вып. 2013а.
3. Задорожный П.А., Суховерхов С.В., "Применение высокоэффективной жидкостной хроматографии с масселективным детектированием для анализа имидазолинсодержащего ингибитора коррозии" Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. Вып. 5. 2010.

Nitrilakril kislotasini (akrilonitril) ishlab chiqarish.

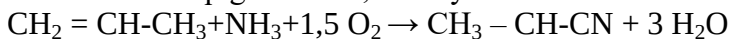
*Yangibayev S., Khudoynazarov Kh.H.
Navoiy davlat pedagogika instituti, Navoiy sh.*

Nitrilakril kislotasi asosida sintetik tolalar, kauchiklar, poliakriloamid, metakril kislota, polielektrolitlar va boshqa mahsulotlar olinadi. Bunday sintetik tolalar organik erituvchilarga inert bo'lib, tashqi muhit, quyosh nuri ta'siriga chidamliligi, mustaxkamliligi va elastikligi bilan ajralib turadi. Shunday xossalarga egaligi tufayli undan kostyumbop matiriyallar, sintetik koagulyantlar tayyorlanadi. Akrilonitrilning vinilxlorid va stirol bilan sopolimeridan SAN/ABS plastmassalari, shuningdek glutamin kislotasi va adipin kislotasi va adiponitril olinadi. Demak akrilonitril organik

kimyo sanoatining eng muhim mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Jahonda ishlab chiqarilgan akrilonitrilning 40% akril tolalari, 35% SAN/ABS plastmassalari, 10% akrilamid, 15% boshqa moddalarni olishda ishlatiladi.

Butun dunyoda akrilonitril ishlab chiqarishning rivojlanish tendensiyasi: dastlab etilen, keyinchalik atsetilendan gidrosianlash reaksiyasi orqali olindi. Hozir esa ko'pchilik mamlakatlarda turlicha samarali usullari ishlab chiqilgan.

1. Propilenni oksidlab ammonoliz qilish (1949 yil firma "Ellayd Kemikl"(AQSH) usuli orqali olinishini xabar qilgan bo'lsa, 1960 yil "Soxio" firmasi sanoat miqiyosida amalga oshirdi.



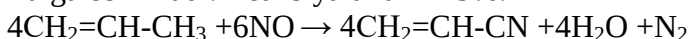
Jarayon 400-485 °C da statsionar katalizator (2-4 sekund), psevdokatalizator (10-20 sekund) dan o'tkaziladi. Boshlang'ich aralashma 5-8% C₃H₆, 5-9% NH₃, 0-30% suv bug'i (qolgani-havo) dan tashkil topgan. Asosiy mahsulotdan tashqari HCN, atsetonitril, CO va CO₂ lar hosil bo'ladi. Reaksiya aralashmadagi ammiakni ajratish uchun gazlar aralashmasi qaynoq (NH₄)₂SO₄ va H₂SO₄ eritmalaridan o'tkaziladi. Suvli eritmasi rektifikatsiya yo'li bilan tozalanadi. Asosiy mahsulotdan tashqari HCN va CH₃CN qo'shimcha mahsulot sifatida olinadi.

Bu sxemani Respublikamizda amalga oshirish uchun, boshlang'ich moddalar propilen va ammiak mavjud, biroq bu jarayonda qo'llaniladigan noyob katalizator tarkibini ishlab chiqish zarur yoki bo'lmasa, uning importi ancha qimmat turadi. Rossiyada ham shu usul bilan Saratov shahrida ishlab chiqiladi.

Xom ashyo sifatida atsetilenga qaraganda arzonroq propilen va sianid kislotasiga qaraganda ancha arzon ammiak ishlatiladi. Arzon xom ashyo va bir bosqichli jarayon bulganligi uchun, bu usulning texnik-iqtisodiy kursatkichi yuqoridagi usullarga qaraganda ancha yaxshi.

Kamchiligi: ammoniliz usuli bilan olishda ancha murakkab texnologik jixozlar, qimmatbaxo katalizatorlar ishlatiladi. Hozirga qadar ham akrilonitrilni olish usullarini takomillashtirish davom etayapti.

Sanoat miqiyosida **"propilenga NO ta'sir ettirib olish"** sxemasi "Dyupon" firmasi tomonidan amalga oshirilgan. Reaksiya atmosfera bosimida 720-820 K da turli katalizatorlar ishtirokida amalga oshiriladi. Reaksiya unumi 79%.

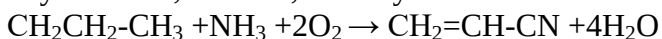


Yaponiyaning "Asaxi" va "Dyupon" firmalari tomonidan, **etilenga sianid kislotasi va kislorodni ta'sir ettirib**, 603-633 K da alyuminiy oksidga shimdirilgan nikel va palladiy katalizatorlarini ishlatib 90% unum bilan akrilonitril sintez qilingan.



Bu usullarda ishlatiladigan etilen va propilenlar to'g'ridan to'g'ri tabiiy gazni qayta ishlab olinishi inobatga olinsa, atsetilenga qaraganda ancha arzonroq turadi.

"Monsanto" firmasi **"propanni ammonoliz qilish"** yo'li bilan ham akrilonitril ishlab chiqargan. Jarayon surma, volfram, vanadiy katalizatorlari ishtirokida 750-790 K da olib boriladi.



Albatta boshlang'ich modda sifatida propilenga nisbatan arzonroq bo'lgan propanning ishlatilishi bu sxemaning afzallik tomonidir. Bu sxemaning sanoat usuli ishlab chiqilsa, kelajakda sanoati rivojlangan mamlakatlarda tez orada qo'llanilsa ajab emas.

"Navoiy azot" ishlab chiqarish birlashmasi, mavjud tsexidagi atsetilenni gidrosianlash usulining kamchilik va yutuq tomonlari o'rganilib uni modernizatsiyalashni taklif qildik. Bu maqsadda atsetilenni gidrosianlashni suvsiz muhitda ya'ni, organik dipolyar erituvchi- N-metilpirrolidonda (NMP), dimetilformamid (DMFA) larda o'tkazdik. N-metilpirrolidon va DMFA atsetilen olishda ishlatiladi va uning eng yaxshi erituvchilari hisoblanadi. CuCl – NMP, CuCl – DMFA sestimasiga turli qo'shimchalar, ZnO, tirixlorsirka kislotalari qo'shildi. Tajribada temperaturaning ta'siri, atsetilenning hajmiy tezligining katalizator aktivligi va selektivligiga ta'siri va boshqa faktorlar o'rganildi.

Tajribalar "Navoiyazot" ishlab chiqarish birlashmasi, markaziy laboratoriyasidagi maxsus shu tajribalarni bajarish ustanovkasida amalga oshirildi. Jarayonning davomiyligi bir necha soatdan bir

necha kungacha davom ettirildi, ya'ni tajriba sharoiti zavoddagi ishlab chiqarish sharoitga maksimal yaqinlashtirildi. Jarayonning ketishi xromatografik nazorat qilindi va har soatda analiz olindi. Ba'zi tajribalarda CuCl – NMP sistemasida katalizatorning aktivligi tsexnikiga(12-15 gr/l) nisbatan deyarlik ikki karra (20-25 gr/l) ortdi.

Tajribada boshqa katalizatorlarning ham ta'siri o'rganildi: masalan, uning tarkibiga ZnO qo'shilganda katalizatorning aktivligi va selektivligida biron bir o'zgarish kuzatilmadi. Faqat trixlorisrka kislotasi qo'shilganda katalizatorning selektivligi 90% ga qadar (tsexniki 60-70%) ko'tarilib, qo'shimcha mahsulotlar miqdori keskin kamayganligi kuzatiladi. Qo'shimcha mahsulotlarning keskin kamayishi, reaksiyaning suvsiz muhitda suvli muhitdan farq qilib, boshqacharoq mexanizm bilan borishini ko'rsatadi.

Unumining va ayniqsa asosiy mahsulotga nisbatan selektivligining oshishi esa bunday katalizator tarkibining tsexda qo'llanilayotgan tarkibga nisbatan bir muncha afzal ekanligini ko'rsatadi. Bu usul amaliyotga qo'llanilsa hozirgi ishlab –chiqarish liniyasida o'zgarish kamroq bo'ladi va unumdorligi yuqoriroq bo'ladi.

1.Чередниченко А.Г., Балановский Н.В., Степанов С.И. Синтез и свойства анионитов на основе акрилонитрила. Ж:Химическая промышленность сегодня. 2016, №5 стр.16-20.

2. Патент №2471774 Способ синтеза акрилонитрила из глицерина.

3. Патент №2347612-Катализатор производства акрилонитрила.

4.Тиркашев И. Автореф доктор.диссертаци “Ресурсосберегающей и экологически чистой технологии в производстве ацетилена и продуктов его переработки в по Навоиазот” gj 02.00.03-орг.хим. 1997 г.

5.Темкин О. Н., Флид Р. М., Каталитические превращения ацетиленовых соединений в [растворах](#) комплексов [металлов](#), М., 1968;

6. Nakamura A.Tsutsui.,Prinsipii primeneniye gomogenogo kataliza, perevod s angl.M., 1983, c. 203-29.

YOG‘ VA MOYLAR OKSIDLANISHINING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI

Qodirov Zufarjon Zafarjon o'g'li

Farg'ona politexnika instituti

Yog‘-moy sanoati O‘zbekiston Respublikasi oziq-ovqat sanoatining yetakchi tarmoqlaridan biri bo‘lib, aholi va xalq xo‘jaligini tozalangan o‘simlik moylari, yog‘lar, shuningdek, ulardan tayyorlanadigan margarin, mayonez, gliserin, yog‘ kislotalari va sovun kabi mahsulotlar bilan ta'minlaydi.

Mustaqillik yillarida bu sanoatning taraqqiy etishi natijasida yangi mahsulotlar ham tayyorlana boshladi. Oliy navli tozalangan va qadoqlangan yog‘, yangi resepturadagi margarin va mayonez shular jumlasidandir. Ayrim yog‘-moy korxonalarida keyingi yillarda kungaboqar, soya, yeryong‘oq va masxar urug‘laridan ham yog‘ ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi. Mahsulotlarni tayyorlash, qayta ishlash, iste‘mol va saqlash uchun qulay idishlarga qadoqlash bo‘yicha yangi texnologiyalar keng miqyosda o‘zlashtirilmoqda. Yog‘-moy korxonalarida texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish, xorijiy firmalar uskunolari bilan jixozlash ishlari davom ettirilmoqda.

“O‘zyog‘moysanoat” uyushmasi tarkibida 70 dan ortiq ochiq turdagi aksiyadorlik jamiyatlari va qo‘shma korxonalar mavjud. Respublikamizda kuchli yog‘-moy sanoati potensiali yaratilgan bo‘lib, quvvati jihatidan Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi mamlakatlari orasida dastlabki o‘rinlardan birini egallaydi.

Respublikamiz yog‘-moy sanoatining asosiy maqsadi xalq xo‘jaligini ekologik toza, raqobatga bardosh beradigan, sifatli, chiroyli qadoqlangan yog‘- moy mahsulotlarini eng kam tannarxda, qulay mehnat sharoiti yaratib, ishlab chiqarishdan iborat bo‘lib, bu maqsadni amalga oshirish uchun sanoatni zamonaviy yuqori samarali uskunalar va yangi texnologiya bilan ta'minlashni bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Uyushma tasarrufidagi yog‘-moy korxonalarining barchasida

rekonstruksiya, qayta texnik ta'mirlash, chet el investisiyalari ishtirokida qo'shma korxonalar yaratish ko'zda tutilgan.

Oksidlanish - bu qaytarib bo'lmaydigan jarayon bu maxsulotning sifati va ozuqaviy qiymatini pasayishiga olib keladi.

Lipid oksidlanish muammosi juda dolzarbdir, chunki ularning oksidlanish maxsulotlari yog'lar va yog'larni o'z ichiga olgan ovqatlarning buzilishi va saqlash muddatini qisqartirish, ularning ozuqaviy qiymati va xafsizligini pasaytirish uchun javobgardir. Bundan tashqari, havo kislarodining yog'larga ta'siri natijasida ularning orgonaleptik (xid, tam) xususiyatlari yomonlashadi, bu esa o'z navbatida bunday yog'da pishirilgan maxsulotlarning orgonaleptik xususiyatlariga ta'sir etadi. Shuni xam ta'kidlash kerakki, lipid peroksidlari va ulardan xosil bo'lgan ba'zi maxsulotlar, oksidlar, xujayra membranalar va fermentlar bilan o'zaro tasirlashib, inson tanasining xayotiy funksiyalariga ta'sir qiladi, uning qarishi va ko'plab kasalliklarning shu jumladan yurak-qon tomir buzilishi kasalliklari va saratonni rivojlanishiga xissa qo'shadi.

Oksidlovchi jarayonlar - bu peroksidlar, aldigidlar, ketonlar, gidroksi kislotalar va boshqalar xosil bo'lishi bilan chuqur parchalanishdir. Yog' oksidlanish mexanizimi xaqidagi zamonaviy g'oyalarining asosi Bax-Ensher peroksid nazaryasi va Semenov zanjiri reaksiyalar nazaryasi xisoblanadi. Lipid oksidlanishi - bu o'zgaruvchan valentlikning issiqlik, yorug'lik, metal ionlari ta'siri ostida fermentativ oksidlanish (fermentlar ta'siri ostida) yoki avtooksidlanish natijasida yuzaga keladigan tipik zanjirli erkin radikal reaksiyasi.

Oksidlanish jarayoni, bir necha bosqichlardan iborat : boshlash, davom etish va zanjir tugashi. Qo'shbog'larning termal yoki fotokimyoviy sinishi yoki erkin radikal tashabbuskorlarning vadorod parchalanishi natijasida lipidning erkin radikalini shakillantirishdir. Keyingi bosqich-zanjirning davomidir kislorod erkin radikal o'zaro ta'sirlanib, kuchli oksidlovchi xususiyatlarga ega bo'lgan peroksid radikalini xosil qiladi, shuning uchun oksid bo'lmagan molekula bilan o'zaro ta'sirlanishi mumkin, bog'lanish zaif bo'lgan vodorodni tortib oladi.

Oksidlanish jarayonining rivojlanishi bilan tuzimdagi erkin radikallar miqdori ko'payadi, chunki to'plangan gidroperoksid molekullari asta sekin radikallarga aylana boshlaydi. Hidroperoksidlar oksidlanish maxsulotidir. Zanjirlarning degerativ oksidlanishi, shuningdek gidroperoksidning boshlang'ich moddasi bilan o'zaro ta'siri orqali xam amalga oshirishi mumkin. Natijada, erkin radikallar bir qatorda, spirtlar va ularning keyingi oksidlanishi maxsulotlari xam paydo bo'lishi mumkin, to'yinmagan birikmalarda esa epoksidlar xam paydo bo'lishi mumkin. Peroksid radikallari O_2 nafaqat boshlanish oksidlovchi modda bilan, balki gidroksidlar va spirtlarni oksidlash jarayonida xosil bo'lgan barqaror molekullar bilan o'zaro ta'sir qiladi. Ma'lum bir sharoitlarda peroksid radikallari izomerizatsiyalanadi, bunda kislorod atomining erkin valentligi qo'shni uglerod atomlaridan biriga yoki vadorod atomiga o'tadi. Natijada barqaror karbonil birikmalar aldegitlar va ketonlar vujudga keladi.

Jarayon boshlang'ich oksidlovchi moddaning molekulasi bilan reaksiyaga kirmaydigan kamroq faol radikal paydo bo'lishi natijasida zanjir uzilib ketgunga qadar jarayon doimiy ravishda davom etadi. Bu xodisa ochiq kontaktlarning zanglashiga olib keladi, bu oksidlanish jarayonining turli xil sekinlashtirishlardan foydalanganda kuzatiladi. Ushbu rekombinatsiya jarayoni, ya'ni radikal guruhlarining birikishi natijasida faol bo'lmagan birikmalar xosil bo'ladi.

Oksidlanish jarayonini kamaytirish uchun o'zgaruvchan valentli metallar bilan aloqa qilish, kislorod bilan ta'minlash, isitish, yorug'likka kirish, yog'lar va yog'larning xaddan tashqari to'yinganligi ferment faolligini oldini olish kerak va antioksidantlardan foydalanish kerak.

Antioksidantlar oksidlanish boshlanishini kechiktiradi, maxsulotning yarakli muddatini uzaytiradi, maxsulot sifatini barqarorligini ta'minlaydi. Sog'lom oziq-ovqat mahsulotlarning yangi avlodini yaratishda antioksidantlarni to'g'ri tanlashga aloxida e'tibor qaratish lozim, bu nafaqat maxsulotning oksidlanish barqarorligini oshiradi, balki qo'shimcha funksional ahamiyatga ega bo'ladi. Antioksidantlarning o'ziga xosligi va kuchi kimyoviy tuzilishiga bog'liq va ular raqobatdosh kislorod olishda o'zini namoyon qilishi mumkin; qo'zg'alish bosqichini sekinlashtirishda, erkin radikallarni yuk qilishi yoki bog'lash zanjirli reaksiya bosqichini blokirovka

qilishda oksidlanishni katalizatorlovchi metallar aralashmasida, gidroperoksiidni bog'lash va boshqa mexanizimlar.

Xozirgi vaqtda antioksidantlar sifatida tokoferollar, korotinoidlar, fosfolipidlar va ko'k choy ekstrakti, askorbin kislotasi, limon kislotasi, letsitinlar fenolli antioksidantlar ishlatilib kelinmoqda. O'zbekiston iqlimi yoz faslida issiq, qish faslida esa sovuq bo'lib, tashqi muhitning harorati oziq-ovqat jumladan yog' va moy mahsulotlariga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Biz bilamizki, harorat ko'tarilishi bilan kimyoviy reaksiya tezligi ham ortib boradi. Bu esa mahsulotlarimizni saqlashda o'z ta'siriga ega.

Respublikamizda yog'-moy mahsulotlari yil davomida ishlab chiqarilib, aholiga uzluksiz yetkazib boriladi. Bir qism yog'-moy mahsulotlari saqlash uchun olib qolinadi. Ushbu mahsulotlar qish-yoz fasllarida tashqi muhit ta'siri ostida uning kislotasini, peroksid va anizidin sonlarining oshishiga olib keladi.

Biz tadqiqotlarimizda oliy navli rafinatsiyalangan, dezodoratsiyalangan paxta, kungaboqar va soya moylarini qish va yoz fasllarida saqlab, uning asosiy fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini taxlil qildik. Saqlashni tashqi muhit ostida, quyosh nuri tushmaydigan joyda amalga oshirdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Кулакова С.Н. Жирьбисточники полиненасыщенных жирных кислот омега-3, особенности их метаболизма и использования в питании // Масла и жиры.-2011.-№1.-С. 10-12.
2. Тютюнников Б.Н., Гладкий Ф.Ф. и др. Химия жиров. - М.: Колос, 1992. - 448 с.

АБСОРБЦИОННАЯ ОСУШКА ГАЗА

Ш.А. РИЗАЕВ, Х.Б. РАХМАТОВ

Каришинский инженерно-экономический институт

Вода, в тех или иных количествах, присутствует в любом газе. Большинство сырых газов, не прошедших газоподготовку являются влагонасыщенными – т.е. содержат максимум воды при каких-то фиксированных давлениях и температуре. При этом речь идет не о воде в свободной форме, которая может каплями лететь с газом и удаляется с помощью сепараторов, а о парах воды, для удаления которой требуются другие технологии и соответствующее оборудование.

Пары воды способны образовывать с углеводородами комплексные соединения, называемые гидратами. Гидраты углеводородных газов представляют собой белые кристаллы, похожие на спрессованный снег или лед. Они могут закупоривать газопроводы и сильно осложнять их эксплуатацию, а также работу компрессоров. Поэтому, степень осушки газа определяется не только возможностью конденсации воды, но и образованием гидратов газа. Гидраты нестабильны и при изменении температуры или давления легко разлагаются на газ и воду.

Характерно, что гидраты способны образовываться только при повышенных давлениях и при температурах выше нуля, причем более тяжелые углеводороды образуют гидраты легче, чем низкомолекулярные. Так, например, метан способен образовывать гидрат при температуре 12,5°C и давлении 100 атм. Этан при этой же температуре образует гидрат под давлением всего около 25 атм. Гидраты могут существовать только при наличии избыточной влаги в газе. То есть, когда парциальное давление паров воды в газовой фазе больше давления паров гидрата. Таким образом, содержание в газе влаги, должно соответствовать такой точке росы, при которой давление насыщенного водяного пара меньше давления паров гидрата при температуре среды [1].

Существуют различные способы борьбы с гидратами. Это осушка газа жидкими или твердыми поглотителями. Также на газовых промыслах распространен способ подачи

метанола (CH_3OH) в струю газа. При этом он образует с парообразной и жидкой влагой спиртоводные смеси, температура замерзания которых значительно ниже нуля. Пары воды поглощаются из газа, что значительно снижает точку росы, и, следовательно, создаются условия для разложения гидратов или для предупреждения их образования.

Основным условием эффективного действия метанола является взаимодействие паров воды с парами метанола и дальнейшая конденсация их, что приводит к значительному понижению влагосодержания газа. Наибольшая эффективность метанола может быть достигнута с применением его в качестве средства, предупреждающего гидратообразование, а не для разрушения уже образовавшихся гидратов. При этом метанол необходимо впрыскивать в газовый поток, обеспечив хорошее распыление и смешение с общим газовым потоком.

Для борьбы с гидратообразованием все большее применение находят электролиты и, в частности, водные растворы хлористого кальция. Это недорогой, безопасный и достаточно эффективный антигидратный ингибитор. Водные растворы хлористого лития также относятся к сильным электролитам, а свойства гигроскопичности их гораздо выше, чем у хлористого кальция. При сопоставлении величины понижения равновесной температуры гидратообразования, в присутствии растворов хлористого лития в зависимости от его концентрации с аналогичными характеристиками других антигидратных ингибиторов установлено, что исследованные растворы наиболее эффективны [2].

Для осушки газа в качестве абсорбента используются гликоли, а для извлечения тяжелых углеводородов – углеводородные жидкости. Абсорбенты, применяемые для осушки газа, должны обладать высокой взаиморастворимостью с водой, простотой и стабильностью при регенерации, низкой вязкостью при температуре контанта, низкой коррозионной способностью, не образовывать пен или эмульсий. На современных промыслах чаще применяют диэтиленгликоль (ДЭГ), триэтиленгликоль (ТЭГ). Реже, при осушке впрыском в теплообменники в качестве ингибитора гидратообразования используется этиленгликоль (ЭГ). Ряд производных ди- и триэтиленгликоля или побочные продукты, получаемые при их производстве (этилкарбинол, тетраэтиленгликоль, пропиленгликоль и др.), хотя и обладают высокой гигроскопичностью, широкого применения в качестве осушающих агентов не нашли.

ДЭГ ($\text{CH}_2\text{OH}-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$) – это бесцветная жидкость с температурой кипения $244,5^\circ\text{C}$. Плотность $1,117 \text{ г/см}^3$ и температурой замерзания $6,5^\circ\text{C}$. ДЭГ полностью растворим в воде. В основном ДЭГ в качестве обезвоживающего агента применяют при осушке природных газов. Иногда проводят совместную осушку и очистку газов от сероводорода смешанными растворами этаноламинами и ДЭГ.

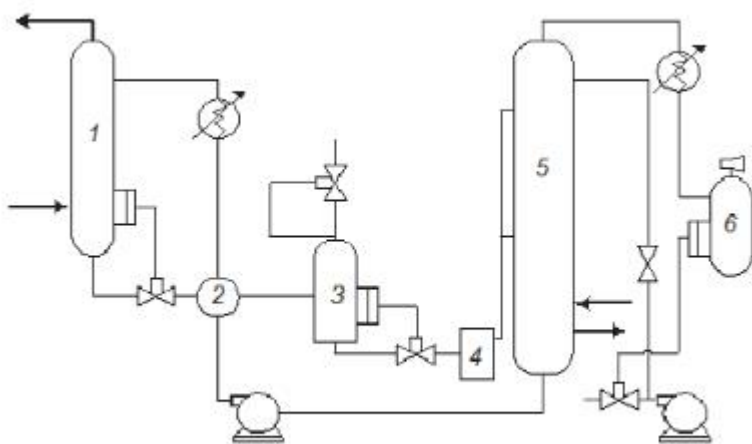
Преимущество ДЭГа перед ТЭГом – меньшая склонность к ценообразованию при содержании в газе конденсата. Кроме того, ДЭГ обеспечивает лучшее разделение системы вода – углеводороды. Однако ТЭГ обеспечивает высокую степень осушки, что приводит к большому снижению «точки росы». ТЭГ имеет более высокую температуру разложения. Следовательно, ТЭГ можно нагревать до более высокой температуры и регенерацию (восстановление) его проводить без вакуума.

Чем выше концентрация подаваемого гликоля, тем глубже степень осушки. Концентрация гликоля зависит от эффективности его регенерации. При атмосферном давлении ДЭГ можно регенерировать до 96,7 %, а ТЭГ – до 98,1 %. Гликоли в чистом виде не вызывают коррозии углеродистых сталей. Регенерация гликолей проводится до получения свежего раствора. Потери гликолей при использовании их в качестве ингибиторов гидратов складываются из потерь при регенерации (термическое разложение и унос), потерь в результате неполного отделения от газа в сепараторах, растворения гликолей в конденсате и газе, всевозможных утечек и др.

На практике о влагосодержании углеводородного газа судят по его точке росы, понимая под этим температуру ниже которой водяной пар конденсируется, то есть выпадает из газа в виде росы.

Технологическая схема установки осушки газа с помощью ДЭГ представлена на рисунке. Она состоит из абсорбера 1, десорбера (выпарной колонны) 5 и вспомогательного оборудования (теплообменники, насосы, фильтры, емкости и др.).

Сущность процесса осушки газа жидкими поглотителями заключается в следующем: при контакте абсорбента с газом в цилиндрическом аппарате, называемом абсорбером, в который снизу подается газ, а сверху – жидкость, абсорбент. При взаимодействии газа и жидкости пары воды поглощаются абсорбентом. Внутри абсорбера помещены перегородки (тарелки) для улучшения контакта между абсорбентом и газом. Процесс ведется при температуре около 20°C и давлении от 2 до 4 МПа. Сверху абсорбера выходит осушенный газ, а снизу обводненный абсорбент. Обводненный (насыщенный влагой) абсорбент поступает в другой аппарат – десорбер – для отборки воды. Процесс десорбции воды проводится при повышенных температурах, но не выше 170°C для ДЭГ и 191°C для ТЭГ, так как выше этих температур гликоли разлагаются. Десорбер, как и абсорбер представляет собой цилиндрический тарельчатый аппарат. Насыщенный гликоль, предварительно подогретый в теплообменнике, подается в середину десорбера. Сверху его выходят пары воды, которые конденсируются в конденсаторе-холодильнике и конденсат частично возвращается вверх десорбера в качестве орошения. Вниз десорбера подводится тепло путем подогрева части гликоля в паровом подогревателе. Регенерируемый гликоль, как правило, может содержать не более 5 % массовых воды. Далее он охлаждается в теплообменнике-холодильнике и возвращается в абсорбер [3].



Технологическая схема абсорбционной осушки газа

Основные преимущества абсорбционного метода осушки газа:

- Не высокие перепады давления
- Низкие эксплуатационные расходы;
- Возможность осушки газов с высоким содержанием веществ, разрушающих твёрдые сорбенты;

К недостаткам данного способа относят:

- Необходимость повышения температуры газа выше 40°C;
- Средний уровень осушки;
- Возможность вспенивания поглотителей;

Иногда применяется комбинированная осушка газа вначале жидким поглотителем, а затем доосушка твердым адсорбентом. Для более полного удаления влаги используются адсорбционные методы осушки углеводородного газа.

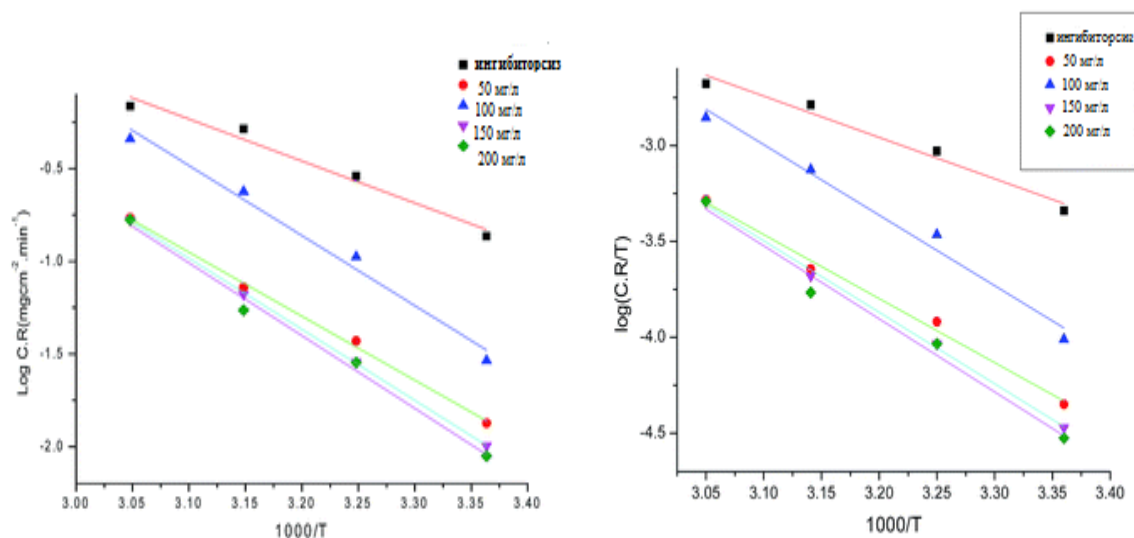
АДСОРБЦИЯ ЖАРАЁНИ СТАНДАРТ ЭНТАЛЬПИЯСИ ВА ЭНТРОПИЯСИ

PhD. Махаммадиев О.Р., т.ф.д. Бекназаров Х.С.

Тошкент кимё технология институти

muxammadiyevo@mail.ru

Гиббс энергиясининг қиймати мусбат бўлиши жараёни ўз-ўзидан борганлигини кўрсатади [1; 891-915 б.]. Бу ингибирлаш механизмларига тўлиқ мос келади. Гиббс энергиясининг қийматини ҳароратга боғлиқлиги орқали адсорбция жараёнининг стандарт энтальпияси ва энтропияси аниқланди.



1-расм. Ингибиторсиз ва ЭФГТ композит ингибиторининг ҳар хил концентрацияларда 0,5 М НСІ эритмасидаги Аррениус боғлиқликлари

Коррозия жараёнининг активланиш энтропияси ва энтальпияси (ΔH_ϕ ва ΔS_ϕ) ўтиш ҳолатидан ҳисобланган, қуйидаги тенгламадан олинган [2; 1341-1373.]:

$$W = \frac{RT}{Nh} \exp\left(\frac{\Delta S_\phi}{R}\right) \exp\left(-\frac{\Delta H_\phi}{RT}\right)$$

бу ерда: N – Авагадро сони ($6,02 \cdot 10^{23}$) ва h – планк сони ($6,62 \cdot 10^{-34} \text{ м}^2/\text{с}$)

$\lg CR/T$ нинг $1000/T$ га боғлиқ бўлган эгрилар чизилади, чизиқнинг қиялик бурчаги тангенсини орқали ($\text{tg}\alpha = -\Delta H_\phi / 2,303 \cdot R$) активланиш энтальпияси, ордината ўқига кесишишидан [$\lg(R/Nh) + (\Delta S_\phi / 2,303 \cdot R)$] активланиш энтропияси топилди. ΔH_ϕ қийматлари манфий бўлди. Бу фаоллаштиришни англатади, жараён экзотермик коррозия жараёнидир. ΔS_ϕ қийматлари ҳам манфий чиқди, ЭФГТ ингибитори концентрациясининг ошиши билан ΔS_ϕ янада камроқ манфий қийматга эга бўлиб борди. Бу шуни кўрсатадики ЭФГТ ингибитори иштирокида фаоллаштириш камроқ тартибланган.

Фойдаланилган адабиётлар

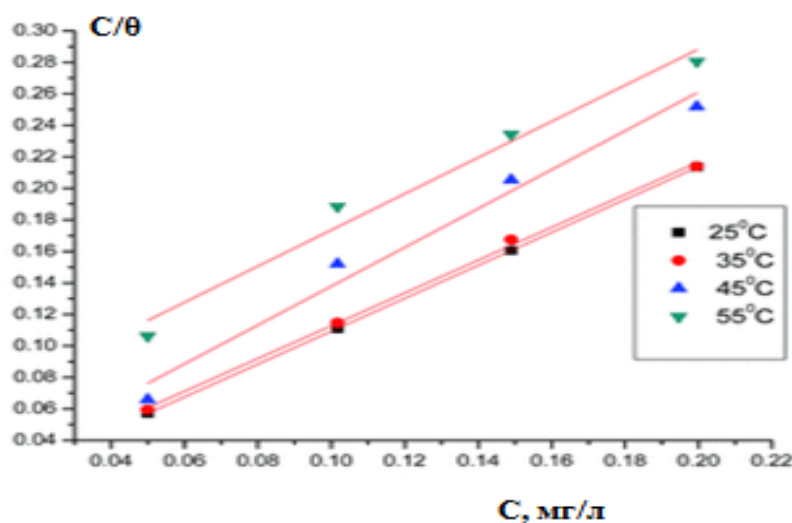
1. Y.He. Corrosion Monitoring // Elsevier. Reference Module in Materials Science and Materials Engineering. Series 2016. Pages 891-915.
2. R.A. Cottis. Electrochemical // Methods Shreir's Corrosion Volume 2, 2010, Pages 1341-1373.

АДСОРБЦИЯ ЖАРАЁНИ ТЕРМОДИНАМИКАСИ ВА ИЗОТЕРМАЛАРИ

PhD. Махаммадиев О.Р., т.ф.д. Бекназаров Х.С.

Тошкент кимё технология институти

Коррозияни ингибирлашнинг орғано-электрокимёвий реакциялар механизмини тушунтириш учун адсорбция изотермалари қийматлари жуда муҳимдир. Адсорбция режими бир қанча омилларга боғлиқ масалан: металл тури ва унинг сиртининг табиати, ингибиторнинг молекулалари тузилиши, коррозия муҳитининг табиати, ҳарорат ва металл-эритма электрокимёвий потенциали [1; 159-172 б.]. Сиртни қоплаш даражаси (θ) нинг ингибитор концентрацияси ($C_{\text{инг}}$) боғлиқлигидан Ленгмюр изотермаси чизилди (1-расм). Ингибирлаш жараёни механизмини ўрганишда энг кўп қўлланиладиган изотерма Ленгмюр изотермаси ҳисобланади.



1-расм. ЭФГТ композит ингибиторининг 0,5 М HCl эритмасидаги Ленгмюр изотермаси

Ленгмюр изотермаси орқали [2; 9858-9875 б.] ҳар бир ҳарорат бўйича адсорбцион мувозанат константаси ($\log K_{\text{адс}}$) нинг қийматлари топилди. Аниқланган $\log K_{\text{адс}}$ ёрдамида жараённинг Гиббс энергияси топилди (1-жадвал).

1-жадвал

Ленгмюр изотермаси бўйича олинган ЭФГТ ингибиторини 0,5 М HCl эритмасидаги адсорбциясининг термодинамик параметрлари

T, K	$\log K_{\text{адс}}$	R^2	$\Delta G_{\text{адс}}$	$\Delta H_{\text{адс}}$ кЖ/моль	$\Delta S_{\text{адс}}$ кЖ/моль·К
25	2.33	0.99998	12.05	-53.42	-57.51
35	2.07	0.99763	12.15		
45	1.83	0.96635	12.22		
55	1.43	0.98579	11.93		

Гиббс энергиясининг қиймати мусбат бўлиши жараённи ўз-ўзидан борганлигини кўрсатади. Бу ингибирлаш механизмларига тўлиқ мос келади. Гиббс энергиясининг қийматини ҳароратга боғлиқлиги орқали адсорбция жараёнининг стандарт энтальпияси ва энтропияси аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. R. OROZCO-CRUZ., J.A. JUAREZ-ISLAS. Corrosion Behaviour and Protection of Copper and Aluminium Alloys in Seawater // European Federation of Corrosion (EFC) Series 2007, Pages 159-172.
2. Muye Yang, Shigenobu Kainuma, Shusen Zhuang, Shuji Ishihara, Akira Kaneko, and Takao Yamauchi. Cathodic Protection System Applied to Steel Using Fiber Sheet and Al-based Alloy Anode in Atmospheric Environment // J. Electrochem. Sci., 14 (2019) 9858 – 9875.

АЛЮМОСИЛИКАТЛИ КАТАЛИЗАТОРЛАР АСОСИДА АКРОЛЕИН СИНТЕЗИ

Умрзоқов А.Т, Мухиддинов Б.Ф, Ваноев Ҳ.М, Қўлдошев У.О, Наврўзов А

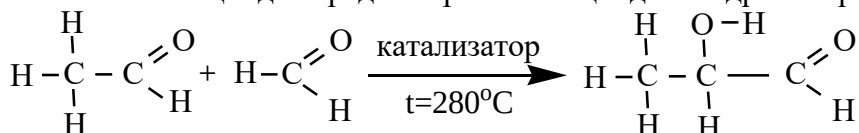
Навоий давлат кончилиги ва технологиялар университети. Навоий шаҳри. info@ndki.uz

Акролеин пиридин ва пиридин ҳосилалари, глицерин, полиакролеин ва бошқа кимёвий бирикмалар синтезида муҳим оралиқ модда, сувни тозалашда кимёвий бирикмалар сифатида кенг миқёсда ишлатилади. Органик синтезда акрил кислотаси асосидаги полимерлар ишлаб чиқаришда кенг ишлатилади.

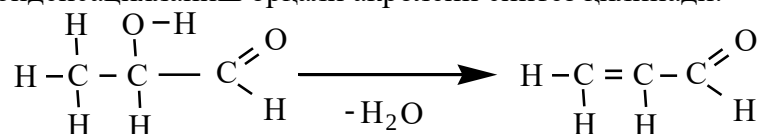
Альдол конденсацияланиш реакциялари саноатда асосан ишқорий ҳамда кислотали катализаторлар орқали олиб борилади ва қайтар жараён ҳисобланади. Саноат катализаторлари сифатида қўлланиладиган алюмосиликатларнинг ўзига хос хусусиятларидан бири бу уларнинг структурасидаги Al нинг ўзига хос жойлашувидир. Ҳозирги кунда маҳаллий хомашёлар - каолин ва бентонит асосида янги катализаторлар орқали акролеин ва акролеин асосидаги органик моддаларни синтез қилиш патент характерга эга ҳисобланади [1,2].

Альдолланиш реакциялари учун каолин ва бентонитнинг турли минерал ва органик моддалар промоторлигидаги катализаторлари яратилди. Ушбу катализаторлар орқали альдол-конденсация жараёнига катализатор, промоторлар, пептизаторлар, ҳарорат, реагентлар ҳажмий нисбатлари каби омиллар таъсири аниқланди. Яратилган катализаторлар альдолланиш жараёнлари учун селектив таъсир қилувчи катализатор эканлиги кўрсатилди.

Ацетальдегид ва формальдегиднинг кросс-альдолизацияси орқали акролеин синтез қилиш асосан икки босқичда боради. Биринчи босқичда 2-гидроксипропаналь ҳосил бўлади.



Иккинчи босқичда сувнинг ажралиши - дегидротация борганлиги учун кротон конденсацияланиш орқали акролеин синтез қилинади.

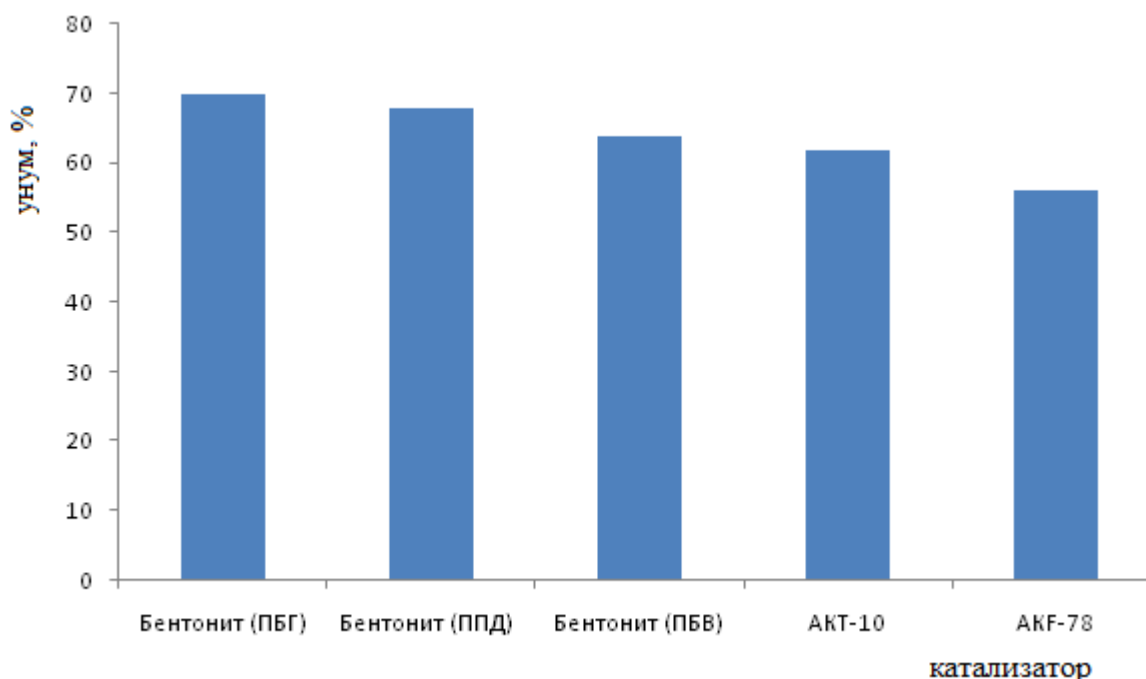


Синтез жараёнида параллел равишда гомо-конденсация асосида кам миқдорда полимеризация маҳсулотлари - кротональдегид, полиеналь (олигомер), шакарсимон моддалар, циклик альдегидлар синтези ҳам кузатилади. Ҳароратнинг ортиши билан мақсадсиз моддалар ва турли хил реакция газлар уними ортиб боради.

Катализда жараёнларда маҳсулотлар унумига катализаторлар, промоторлар ва пептизаторлар таъсирини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Катализаторлар сифатида модификацияланган каолиннинг АКТ-10, АКФ-78 ва бентонитнинг - ПБВ, ППД, ПБГ маркалари қўлланилди. Бентонитда фаол бирикмалар - I ва II гуруҳ металлариининг оксидлари ҳамда P₂O₅ миқдори каолинга нисбатан юқорилиги сабабли, бентонитли катализаторлар альдоль конденсация реакцияларида юқори фаолликни намоён қилади.

Альдол-кротон конденсация асосида акролеин синтезида маҳаллий хом ашёлар - бентонит ва каолиннинг турли маркалари синаб кўрилди ва тажриба натижалари 1-расмда келтирилган. Гетероген каталитик реакцияларда каолин ва бентонит ўзақлари асосида

яратилган катализаторлар сирт юзасига ва ғовакликларига реагентларнинг адсорбцияси ва десорбцияси муҳим роль ўйнайди. Кичик ғовакли сорбентлар паст босимда самарали сорбциялаш хусусиятларини намоён қилади. Каолин ва бентонит таркибида I ва II гуруҳ металлларининг оксидлари мавжудлиги альдол конденсация жараёнига таъсир кўрсатади. Каолин кристалл панжараси икки - кремний-кислородли тетраэдрик қатлам ва -алюмо-кислород гидроксилли октаэдрик қатламдан иборат бўлиб, панжаранинг негизиди SiO_4^{4-} тетраэдридан иборат чексиз қатламлар ётади.



1- расм. Акролеин синтезига катализаторларнинг таъсири ($T=280^{\circ}\text{C}$)

Альюмосиликатлар таркибидаги I-II гуруҳ металлларининг оксидлари Na_2O , K_2O , MgO , CaO лари каталитик фаолликни намоён қилади ва жараён юқоридаги механизм асосида боради. Тажриба натижалари шуни кўрсатадики (2-расм), кросс-альдолланиш жараёнлари учун фосфат кислотаси промоторлигида яратилган катализаторларда - бентонитнинг ва каолиннинг тегишли маркаларида (Бентонит (ПБГ)- 70%, Бентонит (ППД)- 68%, Бентонит (ПБВ)- 64%, АКТ-10- 62%, АКФ-78- 56%) унум билан акролеин синтезланади. Саноат синов тажриба қурилмаларида бентонит асосидаги катализаторларда маҳсулот юқори унум билан синтезланади. Бентонитда маълум бир геометрик тузилишга эга каналлар ва бўшлиқлар ички сирт майдонига эга микроғовакликни ҳамда кислоталик марказларини оширади. Кислота хоссалари субтрант молекулаларининг протонини тортиш орқали ионланиши (Бренстед кислота марказлари) ёки электрон узатиш (Льюис кислота марказлари) орқали намоён бўлади.

Ушбу катализаторлар қўлланилганда альдолизация жараёни асосан нейтрал муҳитда ҳамда бентонит ва каолин таркибидаги асосан - MgO , CaO , шунингдек, Na_2O нинг миқдори ортиши кросс-альдолизацияга селектив таъсир этиши ва акролеин унуми тегишлича 56% дан 70% гача ортиши аниқланди. Юқори селективлик қуйидаги **АКФ-78<АКТ-10<Б.(ПБВ)<Б.(ППД)<Б.(ПБГ)** тартибда ортиб бориши аниқланди. Тегишли катализаторнинг кислоталик марказларининг камайиши кислоталик хоссаларининг пасайишига олиб келади.

Хулоса

Альдол конденсацияланиш жараёнларида промоторланган бентонит ва каолин катализаторлари орқали акролеин синтез қилинди. Бентонит ва каолин катализаторлари нейтрал муҳитда кросс-альдолизацияга селектив таъсир этиши ва акролеин унуми тегишлича

56% дан 70% гача ортиши аниқланди. Юқори селективлик АКФ-78<АКТ-10<Б.(ПБВ)<Б.(ППД)<Б.(ПБГ) тартибда ортиб бориши исботланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Sharma S.K., Parikh P.A. Solvent free aldol condensation of propanal to 2-methylpentenal using solid base catalysts / J. Mol. Catalysis A., 2007, Vol. 278, P. 135-144.

2. Умрзоков А.Т, Қўлдошев У.О, Эсанова Ш.Қ, Абдираманова З.У, Хўжаева Ф.Ж Влияние соотношения реагентов и температуры на синтеза нитрила уксусной кислоты / Proceedings of International Educators Conference Hosted online from Rome, Italy. 2023

АЛИФАТИК НИТРИЛЛАР ГХ-МС ХРОМАТОГРАФИК АНАЛИЗИ

Анваров Т.Ў., Юсупова И., Дусмуродова Д.

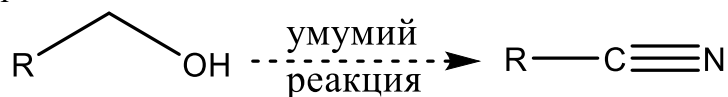
Самарқанд давлат тиббиёт университети. Самарқанд шаҳар

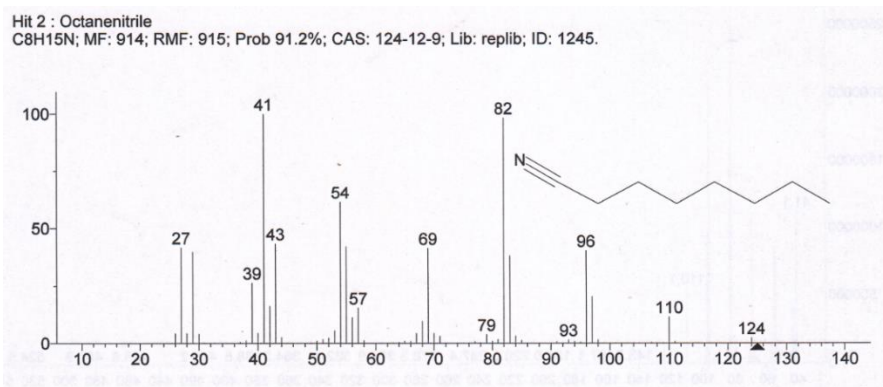
tohiranvarov92@gmail.com

Нитриллар- кимё саноатининг асосий синфига мансуб бўлган моддалар бўлиб, улар фармацевтик препаратлар, қишлоқ хўжалик химикатлари ва бошқа кимёвий бирикмалар олишда бошланғич моддалар бўлиб ҳисобланади. Нисбатан кичик молекуляр массага эга бўлган нитриллар саноат микёсида эритувчилар сифатида қулланилса, уларнинг асосий қисми органик синтезда оралиқ маҳсулотлар сифатида қулланилади. Бундан ташқари нитриллар радикал-занжир полимерланишда инициатор, сирт-фаол модда, мономер, пестицидлар, пластификаторлар олинишида ишлатилади. Фарматсефтика, қишлоқ хўжалигида ва кимё саноатининг турли саҳоларида ишлатиладиган нитрилларни ҳозирги кунда синтез қилишнинг самарали усуллардан. Алдегид ва спиртларни амоксиддирлаш реакцияси ёрдамида олинади. Спиртларни Cu сақлаган катализаторлар иштирокида синтези турли адабиётлардан ҳам маълум.

Октанол-1 спиртини Cu сақлаган NTK-4 катализатори иштирокида буғ фаза олинган суюқ маҳсулот гх-мс хроматографияси усулда анализ қилинди.

Каталитик реакция маҳсулотлари масс-спектрометрик детектор билан жихозланган замонавий юқори самарали Agileht Technoigiyes 7890B Network GC system газ хроматографида компонентларни ажратиш учун HP-5 яъни 5% фенил, 95% метилполисилоксан билан тўлдирилган капиляр колонкада анализ қилинди. Колонка узунлиги-30м, ички диаметри-0,25мм, турғун фаза қалинлиги-0,10мкм. Газ ташувчи –гелий, унинг колонка орқали сарфи 25см³/мин. Колонканинг температура режими-градиент, бошланғич температура 150°С дан 300°С гача. Қиздириш тезлиги 20°/мин. Буғлатгич: оқимни бўлиш 6:1, температура 250°С юбориладиган намуна ҳажми 1 мкл. Детектор интерфейси температураси 280°С. Детектор: квадруно, масс-спектрометрик Agileht Technoigiyes 7890B Network GC system ионланиш типи: электронли уриш (70эВ), ион манбаининг температураси 230°С масс-спектрометрики 150°С. Спектрлар 30-500m/z оралиқда қайд этилди.





1-Расм Октанитрил масс-спектри структур формуласи

НАФТЕН КИСЛОТАЛАРИНИ ФЕНОЛЛАРДАН ТОЗАЛАШ

Арсланов Шарафутдин¹, Султонхўжаева Нозимахон², Азимова Шодияхон³,
Азимов Дилмурод⁴.

¹Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон миллий университети, ²Д.И.Менделеев номидаги Россия давлат кимё технология университетининг Тошкент шаҳридаги филиали, ³Тошкент кимё технология институти, ⁴И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети. Тошкент, arslanovshs@rambler.ru.

Хар қандай иқтисоднинг барқарор ривожланишида шу жумладан нефт ва газ соҳаси ўз ўрнига эга. Бугунги кунда нефт ва газни чуқур қайта ишлаш орқали янги турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқариш долбзарб йўналишга айланган.

Нефт кислоталарининг кимёвий таркиби ва тузилишини ўрганишда эфирлар, кислота хлоридлари, амидлар ва нитриллар каби кислота ҳосилалари, шунингдек уларнинг кейинги кимёвий трансформациялари, спиртлар, кетонлар, аминлар ва тўртламчи аммоний тузлари олинган ва улар таҳлилий мақсадларда ишлатилган. Нефтнинг таркибида совунланмайдиган таркибий қисмлар билан бир қаторда, феноллар, тозалаш усуллари ёрдамида нафтен кислоталаридан ажратиш олинди. Шу тарзда тозаланган нафтен кислоталари амалий фойдаланиш талабларига жавоб беради. Кўпгина ҳолларда, кислоталар кимёвий қайта ишлаш учун хомашё сифатида хизмат қилиши мумкин.

Нафтен кислоталарини совунланмайдиган таркибий қисмлар ва феноллардан ажратиш учун услубий усул ишлаб чиқилди. Усулга кўра хом нафтен кислоталари 210°C дан юқори бўлмаган ҳароратда (қизғинларда смола ажратиш учун) ўта қиздирилган буғ билан биргаликда дистилланади ва дистиллатга 6% ли натрий карбонат (NaHCO₃) эритмаси билан ишлов берилади. Бунда нафтен кислоталари сувда эрийдиган натрий тузларига айланади, феноллар эса карбонат ангидриддан ҳам кучсиз кислоталар бўлгани учун натрий карбонати билан таъсирланмайди. Феноллар совунланмайдиган углеводородлар билан биргаликда карбонат эритмасидан диетил эфир билан экстракция усулида ажратиш олинади, сўнгра экстрактга концентрланган ишқор эритмаси масалан NaOH билан ишлов берилади ва феноллар туз ҳолатига ўтказилади. Ишқор экстрактига эфир билан қайта ишлов берилганидан сўнг (бунда углеводородлар экстракцияланади), фенолларни ажратиш учун сульфат кислота билан ишлов берилади. Шунингдек бир қанча миқдорда фенолларни, ўта қиздирилган буғ билан биргаликда дистилланган буғ дистиллатини натрий хлоридили сув конденсати билан тўйинтириб ажратиш олиниш мумкин. Карбонат эритмасидан нафтен кислоталари одатдаги усулда ажратиш олинади.

Кислоталарнинг ажратилган эфирларидан феноллар суюлтирилган ишқор ёрдамида ажратиш олинади. Ажратиш натижалари юқори самарадорликка эга, аммо бу жараён оралик тозалаш ишлари кўп марта такрорлангани учун кўпроқ вақт талаб этади [1].

Шу муносабат билан, хусусан, анионитлардан фойдаланган ҳолда кислоталар ва фенолларни ажратишнинг физик усуллари ишлаб чиқиш алоҳида эътиборга лойиқдир.

Масалан, махсус солватланган органик эритувчилардан фойдаланиб, уларни сунъий аралашмадан ажратиш шартларини ўрганиш учун янги поликонденсацион турдаги анионит намуналари ишлатилган [2]. Колонкага нафтен кислоталарининг тенг қисмлари аралашмаси (кислота сони 170 мг КОН/г) ва бензол эритмасидаги C₉-C₁₃ алкил феноллари киритилди. Пиридин эритмасининг диоксан-1,4 таркибидаги анион қатрони орқали филтрлашидан ва кейинчалик эритувчини дистиллашидан сўнг 96% алкил феноллар қайтариб олинди. Кейин у 1Н устунидан ўтказилди. Таркибида 10% сув бўлган метанолда калий гидроксид эритмаси ўтказилди ва эритма кислоталанди; 99% нафтен кислоталарини олинди.

Адабиётлар

1. Ш.С.Арсланов, Н.Ш. Султонхжаева и др. Химические основы переработки нефти и газа: Учебник.- Ташкент: Электронный вариант, 2022. 108 с.
2. Азимов Д.М., Назирова Р.А.и др. Слабоосновные анионообменные полимеры // Химия и химическая технология Тошкент-2018 № 2 Б 31-33.

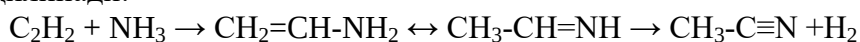
АЦЕТОНИТРИЛ СИНТЕЗИГА КАТАЛИЗАТОРЛАР ТАБИАТИНИНГ ТАЪСИРИ

Умрзоқов А.Т, Мухиддинов Б.Ф, Ванолев Х.М, Негматов З.З, Юлдошев И.

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети. Навоий шаҳри. info@ndki.uz

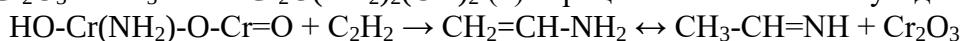
Ацетонитрил нефт кимёси саноатида нефтни турли смолалар ва фенол бирикмаларидан тозалашда, аминлар, кислота амидлари, пестицидлар ишлаб чиқаришда, пиколлинлар, триазинлар, этамин, имидазоллар ишлаб чиқаришда кенг ишлатилади. Кимё саноатида метанол, этанол, сирка кислота, ацетальдегид ва ацетиленнинг аминланиш реакциялари орқали ацетонитрил синтези кенг қўлланилади. Ушбу синтезларда катализатор ўзаклари сифатида асосан γ- Al₂O₃, алюмосиликатлар, NaY, цеолит, Н-морденит ва силикагеллардан кенг фойдаланилади [1].

Тадқиқот ишида ацетонитрил синтези учун каолин ўзаги ва турли минерал ҳамда органик кислоталар пептизаторлигида Cr₂O₃-каолин, Fe-каолин ва Cr₂O₃-Fe-каолин таркибли катализаторлар яратилди. Катализаторлар юзасига ацетиленнинг ҳамда аммиакнинг катализатор юзасига сорбцияси ва десорбцияси жараёнлари тадқиқоти ўрганилди. Ушбу катализаторлар орқали ацетиленнинг аммонолизи жараёни натижасида олинанидиган ацетонитрил синтезига катализатор ва ўзаклар табиати ҳамда таркиби, промоторлар, пептизаторлар, ҳарорат, реагентлар ҳажмий нисбатлари каби омиллар таъсири аниқланди. Яратилган катализаторлар ацетонитрил синтези учун селектив таъсир қилувчи катализатор эканлиги кўрсатилди. Юқори ҳароратда ацетиленнинг аммонолизидан олинган катализат таркиби асосан мураккаб бирикмалар: ацетонитрил, МП(2- ва 4- метилпиридинлар), диаминлар, винилпиридин каби азот сақлаган моддалар ва реакцион газлар аралашмасидан иборат бўлади. Катализаторнинг аммиакни адсорбциялаш хусусияти осон сорбцияланиши мумкин бўлган катализатор ғоваклигидаги марказлар туфайли сирт заряд зичлиги ортиши билан ортади. Яратилган Cr₂O₃-Fe-каолинли катализаторида бошқа намунадаги катализаторларга нисбатан сорбцияланиш учун сирт юзаси ва ғовакликлар кўпроқ бўлиши аниқланди. Ушбу ғовакликларда реагентларнинг сорбцияланиши ва катализатнинг десорбцияланиши жараёнлари содир бўлади [2,3]. Ацетиленга нуклеофил модда – аммиак юқори ҳароратда апротон кислота марказларига эга бўлган хром (III) ва темир (III) бирикмалари орқали олиб борилади. Ацетонитрил куйидаги умумий схема орқали синтез қилинади:

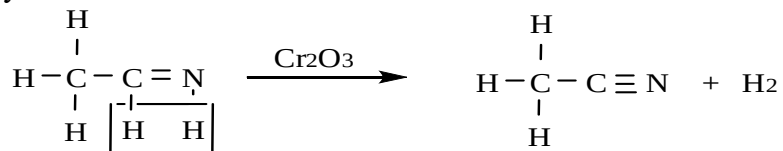


Катализаторларнинг реакция марказларида аммиакнинг протони ажралиши натижасида ҳосил бўлган нуклеофил металл билан боғланади, метал оксидлари эса

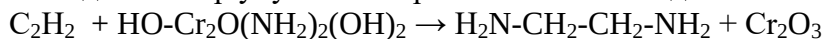
O=Cr-O-Cr=O+NH₃→HO-Cr(NH₂)-O-Cr=O (а) ҳамда аммиакнинг моль нисбатига қараб Cr₂O₃+2NH₃→HO-Cr₂O(NH₂)₂(OH)₂ (б) сорбцияланиш ҳолатига ўтади.



Оралиқ маҳсулот этилидениминнинг дегидрирланиши натижасида ацетонитрил ҳосил бўлади.

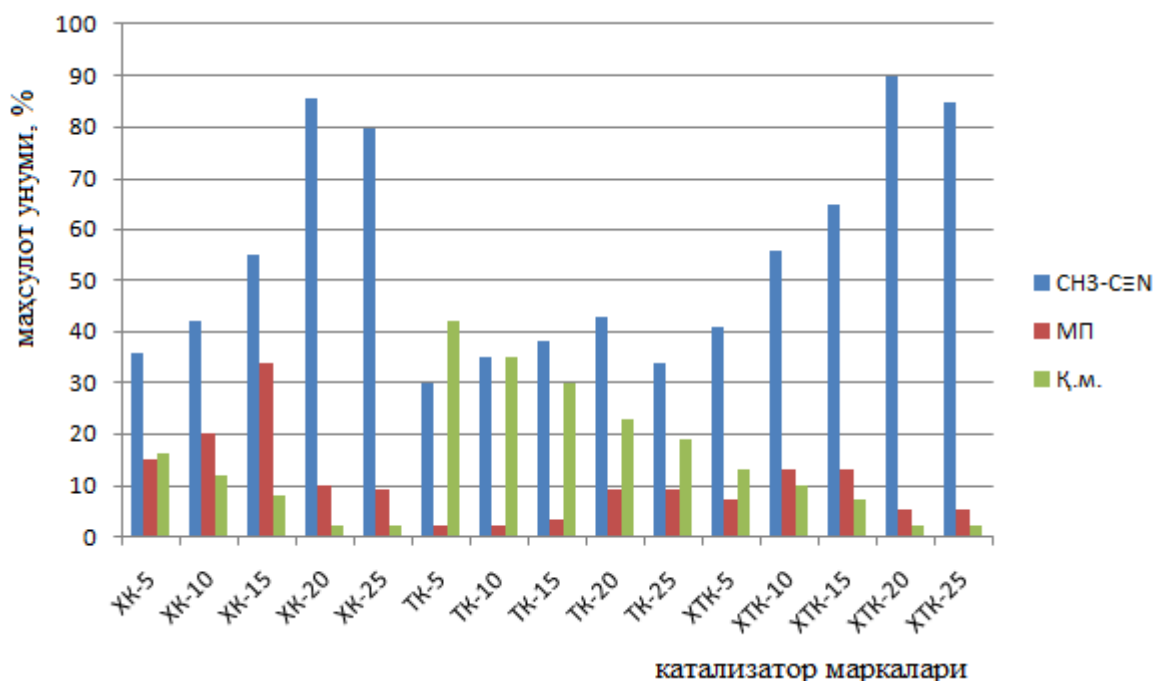


Бошланғич аралашмада аммиакнинг ортикча миқдорда бўлиши сабабли катализаторнинг асослик марказларида яхши сорбцияланиши сабабли ацетонитрил ҳосил бўлишини таъминлайди. Системада аммиакнинг концентрацияси ортиши билан катализаторнинг механик хоссалари пасайиши кузатилади. Шунингдек аммиак молекулаларининг кўпайиши этилендиаминлар унумининг ортишига олиб келади.



Каолин намуналари таркибидаги магний ва кальций оксидлари сокатализатор сифатида қўлланилганда катализаторнинг янада юқори каталитик фаоллик намоён этиши аниқланди. Катализатор таркибидаги 5-7% ли темир оксиди хром оксидига промоторлик вазифасини бажаради ва катализаторнинг ишлаш муддатини 15 соатгача оширади

360°C ҳароратда ацетонитрил синтези Cr_2O_3 -каолин, Fe_2O_3 -каолин ва Cr_2O_3 - Fe_2O_3 -каолин катализаторлари орқали амалга оширилди (1-расм).



1-расм. Cr_2O_3 -каолин, Fe_2O_3 -каолин ва Cr_2O_3 - Fe_2O_3 -каолин катализаторларнинг ацетонитрил синтезига таъсири ($T=360^\circ\text{C}$)

Тадқиқот натижаларининг кўрсатишича ацетонитрилнинг ҳосил бўлиш унуми катализатор таркибидаги фаол компонентлар ва промоторнинг миқдорига боғлиқ. XK-20 (Cr_2O_3 -20, каолин-80) 86%, TK-20 (Fe_2O_3 -20, каолин-80) 43% ва XTK-20 (Cr_2O_3 -20, Fe_2O_3 -5, каолин-75) 90% унум билан асосий маҳсулот синтез қилинди. Cr_2O_3 миқдорининг ортиши катализаторнинг деактивланишига олиб келиши ва маҳсулот унумига таъсир этмаслигини кўрсатди. Катализатор таркибидаги фаол компонент Cr_2O_3 нинг 20% гача (XTK-20 (Cr_2O_3 -20, Fe_2O_3 -5, каолин-75)) бўлиши тегишли ҳароратда селектив эканлигини аниқланди.

Яратилган Cr_2O_3 -каолин, Fe_2O_3 -каолин ва Cr_2O_3 - Fe_2O_3 -каолин катализаторларининг Zeiss SEM EVO MA сканерлаш электрон микроскопида тасвирлари ва IRTracer-100 ИҚ-фурье спектрометрида (Shimadzu) ИҚ-спектрлари олинди.

Хулоса

Гетероген каталитик усулда ацетонитрил синтези катализаторлари орасида ХТК-20 (Cr_2O_3 -20, Fe_2O_3 -5, каолин-75) катализатори энг самарали катализатор эканлиги кўрсатилди. Промотор сифатида 5-7% гача Fe_2O_3 нинг қўлланилиши тегишли катализаторнинг фаоллигини, селективлигини ва механик мустаҳкамлигининг ортишига олиб келиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Патент RU 2214396C2. Курина Л.Н, Головка А.К., Галанов С.И., Сидорова О.И. Способ синтеза ацетонитрила.

2 Умрзоков А.Т, Қўлдошев У.О, Эсанова Ш.Қ, Абдираманова З.У, Хўжаева Ф.Ж Влияние соотношения реагентов и температуры на синтеза нитрила уксусной кислоты / Proceedings of International Educators Conference Hosted online from Rome, 2023

3. Умрзоков А.Т, Мухиддинов Б.Ф.Вапоев Х.М.Турдиева О.Д., Неъматов З.З. Синтез ацетонитрила в присутствии гетерогенных катализаторов / Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies Hosted online from Paris, France, 2023.

НЕФТЬ ЙЎЛДОШ ГАЗЛАРИНИ АРОМАТЛАШ ЖАРАЁНИГА ТУРЛИ ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Файзуллаев Н.И., Бобомуратова С.Ю.

Самарқанд давлат университети Полимерлар кимёси ва кимёвий технология кафедраси, Самарқанд шаҳри. fayzullayev72@inbox.ru

Жиззах политехника институти Кимё кафедраси, Жиззах шаҳри. bobomurodovas798@gmail.com

Нефть йўлдош газларини қайта ишлашнинг энг самарали усули уларни кимёвий қайта ишлаб ароматик углеводородлар олишдир. Ароматик углеводородларнинг каталитик синтези бўйича бир қанча олимлар илмий –тадқиқот ишларини олиб боришмоқда. Бу реакцияда Zn, Zr ва Pt сақловчи юқори кремнийли цеолитлар юқори каталитик фаолликка эга [1-2]. Оксидловчилар иштирокисиз $450-600^{\circ}\text{C}$ да борадиган нефть йўлдош газларини дегидроароматлаш жараёни камчиликларидан бири кокс ҳосил бўлиши натижасида катализаторларнинг тезда фаолсизланишидир. Катализаторнинг фаоллигини ўзгартирмасдан узок вақт ишлаши учун уни турли металллар (Cu, Zr, Pt, Zn, Fe, Co ва ҳ.к.) билан промоторлаш талаб этилади.

Цеолитли катализаторлар кислоталик марказлари уларнинг каталитик фаоллигини аниқлашда муҳим омил бўлиб, бундай марказлар 2 хил бўлади. Кучсиз кислотали ва кучли кислотали марказлар. Катализатор таркибида цирконийнинг миқдори ортиши билан катализаторнинг кислоталик марказлари камаяди, бу эса унинг каталитик фаоллигининг камайишига олиб келади. Каталитик ароматлаш реакцияларида катализатор компонентларининг моль нисбатлари ва фаол компонентлар миқдори муҳим аҳамиятга эга. Чунки бу катталиклар катализаторнинг кристаллик даражасига кучли таъсир кўрсатади Катализаторнинг каталитик фаоллиги нафақат унинг сифат ва миқдор таркибига балки, фаол компонентларнинг катализатор таркибига қандай модда шаклида киритилганлигига ҳам боғлиқ. Шунинг учун биз катализатор таркибига рухни турли бирикмалар кўринишида киритиб, унинг каталитик фаоллигини текширдик.

Дастлаб текширишларни ЮКЦ га рух нитратни юттириб, бунда рухнинг миқдори 2 ва 5% (масса жиҳатдан) $500-650^{\circ}\text{C}$ ҳароратда ўтказдик. Тажрибаларнинг давомийлиги 120 минут, дастлабки газлар аралашмасининг ҳажмий тезлиги $1000-1200 \text{ соат}^{-1}$ гача ораликда ўзгартириб олиб бордик. [2].

Ҳарорат 550°C дан паст бўлганда нефть йўлдош газларининг конверсияси кескин камаяди, ҳарорат 650°C дан ошганда эса кокс ҳосил бўлиши ошади ва селективлик камаяди. Олинган натижалар 1-2-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Нефть йўлдош газларини ароматлаш жараёнида катализат таркибининг ҳароратга, промотор табиатига боғлиқлиги $V = 1000$ соат⁻¹

Катализатор ЮКЦ	t, °C	Катализат таркиби, % масс						
		$\sum C_6$	C_6H_6	C_7H_9	$\sum C_8H_{10}$	$\sum C_9H_{12}$	$C_{10}H_8$	C_{11+}
2 % Zn $Zn(CH_3COO)_2$	550	1,3	25,7	46,6	21,6	0,4	2,3	2,1
	600	2,0	35,6	44,4	12,5	0,7	2,8	2,1
	625	1,3	25,7	46,6	21,6	0,4	2,3	2,1
2 % Zn $Zn(NO_3)_2$	575	-	37,3	39,9	11,9	5,9	3,4	1,6
	600	-	37,4	40,0	0,8	17,0	3,4	1,6
	625	-	39,3	37,7	10,0	7,5	3,8	1,8
5 % Zn $Zn(NO_3)_2$	600	-	32,1	35,9	11,2	0,2	11,8	8,8

2-жадвал

Нефть йўлдош газларини ароматлаш жараёнининг ҳароратга, промотор табиатига ва хомашё оқимининг ҳажмий тезлигига боғлиқлиги

Катализатор ЮКЦ +	t, °C	V, c ⁻¹	Конверсия, %	Селективлик, %	Унум, %
2 % Zn $Zn(CH_3COO)_2$	550	1200	32,0	30,6	9,8
		1000	49,8	65,5	32,6
	600	1200	43,0	55,3	23,8
		1000	71,5	57,2	40,9
	650	1200	76,7	40,0	30,7
		1000	96,5	41,7	40,4
5 % Zn $Zn(CH_3COO)_2$	600	1200	50,1	50,7	25,4
		1000	69,3	60,7	42,1
	650	1200	81,7	30,7	25,1
2 % Zn $Zn(NO_3)_2$	550	1200	54,0	61,3	33,1
		1000	66,7	52,3	34,9
	600	1200	70,6	56,8	40,1
		1000	84,3	48,0	40,5
	625	1200	79,7	60,6	48,3
		1000	90,1	43,6	39,3
5 % Zn $Zn(NO_3)_2$	550	1200	89,4	54,6	48,8
		1000	58,6	55,1	32,3
	600	1200	75,6	52,6	39,8
		1000	73,6	53,3	39,2
	625	1200	90,8	43,2	39,3
		1000	89,3	59,1	52,8
2 % Zn ZnO	550	1200	46,0	49,3	22,7
	600	1000	90,3	32,3	29,2
		1200	69,5	44,3	30,8
	600	1200	73,5	52,8	38,8
	625	1200	91,5	44,0	40,3

Барча ҳолларда ҳам дастлабки аралашманинг ҳажмий тезлиги камайган сари ароматик углеводородларнинг унуми ортади. Ҳарорат кўтарилганда нефть йўлдош газларининг конверсияси ва ароматик углеводородлар унуми ортади, аммо селективлик камаяди. Шу билан бирга катализатда бензолнинг миқдори толуолнинг гидродеалкилланиши натижасида ортади, газ фазада водород метаннинг миқдорлари ҳам ортади.

Қайд этилганлардан келиб чиқиб, катализатор таркибида рухнинг миқдори 4% дан юқори бўлиши мақсадга мувофиқ эмас эканлиги исботланди.

Рухнинг концентрацияси 2% дан 5% гача ошганда катализаторда нафтенлар миқдори ҳам ошади. Юқоридаги жадваллардан кўриниб турибдики, рух ацетатнинг сувдаги эритмаси ишлатилганда олинган натижалар рух нитрат ишлатилгандагидан паст.

АДАБИЁТЛАР

1. N.I. Fayzullayev, B.Sh. Shukurov, A. Normuminov. Kinetics and Mechanism of the Reaction of Catalytic Dehydroaromatization of Methane // Petroleum Science and Engineering. India. -2017; N6: 36-42pp.

2. S. Yu. Bobomurodova, N. I.Fayzullaev, K. A. Usmanova. Catalytic Aromatization of Oil Satellite Gases. // International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 5, (2020), pp. 3031 – 3039

НЕФТЬ ЙЎЛДОШ ГАЗЛАРИНИ АРОМАТЛАШ ЖАРАЁНИ КАТАЛИЗАТОРЛАРИ ФАОЛЛИГИНИ ТЕКШИРИШ

Бобомуратова С.Ю., Холмўминова Д.А.

Жиззах политехника институти Кимё кафедраси, Жиззах шаҳри.

bobomurodovas798@gmail.com

Бугунги кунда табиий газни ва нефть йўлдош газларини каталитик қайта ишлаб, бир босқичда ароматик углеводородлар олиш долзарбдир:

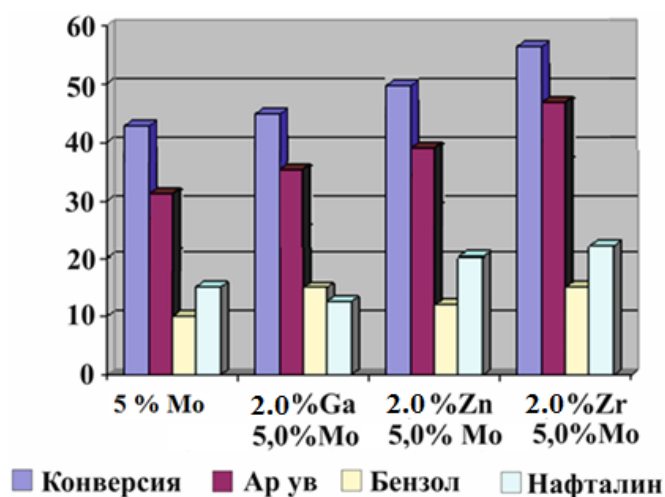
C_1-C_4 алканлар $\xrightarrow{550-600^{\circ}C/kat} C_6-C_{10}$ ароматик углеводородлардир

Дастлабки тадқиқотларнинг кўрсатишича нефть йўлдош газларини каталитик ароматлаш учун бентонитдан олинган юқори кремнийли цеолитнинг ўзини ишлатиб кўрганимизда $450^{\circ}C$ да $V_{HPT} = 1000$ соат⁻¹ бўлганда ароматик углеводородларнинг ҳосил бўлиши кузатилмади. Бентонитдан олинган юқори кремнийли цеолитга молибден металнинг нанокункларларини киритганимизда нефть йўлдош газларининг ароматик углеводородларга айланиши кузатилди. Тадқиқотлар натижасида бентонитдан олинган юқори кремнийли цеолит таркибида Мо нинг мақбул концентрацияси 5,0% бўлганда бошланғич моддалар конверсияси, ароматик углеводородларга нисбатан селективлик ва унум юқори бўлиши аниқланди.

Ароматик углеводородлар ҳосил бўлишида таркибида 5,0% молибден сақлаган катализаторни турли металллар билан модификация қилинганда унинг фаоллиги ортади. Шунинг учун унга рух, галлий, цирконий, марганец, темир металлларини қўшиб, уларнинг каталитик фаоллигини ўргандик. Қуйи алканларни ароматлаш реакциясида катализаторнинг фаоллиги ва унумдорлигига катализаторнинг тайёрланиш технологияси ҳам катта таъсир кўрсатади. Бентонитдан олинган юқори кремнийли цеолитга цирконил нитрат юттирилгандан сўнг унга $500-650^{\circ}C$ да 2 соат давомида термик ишлов берилди ва унинг каталитик фаоллиги ўрганилди. Бу вақтда унинг каталитик фаоллигида деярли ўзгариш кузатилмади. Катализаторга $700-750^{\circ}C$ да 3 соат давомида термик ишлов берилганда унинг ароматловчи фаоллигининг кескин ошиши кузатилди. Реакция ҳарорати $550^{\circ}C$ бўлганда дастлабки ҳолдагига нисбатан ароматик углеводородларнинг унуми 5,2% га ошди.

Шундан сўнг молибден асосидаги катализаторга турли металлларнинг промоторловчи хусусиятини текшириб кўрдик. Натижада молибден асосидаги катализаторга цирконий қўшилганда энг юқори натижалар олинди.

Тажриба натижалари 1-расмда келтирилган.



1-расм. Молибден асосидаги катализаторга турли металлар промоторловчи хусусияти

1-расмдан кўриниб турибдики, таркибида 2,0% Zr ва 5,0% Mo бўлган бентонитдан олинган юқори кремнийли цеолитли катализатор юқори каталитик фаолликка эга. Сўнгра Mo асосида тайёрланган катализатор таркибидаги цирконийнинг миқдорини 0,25 % дан 2% гача оралиқда ўзгартириб кўрганимизда энг яхши цирконийнинг миқдори 2,0% бўлганда олинди.

Қуйи алканларни ароматлаш реакциясида катализаторнинг фаоллиги ва унумдорлигига катализаторнинг тайёрланиш технологияси ҳам катта таъсир кўрсатади. Бентонитдан олинган юқори кремнийли цеолитга цирконил нитрат юттирилгандан сўнг унга 500-650⁰С да 2 соат давомида термик ишлов берилди ва унинг каталитик фаоллиги ўрганилди. Бу вақтда унинг каталитик фаоллигида деярли ўзгариш кузатилмади. Катализаторга 700-750⁰С да 3 соат давомида термик ишлов берилганда унинг ароматловчи фаоллигининг кескин ошиши кузатилди.

Реакциянинг унумини янада ошириш мақсадида танланган катализаторга Zr ва Zn металлларини қўшиб реакцияни ўтказдик. Zr–Mo таркибли катализаторга рух ва галлий оксидларининг киритилиши билан катализаторлар каталитик фаоллиги ортади. Ароматик углеводородларнинг унуми 5,0% Mo, 2,0% Zr, 2,0% Zn бўлган катализатор иштирокида юқори бўлди.

Қуйидаги жадвалда турли усулда тайёрланган (MoO₃)_x·(ZnO)_y·(ZrO₂)_z таркибли катализатор иштирокида пропанни ароматлаш реакциясининг асосий кўрсаткичлари келтирилган.

1-жадвал

Турли усулда тайёрланган (MoO₃)_x·(ZnO)_y·(ZrO₂)_z таркибли катализатор иштирокида пропанни ароматлаш реакциясининг асосий кўрсаткичлари (0,1МПа; V_{нпг} = 1000 соат⁻¹; T = 550⁰С).

Пропаннинг конверсияси, %	B _{ApY} , %	S _{ApY} , %	B _{CH₄} , %	S _{CH₄} , %	B _{C₂H₄} , %	S _{C₂H₄} , %
Юттириш						
58,5	23,9	46,4	17,8	39,9	4,8	7,2
59,3	24,6	47,2	18,9	38,4	5,1	9,9
58,2	27,0	45,6	23,8	41,4	4,2	6,5
48,1	18,1	46,8	13,1	34,4	4,8	12,8
42,8	17,2	51,7	8,1	23,8	6,0	18,0
Қаттиқ фазали модификациялаш						
58,6	24,6	41,6	26,6	45,7	3,8	6,5
56,9	23,1	48,9	15,6	33,5	5,6	9,5
57,9	25,6	47,8	19,8	38,4	3,5	6,8
48,0	21,3	46,3	16,2	36,2	5,0	11,2

42,2	17,4	47,5	11,8	30,5	5,6	14,5
------	------	------	------	------	-----	------

Жадвалдан кўриниб турибдики, юттириш ва қаттиқ фазада усулда тайёрланган ва модификацияланган катализаторда асосий параметрлар (пропаннинг конверсияси К, ароматик углеводород унуми В ва катализаторнинг селективлиги S нинг қийматлари бир бирига яқин. Демак, ҳар иккала усулда тайёрланган катализаторлар ҳам тахминан бир хил миқдордаги фаол марказлар ҳосил қилади.

АДАБИЁТЛАР

1. S. Yu. Bobomurodova, N. I. Fayzullaev, K. A. Usmanova. Catalytic Aromatization of Oil Satellite Gases. // International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 5, (2020), pp. 3031 – 3039
2. Бобомуродова С. Ю., Матчанова М. Б., Холмунинова Д. А. // Разработка цинк, цирконий проматированного цеолитового катализатора конверсии пропан-бутановой фракции. Научный журнал UNIVERSUM: химия и биология, выпуск: 9(75), Москва, сентябрь 2020, ст. 65-70

ХИМИЧЕСКИЕ ИНИЦИИРОВАННАЯ ПОИМЕРИЗАЦИЯ ВИНИЛФТОРИДА В ПРИСУТСТВИИ Ф-113

Матчанова М.Б., Бобомуратова С.Ю.

*Жиззах политехника институти Кимё кафедраси, Жиззах шаҳри.
bobomurodovas798@gmail.com*

Изучение полимеризации **винилфторида** (ВФ) и сополимеризации его с этиленом и другими сомономерами в растворе этилацетата, диметилформамида или хлористого метилена при 30 С показало, что гетерогенные катализаторы ($TiCl_3$, UCl_3 алюминийалкилы) неэффективны. Применение комплексных катализаторов не повышает стереорегулярности полимера по сравнению с обычным атактическим поливинилфторидом, что указывает на свободнорадикальный механизм полимеризации.

Под действием излучения **винилфторид** легко полимеризуется в массе в широком интервале мощностей доз излучения.

При комнатной температуре **винилфторид** представляет собой бесцветный газ. В процессе полимеризации **винилфторид** ведет себя, скорее, как этилен, чем как прочие винилгалогениды.

К химическим свойствам **винилфторида** относится и его способность к полимеризации. Она определяет место винилфторида в ряду других виниловых мономеров и обуславливается активностью молекулы и радикала винилфторида. При близкой активности мономеров активности радикалов могут быть различными. Для низкотемпературной полимеризации **винилфторида** широко применяются пероксидкарбонаты, характеризующиеся высокими скоростями распада, обеспечивающими высокую скорость полимеризации и сокращение продолжительности процесса.

Инициирование полимеризации ВФ при обычных температурах и давлениях можно также осуществлять с помощью различных окислительно-восстановительных систем. Среди них наиболее эффективными оказались элементоорганические соединения в сочетании с кислородом. Так, боралкилы в присутствии кислорода весьма эффективно иницируют полимеризацию ВФ при 25—40°C⁵⁵. При этом энергия активации полимеризации зависит от природы радикала в молекуле боралкила; для триэтилбора она равна 6 ккал/моль, а для триизобутилбора 15 ккал/моль. С увеличением соотношения $O_2:B(R)_3$ скорость полимеризации проходит через максимум. С повышением температуры увеличивается вероятность образования группировок типа $-CH_2-CHF-CHF-CH_2-$.

При иницировании полимеризации ВФ азо соединениями процесс обычно проводится в интервале температур 50—100° С и давлении выше 30 атм⁶⁸. Так, полимеризация ВФ в присутствии α,α'-азодиизобутирамидина в водной среде протекает при 70—90° С и давлении 30 атм.

Разработан непрерывный способ водно-суспензионной полимеризации ВФ, инициированной гидрохлоридом α,α'-азо-бис-изобутироамидина. Для этой цели использован и дигидрохлорид 2,2'-дигуанил-2,2'-азопропана, дигидрохлорид 2,2'-дигуанил-2,2' -азо-бисбутана, гидрохлорид азо-бис-α-циклопропилпропионамида. Полимеризация ВФ инициировалась также α,α'-азо-бис-α,γ/γ'-триметилвалеронитрилом, α,α'-азо-бис-α,γ-диметилвалеронитрилом, α,α'-азодициклогексанкарбонитрилом, 2,2'-гидроксилэтилазо –2-этилбутиро-нитрилом, азодисульфонатами щелочных и щелочноземельных металлов.

Из азотсодержащих инициаторов для полимеризации ВФ наибольшее применение нашли динитрил азо-бис'-изомасляной кислоты (ДАК). При полимеризации ВФ в массе в присутствии ДАК порядок реакции по инициатору равен 0,55.

В данной работе подробно исследовалась также полимеризация ВФ в присутствии инициатора ДАК. Целью ее поведения было сравнение кинетики химически инициированной полимеризации ВФ в присутствии ф-113 и свойства при этом полученных образцов ПВФ с таковыми в случае радиационной полимеризации ВФ.

В табл.1 приведены данные по полимеризации ВФ в присутствии 1,0 вес% ДАК и различных количеств Ф-113.

Данные по химически инициированной полимеризации ВФ в присутствии Ф-113 при различной концентрации мономера (температура 50°С, концентрация ДАК-1,0 вес,%).

Таблица 1.

Содержание ВФ в исходной смеси, мол,доли	Продолжительность полимеризации, часы	Выход ПВФ, %	Средняя Скорость полимеризации, %/час	Относительная скорость полимеризации
В массе	8	7,3	0,91	-
	16	9,2	0,58	-
	20	12,1	0,61	-
	24	14,5	0,60	-
0,80	8	29,2	3,65	4,01
	16	36,7	2,29	3,94
	20	40,4	2,02	3,31
	24	55,6	2,32	3,87
0,70	8	12,4	1,55	1,70
	16	33	2,07	3,57
	20	37,8	1,89	3,09
	2	45,6	1,90	3,17
0,50	8	8,2	0,96	1,05
	16	18,2	1,03	1,78
	20	26	1,09	1,79
	24	27,4	1,14	1,90
0,30	8	7,9	0,99	1,09
	16	16,1	1,01	1,74
	20	22,8	1,14	1,96
	24	26,4	1,10	1,83

Как видно из них для всех изученных соотношений мономера и Ф-113 как выход ПВФ, так и скорость полимеризации ВФ особенно высокая в присутствии 0,30 и 0,20 мол.долей Ф-113. При этом она до 3 и 4 раз соответственно больше, чем скорость полимеризации ВФ в массе.

Это свидетельствует об образовании, как и в случае радиационной полимеризации ВФ, значительных количеств радикалов из Ф-113 и их активном участии в иницировании полимеризации ВФ. Скорость процесса с увеличением содержания Ф-113 в смеси падает, что как уже отмечалось связано с разбавлением мономера.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Mukhabat Matchanova, Sanobar Bobomuratova. The Possibilities of Use of Catalyst Containing $(\text{MoO}_3)_x \cdot (\text{ZnO})_y \cdot (\text{ZrO}_2)_z / \text{HSZ}$ in Catalytic Aromatization of Propane-Butane Fraction// Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics. ISSN: 2795-7667. Volume 14| January 2023, 1-7p.
2. С.Ю.Бобомуратова, М.Б.Матчанова. Радиационная полимеризация винилфторида (ВФ) в присутствии фреона-113(Ф-113). Bioorganik kimyo dolzarb muammolari. X Respublika yosh kimyogarlar konferensiyasi materiallari to'plami. Namangan. 209-211 betlar.

The study of esters chromatography-mass spectrometry of absolute ethanol extract of the central asian mint plant.

¹Khaydarov Gayrat Shoyimovich

¹Kholmiraev Mekhroj Murodillayevich

¹Tilyabov Makhsudjon Umurzhovich

²Sapaev Bayramdurdi

²SaitkulovFoziljonErgashevich

¹Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute, Faculty of Natural and Physical Culture, Department of Natural Sciences, Samarkand

²Tashkent State Agrarian University, Tashkent

Email: fsaitkulov@bk.ru

In modern cooking, leaves and aerial parts collected during the flowering period are used. Essential oil and menthol are obtained from them, which are widely used in medicine, perfumery, confectionery and alcoholic beverage industries, in the production of cognacs.

Mint is very popular in English cuisine, it is added to lamb meat sauces. In American cuisine, it is added to improve the taste and aroma of mixed drinks made from tomato juice and in various fruit and vegetable salads. In Arabic, Spanish and Italian cuisine, mint is served as a spice or added to various spice mixtures. Mint leaves enhance the flavor of roasts, roast lamb, lamb and chicken. It is added to stewed cabbage, carrots, peas or leeks. Small amounts of fresh shoots can be used to add to vegetable soups, meat marinades, and cheese dishes.

Peppermint leaf (lat. Folium Menthaepiperitae) and threshed peppermint leaf (Folium Menthaepiperitaecontusae) are used as medicinal raw materials. Harvesting is carried out in dry weather, when about half of the plant blooms.

In medicine, mint leaves are part of the gastric, carminative, sedative and choleric teas, mint drops for nausea as an appetite enhancer, and antispasmodic gastric remedy. From medicinal raw materials, tincture and "mint water" are obtained.

The main active ingredient in mint preparations is menthol, which is contained in the essential oil of the plant. In addition to the essential oil, mint contains terpenoids (limonene, cineol, dipentene), carotene, rutin, ascorbic, ursolic, oleanolic acids, flavonoids, tannins, and trace elements. It is used for inflammatory diseases of the upper respiratory tract, soothes headaches, improves appetite.

Mint leaves are popular in folk medicine. They are used externally for neuralgia, as an antiseptic for inflammatory processes, burns, diseases of the upper respiratory tract, hoarseness, hoarseness, bronchitis and bronchiectasis, toothache; inside - with gastrointestinal and hepatic colic, as an astringent, antitussive, with nausea, heartburn, as a sedative for nervous excitement in menopause.

Menthol, released from mint oil, is used for flatulence, angina pectoris, it is part of drops and ointments for the common cold, migraine pencils, and is also used in the production of a number of medicines - validol, valocordin, ingafen, olimetin, Zelenin drops and others used in diseases accompanied by spasm of the coronary vessels, smooth muscles.

When studying the chemical composition of plants, they contain essential oil (Peppermint oil) (2.4–2.75% in leaves, 4–6% in inflorescences), tannins and resinous substances, carotene (0.007–0.0075%, in leaves 0.0105–0.012), hesperidin, ascorbic (0.0095%), chlorogenic (0.7%), coffee (0.5–2%), ursolic (0.3%) and oleanolic (0.12%) acids, rutin (0.014%), betaine, arginine, neutral saponins, glucose, rhamnose, phytosterol. Fatty oil (20%) was found in the seeds.

The oil is colorless, with a yellowish or greenish tint, a pleasant refreshing taste and smell. When settling, it thickens and darkens. The main component of the essential oil is the secondary alcohol l-menthol (45–92%). The leaf oil also contains menthol esters with acetic and valeric acids, α - and β -pinene, limonene, dipentene, phellandrene, cineole, citral, geraniol, carvone, dihydrocarvone.

The unique aroma of mint leaves is given by the menthol contained in them. It is he who provides the mint drink with a refreshing taste. Essential oils of menthol facilitate breathing and relieve nasal congestion in case of colds. The high content of vitamin C in mint helps to strengthen the immune system and cope with the disease.

Mint leaves have a vasodilating effect, therefore they are indicated for hypertension, chronic headaches. Peppermint tea also cleanses blood vessels, activates the brain. Mint-based drinks have a beneficial effect on the functioning of the heart, improve blood circulation.

ZAMONAVIY FIZIK TADQIQOT USULLARIDA MASS-SPEKTROMETRIYA

¹Haydarov Gayrat Shoyimovich

¹Xolmirzaev Mexroj Murodillayevich

¹Tilyabov Maxsudjon Umurzxovich

²Sapayev Bayramdurdi

²Saitkulov Foziljon Ergashevich

¹O'zbekiston-Finlyandiya Pedagogika instituti, tabiiy va jismoniy Madaniyat fakulteti, tabiiy Fanlar kafedrası, Samarkand

²Toshkent Davlat Agrar Universiteti, Toshkent

Email: fsaitkulov@bk.ru

Mass-spektrometriyaning qo'llanilishi va analitik fazilatlari asosan uni gaz xromatografiyasi, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi, kapillyar elektroforez va piroliz kabi boshqa usullar bilan birlashtirish imkoniyati bilan belgilanadi. Organik tahlilda birinchi o'rinlardan birini xromatografiya-mass-spektrometriya egallaydi, bu olingan ma'lumotlarning organik molekulalarning tuzilishi bilan bevosita bog'liqligi tufayli aniqlashning yuqori selektivligini, shuningdek murakkab aralashmalarda noma'lum birikmalarni aniqlash imkoniyatini beradi. Bu atrof-muhit ifloslanishi, biologik suyuqliklar, oziq-ovqat va texnik materiallar, komponentlarini nazorat qilish uchun alohida ahamiyatga ega.

Katta diametrli kapillyar ustunlar va mass-spektrometrdan foydalangan holda gaz xromatografini ulash ortiqcha tashuvchi gazni to'kib tashlash va gaz oqimini tahlil qilingan moddalar bilan boyitish orqali mass-spektrometrga kiradigan gaz oqimini kamaytirishga xizmat qiluvchi maxsus interfeys orqali amalga oshiriladi. Oddiy (0,25 va 0,32 mm) va kichik (0,2 mm dan kam) diametrli kapillyar ustunlar bo'lsa, ustunning oxiri to'g'ridan-to'g'ri massa spektrometrining ion manbasiga kiritiladi va butun gaz oqimi ion manbasiga kiradi. Suyuq xromatograf va mass-spektrometr, shuningdek, suyuqlik fazasining katta qismini mass-spektrometrga kirmasdan oldin namunadan olib tashlaydigan interfeys yordamida ulanadi. Mass-spektrometriyani birlashtirish uchun turli xil interfeyslar taklif qilingan: harakatlanuvchi konveyer, termal reaktiv, elektr reaktiv, atmosfera bosimida ionlash bilan, porlash bilan va hokazo. Hozirgi vaqtda atmosfera bosimida elektro-sputter

va ionlashtiruvchi qurilmalar asosan suyuq fazani olib tashlash va tahlil qilingan moddalar molekulalarini ionlash funktsiyalarini bajaradigan qurilmalar qo'llaniladi.

Xromatografiya-mass-spektrometriya ma'lumotlari ikki usulda tahlil qilinadi. Birinchi usulga ko'ra, massa xromatogrammasining turli nuqtalarida qayd etilgan massa spektrlari ma'lumotlar bazasida to'plangan standartlarning massa spektrlari bilan taqqoslash orqali tahlil qilinadi (kutubxonani qidirish) yoki molekulaning tarkibiy qismlari spektro-strukturaviy korrelyatsiyalar yordamida aniqlanadi. Ikkinchi usulga ko'ra, ommaviy xromatogrammalar umumiy ion oqimi, alohida ionlar yoki ionlar guruhlari uchun qayd etiladi va tahlil qilinadi. Bunday ionli massa xromatogrammalari aralashmaning tarkibiy qismlarining tuzilishini aniqlash va tasdiqlash va gomologik seriyalarni tanlab ajratish imkonini beradi. Selektivlikni oshirish uchun qo'shimcha diskriminatsiya qiluvchi omillar qo'llaniladi. Bu ma'lum funktsional guruhlarni aniqlashga imkon beradigan hosilalarni ishlab chiqarish yoki selektiv ionlash usullaridan foydalanish bo'lishi mumkin. Fotoionizatsiya ionlanish potentsiali ma'lum bir chegaradan yuqori bo'lgan molekulalarga tanlab ta'sir qiladi (rezonansli fotoionizatsiya holatida eng katta selektivlikka erishiladi), salbiy kimyoviy ionlanish bilan elektronga yaqinligi yuqori bo'lgan birikmalar ionlarining hosil bo'lish ehtimoli ortadi. Shakllangan ionlarni tanlashning qo'shimcha usullari ham qo'llaniladi, masalan, yuqori aniqlikdagi mass-spektrometriya, faqat ma'lum bir elementar tarkibga ega ionlar qayd etilganda yoki tanlangan molekulyar yoki parchalanish ionlarining belgilangan parchalanish jarayonlari natijasida hosil bo'lgan ionlarni ro'yxatga olishni ta'minlaydigan tandem mass-spektrometriya.

ACHCHIQ BODOM O'SIMLIGI QURUQ MEVASI TARKIBIDAN AFLATOKSINLAR MIQDORINI YUQORI SAMARALI SUYUQLIK XROMATOGRAFIYASI METODI YORDAMIDA TAHLIL QILISH

*Xaydaraliyeva Obidaxon Foziljon qizi, Shopo'latov O'tkirjon Muxammadiyevich
Guliston davlat universiteti*

Oziq-ovqat va ozuqalarning erkin savdosi butun dunyoda tobora keng tarqalgan. Mahsulot oqimini nazorat ostida ushlab turish uchun eksport qiluvchi va import qiluvchi mamlakatlarda ham muvofiqlashtirilgan tartibga solish va boshqarish tizimlariga ehtiyoj bor. Shu sababli, ko'plab mamlakatlarda allaqachon turli xil ifloslantiruvchi moddalar, shu jumladan aflatoksinlar uchun umumiy qoidalar va maksimal darajalar o'rnatilgan. Shunga qaramay, ayrim davlatlar aflatoksinlar uchun o'zlarining maksimal darajalariga ega. Dunyo bo'ylab asosan aflatoksinlarning umumiy miqdori (AFB1, AFB2, AFM1, AFG1 va AFG2), oziq-ovqat va ozuqa uchun, muvofiqlikni tekshirish uchun tegishli tahlil usullarini tanlash uchun boshqalar qatori ushbu qoidalardan xabardor bo'lish muhimdir. Hozirgi kunda aflatoksinlarni aniqlashda ommalashgan, zamonaviy usullardan foydalanib, aflatoksinlarni miqdor va sifat jihatdan aniqlash usulidan yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasidan foydalandik[1].

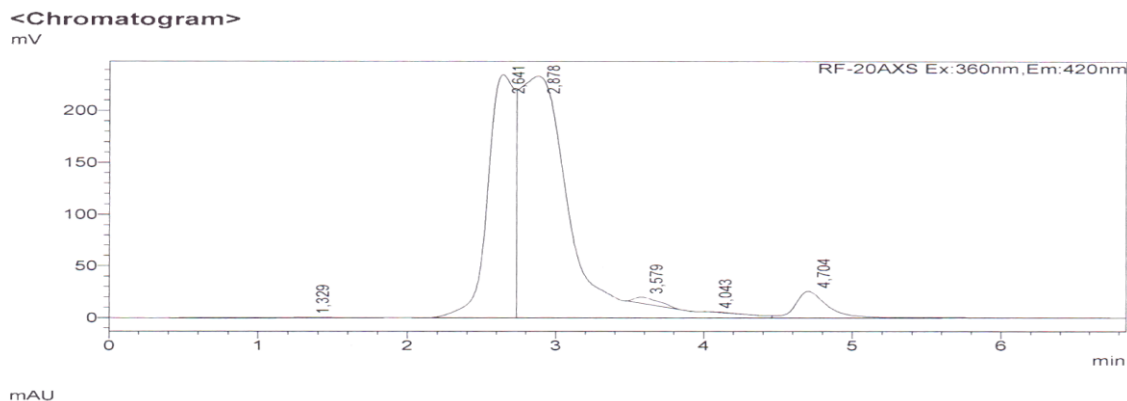
Yuqori samarali suyuq xromatografiya (YSSX) - bu organik birikmalarni ajratish va aniqlashning eng ommaviy va samarali usullaridan hisoblanadi. Dunyoda taxminan 80% organik birikmalar YSSX yordamida aniqlanadi. Tahlil qilinadigan namuna kolonkada harakatli va harakatsiz fazalar o'rtasida harakatlanadi va taqsimlanadi. Bunda ajratish kerak bo'lgan namunalar tarkibidagi komponentlar ikki faza uchun turli xil yaqinliklarga ega bo'lganligi va shu bilan kolonkada har xil tezlikda harakatlanishi sababli ajratiladi[2].

Namunalar tarkibidagi aflatoksinlar miqdorini aniqlashda yuqori samarali suyuqlik xromatografiya usulida natijalar olinadi va tahlil qilindi.

Ular bir – biridan katta farq qilmaydi va ma'lum vaqt ekstraksiya bajarilgandan so'ng olingan namunalar 0,45 μ mli filtrda filtrlab olinib, qurilmaga analiz qilishga joylashtiriladi.

Turli mintaqalardan keltirilgan, hamda O'zbekistonda yetishtirilgan namunalar yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi qurilmasida tahlil amalga oshirildi. Unga ko'ra Afg'anistonda

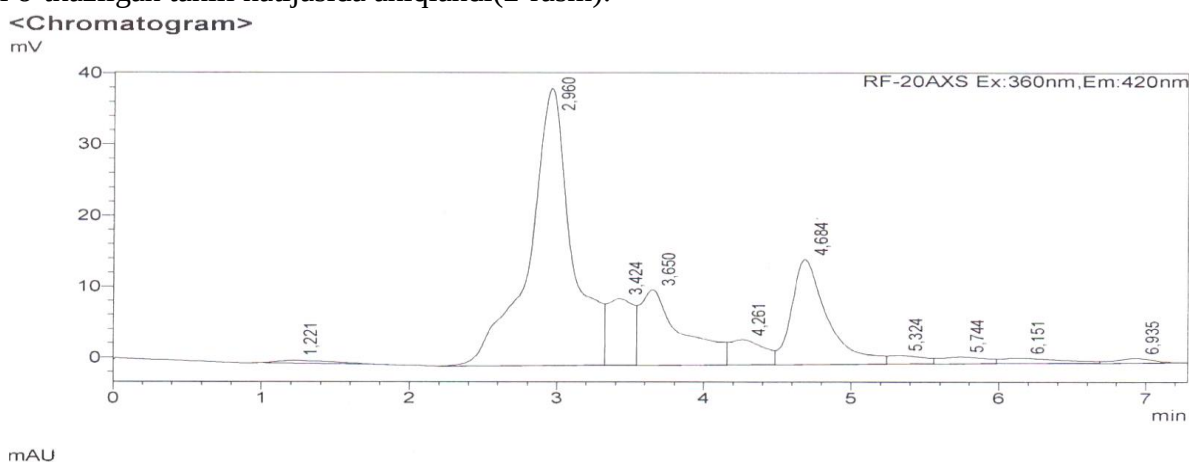
yetishtirilgan bodom namunasi tarkibida aflatoksin miqdori kamroq ekanligi yuqori samarali suyuqlik xromatografiysida bajarilgan analiz natijasida aniqlandi. Buni quyida keltirilgan (1-rasm)



Peak#	Ret. Time	Area	Height	Conc.	Unit	Mark	Name
1	1,329	16505	376	0,000			
2	2,641	2976073	235015	0,000		V	
3	2,878	5535576	233477	0,000		SV	
4	3,579	77056	6102	0,001	ug/mL	T	Afl G2
5	4,043	7633	432	0,000		T	
6	4,704	404106	25654	0,000		SV	
Total		9016949	501056				

1-rasm. Afg'oniston hududida yetishtirilgan bodom namuna tarkibi xromatogrammasi

O'zbekiston hududida yetishtirilgan bodom o'simligi tarkibida aflatoksinlar miqdori ko'proq ekanligi o'tkazilgan tahlil natijasida aniqlandi(2-rasm).



Peak#	Ret. Time	Area	Height	Conc.	Unit	Mark	Name
1	1,221	12224	439	0,000			
2	2,960	789877	39014	0,000			
3	3,424	116271	9404	0,000		V	
4	3,650	211071	10649	0,004	ug/mL	V	Afl G2
5	4,261	56245	3483	0,000		V	
6	4,684	250917	14809	0,000		V	
7	5,324	19973	1200	0,000		V	
8	5,744	21369	976	0,000		V	
9	6,151	22771	753	0,000		V	
10	6,935	12249	663	0,000		V	
Total		1512967	81390				

2-rasm. O'zbekiston hududida yetishtirilgan bodom namuna tarkibi xromatogrammasi

№	Namuna keltirilgan hududlar	Aflatoksinlarning umumiy miqdor chegarasi ppm	AFB1	AFB2	AFG1	AFG2	Aflatoksinlarning umumiy miqdori ppm
1	Afg'aniston	0,04	-	-	-	0,001	0,001
2	O'zbekiston	0,04	-	-	-	0,004	0,004

Xulosa

Ushbu ishning maqsadi aflatoksinlarni bodom o'simligi mag'zidan ajratib olishni optimallashtirish, shuningdek aflatoksinlarni oson va samarali ekstraksiya qilib ajratish, hamda Osiyo mintaqasi hududidagi Afg'aniston, O'zbekiston mamlakatlarda yetishtirilgan bodom daraxti mag'zi tarkibidagi aflatoksinlari miqdori tahlil qilindi.

Olingan natijalarga asosan, O'rta Osiyo mintaqasi mamlakatlarida yetishtirilgan bodom mevasi tarkibida aflatoksinlar miqdori keltirilgan me'yoriy hujjatlarga nisbatan kam ekanligi aniqlandi. Aflatoksin B1, B2, G1 va G2 standart namunalari asosida 3,65 minutda aniqlandi. O'zbekiston hududida yetishtirilgan bodom mevasi tarkibidagi aflatoksin G2 miqdori, Afg'anistonda yetishtirilgan bodom mevasiga nisbatan esa to'rt barobar yuqori ekanligi aniqlandi.

ALBENDAZOLNI GLITSIRRIZIN KISLOTASINI MONOKALIYLI TUZI BILAN OLINGAN KOMPLEKSINI YuSSX TAXLILI

Boboyev A.A, Umirov N.S., Yusupov B.A.

GulDU. nurilloqdu@mail.ru

Bugungi kunda qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan gelmintlarga qarshi preparatlarning ko'pchiligini asosiy ta'sir qiluvchi moddasini albendazol tashkil qiladi. Bunday dori preparatlari nisbatan suvda yomon eriydi va zaxarlilik xossalari mavjud. Shu sababli bunday preparatlarning asosiy tarkibini tashkil qiluvchi moddalarning xossalari o'rganish, ularning eruvchanligini oshirish, organizmga ta'sir ko'rsatuvchi zaxarlilik xossalari kamaytirish bugungi kundagi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

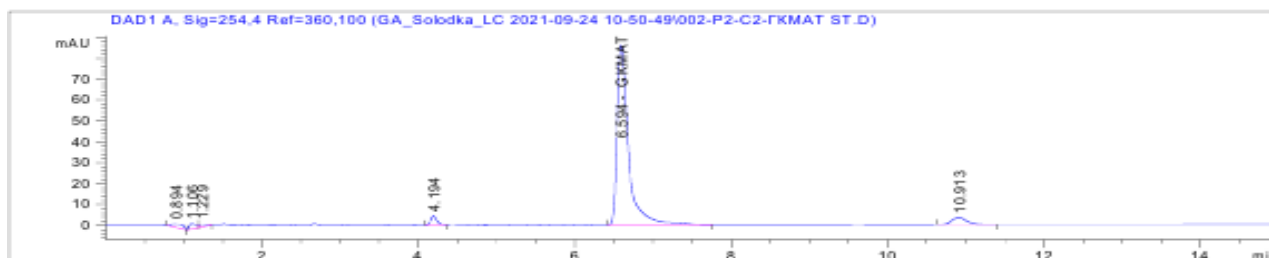
Albendazol - benzimidazol guruhiga kiruvchi, antigelmint ta'sirga ega kimyoviy birikma bo'lib umumiy formulasi $C_{12}H_{15}N_3O_2S$. IYuPAK nomenklaturasi bo'yicha [5-(propiltio)-1H-benzimidazol-2-il] karbamin kislotasi metil efiri deb nomlanadi. Albendazol oq yoki oqish kukun bo'lib dimetilsulfoksid, kuchli kislota va ishqorlarda eriydi. Metil spirti, etil atsetat va xloroformda yomon eriydi, suvda deyarli erimaydi. Shu sababli albendazolning suvda eruvchan hosilalarini olish va ularni kimyoviy tuzilishini tadqiq qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Glitsirizin kislota monokaliyli tuzi (GKMKT) suvli eritmalarida mitsellalar hosil qiladi. Mitsellalar hosil bo'lishi GKMKTni molekulasida gidrofob-gidrofil qismlari mavjudligi bilan bog'liq. Gel hosil bo'lishi mitsellalarning tuzilishiga bog'liq. Ya'ni GKMKTni mitsellalarida gidrofil qismi tashqariga va gidrofob qismi ichkariga qaragan holatida gidrofob birikmalarni ichkariga kirishi natijasida suvda eruvchan holatga o'tkazadi [1].

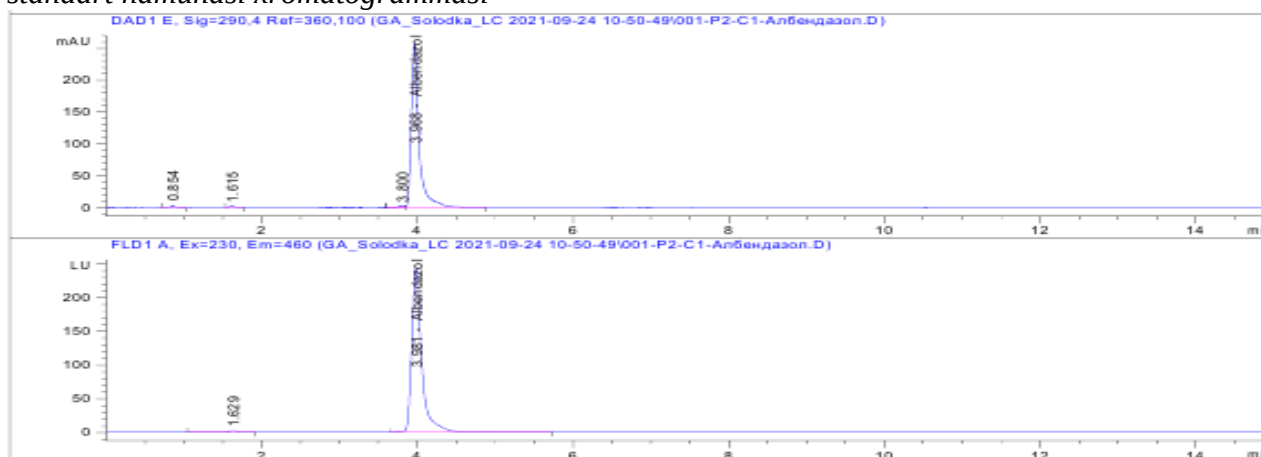
Albendazolni glitsirizin kislotasi monokaliyli tuzi bilan 1:9 va 1:15 nisbatlarda supramolekulyar komplekslari olinib, ularning suyuqlanish haroratlari o'rganilganda olingan komplekslarning suyuqlanish harorati boshlang'ich moddalarnikidan farq qilishi va 200°C yuqorida parchalanish bilan ketishi aniqlandi. Shuningdek, komplekslarni sifat va miqdoriy tahlil qilish uchun yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usulidan foydalanildi.

Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi suyuqlik xromatografiyasi usulining bir ko'rinishi bo'lib, bunda qo'zg'aluvchan faza – elyuent kolonkadagi sorbentdan katta tezlikda yuqori bosim ostida o'tadi. Usul yuqori va quyi molekulyar issiqlikka chidamsiz moddalarni ajratib olishga, ularning chirligini va miqdorini aniqlashga imkon beradi.

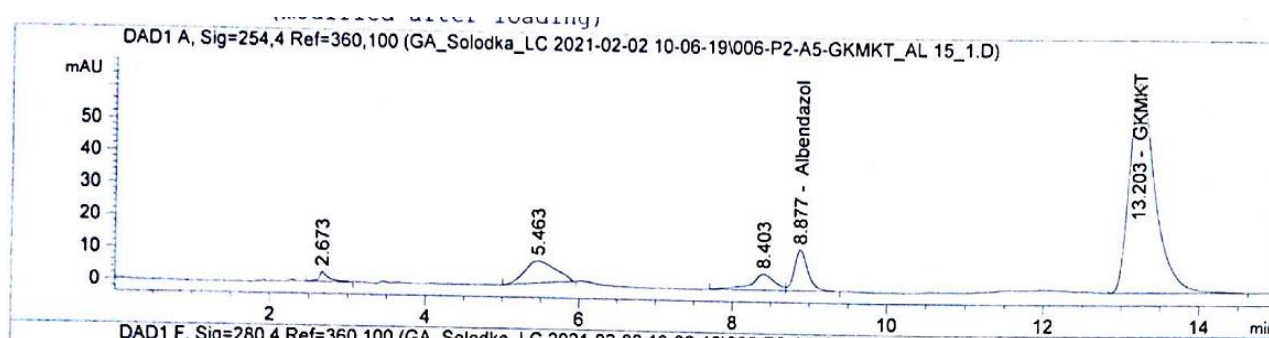
Xromatografiyalash jarayoni ketayotgan vaqtda kolonka harorati $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ aniqlikda ushlab turiladi. Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasida ko'pincha refraktometrik yoki fulyuorimetrik, to'liq uzunligi o'zgaruvchan (190-900nm) yoki o'zgarmaydigan (ko'pincha 254 nm) spektrofotometrik, shuningdek, alanga-ionlanish, elektro-kimyoviy, mass-spektrometrik va boshqa detektorlar ishlatiladi [2,3]. begona moddalar xromatogrammadagi cho'qqilarni solishtirish bo'yicha aniqlanadi. Bir xil muhitda moddaning kolonkadan chiqish vaqi bir xil va doimiy bo'ladi va bu xususiyatdan aniqlanuvchi birikmaning chinligini aniqlashda foydalaniladi. Miqdoriy tahlilda cho'qqilar yuzalari hisoblanadi, chunki cho'qqi yuzasi moddaning miqdoriga to'g'ri mutanosib bo'ladi[4].



Glitsirizin kislotasining monokaliyli tuzi standart namunasi xromatogrammasi



Albendazolning standart namunasi xromatogrammasi



ABZ:GKMKT 1:15 kompleksining xromatogrammasi

Kompleks birikma tarkibidagi albendazol sifat jixatdan baholashda kolonkada ushlanish vaqi (3,98-4,02min oralig'ida)ga nisbatan sifat jixatdan to'g'ri kelishi ko'rsatib turibdi. Miqdoriy jixatdan standart namunaning kontsentratsiyasiga nisbatan xisoblangan miqdoriga nisbatan olinganda 1908.0 mg/% ni tashkil qilishi aniqlandi. Bu esa nazariy jixatdan aniqlangan miqdorga nisbatan 98,3% ni tashkil qiladi.

Shunday qilib, olingan supramolekulyaar komplekslarni yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usulida o'rganilganda o'rtacha xatolik darajasi 0,169 % aniqlik bilan natijalar olish mumkin ekan.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Матчанов А.Д., Ташпулатов Ф.Н., Собирова Ф.А., Филатова А.В., Есанов Р.С., Раимова К.В., Елмуратов Л.К., Вўпова Н.Л. Гемостатическая активность геля "Глилагел" на основе лагохилина с моноаммониевой солью глицирризиновой кислоты // Экспериментальная и клиническая фармакология. 2020. Т83. №11. С. 20-22.
2. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия // Москва. МЕДпресс. 2008.
3. Raev X.N. Dispers tizimlarda polimerlarning tartibli sturuktura hosil qilishini fizik printsiplari // Mag.dissr. toshkent. 2006. 15-22 b.
4. Cinatl J., Morgenstern B., Bauer G., Chandra P., Rabenau H., Doerr H.W. Glycyrrhizin, an active component of liquorice roots, and replication of SARS-associated coronavirus // The Lancet. 2003. V.361(6), 2045–2046 p.

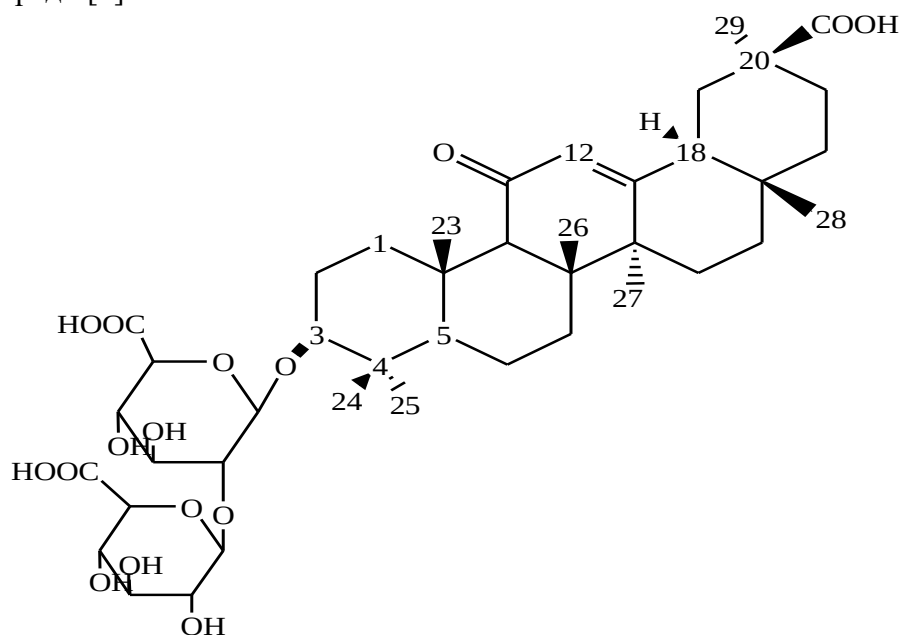
ГЛИЦИРРИЗИН КИСЛОТАСИ АСОСИДАГИ КОМПЛЕКСЛАРНИНГ ЗАҲАРЛИЛИГИНИ АНИҚЛАШ

Умиров Н.С., Матчанов А.Д.

ГулДУ. nurilloqdu@mail.ru

Глицирризин кислотаси (ГК) ва унинг тузлари 10 хилдан ортиқ ширинмия турларида аниқланган. Россия ва МДХ давлатларида ширинмия илдизи маҳсулотлари халқ таъбиотида дори воситаси ва махсус озиқ-овқат ингредиентлари сифатида фойдаланиб келинган [1,2].

Бугунги кунда Республикамизда бу ўсимликларнинг ер ости қисми -илдизидан халқ хўжалигида ишлатиш мақсадида кўп миқдорда етиштирилади. Глицирризин кислотаси ширинмияда йиғилиши барглардаги гликозид доналарининг илдизга йиғилишидан, яъни глюкоза ва галактозаларнинг дисахарид фрагментида глюкурон кислотага айланишидан ҳосил бўлади. ГК ни гидрофоб (тритерпен) ва гидрофил (глюкурон) қисмлардан ташкил топганлиги, сиртки фаол модда ва гель ҳосил қилиш каби ажойиб физик-кимёвий хоссалар беради [3].



Глицирризин кислотанинг кимёвий тузилиши

Гельминтоз касаллиги ҳисобланган описторхозни даволашда фойдаланиладиган празиквантел препаратини глицирризин кислотаси иккинатрийли тузи билан 1:5-20 масса

нисбатларда механик фаоллаш йўли билан комплекслари олинган ва олинган комплексларнинг альбендазолга нисбатан антигельминт хоссаси кучлироқ эканлиги ва кам заҳарлилиги билан ажралиб туради [4,5].

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда биз глицирризин кислотасини альбендазол (АБЗ) билан турли хил моляр нисбатдаги супрамолекуляр комплексларини олдик ва олинган комплексларнинг заҳарлилиқ хоссаларини тадқиқ қилдик.

Ўткир заҳарлилиқни аниқлаш бўйича тадқиқотлар ГК:АБЗ 15:1 ва ГК:АБЗ 20:1 комплексларида ўрганилди. Таҷрибалар зотсиз оқ лаборатория сичқонларида ўтказилди. Сорбент сичқонлар ошқозонига 4000 ва 5000 мг/кг дозаларда турли концентрацияларда махсус зонд ёрдамида киритилди. Назорат гуруҳи ҳайвонларига эса тенг ҳажмда дистилланган сув киритилди. Таҷрибалар лаборатория шароитида биринчи кун тадқиқот ва назорат гуруҳлари ҳайвонларининг ҳар соатдаги умумий ҳолати, рўй бериши мумкин бўлган титраш ва ўлим ҳолатлари функционал ҳолатининг кўрсаткичи сифатида кузатилди. Тадқиқот якунида текширилаётган препаратнинг ўртача - ўлим дозаси (LD_{50}) ва заҳарлилиқ синфи аниқланди [6]. Олинган натижаларни статистик ҳисоблаш Windows XP (Excel) дастури асосида олиб борилди.

ГК:АБЗ 15:1 ва ГК:АБЗ 20:1 комплексларида ўрганилган 4000 ва 5000 мг/кг дозаларида ҳайвонларнинг юқорида айtilган кўрсаткичларида ўткир заҳарлаш таъсири оқибатлари кузатилмади. Фақат 4000 ва 5000 мг/кг дозаларда сорбент киритилганидан 5-10 дақиқа ўтгач ҳайвонлар нафас олишида тезлашиш кузатилди ва бу жараён 15-20 дақиқа давом этди. Бутун таҷриба давомида кузатилганида юқорида келтирилган дозаларда ҳайвонлар ўлими қайд этилмади. Таҷриба гуруҳларидаги ҳайвонлар назорат гуруҳи билан солиштирилганда ҳайвонлар тана массасида ҳам пасайиш кузатилмади. Олинган натижалардан келиб чиқиб шуни хулоса қилишимиз мумкинки сорбент бир маротаба сичқонлар ошқозонига киритилгандаги ўртача ўлим дозаси (LD_{50}) >5000мг/кг эканлиги аниқланди.

Шундай қилиб, глицирризин кислотасининг альбендазол билан 15:1 ва 20:1 моляр нисбатда олинган супрамолекуляр комплекслари бир маротаба ошқозонга киритилганда ўртача ўлим дозаси (LD_{50}) >5000 мг/кг дан юқори эканлиги ва VI гуруҳ нисбатан зарарсиз бирикмалар синфига мансуб эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Толстиков Г.А., Балпина Л.А., Гранкина В.П., Кондратенко Р.М., Толстикова Т.Г. Солодка биоразнообразие, химия, применение в медицине// Новосибирск: Академическое издательство «Гео», 2007. 311 с.
2. Ирисметов М.П., Джиёмбаев Б.Ж., Арыстанова Т.А., Барамысова Г.Т. Химия и применение природной глицирризиновой кислоты и ее производных// Алматы. "Тылым". 2002. 350 с.
3. Балпина Л.А., Флехтер О.Б., Путиева Ж.М., Кандратенко Р.М., Краснова Л.В., Толстиков Г.А. Гидролиз β-глицирризиновой кислоты// Хим-фарм жур. 1996.
4. Ляхов Н.З., Душкин А.В., Метелёва Е.С. и др. Описание изобретения к патенту// Россий Федерация. 2017. 1-18 с.
5. Ляхов Н.З., Душкин А.В., Метелёва Е.С., Чистяченко Ю.С. и др. Описание изобретения к патенту// Российская Федерация федеральная служба по интеллектуальной собственности// опубликовано: 12.03.2019 бюл. №8. 2-19 с.
6. Методы испытание по воздействию химической продукции на организм человека. Острая пероральная токсичность- метод определение класса острой токсичности. (OECD, Test №423: 2001, IDT) Минск 2013.

PROPARGIL SPIRTI VA UNING EFIRLARINI AMINOMETILLANISH REAKTSIYASI MEXANIZMI

*Ilmiy rahbar: k.f.f.d.(PhD) K.Sh.Xamroyev
Safarova Sadoqat Abduxalil qizi,
Karimova Nafosat Kalandarovna
Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrası o'qituvchisi,*

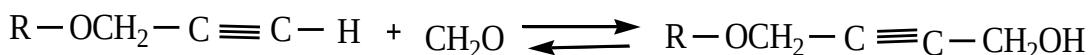
Aminometilizatsiya reaksiyasining mexanizmi hali ham muhokama qilinmoqda. Liberman va Vagner yanada qiziqarli mexanizmni taklif qildilar, jumladan uglerod-ammoniy ionini amin va formaldegiddan, so'ngra harakatchan vodorod atomiga ega bo'lgan birikma anioni bilan kondensatsiyalanishni taklif qilishdi. Ushbu mualliflarning fikriga ko'ra, aminometilizatsiya qiluvchi agent metilen-bis-amin kislotasi yordamida hosil bo'lgan karbonium-ammoniy ionidir. Ular aminometilizatsiya reaksiyasining tezligi ion kontsentratsiyasiga bog'liqligini ta'kidladilar va har bir holatda muhitning ~ pH darajasiga bog'liq ravishda bu reaksiya uchun maqbul qism mavjudligini aniqladilar. Ushbu nazariyadan farqli o'laroq, Metilen-bis-aminning hosil bo'lishi mumkin emasligi, chunki u kislotali muhitda juda beqaror.

Aminometillanish reaksiyasining mexanizmi batafsilroq muhokama qilinadi. Ularning fikriga ko'ra, reaksiya faqat amin kislota tarkibiy qismiga nisbatan yuqori "nukleofil potentsialga" ega bo'lgandagina sodir bo'ladi. Shunday qilib, nukleofilaminli formaldegid N (oksimetil) aminini hosil qiladi, bu esa vodorod ionlari ta'sirida aminometilizatsiya agenti bo'lgan karbonium-ammoniy ionini hosil qiladi.

A.G. Maxsumov propargil efirlarning aminometillanishining reaksiya mexanizmini (bir qator fenollar, naftollar, to'yingan, mono va dikarboksilik kislotalar, aromatik mono va dikarboksilik kislotalar, p-ferrokсенil fenol, shuningdek propargil spirt bilan) o'rgangan:

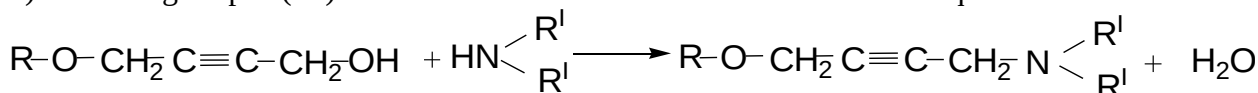
birinchi usuli Propargil efirlari (PE) bilan aminometillanish reaksiyasini boshlash :

a) propargil efiri (yoki propargil spirti) ning paraformaldegid bilan o'zaro ta'sir



VI

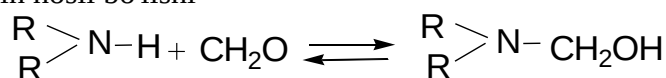
b) olingan spirt (VI) ikkilamchi aminlar bilan atsetilen asosini hosil qilib:



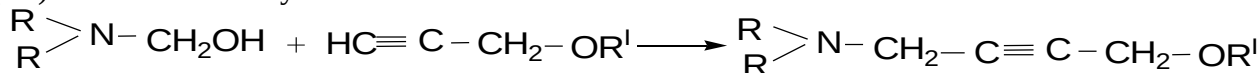
Ikkinchi mumkin bo'lgan usul :

a) ikkilamchi aminning paraformaldegid bilan o'zaro ta'siridan

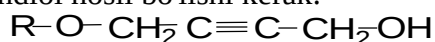
N- (oksimetil) amin hosil bo'lishi



b) uch bog' joylashgan vodorod atomi faolligi tufayli hosil bo'lgan spirtning propargil efirlari (PE) bilan kondensatsiyasi:



Agar biz reaksiya birinchi yo'ldan boradi deb taxmin qilsak, bizning holatlarimizda monoefirbutindiol hosil bo'lishi kerak:



Ushbu taxminni tekshirish uchun mis tuzi katalizatori ishtirokida dioksan muhitidagi paraform bilan PEni qaynatib monoefirbutindiolni olishga harakat qilindi. Biroq, bu urinish muvaffaqiyatsiz tugadi.

Dioksan muhitidagi mis va kumush atsetilenidning paraformaldegid bilan monoefirini olishga harakat qilindi. Paraformaldegid bilan atsetilenidlar reaksiya qilmasligi aniqlandi.

Shunday qilib, bizning holatimizda aminometillanish reaksiyasi ikkinchi usul bo'yicha davom etadi deb taxmin qilishimiz mumkin. Buni tasdiqlash uchun N- (oksimetil) piperidin paraform va

piperidindan sintez qilingan. Olingan N- (oksimetil) piperidin PE ning dioksan muhitida misning katalitik miqdori aminometillanishi uchun ishlatilgan. bunda Aminoefirlar yaxshi unum bilan ajralgan . Yuqoridagi tajriba PE barchasi bilan amalga oshirildi. Barcha holatlarda N-gidroksimetilamin hosil bo'lishi bilan reaksiya borganligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1.Махмудова О.К., Махсумов А.Г., Усмонов Г.В.Винтез дипропаргилфталата и его ростостимулирующая активность // “Развитие с/х и экология” РНПК, Ташкент, 2009, 200-202-с.

2. К.Ш.Хамроев Б.Ф.Мухиддинов, А.Г.Махсумов, В.П.Гуро., Х.М.Вапоев А.Т.Умрзаков, Ингибиторы коррозии углеродистой стали для агреббивных бред нефтегазовых мевторождений Ўзбекибтон кимё журнали 2017 № 4 16-с.

3. Хамраев К.Ш. Ацилирование N-диалкиламино-(бутин-2)-ил-1-олов b непередельными кислотами//Ўзбекистон кимё журн 2015 й №6 24-б.

4.<https://xumuk.ru/organika/227.html>

ОҲОРЛАНГАН КАЛАВА ИПЛАРНИНГ РЕОЛОГИК ВА ФИЗИК –МЕХАНИК ХОССАЛАРИ

Шадиева Ш.Ш., Амонов М.Р., Равшанов Қ.А.

Бухоро давлат университети “Умумий ва ноорганик кимё” кафедраси.

Калава ипларни оҳорлаш мақсадида бугунги кунда крахмал, натрий метасиликат ва хлорамин қўлланилади. Тўқимачиликда калава ипларни оҳорлаш учун таклиф этилувчи синтетик полимер моддалар баъзи технологик камчиликларга эга: қимматлиги ва крахмал сингари универсал хусусиятларга эга эмаслигидир. Шу сабабли синтетик полимерлар билан модификацияланган крахмалдан оҳорловчи моддаларнинг янги турларини излаш ва ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Озиқ-овқат маҳсулоти бўлган крахмал сарфини камайтириш ҳамда калава ипларни оҳорлаш учун қўлланаётган оҳор материаллари таннархини арзонлаштириш мақсадида биз крахмални АЭ ва Na-KMЦ билан модификациялаб, калава ипларни оҳорлаш учун янги таркибни таклиф этдик [1-5].

Ушбу мақолада эритма қовушқоқлигининг модификацияланган крахмал таркибига қараб ўзгаришини, оҳорланган калава ипларнинг физик-кимёвий ва физик–механик хусусиятларига оҳор компонентлари кимёвий табиати ва концентрациясига боғлиқлигини ўрганиш, акрил эмульсияси ва Na-KMЦ билан модификацияланган крахмал оҳорнинг елимловчи ва плёнка ҳосил қилувчи компонентларига боғлиқ жараёнларини ўрганиш мақсад килиб қўйилан.

Оҳорловчи моддалар қовушқоқлиги уларнинг асосий кўрсаткичларидан бири бўлиб, у оптимал қиймат доирасида бўлиши керак, унда ип юзасида ипга мустаҳкамлик ва эластиклик берувчи химоя плёнка ҳосил бўлиши таъминланади. Таркиби турли концентрацияларда бўлган эритма қовушқоқлигининг ўзгариши тўғрисидаги натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1- жадвал

Эритма қовушқоқлигининг модификацияланган крахмал таркибига қараб ўзгариши (Т=298К, пахта ёғи 0,03 %).

Гуруч крахмали, %	АЭ,%	Турли концентрацияда(%)Na-KMЦ эритмаси қовушқоқлигининг ўзгариши, (Па.с)			
		0,1	0,2	0,3	0,4
3	0,4	1,10	1,17	1,26	1,40
	0,5	1,19	1,28	1,44	1,70
	0,6	1,36	1,51	1,65	2,05
	0,7	1,75	1,93	2,25	2,61

4	0,4	1,21	1,33	1,44	1,62
	0,5	1,34	1,50	1,72	1,95
	0,6	1,55	1,68	1,93	2,20
	0,7	1,78	2,13	2,41	2,71
5	0,4	1,32	1,41	1,55	1,72
	0,5	1,44	1,64	1,91	2,11
	0,6	1,71	1,82	2,13	2,35
	0,7	2,01	2,23	2,64	2,89

Таркибида 5-7%-ли крахмал, 0,2-0,6 %-ли КМЦ ва 0,3- 0,6%-ли АЭ бўлган моддалар қовушқоқлигининг боғлиқлигини ўрганиш шуни кўрсатдики, барча ўрганилаётган эритмалар талаб даражасидаги қовушқоқликка эга. Бунда Na-КМЦ концентрациясининг 0,2%дан 0,6%гача ўзгариши крахмал елимларининг структура - механик хусусиятла-рига сезиларли даражада таъсир қилади.

Оҳорлаш жараёни калава ипларнинг куч таъсирида узилишига таъсир этади, яъни оҳорланган калава ип мустаҳкамлиги юмшоқ калава ипга нисбатан ортади. Шунинг учун изланишлар жараёнида оҳорланган ва оҳорланмаган калава ипларнинг куч таъсирида узилиши ўртасидаги фарқлар аниқланди. Олинган натижалар 2-жадвалда келтирилган.

Олинган натижалардан кўриниб турибдики (2-жадвал), оҳорланган калава ипларнинг узилишига нафақат крахмал ва КМЦ миқдори, балки маълум даражада АЭ миқдори ҳам боғлиқ. Масалан, калава ипнинг куч таъсирида узилиши 4%-крахмал, КМЦ-0,3% ва 0,5%-АЭ бўлганда 391сН ни ташкил этса, крахмал концентрацияси 7%гача, Na-КМЦ 0,05%гача оширилганда куч таъсирида узилиши 398 сНгача ошади.

2.-жадвал

Модификацияланган крахмал билан оҳорланган калава ипларнинг физик- механик кўрсаткичлари (пахта ёғи 0,03 %)

Модификацияланган крахмал таркиби, %			рН	Куч таъсирида узилиш, Р,сН	Чўзи- лувчан- лик, Е, %	Елимла- ниш, К, %
Крахмал	АЭ	Na-КМЦ				
3	0,4	0,2	7,2	347	20,63	3,01
	0,5	0,2	7,0	380	22,68	3,52
	0,6	0,2	6,9	395	23,85	4,28
4	0,4	0,3	7,3	375	22,68	4,49
	0,5	0,3	7,0	391	23,93	4,77
	0,6	0,3	6,8	414	24,15	5,61
5	0,4	0,4	7,7	387	23,21	4,91
	0,5	0,4	7,3	398	25,28	5,94
	0,6	0,4	6,8	416	26,40	7,09

Шундай қилиб, оҳорланган калава ипларнинг физик-кимёвий ва физик-механик хусусиятларининг оҳор компонентлари кимёвий табиати ва концентрациясига боғлиқлигини ўрганиш АЭ ва Na-КМЦ билан модификацияланган крахмал оҳорнинг елимловчи ва плёнка ҳосил қилувчи компонентларига қўйиладиган талабларни қониқтиради. Шунинг учун оҳорнинг яхши реологик хусусиятларига ҳамда калава ипнинг физик-механик хусусиятларига эга таркиб қуйидаги компонентларни ташкил қилади: крахмал 4%, АЭ 0,5% ва 0,2% Na-КМЦ.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ибрагимова Ф.Б., Исмазова Р.А., Амонов М.Р. Изучение влияния компонентов на смываемость композиции // Композиционные материалы: Научно-технический и производственный журнал. 2020. -№ 2. –С. 11-14.
2. Исмазова Р.А., Амонов М.Р., Равшанов К.А., Эшонкулова Д.И. Влияние концентрации синтетических полимеров на вязкость шлихтующей композиции // Развитие науки и технологий. Научно-технический журнал. 2020. - № 4. –С. 79-83.
3. Исмазова Р.А., Амонов М.Р. Физико-Механические характеристики ошлихтованной пряжи с интетическими полимерами // Симпозиум «Химия в народном хозяйстве» Дубровицы - 2020 г. –С. 46-47.
4. Ибрагимова Ф.Б., Амонов М.Р., Исмазова Р.А. Изучение степени клейстеризации крахмала в зависимости от концентрации щелочи // “Аналитик кимё фанининг долзарб муаммолари” VI Республика илмий-амалий анжумани. Термиз ш., 2020. – Б. 367-368.
5. Исмазова Р.А., Амонов М.Р., Ибрагимова Ф.Б., Норв И.И. Изучение зависимость вязкости шлихтующих композиций от содержания в них ПВС и ГИПАНа // “Аналитик кимё фанининг долзарб муаммолари” VI Республика илмий-амалий анжумани. Термиз ш., 2020. – Б. 369-370.

БЕНЗОТИОФЕН МОЛЕКУЛАСИ АРОМАТИК ҲАЛҚАСИНИНГ АЦИЛЛОВЧИ РЕАГЕНТЛАРГА БЎЛГАН РЕАКЦИОН ҚОБИЛИЯТИНИ ЎРГАНИШ

Сафарова М.А., Қурбанов М.Ж., Бектошев Н., Эшонкулова Г.

Қариши давлат университети, Қариши шаҳри. matluba.safarova@bk.ru

Ҳозирги кунда фотохром хоссани намоён этувчи бирикмалар ичида энг яхши натижаларни дигетарилетенлар бермоқда. Ушбу ўринда дигетарилетенлар ўрнига гетерохалкали фрагментлардан яъни бензотиофенлардан фойдаланиш орқали ҳароратга бардошли бўлган фотохромлар олиш имконияти яратилган. Бензотиофен ва ҳосилаларининг электрофил реагентлар билан реакциялари етарли даражада ўрганилган [1, 2]. Бироқ айнан 1,3-дигидробензо[с]тиофен ва бензо[б]тиофен молекулаларининг ациллаш реакцияларидаги субстратнинг реакция боришига таъсири, электрофил заррачанинг бензотиофен молекуласидаги ароматик ҳалқага йўналтирилишининг илмий назарий асослари ва реакция унумига таъсир этувчи омиллардаги илмий назарий қарашлар ўрганилмаган. Шу ўринда биз дастлаб 1,3-дигидробензо[с]тиофен молекуласида реакцияни олиб бордик. Реакция карбон кислота хлорангидридлари билан 1,3-дигидробензо[с]тиофен молекуласининг таъсир реакциялари катализатор иштирокида метилен хлорид эритмасида олиб борилди. Реакция реакцияга киришувчи реагентларнинг 1:1:2 нисбатларида, яъни тегишли равишда 1,3-дигидробензо[с]тиофен : кислота хлорангидриди : катализатор тартибида ўтказилди. Реакция давомийлиги 2-3 соатни ва реакциянинг ўтиш ҳарорат режими 30 °С ташкил этди. Реакция натижасида ҳосил бўлган маҳсулотларнинг унуми 64% дан 78% оралиғида эканлиги аниқланди. Худди шундай реакция бензо[б]тиофен молекулси билан ҳам олиб борилди. Юқоридаги бирикманинг сирка кислотаси хлорангидридлари билан раекцияси юқоридаги каби реакцияга киришувчи моддаларнинг субстрат: сирка кислота хлорангидриди: катализатор 1:1:2 нисбатларида 2-3 соат давомида 25 °С ҳароратда олиб борилди. Реакция натижасида шу нарса аниқландики, ушбу реакцияда маҳсулотнинг унуми умумий ҳолатда 80% дан 95% гача самара бериши маълум бўлди.

Ациллаш реакцияси боришининг тезлиги ва унинг йўналишини ўрганиш газ-суюқ хроматография ёрдамида муқобил реакция усулини қўллаш орқали олиб борилди. Маълум бўлишича 1,3-дигидробензо[с]тиофен молекуласига нисбатан бензо[б]тиофен молекуласи тутган бирикмалардаги реакцияларда бензо[б]тиофен молекуласи тутган фрагментларнинг

реакция тезлиги анча юқори эканлиги аниқланди. Реакцияга тадбиқ этилган бензотиофен молекулалари ациллаш реакциясидаги маҳсулот унумлари орасидаги асосий фарқнинг сабаби, бензо[b]тиофен молекуласининг ароматиклик хоссаси 1,3-дигидробензо[c]тиофен молекуласи ароматик хоссасига нисбатан юқори эканлиги билан изоҳланади. Реакция давомида шу нарса аниқландики, 1,3-дигидробензо[c]тиофен ва бензо[b]тиофен молекуласида тутган бирикмалардаги реакцияларда ацилловчи реагентлар айнан молекулаларининг ацилловчи реагентлар билан таъсирлашуви айнан ароматик ҳалқанинг бешинчи ҳолатидаги углерод атоми водороди билан электрофилъ ўрин алмашинишни тасдиқлади. Реакцияси давомида реакцияга киришувчи молекулаларнинг бир бирига нисбатан реакция қобилияти орасидаги фаоллиги ўрганилганда, бензо[b]тиофен молекуласи 1,3-дигидробензо[c]тиофенга нисбатан тўққиз марта фаолроқ эканлиги маълум бўлди.

Адабиётлар

1. Wang X, Wang Y, Da-Ming Du and Xu J. Solvent-free, AlCl₃-promoted tandem Friedel–Crafts reaction of arenes and aldehydes. *J of Molecular Catalysis A: Chemical*. 2006;255:31–35.
2. Рахматова Г.Б. Курбанов М.Ж., Рузибоев М.Т. «Синтез и изучение скорости реакции ацилирования 1-тиаинданов и 1-тиохроманов». *UNIVERSUM: ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ* Учредитель и издатель: ООО «МЦНО» Выпуск: 12(66) Декабрь 2019. Стр.82-86. Москва-2019.

COMPLICATED ESTERS OF THE ROOT PART OF THE PLANT *FERULA FARGANENSIS*

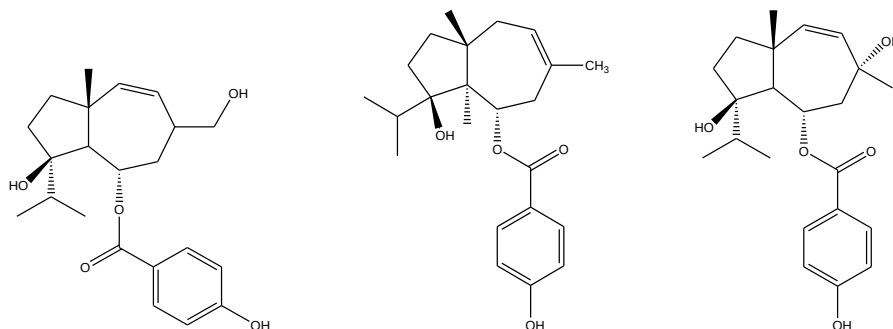
N.M. Yuldasheva¹, A.U. Babekov², A.M. Ismailova², B.J. Komilov¹, K. A. Eshbakova¹

1) Acad. S.Yu. Yunusov Institute of Chemistry of Plant Substances. Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, 100170, Tashkent, M. Ulugbek str. 77, fax (99871) 120 64 75, e-mail: e_komila@yahoo.com

2) Osh State Pedagogical University named after A.Zh.Myrsabekov, 723500, Osh st. Isanov 73, fax: (+996) 4 35 67, Kyrgyzstan. e-mail: [e_ababekov2511@mail.ru](mailto:ababekov2511@mail.ru)

Introduction: Continuing the study of the chemical composition of the plant *Ferula ferganensis* Lipsky ex Korovin (family *Apiaceae*), The chemical composition and pharmacological properties of the *Ferula ferganensis* plant have not been fully studied in practice, there are only scattered data on the qualitative composition of some biologically active substances. *Ferula ferganensis* from the root part of the plant was used in folk medicine as a tincture for liver diseases, throat diseases, acute respiratory diseases, angina. Decoctions made from the root are used as an anti-helminthic remedy for humans. Due to its high medicinal properties, studying its chemical composition and applying it to the production of medicines is considered one of the urgent issues[1] From an alcoholic extract of the roots by column chromatography on silica gel KSK, eluting with a mixture of extraction hexane - ethyl acetate (25:1-6:1), three sesquiterpene esters of the caratonic series were isolated.

Materials and methods: The isolated compounds were identified using ¹H and ¹³C NMR spectra, which were compared with the literature as well as samples, such as (1) feruginidin [C₂₂H₃₀O₅](#), (2) teferidine [C₂₂H₃₀O₃](#), (3) ferutinol C₁₅H₂₆O₂ [2].



1 Feruginidin

2 Teferidine

3 Ferutinol

Results and discussion: Feruginidine, teferidine and ferutinol isolated from *Ferula ferganensis* for the first time.

Acknowledgments: The work was financially supported by the program of the Funds of the Programs of International Scientific and Technical Cooperation Projects of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan (grants MUK-2021-38 and MUK-2021-39).

REFERENCES

1. K. A. Eshbakova, A. I. Saidkhodzhaev, *Chem. Nat. Compd*, 37, 196 (2001)
2. A.I.Saidkhodzhaev, G.K.Nikonov, *Chem. Nat. Compd*, 9, 25 (1973)

КИМЁ САНОАТИ ЧИҚИНДИ СУВЛАРИ ТАРКИБИДАГИ КАЛЬЦИЙ ВА МАГНИЙ ИОНЛАРИНИ ЭТАНОЛАМИНЛАР БИЛАН ТОЗАЛАШ.

Умиров Ф.Э., Тагаев И.А., Вахобов Ж.В., Равшанова Ч.Б., Аймбетова А., Ахмадова Ю.
Навоий давлат кончилиги ва технологиялар университети, Навоий шаҳри, info@ndki.uz

Мустақил Ўзбекистон шароитида саноатнинг тезкор ривожланиши, сувнинг кўп миқдорда ишлатилишига олиб келмоқда. Айниқса рангли ва нодир металллар ишлаб чиқаришда кўп миқдорда технологик сувлар чиқинди ҳавзаларига тўкилмоқда. Таркибида металл миқдори камайган, яъни ишлатишга зарур эмас рудаларни қайта ишлаш ёки бойитиш, уларнинг кўп миқдорда қайта ишлашда ортиқча сув сарфи кўпаймоқда. Бу эса металл ишлаб чиқаришдаги таннархни сезиларли даражада оширади. Буларга эътиборан, кон-металлургия комбинатларига таннархни оширмаслик ва таркибида металл кам рудаларни қайта ишлаш учун кам харажатли ва самарали усуллар технологиясини топиб, уларни қўллаш тавсия этилади.

Сув табиатда содир бўладиган асосий жараёнларда, шунингдек, инсон ҳаётида муҳим аҳамият касб этади. Саноатда сув хомашё ва энергия манбайи, совитувчи ёки иситувчи, эритувчи, экстрагент, хомашё ва материалларни ташувчи восита сифатида ва бошқа қатор эҳтиёжлар учун ишлатилади.

Саноатда миқёсида чиқинди сувлар органик ва ноорганик хомашёни қайта ишлаш ва казиб олишда асносида ҳосил бўлади. Технологик жараёнларда чиқинди сувларни ҳосил қилувчи манбаларга қуйидагилар киради: 1) кимёвий реакциялар бориши натижасида ҳосил бўладиган сувлар (улар бошланғич моддалар ва реакция маҳсулотлари билан ифлосланади); 2) хомашё ва бошланғич маҳсулотлардаги эркин ва боғланган ҳамда қайта ишлаш жараёнларида ҳосил бўладиган намлик кўринишидаги сув; 3) хомашё, маҳсулот ва қурилмаларни ювишдан сўнг ҳосил бўладиган сув; 4) оқадиган сувли эритмалар; 5) сувли экстрактлар ва абсорбенталар; 6) совитувчи сувлар; 7) бошқа оқова сувлар; вакуум-насослардан, аралаштириш конденсаторларидан, гидрозол йўқотишдан, идишларни, қурилмаларни ва биноларни ювишдан тушадиган сувлар.

Саноат чиқинди сувларини тозалаш технологиясида ион алмаштирувчи моддалар сувдан кальций ва магнийни чиқариб юбориш ва сувни тузлардан ҳосил қилиш мақсадида ишлатилади. Чиқинди сувлар таркибидага кальций ва магний ионларини камайитириш учун табиий ион-алмаштирувчилардан энг машҳури – глауконит кум бўлиб, сунъий ион алмаштирувчилар жумласига сулфокўмир, КУ-1, КУ-2, СБС, КБ-4 ва бошқа катионитлар киради.

Чиқинди сувлар таркибидаги кальций ва магний ионларини камайитириш мақсадида МЭА (моноэтаноламин) ва ДЭА (диэтаноламин) эритмасини қўллаб кўришни илмий тадқиқот ишларимизнинг асосий мақсади ҳисобланади. МЭА нинг ҳар хил концентрацияги эритмаларини чиқинди сувга нисбатан турли нисбатларда кўшиб кальций ва магний ионларини чўктира олишини, чўкиш тезлиги, муҳитнинг ўзгариши каби физик-кимёвий

асослари ўрганилди. МЕА ($\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}$) таркибида бўлган OH^- группасидаги H^+ водород ионларини алмашилиши ҳисобига ион-алмашилиш реакциялари боради.

1-жадвал

Саноат чиқинди сувларини МЭА ёрдамида тозалашда олинган натижалар.

Тажриба номлари	pH	Зичлик	Лойқалик даражаси	Ca мг/л	Mg мг/л	Умумий қаттиқлиги экв.г/л	Cl мг/л	Fe	U	Na+K	CO ₃	HCO ₃	SO ₄	NO ₃	Қаттиқ қолдиқ
Чиқиндихона суви	9,07	1,05	0,287	590	372	60	781	0,28	1,5	810	12	171	3360	12,8	7005
МЭА қўшилгандан кейин	10,1	1,04	0,134	480	76	30,2	320	0,12	0,5	146	6	25	1148	22,4	10973

Жадвалдан кўришиб турибдики МЭА эритмаси магний ионларини яхши чўктириши ва сувни юмшатиши аниқланган. Илмий тадқиқот ишларимиз давомида МЭА эритмасининг фойдали иш коэффицентини ошириш учун оптимал шароитларни топиш ва уни ишлаб чиқаришда қўллаш кўзда тутилган.

Чиқинди сувлар таркибидаги захарли моддалар, радиоактив моддалар ҳавога кўтарилиб экологияга салбий таъсир кўрсатмоқда. Бу чиқинди сувларни эса ишлаб чиқаришда қайта қўллашни иложи йўқ. Сувлар таркибидаги қаттиқ қолдиқлар, эрима қолган тузлар ва ҳар хил қўшимча моддалар насос, қувур ва бошқа жиҳозларни нормал ишлашига салбий таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Умиров Ф.Э., Азимова Д., Салиханова Д., Эшметов И., Темиров У. Очистка сточных вод с использованием термообработанного дефектата и раствора MAP. ICECAE-2022 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1142 (2023) 012079 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1142/1/012079
2. Умиров Ф.Э., Урунова Х., Темиров У., Study on wastewater treatment based on local minerals. E3S Web of Conferences 377, 03003 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337703003> ICECAE 2022
3. Вахобов Ж.В., Умиров Ф.Э., Тагаев И.А., Мажидов Х.Б. Перспективы очистки оборотных и сточных вод химических предприятий природными сорбентами. Universum: технические науки. 2022.9(102).

АНАЛИЗ ОЧИСТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ ОТ СЕРОВОДОРОДА И УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

Т.Р.Юлдашев

Каршинский инженерно – экономический институт

До настоящего времени в промышленности на установках по очистке кислых газов, в качестве абсорбента, в основном, применяется моноэтаноламин (МЭА), а также диэтаноламин (ДЭА). Анализ мировой практики показывает, что наблюдается тенденция по замене МЭА на более эффективный абсорбент -метилдиэтаноламин (МДЭА) [1, 2].

МДЭА (третичный амин) по сравнению с МЭА (первичный амин) заключается в меньшей коррозионной активности, что позволяет применять более концентрированные растворы МДЭА (30 - 50% масс.) по сравнению с МЭА (12-18%). Коррозионные исследования, проведенные в условиях, близких к промышленным, подтвердили низкую коррозионную активность растворов МДЭА [5].

Степень насыщения МЭА ограничена величиной 0,30-0,35 моль/моль, в то время как для МДЭА она составляет до 0,8 моль/моль. Это означает, что количество циркулирующего раствора абсорбента, а, следовательно, расход энергии на его циркуляцию и регенерацию в 1,5 раза меньше при использовании МДЭА.

Использование МДЭА обеспечивает экономию энергозатрат (греющий пар) также за счет меньшей теплоты десорбции МДЭА по сравнению с МЭА, при регенерации абсорбента. Сравнительные расчеты показывают, что потребное количество тепла на регенерацию растворов МДЭА на 30-40% меньше, по сравнению с МЭА.

При применении МДЭА наблюдается значительное снижение деструкции абсорбента по сравнению с растворами МЭА.

Происходит снижение пенообразования. Отмечено, что на внутренних поверхностях оборудования отсутствуют отложения, возникавшие ранее за счет деструкции применявшихся абсорбентов на основе МЭА.

При применении растворов абсорбентов на основе МЭА наблюдаются потери МЭА за счет уноса паров на стадии десорбции, где температура потоков достигает 115°C - 130°C. При применении МДЭА, температура кипения которого (247°C) значительно выше чем у МЭА (170°C), унос амина при регенерации раствора, при рабочих температурах абсорберов, значительно снижается, до величины близкой к нулю [3, 4].

Таким образом, замена МЭА на МДЭА обеспечит экономию материальных ресурсов на очистку газа за счет:

1. Снижение энергозатрат до 30% за счет:

- снижения циркуляционного расхода рабочего раствора;
- повышения степени насыщения рабочего раствора;
- меньшей теплоты десорбции МДЭА;

2. Снижения затрат на обслуживание и ремонт оборудования за счет низкой коррозионной активности абсорбентов и отсутствия смолообразования.

3. За счет более длительного срока работы абсорбента без снижения его характеристик и добавления свежего МЭА в процессе эксплуатации, будет достигнута значительная экономия средств на закупку абсорбента.

4. Снижение затрат на покупку абсорбента за счет применения отечественного МДЭА взамен импортных аналогов.

Опыт применения абсорбентов на основе метилдиэтанолamina в нефтеперерабатывающей промышленности.

В соответствии с поставленной задачей в качестве абсорбентов использовались растворы 10-15% масс. МЭА и 30-40% масс. МДЭА. Были проведены расчетные исследования процессов абсорбции сероводорода и регенерации насыщенного амина в широком интервале изменения технологических параметров.

Исходные данные для расчета десорбции определялись при достижении в процессе абсорбции заданных значений по содержанию H_2S в очищенном газе и растворе.

Результаты расчета показали, что при переходе на МДЭА может быть достигнута экономия тепла до 35-40%.

Результаты эксплуатации установки Л-24/6 положительные. Остаточное содержание сульфидов в колонне регенерации -0,8-2,0 г/л. Степень очистки газа - 99% [5].

По результатам обследования концентрация МДЭА в среднем составила 24,5% масс.

В настоящее время запланировано повысить концентрацию МДЭА до 35% масс и проверить эффективность работы регенерата. На МДЭА переведена вторая подобная установка и планируется дальнейший перевод других установок.

Отечественный и зарубежный опыт последних десятилетий показывает, что в процессе производства аммиака вместо моноэтаноламина эффективно используется метилдиэтанолamin (МДЭА), активированный модифицирующими добавками. При этом снижаются коррозионные процессы, используются более концентрированные растворы абсорбента, абсорбент не подвержен деградации, происходит экономия энергоресурсов.

Анализ опыта применения активированного МДЭА на отечественных предприятиях показывает, что необходимо ответственно относиться к рекомендациям разработчиков абсорбентов на основе МДЭА. Нарушение регламента ведения процесса очистки от углекислого газа, а именно: снижение концентрации активатора при увеличении степени насыщения, применение активатора, не отвечающего требованиям ведения процесса и т.д., приводит к тяжелым последствиям для узла очистки. В то же время известно, что когда соблюдался рекомендованный регламент ведения процесса, проблем не возникало.

Учитывая опыт по внедрению активированного МДЭА на отечественных предприятиях, при переводе установок на новые сорбенты (современная энергосберегающая технология) необходимо:

- жестко соблюдать режимы ведения процесса (степень насыщения, концентрация амина в растворе);

- повысить культуру производства (строгое выполнение производственным персоналом заданных параметров ведения процесса, отсутствие течей оборудования и т.д.);

- подготовка оборудования к переходу на новый сорбент (тщательная отмывка системы от моноэтаноламина и продуктов разложения, устранение неисправностей оборудования);

- вести постоянный контроль скорости коррозии (установка в трубопроводах, как наиболее подверженных коррозии, двух-трех т.н. "свидетелей").

Необходимо особо отметить, что без соблюдения вышеперечисленных условий, замена МЭА на МДЭА не даст видимых результатов. Нормальные потери моноэтаноламина должны составлять не более 0,5-1,0 кг МЭА на 1 тонну аммиака. В случае больших потерь необходимо сначала привести в надлежащий порядок установку.

Список литературы

1. Кореченко О.В., Харламова М.Д. Эффективность применения метилдиэтаноламина в процессе аминной очистки газов // Химические науки. - 2017. - №2 (56). - С.94-98.

2. Кривенко Е.С., Шорохов А.Д., Мирхайдарова К.А., Щербакова А.В. Перспективные варианты улучшения процесса удаления сернистых соединений из природного газа // Техника и технологии. - 2019. - № 02 (02). - С. 14-17.

3. Просочкина Т.Р., Никитина А.П., Кантор Е.А. Извлечение сероводорода из углеводородных газовых смесей диэтаноламином (компьютерное моделирование) // Нефтехимия. - 2016. Том 56. - №4. - С.384-391.

4. Утемов А.В., Веригин А.Н. Очистка нефтяного газа сернистых месторождений с использованием роторнодисковых массообменных аппаратов // Известия СПбГТИ (ТУ) - 2018. - № 46. - С.102-107.

5. Юлдашев Т.Р., Махмудов М.Ж. // Абсорбционные технологические способы очистки природного газа от кислых компонентов. Монография. Карши - издательство "INTELLEKT" – 2022. – 210 бет.

KATALIZATOR ISHTIROKIDA PARAFINDAN SINTETIK YOG' KISLOTALARINI SINTEZ QILISH

¹Berdiyarov O'.M., ²Nuraliyev S.R

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti doktoranti.,

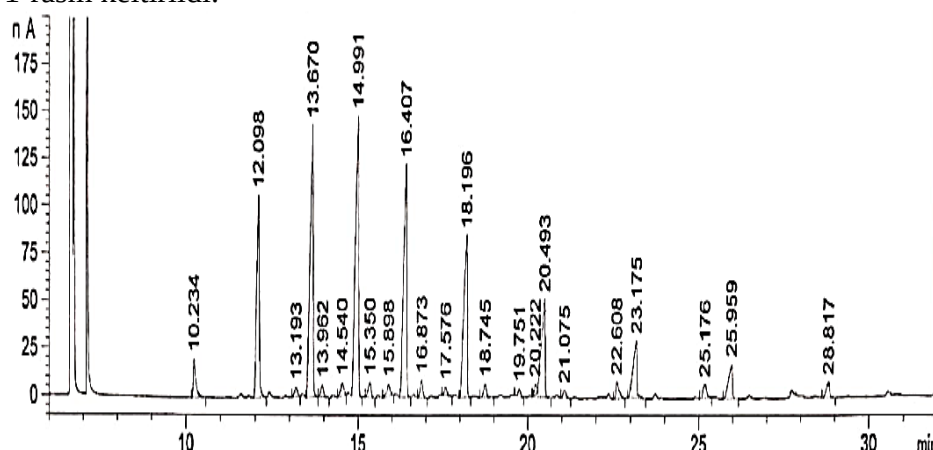
²O'zbekiston milliy universiteti doktoranti

Синтетик yog' kislotalari parfyumeriya va maishiy kimyoda tabiiy yog'larning o'rnida ishlatish uchun ishlab chiqariladi.

Оксидlash uchun xomashyo sifatida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ishlab chiqarilayotgan C markadagi (ГОСТ 23683-2021 bo'yicha) parafindan foydalandik. Kolbada 200 gramm parafinni 140 C⁰ gacha qizdirib, unga katalizator sifatida 2 gramm distillangan suvda eritilgan 1.5 gramm KMnO₄ qo'shdik. Оксидlash jarayoni borishi uchun aralashtirib turilgan xolda, havoni 5 mm radiusli shisha naycha orqali 4 soat davomida berib turildi. Olingan oksidatni xona

xaroratigacha sovutdik va undan sovunlanish reaksiyasi asosida sintetik yog' kislotalarni ajratib oldik.

Hosil bo'lgan karbon kislotalarning gaz-xromatografiya orqali olingan xromatogrammasi 1-rasm keltirildi.



1-rasm. Sintetik yog' kislotalarning xromatogrammasi.

Oksidlanish vaqtida parafinning parchalanishi natijasida xosil bo'lgan sintetik yog' kislotalarida qo'sh bog'lar saqlanib qolganini ko'rish mumkin. Xosil bo'lgan yog' kislotalarning miqdori 1-jadvalda keltirildi.

1-jadval

Yog' kislotalarning miqdori

No	Kislotalarning formulasi	Miqdori %
1	$C_7H_{15}COOH$	2,01
2	$C_9H_{19}COOH$	10,5
3	$C_{12}H_{25}COOH$	14,47
4	$C_{13}H_{27}COOH$	17,72
5	$C_{15}H_{31}COOH$	14,5
6	$C_{17}H_{35}COOH$	11,23
7	$C_{17}H_{31}COOH$	8,03
8	$C_{17}H_{29}COOH$	1,19
9	$C_{19}H_{39}COOH$	0,5
10	$C_{20}H_{37}COOH$	4,73
11	$C_{20}H_{33}COOH$	1,05
12	$C_{21}H_{39}COOH$	2,67
13	Boshqa kislotalar	11,4

Olingan natijalar asosida sintetik yog' kislotalarni bir-biridan ajratish usullari ko'rib chiqilmoqda

Adabiyotlar

1. Б.Н.Тютюнников., З.И.Бухштаб., Ф.Ф.Глаткий «Химия жиров» Масква «Колос» 1992 г.
2. I.B. Isabayev., F.U. Suvanova., Q.H. Majidov «Yog'lar va moyli xom ashyolar kimyosi» Toshkent – 2019y.

ПОЛИВИНИЛ ХЛОИД АСОСИДА ОЛИНГАН ПВХ-А-N-1 АНИОНИТИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШ СОҲАЛАРИ

К.ф.ф.д. (PhD) Қутлимурастов Н.М., Нурматов О.М.

Чирчиқ давлат педагогика университети, nurbek.qutlimuratov.90@gmail.com

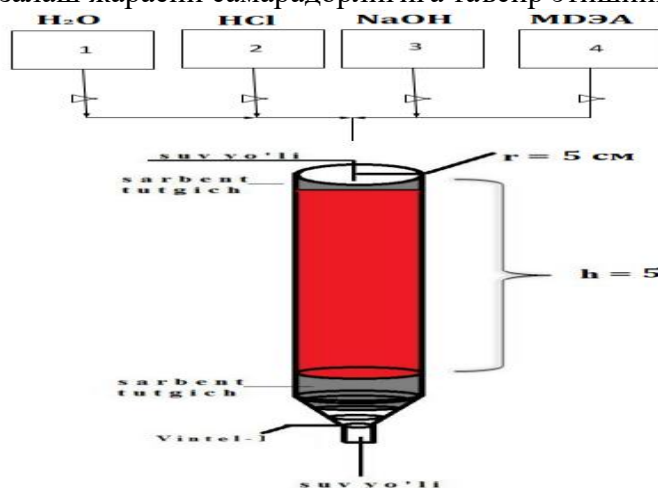
Ион алмашинувчи материалларнинг нефт-газ соҳасидаги ўрни тобора ошмоқда. Ҳозирги вақтда метилдиэтанолламин (МДЭА) водород сульфидидан газни тозалаш учун саноат миқёсида кенг қўлланилади. Барча алканолламинлар орасида МДЭА парчаланишга энг чидамли ҳисобланади. CO_2 ва H_2S дан газни тозалаш иншоотларида эритмалардаги аралашмаларнинг юқори даражаси энергия ташувчиларнинг ҳаддан ташқари истеъмол қилинишига, ускунанинг коррозиясига, эритманинг кўпикланишига ва ютилишига, иссиқлик алмашинуви ускуналарида чўкиндилярнинг пайдо бўлишига олиб келади[1]. Маълумки газларни тозалашда қўлланадиган метилдиэтанолламин (МДЭА) ишлатилиш жараёнида термик барқарор тузлар (ТБТ) билан ифлосланади. Натижада унинг ишлатилиш имкониятлари кескин камаяди. Шунинг учун полимер анионит тутган лаборатория ускунаси яратилган бўлиб ушбу ускунада метилдиэтанолламинни тозалаш бўйича тажрибалар олиб борилди. Тажрибалар натижасида метилдиэтанолламинни ифлослантирувчи термик барқарор тузлар миқдорини 1,25 % гача камайтириш мумкинлиги кўрсатилган. 1,375 N ишқор иштирокида сорбентлар таркибидаги тузлар десорбция қилинган ва сорбентни 10 мартагача қайта ишлатиш мумкинлиги кўрсатилган[2].

МДЭАни сорбентлар билан тозалашдан олдинги ва кейинги тадқиқот натижалари 1-жадвалда келтирилган. Жадвалдан кўриниб турибдики, амалда қўлланилган барча маҳаллий сорбентлар термик барқарор тузларнинг умумий миқдорини камайтиради. Шунинг билан бирга ПВХ-А-N-1, Вермикулит+ ПВХ-А-N-1 сорбенти нисбатан самарали бўлган. Бу икки сорбент таркибида маълум миқдорда асос хоссали гуруҳ тутади, шунинг учун юқори сорбцион хусусиятга эга.

1-жадвал Чиқинди МДЭА таркибидаги термик барқарор тузлардан тозалаш натижалари

Сорбентлар	Чиқинди МДЭА таркибидаги ТБТ тузлари миқдори %	Тозаланган МДЭА таркибидаги ТБТ тузлари миқдори %	Тозаланган ҳажми
Вермикулит	10	3	30 см ³
ПВХ-А-N-1	10	0,5	30 см ³
Вермикулит+ПВХ-А-N-1	10	0,5	50 см ³

Жадвалдан кўриниб турибдики, ифлосланган МДЭАни сорбентдан ўтказиш ТБТ миқдорини 10% дан 0,5 % гача пасайтириш имконини берган, бу эса табиийки МДЭАни газ тозалаш жараёни самардорлигига таъсир этишини намоён қилади[3-4].



1 – дистилланган сув; 2 – 0,1 н хлорид кислота; 3 - натрий гидроксиднинг 5% ли эритмаси; 4 - ифлосланган метилдиэтанолламин; 5 – анионитли колонка.

1- расм. ПВХ-А-N-1, Вермикулит+ ПВХ-А-N-1 сорбентлари билан МДЭАни

регенерация қилиш схемаси.

Ўтказилган тажрибалар асосида “Газларни тозалашда қўлланиладиган метилдиэтанолламинни тозалаш усули” № IAP 06832 рақамли ихтирога патент олинди. Бунда курилмага жойланган сорбентни бир неча бор такрор қўллаш мумкин. Метилдиэтанолламинни термик барқарор тузлардан тозалаш учун ишлатиладиган пилот курилмаси схемаси келтирилган. МДЭА ни тозалаш учун 5-колонка (узунлиги 50 см, диаметри 1,25 см) га деионланган сувда бўккан ионит жойланади. Ионитни фаоллаштириш учун ундан 2 идишда жойлашган хлорид кислотасининг 0,1 н ли эритмаси ўтказилади. Кейин ионит 1 идишдаги деионланган сув билан нейтрал муҳитгача ювилади. Ишлатилган кислота ва деионланган сув кейинчалик утилизация қилиш мақсадида сув тайёрлаш цехига жўнатилади. Сўнг ионитдан колонканинг кириш ва чиқишидаги концентрациялари тенглашгунча ишқорнинг 5 % ли эритмаси ўтказилади ва ионит нейтрал ҳолатга келгунча сув билан ювилади. Ишлатилган ишқор ва сув деионизациялаш учун сув тайёрлаш цехига юборилади. Кейин фаоллаштирилган сорбент орқали 5 колонкадан ишлатилган МДЭА тозалаш учун ўтказилади ва қайта фойдаланиш учун қайтарилади. Барча ишлатилгани эритмалар ва МДЭА ионит орқали 1,35 см³/мин тезлик билан ўтказилади. Ионитдан қайта фойдаланиш учун уни регенерация қилиш керак. Ионит регенерацияси 3 идишдан 1,35 см³/мин тезлик билан ўтказилаётган 5 % ли ишқор эритмаси билан амалга оширилади. Сўнг худди шу тезликда ионит ишқор қолдиқларидан деионланган сув билан нейтрал реакциягача ювилади. Ионит регенерация қилинади ҳамда қайта ишлашга тайёр ҳолатга келитирилади.

Адабиётлар рўйхати:

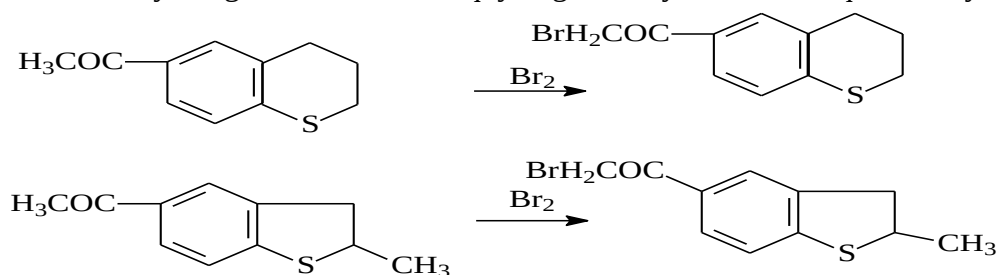
1. Петров И.В., Павлов М.Л., Спащенко А.Ю., Гуськов Б.О. Совершенствование технологии аминовой сероочистки газов //Нефтегазовое дело. Прикладные и академические исследования, 2013, т. 11, № 4 с. 145-149.
2. Кутлимуратов Н.М., Бекчанов Д.Ж., Мухамедиев М.Г. Изотерма и кинетика сорбции ионов Cu (II) анионитами, на основе поливинилхлорида пластика и отходов аминов используемых в газоочистке//Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2021. №8(86). Стр-1-7
3. Simone G. de Ávila, Marco A. Logli, Jivaldo R. Matos. Kinetic study of the thermal decomposition of monoethanolamine, diethanolamine, triethanolamine and methyldiethanolamine. International Journal of Greenhouse Gas Control 42 (2015) 666–671.
4. J.-G. Lu et al. Selective absorption of H₂S from gas mixtures into aqueous solutions of blended amines of methyldiethanolamine and 2-tertiarybutylamino-2-ethoxyethanol in a packed column. Separation and Purification Technology. 2006. Vol 52, pp 209–217

A- BROM-5-ATSETIL-2- METIL-1-TIAINDANNI DIOKSAN ERITMASIDA SINTEZLASH

*Raxmatova G.B. Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti dotsenti,
Turabayeva N.B. Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti assistenti*

Atsetiltiaindan va atsetiltioxroman molekulasi yon zanjiridagi atsetil guruhiga tegishli vodorod atomlari karbonil guruhning ta'siri natijasida bir oz harakatchan harakterga ega bo'lib qoladi. Bunday harakatchan vodorod atomlarini oraliq mahsulot sifatida qo'llaniladigan galogenli hosilalariga o'tkazish va ular asosida maqsadli sintezlarni amalga oshirish imkoniyati paydo bo'ladi. Ayni shu maqsadga qaratilgan tadqiqotlarni amalga oshirish uchun dastlab ikkilamchi aminlar bilan oson reaksiyaga kirishadigan tiaindan va tiioxroman fragmenti tutgan substratning faol hosilalaridan biriga o'tish lozim bo'ladi. Bu reaksiyalar uchun atsetiltiaindan va atsetiltioxromanlarning yon zanjirida α -galogen saqllovchi hosilalarini olish kerak bo'ldi. Shunday birikmalarni hosil qilish uchun atsetiltiaindan va atsetiltioxromanlarning molekulyar brom bilan

reaksiyasi olib borildi. α -Bromatsetiltiaindan va α -bromatsetiltioxroman molekulalarini hosil qilish uchun atsetiltiaindan va atsetiltioxromanlar (0,01mol) dastlab dioksanda (10 ml) eritib olindi. Hosil qilingan eritma muz yordamida sovitildi, magnit aralashtirgich yordamida aralashtirib turildi va eritmaning ustiga 5 ml efirda eritilgan brom (0,01 mol) tomchilatib qo'shildi. Bromli eritma qo'shib bo'lingandan keyin muz hammomi olindi va reaksiya aralashma 2 soat davomida 20 °S haroratda aralashtirib turildi. Reaksiya tugagandan so'ng aralashma ustiga sovuq suv qo'shish natijasida kristallar tushirildi. Barchamizga ma'lumki dioksan molekulasiidagi ikkita kislorod atomlarida taqsimlanmagan elektron juftlari mavjud bo'lib, dioksan molekulasiining nukleofillicini oshiradi. Dioksanning molekulyar brom bilan ta'sirlashuvidan kompleks tarzidagi dioksandibromid hosil bo'ladi, bu esa molekulyar bromning brom-brom bog'ini qutblantiradi va shu hosil bo'lgan kompleks tiaindan va tioxroman atsilhosilalarining alifatik qismidagi α -uglerod atomiga nukleofil hujum qiladi. Chunki atsetil guruhidagi karbonil guruhga nisbatan α -holatda joylashgan uglerod atomida qisman elektronlarning yetishmovchiligi seziladi va bu esa ushbu uglerod atomida qisman musbat zaryadning paydo bo'lishiga olib keladi. Natijada dioksandibromidning α -uglerod atomiga hujum qilishidan tegishli ravishda α -bromatsetiltiaindan va α -bromatsetiltioxromanlar va ularning α -bromli hosilalari olinadi. Reaksiya natijasida tegishli ravishda α -bromatsetilhosilalari olindi. Ushbu reaksiyaning borish sharoitini quyidagi reaksiya sxemasi orqali namoyish etish mumkin:



Reaksiya davomida ajralib chiqqan vodorod ioni ikkinchi brom ioni bilan ta'sirlashib tegishli ravishda vodorod bromidni hosil qiladi. Reaksiyaning shu tarzda borishini reaksiya davomida ajralib chiqayotgan vodorod bromid gazining lakmus qog'ozini qizartirishi ham tasdiqlaydi.

Olingan α -bromatsetiltiaindan va α -bromatsetiltioxromanlarning tuzilishi va tarkibi element analizi, IQ- va PMR-spektroskopik usullar yordamida tasdiqlangan. Olingan mahsulotlarning IQ-spektri tahlil qilinganda aromatik halqaga tegishli bo'lgan uglerod-uglerod bog'ining valent tebranishlari 1600-1610 cm^{-1} sohada o'ziga xos yutilish chiziqlarini berishi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, aromatik xalqadagi CH=CH bog'larining valent tebranishlari 800-815 cm^{-1} sohada, aromatik xalqadagi uglerod-vodorod bog'larining valent tebranishlari esa 940-950 cm^{-1} sohada namoyon bo'lishi aniqlandi. Karbonil guruhga xos bo'lgan yutilish chiziqlari esa 1700-1710 cm^{-1} sohada o'ziga xos yutilish chiziqlarini namoyon qiladi. Atsetiltiaindan va atsetiltioxromanlarning yon zanjiridagi atsetil gruppaning metil guruhiga xos bo'lgan 1380-1400 cm^{-1} sohadagi yutilish chiziqlari yangi hosil qilingan birikmalarda mavjud bo'lmagani ma'lum bo'ldi. Shuningdek, yangi hosil bo'lgan α -bromatsetiltiaindan va α -bromatsetiltioxroman molekulasiiga tegishli CH₂Br guruhining yangi valent tebranishlari yutilish chiziqlari 655-640 cm^{-1} sohada namoyon bo'lganligi ma'lum bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Рахматова.Г.Б., Курбанов. М.Ж., Рузибоев М.Т., Синтез и изучение скорости реакции ацилирования 1-тианданов и 1-тиохроманов. Universum: Химия и биология Выпуск: 12(66)Декабрь 2019 Москва 2019. 82-86 с.
2. Vyacheslav Ya Sosnovskiyx, Dmitriy V. Sevenard, Vladimir S. Moshkin, Viktor O. Iaroshenko, Peter Langer. Reactivity of 3-formyl-and 3-cyanothiochromanes toward some N-and C-nucleophiles. Novel synthesis of 3-substituted 2-aminothiochromanes. Tetrahedron. Volume 66, Issue 36. 4 September, 2010, pages 7322-7328.

3. Kamol M. Dovud. Regio-and stereoselective synthesis of bis-spiropyrazoline-5,3'-spiropyrazoline(thiochroman)-4-one derivatives via bis-nitrilimines. Tetrahedron. Volume 61. Issue 22, 30 may, 2005, pages 5229-5233.

KISLOTA NITRILLARI SINTEZI VA GX-MS XROMATOGRAMMA ANALEZI

S.R Nuraliev, C.E Нурмонов*

**O'zbekiston milliy universiteti doktoranti*

E-mail: samatjonnuraliyev@gmail.com

O'zbekistonda yog'-moy kimyosi sanoatini rivojlantirish orqali import o'rnini bosuvchi va eksportga yonaltirilgan yog'-moy kimyosi mahsulotlari turlarini ko'paytirish uchun yetarli xomashyolar mavjud. Bu boradagi asosiy xom ashyo sifatida quyidagilar: o'simlik yog'lari (chigit, kungaboqar, kunjut, zig'ir, zaytun kabi yog'lar), hayvon yog'lari, yog'-moy zavodlari chiqindilari (soapstok), sanoat tarmoqlarining yog'-moy chiqindilari (sivush moyi), gaz-kimyo zavodlarining yog'-moy chiqindilari va boshqalarni misol keltirish mumkin. [1,2].

Moy va yog'lar jahon amaliyotida quyidagi mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatida qo'llaniladi:

1. Yuvish va yuvish vositalari;
2. Plastmassa ishlab chiqarish uchun qo'shimchalar;
3. Kosmetika va parfyumeriya maxsulotlari ishlab chiqarish uchun qo'shimchalar;
4. Farmatsevtika mahsulotlari uchun yordamchi maxsulotlar;
5. Emulgatorlar;
6. Ftorli reagentlar;
7. Oziq-ovqat qo'shimchalari;
8. Glitserin ishlab chiqarish;
9. Yoqilg'i qo'shimchalari;
10. Yog' kislotalarining efirlari va boshqalar;

Yuqoridagi ishlab chiqarish mahsulotlarining aksariyati respublikamizga asosan xorijdan olib kelinadi. Aslida bizda yog'-moy kimyosining ko'plab mahsulotlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun yetarli xomashyo bor. Aytaylik stearin kislotasi, kaltsiy va magniy stearati, stearin kislotasi efirlari, oleyk va linol, lenoleik kislotalar, yog' kislotalari glikozidlari, yog' kislotalari amidlari, nitrillari va aminlari, yog'li spirtlar, mono va diglitseridlar va boshqalarni misol keltirish mumkin [3,4].

Nitrillar ko'pincha karbosiklik kislotalarning hosilalari (amid degidratatsiyasining mahsulotlari) hisoblanadi.

Nitrillar (Ritter-Graf reaksiyasi) to'yinmagan birikmalar bilan reaksiyaga kirishib amidlarni hosil qiladi. Ushbu reaksiya nitrillarni karbokationlar bilan alkillash orqali karbosiklik kislotalarning N-almashtirilgan amidlarini sintez qilish usulidir. [5,6]

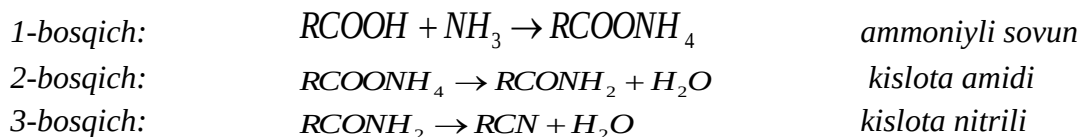
Qonda kislorodni funktsiyasini buzilishi tufayli odamlar uchun nitrillar zaharli. Nitrillarning toksikligi uglevodorod radikalining uzunligi va uglerod zanjirining tarmoqlanish darajasi bilan ortadi. To'yinmagan nitril to'yinganlarga qaraganda ancha zaharli. Nitrillar dori vositalar, pestisidlar, plasifikatorlar va aminlar ishlab chiqarish uchun xom ashyo sifatida ishlatiladi. [5,6]

Yuqorida keltirib o'tilgan ma'lumotlarga asoslanib, laboratoriya tajribalarimizda zanjirda C_{16} - C_{18} uglerod atomi tutgan yog' kislotalarini nitrillarini sintez qilishga asoslangan ishlab chiqarishga yo'naltirildi

Yog' kislotasini gazzimon ammiak ta'sirida dastlab ammoniyli sovun, katalizator (Al_2O_3) ishtirokida qizdirib kislota amidiga, qizdirishni davom ettirgan holda kislota nitriliga o'tkazildi.

Jarayonda suvni tezroq chiqarish va aralashma oksidlanib qolmasligi maqsadida azot gazi yuborilib inert muhit hosil qilib turiladi. Sintezlangan kislota nitrillari katalizatordan tindirib, filtirlab ajratildi.

Reaksiya sxemasini quyidagi tenglamalar bilan yozish mumkin:

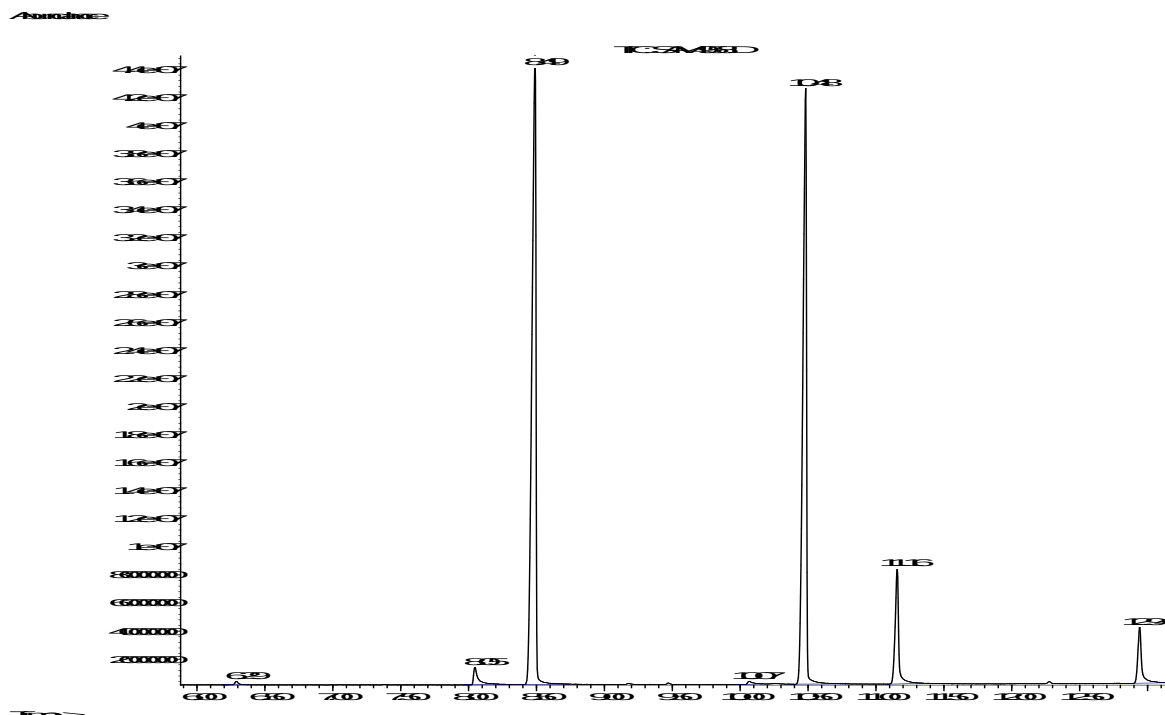


Kislota amidlari va nitrillarini sintez reaksiyasi yuqori energiya talabiga ega endotermik jarayon hisoblanadi.

Shunday qilib jarayon bosqichlarida, alyuminiy oksidi katalizatorlari ishtirokida kislota amidlaridan yog 'kislotalari nitrillari olindi. Sintezning optimal sharoitlari aniqlandi: harorat 180°C, jarayon vaqti 4 soat, mahsulot tozaligi 87%, unumi 89,96%, alyuminiy oksidi katalizatori. Jarayonda hosil bolgan mahsulot GX-MS (mass-spektrometrik detektorli gaz xromatografiyasi) usulida tahlil qilindi .

Sintezlangan kislota nitrilining xromatografik tahlili

№	Moddaning nomi	Chiqish vaqti	Miqdori, mass. %
1	Undekanitril	6.29	0.24
2	Pentadekanitril	8.49	46.55
3	Oktadekanitril	10.48	39.86
4	Palmitinamid	11.16	7.64
7	Tetradekanamid	12.94	3.90



1-Rasm. Sintez qilingan nitrilning GX-MS xromatogrammasi

Tahlil natijalariga ko'ra asosan oktadekanitril 39,86 %, pentadekanitril 46,55% miqdorlarda hosil bo'lganligi qisman miqdirlarda kislota amidlar borligi xulosalandi.

Adabiyotlar

1. Proceedings "World conference on oleochemicals Into the 21 St Century". Edited by Thomas H. Applewhite. American Oil Chemists' Society Champaign, Illinois. 1991 y.
2. I.B. Isabayev, F.U. Suvanova, Q.H. Majidov. Yog'lar va moyli xom ashyolar kimyosi// Toshkent – 2019-143b.
3. <http://agro2b.ru/ru/offers/27755-Rynok-produktov-oleohimii-Rossii-2017.html>.
4. R.F.Duveen, Nitrilation and amination: Control of Equilibria, Buss AG Basel, 4133 Pratteln, Switzerland, 172-180 pages, Proceedings "World conference on oleochemicals Into the 21st Century". Edited by Thomas H. Applewhite.
5. Зильберман Е.Н. Реакции нитрилов// М., «Химия» 1972-348-350с

Статистический анализ реакций синтеза 1,1-дихлорэтана с карбамидом и аммиаком

Анварова Ирода Анваровна, преподаватель

Каршинского инженерно-экономического института

В работе представлен статистический анализ реакций синтеза 1,1-дихлорэтана с карбамидом и аммиаком. Составлены уравнения регрессии для каждого типа реакций. Установлена высокая степень достоверности полученных экспериментальных результатов исследованной химической реакций. Показано влияние природы реагента на выход продукта при синтезе 1,1-дихлорэтана с карбамидом и аммиаком.

По результатам выше представленных экспериментальных данных для статистической математической обработки внесли следующие параметры: а) условия проведения реакции – температура (X_1); концентрация модифицирующего реагента (X_2); время проведения реакции (X_3); б) по продукту получения синтезированного вещества – выход реакции, % (Y)². На основании полученных результатов составили таблицу для реакций 1,1-дихлорэтана с карбамидом и аммиком.

Y	X_1	X_2	X_3
Y_1	100	5	1
Y_2	120	10	3
Y_3	140	15	5
Y_4	160	20	7
Y_5	180	25	10

Основной целью данного исследования является составление уравнения множественной регрессии: $y = f(x_1, x_2, x_3) + \varepsilon$ (1)

где y – зависимая переменная (результативный признак), x_1, x_2, x_3 – независимые переменные (признаки-факторы), ε – погрешность. Существуют различные виды зависимости, в данной работе мы используем линейную зависимость: $y = a \pm b_1x_1 \pm b_2x_2 \pm b_3x_3$ (2)

где коэффициенты a, b_1, b_2, b_3 оцениваются по методу наименьших квадратов. Так как, для общего случая не имеются экспериментальных значений (Y_1, Y_2, Y_3, Y_4, Y_5), составляем уравнении регрессии используя значения выхода реакции при влиянии температуры, концентрации и времени проведения реакции, соответственно. Дальнейшие расчёты были проведены совместно со старшим научным сотрудником-исследователем математического факультета НУУз Нурмухамедовой Н.С. Для определения связи между x_1, x_2, x_3 и y , вычислим

корреляционную матрицу для случайного вектора (y, x_1, x_2, x_3), элементы корреляционной матрицы вычисляются по формуле:

$$r_{x_i, y} = \frac{\overline{x_i y} - \overline{x_i} \cdot \overline{y}}{\sqrt{\sigma_{x_i}^2 \cdot \sigma_y^2}} \quad i = 1, 2, 3, \quad (3)$$

здесь
 $\bar{x}_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_{ij}, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \quad \overline{x_i y} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_{ij} y_i$
 - соответственно средние значения
 выборок $(x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}, x_{i4}, x_{i5}), (y_1, y_2, y_3, y_4, y_5)$ и $(x_{i1}y_{i1}, x_{i2}y_{i2}, x_{i3}y_{i3}, x_{i4}y_{i4}, x_{i5}y_{i5}),$
 $\sigma_{xi}^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_i)^2, \quad \sigma_y^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2, \quad i=1,2,3,$ - дисперсии выборок.

$$K_{x,y} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ r_{yx_1} & 1 & & \\ r_{yx_2} & r_{x_1x_2} & 1 & \\ r_{yx_3} & r_{x_1x_3} & r_{x_2x_3} & 1 \end{pmatrix} \text{ вычисляя}$$

Находим корреляционную матрицу
 вышеуказанные характеристики:

Температура:

$$K_{x_1,y} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 0,08 & 1 & & \\ 0,08 & 1 & 1 & \\ -0,002 & 0,996 & 0,996 & 1 \end{pmatrix};$$

Концентрация:

$$K_{x_2,y} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 0,94 & 1 & & \\ 0,94 & 1 & 1 & \\ 0,93 & 0,996 & 0,996 & 1 \end{pmatrix};$$

Время:

$$K_{x_3,y} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ 0,97 & 1 & & \\ 0,97 & 1 & 1 & \\ 0,95 & 0,996 & 0,996 & 1 \end{pmatrix}$$

Проверяем значимость коэффициентов корреляции.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА СИНТЕЗ ВИНИЛОВЫХ ЭФИРОВ ФРУКТОВЫХ КИСЛОТ

Охундадаев Абдугани Комилжон угли, Маматалиев Элдор Носир угли
 НамИТИ. E-mail: aoxundada@gmail.com

В данной работе также изучено влияние различных факторов на винилизацию яблочной, винной и лимонной кислот в присутствии ацетилен и определены оптимальные условия проведения процесса.

В частности, изучалось влияние продолжительности реакции и температуры на протекание процесса в присутствии катализатора $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Zn} + \text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Полученные результаты представлены в табл.

Анализ результатов показывает, что температура в диапазоне 80-130 °С оказывает существенное влияние на процесс винилирования яблочной кислоты. В этом случае вместе с моновиниловым эфиром кислоты образуется и дивиниловый эфир. Их выход варьируется в зависимости от температуры и продолжительности реакции.

Влияние температуры и продолжительности реакции на выход виниловых эфиров яблочной кислоты. (Катализатор $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Zn} + \text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, давление 14 атм)

Температура, °С	Время, час	Яблочная кислота представляет собой продукт винилового эфира, %	
		Моновиниловый эфир	Дивиниловый эфир
80	2	-	-
	4	11,7	-
	6	24,3	-
	8	38	7,3
100	2	2,1	-
	4	12,1	-
	6	25	3,2
	8	44	11,3
120	2	8,6	-
	4	32,5	5
	6	55	23,3
	8	63	30
130	2	21	-
	4	42,3	8,3
	6	65	31
	8	64	28
140	2	21,7	1,6
	4	45,1	8,9
	6	62	27,3
	8	60,8	25,7

При повышении температуры реакции от 80 до 130 °С выход моновинилового эфира яблочной кислоты возрастает с 38 до 65 %, а дивинилового эфира — с 7,3 до 31 %. Дальнейшее повышение температуры приводит к снижению выхода продукта.

Адабиётлар:

1. А.К.Охундаев, М.И. Солиев. “Олма кислотасини ацетилен билан виниллаш реакцияси”. ISSN Online : 2181-1067. Publisher. ООО "SUMMUS" summusjournals.com 2020 й.
2. Парманов А.Б. Нурмонов С.Э. Мавлоний М.И. 2-Гидроксиэтан кислота винил эфирининг каталитик синтези. // Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси маърузалар матни. Тошкент, -2018. № 4, 45-49 б.

КРАХМАЛНИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ ВА ПОЛИФОСФАТ КИСЛОТАНИНГ КАЛИЙЛИ ТУЗЛАРИ ЁРДАМИДА МОДИФИКАЦИЯГА УЧРАТИБ ГИДРОГЕЛЬ ОЛИШ.

Қулматов К А¹, Тўраев Х Х². Джалилов А Т³.

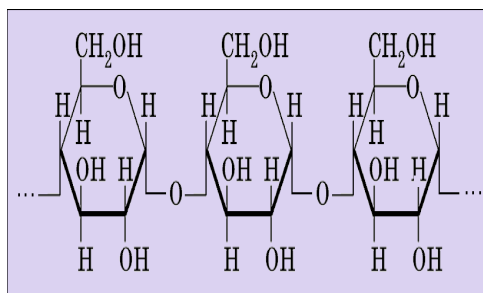
1.Ўқитувчи. Термиз давлат университети, 2. Кимё фанлари доктори, профессор,Термиз давлат университети,.3.Академик, Тошкент кимё -технология илмий тадқиқот институти директори .qulmatovkamol54@gmail.com

Аннотация: Мақолада: Полисахаридлардан крахмал унинг таркиби ҳақида қисқача таъриф берилган. Бунда турли ўсимликларда учрайдиган крахмалларнинг таркибидаги -амилаза ва амилопектин таркиби ва хусусиятлари адабиётлардан фойдаланилган ҳолда ўрганилган. Крахмални поливинилацетат ва полифосфат кислотанинг калийли тузлари ёрдамида модификацияга учратилиб унинг кимёвий физикавий хоссаларига ахамият қаратилган.

Калит сўзлари: Полисахаридлар, крахмал, поливинилацетат, полифосфат кислота, амилаза ва амилопектин, йод, қовушқоқ геллар.

. Полисахаридлар – моносахаридлар қолдигидан тузилган юқори молекулали углеводлардир. Полисахаридлар таркибида 20 дан ортиқ турли моносахаридлар борлиги аниқланган. [1]

1 расм



Крахмал

Структуравий формуласи

Полисахаридлардан целлюлоза ва крахмал кўп ишлатилади. Крахмал ўсимликларнинг баргларида ҳосил бўлади. Ўсимликларнинг турли қисмларида айниқса ,картошка туганагида ,шоли ва маккажўхори донида тўпланади. Крахмалнинг миқдори маккажўхорида 72%, шолида 80%, картошкада 24-30% га етади. Хар хил ўсимликларда крахмал шакли ва ҳажми ҳар хил бўлади. Крахмал икки хил полисахарид амилаза ва амилопектиндан иборат. Крахмаллар совуқ сув ,спирт ва органик эритувчиларда эримайди .[2;205Б]. Крахмалларга иссиқ сув таъсир этирилса парчаланиб, клейстер ҳосил қилади.Барча крахмаллар икки хил полисахарид амилаза ва амилопектиндан иборат..[3;31Б]. Совуқ сувда эримайди иссиқ сувда желатинли қисм ҳосил қилади. Картошка ,маккажўхори, гуруч крахмалидаги амилопектиннинг узунлиги 76-81% ни ташкил қилади. Гуруч ва картошка крахмали каби шакар миқдори кам бўлган маҳсулотларда амилаза учрайди. Амилаза исталган жойда крахмал ва бошқа узун занжирли углеводларнинг полисахарид занжирини гидролизлашга қодир. Амилаза иссиқ сувда эрийди ва кичик қовушқоқликка эга, амилопектин қиздирилганда сувда эрийди ва жуда қовушқоқ эритма ҳосил қилади. Амилаза йод билан кўк ранг ҳосил қилса, амилопектин қўнғир тусга киради. [4Б].

Крахмалдаги амилаза ва амилопектинни таркиби. 1 жадвал

№	Крахмал манбалари	Амилаза	Амилопектин
1	Картошка,буғдой,маккажўхори,шоли	20-25	75-80
2	Мумсимон маккажўхори	0	100
3	Мевада	100	0

Жадвалдан кўриниб турибдики амилаза ва амилопектиннинг таркиби мева ва донли экинларда турлича бўлар экан. [3Б]. Крахмалларнинг модификациялаш учун унинг физик ва кимёвий хоссаларини ўрганиш лозим. Поливинилацетат ва полифосфат кислотанинг калийли тузлари ёрдамида модификацияга учратиш мумкин. Поливинилацетат ва полифосфат кислотанинг калийли тузлари кимё саноати корхоналарида ишлаб чиқарилмоқда. Шунининг олган ҳолда шולי крахмалини модификациялаш камёб ҳол бўлиб, юқорида айтиб ўтилган тузлардан фойдаланилса мақсадга мувофиқ бўлар эди. [5;22Б]. Тозаланган шолнинг кимёвий таркибини ўрганганда крахмал, оксил, ёғ, целлюлоза, кепак микдори қуриган сари қайта-қайта ҳисобланган сари яхшиланиб боради. Шולי минерал озукалардан азот, фосфор, калий элементларига талабчандир. Ўзбекистон шароитида 1 ц дон ва 1 ц похол етиштириш учун 2,3кг азот, 0,8кг фосфор ва 3 кг калий элементи сарфланади. [1]. Крахмалларнинг модификациялаш учун унинг физик ва кимёвий хоссаларини ўрганиш лозим. Поливинилацетат ва полифосфат кислотанинг калийли тузлари кимё саноати корхоналарида ишлаб чиқарилмоқда.

Тозаланган шолнинг кимёвий таркиби..

II жадвал

№	Шолнинг таркиби	Тўлиқ қурилган крахмал				
		1	2	3	4	5
1	Крахмал	82,3 0	82,54	83,9 6	88,2	91,13
2	Оксил	7,69	7,92	8,22	7,90	7,54
3	Ёғ	1,84	1,52	1,05	0,88	0,68
4	Целлюлоза	0,81	0,56	1,3	0,84	0,78
5	Кепак	9,9	9,4	9,0	7,8	7,5

Крахмал гелларининг қовушқоқлигини инобатга олган ҳолда ,полифосфат кислотанинг калийли тузининг концентрациясининг таъсири ўрганилди. Крахмал ва полифосфат кислотанинг калийли тузининг концентрациялари бир вақтнинг ўзида тасодифий танлаш усули билан ўзгариб туради. [6]. Полимер композиция таркибида полифосфат кислотанинг калийли тузи ва поливинил ацетатнинг киритилиши крахмал крахмал макромолекулаларининг ҳаракатчанлигини камайтиради яъни системанинг қовушқоқлиги ортади .Бундан ташқари, крахмал клейстерига поливинил ацетат критилганда қайишқоқ - мўрт система, қайишқоқ пластик системага ўтади,яъни плёнкаларнинг пластиклик хоссалари ортади. Шуниси диққатга сазоворки полифосфат кислотанинг калийли тузи ва поливинил ацетатнинг крахмалли гелларнинг ўзгариши анча ортади. Масалан, 6% ли крахмал -полифосфат кислотанинг калийли тузи -поливинил ацетатнинг қовушқоқлигини минимум бир бараварга оширади.

Республикамиз олимлари томонидан сувни тежаш мақсадида синтез қилинган “гидрогеллар” ҳам сувда шишувчи синтетик полимер бўлиб, тупроқ таркибидаги намлик ҳисобида бўқади ва сувни узоқ вақт сақлаш хусусиятига эга. Юқорида айтган вилоятларда тажриба ўтказганимизда ва гидрогеллардан фойдаланилганимизда ўсимликлар анча сермахсул ва касалликка чалиниши анча камайтгани кузатилди. Бунга сабаб гидрогел сувга бўлган эҳтиёжни таъминлаб, ўғит сарфини анча камайтирган. Олинган гидрогел сувни 3-35% гача, минерал ўғитларни 2,5 бароваргача тежайди, нефтнинг улушини 30% гача оширади. Гидрогеллардан медицинада ҳам кенг қўламда фойдаланилади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ.

1. Агро олам.uz/taq/Sh 2020.
2. Глубши П.А. Применение полимеров акриловый кислоты и ее производных в текстильной промышленности -М: Лег, индустрия. 1975-205,
3. Green N., Stout W, Taylor D, J. "Polisaxaridlar //.-Biologiya -1990-V-31
4. Эргашева Х.Б., Мухаммадиев Б.Т “Дон, ёрма. ва бошқа махсулотларнинг углеводлари”.
5. Рабинович М. Л. Полисахариды: новый материал для белкового дизайна: Новости науки и техники. Сер. Биотехнология.-М., 1990.- Вып. 4 – С. 22

ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИЦИОННОГО ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

М.А. Бабаханова, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, С.У. Султонов

Ташкенский государственный технический университет им. Ислама Каримова

Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»

г. Ташкент, mikramova1974@mail.ru

Современное сложное и дорогостоящее технологическое оборудование эксплуатируют в жестких температурных условиях и в химически агрессивных средах в которых происходит коррозионное разрушение конструкций, труб, резервуаров и другого оборудования химических и нефтехимических предприятий. Эффективная антикоррозионная защита обеспечивает длительный период эксплуатации оборудования без ремонта, снижает затраты на производство металлов, а также экономит энергоресурсы [1, 2]. Достаточно широкое применение для антикоррозийной защиты в металлургической, химической и нефтехимической промышленности, авиа- и автомобилестроении нашли такие покрытия из композиционных полимерных лакокрасочных материалов, основными компонентами которых являются: пленкообразующие олигомерного типа, отвердитель, наполнитель и пигмент [3].

При проектировании деталей конструкций из композиционных полимерных материалов важно знать, как протекают процессы их разрушения в агрессивных средах, что проявляется в изменении их жёсткости и несущей способности. Однако, до настоящего времени процесс физико-химического разрушения композиционных материалов и покрытий на их основе изучен недостаточно.

При изучении химической стойкости композиционных материалов, применяемых в качестве покрытия, одним из важных критериев оценки их стойкости является изменение адгезионной прочности в условиях воздействия агрессивных сред. Особенно эффективно применение этого критерия при оценке таких защитных свойств покрытий, как диффузионная проницаемость и внутренние напряжения.

В связи с этим, целью данной работы является исследование процесса химического разрушения композиционных полимерных материалов и определение модели их разрушения.

В качестве объекта исследования нами были выбраны эпоксидный олигомер ЭД-20 (ГОСТ 10587-84), полиэтиленполиамин (ПЭПА). В качестве наполнителей использовали фосфогипс (ФГ), фосфошлак (ФШ), каолин, бентонит, производственный отход и в качестве пластификатора госсиполовая смола (ГС).

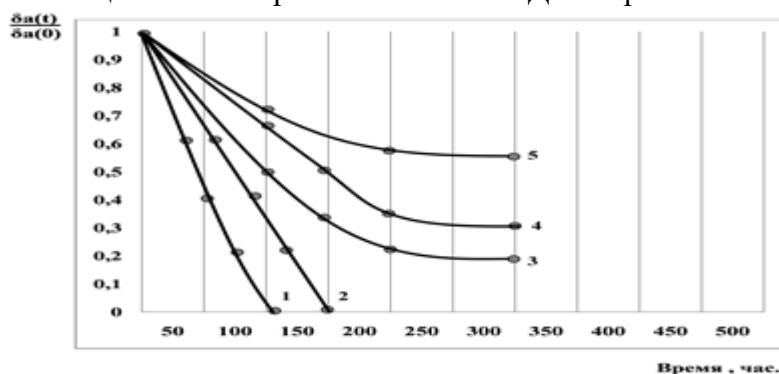
Для проведения данной работы и исследования физико-химических и механических свойств использованы современные методы физико-химического анализа, в частности, ИК-спектроскопия, ДТА и другие методы анализа разрешенные в странах СНГ. Методика изучения химической стойкости основана на определении изменения массы, линейных размеров и физико-механических свойств стандартных образцов после выдержки их в агрессивных растворах в течение определённого времени [4].

Введение в композицию механо-активированных наполнителей с определенными химическими свойствами их поверхности может приводить к ускорению или ингибированию различных стадий процесса деструкции и изменению химизма этих реакций. Становится все более очевидным, что дисперсные минеральные наполнители выступают как гетерогенные компоненты высокотемпературных химических процессов деструкции полимеров, протекающих на границе раздела полимер-наполнитель.

Исходя из этого выявлено, что покрытия, наполненные вторичными продуктами, позволяют значительно сократить время отверждения композиций, происходит упрочнение

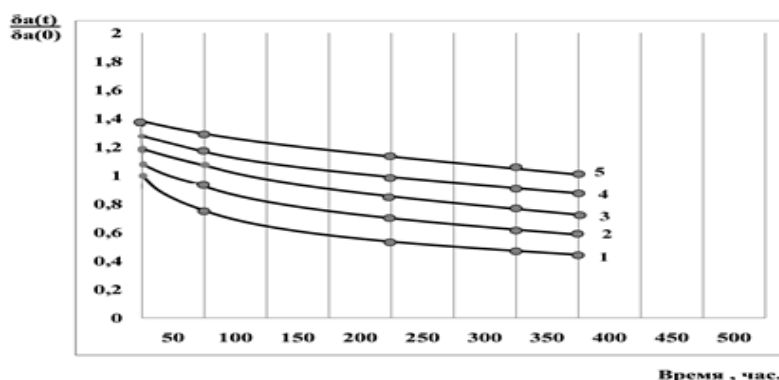
полимерной матрицы, обеспечивая высокую гомогенность системы и улучшить физико-механические, эксплуатационные и технологические свойства покрытия.

Далее нами было исследована изменение адгезионной прочности ненаполненных композиционных покрытий на основе ЭД-20 в различных агрессивных средах (рис. 1).



1- 50% - CH₃COOH; 2- 40% - HNO₃ ; 3-25% - HCl; 4- H₂O; 5-40% -H₂SO₄

Рис. 1. Изменение адгезионной прочности ненаполненных покрытий на основе ЭД-20 в различных агрессивных средах



1 - наполненный фосфогипсом; 2- наполненный фосфошлаком; 3- наполненный каолином; 4- наполненный бентонитом; 5- наполненный производственным отходом

Рис. 2. Изменение адгезионной прочности наполненных покрытий на основе ЭД-20 в 40% - H₂SO₄

Как видно из рисунка 1 и 2, что разработанные нами композиционные антикоррозионные эпоксидные покрытия на основе местного и вторичного сырья хорошо выдерживаются при агрессивных условиях и имеет высокую адгезионную и механическую прочность.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Негматов С.С. Технология получения полимерных покрытий. – Ташкент. – Узбекистан. – 1975. – 23с.
2. Карякина М.И. Испытание лакокрасочных покрытий и материалов. – М.: Химия. – 1988. – 276с.
3. Babakhanova Madina Avazovna, Negmatova Kamila Soyibjonovna. Modified anticorrosive paint coatings // European Science Review, № 3–4, pp.249-250, 2018, March–April, Vienna (Austria).
4. Бабаханова М.А., Негматова К.С., Икрамов Н.А. Влияние модификации эпоксидных композиции на защитные свойства покрытий// Материалы Республиканской науч.техн.конф. «Ресурсо – и энергосберегающие, экологически безвредные композиционные и нанокоспозиционные материалы», Ташкент, 25-26 апреля 2019 г. - 112 с.

С целью разработки новых методов получения полидентантных соединений с заранее заданным строением и свойствами изучены реакции конденсации бифункциональных соединений амидов и аминов с альдегидами. Выявлены закономерности протекания реакции в зависимости от температуры, соотношения исходных реагентов, продолжительность реакции и их влияние на выход готового продукта.

Проведена конденсация тиомочевина и анилина с формальдегидом в присутствии бисульфита натрия. Установлено что, при этом сначала пиросульфит натрия взаимодействует с водой, имеющейся в реакционной среде с образованием бисульфита натрия, который в свою очередь вступает в взаимодействие с тиомочевинной (анилином) образуя смеси метиленсульфо-натных производных тиомочевина (анилина).

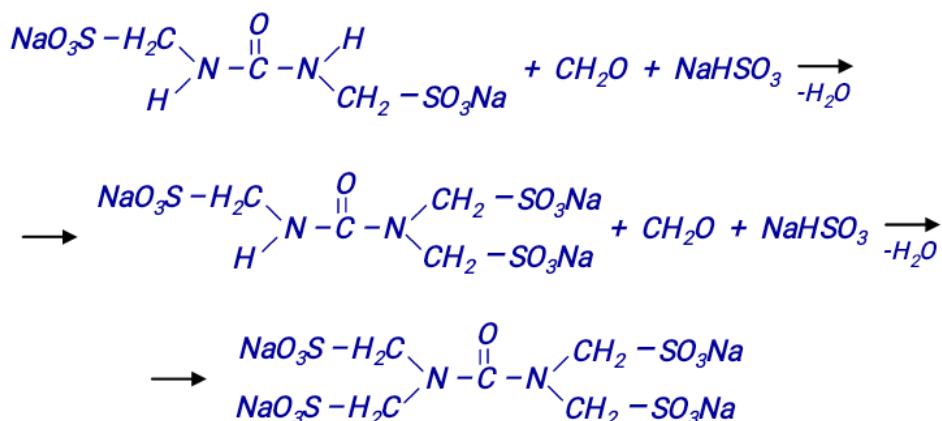
Ежегодно во всем мире на производственных предприятиях используется в среднем 8 - 8,5 млн.м³ воды, что в результате отрицательно влияет на экологию и приводит к недостатку питьевой воды.

В нашей республике обеспечение населения питьевой водой находится в пределах нормы, однако на местных производственных предприятиях наблюдается использование питьевой воды и её загрязнение.

Сульфометилирование мочевины

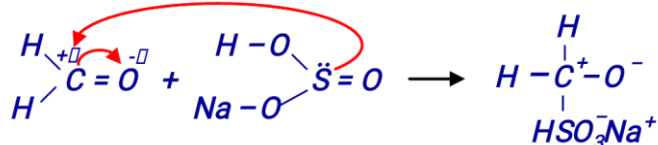
Изучена реакция конденсации мочевины с формальдегидом в присутствии бисульфита натрия в слабощелочной среде. Схема процесса:

Наряду с дисульфат производными мочевины и тиомочевина могут образоваться три- и тетрасульфонат производные их по схеме:

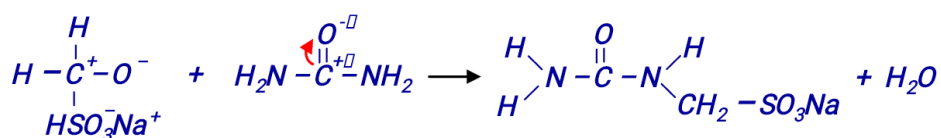


Однако из-за пространственных затруднений образование их затруднено и маловероятно.

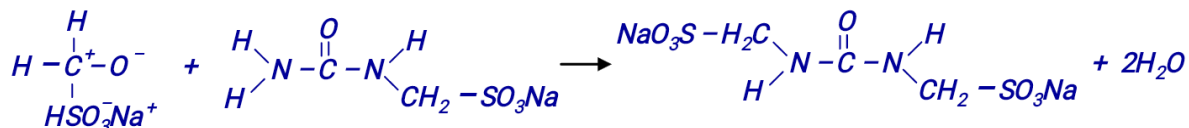
Предложен вероятный механизм сульфометилирования мочевины. В начальной стадии реакции формальдегид взаимодействует с бисульфитом натрия, при этом своеобразным S нуклеофилом является анион гидросульфита. Карбонильная группа формальдегида является сильно полярной, и в тоже время имеет значительную поляризуемость. Атом серы в составе аниона гидросульфита своей неподеленной электронной парой притягивает к себе атом углерода карбонильной группы и между ними образуется связь:



В связи с тем, что полученный промежуточный продукт является неустойчивым соединением, наблюдается отщепление гидроксильной группы и миграция иона водорода в ионе гидросульфита. При воздействии на промежуточный продукт мочевины ионизированные атомы водорода аминогруппы и ион гидроксила образуют H₂O. В результате образуется локализованное соединение - монометиленсульфонатмочевина:

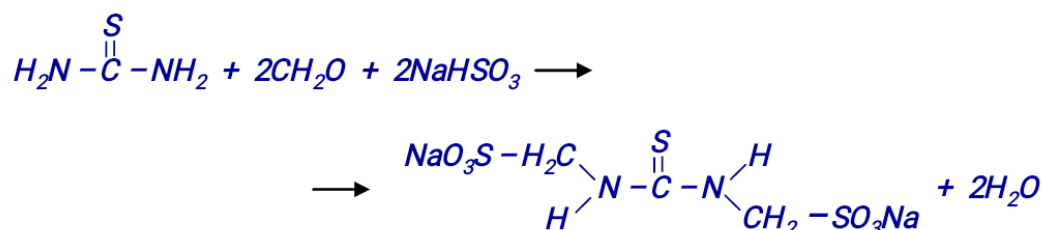


Монометиленсульфонатмочевина взаимодействует со вторым промежуточным продуктом с образованием диметиленсульфонатмочевины:



При конденсации тиомочевины с формальдегидом в присутствии бисульфита натрия образуется диметиленсульфонат тиомочевины (ДМСТМ) по схеме:

по схеме:



Реакцию проводили в слабощелочной среде, при различных температурах, времени и различных соотношениях исходных компонентов.

Литература

1. Юсупов Д., Батиров Б.Б., Пак В.В., Керемецкая Л.В., Файзиев Ш.Р. Разработка и исследование свойств новых ингибиторов коррозии на базе вторичных материалов ОАО «Навоiazот». Химическая технология. Контроль и управление. 2007, №6. – С. 8-12.
2. Юсупов Д., Батиров Б.Б., Керемецкая Л.В., Хамраев Б.Н. Новые ингибиторы коррозии для солянокислотной обработки скважин. Узб.журнал нефти и газа. 2007, №2. – С.43-44.
3. Юсупбеков Н.Р., Юсупов Д., Уваров В.А. и др. Перспективы производства и потребления ингибиторов аномальных явлений. //Узбек. журнал нефти и газа, 2004, №3. – С. 41-42.

ФИЗИКО-ТЕРМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОБРАЗЦОВ ФУТЕРОВОЧНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛ

*Раззоков.Х.Қ., Рашидова.Р.К., Расулов.М.Т., Аскарова.Г.А.
Бухоро Давлат Университети.*

В мире ведутся научные исследования по разработке футеровочных теплоизоляционных материалов, по использованию современных инновационных технологий для их получения, разработке высокотемпературных технологических процессов и режимов, материалов из дешевого сырья, устойчивых к высоким температурам, а также имеющих физико-химические свойственные показатели и экологическую чистоту. В связи с этим необходимо уделять особое внимание на обжиговые процессы, где на начальной стадии переработки сырьевых материалов происходят физико-химические изменения, происходящие у полуфабрикатов и их дополнителях, созданию керамически-кристаллической фазы, оказывающее различное влияние на объединение базальтово-каолиновой, шамотовой связки играющую роль связывающего звена, фракционный состав, а также определение влияния на

образцов полученных на основе базальтов, каолина и шамота и разработка технологии получения оптимального состава.

В республике выполнен ряд научно-практических работ по внедрению передовых научно-обоснованных мероприятий и разработке технологий создания и производства новых композиций теплоизоляционных материалов для ответственных отраслей промышленности на основе базальтового и каолинового сырья существующих месторождений.

В современной промышленности производственные продукции типа ФТМ испытывают больше ресурсы и энергоёмкость, и особенно невысокие технологические показатели. Часто причиной тому являются нестабильность физических и прочностных характеристик изделий, которые при обжиге полуфабриката не полностью проходит через минерально-структурообразования, особенно при высоких температурах обжига. Очевидно, это приводит к излишним затратам топливно-энергетических ресурсов и создает почву для выпуска некачественной продукции. В таблице 1. представлены физико-механические характеристики классических и предлагаемых составов материалов и сведения о технологических затратах на ФТМ. В соответствии требованиям ГОСТ 31359-2007 термическая устойчивость того или иного теплоизоляционного материала оценивается показателями теплопроводности за единицы времени. По ГОСТ 31359-2007 теплопроводность-это способность материальных тел проводить энергию от более нагретых частей тела к менее нагретым частям тела путём хаотического движения частиц тела.

В соответствии требованиям термическая устойчивость того или иного теплоизоляционного материала оценивается показателями теплопроводности за единицы времени. По ГОСТ 7076-99 теплопроводность-это способность материальных тел проводить энергию от более нагретых частей тела к менее нагретым частям тела путём хаотического движения частиц тела.

В нашем случае важное практическое значение имеет не только теплопроводность ФТМ, но и теплоизоляционная его способность, показатели которых при футеровки внутренней стенки плавильную печь играют важное технологическое решение защищая стенку от потере тепла. По справочным данным коэффициент теплопроводности базальтов равно на 1,3 Вт/мК в этом случае такой показатель ФТМ будит равно на 0,8 Вт/мК.

Таблица 1.

Физико-химические и механические характеристики классических и предлагаемых составов материалов и сведения о технологических затратах ФТМ

Наименование продукции	Пробы	Характеристики футеровочных кирпичей					
		Допускаемая температура обжига °С	Средняя плотность, кг/м ³	Коэффициент теплопроводности $\frac{Vt}{(m \cdot K)}$	Цвет	Масса продукта кг	Стоимость готовой продукции и Сум
Шамотный футеровочный кирпич	№1	1200÷1550	1,8-1,9	1,8	Коричневый	3,8	17000
Красный кирпич	№2	700-750	1,6	1,8	серый	3,2	15000
Клинкерный кирпич	№3	1100÷1200	1,9-2,1	1,9	белый	4,0	17000

Базальт овый футеров очный кирпич	№4	1200÷1415	2,8	0,8	Обожже н-ный коричнев ый	4,2	12560
---	----	-----------	-----	-----	-----------------------------------	-----	-------

Исследования показывают, что базальты Узбекистана с таким составом являются пригодными для изготовления различной конкурентоспособной продукции.

В лабораторных условиях изготовлены 4 образца смеси базальтов с каолином и шамот, 2 смеси диабаз с каолином и шамот и определены их температуры размягчения». Выполнена по определению огнеупорности смесей различной композиции используемых материалов, для чего были доставлены 4 геологических проб сырья.

Визуальная характеристика представленных сырьевых материалов:

-проба каолина - уплотненная за песоченная, глинистая порода тёмно-серого цвета, с белыми вкраплениями;

-проба базальта;

-горная порода, природное уплотненное сырье магматического происхождения, которая образуется при извержении вулканов, при котором происходит обогащение, плавление и гомогенизация, имеет чёрный, дымчатый, желтый, коричневый, белый тёмно-серый или зеленовато-чёрный цвет и т.д. цвета.

Определение теплостойкости масс было проведено в лабораторных условиях пирометрическим способом. Для этого по известной методике изучения теплостойкости материалов пирометрическим способом из приготовленных смесей компонентов ФТМ были изготовлены пироскопы - конусы, которые подвергались обжигу в высокотемпературной электрической печах со силитовыми стержнями.

Результаты опытно-промышленных испытаний базальтовой теплоизоляционной продукции с составом соотношении масс: 50:20:30 показали отсутствию растворимости материалов и зёрен базальтов, каолина и шамота. Наблюдалось отсутствие искажения формы кирпича, изменения их поверхностной окраски, изменения стандартных размеров кирпичей с полным соответствием стандартным качественным показателям.

Особенно высокая выдержка температуры зафиксирована при 1415 °С, где в составе композита добавлен 30 % шамот от общей массы сырья.

Таким образом, выявлено, что присутствие шамота в составе смеси компонентов способствовало поднятию температуры выдержки до 1415 °С, что доказывает приемлемость использования шамота в составе предложенных компонентов «базальт:каолин:шамот».

ТҶҲИНМАГАН УГЛЕВОДОРОДЛАРИИ МЕТАЛЛ НАНОЗАРРАЛАР БИЛАН КАТАЛИЗ ҚИЛИШ ОРҚАЛИ ГИДРОГЕНЛАШ

Б.М.Абдуллаев

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

Тўйинмаган углерод-углерод боғининг водород қўшилиши реакцияси органик синтездаги асосий реакциялардан биридир. У ҳар томонлама ва чуқур ўрганилган каталитик реакциялар сонига мансуб [1]. Бу жараённинг амалий аҳамияти ва бир қатор назарий муаммоларни ўрганиш зарурати билан боғлиқ: водород молекуласини, тўйинмаган субстратни фаоллаштириш, шунингдек, гидрогенлаш жараёнининг механизмларини ўрганиш.

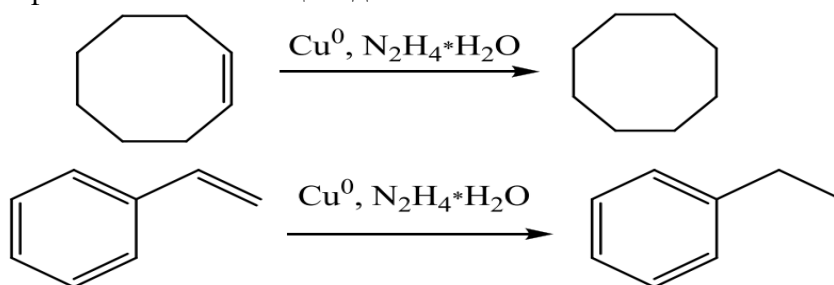
Саноатда ишлатиладиган гетероген катализаторлар осон реакция маҳсулотлари ажратилган, барқарор, лекин бир вақтнинг ўзида паст фаолияти ва селективлик бор уларнинг иштрокида реакциялар асосан жуда қаттиқ шароитларда содир (100 атм ва 400-600°С гача ҳароратларда босим) бўлади[2]. Кўпинча лаборатория амалиётида ишлатиладиган бир хил катализаторлар

органик лигандларнинг катта хилма-хиллиги туфайли юқори фаоллик ва селективликка ега. Уларнинг камчиликлари синтезнинг юқори нархи, мураккаблиги, паст барқарорлиги ва кўпинча қайта тиклана олмаслиги ҳисобланади [3].

Нанозаррачалар сиртдаги атомлар сони анъанавий гетероген катализатордагидан катта ва уларнинг нисбати заррача ҳажми камайиб боради. Кимёвий фаолликнинг реакцияга киришувчи заррачалар катталигига боғлиқлиги элементларнинг алоҳида атомлари ва атомлардан ҳосил бўлган кластерлар ва нанопарчалар хоссаларининг ҳажм модда хоссаларидан фарқ қилиши билан изоҳланади.

Алкенлар ва алкинларнинг гидрогенланиши

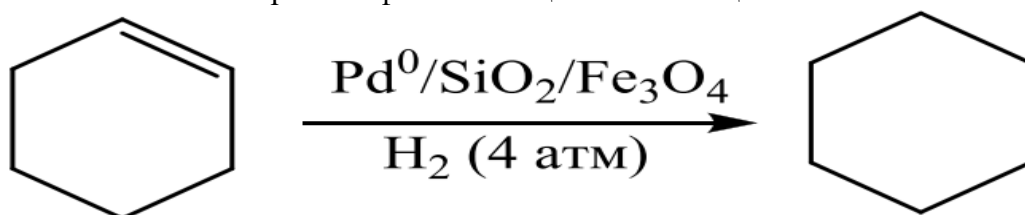
Металл нанозарралари иштирокида турли тўйинмаган бирикмаларни гидрогенлаш усуларини ишлаб чиқиш бўйича кўплаб илмий ишлар чоп этилганган. Масалан, олмос нанозарралари юзасида ётқизилган қилинган мис нанозарралари циклооктен ва стирол ҳосилаларини гидразин гидрат билан циклооктан ва тегишли арилалканларга гидрогенлашда юқори фаолликни намоён қилади.



Стирол ва циклооктенни камайитириш ва конверсияси ва селективлиги одатда 99% га этади. Мезоғовак таянчларга нанозарраларни киритиш учун учувчан металл бирикмаларидан фойдаланиш ҳам катализаторлар яратишнинг истикболли усули ҳисобланади. Яқинда суперкритик CO_2 бир қатор кимёвий жараёнлар учун ҳал қилувчи сифатида фаол ишлатилмоқда; у токсик эмас, ёнувчан эмас ва босимнинг оддий чиқарилиши билан реакция маҳсулотларидан осонликча ажралиб чиқади. Кўпгина ҳолларда, CO_2 бошланғич реактивлари ва реакция маҳсулотларига нисбатан инертдир. Буларнинг барчаси суперкритик CO_2 ни каталитик реакциялар учун қулай эритувчига айлантиради. Бундан ташқари, CO_2 таркибидаги сувнинг микроемулсияси нанозаррачаларни синтези ва ундан кейин бир қатор реакцияларда катализатор сифатида фойдаланиш учун ишлатилиши мумкин. Суперкритик CO_2 таркибидаги перфлуорокарбоксилат миселларидаги Pd нанозарралари стирол гидрогенлаш реакциясида ниҳоятда юқори селективликни намоён этиши кўрсатилган фақат 2,3-ҳолатдаги қўш боғланиш гидрогенланади ва бошқа қўш боғ ва альдегид гуруҳига таъсир қилмайди.

Олефинлар ва аренааларни гидрогенлаш учун, шунингдек, RuCl_3 ни натрий борхлорид билан ионли суюқликда қайтариш натижасида олинган, 2-3 нм ўлчамдаги рутений диоксид нанозарралари ишлатилган. Гидрогенлаш икки фазали тизим алкен (арен) - 75°C ва 4 атм H_2 да ионли суюқликда амалга оширилди, 1-гексен, циклогексан, 2,3-димэтилган-2-бутен конверсияси 99% га ташкил этади, бензол, толуол ва п-кисилол - 64-97%. реакция маҳсулотлари тегишли алканлар ва Циклоалканлар эди.

Кремний оксиди билан қопланган магнетитли нанотузилмаларда ётқизилган қилинган палладий нанотузилмалари циклогексенни 75°C ва 6 атм H_2 да гидрогенлаш учун ишлатилган. Катализатор яхши фаоллик ва қайта ишлаш қобилятини намоён этди.



Циклогексан ва стиролни гидрогенлаш наноланган катализатор зарраларига қўлланиладиган 2-8 нм ҳажмдаги палладий нанозарралари иштирокида ҳам ўрганилди. Жараён учун водород хона ҳароратида ва атмосфера босимида ишлатилган. Палладий нанозарралари учун субстрат сифатида алюминий гидроксиди ҳам ишлатилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Сергеев Г. Б.
Размерные эффекты в нанохимии // Российский химический журнал. 2002. Т. 46, № 5 С. 22–29.
2. A.
Dhakshinamoorthy. Reduction of Alkenes Catalyzed by Copper Nanoparticles Supported on Diamond Nanoparticles // Chemical Communications. 2013. V. 49. P. 2359–2361.
3. Schwarz, J.A.
Unique Catalytic Activity of Platinum Eluted into Perovskite in the Solid Phase // Chemical Reviews. 1995. V. 95. P. 477.

AMINOKETONLARNING α -BROMATSILHOSILALAR BILAN REAKSIYASI

*Raxmatova G.B. Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti dotsenti,
Turabayeva N.B. Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti assistenti*

Bitsiklik tuzilishga ega bo'lgan tiaindan va tioxroman α -bromatsilhosilalarining xalqali tuzilishga ega bo'lgan ikkilamchi aminlar ya'ni piperidin va morfolin bilan nukleofil o'rin almashinish reaksiyalari o'rganildi.

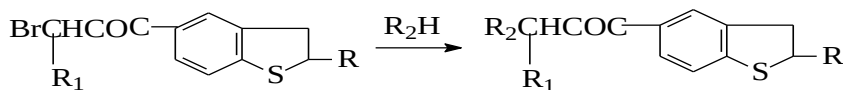
α -bromatsiltiaindan va α -bromatsiltioxroman molekulasiidagi brom atomining oson almashinishi hujum qilinadigan uglerod atomidagi qisman musbat zaryadning paydo bo'lishiga va nukleofil reagentning kuchiga bog'liq. Hujum qilinadigan uglerod atomida musbat zaryad qanchalik katta bo'lsa bir xil sharoitda borayotgan reaksiyalarda nukleofil almashinish reaksiyalari shunchalik oson kechadi.

Nukleofilik reaksiya qobiliyatiga o'rinbosarlarning soni va hajmi ham ta'sir ko'rsatadi. Masalan, piperidin va morfolinning nukleofilik xossasi dietilaminnikidan yuqori, buning sababi piperidin va morfolindagi metilen gruppalaridan tashkil topgan xalqa fazoda bir biri bilan qattiq joylashgan, dietilaminning esa harakatchan etil gruppasi azot atomidagi taqsimlanmagan elektron juftini α -bromatsiltiaindan va α -bromatsiltioxroman molekulasiidagi elektronga taqchil bo'lgan uglerod atomi bilan ta'sirlashuvini qiyinlashtiradi. Reagentning S_N2 tipidagi nukleofil almashinish reaksiyasida nukleofilik qobiliyati qanchalik yuqori bo'lsa, reaksiya sharoiti teng bo'lgan holatlarda reaksiya tezligi shunchalik yuqori bo'ladi.

Reaksiya tezligiga erituvchilarning dielektrik o'tkazuvchanligi va dipol momentlari ham ma'lum bir darajada ta'sir ko'rsatadi. Ma'lumki S_N2 mexanizmida boradigan nukleofil almashinish reaksiyalarini qutbsiz erituvchilarda olib borilsa (masalan, geksan yoki benzolda) jarayon aproton erituvchilardagiga nisbatan sekin ketadi. Ushbu reaksiyada qutbsiz erituvchi benzoldan foydalanganimizning asosiy sababi reaksiyani selektiv tarzda S_N2 mexanizmida olib borishga qaratilgan edi. Albatta aproton erituvchilar jumladan, oddiy efirlar, dioksan, atseton, atsetonitril, nitrometan va shunga o'xshash erituvchilarda S_N2 tipidagi reaksiyalar oson boradi. Biroq, ushbu erituvchilar o'z navbatida nukleofilik xossalarini ham namoyon etadi. Bu erituvchilar taqsimlanmagan elektron juftlarini saqlaydi va o'z navbatida kationlarni solvatlaydi. Kuchsiz solvatlovchi erituvchilarni kuchli solvatlovchi erituvchilarga almashtirish S_N2 tipidagi reaksiya sohasini S_N1 sohaga ko'chirish imkonini beradi va reaksiyaning selektivligiga ta'sir qiladi.

Ma'lumki, aminoketonlarning ko'pchiligi birinchi navbatda biologik faol birikmalarni va metallar korroziyasi ingibitori sifatida sintez qilinadi. Pipiredin(morfolin)dan 4 ml olib 20⁰S haroratda uning ustiga 10 ml benzolda eritilgan α -bromatsiltiaindan(α -bromatsiltioxroman)larning 0,01 mol miqdori tomchilatib turilgan holda 30 minut davomida qo'shildi. Reaksiya tugagandan so'ng uning ustiga 50 ml sovuq suv qo'shildi. Organik qavat ajratgich voronkasi yordamida efirda ajratib olindi va

suvsiqlantirilgan magniy sulfat yordamida quritildi. Erituvchi ajratilgandan so'ng qoldiq issiq geksanda qayta kristallandi.

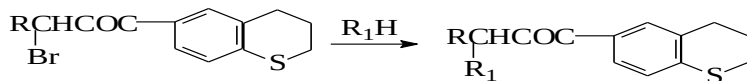


R=H; R₁=H; R₂= Piperidin

R=CH₃; R₁=H; R₂= Piperidin

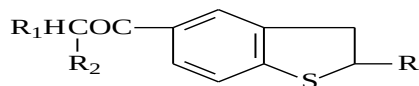
R=CH₃; R₁=H; R₂= Morfolin

R=CH₃; R₁=SH₃; R₂=Piperidin



R=H; R₁=Morfolin. R=H; R₁= Piperidin.

Quyidagi 1-jadvalda 1-tiandan va 2-metil-1-tiandan molekulari aminoketonlari to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan.



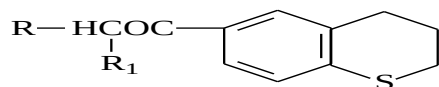
R₁= H; R₂ = piperidin va morfolin.

1-jadval

Tiandan α-aminoketonlarining fizik-kimyoviy ma'lumotlari

R	Unum, %	Suyuqlanish harorati, °S	Topilgan, %			Hisoblangan, %		
			C	N	S	C	H	S
H	58 Piperidin	99-100	69,21 69,03	7,60 7,39	12,49 12,33	68,98	7,3 2	12,26
CH ₃	64 Piperidin	49-50	69,92 69,86	7,94 7,78	11,74 11,69	69,77	7,6 8	11,64
CH ₃	72 Morfolin	n _d ²⁰ =1,3751	69,21 69,03	7,60 7,39	12,49 12,33	68,92	7,3 2	12,26

Xuddi shuningdek, quyidagi 2-jadvalda 1-tioxroman molekulari aminoketonlari to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan.



R₁= piperidin va morfolin

2-jadval

Tioxroman qatori α-aminoketonlarining fizik-kimyoviy konstantalari

R	Unum, %	n _d ²⁰	Topilgan, %			Hisoblangan, %		
			C	H	S	C	H	S
H	85 Piperidin	1,3653	69,92 69,86	7,94 7,78	11,74 11,69	69,77	7,68	11,64
H	88 Morfolin	1,3621	69,21 69,03	7,60 7,39	12,49 12,33	68,92	7,32	12,26

Reaksiyaning borishi va tozaligi yupqa qatlamli xromatografiya usuli yordamida "Silufol" plastinkasida benzol-gexsan sistemasi (1:9)da nazorat qilindi. Olingan moddalarning tuzilishi va

tarkibi IQ- va PMR-spektroskopik usullar yordamida hamda elementlarni analiz qilish usullari bilan tasdiqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Рахматова.Г.Б., Курбанов. М.Ж., Рузибоев М.Т., Синтез и изучение скорости реакции ацилирования 1-тианданов и 1-тиохроманов. Universum: Химия и биология Выпуск: 12(66)Декабрь 2019 Москва 2019. 82-86 с.

2. Vyacheslav Ya Sosnovskiyx, Dmitriy V. Sevenard, Vladimir S. Moshkin, Viktor O. Iaroshenko, Peter Langer. Reactivity of 3-formyl-and 3-cyanothiochromanes toward some N-and C-nucleophiles. Novel synthesis of 3-substituted 2-aminothiochromanes. Tetrahedron. Volume 66, Issue 36. 4 September, 2010, pages 7322-7328.

ТАРКИБИДА ОЛТИНГУГУРТ САҚЛАГАН ОРГАНИК БИРИКМАЛАРНИ ҚИЗИЛ ФОСФОР ВА ОЛТИНГУГУРТ АСОСИДА СИНТЕЗ ҚИЛИШ ВА УЛАРНИ ФИЗИК КИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

т.ф.д., профессор Ф.Н.Нуркулов, Ф.А.Назаров

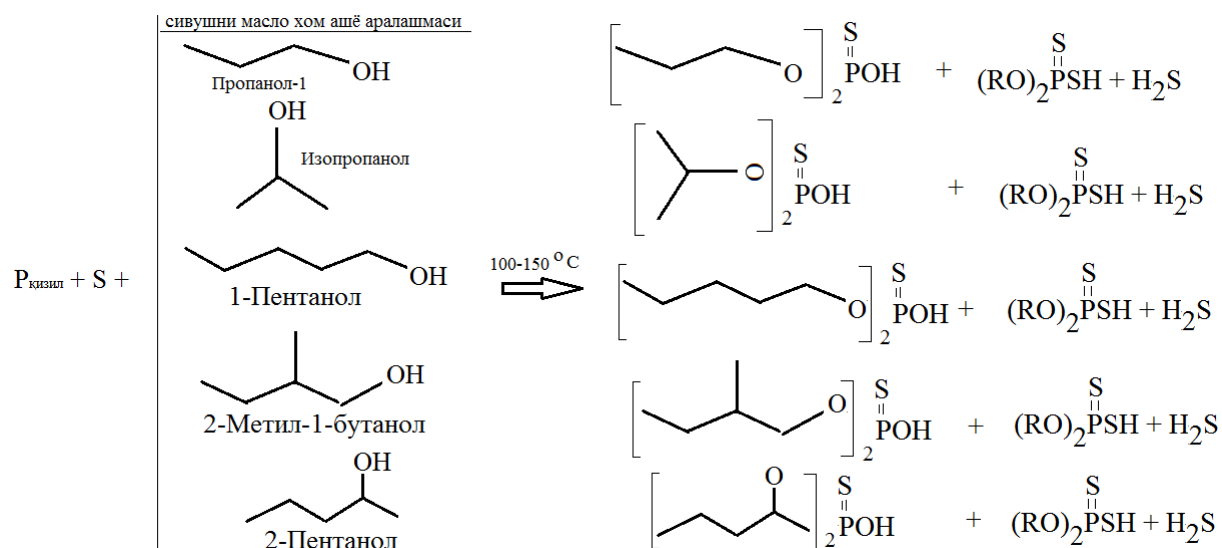
Тошкент кимё технология илмий-тадқиқот институти, Ўзбекистон Республикаси
Фавкулдда вазиятлар вазирлиги Академияси мустақил изланувчиси

xodjayevfm@mail.ru

Олтингугурт асосидаги полимерлар, олигомерлар ва паст молекулали органик бирикмалар деярли барча ишлаб чиқариш жабҳаларида кенг қўламда қўлланиб келинмоқда. Таркибида олтингугурт бўлган органик бирикмаларни қизил фосфор ва олтингугурт асосида синтез қилишда спирт ишлаб чиқаришда иккиламчи хом ашё ҳисобланган C_3-C_{10} иборат турли хилдаги спиртлар аралашмасидан ташкил топган, спирт тозалашда ҳосил бўлган мой асосида диалкил тиофосфор $(RO)_2PSOH$ ва диалкил дитиофосфор $(RO)_2PS_2H$ кислоталари олиш ва уларнинг физик кимёвий хусусиятларни тадқиқ этиш илмий-тадқиқот ишимизнинг асосий мақсади этиб белгиланди [1-3].

Бунинг учун лаборатория жихозларидан ҳисобланган аралаштиргич, тескари совуткич, термометр ва ажраткич воронка билан жихозланган сиғими 250 мл бўлган икки оғизли колбага 20 г қизил фосфор, 40 г олтингугурт ва спирт тозалашда ҳосил бўлган мой (пропанол, изопропанол ва амиловий спиртларни изомерлари) ҳамда катализатор сульфат кислота, рух хлорид ва алюминий хлоридлар иштирокида 100-150°C ҳароратда спиртли аралашма 1-2 соат давомида аралаштирилди. Реакция аралашмаси яна 0,5 соат давомида 100°C да қиздирилди, сўнгра совишга қўйилди. Реакция жараёнида асосан диалкил тиофосфорли $(RO)_2PSOH$ бирикма катта миқдорни ташкил этди.

Қўшимча моддалар сифатида эса диалкил дитиофосфорные $(RO)_2PS_2H$ кислоталари ва водород сульфид ажралиб чиқди. Синтез қилинган олтингугурт сақлаган органик бирикмалар антикоррозион ва биохимояловчи (турли замбуруғ, ферментлар ва ҳашоратларга қарши кимёвий препарат) хусусиятга эга бўлган моддалар эканлиги адабиётларда келтирилган [4-6]. Шунинг билан олиган ҳолда, олиган моддаларни гидроксид натрий ёки аммиак билан қисман ишлов берилиб, сўнгра қўллашга тавсия этилди. Олинган маҳсулотнинг унуми 82% ни ташкил қилди.



Синтез қилинган ушбу олтингугурт сақлаган органик бирикмаларни биз қўллаш жараёнига асосан аралашма ҳолатида қўллашни, яъни ажралиб чиқадиган қўшимча моддаларимизни таркиби ҳам олтингугурт сақлаган органик ва ноорганик бирикмалардан иборат бўлганлиги учун тавсия қилдик. Қуйида ушбу моддаларни физик-кимёвий таркиби 1-жадвалда берилган.

1-жадвал. Фосфор ва олтингугурт сақлаган органик бирикмаларни физик-кимёвий хусусиятлари

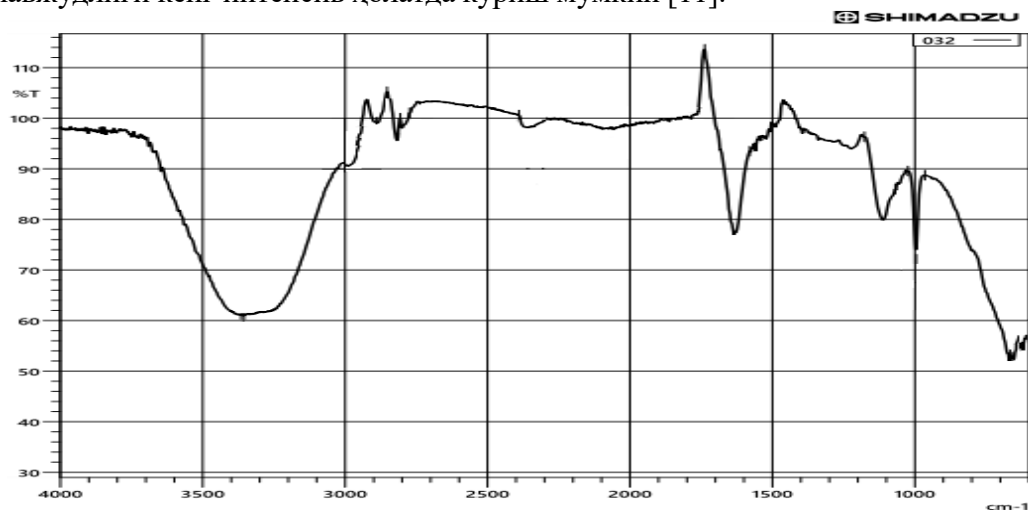
Анализ усулларни номи	Фосфор ва олтингугурт сақлаган органик бирикмалар
Синтез қилинган моддани агрегат ҳолати ва ранги	Жигар рангли суюқлик
pH	6,0-6,5 (нейтрал ҳолатга келтирилганда 6,5-7,0)
Зичлиги, г/см ³	0,97
Эритувчиларга таъсири	Сув билан эмульция ҳосил қилади. Спиртлар ва эфирларда эрийди.

Элементар олтингугуртни органик бирикмалар билан реакцияга кириши хусусияти амалий жиҳатдан унинг турли хил табиатга эга эканлигини намоён қилади. Элемент органик бирикмаларни синтез жараёни олтингугурт иштирокида бориши бир қанча адабиётларда келтириб ўтилган бўлиб олтингугуртни органик моддалар билан реакцияси унинг бир вақтни ичида бир неча йўналишда реакцияга киришиши маълум бўлади ва реакция натижасида H_2S ажралиб чиқиши ва ён реакциялар пайдо бўлиши бир қанча турдаги (бирикиш, конденсация) реакцияларни ривожланишига сабаб бўлади [7-10].

Синтез қилинган фосфор ва олтингугурт сақлаган органик бирикмаларни ИК спектроскопия таҳлиллари ўрганилганда асосий ютилиш чизиқлари бир бирига яқинлигини кўриш мумкин.

ИК спектроскопияси таҳлилларида CH_3 - гуруҳига таълуқли ютилиш чизиқлари 2870-3050 cm^{-1} соҳаларидаги ютилиш чизиқлари мавжуд ҳамда $-\text{CH}_2-$ гуруҳнилар бир бирига яқин ютилишларни тасдиқловчи 2889-2850 cm^{-1} соҳаларидаги тўлқин узунликлари ва 1635-1600 cm^{-1} соҳасидаги ютилиш чизиқлари мавжуд. ИК спектр ютилиш чизиқлари одатда 1440-1400 cm^{-1} чегараларида ($-\text{CH}_2-\text{CO}-$) ютилиш чизиқлари ҳар иккала расмда деярли бир хил ютилиш чизиқлари эга эканлиги аниқланди. Шу билан бир қаторда 995 cm^{-1} гача бўлган ҳудудларда эса $-\text{C}-\text{O}-\text{P}$ гуруҳларни характерловчи боғларни ўз ичига олган ютилиш чизиқлари

мавжуд, ҳамда $1111,05\text{ см}^{-1}$ оралиғида ($P = S$) ва $500-657\text{ см}^{-1}$ ($-S-S-$) фосфорли гуруҳларнинг мавжудлиги кенг интенсив ҳолатда кўриш мумкин [11].



1-расм. Олтингугурт сақлаган органик бирикмаларни ИҚ-спектроскопик анализи

Юқорида келтирилган тадқиқотлар натижасида элементар олтингугуртни органик бирикмалар билан реакцияга кириши хусусияти амалий жиҳатдан унинг турли хил табиатга эга эканлигини намоён бўлди, элемент органик бирикмаларни синтез жараёни олтингугурт иштирокида бориши ва олтингугуртни органик моддалар билан реакцияси унинг бир вақтни ичида бир неча йўналишда реакцияга киришиши натижасида H_2S ажралиб чиқиши ва ён реакциялар пайдо бўлиши бир қанча турдаги (бирикиш, конденсация) реакцияларни ривожланишига сабаб бўлиши аниқланди, фосфор ва олтингугурт сақлаган органик бирикмаларни физик-кимёвий хусусиятлари ўрганиб чиқилди, олтингугурт сақлаган органик бирикмаларнинг ИҚ-спектроскопик таҳлили ўтказилди ва яқунда таркибида олтингугурт сақлаган органик бирикмалар қизил фосфор ва олтингугурт асосида синтез қилинди ва уларни физик кимёвий хусусиятлари ўрганилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Минкин В.С., Нистратов А.В., Ваниев М.А., Хакимуллин Ю.Н., Дебердеев Р.Я., Новаков И.А. Синтез, структура и свойства полисульфидных олигомеров // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2006. №1. С.9-20.
2. Комар О.М., Ковалевский А.А. Роль процесса предварительной механической активации порошков Ti-Si-S при формировании силицидов // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире: Мат. VII междунар.н.-практ. конф. Санкт-Петербург, 2014. Т. 1. №7. С. 112-115.
3. Шаглаева Н.С., Воронков М.Г., Султангареев Р.Г., Прозорова Г.Ф., Абзаева К.А, Е.А. Орхокова Е.А., Ржечицкий А.Э., Дмитриева Г.В., Колесников С.С. Реакция серы с поливинилхлоридом // Высокомолекул. Соединен. Серия Б. 2011. Т.53. №4. С.629-633.
4. Олейник Д.А., Орхокова Е.А. Некоторые физико-химические свойства осерненного поливинилхлорида // Актуальные проблемы химии, биотехнологии и сферы услуг: Материалы Всеросс. научно-практ. конф. с международным участием, Иркутск, 2017. С. 38-42.
5. Баяндин В.В., Мултуев П.В., Шаглаева Н.С. Синтез и свойства осерненного поливинилхлорида // Изв. ВУЗов. Прикл. Химия и биотехнология. 2014. № 2 (7). С.7-11.
6. Trofimov B.A., Deryagina E.N., Sukhomazova E.N., Levanova E.P., Myachina G.F., Korzhova S.A., Mikhaylik Y.V., Skotheim T.A. Poly(methylene diselenide) and Poly(methylene selenopolysulfidoselenides), $[-CH_2Se_2-]_n$, $[-CH_2SeSmSe-]_n$ // Sulfur Letters. 2002. Vol.25. No.5. Pp.229-234.

7. Jorg Schuster, Guang He, Benjamin Mandlmeier, Taeun Yim, Kyu Tae Lee, Thomas Bein, and Linda F. Nazar. Spherical Ordered Mesoporous Carbon Nanoparticles with High Porosity for Lithium–Sulfur Batteries // *Angew. Chem. Int. Ed.* 2012. No.51. Pp.3591–3595.

8. Ravindra V. Kupwade. A Concise Review on Synthesis of Sulfoxides and Sulfones with Special Reference to Oxidation of Sulfides // *Journal of Chemical Reviews*, 2019, volume: 1, Issue: 2, pages: 99-113.

9. Я.Рабек. Экспериментальные методы в химии полимеров Том-1. Москва. МИР. 1983. С.133-136.

10. Ф.А.Назаров, Ф.Н.Нуркулов “Антипирен-антисептик композитларни олиш ва уларни физик-кимёвий хоссаларни тадқиқ этиш” // Академик А.Ф.Ғаниевнинг 90 йиллигига бағишланган “Аналитик кимё фанининг долзарб муаммолари” VI-Республика илмий-амалий анжумани, 2020-йил 24-26-апрель, Термиз шаҳри, 148-149 бетлар.

Изучение координационного соединения дигидрат кобальт (II) – нитрата с хиназолин-4-оном и изучение процессов влияния на сорта хлопчатника "Бухара-102", "Наманган-77", "Султан ", "Ункурган-1", "С-6524"

¹Сапаев Байрамдурди, ¹Саиткулов Фозилжон Эргашевич, ²Насимов Хасан Муродович,

³Рахмонкулова Ирода Дониёр кизи, ³Лутфуллаева Азиза Нурмурод кизи

¹Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент

²Самаркандский государственный университет, Самарканд

³Студент Самаркандский государственный университет, Самарканд

E-mail: fsaitkulov@bk.ru

Прирост биологически активных веществ благоприятно влияет на повышение фертильности и всхожести семян, ускоряет созревание урожая, повышает устойчивость растения к засухе, засолению, болезням и вредителям. Помимо органических добавок в составе веществ, ускоряющих ростовые процессы (стимуляторы, физиологически активные вещества), также обнаружены природные фитогормоны, эти вещества регулируют деление и нормальное развитие клетки в растении, ускоряют рост шейки стебля, рост перьев и побегов и обмен веществ в листе, усиливают фитогормон Ауксин активно участвует в обмене нуклеиновых кислот и белков, что ускоряет рост корней, перьев и листьев. У растений тоже имеется система обмена сообщениями, сходная с нервной системой организмов-ловушек, при изменении концентрации фитогормонов в клетке приходит сообщение в ту или иную часть тела растения. Баланс фитогормонов изменяется в порядке роста растения, в зависимости от периодов прорастания, прорастания, цветения, окончания сбора урожая и созревания семян в периоды развития. В каждый период роста внешние факторы вызывают определенные изменения в растении, изменяя фитогормональный баланс под влиянием холодных и жарких температур, освещения, влажности, атмосферного давления, засухи, различных возбудителей болезней, вредителей и химических веществ, специфическую реакцию на внешние воздействия. влияет. То есть интенсифицируется фотосинтез, улучшается обмен веществ, увеличивается количество и масса элементов урожая, стрессовые состояния - дефицит воды, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, а также повышается устойчивость к патогенам и вредным насекомым.

Изменения действия гормонов, возникающие под влиянием внешних стрессовых факторов (засуха, засоленность, высокая температура, холод и др.), контролируются биологическими фитогормонами, улучшающими мутагенно-защитную систему растения, обеспечивая физиологический а генетические процессы остаются неизменными даже в благоприятных или неблагоприятных условиях. В результате многолетних научных исследований в Институте хлопководения Узбекистана при применении стимуляторов перед посевом в

семена ускорялась скорость прорастания, энергично развивалась корневая система и было установлено, что растение усваивает больше питательных веществ из почва.

Синтезом биологически активных веществ с процессами, воздействующими на него в различных растениях, до сих пор никем не занималась научная работа. Ниже мы хотели бы впервые представить координационное сочетание дигидрата нитрата кобальта (II) с хиназолин-4-оном, процессы, влияющие на корневую систему сортов «Бухара-102», «Наманганская -77», «Султан», «Ункурбан-1», «С-6524» хлопка. До нас процессы синтеза и биологические эффекты изучались у отдельных лиц, а координационные соединения с этими веществами не синтезировались.

Исследование влияния комплексное соединения бензиламинопурином обработки на посевные свойства семян сельскохозяйственных

*Баймуратова Гулбахар Орынбаевна, Насимов Хасан Муродович
Самаркандский государственный университет, Самарканд
[Email:fsaitkulov@bk.ru](mailto:fsaitkulov@bk.ru)*

На сегодняшний день наиболее распространенным методом лечения является применение химически активных веществ. Таким образом, фунгициды используются для протравливания семян и освобождения спор от грибковых и бактериальных инфекций. Одним из таких веществ, используемых в Узбекистане, является тиам, который относится к третьему классу опасности и разлагается в земле до более токсичных и более опасных метаболитов: тетраметилмоносульфида и тетраметилтиомочевина.

Фенилпирролы (флудиоксонил) не оказывают токсического действия на растения и живые организмы, но отличаются средней устойчивостью в почве.

Также ведутся исследования влияния электрофизических методов обработки в качестве стимуляции роста. Так, исследовались возможности обработки ультразвуком, концентрированными электрическими и солнечными лучами, лазерными лучами. Результаты исследования показывают нестабильные и неоднозначные эффекты, что не позволяет использовать такие методы в крупносерийных объемах производства, но их простота и неисследованный потенциал делают возможным проведение дальнейших исследований.

В работе исследуется возможность использования при помощи комплексная соединения бензиламинопурина для предпосевной обработки семян.

Комплексная соединения бензиламинопурина делает возможным более активное проникновение активных веществ в растение. Однако и в этом случае не следует исключать возможность токсической опасности для семян, растений и почвы также из-за более высокой активности.

В качестве предпосевной обработки семян в данной работе предлагается использовать неравновесную низкотемпературную комплексная соединения бензиламинопурина в водный раствор. Следует отметить, что данная технология является экологически чистой, как для окружающей среды за счет отсутствия химически и биологически активных веществ, так и для самих возделываемых культур, быстротой, одномоментностью, простотой, возможностью точного задания технологических параметров для достижения оптимальный вариант лечения и получить наилучший результат.

Таким образом, отмечено, что данная обработка играет важную роль в росте растений, физиологических процессах в них, способна изменять структуру поверхности семян, стимулирует всхожесть и скорость роста. По данным работы, где изучались всхожесть и скорость роста томатов, активные частицы атмосферной плазмы, проникающие через кожуру семян, оказывают действие, ускоряя разложение питательного вещества – эндосперма, благодаря чему происходит более быстрое прорастание зародыша. имеет место.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТЫХ ЭФИРОВ МАСС СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДАМ

¹Саиткулов Фозилжон Эргашевич, ²Насимов Хасан Муродович, ²Аронбаев Сергей Димитревич, ³Рахмонкулова Ирода Дониёр кизи, ³Лутфуллаева Азиза Нурмурод кизи

¹Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент

²Самаркандский государственный университет, Самарканд

³Студент Самаркандский государственный университет, Самарканд

E-mail: fsaitkulov@bk.ru

Детальное изучение особенностей структурной организации соединений, определяющих химический состав органического вещества куминиума, на примере его этанольного экстракта, с использованием хромато-масс-спектрометрии, расширение набор индивидуальных соединений, в добавление к известным в научной литературе, рассчитать структурно-групповой состав экстракта, с целью определения количественного соотношения различных групп компонентов, получить их масс-спектры и структурные формулы; сделать предположение о направленности фармакологического действия препаратов куминиума с учётом особенностей структуры соединений его органического вещества.

Лекарственным сырьём являлись семена куминиума, собираемые куминиума. В высушенном виде они называются салепом. Химический состав куминиума определяется содержанием слизи, основу которой определяет высокомолекулярный полисахарид маннан, гидролизующийся до маннозы, а также декстрины, крахмал, белковые вещества, горечи, пентозаны, метилпентозаны, сахара, эфиры простые и сложные, минеральные соли и другие.

Куминиум применяется как приправа в кулинарии. Иногда его используют вместо перца. Куминиум подходит для любого блюда. Это еще одно его преимущество по сравнению с остальными приправами. Также его используют в медицине для улучшения состояния при диабете, при лечении анемии и патологий нервной системы. регулирует углеводный, водно-солевой обмена, функциональное состояние мужских половых желёз .

Объектом исследования являлся этанольный экстракт куминиума, полученный исчерпывающей экстракцией сырья этанолом с массовой 95% в аппарате Сосклета. Экстракт освобождался от этанола в вакуумном роторном испарителе модели *RE-52AA Rotary Evaporator*, остаток взвешивался и его химический состав изучался хромато-масс-спектрометрией.

Регистрация аналитических сигналов проводилась при следующих параметрах масс-спектрометра: температура переходной линии и источника ионов 280 и 250°C, соответственно, электронная ионизация (ЭИ), диапазон регистрируемых масс от 50 до 500 Да. В составе эфиров преобладают простые эфиры типа: *But-1-ene-3-yne-1-ethoxy*, *Cyclohexane*, *ethoxy*, *2,7-Octadiene*, *1-butoxy*.

The effect of the coordination compound 6-benzylaminopurine with cobalt-II nirtate dihydrate on cotton « C-6524»

Baymuratova Gulbakhor Orinbaevna, Nasimov Khasan Murodovich

Samarkand State University

E-mail: fsaitkulov@bk.ru

Currently, the main attention in synthetic coordination chemistry is paid to the problems of synthesis and construction of organic ligands with a clear stereochemical structure. Polymer sorbents, such as chelating ligands, are very important. One of the main tasks of the chemical industry is the synthesis of chelating sorbents - polymer ligands, the separation of intermediate metals from solutions by complex sorption methods, the study of the composition, structure and physico-chemical properties of coordination compounds formed during

Sorption. Chelating sorbents are widely used in hydrometallurgy to concentrate various metal ions and neutralize waste solutions containing heavy metal ions. Improper use of fertilizers, herbicides, insecticides, as well as various bioregulators in agriculture can lead to changes in soil composition.

currently, the number of beneficial microorganisms living in the soil is decreasing, as well as endemic bacteria that affect the processes of plant growth from the air.

In our previous study, we demonstrated methods for the synthesis of the coordination compound 6-benzylaminopurine with cobalt (II)- nitrate dihydrate.

Continuing our research, we studied the influence of the resulting coordination connection on the shipping of the « C-6524» cotton.

The effects of the reaction of coordination compounds of cobalt II- nitrate with 6-benzylaminopurine of cotton *Gossypium* on varieties « C-6524» were studied.

The expected results in our experiment consists of the following stages.

Coordination compounds of cobalt (II)-nitrate with 6-benzylaminopurine we prepared an alcohol solution of 2,5% and 5% solutions were prepared on distilled water. 20 seeds in 2,5% solution for 5 and 10 hours, 20 seeds in 5% solution for 5 and 10 hours in solution were poured.

Effect coordination compounds of cobalt II nitrate with 6-benzylaminopurine on seed germination. Seeds of four petri dishes and one 20 pcs at equal distances. In total, the sample was placed in a thermostat in 5 Petri dishes. The temperature is

27 °C, humidity is 40%. 2,5 and 5 hours, the seeds are soaked in a 5% solution for 10 hours. the processes of increase were observed, 5% in 5 hours the seeds were soaked in solution for 10 hours, the processes of enlargement were observed. The root growth rate is performed in the same order. For 5 hours in 2,5% solution as the roots grow. It is desirable to sow seeds evenly. We're counting on it.

2-Метилхиназолин-4-тионни синтези ва метилланиш реакцияси

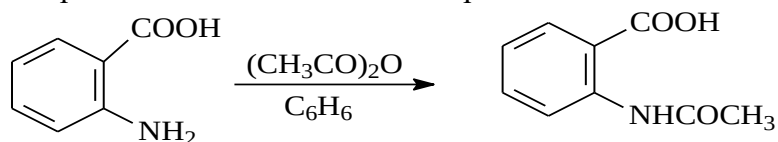
¹Saitkulov Foziljon Ergashevich, ²Elmuradov Burkhon Juraevich

1-Tashkent State Agrarian University, Tashkent

2-Institute of Chemistry of Plant Substances of the Academy
of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

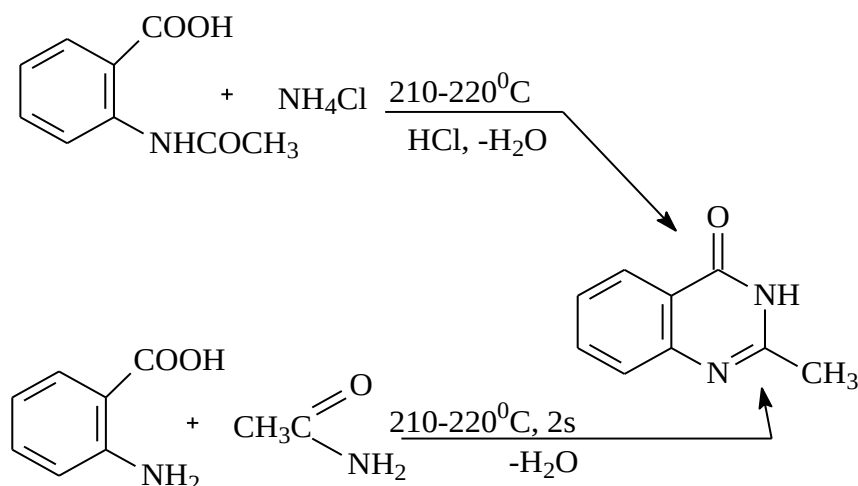
Email: fsaitkulov@bk.ru

2-Метилхиназолин-4-онлар синтезида асосий хом ашё сифатида N-ацетилантранил кислота ишлатилади. Адабиётларда ҳам бу бирикма турли усуллар билан синтез қилинган ва маҳсулот унуми 90-96% ни ташкил этган. Эквивалент миқдорда олинган антранил кислота (АК) аввал бензолда то қайнагунча қиздирилади, шунда барча антранил кислота (АК) эриб кетади, кейин 1,75 эквивалент миқдордаги сирка ангидрид қўшилади ва аралашма совутишга қолдирилади ва оппоқ N-ацетилантранил кислота ҳосил бўлади:



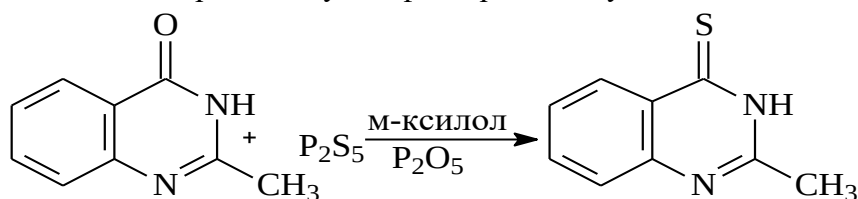
Бунда юқори унум (92%) билан N-ацетилантранил кислота ҳосил бўлади.

Тадқиқотлар учун керак бўлган 2-метилхиназолин-4-он (7) синтези икки усулда (А ва Б) амалга оширилади. А усулга асосан: дастлабки N-ацетилантранил кислота ва аммоний хлорид реагентларнинг 1:7 нисбатдаги аралашмаси 210-220°C да 4 соат қиздириб олиб борилади. Бунда 2-метилхиназолин-4-онни унуми 73% ни ташкил этади:



(А усул 72%, В-усул 92%)

Б усулга асосан: дастлабки хомашёлар сифатида антранил кислота (АК) ва ацетамид қўлланилди. Бунда реагентлар – АК:ацетамид – 1:2 нисбатдаги аралашмаси 210-220°C да 2 соат давомида қиздирилади. Бу усулда олинган 2-метилхиназолин-4-оннинг унуми 92% ни ташкил этади. **Б** усулда реакциянинг анча паст ҳароратда (**А** усулга нисбатан) ва нисбатан қисқа вақтда олиб борилиши, шунингдек кутилган маҳсулотнинг деярли микдорий унумларда олиниши **Б** усулнинг **А** усулга нисбатан самарадорлиги юқори эканлигини билдиради. Ҳосил бўлган 2-метилхиназолин-4-он P_2S_5 билан реакцияси амалга оширилди. 2-Метилхиназолин-4-онларни ва P_2S_5 абсолют м-ксилолда 3 соат давомида қайнатилди. Реакцион аралашма филтрланди, қолдиқ филтрдаги ксилол билан ювилди ва 7 мл 10% NaOH ишлов берилди. Чўкма филтрланди, сув билан ювилди ва куритилди.

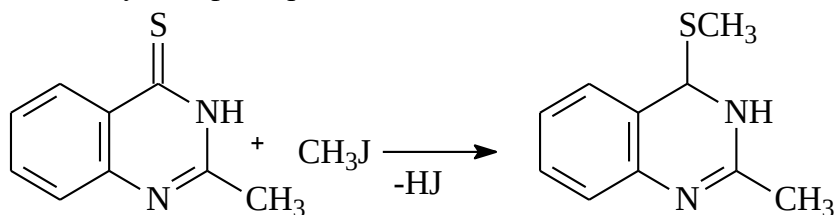


Хиназолин-4-он ҳалқасининг туртинчи ҳолатида олтингугурт атоми бўлганда реакция қайси йўналишда амалга ошишни ва унга таъсир этувчи омилларни аниқлаш мақсадида 2-метилхиназолин-4-тионни «юмшоқ» (метил йодид) ва «қаттиқ» (диметилсульфат, метилтозилат) метиллаш агентлари билан метилланиш реакцияларини ўрганилди.

Метилланиш реакцияси икки хил шароитда хона ҳароратида 24 соат давомида ва сув ҳаммомида 4 соат давомида қиздириш орқали қутбли протонли эритувчи-этанолда қутбсиз протонсиз эритувчи-диоксан-1,4 да, биполяр протонсиз эритувчилар ацетонитрил ва ДМФА, ДМСО да ўтказилди.

2-Метилхиназолин-4-тионни 50мл абсолют эритувчида (Спирт, ДМФА, ДМСО, Ацетонитрил) эритилиб, 0,05 моль NaN солиниб 30 минут давомида чайқатилиб эритилади, сунг ҳосил бўлган аралашмага 1 ммоль метил йодид (метил тозилат, диметилсульфат) солинади. Хона ҳароратида 24 соат давомида аралаштирилади, ҳамда сув ҳаммомида тескари совуткич орқали

80-90°C да 3-4 соат давомида қиздирилади, аралашма совутилди ва 50 мл совуқ сув солинди, чўкма филтраб олинди.



Influence of the nature of the methylating agent and solvent on the directions of the methylation reaction of 2H (methyl-) quinazolin-4-ones.

¹F.E.Saitkulov, ²B.Zh.Elmuradov

1-Tashkent State Agrarian University, Tashkent

2-Institute of Chemistry of Plant Substances of the Academy
of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent

Email: fsaitkulov@bk.ru

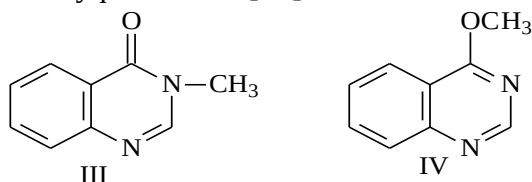
It is known that methylation of pyrimidine and quinazoline derivatives proceeds in different directions with the formation of one or two isomers. So, if 2-oxoquinazolin-4-one is methylated at the N-1 and N-3 atom or simultaneously at these two centers, then methylation of 2-thioxoquinazolin-4-one occurs mainly at the “softer” reaction center sulfur atom. The second possible isomer, 2-thioxo-3-methylquinazolin-4-one, is formed in small amounts. Methylation of 2-aminoquinazolin-4-one by methylating agents of various nature occurs mainly at the N-3 atom. In the case of using “hard” agents, for example, methyl tosylate, depending on the nature of the solvent, methylation products at the O-2 atom of 2-oxoquinazolin-4-one, O-4 of 2-oxo-, -thioxo-, -methylthio-, - amino-, -methylaminoquinazolin-4-ones. Therefore, in the case of these substrates, a change in the direction of the methylation reaction can be expected.

In the toric ratio, the N-1 center can also participate in the reaction, although the formation of methylation products at it is unlikely, simpler 2H, -methyl-, -phenyl-, -p-nitrophenylquinazolin-4-ones (1-4) in various solvents is undoubted theoretical interest. ¹H NMR spectra were recorded on a UNITY 400 plus spectrometer (Varian) with an operating frequency of 400 MHz in a CCl₄ + DMSO-d₆ solvent mixture. Hexamethyldisiloxane (HMDS) was used as an internal standard in the ¹H NMR spectra.

Sodium hydride (0,005 mmol) was added to a solution or suspension (0,005 mmol) of 2H, -methyl-, -phenyl-, -p-nitrophenylquinazolin-4-ones in 50 ml of an absolute solvent, and the mixture was stirred for 30 minutes. Added dropwise (0,005 mmol) methyl iodide (dimethyl sulfate, methyl tosylate) in 1 ml of solvent. The reaction mixture was stirred at 20-25°C for 24 hours or at 90-95°C for 4 hours, the solvent was distilled off, the residue was treated with water. The precipitate formed was filtered off, washed with water, and dried. The isomeric composition and ratio of isomers were determined by ¹H NMR spectroscopy.

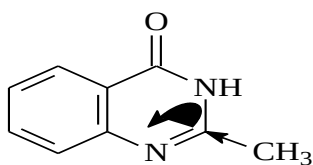
In this work, we decided to use their simplest representative, quinazolin-4-one, as the methylating agent. In the molecule of this compound, the methylation reaction should mainly involve the nitrogen atom N-3 and oxygen O-4. The possibility of participation in the reaction of the nitrogen atom N-1 is unlikely due to the presence of the N-1-C-2 double bond.

The ambident anion of the sodium salt is alkylated by the action of methylating agents at the N-3 and O-4 atom. Indeed, methylation of the sodium salt with methyl iodide, dimethyl sulfate, or methyl tosylate occurs at these atoms to form 3-methylquinazolin-4-one [III] and (or) 4-methoxyquinazoline [IV].

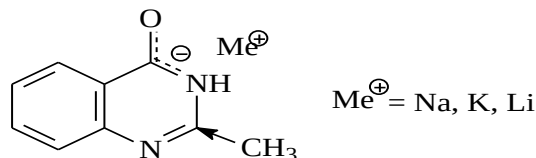


Methylation of the sodium salt of quinazolin-4-one was carried out with methyl iodide, dimethyl sulfate, and methyl tosylate. The solvent used was nonpolar dioxane-1,4, polar protic ethanol, polar aprotic acetonitrile, polar aprotic solvents dimethylformamide (DMF) and dimethyl sulfoxide (DMSO).

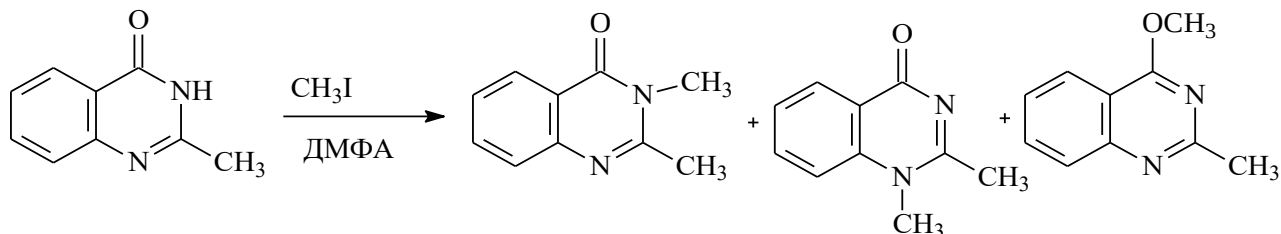
The introduction of an electron-donating methyl group into the second position of the quinazolin-4-one molecule leads to an increase in the total density of atoms in the pyrimidine ring.



First of all, the basic nature of N³ and N¹ atoms increases. This effect also applies to the oxygen atom in C⁴=O. Electron delocalization of the ambident anion formed under the action of alkali of 2-methylquinazolin-4-one also changes.



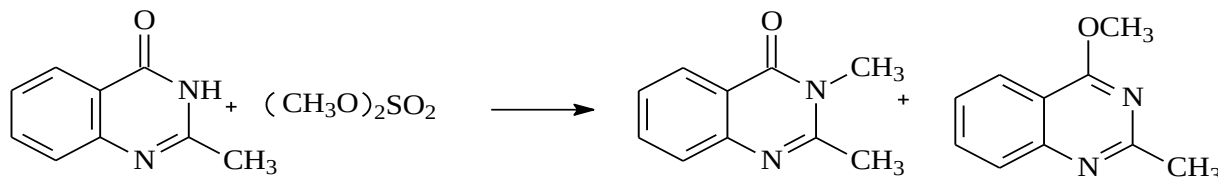
Alkylation of 2-Methylquinazolin-4-one with methyl iodide and dimethylsulfate in alcohol proceeds only with the formation of 2,3-dimethylquinazolin-4-one, that is, the reaction proceeds selectively to the N-3-atom. When aprotic dipolar DMFA is used as a solvent and the alkylating agent CH₃I, 1,3-dimethylquinazolin-4-one is formed along with this compound.



The ratio of isomers formed in this depends on the temperature. For example, the reaction is 80% and 20% at 20°C, and 73% and 37% at 80-90°C.

In contrast, when 2-methylquinazolin-4-one is methylated with dimethylsulfate in DMFA at 20°C, it goes to the nitrogen atom in the third position.

A mixture of 2,3-dimethylquinazolin-4-one and 2-methyl-4-methoxyquinazoline is formed when the reaction is carried out at room temperature at 80-90°C.



It is worth mentioning that the proportion of N-3 and O-4 isomers is equal.

АБСОРБЦИОННАЯ ОСУШКА ПРИРОДНОГО ГАЗА РАСТВОРАМИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

М.Ж.Махмудов, Ш.А.Ризаев

Бухарский инженерно-технологический институт

Каршинский инженерно-экономический институт,

Абсорбция — это процесс осушки газа, при котором в качестве осушителей применяются жидкие поглотители. Процесс абсорбции происходит в том случае, когда парциальное давление извлекаемого компонента в газовой смеси выше, чем в жидком абсорбенте, вступающем в контакт с этим газом, т.е. для протекания абсорбции необходимо, чтобы газ и абсорбент не находились в состоянии равновесия. Различие в парциальном давлении извлекаемого компонента в газе и жидкости является той движущей силой, под действием которой происходит поглощение (абсорбция) данного компонента жидкой фазой из газовой фазы. Чем больше эта движущая сила, тем интенсивнее переходит этот компонент из газовой фазы в жидкую [1].

В качестве абсорбентов при разделении углеводородных газов используют бензиновые или керосиновые фракции, газовый конденсат, при осушке – диэтиленгликоль (ДЭГ) и триэтиленгликоль (ТЭГ). В качестве абсорбентов на предприятиях используются гликоли – двухатомные спирты жирного ряда общей формулы $C_nH_{2n}(OH)_2$. Низшие гликоли это бесцветные, прозрачные, вязкие жидкости без запаха, сладковатого вкуса, гигроскопичны, не агрессивны [2].

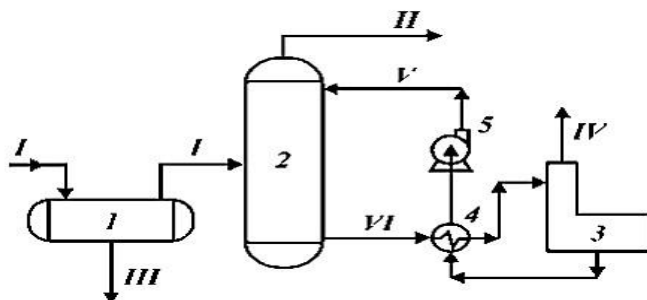


Рисунок - Принципиальная схема установки гликолевой осушки газа:

I – сырой газ; II – сухой газ; III – вода; IV – пары воды; V – сухой гликоль;
VI – сырой гликоль; 1 – сепаратор; 2 – абсорбер; 3 – регенератор гликоля;
4 – теплообменник гликоль-гликоль; 5 – насос [8]

Газ со скважин проходит входной сепаратор 1, где от него отделяется жидкая водная фаза (конденсационная вода с примесью пластовой минерализованной воды либо водный раствор ингибитора гидратообразования, если система промышленного сбора газа функционирует в гидратоопасном режиме), далее поступает в абсорбер 2, где и осушается, контактируя с раствором концентрированного гликоля. Осушенный газ из абсорбера поступает в магистральный газопровод и подается потребителю. В схему входит система регенерации насыщенного гликоля 3, а также насосы, теплообменники и некоторое другое оборудование [3].

Список использованных источников

1. Афанасьев А.И. Технология переработки сернистого природного газа: Справочник / А.И. Афанасьев. – М.: Недра, 1993. – 152 с.
2. Диэтиленгликоль и Триэтиленгликоль [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.pulscen.ru/price/040435-glikoli?page=5> (Дата обращения: 06.03.2019).
3. Осушка газа. Установки для осушки природного газа [Электронный ресурс]. – URL: http://intech-gmbh.ru/gas_dewatering/ (дата обращения: 16.03.2019).

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛИКОЛЕЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ АБСОРБЕНТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СТЕПЕНЬ ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

М.Ж.Махмудов, Ш.А.Ризаев

*Бухарский инженерно-технологический институт
Кариинский инженерно-экономический институт,*

Производительность установок абсорбционной осушки природного газа гликолями характеризуется следующими основными параметрами:

- точка росы по воде в осушаемом газе;

- величиной невозвратных потерь абсорбента (в капельном виде с осушенным газом, при проведении технологических мероприятий по замене абсорбента и вследствие аварий, вследствие испарения) [1].

Для осуществления эффективного процесса абсорбционной осушки природного газа абсорбент обязан иметь следующие основные свойства [2]:

- высокую гигроскопичность воды из потока добываемого природного газа;
- небольшая взаимная растворимость абсорбента и углеводородных компонентов природного газа;
- малое давление насыщенных паров;
- легкая регенерация до существенно высокой концентрации;
- небольшая вязкость при эксплуатации абсорберов;
- значительная стойкость к термическому распаду и окислению;
- небольшая коррозионная активность в эксплуатации;
- небольшая склонность к пенообразованию;
- не вступающие в химические реакции с природным газом и его примесями.

Всем выше перечисленным требованиям в оптимальной мере отвечают гликоли. Они обладают высокой гигроскопичностью по отношению к воде, имеют небольшую упругость паров, легко регенерируются до высоких концентраций при нагреве, не вступают в химические реакции с компонентами природного газа и его примесями, их чистые растворы имеют низкую вероятность вспенивания.

Таблица 1

Физико-химические свойства гликолей [3].

Показатели	ЭГ	ДЭГ	ТЭГ	ПГ
Химическая формула	$C_2H_6O_2$	$C_4H_{10}O$ 3	$C_5H_{14}O$ 4	$C_5H_8O_2$
Молекулярная масса, кг/кмоль	62,07	106,12	150,17	76,09
Относительная плотность	1,116	1,1184	1,1254	1,034
Давление насыщенных паров 20°C, Па	8,0	1,31	1,31	10,68
Вязкость при 20°C, МПа/с	20,9	35,7	47,8	56,0
Удельная теплоемкость при 20°C, кДж/кгК	2,35	2,09	2,20	2,47
Температура, °C,				
Замерзания	-13	-8	-7,2	-60
Кипения	197,3	244,8	278,3	188,2
Теплота испарения, кДж/кмоль	56,94	68,87	62,6	64,5
Критическая температура, °C	376	410	440	351
Критическое давление, Мпа	8,26	5,1	3,72	6,32

Данным требованиям какой либо иной степени отвечают гликоли - триэтиленгликоль (ТЭГ), диэтиленгликоль (ДЭГ), этиленгликоль (ЭГ), пропиленгликоль (ПГ), смеси гликолей с их эфирами и др.

В схемах установок абсорбционной осушки газа в качестве осушителей используются высококонцентрированные растворы ТЭГа и ДЭГа.

Водные растворы ЭГа в сравнении с растворами ТЭГа и ДЭГа обладают наиболее низкой температурой замерзания, высокую степень предотвращения гидратообразования при таких же концентрациях, менее вязкие при рабочих температурах осушки и менее растворимы в углеводородном конденсате, что понижает их потери за счет растворимости в конденсате.

ЭГ обладает экологическим преимуществом над ТЭГом и ДЭГом: при разливе в водоемы он полностью биологически разлагается в отличие от ДЭГа и ТЭГа.

Основной недостаток ЭГа - большое давление насыщенных паров. К примеру, показатель для 99%-го раствора ЭГа в 2,5 и 7 раза выше, при температуре 20 °C, в отличии упругости

паров ТЭГа и ДЭГа. В связи с этим ЭГ не получил использование при противоточной осушке газа, потому что его потери с газом могли бы быть значительно больше.

В качестве ингибитора на установках НТС растворы ЭГа имеют возможность успешно применяться.

Важнейшее свойство гликолей, это пониженная температура замерзания при растворении их в воде. За счет этого свойства гликоли применяются при приготовлении разных теплоносителей. Данное качество гликолей обладает существенным значением и для транспортировки газа. Потому что газ по выходу из абсорберов обязательно имеет содержание гликоля в паровой фазе, и, как правило, в капельном виде. При понижении температуры газа в газопроводах гликоли поглощают дополнительную влагу из паровой фазы, что понижает его концентрацию в жидкой фазе. Это приводит к понижению температуры замерзания жидкой фазы, что исключают образование твердой фазы в газопроводах.

Водные растворы ТЭГа обладают преимуществом в сравнении с растворами ДЭГа и ЭГа. Давление насыщенных паров триэтиленгликоля ниже, чем у ДЭГа, поэтому, потери ТЭГа уноса с осушенным газом и при регенерации будут меньше. В сравнении с ДЭГом ТЭГ при высокой степени осушки дает более низкую температуры точки росы. Помимо этого триэтиленгликоль обладает высокой температурой начала распада (206 °С), в отличие от ДЭГа (164 °С).

В таблице 2 представлены данные депрессии по точке росы характеризующие глубину осушки газа водными растворами ТЭГа и ДЭГа, полученные с применением кривых «точка росы - растворы гликоля - температура контакта».

При сравнении данных в таблицы 2 требуемая глубина осушки газа для северных газопроводов, можно указать, что при низких температурах контакта оба гликоля могут быть применены т. к. получается требуемая точка росы. Преимущество ТЭГа очевидно при высоких температурах контакта и больших концентраций растворов. Важное значение, это преимущество имеет в теплое время года, когда газ не охлаждается ниже температуры 25-30 °С.

Теоретические данные представлены в таблице 2. В условиях УКПГ почти никогда не получается равновесная осушка газа. Соответственно, требуется раствор более высоких концентраций, получение которого более проблематично.

Таблицы 2

Равновесная точка росы газа по влаге при его осушки растворами ДЭГа и ТЭГа [17].

Температура контакта, °С	98,0		99,0		99,5	
	ДЭГ	ТЭГ	ДЭГ	ТЭГ	ДЭГ	ТЭГ
5	-24,0	-31,5	-31,7	-38,0	-36,0	-44,0
10	-20,6	-27,1	-28,5	-35,3	-34,5	-41,7
20	-14,4	-20,0	-21,7	-28,4	-27,8	-35,0
30	-6,2	-13,3	-15,2	-22,5	-21,7	-27,8
35	-2,4	-8,0	-11,5	-18,5	-18,8	-25,1
40	+0,7	-5,0	-9,2	-15,8	-15,8	-23,0

В случаях, когда газ нет возможности охладить ниже, чем температура 25–30 °С, очень сложно достигать осушку газа до точки росы минус 10 °С и ниже с использованием растворов ДЭГа. К примеру, при давлении 4,0 МПа и температуре контакта 30 °С для осушки газа до точки росы минус 16 °С (эквивалент точке росы минус 10 °С при давлении 7,35 МПа, необходимой по ОСТ 51.40-83), требуется раствор ДЭГа концентрации 99,2 % мас. (с учетом реальных условий процесса не менее 99,5 % мас.).

Потери гликолей. Важным преимуществом ТЭГа является низкое давление его насыщенных паров, которое обеспечивает меньшие потери ТЭГа с осушенным газом в паровой фазе. По этой статье снижение потерь ТЭГа может составить 0,2–1,5 г/1000 м³ в интервале температур 10–20 °С, наиболее характерных для установок осушки газов северных

месторождений. Эта цифра более существенна при температурах контакта 30 °С и выше и может составить 3–4 г/1000 м³. Равновесные потери гликолей могут определяться с помощью номограмм.

Следует отметить, что основные потери гликоля приходятся на долю капельного уноса реагента с осушенным газом. Этот показатель может определяться только на основании опыта промышленной эксплуатации абсорбционных установок осушки газа.

Список использованных источников

1. Дудко А.Н., Савченко Е.И., Замалиев Д.М., Забоева М.И. Перспектива утилизации водометанольного раствора на нефтегазоконденсатных месторождениях Научный форум. Сибирь.2016.-Т.2.-С.26-27.
2. Дымент О.Н. Гликоли и другие производные окисей этилена и пропилена / О.Н. Дымент, К.С. Казанский, А.М. Мирошников. – М.: Химия, 1976. – 376 с. 10. Жданова И. В. Осушка природных газов / И. В. Жданова, А. Л. Халиф. –М.: Недра, 1975. – 192 с.
3. Бекиров Т.М., Шаталов А.Т. Сбор и подготовка к транспорту природных газов.– М.: Недра, 1986

УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССА ОСУШКИ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ

М.Ж.Махмудов , Ш.А.Ризаев

Бухарский инженерно-технологический институт

Каршинский инженерно-экономический институт,

В газопроводах наличие воды может приводить к образованию гидратов. К тому же в условиях, когда образуются гидраты, нарушается нормальная работа регулирующих клапанов, ответственных за поддержание должного давления. Таким образом, осушка газа, по существу, является одним из направлений его очистки – способом удаления вредной примеси, которой при многих технологических процессах является вода. А наиболее остро проблема осушки стоит при добыче и транспортировке природного газа. Требования к установкам: 1) от установок требуется способность работать в широком диапазоне внешних температур, включая крайне низкие, 2) такие установки должны быть очень надежными. 3) доступными в эксплуатации и обслуживании.

«Главным мерилom» степени осушения газа является «точка росы». Чем она ниже, тем лучше. В целом же для уже прошедшего обработку газа точка росы должна быть не выше, чем минимальная температура окружающей среды, в которой газ будет проходить при транспортировке. Речь может идти о цифрах в -60 °С и ниже. Если данное требование не исполняется, значит требуется дополнительная осушка. В некоторых случаях на промыслах это условие обходят. Чтобы избежать проблем с влагой, газ просто разогревают, после чего направляют в трубу. Подогреть газ можно в теплообменнике: например, с помощью пара. Главное, чтобы при этом температура транспортируемого «голубого топлива» оставалась хотя бы на несколько градусов выше точки, при которой начинается образование гидратов[1].

С этим, однако, и возникают проблемы. Если длина трубы достаточно велика, то даже после подогрева газ довольно быстро вновь приобретет температуру окружающей среды, следствием чего станут все описанные выше проблемы. Поэтому подогрев газа чаще всего осуществляют на магистральных сравнительно небольшой длины. Существует множество методов осушения газа. Однако их практическая значимость различна, и не все они применимы для производственных целей. Кроме того, при их выборе необходимо учитывать условия конкретной местности, а также экономическую сторону проекта.

Так, в лабораторных условиях для этих целей обычно применяются методики, основанные на химических принципах. В самом деле, веществ, способных обеспечить практически

полную осушку газа, хватает. Однако в промышленных масштабах воспроизводить эти процессы нельзя – вещества затем практически невозможно восстановить. Т.е. процесс получается «одноразовым». А это, учитывая объемы газовой индустрии, попросту дорого. Прямо противоположный подход к проблеме – исключительно физические методы осушки. Воду, к примеру, можно попросту «выморозить». Отчасти для этого имеет смысл воспользоваться низкой температурой окружающей среды. Охлаждение, однако, должно быть довольно сильным – ниже температуры атмосферы. Поэтому на практике, готовя большие объемы газа к транспортировке по трубопроводам, применяют технологии, сочетающие в себе как химические, так и физические методы. К таковым относятся, прежде всего, методы абсорбции и адсорбции. А также сочетание различных описанных выше способов. Осушка газа методом абсорбции основывается на использовании специальных жидких реагентов, поглощающих из газа воду. Это происходит при непосредственном контакте внутри специальной установки. В качестве реагентов, поглощающих влагу, при данном методе чаще всего применяются растворы диэтиленгликоля либо триэтиленгликоля. При абсорбции осушаемый газ поступает в нижнюю часть установки. Одновременно, навстречу ему из верхней части колонны стекает раствор поглотителя. Затем осушитель, к тому моменту уже насыщенный влагой, подается в сепаратор. Там из него сначала выделяется газ, поглощенный внутри установки. Затем этиленгликоль подогревается и направляется на регенерацию, которая является достаточно сложным процессом. Там поглощенная осушителем влага выделяется. Далее цикл повторяется. К неоспоримым практическим преимуществам абсорбционного метода относится тот факт, что он позволяет удалять влагу из газовой смеси, содержащей отравляющие твердые поглотители вещества. Помимо этого, он легко поддается автоматизации и позволяет проводить осушку до приемлемого в большинстве случаев значения «точки росы» в -70°C . Упоминание про твердые поглотители влаги появилось неслучайно. На их использовании построена другая распространенная технология осушки газов – метод адсорбции[2].

Здесь поглощение влаги осуществляется твердыми гранулированными веществами. В качестве таких адсорбентов могут выступать, в частности, оксид алюминия, цеолиты, а также силикагель. Влага впоследствии извлекается из пор с применением внешних воздействий. Метод адсорбции имеет ряд неоспоримых преимуществ. В частности, он позволяет добиться гораздо более низкой «точки росы»: -90°C . Однако возможность выбора этого метода, а также конкретного адсорбента, сильно зависит от состава осушаемого газа. В нем, как уже было отмечено выше, могут находиться компоненты, негативно влияющие на твердые реагенты установки. Кроме того, тут существуют и технико-экономические сложности. Процесс адсорбции гораздо сложнее поддается автоматизации, чем абсорбция. И выбор данного метода означает необходимость несения значительных дополнительных капитальных затрат.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мановян А.К. «Технология первичной переработки нефти и природного газа» М.: Химия, 2001. -568 с.
2. Бекиров Т.М., Ланчаков Г.А. Технология обработки газа и конденсата М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 1999. – 596с.

МОЧЕВИНА ҲОСИЛАЛАРИ МОЛЕКУЛЯР ТУЗИЛИШИНИНГ КВАНТ-КИМЁВИЙ ТАҲЛИЛИ НАТИЖАЛАРИ

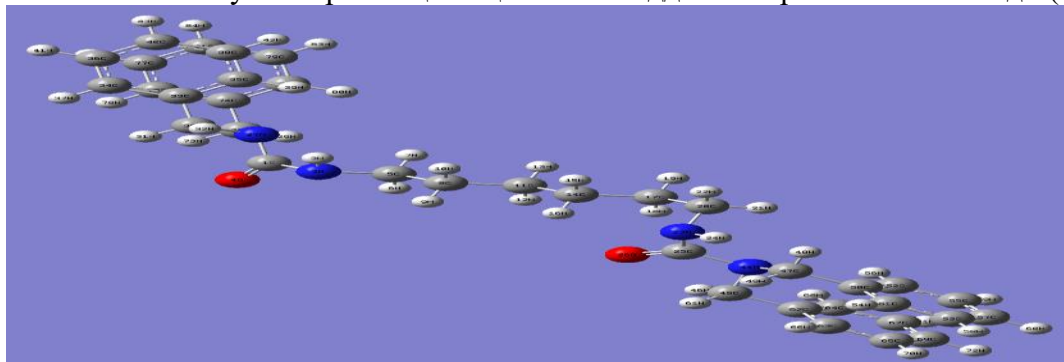
¹Ю.Х.Холбоев, ²А.Г.Махсумов, ³И.Р.Аскаров, ²Б.М.Исмаилов

¹Андижон давлат тиббиёт институти, ²Тошкент кимё-технология институти

³Андижон давлат университети, Ўзбекистон Республикаси

N,N¹-гексаметилен бис-[(добензиламино) мочевино] ўсимликларнинг ўсиши учун ноёб биостимулятор ҳисобланади. Объектнинг геометрик параметрлари ва электрон тузилишини аниқлаш учун биз N,N¹-гексаметилен бис-[(добензиламино) мочевино] геометриясининг квант кимёвий ҳисобини 3-21G базис тўплами асосида Gaussian дастуридан фойдаланган ҳолда замонавий DFT-B3-LYP квант кимёси усулидан фойдаланган ҳолда амалга оширдик. Дастлабки матрица GaussView дастури ёрдамида тайёрланган [1-3].

Атомларнинг рақамланиши Gaussian дастури томонидан шартли равишда танланган, бу ҳисобланган маълумотларни таҳлил қилишни соддалаштиришга олиб келади (1-расм).



1-расм. N,N¹-гексаметилен бис-[(добензиламино) мочевино] молекуласининг атомларини шартли рақамлаш.

1-жадвал

N,N¹-гексаметилен бис-[(добензиламино) мочевино] молекуласининг квант-кимёвий ҳисобланган структур тавсифлари.

№	Атомлар рақамлари	Ядролар аро масофа, Å	Валент ёки торсион бурчак	Бурчак катталиги, °
1.	1C-2N	1.47000	27N-1C-28N	120.00691
2.	1C-27N	1.46998	2N-1C-4O	119.99683
3.	1C-4O	1.25840	4O-1C-27N	119.99626
4.	25C-23N	1.47000	1C-2N-3H	109.47549
5.	25C-44N	1.46998	1C-2N-5C	109.46804
6.	25C-26O	1.46998	8C-11C-14C	109.47522
7.	2N-5C	1.46999	11C-14C-17C	109.46577
8.	2N-3H	1.00000	14C-17C-20C	109.47559
9.	23N-23C	1.47000	17C-20C-23N	109.46258
10.	23N-24H	1.00000	20C-23N-25C	109.46835
11.	5C-6H	1.07000	20C-23N-24H	109.47218
12.	5C-7H	1.07000	23N-25C-44N	120.01666
13.	5C-8C	1.53999	23N-25C-26O	119.99130
14.	8C-11C	1.53998	25C-44N-45C	109.46390
15.	11C-14C	1.53999	25C-44N-47C	109.48011
16.	14C-17C	1.53998	44N-45C-52C	109.47253
17.	17C-20C	1.53998	44N-47C-50C	109.46642
18.	27N-28C	1.47001	47C-50C-51C	120.00247
19.	27N-30C	1.47001	50C-51C-53C	119.99954
20.	28C-74C	1.54000	51C-53C-57C	120.00018
21.	30C-33C	1.53998	53C-57C-55C	120.00004
22.	30C-31-H	1.07000	52C-55C-57C	119.99978
23.	30C-32H	1.07000	50C-52C-55C	120.00046
24.	33C-34C	1.40139	4O-1C-27N-28C	-30.01063
25.	34C-37H	1.07000	4O-1C-27N-30C	89.98828
26.	34C-36C	1.40140	3H-2N-1C-4O	-150.00764

27.	36C-40C	1.40140	C1-2N-5C-6H	-59.97882
28.	38C-40C	1.40140	C1-2N-5C-7H	60.02098
29.	33C-35C	1.40140	2N-5C-8C-11C	179.98488
30.	28C-30C	2.40050	5C-8C-11C-14C	-179.97307
31.	25C-76C	2.40011	8C-11C-14C-17C	179.97726
32.	38C-79C	2.39984	11C-14C-17C-20	-179.96744
33.	40C-81C	2.39982	20C-23N-25C-26O	-89.99555
34.	35C-77C	2.40006	24H-23N-25C-26O	149.99995
35.	34C-75C	2.40031	23N-25C-44N-47C	30.00961

Замонавий квант-кимёвий дастурлари, жумладан Gaussian-98 дастури молекула ҳисоб-китобларини бажаришда фазовий Декарт координатларида олиб борилади (1-жадвал). Атомлар орасидаги масофалар (d, Å), валент бурчаклар (φ, °C), торсион бурчаклар (τ, °C)ни юқори аниқликда, бирликнинг 1/10000 улушида натижалар олишга олиб келади. Gaussian-98 дастурининг бу натижалари физик-тадқиқот усуллари (ФТУ) нинг бошқа усулларида ИҚ-, рентген тадқиқот усуллари натижалари билан осон солиштиришга хизмат қилади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Холбоев Ю.Х., Махсумов А.Г., Инаков Т.К., Абдурахмонов У.К., Ўрмонов А.А. Синтез производного бис-аминоароил мочевины и его вероятный механизм образования // *Kimyo va kimyo texnologiyasi* / -Тошкент, 2013й. №4 –С. 40-42.
2. Холбоев Ю.Х., Абдурахмонов У.К., Ўрмонов А.А., Убайдуллаев К.Т., Махсумов А.Г. Синтез и вероятный механизм образования N,N1 - гексаметилен бис-[(4,4 1-диметилдифенил-азо-2,21-диамино) мочевины]// *Universum: химия и биология: научный журнал.* – № 7(85). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2021. стр.76-80.
3. Xolboyev Yu.X., Maxsumov A.G., Asqarov I.R., Abduraxmanov U.K. Bismochevinalarning aromatik diaminlar bilan hosil qilgan yangi birikmalarini toifalash// *Tovarlari kimyosi va xalq tabobati.* №1(1)2022. –В. 69-83.

N,N¹-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(АМИНОАРОИЛ) МОЧЕВИНА]ЛАРНИНГ БИОЛОГИК ФАОЛЛИГИНИ ЛАБОРАТОРИЯ ШАРОИТИДА ЎРГАНИШ

¹Ю.Х.Холбоев, ²А.Г.Махсумов, ³И.Р.Аскаров, ³Х.Исаков

¹Андижон давлат тиббиёт институти, ²Тошкент кимё-технология институти

³Андижон давлат университети, Ўзбекистон Республикаси

Андижон давлат тиббиёт институти “Тиббий кимё” илмий-тадқиқот ишларининг лабораториясида мочевино ҳосиллари асосида биостимуляторларни янги авлодини яратиш мақсадида олиб борилган изланишларимиз натижасида бир қатор биологик фаол бирикмаларини синтез қилишга эришдик. Бир неча тажрибалар асосида синтез қилинган бирикмаларни янги биостимулятор сифатида чигитни униб чиқиш жараёнида синаб кўрилди ҳамда амалиётга жорий этилди. Калинкевич усули билан синтез қилинган бирикмаларнинг биологик фаоллиги аниқланди. Рақамланган Петри чашкаларга ғўза чигити ва филтр қоғоз солинди [1]. Унинг устига сараланган уруғлар бир текисда териб қўйилди. Сўнгра текширилаётган препаратнинг олдиндан тайёрланган 0.01, 0.001, 0.0001 % концентрациядаги тенг ҳажмдаги эритмалари солинган уруғлар устига қуйилди. Эталон сифатида эса кенг қўлланилаётган биологик фаол моддалар МИВАЛ эритмаси ва назорат учун дистилланган сувдан фойдаланилди. Бир суткадан сўнг ҳар куни бир хил вақтда уруғлар дистилланган сув билан намлаб турилди. Текшириш етти кунгача давом этди. Экилган кундан 3 кун ўтказиб, униб чиққан уруғларнинг сони униш энергиясини, 5 кундан кейин эса унвчанликни аниқлаш учун саналди. Сувда ивтилган чигитларни унвчанлигига нисбатан мочевино асосида олинган биостимуляторда ивтилган чигитларнинг унвчанлик даражаси бир неча фоиз юқори бўлди.

1-жадвал

Биостимуляторларда ивигилган чигит унувчанлигини таққослаш

№	Препарат номи	Концентрацияси	Тажриба ўтказилган сана, унувчанлиги, %				
			3.03. 2019	4.03. 2019	5.03. 2019	6.03. 2019	7.03. 2019
1	ХЮХ-1	0.01	8	29	36	55	74
		0.001	9	30	39	58	82
		0.0001	8	27	35	53	77
2	ХЮХ-2	0.01	10	30	56	74	88
		0.001	13	36	60	74	97
		0.0001	11	33	57	75	92
3	МИВАЛ (эталон)	0.01	9	25	42	64	77
		0.001	10	26	45	68	86
		0.0001	8	24	40	63	80
4	Сув (назорат)	-	5	17	46	52	70

Энг кўп унувчанликка намоён қилган ХЮХ-2 препарати билан ишлов берилганда унувчанлик, эталон сифатида олинган Мивалга нисбатан 11 %, оддий сувга нисбатан 26 % юқори бўлди. ХЮХ-2 препаратининг 0.0001 % ли эритмаси сингари ХЮХ-1 препаратини шундай концентрацияси билан ишлов берилган чигитларни унувчанлигига нисбатан солиштирилганда 15 % ортиқча униб чиқиши кузатилди. Ўтказилган лаборатория тажрибаларига асосланган ҳолда шуни айтиш мумкинки, ХЮХ-2 препаратининг биостимуляторлик хоссаси эталон сифатида олинган Мивалга нисбатан кучли бўлганлиги сабабли уни амалиётда кенг қўллаш мумкин деб ҳисоблаймиз.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Холбоев Ю.Х., Махсумов А.Г., Инаков Т.К., Абдурахмонов У.К., Ўрмонов А.А. Синтез производного бис аминокислот мочевины и его вероятный механизм образования // *Kimyo va kimyo texnologiyasi* / -Тошкент, 2013й. №4 –С. 40-42.

ТАБИЙ ГАЗ АСОСИДА НЕФТ-ГАЗ САНОАТИ ҚУРИЛМАЛАРИ УЧУН ИНГИБИТОРЛАР ОЛИШ

Л.А. Юсупова, С.Э. Нурманов, Н.С. Юлдашева, Б.И. Райимжонов, Ш.Ш. Валиева

Тошкент кимё-технология институти, Ўзбекистон, Тошкент ш.

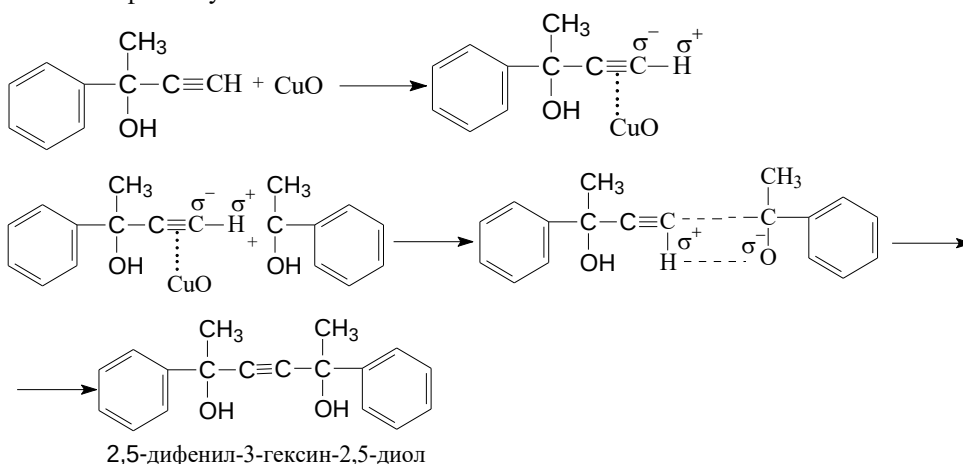
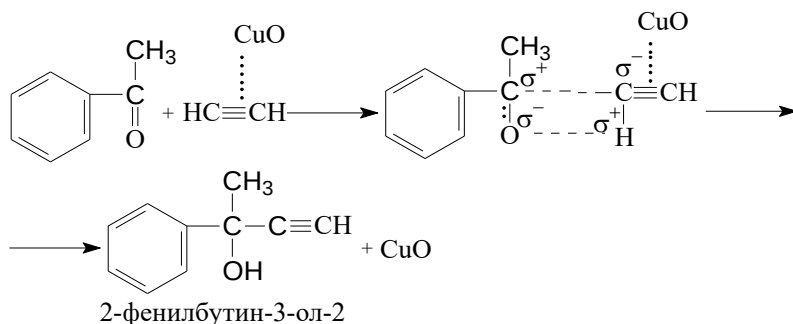
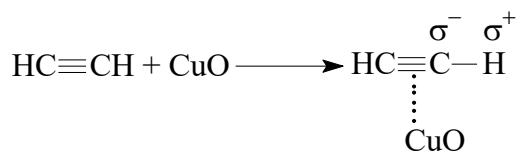
Ўзбекистон миллий Университети, Ўзбекистон, Тошкент ш.

Тошкент давлат техника университети, Ўзбекистон, Тошкент ш.

e-mail: lyusupova488@gmail.com

Ҳозирги вақтда дунё бўйича йил давомида ишлаб чиқарилаётган пўлатнинг олтидан бир қисми, коррозия натижасида йўқотилишнинг ўрнини қоплашга кетади. Бу кўрсаткич дунё миқёсида кўрилса, бир неча миллион тонна пўлатни ташкил этади. Шундан келиб чиқилса, нефть ва газ соҳасида ишлатилаётган металл конструкция ва ташувчи ускуналарни коррозиядан ҳимояловчи воситалар ишлаб чиқариш, уларнинг занглашга қарши таъсир механизмларини ўрганиш, сифатини яхшилаш, таннархини камайтириш долзарб масалалардан ҳисобланади. Бугунги кунгача нефть ва газ қувурларини занглашига қарши ингибиторлар яратиш борасида кўплаб илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. Нефть-газ металл конструкция ва ташувчи ускуналарни ёқилғи ва газлар таркибидаги водород сульфид, олтингугуртли органик бирикмаларнинг металлларга таъсири натижасида коррозия вужудга келади.

Табиий газни чуқур қайта ишлаб гетероген-каталитик усулда ацетилен ва ацетофенон асосида 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диол синтез қилинди.



Синтез қилинган куйидаги кимёвий препаратлар: 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диол, 2,5-дифенил-5-винилокси-3-гексин-2-ол, 2,5-дифенил-2,5-дивинилоксигексин-3 “Ст.3” маркали пўлат коррозиясига қарши ингибиторлик хоссаси ўрганилди.

Олиб борилган тадқиқот ишида коррозия тезлиги ва ҳимояланиш даражасини ҳароратга боғлиқлиги ўрганилди. Ҳарорат кўтарилиши билан коррозия тезлиги сезиларли даражада ўзгаради.

Тажириба натижалари кўрсатадики, ацетилен диолларининг ингибиторлик хоссаси мос равишдаги винилокси ва дивинилокси бирикмаларга нисбатан юқори эканлиги аниқланди. Ацетофенон асосида синтез қилинган ацетилен диолларининг 0,01% ли эритмасини ингибитор сифатида 20 °С да ҳимоялаш даражаси мос равишда 95,0% ни ташкил қилади. Улар иштирокида коррозияланиш тезлиги эса мос равишда 0,6 га ингибитор қўлланилмаган ҳолатда эса 1,6г/м²·соатга тенг. Синтез қилинган ацетилен бирикмалари иштирокида турли хил ҳароратларда (20, 40, 60, 80) ҳимояланиш даражаси ва коррозия тезлиги аниқланди. Ҳарорат ортиб бориши билан ҳар бир ҳолат учун ҳимояланиш даражаси камайиши ва мос равишда коррозия тезлиги ортиши кузатилди (жадвал).

Жадвал

“Ст.3”маркали пўлатнинг коррозия тезлиги ва ҳимояланиш даражаси (τ-5 соат, ингибиторлар концентрацияси 0,01%)

Ҳарорат, °С	20		40		60		80	
	КТ, г/м ² ·с	ХД, , %	КТ, г/м ² ·с	ХД, , %	КТ, г/м ² ·с	ХД, , %	КТ, г/м ² ·с	ХД, , %
Ингибиторсиз	1,6	-	1,89	-	22,68	-	48,2	-
2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диол	0,6	85,0	0,70	79,0	9,20	76,0	15,45	71,0

2,5-дифенил-5-винилокси-3-гексин-2-ол	0,8	81, 0	0,85	75, 1	10,2	72,0	17,8	67, 0
2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-3-гексин	0,9	80, 2	0,91	73, 2	10,9	70,6	18,3	65, 3
«CONQOR 404» (назорат)	0,5	86, 0	0,60	81, 0	9,80	79,0	14,05	76, 0

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, металлнинг коррозиясини ингибирловчи бирикмаларни ўрганиш шуни кўрсатадики, синтез қилинган ацетилен бирикмалари металл коррозиясининг ингибирловчи хоссаларига эга эканлиги аниқланди. Синов натижалари асосида ўрганилган бирикмалардан 2,5-дифенил-3-гексин-2,5-диол нисбатан фаол коррозия ингибитори эканлиги аниқланди.

Олиб борилган тадқиқот иши хулосасига кўра синтез қилинган органик моддалар металл конструкциялари ва қурилмаларини коррозиясини олдини олишга ва эксплуатацион хоссаларини яхшилашга хизмат қилади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ю.И. Кузнецов, Р.К. Вагапов, Р.В. Игошин. Возможности защиты в ингибиторами коррозии оборудования и трубопроводов в нефтегазовой промышленности // Журнал «Теория нефти и газ» 2010. №1. -С. 78.
2. Юсупова Лола, Сувонкул Нурманов Синтеза виниловых эфиров на основе диолов // Монография. Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN: 978-620-4-72783-7 All rights reserved. Beau Bassin. -2021. -129 с.
3. Л.А. Юсупова, Б.М. Исмоилов, С.Э. Нурмонов, **Ф.Б.Уразов, Ш.Б. Обидов, Ж.Р. Эргашев** Ингибирующие свойства 2,5-дифенилгексин-3-диола-2,5 // «Universum: технические науки» Научный журнал – Москва, 2023, № 4, -pp. 60-64.

ПЛАСТИФИКАЦИЯ ПОЛИВИНИЛФТОРИДА СИНТЕТИЧЕСКИМИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

*Мухиддинов Б.Ф., Собиров Б.Б., Вапоев Х.М., Турдиева О.Ж., Сирожова М.М.
Навоийский государственный горно-технологический университет
Навоийский государственный педагогический институт*

К основным недостаткам низкомолекулярных пластификаторов следует отнести их миграцию, экстрагируемость и летучесть при эксплуатации, приводящим к повышению жесткости, хрупкости, влагопроницаемости, а также к ухудшению ряда других эксплуатационных свойств полимерных изделий, сокращая срок их службы. Эти обстоятельства вызывает применению высокомолекулярных пластификаторов, которые лишены вышеотмеченных недостатков [216-220].

В данной работе приводятся результаты исследования пластификация поливинилфторида (ПВФ) с высокомолекулярными соединениями таких как полиэтилена (ПЭ), фторкаучуками (СКФ-26, СКФ-32) и нитрильными каучуками (СКН-26, СКН-40).

Исследованы температурные переходы композиции ПВФ с ПЭ, СКФ-26, СКФ-32, СКН-26 и СКН-40 термомеханическим методом, результаты которых приведены в табл. 1.

Таблица 1

Влияние концентрации ПЭ, СКФ-26 и СКН-26 на температурные переходы поливинилфторида

Композиция ПВФ	T _c	T _{пл}
ПВФ (исх)	316	479
ПВФ+5,0 масс.% ПЭ	314	475

ПВФ+10,0 масс.% ПЭ	310	466
ПВФ+20,0 масс.% ПЭ	303	456
ПВФ+1,0 масс.% СКФ-26	309	476
ПВФ+5,0 масс.% СКФ-26	306	469
ПВФ+10,0 масс.% СКФ-26	302	463
ПВФ+15,0 масс.% СКФ-26	293	461
ПВФ+1,0 масс.% СКН-26	312	476
ПВФ+5,0 масс.% СКН-26	306	462
ПВФ+10,0 масс.% СКН-26	290	461
ПВФ+20,0 масс.% СКН-26	284	450

Анализ термомеханических данных (табл.1) показывают, что с увеличением содержания ПЭ, СКФ-32 и СКН-26 снижается T_c и $T_{пл}$ ПВФ. Следует заметить, что в отличие от низкомолекулярных пластификаторов, в присутствии высокомолекулярных соединений мало снижает температуру стеклования, значит мало изменяет сегментальные движения полимера, но значительно снижает $T_{пл}$ полимера. Среди испытанных соединений наиболее эффективно снижает СКН-26. Это обусловлено наличие полярных групп в составе СКН-26.

Одним из важных свойств фторсодержащих полимеров и композиций на их основе являются высокие показатели электроизоляционных свойств.

В этой связи нами изучена зависимость $tg\delta$ при 10^6 Гц от концентраций ПЭ, ПЭ, СКФ-32 и СКН-26. Полученные результаты показывают, что значения $tg\delta$ в зависимости от природы полимера по разному изменяются. В случае ПЭ и СКФ-26 снижается, а в случае СКН-26 увеличивается.

Также термостабильность композиций ПВФ с высокомолекулярными соединениями оценена дериваотграфическим методом. Определены температуры начало разложения и энергия активации термораспада ПВФ композиций.

Механические характеристики ПВФ, модифицированных высокомолекулярными соединениями при их различном содержании, исследовали на пленках. Анализ результатов исследования показывает, что введение до 1 масс.% фторкаучуков разрывная прочность возрастает, а относительное удлинение уменьшается. Особенно это более заметно проявляется в случае ПВФ+СКФ-26. Дальнейшее увеличение содержания фторкаучуков в ПВФ-ной пленке приводит к уменьшению разрывной прочности и возрастанию относительного удлинения, что по-видимому, обусловлено вторичным структурообразованием.

Таким образом, высокомолекулярные соединения типа ПЭ, СКФ-26 и СКН-26 можно рекомендовать их в качестве пластификаторов для поливинилфторида.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕРМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИЦИЙ ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА С ПОЛИЭТИЛЕНОМ

МУХИДДИНОВ Б.Ф., ТИЛАНОВА Л.И., СОБИРОВ Б.Б.

*Навоийский государственный горно-технологический университет
Навоийский государственный педагогический институт*

Материалы на основе ПЭТФ были разработаны в начале 1940-х годов [1] и с тех пор показали универсальность их применения в легкой, пищевой промышленности, в станко- и приборостроении, в машиностроении, в медицине и фармацевтике и т.д. Полиэтилентерефталат прекрасно подходит для изготовления пленок, упаковок и емкостей [2-4]. Объем его применения столь велик, что одной из важнейших проблем является утилизация отходов, возникающих при его переработке, и особенно, после эксплуатации изделий из него. Количество отходов при производстве и переработке волокна достигает 15%, а при изготовлении ПЭТФ пленки -40%, различных контейнеров для упаковки жидкости,

порошков и пасты различного назначения-45% [5-9]. Отходы ПЭТФ делятся на технологические отходы и изношенные изделия. Технологические отходы возникает при производстве пленки и волокна. Они используются для получения композиционных материалов и изделий на его основе для снижения себестоимости изделий. Довольно широко для утилизации отходов ПЭТФ применяется метод экструзии [10].

Данная работа посвящена исследованию технологических и термических характеристик композиций, полученных на основе отходов полиэтилентерефталата с полиэтиленом.

Нами проведены эксперименты для определения показателя текучести расплава в стандартных условиях, результаты которых приведены в табл.1.

Таблица 1

Влияние содержания ПЭТФ на показатель текучести расплава (ПТР), вязкость расплава, температуру плавления ($T_{пл.}$) и теплостойкость по Вику полиэтилена

Показатели	(ПЭ)	Содержание ПЭТФ, масс. %					ПЭТФ
	100	5	10	15	20	30	100
ПТР, г/10 мин	11,0	10	9	7,6	6,5	4,9	3,9
Вязкость расплава $\text{Па} \cdot \text{с} \cdot 10^{-3}$	9200	9914,4	11016,0	13045,3	15252,9	20223,5	36277
$T_{пл.}, ^\circ\text{C}$	138	140	144	147	153	158	250
Теплостойкость По Вику, $^\circ\text{C}$	81	83	85	86	88	89	192

Как показывают результаты исследования (табл.1), добавление в состав полиэтилена отходов полиэтилентерефталата, значение показателя текучести расплава незначительно снижается. Например, добавление 10 и 20 масс. % отходов (вторичного) ПЭТФ соответственно снижается от 9 г/10 мин до 6,5 г/10 мин. Это значение исходных полимеров ПЭ-11,0 а для ПЭТФ 3,9 г/10 мин.

Рассчитана эффективная вязкость расплава по формулу:

$$\eta = \frac{0,5G\rho}{M}$$

где, G- нагрузка на поршень, Па;

ρ - плотность полимера, г/см³

M – показатель текучести расплава, г/10 мин.

Рассчитана эффективная вязкость расплава, результаты которых приведены в табл.1. По значению показателя текучести расплава видно, что с уменьшением значения ПТР вязкость расплава композиций возрастает. Это обусловлено уменьшением межмолекулярных взаимодействий в макромолекулах композиций полимера.

Также нами определены температуры плавления исходных полимеров (ПЭ, ПЭТФ) и их композиций, результаты которых приведены в табл.1.

Результаты исследования показывают (табл.1), что с увеличением содержания ПЭТФ в составе ПЭ температура плавления ПЭ возрастает. Например, при содержании 10 и 20 масс. % ПЭТФ $T_{пл.}$ полиэтилена равна 144 и 153 $^\circ\text{C}$, соответственно.

Полученные результаты показывают, что композиции ПЭТФ со вторичным полиэтиленом увеличивают термостабильность. По этим причинам разрабатываемых композиций можно использовать для получения различных тар, трубы разного диаметра по техническим целям.

Литература

1. Аид А.И.А., Беданков А.Ю., Леднев О.Б. Малый полимерный конгресс. –М., 2005. С.57
2. Стрельцов Е. // Полимеры-деньги.-2003.-№1.
3. Чубыкин А.//Флексо Плюс.-2004.-№5
4. Mikitayev A.K., Bedanokov A.Y., Lednev O.B., Mikitayev M.A.//Polimers, Polymer blends, Polymer composites and Filled Polymers. Synthesis, Properties, Application. Nova Science Publishers. – New York, 2006.
5. Левин В.С., Коростелев В.И. Вторичное использование полимерных материалов. //Химия., 1985. –С 81-96.
6. Рубянец Н.М. Технология переработки отходов производства ПЭТ в полиэфирные смолы. 22-26 апр. 1996. -.109
7. Лисенко А.М., Негматов С.С., Салимсаков А.Ю. О проблемах разработки технологии переработки бытовых отходов. // Композиционные материалы. 2016. №1. –С.81
8. Коростелев В.И., Левин В.С. Производства и переработка пластмасс и синтетических смол. //Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований химического комплекса.1969.№2.-С.16-18
9. Вилнус С.А., Вапна Ю.М. Новое в технологии порошковых полимерных материалов и покрытий.//Ленинград, Ленинградский дом научно-технической пропаганды. 1969, №2. – С.16-18.
10. Nagase Yoshiyuku et al. // Kobe Seiko giho-Kobe Steel Eng. Repts., 1997, 47, No.3, pp. 43-46.

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА

Мухиддинов Б.Ф., Истамов Х.Й., Ваповев Х.М., Тошботиоров Ф.

Навоийский государственный горно-технологический университет

Основная цель производства разлагаемых материалов - обеспечить, чтобы полученный материал разлагался посредством физико-химических или биологических механизмов. В обзоре [1] перечислены факторы, приводящие к деградации полимеров.

Значительная часть полимерных материалов попадает в почву. Поэтому существует острая необходимость в создании биоразлагаемых материалов, которые могут самостоятельно или с помощью микроорганизмов попадать в природную среду, не нанося вреда окружающей среде [2].

Биоразлагаемые материалы разлагаются в естественных условиях (аэробных или анаэробных) под действием микроорганизмов, ультрафиолета и радиации, и этот материал в дальнейшем усваивается микроорганизмами [3]. Другими словами, полимеры становятся пищей для почвенных микроорганизмов. Скорость деградации этих материалов зависит от различных факторов, таких как тип полимера, концентрация агента разложения, условия окружающей среды и т.д. [4]. Наиболее распространенными продуктами деградации являются углекислый газ, вода и биомасса (в случае анаэробной деградации - углекислый газ, метан и биомасса), которые естественным образом утилизируются в природе [5].

Основными факторами, влияющими на процесс биоразложения, являются температура и влажность окружающей среды, а также микроорганизмы и ферменты, активизирующие этот процесс. В процессе биоразложения обычно происходят параллельные процессы окисления и гидролиза [6]. Изменение длины полимерной цепи приводит к деградации макромолекул, что в свою очередь снижает прочностные свойства материала [7].

Важным преимуществом биоразлагаемых пластмасс является то, что их можно компостировать с органическими отходами для удобрения почвы [8]. Их использование не только снижает ущерб, наносимый дикой природе в результате традиционной утилизации

пластика, но и сокращает трудозатраты на удаление пластиковых отходов из окружающей среды, поскольку они являются биоразлагаемыми [9]. Разложение также уменьшает количество отходов, увеличивает срок службы и стабильность полигона и может быть переработано в полезные мономеры и олигомеры [10].

Биоразлагаемые материалы могут быть произведены с использованием биополимеров (например, целлюлозы, крахмала, натурального каучука) и путем включения биополимерных добавок [12].

Обычные полимеры - изготавливаются из нефтехимического сырья. К ним относятся полиэтилен, полипропилен и поливинилхлорид. Период разложения в природе изделий, изготовленных из этих материалов, составляет более 100 лет [13].

Биопластики похожи на обычные полимеры, но основаны на растительном и животном сырье [14]. В настоящее время наиболее перспективным биопластиком является полилактид (полимолочная кислота, PLA), представляющий собой конденсат молочной кислоты [15]. Однако широкому использованию этого материала препятствует низкая производительность технологической линии и высокая стоимость конечного продукта, а бутылки из PLA нельзя использовать для хранения газировки из-за высокого коэффициента диффузии углекислого газа [16].

В работе [26] ПВХ и композиты на основе пектина и хитозана были модифицированы электронно-лучевым травлением в медицинских целях для изготовления антимикробных повязок для ран [27], где варьировались размещение образца в камере травления и время выдержки образца в плазме, и были представлены обработка аргоновой плазмой и обработка кислородной плазмой поливинилхлоридной мембраны, с различным размещением образца в камере травления и различным временем воздействия плазмы на образец. Результаты показывают, что деградация полимера сильнее при кислородной обработке, с относительно равномерно распределенными ямами и кратерами на поверхности пленки. Спектроскопический анализ также показывает, что кислородное травление увеличивает интенсивность пиков при 1720 см^{-1} и 3400 см^{-1} , которые соответствуют О-Н колебаниям. Поскольку образцы ПВХ, не обработанные плазмой, гидрофобны и не подвергаются биоразложению [28], эти факторы вместе увеличивают способность образцов ПВХ поглощать и адсорбировать воду, что еще больше ускоряет деградацию полимера.

Поэтому в [29] образцы поливинилхлорида и полиакриловой кислоты были обработаны аргоновой плазмой низкого давления для удаления боковых цепей виниловых групп в полимерах. Образцы были исследованы методом инфракрасной абсорбционной спектроскопии. В результате этого исследования был сделан вывод, что обработка виниловых полимеров аргоновой плазмой сопровождается образованием ненасыщенных углерод-углеродных связей.

В работе [30] деградация образцов ПВХ с пластификаторами диэтилфталатом и диметилфталатом после травления кислородом и плазмой аргона низкого давления изучалась методом вибрационной фотоэлектронной спектроскопии и рентгеновской СФГ спектроскопии, а также методом когерентной антистоксовой спектроскопии Рамана.

Заключение.

На основании анализа научно-технической литературы можно сделать вывод, что исследование материалов на основе ПВХ является перспективным:

- Широкое использование ПВХ и его производных открывает перспективу создания разлагаемых материалов, снижающих воздействие на окружающую среду;
- Разработка и исследование конструкций из ПВХ с наполнителями, которые не изменяют эксплуатационных характеристик и в то же время разлагаются в почве, является перспективным направлением исследований и производства;
- В качестве наполнителей в ПВХ мембранах использовались как биополимеры, так и минеральные наполнители;

- Модификация поверхности ПВХ мембран под воздействием внешних факторов, таких как низкотемпературная плазма или УФ-излучение, может способствовать деградации материала;

- Каландрирование является перспективным, технологичным и экономически эффективным методом производства разлагаемых мембран на основе ПВХ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Кряжев Д.В. Устойчивость композиционных материалов на основе синтетических и природных полимеров к действию микромицетов в природных условиях // Вестник ННГУ. 2010. № 2-2. С. 536-540
2. Легонькова О.А. Биодеструкция упаковочных материалов // Твердые бытовые отходы. 2010. № 8. С. 42-43.
3. Филипович Т.А., Зубец И.В. Биоразлагаемые полимерные упаковочные материалы - альтернатива традиционным полимерам // Здоровье и окружающая среда. 2011. № 19. С. 156-162.
4. Керницкий В. И., Жир Н. А. Биополимеры - дополнение, а не альтернатива // Полимерные Материалы. 2015. №2. С. 28-34.
5. Вильданов Ф. Ш., Латыпова Ф. Н., Красуцкий П. А., Чанышев Р. Р. Биоразлагаемые полимеры современное состояние и перспективы использования // Баш. хим. ж.. 2012. №1 С. 135-139.
6. Пехташева Е.Л., Неверов А.Н., Заиков Г.Е., Стоянов О.В., Русанова С.Н. Биоповреждения и защита синтетических полимерных материалов // Вестник Казанского технологического университета. 2012. Т. 15. № 10. С. 166-173.
7. Васильева Н. Г. Биоразлагаемые полимеры//Вестник Казанского технологического университета. 2013. №22. С.156-157
8. Гумаргалиева Г.З., Калинина И.Г. Материаловедческие основы биодеструкции полимерных материалов // Полимерные материалы. 2010. № 7-8. С. 58-62.
9. Shah A.A. Biological degradation of plastics: A comprehensive review // Biotechnology Advances. 2008. V. 26. P. 246-265.
10. Колесникова Н.Н. Биоразлагаемые композиционные материалы на основе полиэтилена и древесной муки // Вестник КТУ. 2013. Т. 16. № 21. С. 164-167.
11. Гурина М.С., Каримова Р.Д., Чернова В.В., Кулиш Е.И., Заиков Г.Е. Биодеструкция пленок хитозана // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 11. С. 119-121.
12. Lazaridou A., Costas G. Biliaderis Thermophysical properties of chitosan, chitosan-starch and chitosan-pullulan films near the glass transition // Carbohydrate polymers. 2002. № 48. P.179 - 190.
13. Васнев В. А. Биоразлагаемые полимеры // Высокомолекулярные соединения. Серия Б. 1997. Т. 39. № 12. С. 2073-2086.
14. Пономарева О.А., Федорченко К.Ю., Филимонов И.С., Легонькова О.А., Королева О.В. Биополимеры и продукты на их основе сегодня: классификация, получение, применение, перспективы (обзор) // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2014. № 9. С. 18-26.
15. Avella M., Jan J. De Vlieger, Errico M. Em., Fischer S., Vacca P., Volpe M. Gr. Biodegradable starch/clay nanocomposite films for food packaging applications // Food Chemistry. 2005. № 93. P. 467-474.
16. Asyakina L.K., Dolganyuk V.F., Belova D.D., Peral M.M., Dyshlyuk L.S. The study of rheological behavior and safety metrics of natural biopolymers // Foods and Raw Materials. 2016. T 4. № 1. С. 70-78.
17. Lu D. R., Xiao C. M., Xu S. J., Starch-based completely biodegradable polymer materials // eXPRESS Polymer Letters. 2009. Vol.3. No.6. P. 366-375.

18. McGlashan St. A., Halley P. J., Preparation and characterisation of biodegradable starch based nanocomposite materials // Polymer Science in Queensland: Celebrating 40 Years of Research. 2003.Vol.52. Is.11. P.1767-1773.
19. Патент 2473578 Биоразлагаемая термопластичная композиция — 2013.
20. Патент 2480495 Новая биоразлагаемая полимерная композиция, пригодная для получения биоразлагаемого пластика, и способ получения указанной композиции — 2012.

II-SHO'BA. NOORGANIK MODDALAR KIMYOSI VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYASI;

SEMENTNI KIMYOVIY TARKIBI VA QURILISH JARAYONLARIDAGI AHAMIYAT.

Assistent Jurayev Tulqinjon Ermaxammadovich

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti,

O'zbekiston Respublikasi, Andijon sh.

T.f.d. (PhD) Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti,

O'zbekiston Respublikasi, Andijon sh.

Annotatsiya: Sementni kelib chiqish tarihi va O'zbekistonda dastlabki qorishmalarni ishlatilish tarihi Hozirda qurilish sohasida strategik ahamiyatga ega bo'lgan abiyektlarda sementni komyoviy tarkibini ahamiyati.

Kirish. Zamonaviy sementlarning rivojlanishi Buyuk Britaniyada 1750-yillarda boshlangan. Muhandislar va tadqiqotchilardan tortib kimyogar olimlar va tamirchilargacha bo'lgan ko'plab odamlar keyingi asrlarda asta-sekinlik bilan sement formulalarni ishlab chiqdilar va takomillashtirdilar[1]. Ularning aralashmalari loy, slanets, shifer yoki bo'r bilan aralashtirilgan qizdirilgan ohak yoki maydalangan ohaktoshning turli xil birikmalaridan tashkil topgan. 1824 va 1853 yillar orasida Lidslik Jozef Aspdin va uning o'g'li Uilyam shu davrdagi yuqori aniqlikdagi formula va jarayonni ishlab chiqdilar. 1860-yillarda Qo'shma Shtatlar va Germaniyada aylanma pechlarning joriy etilishi kimyoviy tarkibni yaxshilash kabi muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Bu yangi qurilmalar ancha yuqori navli sement mahsulotini amalda uzluksiz ishlab chiqarish imkonini berdi[2-3].

Yuqori haroratlarda xom ashyo bir-biri bilan yuqori xaroratli pechlarda reaksiyaga kirishadi. Molekulyar tarkibi yuqori xaroratli pechlarda kalsiylash orqali qayta tuziladi. Natijada bir qator murakkab kimyoviy birikmalar hosil bo'ladi.

Sementning asosiy birikmalari, ularning nomlanishi va faraziy vazni

Nomlanishi	Formulasi	Qisqartirilgan formulasi	Ilmiy nomlanishi	Massa og'irligi(%)
Kalsiy silikat	$3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_3S	alit	45-60
Kalsiy silikat	$2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_2S	belit	15-30
Uchkalsiy alyuminat	$3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	C_3Al	selit	5-15
To'rtkalsiy aluminoferrit	$4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$	C_4AF	selid	5-8

Ba'zi bir sementlar tarkibida MgO Na_2O K_2O birikmasini massa jihatdan juda oz holatda uchratishimiz mumkin.

Sement tarkibidagi oksidlarni massa jihatdan og'irligi (%)

Oksidlar	Tarkibi massa(%)
CaO	63
SiO_2	20
Al_2O_3	6
Fe_2O_3	3
MgO	1.5
Na_2O K_2O	1
SO_3	2

Uch kalsiyli silikat

- Uni eng yaxshi sementlash material deb hisoblash mumkin.
- Bu sement klinkerlarini maydalashni osonlashtiradi
- Bu muzlash va eritishga qarshilikni oshiradi
- Dastlabki bosqichda gidratlanganligi sababli, u sementning erta kuchini ta'minlaydi
- Uning gidratatsiyasi va hosil bo'lgan gel xususiyati sementning 7 kunlik mustahkamligi bilan birga sementda qattiqlikni keltirib chiqaradi
- Uning tarkibini belgilangan chegaralardan tashqariga oshirish gidratsiya issiqligini sezilarli darajada oshirishi va sementning suvda eruvchanligini oshirishi mumkin.

Ikki kalsiyli silikat

- Uning gidratsiyasi vaqt talab etadi, shuning uchun qattiqlashuv keyingi bosqichda sodir bo'ladi
- Mustahkam qotishi bir yildan keyin rivojlanadi
- Kimyoviy ta'sirga chidamliligini ta'minlaydi
- Uning tarkibini ko'paytirish klinkerlarni maydalashni qiyinlashtiradi, erta kuch va gidratatsiya jarayonida issiqligini pasaytiradi
- Bir yil o'tgach, C_2S ning mustahkamlik va qattiqlikka qo'shgan hissasi C_3S ga deyarli teng bo'ladi.

-Birgalikda tsement birikmalarining 70-80% ni tashkil qiladi. sementning kuchining katta qismi faqat shu ikki birikmadan olinadi. Hidratsiyadan so'ng ular $C_3S \cdot H_3$ va $Ca(OH)_2$ ni beradi. Ammo C_3S erta kuch beradi, C_2S esa yakuniy kuch uchun javobgardir.

Uchkalsiy aluminat

- Suv bilan tezda reaksiyaga kirishishi mumkin
- Bu sement pastasini zudlik bilan qotib qolishi natijasida mayda maydalangan klinkerning chaqna ketishiga olib keladi. Buning oldini olish uchun sementni maydalash vaqtida 2-3% gips qo'shiladi
- U dastlabki sozlash, gidratatsiyaning yuqori issiqligi va volumetrik o'zgarishlar uchun tasirchandır; shuning uchun u sementni yorilishdagi sabablaridan biri
- Uning tarkibini ko'paytirish sozlanish vaqtini, sulfat ta'siriga qarshilikni, yakuniy quvvatni va gidratatsiyada issiqligini pasaytiradi.

To'rt kalsiy aluminoforit

- Bundan tashqari, u C_3A bilan birga sementning porlashi uchun javobgardir, lekin u kamroq issiqlik hosil qiladi.
 - Uning sementlash ulushi hammasidan kam
 - Uning tarkibini oshirish kuchini pasaytirishga olib keladi
- Hozirda yurtimizga qurilish ishlari jadal ravishda rivojlanib boryapti va yuqori sifatli sementlarga ehtiyoj yildan yilga o'sib boryabti. Bu qurilish ishlariga sement hom ahyosi juda muhim rol o'ynashini hisobga olgan holda sementga qo'yiladigan talablar yuqori bo'ladi. Ko'p qavali uy qurish va boshqa davlatni strategik ahamiyatga ega bo'lgan murakkab konstruksiyali qurilishlarda sementga quydagi talablar talab etiladi erroziyaga chidamlilik, sovuqqa chidamlilik, issiqqa chidamliligi, yuqori balli yer qimirlashlarga chidamli bo'lishi kerak. Sementni murakkab qurilishlarga maqsadli yo'naltirish uchun sementni kimyoviy ta'kidini to'liq o'rganish muhim ro'l o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyoti.

1. Sharipbayeva, Y. M., & Askarova, M. R. (2022, November). ANALYSIS OF SOIL NEMATODES OF PLANTATIONS GROWN IN MELILOTUS OFFICINALIS DESCR. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 10, pp. 18-20).

2. D.Sh.Kadirva "Bog'lovchi moddalar"(Bog'lovchi moddalar va maxsus sementlar) [Tashkent](#) 2019 №3 21-28 bet.

3. A.X. Mamirov, Z.H. Qurbonov "Bog'lovchi moddalar fanidan o'quv uslubiy majmua" Jizzah 2021 №4 43-51 bet.

URAN TARKIBLI ERITMALARNI QAYTA ISHLASH JARAYONLARIGA FOSFAT IONLARINING TA'SIRI

Sharafutdinov Ulugbek Ziyatovich

“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” AJ, Navoiy shahar

Rajabboyev Ibodulla Murodullayevich

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Navoiy shahar

Eshonova Gulnoza Aliyevna

“Navoiyuran” DK, Navoiy shahar.

Uranni yer ostida tanlab eritishda olingan mahsulotli eritmalardan uranni sorbsiyali ajratib olishda asosan anionitlar ishlatiladi. Mahsulotli eritmalarda qo‘shimcha aralashmalar turlicha kuzatiladi. Ishqoriy va ishqoriy yer elementlari, mis, temir, kobalt va marganes ionlari kationlari deyarli sorbsiyalanmaydi. Sulfat, nitrat, xlorid, fluorid va fosfat ionlari yaxshi sorbsiyalanadi va ular tazyiqlovchilar hisoblanadi.

Anionitdagi fosfor miqdori 2-6 kg/t ga yetishi mumkin, bu 25-50% uran tarkibli uran fosfat cho‘kmalari uranni nitratli desorbsiyalash jarayoniga olib keladi. Hozirgi vaqtda uran bilan to‘yingan anionitlardan fosfor ionlarini kerakli samaradorlik bilan, ya‘ni 100% oldindan yuvish uchun ma‘lum sanoat usuli mavjud emas. Korxonada kiritilgan fosfor birikmalaridan to‘yingan anionitlarni sulfat kislotali yuvishning usulining samaradorligi 85-90% ni tashkil qiladi, bu uran fosfat cho‘kmalarini desorbsiyalash bosqichidan tayyor mahsulotni saqlash bosqichiga o‘tkazish jarayonini konsentrlaydi. Anionitda qolgan fosfor ionlari uran bilan birga desorbsiyalanadi, cho‘ktirish bosqichida konsentratsiyalanadi va sexning tayyor mahsulotining sulfat kislota eritmasida cho‘kadi.

Tayyor mahsulotdan jelatin bilan ishlov berishdan oldin chiqarilgan cho‘kma tarkibida kimyoviy tahlil quyidagi elementlarning mavjudligini aniqlandi, %: uran-50-60; fosfor-5-6; kalsinatsiya paytida yo‘qotishlar 15-20% ni tashkil qiladi. Bizning fikrimizcha, ajraluvchi cho‘kmaning kimyoviy tarkibi $\text{NH}_4\text{UO}_2\text{PO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ formula bilan mos keladi va uranil va ammoniy, ya‘ni uramfit mineral bilan bir suvli fosfat hisoblanadi.

Ishlab chiqarish sharoitida uranil va ammoniy suvli fosfatlarining cho‘kmalari tayyor mahsulotlarni saqlash idishlarida to‘planadi. Ushbu cho‘kma aralashmasining tahlili 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Cho‘kmani kimyoviy tarkibi

Komponentlarni tarkibi, %							
U	P	SiO ₂	Fe	Al ₂ O ₃	SO ₄	NO ₃	Boshqalar
27,07	2,4	33,4	-	-	-	-	15,84
31,98	4,15	28,84	-	-	-	-	20,85
44,63	3,59	7,09	-	1,45	10,6	-	-
43,86	2,75	8,2	-	-	14,6	-	-
41,65	5,96	12,1	0,6	-	2,22	-	23,07
40,7	4,62	10,5	0,6	-	8,09	2,1	22,85

Cho‘kma tarkibidagi fosforni eritib yo‘qotish uchun bir qancha kimyoviy reagentlar, xususan natriy gidroksid, kaustik soda yoki sulfat kislota eritmalari yordamida yuvish amalga oshirish samarali hisoblanadi.

SULFAT KISLOTALI ERITMALARDAN URANNI EKSTRAKSIYALASH JARAYONIGA NITRAT IONLARINI TA'SIRI

Sharafutdinov Ulugbek Ziyatovich
“Navoiy kon-metallurgiya kombinati” AJ, Navoiy shahar.
Rajabboyev Ibodulla Murodullayevich
Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Navoiy shahar.
Eshonova Gulnoza Aliyevna
“Navoiyuran” DK, Navoiy shahar.

Rudalarni qayta ishlash korxonalarida uranni anionitlardan desorbsiyalash sulfat kislotaning 150-180 g/l konsentratsiyali eritmaları bilan amalga oshiriladi. Bunday yuqori kislotalikda uskunaning korroziyasini kamaytirish uchun, desorbsiyalash eritmalariga nitrat kislota qo'shilishi kerak. Desorbsiyadan olingan sulfatli eritmalaridan uranni ajratib olish uchun ekstraktsiyalash jarayoni amalga oshiriladi.

So'nggi o'ttiz yil ichida metallurgiyada ekstraktsiya jarayonlari ko'lamli sezilarli darajada kengaydi. Hozirgi vaqtda ekstraktsiya jarayoni uranni tozalash, uni ruda xom ashyosidan yuvib, nurlangan uranni qayta ishlashdan keyin eritmalaridan ajratib olish uchun ishlatiladi, qazib olish jarayonlari mis rudalarini metallurgiya bilan qayta ishlashda va boshqa metallurgiya sanoatida ham keng qo'llaniladi.

Ekstraksiyalash jarayonida uran bilan birga nitrat ionlari ham jadal ekstraktsiyalanadi. To'yingan organik faza (ekstrakt) texnik suv bilan ta'sirlashganda qo'shimchalar (shu jumladan nitrat ionlari) ularning tarqalish koeffitsientiga muvofiq suvli eritmaga o'tadi.

Uranni ekstraktsiyali tozalashda kationalmashinuvchi ekstragent sifatida di(2etilgeksil) fosfor kislotasi (D2EGFK) ishlatiladi. D2EGFK kationalmashinuv mexanizmi bo'yicha turli xil eritmalaridan uran ionlarini ajratib oladi. Bunda nitrat ionlari uranil ionlari uchun kuchsiz kompleks reagenti hisoblanadi, nitrat ionlari D2EGFK sulfat kislota eritmalaridan uranni ekstraktsiyalashga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Uranni ekstraktsiyalash neytral solvatlovchi ekstragentlarni misol uchun, tributilfosfat (TBF), fosfin oksidi, yoki trialkilamin (TAA) qo'shilishi bilan uranni ekstraktsiyalashni tezlashtiradi. Ma'lumki, sulfat eritmalariga nitrat ionlarini ma'lum miqdorda qo'shilishi uranning ekstraktsiyasini oshiradi. Nitrat kislotali eritmalaridan uranni ekstraktsiyalashda olingan eritmaning tarkibi $UO_2X_2UO_2(NO_3)_2 \cdot 2TBF$ hosil bo'ladi, bunda X – anion D2EGFK, ekstraktsiyada neytral ekstragent sifatida tributilfosfat ishtirok etadi. Bundan tashqari sulfat kislota eritmalariga nitrat ionlarini qo'shilishi uranni anionalmashuvchi ekstragent masalan, trialkilamin bilan ekstraktsiyalashda keskin kamayadi.

Nirat ionlari konsentratsiyasini faqat 1g/l ga oshirishda sulfat eritmalaridan uranni ekstraktsiyalashda TAA 10-12 % ga pasayadi.

Shunday qilib, nitrat ionlari ishtirokida sulfat kislota eritmalaridan uranni olishda ekstragentlarning ikki va uch xil aralashmalarining ekstraktsiyalash xususiyatlari bir-biridan sezilarli darajada farq qiladi.

Amaliyotda foydalanish uchun eng katta qiziqish sulfat kislota eritmalaridan uranni ekstraktsiyalashga nitrat ion qo'shimchalarining ta'siri bo'lib, uning kislotaligi desorbsion eritmalariga xosdir. Anionitlardan uranni sulfat kislota bilan desorbsiyalashda desorbsion eritmaning kislotaligi taxminan 130 g/l ni tashkil qiladi, o'rganilgan konsentratsiya diapazoni 0,1 M D2EGFK eritmasi bilan sulfat kislota eritmasidan uranni ekstraktsiyalashga deyarli ta'sir qilmaydi va 0,1 M TBF tajriba sharoitida uranni deyarli ekstraktsiyalamaydi. Shunga qaramay, 0,1 M D2EGFK aralashmasi bilan 0,1 M TBF bilan uranni ekstraktsiyalashda, nitrat ionlari qo'shilishi bilan uran ekstraktsiyalashda sezilarli o'sish kuzatiladi.

Uranning optimal ajratib olish nitrat ionlarining taxminiy ekvimolyar miqdorda qo'shilishi bilan kuzatildi. Nitrat ionlari mavjud bo'lganda, 10-15% sulfat kislota eritmalarini D2EGFK va TAA aralashmasi bilan ekstraktsiyalashda ekstragentlarning uran bilan to'yinishi 30-40% ga oshadi.

RUDA MAYDALANISH DARAJASINING BOYITILGAN MIS KONSENTRATI UNUMIGA TA'SIRI

*A.P Hamidov, S.A.Tursunov. G.Mamatqulova
Termiz muhandislik-texnologiya instituti, Termiz*

Kirish. Mis — qadimdan ma'lum metallardan. Qadimda Mis rudasini Kipr orollaridan qazib olingan, shuning uchun uni orolning nomi bilan Cuprum deb atalgan. Mis tabiatda nisbatan kam tarqalgan. Yer pustining massa jihatdan 4,7-10~3% ini tashkil qiladi. Mis tarkibida ba'zan temir, kumush, kamdan-kam oltin bo'ladi. Misning ko'p sonli minerallari (250 dan ortiq) orasida xalkopirit CuFeS_2 , xalkozin Cu_2S , kovellin CuS , bornit Cu_5FeS_4 , malaxit $\text{CuCO}_3\cdot\text{Cu(OH)}_2$, kuprit Cu_2O , xrizza-kolla $\text{CuSiO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ va boshqa ahamiyatlidir [1].

Havoda oksidlanib qorayadi. Nam havoda gidroksikarbonat hosil bulgani uchun ko'karadi. Mis birikmalarida +1 va +2 valentli bo'ladi. Mis havoda qizdirilsa, avval mis (I)-oksid Cu_2O (377°C gacha), so'ngra qora Mis — mis (II)-oksid CuO (377°C dan yuqorida) hosil bo'ladi. Mis galogenlar bilan oson birikadi. Nam xlor odatdagi temperaturadayoq misga ta'sir etib, suvda eriydigan mis (II)-xlorid hosil qiladi. Azot, vodorod, uglerod bilan yuqori temperaturada ham reaksiyaga kirishmaydi. Nitrat kislotada erib, mis (II) nitrat va azot oksidi, konsentrlangan issiq sul'fat kislotasi bilan birikib, mis (II)sul'fat va sul'fid anhidrid beradi. Misning tuzlari zaharli. Mis ko'pgina metallar bilan qotishmalar hosil qiladi. Bir va ikki valentli mis juda ko'p barqaror kompleks birikmalar vujudga keltiradi [2,3].

Mis, asosan, sul'fidli mis rudalaridan olinadi. Mis elektr simlari, elektr asboblari va uskunalar ishlab chiqarishda, badiiy buyumlar tayyorlashda, qotishmalar olishda, tuzlari esa pigmentlar va sun'iy ipak olishda, o'simlik zararkunandalariga qarshi, teri (ko'n) sanoatida, mikroo'g'it sifatida va tibbiyotda ishlatiladi [4].

Tarkibida mis, qo'rg'oshin, rux va boshqa ko'plab metallar bo'lgan "Xondiza" polimetall ruda konini ko'plab olimlarimiz o'rganishgan. Bu borada ko'plab ilmiy ishlar, maqolalar qilingan. Ruda tarkibidagi har bir metall ustida ko'plab izlanishlar olib borilgan. Hozirgi jadal rivojlanib borayotgan davrda metallarga bo'lgan ehtiyoj kun sayin ortib bormoqda. Mashinasozlikda, korroziya bardosh jixozlari ishlab — chiqarishda, elektrotexnikada va boshqa ko'plab sohalarda metallarga bo'lgan talab ortmoqda. Ushbu talablarni inobatga olgan holda metallurgiya yo'nalishida ko'plab ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish muhim ahamiyatga ega [5].

Tajribaviy qism. "Xondiza" polimetall konidan qazib olingan ruda juda qattiq holatda bo'lib (yirik va mayda) aralash holatda fabrikaga boyitish uchun samasvallarda tashib kelinadi. Ruda dastlab maydalanib so'ng flotatsion usulda boyitilib konsentrat holatiga keltiriladi.

Ushbu tadqiqotning texnologik jarayonlarning dastlabkisi bo'lmish maydalanish jarayoni flotatsion usulda ajratib olinayotgan mis konsentrati ajralishiga ta'sirini tahlil qilish edi.

Olingan natilar: "Xondiza" polimetall rudalarini boyitib mis konsentrati tarkibidagi mis metalli miqdorini aniqlash bo'yicha tajribalar "Xondiza" boyitish fabrikasi laboratoriyasida o'tkazildi va maydalash jarayoni mahsulot unumida eng muhim jarayonlardan biri ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari jarayonga beriladigan reagentlar tarkibi konsentrat ajralishida muhim ahamiyatga ega. Flotatsiyaga beriladigan reagentlar quyidagilardan iborat.

Metall ajratishda eng birinchi va asosiy jarayon bu rudani maydalanish jarayoni hisoblanadi. "Xondiza" koni rudasi juda qattiq bo'lganligi sababli qazib olingan o'lchami 2.5 metr gacha kattalikda bo'lgan rudalar jag'li maydalagichda birlamchi maydalanib, o'lchami 0,3 metr gacha maydalanadi va lentalar yordamida MMPS o'zini o'zi maydalash barabaniga uzatiladi. Barabanning maydalash darajasini oshirish maqsadida rudani qattiqligini hisobga olib 12 foiz gacha og'irligi 8 kg bo'lgan sharlar solinadi. Bu esa maydalanish jarayonining samaradorligini oshiradi. Namuna uchun 10 xil kattalikda maydalangan maydalangan rudalarni flotoreaktorda boyitib olingan konsentratlarni kimyoviy usulda analiz qildik. Natijalar olindi va rengenospektral analizda PJIII-3 apparatida ham takrortan tekshirdik.

Buning uchun 1 gram namuna olinadi , unga 15 ml xlorid kislota solinib qaynatiladi. Eritma qaynagandan so`ng ustidan 10ml nitrat kislota qo`shilib yana elektropechga qo`yilib qaynatiladi. Eritmadan dastlab sariq rangli bug` chiqadi. Qaynatish eritma bug`ining oq tusga kirguncha davom ettiriladi. So`ng eritmaga yana 15 ml sul`fat kislota qo`shiladi va yana qaynatiladi. Qaynatish eritma quyuq xolatga kelguncha davom ettiriladi. Quyuq eritmaga 50ml toza suv solib qaynatiladi va filtrdan o`tkaziladi filtr qog`oz qo`rg`oshinni o`zida tutib qoladi. Filtrdan o`tgan eritma pechga qo`yiladi va takror qaynatiladi Natriy tiosulfit ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ) dan 30ml qo`shiladi va eritma 20 daqiqa qaynatiladi. Eritma tarkibidagi mis mis metallic mis ikki sul`fatga aylanib qora rangli cho`kma hosil qiladi. Eritma filtr qog`ozdan o`tkazilib mis birikmasi filtrda tutib qolinadi va mufelniy pechga 700 selsiy haroratda 40 daqiqaga qo`yib qizdiriladi. Mufelniy pechdan chiqqan mis birikmasiga smes aralashmasi qo`shiladi va yaxshilab qaynatiladi. Eritma to`liq bug`latilib quruq proba ustiga suv quyiladi va qaynatiladi. Olingan eritmaga natriy ftorid qo`shiladi. namunaviy eritmaga kaliy yodid ham qo`shiladi , bunda eritma rangi sariq tusga kiradi , kraxmal qo`shganimizda esa eritma rangi qorayadi Eritmaga natriy gidro sul`fat ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) dan o`lchov asbobida millilitrda qo`shib boriladi. Jarayon eritma rangi oq tusga kirguncha davom ettiriladi. Sarflangan natriy tiosul`fat miqdori formulaga qo`yilib namuna tarkibidagi mis metalli miqdori aniqlanadi.

$$T = \frac{m}{V}$$

$$X = \frac{TV}{m} 100$$

m- moddaning molekulyar massasi, g. V-eritma hajmi, ml.

1-jadval

Namuna va uning tarkibidagi mis metalining ayrim fizik-kimyoviy xossalari

Urinishlar soni	Maydalanish darajasi elak usti	Maydalanish darajasi elak osti	Kimoviy analiz natijalari	Rentgenospekt al analiz natijalari
1	45%	55%	4,89%	5,33%
2	33%	67%	7,55%	7,81%
3	30%	70%	12,10%	11,94%
4	19%	81%	15,14%	15,05%
5	12%	88%	20,18%	20,15%
6	7%	93%	22,30%	21,98%
7	3,1%	96,9%	26,16%	26,46%
8	2,4%	97,6%	28,22%	28,06%
9	1,85%	98,15%	24,51%	24,00%
10	0,3%	99,7%	20,31%	19,88%

Xulosa: Xondiza kon boshqarmasida mis ajratib olish jarayoni kimyoviy va spektral analizda o`rganib chiqildi .Bunda maydalanish darajasi mis ajratib olishda eng muhim omillardan biri ekani aniqlandi tajriba Xondiza kon boshqarmasi laboratoriyasida olib borildi va natijalar eng qulay mis konsentrati olish imkonini berdi . Sitovka uchun mini vibratsion elaklardan foydalandik.

Adabiyotlar ro`yxati.

1. Н.И.Уткин «Производство цветных металлов» М. «Интермет Инжиниринг» 2000 й.
2. Под редукцией В.И.Коротича «Начала металлургии» Екатеринбург УГТУ 2000 й.
3. Vikipediya. (2019). Mis. Qayta tiklandi: en.wikipedia.org
4. Terens Bell. (2018 yil 19-sentyabr). Berilyum misining fizik xususiyatlari. Thebalance.com saytidan tiklandi
5. Britannica entsiklopediyasi muharriri. (2019 yil 26-iyul). Mis: kimyoviy element. Britannica entsiklopediyasi. Qayta tiklandi: britannica.com

PROPERTIES AND PROPERTIES OF CHLORINE-FREE POTASH FERTILIZERS

Tursunov Sarvarbek Anvar o'g'li

Termiz muhandislik texnologiya institute 2- bosqich magistranti

Annotation: This annotation provides an overview of chlorine-free potash fertilizers, also known as potassium fertilizers, which contain potassium in the form of potassium sulfate or potassium nitrate instead of potassium chloride. *Chlorine-free potash fertilizers are beneficial for crops that are sensitive to chlorine and have less of an impact on the environment, as they do not contain chlorine, which can be harmful to soil microorganisms and aquatic life if overused. They also provide potassium in a form that is more readily available to plants, resulting in improved nutrient uptake and better growth. Chlorine-free potash fertilizers have a lower salt index than potassium chloride-based fertilizers, which reduces the risk of salt buildup in soil over time. However, they are generally more expensive than potassium chloride-based fertilizers due to their production process and lower availability. Overall, the use of chlorine-free potash fertilizers can offer several benefits for farmers and the environment, especially in areas where the risk of salt buildup in soil is high.*

Keywords: Chlorine-free potash fertilizers, Potassium fertilizers, Potassium sulfate, Potassium nitrate, Crop sensitivity, Environmental impact, Soil microorganisms, Nutrient uptake, Salt buildup, Salt index, Production process, Availability, Cost, Improved growth, Sustainable agriculture.

Fertilizers are an essential component of modern agriculture, helping to boost crop yields and improve the quality of produce. Among the most widely used fertilizers are those that contain potassium, an important nutrient that plays a critical role in plant growth and development. However, not all potassium fertilizers are created equal, and some may have adverse effects on crops or the environment. This is where chlorine-free potash fertilizers come in - these fertilizers offer several benefits over traditional potassium chloride-based fertilizers.

Chlorine-free potash fertilizers contain potassium in the form of potassium sulfate (K_2SO_4) or potassium nitrate (KNO_3), rather than potassium chloride (KCl), which is a source of chlorine. This difference in composition can have a significant impact on the properties and characteristics of the fertilizer. Here are some of the key properties and benefits of chlorine-free potash fertilizers:

Crop sensitivity

One of the most significant advantages of chlorine-free potash fertilizers is that they are suitable for crops that are sensitive to chlorine. Chlorine is known to cause damage to certain crops, including fruits, vegetables, and some flowers. By using chlorine-free potash fertilizers, farmers can avoid these harmful effects and help their crops thrive.

Environmental impact

Another benefit of chlorine-free potash fertilizers is their reduced impact on the environment. Chlorine, when overused, can be harmful to soil microorganisms and aquatic life. By using fertilizers that are free from chlorine, farmers can reduce the risk of environmental damage and promote sustainable agriculture.

Nutrient uptake

Chlorine-free potash fertilizers provide potassium in a form that is more readily available to plants, resulting in improved nutrient uptake and better growth. The absence of chlorine can also improve the availability of other nutrients, such as magnesium and calcium, which are often limited in soils.

Salt buildup

Potassium chloride-based fertilizers have a high salt index, which means they can cause salt buildup in soil over time. This buildup can lead to soil degradation and reduced crop yields. Chlorine-free potash fertilizers have a lower salt index, reducing the risk of salt buildup and promoting healthier soils.

Production process

Chlorine-free potash fertilizers require a more complex production process than potassium chloride-based fertilizers. This increased complexity, combined with lower availability, makes

chlorine-free potash fertilizers more expensive than traditional potassium fertilizers. However, the benefits of using these fertilizers, particularly in sensitive crops or areas with a high risk of salt buildup, may outweigh the additional cost.

Improved growth

Overall, the use of chlorine-free potash fertilizers can lead to improved plant growth, better nutrient uptake, and healthier soils. This, in turn, can help farmers produce higher quality crops and promote more sustainable agricultural practices.

In conclusion, chlorine-free potash fertilizers offer several benefits over traditional potassium chloride-based fertilizers. These fertilizers are suitable for crops that are sensitive to chlorine, have a lower environmental impact, provide potassium in a more readily available form, and reduce the risk of salt buildup in soil. While they may be more expensive than traditional fertilizers, their benefits can lead to improved crop yields, better soil health, and more sustainable agricultural practices.

List of references

1. Chen, z., chen, l., & yang, j. (2020). The effect of potassium sulfate on the yield and quality of maize and soybean. *Journal of plant nutrition*, 43(6), 809-818.
2. Eichert, t., & goldbach, h. E. (2008). Equivalent calcium and potassium concentrations in different compartments of a plant cell using x-ray microanalysis. *Journal of plant nutrition and soil science*, 171(2), 185-190.
3. Fageria, n. K., & baligar, v. C. (2005). Enhancing nitrogen use efficiency in crop plants. *Advances in agronomy*, 88, 97-185.
4. Gerendás, j., & ratcliffe, r. G. (2015). Plant nutrition and resource management in a changing world. *Frontiers in plant science*, 6, 296.
5. Khan, h. R., mcdonald, g. K., & rengel, z. (2003). Zinc fertilization and water stress affect cadmium concentration in wheat. *Annals of applied biology*, 143(3), 237-244.
6. Lemaire, g., jeuffroy, m. H., gastaal, f., & edmeades, g. (2008). Nitrogen use efficiency in field crops: fundamentals and agricultural practices. Springer science & business media.
7. Malakouti, m. J., & gheysari, m. (2012). Potassium fertilizers: types, characteristics, and their effects on crop production and nutrient uptake. *Communications in soil science and plant analysis*, 43(16), 2046-2065.
8. Neumann, g., & römheld, v. (2001). The release of root exudates as affected by the plant's physiological status. In *the rhizosphere: biochemistry and organic substances at the soil-plant interface* (pp. 41-93). Marcel dekker, new york.
9. Shen, j., yuan, l., zhang, j., li, h., bai, z., chen, x., ... & zhang, w. (2011). Phosphorus dynamics: from soil to plant. *Plant physiology*, 156(3), 997-1005.
10. White, p. J., & brown, p. H. (2010). Plant nutrition for sustainable development and global health. *Annals of applied biology*, 157(2), 161-167.

СУВЛАРНИ ЮМШАТИШ ВА ТОЗАЛАШ УЧУН ПЕРМУТИТ АСОСИДА АДСОРБЕНТ ОЛИШ

Бердиев Ш.И., Эркабаев Ф.И., Омонов О.В.

Тошкент кимё-технология институти, Тошкент.

*Табиат ресурслари вазирлиги ҳузуридаги Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш
технологиялари илмий тадқиқот институти, Тошкент.*

*Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий тадқиқот институти,
Тошкент.*

Сувларини тозалашнинг турли усуллари бўлиб, кимёвий реагентлар қўлланганда, қайта ишлаш самарали ҳисобланади, уларнинг асосида оксидланиш-қайтарилаш жараёнлари ётади. Лекин бу усул ҳам ўзига яраша камчиликларга эга: кимёвий реагентлар сарфланади, кўп миқдорда деярли қайта ишланмайдиган шламлар ҳосил бўлади, бундан ташқари жараёнлар кучли кислотали муҳитда олиб борилгани учун технологик ускуналарни коррозиядан ҳимоя

килишда сезиларли моддий ҳаражатлар сарф қилинишига олиб келади. Олти валентли хром ионларини қайтариш учун муаллифлар хром(VI) ионларини тутган чиқинди эритмага ампициллин, оксациллин, цефозалин каби антибиотиклар билан ифлосланган оқова сувларни қўшиб, хром(VI) ионларининг концентрациясини рухсат этилган меёрларгача туширишга эришишган.

Баъзи муаллифлар олти валентли хром ионларини қайтаришда реагент усулларни афзал билишган ва бунда натрий сульфит, натрий бисульфит, натрий пиросульфит ва натрий дитионит каби реактив қайтарувчиларни қўллаш орқали оқова сувларни оғир металллардан рухсат этилган меёрларгача тозалаш мумкинлигини кўрсатиб ўтишган.

Маълумки, саноат оқова сувларидаги оғир металллар, айниқса хромат ионларини тозалаш анча мураккаб жараён ҳисобланади. Ҳозирги кунда бундай оқова сувлар ва чиқинди эритмалар четдан келтириладиган темир (II) сульфат ёрдамида қайта ишланади ва зарасизлантирилган чиқинди сувсизлантирилиб, шлам кўринишида отвалларга олиб бориб ташланади, ташланган чиқинди микдорига қараб компенсация тўловлари амалга оширилади. Агар хромат ионларининг микдори кам бўлса, яъни оқова сувдаги концентрацияси 1 г/л дан паст бўлса, бундай оқова сувлар электрохимёвий ёки бошқа комбинирланган усулда бемалол рухсат этилган меёрларгача тозаниши мумкин.

Ушбу изланишдан мақсад, пермутит асосидаги адсорбентлар олиш ва қаттиқлиги юқори бўлган саноат оқова сувларини кальций, магний ионларидан тозалашда қўллашдан иборат.

Сунъий адсорбент бўлган пермутит оқова сувларни юмшатишда ва тозалашда яхши самара беради. Одатда натрийли пермутит саноат техник ва технологик сувларини юмшатишда қўлланилади, бунда жараён давомида сувдаги кальций ва магний ионлари эквивалент микдорда пермутит таркибидаги натрий ионларига алмашинади. Н-пермутит қўлланилган тақдирда эса кальций ва магний ионлари эквивалент микдорда водород ионлари билан алмашинади. Алюминий тутган Na-пермутит олиш учун: 1 л сувда 12 г Na_2SiO_3 эритиб олдиқ ва 1 л сувда 2 г AlCl_3 эритилиб, қиздирмасдан, аралаштирган ҳолда бир бирига қўшдик. +осил бўлган Na-пермутитни (Na_2SiO_3) филтраб олдиқ (9 г, чиқим 71 %) ва Na-пермутитни Н-пермутитга ўтказиш учун кальций гидрокарбонат билан қайта ишладик, бунда пермутит структурасидаги Na^+ ионлари Ca^{2+} ионлари билан алмашинади. Сўнгра тўйинган пермутитни 5% ли хлорид кислотаси эритмаси билан қайта ишланса, 85-90 % гача Ca^{2+} ионлари водород ионларига алмашиниб, Н-пермутит ҳосил бўлади.

Технологик сувларни юмшатишда фаоллаштирилган бентонит, модификацияланган глауконит, Na-пермутитларни қўллаш мумкин, лекин бунда ҳолларда адсорбентлар сувларни юмшатади, умумий минералланиш даражаси эса ион алмашиниш ҳисобига деярли ўзгармайди.

ОГНЕЗАЩИЩЕННЫЕ И АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТЕХРАНИЛИЩ

Мирзахмедов Б.Х., Хамрабаева Н.А., Жуманова С.Г.

Ташкентский архитектурно-строительный университет

Как известно склады нефтегазозохранения являются объектами стратегического назначения и требуют особого внимания при эксплуатации. Одним из эффективных методов защиты от пожаров, взрывов и коррозии технологического оборудования и резервуаров является разработка и применение композиционных полимерных покрытий. В связи с этим возрастает роль контроля качества и прогнозирования долговременной прочности таких покрытий. Повышение срока службы покрытий позволяет значительно сократить расход дефицитных и дорогостоящих полимеров, более рационально использовать производственные мощности, а также улучшить экологическую обстановку на предприятиях, использующих агрессивные среды в своих подразделениях. В этом плане значительные возможности открывает применение эпоксидных пленкообразующих с активными пластификаторами, модификаторами, а также наполнителями, содержащими оксиды металлов. Их применение позволяет повысить эксплуатационные и деформационные, прочностные

характеристики, снизить диффузионную проницаемость металлополимерных конструкций [1-2].

Таким образом, представляло интерес исследование влияния разработанных модификаторов на основе кубовых остатков моно- и диэтанолamines в качестве модификаторов на физико-механические и антикоррозионные свойства полимерных композиционных покрытий.

Процесс регенерации аминов проводили при кипячении водных растворов аминов, на перегонной установке. Образовались три фракции, т.е. до температуры +100С, в основном выделялась вода, объемная емкость которой составляет 68-75 %, далее до температуры +185°С выделяется моноэтаноламин, объемная емкость которого составляет, порядка – 12-14%, от всей массы водного раствора моноэтанолamina, и далее после повышения температуры, перегонка массы прекращается, в перегонной колбе остается только осмоленный продукт, который является кубовым остатком.

Представляло интерес исследование состава и строения кубового остатка моноэтанолamina. Для чего был применен весь арсенал современных физико-химических методов анализа таких, как ИК -, ПМР -, УФ-спектроскопия. Далее представляло интерес исследование прикладных свойств полученных кубовых остатков. Как известно, для получения полимерных антикоррозионных покрытий и материалов с улучшенными свойствами широко используют модификацию крупнотоннажных промышленных полимеров малыми добавками других полимеров или олигомеров [3]. В качестве антикоррозионных покрытий чаще всего используют эпоксидные смолы. Большое количество исследований посвящено химической модификации эпоксидных полимеров и показано, что модификация их наиболее эффективна еще на стадии смешения компонентов, когда модификаторы вводят, главным образом, с отвердителями в процессе формирования центров полимеризации, роста полимерной цепи, образования полимерной сетки.

В этом аспекте представляет интерес разработка технологии модификации эпоксидной смолы, кубовыми остатками, полученным при регенерации отработанных растворов аминов, поскольку благодаря близкой химической природе, а также термодинамической и кинетической совместимости компонентов, приводящей к хорошему смешению, можно получить эпоксидные композиции с повышенными физико-механическими свойствами.

Эпоксидные композиции получали из смолы ЭД-20, отвердителя полиэтиленполиаминa с добавлением небольшого количества кубового остатка. Композиции отверждали при комнатной температуре. Химическая природа вводимого полимерного модификатора оказывает существенное влияние на структуру и свойства отвержденной эпоксидной композиции. Помимо этого, на прочностные показатели модифицированной композиции влияет и фактор химической и термодинамической совместимости модификатора и полимера, приводящая к образованию гомофазной системы. Вводимые модифицирующие добавки сорбируются на дефектных участках образующейся пространственной сетки и за счет совместимости систем формируется более плотная структура.

Повышение прочностных характеристик композиции с введением модификатора, можно объяснить согласно адсорбционной теории, рассматривающей адгезию как результат проявления сил молекулярного взаимодействия между концентрирующими фазами. При этом могут иметь место все разновидности вандер-ваальсовских сил (ориентационные, индуктивные, дисперсионные). Важно, чтобы адгезив и субстрат имели функциональные группы, способные к взаимодействию.

При адгезионном разрушении не всегда требуется разрыв химических связей, а при когезионном разрушении сетчатого адгезива разрыв химических связей неизбежен. При нагружении адгезионного соединения из-за различных упругих констант адгезива и субстрата происходит дополнительная концентрация напряжений. В этих условиях разрыв по межфазной поверхности более вероятен, чем в массиве адгезива и субстрата даже при условии, что связи равно прочны, поскольку долговечность адгезионных связей снижается с ростом напряжения. Наконец, на адгезионное соединение во многих случаях действуют не

только механические нагрузки, но и влага, различные химические агенты, повышенная температура. Именно граница раздела фаз наиболее подвержена действию этих факторов.

Подтверждение вышеизложенных результатов было получено по данным коррозионных испытаний согласно ГОСТ 9.083-78 в 30% растворе HCl и HNO₃ и 30% растворе H₂SO₄. Покрытия показали высокую коррозионную стойкость. Потеря массы покрытий составила не более 0,3% за 30 суток воздействия агрессивной среды. Вместе с тем полученные покрытия обладают достаточной теплостойкостью и огнестойкостью, которые являются важными эксплуатационными характеристиками, а также не требуют длительного времени для отверждения.

Введение небольшого количества модификаторов способствует повышению огнестойкости и физико-химических свойств эпоксидных композиционных покрытий, а также повышает их тепло- и огнезащитные свойства.

Как показали проведенные исследования, с введением модификаторов процесс отверждения эпоксидной смолы значительно ускоряется. Время отверждения контрольной композиции (без модификатора), определенное по известной методике [6], составляет более 200 мин при комнатной температуре, в присутствии полимеров оно сокращается до 118-140 мин. При использовании полиэпихлоргидрина (ПЭХГ), не содержащего фосфор-азотных фрагментов, а также концевых ненасыщенных связей, индукционный период отверждения больше, чем в случае полимерных модификаторов, что свидетельствует о большей эффективности фосфорсодержащих полимеров с концевой двойной связью по сравнению с модельными олигомерами (ПЭХГ) не содержащими ее.

Разработанные модификаторы на основе кубовых остатков моно- и диэтаноламинов можно использовать в качестве эффективного модификатора и ускорителя отверждения эпоксидных композиционных покрытий. Такие модификаторы нелетучи, нетоксичны, легко совмещаются с эпоксидной смолой, технология их получения проста, что обеспечивает возможность их широкого практического применения.

Таким образом, лабораторные испытания модификатора, полученного на основе кубовых остатков моно- и диэтаноламинов в качестве модификатора для эпоксидных композиции свидетельствуют о перспективности разработанных нами модификаторов и их возможной промышленной реализации.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Gillis R. Cationic polymer salts of (ammonium and phosphonium) prepared from them. // J. Notre Date - 2013. - №1, - s.503-505.
2. Pellon I., Valan K.I. Sintese and polymerization of phosphine halide quarternary salts. // J. Chem. Ind. - 2014. - №32. - s.1358-1361.
3. Rabinovith R., Marcus R and Pellon I. Polymerisation of phosphine halide quarternary salts // J. Polym. Sci. - 2014. - №2 (A). - s.1233-1235.

KALSIY LAKTAT QO'SHILGAN SEMENTNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARI

¹Mukimov A.S., ²Turayev X.X., ³Tojiyev P.J., ⁴Karimov M.U.

¹Termiz davlat universiteti

²Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tadqiqot instituti.

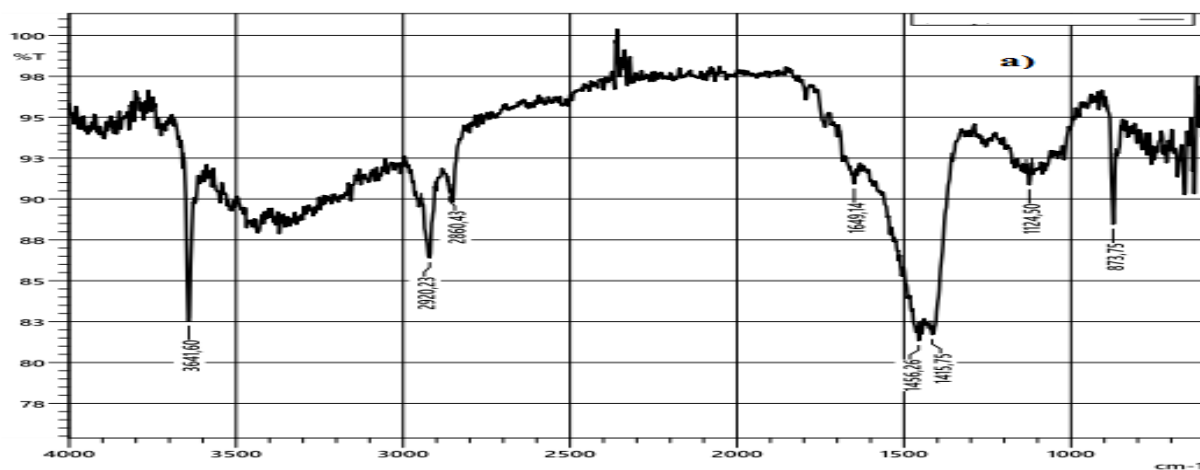
Annotatsiya: Ushbu maqolada sement sarfini kamaytirish va uning mustahkamligini oshirish maqsadida, sement massasiga nisbatan 5% miqdorda, sut kislotasi asosida olingan kalsiy laktat qo'shildi. Ajratib olingan moddaning IQ spektroskopiyasi va u asosida qoliplangan sement namunalari ning siqilishga bo'lgan mustahkamligi maxsus press uskunasida sinovdan o'tkazildi. Olingan natijalarga ko'ra 28 kunlik 5% kalsiy laktat qo'shilgan sement namunasi an'anaviy sement namunasi ga nisbatan 4,1% ga mustahkam ekanligini aniqlandi.

Kalit so'zlar: Sut kislotasi, kalsiy laktat, plastiklik, klimatik kamera

Kirish. Bugungi kunda sement ishlab chiqarishga bo'lgan talab yuqori bo'lib buning asosiy sababi qurilish sohasida chidamliligi va mustahkamligi sababli asosiy materiallardan biri hisoblanadi. Sementga qo'yiladigan talab esa eng asosiysidir. Bunda sement tan narxining past va sifat ko'rsatkichlarining yuqoriligiga e'tibor qaratiladi [1]. Qurilish sohasida sementga bo'lgan talab yuqori bo'lganligi va ishlab chiqarish uchun ko'p miqdorda yoqilg'i va elektr energiya sarf bo'lishini bilamiz. Shu sababli sementga bo'lgan talabni kamaytirish maqsadida ko'plab ishlar olib borilmoqda. Sement uchun qo'shimchalar shular jumlasidandir, ular har xil turdagi moddalar bo'lishi mumkin. Ular tabiiy birikmalar, organik va noorganik moddalar, ularning birikmalari yoki qorishmalari bo'lib, ularning qurilish sohasida qo'llanishi, sarflanadigan sement miqdorini sezilarli kamayishga suv miqdorini oshirmagan holda betonning plastikligini oshishi, mehnat sarfini kamayishiga, elektr energiya iqtisodiga va beton qorishmalarining zichlashtirish muddatini kamaytirishga olib keladi [2]. Sement xamirining boshlang'ich strukturasini shakllantirish jarayonini boshqarish va organik qo'shimchalarni kiritish orqali sement toshining mustahkamligini oshirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan [3].

Sement xamirining organik qo'shimchalar bilan o'zgartirilishi, sementning fizik-kimyoviy xossalarini yaxshilaydi. Shu sababli sement sarfini kamaytirish va uning mustahkamligini oshirish maqsadida, sut kislotalarining kalsiyli tuzlarini sementga qo'shimcha sifatida foydalandik. Olib borgan tadqiqotimizda sut kislotasining kalsiyli tuzlarini quyidagi tajribalar asosida oldik.

200 gr 50% li sut kislota eritmasiga natriy gidroksidining 250 gr 18% li eritmasi qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmaga kalsiy xloridning 12% li eritmasidan oq cho'kma hosil bo'lguncha tomchilatib qo'shildi. Olingan cho'kma filtrlab olindi va quritish shkafida 45-50 C⁰ haroratda quritildi. Olingan moddalarning IQ spektroskopiyasi olindi va tahlil qilindi.



1-rasm. Kalsiyli laktatning IQ spektroskopik tahlil natijasi

Kalsiyli laktatning IQ spektr tahlillariga ko'ra 873 sm⁻¹ sohadagi to'lqin uzunligi Me-O bog'larining simmetrik va asimmetrik tebranishlariga to'g'ri keladi. 1124 sm⁻¹ bu to'lqin uzunligida C-C bog'larining tebranishlarini ko'rishimiz mumkin. 1415-1456 va 1649 sm⁻¹ to'lqin uzunliklarida COO⁻ tebranishi va CH₃ guruhlarini borligini ko'rsatadi. 2860-2920 sm⁻¹ to'lqin uzunliklarida C-H bog'larining tebranishiga to'g'ri keladi. 3641 sm⁻¹ to'lqin uzunligida OH⁻ tebranishlari bilan bog'liq bo'ladi.

Sut kislotasining kalsiyli tuzini, sement markasini oshirish va sement sarfini kamaytirish maqsadida sement massasining 5% miqdorlarda qo'shdik.

Sement markasini aniqlashda namunalar quyidagi tartibda tayyorlandi. Dastlab 1350 gr standart polifraktsion qum, an'anaviy SEM II/A-I 32,5N markali sementdan 428 gr, sut kislotasining kalsiyli tuzini 22 gr va 225 ml suv qo'shib maxsus aralashtirgichda aralashtirildi va 4x4x16 o'lchamli qolipga quyildi. Namunalar qoliplarda 24 soat davomida maxsus 98% namlik saqlaydigan klimatik kamerada saqlandi, qoliplardan olingan namunalar yana 98% namlik saqlaydigan klimatik kameradagi suv to'ldirilgan idishlarga qo'yildi. Sinovdan o'tkazish uchun namunalar 2, 7 va 28 kunlikda olinib maxsus presslarda sinovdan o'tkazildi.

1-jadval.

Sement namunalarining siqilishga bo'lgan mustahkamligi

No	Kunlik namunalar	An'anaviy SEM II/A-I 32,5N markali sement namunasi (N/mm ²)	Sut kislotasining kalsiyli tuzini qo'shilgan SEM II/A-I 32,5N markali sement kompoziti 5% (N/mm ²)
1	2 kun	13,8	18,3
2	7 kun	22	22,7
3	28 kun	28,8	30

Xulosa. Sementning mustahkamlik xususiyatlari eksperimental ravishda o'rgandik. Boshqacha qilib aytganda yuqori sifatli sement olish uchun zarur bo'lgan optimal sharoitlar va turli omillar ta'sirining ahamiyatlari o'rganildi. Sement namunalarining tarkibida 5% sut kislotasining kalsiyli tuzi bo'lgan sement kompoziti namunalarining siqilishga bo'lgan mustahkamligi dastlabki 2 kunligida sinovdan o'tkazilganda, an'anaviy SEM II/A-I 32,5N markali sement namunasiga nisbatan 32,6% mustahkamligi yuqori bo'ldi. Yana shu namunalarning 7 kunligi sinovdan o'tkazilganda sut kislotasining kalsiyli tuzli sement kompoziti an'anaviy SEM II/A-I 32,5N markali sement namunasidan 3,2% ga mustahkamligini ko'rishimiz mumkin. Namunaning 28 kunlikdagi siqilishga bo'lgan mustahkamligi an'anaviy SEM II/A-I 32,5N markali sement namunasiga nisbatan 4,1% ga mustahkam ekanligini aniqlandi. Olib borilgan tajribalardan shu ma'lumki, sement massasiga nisbatan qo'shilgan sut kislotasining kalsiyli tuzining sement massasiga nisbatan 5% miqdorda qo'shilishi, sement markasini oshirishda yuqori samara berishi ma'lum bo'ldi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. A.S. Muqimov, X.X. Turayev, M.U. Karimov, P.J. Tojiyev Mikroremnezyom va seolit mineral qo'shimchalar qo'shilgan sementning mexanik xususiyatlarini o'rganish Kompozitsion materiallar Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali №4/2022
2. N.K. Singha,* P.C. Mishraa, V.K. Singhb, K.K. Narangc. Effects of hydroxyethyl cellulose and oxalic acid on the properties of cement. Cement and Concrete Research 33 (2003) 1319 – 1329
3. Rafat Siddique Utilization of silica fume in concrete: Review of hardened properties Resources, Conservation and Recycling Volume 55, Issue 11, September 2011, Pages 923-932

CU(XZ)(SEPP)·H₂O KOMPLEKSINI DMSO DAGI EPR-SPEKTRI TAHLILI

Nazarov Farxod Sobirovich

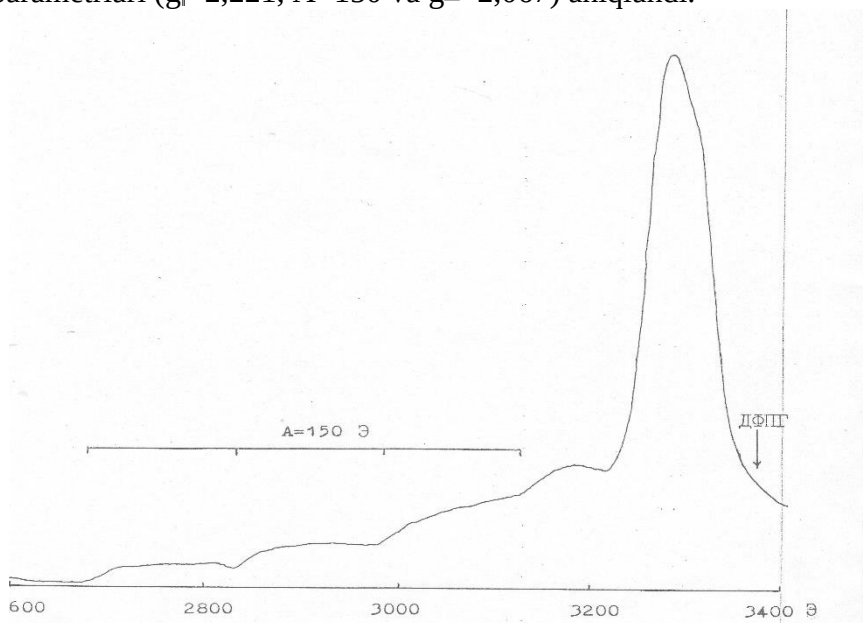
Qarshi muhandislik iqtisodiyot institute

Cu(Xz)(SePP)·H₂O tarkibli aralash ligandli kompleks birikmani sintezlash uchun 1mol CuNO₃·Xz·2H₂O (yashil cho'kma) kompleksini ustiga 2-Seleno-5,7-dimetil pirido (2,3-d) pirimidinon-4 (SePP) dan 1 mol qo'shganimizda yashil cho'kma erib ketadi va bir ozdan so'ng kul rang cho'kma hosil bo'ladi. Cho'kma filtrlanib, spirt bilan yuviladi va xona haroratida quritiladi.

SePP ni IQ – spektrida 2 va 4 chi holatlardagi $\nu(\text{C}=\text{Se})$ hamda $\nu(\text{C}=\text{O})$ guruhlariga tegishli yutilish chiziqlarini 1675 va 1715 cm^{-1} larda, 1 va 3 chi holatlardagi N-H guruhlariga tegishli yutilish chiziqlari esa, 3200 hamda 3600 cm^{-1} larda namoyon bo'ladi. Biz bu yutilish chiziqlarini xinazolon-4 ni IQ-spektriga taqqoslab, aniqlab olishimiz mumkin, chunki xinazolon-4 tarkibini 1 chi holatida N-H guruhi bor, 2 chi holatida esa, $\nu(\text{C}=\text{O})$ guruhleri yo'q.

Cu(Xz)(SePP)·H₂O tarkibli aralash ligandli kompleksining IQ-spektrida Xz va SePP larni uchinchi holatidagi N-H bog'lariga tegishli yutilish chiziqlarini 3060 cm^{-1} va 3190 cm^{-1} larda kuzatilmaligi hamda $\nu(\text{C}=\text{O})$ karbonil guruhiga tegishli yutilish chiziqlari 1710 cm^{-1} dan 1695 cm^{-1} gacha pastki sohaga siljishi Xz hamda SePP larni uchinchi holatdagi azot va to'rtinchi holatdagi kislorod orqali koordinatsiyaga uchrayotganligidan dalolar beradi [3].

Misli kompleks birikmalarning EPR- spektrlari o'rganilib, hosil bo'layotgan anizotrop parametrlari ($g_{\parallel}=2,221$, $A=150$ va $g_{\perp}=2,067$) aniqlandi.

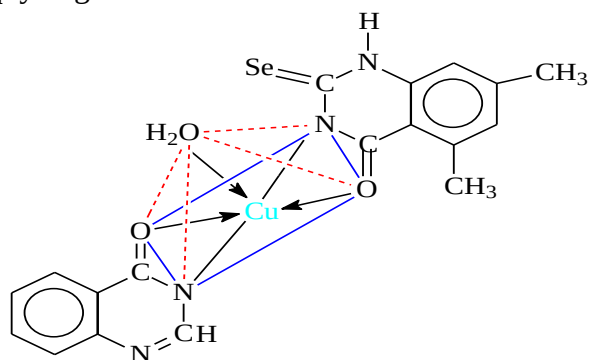


Cu(Xz)(SePP)·H₂O kompleksini DMSO dagi EPR-spektri.

Misli kompleks birikmalarni kvadratli piramida tuzilishiga ega ekanligini IQ-spektridan olingan ma'lumotlar ham tasdiqlaydi. Hosil bo'lgan kompleks birikmalarning elektr o'tkazuvchanligi o'rganilib, kam elektr o'tkazuvchan ekanligi ($14 \div 18 \text{ sm}^{-1} \cdot \text{om}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$) o'rganildi.

$\nu(\text{Me-O})$ va $\nu(\text{Me-N})$ bog'lariga tegishli yutilish spektrlari 420 hamda 435 sm^{-1} larda, suv molekulasiga tegishli yutilish chiziqlari esa, 4200 sm^{-1} da namoyon bo'lishi kuzatildi [4].

Olingan natijalarga asoslanib, aralash ligandli kompleks birikmaning tuzilish formulasini quyidagicha ifodalash mumkin:



Cu(II) tuzlarini 2- Seleno-5,7-dimetil pirido - [2,3-d] pirimidinon-4 bilan aralash ligandli kompleks birikmasi.

Olingan natijalarga asoslanib, mis(II) SePP bilan 4 xalqali metallosikl hosil qilgan holda, kvadratli piramida tuzilishida ekanligi aniqlandi.

Adabiyotlar

1. Х.М.Шоҳидоятлов Хиназолони-4 и их биологическая активность. – Ташкент: Издательство “Фан” 1988. 136 с.
2. Э.Ш.Якубов, И.Нахатов, Б.Р.Норматов Координационные соединения меди (II) с хиназолоном-4 и его производными. - Ташкент. Узбекский химический журнал. – 2019. - №4. – 44-51 с.
3. Якубов Э.Ш., Назаров Ф.Ф., Назаров Ф.С., Дустов Х.Б. Смешаннолигандные комплексы меди (II). – Бухара. Развитие науки и технологий. – 2019. - №5. – 117-121 с.

4. Якубов Э.Ш., Гулбоева Д.Р., Сафарова М.А., Чориев А.У. Комплексные соединения кобальта(II), меди(II) и цинка с хиназолоном-4. – Москва. Universum: Химия и биология. – 2019. 3(57). – 72-76 с.

2-SELENO-5,7-DIMETIL PIRIDO (2,3-D) PIRIMIDINON-4 NI CO(II), NI(II) VA CU(II) TUZLARI BILAN KOORDINASION BIRIKMALAR SINTEZI

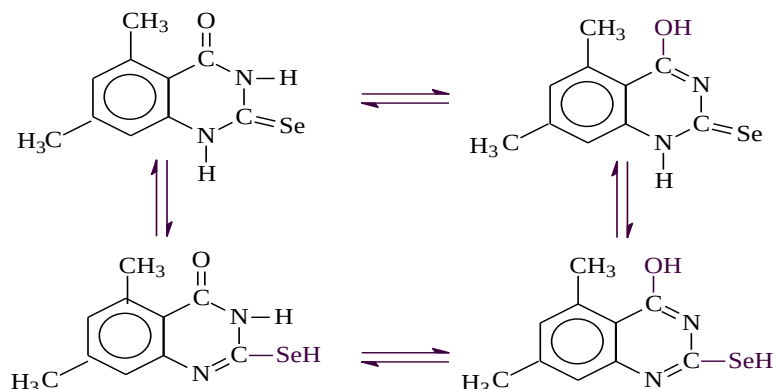
Nazarov Farxod Sobirovich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti

Hozirgi kunda metallar va metall organik ligandlardan koordinatsion birikmalarni sintezi, gaz va suyuq fazalarda to'g'ridan-to'g'ri metall komplekslarini tayyorlash orqali amalga oshiriladi. Koordinatsion birikmalar - molekulyar va p-komplekslar, di- va ko'p yadroli tuzilmalarni olish imkoniyatini yaratdi.

2- Seleno-5,7-dimetil pirido - [2,3-d] pirimidinon -4 (SePP) qiyin eruvchan, sariq kristall modda bo'lib, ularning tarkibida donor atomlari (ikkita azot, kislorod va selen) bo'lganligi uchun kompleks hosil qiluvchi faol ligand hisoblanadi.

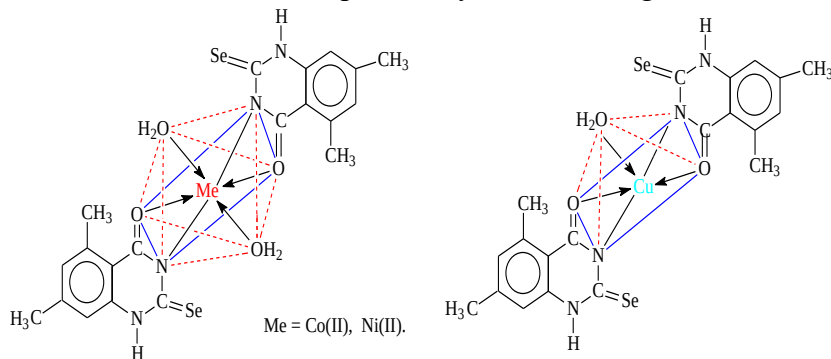
Uning tarkibidagi harakatchan vodorodlar hisobiga eritmada bir necha xil toutomerik holatlarda bo'lishi mumkin [1]:



2- Seleno-5,7-dimetil pirido - [2,3-d] pirimidinon-4ning tautomerik holatlari.

Shuning uchun SePP larni kompleks birikmalarini o'rganish juda qiziq, chunki u metallar bilan har xil koordinatsiyaga uchrab, turli tarkibli va tuzilishli kompleks birikmalarni hosil qilishi mumkin.

Olingan natijalarga asoslanib, mis(II) tuzlari SePP bilan 4 xalqali metallosikl hosil qilib, kvadratli piramida tuzilishida, kobalt(II) va nikel(II) tuzlari esa, SePP bilan oktaedrik tuzilishida bo'lishi element analizi, IQ-, EPR-spektrlari yordamida o'rganildi:



Co(II), Ni(II) va Cu(II) tuzlarining 2- Seleno-5,7-dimetil pirido - [2,3-d] pirimidinon-4 bilan oddiy 1:2 nisbatli kompleks birikmalari.

Cu(Xz)(SePP)·H₂O tarkibli aralash ligandli kompleks birikmani sintezlash uchun 1mol CuNO₃·Xz·2H₂O (yashil cho'kma) kompleksini ustiga 2-Seleno-5,7-dimetil pirido (2,3-d) pirimidinon-4 (SePP) dan 1 mol qo'shganimizda yashil cho'kma erib ketadi va bir ozdan so'ng kul rang cho'kma hosil bo'ladi. Cho'kma filtrlanib, spirt bilan yuviladi va xona haroratida quritiladi.

SePP ni IQ – spektrida 2 va 4 chi holatlardagi $\nu(\text{C}=\text{Se})$ hamda $\nu(\text{C}=\text{O})$ guruhlariga tegishli yutilish chiziqlarini 1675 va 1715 cm^{-1} larda, 1 va 3 chi holatlardagi N-H guruhlariga tegishli yutilish chiziqlari esa, 3200 hamda 3600 cm^{-1} larda namoyon bo'ladi. Biz bu yutilish chiziqlarini xinazolon-4 ni IQ-spektriga taqqoslab, aniqlab olishimiz mumkin, chunki xinazolon-4 tarkibini 1 chi holatida N-H guruhi bor, 2 chi holatida esa, $\nu(\text{C}=\text{O})$ guruhlar yo'q.

Cu(Xz)(SePP)·H₂O tarkibli aralash ligandli kompleksining IQ-spektrida Xz va SePP larni uchinchi holatidagi N-H bog'lariga tegishli yutilish chiziqlarini 3060 cm^{-1} va 3190 cm^{-1} larda kuzatilmaligi hamda $\nu(\text{C}=\text{O})$ karbonil guruhiga tegishli yutilish chiziqlari 1710 cm^{-1} dan 1695 cm^{-1} gacha pastki sohaga siljishi Xz hamda SePP larni uchinchi holatdagi azot va to'rtinchi holatdagi kislorod orqali koordinatsiyaga uchrayotganligidan dalolar beradi [3]. **Co(SePP)₂·2H₂O**, **Ni(SePP)₂·2H₂O**, **Cu(SePP)₂·H₂O** tarkibli kompleks birikmalarini IQ- spektrlari bir-biriga juda o'xshash bo'lib, SePP ni IQ – spektrida 3 chi holatdagi N-H bog'lariga tegishli yutilish chiziqlarini 3060 cm^{-1} da kuzatilmaligi hamda ligandda 1715 cm^{-1} da namoyon bo'layotgan 4 chi holatdagi karbonil gruppasiga $\nu(\text{C}=\text{O})$ tegishli yutilish chiziqlarini 1703 cm^{-1} ga qadar pastki sohaga siljishi mis metalni SePP bilan 3 chi holatdagi azot hamda 4 chi holatdagi kislorod orqali bidentant birikayotganligini ko'rsatadi [2].

Adabiyotlar

1. X.M.Шоҳидиятов Хиназолони-4 и их биологическая активность. – Ташкент: Издательство “Фан” 1988. 136 с.
2. Э.Ш.Якубов, И.Нахатов, Б.Р.Норматов Координационные соединения меди (II) с хиназолоном-4 и его производными. - Ташкент. Узбекский химический журнал. – 2019. - №4. – 44-51 с.
3. Якубов Э.Ш., Назаров Ф.Ф., Назаров Ф.С., Дустов Х.Б. Смещаннолигандные комплексы меди (II). – Бухара. Развитие науки и технологий. – 2019. - №5. – 117-121 с.
4. Якубов Э.Ш., Гулбоева Д.Р., Сафарова М.А., Чориев А.У. Комплексные соединения кобальта(II), меди(II) и цинка с хиназолоном-4. – Москва. Universum: Химия и биология. – 2019. 3(57). - 72-76 с.

8 - OKSIXINOLINNING COBALT (II) ATSETAT BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI VA IQ-SPEKTRI TAHLILI

¹Nazarov Y.E., ²Turayev X.X., ³Ashurov J.M. ⁴Kasimov SH.A

¹ Noorganik kimyo kafedrası tayanch doktoranti , Termiz davlat universiteti

² Kimyo fanlari doktori, professor. Termiz davlat universiteti

³ Kimyo fanlari doktori, professor. O'zR FA O.S.Sodiqov nomidagi Bioorganik kimyo instituti

⁴ Kimyo fanlari doktori, prof.v.b. Termiz davlat universiteti

8-oksixinolinning davriy sistemadagi ayrim metallar bilan xelat birikmalar hosil qilishi, uning analitik kimyoviy xususiyatlarini aniqlaydi. Ya'ni 8-HQ bir qator metallarni (Al, Zn ,Cd , Mg va boshqalar) aniqlash, ajratish va miqdoriy tahlil qilish uchun ishlatiladi. U EDTA dan keyin ikkinchi o'rindagi eng muhim xelatlovchi reagentdir[1]. Metall oksixinoliatlarining barqarorligi quyidagi tartibda pasayishi aniqlangan.

Pd > Cu > Ni > Co, Zn > Cd > Fe > Mn

barqaror $\longleftrightarrow$ beqaror

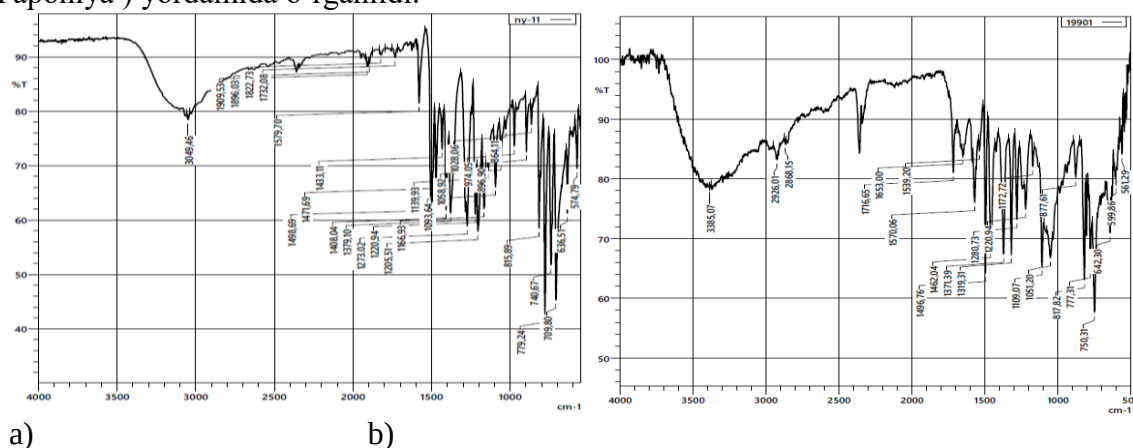
Metall komplekslari erkin ligandlarga qaraganda faol hisoblanadi [2,3]. Shundan kelib chiqqan holda kobalt(II) atsetat tuzining 8-oksixinolin bilan ta'sirlashishi sirka kislotasi ishtirokida olib

borildi. Natijada hosil bo'lgan monokristall RTT usulida tekshirilganda $[\text{Co}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_3]\cdot\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ tarkibli, molekulyar tuzulishli kompleks birikma ekanligi aniqlandi.

Tajribaviy qism. Yuqori sifatli kristallarni olish muhimligini hisobga olib, barcha ishlatiladigan kimyoviy moddalar va reagentlar tijorat manbalaridan (Sigma-Aldrich) olingan. $\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2\cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (98%) va $\text{C}_9\text{H}_7\text{NO}$ (99%) qo'shimcha tozalashsiz ishlatilgan. Ushbu sintezda absolyut sirka kislota va distillangan suv ham ishlatilgan.

$[\text{Co}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_3]\cdot\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ sintezi. Analitik tarozida kobalt(II) atsetat kristallogidratidan $\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2\cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 0.0125 gr (0.05 mmol) o'lchab olib, 5 ml distillangan suvda eritib, uning 0.01 mol/l li eritmasi tayyorlandi. 0.0145 gr (0.1mmol) 8-oksixinolinni 5 ml sirka kislota eritib, uning 0.02 mol/l li eritmasi tayyorlandi. Dastlab maxsus idishga $\text{Co}(\text{CH}_3\text{COO})_2\cdot 4\text{H}_2\text{O}$ eritmasidan 1 ml quyuldi. So'ngra 8-oksixinolinning eritmasidan 2ml quyuldi. Eritma qizdirilgan holatda EDA eritmasidan 2 tomchi tomizildi. So'ngra magnitli aralashtirgich yordamida 60°C da 30 minut davomida intensiv aralashtirildi. Eritma xona haroratida sovutishga olib qo'yildi. Natijada 7 kundan so'ng idish tubida to'q jigar rangli $[\text{Co}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_3]\cdot\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ tarkibli kompleks birikma kristali o'sganligi kuzatildi. Kristallning strukturasi RTT usuli yordamida isbotlandi.

Olingan natijalar va uning muhokamasi. Ligand va sintez qilingan kompleks birikma kristalining fizik-kimyoviy tahlili, tarkibi va tuzilishi, IQ-spektr qurilmasi (IK-Furye, SHIMADZU, Yaponiya) yordamida o'rganildi.



1-rasm 8-oksixinolin ligandi(a)ning IQ-spektri tahlili. $[\text{Co}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_3]\cdot\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ kompleksi(b)ning IQ -spektri tahlili.

1 a- rasmdagi tahlil natijasiga ko'ra, $3049,46\text{ cm}^{-1}$ sohasida OH- guruhiga xos intensivligi juda yuqori bo'lgan valent tebranish, $1093,64\text{ cm}^{-1}$ sohasida C-O guruhiga tegishli valent tebranishlar, $1579,70\text{ cm}^{-1}$ sohasida $\text{C}=\text{N}$ bog'ining intensiv, valent tebranish, $1273,02\text{ cm}^{-1}$ sohasida $\text{C}-\text{N}$ bog'ining valent tebranish chastotalari kuzatildi.

1 b- rasmdagi tahlil natijasiga ko'ra, $3385,07\text{ cm}^{-1}$ sohasida OH- guruhiga xos intensivligi juda yuqori bo'lgan valent tebranish, $1109,07\text{ cm}^{-1}$ sohasida C-O guruhiga tegishli valent tebranishlar, $1570,06\text{ cm}^{-1}$ sohasida $\text{C}=\text{N}$ bog'ining intensiv, valent tebranish, $1280,73\text{ cm}^{-1}$ sohasida $\text{C}-\text{N}$ bog'ining valent tebranish, $599,86\text{ cm}^{-1}$ sohasida Me-O bog'iga xos, $561,29\text{ cm}^{-1}$ sohasida Me-N bog'iga xos valent tebranish chastotalari kuzatildi.

1-jadval

8-HQ ($\text{C}_9\text{H}_7\text{NO}$) ligandi va $[\text{Co}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_3]\cdot\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ kompleks birikmaning IQ-spektri tahlili, cm^{-1}

Tebranish tavsifi	O-H	C-O	C=N	C-N	M-O	Me-N
8-HQ	3049.46	1093.64	1579.70	1273.02	-	-

1-rasm. $[\text{Co}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_3]\cdot\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ kompleksning termogravimetrik (TGA) va differensial termik analizi (DTA) dervotogrammasi.

$[\text{Co}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_3]\cdot\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ kompleksning termogravimetrik egri chizig'i tahlili shuni ko'rsatadiki, TGA egri chizig'i asosan 3 ta intensiv massa yo'qotiladigan harorat oralig'ida amalga oshadi. 1-massa yo'qotiladigan oraliq 14,05 – 272,24 °C haroratga, 2 – massa yo'qotiladigan oraliq 272,24 – 622,76°C haroratga, 3-massa yo'qotiladigan oraliq esa 621,963 – 901,73 °C haroratga mos keladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 1-massa yo'qotiladigan oraliqda massa yo'qotilishi kompleks birikmaning suyuqlanib parchalanishining boshlanishi hamda komompleks tarkibidagi sirka kislotaning to'liq chiqib ketishi hisbiga 1,175 mg, ya'ni 20,796 % kuzatilgan bo'lsa, 2-massa yo'qotiladigan oraliqda intensiv parchalanish jarayoni sodir bo'ladi. Bu oraliqda massa yo'qotilishining asosiy miqdori 8-oksixinolinning dstruksiyaga uchrashi xisobiga 2,994 mg, ya'ni 52,991 % amalga oshadi. 3 – massa yo'qotiladigan oraliqda massa yo'qotilishi 0,567 mg, ya'ni 10,035 % ni tashkil etib, jarayon so'ngida kobalt(III) oksidi qolgan.

$[\text{Co}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_3]\cdot\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ kompleksining differensial termik tahlilidan ma'lum bo'ldiki, 1-endotermik effekt 14,05 – 272,24 °C oralig'ida 3 marta sodir bo'ldi. Eng yuqori issiqlik yutilishi 237,33 °C haroratda yuzaga kelgan.2-endotermik effekt 272,24 °C – 622,76 °C oralig'ida 2 ta endotermik effekt kuzatildi.Bunda eng yuqori issiqlik yutilishi 355,89 °C haroratda yuzaga keladi.Shuningdek 449,78 °C da 1 ta ekzotermik effekt ham kuzatildi.

1-jadval

$[\text{Co}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_3]\cdot\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ kompleksning TGA ba DTA egri chizig'i natijalari tahlili

N	Tempratura, °C	Yo'qotilgan massa, mg (5,649)	Yo'qotilgan massa, %	Sarflangan energiya miqdori ($\mu\text{V}\cdot\text{s}/\text{mg}$)	Sarflanlangan vaqt (min)	dw (mg)	dw/dt (mg/min)
1	100	0,255	4,51	15,841	9,8	5,394	0.026
2	200	0,746	2.27	20,227	19,98	4,906	0.037
3	300	1,377	24,37	17,222	30.13	4,272	0.045
4	400	2,605	46,11	19,980	39,13	3,044	0.066
5	500	3,327	58,89	20,137	50,31	2,322	0.066
6	600	4,071	72,06	3,141	60,68	1,578	0.067
7	700	4,532	80,22	-11,388	71,06	1,117	0.063
8	800	4,669	82,65	-21,830	81,583	0,980	0.057
9	900	4,741	83,92	-29,165	92,03	0,908	0.051

Xulosa: Olib borilgan tadqiqot natijasida 8-oksixinolinning kobalt(II) atsetat bilan sirka kislotasihtirokida $[\text{Co}(\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_3]\cdot\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ tarkibli kompleksi sintez qilindi.Sintez qilingan kompleksning tarkibi, molekulyar va kristall tuzulishi RTT usuli yordamida isbotlandi. Kompleksning termik barqarorligi termogravimetrik (TGA) va differensial termik analizi (DTA) analiz usuli yordamida tahlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Prachayasittikul V. et al. 8-Hydroxyquinolines: a review of their metal chelating properties and medicinal applications // Drug design, development and therapy. – 2013. – T. 7. – C. 1157.. <https://doi.org/10.2147/DDDT.S49763>

2. Dan W. Y. et al. Synthesis, crystal structure and thermodynamic properties of tris (8-quinolinolato-N, O) cobalt (III) methanol // Asian J Chem. – 2011. – T. 23. – №. 3. – C. 1015-1019.

RUX SULFAT BILAN SEFOTAKSIM ASOSIDA BIR LIGANDLI KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI VA ELEMENTLAR TAHLILI

Masharipov Azamat, Hasanov Shodlik, Abdullayeva Zubayda

Erkin izlanuvchi, Xorazm Ma'mun akademiyasi, Xiva

K.f.n., Xorazm Ma'mun akademiyasi, Xiva, shadlik@mail.ru

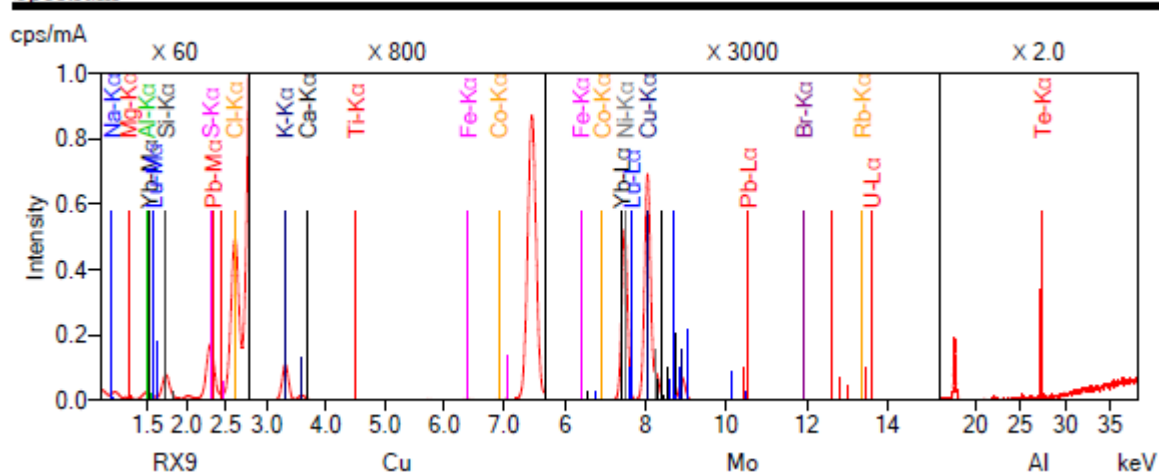
PhD, Xorazm Ma'mun akademiyasi, Xiva, zubayda.abdullayeva.91@mail.ru

Antibiotik sefotaksim uchinchi avlod sefalosporinlariga tegishli va unga qarshi antibiotikning ta'sir joylariga yetib bora olmasligi, sefalosporinlarning maqsadi bo'lgan penitsillin bilan bog'laydigan oqsillarning o'zgarishi yoki sefalosporinni inaktiv qila oladigan bakterial fermentlar (beta-laktamazalar) bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Gram-musbat mikroorganizmlar atrofdagi muhitga nisbatan katta miqdordagi beta-laktamazani chiqaradi va ular beta-laktam halqasini gidroliz qilish orqali beta-laktam antibiotiklarini yo'q qilishi mumkin, bu qarshilikning eng keng tarqalgan mexanizmidir [1-3]. Ammo sefalosporinlar beta-laktamaza uchun o'zgaruvchan sezuvchanlikka ega. Masalan, uchinchi avlod sefalosporinlari birinchi avlod sefalosporinlarga qaraganda gram-manfiy bakteriyalar tomonidan ishlab chiqarilgan beta-laktamazalar tomonidan gidrolizga nisbatan ancha chidamlidir.

Ko'pgina dorilar metall komplekslar shaklida bo'lganida o'zgartirilgan toksikologik va farmakologik xususiyatlarga ega bo'ladi. Bu borada eng ko'p o'rganilgan metall mis(II) bo'lib, u sil, oshqozon yarasi, revmatoid artrit va saraton kabi kasalliklarda foydali ekanligini isbotladi. Ushbu natijalar qattiq holatda bog'lanish usullari va olinga kompleks birikmalarning biologik faolligini o'rganish uchun muhim ahamiyatga ega.

ZnSO₄ va sefotaksim asosidagi kompleks birikmani sintez qilishda quyidagi usuldan foydalanildi. ZnSO₄ (0.001 mol) va sefotaksim (0.002 mol) ning suvli hamda atsetonitrilli eritmaları magnitli aralashtirgich yordamida daqiqasiga 800 aylanma tezlikda, 40°C haroratda, 1.5 soat davomida o'zaro aralashtirildi. Natijada och jigarrang eritma olindi [8]. Ushbu eritma tarkibida kristallar hosil bo'lgunga qadar 5 kunga xona haroratida qoldirildi. Natijada och sarg'ish tusli kukunsimon modda, 83% unum bilan hosil bo'ldi. Olingan birikmaning elementlar tarkibi rentgenofluoresent tahlil yordamida aniqlandi (1-rasm).

Spectrum



1-rasm. [Zn(C₁₆H₁₆N₅O₇S₂)₂] kompleks birikmasining rentgenofluoresent analiz usuli bo'yicha olingan spektri

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. J. R. Anaconda, J. Estacio. Synthesis and antibacterial activity of cefixime metal complexes // Transition Metal Chemistry, - 2006. - №2. - pp. 227–231.
2. J. R. Anaconda, J. J. Santaella. In vitro, antibacterial activity of metal complexes containing a cephaclor derivative ligand // Latin American Journal of Pharmacy, - 2013. - №1. - pp. 101–106.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НОРМЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ НА РАЗЛОЖЕНИЕ ФОСФОРИТОВ В НЕЗАГУСТЕВАЮЩИХ ПУЛЬПАХ.

Назирова Р.М.¹, Кучаров Б.Х.², Закиров Б.С.³

¹доктор технических наук (PhD), доцент кафедры “Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции”, Ферганский политехнический институт;

²д.т.н., заведующий лабораторией “Азотные, комплексные удобрения и стимуляторы. Супрамолекулярные соединения” Института общей и неорганической химии Академии наук Р.У.

³д.х.н., профессор, главный специалист лаборатории “Азотные, комплексные удобрения и стимуляторы. Супрамолекулярные соединения” Института общей и неорганической химии Академии наук Р.У.

Осуществление процесса разложения фосфатного сырья в реакторах в незагустевающей пульпе благодаря высокой активности серной кислоты облегчает диффузию ионов водорода к поверхности фосфатного минерала, что способствует возрастанию скорости взаимодействия и соответственно коэффициента разложения фосфатов.

В лабораторных условиях изучено влияние концентрации и нормы серной кислоты на степень разложения необогащенной руды и мытого концентрата фосфоритов Ташкура в незагустевающей пульпе.

Опыты по разложению фосфоритов проводили в термостатированном реакторе при температуре 75 °С, в который в начале вводили заданное количество серной кислоты, а затем в течение 1-1, 5 мин. вносили фосфорит. Концентрацию серной кислоты варьировали в интервале 18-40 % H₂SO₄, норму серной кислоты поддерживали на уровне 80-100% от стехиометрии на образование монокальцийфосфата. В работе использовали необогащенную руду, и мытый концентрат состав которых приведен в гл.4.

Степень разложения фосфорита Центральных Кызылкумов в процессе разложения его серной кислотой определялась как отношение содержания усвояемых фосфоритов к общему содержанию P₂O₅.

Анализ полученных экспериментальных данных (таб. 5.1-5.2) показывает, что при прочих равных условиях с повышением концентрации от 18 до 40 % масс. H₂SO₄ изохронна (10 мин.) разложение фосфорита серной кислотой проходит через максимум. Это согласуется с литературными данными, свидетельствующими о том, что зависимость коэффициента разложения фосфата от концентрации характеризуется двумя максимумами и одним минимумом это связано с особенностями кристаллизующейся твердой фазы и растворимостью фосфатов кальция в системе CaO-P₂O₅-H₂O.

При использовании серной кислоты, содержание 20-25% H₂SO₄ жидкая фаза суспензии близка по составу раствором системы CaO- P₂O₅-H₂O, находящимся в равновесии с дикальцийфосфатом. При практически полном вскрытии фосфатного сырья жидкая фаза незгустевающей суперфосфатной пульпы обладает достаточно высокой активностью, поскольку степень нейтрализации фосфорной кислоты меньше 100 %.

С повышением концентрации серной кислоты от 18 до 25 % при 100 %-ной ее норме степень разложения необогащенной фосфатной руды увеличивается от 81.9 % до 89.1 %. дальнейшее повышение концентрации до 40% приводит к уменьшению Кр. Такая

зависимость наблюдается при взаимодействии мытого концентрата с серной кислотой, но наибольшая степень разложения достигается при концентрации кислоты 30 %.

Уменьшение нормы серной кислоты (до 80 %) также приводит к понижению коэффициента разложения. Это в основном объясняется уменьшением количества жидкой фазы и суммарного количества водородных ионов в системе в процессе вскрытия фосфата.

Полученные экспериментальные данные показывают, что степень разложения фосфатного сырья существенно зависит от нормы серной кислоты. При увеличении нормы серной кислоты от 80 до 100 % от стехиометрии степень разложения, например, при применении для разложения 25 %-ной серной кислоты для руды увеличивается от 76,4 до 89,1 %.

Таблица 1.

Влияние нормы и концентрации серной кислоты на степень разложения необогащенный руды. Время разложения 10 минут.

Концентрация H_2SO_4 % масс	Норма H_2SO_4 % от Стех.	Коэффициент разложения	Содержание компонентов в пульпе. %. масс			Примечание
			P_2O_5 общ	P_2O_5 усв	H_2O	
1	2	3	4	5	6	7
	80	63,8	5,00	3,19	60,3	Пульпа текучая
18	90	77,5	4,16	3,22	65,1	“”
	100	81,9	3,49	2,86	67,0	“”
	80	70,2	5,32	3,37	57,7	Пульпа текучая
20	90	83,4	4,45	3,71	61,5	“”
	100	84,3	3,95	3,33	62,9	“”
	80	76,4	6,24	4,76	50,4	Пульпа не текучая
25	90	86,4	5,34	4,62	54,1	Пульпа текучая

Результаты исследований показали, что увеличение концентрации серной кислоты оказывает достаточно ощутимое влияние на реологические свойства пульпы. Возрастание концентрации серной кислоты от 18 до 40 % приводит к уменьшению кинематической вязкости.

Применение для разложения необогащенной руды серной кислоты с концентрацией больше 25 %, а для мытого концентрата больше 30 % приводит к повышению коэффициента разложения. Однако в этих условиях начинается снижение текучести пульп и возрастает их плотность, что делает проблематичным их дальнейшую переработку и транспортировку. Концентрация серной кислоты используемой для разложения фосфатного сырья для руды 40 % масс. и более приводит к резкому снижению подвижности пульпы и масса даже при норме 100 % от стехиометрии начинает заустевать, что характерно для тиксотропных монокальцийфосфатных пульп /121/.

При применении серной кислоты с концентрацией 20-25 % наблюдается высокая степень извлечения P_2O_5 из фосфорита и достаточная для технологических целей текучесть суперфосфатной пульпы, которая позволяет использовать ее без особых трудностей для дальнейшей переработки в фосфорные и фосфорсодержащие удобрения.

Высокая степень разложения фосфатного сырья серной кислотой в незагустевающих пульпах обусловлена, во-первых, высокой реакционной способностью слабых растворов серной кислоты, и во-вторых благоприятными диффузионными условиями, когда ввиду низкой вязкости растворов облегчается доступ водородных ионов к поверхности зерна фосфорита.

Литературы:

1. Позин М.Е. Технология минеральных солей. В 2-х т. - Ленинград: Химия, 1970. - Т.2. - 1558 с. 2. Позин М.Е. Технология минеральных солей. В 2-х т. - Ленинград: Химия, 1970. - Т.2. - 1558 с.
2. Методы анализа фосфатного сырья, фосфорных и комплексных удобрений, кормовых фосфатов. / Винник М.М., Ербанова Л.Н. и др. – М.: Химия. 1975. – 218 с.
3. ГОСТ 30181.8-94. Удобрения минеральные. Метод определения массовой доли аммонийного азота в сложных удобрениях (хлораминовый метод). – М.: ИПК Издательство стандартов, 1996. – 6 с.

Ni(II) FORMIATINING Zn M-KREZOKSIATSETATI BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI

Yaxshimuratov Murodjon², Hasanov Shodlik¹, Abdullayeva Zubayda¹

²doktorant, Urganch davlat universiteti, Urganch

¹K.f.n., Xorazm Ma'mun akademiyasi, Xiva, shadlik@mail.ru

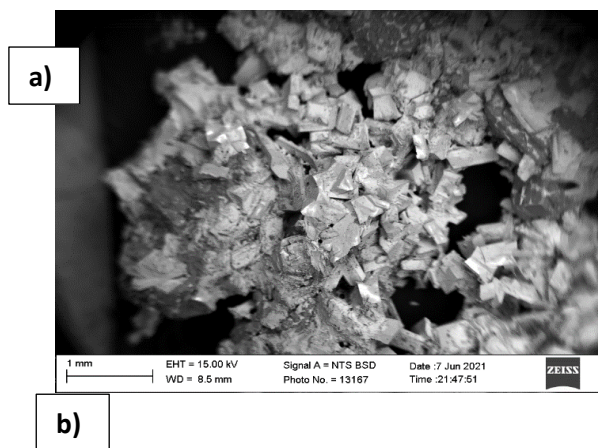
¹PhD, Xorazm Ma'mun akademiyasi, Xiva, zubayda.abdullayeva.91@mail.ru

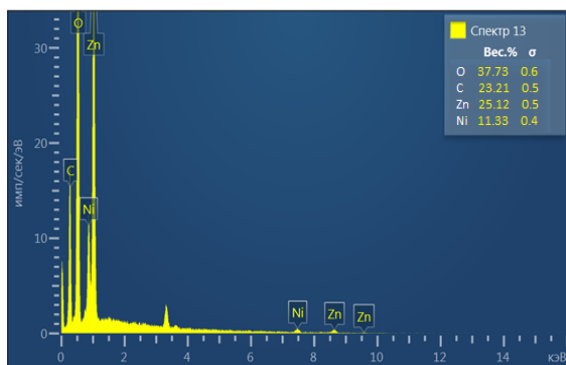
Hozirgi kunda inson organizmiga dori vositalarining ta'sir qilish mexanizmini o'rganish tibbiy kimyo va farmakologiyaning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Samarali vositalarni yaratishda zamonaviy innovasion texnologiyalardan foydalanish muhim o'rin tutadi. Adabiyotlardan ma'lumki, krezoksiatsetat va uning hosilalari Immunomodulyatorlar, organizmdagi mikroblarni kamaytirish, gepatoprotektorlik va boshqa ko'pgina biologik faollikka ega ekanligi aniqlangan [1].

Moddalar tarkibidagi elementlar miqdorini skanerlovchi elektron mikroskop (SEM) yordamida aniqlash materiallarni tahlil qilish uchun yuqori axborot mazmuni va olingan tadqiqot natijalarining ishonchliligi tufayli aniq ilmiy-texnologik muammolarni hal qilishda keng qo'llaniladi [2].

Hosil bo'lgan kompleks birikmalardagi uglerod, kislorod va metallarning miqdorlarini SEM-EDT usulida ham aniqlandi. SEM-EDT natijasida olingan ma'lumotlar asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, ligandlar bilan metall ionlarining koordinatsiyalanishi ligandlar mikrostrukturasining o'zgarishiga olib keladi, xususan, uni ko'plab metall cho'qqilar qayd qiladi, bu esa EDT tomonidan tasdiqlanadi.

[Ni(HCOO)₂·(C₉H₉O₃)₂Zn] tarkibli kompleks birikma quyidagi usul yordamida sintez qilindi: 0,01 mol Me^I formiati magnitli aralashtirgich (40⁰C) yordamida 10 ml suvda eritildi.. Aralashmaga 0,02 mol Me^{II} M-krezoksiatsetati 5 ml asetonitrilda eritib, qo'shildi va magnitli aralashtirgichda 60⁰C, minutiga 800 aylanma tezlikda aralashtirish davom ettirildi. olingan eritma qayta kristallash uchun 72 soatga xona haroratida qoldirildi. Natijada oq och yashil rangli kristallar (1-rasm) 79 % unum bilan hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan kompleks birikmaning mikrostrukturasini va elementlar tahlili skanerlovchi elektron mikroskop yordamida amalga oshirildi.





1-**рasm.** **[Ni(HCOO)₂·(C₉H₉O₃)₂Zn] mikrostrukturasi (a) va EDA natijasi (b)**

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Кузнецов И.А., Воронков М.Г., Расулов М.М., Нурбеков М.К. Иммуномодулирующее действие трис-2(оксиэтил) аммония крезоксиацетата и его возможные механизмы // Научный электронный архив. URL: <http://econf.rae.ru/article/6916>
2. Ш.А.Кадирова, З.Ш.Абдуллаева, Ш.Б.Хасанов. Гетерометаллический комплекс формиата никеля (II) с ацетатом цинка // Universum: Химия и биология: электрон. научн. журн. – 2021. – № 8(86). – С. 46-49.

TALK-MAGNEZIT MINERALINING KIMYOVIY TARKIBINI O'RGANISHDA MAGNIYLI BIRIKMALAR OLISH USULLARI

Umirov F.E., t.f.d., professor,

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Navoiy sh.

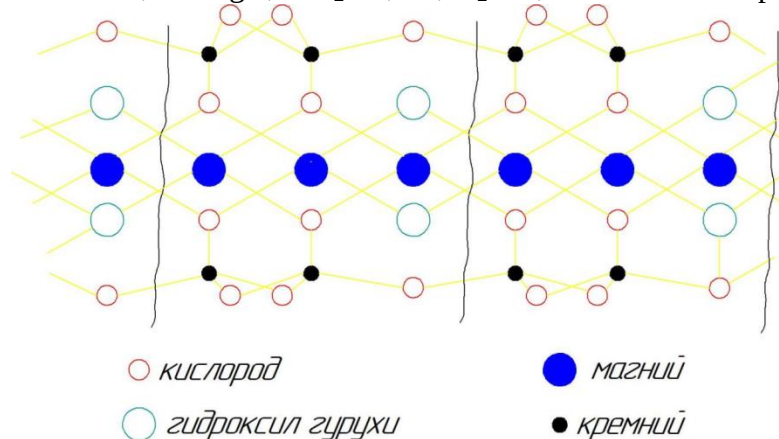
Aslonov A.B., tayanch doktorant,

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Navoiy sh.

Yuldashova M.B., magistrant

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Navoiy sh.

O 'zbekiston Respublikasining Qizilqum mintaqasidan Markaziy Osiyo davriy tizimning katta miqdordagi kimyoviy elementlarini o' z ichiga olgan foydali qazilmalarga boy mintaqalardir. Ulardan Qizilqum fosforitlari, dolomitlar, serpantinitlar, betonitlar, talk- magnezit, vermikulit, marmar, gips va boshqalar asta-sekin sanoat darajasida o'zlashtirilmoqda. Respublikada magniy birikmalarini olish uchun talk-magnezit xom ashyosidan biri Qoraqalpog'iston Respublikasida Sultonuvayseda joylashgan Zinalbulak konini bo'lib xizmat qilishi mumkin, u o'rta Osiyodagi yagona talk tosh koni hisoblanadi, uning zaxiralari geologlarning fikriga ko'ra taxminan 200 million tonnani tashkil etadi. Mg₃[Si₄O₁₀](OH)₂ formulasiga mos keladigan kompleks. Bunga ko'ra, talk tarkibida 31,7% MgO, SiO₂-63,5%, H₂O-4,8% va undan ko'p bo'lmagan mavjud.



1-**рasm.** Talk-magnizitning sturukturasi

Zinalbuloq konidan olingan talk-magnezit mineralining tarkibi mass spektroskopik usulda tahlil qilinganda quyidagicha 1- jadvaldagi natijalar olindi.

1 – jadval

Zinalbuloq talk- magnezit mineralining elementar tarkibi

Mineralning nomi	Tarkibiy qismlar , massa ulush %										
	SiO ₂	CaO	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	MnO	MgO	K ₂ O	Na ₂ O	H ₂ O	Qo'shimcha mahsulot
Talk-magnezit	38,3	1,0	1,58	6,23	0,45	0,17	31,83	0,15	0,12	2,45	17,48

Tahlillar natijasida talk-magnezit mineralining tarkibi magniyli birikmalarga boy ekanligini natijasida magniyli defolyantlar olish mumkunligini mass-spektropik tahlillar yordamida isbotlaydi.

Foydanilgan adabiyotlar

1. Umurov Farhod, Kurbonova Shirin, Aslonov Abror. Research and Production of Magnesium Chlorite Based on Talc Stone Zipelbulak Deposit / International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 8, Issue 08 , august 2021
2. Умиров Ф.Э., Абров А.Б. Исследование процессов получения хлорида магния на основе тальк-магнезитной руде Зипельбулакского месторождения/ International Journal of Advanced Technology and Natural Science ISSN: 2181-144X 60 ©s Vol.2(2) 2021 УДК. 621.43.068
3. Умиров Ф.Э., Абров А.Б. Изучение физико-химических свойств полученных продуктов из тальк-магнезита с соляно-кислотной обработкой Universum: Технические науки: электронный научный журнал (Москва), 2022. -№9(102). -С. 60-64

ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОСОРТНЫХ ФОСФОРИТОВ

Усманов Б.С.

Ферганский политехнический институт

В указе Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева о стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан предусмотрены меры по **повышению конкурентоспособности национальной экономики за счет углубления структурных преобразований, модернизации и диверсификации ряда ведущих отраслей, в том числе модернизации и интенсивного развития сельского хозяйства**, реализация инвестиционных проектов по строительству новых, реконструкции и модернизации действующих перерабатывающих предприятий, оснащенных самым современным высокотехнологичным оборудованием по более глубокой переработке сельхозпродукции, производству полуфабрикатов и готовой пищевой продукции, а также тароупаковочных изделий.

Разработка интенсивных быстро реализуемых технологий получения фосфорсодержащих удобрений с пониженным расходом минеральных кислот и с вовлечением в переработку низкосортных фосфоритов при существующем дефиците минеральных ресурсов является актуальной задачей сегодняшнего дня.

Для физико-химического обоснования технологии получения новых видов сложных удобрений типа простого суперфосфата из фосфоритов Центральных Кызылкумов, разработки нормативно-технических документаций, а также с целью оценки возможностей транспортировки с использованием существующего на фосфорных заводах оборудования изучены химический и гранулометрический составы и физико-механические свойства

необогащенной фосфоритной муки и бедных фосфоритов участка Ташкура Джерой-Сырдарьинского месторождения. В таблице 1 приведены результаты химического анализа фосфоритов.

Таблица 1

Химический состав фосфоритов Ташкура

Фосфориты	Содержание основных компонентов, мас. %								
	P ₂ O ₅	CaO	MgO	CO ₂	R ₂ O ₃	SO ₃	F	H ₂ O	н.о.
Необогащенная фосфоритная мука	18,79	45,04	1,79	14,41	2,51	2,90	2,29	1,12	7,59
Бедные фосфориты	12,38	44,06	1,96	19,73	3,01	2,56	1,45	1,78	8,82

Содержание всех форм фосфора (общей, усвояемой и водорастворимой) в фосфатном сырье и готовых продуктах определяли фотоколориметрическим методом в виде желтого фосфорнованадиевомолибденового комплекса на фотоколориметре марки КФК-3. Комплексонометрическим методом с индикаторами флуорексона и хром темно-синего титрованием раствором трилона Б осуществляли определение кальция и магния, а содержание полуторных окислов железа и алюминия определяли по методике. Определение сульфатов в фосфорите проводили весовым методом, осаждением в виде сульфата бария. Диоксид углерода определяли обработкой навески образца соляной кислотой с последующим поглощением CO₂ раствором щелочи. Влагу определяли высушиванием до постоянной массы при температуре 80-105°C. Гранулометрический состав фосфоритов определяли стандартным методом сухого рассева на ситах.

Для организации новых производств по выпуску фосфорсодержащих удобрений из низкосортных фосфоритов необходимы данные по свойствам сырья и готового продукта, т.к. эти характеристики используются при проектировании размеров выпускных отверстий, углов наклона стенок, расположения направляющих лотков и т.д.

Известно, что у многих пылевидных и порошковидных материалов физико-механические свойства существенно изменяются при увеличении влажности и плотности. Это обстоятельство вызывает ряд трудностей при проектировании и эксплуатации систем доставки внутри заводского транспорта, силосного хозяйства, узлов дозирования. Поэтому основные параметры фосфатного сырья определяли при различной влажности.

К числу параметров, позволяющих оценивать подвижность частиц сыпучего материала, относятся углы естественного откоса его свободной поверхности. Чем меньше угол откоса, тем большей подвижностью обладают частицы сыпучей среды. Кроме того, величины откоса позволяют правильно выбрать размеры хранилищ, определить контур свободного насыпного материала на несущем элементе транспортной установки. В таблице 2 приведены свойства фосфоритов в зависимости от влагосодержания.

Определение угла естественного откоса фосфоритов показало, что значение этого показателя у необогащенной фосмуки примерно в 1,5 раза меньше по сравнению с бедными фосфоритами. С повышением влагосодержания угол естественного откоса для фосфоритов возрастает, а сыпучесть сырья ухудшается.

Насыпной вес характеризует подвижность фосфоритных частиц сыпучей среды и необходим для определения основных параметров ее движения в емкости хранения, а также режимов истечения через разгрузочные устройства бункеров, силосов, питателей. Определение значения насыпного веса фосфорита необходимо для определения основных размеров бункеров, производительности транспортирующих и дозирующих устройств, расчета давлений, оказываемых сыпучим материалом на стенки и затворы сосудов.

Таблица 2

Свойства фосфоритов Ташкура в зависимости от влагосодержания

Фосфориты	Влажность , %	Плотность , г/см ³	Насыпной вес, г/см ³	Угол естественного откоса, град	Текущность , с
Необогащенная фосмука	1,12	2,34	1,05	36	16
	2,14	2,41	1,12	40	21
	2,50	2,45	1,23	41	Не течет
Бедные фосфориты	1,23	2,11	1,35	58	Не течет
	2,26	2,23	1,46	56	
	2,61	2,38	1,49	60	

Установлено, что с повышением влажности сырья увеличивается значение насыпного веса фосфоритов.

Определение текучести фосфоритов через воронки диаметром 4 мм показывает, что необогащенная фосмука до ее влажности 2,14 % обладает удовлетворительными свойствами. Фосмука влажностью выше 2,14% и бедные фосфориты во всех изученных содержаниях влаги практически не течет.

На основе проведенных определений установлено, что с повышением содержания влаги в фосфоритах не зависимо от гранулометрического состава увеличивается значение физических свойств.

Литература

1. УП-4947 от 2. 02.2017 года «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». <http://www.lex.uz/docs/3107042>
2. Usmanov B.S., Amanbaeva G. “Исследование процесса разложения низкосортных фосфоритов при неполной норме серной кислотой”. Россия, Интернаука. Научный журнал. 2021. №38 (214), -S.82-84.

12XNM ПЎЛАТ МАТЕРИАЛИНИНГ ТЕРМИК ИШЛОВ БЕРИШДА ИССИҚЛИККА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

А.М.Гафуров., А.Х.Хамиджонов

Фаргона политехника институти т.ф.ф.д. (PhD)., магистрант

Замонавий машинасозлик ишлаб чиқаришнинг асосий тенденциялари юқори даражадаги физикавий, механик, хусусиятларига эга деталлар ва заготовкларни тайёрлашга асосланган юқори ишлаш хусусиятларига эга янги дастгохлар ва механизмларни яратишдир.

Илмий-техник тараққиётнинг ҳозирги босқичида конструктив материалларнинг мустаҳкамлиги, чидамлилиги ва бошқа характеристикалари тез ривожланади, ишлаб чиқаришда мавжуд бўлган асбоб-ускуналар материаллари, ишлов бериладиган қисмларни юқори даражада ишлашга имкон бермайди. Металларга ишлов беришда замонавий ишлаб чиқаришнинг ушбу хусусиятлари билан боғлиқ ҳолда, штамп ва штамп қолипларнинг ишчи юзларининг чидамлилигини ошириш усуллари ривожланмоқда.

Штамплар ва штамп қолиплар мустаҳкамлигини оширишнинг бир неча асосий усуллари кўрсатиш мумкин:

1. *Штамплар ва пресс-формаларга термик ишлов бериш.* Кўпгина штамп пўлатлари карбидли пўлатлар, бу пўлатлар мартенситда сўндириш ва тоблаш йўли билан қотади бироқ, баъзи ҳолларда, интерметалли қаттиқлашган мартенситик пўлатлари сифатида ишлатилиши мумкин.

2. *Пластик деформация.* Сиртларни пластик деформациялари бўйича деталларнинг қотиш усули, бу ишлов бериладиган заготовкага айланма момент берилиб, унинг юзаси доимий радиал куч ва айланма моментини қўллаган ҳолда цилиндрлик ролик билан ўралганлигидан иборат.

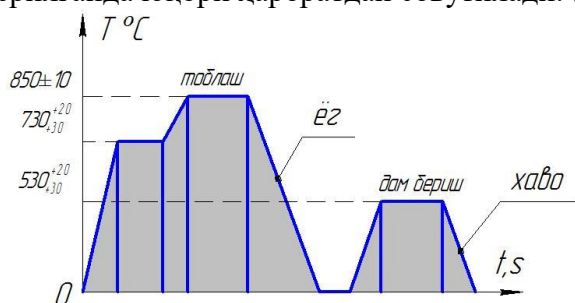
3. *Кесувчи асбоб юзасига босим остида ишлов бериш учун ингичка плёнка суриш орқали ейилишига чидамли қоплама олиш усули,* бу сирт қатламининг физикавий ва механик хусусиятларини оширади.

Энг самарали усуллардан бири турли хил иссиқликка чидамлилиқ даражаларига эга бўлган материаллардан йиғилган, ишчи юзаларини азотлаш йиғма штамп ишлаб чиқаришни ўз ичига олган усул.

Ушбу ишда штамп қолипларида босим остида ишлов беришда ишлатиладиган штампларнинг ишчи қисмларининг ейилишга чидамлилиги оширишдан иборат.

Асосий хусусиятларига кўра, деформацияга учраган штамп пўлатлари ўртача иссиқликка чидамлилиги ва юқори чидамлилиги, юқори иссиқликка чидамлилиги ва чидамлилиги юқори пўлатларга ва юқори иссиқликка чидамли пўлатларга бўлинади.

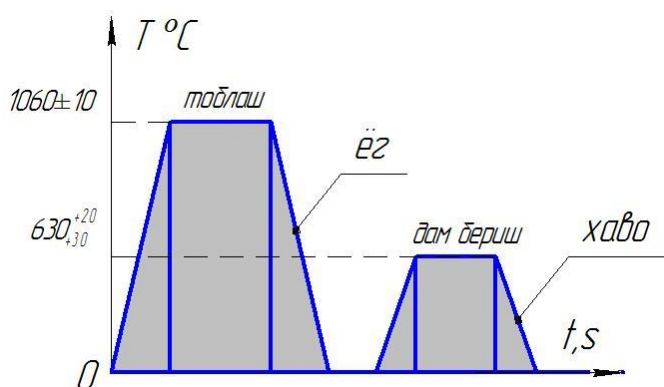
Ўртача иссиқликка чидамлилиги ва юқори чидамлилиқка эга бўлган пўлатларнинг таркибида нисбатан кам миқдордаги карбид ҳосил қилувчи элементлар (Cr, W, Mo) мавжуд бўлиб, қаттиқлигини ошириш ва мустаҳкамлигини ошириш учун кўп миқдорда никел ва марганец қотишмалари орқали ҳосил қилинади. Бундай пўлатларга кенг тарқалган 12ХНМ тури киради, бу ишимизда штампнинг материали учун олдик. Одатда штампга ишлов берилганда юқори ҳароратдан совутилади. (расм-1).



Расм 1. 12ХНМ пўлатнинг термик ишлов бериш графиги.

Штампга ишлов бериш натижасида қаттиқлиги Роквелл шкаласи бўйича 40 дан 43 тага етади. 4Х4ВМФС пўлат волфрам қўшимчалар билан (молибден) туфайли унинг юқори ёпишқоқлиги учун 600°C гача иссиқликка чидамлилиги ошади. Бу пўлатлар ҳароратининг кескин ўзгариши жараёни билан юқори тезликда штамп кесувчи асбобларига мос келади. 4Х4ВМФС пўлатлари коррозияга юқори чидамлилиқка эга. Бугунги кунда 4Х4ВМФС пўлатлари маҳаллий саноатда жуда кенг қўлланилади.

4Х4ВМФС (ДИ 22) пўлатлари, 3Х2В8Ф, 4Х2В5МФ, 4Х5В2ФС пўлатлар билан бирга юқори тезликли пўлатларга (Р6М5, Р18 ва ҳ.к.) иссиқлайин ишлов бериш вақтида таркиби ва ўзгариш турларига ўхшаш мураккаб пўлатдир, лекин М23С6 ва М6С карбидлар билан олдиндан эвтектоид ҳисобланади. Иссиқликка чидамлилигини ошириш учун бундай пўлатлар юқори ҳароратдан (1025-1125°C) қаттиқлашади. 500-580°C ҳарорат оралиғида тобланиш юқори дисперс карбидлар ажралишини келтириб чиқаради. Қовушқоқликни ошириш учун тоблаш ҳарорати 600-650°C гача оширилади. (расм-2).



Расм 2-4X4VMFC (ДИ 22) пўлатининг термик ишлов бериш графиги.

Штампнинг иссиқлайин ишлов бериш натижасида қаттиқлиги 45-50 HRC бўлган троостит структура ҳосил бўлади.

Адабиётлар рўйхати

- [1]. В. С. Кушнер. Материаловедение: учебник/В. С. Кушнер, О. Ю. Бургонова, Д. А. Негров, А. А. Новиков, А. Г. Схиртладзе.-Минобрнауки России, ОмГТУ.-Омск: Изд-во ОмГТУ, 2014.-252 с.
- [2]. Самохоцкий, А. И. Технология термической обработки металлов/А. И. Самохоцкий, Н. Г. Парфеновская.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Машиностроение, 1976.-311 с.
- [3]. Морозов О. И., Кокорин В. Н., Табаков В. П., Сагитов Д. И., Илюшкин М. В., Ширманов Н. А. Повышение стойкости рабочих поверхностей деталей штампов при использовании комплексной модификации//«Известия ТулГУ. Технические науки». 2018. № 8. С. 261-273.
- [4]. Автоматизация проектирования технологии в машиностроении/Б. Е. Челищев, И. В. Боброва, А. Гонсалес-Сабатер; Под ред. Акад. Н. Г. Бруевича.-М.: Машиностроение, 1987.-264 с.-(Гибкие производственные системы).
- [5]. Барун В. А. Станки с программным управлением и программирование обработки/В. А. Барун, А. А. Будинский.-Л.: Машиностроение, 1994.-348 с.
- [6]. Борисов Е. И. Обработка корпусных деталей на многоцелевых станках с программным управлением/Е. И. Борисов.-М.: Машиностроение, 1976.-64 с.
- [7]. Быков А. ADEM-VX-на острие атаки//АЛТ(САПР) и графика. 2007.-№5.
- [8]. Fayzimatov Sh. N., Yusupov S. M., Abdullaev B. I. Increasing Durability of Working Elements of Dividing Dies//International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology.-2020.-Т. 7.-№. 4.
- [9]. Файзиматов Ш. Н. и др. Использование современных программных технологий при проектировании штампов//Universum: технические науки.-2021.-№. 3-1 (84).-С. 11-13.
- [10]. Файзиматов Ш.Н., Гафуров А.М. Support of Software Projects at Local Industrial Enterprises., International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 6, Issue 12, December 2019.
- [11]. Файзиматов Ш.Н., Гафуров А.М. РДБ дастгохларида мураккаб сиртларни кўп координатли фрезалаш самарадорлигини ошириш истиқболлари. АндМИ. МИТЖ №1. 01.08.2020 й.
- [12]. Файзиматов Ш.Н., Гафуров А.М., Маткаримов Б.Б. «Технология получения пенополистирольных моделей» ТГТУ. «Ресурсо-и энергосберегающие инновационные технологии» МН и НТК. 13-15.04.2021г. Ташкент.-С. 360-361.

ШИША ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЧУН ТУЛАКУЛ ТОМИРСИМОН КВАРЦЛАРИНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ТАХЛИЛИ.

А.Б. Анваров, З.Р. Қодирова

Ўз Р ФА Умумий ва Ноорганик Кимё Институтини (Тошкент, М.Улугбек 77а.)

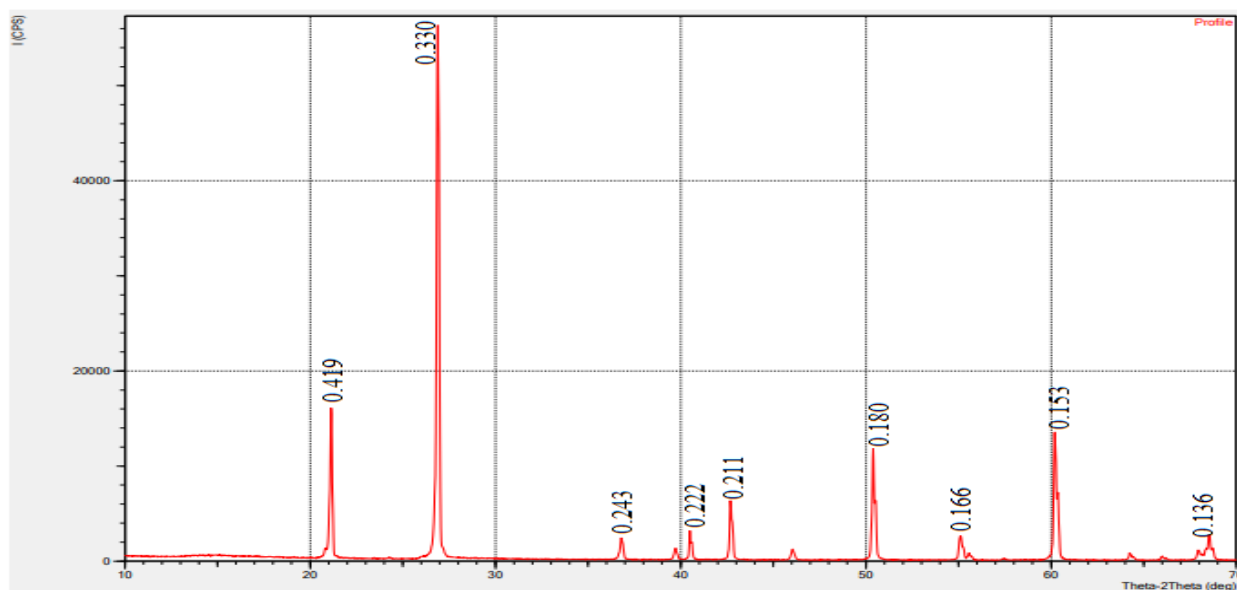
Ўзбекистон Республикаси Мамлакат силикат саноати эҳтиёжларини қондира оладиган улкан табиий минерал ресурслар захираларига бой [1].

Хозирги кунда Мамлакатимиз тадқиқотчилари, шу жумладан, силикат саноати соҳасида фаолият юритаётган олимлар олдида турган муҳим вазифалардан бири маҳаллий хом ашё ресурслари асосида импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар олиш, шунингдек, саноат миқёсида фойдаланилган анъанавий хом ашё материалларини аналоглари билан алмаштириш, иккиламчи ресурслар ва саноат чиқиндиларидан кенг фойдаланган ҳолатда сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳисобланади. Шунини таъкидлаш керакки, силикатлар саноати керамика ва оловбардош материаллар, боғловчи материаллар, шунингдек, шиша саноатини ўз ичига олган ҳамда мувафаққиятли ривожланаётган ва янгиланаётган саноат соҳаси ҳисобланиб, ушбу саноатнинг турли тармоқлари, жумладан, шиша ишлаб чиқариш учун маҳаллий хом ашёлардан комплекс фойдаланиш ва шаффоф шиша идишлар ишлаб чиқариш учун янги юқори самарали ва энергия тежовчи таркибларни ўрганиш муҳим аҳамиятга эга [2].

Маълумки, кремнийли шиша материаллари ишлаб чиқаришда асосан кварц қумлари, томирсимон кварцлар, кварцитлар, шунингдек камдан-кам ҳалларда кварц қумтошларидан фойдаланилади. Шу билан бирга, ушбу хом ашё материалларини саноатда қўллаш истиқболлари уларнинг физик-кимёвий ва механик хусусиятлари билан тавсифланади [3, 4].

Бугунги кунда Республикамиз ҳудудида минерал хом ашё материалларининг улкан захиралари, жумладан, ўрганилган кварц қумлари конлари, кварцитлар, томирсимон кварц, ҳамда, шиша материаллар ишлаб чиқаришда кенг қўлланилиши мумкин бўлган турли фойдали қазилмалар мавжуд [5].

Тадқиқотлар натижасида Тулакул томирсимон кварц конидан олинган наъмунанинг кимёвий-минералогик таркиби, рентгенографик таҳлили ўрганилиб, унинг юқори сифатли шиша ишлаб чиқариш учун яроқлилиги ўрганилди.



1-расм. Тулакул томирсимон кварци рентенограммаси.

Тулакул конининг рентген фазали таҳлили 2θ диопозонида α-нурларининг 1.5418Å тўлқин узунлигида LABX XRD-6100 SHIMADZU дефрактометрида аниқланган. 1-расмда Тулакул томирсимон кварц конининг рентгенограммаси келтирилган.

Томирсимон кварц наъмунасининг рентгенограммасида (1-расм) кварцга хос бўлган текисликлараро масофаларни ($d = 0,419; 0,330; 0,243; 0,222; 0,211; 0,180; 0,166; 0,153; 0,136$ нм) кузатишимиз мумкин.

Ушбу коннинг 1-жадвалда келтирилган кимёвий тахлили натижаси таркибидаги шиша ишлаб чиқаришда фойдаланиладиган кремний оксидининг SiO_2 юқорилиги ва шаффоф шиша олишг акс-таъсир қиладиган қўшимчаларнинг Fe_2O_3 ва TiO_2 пастлигидан ҳам кўришимиз мумкин. Солиштириш учун ҳозирги кунда шиша ишлаб чиқарувчи корхоналар томонидан кенг фойдаланилаётган Джерой ва Маайский конларининг кварц қумларининг кимёвий тахлили келтирилди.

1-жадвал.

Джерой, Майский кварц қумлари ва Тулакул томирсимон кварцларининг кимёвий таркиби.

Кон номлари	Кимёвий таркиби, масс. %						
	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	K_2O	Na_2O	MgO
Джерой	98,6	0,63	0,12	0,28	0,09	0,22	след.
Майский	97,3	0,72	0,39	0,38	0,95	0,13	0,12
Тулакул	99,6	0,20	0,01	0,07	0,08	0,03	след.

Олиб борилган физик кимёвий тахлиллар асосида хулоса қилиб айтиш мумкинки, Тулакул кварци кимёвий таркиби ва унинг хоссалари ГОСТ 22551-2019 «Шиша саноати учун кварц куми, қумтош, кварцит ва томирсимон кварц» тўлиқ мос келади ва ушбу хом ашёнинг шиша саноатида юқори сифатли шиша ишлаб чиқаришда фойдаланиш мумкинлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ш.М.Мирзиёев «Эркин ва фаровон, демократик ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз», Тошкент 2016.
2. «Ўзбекистан - страна богатая месторождениями», Ўзбекистан, Ташкент 2017 - АН Podrobno.uz.
3. ГОСТ 22551-2019 «Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности».
4. Л.М. Сулименко «Общая технология силикатов». Инфра-М, Учебник 2020 г.
5. Ўзбекистон Республикаси «Фойдали қазилмаларнинг давлат баланси». Электрон маълумотнома: www.uzgeolcom.uz/ru/page/112

ЦИАНИДЛИ МЕТАЛ КОМПЛЕКСЛАРИНИНГ АДСОРБСИЯСИГА ХАРОРАТ ТАЪСИРИ

¹Исоков Ю.Х., ¹Зиёев Б.Т., ²Исокова О.Т.

¹Тошкент кимё технология институти,

²Ўзбекистон Миллий университети.

Ҳозирги кунда Республикамиз ва дунё саноати халқ ҳўжалиги тармоқлари ва ишлаб чиқиш саноатини жадал ривожланиши ва активланган кўмирни қўллаш соҳалари кенгайиши туфайли селектив адсорбентлар ишлаб чиқаришга бўлган талаб ортиб бормоқда. Маҳаллий хом-ашёлар асосида импорт ўрнини босувчи самарадор янги технологиялар яратиш долзарб муоммолардан бири ҳисобланади[1]. Активланган кўмир ҳамма жойда қўлланилиб келинмоқда, гидрометаллургия эритмаларидан рангли ва қимматбаҳо металлларни ажратиш олиш учун Республикамиздаги НКМКамбинати Nedirlandiyadan NORID маркали, ОКМКамбинати Россиядан JACOBИ маркали фаоллаштирилган кўмир ва чиқинди оқова сувларни тозалашда адсорбентларга бўлган таълаб йилига 1000 тоннани ташкил этади. Шу борада маҳаллий мева донаклар асосида олинган фаоллаштирилган кўмирга Au, Ag, Hg, Ni, Cu, Zn сорбциясининг мувозанат хусусиятларига ҳарорат омилининг таъсирини аниқлаш учун хона ҳароратида сорбция тўғрисидаги маълумотлар NaCN ни 14 ммол/л

концентрацияси индивидуал синтетик эритмалардан ушбу металлларнинг 40°C ва 60°C ҳароратда сорбция изотермлари тажрибалар натижалари 1.1-жадвалда келтирилган[2].

Олтин-мис рудаларини қайта ишлаш усулида, шу жумладан олтинни цианид эритмаси билан айланма эритма ёрдамида эритмани рудадан ўтказиш, олтинни фаоллаштирилган кўмир билан самарали эритмадан сорбциялаш, тўйинган кўмрдан олтинни десорбциялаш, электролиз қилиш орқали эришилади ва айланма эритмани цианид билан мустаҳкамлаш, эритма учун зарур бўлган натрий цианид концентрациясига сорбциядан олдин руда ювиш ишлари амалга оширилади[3].

1-жадвал.

1.1-жадвал. Цианидли металл комплексларининг сорбциясининг мувозанат характеристикасига ҳароратнинг таъсири.

металл	Температура, °C					
	20		40		60	
	Константы уравнения Фрейндлиха					
	K	n	K	n	K	N
Au	8,9	1,9	4,2	1,9	1,8	1,7
Ag	3,7	2,5	1,2	1,8	0,54	1,7
Hg	1,9	2,5	0,51	1,7	0,39	1,8
Ni	0,51	2,4	0,27	2,2	0,078	1,8
Cu	0,031	1,7	0,0043	1,1	0,0021	1,2
Zn	0,027	1,6	0,0070	1,2	0,0020	1,1

Эслатма: изотерма тенгламаси $\Theta = KC$ п бу ерда,

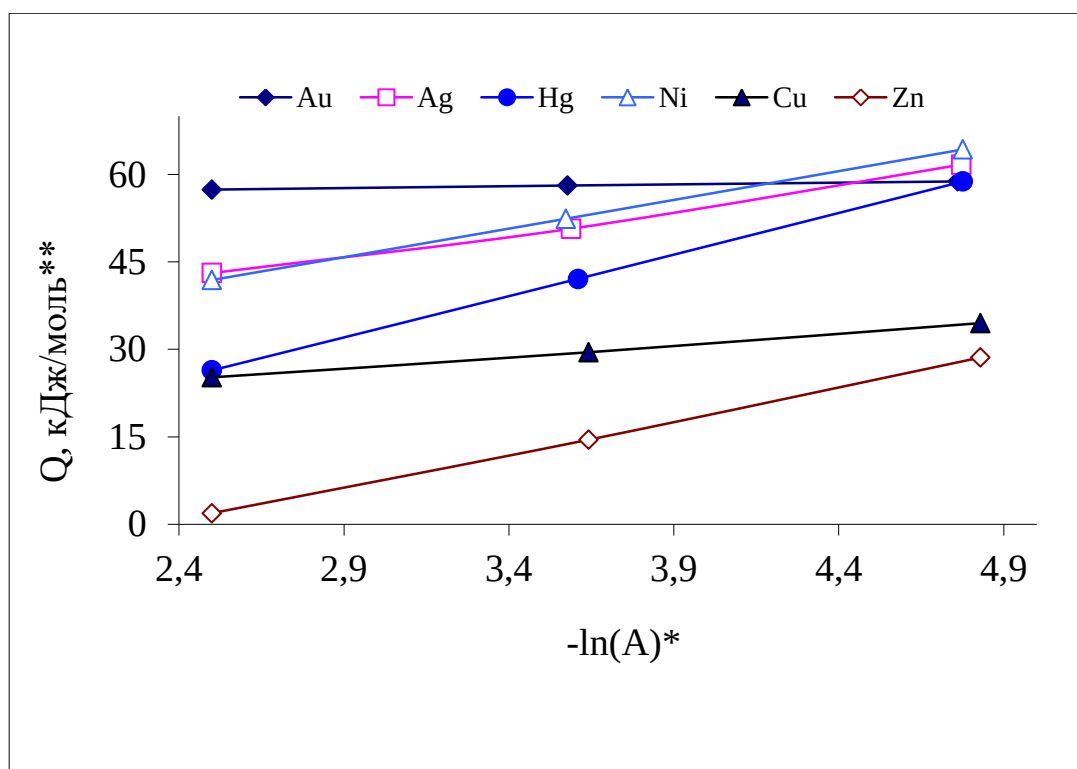
Θ - кўмир сиғими, мг/г;

C - эритмадаги мувозанат концентрацияси, мг/л;

Тенгламанинг Кип константалари фреиндлич

Расмда келтирилган Клаузиус-Клапейрон тенгламасига мувофиқ сорбция изостерлари ва сорбциянинг изостерик иссиқликлари ҳисоблаб чиқилди[2]. Бу металлларнинг барчаси учун ҳисобланган сорбция иссиқликлари 70 кЖ/мол дан ошмайди ва фаоллаштирилган углерод юзасининг сорбция иссиқликлари бўйича бир ҳил бўлмаган тақсимланишини тавсифлайди [4].

1.1-расм Металл комплексларининг адсорбентга сорбциясининг изостерик иссиқликлари



A - кўмир қуввати, ммол/г

Q - сорбциянинг дифференциал иссиқлиги, кЖ/мол

Фаоллантирилган кўмирга Au, Ag, Cu, Hg, Zn, Cd, Fe, Ni, Co цианид комплексларини сорбцияси ўрганилди. Металл ва эркин цианид концентрациясининг кенг диапазонида сорбция изотермлари олинган. Кўпгина изотермлар учун Фрейдхлих изотермаси тенгламасининг коэффициентлари аниқланади.

Эркин цианид концентрациясини ошиши кумуш, симоб, мис, рух, кадмийларнинг сорбция миқдори таъсир қилади ва олтиннинг сорбциясига амалда таъсир қилмайди. Металл сорбцияси миқдори комплекснинг концентратсиясига боғлиқ эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

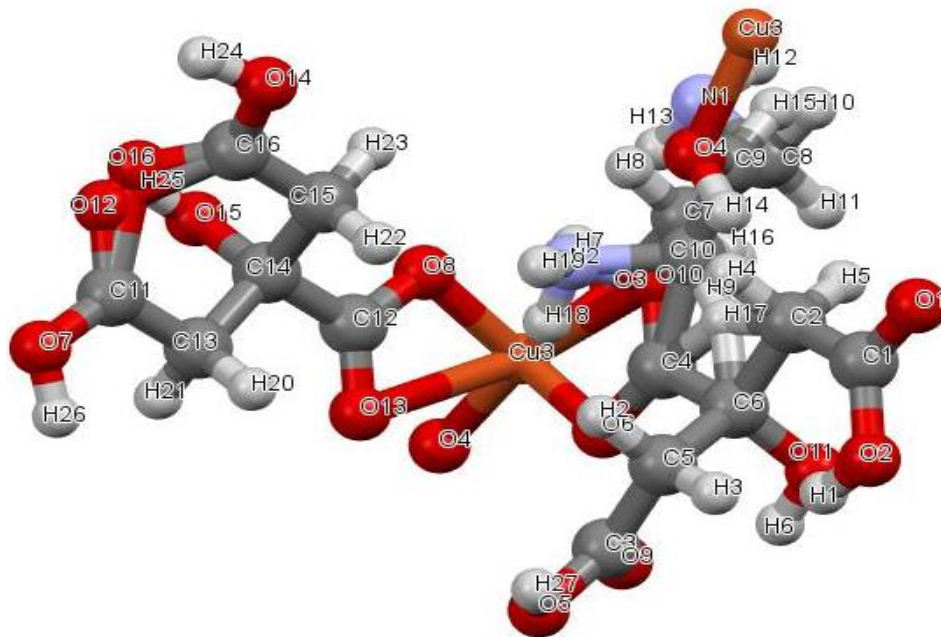
1. Чернов В.К. Разработка и опыт внедрения угольно-сорбционной технологии извлечения золота из растворов и пульп /В.К Чернов, Г.И. Войлошников, В.В. Елшин, А.Ф. Ращенко //Анализ, добыча и переработка полезных ископаемых: Сб.науч.тр., посвящ. 125-летию ин-та «Иргиредмет». Иркутск, 1998. С.290-298.
2. Войлошникова Н.С. Исследование и разработка технологии извлечения благородных металлов из флотационных- концентратов с использованием активных углей: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. Иркутск, 1999. 16 с.
3. Shipman F.J Laboratory methods for the testing of activated carbon for use in carbon-on-pulp plants for the recovery of gold. Mintek, Johannesburg, South Africa. Febr. 1994. 60 p.
4. Копытин, К.А.Термодинамика адсорбции органических соединений из газовой фазы на монослое жидкого кристалла, сформированном на поверхности углеродного адсорбента / К.А. Копытин, Е.С. Быков, Л.А. Онучак [и др.] // Журнал физической химии. – 2015. – Т. 89. – № 4. – С.688–693.

MIS(II)IONINING LIMON KISLOTA VA MONOETANOLAMIN BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI

*Rajabov Xudayor Madrimovich,
PhD., Urganch Davlat Universiteti kimyo kafedrası dotsenti
Batirova Dilnavoz G'afurjon qizi,
Urganch Davlat Universiteti 2-bosqich magistratura talabasi
Xudoyberganov Oybek Ikromovich
PhD., Xorazm Ma'mun akademiyasi katta ilmiy hodimi*

Koordinatsion birikmalar kimyosida "tarkib-tuzilish-xossa" orasidagi qonuniyatlarni o'rganish asosiy vazifalardan hisoblanadi. Olingan ma'lumotlar esa oldindan belgilangan ma'lum bir xususiyatli, tarkib va tuzilishli, hamda boshqa muhim xossalı yangi kimyoviy moddalarni maqsadga yo'naltirilgan holda topish va ularni sintez qilish uchun muhimdir. Ayniqsa, bu ma'lumotlar qishloq xo'jaligida qo'llanilayotgan biologik faol xususiyatga ega moddalar sintez qilish uchun ham zarurdir.

Shu jumladan, biz ham laboratoriyamiz hodimlari bilan birgalikda qishloq xo'jaligida stimulyator sifatida qo'llaniladigan modda sifatida limon kislotasining kompleks birikmalarini 3d-metallar bilan olishga va ta'sir doirasini kuchaytirishga harakat qilib, bir necha reaksiyalarni bajardik. Sintez jarayoni quyidagicha olib borildi: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ kristallogidrat tuzi va limon kislotasining suvli eritmalari tayyorlab olindi va ular 1:2 nisbatda olingan holda o'zaro qo'shib aralashtirildi. Bizlar $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ kristallogidrat tuzining 0,25g (0,001mol) 10 ml iliq distillangan suvda erigan eritmasini ustiga, 10ml iliq suvdagi 0,384g, (0,002mol) limon kislotasi eritmasini qo'shdik. Keyin MS-H280-Pro markali magnitli aralashtirgichda 30 minut davomida 60°C harorat oralig'ida yaxshilab aralashtirildi va bu eritma ustiga yordamchi ligand sifatida olingan monoetanolamin eritmasining 0,1N eritmasidan 1ml ni tomchilatib qo'shgan holda yana 30 minut davomida magnitli aralashtirgich yordamida aralashtirildi. Keyin sintezlangan kompleks birikma eritmasi xona haroratida sekin bug'lanishi uchun qoldiriladi. Uch kun o'tgach, olingan cho'kmalar filtrlandi, etil spirt bilan yuvildi, keyin 70°Cda rotorli bug'latgichda quruq qoldiq qolguncha bug'lantildi, quritildi. Natijada kompleks birikmaning to'q-yashil rangli kristallari 10 kun o'tib xosil bo'ldi.

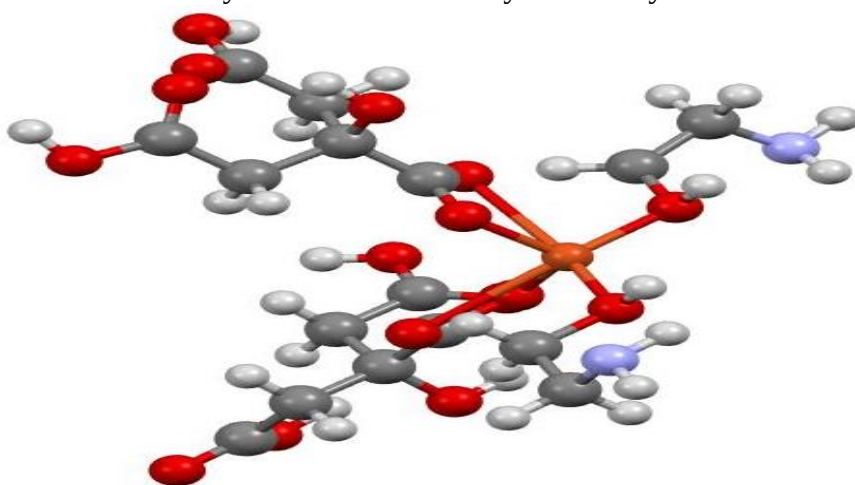


1-rasm. Limon kislotasining Cu(II)ioni va monoetanolamin bilan hosil qilgan monokristalining tasviri(Mercuriy dasturida olingan)

MIS(II)IONINING LIMON KISLOTASI VA MONOETANOLAMIN BILAN SINTEZLANGAN KOMPLEKS BIRIKMASI TAHLILI

Rajabov Xudayor Madrimovich,
PhD., Urganch Davlat Universiteti kimyo kafedrası dotsenti
Batirova Dilnavoz G'afurjon qizi,
Urganch Davlat Universiteti 2-bosqich magistratura talabasi
Xudoyberganov Oybek Ikromovich
PhD., Xorazm Ma'mun akademiyasi katta ilmiy hodimi

Koordinatsion birikmalar kimyosida "tarkib-tuzilish-xossa" orasidagi qonuniyatlarni o'rganish asosiy vazifalardan hisoblanadi. Olingan ma'lumotlar esa oldindan belgilangan ma'lum bir xususiyatli, tarkib va tuzilishli, hamda boshqa muhim xossali yangi kimyoviy moddalarni maqsadga yo'naltirilgan holda topish va ularni sintez qilish uchun muhimdir. Bundan kelib chiqib, laboratoriya sharoitida yangi stimulyator sintez qilishga va tarkibini o'rganishga harakat qildik. Limon kislotasining, biogen element hisoblangan Cu (II)ioni va monoetanolamin bilan aralash ligandli kompleks birikmasini sintez qilib, ulardan monokristall o'stirildi. Bu monokristalning tegishli parametrlari Mercuriy va Platon dasturlari yordamida yechildi.



1-rasm. Olingan Cu (II)ioni va limon kislotali monokristalning tasviri

Limon kislotasining, monoetanolamin va Cu li-kompleks birikmasining kristallografik ma'lumotlari va strukturasi aniqlik kirituvchi parametrlar.

1-Jadval.

	Cu li-kompleks birikma		
Formula	C ₁₆ H ₂₇ Cu N ₂ O ₁₆	Kristall o'lchami, [mm]	0.32×0.24×0.22
Molekulyar massa	566.95	T, °K	293
Singoniya	Triklinik	θ, grad	2,14-25,00
Fazoviy guruh	C1	Interval h k l	999:-99 ; 999:-99 ; 999:-99
a, Å	21.72930(5)	Refleks	5072
b, Å	15.81040(5)	Sindirish ko'rsatkichi	636
c, Å	11.78440(2)	R _{int}	0.0723
α, β, γ, deg	47.8696; 134.8310; 136.6860	F ² ≥2σ(F ²) Kriteriy	R ₁ =0.0568
V, Å ³	1863.058(2)	Parametr	3682
Z	2	Muvofiqlik mezonlari (F ²)	1504
D _x , g/cm ³	0.693	R ₁ , wR ₂ (I>2σ(I))	R ₁ =0.1349, wR ₂ =0.1172
μ(CuKα), mm ⁻¹	0.954	R _{sigma}	R ₁ = 0.057

FeSO₄ – Lis*HCL – H₂O УЧЛАМЧИ СИСТЕМАСИНING 25⁰C DAГИ ИЗОТЕРМИК ЭРУВЧАНЛИГИНИ ЎРГАНИШ.

Алиев Т.Б.¹, Зайниддинова Г.Ш.², Хусенов Қ.Ш.¹, Зарипова Р.Ш.³

¹Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети,

²Навоий давлат педагогика институти,

³Тошкент фармацевтика институти

Металл ионларини аймнокислоталар билан ўзаро таъсирлашувини тадқиқот қилишни турли усулларда олиб борилмоқда. Маълумки, аксарият кимёвий жараёнлар гетероген мувозанатда турган системалар ўртасида содир бўлади. Системаларда юз берадиган гетероген мувозанат ҳолатини ва шу жараёнлар мобайнида содир бўладиган реакцион таъсирлашишларни ҳамда ҳосил бўлган бирикмалар таркиби тўғрисидаги маълумотларни изотермик ёки политермик учламчи системаларни ўрганиб олиш мумкин. Икки, уч ва кўп компонентли системаларни ўрганиш, ҳар бир компонентнинг, ҳамда ҳосил бўлаётган бирикмаларнинг кристалланиш соҳаларини аниқлашга имкон беради.

Шу мақсадда “сув-туз” системаларидаги гетероген мувозанатни тадқиқот қилишни ва аминокислота-туз-сув системаларидаги жараёнларни ўрганишни ушбу илмий ишимизнинг асосий мақсади қилиб қўйдик.

Эрувчанлик асосида гетероген мувозанатни ўрганиш учун контактли термометр, реле, иситгич, магнитли аралаштиргич билан жиҳозланган термостатда амалга оширилади. Системада мувозанат қарор топишини бир неча усуллар ёрдамида (бирор компонент миқдорини доимий бўлгунча аниқлаш, синдириш кўрсаткичини рефрактометрда ўлчаб бориш, эритма зичлигини ёки қовушқоқлигини доимий қийматгача ўлчаш асосида) мувозанат қарор топиш мумкин болган вақтни аниқланади. Системада мувозанат қарор топгандан сўнг, суюқ ва қаттиқ фазалардан намуналар олиниб анализ қилинди.

Учламчи системаларнинг диаграммалари Розебум ва Скрейнмакерс усулида тузилди. Мувозанат ўртача 6-10 соат давомида қарор топди, суюқ намуналар 1 дан 3 граммгача, қаттиқ фазалар эса 1 дан 2 граммгача оралиқда олинди. Уларни тарозида тортилиб ҳажми 100 мл бўлган ўлчамли колбада дистилланган сувда эритилиб, 10-25 мл анализ учун олинди. Анализ иккита намуна учун параллел олиб борилди. Аминокислоталарни Кеълдал усулида азот бўйича аниқланди. Металл ионларини трилонометрик усулда титрлаб миқдори топилди ва қўйидаги ҳисоблаш формулаларидан фойдаланилди:

$$\% \text{Me(N)} = K \cdot 100 \cdot T \cdot 100 / V \cdot m$$

K – титрлашда сарфланган трилон Б (аммиакни бириктириш учун кислота) миқдори, мл; Т-металлар бўйича трилон Б эритмасини титри (аминокислота бўйича хлорид кислота титри); V- анализ учун колбадан олинган эритма ҳажми; m-намунанинг бошланғич тортими, г.

Эритмаларнинг зичлиги пикнометрик усулда, синдириш кўрсаткичи рефрактометрда ва қовушқоқлиги шиша вискозиметрда ўлчанди.

Лизин гидрохлориди-темир(II)сульфати-сув системасини тадқиқот қилиш учун 15 та намуна мувозанатли эритмадан олинди ва анализ қилинди. Олинган натижалар асосида тўғрибурчакли учбурчакда диаграмма тузилди. Изотермик эрувчанлик учта тармоқдан иборат бўлиб, лизин гидрохлоридининг 25⁰C даги эрувчанлиги 35,48% ни ташкил этади. Биринчи тармоқ, 1-3 нуктагача қаттиқ фазада лизин гидрохлоридни икки молекула сув тутган ҳолда кристаллизацияланишини билдиради. Суюқ ва қаттиқ фазаларнинг фигуратив нукталарини бирлаштирувчи тўғри чизиқлар, қаттиқ фазада 100 фоиз лизин гидрохлориди ажралиб чиқишини кўрсатади. Эвтоник нуктада (3-нукта) темир(II) сульфатнинг миқдори 6,25%ни лизин гидрохлориди эа 25,10% ни ташкил этади.

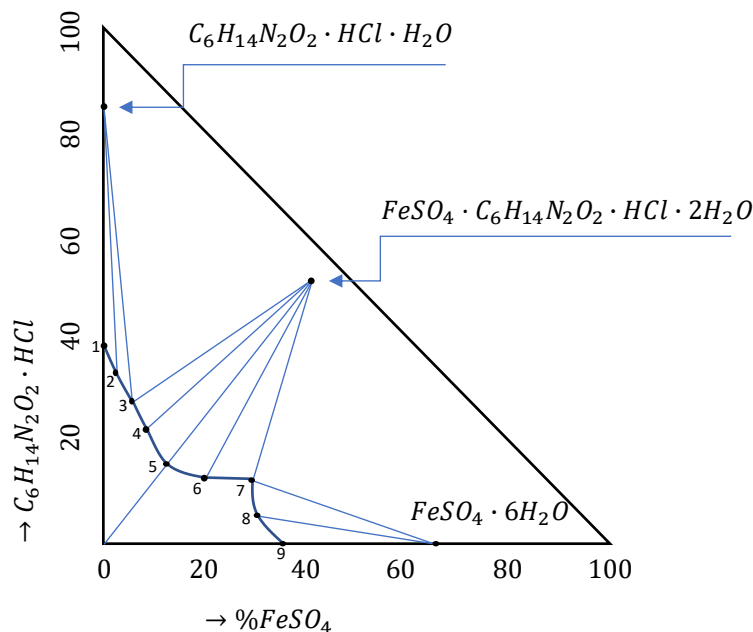
Иккинчи тармоқ (3-7 нукталар оралиғи) қаттиқ фазада янги бирикма ажралиб чиқишини характерлайди. Эвтоник нуктадан бошлаб тармоқнинг ликвидус чизиқлари пастга тушиб боради (3-6), шунда лизин гидрохлориднинг миқдори 9,80%ни, темир(II) сульфат тузининг миқдори 19,20%ни ташкил этади. Эвтоник нуктада (7-нукта) уларнинг миқдори тегишлича 10,00% ва 30,00% ни ташкил этади. Суюқ ва қаттиқ фазаларнинг таркибини бирлаштирувчи

тўғри чизиқлари бир нуқтада кесишиб, янги бирикма ҳосил бўлганлигини кўрсатади. Бу бирикманинг таркиби, диаграмма бўйича қўйидаги қийматларга эга бўлади: $\text{Lis} \cdot \text{HCl}$ - 5,10% ; FeSO_4 - 41,2% ва H_2O -7,8%.

Учинчи тармоқ (7-9 нуқталар) қаттиқ фазада темир(II) сульфат тузининг кристаллизиацияланишини билдиради.

Шундай қилиб, ўрганилган учламчи системада фақатгина битта янги модда ҳосил бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Ҳосил бўлган моддани ажратиб олинди ва таркиби элемент анализи орқали ўрганилди: N - 7,56%; SO_4^{2-} - 25,91%; Cl^- - 9,58%; Fe^{+2} - 15,12%;

Буу модданинг тўйинган эритмаларини зичлиги, қовушқоқлиги ва синдириш кўрсаткичларини аниқланиб уларнинг индивидуаллиги тасдиқланди. Бу катталикларнинг қийматлари қўйидагича: $d=1,1414 \text{ г.см}^3$; $\eta=4,7680$ пуаз; $n_D^{25}=1,3995$.



1-расм. $\text{FeSO}_4 - \text{Lis} \cdot \text{HCl} - \text{H}_2\text{O}$ учламчи системасининг 25°C даги изотермик эрувчанлигининг диаграммаси.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Алиев Т.Б., Хусенов К.Ш., Бахронова О.Ж., Зайниддинова Г.Ш. // Получение и исследование гетероядерных комплексных соединений аспарагиновой кислоты // Universum: химия-биология. – 2022. – № 10(100). – Часть II. – С. 34–40. <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/14309>

METAN VA ENGIL UGLEVODORODLARNING KERAMIK MEMBRANALAR KANALLARIDA GETEROGEN KATALITIK REAKTSIYALARNING QONUNIYATLARI.

¹Файзуллаев Н.И., ²Пардаева С.Б

¹Самарқанд давлат университети., ²Самарқанд давлат тиббиёт университети.

Ishning maqsadi. Ushbu ishning maqsadi metan (CORM) va engil uglevodorodlarning karbonat ангидридни ислоҳ қилиш жараёнларида фаол бўлган оригинал мембрана-каталитик тизимларни ишлаб чиқиш, шунингдек, керамик мембраналар каналларида гетероген каталитик реаксияларнинг қонуниятларини о'rganishdir.

Mavzuning dolzarbligi. Sanoat chiqindi gazlaridan olingan ugleroddan oqilona foydalanish uchun metan va karbonat ангидридни birgalikda qayta ishlash jarayonini yaratish amaliy qiziqish uyg'otadi. CH_4 va CO_2 molekularining yuqori termodinamik barqarorligi bu vazifani amalga

oshirishni qiyinlashtiradi, ammo, shunga qaramay, bu ikki komponent muhim uglerodli mahsulotlar va vodorod ishlab chiqarish uchun asosiy istiqbolli noneft resurslari hisoblanadi.

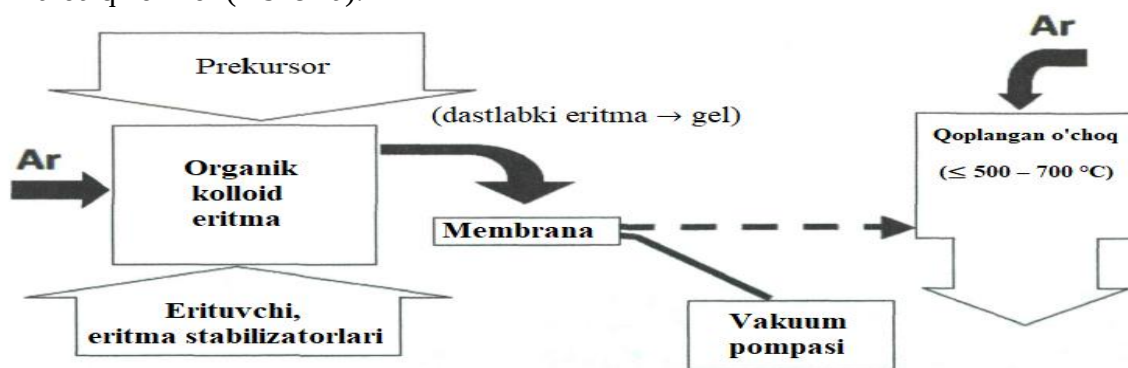
Ushbu muammoni hal qilish reaktor modulida membrana-katalitik tizimlardan (MKT) foydalanish bo'lishi mumkin. An'anaviy ravishda membrana tizimlari katalitik jarayonlarda keyingi katalitik ishlov berish yoki reaksiya mahsulotlarini tanlab izolyatsiya qilish uchun xom ashyoni kam energiya bilan tayyorlash maqsadida qo'llaniladi.

Ular asosida membrana-katalitik tizimlarni olish uchun g'ovakli keramik membrana tayanchlarini shakllantirish. Ni-Al-FeC, Ni-Al va Ni-Ti birikmalarining quvurli gözenekli membranalar o'z-o'zidan tarqaladigan yuqori haroratli sintez usuli bilan olingan. Birikmalar materiallarning mustahkamligi, shuningdek, ularning karbonat angidrid metanini isloh qilishdagi faolligi haqidagi adabiyot ma'lumotlari asosida tanlangan. Shunday qilib, membrana-katalitik tizimlarni yaratish g'oyasi membrananing katalitik faolligi va qo'shimcha ravishda joylashtirilgan nano-miqyosdagi faol komponentlarning kombinatsiyasiga asoslangan edi.

Material va medoti. Keramika membranalarini o'zgartirish usuli. Metall oksidlarning katalitik qatlami ma'lum miqdordagi toluolda olingan metall kompleks prekursorlarning organik eritmaları asosida zol-gel usuli yordamida membranalar kanallarining ichki hajmida hosil bo'lib, dastlabki eritmaları barqarorlashtiruvchi moddalar qo'shilishi bilan ma'lum tarkibning oksidlarini hosil qildi.

Uzunligi 130 mm va tashqi diametri 15 mm bo'lgan quvurli konfiguratsiyaning keramik membranalariga o'zgartirishlar kiritildi.

Membrana kanallarining ichki yuzasini o'zgartirish uchun vakuum nasosiga ulangan laboratoriya qurilmasida metall kompleks prekursorlarining zaxira eritmaları membrana orqali pompalandi. Keyin namlangan isitiladigan havo membrana orqali puflandi, vakuumda quritildi (1 Torr) va turli rejimlarda qizdirildi (1-sxema).



1-sxema. Katalitik qoplamali membrana kanallarining ichki yuzasini o'zgartirish.

Tayyorlangan stabillashgan titan butoksid eritmasini qo'llash uchun membrana vakuum pompasiga ulanadi. 25 ml kolloid eritmani aylanuvchi membrana orqali pompalagandan so'ng, u vakuum nasosidan uzilib, 40 daqiqa davomida nam isitiladigan havo oqimida tutun qopqog'ida saqlanadi, keyin 1 soat davomida 70 °C haroratda vakuumli shkafda quritiladi, so'ngra organik bo'laklarni olib tashlash uchun 20 daqiqa davomida 500 °C haroratda mufelli pechda termal zarbaga duchor qilinadi. Qo'yilgan titan oksidi miqdori qo'llashdan keyin membrananing og'irligi ortishi bilan nazorat qilinadi. Asl membrananing massasiga nisbatan 3,2-3,5% og'irlikdagi titan oksidi olinmaguncha, qo'llash amaliyoti 4-6 marta takrorlanadi. Titan oksidini cho'ktirish tugallangandan so'ng, membrana 5 soat davomida 500 °C haroratda mufelli pechda kaliylanadi.

Xulosa Neft bo'lmagan xom ashyo asosida energiya tejaydigan yangi yechimlarni izlash doirasida hali sanoatda joriy etilmagan karbonat angidrid metanini isloh qilish jarayonini ishlab chiqish katta qiziqish uyg'otmoqda. Membranani ajratish va katalizlash sohasidagi nazariy va amaliy tadqiqotlarni ko'rib chiqishdan ma'lum bo'lishicha, hozirgi vaqtda gibril membrana-katalitik tizimlardan foydalanishga asosiy e'tibor g'ovak bo'lmagan ion o'tkazuvchi membranalar asosida qaratilmoqda. Ushbu nuqtai nazardan nano o'lchamli metall oksidi katalizatorlari bilan o'zgartirilgan

gözenekli keramik membranalar o'rtacha haroratlarda (taxminan 600 °C) metanning karbonat angidrid reformatsiyasi uchun istiqbolli bo'lishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Koros W.J.; Ma Y.H.; Shimidzu T. Terminology for membranes and membrane processes (IUPAC Recommendations 1996).// Journal of Membrane Science. -1996. - Vol. 120.- N 2, 13.- pp. 149-159.
2. Dittmeyer R., Caro J. In: Ertl G., Knozinger H., Schiith F., Weitkamp J.// eds. Handbook of Heterogeneous Catalysis, 2nd Ed.-2008. Wiley-VCH;
3. Caro J. Catalysis in Micro-structured Membrane Reactors with Nanodesigned Membranes.// Chinese Journal of Catalysis. - 2008. - Vol. 29. - Issue 11, pp. 1169-1177.
4. Gryaznov V.M.// Platinum Metals. Rev. - 1992. - N 36. - p.70.
5. Грязнов В.М.// Мембраны. Сер. Критические технологии. - 1999. - №3-с.3-9.

Zn(II) IONINING TIADIAZOL-1,3,4 HOSILALARI BILAN KOMPLEKS BIRIKMALARI

Husenov Q.Sh.¹, Umarov B.B.², Aliyev T.B.¹, Zayniddinova G.Sh.³, Zaripova R.Sh.⁴

¹Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti,

²Buxoro davlat universiteti,

³Navoiy davlat pedagogika instituti

⁴Toshkent farmasevtika instituti

Keyingi yillarda tibbiyot, veterinariya, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda qo'llaniladigan biologik faol geterotsiklik birikmalar alohida qiziqish uyg'otmoqda. Kompleks birikmalar kimyosi uchun polidentatli organik ligandlar orasida tiadiazol-1,3,4 va ularning hosilalari katta ahamiyatga ega [1-3].

Mazkur ishda Zn(II) ning turli xil atsidoligandli tuzlari olinib, 2-aminotiadiazol-1,3,4 (L¹) va 2-amino-5-metiltiadiazol-1,3,4 (L²)lar (I) bilan 1:2 nisbatda, ruxning nitrat tuzi bilan esa 1:3 nisbatda, ularning etil spirtidagi eritmalarini aralashtirgan holda sintezi amalga oshirildi va [ZnL₂X₂] tarkibli (L=L¹, X=Cl⁻ (I), Br⁻ (II), I⁻ (III); L=L², X=Br⁻ (IV)) hamda [ZnL₃(NO₃)₂] (L=L¹ (V), L=L² (VI)) tarkibli kompleks birikmalarining monokristallari ajratib olindi. Olingan ligandlar asosida yangidan sintez qilingan kompleks birikma I-VI larning tarkibi va tuzilishi element analiz, infraqizil (IQ) (jadval) va proton magnit rezonans (PMR) spektroskopiya hamda rentgenostruktur analiz (RSA) usullari yordamida tadqiqot qilindi.

jadval

L¹-L² ligandlar va ularning kompleks birikmalarini (I-VI) IQ spektrlaridagi xarakterli tebranish chastotalari, cm⁻¹

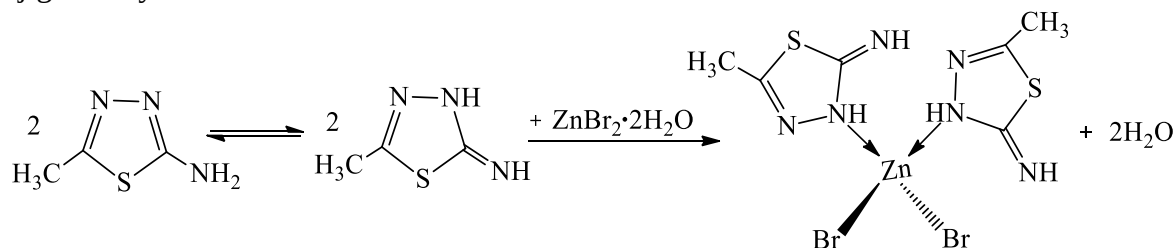
Birikmalar	cm ⁻¹						
	v(N-N) valent tebra- nishlari	v(N=C-N) valent tebra- nishlari	v(C-H) valent tebra- nishlari	v(C=N) valent tebra- nishlari	vas(N-H), vs(N-H) valent va δ(N-H) deformatsion tebranishlari	v(C-S) valent tebranishla ri	v(Zn-N) valent tebra- nishlari
L ¹	1020	1444	2940	1615	3279, 3090, 3017; 1506	890	-
L ²	1072	1526	2914	1640	3216, 3065, 2966; 1505	977	-
[ZnL ¹ ₂ Cl ₂] (I)	1030, 1020	1430	2927	1640, 1590	3384, 3336, 3287; 1512	899	467

[ZnL ¹ ₂ Br ₂] (II)	1100, 1042	1467	2996	1639, 1598	3385, 3339, 3291, 3106; 1523	894	452
[ZnL ¹ ₂ I ₂] (III)	1038, 1025	1471	2945	1638, 1588	3376, 3324, 3265, 3111; 1539	897	449
[ZnL ² ₂ Br ₂] (IV)	1080, 1046	1498	2975	1598, 1550	3364, 3250, 3188, 3167; 1550	972	455
[ZnL ¹ ₃ (N O ₃) ₂] (V)	1050, 1015	1431	2927	1622, 1588	3281, 3139; 1543	930	439
[ZnL ² ₃ (N O ₃) ₂] (VI)	1085, 1035	1510	2990	1644, 1560	3440, 3290, 3190, 3112; 1510	975	427

[ZnL₂Br₂] kompleks birikmasining IQ spektri ligandning spektridan (1640 sm⁻¹) farq qilib, azometin >C=N- bog'ining tebranish chastotasi quyi sohaga siljib, 1598 va 1550 sm⁻¹ sohalarida 2 ga (kuchli va kuchsiz) bo'linadi. Bunday siljish va bo'linish, kompleks birikmada tiadiazol halqasidagi α-holatdagi azot atomi orqali koordinatsiyalangan va β-holatdagi azot atomi orqali esa, koordinatsiyaga uchramaganligi bilan izohlanishi mumkin. Xuddi shuningdek, tiadiazol halqasidagi boshqa kimyoviy bog'larda ham o'zgarishlar sodir bo'lib, σ – bog'laridan iborat >N–N< guruhida ham L²da 1072 sm⁻¹ tebranish chastotasi, kompleksda o'tganda kuchli va kuchsiz sohalarga bo'linib, yutilish chiziqlari 1080 va 1046 sm⁻¹ sohalarida hosil bo'ladi. Ligand va komplekslarda tiadiazol halqaga qo'shni NH₂– guruhlarining assimmetrik va simmetrik valent tebranish chastotalari 3440-3017 sm⁻¹ sohalarida hamda va deformatsion tebranish chastotalari 1550-1505 sm⁻¹ sohalarida kuzatiladi.

Liganddan farqli ravishda kompleks birikmalarda 427-467 sm⁻¹ sohasida Zn – N bog'larining valent tebranishlariga mos cho'qqilar hosil bo'lgan.

Ligandlar va ular asosida sintez qilingan yangi kompleks birikmalarni eritmada PMR spektroskopiya usuli yordamida tadqiq qilinganida, qiziqarli natijalarga erishildi. 2-amino-5-metiltiadiazol-1,3,4 ligandining (erituvchi: DMSO-d₆ + CCl₄) PMR spektrida δ 2,46 m.u. maydonidagi singlet signal CH₃-guruh uchta protoniga taaluqli bo'lib, δ 6,798 m.h. maydonidagi singlet signal esa, NH₂-guruh ikkita protoniga tegishli hisoblanadi. Rux(II) ioninig trigonal bipiramida qurshovli [ZnL²₃(NO₃)₂] kompleksida metil guruhidagi protonlar δ 2,48 m.u. sohasida va amino guruhining δ 6,946 m.u. sohasida singlet signallari qayd qilingan bo'lsa, tetraedr qurshovli [ZnL²₂Br₂] kompleksida esa metil guruhining δ 2,501 m.u. sohasida singlet signali va amino guruhining δ 7,196 va 7,249 m.u. sohalarida dublet signallari qayd qilingan. Bundan xulosa qilish mumkinki, L² ligandi rux bromid tuzi bilan kompleks hosil bo'lishida **eritmada amin-imin tautomeriyaga** uchrab, amin guruhdagi vodorodlardan biri α-holatdagi endohalqa azot atomiga siljiganini aytish mumkin.



Umuman olganda, adabiyotlardan [5] farqli ravishda aminotiadiazol halqasidagi oltingugurt atomi shaklidagi “yumshoq” donor markazi “yumshoq” kislotali rux (II) ion bilan koordinatsiyaga uchramasdan, balki barcha holatlarda markaziy ionga ligandlarning koordinatsiyasi amino guruhga nisbatan α holatda joylashgan endohalqagi azot atomi orqali koordinatsiyaga uchraydi.

Yangi rux komplekslarining kristall holatdagi tuzilishlari $[ZnL_2X_2]$ ($X - Cl^-, Br^-, I^-$) (I-IV) va $[ZnL_3(NO_3)_2]$ (V-VI) formulalari bilan tavsiflanadi. IQ spektroskopiyasi va RSA bilan olib borilgan tadqiqotlar natijasida qattiq holatda, kompleks hosil bo'lish jarayonida ligandlar aminoguruxga nisbatan α -holatda joylashgan endohalqa azot atomi orqali koordinatsiyaga uchrashi aniqlandi.

I-IV komplekslarda markaziy atomning poliedri biroz buzilgan tetraedr bo'lib, uning koordinatsion sferasida ikkita galogen atomi va ikkita (endohalqagi) azot atomi mavjud. V-VI strukturali komplekslarda esa markaziy atomning poliedri trigonal bipiramida bo'lib, ekvatorial tekisligida ligandning uchta azot atomi va aksial holatlarda esa nitrat anionlarining ikkita kislorod atomi joylashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ishankhodzhaeva M.M., Khusenov K.Sh., Umarov B.B., Parpiev N.A., Aleksandrov G.G. Crystal structure of a complex of Zinc iodide with 2-amino-1,3,4-thiadiazole // Russian Journal of Inorganic Chemistry. – 1998. – № 43(11). – С. 1709–1711.

2. Хусенов К.Ш. Комплексные соединения некоторых 3d-металлов с производными 1,3,4-тиадиазолов и салицилальдиминов // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук. - Ташкент. – 1998. – 22 с.

3. Алиев Т.Б., Хусенов К.Ш., Бахронова О.Ж., Зайниддинова Г.Ш. // Получение и исследование гетероядерных комплексных соединений аспарагиновой кислоты // Universum: химия-биология. – 2022. – № 10(100). – Часть II. – С. 34–40. <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/14309>

4. M.Kinnon, J.J., Jayatilaka D., Spackman M.A. Towards quantitative analysis of intermolecular interactions with Hirshfeld surfaces//Chemical Communications. – 2007. – №. 37. – P. 3814-3816.

5. Adiguzel R., Ergin Z., Sekerci M. // Synthesis and Structural Characterization of Ni(II), Cu(II), Zn(II) and Cd(II) Complexes of Bis(2-amino-1,3,4-thiadiazole) // Asian Journal of Chemistry. – 2010. - Vol. 22. - № 5. – P.3895-3902.

УМИД НЕФТ КОНИ ЙЎЛДОШ СУВЛАРИДАН ЙОДНИ АЖРАТИБ ОЛИШНИНГ ЭЛЕКТРОКИМЁВИЙ УСУЛИ

С.Н.Бегманов, Б.Ф.Муҳиддинов, Ҳ.М.Ваноев, А.А.Барноев

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети

Соғлиқни сақлаш бўйича халқаро ташкилотлар глобал, тиббий-ижтимоий ва демографик муаммо сифатида баҳолаётган йод етишмовчилигидан келиб чиқадиган касаллик кўплаб мамлакатларда учрайди. Дунё аҳолисининг учдан бир қисмидан кўпроғида унинг ривожланиш хавфи юқори. Шундай ҳудудларда яшовчи 740 миллион нафар кишида йод танқислиги касалликларининг турли кўринишлари мавжуд ва уларнинг 50 миллион нафарида мия дисфункцияси ва аклий заифлик кузатилиши кишини яна ҳам хавотирга солади. Бу каби ҳолатларнинг асосий сабаби йод микроэлементининг етишмовчилигидир! Ўзбекистон ҳам йод танқислиги касалликлари кенг тарқалган эндемик давлатлар сирасига киради. Агар организмнинг йодга бўлган эҳтиёжи ўртача 200 мкг/сутга тўғри келса, Ўзбекистон аҳолисининг йодга бўлган эҳтиёжи йилига 2,62 тоннани ташкил қилади. Йод турли соҳаларда ишлатилади, жумладан озиқ-овқат ва фармацевтика саноатида, тиббиёт ва ветеринарияда фойдаланилади. Шунингдек, йод эндемик бўқоқ ва бошқа касалликларнинг олдини олишнинг асосий омили ҳисобланади. Шу сабабли, республикамызда йод моддасига бўлган эҳтиёжни қондириш учун асосан импорт (Туркменистон, Япония, Чили давлатларидан) ҳисобига қондирилиб келинмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Қашқадарё вилоятининг Муборак туманидаги Умид нефт конида юқори концентрацияли шўрланган қатлам сув манбалари таркиби ўрганилган ва йодид ионлари мавжудлиги аниқланган.

Тадқиқот учун электросорбцион усул қўлланилди. Йўлдош сувлардан йод моддасини реагентсиз усул билан ажратиб олиш тадқиқотларини олиб бориш жараёнида ерости сув турли кучланиш таъсир эттирилиб, эритма электролизёрдан ҳар хил тезликда ўтказилиб

синаб кўрилди. Тажриба курилмасида анод сифатида графит, катод сифатида мис танланди. Йодид оксидланиш жараёнининг диффузия омилларини ўрганиш учун электролиз электролитлар етказиб беришнинг турли тезликлари билан 6 В доимий кучланишда амалга оширилди. Турли тезликда ўтган ерости сув учун мақбул тезлик 1-1,5 мл/мин эканлиги аниқланди. Тадқиқот ишида, электролизнинг умумий қонуниятларини ҳисобга олган ҳолда, 1 мл/мин узатиш тезлигида йоднинг ток таъсирида ажралиб чиқишига потенциалнинг таъсири ўрганилди. Натижада эса ток кучининг ортиши йодид ионининг оксидланишини оширмасдан бошқа ионларга сарфланганлиги ҳамда паст ток кучи таъсирида тузли эритмалардаги хлорид ионларига сарфланиб хлор иштирокида яхши оксидланиши аниқланди. Чунки хлорид иони хлор молекуласи кўринишигача оксидланиб йодид ионини оксидланишига ёрдам беради. Тадқиқот ишида эритма муҳитининг ўзгариши ҳам кузатилди. 8,17 га тенг бўлган 1000 мл ҳажмдаги табиий йўлдош сувининг 1,5 вольт кучланишли электр токи таъсирида рН кийматини кислоталик муҳитга ўтказди. Йодид ионининг оксидланишини ҳароратга боғлиқлигини ҳам ўрганилди. Оксидланиш жараёни хона ҳароратидан 75 °С гача интервалда амалга оширилди. Бунда ҳароратнинг ортиши билан оксидловчи газ моддаларнинг жараёндан чиқиб кетиши кузатилди, бу эса оксидланиш унумига салбий тасир кўрсатди.

Тадқиқот натижалари асосида шундай хулоса қилиш мумкинки тадқиқот қилинаётган сувда йодидларнинг миқдори кам бўлганлиги учун электролиз шароитида бу ионлар тўғридан - тўғри оксидланди деган хулоса нотўғри эканлиги исботланди. Чунки сувда катта миқдорда (8,5г/л) хлорид ионлари мавжудлигини ҳисобга олсак ишчи ток хлоридларни оксидлашга сарфланишини мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Бунинг натижасида электролиз вақтида керакли компоненти бўлган йод оксидланиши учун молекуляр хлор ҳамда хлорнинг сув билан таъсирлашиши натижасида гипохлорид иони ҳосил бўлади. Бу эса оксидловчилар керакли компоненти бўлган йод компонентини оксидлаб, ажратиб олиши имконини таъминлайди.

OLTINGUGURT BIRIKMALARNING TIBBIYOTDA KENG QO'LLANILISHI VA AHAMIYATI.

*Rahimova Hilolaxon Rustamjonovna,
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,
"Tibbiy va biologik kimyo" kafedrasi assistenti,
Kamolxo'jayev Islomxo'ja Jamolxo'ja o'g'li,
"Davolash ishi" yo'nalishi 1-bosqich talabasi.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada oltingugurt birikmalarning tibbiyotda keng qo'llanilishi, undan olinadigan mahsulotlar va uning ahamiyati keltirilgan.

Kalit so'zlar. Oltingugurt, olovli metal, portlovchi metal, sanoat, karamdoshlar oilasi, saraton, antibiotik, antifungal, kardioprotektiv, diabet.

Oltingugurt sanoat, qishloq xo'jaligi va tibbiyotda keng qo'llaniladigan muhim element. Qadim zamonlardan beri sirli modda sifatida qabul qilingan oltingugurt, chang va suyuqlik sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan olovli va portlovchi metallidir. Inson salomatligi uchun juda ko'p foydali bo'lgan oltingugurt, shuningdek, sanoatda ishlatiladigan muhim kislotalardan biri bo'lgan sulfat kislotasining xom ashyosi hisoblanadi.

Oltingugurt sanoat ishlab chiqarishining asosiy materiallari qatoriga kiradi, ayniqsa oltingugurt kislotasi. Sanoatda keng qo'llaniladigan sulfat kislotasini ishlab chiqarish uchun millionlab tonna oltingugurt sarflanadi. Xom oltingugurt oltingugurt kislotasidan tashqari oltingugurt dioksidi gaz, uglerod oltingugurt, tiosulfat ishlab chiqarishda ishlatiladi.

Oltingugurt, sulfat kislotasi va uning birikmalari ishlatiladigan ba'zi mahsulotlar va tarmoqlarni quyidagicha sanab o'tish mumkin: kimyo va qishloq xo'jaligi sanoati, ozuqa qo'shimchalari, sintetik qatronlar, o'g'itlar va o'g'itlar uchun qo'shimchalar, hayvonlarga mo'ljallangan dorilar, pigmentlar, neft mahsulotlari, yuvish vositalari, choyshab metall, portlovchi moddalar, ba'zi batareyalar, qog'oz, hasharotlar, shinalar, porox, gugurt, kauchuk, kosmetika mahsulotlari, shampunlar, matolar, elimlar va boshqa sohalarda.

Inson salomatligi uchun muhim element bo'lgan oltingugurtga bo'lgan ehtiyojimiz kuniga 1 grammni tashkil etadi. Bu miqdorni biz iste'mol qilayotgan ovqatdan olamiz. Qizil va oq go'sht, tuxum, sut, pishloq, piyoz, sarimsoq, ba'zi sabzavotlar, qulupnay, banan, petrushka, marul, kartoshka, anjir va xurmo oltingugurtga boy manbalardir.

Ular tibbiyotda potentsial saraton, antibiotik, antifungal, kardioprotektiv va diabetga qarshi vosita sifatida xizmat qiladi. Ushbu polifenollar sinfi molekulalar signalizatsiya yo'llarini o'zgartirish qobiliyati tufayli katta e'tiborni tortadi. Ushbu sinfnin bir nechta birikmalari epigenetik o'zgarishlarni tartibga solish bilan bog'liq. Oltingugurt ko'plab teri kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. Akne davolash uchun oltingugurtli krem, loson, malham va sovun ishlatiladi. Oltingugurtli malham seboreik dermatit va qo'tirni davolash uchun ishlatiladi. Oltingugurt shifokor tomonidan belgilanadigan boshqa holatlar uchun ham ishlatilishi mumkin. U keratolitik vositasifatida ishlaydi, shuningdek, bakteriyalar, zamburug'lar, qo'tir oqadilar va boshqa parazitlarni o'ldiradi. Kimyoviy jihatdan bu tabiiy ravishda oktasulfur (S8).

Oltingugurt biriktiruvchi to'qima, teri va tirnoqlarning rivojlanishi, qon shakarini nazorat qilish, organizmdagi toksinlardan tozalash, safro hosil bo'lishi va soch o'sishi uchun zarur bo'lgan moddadir. Tanadagi oltingugurt kislorod muvozanatini ta'minlaydi va miya funktsiyalarining sog'lom ishlashiga yordam beradi. Shuningdek, u jigarda safro ajralishiga yordam beradi.

Termal buloqlar va oltingugurtli hovuzlarga ega bo'lgan issiqlik inshootlari ham ko'plab odamlar davolanishga intiladigan joylar qatoriga kiradi. Oltingugurtli hovuzlar ko'plab kasalliklarda, ayniqsa bel va bo'g'imlarda og'riq, revmatizm va ekzema kabi teri kasalliklarida afzal ko'rilishi mumkin.

Oltingugurt nisbati oshgani sayin tanadagi ba'zi muvozanatlar yomonlashadi. Haddan tashqari oltingugurt buyraklarga zarar etkazadi; bosh og'rig'i, oshqozon kramplari, tomoq kuyishi va qayt qilish. Shuningdek, astma bilan kasallanganlar uchun oltingugurtdan nafas olish xavfli.

Sovun va dori-darmonlarda ishlatiladigan oltingugurt teri muammolariga qarshi muhim element hisoblanadi. Ammo, agar u to'g'ri ishlatilmasa, ba'zi bir zarar etkazilishi mumkin.

Ba'zi kasalliklarni davolashda ishlatiladigan dorilar oltingugurtning o'z ichiga oladi. Biroq, uning yon ta'sirini hisobga olish kerak. Oltingugurt o'z ichiga olgan dorilar oshqozonni bezovta qilishi mumkin. Bundan tashqari, ichak tutilishi yoki diareya kabi ichak muammolarini keltirib chiqarishi mumkin. Bosh aylanishi yoki bosh og'rig'i, uyqusizlik va charchoq kabi nojo'ya ta'sirlarni ham ko'rish mumkin. Oltingugurtga allergik sezgirlik bo'lgan odamlarda u og'izda shish paydo bo'lishi, nafas qisilishi va ongni yo'qotish kabi hayotga xavf soladigan xavflarni keltirib chiqarishi mumkin, bu "anafilaksi" deb nomlanadi.

Professor, doktor Tyerri Besson aytganidek, "Biologiya, farmakologiya va tibbiyotda qiziqish uyg'otadigan barcha turdagi organik birikmalarda heterosikllarning mavjudligi yaxshi ma'lum. Ular orasida oltingugurt o'z ichiga olgan geterotsiklik birikmalar tadqiqotchilarning qiziqishini saqlab qoldi va ularning noyob tuzilmalari turli sohalarida bir nechta qo'llanilishiga olib keldi; ayniqsa, dori vositalarini loyihalashda. Geteroatomlarning mavjudligi siklik molekulalar strukturada sezilarli o'zgarishlarga olib keladi va oltingugurt o'z ichiga olgan molekulalarni olish uchun sintetik usullar soni amalda tegishli oltingugurt reagentining mavjudligi bilan cheklanadi. Ba'zan, bu geterotsiklik tizimlarni an'anaviy usullar bilan tayyorlash juda ko'p sintetik bosqichlarni va keng boshlang'ich materialni nazarda tutadigan mashaqqatli ishdur."

Foydalangan adabiyotlar.

1. X. Riaz, "Odam organizmida oltingugurt yetishmasligi va zaharlanish belgilari". 2019
2. Pathania, S.; Narang, R.K.; Raval, R.K. Oltingugurt-heterosikllarning dorivor kimyodagi o'rni: yangilanish. Yevro. J. Med. Kimyo., 2019
3. Uotkins Jon, Marsh Endryu, Teylor Pol, Singer Donald, Shaxsiylashtirilgan tibbiyot: kimyoning ta'siri. 2018.
4. N. P. Uord va G. M. DeNikola, "Oltingugurt almashinuvi va uning xatarli kasalliklarga qo'shgan hissi" 2019
5. M. Giordano va L. Prioretti, "Oltingugurt va suv o'tlari: metabolizm, ekologiya va evolyutsiya", 2016.

PAST HARORATLI AZOT ADSORBSIYASI ORQALI G'OVAKLI MATERIALLARNING TEKSTURAVIY XUSUSIYATLARINI ANIQLASH.

1Fayzullayev N.I., 2Mamadoliyev I.I

¹Samarqand davlat universiteti., ²Samarqand davlat tibbiyot universiteti.

Ishning maqsadi. Azotning past haroratli adsorbsiya-desorbsiyasi usuli qattiq g'ovakli materiallarning, shu jumladan geterogen katalizatorlarning tekstura xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Ushbu xususiyatlarni bilish materiallarning xususiyatlarini tavsiflash, shuningdek, kimyoviy reaksiyalarning makrokinetik parametrlarini baholash uchun zarurdir. Ushbu ishning maqsadi azotning adsorbsiya va desorbsiya izotermalarini olish va BET usuli bilan materialning o'ziga xos sirtini va BJH usuli bilan g'ovak o'lchamlari taqsimotini aniqlashdir. Past haroratli azot adsorbsiyasi-desorbsiyasi qattiq jismlarning tekstura xususiyatlarini (o'ziga xos sirt yuzasi, g'ovak o'lchamlari taqsimoti va boshqalar) aniqlash uchun keng qo'llaniladi.). Bu parametrlarni aniqlash uchun azotning muvozanatli adsorbsiya-desorbsiya izoterma o'rganilayotgan material yuzasida suyuq azot haroratida (77K) qayd etiladi. Olingan izoterma bo'yicha turli nazariy modellar yordamida o'rganilayotgan sirtning teksturaviy xarakteristikalarini aniqlanadi. G'ovakli materialning yuzasi granulaning tashqi yuzasi va g'ovaklardan hosil bo'lgan ichki yuzadan iborat. Materialning umumiy sirt yuzasining uning massasiga nisbati o'ziga xos sirt yuzasi deb ataladi. Maxsus sirt yuzasi namunalarni solishtirish va, masalan, katalitik faollikni hisoblash imkonini beruvchi muhim xususiyatdir. Material va usullar. BET usuli quyidagi prinsiplarga asoslanadi. Qattiq jism yuzasidagi barcha adsorbsiya markazlar energetik jihatdan bir xil; Bitta adsorbsiya markazda faqat bitta adsorbat molekulasi adsorbsiyalanishi mumkin; Gaz molekulalari qattiq jism yuzasida qatlamlar shaklida adsorbsiyalanishi mumkin, ularning soni cheklanmagan va qatlamlarning to'ldirilishi bir xilda sodir bo'lishi shart emas.

Har qanday qo'shni adsorbsiyalangan molekulalar o'rtasida o'zaro ta'sir yo'q;

Birinchi adsorbsiya qatlam uchun Lengmyorning monomolekular adsorbsiya nazariyasi o'rinli; Ikkinchi va keyingi qatlamlar gaz kondensatsiyasi tufayli hosil bo'ladi; Gazning adsorbsiyasi muvozanat holatida boradi.

BET usulidan foydalanish polimolekular adsorbsiya holatida monoqatlamning sig'imini hisoblash imkonini beradi.

Maxsus sirtni eksperimental aniqlashda sirtida adsorbsiyalangan molekulalar sonidan ularning massasiga o'tish qulay. Keyin 1 g adsorbentga W adsorbat massasi va P/P₀ adsorbatning nisbiy bosimiga bog'liq BET nazariyasining asosiy tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$$\frac{1}{\left(\frac{P}{P_0}\right)-1} = \frac{1}{W_m \cdot C} + \frac{C-1}{W_m \cdot C} \cdot \left(\frac{P}{P_0}\right) \quad (1)$$

bu yerda P/P₀ adsorbsiya haroratidagi adsorbatning muvozanat bosimi va to'yingan bug' bosimi, W_m 1 g adsorbent yuzasidagi adsorbat monoqatlamining massasi, C BET konstantasi, bu adsorbsiya energiyasini xarakterlaydi. birinchi adsorbsiyalangan qatlam, ya'ni. adsorbat va adsorbentning o'zaro ta'siri.

I tur mikrog'ovak materiallarda adsorbsiyani xarakterlaydi. II va III turdagi izotermalar mos ravishda kuchli va kuchsiz adsorbat-adsorbent o'zaro ta'sirga ega bo'lgan makrog'ovakli materiallarga xosdir. Gisterez halqasiga ega bo'lgan IV va V tiplar mezog'ovaklarda kapillyar kondensatsiya jarayonini aks ettiradi. Dastlabki qismning qavariq va botiq tabiati mos ravishda adsorbat-adsorbentning kuchli va zaif o'zaro ta'sirini ko'rsatadi. Bosqichli izoterma (VI tip) sirtning adsorbat molekulalari bilan qatlam-qatlam to'ldirilishini aks ettiradi. Bu turdagi izoterma amalda nihoyatda kam uchraydi va azot faollashgan uglerodning ayrim turlariga adsorbsiyalanganda kuzatiladi. Maxsus sirtni hisoblash uchun BET tenglamasining chiziqli shakli qo'llaniladi. (1) tenglama chiziqli sifatida ifodalanishi mumkin qiymatga bog'liqliklar $1/[W(P_0/P-1)]$ dan P/P_0 .

Amaliy nuqtai nazardan, azotdan adsorbat sifatida foydalanilganda, bu bog'liqlikning chiziqli kesimi 0,05 dan 0,35 gacha bo'lgan P/P0 nisbiy bosim oralig'ida kuzatiladi. Ko'p nuqtali BET usuli yordamida o'ziga xos sirt yuzasini aniqlash uchun kamida uchta turli xil nisbiy bosim P/P0 uchun 1 g adsorbent uchun adsorbsiyalangan gaz (azot) massasining muvozanat qiymatlarini o'lchash va hisoblash kerak $1/[W(P0/P-1)]$ qiymatlari. Shunday qilib, P/P0 va $1/[W(P0/P-1)]$ koordinatalaridagi juft nuqtalar to'plamini olamiz. Olingan nuqtalarni to'g'ri chiziq bilan yaqinlashtirib, s to'g'ri chiziqning qiyaligi va uning i o'qi bilan kesishish nuqtasini olish mumkin.

(1) tenglamaga asoslanib, ular quyidagicha ifodalanishi mumkin: $S = \frac{C-1}{W_m \cdot C}$ (2) $i = \frac{1}{W_m \cdot C}$ (3)

Ushbu ikkita tenglamani birlashtirib, 1 g adsorbent uchun adsorbat monoqatlamining og'irligini aniqlashimiz mumkin: $S_t = \frac{W_m \cdot N \cdot A_{cs}}{M} = \frac{N_A \cdot A_{as}}{(S+i)M}$

bu erda N_A - Avogadro soni ($6,02 \cdot 10^{23}$ mol⁻¹); M - adsorbatning molekular og'irligi (N_2 uchun 28,013 g / mol); ACS - bitta adsorbat molekulasiga egallagan maydon. (N_2 molekulasiga uchun $16,2 \text{ \AA}^2 = 16,2 \cdot 10^{-20} \text{ m}^2$). Maxsus sirt yuzasi odatda m² / g da hisoblanadi. Muayyan sirt yuzasini aniqlashning aniqligi odatda 5-10% ni tashkil qiladi, bu BET usulining o'zi yaqinlashishi va o'lchovdagi eksperimental xatolar bilan bog'liq. O'ziga xos sirt yuzasi bilan bir qatorda, materialning muhim teksturaviy xarakteristikasi teshiklarning o'lchamlari bo'yicha taqsimlanishi hisoblanadi. Kapillyarlarda kondensatsiyalangan suyuqlik g'ovak og'zida botiq menisk hosil qiladi, uning yuzasidan gaz bosimi pasayganda suyuqlik bug'lanadi. Meniskuning shakli konkav bo'lganligi sababli, bug 'tekis yuzaga qaraganda pastroq bosimda to'yingan bo'ladi. Kapillyar kondensatsiya nazariyasidan foydalanish eksperimental adsorbsiya-desorbsiya izotermalar asosida mezog'ovaklarning o'lchamdagi taqsimotini hisoblash imkonini beradi.

Xulosa. Maxsus sirt yuzasini hisoblash imkonini beradigan asosiy miqdor adsorbat yuzasida to'liq to'ldirilgan monoqatlamdagi adsorbat molekularlari soniga teng bo'lgan monoqatlam sig'imi (yoki maksimal adsorbsiya) hisoblanadi. Amalda, azot yoki boshqa fizik adsorbsiyalangan gazlarni (Ar, Kr) adsorbsiyasini amalga oshirayotganda, Lengmyur nazariyasida tasvirlangan monomolekular adsorbsiya amalga oshirilmaydi va sirtini to'ldirish monoqatlam bilan cheklanmaydi. Bunday holda, bir qatlamning sig'imini hisoblash uchun Brunauer, Emmett, Teller (BET) usuli qo'llaniladi, keyin esa o'ziga xos sirt yuzasi. Bu usul Lengmyurning monomolekular adsorbsiya nazariyasining polimolekular adsorbsiya holatiga kengaytmasidir.

Адабиётлар

1. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. М.: Мир, 1984. 306 с.
2. Фенелонов В.Б. Введение в физическую химию формирования супрамолекулярной структуры адсорбентов и катализаторов, Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. 414 с

FOSFAT KISLOTALI GIPSLI BO'TQA ASOSIDA OLINGAN AZOT-FOSFORLI O'G'ITNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI

Nu'monov Baxtiyorjon Omonjonovich
Qo'qon davlat pedagogika instituti.

Ma'lumki, qattiq o'g'itlarni qishloq xo'jaligida ishlatilishi o'g'itning ba'zi fizik-kimyoviy va tovar xossalari (gigroskopik nuqta, namlikni yutish tezligi, namlikni yutish qobiliyati, mustahkamlik, sochiluvchanlik va h.k.) muhim o'rin tutadi. Chunki bu xossalari, ayniqsa gigroskopiklik va mustahkamlik o'g'itlarni omborxonalarda saqlash, tashish va qo'llash sharoitlarini belgilaydi.

Tajribalarimiz natijasida olingan o'g'it donalari namunasining gigroskopik nuqtasi 25°C haroratda laboratoriya sharoitida, eksikator usulida aniqlandi.

Yangi turdagi murakkab azot-fosforli (NP=1:1) o'g'itning fizik-kimyoviy va tovar xossalari aniqlandi, shuningdek ularni "Suprefos-NS" o'g'itining tovar xossalari taqqoslash bo'yicha tadqiqotlar olib borildi.

1-jadvalda Suyuq : Qattiq nisbati = 3 : 1 bo'lgan fosfat kislotali gipsli bo'tqani nitrat kislotasi bilan aralashtirib neytrallovchi agent sifatida ammiak bilan harorat 60°C, jarayon davomiyligi 120 daqiqa va pH=5,25 da konversiyalash asosida olingan NP = 1 : 1 o'g'itining gigroskopik nuqtasi va dastlabki namligi keltirilgan.

1-jadval

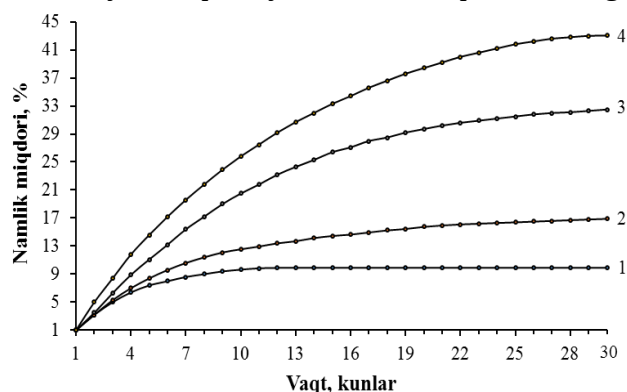
O'g'itning kimyoviy tarkibi, gigroskopik nuqtasi va namligi.

№	Ozuqa komponentlarining nisbati	O'g'it tarkibi, %			Gigroskopik nuqtasi, %	Namlik, %
		P ₂ O ₅ um.	N um.	SO ₃ umu m.		
1	Suprefos-NS	27,36	8,83	25,36	65,7	0,53
2	N : P ₂ O ₅ = 1 : 1	18,98	19,01	17,76	58,0	0,34

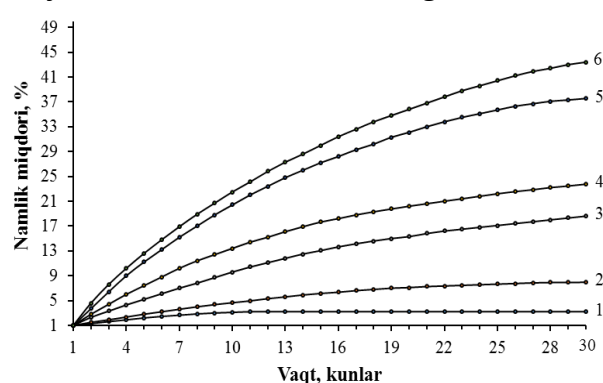
1-jadvaldagi ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, NP = 1 : 1 o'g'itining gigroskopik nuqtasi Suprefos-NS bilan solishtirganda bir necha baravar kam. Buning sababi shundaki, tuzlar aralashmasi tarkibidagi tarkibiy qismlarda ko'proq gigroskopik moddalar bo'lishi bilan bog'liq.

Gigroskopik nuqtaning qiymatiga ko'ra, murakkab o'g'itlar ma'lum darajada gigroskopik (Suprefos-NS) va kuchli gigroskopik (N:P=1:1) moddalar sifatida tasniflash mumkin.

Atmosferaning nisbiy namliklari 50, 60, 70, 80, 90 va 100% bo'lgan sharoitda o'g'itlarning namlikni yutish qobiliyatini ham aniqladik. Olingan natijalar 1 va 2-rasmlarda keltirilgan.



1-rasm. "Suprefos-NS" o'g'itining nisbiy havo namligi 1-70%; 2-80%; 3-90%; 4-100% bo'lganda suv bug'ining yutilish kinetikasi.



2-rasm. "NP = 1 : 1" o'g'itining nisbiy havo namligi 1-50%; 2-60%; 3-70%; 4-80%; 5-90%; 6-100% bo'lganda suv bug'ining yutilish kinetikasi.

Yuqori havo namligida Suprefos-NS va NP=1:1 o'g'itlar uchun 80, 90 va 100%, butun sinov davrida muvozanatga erishilmaydi. NP=1:1 o'g'iti uchun havo namligi 70% bo'lsa ham butun sinov davrida muvozanat o'rnatilmaydi. Suprefos-NS uchun namlik yutish muvozanati 9-kundan keyin sodir bo'ladi. Biroq, havoning past namligi 50 va 60% bo'lganda, N:P=1:1 o'g'iti uchun muvozanat 11-kundan keyin o'rnatiladi.

Navbatdagi ishlarimizda olingan o'g'it donalari mustahkamligini aniqlash bo'yicha ishlar o'rganildi. O'g'it donalari mustahkamligi MIP-10-1 qurilmasida va mavjud usul bo'yicha amalga oshirildi.

Donalar (kg/granul) statik mustahkamligi quyidagi (I – formula bo'yicha hisoblab topiladi:

$$X = \frac{P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_{20}}{20}; \quad (I - \text{formula});$$

bu yerda $P_1, P_2, P_3, \dots, P_{20}$ – singan donalar (kg/granula).

Donalar (kgs/sm²) statik mustahkamligi esa quyidagi (II – formula bo'yicha hisoblab topiladi:

$$Y = \frac{\sum_{i=1}^{20} P_i}{20 \cdot S} = \frac{\sum_{i=1}^{20} P_i}{20 \pi d_{cp}^2} = 0,063 \frac{\sum_{i=1}^{20} P_i}{d_{cp}^2}; \quad (II - formula);$$

bu yerda P_i – bitta donani (granulani) sindirish uchun zarur bo'lgan kuch (kgs);

S – donalarning kondalang kesim maydoni, sm^2 ;

d_{cp}^2 – donalarning o'rtacha diametri, sm .

Sinov natijalarini MPa birligiga o'tkazish uchun yuqorida keltirilgan (kg/granul) I- va (kgs/ sm^2) II-formulalar bo'yicha olingan qiymatlarni 10,2 ga bo'linadi.

O'g'it namunalarining mustahkamligini yurorida bayon qilingani bo'yicha aniqlandi. Olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

O'g'it donalarining mustahkamligi

O'g'it namunalari	kg/granula	kgs/ sm^2	MPa
Suprefos-NS	3,11	62,63	6,14
N : P = 1 : 1	2,81	56,71	5,56

2-jadvaldan ko'rish mumkinki, o'g'it donalarining mustahkamligi mos ravishda 6,14 va 5,56 MPa ga teng, bu esa biz tomonimizdan olingan "N:P=1:1" o'g'iti qishloq xo'jaligida qo'llash talablariga javob beradi (talab bo'yicha o'g'itlarning mustahkamligi 2 MPa kam bo'lmasligi zarur).

Shunday qilib, "Suprefos-NS" va NP-o'g'itlar mos ravishda gigroskopik va yuqori gigroskopik o'g'itlardir. Aniqlandiki, o'g'it donalari namunalari 7,5% gacha namlik yutganda o'z sochiluvchanligini yo'qotmaydi, namlik 9% va undan ortiq bo'lsa, ular to'planib, erib, yopisha boshlaydi. 17% va undan yuqori namlikni yutganda barcha o'g'it namunalari suyuq suyuq xolatga o'tadi. Agar mintaqamiz uchun nisbiy o'rtacha yillik havo namligi 60% ni tashkil etishini hisobga olsak, NP-o'g'iti yopiq poliprolilen qoplarda saqlanishi va tashilishi kerak. Ozuqa moddalarining yuqori miqdori (40% dan yuqori) bo'lgan barcha turdagi o'g'itlarning ma'lum bir statik kuchi uzoq muddatli saqlash va uzoq masofalarga tashish uchun imkonini beradi.

Etil spirtning konsentratsiyasini oshirish uchun $CaSO_4 \cdot 0.5H_2O$ dan foydalanish

Islom Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filiali PhD., dots. Madusmanova N.K.

Islom Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filiali talabasi Razzaqov J.E

Islom Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filiali talabasi Jumayev M.Sh

Islom Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filiali talabasi Mirusmonova F. B

Islom Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filiali talabasi Shamsuddinov L.O.

Hozirgi kunda O'zbekiston respublikasi sog'liqni saqlash vazirining buyrug'iga asosan Etil spirtini realizatsiya qilish, berish, saqlash va hisobga olish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida [O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2018-yil 6-fevralda ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 2970] qarori tasdiqlandi. Bunga binoan:

- 96 foizli etil spirti faqat tibbiyot amaliyotida qo'llash uchun tibbiy va farmatsevtik faoliyatni amalga oshiruvchi tashkilotlarga ularning 96 foizli etil spirtga bo'lgan ehtiyojini hisobga olgan holda shartnoma asosida realizatsiya qilinadi.

- 96 foizli etil spirtini chakana realizatsiya qilish taqiqlanadi.

Lekin Kimyo laboratoriyalarida har doim 95% va undan yuqori konsentratsiyali etil spirtga ehtiyoj bo'lib kelgan. Bu bilish muhim ahamiyatga ega etil spirt birinchi 1855-yilda sintez qilindi. Havoda maksimal ruxsat etilgan konsentratsiyasi 1 mg / l deb belgilangan. Uning qaynash harorati +78,2 °C, uning muzlash harorati esa -117 °C hisoblanadi. Etanol umumiy kimyoviy formula: CH_3CH_2OH Bu mahsulot tarkibini ifodalaydi. Ushbu yonuvchan suyuqlik yunganda suv va karbonat

angidrid hosil bo'ladi. Etil spirit suvga o'xshash suyuqlik va har qanday nisbatlarda u bilan aralashma hosil qiladi. Usti ochiq idishlarda etil spirti bug'lanadi va konsentratsiyasi tushishiga sabab bo'ladi. Spirtli ishlab chiqaruvchilarning asosiy vazifasi eng yuqori sifatli etil spirti ishlab chiqarish hisoblanadi. Etil spirti ishlab chiqarish yuqori sifatli xom-ashyo talab qilinadi. Har bir etil spirt ishlab chiqaruvchi korxonalar etanolning 95%li etanol moddasini olish uchun maxsus sanoat texnologiyasini yaratish, uni soddalashtirish va barqarorlashtirish, mahsulot sifatini yaxshilash, sifat ko'rsatkichlarining barqarorligini ta'minlash va uni olish xarajatlarini kamaytirishga va mahsulotlarni qayta ishlashga.

Davlat standartlari va boshqa normativ hujjatlar mos kelishi eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda Zavodlardagi etil spirt 95%, 96% konsentratsiyada ishlab chiqariladi, va dorixonalar va shifoxonalarga tarqatiladi va ular o'zlariga kerak yuqori foizli etil spirtini o'zlariga kerak bo'lgan konsentratsiyaga keltirib olishadi. Misol uchun Antimikrobiyal vosita, mahalliy qo'llanilganda antiseptik ta'sirga ega. Terini zararsizlantirish uchun epidermisning chuqur qatlamlariga 95% dan yaxshiroq kirib boradigan 70% eritma ishlatiladi bu teriga va shilliq pardalarga tanin ta'siriga ega. Odatda Kimyo laboratoriyalarida har doim 95% va undan yuqori konsentratsiyali etil spirt foydalaniladi. Shuning uchun oddiy laboratoriya sharoitida etil spirtining konsentratsiyasini oshirish uchun $\text{CaSO}_4 \cdot 0.5\text{H}_2\text{O}$ dan foydalanib bu masalaga yechim topishga harakat qilindi. Ushbu jarayon quyidagi bosqichlardan iborat: 1 bosqich Alebasterni quritish pechida 200°C da qizdirib olinadi so'ngra ushbu qizib turgan massani 70%li etil spirtiga solinadi va 1 kun davomida tindiriladi bu jarayonda alabasterning gigroskopik xususiyati sababli suvni o'ziga so'rib olishi va spirtni konsentratsiyasini oshirishini ko'rishimiz mumkin. So'ng ushbu suyuqlik filtr yordamida filtirlab olinadi so'ngra spirtni 78°C da ushbu etil spirtni haydab olinadi. Qachonki etil spirit parlanmay qolgandan so'ngra haydash to'xtatiladi. Va haydalgan etil spirtini areometr yordamida zichligini o'lchab olinadi ya'ni etil spirtining konsentratsiyasini aniqlash uchun. Bunda etil spirtining konsentratsiyasi sezilarli darajada oshganini ko'rishimiz mumkin. Bu usul qolganlariga qaraganda ancha arzonroq qulayroq usul hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupov D., Mirkamilov T. M., Turobjonov S. M., Jumaeva Z. E. etil asetat ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish //O'zb.xim. -J. 1998 yil. № 1.31-33.5-betlar
2. Jumaeva Z. E., Turabjanov M. S., Mirkamilov T. M.. Aseton ishlab chiqarish texnologiyasini sintez qilish va ishlab chiqish //kimyoviy.tabiat.qovurilgan. J. 1999 yil. № 3.142 p
3. Mirkamilov T. M., Jumayeva Z. E., Turobjonov S. M., Mahmudov A.. Biokimyoviy zavodlar chiqindilari asosida Ester ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqish //kimyoviy.tabiat.qovurilgan.J.1999yil.№
4. <https://lex.uz/en/docs/-2271451>
5. <https://uz.delachieve.com/etil-spirti-bilan-zaharlanish-alomatlar-birinchi-yordam-davolash-oqibatlari/>

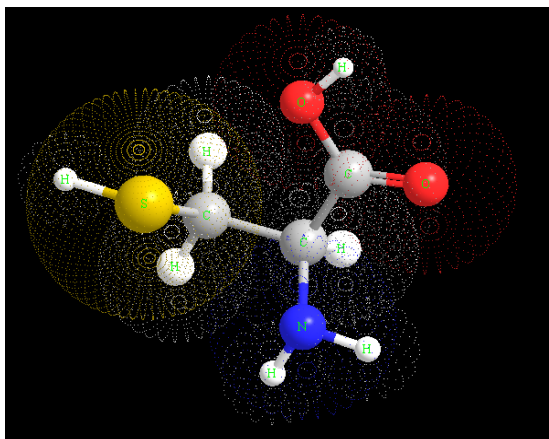
RUX (II) NING TRIAZIN VA SISTEIN ASOSIDAGI ARALASH LIGANDLI KOMPLEKS BIRIKMALARINI KVANT-KIMYOVIY HAMDA SPEKTROFOTOMETRIK ANALIZI USULIDA BAHOLASH

*Jumaboyeva L.Sh., Buvrayev E.R., Mamatova G.Y.
Samarqand davlat universiteti*

Kvant kimyoviy hisoblashlarning rivojlanishi tufayli koordinatsion kimyo sohasidagi ishlarni oldindan rejalashtirish imkoniyati tug'ildi va kvant-kimyoviy xisoblashlar natijalariga asoslanib polifunksional ligandlarda konkurent koordinatsiyaga uchray oladigan markazlarni oldindan bashorat qila olish imkoni yaratildi.

ChemOffice o'zida kimyoviy strukturalarni chizish imkoniyatiga ega. Struktura haqidagi ma'lumotlar asosida u orbitalar va modellarni har xil o'lchamlarda kursatish imkoniyatlariga ega.

Ligandlarning kvant-kimyoviy analizi matematik modelashtirish ChemOffice Ultra programmasida olib borildi.



quyidagilarni ko'rsatdi.

2-rasm: Triazinning fazodagi ko'rinishi malekuladagi atomlarning elektron

Triazinni kvant-kimyoviy hisoblashlarimiz natijasidan ko'rib turganimizdek 2,4 va 6 sohalarda azot atomlarining elektron zichliklari ekanligini kuzatdik bu uchala atomda ham zichliklarining farqlari deyarli bir biriga bois biz malekulada Luis nazariyasiga yuqoridagi azot atomlari donorlik vazifasini bajaradi deb xulosa qilib aytishimiz mumkin.

Sintez qilingan kompleks birikmalar hosil bo'lgan yoki bo'lmaganligini aniqlash maqsadida ushbu rangli eritmalar hamda erkin triazin va sisteinning, rux tuzlari eritmalarining yutilish spektrlari (EMC-30PC-UV) da o'lchandi. To'liq uzunligi 190-600 nm oralig'ida tekshirildi. Olingan natijalar quyidagi jadval ko'rinishida keltirilgan;

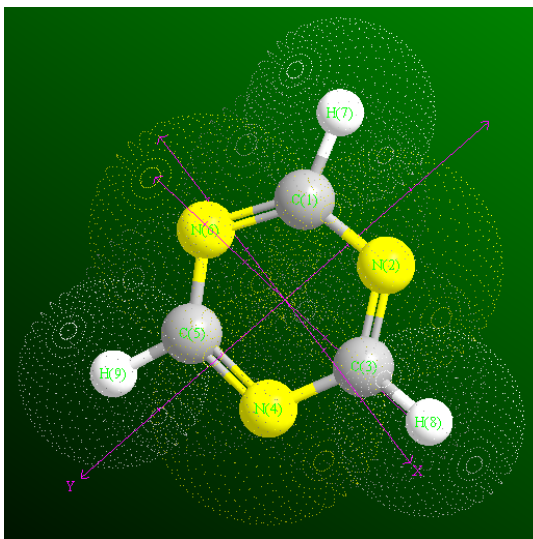
Aniqlanuvchi birikma	Yutilish maksimumi λ , nm
Zn ²⁺ Tuzlari	370
L-Sistein	226
Triazin	259
Kompleks birikma tarkibidagi yutilish maksimumlari	
Zn ²⁺	350
L-Sistein	268
Triazin	370

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan erkin holdagi komponentlar hamda ularning reaksiyasidan hosil bo'lgan mahsulotlar yutilish maksimumlarida keskin o'zgarish kuzatiladi. Bu esa eritmada

1-rasm. Sisteinning geometrik kofiguratsiyasining modeli sisteinda har bir atomning elektron zichligi.

Kvant-kimyoviy hisoblashlar natijalariga ko'ra sistein kompleks hosil bo'lishida o'zining tarkibidagi atomlarning elektron zichligi eng yuqori bo'lgan 8-oltingugurt atomi bilan donor atomi sifatida bog'lanishi mumkin degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Triazinning kvant-kimyoviy hisoblashlari natijalari



va
zichligi.

joylashgan
yuqori
elektron
yaqin, shu
asosan

ushbu komponentlar o'zaro ta'sirlashib yangi tipdagi birikmalar hosil qiladi, degan xulosa chiqarish uchun asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

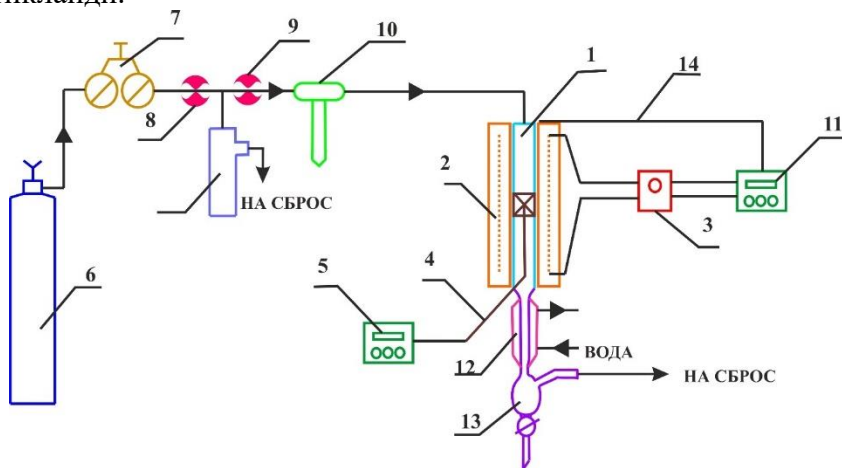
1. Jassem Mohamad Abd Al Hassien. // Journal of Natural Sciences Research.Vol.3, No.10, 2013. 32-41 p.
2. Buvrayev E.R., Tilyabov M.U., Samarova Sh.M., Buvrayev N.R. “ Инновационное развитие науки и образования” xalqaro konferensiya. Qozog'iston 2020 yil iyun
3. E.R. Buvrayev, A. KadirovaSh, Z.N. Normuradov, M. SamarovaSh, M.U. Tilyabov, A.S. Mamatov.Dynamical & Control systems vol.12, 05-Special Issue. 2020.

6 % Mo/ЮКЦ ТАРКИБЛИ КАТАЛИЗАТОР УНУМДОРЛИГИГА Zn ПРОМОТОРИ МИҚДОРИНИНГ ТАЪСИРИ

Файзуллаев Н.И., Холлиев Ш.Х., Пўлатова Г.Л

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

Пропан-бутан фракциясини ароматлаш жараёни оқимли дифференциал реакторда амалга оширилди, унинг схематик диаграммаси 1-расмда кўрсатилган. Реактор кварц бўлиб, диаметри 30мм, унга 5 мл катализатор жойланган. Реактордаги ҳарорат термостат ёрдамида назорат қилинди. Реакция зонасидаги ҳарорат доимий бўлиб, ҳарорат фарқи 5 °С дан ошмайди. Газ баллондан (тозалаш учун азот ва регенерация учун ҳаво, расмда кўрсатилмаган) редуктор 7 орқали етказиб берилди. Газ оқими тезлиги реометр ёрдамида ўлчанган. Ароматлаш пайтида олинган аралаш -10 °С дан юқори бўлмаган ҳароратда тутқичда совутилган. Газ ҳисоблагичидан ўтгандан сўнг, газ $\pm 0,02$ л аниқликда атмосферага чиқарилди (анализ учун газдан намуна олишда реакция газидан ҳисоблагичгача намуна олинган). Тажрибаларнинг давомийлиги 2 соатни ташкил этди. Тутқични тортиш тажрибадан сўнг, таҳлил учун газ танлаш - тажриба бошланганидан бир соат ўтгач амалга оширилди. Ҳар бир тажрибадан сўнг реактор азот билан тозаланди, катализаторнинг ҳаддан ташқари кизиби кетишига йўл қўймаслик учун совутилди ва 2 соат давомида 550 ± 5 °С да ҳаво билан қайта тикланди.



1-расм. Пропан-бутан фракциясини ароматлаш лаборатория қурилмасининг схемаси

1- электр печи; 2 - кварц реактори; 3 - лаборатория автотрансформатори; 4 - бир каналли ҳарорат созлагичи; 5 - термopа; 6 - газ баллони; 7 - суялтирилган газлар учун редуктор; 8 - нозик созлаш кичик валфи; 9 - реометр; 10 - суюқ маҳсулотларни йиғиш учун кварц тутқич; 11 - муз-тузли совутиш аралашмаси билан термал изоляцияланган идиш.

Коксни оғирлик усули билан аниқлашда катализаторни азот оқимида совутиб, тушириб, эксикаторда доимий оғирликда қуришиб, сўнг аналитик тарозида $\pm 0,0001$ г аниқликда тортилиб, 3 соат ичида 750 ± 5 °С ҳароратда муфелли печда кокс ёндирилди. Кокс ёндирилгандан сўнг, катализатор эксикаторда совутилди ва тортилди.

Газ таркиби газохроматографик усулда Кристалл 5000 газ хроматографида аниқланди. C_1 - C_5 углеводородлари ва ҳавони ажратиш учун вазелин мойи билан ишлов берилган алюминий оксиди билан тўлдирилган ички диаметри 3 мм бўлган 3 м узунликдаги калоннада амалга оширилди. Таҳлил дастурлаштирилган ҳароратда амалга оширилди. Дастлабки ҳарорат 37 °C; 1 дақиқа 30 секунддан кейин (ҳаво ва метан чўққилари чиққандан кейин) иситиш тезлиги 15 °C, якуний ҳарорат 100 °C. Таҳлил вақти 10 минут, ташувчи газ, гелийнинг оқим тезлиги 35 мл/мин. Водородни аниқлаш 13X цеолит билан тўлдирилган ички диаметри 3 мм бўлган 1 м колонкада амалга оширилди. Таҳлил 35 °C доимий ҳароратда ўтказилди. Таҳлил қилиш вақти 5 минут, ташувчи газ, аргоннинг оқим тезлиги 10 мл / мин. Водород таркибини ҳисоблаш учун водород таркибининг калибрлаш графиги қурилган. Ароматик углеводородлар ГОСТ Р 56343—2015 бўйича аниқланди.

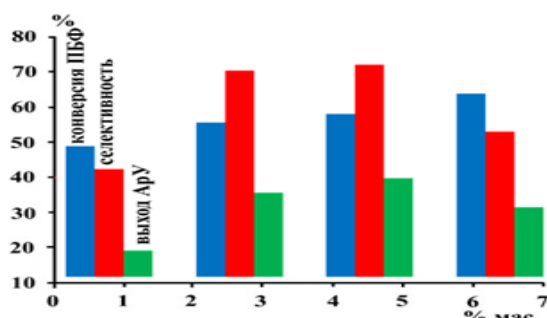
Юқори кремнийли цеолитларни металллар билан ўзгартириш учун тегишли тузларнинг эритмалари билан сингдириш ва Zn ва бошқа металлларнинг оксидлари билан цеолит матрицаси билан аралаштириш усуллари қўлланилган. Катализаторларни сингдириш йўли билан тайёрлашда цеолитлар тузларнинг сувли эритмасига ботирилади, 30 дақиқадан сўнг улар сув ҳаммомида сув тўлиқ буғланиб кетгунча иситилади, сўнг 120 ± 5 °C да қурилади. Қурилган катализатор 550±5°C ҳароратда ҳаво оқимида реакторда қуйдирилган. Катализаторни аралаштириш йўли билан тайёрлашда, иссиқлик билан ишлов беришдан олдин, цеолит қукуни ағат эритмасида олдиндан майдаланган тузлар билан аралаштирилади.

Намуналар реакторга жойлаштирилди ва гелий оқимида 1 соат давомида 500 °C да қуйдирилди. Кейин ҳарорат хона ҳароратига туширилди ва газсимон аммиак гелий оқимига 2,9 мл пулсларда намуна тўйингангача дозалаш крани ёрдамида юборилди. Физикавий адсорбцияланган аммиак гелий оқимида нол чизигининг силжиши тўхтагунча тозаланди. Кейин реактор ҳарорати 20 °C / мин тезликда 600 °C гача кўтарилди. Десорбцияланган аммиак миқдори десорбция эгри чизиги остидаги майдон билан калибрлаш тажрибалари остидаги майдонни солиштириш йўли билан ҳисобланган.

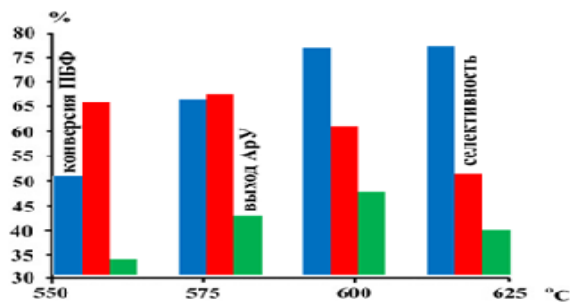
ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ

Юқори кремнийли цеолитларда пропан-бутан фракциясидан ароматик углеводородлар 500 °C дан юқори ҳароратда 25% дан кам бўлмаган унум ва 40% дан кам бўлмаган селективлик билан ҳосил бўлади. Ароматлаш катализаторларининг конверсиясини ва селективлигини ошириш учун юқори кремнийли цеолитга турли хил модификаторлар киритилади, улар орасида адабиётга кўра, рух, галлий ва платина энг кенг тарқалган. Бошқа элементлар ҳақидаги маълумотлар кам ёки қарама-қаршидир. Модификация қилувчи қўшимчаларни танлашда олдинги тадқиқотлар ҳисобга олинган. Дастлаб, рух юқори кремнийли цеолитларга нитрат шаклида сингдириш орқали киритилган.

Zn концентрациясининг ЮКЦ фаоллигига таъсири. Дастлаб, сингдириш усули билан тайёрланган ва таркибида 2;5;7% Zn бўлган юқори кремнийли цеолит асосидаги катализаторлар иштирокида пропан-бутан фракцияси конверсияси, селективлиги ва АрУ унумини рух концентрациясига боғлиқлиги ўрганилди. Юқори кремнийли цеолитнинг каталитик хусусиятларини солиштириш учун 575-675 °C ҳарорат, 500-750 с⁻¹ (газ хомашёси учун) ҳажмий тезлиги танланган. Тажрибалар натижасида 2; 5; 7% Zn-ЮКЦ ни ўз ичига олган катализаторлар 750 с⁻¹ ҳажмий тезликда энг юқори унумдорликни кўрсатди; шунинг учун бу ҳажмий тезлик оптимал даражада кичик ҳисобланади.



2-расм. Пропан-бутан фракцияси ароматланиши индексларининг Zn-ЮКЦ катализаторида 550 °C ва 550 c⁻¹ да металл таркибига боғлиқлиги



3-расм. 2% Zn-ЮКЦ ва 550 c⁻¹ билан сингдириши пайтида пропан-бутан фракцияси ароматланиши параметрларининг ҳароратга боғлиқлиги

Дастлабки декатионланган шаклда 550°C да реакция паст конверсия ва унум билан давом этади. 2% рухнинг киритилиши 550 c⁻¹ конверсия (К) = 53,5%, селективлик (С) = 67,9%, унум (В) = 36,3% бўлган ҳажмий тезликда жараён параметрларининг сезиларли ўсишига олиб келади. Рух миқдори 0 дан 5% гача ошиши билан жараённинг ишлаши яхшиланади (конверсия ва селективликнинг ошиши билан унум 37,0% ни ташкил қилади). Рух миқдорининг 7,0% гача кўтарилиши Ару унумдорлигини пасайтиради, шунинг учун 5,0% дан ортиқ рух концентрациясидан воз кечишга қарор қилинди (2,3-расмлар).

Ҳарорат 600 °C гача кўтарилганда, пропан-бутан фракцияси ўзгаришининг қонуниятлари 550 °C ҳароратга ўхшайди. Рух концентрациясининг ошиши билан пропан-бутан фракциясининг конверсияси ва Ару нинг унумдорлиги ошди. Энг юқори унум 5% рух (72,1% конверсия, 66,3% селективлик, 47,8% унум) бўлган катализатор билан олинган. Пропан-бутан фракцияси ароматизацияси маҳсулотларининг сифат таркиби рух таркибининг ошишига бефарқ бўлиб чиқди (кичик ўзгаришлар фақат индивидуал ароматик углеводородлар концентрацияси нисбатида кузатилади).

BIOMASSALARNI MODIFIKATSIYALAB OLINGAN SORBENTLARGA METALL IONLARINI YUTILSIHI.

PhD. Yarmanov Sherimmat Xalillayevich¹, PhD. Botirov Sunnatjon Xudoyberdi o'g'li²,
проф. Bekchanov Davron Jumazarovich²

¹Xorazm Ma'mun Akademiyasi

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

О'симликлар yer yuzada mavjud biomassani asosiy qismini tashkil etadi. Bu o'simliklarning ayrim qismlari istemol qilinadi. Qolgan qismlari esa tabiatda chiqindi sifatida to'planadi. Bu chiqindilarni atrof-muhitga zararini oldini olish uchun ularni qayta ishlash eng samarali usullardan biri xisoblanadi. Jahonning ko'plab mamlakatlarida madaniy va yovoyi holda o'sadigan o'simlik qoldiqlarini qayta ishlangan qismlari hamda ularni modifikatsiya mahsulotlarini sorbentlar sifatida qo'llab kelmoqdalar[1,2].

О'симлик biomassasini asosiy qismini selleloza, gemiselleloza va lignin tashkil etadi. Bu biopolimerlar o'simlik turiga qarab turli massa ulushlarda bo'ladi. Biopolimerlardan lignin molekulyar massasi kichik bo'lgani uchun turli jarayonlarda eritmaga o'tadi yoki parchalanadi. Selleloza va gemiselleloza tarkibida reaktiv hisoblangan gidroksil guruhlar mavjud. Bu esa ularni modifikatsiyalab metall ionlarini yutish miqdorlarini oshirish imkonini beradi[3]. Quyida ayrim o'simliklar tarkibidagi biopolimerlarning biomassadagi ulushlari keltirilgan(1-jadval).

1-jadval

Substratlar	Tsellyuloza	Gemitsellyuloza	Lignin
Yumshoq daraxtlar	45–50	25–35	25–35
Qattiq daraxtlar	40–55	24–40	18–25
Yeryong'oq	40–45	15–17	20–30
Makkajo'xori sopi	34–36	26–27	16–21
Bug'doy somon	30–40	30–50	15–16
O'tlar	25–40	35–50	10–30
Guruch somon	38	19	13
Arpa somon	37	24	16
Shakarqamish xalta	33	23	5

Respublikamiz hududida kungaboqar va sholi eng ko'p ekiladigan o'simlikdan hisoblanadi. Iste'mol qilinadigan qismdan qoladigan chiqindilar atrof-muhitda to'planib boradi. Bu o'simlik qoldiqlari tarkibida ham selleloza va gemiselleloza asosiy massa qismni tashkil qiladi. Tadqiqotlarimizda kislotali sharoitda chiqindi biomassalarni mochevina suvli eritmasi bilan modifikatsiyalash reaksiyalarini olib bordik. Biosorbent sintezida jarayonga tasir qiluvchi omillar; reaksiya davomiyligi, pH, harorat va reagent hamda biomassa nisbatlari inobatga olindi. Natijada hosil bo'lgan biosorbentlardan statik almashinuv sig'imi katta bo'lgan biosorbent tanlandi. Bu biosorbentlarga Cu^{2+} va Pb^{2+} ionlarining yutilish miqdorlari aniqlandi. Sorbsiya sig'imini o'rganishda suniy tayyorlangan eritmalarining dastlabki va kiyingi konsentratsiyalarini UV-1800 spektrofotometrda nur sindirish ko'rsatgichini o'lchash orqali amalga oshirildi. Metall ionlarining mos to'liq uzunliklari Cu^{2+} ioniniki 810 nm va Pb^{2+} ioniniki esa 211 nm tashkil etadi[4]. Biosorbentga yutilgan metall ionlarini xisoblashda quydagi fo'rmulodan foydalanib topildi. Biosorbentlarning boshqa turdagi biomassasi va modifikatsiya maxsulotiga metall ionlarini yutish miqdorlari solishtirildi(2-jadval).

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e)}{m} \times V$$

Bu yerda: q_e –ion almashinuvchiga singib ketgan metall ionining miqdori mg/g, C_0 –metall ionlarining dastlabki konsentratsiyasi mol/l, C_e –metall ionlarining muvozanat konsentratsiyasi mol/l; V – eritma hajmi l; m – quruq sorbent massasi (g)

2-jadval

Chiqindi biomassa	Tozalangan va aktivlangan massalar ion yutish miqdori (mg/g)		Modifikatsiyalavchi reagent	Yutilgan metall ion miqdori (mg/g)	Adabiyot
	Metall ion	Miqdori (mg/g)			
Xitozon	Pb	12.38	EDTA	103.6	[5]
Guruch qobig'i	Pb	14.7	KMnO ₄	86.5	
Arpa somoni	Cu	4.64	Limon kislota	31.71	
Avakado urug'i	Pb	18.9	H ₃ PO ₄	26.6	
Shakar qamish	Cu	4.84	Limon kislota	5.35	
Gilos mag'zi	Cu	2.08	KOH	11.06	Ayni
Kungaboqar pista qobig'i	Pb	9.65	Mochevina suvli	175.46	

Kungaboqar pista qobig'i	Cu	7.6	eritmasi (H^+)	29.1	tadqiqot ishi
Guruch qobig'i	Pb	14.7	Mochevina suvli eritmasi (H^+)	201.6	
Guruch qobig'i	Cu	10.52		31.97	

Taklif etilayotgan modifikatsiya maxsulotlari og'ir metall ionlarini yutishi jahon tajribasida qo'llanilib kelayotgan biosorbentlar bilan raqobatlashishini ko'rsatadi. Shu bilan birga chiqindi biomassalarni qayta ishlash ular ekologik zararini ham kamayishida samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Characteristics and adsorption capacities of low-cost sorbents for wastewater treatment: A review Sabino D, Giusy L, Mariangela G, Michele N.
2. Applicability of plant based biosorbents in the removal of heavy metals: a review Chakresh K, Davendra S and Anuj K.
3. Adsorption of Cd (II), Cu (II), and Zn (II) from Aqueous Solution onto Nitrogen-Functionalized Desmostachya bipinnata Jagjit K, Puspa L, Massimo Cagnin, Antonio M, Megh R and Kedar N.
4. UV spectroscopy determination of aqueous lead and copper ions in water C. H. Tana, Y. C. Mooa, M. Z. Mat Jafria and H. S. Lima a School of Physics, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang, Malaysia
5. Trends in the mitigation of heavy metal ions from aqueous solutions using unmodified and chemically modified agricultural waste adsorbents. Oluwafemi O, Ifeoluwa P, Kingsley O., Abiodun D, Ebuka Ch.

Xlorsizlantirish usulida olingan kaliyli o'g'itlarning samaradorligini o'rganish

Hamidov A.P, Tursunov. S.A. O'ralova M.R
Termiz muhandislik-texnologiya instituti, Termiz

Kaliyli og'itlarning samaradorligini o'rganish uchun bir nechta ilmiy usullar mavjuddir. Ba'zi usullar quyidagilardir:

Kaliyli og'itlarning kimyoviy reaksiyalarda samaradorligini o'rganish: Kaliyli og'itlarni boshqa kimyoviy moddalarga qo'shib, ularning kimyoviy reaksiyalarda ishtirok etishini o'rganish mumkin. Reaksiyalar paydo bo'lgan vaqtda kimyoviy tuzilmalarda o'zgarishlarni kuzatib borish, reaksiyalarning tezligi, harorati, o'zgarishlar va boshqalar bilan bog'liq bo'lgan samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlashda yordam beradi.

Fizikaviy tahlil usullari: Kaliyli og'itlarning fizikaviy xossalari, masalan elektr xossalari, optik xossalari va jismoniy xossalari o'rganish uchun tahlil usullari ham ishlatiladi. Misol uchun, spektroskopiya usullari, spektrofotometriya, elektr o'lchashlar, spektral analiz va boshqalar, kaliyli og'itlarning fizikaviy xossalari haqida ma'lumotlarni topish va samaradorlikni aniqlashda foydalaniladi.

Laboratoriya tajribalari: Kaliyli og'itlarning samaradorligini o'rganish uchun laboratoriya tajribalari o'rganishning asosiy usulidir. Kaliyli og'itlarning kimyoviy reaksiyalarda ishtirok etishini, kimyoviy tuzilma va xossalari o'zgarishlarini kuzatish, laboratoriya apparatlari va vositalaridan foydalanish, reaksiyalarni nazorat qilish, tahlil va tafsilotli o'rganishni o'z ichiga oladi.

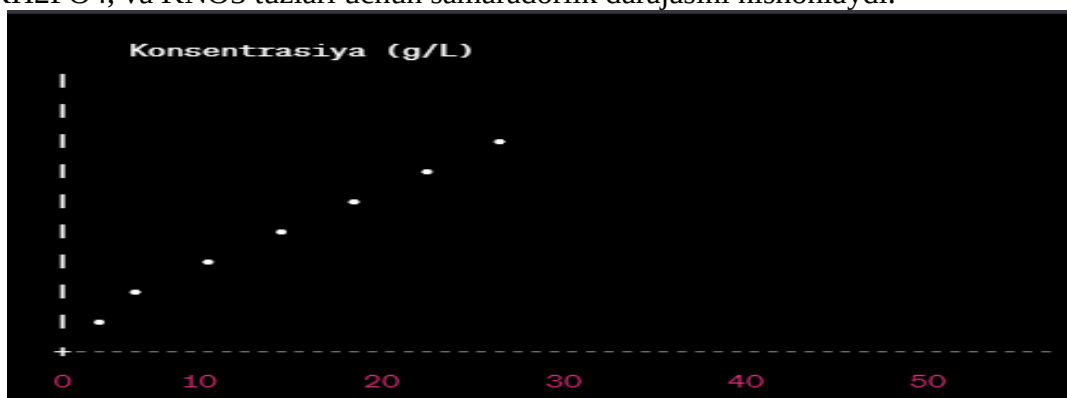
Nazariy ko'rib chiqishlar: Kimyoviy va fizik kimyoviy nazariyalarni o'rganish, xususan Kaliyli og'itlarning kimyoviy va fizikaviy xossalari haqida nazariy ko'rib chiqishlar o'rganish jarayonida muhim bo'lib hisoblanadi. Kimyoviy va fizikaviy xossalarni o'qish, ilmiy maqolalar va ko'rsatmalar orqali o'rganish, Kaliyli og'itlarning samaradorligi haqida nazariy tushunchalarni tushuntiradi va tafsilotli o'rganishni ta'minlaydi.

Kaliyli og'itlarning samaradorligini o'rganish, nazariy va amaliy ko'rib chiqishlarni birgalikda amalga oshirishni talab qiladi.

Kaliyli og'itlarning samaradorligini diagramma ko'rinishida ko'rsatish mumkin. Shunday diagramma Kaliyli og'itlarning samaradorligi (reaksiya tezligi, harorati, o'zgarishlar, tuzilma va xossalari, va boshqalar)ni bir nechta o'xshash o'qlar yoki grafiklar yordamida ifodalaydi. Bu diagramma kaliyli og'itlarning kimyoviy va fizikaviy xossalari haqida tushunchalarni vizual ravishda ifodalashda yordam beradi. Shu bilan birga, diagramma orqali yangi ma'lumotlarni kiritish, bir-biriga ulanishlarni aniqlash va tahlil qilish imkonini beradi.

Misol uchun, Kali (K) elementining periodik jadvalida samaradorligi ko'rsatish uchun diagramma quyidagi ko'rinishda bo'lishi mumkin:

Diogramma shaklida Kaliy sulfat (K_2SO_4), Kaliy gidrofosfat (KH_2PO_4), va Kaliy nitrat (KNO_3) tuzlarining o'simliklar uchun samaradorligini tahlil qilish mumkin. Quyidagi diogramma K_2SO_4 , KH_2PO_4 , va KNO_3 tuzlari uchun samaradorlik darajasini nishonlaydi:



Bu diogramma o'simliklar uchun samaradorlikni K_2SO_4 , KH_2PO_4 va KNO_3 tuzlari orasida taqqoslash uchun ishlatiladi. Samaradorlik darajasi y o'qning y o'qsiz tarafida ko'rsatilgan va o'simliklar uchun ideal tuz miqdorini aniqlashga yordam beradi. Diogramma yorliq bargiga o'xshaydi, yani o'sgan chiziqlar taqqoslanishi samaradorlikning yuqori darajasini bildiradi va barcha uchun ideal tuz miqdorini aytadi.

Tablitsa ko'rinishida Kaliy sulfat (K_2SO_4), Kaliy gidrofosfat (KH_2PO_4) va Kaliy nitrat (KNO_3) tuzlarining o'simliklar uchun samaradorligini tahlil qilish uchun quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi:

Tuz	Samaradorlik (g/l)	Reaksiya sharoiti	To'liq muqova (pH)	Foydalanish sohasi
K_2SO_4	110	Neytral dan oshadi	6.0 - 8.0	Agronomiya, parchalanish
KH_2PO_4	380	Asidik dan oshadi	4.5 - 6.5	Konserviklik, agronomiya, parchalanish
KNO_3	345	Neytral dan oshadi	6.0 - 7.0	Agronomiya,

Ushbu jadvalda Kaliy sulfat (KH_2PO_4), Kaliy gidrofosfat (KH_2PO_4) va Kaliy nitrat (KNO_3) tuzlarining samaradorligi, reaksiya sharoiti, to'liq muqova (pH) va foydalanish sohasi keltirilgan. Bu ma'lumotlar o'simliklarga qanday tuzlarning qanday miqdorda berilishi kerakligi haqida yordam beradi.

Tablitsa yordamida Kaliy sulfat, Kaliy gidrofosfat va Kaliy nitrat tuzlarining o'simliklar uchun samaradorligi va ularning qanday sharoitda reaksiya qilishi, to'liq muqovasi (pH) va foydalanish sohasi haqida qiziqarli ma'lumotlar olish mumkin. Bu ma'lumotlar o'simliklarni o'rgatish, agroekologik parchalanish, konserviklik va boshqa agronomik xizmatlarda foydalaniladi.

Kaliyli Og'it	Samaradorlik (s)	Harorati (°C)	Reaksiya sharoiti	Tuzilma va xossalari	Boshqa xossalari
Kali (K)	0.52	63	Oshadi	Kristallanadi	Qizilashadi
Kaliy idroksid (KOH)	1.42	132	Oshadi	Kristallanadi	Asidlik bo'lib, tozalashadi
Kaliy xlorid (KCl)	0.73	770	O'zgarmaydi	Kristallanadi	Elektr quvurlanadi
Kaliy arbonat (K ₂ CO ₃)	3.22	891	O'zgarmaydi	Kristallanadi	Suyuqlikka o'tadi

Ushbu jadvalda bir nechta eng oddiy Kaliyli og'itlarning samaradorligi, harorati, reaksiya sharoiti, tuzilma va xossalari keltirilgan. Bu ma'lumotlar reaksiyalar, kristallanish, tuzilma holatlari va boshqa xossalari bilan bog'liq bo'lib, ularni tahlil qilish orqali Kaliyli og'itlarning kimyoviy va fizikaviy xossalari haqida ko'proq ma'lumot olish mumkin.

Tablitsa yordamida Kaliyli og'itlarning samaradorligi, harorati, reaksiya sharoiti, tuzilma va xossalari o'rtacha qiymatlarga asoslangan

Adabiyotlat ro'yhati

1. Ibragimov G.I., Erkaev A.U., Yakubov R.Ya. Turobjonov S.M. «Kaliy xlorid texnologiyasi»
2. O'zbekiston Respublikasi Xalqaro ilmiy-tadqiqot kimyo va kimyo-texnologiya instituti yoki qisqa nomi bilan "KIMYO-Texnologiya" - bu institut O'zbekistonning kimyo sohasidagi ilmiy va tadqiqot faoliyati bo'yicha asosiy markazidir. Ularning ilmiy jurnal, maqolalar va maqolalar to'plamlaridan O'zbekistonning kimyo sohasidagi so'nggi ilmiy ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin.

TRIXLOROSILANDAN TOZA KREMNIY OLISH TEXNOLOGIYASI

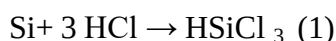
Jiyanova S.I., To'raev X.X., Eshmurodov X.E.

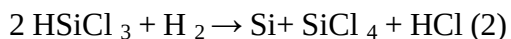
Termiz davlat universiteti, Termiz sh.

Kremniy - muhim yarim o'tkazgichli va fotovoltaik element hisoblanadi. Bundan tashqari metallurgiyada keng qo'llaniladi. Quyosh energiyasiga bo'lgan talabning tez o'sishi fotovoltaik (PV) xujayrasi quyosh darajasidagi kremniy xom ashyosining etishmasligiga olib keladi. Elektrotexnikada ishlatiladigan kremniy 99,9999999% li bo'lishi kerak. Bunday elektron kremniy ishlab chiqarishda tadqiqotchilar muqobil xom ashyo sifatida nisbatan arzon texnik kremniyini (98-99% Si) foydalanish mumkinligini o'rgandilar. Trixlorosilanning (SiHCl₃) vodorodli qaytarilishiga asoslangan Siemens usuli toza kremniy ishlab chiqarishning asosiy usullaridan biri hisoblanadi [1]. O'zbekistonda kvarts qumi xomashyoning ko'pligi fotovoltaik kremniy olish bo'yicha tadqiqot ishlarini ko'payishiga sabab bo'ldi.

Hozirda ishlab chiqarilayotgan fotovoltaik elementlarning qariyb 95% da kremniy foydalanilmoqda, shundan 65% polikristal kremniy va 30% monokristalli kremniy hisoblanadi [2].

Trixlorosilan asosidagi toza kremniy olish quyidagi reaksiya bo'yicha amalga oshiriladi:





Ushbu reaksiya 1000°C dan yuqori haroratda amalga oshiriladi [3].

Ushbu tadqiqot ishimizda Surxondaryo viloyati turli hududlaridan olib kelingan kvarts qumlari boyitilib, magniy yordamida qaytarildi. Qaytarish 750°C li mufel pechida amalga oshirildi. Olingan mahsulot kimyoviy usulda tozalanib rentgen fazaviy usulda tahlil qilindi. Bu mahsulot texnik kremniy hisoblanadi.

Qayta ishlash past darajadagi MG-Si va triklorosilan hosil qiluvchi xlorid kislotasi o'rtasidagi reaksiyadan boshlanadi, undan aralashmalar distillash va tozalash orqali chiqariladi. Keyin vodorod tozalangan triklorosilan bilan yuqori haroratlarda reaksiyaga kirishib, yuqori toza kremniy konlarini hosil qiladi (O "Mara va boshq., 1990).

1. Ceccaroli, B. & Friestad, K. (2005). Refining of metallurgical grade silicon. US Patent 6,861,040.

2. Geerligs, L. J., Wyers, G. P., Jenson, R., Raaness, O., Waernes, A. N., Santen, S., Reinink, A. & Wiersma, B. (2002). Solar-grade silicon by a direct route based on carbothermal reduction of silica: requirements and production technology. *ECN Report*. The Netherlands.

3. Yamada, Y. & Harada, K. (1993). Process for producing trialkoxysilane. US Patents 5,260,471.

MIQDORIY ANALIZDA INDIKATORLARNING QO'LLANILISHI

Usmonova L.M.

NavDPI Kimyo kafedrasida katta o'qituvchisi

O'roqov E.T.

NavDPI Kimyo ta'lim yo'nalishi talabasi

Miqdoriy analizda indikatorlar ekvivalent nuqtani, to'g'rirog'i, titrlashning oxirgi nuqtasini topishga yordam beradi. Indikatorlar to'g'ri tanlangan bo'lsa, ekvivalent nuqtasi titrlashning oxirgi nuqtasi bilan mos tushishi mumkin.

Indikator so'zi lotincha indicare- ko'rsatmoq, aniqlamoq so'zlaridan olingan bo'lib, birinchi marta U. Lyuis tomonidan 1767 yilda rangli indikator (lakmus) lardan titrlash jarayonida foydalanish qo'llanilgan. Hozirgi kunda 200 dan ortiq organik birikmalar indikator sifatida qo'llaniladi.

Indikatorlar ishlatiladigan reaksiyalarning turlariga qarab quyidagilarga bo'linadi: kislota-asosli; oksidlanish- qaytarilish (redoks); metalloxrom; adsorbsion va boshqalar.

Bundan tashqari, qo'llanilish tartibiga ko'ra ichki va tashqi, xossalriga ko'ra esa qaytar va qaytmas indikatorlarga bo'linadi. Ichki indikatorlar bevosita eritma ichiga qo'shiladi. Tashqi indikatorlar esa eritmaga kiritilmaydi. Bunda bir tomchi titrlanuvchi eritma indikator yoki filtr qog'oziga (indikatorli) tomizilib, indikator bilan aralashtiriladi.

Qaytar indikatorlarga kislota-asosli, qaytmas indikatorlarga esa ko'pchilik oksidlanish-qaytarilish indikatorlari kiradi. Indikatorlar titrlash davomida ekvivalentlik nuqtasigacha o'z rangini o'zgartirsa – qaytar, o'zgartirsa – qaytmas bo'ladi. Qaytmas indikatorlar tashqi indikator sifatida ishlatiladi.

Miqdoriy analizda qo'llaniladigan indikatorlarga bir nechta umumiy talablar qo'yiladi: indikator rangi o'ziga xos bo'lishi, kislotali va ishqoriy muhitda farqlanishi shart; rang o'zgarishi tez, aniq va qaytar bo'lishi kerak; indikator rangi pH ning qisqa oralig'ida o'zgarishi kerak; indikator juda sezgir bo'lishi, kislota va ishqor kam ortiqcha miqdorda ham o'z rangini o'zgartirira olishi kerak; indikator barqaror bo'lishi, eritmada va ochiq havoda parchalanmasligi kerak.

Kislota-asosli reaksiyalarda ko'z bilan ko'radigan o'zgarishlar, deyarli bo'lmaydi, ya'ni, kislota-asosli titrlash davomida eritmaning rangi o'zgarmaydi. Shuning uchun ekvivalentlik nuqtasini topishda titrlanayotgan eritmaga birorta mos keladigan indikator qo'shishga to'g'ri keladi. Kislota-asosli titrlash jarayonida eritmaning pH qiymati o'zgaradi. Ekvivalentlik nuqtasida eritmaning pH qiymati muayyan kattalikka ega bo'ladi. Shuning uchun kislota-asosli titrlash usulining indikatorlari

sifatida eritmaning pH qiymati o'zgarishi bilan o'z rangini o'zgartiruvchi moddalar ishlatiladi. Bularga lakmus, metil sarig'i, fenolftalein va boshqa moddalar kiradi. Bulardan har birining rangi pH ning ma'lum bir kichik oralig'ida (indikatorning o'zgarish sohasi, pT-titrlash ko'rsatkichi) o'zgaradi. Bu oraliq faqat olingan indikatorning xossasiga bog'liq bo'lib, reaksiyaga kirishayotgan kislota va asosning tabiatiga bog'liq emas. Shunga ko'ra, indikatorning rangi aniq ekvivalent nuqtada (pT) o'zgarmasdan, balki undan biroz chetroq nuqtadan boshlab o'zgara boshlaydi. Bunday chetga chiqish muayyan xatoga olib keladi. Bu xato titrlashning indikator xatosi deyiladi. Indikator xatosi olingan indikatorga va reaksiya uchun olingan kislota bilan asosga bog'liq. Indikator to'g'ri tanlansa, xato odatdagi analitik xatodan tashqariga chiqmaydi va uni hisobga olmasa ham bo'ldi. Titrlash xatolari indikatorni tanlash va uning oxirgi nuqtaga to'g'ri keladigan rangini aniq topish bilan bog'liq. Oxirgi nuqtaga to'g'ri keladigan rang qancha aniq topilsa, xato shuncha kichik bo'ladi. Indikator to'g'ri tanlansa, titrlash xatosi shuncha kichik bo'ladi, uni hisobga olmaslik ham mumkin. Agar indikator noto'g'ri tanlangan bo'lsa, indikator xatosi sezilarli darajada katta bo'lishi mumkin. Bunday vaqtda uni hisobga olmaslik mumkin emas. Indikatorlarning vodorod, gidroksid, kislota va ishqor xatoliklari mavjud. Indikatorlarning vodorod xatosi eritmada kuchli kislota bilan titrlaganda, tuitrlanmay qolgan yoki ishqorni kuchli kislota bilan titrlaganda, ortiqcha qo'shilgan H^+ ionining bo'lishi bilan bog'liq. Indikatorning gidroksid xatosi titrlash tugagandan keyin eritmada erkin OH^- ionining bo'lishi bilan tushuntiriladi. Indikatorlarning kislota xatosi titrlash tugaganda, eritmada titrlanmay qolgan kuchsiz kislota molekulalarining bo'lishi, indikatorlarning ishqor xatosi esa – eritmada titrlanmay qolgan kuchsiz asosning bo'lishi bilan bog'liq. Tajriba shuni ko'rsatadiki, xatoni ko'paytirmaslik uchun juda suyultirilgan eritmalarini titrlash va titrant sifatida juda suyultirilgan eritmalaridan foydalanmaslik kerak.

Oksidlanish- qaytarilish indikatorlari asosan organik, oksidlanish va qaytarilish qobiliyatiga ega bo'lgan birikmalar bo'lib, ularning oksidlangan va qaytarilgan shakllari turli xil ranglarga ega. Oksidlanish darajasini o'zgartirishga qodir bo'lgan metallar bilan organik ligandlarning komplekslari ham oksidlanish-qaytarilish indikatorlari sifatida ishlatiladi. Tahlilning redoks usullarida qo'llaniladigan indikatorlar yoki umumiy oksidlanish-qaytarilish indikatorlari (masalan, difenilamin) bo'lib, ular tahlil qilinadigan modda va titrantning tabiatidan qat'i nazar, ma'lum bir potentsial qiymatda rangini o'zgartiradi yoki ba'zi ma'lum birikmalar mavjudligiga o'ziga xos reaksiyaga kirishadi (masalan, kraxmal I_2 uchun indikator, SCN^- , Fe^{3+} uchun indikator). Redoks indikatorlarga oksidlangan va qaytarilgan shakllari rang jihatidan o'zaro farq qiladigan indikatorlar-nitrofenantrolin (Fe^{2+} bilan kompleksi), p-fenilantranil kislota, difenilbenzidin, difenilamin, metil ko'ki, indigokarmin, fenosafranin, neytral qizil va boshqalar kiradi.

Redoks indikatorlarga qo'yiladigan talablar: oksidlangan va qaytarilgan shakllarning rangi har xil bo'lishi; rangning o'zgarishi oz miqdordagi indikator ishtirokida ham sezilarli bo'lishi lozim; indikator ekvivalent miqdorda ortiqcha qaytaruvchi yoki oksidlanuvchi bilan o'zaro ta'sirlasha olishi kerak; indikator atrof muxit ta'siriga: havo kislorodi karbonat angidrid CO_2 yorug'lik va boshqa ta'siriga barqaror bo'lishi kerak.

Metalloxrom indikatorlar metall ionlari bilan intensiv rangli murakkab birikmalar hosil qiluvchi organik bo'yoqlar bo'lib, asosan kompleksometriyada ekvivalentlik nuqtasini qayd qilish uchun foydalaniladi. Metalloxrom indikatorlarga benzidin, kal'kon (erioxromko'k-qora P), erioxrom qora T, ksilenol zarg'aldog'i, metiltimol ko'ki, mureksid, sul'farsazen, sul'fonazo, sul'fosalitsil kislota, xromazural S, erioxrom qizili B, erioxrom ko'k qora V va boshqalar kiradi.

Metalloxrom indikatorlarga qo'yiladigan asosiy talablar: u yoki bu metall ionining konsentratsiyasining o'zgarishiga javob berishi kerak; metall ionlari va indikator ionlari o'rtasidagi reaksiya tez va teskari bo'lishi kerak; Me-Ind reaksiya mahsuloti titrlanadigan muhitda yaxshi eriydigan va aniq rangli bo'lishi kerak. Reaksiya mahsulotining rangi erkin indikator rangidan farq qilishi kerak; Me-Ind kompleksi Trilon B bilan bir xil metall kompleksidan kamroq kuchli bo'lishi kerak.

Adsorbsion indikatorlar ekvivalent nuqta yoki uning yaqinida cho'kma adsorbsiyalanishi yoki desorbsiyalanishi natijasida o'z rangini o'zgartiradi. Bu indikatorlar organik birikmalar bo'lib, kuchsiz kislota yoki asos xossasini namoyon qiladi. Ularga eozin, fluoressin kiradi. Bu ikki

indikator ekvivalent nuqtadan keyin, cho'kma sirtida adsorbsiyalanadi va o'z rangini o'zgartiradi. Argentometriyada adsorbsion indikatorlar (fluoresein, eozin, dixlorofloessen va boshqalar) neytral (floresen) va kislotali (eozin, diklorofloessen) eritmalaridagi xloridlar, bromidlar, yodidlar, tiosianatlarni aniqlashda ishlatiladi. Merkurometriyadagi adsorbsion indikatorlar (difenilkarbazid) xloridlarni, bromidlarni ($\text{pH} < 7$) aniqlashda qo'llaniladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, indikatorlar miqdoriy analizning titrimetrik usulida kislotalar, asoslar, metall ionlari, oksidlovchilar, qaytaruvchilar va boshqa kimyoviy tarkiblarni aniqlash uchun ishlatiladi. Indikatorlar ishtirokida reaksiya natijasida tekshirilayotgan eritma rangi o'zgaradi; eritma tiniq bo'lgan bo'lsa, rangsiz yoki rangli cho'kma hosil bo'ladi yoki aksincha, loyqa yo'qoladi. Indikatorning to'g'ri tanlanishi analizning tez va aniq bajarilishiga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O.Fayzullayev Analitik kimyo T.: Yangi asr avlodi 2006 yil.
2. М.Миркомиллова «Аналитик химё» Т.: Ўзбекистон, 2001 йил.
3. О'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

MARGANETS(II) IONINING KETOROLAK VA KARBAMID BILAN KOORDINATSION BIRIKMASI SINTEZI

*Karimova Momojon Egamberganovna
Xorazm Ma'mun akademiyasi doktoranti*

Hasanov Shodlik Bekpulatovich

Kimyo fanlari nomzodi,

Xorazm Ma'mun akademiyasi

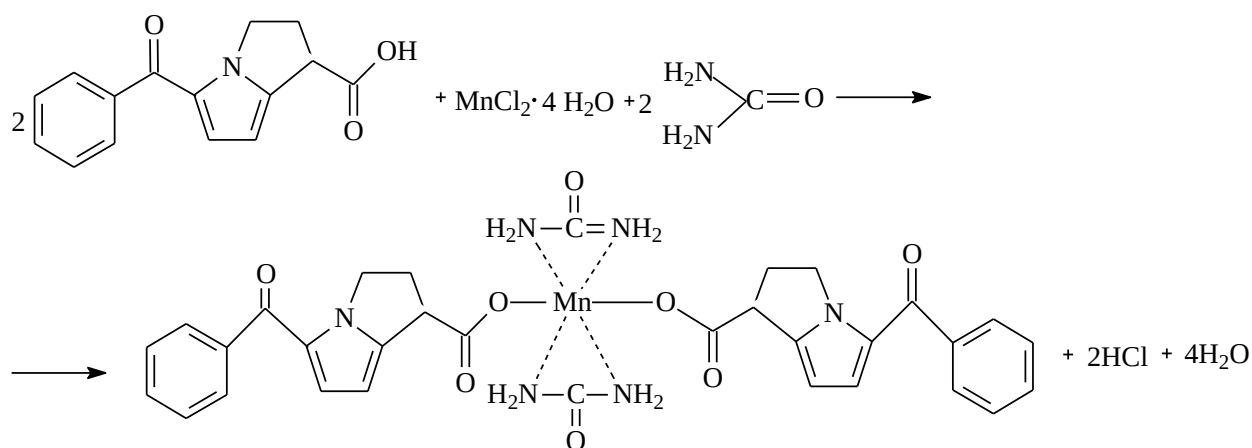
ilmiy ishlar bo'yicha rais o'rinbosari

Xudoyberganov Oybek Ikromovich

PhD., Xorazm Ma'mun akademiyasi katta ilmiy hodimi

Bugungi kunda dunyoda sotuvda mavjud bo'lgan biologik faol birikmalarning biometallar bilan metallokomplekslarini sintez qilish usullarini ishlab chiqish va ularning fizik-kimyoviy xossalarni aniqlashga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ushbu birikmalar farmatsevtikada antibiotiklar va og'riqqa qarshi vositalar, tibbiyotda biologik faol moddalar hamda mikroorganizm hujayralari uchun bakteriyalarni o'sishini ingibirlovchi antibakterial faol moddalar sifatida foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi[1].

Shu jumladan, biz ham laboratoriyamiz hodimlari bilan birgalikda vaqtinchalik og'riq qoldiruvchi vosita sifatida tanilgan dori vositasi 2-amino-2-gidroksimetil-1,3-propandiol (Ketorolak)ning 3d-metallar bilan kompleks birikmalarini olishga va ta'sir doirasini kuchaytirishga harakat qilib, bir necha reaksiyalarni bajardik. Sintez jarayoni quyidagicha olib borildi: $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ kristallogidrat tuzi va ketorolakning suvli eritmaları tayyorlab olindi va ular 1:2 nisbatda olingan holda o'zaro qo'shib aralashtirildi. Bizlar $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ kristallogidrat tuzining 0,198g (0,001mol) 10 ml iliq distillangan suvda erigan eritmasini ustiga, 10ml iliq suvdagi 0,510g, (0,002mol) ketorolak eritmasini qo'shdik. Keyin MS-H280-Pro markali magnitli aralashtirgichda 30 minut davomida 60°C harorat oralig'ida yaxshilab aralashtirildi va bu eritma ustiga yordamchi ligand sifatida olingan karbamid eritmasining 0,1N eritmasidan 1ml ni tomchilatib qo'shgan holda yana 40 minut davomida magnitli aralashtirgich yordamida aralashtirildi. Keyin sintezlangan kompleks birikma eritmasi xona haroratida sekin bug'lanishi uchun qoldiriladi. Ikki kun o'tgach, olingan cho'kmalar filtrlandi, etil spirt bilan yuvildi, keyin 55-60°Cda rotorli bug'latgichda quruq qoldiq qolguncha bug'lantildi, quritildi [2]. Natijada kompleks birikmaning to'q-pushti rangli kristallari 8 kun o'tib xosil bo'ldi. Sintez reaksiyasini quyidagicha ifodalash mumkin:



Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. Kudiyarova A.D., Ashurov J.M., Ibragimov A.B., Sabirov V.Kh., Ibragimov B.T. Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of ciprofloxacinium tetrachlorocadmium dehydrate // Chemical Data Collections – 2021, <https://doi.org/10.1016/j.cdc.2020.100633>. (Scopus. IF-1.9).
2. J.P.Jasinski, R.J.Butcher, B.Narayana, M.T.Swamy, H.S.Yathirajan, Analytical Sciences:X-Ray Structure Analysis Online, 2008, 24, x205, DOI: [10.2116/analscix.24.x205](https://doi.org/10.2116/analscix.24.x205)

СОВРЕМЕННЫЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОТАРЫ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ

Бабаев З.К., Матчинов Ш.К., Кудиярова К.К., Шомуротов М.З., Абдуллаева М.Н.

Урганч давлат университети, Урганч,

В современном этапе развития страны ситуация агропромышленном секторе вынуждает заниматься улучшением качества продукции, совершенствовать вопросов переработки, улучшение товарного вида, как самой продукции, так и упаковочных материалов, хранения, маркетинга, экспорта, усиления государственно-частного партнерства. Уникальные почвенно-климатические условия Узбекистана, 320 солнечных дней в году, последовательная смена времен года создают благоприятные условия для возделывания экологически чистой плодоовощной продукции богатыми полезными для здоровья человека микроэлементами, различными биологическими веществами, незаменимыми в рационе питания. В настоящее время уделяется большое внимание оптимизации посевных площадей, повышению урожайности, глубокой переработке сельскохозяйственного сырья, развитию инфраструктуры хранения выращенной продукции.

Климатические условия Узбекистана позволяют выращивать свежие фрукты, овощи и ягоды в большом количестве и широком ассортименте. На этой основе в стране развивается отрасль переработки сельскохозяйственной продукции, включающая в себя предприятия по производству плодоовощных консервов, овощных и фруктовых соков, вино-водочных изделий, безалкогольных напитков, фруктового и овощного пюре, паст и сиропов, сушеных и замороженных фруктов и овощей. По некоторым из этих позиций (томатная паста, сухофрукты и сушеные овощи) Узбекистан входит в число крупнейших мировых производителей [1].

В целях дальнейшего повышения потенциала республики в сфере переработки сельскохозяйственной продукции была принята ряд указов и постановлений [2-3].

Развитие плодоовощной промышленности Республики Узбекистан тесно связано с развитием стекольной отрасли, т.к. упаковочные материалы из стекла являются важным материалам для перерабатываемого сельскохозяйственного продукта. В последнее время требования предприятий пищевой промышленности к качеству стеклянной тары значительно

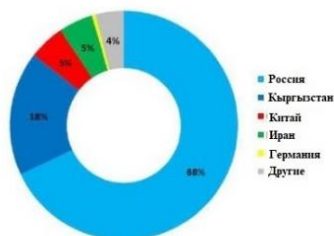
возросли. На сохранность пищевых продуктов большое влияние оказывает излучение в ультрафиолетовой области спектра с длиной волны до 300 нм и в видимой – до 500 нм. Световое излучение отрицательно воздействует на сохранность молока, растительные масла, соки, пиво, некоторые сорта вин и др. Например, в пиве под воздействием света (длина волны 420-500 нм) образуются сернистые соединения, и появляется «световой» привкус. Молоко в бесцветной бутылке при дневном свете быстро теряет витамин С. Свет отрицательно влияет также на витамины А, В6 и др. Растительные масла под воздействием света (длина волны 430-460 нм) стареют и портятся.

Обычно промышленные тарные стекла не пропускают (или пропускают незначительно) излучение с длиной волны менее 300 нм, что объясняется присутствием в стекле оксидов железа. В то же время излучение с длиной волны свыше 500 нм не оказывает вредного влияния на пищевые продукты. Теплопрозрачность стекол оказывает значительное влияние на термическую однородность, влияющую как на получение качественной стекломассы при варке, так и на распределение стекла и появление различных дефектов при формировании стеклоизделий. В связи с этим можно утверждать, что теплопрозрачность стекол является одним из важнейших факторов, влияющих не только на технологический процесс производства, но и на эксплуатационную надежность стеклотарных изделий.

Интерес к развитию производства стеклянных изделий в Узбекистане неразрывно связан с развитием строительной индустрии и переработкой продуктов сельского хозяйства. В соответствии со Стратегией развития страны по 5 приоритетным направлениям Республики Узбекистан предусмотрены модернизация и интенсивное развитие народного хозяйства. В программах особое внимание уделяется к производству строительных материалов и расширению сырьевой базы пищевой промышленности, переработке и консервированию сельскохозяйственной продукции, получению напитков и соков, расширению и увеличению выпуска винно-водочных изделий, полноценному обеспечению внутреннего рынка отечественной продукцией и экспорту готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Поставленные задачи взаимосвязаны с решением задач по обеспечению отрасли упаковочными материалами, в частности со стеклотарой.

По прогнозам, в условиях Узбекистана в будущем интерес к производству стеклоизделий ещё вырастет, т.к. имеется огромный сырьевой и энергетический потенциал, свободные трудовые ресурсы и огромный рынок потребления как внутри страны, так и за рубежом. Стекольная отрасль Узбекистана наиболее молодая и быстро развивающаяся, потребность к продукциям развивается быстрыми темпами.

Огромный дефицит в качественном сырье, используемом в стекольной промышленности, в связи с разрывом экономических отношений с традиционными поставщиками сырья из республик бывшего союза, заставляет многие предприятия отрасли находить пути перехода на использование местных сырьевых материалов. Это обстоятельство требует выявления на территории Республики и вовлечение в промышленное производство собственных ресурсов сырья или его заменителей.



Доля импорта стекла в Узбекистан по государствам-экспортерам

По данным специалистов компании «Fives, Франция» За последние 7 лет в Узбекистане возникла дополнительная потребность в 200 тыс. тонн стекла, которая покрывается только за счет импорта. Постоянно значительный импорт из России (около 60-70% по стоимости) Импорт из Китая за 10 лет сократился примерно до 5%. В течение последних 10 лет рынок постоянно и значительно растет (в среднем >25% в год) Пик в

2013-2014 объясняется последним холодным ремонтом на «Кварце», который проходит в среднем раз в 6 лет [4]. В 2017г. Импорт в Узбекистан составил ~92000 т, то есть приблизительно эквивалент завода производительностью 300 т/сутки основной импортер – Россия (около 70% рынка).

Кроме того, мощности «Кварца» на внутренний рынок составляют 200 т/сутки; его производство на сегодняшний день – около 150 т/сутки проект «Кварца» по строительству второй линии производительностью 400 т/сутки. Также готовятся проекты в Навои и Ташкентской области сейчас внутренний рынок нуждается в дополнительных мощностях - около 600 т/сутки в 2023 г.

Литературы

1. Бакиева И. А., Усманова Н. Д. Производство и экспорт плодоовощной продукции в Республике Узбекистан // Молодой ученый. 2015. №21. С. 348-350.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 29.07.2019 г. № ПП-4406 «О дополнительных мерах по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и дальнейшему развитию пищевой промышленности», Указ Президента Республики Узбекистан, от 23.10.2019 г. № УП-5853 «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020 - 2030 годы».
3. Авазходжаев Д.М. Развития аграрного сектора экономики Узбекистана. / журнал Молодой ученый. – 2017. №17 (151). – С. 321-323.
4. Thierry Mine & Alexandre Brusset. Линия по производству флоат-стекла в Джизаке Предварительное бизнес-исследование / JIZZAKH-2019-53 с.

ТАБИЙ БИРИКМАЛАР АСОСИДА КАДМИЙНИ АНАЛИЗ ҚИЛИШ

*М.Б.Сирожиддинов: 2-21М-КА гуруҳ, Аскарова М.Р., У.К.Абдурахманова
Гулистон давлат университети.*

Маълумки, физиологик фаол табиий бирикмалардан ҳисобланган госсипол ва унинг ҳосилалари ўзига ҳос биологик фаолликка эга, улардаги функционал фаол гуруҳлар турли хил оғир ва захарли металл ионлари билан осон координацияланиш маркази ҳисобланади. Оғир ва захарли металл ионларини аниқлашда, таркибида функционал аналитик гуруҳлар тутган табиий бирикмалардан иборат бўлган реагентлардан фойдаланиш, таҳлил объектининг аниқлаш чегарасини камайтириб, таҳлил усулининг такрорланувчанлиги ва сезгирлигини ошириши мумкин Худди шундай ҳоссалари билан полифенол бирикмалар орасида госсипол ўзининг кимёвий тузилиши ва биологик фаоллиги билан ажралиб туради.

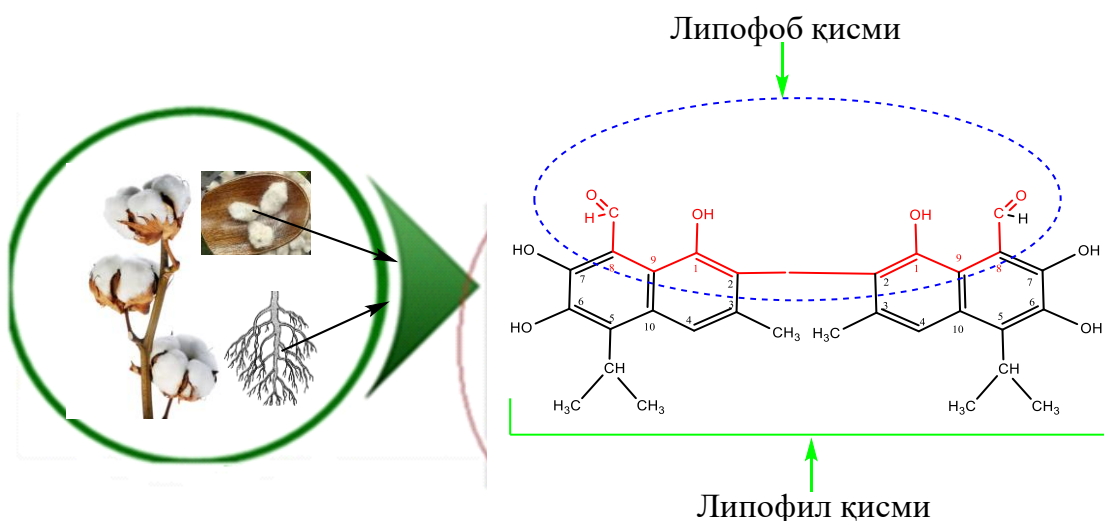
Шуларни ҳисобга олганда госсипол ҳосилалари ёрдамида турли хил табиий намуналар, саноат оқавалари, рудалар ва баъзи биологик намуналар таркибидаги оғир ва захарли металл ионларини спектрофотометрик аниқлаш ва миқдорини назорат қилиш учун янги селектив аналитик реагентлар яратишга бағишланган ушбу тадқиқот иши атроф-муҳит муҳофазаси соҳасининг долзарб муаммоларидан биридир.

Тадқиқот ишининг мақсади госсипол сирка кислотаси ёрдамида очиқ сув хавзалари таркибидаги кадмий метали ионларини сифат ва миқдорий ўрганишда анализнинг тўғрилиги, қайта такрорланувчанлиги, танланувчанлиги каби ижобий метрологик характеристикаларга эга бўлган спектрофотометрик анализ усулини ишлаб чиқишга қаратилди.

Ишлаб чиқариш лабораторияларида захарли ва таъсир доираси кучли бўлган оғир металлларни аниқлашда спектрофотометрик усуллар кенг қўлланилади, чунки спектрофотометрия ўзининг сезгирлиги, соддалиги, ўлчов ускуналарининг арзонлиги ва таҳлил учун кам вақт сарфланиши билан ишлаб чиқаришда катта амалий аҳамиятга эга.

Госсипол ва унинг ҳосилалари молекулаларининг полифункционаллик тузилишга эгалиги унинг кимёвий ҳоссаларининг кенг имкониятларини таъминлайди.

Металл ионлари реагентнинг липофоб қисми билан таъсирлашиши, унинг реагентлик қобилятини асослайди [1-2].



Госсипол молекуласининг липофоб ва липофил қисмлари структура тузилиши.

Кадмий ва унинг кўпгина бирикмалари юқори концентрацияларда захарли моддалар ҳисобланади. Айниқса, хавфли ҳолат унинг оксиди (CdO) буғлари билан нафас олишдир [3-4], чунки кадмий ва унинг бирикмалари канцероген ҳисобланади [3]. Шунинг учун сўнгги йилларда оғир ва захарли металллар билан сув, ҳаво ва тупроқнинг захарланиши туфайли келиб чиқадиган озиқ-овқат хавфсизлиги муаммолари тобора жиддийлашиб бормоқда. Озиқ-овқат маҳсулотларида оғир ва захарли металллар мавжудлиги ва унинг кучли канцерогенлигини ҳисобга олган ҳолда, сув, ҳаво ва тупроқ ҳамда озиқ-овқат ва маҳсулотларидаги миқдорини таҳлил қилишнинг самарали усуллари ишлаб чиқиш долзарб муаммолардандир.

Оғир ва захарли металллар бирикмаларининг атроф-муҳитга нисбатан салбий таъсирларига доир олиб борилган тадқиқотлар натижаларида унинг юқори захарлилик даражаси тасдиқланган [2].

Шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктларининг атмосфера ҳавосидаги ифлослантирувчи моддаларнинг рухсат этилган максимал концентрацияси бўйича маълумот шундайки, таркибида $2,5 \text{ г/м}^3$ кадмий оксиди бўлган ҳавони 1 дақиқа ёки 30 сония давомида 5 г/м^3 концентрацияда нафас олиш инсонни ҳалокатли ҳолатларга олиб келиши мумкин.

Кадмийнинг канцероген таъсир механизми, тирик организмда оксил таркибидаги карбоксил гуруҳи, амина ва айниқса, протеин молекулаларининг сульфидли гуруҳларини боғлашдан иборат бўлиб, бунинг натижасида ферментлар фаолияти тизимининг бузилиши, шунингдек, қонга сингиб кетгандан сўнг кадмийнинг эрувчан бирикмалари марказий асаб тизими, жигар ва буйраклар фаолиятига жиддий таъсир қилади,

Кадмий билан сурункали захарланиш инсонларда камқонлик ва суякларнинг емирилишига олиб келади. Инсон танасида кадмий асосан тез ўсадиган ҳужайраларда (масалан, ўсимта ёки жинсий органларда, хомилада) осонгина тўпланади. У ҳужайраларнинг цитоплазмаси ва ядро материалига зарар етказди. Бу кўплаб гормонлар ва ферментларнинг фаоллигини ўзгартиради, бу эса унинг оксил таркибидаги сульфогидрил гуруҳлар билан боғланиши билан изоҳланилади.

Шуларни ҳисобга олиб, тадқиқотларимизда очиқ сув хавзалари таркибидаги кадмий ионларини госсипол сирка кислотаси асосида спектрофотометрик аниқлашнинг оптимал шароитини аниқлаш билан бирга, эритмада ҳосил бўладиган кадмий комплексининг таркибий моллар нисбати, комплекснинг барқарорлиги, аниқлаш усулига бегона ионлар таъсирини ўрганиб, табиий очиқ сув хавзаларидаги кадмийни аниқлаш усулини ишлаб чиқилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. James A. Kenar Reaction Chemistry of Gossypol and Its Derivatives // JAOCs, Vol. 83, no. 4 (2006). on p.269-302.
2. Абдурахманова У.К., М.Р.Аскарлова Аналитические свойства госсиполуксусной кислоты // Журнал Universum: химия и биология. – 2020. -№12 (78). –С.30-35.
3. Ковальский В. В., Воробьёва Р. С., Рубцов А. Ф. Кадмий // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3 изд. — Москва : Советская энциклопедия, 1979. — Т. 10. Кабаков - Коалесценция. — 528 с.
4. В.Фрадкин Кадмий в продуктах питания: насколько он опасен для здоровья?
<https://p.dw.com/p/IrtH>.

КАДМИЙНИ АНАЛИЗ ҚИЛИШНИНГ СПЕКТРОФОТОМЕТРИК УСУЛИ

Аскарлова М.Р., М.Б.Сирожиiddинов, У.К.Абдурахманова

Гулистон давлат университети.

Оғир ва захарли металллар таҳлилида кўплаб органик бирикмалар реагент сифатида қўлланилади, аммо уларнинг аксарияти, селективлик ва бошқа аналитик характеристикалари жиҳатидан кўпинча таҳлил талабларига тўлиқ жавоб бермайди.

Мавжуд усулларнинг кўпчилигида сезгирлиги юқори бўлган усулларнинг танловчанлиги етарли эмас, ёки аксинча, танловчанликни ошириш учун экстракция, адсорбция ёки ҳалал берувчи ионларни ниқоблаш усулларида фойдаланилади. Шунинг учун ҳам оғир ва захарли металллар жумласига кирадиган кадмийни анализи учун сезгирлиги юқори бўлган, танловчан ва оддий усулларни ишлаб чиқиш зарур. Одатда захарли ва таъсир доираси кучли бўлган оғир металлларни аниқлашда спектрофотометрик усуллар кенг қўлланилади, чунки спектрофотометрия ўзининг сезгирлиги, соддалиги, ўлчов ускуналарининг арзонлиги ва таҳлил учун кам вақт сарфланиши билан ишлаб чиқаришда катта амалий аҳамиятга эга.

Шуларни ҳисобга олиб, тадқиқотларимизда турли хил экологик объектлардаги кадмийнинг госсипол ва унинг ҳосилалари билан спектрофотометрик усуллар ёрдамида, назорат мониторинги усулини ишлаб чиқишни мақсад қилдик.

Госсипол ва унинг ҳосилалари молекулаларининг полифункционаллик тузилишга эгаллиги унинг кимёвий хоссаларининг кенг имкониятларини таъминлайди [1]. Госсипол баъзи оғир ва рангли металл ионлари билан (симоб, кобальт, никель, мис I, II) маълум шароитларда рангли комплекс бирикмалар ҳосил қилади [2], молекуладаги асосий кимёвий ўзгаришлар госсипол молекуласининг тузилиши билан боғлиқ.

Госсипол ва унинг ҳосилалари турли металллар билан ҳосил қилган тузларининг сувдаги эритмалари ҳар хил рангга эга бўлади, унинг бу хоссалари кадмий ионларини сифат ва миқдорий аниқлашда фойдаланиш имконини беради [1-2]. Металл ионлари реагентнинг липофоб қисми билан таъсирлашиши, унинг реагентлик қобилятини асослайди.

Кадмий ва унинг кўпгина бирикмалари юқори концентрацияларда захарли моддалар ҳисобланади. Кадмий ва унинг бирикмалари канцероген ҳисобланади [3-4], шунинг учун сўнгги йилларда оғир ва захарли металллар билан сув, ҳаво ва тупроқнинг захарланиши туфайли келиб чиқадиган озиқ-овқат хавфсизлиги муаммолари тобора жиддийлашиб бормоқда. Озиқ-овқат маҳсулотларида оғир ва захарли металллар мавжудлиги ва унинг кучли канцерогенлигини ҳисобга олган ҳолда, сув, ҳаво ва тупроқ ҳамда озиқ-овқат ва маҳсулотларидаги миқдорини таҳлил қилишнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш долзарб муаммолардандир.

Оғир ва захарли металллар бирикмаларининг атроф-мухитга нисбатан салбий таъсирларига доир олиб борилган тадқиқотлар натижаларида унинг юқори захарлилик даражаси тасдиқланган [1].

Шуларни ҳисобга олиб, тадқиқотларимизда очик сув хавзалари таркибидаги кадмий ионларини госсипол сирка кислотаси асосида спектрофотометрик аниқлашнинг оптимал шароитини аниқлаш билан бирга, эритмада ҳосил бўладиган кадмий комплексининг таркибий моллар нисбати, комплекснинг барқарорлиги, аниқлаш усулига бегона ионлар таъсирини ўрганиб, табиий очик сув хавзаларидаги кадмийни аниқлаш усулини ишлаб чиқилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдурахманова У.К., М.Р.Аскарова Аналитические свойства госсиполуксусной кислоты // Журнал Universum: химия и биология. – 2020. -№12 (78). –С.30-35.
2. U.K.Abdurakhmanova Derivative of gossypol as analytic reagent International porous powder materials simpozium & exnibition / Izmir, Turkey. PPM 2015. 156-158 P.
3. Ковальский В. В., Воробьёва Р. С., Рубцов А. Ф. Кадмий // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3 изд. — Москва : Советская энциклопедия, 1979. — Т. 10. Кабаков - Коалесценция. — 528 с.
4. В.Фрадкин Кадмий в продуктах питания: насколько он опасен для здоровья? <https://p.dw.com/p/IrtH>.

СО(II) ТУЗЛАРИНИНГ КОМПЛЕКСЛАРИНИ ТЕРМИК АНАЛИЗИ АСОСИДА ЎРГАНИШ

Карабаева Гулнора Бегмуротовна

Жиззах давлат педагогика университети кимё йуналиши таянч докторанти.

Яхшиева Зухра Зиятовна

Жиззах давлат педагогика университети профессор, кимё фанлари доктори

Термик анализ термо аналитик асбоб – дериватографда олиб борилиб, бир вақтнинг ўзида намуна массасининг камайиш тезлиги, комплекснинг парчаланиш массаси ва термик барқарорлиги аниқланади. Термик анализ натижасида комплексларнинг парчаланиши ва суюқланиши, лигандларнинг координацияланиш сифати ва координацияланмаслиги, комплексларнинг охириги маҳсулотлари аниқланади.

Деакватацияга қараганда дегидратация бирмунча қуйи температурада боради деб тахмин қилинади. Чунки Ван-дер-ва-альс кучига қарши иш координацион боғ узилишига қараганда кам энергия сарфлашни талаб қилади. Кристаллогидрат ва ички сферадаги сувнинг ажралиши бирмунча кенг температура оралиғида боради, шунинг унинг амалий жиҳатдан сув ажралиб чиқа бошлаш температурасини аниқлаб бўлмайди. Ўрганилган комплекслар учун парчаланиш жараёнининг бориши 120-134°C соҳаларда намоён бўлади, бу эса комплекс таркибидаги кристаллизацион сув молекуласига тўғри келади.

Синтез қилинган комплекс бирикмаларнинг термик анализи асосида хулоса қилиш мумкинки, комплекс бирикмалар 50-700°C интервал оралиғидаги ҳароратда парчаланаяди. Ўрганилган комплекслар учун 120-134°C температурада эндотермик эффектларнинг кузатилиши комплекс таркибидаги сув молекуласининг ажралишига тўғри келади. Бу эса, комплекс бирикмалар таркибидаги кристаллизацион сув борлиги билан тушунтирилади.

Лиганд табиати ва синтез қилинган комплекс бирикмаларнинг электрон ўтишларини, шунингдек Со(II) ионларининг оксидланиш даражасини ҳамда комплекс бирикмаларнинг фазовий тузилишини аниқлаш учун кукун ҳолидаги комплексларнинг диффузион қайтарилишнинг электрон спектри ўрганилди.

$\text{Co}(\text{Cl})_2$ асосида олинган комплекс таркибидаги Co, C, N, O ва S элементларининг массага нисбатан фоиз концентрациялари тегишли равишда Co-13,2%, C-37,4%, N-9,5%, O-21,5% ва S-14,6% ни ташкил этди. Бу эса $\text{CoC}_{14}\text{N}_6\text{H}_{18}\text{O}_6\text{S}_2$ таркибли брутто формулага тўғри келади. Келтирилган брутто формулага асосланиб комплекс таркибини $[\text{CoL}_2(\text{H}_2\text{O})_4] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ формуласи билан ифодалаш мумкин.

Co(II) тузларининг 5-(4-пиридил)-1,3,4-оксадиазол-2-тион билан комплекс бирикмаларнинг термик барқарорлигини ва таркибида сув молекулалари мавжудлигини аниқлаш мақсадида термик анализ натижалари таҳлил қилинди.

Шундай қилиб, Co(II) нитратнинг қуқун ҳолидаги комплексининг диффузион қайтарилишнинг электрон спектри таҳлили натижасидан шунни айтиш мумкинки, лигандларнинг кучли майдонда аниқланган ютилиш чизиклари, катта частоталар тамонга силжийди. Шунга мос равишда текис тузилиш йўналишида координацион полиедрининг сиқилиш даражаси Co(II) комплекснинг қийшиқ октаедр тузилишига мос келади.

Олинган натижаларни ҳисоблаш таҳлилида шунни таъкидлаш керакки, Rak В параметрларининг ҳисобланган қийматлари Co(II) комплексларининг 2^+ зарядланган ионларида d-электронлар сонининг ортиши билан ортади, бу эса электронларнинг қайтарилиши ва металл табиатининг ўзгариши билан M-L боғланишининг ковалентлик даражасининг пасайишини билдиради.

Танланган лигандда мураккаб тузилишга мувофиқлаштириш учун бир нечта донор рақобатдош атомлар мавжуд. Гетероциклик лиганддаги тахминий координация марказларини аниқлаш учун полифункционал лиганддаги донор марказларининг реактивлигини квант кимёвий DFT усули билан кимёвий ҳисобини ўтказдик. Ҳисобланган маълумотларнинг таҳлили шунни кўрсатдики, лиганд молекулаларида координациянинг энг эҳтимоллий марказлари оксадиазол ва пиридил ҳалқаларининг азот атомлари ҳисобланади. Олинган баъзи оралиқ металл комплексларининг физик-кимёвий таҳлили маълумотлари, танланган лиганд молекуласининг квант-кимёвий ҳисоблаш натижаларини тасдиқлади. (Hprot) лиганди асосида Co(II), Ni(II) хлоридлари, нитратлари ва ацетатлари билан 8 та янги комплекс бирикмаларни синтез қилиш усуллари ишлаб чиқилди ва ўзлаштирилди.

Синтезланган комплекс бирикмаларнинг элементар, рентген фаза ва термик анализ усуллари, ИҚ спектроскопияси, сканерловчи электрон микроскоп, диффузион қайтарилишнинг электрон спектри анализ усуллари бўйича таркиби ўрганилган. Термик таҳлил натижаларига кўра, синтез қилинган комплекс бирикмалар таркибида кристалланиш ва координацион сув борлиги аниқланди.

ИҚ спектроскопияси натижаларига кўра лиганднинг металл ионларига координация марказлари аниқланди, гетероциклик лиганд монодентат ва бидентат бўлиши мумкинлиги, молекула лиганднинг квант кимёвий назарий ҳисоб қилинганда донор атоми томонидан боғланганлигини кўрсатилди. Аниқланишича, реакция шароитига қараб комплекслар M:L=1:2 ёки 1:4 таркибга эга бўлиши мумкинлиги аниқланди.

Металл хлоридлар ва $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ таркибидаги 5-4-пиридил-1,3,4-оксадиазол-2-тион/тиолдан ҳосил бўлган барча комплекс бирикмалар учун физик-кимёвий таҳлил асосига биноан координацион бирикмада икки ҳолатдаги октаедр структура таклиф қилинган. Кўпбурчаклар пиридил ҳалқасининг азот атоми, лиганд ва тўртта боғланган сув молекуласи билан монодентат равишда мувофиқлашган молекулалар билан қопланган.

АДАБИЕТ:

1. Pattan S., Musmade D., Muluk R., Pawar S., Daithankar A. Synthesis, antimicrobial and antitubercular activity of somenovel[3-isonicotinoyl-5-(4-substituted)-2,3-dihydro-1,3,4-oxadiazole-2-yl] and substituted 5-(pyridin-4-yl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiolderivatives// Indian Journal of Chemistry-2013.-Vol.52B.-P.293-299.
2. Bostrem J., Hogner A., Llinas A., Wellner E., Plright A.T. Oxadiazoles in medicinal chemistry // Journal of Medicinal Chemistry -2012; –Vol. 55 –P.1817–1830.
3. Pitasse-Santos P., Sueth-Santiago V., Lima M.F. 1,2,4-and 1,3,4-oxadiazoles as a basis for the development of antiparasitic agents// Journal of the Brazilian Chemical Society-2018–Vol.29–

P.435–456.

4. Pace A., Pierrot P. A new era of 1,2,4-oxadiazoles // Organic & Biomolecular Chemistry-2009–Vol.7–P.4337–4348

5. Vaidya A., Jain S., Jain P., Jain P., Tiwari N., Jain R., Jain R., Jain A.K., Agrawal R.K. Synthesis and biological activity of oxadiazole derivatives: a review // Mini-Reviews in Medicinal Chemistry-2016–Vol.16–P.825–845.

6. Khan I., Ibrar A., Abbas N. Oxadiazoles promising anticancer drugs: recent advances and future prospects // Archiv der Pharmazie-2014–Vol.347–P.1–20.

7. Pace A., Buscemi S., Picchionello A.P., Pibiri I. Recent advances in the chemistry of 1,2,4-oxadiazoles // Advances in Heterocyclic Chemistry-2015 –Vol.116–P.85–136.

8. Khan J. Liquid crystals based on 1,3,4-oxadiazole // Journal of Materials Chemistry C - 2013–Vol.1–P.7779–7797.

9. Salahuddin, Mazumder A., Yar M. S., Mazumder R., Chakraborty G. S., Akhsan M.J., Rahman M.Yu. An update on the synthesis and biological activity of 1,3,4-oxadiazole: a review // Synthetic Communications - 2017 –Vol.47 –P.1805–1847.

10. Du M., Bu XH, Guo YM, Liu H., Batten SR, Ribas J., Mak T. First Cu(I) dimeric dimeric network with 2-fold interpenetrating frameworks. The role of anions in the construction of the supramolecular arrays // Inorganic Chemistry- 2002–Vol.41–P.4904–4908.

11. Du M., Zhao XJ, Guo J. H., Batten S.R. Direction of topological isomers of silver (I) coordination polymers induced by solvent, and selective anion-exchange of a class of PtS-type host frameworks // Chemical Communications journal -2005–P.4–P.4836–4838.

ЎЗБЕКИСТОНДА ИССИҚҚА ЧИДАМЛИ БОҒЛОВЧИЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЗАРУРАТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ

Бабаев З.К., Матчонов Ш.К., Рузметова А.Ш., Шомуротов М.З., Собирова Ф.Р.

Урганч давлат университети.

Республикада рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва экспорт қилиш бўйича барқарор ўсиш суратларини таъминлаш, шунингдек, корхоналарни модернизация қилиш, техник ва технологик янгилашга қаратилган қурилиш материаллари саноатидаги таркибий ўзгаришларни янада чуқурлаштириш юзасидан тизимли ишлар амалга оширилмоқда [1]. Саноат тизимларини янги тур рақобатбардош материаллар билан таъминлаш, маҳаллий хомашё ва техноген ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, технологик қурилмаларда энергия тежамкорлигини таъминлаш, қурилиш монтаж ишларини давомийлигини қисқартириш каби бир қатор масалалар мамлакатимиз олимлари ва ишлаб чиқариш ходимлари олдида турган устувор масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Мамлакатимизнинг бир қатор тармоқларида иссиққа чидамли материалларга бўлган эҳтиёж четдан импорт қилиш ҳисобига таъминланиб келмоқда. Бу эса катта маблағ ва транспорт харажатлари ҳисобига амалга оширилмоқда. Муаллифлар томонидан келтирилган статистик маълумотларга кўра [2] ҳар бир тонна пўлат ишлаб чиқариш учун пўлат эритиш печларини монтаж қилишда 10-15 кг иссиққа чидамли материал сарф қилинади. Бу кўрсаткич шиша ишлаб чиқаришда унданда юқори бўлиб [3], бунда қўлланиладиган иссиққа чидамли материаллар мамлакатимизда деярли ишлаб чиқарилмайди. Худди, шундай аҳвол иссиққа чидамли материаллар қўлланиладиган бошқа соҳаларга тегишли бўлиб, мамлакатимизда бу тур маҳсулотларни ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг салмоғи жуда кам. Бундай ҳолатнинг асосий сабаблари қаторига Республикада иссиққа чидамли материалларга бўлган талабнинг камлигида деб қаралиб келинганлигидадир. Чунки мамлакатимизда 2010 йилларга қадар бор йўғи 2 та шиша ишлаб чиқарувчи, 3 та цемент ишлаб чиқарувчи, 1 та метални қайта эритувчи, 3-4 та керамик буюмлар ишлаб чиқарувчи корхоналар мавжуд бўлиб уларда иссиққа чидамли материалларга бўлган талаб жуда кам бўлган [4].

Мамлакатимизда кейинги йилларда 10 дан ортик шиша, 15 га яқин керамик буюмлар, 20 га яқин цемент ва охак ишлаб чиқарувчи корхоналар янгидан ташкил қилинди [5]. Яқин келажакда Қорақалпоғистон Республикасида металл ишлаб чиқарувчи йирик корхона ҳам ишга тушурилиши режалаштирилмоқда [6]. Олдиндан мавжуд корхоналарда эса янгидан янги қувватлар жорий қилинмоқда. Шундан келиб чиққан ҳолда мамлакатимизга катта миқдорда Россия, Украина, Хитой, Туркия каби давлатлардан иссиққа чидамли материаллар ташиб келтирилмоқда. Бу материалларга талабнинг кескин ошиши бу соҳада илмий тадқиқот ишларининг салмоғини ошиб бориши билан ҳам изоҳлаш мумкин.

Кейинги йилларда мамлакатимизда иссиққа чидамли материаллар олишга оид бир қатор илмий тадқиқот ишлари олиб борилган. Жумладан, З.А. Бабахонова томонидан олиб борилган илмий тадқиқот ишлари диққатга сазоворлиги ва катта илмий маълумотларга бойлиги билан ажралиб туради [7].

Шунингдек, З.Р. Қодирова раҳбарлигида олиб борилаётган илмий тадқиқот ишларида ҳам маҳаллий хомашё ва техноген ресурслардан фойдаланиб иссиққа чидамли материаллар олишга қаратилган бўлиб, бу тадқиқот ишлари ишлаб чиқаришга жорий қилинган [8-9].

Ишлаб чиқариш корхоналаридаги иссиққа чидамли материалларга бўлган талаб юқорилиги билан бирга Ўзбекистон ҳудудида иссиққа чидамли материаллар ишлаб чиқаришга яроқли бўлган хомашёларнинг захиралари мавжуд-ки, бу ўз навбатида ушбу тур материалларини экспорт қилиш имконини бериши мумкинлиги қайд қилинган. Профессор А.М. Эминовнинг тадқиқот ишида [10], Ўзбекистондаги каолинлар асосида иссиққа чидамли материаллар олиш тўғрисида маълумотлар келтирилади. Ўтказилган адабий таҳлилларда иссиққа чидамли бетонлар олишга оид ишлар салмоғи жуда камлигини кўрсатди. Иссиққа чидамли бетонлар тўғрисида маълумотлар интернет тармоқлари (<https://udarnik.spb.ru/>) ва бир қатор ривожланган давлатларда кенг қўламда ишлаб чиқарилмоқда. Бу тур маҳсулотларни қуйидаги афзалликлари уларга бўлган эътиборни кучайтирмоқда:

- механик мустаҳкамлигининг юқорилиги ҳамда бу кўрсаткични ҳарорат таъсирида деярли ўзгармаслиги;
- иссиқликдан ҳимоялашда ўта ишончли конструкциянинг мавжудлиги, яъни бунда донали иссиққа чидамли материалларни терганда юзага келадиган оралиқ очиқликлар (“термошов”) бўлмаслиги;
- иссиқлик ишлов бериш агрегатлари иш жараёнида юқори эксплуатацион хусусиятларни намоён қилиши;
- тайёрлаш жараёнининг соддалиги ва тезкорлиги ҳамда турли шаклдаги буюмларни олиш имконини бериши;
- ишлаб чиқариш ҳаражатларини анъанавий иссиққа чидамли материалларни ишлаб чиқаришга нисбатан 2-3 марта камлиги;
- тайёрлашда юқори ҳароратга бўлган заруратни йўқлиги кабилар.

Иссиққа чидамли материалларга бўлган талаб Республикамизда жуда юқори бўлиб, аксарият ҳолларда бу тур маҳсулотлар чет элдан келтирилган хомашёлар асосида олинмоқда.

Адабий таҳлиллар республикамизда иссиққа чидамли материаллар ишлаб чиқаришга оид илмий тадқиқот ишларининг натижадорлиги етарли даражада эмаслиги ва бу тур маҳсулотларни олишга оид амалий тажрибалар қўлами камлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 23.05.2019 йилдаги ПҚ-4335 сонли “Қурилиш материаллари саноатини жадал ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.
2. Шкирмонтов А.П., Рошин В.Е. Техничко-экономические показатели энерготехнологические критерий работы ферросплавной электропечи//Вестник Южно-Уральского государственного университета. серия: Металлургия Челябинск 2020 Т.20, №2 с. 33-42
3. Смирнов, А. О повышении эффективности работы стекловаренных печей / А. Смирнов //

Стекло мира. – 2002. – № 4. – С. 69–73. 19. Балан, Г. О повышении срока службы печей

Г. Балан // Стекло мира. – 2002. – № 4. – С. 73–77.

4. Исмамов А.А. Силикат ва кийин эрийдиган нометал материаллар кимёвий технологияси/ А. Исмамов// Фан ва технология. -Т. 2006. – С. 376-377

5. Кадырова З.Р., Бугаенко В.А., Эминов А.А., Сабилов Б.Т. Эминов А.М. Исследование сырьевых ресурсов и отходов промышленности Узбекистана для производства огнеупорных материалов Ж. Огнеупоры и техническая керамика 2010 № 4-5 стр 54-57

6. Постановление Президента Республики Узбекистан от 12 января 2018 года «Об организации работ по реализации инвестиционного проекта Строительство горно-металлургического комплекса на базе месторождения Тебинбулак»

7. Бабаханова З.А. Технологические основы производства огнеупорных материалов и композитов на основе редкоземельных элементов, графита и талькосодержащего сырья: //доктор диссертацияси 2019 й, С. 206

8. Babakhanova Z., Aripova M., Khodjaev N., Khamidov R. The Study of the Mineralogical Composition and Flotation Parameters of Quartz-Graphitized Schist // Chemistry & Chemical Technology. Lviv. – 2016. Vol. 10. № 3- P. 343-348.

9. Патент на изобретение РУз №IAP 04659. Состав для получения алюмосиликатных огнеупорных материалов». Кадырова З.Р., Сабилов Б.Т., Эминов А.А., Таджиев К.Ф., Бугаенко В.А., Пирматов Р.Х. Расмий ахборотнома 2013, №3.

10. Эминов А.М., Кадырова З.Р., Негматов С.С. и др. Получение керамических огнеупорных материалов с применением каолинов Узбекистана. Журн. “Композиционные материалы”, Ташкент, №2, 2017, с.79-80.

ПРОИЗВОДСТВО НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ ИММОБИЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ КРАСИТЕЛЯМИ

Мирзаев.Ш.Э., Магдиев.Ш.Н., Бегимкулова Ш.А., Насимов А.М.

Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова, Samarkand

В последние годы в связи с важными свойствами полупроводниковых наноматериалов на основе оксидов металлов, такими как оптическая проводимость, электропроводность и ферромагнетизм, большой интерес исследователей вызывают [1]. Уникальные физико-химические свойства металл оксидных наноматериалов связаны с высокой плотностью углов и ребер на их поверхности и ограниченными размерами. Потенциальные технологические применения наночастиц оксидов металлов изучаются в области химии материалов, медицины, сельского хозяйства, информационных технологий, биомедицины, оптики, электроники, катализа, окружающей среды, энергетики и сенсоров. Изменять и контролировать свойства получаемых систем можно с помощью различных методов, используемых при синтезе полупроводниковых металл оксидных наноматериалов [2].

Механизмы реакций и функциональность нано структурированных оксидов металлов зависят от их состава, кристаллографической структуры, морфологии, стехиометрии и геометрии поверхности, фазовых взаимодействий и зависит от других [3]. Электронная структура наночастиц может иметь характер полупроводника, металла или изолятора. Зависящие от размера структурные изменения параметров частиц наблюдались, например, в наночастицах CuO, ZnO, SnO₂, Al₂O₃, MgO, ZrO₂, AgO, TiO₂, CeO₂ и др. [4].

Золь-гель процесс является дешевым и простым методом химического синтеза для получения пленок оксида металла. Преимущество этого процесса зависит от нескольких параметров, таких как прекурсоры, растворители, субстрат, время смешивания раствора и гелеобразования, методы предварительного нагрева, отжига и нанесения покрытия [5].

Золь-гель раствор получали смешиванием ТЭОС, C_2H_5OH , H_2O и HCl в мольных соотношениях 1 : 4 : 4 : 0,25 соответственно. Золь-гель раствор перемешивали при 600 об/мин в течение 1 ч при комнатной температуре до завершения гидролиза. Затем $Zn(NO_3)_2$ был впервые использован для формирования нанокомпозита SiO_2/ZnO . Добавляли раствор $6H_2O$ при энергичном вращении и перемешивали в течение 2 часов. Затем по каплям добавляли индикатор ВКП. В опытах массовые соотношения SiO_2 и ZnO смешивались в % 95:5, 90:10, 85:15 (табл. 1).

Пленки получали методом центрифугирования на предметных стеклах размером 15x20 мм. Флаконы промывали сначала ацетоном, а затем изопропиловым спиртом. После промывки дистиллированной водой осушали азотом. Высушенные бутылки обрабатывали озоном в течение 30 минут.

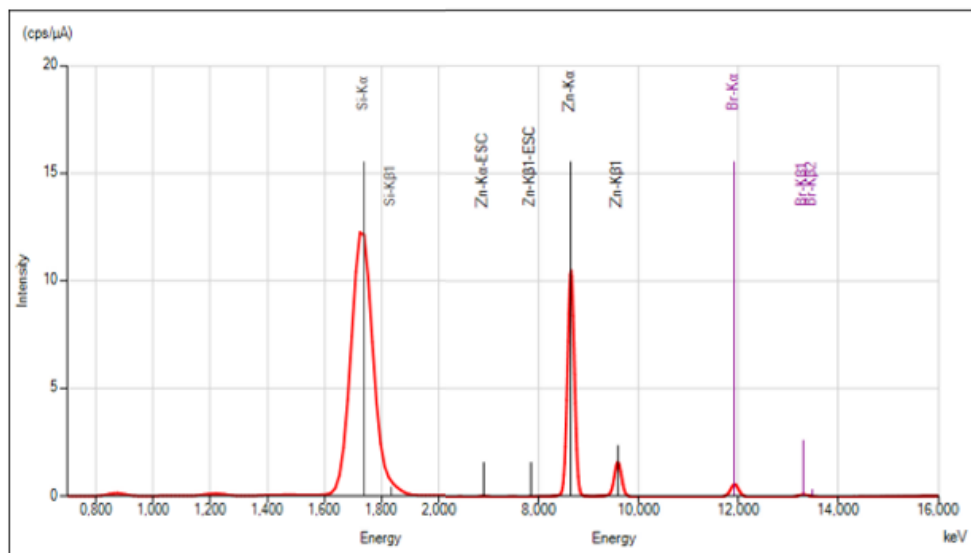
Таблица 1.

$ZnO(\%):SiO_2(\%)$	$Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O_{(r)}$	ТЭОС _(г)
5 – 95	0,1	1,866
10 – 90	0,22	1,866
15 – 95	0,35	1,866

Процесс центрифугирования проводили при скорости вращения 6000 об/мин при времени центрифугирования 30 секунд. Каждый образец сначала сушили при 70°C в течение 30 мин, а затем при комнатной температуре в течение 24 ч.

В ходе исследований проверялась однородность пленок, содержащих SiO_2/ZnO и $SiO_2/ZnO@ВКП$. Подтверждено гомогенное связывание допантов с золь-гель слоем, и это связывание было наиболее оптимальным при $pH = 1$ и соотношении $R = 4$.

Полученные пленки исследовали на энергодисперсионном рентгеновском флуоресцентном спектрометре NEX DE фирмы Rikagu. Полученный спектр элементного анализа представлен на рисунке 1.



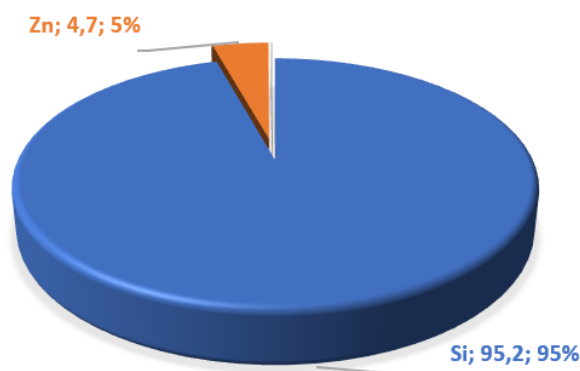


Рисунок 1. Результаты элементного анализа пленки $\text{SiO}_2/\text{ZnO@BKP}$.

Золь-гель метод может дать возможность получать необходимые материалы для интегральной оптики из разного распределения в зависимости от толщины слоя путем изменения количества исходных прекурсоров. Было обнаружено, что метод центрифугирования является подходящим методом для формирования необходимого тонкого слоя. Полученный материал устойчив к физическим и химическим воздействиям и может быть использован в качестве оптически активного материала.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Ibrahim ЭМ, Abu-Dief АМ, Elshafaie А, Ahmed АМ. Electrical, thermoelectrical and magnetic properties of approximately 20-nm Ni-Co-O nanoparticles and investigation of their conduction phenomena. *Materials Chemistry and Physics*. 2017 May 1;192:41-7.
- [2] Abu-Dief АМ, Mohamed WS. α - Bi_2O_3 nanorods: synthesis, characterization and UV-photocatalytic activity. *Materials Research Express*. 2017 Mar 29;4(3):035039.
- [3] Bansal V, Poddar P, Ahmad A, Sastry M. Roomtemperature biosynthesis of ferroelectric barium titanate nanoparticles. *Journal of the American Chemical Society*. 2006 Sep 13;128(36):11958-63.
- [4] Liu WT. Nanoparticles and their biological and environmental applications. *Journal of bioscience and bioengineering*. 2006 Jul 1;102(1):1-7.
- [5] Sneha Mohan Bhagyaraj, Oluwatobi Samuel Oluwafemi, Nandakumar Kalarikkal, Sabu Thomas. *Synthesis of Inorganic Nanomaterials*. 2019. 256 p.

ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

*Сейдалиева А. Ж. - студентка 3-курса ЧГПУ, Мирзарахимов А.А.
Чирчикского государственного педагогического университета.*

Для улучшения свойства композиционных материалов(КМ) – надо их модифицировать, добавляя в их состав различные добавки. Это, в свою очередь, приводит к улучшению прочности, твердости, термостойкости, водостойкости и ряда других важных свойств материала. Как, обладающие уникальными свойствами: высокой сорбционной способностью, улучшению агрофизических свойств почв, в качестве гидрогелей с помощью который создается противодиффузионный экран на поверхности и глубине почв, получая экономию оросительной воды.

КМ образуются в результате взаимодействия исходных материалов в эквивалентном уравнении, а композиционных материалов(КМ) образуются в результате чрезмерного введения одного из веществ.

Применение новых композиционных материалов(КМ) благодаря своей растворимости в нейтральных и слабощелочных средах, а также длительной устойчивости растворов при

хранении, дает возможность приготавливать в одной емкости растворы, содержащий КМ. Кроме того, КМ можно получить и в сухом виде (в виде порошка), который хорошо растворяется в воде и удобен при хранении и транспортировке. Перед нанесением на почву для увеличения водостойкости пленки КМ, рН-раствора снижается до 2,5-3, и тогда на почве образуется водонерастворимый КМ. С практической точки зрения применение поликомплексов имеют важнейшее преимущество перед любыми известными полимерами ввиду их высоких закрепляющих способностей.

В исследовании использовались карбамидоформальдегидная смола, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы. Эффективность применения наполненного КМ еще больше повышается за счет включения в него различных отходов производства в качестве его наполнителя. Поэтому в наших исследованиях мы использовали фосфогипс-сульфат кальция - дополнительный мусор, который много лет накапливался на химическом заводе по производству суперфосфата в Алмалыке. Основные составляющие выходного образца фосфогипса (в% от дигидрата) приведены в таблице ниже.

В состав продукции ОАО «Аммофос-Максам» в г. Алмалык входит фосфогипс

№	плотнос т/см ³	SiO ₂	P ₂ O ₅ общ	CaO	MgO	SO ₃	F ₀ бщ	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	Нерас. осадок
1	2,3	13,7 5	2,00	29,81	вид	44,3 3	0, 42	0,29	0,31	0,39
2	2,4	12,4 4	1,39	31,33	0,5	44,9 5	0, 39	0,64	0,58	0,48

Кроме того, мы использовали песок с размером частиц 0,2-0,25 мм.

Исследования показали, что фосфогипс сушили до порошка при 350 ° С, и образцы на основе просеянных частиц песка размером 075–1 мм были эффективными. Количество фосфогипса без изменения соотношения основных составляющих (начиная с 15 массовых долей, но масса песка не изменилась) определяли по результатам многих лабораторных экспериментов в модифицированных образцах с содержанием 20-25 мкг. КМ, состоящий из фосфогипса, обладает лучшими механическими свойствами и устойчивостью к воде и агрессивным (растворы солей разной концентрации) средам. Следует, что использование фосфогипса в КМ увеличивает его прочность, но снижает его пористость, измельчать (через сито) и добавлять в предписанном количестве. Это, в свою очередь, не только обеспечивает прочность материала, но и позволяет получить ожидаемый пористый КМ.

Рекомендуется использование КМ с линейными полимерно-компактными частицами. Второй компонент используется в двух разных формах: песок и фосфогипс.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОТСТАИВАНИЯ

Абдурахмонов Олим Рустамович доктор технических наук, профессор, Бухарский инженерно-технологический институт.

Юлдашев Хусан Махмудович Каршинский инженерно-экономический институт

Как известно в технологической линии переработки семян хлопчатника мятка подвергается влаготепловой обработке при температуре 120 °С, далее обработанная мезга подвергается прессованию и полученное прессовое масло отправляется для очистки в фузаловушку. При прессовании мезги потоком выдавливаемого из пресса масла механические взвешенные частицы мезги попадают в масла [1]. В настоящее время в маслоэкстракционных заводах, ориентированных на производство хлопкового масла

эксплуатируются открытие фузалоушки рабочим органом – редлером, который используется для выгребания механических взвесей из прессового масла. Анализ этой части технологической линии показывает, масло в процессе переработки находится довольно длительное время под высокой температурой, что влечет за собой ухудшение качества прессового масла. К тому же механические частицы ухудшают также отрицательно влияют на качество масла, а также на эксплуатационные характеристики последующих технологических процессов. Исходя из этого актуально стоит вопрос скорейшего и максимального удаления взвешенных частиц из состава прессового масла. Для решения этой проблемы авторами разработан интенсивный и эффективный способ осаждения механических взвесей в фузалоушке. В качестве интенсификатора применены стержни. Они подвешены и по ходу тока масла имеют наклон от вертикали [2,3]. Для эффективного осуществления процесса осаждения механических взвесей из прессового масла необходимо определить оптимальные параметры этого технологического процесса. Определение можно эффективно осуществить путем планирования эксперимента и полно факторного эксперимента. Проведение, получение достоверных результатов сложных многофакторных эксперимента, а также адекватное математическое моделирование полиномиальных технологических объектов весьма затруднительно. В многих случаях эффективным выходом из подобных ситуаций является выявление регрессионных закономерностей, получаемых на основе планирования эксперимента. Отстаивание так же является трудно описуемым процессом, в силу того что на его эффективность влияют множество таких факторов как физико-химические свойства масла и механических взвесей, линейная скорость движения масла, технологические параметры системы, а также наличие и эффективность интенсификаторов осаждения. Как известно планирование эксперимента базируется на процедуре выбора числа и условий проведения опытов, необходимых и достаточных для получения математической модели исследуемого процесса [4]. При этом целесообразно стремиться к минимизации числа опытов; одновременно варьировать значениями основные переменных, определяющих ход процесса; выбрать четкую стратегию математического описания, позволяющую принимать обоснованные решения после каждой серии экспериментов. Перед проведением планирования активного эксперимента авторами собрана дополнительная информация о процессе отстаивания. Процесс отстаивания механических взвесей в фузалоушке исследован нами с применением метода активного планирования. При этом весь эксперимент было разбито на несколько этапов. Информация, полученная после каждого предыдущего этапа, использовалась для планирования исследований на следующем этапе. Планирование эксперимента позволяет варьировать ряд факторов и получать одновременно количественные оценки всех проявляющихся эффектов.

Литература

1. Абдурахмонов О.Р., Юлдашев Х.М. Высокоэффективная фузалоушка для очистки прессового хлопкового масла Journal of Advances in Engineering Technology Vol.4(8), 2022, p. 19-21.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ НАТРИЕВЫХ ГАЛОИДОВ НА СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ

т.ф.н. доц. Раззоков Хасан Каландарович.

Бухарский государственный университет, г Бухара, Ўзбекистан

т.ф.д. Вапоев Хуснитдин Мирзоевич,

*Навоийский государственный горно-технологический
университет г.Навоий Ўзбекистан*

магистр. Рузиева Мунира Шералиевна

Бухарский государственный университет, г Бухара, Ўзбекистан

студентка Аскарова Гулчирой Ахрор қизи,

Бухарский государственный университет, г Бухара, Ўзбекистан

Коррозионные разрушения деталей машин и механизмов, газового и нефтяного оборудования при хранении и эксплуатации снижают надёжность работы и сокращают срок их службы; продукты коррозии и удаляемые с металлических поверхностей защитные материалы попадают в окружающую среду и загрязняют её. Поэтому во всех развитых странах проблемы защиты техники и оборудования от коррозии и защиты окружающей среды были и остаются актуальными.

Республика Узбекистан - одна из крупных газодобывающих стран мира. На ее территории функционирует более 1250 газовых скважин. Газодобывающая промышленность связана с потреблением огромного количества металла, который по своей природе подвержен коррозии. Коррозия происходит при подготовке к добыче газа, в процессе его переработки и транспортировки. На газовых месторождениях используется, в основном, углеродистая сталь импортной поставки.

Коррозия металлов наносит серьезный ущерб, как промышленному оборудованию, так и окружающей среде. Экономичным и эффективным средством снижения коррозии является применение ингибиторов. В настоящее время разработано большое количество соединений различной природы, обладающих ингибирующим действием. Однако усложняющиеся условия производственных процессов требуют создания новых высокоэффективных ингибиторов [1,2].

Известно, что существенно влияет на коррозию металлов температура и концентрация раствора и природы галоида. Поэтому исследование влияния этих параметров имеет большое практическое и теоретическое значение. Нами представленной работой приводятся результаты исследования влияния температуры раствора, природы и концентрации галоидов на коррозию металлов.

Исследованы влияние температуры и концентрации, а также природы галоидов солей натрия на скорость коррозии металлов марки Ст.3 нейтральной среде pH=7. Результаты которых приведены в таблице 1

Анализ результатов исследования (табл.1) показывает, что среди хлоридов, бромидов и йодидов натрия хлорид натрия ускоряет скорость коррозии в 1,8 раз Ст.3 чем бромида и йодида. Например, при 20 °С скорость коррозии металлов в присутствии бромида и йодида натрия скорость коррозии составляет $1,95 \cdot 10^{-7} \text{ г/м}^2 \cdot \text{ч}$ и $1,17 \cdot 10^{-7} \text{ г/м}^2 \cdot \text{ч}$, соответственно.

С увеличением концентрации галоидов натрия от 0,5 масс.% до 5,0 масс.% скорость коррозии металлов возрастает. Например, в присутствии 0,5 масс.% при 40°С скорость коррозии металлов $2,33 \cdot 10^{-7} \text{ г/м}^2 \cdot \text{ч}$, при таких же условиях в присутствии 5,0 масс.% скорость коррозии металлов $2,68 \cdot 10^{-7} \text{ г/м}^2 \cdot \text{ч}$, значит с увеличением концентрации хлорида натрия скорость коррозии возрастает примерно 1,15 раз.

Также исследованы влияние температуры раствора на скорость коррозии металлов в интервалах температур 20-60 °С. Установлено, что с возрастанием температуры возрастает скорость коррозии. Например, в присутствии 5,0 масс.% бромид натрия при 20°С скорость коррозии металлов $2,04 \cdot 10^{-7} \text{ г/м}^2 \cdot \text{ч}$, а при 40 и 60°С в присутствии бромида натрия при такой же концентрации скорость коррозии составляет $2,19 \cdot 10^{-7} \text{ г/м}^2 \cdot \text{ч}$ и $2,33 \cdot 10^{-7} \text{ г/м}^2 \cdot \text{ч}$, соответственно.

Таблица 1

Влияние температуры и концентрации натриевых галоидов на скорость коррозии металлов (время экспозиции 72 часа, pH=7)

Название металл галоида	Концентрация раствора, %	Время экспозиции, час	Температура, °С		
			20	40	60
			СК, г/м ² .ч		
Хлорид	0,5	72	$2,12 \cdot 10^{-7}$	$2,33 \cdot 10^{-7}$	$2,59 \cdot 10^{-7}$

	натрия					
	Хлорид натрия	5,0	72	$2,23 \cdot 10^{-7}$	$2,68 \cdot 10^{-7}$	$2,88 \cdot 10^{-7}$
	Бромид натрия	0,5	72	$1,95 \cdot 10^{-7}$	$1,98 \cdot 10^{-7}$	$2,02 \cdot 10^{-7}$
	Бромид натрия	5,0	72	$2,04 \cdot 10^{-7}$	$2,19 \cdot 10^{-7}$	$2,33 \cdot 10^{-7}$
	Йодид натрия	0,5	72	$1,17 \cdot 10^{-7}$	$1,22 \cdot 10^{-7}$	$1,37 \cdot 10^{-7}$
	Йодид натрия	5,0	72	$1,46 \cdot 10^{-7}$	$1,53 \cdot 10^{-7}$	$1,64 \cdot 10^{-7}$

Литература

1. К.Ш.Хамроев, Б.Ф.Мухиддинов, А.Г.Махсумов, В.П.Гуро, Х.М.Вапоев. А.Т.Умрзаков. Ингибиторы коррозии углеродистой стали для агрессивных сред нефтегазовых месторождений. Ўзбекистон кимё журнали 2017 №4 С 16-24
2. ГОСТ 9.017-74 Методы ускоренных испытаний на общую коррозию. - М.: Изд. Госстандарт, 1974. – 18 с.
3. Кузнецов Ю.И., Вагапов Р.К., Игошин Р.В. Возможности защиты ингибиторами коррозии оборудования и трубопроводов в нефтегазовой промышленности // Журнал "Территория нефтегаз". – 2010,- №1.
4. .Ивановский В.М. Теоретические основы процесса коррозии нефтепромысленного оборудования. Журнал «инженерная практика».-2010. -№ 1.

KALSIY VA MAGNIY XLORIDLARINI NATRIY XLORAT BILAN KALSIY VA MAGNIY XLORATGA O'TKAZILISHINI O'RGANISH

Omonbayeva Gulzoda Botirjon qizi

Farg'ona politexnika institute

O'zbekiston Respublikasida hozirgi vaqtda innovasion texnologiyalarni joriy qilish va raqobatbardosh, eksportbop mahsulotlar, jumladan kimyoviy ishlab chiqarish mahsulotlari: mineral o'g'itlar, defoliantlar va o'simlik o'sishini rostlovchi preparatlarni ishlab chiqarish va yaratish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Xlorat tutuvchi defoliantlar ishlab chiqarilishi va qo'llanilishi bo'yicha kam zaharli preparatlar turkumiga kiradi. Lekin magniy xlorat defoliantini ishlab chiqarish uchun xom ashyoning 50% sifatida "bishofit" ishlatib kelinmoqda, u esa valyuta xisobiga xorijdan sotib olinadi.

Ushbu muammoni hal etishning samarali yo'llaridan biri sifatida O'zR FA Umumiy va noorganik imyo instituti ilmiy xodimlari tomonidan "bishofit" xom ashyosi o'rniga "Sho'rsuv" va "Pachkamir" dolomitlarini xlorid kislota bilan parchalab olingan xom ayolarni qo'llab, yangi kalsiy – magniy xloratli defoliant olish texnologiyasi yaratildi.

Magniy xlorat noorganik tipdagi keng tarqalgan defoliant-desikant hisoblanadi. Ularning asosiy kamchiligi etarlicha samarali emasligi va o'simliklarga «qattiq» ta'siridir.

Shuning uchun magniy xlorat va trietanolammoniy fosfat asosida samarali va yangi yumshoq ta'sirchan defoliantlar olish jarayonini fizik- kimyoviy asoslash uchun komponentlarning $Mg(ClO_3)_2 - Ca(ClO_3)_2 - H_2O$ sistemalarida keng harorat va konsentratsiya oralig'larida eruvchanligi o'rganildi

Kalsiy va magniy xloridlari eritmasini natriy xlorat bilan konversiya qilish jarayoni harorat (50-90°C) va jarayon davomiyligiga (30-120 min.) qarab o'rganildi. Bundan tashqari, konversiya eritmalarining bug'lanishi bilan amalga oshirildi.

Tajribalar aylanish tezligi dvigatel yordamida tartibga solinadigan mexanik aralashtirgich bilan jihozlangan, sig'imi 500 sm³ bo'lgan dumaloq tubli shishada olib borildi.

Flakonga 200 g kalsiy va magniy xloridlari eritmasi va 60% natriy xlorat eritmasining bir qismi yuborildi. Shishani ma'lum bir haroratga ega bo'lgan termostatga joylashtirdilar va idishning tarkibi aralashtirildi. Muayyan vaqtdan keyin namunalar olinib, kimyoviy tahlil o'tkazildi. Tadqiqotlar natijalari jadvalda keltirilgan.

Kalsiy va magniy xloridlarini (Navbahor koni dolomitidan olingan) xlorlarga konversiya darajasining bug'lanish bilan konversiya paytida harorat va jarayon davomiyligiga bog'liqligi

1-jadval

Harorat, °C	Vaqt, τ, min.	Suyuq fazada magniy va kalsiy xloratlari yig'indisi, %	Konversiya darajasi C _k , %
50	30	5,96	11,12
	60	11,89	23,13
	90	17,66	34,31
	120	19,17	36,95
75	30	11,78	22,0
	60	22,36	44,38
	90	30,89	59,72
	120	34,81	65,13
90	30	17,59	34,27
	60	30,68	59,11
	90	38,94	76,54
	120	39,27	79,00

Jadvaldagi natijalardan ko'rinib turibdiki, 50°C haroratda konversiyaning maksimal darajasi 36,95%, 75°C da bu ko'rsatkich 65,13% ga teng. Konversiya darajasining maksimal qiymatiga 79,0%, 90°C haroratda erishish mumkin. SHunday qonuniyat jarayon davomiyligiga nisbatan ham kuzatildi, ya'ni vaqt davomiyligi qancha uzun bo'lsa, konversiya darajasi shuncha yuqori bo'ladi. Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida kalsiy va magniy xloridlari konversiya jarayonini natriy xlorati bilan 1:2 mol nisbatlarda, 90°C haroratda, 120 minut davomida eritmalarni bug'latish bilan olib borish lozim. Olingan natijalar kalsiy va magniy xloratli preparat olishning prinsipial texnologik sxemasini tavsiya etish uchun asos bo'lib xizmat qildi.

Texnologik jarayon quyidagi bosqichlardan iborat:

- kristal natriy xloratini eritish bilan 60% eritmasini olish;
- bug'latish bilan kalsiy va magniy xloridlari eritmasini xlorat natriysi bilan konversiya jarayonini olib borish;

- pulpani filtrlash va kristall natriy xloridini ajratib olish;
- eritmani sovitish, pulpani filtrlash va natriy xloratini ajratish;
- olingan kalsiy va magniy xlorati preparatini oraliq saqlagichga berish.

Huddi shu konversiya jarayonining davomiyligi bilan ta'kidlash mumkin, ya'ni. vaqt qancha ko'p bo'lsa, konversiya darajasi shuncha ko'p bo'ladi.

Olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, kalsiy va magniy xloridlarining konversiyasini natriy xlorat bilan 1:2 nisbatida, 90°C haroratda, eritmalarning bug'lanishi bilan 120 minut davomida o'tkazish maqsadga muvofiqligi aniqlandi.

Olingan natijalar kalsiy xlorat-magniy preparatlarini ishlab chiqarishning asosiy texnologik sxemasini tavsiya qilish uchun asos bo'lib xizmat qildi (3.3-rasm).

Texnologik jarayon quyidagi bosqichlardan iborat:

- 60% eritma olish uchun kristalli natriy xloratning eritilishi;
- kalsiy va magniy xloridlari eritmasini natriy xlorat qoldig'i bilan konversiyalash;
- pulpa filtrasiyasi va kristalli natriy xloridning ajralishi;
- ona suyuqligini sovutish, pulpani filtrlash va natriy xloratni ajratish;

- hosil bo'lgan eritmani kalsiy va magniy xloratidan iborat suyuq kalsiy-magniy xlorat sifatida saqlash uchun idishga berish.

Shunday qilib, kalsiy-magniy xloratini tayyorlash dolomitning xlorid kislotasini parchalanishi natijasida olish mumkinligi aniqlandi. Ushbu tezisda dolomitning xlorid kislotasini parchalanish jarayonlari va parchalanish ma'sulotlarini natriy xlorat bilan kalsiy-magniy xloriga o'tkazishning natijalari keltirilgan. Dolomitning xlorid kislotasi bilan parchalanish jarayoni uning konsentratsiyasiga, haroratiga va jarayon davomiyligiga qarab o'rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ergashev D.A. Physico-chemical investigation of obtaining novel defoliant // XII international scientific and practical conference, International scientific review of the problems and prospects of modern science and education, Boston. USA 7-8 April 2016. pp 33-35.

2. Ergashev Dilmurod, Mamura Askarova, Saydiahral Tukhtaev. Physico-chemical studies of novel chlorate containing defoliant //Austrian Journal of Technical and Natural Sciences Austria, Vienna, 2016. May-June. №5-6. P. 58-63. **(IF-0.13)**

3. Эргашев Д.А., Аскарова М.К., Тухтаев С. Взаимодействие компонентов в водной системе с участием хлоратов и хлоридов кальция, магния и 2-хлорэтил-фосфонат бис моноэтаноламмония // Universum: Химия и биология: электрон. Научн. Журн. 2016. №8

Нитрокальцийфосфат суспензияларини тиндириш жараёнларини ўрганиш.

С.Б.ТОШТЕМИРОВА, Т.ф.д., проф. Б.Э.СУЛТОНОВ, Дотс.в.б. А.Г.ЛУТФИДИНОВ
Наманган Давлат Университети

Маълумки, Марказий Қизилқум фосфоритларини нитрат кислотали бойитишда иккита чиқиндилар суюқ фаза ҳосил бўлади. Биринчиси нитрат кислотали бўтқадан кальций нитратни ажратиб олишда, иккинчиси эса олинган нам фосфоконцентратни сув билан ювишда. Биринчи ва иккинчи суюқ фазаларда юқори дисперсликка эга бўлган қаттиқ моддалар мавжуддир. Шунинг учун кислотанинг турли меъёрларида фосфоритларни парчалашда ҳосил бўлган бу суюқ фазаларни тиндириш даражалари ўрганилди. Тажрибалар ўлчов цилиндрларида олиб борилди. Ўрганиш натижасида олинган тажриба маълумотлари 1-жадвалда ва 1-расмда келтирилган. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, вақт ўтиши билан оптимал катталикларда олинган иккинчи суюқ фаза тез тинади ва тиниш даражаси 90%гача етади. Аммо биринчи суюқлик қайси катталикларда олинган бўлмасин, уларнинг тиниш даражалари кўпи билан 56,45%дан ортмайди. Бу суспензияларнинг қаттиқ фазалари-яъни чўқиндилари кимёвий таҳлил қилинди. Таҳлил натижалари 1-жадвалда келтирилган.

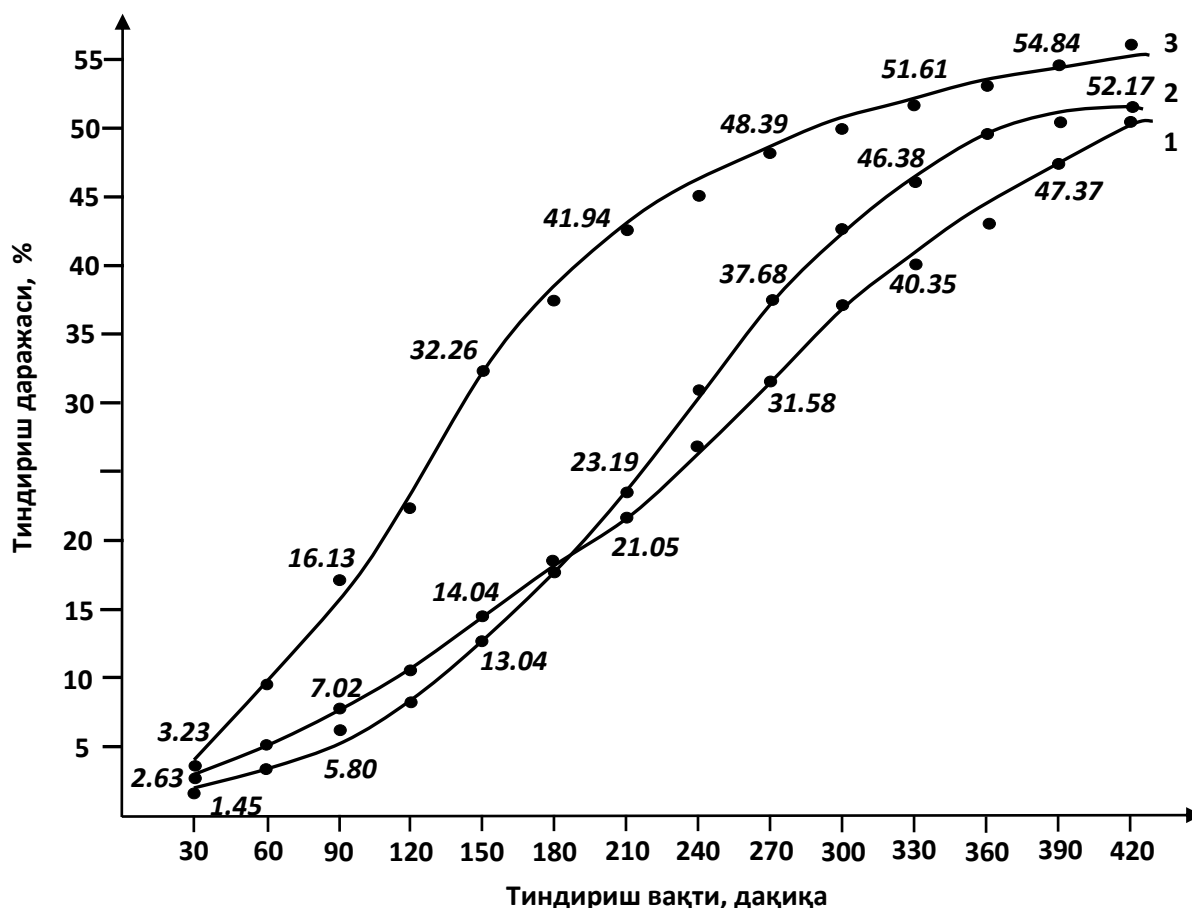
1. Жадвал

Биринчи ва иккинчи суюқликлардаги чўкмаларнинг таркиби

HNO ₃ нинг меъёри, %	Ca(NO ₃) ₂ эритмаси билан ювилганда, %				Сув билан ювилганда, %			
	P ₂ O ₅ ум.	P ₂ O ₅ сув.	CaO ум.	CaO сув.	P ₂ O ₅ ум.	P ₂ O ₅ сув.	CaO ум.	CaO сув.
80,00	20,49	2,00	50,10	5,89	8,96	1,00	7,50	1,04
90,88	10,05	2,04	27,98	6,93	7,19	1,06	4,95	1,04
113,63	10,64	2,10	24,25	7,79	3,33	1,10	6,80	1,41

Бу жадвал натижаларидан шу кўринадики, парчалаш учун олинган нитрат кислотанинг паст меъёрларда ҳосил бўлган суюқликларда қаттиқ фазанинг миқдори кўп ва унинг таркибдаги P₂O₅ум. нинг миқдори катта.

Умумий ҳулоса қилинганда шундай ҳолат кузатиладики, нитрат кислотани барча меъёрларида ҳосил бўлган суспензияли суюқ фазаларни тиниши жуда секин кетади ва тўлиқ бўлмайди.



1. расм. Нитрокальцийфосфат суспензиясини тиндириш даражасини нитрат кислота меъёрига боғлиқлиги. HNO_3 меъёри% : 1 – 80,00; 2 – 90,88; 3 – 113,63.

Шунинг учун ҳосил бўлган бу суяқ фазаларни ажрамасдан каттик ўғитларга қайта ишлаш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Султонов Б.Э., Турсунова З.М., Эркаев А.У., Намазов Ш.С., Беглов Б.М. Обогащение фосфоритов Центральных Кызылкума концентрированной азотной кислотой // Узб. хим. журн. -2002.-№3. -С.3-7.
2. Султонов Б.Э., Турсунова З.М., Намазов Ш.С., Эркаев А.У., Беглов Б.М. Влияние концентрации раствора нитрата кальция на степень отмывки концентрата фосфоритов Центрального Кызылкума // Узб.хим.журн. -2002. -№4 –С.10-13.
3. Султонов Б.Э., Турсунова З.М., Намазов Ш.С., Эркаев А.У., Беглов Б.М. Химическое обогащение фосфоритов Центральных Кызылкумов // Докл. АН РУз. -2002. -№4 –С. 64-66.

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ СЕНСОР АММИАКА НА ОСНОВЕ TiO_2 И Fe_2O_3

Абдурахманов И.Э., Насимов А.М., Равшанов Р.А., Исмоилов Э.Х., Абдухалилов С.С.,
Хайруллаев Н.Ф., Холмурзаев Ф.Ф
Самаркандский государственный университет имени Шаофа Рашидова.

Основными объектами выделения аммиака являются холодильные установки, животноводческие фермы, предприятия по производству HNO_3 , солей аммония и коксохимические заводы [1].

Наиболее правильным и корректным решением задач экспрессного и точного определения содержания газов (в частности аммиака) в воздухе и технологических газах является применение простых и доступных полупроводниковых сенсоров [2]. Полупроводниковые сенсоры аммиака становятся основными приборами, позволяющими оперативно проводить мониторинг окружающей среды и технологических газов [3]. В связи с этим, разработка высокоэффективных методов и полупроводниковых сенсоров определения аммиака в объектах окружающей среды становится актуальной задачей техники безопасности, аналитической химии и экологии.

Методы исследования и полученные результаты. Экспериментально установленные зависимости сигнала сенсора от содержания детектируемой примеси являются градуировочными характеристиками сенсора. Градуировочная характеристика сенсора аммиака определялась при пропускании через разработанный сенсор парогазовой смеси с содержанием аммиака в широком интервале его концентраций. Опыты проводились при обычных условиях (температуре 20⁰С, давлении окружающей среды 745 мм. рт. ст. и относительной влажности воздуха 60 %). В проведенных экспериментах каждая точка проверки по диапазону измерения характеризовалась шестью значениями: три- при прямом и три-при обратном цикле измерения. Аналитический сигнал сенсоров контролировался цифровым вольтметром В7-35 после установления постоянного значения (не менее 1 мин после подачи в прибор стандартной смеси). В ходе опытов изучались градуировочная характеристика сенсора аммиака на основе оксида титана. Для увеличения чувствительности к аммиака на пленку оксида титана наносили оксид железа, который является активным и селективным катализатором процесса окисления аммиака кислородом воздуха. Результаты определения зависимости сопротивления ГЧМ от содержания аммиака в газовой смеси показали, что в зависимости от содержания легирующего компонента (Fe₂O₃) изменяются свойства ГЧМ в целом. При увеличении концентрации легирующего компонента сопротивление пленок уменьшается.

Более чувствительные сенсоры аммиака образуются при использовании смешанных оксидов титана и железа. Нанесенный на поверхность пленки TiO₂+10%Fe₂O₃ при концентрации аммиака в смеси 1000 мг/м³ приводит к уменьшению сопротивления ГЧМ в 5 раз (от 2328 до 461). В изученном диапазоне концентраций зависимость сопротивления полупроводникового сенсора от количества аммиака в смеси, как правило, нелинейно. Наиболее заметное уменьшение сопротивления ГЧМ наблюдается при начальных концентрациях аммиака в смеси. С ростом концентрации сопротивление ГЧМ уменьшается. Это затрудняет использование разработанных сенсоров для создания газоаналитических приборов. Из полученных данных следует, что в широком интервале концентраций (20-1000 мг/м³) зависимость сигнала полупроводникового сенсора от концентрации аммиака в ПГС имеет прямолинейный характер.

Анализ полученных данных показывает, что ГЧМ на основе SiO₂/TiO₂ и SiO₂/TiO₂-1%Fe₂O₃ характеризуется невысокой чувствительностью по аммиаку. Порог чувствительности сенсоров, на основе тонкопленочной нелегированной двуокиси титана составляет 0,01% NH₃ в воздухе. Резкое повышение величины газовой чувствительности наблюдается для образца с содержанием оксида железа 5-10%. Полупроводниковые сенсоры на основе SiO₂/TiO₂-5%Fe₂O₃ и SiO₂/TiO₂-10%Fe₂O₃ могут регистрировать газовые примеси NH₃ на уровне ПДКр.з и ниже. Минимальная концентрация аммиака, которая может быть зафиксирована полупроводниковым сенсором на основе SiO₂-TiO₂+10%Fe₂O₃, около 5,0 мг/м³. Исследована зависимость сигнала сенсора от концентрации аммиака в воздухе, при температуре опыта 350⁰С. Выявлен линейный участок сигнала, обеспечивающий определение содержания аммиака в широком интервале его концентрации. Кривая зависимости газовой чувствительности ($\Delta\sigma/\sigma_{\text{возд}}$) данного сенсора от концентрации аммиака в диапазоне концентраций последнего от 10 до 1000 мг/м³ носит прямолинейный характер (рис.6.6), а величина S изменяется в диапазоне от 0,01 до 0,17. Селективность полупроводникового сенсора аммиака определяли в присутствии водорода, оксида углерода и метана.

Селективность сенсоров по аммиаку определялась при температуре сенсора 350°C и давлении 730 ± 10 мм рт. ст. с применением стандартных газовых смесей, состав которых приведен в таблице 1.

Таблица 1.

Состав и параметры поверочных газовых смесей, использованных при определении селективности сенсора аммиака

№ п/п	Состав ПГС	Содержание компонента, мг/м^3 .			
		NH_3	H_2	CO	CH_4
1	$\text{NH}_3 + \text{воздух}$	$356,0\pm 0,6$	-	-	-
2	$\text{NH}_3 + \text{H}_2 + \text{воздух}$	$356,0\pm 1,0$	$460,0\pm 1,8$	-	-
3	$\text{NH}_3 + \text{CO} + \text{воздух}$	$356,0\pm 0,8$	-	$380,0\pm 2,5$	-
4	$\text{NH}_3 + \text{CH}_4 + \text{воздух}$	$356,0\pm 1,0$	-	-	$450,0\pm 1,5$

На вход ППС подавали смесь №1 ($\text{NH}_3 + \text{воздух}$) в течение 5 мин, фиксировали показания цифровым вольтметром, затем подавали смесь №2 ($\text{NH}_3 + \text{H}_2 + \text{воздух}$) и через 5 мин повторно фиксировали показания цифрового вольтметра. Аналогичным образом были получены сигналы для смеси №3 ($\text{NH}_3 + \text{CO} + \text{воздух}$) и №4 ($\text{NH}_3 + \text{CH}_4 + \text{воздух}$). Число повторных измерений для каждой стандартной газовой смеси равно 5. Средние результаты, полученные при установлении селективности ППС - NH_3 , представлены на рис.1.

Как следует из приведенных экспериментальных данных (рис 1.) при определении аммиака в присутствии CO , H_2 , CH_4 из исследованных ГЧМ наиболее селективным является сенсор на основе $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2 + 10\%\text{Fe}_2\text{O}_3$. В присутствии $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2 + 10\%\text{Fe}_2\text{O}_3$ при температуре 350°C наличие в анализируемой смеси оксида углерода (380 мг/м^3), водорода (460 мг/м^3) и метана (450 мг/м^3) не влияет на значение выходного сигнала сенсора аммиака. Из приведённых данных следует, что разработанный сенсор в изученном интервале концентраций позволяет селективно определять NH_3 .

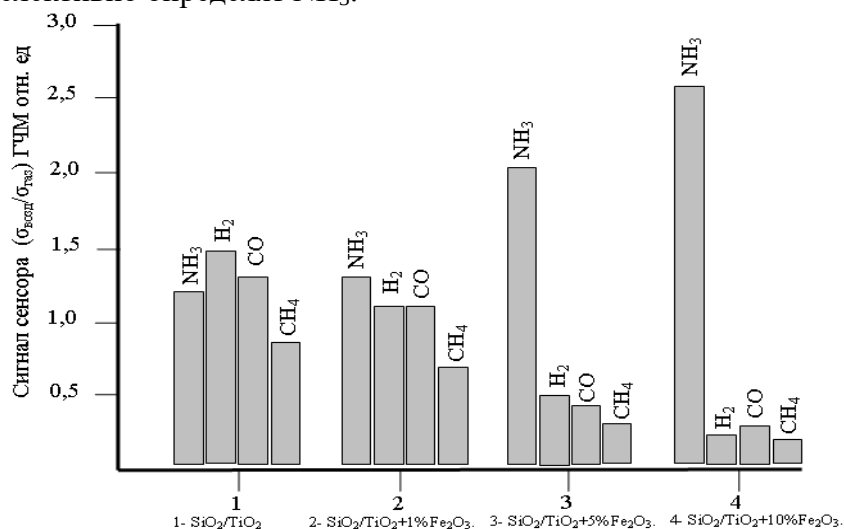


Рис. 2. Результаты изучения селективности сенсоров на основе оксидов титана и железа по аммиаку.

Таким образом, в результате проведенных опытов разработан селективный полупроводниковый сенсор, обеспечивающий экспрессное определение аммиака в атмосферном воздухе и технологических газах в присутствии CO , H_2 , CH_4 в широком интервале их концентраций. Разработанные полупроводниковые сенсоры аммиака по селективности и воспроизводимости несколько не уступают известным зарубежным аналогам, сохранив при этом следующие характеристики: экспрессность, портативность, простоту в эксплуатации и изготовлении.

Список литературы

1. Анарганикум. В двух томах. Том.1. Под.ред. Л.Кольдиц. Москва, Мир.1984. С.532.

2. Обвинцева Л. А. Полупроводниковые металлооксидные сенсоры для определения химически активных газовых примесей в воздушной среде // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2008, т. LI, № 2 С.113-121.

3. Синёв И.В. и др. Влияние предварительного циклического изменения температуры на распознавание тонкоплёночными полупроводниковыми сенсорами наличия примеси паров аммиака в воздухе //Тезисы докладов VIII всероссийской конференции молодых ученых «Нанoeлектроника, нанофотоника и нелинейная физика», 3-5 сентября 2013 г., г. Саратов, Саратов: Изд-во Саратовского университета. – 2013. – С. 209-210

4. Абдурахманов И.Э., Кабулов Б.Дж. Разработка селективных каталитических систем для полупроводникового сенсора аммиака//Химия и химическая технология.–Ташкент, 2016. №4. С. 189-195.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТСТОЙНИК ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ ИЗ ПРЕССОВОГО МАСЛА

*Юлдашев Хусан Махмудович Каршинский инженерно-экономический институт,
Абдурахмонов Олим Рустамович доктор технических наук, профессор, Бухарский
инженерно-технологический институт*

При прессовании мезги ядра хлопковых семян из пресса потоком масла выводиться механические взвешенные частицы мезги и попадают в масла. Для очистки прессовое масло из пресса отправляется в фузаловушку и далее на фильтрование. Анализ технологического процесса очистки масла от взвесей показывает, что этот этап продолжается довольно длительное время и оборудование применяемое для отстаивания малоэффективен. При этом масло долгое время находится под высокой температурой и содержанием частиц мезги, а также других органических взвесей, что влечет за собой потери масла, ухудшение его качества, а также отрицательно влияют на эксплуатационные характеристики последующих технологических процессов. Эти негативные аспекты переработки формируют актуальность вопроса ускоренного и максимального удаления взвешенных частиц из состава прессового масла.

Прессовое масло до стадии его очистки, включающее в себе механические частицы. Эта смесь – пищевая суспензия можем рассматривать как гетерогенная система. Она состоит из дисперсионной среды – масла и дисперсной фазы взвешенных частиц. В дисперсионной среде (в масле) распределены, в качестве дисперсной фазы, твердые, взвешенные частицы, в основном, мезги. Эти частицы попадают в составе масла, его потоком из прессового оборудования, при прессовании тепло-обработанной мезги [1-3].

Методы разделения гетерогенных систем - различны, зависят от системы, физических свойств фаз (вязкость, плотность), размеров, концентраций дисперсной фазы. При осаждении происходит разделение гетерогенных систем под действием силы тяжести, центробежной силы, электростатических сил в следующих процессах: -отстаивание; -разделение в циклонах, отстойное центрифугирование; -электроочистка. Среди этих способов осаждение под действием сил тяжести – отстаивание является наиболее энергоэкономным. Исходя из этого, в первой стадии очистки прессового хлопкового масла, применяется процесс отстаивания частиц мезги. Сопротивление среды движущейся частице зависит от ее формы и режима его обтекания. При ламинарном движении частица окружена пограничным слоем жидкости. Слои жидкости плавно обтекают частицу. При дальнейшем увеличении критерия Re наступает такая область, в которой лобовое сопротивление становится преобладающим и сопротивление трения будет незначительным. Наступает автомодельный режим, в котором сопротивление не зависит от скорости.

Сила сопротивления среды $F_{сопр}$ пропорциональна сечению частицы S и квадрату скорости осаждения v :

$$F_{сопр} = \zeta \cdot S \frac{\rho_{ср} \cdot v^2}{2}, \quad (1)$$

где ζ - коэффициент сопротивления[4].

Скорость осаждения частицы в постоянна, т.к. частиц сила тяжести частицы в среде уравнивается силой сопротивления:

$$F_g - F_{арх} = F_{сопр}. \quad (2)$$

$$m \cdot g - m_{ср} \cdot g = \zeta \cdot S \frac{\rho_{ср} \cdot v^2}{2}, \quad (3)$$

где $F_g = m \cdot g$ – сила тяжести, $F_{арх} = m_{ср} \cdot g$ – сила выталкивания, m – масса частицы, $m_{ср}$ – масса среды в объеме частицы, ρ – плотность частицы, $\rho_{ср}$ – плотность среды.

Массу шарообразной частицы можно записать как: $m = \rho \cdot V = \rho \frac{\pi \cdot d^3}{6}$,

где d – диаметр частицы. Подставим выражения для действующих на частицу сил и сечения частицы S :

$$m \cdot g - m_{ср} \cdot g = \zeta \cdot S \cdot \frac{\rho \cdot v^2}{2}, \quad (4)$$

$$\rho \frac{\pi \cdot d^3}{6} \cdot g - \rho_{ср} \frac{\pi \cdot d^3}{6} \cdot g = \zeta \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot \frac{\rho_{ср} \cdot v^2}{2} \quad v = \sqrt{\frac{4 \cdot d \cdot g}{3 \cdot \zeta} \cdot \frac{\rho - \rho_{ср}}{\rho}}. \quad (5)$$

Для сферических твердых частиц в безразмерной форме уравнение (5) имеет следующий вид: $\zeta \cdot Re^2 = \frac{4}{3} Ar$. Критерий Рейнольдса при осаждении: $Re = \frac{v \cdot d \cdot \rho_{ср}}{\mu_{ср}}$, где $\rho_{ср}$ и $\mu_{ср}$ – плотность и вязкость среды, v и d – скорость осаждения и диаметр шарообразной частицы.

Определяющим линейным размером частицы не шарообразной формы служит эквивалентный диаметр шара – диаметр шара, имеющего такой же объем, что и данная частица. Критерий Архимеда:

$$Ar = \frac{d^3 \cdot \rho_{ср}^2 \cdot g}{\mu_{ср}^2} \cdot \frac{\rho - \rho_{ср}}{\rho_{ср}}. \quad (6)$$

Для частиц не шарообразной формы, какими являются частицы хлопковой мезги, сопротивление больше, чем для шарообразной. Для всех режимов свободного осаждения можно пользоваться следующей формулой:

$$Re = \frac{Ar}{18 + 0,575 \sqrt{Ar}}. \quad (7)$$

При отстаивании суспензий с высоким содержанием взвешенных частиц или по мере концентрирования взвесей происходит явление стесненного осаждения. При концентрации частиц в суспензии более 5% они начинают влиять друг на друга. Такое осаждение называется стесненным, при этом скорость осаждения снижается[6,7].

Параметр, с помощью которого оценивается степень стесненности, называется порозностью, равный объемной доле жидкости в суспензии

$$\varepsilon = V/V_{суп}(8)$$

Для стесненного осаждения используют эмпирическую формулу:

$$Re = \frac{Ar \cdot \varepsilon^{4,75}}{18 + 0,575 \sqrt{Ar \cdot \varepsilon^{4,75}}}. \quad (9)$$

Литература

1. Абдурахмонов О.Р., Юлдашев Х.М. Теоретические аспекты интенсификации процесса очистки прессового хлопкового масла. Сборник трудов республиканской научнопрактической конференции. Карши-2022.
2. Абдурахмонов О.Р., Юлдашев Х.М. Повышение эффективности маслоэкстракционного производства путем интенсификации очистки прессового хлопкового масла. «Социально-экономическое развитие региона и инновационное предпринимательство» Сборник трудов

Осаждение под действием силы тяжести.

*Юлдашев Хусан Махмудович Каршинский инженерно-экономический институт,
Абдурахмонов Олим Рустамович доктор технических наук, профессор, Бухарский
инженерно-технологический институт*

Сопротивление движению тел в жидкостях. Проведение ряда процессов связано с движением твердых тел в капельных жидкостях или газах. К таким процессам относятся, например, осаждение твердых частиц из суспензий и пылей под действием сил тяжести и инерционных (например, центробежных) сил, механическое перемешивание в жидких средах и др. Как отмечалось, изучение закономерностей этих процессов составляет внешнюю задачу гидродинамики.

При движении тела в жидкости (или при обтекании неподвижного тела движущейся жидкостью) возникают сопротивления, для преодоления которых и обеспечения равномерного движения тела должна быть затрачена определенная энергия. Возникающее сопротивление зависит главным образом от режима движения и формы обтекаемого тела.

При ламинарном движении, наблюдающемся при небольших скоростях и малых размерах тел или при высокой вязкости среды, тело окружено пограничным слоем жидкости и плавно обтекается потоком (рис. 1а). Потеря энергии в таких условиях связана в основном лишь с преодолением сопротивления трения.

С развитием турбулентности потока (например, с увеличением скорости движения тела) все большую роль начинают играть силы инерции. Под действием этих сил пограничный слой отрывается от поверхности тела, что приводит к понижению давления за движущимся телом в непосредственной близости от него и к образованию беспорядочных местных завихрений в данном пространстве (рис. 1 б). При этом разность давлений жидкости на переднюю (лобовую) поверхность тела, встречающую обтекающий поток, и на его заднюю (кормовую) поверхность все больше превышает разность давлений, возникающую при ламинарном обтекании тела.

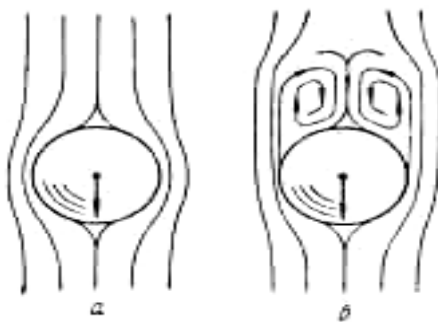


Рис. 1 Движение твердого тела в жидкости:

а – ламинарный поток; б – турбулентный поток

Начиная с некоторых значений критерия Рейнольдса, роль лобового сопротивления становится преобладающей, а сопротивлением трения можно практически пренебречь. В данном случае, как и при движении жидкости по трубам, наступает автомодельный (по отношению к критерию Рейнольдса) режим.

Сила сопротивления $R(n)$ среды движущемуся в ней телу может быть выражена уравнением закона сопротивления:

$$R = \zeta S \frac{\rho \omega^2}{2} \quad (1.20)$$

где S – площадь проекции тела на плоскость, перпендикулярную направлению его движения, м^2 ; ω – скорость, м/сек ; ρ – плотность среды, кг/м^3 ; ζ – коэффициент сопротивления среды.

Отношение R/S представляет собой перепад давлений Δp (Н/м^2), преодолеваемый движущимся телом. Поэтому, решив уравнение (1.20) относительно ζ , можно установить, что коэффициент сопротивления ζ , пропорционален критерию Эйлера $Eu = \frac{\Delta p}{\rho \omega^2}$ (ζ отличается от Eu лишь множителем 2). Соответственно уравнения для расчета ζ при различных гидродинамических режимах могут быть получены обработкой опытных данных в виде обобщенных зависимостей между критериями гидродинамического подобия.

На рис. 3 представлена зависимость ζ от критерия Рейнольдса при движении шарообразных частиц диаметром d . Этот диаметр и является определяющим размером в критерии Re . Из графика видно, что существуют три различных режима движения, каждому из которых соответствует определенный характер зависимости ζ от Re :

ламинарный режим (область действия закона Стокса) приблизительно при $Re < 2$

$$\zeta = \frac{24}{Re} \quad (1.21)$$

переходный режим при $Re = 2—500$

$$\zeta = \frac{18,5}{Re^{0,6}} \quad (1.21a)$$

автомодельный режим (область действия квадратичного закона сопротивления Ньютона) при $\sim 2 \cdot 10^5 > Re > \sim 500$

$$\zeta = 0,44 = const \quad (1.21b)$$

Подстановка в уравнение (1.20) каждого из приведенных выше уравнений для ζ показывает, что при ламинарном режиме сила сопротивления пропорциональна скорости в первой степени, т. е. $R \sim \omega$, при переходном режиме $R \sim \omega^{1,4}$, а при автомодельном режиме $R \sim \omega^2$.

При движении тел, отличающихся по форме от шара, значения коэффициента сопротивления больше и зависят не только от критерия Re , но и от фактора формы Φ , т. е.

$$\zeta = f(Re, \Phi) \quad (1.22)$$

Здесь

$$\Phi = \frac{F_{ш}}{F} \quad (1.23)$$

где $F_{ш}$ — поверхность шара, имеющего тот же объем, что и рассматриваемое тело поверхностью F . Например, для куба $\Phi = 0,806$; для цилиндра высотой, в 10 раз превышающей его радиус, $\Phi = 0,69$; для диска, высота которого в 10 раз меньше радиуса, $\Phi = 0,32$. Значения Φ приводятся в справочниках.

Надо заметить, что на самом деле роль фактора формы не всегда может быть сведена лишь к соотношению поверхностей. Поэтому наиболее надежные данные о численных значениях Φ для тел различной формы получаются экспериментально.

Для тел нешарообразной формы определяющим линейным размером в критерии Re служит диаметр эквивалентного шара d , равный диаметру шара, имеющего такой же объем, что и данное тело. Если объем тела V , его масса m , а плотность ρ_t , то значение d , может быть найдено из соотношения

$$V = \frac{m}{\rho_t} = \frac{\pi d^3}{6}$$

Литература

1. Абдурахмонов О.Р., Юлдашев Х.М. Повышение эффективности маслоэкстракционного производства путем интенсификации очистки прессового хлопкового масла. «Социально-экономическое развитие региона и инновационное предпринимательство» Сборник трудов

НИКЕЛ(II) ИОНИНИ ИММОБИЛЛАНГАН НИТРОЗОНИЙ САРИҒИ ТУЗИ РЕАГЕНТИ ЁРДАМИДА СОРБЦИОН СПЕКТРОФОТОМЕТРИК АНИҚЛАШ

*Тураева Х.Г., Мадатов Ў.А., Сманова З.А.
Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети*

Аннотация: иммобилизация қилинган органик реагент нитразин сарик (2,4-динитро-азо-1-нафтол -3,6-дисулфоқислота) ёрдамида никел (II) ионини экспресс, сезгир селектив сорбцион-спектрофотометрик усулда аниқланди.

Калит сузлар. Иммобилизация комплекс ҳосил қилиш сорбцион спектроскопия никел

Маълумки, ҳозирги кунда саноат ва техниканинг жадал ривожланиш даражаси, атроф-муҳит объектларининг турли моддалар, оғир ва заҳарли металллар билан ифлосланиши уларнинг микроиқдорларини аниқлашга имкон берадиган юқори сезгир аналитик усулларни ишлаб чиқишни талаб этади. Тирик организмларга оғир ва заҳарли металллар сув, ҳаво, озиқ-овқат маҳсулотлари ва бошқа объектлар орқали ўтиб рухсат этилган миқдорида (РЭМ) ортиқча миқдорда йиғилиши турли касаликларнинг келиб чиқишига сабаб бўлади. Шу жумладан никел (II) ва унинг бирикмаларини РЭМ дан ортиқча бўлиши заҳарли ҳисобланади. Шунинг учун никел (II)ни турли объектлардаги микроиқдорларини аниқлашнинг сезгир, иқтисодий жиҳатидан арзон, танлаб таъсир этувчан бўлган усулларини ишлаб чиқиш ҳозирги кунда долзарб муаммо ҳисобланади. Бунинг учун анализнинг оптик усуллари жуда қулайдир.

Ушбу ишда ҳозирги давр талабларига жавоб берадиган янги сорбцион-спектрофотометрик усулини амалга ошириш учун никел (II) ни нитразин сарик (2,4-динитро-азо-1-нафтол -3,6-дисулфоқислота) билан ҳосил қилган комплексининг оптимал шароитларини танлаш ва унинг асосида $Ni(II)$ ни аниқлаш услубини ишлаб чиқиш ҳамда физик-кимёвий тавсифларини аниқлаш амалга оширилди.

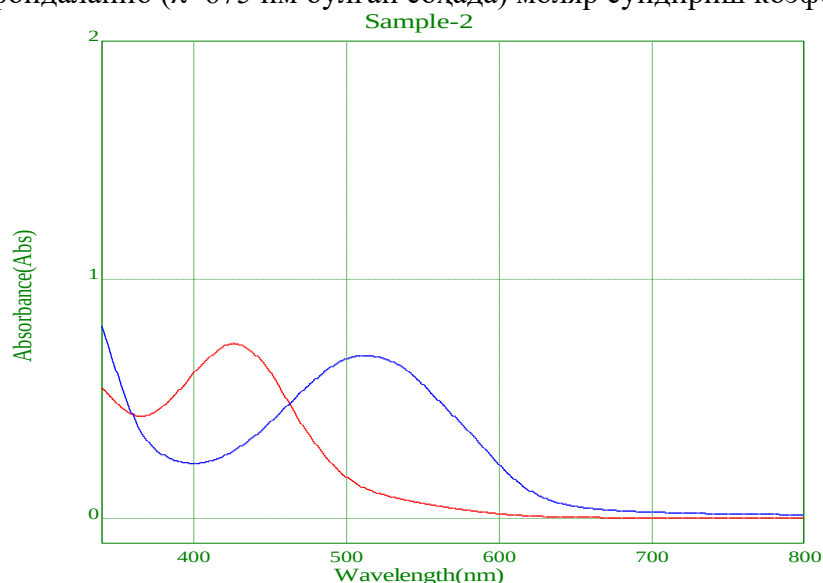
Шунингдек, ушбу оғир металллар тирик организмлар оксиллари таркиби билан ўзига хос комплекс бирикмаларни ҳосил қилади ва айрим биокимёвий реакцияларнинг регуляторлари вазифасини бажаради. Аммо бу каби оғир металлларнинг атроф-муҳит объектларида рухсат этилган миқдор (РЭМ) дан ортиб кетиши салбий оқибатларга олиб келиши мумкин. Хусусан, ферментлар тизимлари вазифасининг бузилиши оқибатида моддалар алмашинуви жараёнларини издан чиқаради ва турли хил сурункали касалликларни келиб чиқишига сабаб бўлади.

Тажриба натижалари ЕМС-30РС-UV спектрофотометрида олинди. Комплекс бирикма оптик зичлигининг муҳитнинг кислоталилигига боғлиқлиги ўрганилди ва оптимал $pH = 4 - 4,5$ оралиғига тенглиги аниқланди ҳамда оптимал буфер эритма сифатида универсал буфер эритма таркиби танланди.

Комплекс ҳосил бўлишининг оптимал шароитларини аниқлаш учун оптик зичликнинг турли омилларга боғлиқлиги ўрганилди. 0,05%-ли нитразин сарик (2,4-динитро-азо-1-нафтол -3,6-дисулфоқислота) эритмасидан 1,0 мл, 50мкг/мл ли Ni^{2+} эритмасидан 1,0 мл, ва 5,0 мл буфер аралашмадан қўшиб, ҳосил бўлган комплекс бирикманинг оптик зичликлари солиштира эритмага нисбатан стандарт ($l=1,0$ см) ўлчанди. Олинган натижалардан оптимал нур фильтри сифатида 400нм (λ_{max} 7 н.ф.) тўлқин узунлиги танлаб олинди.

Маълумки, эритманинг кислоталилиги (pH) комплекс ҳосил қилиш реакциясининг тўлиқ бориши учун муҳим рол ўйнайди. Шунинг эътиборга олиб турли хил pH (1,88-8,40) оралиғида эритманинг оптик зичликлари ўрганилди ва оптимал pH оралиғи 4-4,5 эканлиги аниқланди. Бундан оптимал муҳит сифатида $pH=4,15$ қийматли универсал буфер эритма танланди. Комплекснинг вақтга нисбатан барқарорлиги 24 соат давомида ўрганилди ва оптик

зичлик қиймати сезиларли даражада ўзгармаслиги аниқланди. 0,05%-ли нитразин сарик 2,4-динитро-азо-1-нафтол -3,6-дисулфокислота эритмасидан 1,0 мл, 50мкг/мл ли Ni²⁺ эритмасидан 1,0 мл ва 5,0 мл универсал буфер аралашмадан қўшиб, ҳосил бўлган комплекс бирикманинг оптик зичликлари солиштира эритмага нисбатан турли нур 280 филтрларида ($\ell=3,0$ см) ўлчанди. Олинган натижалардан оптимал нур филтри сифатида 400 нм (№ 7 н.ф.) тўлқин узунлиги танлаб олинди. Маълумки, эритманинг кислоталилиги (pH) комплекс ҳосил қилиш реакциясининг тўлиқ бориши учун муҳим рол ўйнайди. Шунинг эътиборига олиб турли хил pH (1,88-8,40) оралиғида эритманинг оптик зичликлари ўрганилди ва оптимал pH оралиғи 6.5- 8.0- эканлиги аниқланди. Бундан оптимал муҳит сифатида pH=8.0 қийматли универсал буфер эритма танланди. 2,4-динитро-азо-1-нафтол -3,6-дисулфокислота реагенти ва никел (II) билан ҳосил қилган комплексини танланган оптимал шароитда нур ютилиш спектрлари олинди. Ҳосил қилинган комплекс бирикма ютилиш спектри солиштира эритмага нисбатан нур ютиш қалинлиги $\ell=1,0$ см бўлган кварц кюветада, КФК-3 да ўлчанди. Реагентнинг ютилиш спектри эса дистилланган сувга нисбатан олинди. Натижалар 1-расмда келтирилди. 1- расмда келтирилган ютилиш спектри бўйича 2,4-динитро-азо-1-нафтол -3,6-дисулфокислота реагентининг никел (II) комплексининг максимал нур ютиш соҳаси $\lambda_{\text{комп}}=675$ нм да жойлашган, 2,4-динитро-азо-1-нафтол -3,6-дисулфокислота реагентининг максимал нур ютиш соҳаси қисқароқ спектрал тўлқинлар соҳасида яъни $\lambda_{\text{реагент}}=380$ нм да кузатилади. ($\Delta\lambda=295$ нм). Комплекс бирикманинг максимал оптик зичлиги қийматидан фойдаланиб ($\lambda=675$ нм бўлган соҳада) моляр сўндириш коэффиценти аниқланди.



1-расм. Нитразин сарик 2,4-динитро-азо-1-нафтол -3,6-дисулфокислота реагенти ва никел (II) ионининг ютили спектри

Олинган натижалар шунини кўрсатадики, никел(II) ионини 2,4-динитро-азо-1-нафтол -3,6-дисулфокислота реагенти билан спектрофотометрик аниқлаш методикасининг тўғрилиги ва қайта тикланувчанлигини тасдиқлайди. Маълумотлар шунини кўрсатадики, никел (II) ионини олинган миқдори билан топилган миқдори бир-бирига тўғри келади, бунда нисбий стандарт четланиш (Sr) 0,025 дан ошмади. никел (II) ионлари 2,4-динитро-азо-1-нафтол -3,6-дисулфокислота билан pH=4,52 да барқарор комплекс бирикма ҳосил қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Эспанди Ф., Алиева Р.А., Алиева Ф.С., Чырагов Ф.М. Спектрофотометрическое исследование комплексообразования железа (III) бис-асетиласетонэтилендиимином в присутствии тритон X-114, антипирина и кордиамина // Журнал Вестник Бакинского университета, –Баку, –2013, –№ 3, –С. 16-21.

2. Тоджиев Ж.Н. Разработка спектрофотометрических методов определения ионов меди(II), цинка(II) и ртути(II) новым азореагентом на основе пиридина// Дисс..... насоискание ученой степени доктора философии (PhD) хим. наук. –Ташкент. –2019. –120 с.

3. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. – М.: Химия,– 1989, – 448с.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩИХ КОНЦЕНТРАТОВ

С.С. Негматов, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, Хакимова Д.Й.

Ташкенский государственный технический университет им. Ислама Каримова

Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»

г. Ташкент

В черной металлургии сплавы марганца необходимы при производстве различных видов сталей: углеродистых, низколегированных, инструментальных, коррозионностойких, а также для предельного и литейного чугуна. Марганец также вводят в бронзы и латуни. Сплавы меди с марганцем применяют для изготовления турбинных лопаток, марганцовистые бронзы – при производстве пропеллеров и других деталей, где необходимо сочетание прочности и коррозионной устойчивости [1]. Качественные характеристики марганцевых сплавов во многом зависят от качества и вида используемого сырья. Исходным сырьем при производстве марганецсодержащих ферросплавов, а также материалов в других отраслях промышленности служат марганцевые руды [2].

В металлургической практике применяют три способа окускования марганецсодержащих руд: брикетирование, агломерация и производство окатышей.

Исследован характер раскрытия марганцевых минералов в рудах Дауташского месторождения, который имеет: текстурно-структурные характеристики руды; наличие полиминеральных рудных агрегатов; контрастность рудных и породообразующих фаз; гетерогенный состав рудных агрегатов.

Гидрохимические технологии с применением серной, сернистой кислот и диоксида серы применительно к карбонатным рудам марганца требуют предварительного обжига руды для перевода карбоната в оксид марганца. Эти методы не применимы к рудам, в которых марганец присутствует в виде силикатов $Mn_2O_3 \cdot mSiO_2 \cdot xH_2O$.

Для карбонатных руд с низким содержанием кремнезема предлагается сернокислотное химическое обогащение с получением высокосортного марганцевого концентрата и дальнейшей его переработки в электролитический диоксид марганца. При этом показано, что при упаривании раствора сульфата марганца получается кристаллическая соль $MnSO_4$, которая после термической обработки при 800-1000⁰С во вращающейся печи разлагается с выделением SO_2 и MnO_2 .

Известны варианты переработки фосфористого гравитационного марганцевого концентрата, который происходит смешиванием с содой при соотношении $Na_2O/P = 1,6-10$, обжиг, выщелачивание марганца и фосфора в раствор при добавлении HCl , фильтрацию, сушку и окомкование твердой фазы. Такой материал направляют для выплавки стандартного ферросиликомарганца.

Перспективным представляется усовершенствованный способ извлечения марганца азотно-кислотным выщелачиванием из бедных руд по безобжиговой схеме. Процесс выщелачивания рекомендуется проводить при температуре ниже 80⁰С, $pH < 4$ и равновесном парциальном давлении паров воды и газа диоксида азота ниже атмосферного с получением раствора азотнокислотного марганца.

Таким образом, из анализа существующей технической литературы и проведенный многочисленный опыт показывают возможность получения качественных концентратов марганца из Дауташской некачественной руды только гидрохимическим путем.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аллабергенов Р.Д., Ахмедов Р.К., Каримов Б.Р., Сабиров Х.С., Михайлов С.В. Марганцевое Дауташское месторождение Узбекистана / / Научно-практический журнал «Геология и минеральные ресурсы», – Ташкент: 2009, №6. С.42-47.

2. Хакимова Д.Й., Икрамова М.Э., Абед Н.С., Негматов С.С. Исследование физико-химических свойств марганецсодержащих руд // Композиционные материалы, 2022, №2, - С. 125-131.

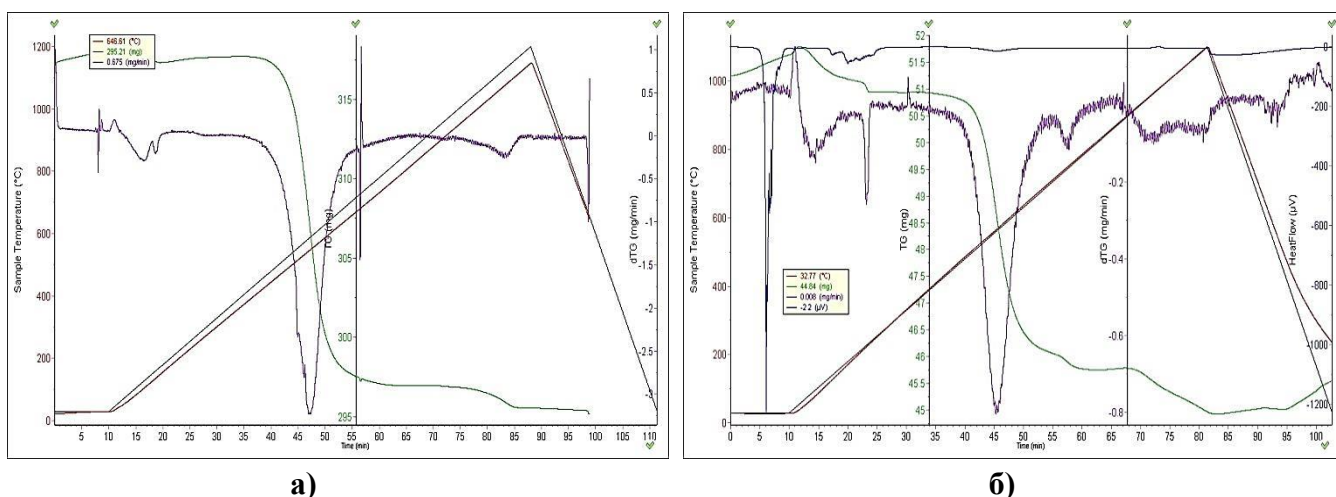
ОЛТИНТОҒ КАОЛИНИ НАЪМУНАЛАРИНИ ДИФФЕРЕНЦИАЛ-ТЕРМИК УСУЛДА ЎРГАНИШ

Эминов А.М.¹, Жуманов Ю.Қ.²

¹И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети қошидаги “Фан ва тараққиёт” ДУК лаборатория мудири, т.ф.д. проф,

²Навоий давлат кончилик ва технологиялар университети “Кимёвий технология” кафедраси катта ўқитувчиси к.ф.ф.д.

Ушбу тадқиқотда Олтинтоғ каолинининг фазовий ўзгаришлари дифференциал термик таҳлил ёрдамида текширилди. Дифференциал термик таҳлил ва термогравиметрик тажрибалар хона ҳарорати ва 1200°C оралиғида, 40 °C/мин бўлган иситиш тезлигида каолин намуналарида ўтказилди. Фаоллаштириш энергиялари LABSYS™ EVO ёрдамида изотермик бўлмаган ишлов беришдан кейинги дифференциал термик таҳлил билан ўлчанади.



1-расм. Олтинтоғ каолинининг дифференциал-термик таҳлили

а) бойитилмаган каолин; б) бойитилган каолин

Петрографик таҳлил натижаларига кўра, Олтинтоғ каолинининг бойитилмаган намуналарининг таркиби полиминерал таркибли бўлиб, асосий гилли минераллар каолинит, монтмориллонит, гидрослюда билан биргаликда гилли фракциянинг таркибида қисман кварц, альбит, кальцит, гипс, гётит минералларининг мавжудлиги ҳамда қумли фракцияда кварц, калийли дала шпати-микроклин, плогиоклаз, мусковит, биотит, маргарит, серицит, гематит, лимонит, магнетит, ярозит, кальцит, барит, цеолит, рутил, циркон, сфен, апатит, авгит каби минералларнинг борлиги аниқланди.

1-расмдан кўришиб турибдики, биринчи эндотермик эффект 80-200°C ҳароратда адсорбцион ва эркин намликнинг йўқотилиши кузатилади, иккинчи эндотермик эффектда асосий гилли минераллар таркибидаги кимёвий боғланган сувни чиқиши кузатилади. Учинчи эндотермик эффектда асосан корбонатларнинг йўқотилиши билан изоҳлаш мумкин.

Гидратланган сувни йўқотувчи минераллар сифатида каолинит ($\text{Al}_4[\text{Si}_4\text{O}_{10}](\text{OH})_8$), монтмориллонит ($(\text{Na}, \text{Ca})_{0.33}(\text{Al}, \text{Mg})_2(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$), гидрослюда (асосий минераллари иллит ($\text{R}^+\text{R}^{3+}[\text{AlSi}_3\text{O}_{10}](\text{OH})_2$, $\text{R}^+ - \text{K}, \text{Na}, \text{Ca}$; $\text{R}^{3+} - \text{Al}, \text{Ti}$), глауконит ($\text{K}_{>1.00}(\text{R}^{3+}_{1.33}\text{R}^{2+}_{0.67})_{2.00}[(\text{Si}_{3.67}\text{Al}_{0.33})_{4.00}\text{O}_{10}](\text{OH})_2$, $\text{R}^{3+} - \text{Fe}, \text{Al}$; $\text{R}^{2+} - \text{Fe}, \text{Mg}$) лар ҳисобланади [1,2].

Уч қатламли панжарага эга бўлган гилли минераллар доимий паст ҳароратли эндотермик ҳалқа ҳосил қилади. Булардан монтмориллонит панжараси энг катта намлик ва энг сезгир намлик тури ҳамда катионлар алмашинувига эга. Шунингдек, иллитлар ҳам паст ҳароратда

эндотермик эффект беради, ҳақиқий слюдалар яъни мусковит ва биотитлар бундан мустасно. Хлорит гилли-минерал заррача катталигига эга уларда ҳам паст ҳароратли эндотермик эффект мавжуд, лекин хлоритда метаморфик жинслар йўқ. Ўзаро катионлар алмашинуви монтмориллонит ва иллитларда тез-тез учрайди. Бентонитларда катионитларнинг таъсири ион алмашилишида турлича таъсир этади. Умуман олганда моновалентли гиллар катионитлари 150⁰С да битта эндотермик ҳалқани кўрсатади, икки валентли катионли гилларнинг кўпчилиги иккинчи ҳалқада 220⁰С ҳароратли эндоэффектга эга. Бўш жойларни қоплайдиган ҳар хил органик бирикмалар панжара қатламлари орасида ҳам ўзига хос хусусиятларга эга гидратация ҳалқасига таъсир этади.

Юқори ҳароратда дифференциал-термограммаларининг аксарият ҳалқалари- бу бир нечта реакцияларнинг комбинацияланган иссиқлик эффекти, табиатан эндотермик ва экзотермик эффектлар ҳисобланади. Каолинитда нисбатан кичик эндотермик ҳалқа пайдо бўлиб, кейинги экзотермик эффектлар бирламчи ва иккиламчи муллитлар ҳосил бўлиши билан характерланади. Юқори ҳарорат монтмориллонит ва иллит гуруҳ минерал вакиллариининг кимёвий таркиби ўзгариши бўйича текширилади. Бу панжара ичидаги изаморф алмашилиш табиати алмашинадиган катионлар миқдори ва туруни ўз ичига олади. Уч қаватга эга гилли минералларнинг кўпчилиги эндотермик реакцияга киришади. Гилли минерал панжарасини якуний парчаланишини таъминлайдиган боғланган гидроксилларнинг йўқотилиши ҳисобланади. Якуний парчаланиш ўрта диапазонда содир бўладиган асосий ҳалқа эффекти 450-600⁰С ҳароратда бўлиб, октаэдриқ қатламдан гидроксилларни йўқолиши иллит гуруҳи аъзолари монтмориллонит гуруҳи каби тахминий диапазонда йўқотади.

1-жадвал

№	Ҳарора t, °C	Масса йўқолиши, мг			Масса йўқолиши, %		
		Бойитил - ган 1	Бойитил - ган 2	Бойитил -маган	Бойитил- ган 1	Бойитил- ган 2	Бойитил -маган
1	50	0,454	0,112	0,098	0,124	0,106	0,115
2	100	0,551	0,345	0,147	0,189	0,282	0,258
3	200	1,494	0,654	0,351	0,505	0,679	0,301
4	300	1,787	0,986	0,366	0,604	0,705	0,325
5	400	2,277	1,235	0,619	0,798	1,150	0,458
6	500	5,081	2,435	4,133	1,716	7,974	0,768
7	600	25,82	18,47	5,121	8,720	10,23	5,820
8	700	30,81	20,23	5,512	10,40	10,69	6,380
9	800	32,44	20,45	5,784	10,96	11,02	6,784
10	900	32,61	20,98	5,965	11,08	11,42	6,981
11	1000	32,98	21,11	6,021	11,54	11,65	7,012
12	1100	33,01	22,45	6,214	11,98	11,98	7,451
13	1200	33,12	22,87	6,387	12,01	12,01	7,658

Шундай қилиб, 1-жадвалдан кўришиб турибдики, асосий масса йўқотилиши 500-700⁰С да кузатилади, айниқса бу бойитилган наъмуналарда тўлиқ акс этади. Қисман 800-1200⁰С даги масса йўқотилиши асосан таркибдаги кальцитнинг йўқотилиши билан характерланади. 1-а-расмдаги бойитилмаган Олтинтоғ каолинининг дифференциал термик таҳлилига қараганда

1-б-расмдаги бойитилган каолинда ҳалқаларнинг кўплиги гилли фракцияда кўплаб янги фазаларнинг ҳосил бўлиши билан изоҳланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Состав и свойства глинистых минералов и пород: Тез. докл. XI У Всесоюз • совещ. 27-29 сент., 1988, Новосибирск / АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и геофизики; Гл. ред. акад. Ф.В. Чухров. Новосибирск, 1988. 163 с

2. Глинистые минералы: слюды, хлориты / В.А. Дриц, А.Г. Коссовская. — М-Наука, 1991. — 176 с. (Тр. ГИН; Вып. 465). ISBN 5-02-002160-1.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДАУТАШ

Хакимова Д.Й., Икрамова М.Э., Негматова К.С., Абед Н.С., Негматов С.С.

Ташкенский государственный технический университет им. Ислама Каримова

Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»

г. Ташкент, mikramova1974@mail.ru

В настоящее время происходит снижение среднего содержания марганца в добываемых рудах и уменьшение количества разрабатываемых месторождений. Поэтому требуется обогащения марганецсодержащих руд. Нахождение экономически и экологически выгодных технологий обогащения марганецсодержащих руд является важным направлением горнодобывающей отрасли.

Актуальностью данной работы является рассмотрение возможности обогащения марганцевых руд в качестве исходного сырья для получения качественных марганцевых концентратов в дальнейшем их применением в производстве ферросплавов металлургической промышленности.

Как и во всем мире, запасы марганца представлены в основном труднообогатимыми карбонатными рудами (90,8%), но также имеются легкоперерабатываемые оксидные и смешанные руды. В составе марганцевых руд содержание марганца от 5 до 24%. В этой связи представляет интерес разработка технологии обогащения обедненных марганцевых руд для применения в процессе получения стали [1-2].

Марганец – один из металлов, наиболее часто используемых для раскисления, десульфурации и легирования сталей. Это - серебристо-белый металл, обладающий следующими свойствами [3]: плотность - 7,21-8,44 г/см³; твердость - 400-420 кг/мм²; удельная теплоемкость при 298 К - 0,478 кДж/(кг·К); теплопроводность при 298 К - 66,57 Вт/(м·К); удельная магнитная восприимчивость - 0,6·10⁻⁶ м³/кг; удельное электрическое сопротивление - (1,5 - 2,6)·10⁻⁶ Ом·м. Марганец имеет степени окисления от +2 до +7, но наиболее характерное его состояние +2, +4, +7. В природных системах марганец входит в геохимическую триаду Fe-Mn-Al.

Вещественный состав марганцевых руд в Узбекистане весьма сложный и разнообразный. Руды подразделяются на три основных типа: окисные, смешанные и карбонатные, которые, в свою очередь, подразделяются на ряд минеральных подтипов: псиломелановые, псиломелан-пирролюзит-манганитовые, манганокальцит-кальциево-родохрозитовые и многие другие. По текстурно-структурным свойствам они подразделяются на: конкреционно-слоистые, кусково-желваковые, землистые и другие менее распространенные. Марганцевых минералов известно свыше 150, но наиболее распространенными минералами марганца являются: пирролюзит MnO₂, манганит Mn₂O₃·xH₂O, браунит 3Mn₂O₃·xMnSiO₃, гаусманит Mn₃O₄, родохрозит (MnCO₃) и другие.

Таким образом, исследованы физико-химические свойства марганца и марганецсодержащих руд, в котором показаны основные физико-химические свойства основных марганцевых минералов.

Литература:

1. Жучков В.И., Сиротин Д.В. Эффективность применения марганцевых руд в металлургической промышленности Урала // Экономика региона. – 2013. – №2. – С. 102-105.
2. Есенгалиев Д.А., Исагулов А.З., Байсанов С.О. и др. Термографические исследования марганцевого сырья и шихт на его основе // Труды университета. – 2019. – №3. – С. 23-26.
3. Хакимова Д.Й., Икрамова М.Э., Абед Н.С., Негматов С.С. Исследование физико-химических свойств марганецсодержащих руд // Композиционные материалы, 2022, №2, - С. 125-131.

КАДМИЙНИ ГЛИЦИРРИЗИН КИСЛОТАСИ МОНОАММОНИЙ ТУЗИ БИЛАН КОМПЛЕКСИ ҲОЛИДА АНИҚЛАШНИНГ ЭРИТМА МУХИТИГА БОҒЛИҚЛИГИ

¹М.Мамбетмуратова, ²Абдурахмонова У.К.

¹Нукус давлат педагогика институти, ²Гулистон Давлат Университети

Бугунги кунда дунё бўйича атроф-муҳит муҳофазаси масалаларидан бири саноат чикиндилари ва оқава сувларини тозалаш, техноген эритмалар таркибидан оғир ва захарли металл ионларини ажратиб олиш ва идентификация қилиш усуллари ишлаб чиқишда идентификаторлар сифатида сезгирлиги юқори ва танлаб таъсир этувчан реагентларни аниқлаш ва уларни амалиётда қўллаш долзарб вазифалардан ҳисобланади. Бундай самарали аналитик реагентлар сифатида таркибида функционал гуруҳлар тутган табиий бирикмалардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Шу мақсадни қўзлаган ҳолда биз таркибида функционал фаол гуруҳлар (ФФГ) ва аналитик фаол гуруҳлар (АФГ) сақлаган ўсимлик моддаларидан бири глицирризин кислотаси моноаммоний тузи (ГКМАТ) нинг баъзи оғир ва захарли металл ионлари билан ўзаро таъсир механизмини кадмий иони мисолида ўргандик. Кадмий бирикмалари канцероген бўлиб, бирикмаларининг атроф-муҳитга нисбатан салбий таъсирларига доир олиб борилган тадқиқотлар натижаларида унинг юқори захарлилик даражаси тасдиқланган [1-2].

Маълумки, сўнгги йилларда оғир ва захарли металллар билан сув, ҳаво ва тупроқнинг захарланиши туфайли келиб чиққадиган озиқ-овқат хавфсизлиги муаммолари тобора жиддийлашиб бормоқда. Озиқ-овқат маҳсулотларида оғир ва захарли металллар мавжудлиги ва унинг кучли канцерогенлигини ҳисобга олган ҳолда, сув, ҳаво ва тупроқ ҳамда озиқ-овқат ва маҳсулотларидаги миқдорини таҳлил қилишнинг самарали усуллари ишлаб чиқиш тақозо қилинади.

Анализ учун кадмийнинг ГКМАТ билан эритмадаги комплекс ҳосил қилиш реакцияси қулай (оптимал) шароити аниқлаш учун, дастлаб аналитик эритманинг максимал нур ютиш тўлқин узунлиги аниқланди, шунингдек, кадмийнинг ГКМАТ билан ҳосил қилган комплекси эритмасининг оптимал муҳити яъни рН кўрсаткичи аниқланди. Комплекс эритмасининг оптимал $pH=8$ эканлиги аниқланди. Эритма муҳити учун оптимал рНни ўрганилгандан сўнг комплекс бирикма оптик зичлигининг буфер эритма таркибига боғлиқлиги ўрганилди бунда асосий реакция компонентларига буфер эритмалар таркиби боғлиқлигини ўрганиш учун $pH=8$ бўлган универсал ва аммиакли ва фосфатли буфер эритмалардан фойдаланилди, бунинг учун фотометрик эритмалар тайёрлашда олдинги ўлчашларда кўрсатилганидек, 2 мл пробиркага $pH=8$ бўлган ҳар хил буфер эритмалардан 5,0 мл дан, 0,0001М ли глицирризин кислотаси моноаммонийли тузининг спиртли эритмасидан 2,0 мл, 10 мкг/мл ли кадмий эритмасидан 2,0 мл солиб, 25 мл хажмгача суюлтирилди. Тайёр бўлган аналитик аралашмани оптик зичликлари $l=1,0$ см ли кюветада солиштирма эритмага нисбатан ўлчанди тажриба натижалари кўрсатишича, универсал буфер эритма ишлатилганда комплекс бирикма эритмаси максимал оптик зичликка эга бўлди. Шунинг учун кейинги тадқиқот ишларида $pH=8$ бўлган универсал буфер эритмадан фойдаланилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Г.А.Толстиков, Л.А.Балтина, В.П.Гранкина и др. Солодка биоразнообразие, химия,

применение в медицине. Новосибирск. "ГЕО". 2007. 312 с.

2. У.К.Абдурахманова, Р.А.Нишонов. Табiiй бирикмалар асосида олинган металл комплексларини микдор жихатдан ўрганиш// Гулистон давлат университети ахборотномаси.-Гулистон, 2017. №1. 111-115б.

МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ОДДИЙ ФОСФОРИТ УНИНИ ПАРЧАЛАШ ЖАРАЁНИНИНГ ЧИҚИНДИСИЗ УСУЛИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Шерматов Акрамжон Ҳабибжон ўғли

НамМТИ таянч докторанти

Шерқўзиев Дониёр Шермаматович

НамМТИ профессори, т.ф.д. проф.

Ҳозирги кунда ер юзида аҳолининг жадал кўпайиб бориши туфайли ҳамда ер ва сув захираларини камайиб кетиши туфайли уларни кишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлаш оғирлашиб бормоқда. Бу ҳолатни енгиллатишда ҳар хил озуқа элементларига эга бўлган минерал ўғитлардан фойдаланиб кишлоқ хўжалиги экинларини ҳосилдорлигини ошириш муҳим бўлиб ҳисобланади. Одатда кишлоқ хўжалиги экинлари учун азот, фосфор ва калий асосий озуқа элементларидир, лекин шундай бўлсада улар учун кальций, олтингугурт ва магнийлар ҳам жуда зарурдир. Ушбу элементлар ичида фосфор ҳам энг зарур бўлиб ҳисобланади. Фосфор тутган ўғитлар олиш учун апатит ва фосфоритлар асосий хом ашёлар бўлиб ҳисобланади [1; 460 б., 2; 201 б.].

Маълумки, бугунги кунда Ўзбекистон фосфоритларини конлари асосан

Марказий Қизилқум (Навоий вилояти), Гулиоб (Сурхондарё вилояти), Хўжайли, Хўжакул ва Назархон (Қорақалпоғистон Республикаси), Фарғона вилоятлари ва бошқалар жойларда жойлашган. Ушбу фосфоритлар ичида захираси ва ишлатилиши бўйича Марказий Қизилқум (МҚ) конлари биринчи ўринда туради. Бу фосфоритлар донатор фосфоритлар бўлиб, уларнинг кўп хоссалари (масалан, физик-кимёвий) ва тузилиши бўйича бошқа фосфоритларга ўхшамайди, аммо Шимолий Африка, Яқин Шарқ ва Афғонистон фосфоритларига ўхшаб кетади [3; 22 б.]. МҚ фосфоритларининг бошқа фосфоритлардан фарқ қиладиган жихатлари кўйидагилардир: фосфорит таркибидаги CO_2 тутган минералларнинг тур хил кўринишда бўлиб, улардан биринчиси «эндокальцит» (ичкаридаги карбонат), иккинчиси «экзокальцит» (ташқаридаги карбонат) ва карбонат группасини анион ҳолида фосфат анионларига изоморфик ҳолда алмашган ҳолатидир. «Эндокальцит» ли карбонат, бу фосфат хом ашёлари ичидаги фосфорит заррачалари билан боғланган ҳолдаги CaCO_3 дир ва «Экзокальцит» ли карбонат эса CaCO_3 нинг фосфорит сиртларида жойлашган ҳолатидир [4; 42-43 б.]. Ҳозирги кунда МҚ фосфат хом ашёси сақлаган жойлар тахминан 65 минг км² ни ташкил этади. Ушбу жойлардаги фосфат хом ашёсини (ФХА) умумий захираси 16,25 млрд тонна ёки 100% P_2O_5 га айлантириб ҳисобланганда 1,95 млрд тоннани ташкил этади [5; 10-16 б.]. Навоий вилоятида жойлашган МҚ фосфорит ҳавзасининг Жер-Сардор, Қурукқудук, Тошқўра конлари кенг ўрганилган. Буларнинг ичида Жер-Сардор кони батафсил ўрганилган ва ҳозирда ушбу кон асосида Қизилқум фосфорит комбинати ишлаб турибди.

Бугунги кунда Марказий Қизилқум фосфоритларини бойитиш натижасида ювиб куйдирилган фосфоконцентрат, ювиб қурилган фосфоконценрат ва фосфатли шламлар олинмоқда. Ювиб куйдирилган фосфоконцентратнинг деярли 90 фоизи Аммофос-Максам АЖ га фосфорли ўғитлар олиш учун йўналтирилмоқда. Қолган турдаги фосфорит хом ашёлари бир томонлама таъсир этувчи фосфорли ўғитларга қайта ишлаш долзарб масала ҳисобланади. Республикамизда мавжуд фосфорли ўғитлар ишлаб чиқарувчи заводлар кишлоқ хўжалигини фосфорли ўғитларга бўлган талабини атиги 40-45% қисмини қондириб келмоқда. Шу сабабли паст навли фосфат хом ашёларини кислотали қайта ишлаб

фосфортаркибли ўзлашувчан ўғитлар олиш бўйича тадқиқотлар ўтказиш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда ушбу тадқиқот ишида маҳаллий саноат корхоналари чиқиндисини филтрлаб ҳамда концентрациясини ошириб олинган кислота билан Марказий Қизилқумнинг паст навли фосфоритларини парчалаш жараёни бўйича тадқиқотлар олиб борилди. Бунинг учун аввало чиқинди фосфатли хом ашёни бир неча босқичда филтрлаб буғлатилди ва ушбу жараён $pH=1-1,5$ ҳамда $pH=0,5$ га қадар амалга оширилди. Шу уч хил намунадан фосфатли шламни парчалаш жараёнида фойдаланилди. Олинган намуналарнинг кимёвий таркиби тегишли усуллар ёрдамида таҳлил қилинди.

Шундай қилиб ўтказилган тадқиқот натижаларининг чуқур таҳлил қилган ҳолда келгусида бажариладиган ишларни режалаштириб олинди ва бу бўйича тажрибалар олиб борилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1.Альбатыров И. Место и роль аграрного сектора в мировой экономике // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2005, № 2, с. 28-30.

2. Беглов Б.М., Намазов Ш.С. Фосфориты Центральных Кызылкумов и их переработка. – Ташкент, 2013 г. – 460 с.

3.Фосфаты в XXI веке. – Алматы, Тараз, Жанатас, 2006, 201 с.

4. Шамуратова М.Р. Марказий Қизилқум фосфоритлари ва хлорид кислотаси асосида ўғитли преципитат олиш технологияси. Техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси, Нукус, 2020 й, 16-бет.

5. Блисковский В.З., Магер В.О. Особенности вещественного состава руд Джерой-Сардаринского месторождения, влияющие на технологию обогащения. // Технологическая минералогия фосфатных руд: Тез. докл. совещ. 17-18 ноября 1987. - Черкассы, 1987. - С. 42-43.

СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГУАНИЛГИДРОЗОНА И ИХ КОМПЛЕКСОВ С МЕТАЛЛАМИ

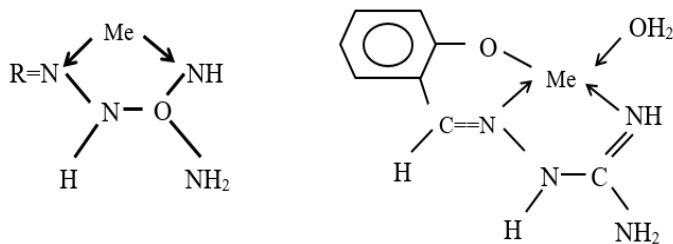
*Доц. ГулбаевЯхиликИрсалиевич
Джизакский политехнический институт
Ст. преп. ХолмуниноваДилоромАнваровна
Джизакский политехнический институт*

Известно, что гуанилгидразоны— продукты конденсации аминогуанидина с альдегидами и кетонами, проявляют высокую биологическую активность [1, 2].

В частностигуанилгидразоны формальдегида и ацетона являются стимуляторами роста в отношении семян хлопчатника [3]. С другой стороны эти соединения являются потенциально бидентатнымилигандами. Биологическую активность этих соединений можно изменять в ш роких пределах, получив комплексы металлов, которые сами являются микроэлементами и существенно могут повлиять на рост и развитие растений.

Нами синтезированы комплексы Cu (II), Co (II), Pt (II) иPd (II) с гуанилгидразонами ацетона (ГГА), ацетилацетона (ГГАА), формальдегида (ГГФА) и салицилового альдегида (ГГСА).

На основании данных ИК-спектров, элементного, термического, рентгенофазового анализов установлены состав и строение комплексов: $Me(ГГА)_2$, $Me(ГГФА)_2$, $Me(ГГАА)H_2O$, $[Me(ГГСА) (H_2O)]6H_2O$ и $[Me(H_2O)_2]ГГСА$. Координация к металлу в них, повидимому происходит следующими способами:



Исследования биологического действия комплексов показали, что они также обладают ростовой активностью. Наиболее высокие ростостимулирующее свойство по отношению к хлопчатнику проявил комплекс ранее уже изученного соединения – стимулятора роста хлопчатника ФХ-2 (ГГФА(Н₂О)NO₃)сцинком состава $Zn[ГГФА(Н_2O)NO_3]_2$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Китаев Ю.П., Бузыкин Б.И. Гидразоны. М.: Наука, 1974.
2. Троепольская Т.В., Мунин Е.Н. Химия гидразонов. М.: Наука, 1978.
3. Худояров А.Б., Шарипов Х.Т. и др. Авт. Св. № 1736139.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОЛЛАГЕНА

Худойбердиев Ш.Ш., Саидахмедова Д.Р
Бухарского государственного университета.

В последнее время в медицине активно используют новые технологии лечения заболеваний позвоночника, например термопластику межпозвонкового диска[1]. Коллаген выделен из кожи крупного рогатого скота и предварительно очищен от низкомолекулярных солей методом мембранного диализа, степень очищения составляет $96 \pm 2\%$.

Термические исследования как исходных природных полимеров выполняли на установке «DERIVATOGRAPH» системы F. Paulik, J. Paulik, L. Erdey фирмы «МОН» (Венгрия) со скоростью нагрева 8,8 град/мин в воздушной атмосфере в интервале температур от комнатной до 800 °С. Инертное вещество – прокаленный Al₂O₃. Теплофизический эталон – бензойная кислота. Получены экспериментальные кривые дифференциального термического анализа (ДТА), термогравиметрии (ТГ), и термогравиметрии по производной (ТГП) [2].

Для изучения термического поведения коллагена получены пленки. С помощью кривых ДТГ определяли температурные пределы реакций термоокислительного разложения по этапам, а также температуры, соответствующие максимальной скорости разложения по каждому этапу.

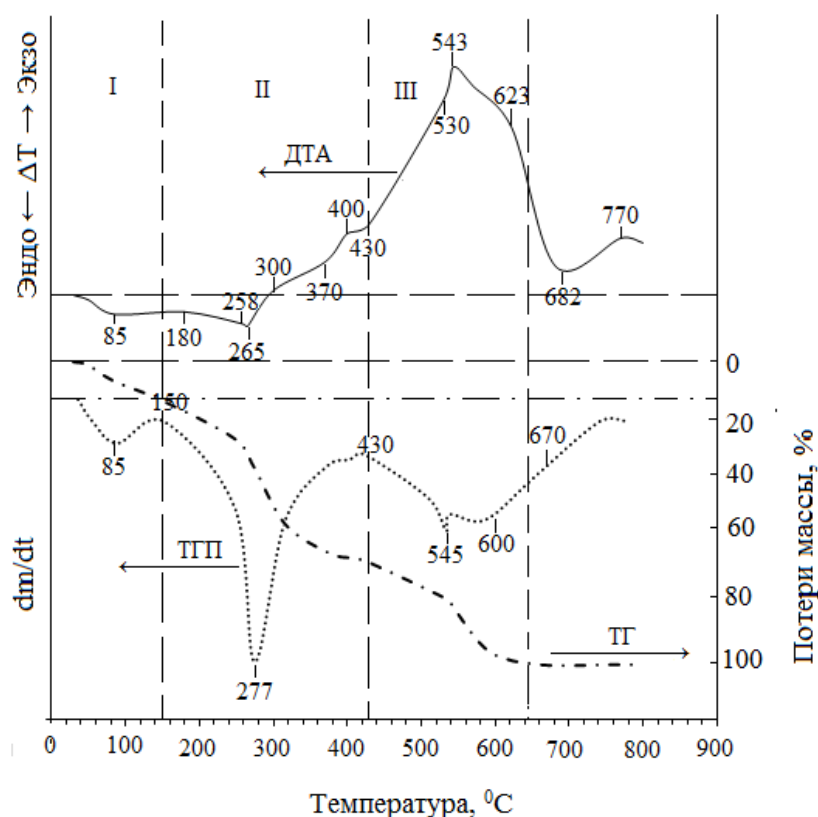


Рис. 1. Термограммы коллагена: дифференциальный термический анализ, термогравиметрия и термогравиметрия по производной

Кривая ДТА показывает характер теплообмена, происходящего в исследуемом образце в процессе температурного сканирования. Её исходная точка находится на уровне базовой линии, которая имеет вид горизонтальной прямой в случае отсутствия эндо- и экзотермических процессов и проведении эксперимента в нейтральной атмосфере. На рис. 1 базовая линия кривой ДТА показана в виде прямой горизонтальной пунктирной линии. При протекании эндотермических реакций кривая ДТА смещается вниз, экзотермические процессы перемещают кривую вверх. Чем сильнее протекание процесса, тем интенсивнее смещается сигнал. Уровень чувствительности гальванометра ДТА является регулируемым, и необходимая чувствительность подбирается опытным путем.

При выполнении эксперимента в воздушной среде, после достижения определенного значения температуры, когда начинают проявляться окислительные (экзотермические) процессы, кроме всего прочего наблюдается дополнительное смещение кривой ДТА вверх. Такого смещения вверх не будет в случае проведения эксперимента в вакууме или в инертной среде.

Кривая ТГ показывает зависимость изменения массы исследуемого образца от температуры, и параллельно от времени. Кривая ТГП является производной от кривой ТГ по времени и показывает скорость изменения массы образца. Обе эти кривые несут информацию об изменениях массы и взаимно дополняют друг друга. Если изменение массы образца отображается смещением в пропорциональной степени кривой ТГ по вертикали, то этому же изменению массы на кривой ТГП соответствует разница в площадях под пиком. Поэтому точке с более высокой степенью крутизны кривой ТГ соответствует более интенсивный пик на кривой ТГП с относительно большей площадью.

Иное термическое поведение наблюдается при нагревании коллагена (рис.1). Прослеживается продолговатый по температуре, слабый по интенсивности эндотермический эффект в интервале температур 40-150°C с пиком при 85°C, вероятно, относящийся к тепловой деструкции коллагена, когда происходит разрушение упорядоченной структуры

тройной спирали коллагена с образованием случайного клубка [3-4]. В указанных работах расчет теплового эффекта деструкции показал величину $\Delta H_d = 69$ Дж/г. При этом потери массы составили $\Delta m = 11.8\%$. В нашем случае потери массы составляют 12.9%, видимо, из-за менее плотной структуры коллагена крупного рогатого скота.

Судя по кривой ТГП термическое разложение коллагена происходит тоже в три стадии: $\Delta T_1 = 40 \div 150^\circ\text{C}$, $\Delta T_2 = 150 \div 430^\circ\text{C}$, $\Delta T_3 = 430 \div 670^\circ\text{C}$.

Таким образом, в итоге одинакового программированного теплового воздействия на разные исследуемые образцы, имеем набор термограмм (кривые ДТА, ТГ и ТГП) на каждый образец, представляющий собой индивидуальный отклик полимерного материала на температурное сканирование, который в достаточно полной мере отражает особенности термического поведения и позволяет выполнение качественного и количественного анализа исследуемых объектов.

Литература

1. Андреева И.В., Игнатъева С.В.. Термическая стабильность коллагена в тканях межпозвонкового диска. – Вестник, Серия 2. Химия, 2007.Т. 48 №1.
2. Худойбердиев Ш.Ш., Вохидова Н.Р., Абдуразаков М., Рашидова С.Ш. Термические свойства полиэлектролитных комплексов хитозана *Bombux mori* с коллагеном. Химия и химическая технология. 2022, №1.С.28-35. DOI: 10.34920/cse202215.
3. Игнатъева Н.Ю., Данилов Н.А., Лунин В.В., Обрезкова М.В., Аверкиев С.В., Чайковский Т.И. Изменение термодинамических характеристик денатурации коллагена ткани глаза в результате неферментативной гликации. Вестник Московского университета. Сер. 2. Химия. 2007, № 2, С. 75-79.
4. Андреева И.В., Игнатъева Н.Ю., Аверкиев С.В. Лунин В.В., Захаркина О.Л., Обрезкова М.В. Термическая стабильность коллагена в тканях межпозвонкового диска. Вестник Московского университета. Сер. 2. Химия. 2007, №1, с. 3-8.

СУВ ТАРКИБИДАГИ Cr^{+3} , V^{+3} , Zn^{+2} , Co^{+2} ИОНЛАРИНИНГ (ИСП-ОЭС) ОПТИК ЭМИССИОН СПЕКТРОМЕТРИК УСУЛИДА ТАҲЛИЛИ

*Аҳмаджонова Ёрқиной Тоғжигуродовна,
ўқитувчи, Жиззах политехника институти, Ўзбекистон
Яхшиева Зухра Зиятовна,
к.ф.д.,проф. Жиззах давлат педагогика университети*

Аннотация. Maqolada Айдар-Арнасой кўллар тизими (ААКТ)нинг сув tarkibidagi ayrim ионларининг (ИСП-ОЭС) оптик эмиссион спектрометрик усулида таҳлили keltirilgan.

Калит сўзлар: Айдар-Арнасой кўллар тизими (ААКТ), ИСП-ОЭС, Avio200, оптик эмиссион спектрометрик усули

Ҳақиқий Оролни кўрганлар ҳам бугун орамизда кам қолган. Қуриб қолган денгиз тубидан кўтарилаётган чанг-тузли ҳавонинг атроф муҳитга қанчалик салбий таъсир кўрсатаётгани, бу глобал муаммонинг минтақа экотизими учун нақадар аянчли экани бугун ҳеч кимга сир эмас...

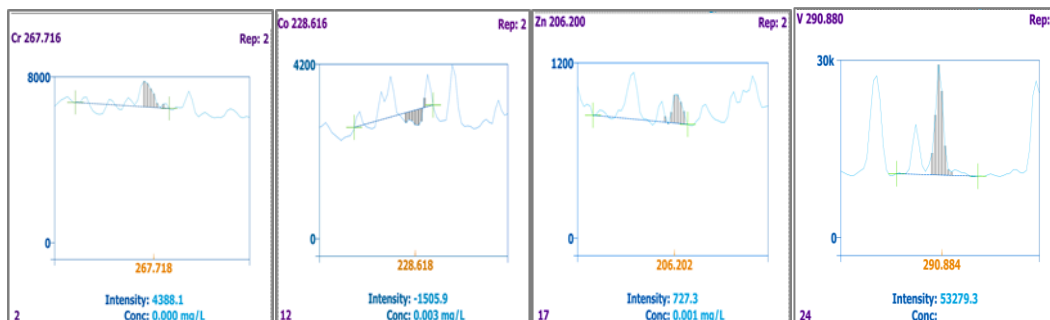
Орол манзарасини соғинганлар она табиатимизнинг яна бир бетакрор мўъжизаси бўлмиш Айдаркўлга боради. Унинг бетакрор манзаралари, уфқ билан уйқашиб кетган сарҳадларини томоша қилади. Шом маҳали, қуёш ботаётганида кўлнинг оҳиста мавжланиб турган сатҳига оппоқ чизик тортиб кетаётган олисдаги моторли қайикни кузатади. Мана шу бетакрор манзаралар табиатимиздан бутунлай йўқолиб кетишини ҳеч ким истамайди албатта. Шу боис ҳам Айдар-Арнасой кўллари тизими билан боғлиқ бугунги муаммолар ҳеч кимни бефарқ қолдирмайди.

“Сахро марвариди” номини олган Айдаркўл ўзига хос табиати, наботот ва ҳайвонот олами билан бутун минтақада машҳурдир. Мана шундай бетакрор жонли табиатнинг йўқолиб боришига асосий сабаб сувдаги минераллашувнинг тобора ошиб бориши ва шўрланишнинг меъёрдан юқорилигидир. Чунки бу ҳудудда табиат мувозанатини сақлаб турган энг катта омил бу -кўл сувининг наботот ва ҳайвонот дунёси яшаши учун қулай бўлишидир. Сувнинг меъёрдан кўп миқдорда тузли бўлиши, турли минералларнинг ошиб бориши биринчи навбатда сувдаги жонзотлар қирилиб кетишига сабаб бўлади. Бунинг оқибатида эса ҳаёт кечириши сувдаги жонзотларга боғлиқ барча паррандаю даррандаларга ҳам қирон келади. Аста-секинлик билан атроф муҳит флорасига путур етади, табиатнинг олтин мувозанати издан чиқади.

Айдар-Арнасой кўллар тизими (ААКТ)нинг гидрологияси ва гидрокимёсини ўрганиш яъни, сувнинг миқдори, таркиби, минерализацияси, кислород, азот бирикмалари ва оғир металлларни таҳлил қилиш, ҳудуднинг морфологияси ва биологик потенциалини илмий асосда ўрганиш балиқчилик ва экототуризмни ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди. Шу сабабли биз Ўзбекистон ҳудудидаги йирик кўл сувининг экологик ҳолатини ўрганиб, оғир металллар билан ифлосланишини мониторингини олиб бориб, экотоксикантлар билан боғлиқ бўлган оғир металлларнинг ифлосланишини ўрганишни асосий вазифасини қўйдик.

Ҳозирги кунда оғир ва заҳарли металлларни аниқлаш учун усуллардан фойдаланиш жадал ривожланмоқда. Бундай усулларда бири, Avio™ (Avio200) тизими ҳатто энг мураккаб таҳлилни ҳам қила олади. ААКТ дан олиб келинган сув намунаси таркибидаги оғир металллар таҳлили Avio200 (ИСП – ОЭС) оптик эмиссион спектрометрик усулида аниқланди.

Айдар кўл Жиззах вилоятидаги Оқбулоқ, Сангзор дарёсининг Қили ташламаси, Чордара сув омбори ва Арнасойга қуйилаётган Марказий Мирзачўл ташланмаси оқими ҳисобига тўйинади. Шу сабабли Айдаркўл (Тузкон) ҳудудида олинган баҳорги ва кузги намуналар таркибида РЕМ дан ортиқ бўлган зарарли (токсик) элементлар аниқланди.



Сув анализи (11.04.2022)				Сув анализи (20.10.2022)			
Cr (мг/л)	Co (мг/л)	Zn (мг/л)	V (мг/л)	Cr (мг/л)	Co (мг/л)	Zn (мг/л)	V (мг/л)
0.002	0.002	0.003	0.008	0.0004	0.001	0.002	0.015

Юқоридаги жадвалдан кўриниб турибдики, куз ойида олинган намуналар таҳлилида хром, кобальт, рух(цинк) миқдорини камайганини кузатдик. Лекин ванадий миқдорини ортганини кўришимиз мумкин.

Юқорида таҳлиллар асосида, Айдар-Арнасой кўллар тизими ва унинг қирғоқ минтақаларини илмий асосланган ҳолда ўрганиб чиқиш мақсадида “Айдар-Арнасой кўллар тизими сувининг таркибида оғир металллар ионларини аниқлаш” мавзусида илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Айдар-Арнасой кўллар тизимида сув таркибини ўрганиш мақсадида олиб борилаётган тадқиқот давомида қуйидаги ишларни бажариш режалаштирилган:

-кўл суви таркибидаги асосий ионлар ва феноллар, нитратлардан ташқари баъзи оғир металллар миқдори аниқланиб, кўлнинг асосий гидрохимёвий ҳолати баҳоланади. Бу таҳлиллар кўлдаги балиқлар ва баъзи сувда сузувчи қушларга сувда ортиқча элементларнинг таъсирини ўрганиш учун зарур.

- аниқланган оғир металлларни ААКТ сувида қўшилиш йўллари аниқлаш;
- РЕМдан ортиб кетмаслигини назорат қилиб бориш;
- сув миқдорини прогноз қилиш ҳамда сув таъминоти барқарорлигига эришиш;
- ААКТ га сув берувчи манбалардаги сув ҳажмини ва сифатини баҳолаш;
- ААКТ атрофида экологик вазиятни яхшилаш ва сақлаш;
- биологик ресурсларни ривожлантириш имконини беради, ҳамда ААКТ атрофида экологик вазиятни барқарорлиги сақланишига эришилади.

Сувнинг сифатини белгиланган меёрларда сақлаш, аҳоли саломатлигини, биологик хилма-хилликни, табиий ва саноат маҳсулотларини, табиатнинг эстетик ҳамда реакцион салоҳиятини сақлаш учун зарурий шартдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Akhmadjonova, U. T., Akhmadjonova, Y. T., & Yakhshieva, Z. Z. (2021). Technogenic Transformations of the Aidar-Arnasay Lake System and their Geological Consequences. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 2912-2916.
2. Яхшиева, З. З., & Ахмаджанова, Ё. Т. (2021). Загрязнение водных объектов неорганическими токсикантами. Science and Education, 2(9), 106-121.
3. Ахмаджанова Ё. Т. Айдар-Арнасой кўллари тизимининг экологик ҳолати ва оғир металллар билан ифлосланишини (ИСП-ОЭС) оптик эмиссион спектрометрик усулида ўрганиш //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 318-326.

MARGANETS(II) IONINING KETOROLAK VA KARBAMID BILAN KOORDINATSION BIRIKMASI SINTEZI

Karimova Momojon Egamberganovna
Xorazm Ma'mun akademiyasi doktoranti
E-mail: karimovamomojon2379@gmail.com

Hasanov Shodlik Bekpulatovich
Kimyo fanlari nomzodi,
Xorazm Ma'mun akademiyasi
ilmiy ishlar bo'yicha rais o'rinbosari
E-mail: shadlik@mail.ru

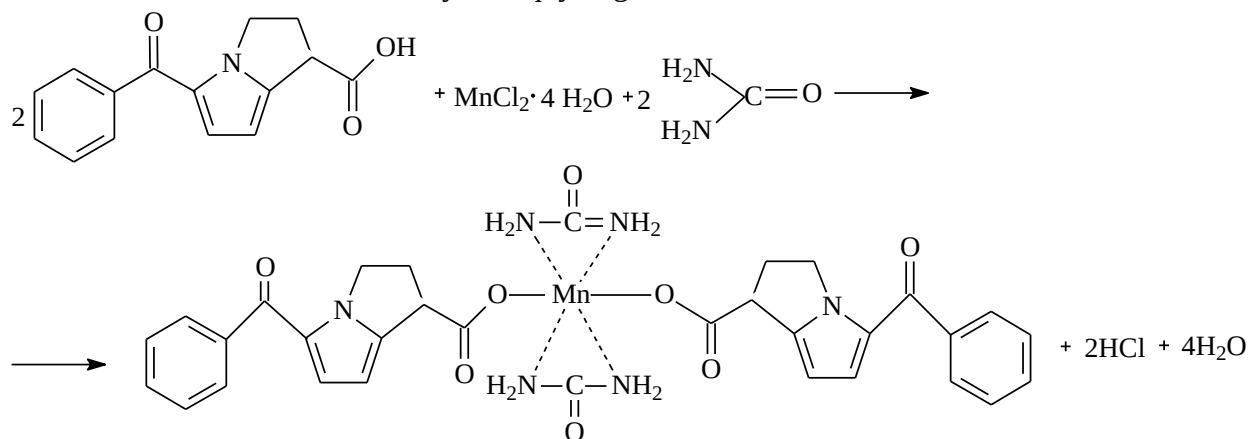
Xudoyberganov Oybek Ikromovich
PhD., Xorazm Ma'mun akademiyasi katta ilmiy hodimi
E-mail:

oybek_hudoyberganov@mail.ru

Bugungi kunda dunyoda sotuvda mavjud bo'lgan biologik faol birikmalarning biometallar bilan metallokomplekslarini sintez qilish usullarini ishlab chiqish va ularning fizik-kimyoviy xossalari aniqlashga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ushbu birikmalar farmatsevtikada antibiotiklar va og'riqqa qarshi vositalar, tibbiyotda biologik faol moddalar hamda mikroorganizm hujayralari uchun bakteriyalarni o'sishini ingibirlovchi antibakterial faol moddalar sifatida foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi[1].

Shu jumladan, biz ham laboratoriyamiz hodimlari bilan birgalikda vaqtinchalik og'riq qoldiruvchi vosita sifatida tanilgan dori vositasi 2-amino-2-gidroksimetil-1,3-propandiol (Ketorolak)ning 3d-metallar bilan kompleks birikmalarini olishga va ta'sir doirasini kuchaytirishga harakat qilib, bir necha reaksiyalarni bajardik. Sintez jarayoni quyidagicha olib borildi: $MnCl_2 \cdot 4H_2O$ kristallogidrat tuzi va ketorolakning suvli eritmalari tayyorlab olindi va ular 1:2 nisbatda olingan holda o'zaro

qo‘shilib aralashtirildi. Bizlar $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ kristallogidrat tuzining 0,198g (0,001mol) 10 ml iliq distillangan suvda erigan eritmasini ustiga, 10ml iliq suvdagi 0,510g, (0,002mol) ketorolak eritmasini qo‘shdik. Keyin MS-H280-Pro markali magnitli aralashtirgichda 30 minut davomida 60°C harorat oralig‘ida yaxshilab aralashtirildi va bu eritma ustiga yordamchi ligand sifatida olingan karbamid eritmasining 0,1N eritmasidan 1ml ni tomchilatib qo‘shgan holda yana 40 minut davomida magnitli aralashtirgich yordamida aralashtirildi. Keyin sintezlangan kompleks birikma eritmasi xona haroratida sekin bug‘lanishi uchun qoldiriladi. Ikki kun o‘tgach, olingan cho‘kmalar filtrlandi, etil spirt bilan yuvildi, keyin 55-60°Cda rotorli bug‘latgichda quruq qoldiq qolguncha bug‘lantildi, quritildi [2]. Natijada kompleks birikmaning to‘q-pushti rangli kristallari 8 kun o‘tib xosil bo‘ldi. Sintez reaksiyasini quyidagicha ifodalash mumkin:



Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati :

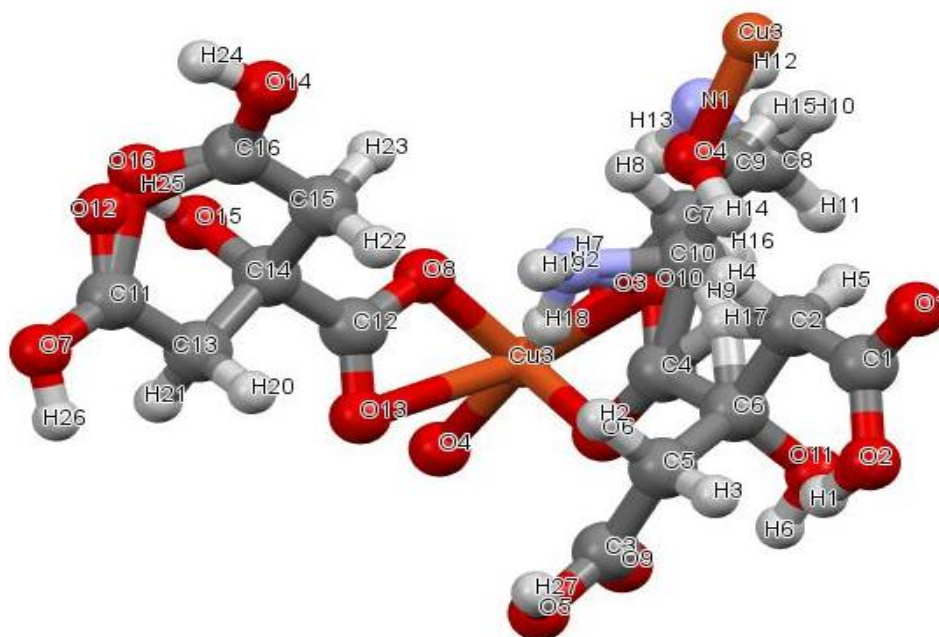
1. Kudiyarova A.D., Ashurov J.M., Ibragimov A.B., Sabirov V.Kh., Ibragimov B.T. Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of ciprofloxacinium tetrachlorocadmium dehydrate // Chemical Data Collections – 2021, <https://doi.org/10.1016/j.cdc.2020.100633>. (Scopus. IF-1.9).
2. J.P.Jasinski, R.J.Butcher, B.Narayana, M.T.Swamy, H.S.Yathirajan, Analytical Sciences:X-Ray Structure Analysis Online, 2008, 24, x205, DOI: [10.2116/analscix.24.x205](https://doi.org/10.2116/analscix.24.x205)

MIS(II)IONINING LIMON KISLOTA VA MONOETANOLAMIN BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI

Rajabov Xudayor Madrimovich,
PhD., Urganch Davlat Universiteti kimyo kafedrası dotsenti
E-mail: r_xudoyor@mail.ru
Batirova Dilnavoz G'afurjon qizi,
Urganch Davlat Universiteti 2-bosqich magistratura talabasi
E-mail: dilnavoz.mag@mail.ru
Xudoyberganov Oybek Ikromovich
PhD., Xorazm Ma'mun akademiyasi katta ilmiy hodimi
E-mail: oybek_hudoyberganov@mail.ru

Koordinatsion birikmalar kimyosida “tarkib-tuzilish-xossa” orasidagi qonuniyatlarni o'rganish asosiy vazifalardan hisoblanadi. Olingan ma'lumotlar esa oldindan belgilangan ma'lum bir xususiyatli, tarkib va tuzilishli, hamda boshqa muhim xossali yangi kimyoviy moddalarni maqsadga yo'naltirilgan holda topish va ularni sintez qilish uchun muhimdir. Ayniqsa, bu ma'lumotlar qishloq xo'jaligida qo'llanilayotgan biologik faol xususiyatga ega moddalar sintez qilish uchun ham zarurdir.

Shu jumladan, biz ham laboratoriyamiz hodimlari bilan birgalikda qishloq xo'jaligida stimulyator sifatida qo'llaniladigan modda sifatida limon kislotasining kompleks birikmalarini 3d-metallar bilan olishga va ta'sir doirasini kuchaytirishga harakat qilib, bir necha reaksiyalarni bajardik. Sintez jarayoni quyidagicha olib borildi: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ kristallogidrat tuzi va limon kislotasining suvli eritmalari tayyorlab olindi va ular 1:2 nisbatda olingan holda o'zaro qo'shib aralashtirildi. Bizlar $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ kristallogidrat tuzining 0,25g (0,001mol) 10 ml iliq distillangan suvda erigan eritmasini ustiga, 10ml iliq suvdagi 0,384g (0,002mol) limon kislotasi eritmasini qo'shdik. Keyin MS-H280-Pro markali magnitli aralashtirgichda 30 minut davomida 60°C harorat oralig'ida yaxshilab aralashtirildi va bu eritma ustiga yordamchi ligand sifatida olingan monoetanolamin eritmasining 0,1N eritmasidan 1ml ni tomchilatib qo'shgan holda yana 30 minut davomida magnitli aralashtirgich yordamida aralashtirildi. Keyin sintezlangan kompleks birikma eritmasi xona haroratida sekin bug'lanishi uchun qoldiriladi. Uch kun o'tgach, olingan cho'kmalar filtrlandi, etil spirt bilan yuvildi, keyin 70°Cda rotorli bug'latgichda quruq qoldiq qolguncha bug'lantildi, quritildi. Natijada kompleks birikmaning to'q-yashil rangli kristallari 10 kun o'tib xosil bo'ldi.



1-rasm.Limon kislotasining Cu(II)ioni va monoetanolamin bilan hosil qilgan monokristalining tasviri(Mercuriy dasturida olingan)

MIS(II)IONINING LIMON KISLOTASI VA MONOETANOLAMIN BILAN SINTEZLANGAN KOMPLEKS BIRIKMASI TAHLILI

Rajabov Xudayor Madrimovich,
PhD.,Urganch Davlat Universiteti kimyo kafedrası dotsenti

E-mail: r_xudoyor@mail.ru

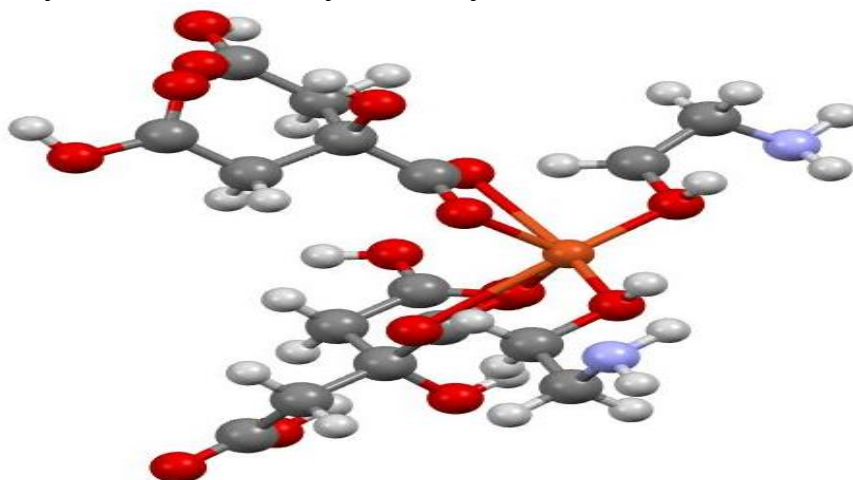
Batirova Dilnavoz G'afurjon qizi ,
Urganch Davlat Universiteti 2-bosqich magistratura talabasi

E-mail: dilnavoz.mag@mail.ru

Xudoyberganov Oybek Ikromovich
PhD., Xorazm Ma'mun akademiyasi katta ilmiy hodimi

E-mail: oybek_hudoyberganov@mail.ru

Koordinatsion birikmalar kimyosida “tarkib-tuzilish-xossa” orasidagi qonuniyatlarni o'rganish asosiy vazifalardan hisoblanadi. Olingan ma'lumotlar esa oldindan belgilangan ma'lum bir xususiyatli, tarkib va tuzilishli, hamda boshqa muhim xossali yangi kimyoviy moddalarni maqsadga yo'naltirilgan holda topish va ularni sintez qilish uchun muhimdir. Bundan kelib chiqib, laboratoriya sharoitida yangi stimulyator sintez qilishga va tarkibini o'rganishga harakat qildik. Limon kislotasining, biogen element hisoblangan Cu (II)ioni va monoetanolamin bilan aralash ligandli kompleks birikmasini sintez qilib, ulardan monokristall o'stirildi. Bu monokristalning tegishli parametrlari Mercuriy va Platon dasturlari yordamida yechildi.



1-rasm.Olingan Cu (II)ioni va limon kislotali monokristalning tasviri

Limon kislotasining, monoetanolamin va Cu li-kompleks birikmasining kristallografik ma'lumotlari va strukturasi aniqlik kirituvchi parametrlar.

1-Jadval.

	Cu li-kompleks birikma		
Formula	C ₁₆ H ₂₇ Cu N ₂ O ₁₆	Kristall o'lchami, [mm]	0.32×0.24×0.22
Molekulyar massa	566.95	T, °K	293
Singoniya	Triklinik	θ, °grad.	2,14-25,00
Fazoviy guruh	C1	Interval h.k.l	999:-99 ; 999:-99 ; 999:-99
a, Å	21.72930(5)	Refleks	5072
b, Å	15.81040(5)	Sindirish ko'rsatkichi	636
c, Å	11.78440(2)	R _{int}	0.0723
α, β, γ, deg	47.8696;134.8310; 136.6860	F ² ≥2σ(F ²) Kriteriy	R ₁ =0.0568
V, Å ³	1863.058(2)	Parametr	3682
Z	2	Muvofiqlik mezonlari (F ²)	1504
D _x , g/cm ⁻³	0.693	R ₁ , wR ₂ (I>2σ(I))	R ₁ =0.1349, wR ₂ =0.1172
μ(CuKα), mm ⁻¹	0.954	R _{sigma}	R ₁ = 0.057

III-SHO'BA.YUQORI MOLEKULAR BIRIKMALAR KIMYOSI, KIMYOVIYTEXNOLOGIYASI, KOMPOZITSION MATERIALLAR VA MATERIALSHUNOSLIK;

SUVOQ QORISHMALARIGA STANDART TALABLAR VA MAHALLIY KVARSNING QORISHMA TARKIBIGA QO'LLASH UCHUN O'RGANISH

ZOKIROV X.T¹., ABDULLAYEV O.G²

Namangan muhandislik texnologiyalar instituti, Namangan shahar,

Namangan davlat universiteti, Namangan shahar

Annotatsiya: Maqolada quruq qurilish aralashmalari ishlab chiqarishga qo'yiladigan talablar, turli to'ldiruvchilarning xossalari va tahlillari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: quruq aralashma, to'ldiruvchi, bog'lovchi, mahalliy qum.

Yer yuzida aholi soni ortib borishi bilan oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoj bilan birga yashash uchun qulay sharoitlarga ega turar joy binolariga bo'lgan ehtiyoj keskin oritib bormoqda. Xalq xo'jaligi, ishlab chiqarish va sanoat rivojlanishi natijasida turli zararli gazlar, texnogen chiqindilarning chiqarilishi atrof muhitning chiqindilar bilan to'lib borishiga sabab bo'lmoqda. Shu bilan bir qatorda unumdor tuproq maydonlarini qisqarishiga olib kelmoqda.

Buning uchun imkon boricha chiqindisiz texnologiyalardan foydalanish, chiqindilarni utilizatsiya qilish muammolarini yuzaga keltirmoqda. Unumdor yerlarni asrash maqsadida ishlab chiqarish va aholi geografik joylashuviga ya'ni vertikal joylashuvi uchun baland binolar qurilishiga alohida e'tibor berilmoqda.

Mavjud resurslardan oqilona foydalanish, ikkilamchi texnogen maxsulotlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bugungi kun vazifasidir.

Qurilish materiallari ishlab chiqarishda ham ushbu vazifalarga alohida e'tibor berilmoqda. Qurilish sohasida binolarning mustahkamligi hamda tashqi ko'rinishi uchun sifatli va raqobatbardosh materiallarga talablar ortib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar yordamida foydali ish unumdorligini oshirish maqsadida tayyor quruq qurilish qorishmalari ishlab chiqarilmoqda. Texnologiyalar rivojlanib borishi natijasida iste'molchilarga tayyor qadoqlangan holatda quruq

qurilish qorishmalari yetkazib berilmoqda. Qurilish materiallari ishlab chiqarish jarayonida tayyor qorishmalardan foydalanish ish unumdorligini ortishiga va hom-ashyo sarfini kamayishiga olib keladi.

Quruq qurilish qorishmalari foydalanish uchun qulay va statsionar qurilmalarda ish joyida suv bilan aralashtirilib tayyorlanadi.

Ushbu qorishmalar mahalliy hom ashyolar, texnogen chiqindilar asosida ishlab chiqariladigan bo'lsa, iqtisodiy samaradorlikka olib keladi hamda atrof muhitni saqlab qolinilishga erishiladi.

Quruq qurilish aralashmalari GOST 31189-2015 talablariga asosan quyidagi sinflarga bo'linadi: to'ldiruvchi zarrachalarining o'lchami, bog'lovchi turi, funksional maqsadi, qanday usulda suvalishiga ko'ra.

Suvoq qorishmalaridan binoning ichki va tashqi qismiga foydalanishiga ko'ra bir-biridan farqlanadi. Odatda tashqi qism uchun asosan sement, ichki qismlari uchun gips asosidagi bog'lovchilardan foydalaniladi.

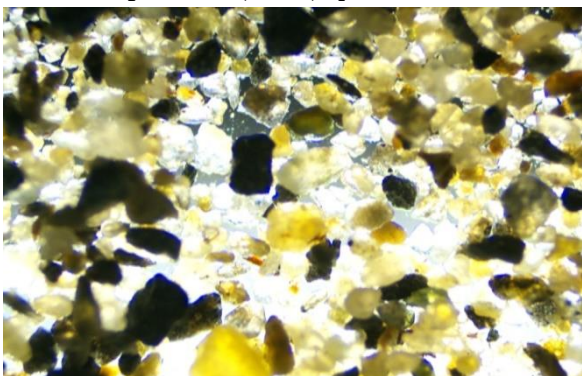
Sement asosidagi qorishmalar texnik xususiyatlari GOST 33699-2015 ga binoan, sinov usullari GOST 31356-2007, GOST 31357-2007 talablariga javob berishi lozim[1-4].

Quruq qurilish aralashmalarining kompozitsiyalarida asosan to'ldiruvchi sifatida kvars qumlari va mineral to'ldiruvchilar va boshqalar GOST 8736-93, GOST 8735-88 talablari asosida o'rganiladi[5]. To'ldiruvchi sifatida qumdan foydalanilganda donadorlik tarkibini optimallashtirish orqali maksimal yuqori zichligiga erishish mumkin. Bu bog'lovchi sarfini kamaytiradi. Suvoq qorishmalari tarkibidagi uchun eng yirik qum zarralari 2,5 mkm dan oshmasligi lozim. Foydalanish joyiga va texnologiyasiga qarab undan ham kichik fraksiyalar tanlanadi. Asosan to'rta fraksiyaga ajratiladi (0,16-0,315; 0,315-0,63; 0,63-1,25; 1,25-2,5) va ajratilgan namunalarni turli nisbatlarda aralashtirish orqali qum optimal tarkib olinadi[6,7]. Ishlab chiqarish jarayonida bog'lovchini eng kam sarf miqdordagi nisbatlarini aniqlash muhim hisoblanadi.

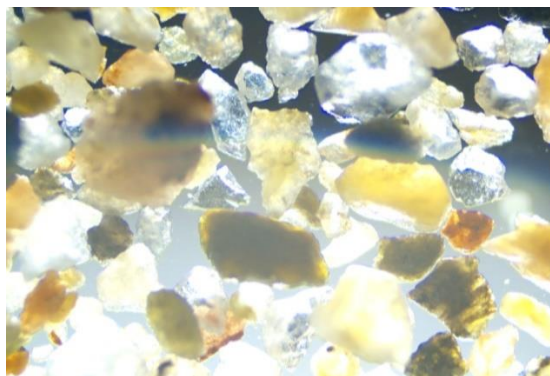
Quruq qurilish aralashmalari ishlab chiqarish uchun davlat standart talablari, ayrim to'ldiruvchilarninig xossalari o'rganib chiqildi. To'ldiruvchilar Navoiy viloyatida uchraydigan katta zaxiraga ega qum, Namangan viloyatidagi daryo va barxan qumlari, qum darajasida maydalangan toshni tanlab olindi. Ushbu namunalarni N300M(UCMOS90000KPB) zamonaviy elektron mikroskop yordamida o'rganildi (1-rasm).

1-rasm

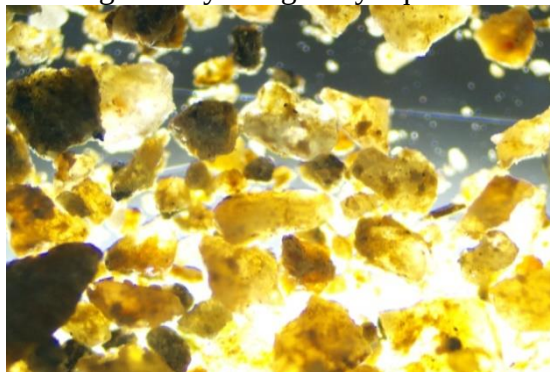
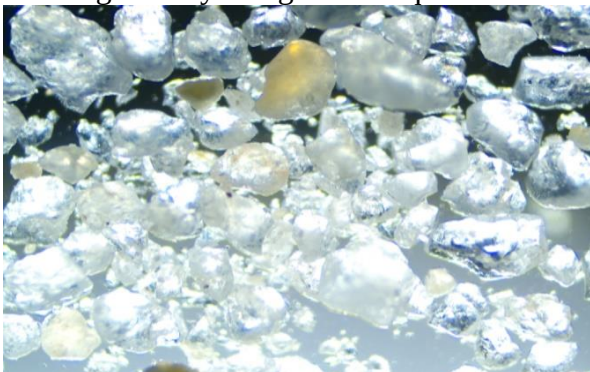
Mikroskop ostida (4x10) qum zarralarini ko'rinishi



Namangan viloyatidagi barxan qum



Namangan viloyatidagi daryo qum



Ushbu tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, Navoiy viloyatidan qazib olinadigan qum eng tozza shaffof bo'lib, undan rangli qorishmalar olishda ishlatish maqsadga muvofiqdir. Yuqoridagi boshqa namunalar tarkibida turli qo'shimchalar mavjudligi, o'ziga xos rangda ekanligi bilan bir-biridan farq qiladi. Ushbu xossalardan foydalanib maxsus qorishmalar olishda foydalanish mumkun. Tanlangan namunalar bog'lovchi bilan turli nisbatlarda aralashtirildi, qotish jarayoni va ba'zi bir fizik mexanik xossalari o'rganildi.

GOST talablari doirasida mahalliy va sifatli to'ldiruvchilardan foydalanish suvoq materiallarining sifatli bo'lishiga va tannarxini pasayishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31189-2015 "Смеси сухие строительные. Классификация"
2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33699-2015 "Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем. Технические условия"
3. ГОСТ 31356-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний"
4. ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия"
5. ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний"
6. С.А.Дергунов, В.Н.Рубцова "Проектирование составов сухих строительных смеси" монография. Оренбург-2007
7. To'laganov A.A., Kamilov X.X., Vohidov M.M., Sultonov A.A. "Zamonaviy qurilish materiallari, buyumlari va texnologiyalari" O'quv qo'llanma.Toshkent-2014.

ALANIN-TEMIR (II) SULFAT-SUV UCHLAMCHI SISTEMASINING 25°C DAGI IZOTERMIK ERUVCHANLIGI.

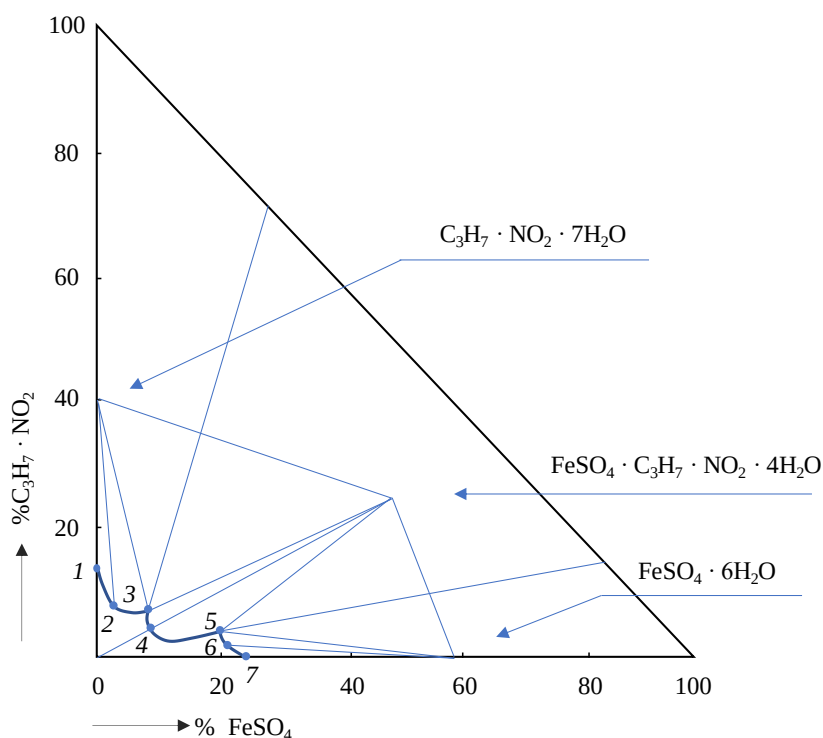
Ernazarov Komil Anorboy o'g'li

Navoiy davlat pedagogika instituti Navoiy shahri

Uchlamchi tizimlarning eruvchanligi o'zgarmas haroratlarda (odatda $25 \pm 0,1$ °C) izotermik fazali tahlil yordamida o'rganildi. Geterogen muvozanat o'rganilishi lozim bo'lgan sistemalar dastlab, qayta kristallash usulida tozalanadi.

Komponentlarning izotermik haroratdagi (masalan, 25°C yoki 30°C) eruvchanligi asosida taxminiy eruvchanlik diagrammasi tuziladi. Shu diagramma asosida komponentlar ma'lum bir nisbatda olinib, ularning to'yingan eritmalari aralashmasidan foydalaniladi.

Alanin-temir (II) sulfat-suv uchlamchi sistemasining 25°C dagi izotermik eruvchanligi va **"qattiq faza - eritma"** muvozanatini birinchi marta o'rganilgan. Olingan natijalar asosida Skreynmakrs usulida to'g'ri burchakli uchburchak shaklida tuzilgan diagrammasi uchta tarmoqdan iborat (3.5-rasm).



1-rasm. Ala - FeSO₄ - H₂O uchlamchi sistemasining 25°C dagi izotermik eruvchnligi diagrammasi

Birinchi tarmoq - 1-3 nuqtalar oralig'ida yotadi va qattiq fazada alaninning suvli birikmasi $C_3H_7NO_2 \cdot 7H_2O$ kristallanadi. Eritma tarkibini ifodalovchi likvidius chizig'ida evtetik 3 nuqtada tarkib 5% alanin, 8% temir (II) sulfat va 84% suvga to'g'ri keladi. 3 nuqtasidan boshlab esa qattiq qoldiqda 37,78% Ala va 62,22% FeSO₄ bo'lishi 3.4-jadvalda keltirilgan.

Ikkinchi tarmoq 3-5 nuqtalar oralig'ida joylashgan bo'lib, yangi birikmaning kristallanish sohasini namoyon qiladi. Likvidius chizig'ida alaninning erishini kamayishi kuzatiladi. Suyuq va qattiq fazalarni kimyoviy tarkibini birlashtiruvchi to'g'ri chiziqlar bir nuqtada kesishadi. Shu chiziqlar kesishgan nuqtada kimyoviy analiz natijalari $FeSO_4 \cdot C_3H_7NO_2 \cdot 4H_2O$ tarkibli birikma hosil bo'lganligini ko'rsatadi.

1-jadval

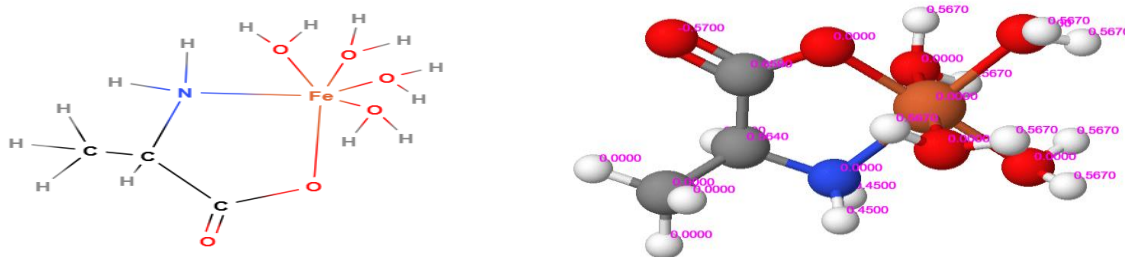
Ala - FeSO₄ - H₂O uchlamchi sistemasining 25°C dagi suyuq va qattiq fazalaridagi kimyoviy analiz natijalari

Nuqtalar nomeri	Suyuq faza, %				Tuzlar summasiga nisbatan erigan modda %		Qattiq qoldiq mass, %		Qattiq fazaning kimyoviy formulasi
	$C_3H_7NO_2$	FeSO ₄	Tuzlar summasi	H ₂ O	$C_3H_7NO_2$	FeSO ₄	$C_3H_7NO_2$	FeSO ₄	
1	14,20	-	14,20	85,80	100	-	100	-	$C_3H_7NO_2 \cdot 7H_2O$
2	8,00	3,00	11,00	89,00	72,71	27,27	93,33	6,67	$C_3H_7NO_2 \cdot 7H_2O$
3	8,00	8,00	16,00	84,00	50,00	50,00	90,91	9,09	$C_3H_7NO_2 \cdot 7H_2O$
3 ^a	8,20	8,80	17,00	83,00	48,24	51,76	37,78	62,22	$FeSO_4 \cdot$

									$\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
4	5,00	10,00	15,00	85,00	33,33	66,67	36,17	63,83	$\text{FeSO}_4 \cdot \text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
5	5,00	20,00	25,00	75,00	20,00	80,00	32,73	67,27	$\text{FeSO}_4 \cdot \text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$
6	3,00	23,00	26,00	74,00	11,54	88,46	7,50	92,50	$\text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$
7	-	33,00	33,00	67,00	-	100	-	100	$\text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

Uchinchi tarmoq 5 - nuqtadagi ikkinchi evtetikadan boshlanadi, bunda eritmaning tarkibi 5% Ala, 20% FeSO_4 va 75% H_2O ga to'g'ri keladi. Qattiq fazada asosan $\text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ tarkibli tuz kristallanishi kuzatiladi.

Shunday qilib, Ala - FeSO_4 - H_2O uchlamchi sistemasining 25°C dagi izotermik eruvchiligi O'rganish natijasida, olingan natijalar faqat birgina $\text{FeSO}_4 \cdot \text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ tarkibli birikma hosil bo'lishini ko'rsatdi.



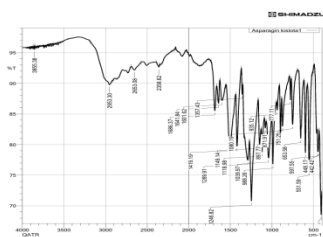
2-rasm. Ajratib olingan $\text{FeSO}_4 \cdot \text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ kompleks birikmasining tuzilishi.

Uch komponentli FeSO_4 -Ala- H_2O uchlamchi sistemasining 25°C dagi izotermik eruvchiligi diagrammasida qattiq fazada hosil bo'lgan yangi birikmalarni eritmadan ajratib olinib, ularning elementar kimyoviy tarkibi, fizikaviy xossalari: zichligi, qovushqoqligi, sindirish ko'rsatkichi va molekulyar refraksiyasi o'rganildi. Olingan natijalarning qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan.

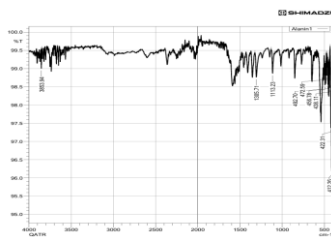
$\text{FeSO}_4 \cdot \text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ birikmasining IQ-spektrida ham quyidagi sohalarda yutilish chiziqlarini kuzatish mumkin: 3500-2900 cm^{-1} oralig'ida (3410, 3150 cm^{-1} cho'qqilar), 1400 cm^{-1} (kuchsiz), 1320-1310 cm^{-1} (kuchsiz), 1200 cm^{-1} , 1100 cm^{-1} , 980 cm^{-1} , 600 cm^{-1} . Bu yutilish chiziqlarining 3500-2900 cm^{-1} sohalaridagi maksimumlari kristallizatsiya suv molekulalariga, hamda NH_2 guruhining valent tebranishlariga to'g'ri keladi.

Alaninning IQ-spektridagi 1596 cm^{-1} sohadagi $\nu_{\text{as}}(\text{COO}^-)$ guruhiga tegishli bo'lgan yutilish chizig'i, birikmaning spektrida 1590 cm^{-1} sohada namoyon bo'ladi. $\nu_{\text{s}}(\text{COO}^-)$ guruhi uchun alaninda 1412 cm^{-1} sohada ko'rinsa, birikmaning spektrida esa 1400 cm^{-1} da namoyon bo'ladi. Bundan tashqari 1720 cm^{-1} sohada $-\text{COOH}$ guruhiga tegishli yutilish chizig'ining borligi, bu guruhni markaziy ionga koordinatsiyalanmaganligini ko'rsatadi [11]. Alaninning spektrida $\delta_{\text{d}}(\text{NH}_3^+)$ guruhi uchun 1623 cm^{-1} da, $\delta(\text{NH}_3^+)$ uchun 1534 cm^{-1} da va $\rho_{\text{r}}(\text{NH}_3^+)$ uchun 1237, 1113 cm^{-1} sohalarda yutilish chiziqlari namoyon bo'ladi. Shu guruhlariga tegishli yutilish chiziqlari birikma spektrlarida quyidagi sohalarda namoyon bo'ladi: 1630 cm^{-1} ($\delta(\text{NH}_2)$), 1500 cm^{-1} (kuchsiz $\delta(\text{NH}_3^+)$), $\rho_{\text{r}}(\text{NH}_3^+)$ 1200 va 1100 cm^{-1} sohalarda namoyon bo'ladi. $\nu_{\text{s}}(\text{CCN})$ guruhiga tegishli

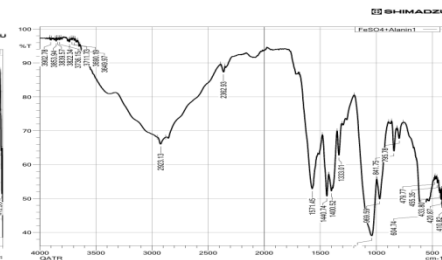
yutilish chizig‘i alanin spektrida 918, 852 sm^{-1} sohalarda, birikmaning spektrida esa 980 sm^{-1} sohada namoyon bo‘ladi.



Temir sulfat tuzining IQ spektri

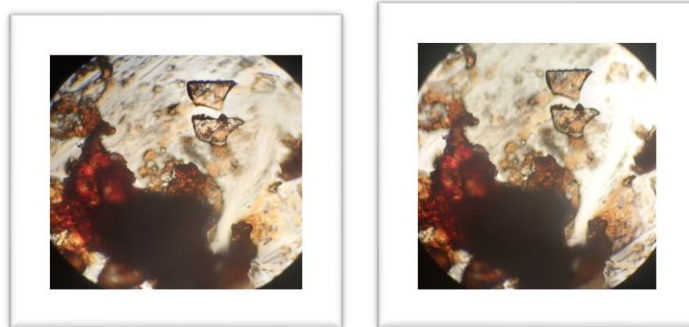


Alaninning IQ spektri



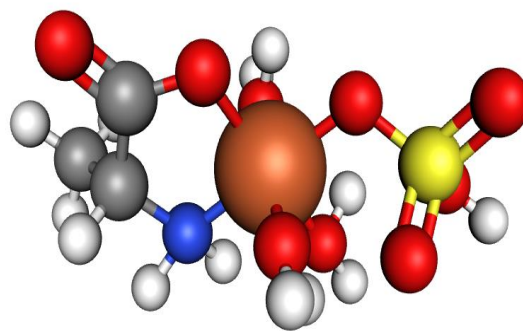
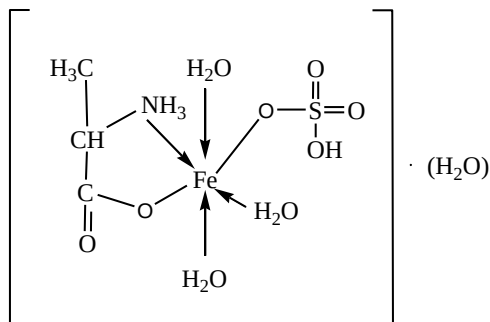
Ajrati b olingan kompleksning IQ spektri

3-rasm. Ajrati b olingan moddalarning IQ-spektroskopik tahlili



4-rasm. $\text{FeSO}_4 \cdot \text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ birikmasining mikroskopik tasviri.

Bu o‘zgarishlar aminoguruhning markaziy ion bilan monodentat tipida koordinatsiyalanganligini ko‘rsatadi:



Xulosa

FeSO_4 - Ala - H_2O uchlamchi sistemasining 25°C dagi izotermik eruvchiligidini o‘rganish natijasida, olingan natijalar faqat birgina $\text{FeSO}_4 \cdot \text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ tarkibli birikma hosil bo‘lishini ko‘rsatdi.

$\text{FeSO}_4 \cdot \text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ birikmasining IQ-spektridan olingan ma‘lumotlar tahlili aminoguruhning markaziy ion bilan monodentat tipida koordinatsiyalanganligini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Биохимия: Учебник для вузов, под. редак. Северина Е.С.-М.: ГЭОТАР Медиа. – 2004. - С. 200-280.
2. Аминокислоты глазами химиков, фармацевтов, биологов. Харьков, 2014. - Том.1. - С. 1-24.
3. Мазунин С.А., Посягин Г.С. Основы физико-химического анализа: учеб. пособие. Ч.1. Пермь: Изд-во ПГУ. - 1999. - 148 с.
4. Мазунин С.А., Посягин Г.С. Основы физико-химического анализа: учеб. пособие. Ч.2. Пермь: Изд-во ПГУ. - 2000. - 251 с.
5. Жебентяев А.И., Жерносек А.К., Талуть И. Е. Аналитическая химия. Химические методы анализа .-Минск; Новое знание. - 2011. - 542 с.
6. Баженова Л.Н. Количественный элементный анализ органических соединений. Курс лекции. Екатеринбург. -2008. - 356 с.
7. Государственная фармакопия СССР, М. «Медицина» 1987г. С.180-181.
8. Sáez-Plaza, P.; Navas, M. J.; Wybraniec, S.; Michałowski, T.; Asuero, A. G. (2012). *An Overview of the Kjeldahl Method of Nitrogen Determination. Part I: Historical, Fundamental, and Current Aspects. Critical Reviews in Analytical Chemistry*, **42**(2), 89-105.
9. Кистанова Н.С. Новый подход к учению фазовых равновесий в многокомпонентных водно-солевых системах. Автореферат диссертации к.х.н. Пермь. – 2011 г.

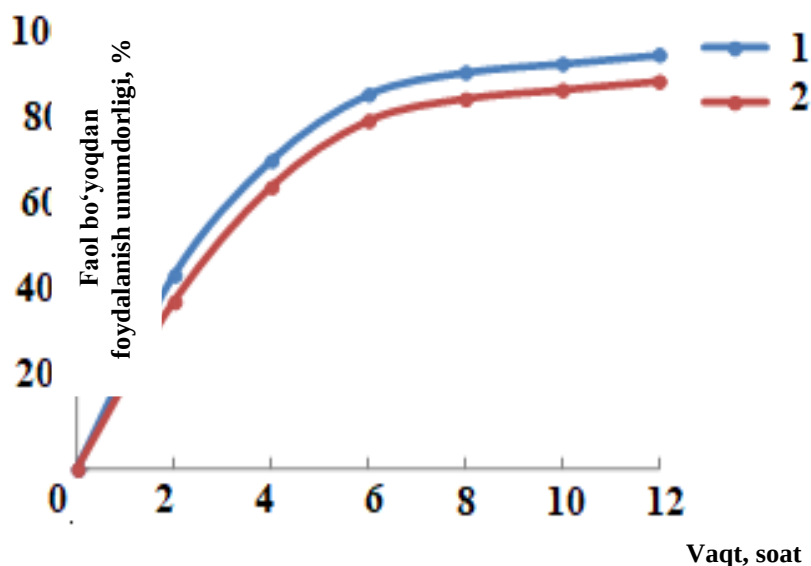
FAOL BO`YOQLAR BILAN GUL BOSILGAN IPAK TOLALI MATOLARNING KOLORISTIK XOSSALARI

Amonov M.R., Sayfilloyeva Sh.D.

Buxoro davlat universiteti

Hozirgi vaqtda to'qimachilik sanoatlarida qo'llanib kelinayotgan turli xil sintetik materiallar asosan gomo va sopolimerlar asosida olingan polimer mahsulotlari qo'llanib kelinmoqda. Ammo bu materiallar qimmatbaho bo'lib ularni olish texnologiyasi murakkab tuzilishga ega. Shu bilan birga bu polimer sistemalar polifunksionallik xossasiga ega emas. Mato sirtidan yuvilish darajasi yomonroq. Shu bilan birga mato yuzasiga bo'yoqning singish darajasi ko'rsatkichi pastroq bo'ladi hamda ipak tolali matolarga gul bosish jarayonini qiyinlashtiradi. Bo'yoqning me'yordan ortiq sarf bo'lishiga olib keladi.

Gul bosish uchun tayyorlangan bo'yoq turli xil vaqtlar, ya'ni 1, 2 va 12 soatlar davomida saqlandi. Bu bo'yoqlar ipak tolali matolarga gul bosish uchun qo'llanib, faol bo'yoqdan foydalanish unumdorligi topildi. Olingan tadqiqot natijalari 1-rasmda keltirilgan.



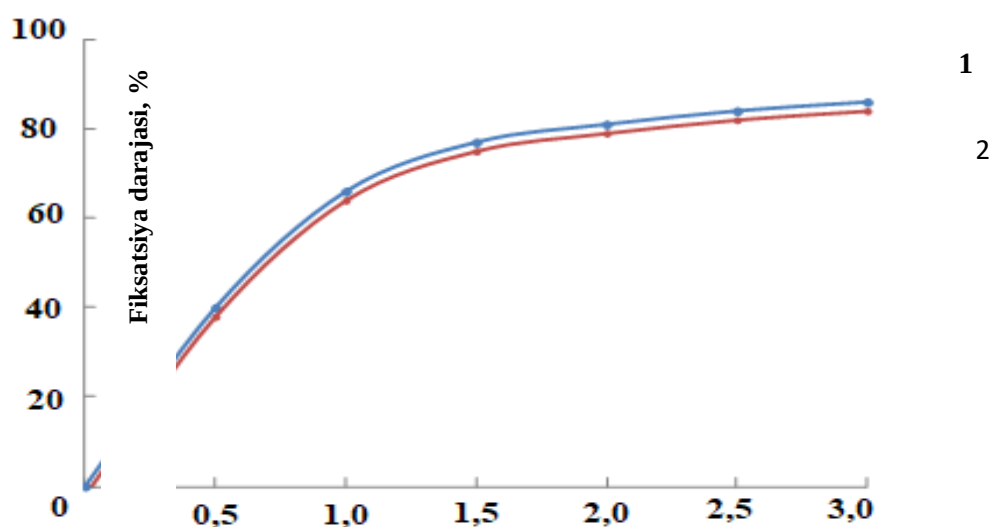
1-rasm. Faol bo'yoqdan foydalanish unumdorligining vaqt birligi ichida o'zgarishi: 1-Ishlab chiqilgan quyuqlashtiruvchi; 2-KMK-4 %-li eritmasi asosida ishlab chiqilgan quyuqlashtiruvchi.

2-rasmda KMK va taklif etilayotgan quyuqlashtiruvchining fiksatsiyalanish darajasi hamda kraxmal miqdorining o'zgarishiga bog'liqligi ko'rsatib o'tilgan.

KMK asosida ishlab chiqilgan quyuqlashtiruvchi bilan ipak tolali matoga gul bosish natijasida bo'yoqning fiksatsiyalanish darajasi taklif etilayotgan quyuqlashtiruvchi asosida gul bosilgan matodagi bo'yoqning fiksatsiya darajasiga nisbatan pastroq natija ko'rsatdi. Tajribalarda bu hodisa isbotlandi [1-3].

2-rasmdan ma'lumki kraxmal, PAA, PVA va karboksimetil sellulozaning natriyli tuzi asosida ishlab chiqilgan quyuqlashtiruvchi amalda ishlab chiqarishda qo'llanib kelinayotgan KMK asosida ishlab chiqilgan quyuqlashtiruvchiga nisbatan bo'yoqning ipak tolali matoga yuqori fiksatsiya bo'lishi bilan ahamiyatli ekanligini ko'rsatdi.

Matodagi rang intensivligi quyuqlashtiruvchini tashkil etgan komponentlar nisbatiga va tarkibiga bog'liq ekanligi tadqiqot jarayonida aniqlandi. Ipak tolali matolarga gul bosish uchun quyuqlashtiruvchilar sifatida taklif etilayotgan yangi tarkibni ipak sanoatida qo'llash orqali yuqori samaraga erishish mumkin.



2-rasm. Bo'yoqning fiksatsiya darajasi va komponentlar konsentratsiyasi ta'siri: 1-kraxmal, PAA, PVA va karboksimetilsellyulozaning natriyli tuzi asosida ishlab chiqilgan quyuqlashtiruvchi, 2-KMK asosida ishlab chiqilgan quyuqlashtiruvchi.

Bo'yoqning fiksatsiya bo'lishi va matoning yuvish bosqichi korxona standartlari asosida amalga oshirildi. Amalda ishlab chiqarishda qo'llanib kelinayotgan quyuqlashtiruvchi (DGT) bilan yangi tarkibli quyuqlashtiruvchi asosida ipak tolali matoga gul bosilgach matoning koloristik xossalari o'rganildi va koloristik xossalarining taqqoslanishi jadvalda keltirilgan.

jadval

Gul bosilgan matoning koloristik xossalari

Ko'rsatkichlar	An'anaviy tarkib (DGT)	Taklif etilayotgan tarkib
Qovushqoqlik (Puaz)	256	240
40°S da yuvishga chidamliligi, ball	5/5	5/5
Fiksatsiya darajasi, %	94,75	94,41
Oquvchanlik chegarasi, g/sm ²	11,4	12

Ishlab chiqarishda olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasi shuni ko'rsatdiki, ipak tolali matolarga gul bosish uchun an'anaviy quyuqlashtiruvchiga nisbatan taklif etilayotgan quyuqlashtiruvchini qo'llash orqali yuqori sifat ko'rsatkichlarga ega bo'lish mumkinligi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Эшонкулова Д.И., Амонов М.Р, Муродов Д.М, Хотамов М.Х. Свойства шпихтующее—связывающих полимерных композиций применяемых при набивке шелковой ткани//Развитие науки и технологий. Научно-технический журнал.2021.-№ 2.- С. 35-41.

2.Эшанкулова Д.И, Муродов Д.М, Хотамов М.Х, Амонов М.Р .Оценка эффективности применения полимерных вязких систем при печатании шелковых материалов активными красителями.//Научный вестник Наманганского государственного университета.2021. -№ 7-С. 25-32.

3.Эшанкулова Д.И .Влияние концентрации синтетических полимеров на вязкость загущающей композиции//Universum :технические науки:научный журнал.2022.-№6(99)С.-10-13.

YANGI TARKIBLI QUYUQLASHTIRUVCHI BILAN GUL BOSILGAN MATONING EKSPLOATATSION XOSSALAR

*Amonov M.R., Sayfilloyeva Sh.D.
Buxoro davlat universiteti*

Quyuqlashtiruvchilar ipak tolali matolarning sirt yuzasiga faol bo'yoqning singishi va fiksatsiya bo'lishini ta'minlash maqsadida qo'llaniladi. Quyuqlashtiruvchilar tufayli matoning sirtida yupqa plyonka hosil bo'ladi, buning natijasida quyuqlashtiruvchi ipak tolali mato bilan bo'yoq o'zaro ta'sirlashishini ta'minlaydi. Gul bosishning texnologik jarayonida bu eng muhim bosqich hisoblanadi. Eng asosiysi jarayon iqtisodiy jihatdan qulay, ishlab chiqarish hajmi keng, hamda bo'yoqning mato sirtiga singishi yuqori bo'lishi lozim. Texnologik siklning buzilishi ishlab chiqarish sifatini kamayishiga, bo'yoqning fiksatsiya darajasi pasayishiga olib keladi. Bu sifatli ipak tolali matolarga bo'lgan talablarni qondirmaydi.

Taklif etilayotgan yangi tarkibli quyuqlashtiruvchi orqali ipak tolali matoning sirt yuzasida elastik, yupqa yelimlanish xususiyati yaxshi bo'lgan plyonka hosil qilish mumkin. Ko'pgina tajribalar va tadqiqot jarayonlarida bu o'z isbotini topdi [1-2].

Ilmiy-texnikaviy izlanishlar davomida yangi tarkibli quyuqlashtiruvchi asosida ipak tolali matolarga gul bosish jarayonida termofiksatsiya quyidagi haroratlarda olib borildi: 90⁰C, 100⁰C, 102⁰C, 105⁰C. Olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalari jadvalda keltirilgan.

jadval

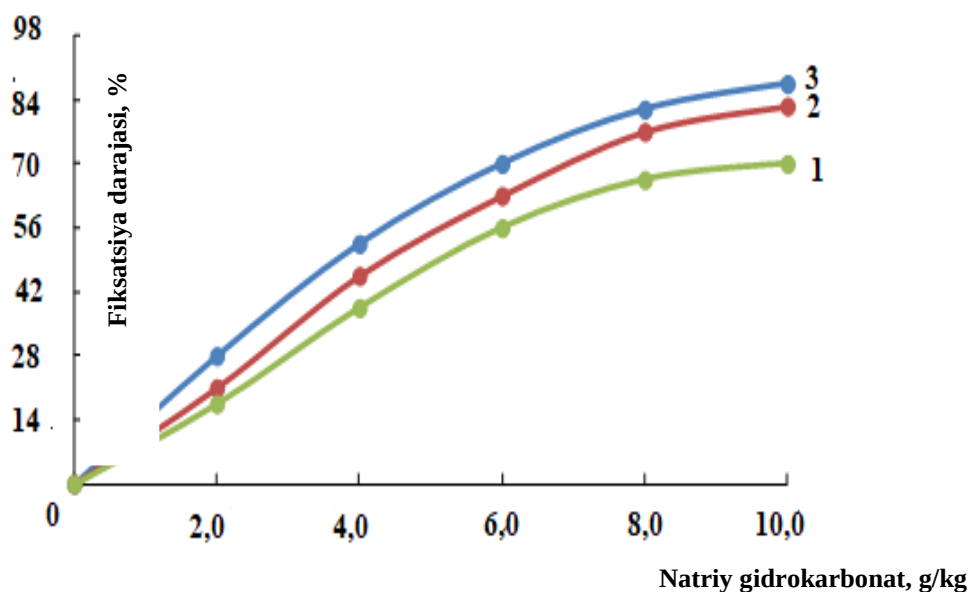
Termofiksatsiya jarayonidan so'ng gul bosilgan ipak tolali matoning ekspluatatsion xossalari

Fiksatsiya harorati, °C	Fiksatsiya vaqti, min	Rang mustahkamligi, ballar			
		Quruq ishqa-Lanishga	Ho'l ishqa-lanishga	Yuvish-ga	Terlash-ga
90 ⁰ C	3	5/3	5/3	5/3	5/3
	5	5/4	5/3	5/3	5/3
100 ⁰ C	3	5/4	5/3	5/4	5/3
102 ⁰ C	4	5/4	5/4	5/4	5/4
105 ⁰ C	3	5/5	5/4	5/5	5/5

Olingan natijalar tahlilidan (jadval) ko'rinib turibdiki, 90⁰S haroratda fiksatsiya qilingan matoning rang mustahkamligi quruq, ho'l ishqalanishga, terlashga chidamliligi va yuvishga chidamliligi 3 ballni ko'rsatdi. Ushbu ko'rsatkichlarni yaxshilash maqsadida termofiksatsiya harorati 105⁰C gacha oshirildi. Termofiksatsiyadan o'tgan ipak tolali matodagi rangning mustahkamligi turli xil sharoitlarda sinab ko'rildi. Ushbu haroratda fiksatsiyadan o'tgan matodagi rangning mustahkamligi quruq, ho'l ishqalanishga, yuvish hamda terga chidamliligi 5 ballik baholash tizimi asosida baholandi.

Shuni xulosa qilib aytish mumkinki, ipak tolali matolarni fiksatsiyadan o'tishi uchun eng optimal harorat va vaqt 105⁰C hamda 3 daqiqani tashkil etishi aniqlandi.

Rasmda bo'yoqning fiksatsiya darajasining natriy gidrokarbonat konsentratsiyasiga bog'liqligi ko'rsatib o'tilgan.



Rasm. Natriy gidrokarbonat konsentratsiyasining bo'yoq fiksatsiya darajasiga ta'siri: 1-kraxmal-2,0%; PAA-0,5; 2-kraxmal-2,0%; PVA-1,0%; 3-kraxmal-2%; PVA-0,8%; PAA-0,5%; Na-KMS-0,6%.

Yuqori fiksatsiya darajasiga erishish uchun quyuqlashtiruvchi sifatida kraxmal, PAA, PVA va karboksimetilsellyulozaning natriyli tuzi asosida ishlab chiqilgan tarkibdan foydalanish lozim, bu tarkib faol bo'yoqning polimerlar bilan o'zaro reaksiyaga kirishib ketishiga yo'l qo'ymaydi hamda yupqa hosil qilgan plyonkasi orqali bo'yoq matoga to'liq singishini taminlaydi. Rasmdan ko'rinib turibdiki ishlab chiqilgan quyuqlashtiruvchi sifatida ishlatilganda, natriy gidrokarbonatning optimal miqdori 10-12 g/kg oralig'ida bo'ladi.

Olib borilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, kraxmal, poliakrilamid, polivinilatsetat va karboksimetilsellyulozaning natriyli tuzi asosida ishlab chiqilgan quyuqlashtiruvchi yangi tayyorlangan paytda va 12 soat saqlashdan so'ng ham, ipak tolali matolarga faol bo'yoqlar bilan gul bosishda quyuqlashtiruvchi sifatida foydalanilganda tayyorlash muddatiga nisbatan 15% yuqori faol bo'yoqdan foydalanish unumdorligiga ega bo'ldi.

Taklif etilayotgan yangi tarkibli quyuqlashtiruvchining reologik xossalarining yuqori ko'rsatkichlarga ega ekanligi, ushbu kompozitsiyani quyuqlashtiruvchi sifatida to'qimachilik sanoatida qo'llaganda matoning ekspluatatsion xossalari yanada yaxshilanishi, koloristik xossalarining ortishi amaliy tajribalar davomida isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Эшонкулова Д.И., Амонов М.Р., Хотамов М.Х. Изучение физико-механических свойств шлихтующе-связывающих композиций // Развитие науки и технологий. Научно-технический журнал.2021.-№ 3.- С. 70-76.

2.Исматова Р.А., Амонов М.Р., Равшанов К.А., Эшонкулова Д.И. Влияние концентрации синтетических полимеров на вязкость шлихтующей композиции.//Развитие науки и технологий. Научно-технический журнал.2020.-№ 4.- С. 79-83.

METANDAN MEZOG'AVAKLI UGLEROD OLISH

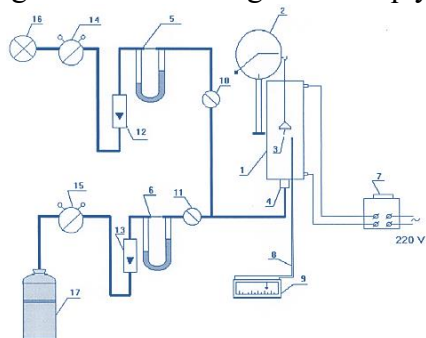
*Fayzullayev N.I., Mamirzayev M.A., Asrorov D.A
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti*

Ma'lumki, an'anaviy yoqilg'ilarni vodorodli muqobil yoqilg'i aralashmalari bilan almashtirish samaradorlikni oshirishi va gazporshenli issiqlik elektr stansiyalari, avtonom elektr stansiyalari, avtomobillar va boshqa transport turlarining chiqindilarini kamaytirishi mumkin [1]. Vodorod ishlab chiqarishning an'anaviy usullari, masalan, metanni bug'da riforming qilish, ko'mirni gazlashtirish yoki suvni elektroliz qilish, hozircha vodorodni energetikada ishlatishning iqtisodiy maqsadga muvofiqligini ta'minlay olmaydi [2]. Shu sababli, bugungi kunda kichik hajmdagi vodorod energiyasini rivojlantirishning dolzarb vazifasi uglerod oksidi aralashmasisiz vodorodning yuqori konsentratsiyali vodorodli yoqilg'isini olish imkonini beradigan texnologiyani ishlab chiqishdir. Bu usul uglevodorodlarning katalitik pirolizidir [3].

Uglerod manbai sifatida etilen, asetilen, metan, uglerod oksidi va etanol hozirgi vaqtda eng ko'p ishlatiladigan prekursorlari hisoblanadi. Nano o'lchovli o'tuvchi metall zarrachalari, oksidi yoki metall shakli yoki aralashmasi katalizator sifatida muvaffaqiyatli ishlatilgan Ular orasida Fye, Ni va Co tez eriydiganligi va yuqori haroratda uglerod atomlari uchun yuqori tarqalish tezligi tufayli eng ko'p ishlatiladigan katalizatorlardir . Ma'lum qilinishicha, temir katalizatori uglevodorodlarning parchalanish jarayonida yuqori katalitik faollikka ega, bu uglerodning yuqori samaradorligiga olib keladi. Bundan tashqari, kobalt katalizatoridan foydalanish nanouglerod trubkalarining grafitlangan bo'lishiga olib keladi, lekin ularning o'tkazuvchanligi juda past. Temir yoki kobalt asosidagi katalizatorlarga molibden qo'shilishi ularning katalitik xususiyatini oshiradi va ingichka nanouglerod trubkasining sintezini rag'batlantiradi.

Ishda O'zbekiston Respublikasi, Navoiy viloyati, Navbahor tumanidan keltirilgan bentonitdan olingan yuqori kremniyli seolit (YuKS) va organik modda masalan, glisin va limon kislotasi aralashmasining havoda $\geq 500^{\circ}\text{C}$ haroratlarda o'zaro ta'sirlashishidan hosil bo'lgan kompozit ishlatildi. Olingan kompozitga $(\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})$, $(\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O})$, $(\text{Fe}(\text{NO}_3)_2 \cdot 9\text{H}_2\text{O})$, $(\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O})$ metall nitratlari va $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ ammoniy molibdat 12 soat davomida yuttirildi. So'ngra olingan katalitik sistema 500°C dan yuqori haroratda qizdirildi, bu vaqtda metallarning nitratlari va ammoniy molibdat parchalanib metallarning yupqa dispers oksidlari hosil bo'ladi. Navbahor tumanidan keltirilgan bentonitdan olingan mezog'ovakli yuqori kremniyli seolitlarning katalitik faolligi juda yuqori bo'lib, ushbu yuqori kremniyli seolitlarning fizik-kimyoviy va tekstur xarakteristikalarini o'rganilgan va tabiiy gazni, neft yo'ldosh gazlarini va propan-butan fraksiyalarini aromatlashda va Fisher-Tropsch jarayonida hamda dimetilefirdan olefinlar olishda qo'llanilgan.

Mezogavakli uglerod olish kinetikasini o'rganish uchun ichki diametri 60 mm va uzunligi 400 mm bo'lgan, yuboriladigan gaz aralashmasini bir maromda qizdirish uchun 100 mm ga nasadka bilan to'ldirilgan va pastki yon tomonidan gaz kiritish uchun shtuser bilan jihozlangan oqimli reaktor yig'ildi. Reaktorning sxemasi quyidagi 1-rasmda keltirilgan.



1-rasm. Mezog'avakliuglerod hosil bo'lishi kinetikasini o'rganish uchun eksperimental qurilma sxemasi

1 – reaktor; 2 – torsion tarozi VT-500; 3 – katalizatorli qayiqcha; 4 – gaz fazani kiritish uchun shtuser; 5, 6 – difmanometr; 7 – laborator avtotransformator; 8 – xromel-alyumelli termopara; 9 millivoltmetr; 10, 11 – bir yo'lakli kran; 12, 13 – rotametr RM-0,25G; 14, 15 – manometrli reduktolar; 16, 17 – gaz manbai.

Jarayonni o'tkazishda massaning o'zgarishi torsion tarozida nazorat qilindi. Reaktorni qizitish elektropech bilan amalga oshirildi, uning harorati laboratoriya avtotransforatori yordamida boshqarildi. Reaktordagi harorat nazorati reaktorning ichida joylashgan, kalibrlangan xromel-alyumelli termopara va millivoltmetr yordamida amalga oshirildi.

650°C haroratda va 4 g massali katalizatorida metanning 170 sm/daq chiziqli tezligida jarayon davomiyligining ortishi bilan mezog'avakliuglerodning unumi ortib boradi va 200-240 daqiqadan so'ng doimiy qiymatga erishiladi (1-jadval).

1-jadval Mezog'avakli uglerodning unumiga jarayon davomiyligining ta'siri (650°C harorat, 4 g massali 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu/YuKS tarkibli katalizator, gaz oqimining tezligi 170 sm/daq)

Jarayon davomiyligi, daq	mezog'avakliuglerodning unumii, g/g
10	0,2
50	0,8
90	3,8
130	6,7
150	8,9
200	12,5
240	17,6

Olingan mahsulotning o'lchami 15-60 nm va tozalik darajasi 96% ni tashkil etadi. Sintez qilingan mezog'avakli uglerodning JSM-6460 elektron mikroskopi yordamida olingan mikrotasviri olingan.

Shunday qilib, markazda 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu/YuKS va 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu*2%Mo/YuKS tarkibli katalizator joylashgan reaktorda

mezog'avakliuglerodli qatlamlar hosil bo'lish tezligiga metanni katalitik pirolizlash jarayonining turli parametrlari: katalizator qavati qalinligi, gaz faza harakatlanish tezligi, jarayonni o'tkazish haroratlarining ta'siri bo'yicha eksperimental ma'lumotlar olingan. 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu/YuKS katalizatorida mezog'avakliuglerod hosil bo'lishiga harorat ta'siri bo'yicha tajribalar gaz harakatining 300 sm/daq chiziqli tezligida, katalizatorning 10 g massali va qatlamining 1 sm atrofida qalinlikdagi miqdorlarida 600, 650 va 700°C haroratlarda amalga oshirildi. Tajribalar natijalariga ko'ra, katalizator 100 minut ishlashi davomida 600, 650 va 700°C haroratlarda mos ravishda 7,19; 17,34; 21,2 g/g_{kat} ni tashkil etdi. 3 soat davomida 10 g massali katalizatorlar ishtirokida, metanning chiziqli tezligi 300 sm/daq bo'lganda turli haroratda mezog'avakliuglerodning hosil bo'lishi o'rganilganda 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu/YuKS da 750°C da 554 g/soat mezog'avakli uglerod va 150 l/soat vodorod, 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%Cu*2%Mo/YuKS da esa 598 g/soat mezog'avakli uglerod va 192l/soat vodorod hosil bo'lishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1 Кувшинов Г. Г., Попов М. В., Соловьев Е. А. и др. // Европейский исследователь. 2012. Вып. 36, Но 12-1. С. 2102.
- 2 Пучков Л. А., Воробьев Б. М., Васючков Ю. Ф. // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2006. Но 1. С. 210.
- 3 Kuvshinov G. G., Mogilnykh Yu. I., Kuvshinov D. G. et al. // Proceedings of the 11-th World Hydrogen Energy Conf., Stuttgart (Germany), 1996. P. 2.

METANDAN MEZOG'OVAKLI UGLEROD SINTEZI KINETIKASINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH

*M.Mamirzayev, N.I.Fayzullayev, D.B.Asrorov
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti*

Fullerenlar [1], nanotrubkalar [2-4] va gibril grafen/uglerodli nanotrubkalar [5] kabi uglerodli nano tuzilmalar ko'plab ajoyib mexanik, optik, elektr va issiqlik xususiyatlariga ega bo'lib, ularni ko'plab sanoat dasturlarida, ayniqsa nanotexnologiya sohasida foydalanish uchun istiqbolli materialga aylantiradi. Ko'pgina tadqiqotlar uglerod nanotrubkalarining fizik shaklini aniq nazorat qilishga muvaffaqiyatli urinishdi [5.3]. Xususan, diametri, grafen qatlamlari soni, nuqsonlar zichligi, uzunligi va boshqalar kabi turli xil o'sish parametrlarining hosil bo'lgan nanotrubkalarining xususiyatlariga ta'siri o'rganildi. Bundan tashqari, nanouglerod trubkalarining o'z-o'zidan yig'iladigan grafen parchalari, nanouglerod trubkalarida grafen qatlamlarining kimyoviy bug'lanishi va oddiy mexanik aralashtirishga, gibril (grafen/uglerodli nanotubalar) tuzilmalarni tayyorlashga ko'plab yondashuvlar taklif qilingan.

Mezog'ovakli uglerod unum bo'lish jarayoni ko'p sonli omillarga bog'liq, hozirgi paytda ulardan ko'plarining ta'sir darajasi va ularning to'liq ro'yxati aniqlanmagan. Ayniqsa olinadigan mahsulotning morfologiyasiga turli omillarning ta'sirini baholash bilan murakkab vaziyat kuzatiladi: aynan bir xil bo'lib ko'rinadigan eksperimental sharoitlarda tuzilishi bo'yicha turli xil mezog'ovakli uglerod unum bo'lishi mumkin. Katalizatorida uglerodli qatlamlar unum bo'lish tezligini baholashga kelganda, bu yerda ahvol ancha ma'lum va reaksiyon zonadagi harorat, dastlabki aralashmada reagentlarning konsentrasiyalari shular kabi omillar, shuningdek foydalaniladigan katalizatorning xususiyatlari (uning tarkibi va tuzilishi) birinchi o'ringa chiqadi. Shuning uchun ishlab chiqilgan matematik model reaksiyon muhit haroratiga, dastlabki gaz aralashma tarkibi (aynan

esa – undagi metan va vodorod konsentrsiyalari) va foydalaniladigan katalizator turiga bog'liq holda olinadigan mahsulotning unum bo'lish tezligi va miqdorini aniqlashga imkon beradi.

Bir katalizator uchun kinetik ma'lumotlar piroliz jarayonini boshqa katalizatorga tasvirlash uchun qo'llanilmaydi, chunki, katalizatorning tabiati jarayonga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Kinetik parametrlarni aniqlash usuli quyida muhokama qilinadi. 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%La*2%Mo/YuKS katalizatori sirtida sodir bo'ladigan reaksiyalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Katalizator 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%La*2%Mo/YuKS uchun sirt reaksiyalarining kinetik parametrlari

№ bosqichlar	A	β	E, kDj/mol
1. $K_t + CH_3 \rightarrow [CH_3 - K_t]$	$3,8 \cdot 10^{34}$	0	648,684
2. $[CH_3 - K_t] + H \rightarrow [CH_2 - K_t] + H_2$	22500	0	137,807
3. $[CH_2 - K_t] + H \rightarrow [CH - K_t] + H_2$	22500	0	135,903
4. $[CH - K_t] + H \rightarrow [C - K_t] + H_2$	22500	0	135,803
5. $[C - K_t] \rightarrow C_{nt} + K_t$	79	0	14,742
6. $[C - K_t] \rightarrow C_A + K_t$	$7,28 \cdot 10^{26}$	0	430,231
7. $K_t + C_2H_2 \rightarrow [C_2H_2 - K_t]$	0	0	0
8. $[C_2H_2 - K_t] + H \rightarrow [C_2H - K_t] + H_2$	0	0	0
9. $[C_2H - K_t] + H \rightarrow [C_2 - K_t] + H_2$	0	0	0
10. $[C_2 - K_t] \rightarrow 2C_{nt} + K_t$	0	0	0
11. $K_t + H \rightarrow [H - K_t]$	$1,20 \cdot 10^{-5}$	0	12,870
12. $[H - K_t] + H \rightarrow K_t + H_2$	$1,40 \cdot 10^{-6}$	1	8,780

1-jadval 1-6 reaksiyalarning faollanish energiyalari yuqori va haqiqiy ruxsat etilgan qiymatlardan sezilarli darajada oshib ketishi, odatda, 100 kJ/mol dan oshmasligi ko'rsatilgan. Bu taklif etilayotgan kinetik sxema real jarayonga mos kelmasligini ko'rsatadi.

Shunday qilib, metan pirolizining kinetik sxemasini 1000 °C dan past haroratda qurishda metanning katalizator yuzasi bilan o'zaro ta'sirini hisobga olish kerak.

Yuqoridagi mulohazalarni hisobga olgan holda quyidagi kinetik sxema taklif etilib, 3-jadvalda keltirilgan.

2-jadval, 1000°C dan past haroratda katalizatorida metandan mezog'ovakli uglerod unum bo'lishining kinetik sxemasi

№ bosqichlar	$\widetilde{W}_i$
1. $K_t + CH_4 \rightarrow [CH_3 - K_t] + H$	$\widetilde{W}_1 = \widetilde{k}_1 \widetilde{C}_{Kt} \widetilde{C}_{CH_4}$
2. $[CH_3 - K_t] + H \rightarrow [CH_2 - K_t] + H_2$	$\widetilde{W}_2 = \widetilde{k}_2 \widetilde{C}_{[CH_3-Kt]} \widetilde{C}_N$
3. $[CH_2 - K_t] + H \rightarrow [CH - K_t] + H_2$	$\widetilde{W}_3 = \widetilde{k}_3 \widetilde{C}_{[CH-Kt]} \widetilde{C}_N$
4. $[CH - K_t] + H \rightarrow [C - K_t] + H_2$	$\widetilde{W}_4 = \widetilde{k}_4 \widetilde{C}_{[CH-Kt]} \widetilde{C}_N$
5. $[C - K_t] \rightarrow C_{nt} + K_t$	$\widetilde{W}_5 = \widetilde{k}_5 \widetilde{C}_{[C-Kt]}$
6. $[C - K_t] \rightarrow C_A + K_t$	$\widetilde{W}_6 = \widetilde{k}_6 \widetilde{C}_{[C-Kt]}$
7. $K_t + H_2 \rightarrow [H - K_t] + H$	$\widetilde{W}_7 = \widetilde{k}_7 \widetilde{C}_{Kt} \widetilde{C}_{H_2}$
8. $[H - K_t] + H \rightarrow K_t + H_2$	$\widetilde{W}_8 = \widetilde{k}_8 \widetilde{C}_{[H-Kt]} \widetilde{C}_H$

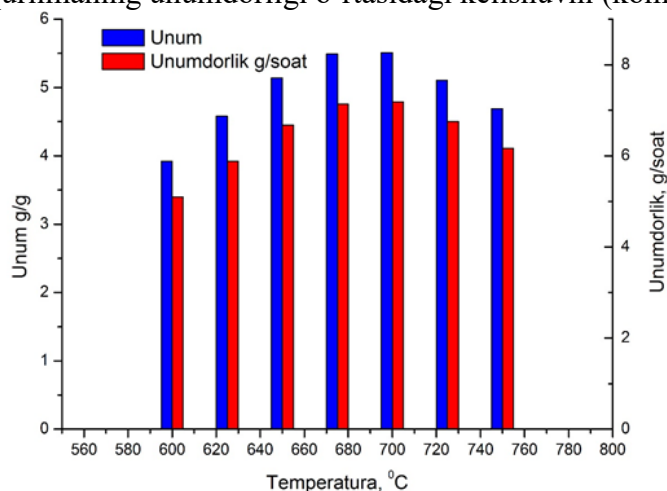
3-jadval ma'lumotlariga ko'ra, gaz fazasida 3 ta gazsimon komponentlar mavjud (H_2 , CH_4 va H , va atomar vodorodning mavjudligi faqat katalizator atrofida bo'lishi mumkin va apparatning hajmida u butunlay molekulyar shaklga o'tadi). Bu gazsimon komponentlar orasidagi reaksiyalar sodir bo'lmaydi. Reaksiyalarning tezliklari uchun ifodalarda manfiy bo'lgan konsentrsiyalar katalizator sirtidagi dispers faza komponentlarining konsentrsiyalarini, mol/kg va katalizatorning sirt qatlamidagi gazsimon komponentlarni konsentrsiyalari bilan konsentrsiyalarni bildiradi, shuningdek mol/kg bilan ifodalanadi. Gazsimon komponentlarning konsentrsiyalarini bir o'lchamdan boshqasiga o'tkazish formula bo'yicha amalga oshiriladi:

$$\bar{C}_i = C_i \frac{V_\sigma}{m_{Kt}},$$

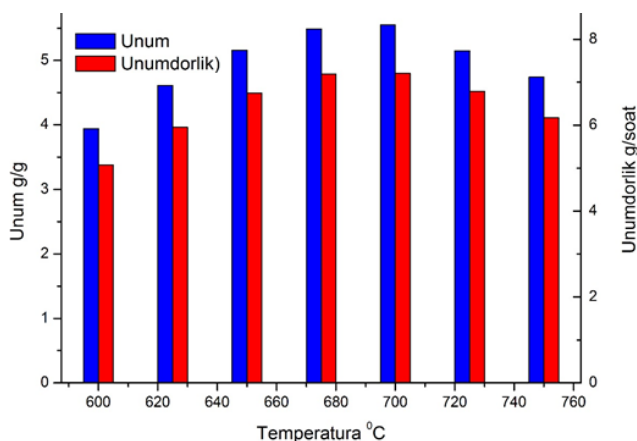
bu yerda $\bar{C}_i$ va C_i –gaz faza i komponentining konsentrasiyalari, mos ravishda, mol/kg va mol/m³ da ifodalangan; V_σ – yaxlit faza qavatining katalizator sirtqi hajmi, m³; t –massa katalizatora, kg.

Yuqorida aytib o'tilganidek, jarayon harorati va katalizator sarfining optimal qiymatlarini topish uchun laboratoriya reaktori ishlashi (g/soat) va yakuniy mahsulot hosil bo'lishi (g/g katalizator) ning bu omillarga bog'liqligi baholandi. Bundan ma'lum bo'ldiki, oxirgi mahsulot unumdorligi va reaktorning unumdorligi katalizatorning sarfiga bog'liqliklari turlicha xarakterga ega. 1-rasmda mezog'ovakli uglerod unumining katalizator sarfiga bog'liqligi ko'rsatilgan. Rasmdan ko'rinib turibdiki, reaktor ko'rsatkichining unga bog'liqligi reaktorda doimiy haroratda katalizator sarfi o'ta yuqori xarakterga ega bo'lib, 650°C haroratda maksimal ishlash 0,6 g / soat katalizator sarfida erishiladi va 7,8 g/soat ni tashkil etadi. Doimiy katalizator sarfida unum va unumdorlikning haroratga bog'liqliklari bir xil – ekstermal xarakterga ega (2-rasm). 2-rasmda, 690°C haroratda bu parametrlarning maksimal kuzatiladi. Bunda qurilmaning unumdorligi 8,25 g/soatni va uglerod fazasining maksimal unumi esa 4.8 g/g ga teng tashkil qildi. Egri chiziqlarning bu holati kinetik omillar tufayli va to'g'ridan-to'g'ri mezog'ovakli uglerod unum bo'lishi va katalizator faolsizlanishi tezliklari bilan bog'liq. Past haroratlarda katalizatorni faolsizlanish tezligi kichik, lekin mezog'ovakli uglerodning o'sish tezligi ham kichik. Harorat oshgan sari bu tezliklar ortib boradi va uglerod fazasining unumi ortadi (shakldagi egri chiziqlarning ko'tariluvchi qismi. 1.2), ammo, agar faolsizlanish tezligi shu qadar ulkan bo'lsa, sirt yuzaning to'silishi juda tez sodir bo'ladi va mezog'ovakli uglerod fazasining o'sishi dastlabki bosqichda to'xtaydi. Haroratning yanada oshishi vaziyatni yanada yomonlashtiradi (2-rasmda egri chiziqlarning tushuvchi qismi). Qurilmaning unumdorligi uglerod fazasi unumiga bevosita bog'liq, ya'ni bevosita mutanosibdir. Shuning uchun katalizatorning doimiy massa sarfi tezligida egri chiziqlarning tabiati ham bir xil.

Shunday qilib, katalizatorning qo'zg'almas oqim tezligi bilan jarayonning maqbul haroratini aniqlash qiyin emas, chunki maksimal reaktorning ishlashi va mezog'ovakli uglerod chiqishiga bir xil haroratda erishiladi. Katalizatorning sarfi o'zgargan holatda jarayon haroratining turli qiymatlarida maksimal unum va unumdorlikka erishiladi. Shu bilan birga, maksimal unumdorlikka uglerod fazasining nisbatan past rentabelligida erishiladi va maksimal unumdorlik odatda unumdorlikning kam qiymatlarida (1-rasm). Shunday qilib, 650 °C haroratda, 7.8 g/soat maksimal unumdorligi 0,6 g/soat katalizator sarfi bilan erishiladi, va mezog'ovakli uglerod unumi 4.6 g/g. boshqa tomondan, maksimal uglerod unumdorligi (12.3 g/g) 0,03 g/soat katalizator sarfi bilan erishiladi, qurilma unumdorligi esa atigi 0,4 g/soat ni tashkil qiladi. Ma'lumki, bu holatda mezog'ovakli uglerod sintezining maqbul sharoitlarini izlashda, mezog'ovakli uglerod va qurilmaning unumdorligi o'rtasidagi kelishuvni (kompromiss) izlashga to'g'ri keladi.



1-rasm. Jarayon haroratining turli qiymatlarida mahsulotning solishtirma unumi va qurilmaning unumdorligining 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%La*2%Mo/YuKS katalizatori sarfiga bog'liqligi



2-rasm. Jarayon haroratining turli qiymatlarida reaktor unumdorligining 15%Ni*5%Co*5%Fe*5%La*2%Mo/YuKS katalizatori sarfiga bog'liqligi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. . Решетенко Т. В., Авдеева Л. Б., Исмаилов З. Р. ет ал. // Апплиед Каталйсис А: Генерал 2003. Вол. 247. П. 51
2. Kuvshinov G. G., Chukanov I. S., Krusky Y. L. yet al. // Carbon. 2009. Vol. 47. R. 215.
3. Handbook of Nanophysics. Clusters and Fullerenes, edited by Klaus D. Sattler (CRC Press, Taylor and Francis Group, LLC, 2010).
4. Graphene. Synthesis and Applications, edited by Wongbong Choi and Jo-won Lee (CRC Press, Taylor and Francis Group, LLC, 2012).
5. B.S. Murty, P. Shankar, Badlev Raj, B.B. Rath, James Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology (Springer University Press, India, 2013).

MODIFICATION OF RELEVANT POLYMERIC MATERIALS FOR MEDICAL APPLICATIONS AND DEVICES

Qurbonova Salima Shuhratovna Bukhara Institute of Engineering and Technology

The present review compiles different biomedical relevant polymers that have been modified to enhance their properties, giving hydrophilicity to their surfaces, antifouling properties to avoid bacterial adhesion, biocompatibility, incorporation of drug delivery systems and the improving of their mechanical properties to use them in the manufacturing of medical devices as prosthesis or implants, or other medical applications as wound dressers or scaffolds to cell culture. Other content of this work is a general description of the different techniques to modify and graft molecules, biomolecules and other polymers onto polymeric matrices in order to obtain high-performance biomaterials and medical devices.

Nowadays, it is important to create new materials to improve the quality of life for human health. The development of materials for medical applications is, undoubtedly, one of the most important research fields recently aiming at the production and modification of devices with new features or better properties.

One approach to enhance existing devices is their modification to provide them with additional properties, thus obtaining more sophisticated and useful devices to covering the basic needs of medical procedures. For the manufacturing of medical devices, it is important to take advantage of biocompatible components like polymers. Some polymeric materials make a possible wide range of examples used in medical device design, such a broad number of catheter-like devices, implants, gastric bags, valves, sutures and wound dressings. These materials are produced with different families of polymers, commonly called biocompatible polymers, which have been so versatile as to be successfully used as artificial organs and drug delivery systems. Other varieties of polymers used for biomedical applications are used to produce artificial organs in tissue engineering and implant fabrication by using polymers that favour cell growth. For this aim, polymers must interact with membrane proteins allowing for normal cell functions to be achieved even when cells interact with the polymer. In the last decade, tissue-engineering strategies repair and regeneration was revolutionized by the combination of stem cells with scaffold-based therapy; thereby, the research about polymers for scaffolds has achieved the creation of new biocompatible macromolecules. For bone tissues and cartilage, polymers such as collagen, chitosan, gelatin, cellulose and polycaprolactone have been modified with hyaluronic acid, polycarbonates and poly(lactic acid); there even exists metal prosthesis grafted with polymers that avoid biofilm formation. In conclusion, numerous types of polymers are currently in use in virtually all fields of medicine. The different polymer classes with tailored formulations like adjusted molecular weight, crosslinking degree, degree of crystallization, co-polymers and blends and additional bioactive surface functionalization allow this wide range of applications. While engineering-related properties like stiffness, tensile stability and elasticity are usually primary characteristics for selecting a polymer, also toxicity and biocompatibility aspects have to be taken into account. Biodegradation as a more advanced property of some polymers finds application in an increasing number of fields from suture materials via orthopedic stabilizing materials to vascular stents, because these devices may disappear after they fulfilled their function. Responsive degradation of polymers upon defined triggers also allows controlled drug release applications. These concepts currently present the most active fields of research and products should soon appear on the medical device market.

LITERATURE CITED

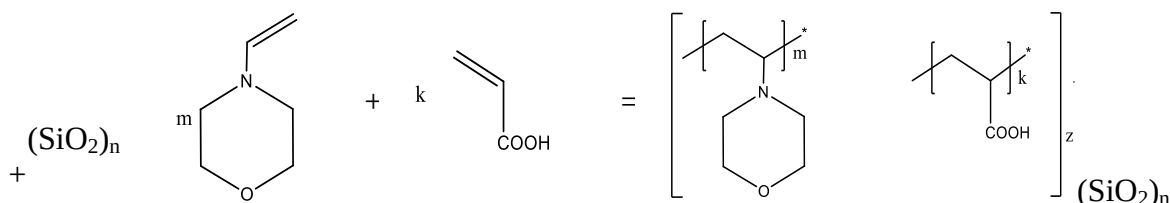
1. Heller A. Integrated medical feedback systems for drug delivery. *AIChE J.* 2005;51(4):1054–66. [[Google Scholar](#)]
2. Langer R, Peppas NA. Advances in biomaterials, drug delivery, and bionanotechnology. *AIChE J.* 2003;49(12):2990–3006. [[Google Scholar](#)]
3. Rowe RC, Sheskey PJ, Owen SC. *Handbook of Pharmaceutical Excipients*. 5th ed Pharmaceutical Press; American Pharmacists Association; Grayslake, IL: Washington, D.C.: 2005. p. 850. [[Google Scholar](#)]
4. Langer RS, Peppas NA. Present and future applications of biomaterials in controlled drug delivery systems. *Biomaterials*. 1981;2(4):201–14. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
5. Verma RK, Mishra B, Garg S. Osmotically controlled oral drug delivery. *Drug Dev. Ind. Pharm.* 2000;26(7):695–708. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
6. Tamada JA, Langer R. Erosion kinetics of hydrolytically degradable polymers. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. 1993;90(2):552–56. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
7. Nair LS, Laurencin CT. Biodegradable polymers as biomaterials. *Prog. Polym. Sci.* 2007;32(8–9):762–98. [[Google Scholar](#)]

8. Park K, Shalaby W, Paark H. *Biodegradable Hydrogels for Drug Delivery*. Technomic; Lancaster, PA: 1993. [[Google Scholar](#)]
9. Mayersohn M. Principles of drug absorption. In: Florence AT, Siepmann J, editors. *Modern Pharmaceutics*. 5th ed Informa Healthcare; New York: 2009. pp. 23–80. [[Google Scholar](#)]
10. — (Citation removed, new figure produced by authors)
11. Takakura Y, Hashida M, Sezaki H. Lymphatic transport after paraentersal drug administration. In: Charman W, Stella V, editors. *Lymphatic Transport of Drugs*. CRC Press; Boca Raton, FL: 1992. pp. 255–77. [[Google Scholar](#)]
12. Gil ES, Hudson SA. Stimuli-reponsive polymers and their bioconjugates. *Prog. Polym. Sci.* 2004;29(12):1173–222. [[Google Scholar](#)]
13. Садикова М. И., Шухратовна Қ. С. КООРДИНАЦИОН БИРИКМАЛАР НАЗАРИЯСИ //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2022. – Т. 2. – №. 17. – С. 63-67.
14. Jurayeva L.R., Qurbonova S.S Separation Of Mononuclear Arenes in The Deg+Dmso System//Czech Journal of Multidisciplinary Innovations.-2022.-T.11.-C. 53-57.
15. Y. Zhao
Photocontrollable block copolymer micelles: what can we control?
J. Mater. Chem., 19 (2009), pp. 4887-4895

VINILMORFOLIN, AKRIL KISLOTA VA KOLLOID KREMNIZOL ASOSIDAGI SOPOLIMERLAR SINTEZI VA ULARNING XOSSALARI

S.I. Nazarov, F.I. Ostonov, A.A. Xolov, I.O. Hojiyev
Buxoro davlat universiteti

Vinilmorfolin-akril kislota sistemaning sopolimerlanishi dimetilformamid (DMFA) eritmasida dinitril azobisizomoy kislota (DAK) ishtirokida 60 °C haroratda 6 soat davomida amalga oshirildi. Spirt, DMFA, DMSO, tetragidrofuranda (TGF) eriydigan oq rangli kukunsimon mahsulotlar olindi. Radikal sopolimerlanish vinil guruhi bo'yicha boradi. Vinilmorfolin akril kislota ishtirokida kolloid kremnizol matritsaligidagi reaksiyasi quyidagi sxema bo'yicha boradi.



Dastlabki reaksiyaga kirishuvchi komponentlarning miqdorlarini olingan mahsulot unumi, qovushqoqligi va molekulyar massalariga ta'siri o'rganildi. Bunda reaksiyaga kirishuvchi komponentlarning miqdori 1:9 dan 9:1 gacha oraliqda o'zgartirildi. Yuqorida aytib o'tilganidek, initsiator sifatida DAK dan foydalanildi va reaksiya 60 °C haroratda olib borildi. Reaksiyada reaksiyaga kirishuvchi moddalarning dastlab nisbatiga muvofiq reaksiyaning parametrlari (unum, qovushqoqlik, molekulyar massa) o'zgarishi o'rganildi va olingan natijalarni tasdiqlaydi.

Krioskopik usulda sopolimerlarning molekulyar massalari aniqlanib, ularning kattaliklari 110 000 dan 300 000 gacha (1-jadval) tashkil qilishi aniqlandi.

1-jadval

Azot saqllovchi geterosiklik birikmalarning (M₁) karbonil saqllovchi vinil monomerlar (M₂) bilan sopolimerlanishi
(DMFA, DAK – 1,5% mas., 60 °C, 6 soat)

Reagentlarning mol nisbati		Unum %	Sopolimernin g molekulyar
M ₁	M ₂		

			massasi (M)
Vinilmorfolin-akril kislota			
0.10	0.90	44	110 000
0.20	0.80	47	130 000
0.30	0.70	52	145 000
0.40	0.60	53	155 000
0.50	0.50	58	165 000
0.60	0.40	59	177 000
0.70	0.30	61	200 000
0.80	0.20	65	266 000
0.90	0.10	70	300 000

Dastlabki aralashmada karbonil saqlovchi vinil monomerning ulushi ortishi bilan sopolimerlarning molekulyar massalari ko'payishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z navbatida vinil guruhning polimerlanishga moyilligi yuqoriligi bilan izohlanadi.

Tajriba natijalariga asosan quyidagicha xulosa qilishimiz mumkin: Birinchi marta dimetilformamid eritmasida Vinilmorfolin- akril kislota sistemalarning radikal sopolimerlanishi o'rganildi. Zol-gel usuli bilan qayd etib o'tilgan sistema sopolimerlari va kremnizol asosida yangi gibrid kompozitlar sintez qilindi.

GIPAN ASOSIDAGI GIDROGELLARNING FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARIGA BOSHLAG'ICH MODDALAR KONSENTRATSIYASINING TA'SIRINI O'RGANISH

Kenjayeva N.R., Nazarov S.I., ¹Shirinov Sh.D., Razzokov H.Q.

Buxoro davlat universiteti, ¹Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti

Gidrogellarni bir necha yil davomida ishlatish rejalashtirilganligi sababli, bo'kish nisbatini o'rganish kerak bo'ladi. Ma'lumki, gidrogelning agregat holatini maksimal bo'kishdan minimal darajaga qadar qayta-qayta o'zgartirish bilan uning suvni singdirish qobiliyati pasayadi. Natijada, gidrogelni ishlatish uchun baholash mezonlaridan biri bo'kish nisbati hisoblanadi. Biz xona haroratida takroriy bo'kkan va quritilgan gidrogel namunalarining xatti-harakatlarini o'rganish uchun tajribalar o'tkazdik. Aniqlanishicha, namunalar quritgandan so'ng, dastlabki suvni singdirish 300 ml/g ni tashkil qiladi, quritishning 10 ta siklidan keyin - ular sorbsiya jarayonida bo'kish ko'rsatkichlarini amalda o'zgartirmaydi.

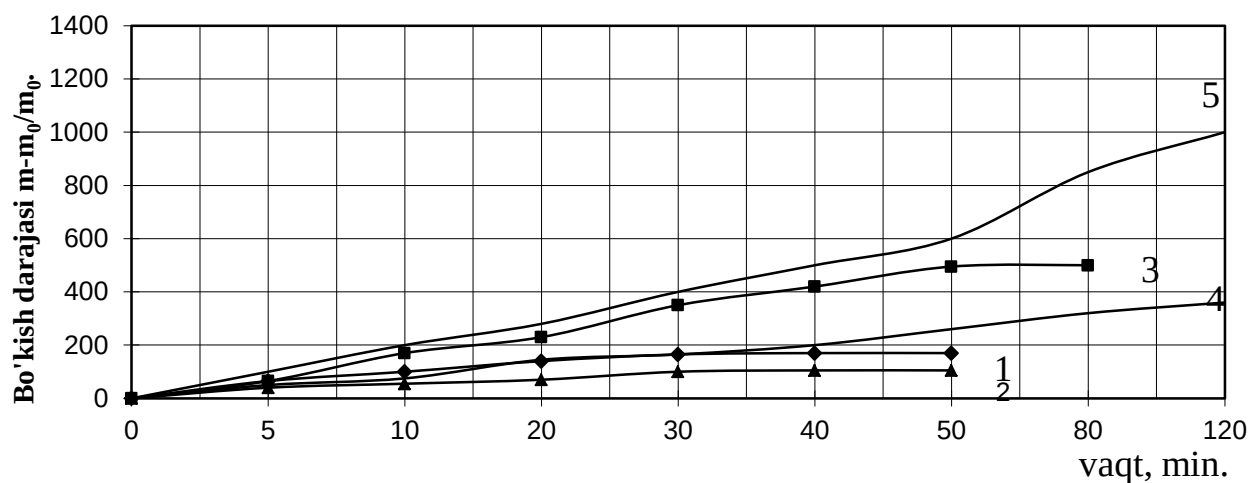
1-jadval

GIPAN asosidagi gidrogellarning turli o'zaro bog'lovchi moddalar bilan bo'kish darajasi

№	1	2	3	4	5
GIPAN %	97	97	97	97	97
O'zaro bog'lovchi agent nomi	EXG	Formaldegid	Karbamid	Etilenglikol	Glutaraldegid
O'zaro bog'lovchi ulushi,	3	3	3	3	3
Bo'kish darajasi. $m-m_0/m_0$	500	133	90	86	60

Ma'lumki, fiziologik va tabiiy eritmalar turli xil kationlarni o'z ichiga oladi, shuning uchun ulardagi xatti-harakatlarni taxmin qilish uchun biz sintezlangan gidrogellarning tuz eritmalarida bo'kish darajasini aniqladik. Xususan, o'zaro bog'lovchi moddalar konsentratsiyasi 0,1% bo'lgan gidrogellar uchun 0,9% li tuzlar eritmalarida suvning singishi 250 g/l gacha kamayishi, distillangan suvda esa 300 g/l ni tashkil etishi aniqlandi. Ko'p valentli metallarning eritmalarida bo'kishning yanada keskin o'zgarishi kuzatildi. Bu hodisa haroratning pasayishi bilan

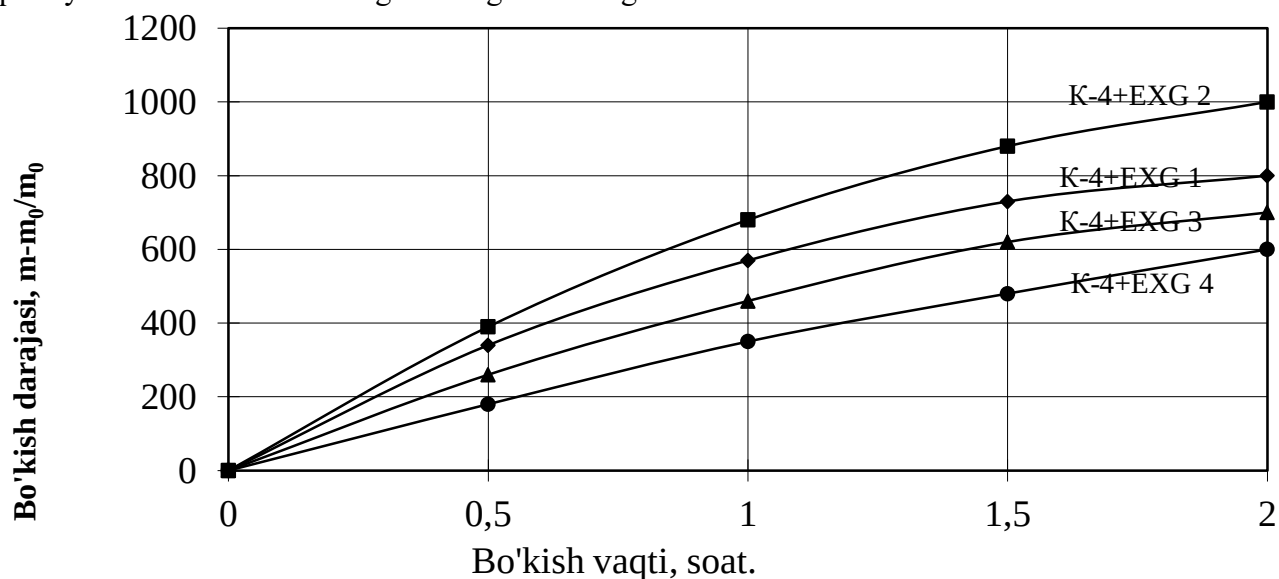
hosil bo'lgan gel hajmining keskin qisqarishi, shuningdek, gidrogel bo'kadigan erituvchi sifatining yomonlashuviga olib keladi.



1-Akvasorb, 2-GIPAN1, 3-GIPAN+E, 4-GIPAN+F
5*-K-4+ EXG

1-rasm - Har xil gidrogellarning bo'kish kinetikasi

2-rasmda ayrim turdagi mahalliy gidrogellar va akvasorb gidrogellarining distillangan suvdagi qiyosiy bo'kish kinetikasi ko'rsatilgan. Rasmda K-4+ EXG asosidagi gidrogellar orasidagi katta farq tufayli bo'kish kinetikasining ustunligi ko'rsatilgan.



2-rasm - K-4+ EXG gidrogellarining bo'kish kinetikasi.

2-jadval

Turli gidrogellarning fizik va kimyoviy xarakteristikalar

No	Gidrogel nomi	Tashqi ko'rinishi	O'ziga xos og'irlik, g / sm ³	Issiqlikka chidamlilik, °C	Namlilik, %	Samarad orlik, yil.
	GIPAN+ E	Sariq rangli granulalar	1.1-1.2	Kamida 100	3-4	3-4
	GIPAN+F	Sariq rangli granulalar	1.1-1.2	Kamida 100	3-4	3-4

	GIPAN1	Oq granulalar	1.1-1.2	Kamida 100	3-4	3-4
	GIPAN EXG1	+ Sariq rangli granulalar	1.1-1.2	Kamida 100	3-4	3-4
	GIPAN EXG2	+ Sariq rangli granulalar	1.1-1.2	Kamida 100	3-4	3-4
	GIPAN EXG3	+ Sariq rangli granulalar	1.1-1.2	Kamida 100	3-4	3-4
	GIPAN EXG4	+ Sariq rangli granulalar	1.1-1.2	Kamida 100	3-4	3-4
	PAA 1	Sariq rangli granulalar	0,9-1,1	Kamida 100	3-4	3-4

FOSFOR SAQLAGAN KRAXMAL ASOSIDAGI BIOPOLIMERLARNI OLISH VA ULARNI TADQIQ ETISH

¹Qarshiev M. T., ²Nurqulov F. N., ³Djalilov A. T.

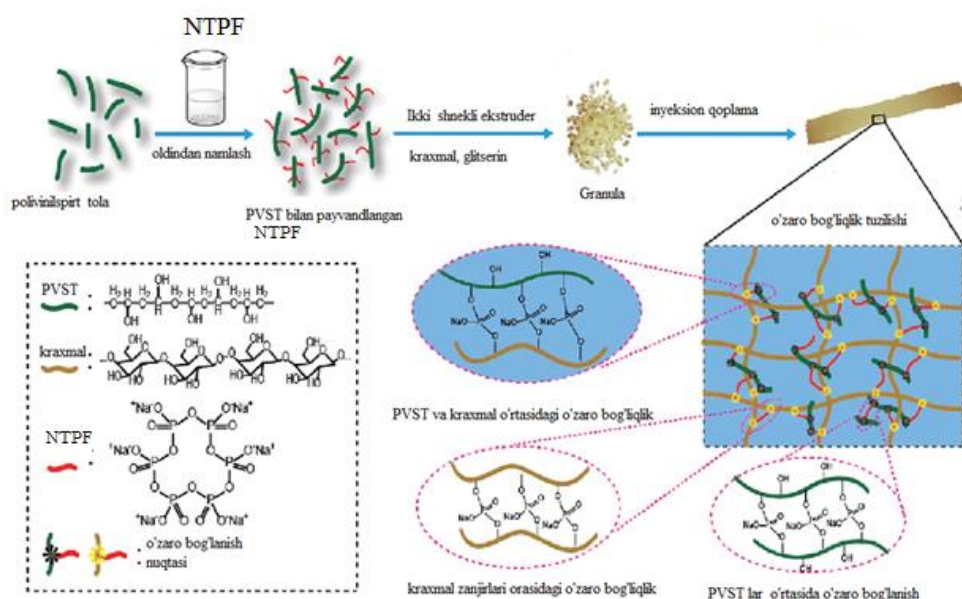
¹Qarshi davlat universiteti., Qarshi ^{2,3}Toshkent kimyoviy texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Sanoat makkajo'xori kraxmali to'qimachilik, qog'oz, tibbiyot, qadoqlash va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi [1]. Makkajo'xori kraxmal (MK) ning biologik parchalanishi, yangilanishi va past narx tufayli so'nggi yillarda katta e'tiborga sazovor bo'ldi [2]. Biroq MKning degradatsiyasi (gidrolitik degradatsiya) va nisbatan past mexanik xususiyatlari ayniqsa nam yoki quruq muhitda uning qayta qo'llanilishini cheklaydi [3]. Ko'pgina tadqiqotlar asosan kraxmalni o'zgartirish, qo'shimcha qo'shish va o'zaro bog'lanish tizimini shakllantirish orqali MK ning mexanik xususiyatlarini va suvga chidamliligini yaxshilashga qaratilgan. O'zgartirilgan kraxmal odatda eterifikatsiya, oksidlanish yoki boshqa yo'llar bilan ishlab chiqariladi, Biroq bu usulning kamchiliklari murakkab o'zgartirish jarayonining yuqori narxidir. MKda qo'llaniladigan qo'shimchalar noorganik minerallar va organik moddalar bo'lish mumkin[3,4].

Makkajo'xori kraxmaliga (MK) mustahkamlangan tola yoki o'zaro bog'lovchi moddalar qo'shilishi uning ish faoliyatini yaxshilashning samarali usuli hisoblanadi. Bu erda biologik parchalanadigan polivinil spirti tolasi (PVS) va natriy tripolifosfat (NTPF) to'g'ridan-to'g'ri (MK)ga qo'shilmagan. PVST va NTPF eritmasi bilan oldindan ishlov berildi (namlanadi), keyin kraxmal va glitserin bilan ekstruziya va inekson qoplama orqali og'irligi 2% PVST/MK kompozitlarini tayyorlash uchun aralashtirildi. Bu jarayon PVST va kraxmal o'rtasidagi o'zaro bog'lanish ta'sirini kuchaytirdi va natijada mexanik va dinamik mexanikani kuchaytiradi[5].

Tajriba davomida olingan biomodifikatorlarni SEM, IQ, TGA bilan tavsiflangan natijalar shuni ko'rsatadiki NTPF qoplamasi PVST yuzasida kimyoviy bog'lanish natijasida hosil bo'lganligini tasdiqladi.

Tajriba qo'yidagicha olib borildi, birinchidan, PVST 5 mm uzunlikda kesiladi va to'rtta guruhga bo'linadi. Keyin har bir guruhni o'z ichiga olgan 9 g PVST 1-rasmda ko'rsatilganidek, pH qiymati 10,5 bo'lgan og'irligi 3% Na₂CO₃ va og'irligi 8% NTPF eritmasiga botiriladi va o'zgartirilgan PVSTni olish uchun 0,5;1,0;1,5 yoki 2,0 soat davomida shimdiriladi.

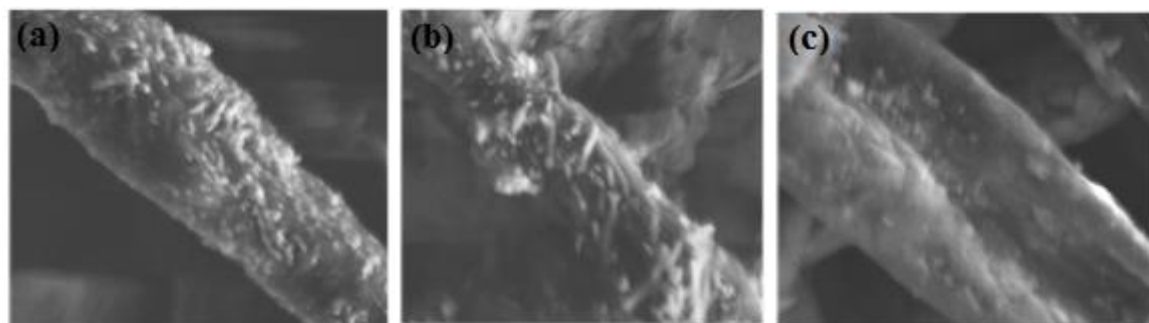


1-rasm. Oldindan namlangan PVST bilan mustahkamlangan PVST/MK kompozitlarini ishlab chiqarishning texnologik tasviri.

Namlashdan so'ng, PVST namunalari pechda quritiladi va keyin tortiladi; PVST yuzasida vazn ortishi 1,18 ni tashkil etdi, 0,5, 1,0 namlash vaqtlari uchun mos ravishda 1,49, 2,02 va 1,86 g, 1,5 va 2,0 soat. NTPF eritmasida PVSTni ho'llash jarayoni fizik adsorbsiya yoki kimyoviy o'zaro bog'lanish jarayoni ekanligini aniqlash uchun 1,5 soat davomida namlangan ba'zi PVST namunalari ultratovush chastotasi 40 kHz va vaqti 10 minut bo'lgan toza suvda bir necha marta tozalandi, tozalashdan oldin va keyin infraqizil spektroskopiya va SEM yordamida tavsiflanadi.

Har xil vaqtlarida suvga cho'kish uchun o'zgartirilmagan va o'zgartirilgan PVSTlarning SEM tasvirlari 2a-rasmda ko'rsatilgan. O'zgartirilmagan PVST yuzasi silliq 2a-rasmda ko'rsatilgan, NTPF eritmasida namlash vaqtining oshishi 2b-rasmda, PVST yuzasida NTPF miqdori asta-sekin o'sib bordi, bu shuni ko'rsatadiki, NTPF tola yuzasi bilan reaksiyaga kirishishi mumkin va uning yuzasiga asta-sekin qoplanadi.

2c-rasmda ko'rsatilganidek, namlash vaqti 1,5 soatdan keyin, ko'pchilik PVST yuzasi NTPF tomonidan bir xilda qoplangan. Ushbu NTPF qatlami tolaning sirt tuzilishini o'zgartiradi va PVST tola va kraxmal zanjiri o'rtasidagi bog'lanish kuchini oshirishga xizmat qiladi. Cho'kish vaqti 2 soat bo'lganda, juda ko'p NTPF PVST yuzasida to'planib qolishi mumkin va bu qalinroq NTPF qatlami PVST yuzasi bilan mahkam bog'lana olmaydi, shuning uchun juda ko'p NTPF tola yuzasidan osongina tushib bir oz qoldiq qoldirishi mumkin.



2-rasm (a) o'zgartirilmagan-PVSTning SEM tasvirlari; (b) 1,0 soat (c) 1,5 soat davomida namlangan PVST.

Ushbu tadqiqotda NTPF bilan o'zgartirilgan PVSTlarning MKga ta'siri va SEM tasvirlari o'rganildi. PVSTlar 8% NTPF bilan 1,5 soat davomida namlangandagi eritma, PVS /MK ning mustahkamlik kuchi kompozitlarda 9,18 MPa gacha yetdi va eng yaxshi natija ko'rsatdi.

Tadqiqoda PVST va kraxmal o'rtasidagi o'zaro bog'lanish ta'sirini kuchaytirildi va natijada mexanik va dinamik ta'sirlarga chidamliligi oshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. X. H. Ma, W. L. Zhang and M. J. Zhang, Research status of corn starch, *Liangshi yu Youzhi*, 2019, 32, 4–6.
2. J. Prachayawarakorn, L. Hommanee, D. Phosee and P. Chairapaksatien, Property improvement of thermoplastic mung bean starch using cotton fiber and low density polyethylene, *Starch/Stärke*, 2010, 62, 435–443.
3. O. V. López, L. A. Castillo, M. A. García, M. A. Villara and S. E. Barbosa, Food packaging bags based on thermoplastic corn starch reinforced with talc nanoparticles, *Food Hydrocolloids*, 2015, 43, 18–24.
4. T. P. Mohan and K. Kanny, Thermoforming studies of corn starch-derived biopolymer filled with nanoclays, *J. Plast. Film Sheeting*, 2016, 32, 163–188.
5. N. Follain, C. Joly, P. Dole and C. Bliard, Properties of starch based blends. Part 2. Influence of poly vinyl alcohol addition and photocrosslinking on starch based materials mechanical properties, *Carbohydr. Polym.*, 2005, 60, 185–192.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ВО ВРЕМЯ СИНТЕЗА ЭПОКСИДИРОВАНИЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА

*Кулбашова Хуришда Ҳасановна., Тўраев Ҳайит Худойназарович., Вафаев Ойбек
Шукуруллаевич*

*Термизский государственный университет., Ташкентский научно-исследовательский
институт химической технологии*

За последние 30 лет наблюдается тенденция к замене ископаемого топлива возобновляемыми источниками сырья из-за ухудшения экологической ситуации в мире. Нефтяные и газохимические продукты, несмотря на удовлетворение потребностей населения во многих отраслях экономики и различных сферах социально-экономического развития, имеют такие недостатки, как токсичность и неумиротворимость, поэтому после использования они накапливаются в почве десятилетиями. [2].

В этом исследовании раствор подсолнечного масла, муравьиной кислоты, перекиси водорода сначала наливали в колбу и перемешивали. Полученную белую смесь несколько раз промывали раствором бикарбоната натрия. Полученную смесь фильтровали через воронку и нейтрализовали дистиллированной водой. Возьмём 4-5 мл / г нашего эпоксидированного масла в пробирку, добавьте 1-2 капли тетрабутилтитаната в качестве катализатора и нагрели на масляной бане.

Углекислый газ вводили регулярно, чтобы предотвратить его реакцию с газами во внешней среде, а температуру контролировали с помощью термометра. Нагрев производился при температуре 150-160⁰С в течение 24 часов. Цвет полученного продукта - светло-желтый и темная масса. ИК-анализ синтезированного готового продукта показан на рисунке 1.

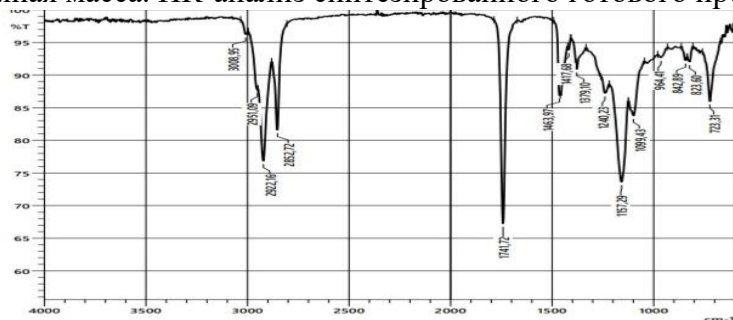


Рисунок 1. ИК-анализ поликарбонатного синтеза эпоксицированного подсолнечного масла в присутствии тетрабутилтитаната

Анализ проводился с использованием технологии ИК-спектра (ИК-Fure, SHIMADZU,). По результатам анализа колебания групп C-H на частоте поглощения 3008см^{-1} , колебания групп CH_3 и CH_2 на частоте $2852\text{--}2922\text{--}295\text{ см}^{-1}$, колебания связи C=O в 1741см^{-1} область, поглощение связи H=O на площади 1417см^{-1} , 1379см^{-1} . Мы наблюдали колебания связи HO_3 в поле -1, колебания связей C-H в поле 842см^{-1} .

В ходе исследования изучались муравьиная кислота, а также крупнотоннажные растительные масла: подсолнечное, процессы эпоксицирования. Окисление проводили с использованием перекиси водорода, катализатора тетрабутилтитаната, который получали на месте с использованием подходящего водного раствора концентрированных кислот и перекиси водорода. Кинетику окисления оценивали по накоплению пероксидных соединений, йодному числу и показателю преломления.

Использованная литература

1. ГХ/МС анализ продуктов окисления метиловых эфиров жирных кислот подсолнечного масла / И.В. Леденева [и др.] // Сорбционные и хроматографические процессы. 2015. Т. 15, Вып. 2. С. 280-287

БУРҒИЛОВЧИ ЭРИТМАЛАР УЧУН КИМЁВИЙ РЕАГЕНТЛАР ТАРКИБЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Сайфиева Г.О., Темирова Г.Ф.

Buxoro davlat universiteti

Кимёвий реагентлар рецептурасини ишлаб чиқишда КМК ва Na – КМЦ ишлатилди. Юқори минералланган қатламли сувлар асосида 3 турдаги учта композицион КМК ва Na – КМЦ нинг нисбатига ва миқдориға боғлиқ ҳолда 5 – 10 % ли бурғиловчи эритмалар турли физик – кимёвий ва технологик хоссаларға эға. Шу билан бирға КМК ва Na – КМЦ миқдори ошган сари бурғиловчи эритмада физик – кимёвий ва технологик курсаткичларнинг сувли ажратиш курсаткичидан ташқари ўсиши кузатилади. Буни шундан тушуниш мумкин: КМК ва Na – КМЦ юқори молекуляр полимерлар. Шунингдек, КМЦ нисбати 2/98 дан 20/80 гача ўзгарганда, бурғиловчи эритмаларнинг зичлиги $0,8 - 0,89\text{ г/см}^3$ доирасида, қовушқоқлик 22 – 144 доирасида бўлади; 30 дақиқа давомида сувни ажратиш – 11.5 дан $4,0\text{ см}^3$, СНС 56 -10 мг/см³ гача пасаяди. Юқорида кўрсатилган рецептуралардан энг маъкули бу – таркибида КМК ва Na – КМЦ ни 8 % дан то 14 % гача сақлаган композиция ҳисобланади. Композиция таркибида 2 % дан то 6 % гача КМК ва Na – КМЦ сақлаган 10 % ли бурғиловчи эритманинг қовушқоқлиги нисбатлари паст бўлади, ҳамда бурғиловчи шламни тўлиқ ҳайдашни таъминлаш қобилиятиға эға бўлмайди. Бундай концентрацияларда сувнинг ажралиши юқори бўлиб, бурғиловчи эритма қатламға киришнинг ошишиға ва унинг сарфи ўсишға олиб келади. Композицияда КМК ва Na – КМЦ миқдорининг 6 % дан 14 % гача ошганда, бурғиловчи эритманинг барча технологик курсаткичлари нормаллашади ва уларни қатлам босими аномал паст бўлган қатламдан ўтишда нефт – газ қудукларини бурғилашда ишлатиш мумкин. КМК ва Na – КМЦ миқдорининг кейинчалик ўсишида 14 % дан юқори бўлганда, зичликнинг ўсишиға сув ажратишнинг пасайишиға қарамай, қовушқоқликнинг сиши, бурғилаш тезликнинг ва босими аномал паст блган қудукларни бурғилашда унумдорлик пасайишиға олиб келади. Бу маълумотлар бурғилаш шароитларига боғлиқ бўлган ҳолда ишлаб чиқилган рецептуралардан биттасини ёки бир нечтасини алмаштириши ҳақида далолат беради.

1 ва 2 жадвалларда турли турдаги таркибларға эға бўлган ишлаб чиқилган композицион кимёвий реагентларнинг оптимал таркиблари ва хоссалари келтирилган. Чунончи анионли композиция сирт активлигини маълум бўлган ОП – 7 реагент билан солиштириш буйича кейинчалик ишлаб чиқилган кимёвий реагентлар композицион

таркибларнинг эксплуатацион характеристикалари буйича тадқиқотлар олиб борилди. Бунда 1 турдаги концентрацияси 0,2 % га тенг бўлгандаёқ сувнинг сирт таранглиги 3 марта пасайиши аниқланди. Сирт таранглигини пасайишини қобилияти буйича 1 турдаги ОП – 7 реагентидан устун туради, лекин сулфанолга яқинроқ деб курсатиш мумкин.

1 – жадвал

Таклиф этилаётган бурғиловчи эритмалар рецептураси

Ингредиентлар		1-турдаги	2-турдаги	3-турдаги	4-турдаги	5-турдаги
		масса буйича ингредиентлар миқдори				
Таркиби	КМК	65,24	63,99	62,54	61,16	59,74
	Каустик сода	13,04	12,69	12,40	12,12	11,84
	Кальцинирланган сода	13,04	12,69	12,40	12,12	11,84
Умумий таркиби		92	90	88	86	84
КМЦ		8,0	10,0	12,0	14,0	16,0

1- турдаги композиция билан гилтупроқ ва кумоқ тупроқ еритмасидаги сирт таранглигининг ўзгариши бўйича адсорбцияни ўрганиб чиқиш шунинг кўрсатадики, 1-турдаги композиция концентрацияси ошган сари сирт таранглиги бир текисда пасаяди. Кумоқ тупроққа кўра 1-турдаги композициягилтупроқда кўпроқ адсорбцияланади, бу еса адсорбентнинг минералогик таркибига боғлиқ бўлиб, Ленмюрнинг мономолекуляр адсорбцион назарияси адсорбент сиртининг барчасида емас, балки унинг актив марказларида адсорбланади.

1-турдаги композиция эритмаларнинг емулсиялаш қобилиятини баҳолаш учун 6 – расмда кўрсатилган сирт таранглигининг изотермалари олинган. Тадқиқот натижаларидан ишонарли емулсиялашни таъминлаш учун бензолга 1 % ли 1-турдаги композициядан қўшиш етарли деб хулоса чиқариш мумкин. Бунда еритманинг сирт таранглиги кескин пасаяди.

2 – жадвал

Ишлаб чиқилган 1-турдаги композиция кимёвий реагентларнинг композицион таркиблари асосидаги 10 % ли бурғиловчи эритманинг физик – кимёвий ва технологик характеристикалари.

Бурғиловчи эритмага характеристикаси	1-турдаги	2-турдаги	3-турдаги	4-турдаги	5-турдаги
Ташқи кўриниши	Тўқ жигар рангли кукун				
Сувда эрувчанлиги (10 % ли сувли эритма)	Эрувчанлиги				
Зичлик Й, г/см ³	0,83	0,84	0,85	0,86	0,87
10 % ли эритманинг шартли қовушқоқлиги	29	35	46	64	88
10 % ли эритманинг сувни ажратиш	8,5	8	7	6	5,5
Силжишнинг статик кучланиши	18	23	28	34	41
Водород кўрсаткичи	9	9	9	9	9

Олинган экспериментал маълумотлар асосида қуйидаги хулосага келиш мумкин: сув – ёғ турдаги эмулсияни олиш учун мўлжалланган 1-турдаги композиция сирт – актив моддалари ярим коллоид типдаги реагентлар ҳисобланади. Бошқа сўз билан айтганда концентрацияси паст бўлган 1-турдаги композициянинг (молекуляр) эритмаларини, концентрация юқори бўлганда эса – коллоид (мицелляр, термодинамик барқарор) эритмаларни ҳосил қилиш мумкин ва ненютон суюқликлар бўлади.

Шундай қилиб олиб борилган тадқиқотлар натижасида маҳаллий хом – ашёлар асосидаги кимёвий реагентларнинг композицион таркибларни ҳосил қилиш учун эффектив технологияни яратиш низоҳятда перспектив йўналиш эканлиги аниқланди. Шу билан боғлиқ ҳолда илмий – услубий қонун – қоидалар ишлаб чиқилди, айниқса органик ва анорганик маҳаллий хом – ашё ресурслар асосидаги кимёвий реагентларнинг композицион таркибларни ишлаб чиқиш эффектив технологияни яратишга имкон беради, ҳамда улар юқори физик – кимёвий ва технологик характеристикаларга эга бўлган кимёвий реагентларнинг кўп фазали композицион таркибларни ишлаб чиқишни таъминлайди.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИАНИЛИНА ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕРНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ И ПИГМЕНТОВ

Д. А. Каримова, Г.Ё.Гадоева

Навоийский государственный педагогический институт

Полианилин (ПАНИ), получаемый легким и доступным методом окислительной полимеризации анилина, является дешевым и устойчивым веществом, который может найти применение, не только в тонких технологиях получения полупроводниковых материалов, но и в масштабных производствах при получении структурированных пигментов и окрашенных композитов.

Известно, что сернистые красители получают взаимодействием серы с ароматическими аминами, проведение осернения ПАНИ элементной серой в присутствии оксидов металлов для получения пигментов, мастербатчей композитов нового типа позволило бы получить оригинальные окрашенные материалы и изделия.

Были получены нанокомпозиты ПАНИ-S с различным соотношением и ПАНИ-S-Al₂O₃. Для композитов ПАНИ-S было замечено, что при небольшом содержании серы увеличивается гиперхромный сдвиг поглощения в УФ- спектре, а при избытке серы различий со спектром полианилина не возникает.

Изучены адсорбционные свойства нанокомпозитов полианилина с оксидами различных металлов (Al₂O₃, TiO₂, ZnO, Fe₃O₄ и пр.) и некоторыми органическими веществами.

Основываясь на яркой окраске солей полианилина и его основания, мы использовали, полученные нами нанокомпозиты на его основе в качестве пигментов. Образцы ткани, обработанные ПАНИ окрашиваются в зеленый цвет и синий цвет в зависимости от основности среды. При этом оба цвета являются интенсивными и стабильными, меняются только при изменении значения pH.

Создание новых электронных устройств и их миниатюризация требует получения новых наноструктурированных материалов. В настоящее время существует потребность в новых материалах для создания новых видов электронных устройств, отличающихся низкой плотностью, гибкостью, малой себестоимостью и отсутствием токсичности. Электронные устройства на основе этих материалов могут служить идентификационными метками в супермаркетах, могут быть «вмонтированы» в одежду или нанесены на кожу. В основе таких устройств лежит новый класс полупроводниковых материалов, так называемых молекулярных или органических полупроводников, включающих в себя как низкомолекулярные органические соединения, так и полимеры. К таким полимерам относится полианилин (ПАНИ). Полимер находит применение в области экранирования

электромагнитного излучения, защиты металлов от коррозии, в медицине и катализе.

Основываясь на эти достижения мы предполагаем возможность использования полученных нами микросфер ПАНИ-S и ПАНИ-S-оксидов различных металлов в этих областях.

Использованные литературы

1. Dao I.H.Guan I. Leclere M.//Sunt. Metals. 2009. V.29.N 1. P.383-389.
2. Xun.T., Van S., // Macromol. ChemRapid. Commun. 2010. V9.N12.P 829-836.
3. Каримова Д.А. //Изучение структуры полимер-полимерных композиций на основе полианилина и различных поликислот. Композиционные материалы Узбекский научно-технический и производственный журнал. №4.2011. стр.12-14.

3-METILMEDAZOL ASOSIDAGI ION SUYUQLIGI MUHITIDA SHOLI SOMONIDAN SELLYULOZA OLISH TEXNOLOGIYASI

Aliqulova D.A., Urosov M.K., Raximov A.A., Tojiyev S.M.

Аннотация: Sholi somonidan selluloza olish jarayonida 3-metilmedazol asosidagi ion suyuqligi muhitida ultratovushdan foydalanish toza selluloza miqdorining oshishiga yordam beradi va selluloza chiqish muddatini qisqartiradi. Somonni 100°C da 15 daqiqa davomida 10 Vt quvvatga ega ultratovush bilan ishlashda, ultratovushsiz bir xil haroratda 60 daqiqa davomida (43,1%) ishlov berishdan ko'ra toza sellulozaning chiqishi yuqori (44,6%) ga erishildi.

Калит сўз: **Texnik selluloza (TS) fraksiyasi, 3-metilmedazol, ultratovush ion suyuqligi, sholi somoni, gemisellyuloza (GS), termik ishlov berilgan somon.**

3-metilmedazol asosidagi ion suyuqligi muhitida somon biomassasiga termik ishlov berishdan olingan mahsulotlar tarkibida 75 % gacha selluloza bo'lgan TS (texnik selluloza) fraksiyasini, 81 % gacha bo'lgan gemisellyuloza fraksiyasini va aromatik fragmentlari yuqori tarkibli lignin fraksiyasini ajratish imkonini beradi. Olingan mahsulotlar ilmiy tadqiqotning ob'ektlari hamda kimyoviy va biokimyoviy jarayonlar uchun xom ashyo sifatida foydalanilishi mumkin.

Ultratovushning ta'sirida quyidagi jarayonlarning jadalligi ortadi;

- 80 dan 150°C haroratlari intervalida sellulozani amorflashish jarayonlari amalga oshib, bu ion suyuqligi (IS) bilan o'zaro ta'sirlashganda molekulalar ichidagi va molekulalararo vodorod bog'larining buzilishi bilan yuzaga keladi;

- 120°C dan yuqori bo'lgan ishlov berish haroratlarida bo'yovchi moddalarni ajralishi bilan amalga oshadigan uglevodlarning degidratatsiyasi va efir bog'larining gidrolizi va demetoksillash reaksiyasini o'z ichiga oladigan ligninning depolimerizatsiyasi boshlanadi.

Somonga ultratovushsiz 100°C da 1 soat davomida ishlov berish paytida lignin fraksiyasining rentabelligi 5,9% bo'lsa, 10 Vt quvvatga ega ultratovushdan foydalanilganda, uning hosildorligi 15 daqiqada allaqachon 6,7% gacha oshadi va quvvat 50 Vt gacha ko'tarilganda - 7,8 % gacha. O'rganilgan sharoitda lignin fraksiyasining maksimal rentabelligi 10,8% ni tashkil qiladi, 140°C da (15 min, 50 Vt) olingan.

Harorat sellulozaga aniqroq ta'sir qiladi. 80-120°C (30 Vt) harorat oralig'ida sellulozaning oshishi bir xil darajada gemisellyuloza va ligninni olib tashlashga bog'liq va 140°C da bu birinchi navbatda gemisellyulozani olib tashlash bilan bog'liq. Haroratning oshishi bilan fraksiyaning vodorod bilan to'yinganlik darajasining oshishi va uning oksidlanish darajasining pasayishi kuzatiladi, bu qoldiq ligninning aromatik birikmalarini olib tashlash natijasida yuzaga kelishi mumkin. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, ultratovush kuchining oshishi gemisellyulozalarni olib tashlashga yordam beradi, bu esa TS fraksiyasining vodorod bilan to'yinganlik darajasining biroz pasayishiga olib keldi.

1-jadval. Texnik selluloza fraksiyalarining yutilish intensivligi nisbatining o'zgarishi

Shartlar, °C/min/Vt	^A 3400/ ^A 2900		Shartlar, °C/min/Vt	^A 3400/ ^A 2900
---------------------	--------------------------------------	--	---------------------	--------------------------------------

80/15/30	1,94		80/15/50	1,84
100/15/30	1,85		100/15/50	1,77
120/15/30	1,83		120/15/50	1,80
140/15/30	1,88		140/15/50	1,89

1-jadvaldagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, 3-metilmedazol asosidagi ion suyuqligi muhitida 80-140°C harorat oralig'ida ultratovush bilan ishlov berilgan texnik selluloza vodorod aloqalarining zaiflashgan tarmog'i bilan tavsiflanadi. Darhaqiqat, 100°C (15 min, 50 Vt) da nisbatan yumshoq sharoitda somonni ultratovush bilan ishlagandan so'ng ajratilgan TS fraksiyasining trifluoroasetik kislota bilan kislotali gidrolizi paytida, sellulozaning absolyut quruq massasi 38,1% bo'ldi.

2-jadval. 100°C (15 min, 50 Vt) ultratovushli issiqlik bilan ishlov berishdan so'ng ajratilgan polisaxarid fraksiyalarining gidrolizatlari monosaxaridlarining tarkibi.

Fraksiya	Fraksiya rentabelligi, % a.s.m.	Monosaxaridlar, % og'irlik.				
		Ara	Xyl	Man	Gal	Glc
Fraksiya TS	63.6	5,90	27,30	0,44	2,09	24,10
Fraksiya GS	20.7	7,10	67,80	0,19	1,65	4,80

Trifloroasetik kislota eritmasi bilan gidrolizlanishi mumkin bo'lgan polisaxaridlarning ulushi texnik selluloza fraksiyasi tarkibidagi massaning taxminan 60% ni tashkil qiladi. Fraksiya gidrolizatining monosaxaridlari tarkibida glyukoza bilan bir qatorda ksiloza va arabinozaning nisbatan yuqori miqdori qayd etilgan, bu fraksiyada gemitsellyulozalar mavjudligidan dalolat beradi.

Elementar tarkibi bo'yicha ajratilgan gemisellyuloza fraksiyalari amalda texnik selluloza fraksiyasidan farq qilmaydi. Ularning vodorod bilan to'yinganlik darajasi va oksidlanish darajasidagi o'zgarishlarning ultratovushning harorati, davomiyligi va kuchiga bog'liq.

3-jadval. Fraksiyalarining elementar tarkibi (100 °C, 15 min, 50 Vt)

Fraksiya	Element tarkibi, %			(O/C)at	(H/C)at	Strukturaviy birlik
	C	H	Qd			
TS fraksiyasi	43,8	6,5	49,4	0,85	1,79	C ₆ H ₇ O _{5,1}
GS fraksiyasi	42,9	6,2	50,2	0,88	1,74	C ₅ H _{8,7} O _{4,4}
Lignin fraksiyasi	58,1	6,6	34,9	0,45	1,37	C ₉ H _{12,4} O _{4,1}

Ultratovush yordamida ajratilgan lignin fraksiyalarining elementar tarkibi issiqlik bilan ishlov berish natijasida olingan fraksiyalardan farq qilmaydi. Ular (H/C)at va (O/C)at ning shunga o'xshash sharoitlarda ajratilgan polisaxarid fraksiyalariga nisbatan pastroq qiymatlari bilan tavsiflanadi.



1-rasm-3-metilmedazolning harorat va issiqlik bilan ishlov berish davomiyligi oshishi bilan rangi o'zgarishi melanoidin hosil bo'lishi va suvsizlanishi. 1 - boshlang'ich, 2 - 100 °C (1 soat), 3 - 120 °C (1 soat), 4 - 140 °C (1 soat), 5 - 150 °C (1 soat), 6 - 140°C (2 soat), 7 - 140°C (5 soat).

Xulosa qilish mumkinki 3-metilimidazol muhitida somonni issiqlik bilan ishlov berishda ultratovushdan foydalanish selluloza miqdorining ko'payishiga, haroratning pasayishiga va jarayonning davomiyligiga yordam berishi aniqlandi. Haroratdan qat'i nazar, ultratovushsiz ishlov

berishning shunga o'xshash harorat sharoitlariga nisbatan gemisellyuloza va lignin fraktsiyalarining yuqori rentabelligi olindi, bu massa uzatishning kuchayishining natijasi bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar.

1. Aliqulova D.A., Normamatov.N.D., Raximov M.S., Bobomurotov N.N. Sholi poyasidan olingan sellyuloza asosidagi gidrogel kompozitsiyasining amaliy ahamiyati. International Scientific Journal "Science and innovation" Series Volume 1 Issue 7 October 2022 Impact Factor: 8.2 (UIF-2022)

ISSN: 2181-3337 Scientists.uz. 156-160.

2. Aliqulova D.A., Urozov M.K., Durmanova S.S. [BMIM][CL] muhitida sholi somoniga ultratovushli issiqlik bilan ishlov berish. JOURNAL OF UNIVERSAL SCIENCE RESEARCH. 2-son. 2023.02. 270-279b.

OLTINGUGURT VA TABIIY KAUCHUK BILAN MODIFIKATSIYALANGAN BITUMNI IQ-SPEKTR TAHLILI

Eshankulov X.N., To'raev X.X., Umbarov I.A.

Termiz davlat universiteti

Kirish. Hozirgi kunga kelib suv o'tkazmaydigan membranalar va emulsiyalangan asfalt mahsulotlari ishlab chiqarishda oltingugurt va tabiiy kauchuk bilan modifikatsiyalangan bitumdan foydalanish samarali usullardan biri bo'lib, ko'plab mamlakatlarda yo'llar va magistrallar qurilishida muhim talabga ega bo'lgan strategik xom-ashyo sifatida qo'llanilmoqda [1]. So'nggi o'n yil ichida tabiiy kauchuk va oltingugurt bilan modifikatsiyalangan bitumning afzalliklari bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilmoqda [2]. Tabiiy kauchuk va oltingugurt bilan modifikatsiyalangan bitumni asfalt aralashmalariga qo'shish natijasida asfalt tarkibini yaxshilashi va yo'l qoplamasining xizmat qilish muddatini sezilarli darajada oshishiga, yani asfalt xususiyatlarini elastiklik, birlashish, qattqlik, yopishqoqlik va termik xususiyatlarini oshishiga olib keladi [3]. Tabiiy kauchuklar sifatida sterol-izopren-stirol, stirol-butadien-stirol, poliizoprenlar olingan bo'lib, bitum modifikatsiyasida modifikatorlar sifatida ishlatiladi. Aslida, bu modifikatorlar bitumni chidamliligini oshirishi va asfaltning yuqori barqarorlik, yorilish kuchi va termik chidamliligini yaxshilaydi [4].

Tajriba qismi. Yovvoyi holatda, toshloq yerlarda yaxshi o'sadigan sariq-sag'iz o'simligi ildizlari bilan yig'ib olindi. Suvda yaxshilab yuvilib, xona haroratida ikki-uch hafta davomida quritildi. Quritilgan ildiz tegirmonchada un holiga kelguniga qadar maydalandi. Kukun holidayi ildiz ekstraktidan 100gr miqdorda soksletga solib, ustiga 400 ml n-geksan quyilib 70-90 °C harorat oralig'ida 10-12 soat davomida ekstraktsiya qilindi (2-rasm). Ekstraksiya natijasida olingan suyuqlikni vakuumli aylanadigan bug'lanish moslamasida, och sariq yog'li mahsulot hosil bo'lgunga qadar bug'latildi, undan so'ng ajratib olingan och sariq yog'li mahsulot 50 °C haroratda quritish pechida quritildi.

Dastlabki komponentlar sifatida oltingugurt (GOST 127-93) va bitum markasi BND 60-90 xom ashyo sifatida olindi, so'ngra idishga 300 gr bitum solinib, 130-150 °C temperaturada suyuqlanguncha qizdirildi, suyuqlanib turgan bitumga 25 gr tabiiy kauchuk qo'shib 1500-2000 ayl/daq. tezlikda aralashtirildi va aralashtirilib turilgan holda, 175gr oltingugurt qo'shildi. Bitum modifikatsiyalash jarayonida, 180-200 °C da, uzluksiz aralashtirib turilgan holatda, bir soat davomida qizdirildi.

NATIJALAR TAHLILI.

3.1. Modifikatsiyalangan bitumni IQ-spektr tahlilidan shuni ko'rish mumkinki, 1039.63 cm^{-1} sohada S=O guruhining sulfooksid bog'ining tebranishini ko'rish mumkin. -C=N- valent tebranishlari $1653-1600,92 \text{ cm}^{-1}$ sohalarda, -C-S-C- valent tebranishlari $698,23 \text{ cm}^{-1}$ sohalarda kuzatildi (1-rasm).

2. Я. Плотникова, Е.М. Гури.- М.И.А. Плотникова, Е.М. Гури.- М. Союздорный. Руководство по применению асфальтобетонных смесей с добавками серы и технологии устройства дорожных покрытий из них 1986. - 16 с.
3. ГОСТ 22245-90. Межгосударственный стандарт. «Битумы нефтяные дорожные вязкие». Технические условия. 1991. Стр 9.
4. Андриади Ю.Г. Комплексно-модифицированное полимерно-битумное вяжущее для верхних слоев асфальтобетонных покрытий: Дис. сахар. технологии. наук: 23.05.05. - Ростов-на-Дону, 1999. - 156 с.

TECHNOLOGIES ALLOWING TO INCREASE THE EFFICIENCY OF PROCESSING COMPOSITE MATERIALS BY THE MILLING METHOD

Assistant teacher Gayratov J.G., student Luqmonjonov A.B.

Fergana polytechnic institute

Having studied in more detail the materials used on the PD-14 engine. More than 90% of the reverse units of the PD-14 engine are made of high-strength composite materials, such as carbon fiber prepreg VKU-29 TU 1-595-11-1352-2012, VKU-39 TU 1-595-11- 1352-2012 and

fiberglass prepreg VPS-48/7781 TU 1-595-10-1380-2013. The use of these materials is due to the fact that fiberglass and carbon fiber PCMs are formed by a combination of fibers (glass or carbon) and a polymer matrix. The fibers are light, stiff and strong, they provide the greatest stiffness and strength. The polymer matrix binds the fibers together, thus redistributing the loads of the reinforced fibers and protecting the fibers from the external environment. Examples of applied design solutions are shown in fig. 1.

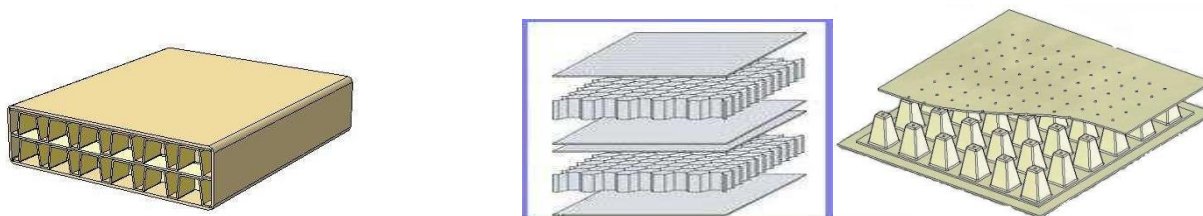


Fig. 1. Examples of the design of composite materials based on glass fibers and carbon-carbon materials

It is known that a composite material is a combination of heterogeneous and mutually insoluble components that are joined together into a single whole due to adhesive interaction at their interface. Depending on the type of matrix, the entire variety of composites can be divided into four groups: polymeric (PCM), metal (MCM), ceramic (CCM), and carbon-carbon (CCCM). The most durable and well-developed are composite materials reinforced with continuous glass, aramid, carbon, boron and metal fibers (Fig. 2)

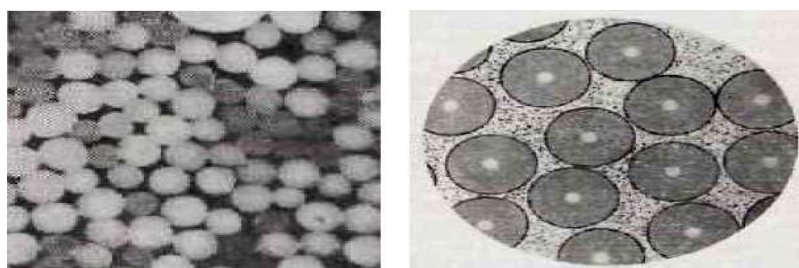


Fig. 2.
fiberglass

Examples of
structures

Features
of the structure and properties, as well as the specifics of composite materials, as an object of

cutting, distinguish them into a special group of hard-to-cut materials, which is characterized by its regularities in the course of the cutting process. Today it becomes clear that it is impossible to directly effectively use the traditional recommendations and methods studied by Professor Time I.A., used in the machining of hard-to-cut steels and alloys.

During mechanical processing (drilling, cutting, perforation, turning and milling) of parts made of carbon fiber and fiberglass, defects occur, such as delamination and tearing of the fiber. Due to these defects, the forces that counteract fatigue stresses are sharply reduced, which generally reduces the service life of the structure and increases the likelihood of equipment failure. Among the defects resulting from drilling, delamination is the main one. As Wong T.L., as well as Stone R., in the aviation industry, the failure of parts due to delamination, consisting of carbon fiber reinforced plastics, caused by drilling and milling processes, reaches up to 60%. This is primarily due to the quality of the machined surface and dimensional accuracy. The main defects of the surface of the composite material under the influence of a cutting tool are as follows: uneven roughness; big waviness; tears and chips at the ends; fiber separation, hairiness; cracks and scratches; deviation of the shape and relative position of the surfaces.

Comparing the processing of PCM with chip formation during cutting of metals, it can and should be noted that in many respects it bears signs of the formation of elemental chips and, at the same time, fracture chips. At the same time, individual elements and particles of the removed material, as a rule, remain interconnected by fragments of filler fibers, i.e., the chips come off in the form of a continuous ribbon. Chip formation is accompanied by the formation of small particles of material and dust, which is highly toxic and harmful to machine components. As the width of the wear area along the flank of the tool increases, the bond between individual chip elements becomes less strong. When a certain degree of wear is reached, the chips begin to disintegrate into separate small pieces of different sizes.

When drilling PCM parts, cutting speeds of 100 ... 200 m / min are used at low feeds in the range of 0.02 ... 0.1 mm / rev. And at the entrance and exit of the drill to eliminate delamination, it is necessary to reduce the feed rate.

The processing methods presented above make it possible to solve the problem of increasing productivity in the manufacture of products through the use of new designs of cutting tools, the selection of optimal cutting conditions, the study of thermodynamic phenomena, which in the end will lead to an increase in efficiency, an increase in quality and a decrease in cost.

The experience gained in the processing of products from PCM showed that the efficiency of processing can be significantly increased if, in the manufacture of PCM, not only the required properties of the resulting structure are taken into account, but also how the resulting PCM will be processed.

It was found that blade machining remains the main method of PCM processing, waterjet cutting methods are effective, but not always suitable (usually due to the dimensions of the products), and cutting on plasma and laser machines is not always permissible due to the low temperature. melting of binder resins, which leads to the release of toxic substances.

When solving the problems of increasing the efficiency of processing by enterprises, together with the Department of Innovative Engineering Technologies, PNRPU, research was carried out in such areas as: processing of PCM by abrasive friction during drilling; turning casings made of VPS-33 with technological fillers (paraffin, plastic, water).

References

1. Комков М.А., Тарасов В.А. Технология намотки композиционных конструкций ракет и средств поражения: учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им Н.Э. Баумана, 2011. 432 с.
2. Перепелкин К.Е. Армирующие волокна и волокнистые полимерные композиты. М.: Изд-во Научные основы и технологии, 2009. 658 с.
3. Wong T.L., Wu S.M., Croy G.M. An analysis of delamination in drilling composite materials. // 14 th National SAMPE technology conference. Atlanta, GA, USA, 1982.

CLASSIFICATION OF COMPOSITE MATERIALS AND THEIR ROLE IN MODERN ENGINEERING

*Senior lecturer Rustamov M.A., Assistant teacher Sadirov Sh.M., student Kozimov M.
Fergana polytechnic institute*

In the modern world, mechanical engineering and instrumentation cannot do without the use of composite materials that have superhardness, superstrength, resistance at high temperatures at a relatively low specific gravity compared to traditional structural materials (steel, cast iron, brass, aluminum, etc.).

Composite materials have the advantage of a flexible design that can be tailored to specific project requirements. On fig. 1 shows the advantages of composite materials over steel and aluminum

Composite materials are materials obtained from the combination of two or more components in a common system in which each component individually retains its properties. Composites can be considered both in macro and micro scales, and in this regard, they can be represented as homogeneous or inhomogeneous, respectively. When composites are considered on a microscale, each of their components has its own interface. Composites can be considered as a combination of more than two phases: one phase is continuous, is a matrix, the other is discontinuous, is a reinforcing phase. Most often, reinforcing elements have a microscopic size, since the thinner the fiber or particle, the higher their mechanical properties. Composite matrices can be made on the basis of metals and their alloys, as well as organic and inorganic polymers, ceramic, carbon, and other materials, and their price depends on their mechanical properties: the better the mechanical properties, the more expensive the matrix. The properties of the matrix determine the technological parameters of the process of obtaining a composite and its performance characteristics: density, specific strength, operating temperature, resistance to fatigue failure and exposure to aggressive media.

Fillers or reinforcing elements are used to strengthen the composite and can be made from high-strength steel, molybdenum, tungsten and other metals and their alloys, fibers from boron, carbon, glass, monocrystals from oxides, aluminum and silicon nitrides, and other compounds.

Composite materials can be divided according to several main features:

- according to the matrix material and reinforcing components;
 - structure — geometry (morphology) and arrangement of components (structural components);
- method of obtaining;
- Areas of use.

However, for a better understanding of the physicochemical properties of composites, we will classify them in accordance with the morphology of the phases that make up their microstructure or the geometry of the components:

- fibrous composite materials - materials consisting of fibers in a matrix (matrix of composite materials - binder material, adhesive material or unifying material);
 - laminated (layered) composite materials, consisting of layers of various materials, binding by a matrix;
 - dispersion-strengthened composite materials;
- a combination of some or all of the first three types.

In addition to ensuring the strength and solidity of the structure, the matrix must have the necessary plasticity and be operable in the temperature range for which the composite is intended. For the manufacture of composites used at temperatures below 200 °C, polymer matrices are used.

At present, composite materials reinforced with glass fibers, i.e., glass-reinforced plastics, are widely used. They are easy to machine, have high strength, resistance to thermal shocks and alternating loads, radio transparency, and corrosion resistance. As a reinforcing element, continuous fibers in the form of threads, bundles, or fabric can be used. Fiberglass laminates based on fabrics are called fiberglass laminates. The highest mechanical characteristics have fiberglass based on single-layer fabrics of satin weave. The use of multilayer glass fabrics increases the interlayer strength of the plastic, simplifies the assembly of the workpiece, reducing the number of manual

operations. Such composites are widely used in shipbuilding, aviation, space technology, automotive industry, and in the manufacture of some household appliances. Both thermosetting resins (epoxy, polyester, phenol-formaldehyde, etc.) and thermoplastic resins are used as a binder. Organoplastics based on high-strength aramid fibers have high strength and elastic characteristics, impact strength, high chemical resistance, high thermal insulation and dielectric properties, burn poorly and emit little smoke, organoplastics are the lightest polymer composite materials, their density is 1250–1350 kg/m³.

Depending on the composition, structure, and technology of obtaining materials, the properties of organoplastics can vary over a wide range: tensile strength from 300 to 3000 MPa, elastic modulus E from 13 to 100 GPa. In terms of specific tensile strength (200 km), organoplastics occupy a leading position among structural materials. Organoplastics are characterized by high parameters of fracture toughness, long service life and reliability of product operation under the influence of mechanical or acoustic shock, eroding flows, and vibration loads. Owing to their reduced density, low smoke-forming capacity, and high aesthetic qualities, organoplastics are used in cladding the cabins of aircraft, ships, automobiles, and for interior decoration of residential and industrial buildings. In the manufacture of modern helicopters using organoplastics, their operational reliability is increased, the production cycle is reduced by about 3 times, a reduction in the mass of units by 20–30% is achieved, labor intensity is reduced and their service life is increased.

Organoplastics are used in the manufacture of protective screens in the housings of fans of turbojet engines, as they can withstand the mechanical shock that can occur when an aircraft strikes a bird. Materials of a new generation are organoplastics-alora, consisting of alternating layers of aluminum alloy and organoplastic, which reduces the loading of the metal and increases the durability of the material as a whole. Compared to traditional materials, they have high crack resistance, which makes it possible to manufacture safely damaged structures from them for air and road transport.

The use of Alor instead of traditional aluminum alloys reduces the weight of the structure by 10–20% when using fabric aramid filler and 2 times - unidirectional. This significantly reduces the weight of the product.

Alor has high damping characteristics, so it is used in structures subject to high-frequency vibrations (high-speed train cars, cars, aircraft, etc.), which allows to increase their service life several times. It is technologically advanced, lends itself well to all types of mechanical processing, plastic deformation.

References

1. Bob Matthews // Engineering Specialist Structural Analysis. General Dynamics Convair Division.
2. Шибakov В.Г., Калашников В.И., Соколова Ю.А. и др. Производство композиционных материалов в машиностроении: Учеб. пособие. — М.: КНОРУС, 2008.

MAHALLIY SORBENTLARDA O'SIMLIK MOYLARINI TOZALASHNING IQTISODIY ISTIQBOLLARI

Dots. Sultonov Sh.A., k.o'qt. Sayimova D.Q., magistr. Oripova M.O.
NavDPI. Navoiy sh.

2000-yillarning o'rtalarida dunyoda 10,5 million tonnaga yaqin tozalangan yog'lar ishlab chiqariladi, ular nafaqat kundalik oziq-ovqat mahsuloti, balki dori-darmonlarni tayyorlash uchun qimmatli xom ashyo hisoblanadi. Shu bilan birga, odatdagi tozalash usullari, qoida tariqasida, yog'larni kremniy va alyuminiy oksidlarini o'z ichiga olgan tabiiy gillarga asoslangan adsorbent bilan qayta ishlashni o'z ichiga oladi.

Biroq, ishlab chiqilgan sorbent konlarining aksariyati, yog'larni tozalashda o'zini ijobiy isbotladi, SSSR parchalanishidan so'ng, neft xomashyosini qayta ishlash korxonalari joylashgan joydan yoki

xorijiy hududda (Gruziya, Armaniston) uzoqlashdi. Ammo ularning jahon ishlab chiqarishining to'rtidan uch qismi Germaniya, AQSh, Yaponiya va Angliyada to'plangan. Shu sababli, ming yillikning boshlarida osiyoda ishlab chiqaruvchilarining 80% dan ortig'i import qilingan analoglarda ishlaydi – faollashtirilgan gil kukuni Tonsil Optimum FF (Germaniya) yoki Amerikaning Engelhard markalari F160, o'ziga xos yuzasi 350 m² g gacha va F115FF, F118FF, F105; gil konlari Priekule (Latviya) (ikkinchi holda - faollashtirilmagan). Yog' yo'qotilishini tozalash bilan birga kamaytirish uchun sorbent iste'moli foizi 0,5 ga teng.

Masalan, o'tgan asrning 70-90-yillarida mahalliy mutaxassislar-Shmidt, Yeletskiy, shuningdek, Tatar avtonom Respublikasi kimyo instituti vakillari – 70-80% geilandid, bentonit va opkovid kukunlari, troshkovskiy konining galloisitini o'z ichiga olgan seolit yoki gumbrina turlarini moylarga kiritish uchun patentlar olganlar. Bundan tashqari, adsorbsion ustunda – 50-90% kaolinit o'z ichiga olgan o'tga chidamli gillarning harakatlanuvchi qatlamida yuqori tozalash natijalariga erishildi.

Xususan, kimyoviy tarkibi, kation-almashinuv kompleksining sig'imi, kolloidligi, shishishi va boshqa bir qator xususiyatlari bo'yicha Navoiy viloyati hududlari sorbentlari odatda kimyoviy faollashuvdan keyin adsorbent sifatida ishlatiladigan klassik oqartirilgan gillarga yaqinligi bilan ajralib turadi.

Oqartirish bosqichida qimmatbaho oqartiruvchi gillardan foydalanish – Tonsil Optimum FF (Germaniya) yoki Amerikaning Engelhard F160 markalari hisoblanadi.

Yog'ni 12 °C gacha sovutish va belgilangan haroratda 6-8 soat davomida ushlab turish uchun yuqori energiya xarajatlari, oxirgi bosqichda, ularning kristallari filtrda ajratilgandan so'ng, ko'rsatilgan sorbentlar bilan birga mumlarning yetarli darajada chiqarilishi ta'minlanadi.

Filtrlashdan keyin (gravimetrik) tozalangan moydagi mumlarning qoldiq tarkibini nazorat qilishning ancha qimmat va uzoq (3 kungacha) usuli, bu ekstraktor (efir) xarajatlarini, katta mehnat sarfini va tayyor mahsulotni jo'natish va sotish jarayonini talab qiladi.

Yog'lar gidratsiya, gidroksidi neytrallashtirish, yuvish va quritishdan keyin oqartirishga (adsorbsion tozalashga) olib keladi. Yog'larning oksidlanishini kamaytirish uchun oqartirish jarayoni vakuum ostida amalga oshirilishi tavsiya etiladi. Odatda, vakuum ostida sorbent 80-95°C haroratda vakuumli quritish moslamasiga beriladi va ma'lum vaqt davomida yog' bilan aralashtirilgandan so'ng, filtr presslarida "ushlangan" aralashmalar bilan birga filtrlanadi.

Import qilingan sayqallangan loy miqdori, qoida tariqasida, yog' massasining 0,3–2,0% ni tashkil qiladi, 4 kPa oqartirish moslamalaridagi bosimni qo'llab-quvvatlaydi.

Bundan tashqari, ikkita asosiy masalani yodda tutish kerak:

tavsiya etilgan nazorat usuli iqtisodiy bo'lishi kerak (yuqoriga qarang);

filtrlash jarayoniga qo'llaniladigan yog' parametrlari mustaqil deb hisoblanishi kerak.

Sorbsiya materialini yaratish uchun O'zbekiston mintaqasining Navbahor va Azkamar konlaridan loy ishlatilgan. Asl loy avval chinni ohakda, so'ngra Retsch shar tegirmonida oldindan maydalanganligini inobatga olinadi.

PRODUCTION AND TECHNOLOGY OF POLYMERS

Khamidov Davlatmurod Khayrulloevich

Chemistry teacher of Military Academic Lyceum "Yosh chegarachilar" Surkhandarya region,

ABSTRACT

In our era, when science and technology are rapidly developing, ensuring the fire safety of industrial facilities and structures with complex structural structures is one of the most urgent issues. In the developed countries of the world, great attention is being paid to the creation of highly effective fire retardants and coatings based on mineral raw materials aimed at increasing the fire resistance of construction structures and materials. In the Republic of Uzbekistan, large-scale

measures are being taken to ensure the fire safety of buildings and structures by creating and improving modern fire protection devices and systems.

Key words: science, technology, structures, complex, rain, industry, hypan, ultrasound.

АННОТАЦИЯ

В нашу эпоху, когда наука и техника стремительно развиваются, обеспечение пожарной безопасности промышленных объектов и сооружений со сложными конструктивными конструкциями является одним из наиболее актуальных вопросов. В развитых странах мира большое внимание уделяется созданию высокоэффективных антипиренов и покрытий на основе минерального сырья, направленных на повышение огнестойкости строительных конструкций и материалов. В Республике Узбекистан проводятся масштабные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений путем создания и совершенствования современных противопожарных устройств и систем. Ключевые слова: наука, техника, конструкции, комплекс, дождь, промышленность, гипан, ультразвук.

INTRODUCTION

Currently, one of the urgent tasks is to create a new generation of protective equipment with complex properties based on the achievements of modern technologies in the field of fire safety of buildings and structures. According to fire statistics, fires around the world cause serious damage to people's livelihoods, economy and ecology. In our era, when science and technology are rapidly developing, ensuring the fire safety of industrial facilities and structures with complex structural structures is one of the most urgent issues. In the developed countries of the world, great attention is being paid to the creation of highly effective fire retardants and coatings based on mineral raw materials aimed at increasing the fire resistance of construction structures and materials. In the Republic of Uzbekistan, large-scale measures are being taken to ensure the fire safety of buildings and structures by creating and improving modern fire protection devices and systems. In this field, in particular, a number of researches are being carried out on the creation of fire-preventing means that ensure the fire resistance of building structures and materials based on local raw materials, and on improving the quality of fire fighting methods and technical means.

DISCUSSION AND RESULTS

It consists of creating content and developing technology for new fire-fighting coating compositions based on local raw materials. - Development of an effective method of obtaining fire-resistant and heatinsulating highly dispersed fillers based on GIPAN and multifunctional compositions; - Development of methods of increasing the efficiency of flame- and heatresistant, as well as fire-extinguishing compositions based on kaolin and liquid glass by influencing the physical state, thermal and thermal properties of GIPAN, its modified forms; - the physical properties, structure and chemical composition of the polymer are affected by the external field (ultrasound, heat) and chemical reagents, ensuring the achievement of the given thermal and physical parameters of the refractory compositions based on GIPAN; - development of fire protection mechanisms of wooden and inorganic building structures using the created heat-insulating compositions; Creation of effective fireresistant coatings on the basis of GIPAN, using them to increase the fire resistance of wooden and inorganic building structures, and to develop methods of multi-level fire protection; - creation of new compositions of heat-insulating materials based on local raw materials, analysis of their main fire-technical characteristics and development of non-combustible coatings and construction materials based on them; - Development of stable dispersed systems based on GIPAN and creation of high-performance fire extinguishing compositions based on them, as well as development of methods for evaluating the effectiveness of liquid fire extinguishing compositions. -quantum-chemical modulation and analysis of the structure and properties of primary substances. - Welding conditions with GIPAN, organosilicon substances in different proportions were studied and antiperins with high viscosity were obtained; - the optimal composition of the polymer obtained on the basis of GIPAN and TEOS in a ratio of 50:1 with liquid glass and kaolin was selected and high-dispersion fillers were developed that are heat-resistant and fireproof; - a method of increasing fire and heat protection functions of polymers was developed by modifying finely dispersed sodium silicate with the help of ultrasound and chemical reagents; - in

accordance with the state standard (GOST 16363-98), new compositions with a multi-level fire protection function were developed based on polymers, which ensure the transfer of wooden building materials to the group of hard-to-burn materials; - the technology of obtaining fire-protective silicate products based on polymers was developed; - a non-flammable and heat-insulating material based on polymers designed to be used as a fire barrier was developed; - new liquid fire extinguishing compositions based on polymers were created and a method for evaluating the effectiveness of additional indicators of these compositions was developed. - properties of substances in the initial and intermediate transition states were analyzed quantum-chemically, and electron distribution and charge distribution in their molecules were studied.

CONCLUSION

As can be seen from the above studies, at present, the rapid pace of scientific and technical development sharply increases the demand for thermostable and fireresistant polymer materials. Studies show that the next direction of application of organosilicon compositions is that they can be used as heat-insulating materials for reactors, pipelines and power plants operating at high temperatures. Due to the resistance of these materials to radiation, their use in nuclear energy can be of great interest. In addition, the shielding ability of organosilicon compounds, even without special additives, can be said to be higher than that of ordinary polymers due to the greater atomic mass of silicon compared to carbon.

REFERENCES

1. Isayev S. Kh., Kadirov Z. Z., Oripov I. O., & Bobirova M. B. (2022). EFFECTS OF RESOURCE-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN SUNFLOWER IRRIGATION ON SOIL HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, 4, 95-100.
2. Egamberdiyev, M. S., Oripov, I. U., Hakimov, S., Akmalov, M. G., Gadoyev, A. U., & Asadov, H. B. (2022). Hydrolysis during hydration of anhydrous calcium sulfosilicate. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 4, 76-81.
3. Egamberdiev, M. S., Oripov, I. U., & Sh, T. S. (2022). Development of a method for measuring the layer moisture condition of concrete and various bases. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 4, 82-84.
4. Kadirov, Z. Z., Oripov, I. A., Tagiyev, A., Shomurodova, G., & Bobirova, M. (2022). WATER-CONSERVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN SAY IRRIGATION, EFFECTS ON SAY GROWTH AND DEVELOPMENT. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 3, 79-84.
5. Bekmurodovna, Kh. Z., & Umirzokov, J. U. FOREIGN EXPERIENCE ON DOING». EDITORIAL COLLEGE, 367.
6. Abdualiev, N. Kh., UmirzoKov, J. U. U. K., & Khakimov, K. Z. (2022). VNEDRENIE USTROYSTVA DLYa OBRAZOVANIYA PRODOLNOGO PALA S ONSASHchYonNOGO UPLOTNITELNYM KATKOM PRI MEJDURYaDYaX HLOPCHATNIKA. In NAUKA I INNOVATsII V XXI VEKE: AKTUALNYE VOPROSY, OTKRYTIYa I DOSTIJENIYA (pp. 50-53).
7. Umirzokov, J. U. (2019). KOLEBANIYA CYLINDRA S VNESHNIM DEMPFEROMI SOOTNOSHENIYA ORTHOGONALOSTI. In Nauchnotechnicheskiy progress: actual and perspective future direction (pp. 78-81).

ПОЛИМЕР КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАРДАН ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИДА ҚЎЛЛАШНИНГ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМИ

Худойназарова Г.А., Ганиев Б.Ш., Холиқова Г.Қ., Рашидова Р.Ў., Жумаева З.Р.

Бухоро давлат университети

Маълумки, турли хил озиқ-овқат маҳсулотлари (дон ва ун маҳсулотлари, сут, музқаймоқ, пишлоқ, панир, қаймоқ, ёғ-мой маҳсулотлари, ичимликлар, гўшт ва балиқ маҳсулотлари, олма, анор, шафтоли, ўрик, узум ва улардан олинадиган ичимлик ва ширинликлар, қуритилган кукунлар ва ҳоказолар) нинг ўраш, қадоқлаш, сақлаш ва бир жойдан иккинчи жойга узатиш учун турли пластмассалардан тайёрланган плёнкалар, ишга чидамли халталар,

кувурлар, кутти, сават ва идишлардан кенг фойдаланилади. Бунинг учун, табиий полимерлар (целлюлоза, крахмал, табиий каучук, ипак, турли хил катронлар), синтетик полимерлар (полимерланиш ва поликонденсатлаш реакциялари туфайли олинадиган полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, полиметил-метакрилат, полиамид, полиэтилентерефталат, эпоксид ва полиэфир катронлари ва ҳоказолар) ва сунъий полимерлар (яъни, табиий полимерларга кимёвий ишлов бериш йўли билан олинадиган полимерлар — хлоркаучук, целлюлоза эфирлари ва ҳоказолар) кенг ишлатилади. Лекин полимерларнинг таркиби, тизими ва хоссаларини керакли даражада ўзгартириш учун таркибига маълум миқдорда қўшимча моддалар (юмшатгичлар (пластификаторлар), рангловчи моддалар, тўлдиргичлар, барқарорлаштирувчи моддалар (стабилизаторлар) киритилади. Одатда бундай материаллар пластмасса деб аталади.

Озиқ - овқат саноатида қўлланиладиган полимер материалларига ва улар асосида ҳосил қилинадиган полимер композицион материалларга ягона гигиеник ва экологик талаб қўйилади; полимер таркибидаги қўшимча моддалар озиқ - овқат махсулотларининг сифатига, таъми ва ҳидига зарар етказмаслиги керак. Шунинг учун полимерлар таркибига киритилган моддалар, уларнинг асосий хоссалари ва уларга қўйиладиган талаблар ҳақида батафсилроқ тўхталиб ўтамыз.

1. Маълумки, полимерланиш реакцияларини тезроқ кечиши учун ҳар бир полимерга мос катализаторлардан, яъни реакция тезлигини оширувчи моддалардан қўлланилади. Катализатор сифатида кислоталар (H_2SO_4 , H_3PO_4 , HCl ва бошқалар), Льюис кислоталари ($AlCl_3$, $TiCl_4$, $ZnCl_2$ ва бошқалар) Фридел — Крафтс катализаторлари қўлланилади. Бу катализаторлар полимерланиш реакциялари туфайли олинадиган полимер кукунлари таркибида қолдиқ шаклида қолиб кетиши мумкин. Шунинг учун, одатда полимерда анорганик бирикмаларнинг қолдиқлари кулчанлик миқдори билан ифодаланади. Масалан, озиқ-овқат махсулотларини ўраш учун тавсия этилган полиэтилен пленкаларининг таркибида кулчанлик 0,02% дан ошмаслиги керак. Шунинг ёдда тутиш керакки, тайёр полимер махсулоти таркибида қолган катализаторларнинг ниҳоятда кичик миқдори полимер материалининг эскиришини тезлаштириши мумкин.

2. Полимерланиш реакцияси кечиши учун шундай моддалар ҳам қўлланиладики, улар полимерланиш инициаторлари деб аталади. Улар кислородорганик ва анорганик перекислар, гидроперекислар ҳамда диазобирикмалари бўлиши мумкин. Ушбу инициаторлар иссиқлик таъсирида парчаланиб, озод радикалларни ҳосил қилиш қобилиятига эга. Перекисларнинг парчаланиши туфайли пайдо бўлган махсулотлар биологик фаол ҳисобланади. Полимерланиш инициаторлари ва уларнинг парчаланиши туфайли пайдо бўлган махсулотларнинг тайёр полимер таркибидаги миқдори 0,2% дан ошмаслиги керак.

3. Полимер махсулотлари хоссаларини узоқ муддатларга сақлаб қолиш мақсадида уларнинг таркибига барқарорлаштирувчи моддалар (стабилизаторлар) киритилади. Улар биологик фаол моддалар бўлиб, полимер билан кимёвий боғланган бўлади. Улар вақтнинг ўтиши билан полимер таркибидан диффузия бўлиб, ташқи муҳитга чиқиши мумкин. Полимерларда термостабилизаторлар сифатида кальций стеарати, рух стеарати, барий стеарати, қўрғошин стеарати ва бошқалар ниҳоятда кенг ишлатилади. Кальций стеарати ва рух стеарати, шунингдек, комплекс стабилизаторлар таркибига кирадиган ушбу стеаратлар заҳарсиз моддалар ҳисобланади. Лекин, кадмий, барий ва қўрғошин стеаратлари ниҳоятда заҳарлидир. Масалан, озиқ-овқат саноатида қўлланиладиган поливинилхлорид махсулотларини барқарорлаштириш мақсадида эпоксидлаштирилган соя мойи қўлланилади. Соя мойи унча заҳарли эмас, аммо полимер таркибига ундан кўпроқ киритилиши полимердан бошқа қўшимча моддаларни ажралиб чиқишини кучайтириб юбориши мумкин.

4. Кўпгина ҳолатларда полимер таркибига юмшатгичлар (пластификаторлар) киритилади. Бундан асосий мақсад - полимерга ишлов беришни осонлаштириш, пластик (юмшоқ) ва совуққа чидамли махсулотлар олишдан иборатдир. Полимер композицияси таркибига пластификатор киргизиш полимер билан бошқа қўшимча моддаларни аралаштиришини осонлаштиради ва энг муҳими, ишлов бериш ҳароратини пасайтиришга олиб келади. Бундан

ташқари, пластификатор пластмасса махсулотларнинг ёнмаслигини таъминлайди, иссиққа ва нурга чидамлилигини оширади.

Пластификаторлар сифатида ҳам қуйи молекуляр ва ҳам юқори молекуляр бирикмалар қўлланилиши мумкин. Ароматик ва алифатик карбон кислоталарнинг эфирлари, фосфор кислота, эпоксидлаштирилган бирикмалар, полиэфирлар, гликол ва монокарбон кислоталарнинг эфирлари полимерларнинг асосий пластификаторлари ҳисобланади.

Ҳозирги пайтда 2000 тадан зиёдроқ полимерларга қўлланиладиган пластификаторлар мавжуд. Аммо озик-овқат махсулотлари учун мўлжалланган полимер махсулотларини ишлаб чиқаришда уларнинг ниҳоятда санокли турлари (глицерин, парафин мойи, этаноламинлар, фтал, себадин, адипин ва лимон кислоталарининг эфирлари, шунингдек, қуйи молекуляр полиэфирлар) қўл келади. Бундан ташқари, глицерин, триацетин, кастор мойи, моно-, ди- ва триэтаноламинлар ва уларнинг тузлари ҳам заҳарсиз пластификаторлар ҳисобланади.

ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕР - ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

*Мамура Эргашева, студент 3 – курса ЧГПУ, Камаридин Уринович Комилов
Чирчикский государственный педагогический университет, г. Чирчик*

На сегодняшней день более широкое применение находят полимер комплексные композиционные материалы на основе реакционно - способных полимеров, что предопределяет интерес к изучению, как химизма, так и кинетики их структурирования. С этих позиций наиболее перспективными являются продукты, получаемые из полимер – полимерных комплексов (ППК (ППК+КФС)) на основе полимер-полимерных комплексов (ППК (КФС+КМЦ)) и карбамидоформальдегидных смол (КФС) с дисперсными наполнителями[1,2].

ППК занимает одно из ведущих мест среди полимеров по разнообразию получаемых на их основе материалов. Это обусловлено широкими возможностями модификации этого композита путем варьирования их соотношения составляющих компонентов, которые существенно влияют на технологические и эксплуатационные свойства получаемого материала[3,4].

Полимер – полимерные материалы представляют собой новый класс композиционных материалов, обладающие уникальными свойствами: высокой сорбционной способностью, улучшению агрофизических свойств почв, в качестве гидрогелей с помощью которых создается противофильтрационный экран на поверхности и глубине почв, получая экономию оросительной воды [5,6].

Целью данной работы явилось создание противофильтрационных экранов с помощью ППК для повышения эффективности использования экономии поливной воды и улучшения условий развития хлопчатника.

Отметим, что известные способы уменьшения фильтрации воды с созданием противофильтрационных экранов с добавками ПАВ, органоминеральных веществ и другие оказались экономически нецелесообразными и не нашли широкого применения [4].

Предлагаемый нами новый полимер – полимерный комплекс ППК на основе (КФС+ИПК), благодаря своей растворимости в нейтральных и слабощелочных средах, а также длительной устойчивости растворов при хранении, дает возможность приготавливать в одной емкости растворы, содержащий и КФС и КМЦ. Кроме того, ППК можно получить и в сухом виде (в виде порошка), который хорошо растворяется в воде и удобен при хранении и транспортировке. Перед нанесением на почву для увеличения водостойкости пленки

ППК(КФС+КМЦ), рН – раствора снижается до 2,5-3, и тогда на почве образуется водонерастворимый ППК. С практической точки зрения применение ППК в сельском и водном хозяйствах имеет огромное значение, так как поликомплексы имеют важнейшее преимущество перед любыми известными полимерами ввиду их высоких закрепляющих свойств против эрозии.

Лабораторные испытания образцов, содержащих избыток Na-КМЦ, на фильтруемость почвы проводились с помощью сита диаметром 24 см и специальной лотковой установки. Во всех опытах сита и лотки заполнялись легкосуглинистой почвой с легким трамбованием и смачиванием водой для получения естественного объемного веса.

Сравнение фильтрационной способности различных почв осуществляли путем определения скорости опускания уровня воды, содержащейся над поверхностью почвы. В гидротехнике и в орошаемом земледелии принято эту скорость "К" выражать в см/час или в мм/мин. Сравнение скорости фильтрации проводили также, определяя время t , в котором расходуется при фильтрации через почву определяемое количество воды, выступающее над поверхностью почвы в начальный момент опыта по высоте h . В наших опытах высота h равнялась 22 мм, а количество воды, которое каждый раз заливалось над изучаемой площадкой, равнялось 1 литру.

Было установлено, что гидрогели ППК изменяя водно-физические свойства почв, уменьшают водоотдачу грунтов в 4 раза, увеличивают срок сохранности влаги на 80%. Вододерживающая способность гидрогелей в несколько раз увеличивает влагозапасы в активном слое почвы, в результате чего и увеличивается срок сохранения влажности почвы.

В почву каждого опытного участка были внесены гидрогели в жидком или порошкообразном состоянии в количествах 50 кг/га с набухаемостью 800-1200%, на глубине 0,2-0,4 м. В результате экспериментов определены сроки полива. Опыты проводились по схеме 1-0-1 при -0,7-0,7-0,6 НВ, активный слой составлял при первом и втором поливах, соответственно 0,6 и 0,7 м. В 1998 и 1999 годах использование гидрогелей дало возможность 2-хкратно сократить количество поливов. На контрольном было три и даже четыре. Оросительная норма воды в эти годы на опытном участке составила 2650 и 2479 м³/га, а на контрольном 5130 и 4150 м³/га.

Для изучения влияния грунтовых вод на обеспеченность растений влагой были установлены наблюдательные скважины на опытном и контрольном участках. В результате наблюдений за уровнем грунтовых вод установлено, что грунтовые воды при залегании их уровня на глубине 1,5-1,8 м. в водоснабжении хлопчатника значительной роли не играют и не участвуют в накоплении влаги с гидрогелями.

Качество поливов сельскохозяйственных культур во многом зависит от равномерности увлажнения орошаемого участка. Этому посвящен целый ряд исследований. Отметим, что до сих пор отсутствуют надежная техника и технологии поливов, которые обеспечивали бы более равномерное распределение поливной воды на поле. Представляется весьма целесообразным добиться равномерного распределения воды по длине поливной борозды, подавая меньшую поливную воду.

В связи с этим, для создания внутрипочвенного экрана сотрудниками кафедры «Химии» Чирчикского государственного педагогического университета был разработан агрегат, обеспечивающий получение экрана на глубине 25-30 см, с применением ППК. Агрегат состоит из навесного плужного устройства, который навешивается на пропашной трактор. С нижней стороны каждого отвала плужного устройства приварены трубки диаметром 15 мм, с установленными 2-3 опрыскивателями. Водный раствор ППК подается через шланги высокого давления подключенный к емкости, установленной на тракторе. В 2021-2022 гг. нами проведены деланочные опыты на полях фермерских хозяйств Ромитанском районе Бухарской области, в условиях легкосуглинистых почв. Площадь опытного участка составляла 0,5 га, контрольного – 0,5 га.

Следует отметить, что предлагаемый вариант при сравнении результатами опытов по изучению режимов полива почвы с противofiltrующим экраном на поверхности

отличается меньшей трудоемкостью и большей эффективностью. Проведены фенологические наблюдения в период вегетации. Посев хлопчатника на опытных вариантах и контроле были проведены 20 и 25 апреля соответственно в 2021-2022 гг. Из наблюдений выяснено, что на всех вариантах опытного участка по всем показателям превосходит данных контрольного поля и урожайность хлопка – сырца была выше на 7,5 ц/га, чем на контроле.

ОСОБЕННОСТИ СНИЖЕНИЯ ГОРЮЧЕСТИ ПОЛИМЕРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Камалов Ж.К., Муродов Б.З., Мухамедгалиев Б.А.

Ташкентский архитектурно-строительный университет

Пожароопасность природных и синтетических полимеров определяется их способностью к воспламенению и распространению процесса горения, последствиями этого процесса [1-3]. Химическая природа горючих и окисляющих веществ, механизмы реакций горения разнообразны. Участие кислорода в процессе горения не является обязательным. Главное, что характерно для реакций, протекающих в режиме теплового горения - наличие сильной зависимости скорости тепловыделения от температуры. При равенстве скорости теплоприхода и скорости расхода тепла на поддержание процесса и потери в окружающую среду устанавливается стационарный процесс горения.

При горении полимерных материалов внутри и на поверхности конденсированной фазы также осуществляются сложные физико-химические процессы, такие как фазовые переходы, термо- и термоокислительное разложение и др. Горение многих полимерных материалов, особенно огне защищенных, включает признаки как гомогенного, так и гетерогенного процесса. Это обусловлено тем, что высокотемпературное разложение полимеров при горении часто сопровождается образованием новой фазы карбонизованного слоя. Последний выгорает в результате реакции взаимодействия газообразного окислителя с поверхностью углерода. Скорость гетерогенного химического процесса выгорания карбонизованного слоя полимеров определяется скоростью диффузии кислорода из газовой фазы к углеродной поверхности [4].

Рассматривая в волне горения основные физико-химические процессы с участием конденсированных веществ и выделяя зону реакции, которая является "ведущей" или контролирующей скорость горения, мы разделили все конденсированные вещества на два класса: безгазовые и газифицирующийся при горении [5].

Конденсированные вещества первого класса при горении вообще не образуют газообразных продуктов. Сюда могут быть отнесены различные термитные смеси, продуктами сгорания которых являются нелетучие конденсированные вещества-оксиды металлов. Подавляющее большинство конденсированных веществ относится ко второму классу. Они первоначально газифицируются, затем осуществляется гомогенное горение продуктов газификации в газовой фазе.

Получение полной информации о химии процесса горения полимеров представляет особенно сложную и практически неразрешимую задачу. Природные и синтетические полимеры представляют собой исключительно сложные системы. До сих пор окончательно не установлены кинетика и детальный механизм разложения полимеров даже при относительно умеренной температуре и скорости теплового воздействия [6].

Для установления взаимосвязи между структурными характеристиками полимерных веществ и закономерностями их горения, безусловно, необходимы знание и понимание физико-химического процесса превращения исходного материала в конечные продукты сгорания на всех этапах этого превращения. Эта конечная цель не может быть достигнута без учета химической кинетики и влияния на последнюю физических факторов.

Специфической особенностью горения является наличие разнообразных критических явлений, наблюдаемых при его возникновении и развитии. В теории горения установление и изучение критических условий горения представляют собой одну из основных задач. Знание

закономерностей и критических условий горения полимерных материалов служит научным фундаментом для оценки их истинной пожарной опасности и установления противопожарных норм при применении изделий из полимеров в тех или иных областях техники.

Исследование механизма и закономерностей горения полимерных материалов находится в настоящее время в начальной стадии развития. Для научно обоснованного подхода к проблеме снижения горючести и получения негорючих полимерных материалов необходимо совместить усилия специалистов-химиков, физико-химиков и физиков в направлении изучения таких вопросов, как высокотемпературное разложение полимеров в условиях, приближающихся к условиям горения, влияние химического строения и надмолекулярной структуры полимеров на закономерности воспламенения и горения, влияние старения полимеров на изменение их горючести, в направлении установления механизма огнегасящего действия различных добавок, создания методов количественной оценки эффективности антипиренов и др.

Для огнезащитной обработки древесины широко применяют соли аммония, которые при нагревании разлагаются с выделением аммиака. Температура разложения солей аммония колеблется в широких пределах и не совпадает с температурой воспламенения древесины. Диаммоний фосфат уже при температуре близкой к 70°C заметно выделяет аммиак, переходит в моноаммонийфосфат. Сульфат аммония частично разлагается при достижении 218 °C, полное разложение с выделением теоретического количества аммиака происходит только при 513°C. Пары хлорида аммония полностью распадаются на NH_3 и HCl при 338°C. Можно подобрать органические соединения, которые при нагревании выделяли аммиак в том же количестве и в тех же температурных пределах, как и названные выше соли, однако эффект самозатухания при этом не достигается. Вероятнее всего, действие сульфатов и фосфатов аммония не ограничивается газовой фазой.

Существующая мировая практика огнезащиты показывает, что наиболее эффективные ее способы связаны с использованием материалов терморасширяющегося типа. Под действием огня или теплового удара такие материалы резко увеличиваются в объеме, образуя пористый слой с очень низкой теплопроводностью, заполняя щели и отверстия, изолируя в целом объект от среды воздействия высоких температур.

Стремление затруднить теми или иными способами нагрев древесных материалов лежит в основе многих мероприятий, осуществляемых для их защиты. В первую очередь, таким мероприятием является нанесение специальных полимерных покрытий на поверхность древесных плит. При нагревании покрытия должны препятствовать передаче тепла к защищаемому, изолировать материал от доступа воздуха, затруднять выход образующихся летучих продуктов. Указанные способы увеличивают время до начала разложения (при монотонном нагреве), но не изменяют по существу характер термического разложения. Важнейшая особенность химической огнезащиты состоит в том, что она снижает термическую устойчивость материала в области предшествующей горению температуры, а не приводит к ее повышению, как при огнезащите, основанной на физических явлениях. Однако это снижение и изменение направления разложения материала оказываются наиболее выгодным и для подавления последующего горения.

Литература

1. Мухамедгалиев Б.А. Повышение атмосферостойкости и механической прочности промышленных полимеров // Пластмассы. –2004.-№3. -с.42-43.
2. Мухамедгалиев Б.А., Миркамилов Т.М. Механические свойства эпоксифосфониевых полимеров // Пластмассы. –1999. -№9. –с.31-32.
3. Мухамедгалиев Б.А., Миркамилов Т.М. Применение фосфорсодержащего полимера в лакокрасочной промышленности // Лакокрасочные материалы и их применение. -1999.-№6.-с.6.
4. Мухамедгалиев Б.А. Влияние природы антипирена на водостойкость модифицированных полимеров //Журнал Пластмассы. –2004. - №7. -с.21.

5. Мухамедгалиев Б.А., Зиёдуллаев Ш. Исследование механизма разрушения антикоррозионных композиционных покрытий //Лакокрасочные материалы и их применение. –1999. -№10. - с.26-27.

6. Hansen R. Certification Requirements of Polymer Composite Materials for Civil Aircraft Applications and motor industries // Europolymer Congress. Eindhoven Universite of Technology, July 15-20, 2001j.- The Netherlands,2001. -p.171.

ОҲОРЛОВЧИ ПОЛИМЕР КОМПОЗИЦИЯЛАР ТАРКИБИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УНИНГ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Шадиева Ш.Ш., Исмамова Р.А.

Бухоро давлат университети мустақил изланувчиси

Ҳозирги вақтда Республикада гуруч ёрмасини қайта ишлашда иккиламчи маҳсулот сифатида алейрон қатлам, гуруч уни қолади. Бу иккиламчи хом ашё ҳозиргача чорвачиликда озуқадан ташқари кенг қўлланилмаган. Бу борадаги изланишларнинг асосий мақсади оҳор таркибидаги камёб маккажўхори ва картошка крахмали ўрнида гуруч крахмалини акрилоэмульсия (АЭ) ҳамда карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) каби синтетик полимерлар билан модификациялаб, уни оҳор сифатида қўллашдир. Шунинг учун ушбу бўлимда оҳорлаш учун гуруч крахмалини “Навоийазот”АЖ да чиқарилувчи АЭ ва Наманганда ишлаб чиқарилувчи Na-КМЦ билан модификациялашнинг экспериментал натижаларини келтирамиз. Ушбу ишда оҳорловчи восита сифатида модификацияланган крахмални қўллаш имконияти ўрганилган; калава иплнинг сифатига турли омиллар таъсири қараб чиқилган; оҳорлашнинг оптимал технологияси ишлаб чиқилган. Ишда синтетик полимерлар билан модификацияланган крахмалнинг реологик хусусиятлари замонавий усуллар билан ўрганилган. Калава ипларни оҳорлаш жараёнида юқорида кўрсатилган сувда эрувчан синтетик полимерлар билан модификацияланган крахмал асосида турли таркибдан иборат оҳорловчи компонентлар таркиби ишлаб чиқилган ва шу асосдаги оҳорловчиларнинг физик-кимёвий, реологик хоссалари ҳамда оҳорланган калава ипларнинг физик-механик ва мустаҳкамлик кўрсаткичлари аниқланган [1-5].

Оҳорловчи моддалар қовушқоқлиги уларнинг асосий кўрсаткичларидан бири бўлиб, у оптимал қиймат доирасида бўлиши керак, унда ип юзасида

ипга мустаҳкамлик ва эластиклик берувчи химоя плёнка ҳосил бўлиши таъминланади. Таркиби турли концентрацияларда бўлган эритма қовушқоқлигининг ўзгариши тўғрисидаги натижалар жадвалда келтирилган.

жадвал

Оҳорловчи эритма қовушқоқлигининг крахмал ва модификаторлар концентрациясига қараб ўзгариши (T=298K)

Крахмал, %	АЭ, %	Турли концентрацияда (%) Na-КМЦ эритмаси қовушқоқлигининг ўзгариши, (Па.с)			
		0,1	0,2	0,3	0,4
3	0,4	1,10	1,17	1,26	1,40
	0,5	1,19	1,28	1,44	1,70
	0,6	1,36	1,51	1,65	2,05
	0,7	1,75	1,93	2,25	2,61
4	0,4	1,41	1,53	1,64	1,72
	0,5	1,54	1,62	1,72	1,95
	0,6	1,67	1,68	1,93	2,20
	0,7	1,96	2,13	2,41	2,71

5	0,4	1,72	1,41	1,55	1,72
	0,5	1,84	1,64	1,91	2,11
	0,6	1,91	1,82	2,23	2,45
	0,7	2,01	2,23	2,64	2,89

Таркибида 3-5%-ли крахмал, 0,4-0,7 %-ли АЭ ва 0,1-0,4%-ли Na-KMЦ бўлган моддалар қовушқоқлигининг боғлиқлигини ўрганиш шуни кўрсатдики, барча ўрганилаётган эритмалар талаб даражасидаги қовушқоқликка эга.

Бунда Na-KMЦ концентрациясининг 0,1%дан 0,4 % гача ўзгариши крахмал елимларининг структура - механик хусусиятларига сезиларли даражада таъсир қилади.

Оҳорлаш жараёни калава ипларнинг куч таъсирида узилишига таъсир этади, яъни оҳорланган калава ип мустаҳкамлиги юмшоқ калава ипга нисбатан ортади. Шунинг учун изланишлар жараёнида оҳорланган ва оҳорланмаган калава ипларнинг куч таъсирида узилиши ўртасидаги фарқлар аниқланди.

Оҳорда полимер молекулаларининг ўзаро жойлашуви ва макромолекулалар конформацияси полимер макромолекулалари ўртасидаги ўзаро таъсир кучига боғлиқ. Структура барқарорлиги тўғрисида жадвалда келтирилган тиксотроп тикланиш даражаси бўйича фикрлаш мумкин. Тиксотропия бирон-бир механик куч таъсири натижасида бузилган структуранинг маълум бир вақт давомида тикланиш хусусиятидир.

Структура қовушқоқлиги ва мустаҳкамлигини ошириш тизимда АЭ миқдори қанча кўп бўлса, яққолроқ намоён бўлади. Шундай қилиб, крахмал таркибига АЭ ни киритиш тиксотроп тикланиш коэффицентининг ошишига, яъни релаксацион жараёнлар тезлигининг ошишига олиб келади. Юқори адгезион хусусиятлари туфайли синтетик полимерлар калава ипларни оҳорлаш учун оҳорловчи препарат сифатида муҳим аҳамиятга эга.

Компонентлар таркибининг ўзгариши уларни оҳорловчи компонент сифатида кенг қўллашга имкон беради.

Крахмал таркибига кам миқдорда АЭ ва Na-KMЦ қўшилган 4%-ли крахмал елимининг реологик хусусиятларини ўрганиш шуни кўрсатадики, АЭ ва Na-KMЦ оҳор таркибига қўшилганда унинг реологик хусусиятлари маълум даражада ўзгаради.

Шундай қилиб, сувда эрувчи полимер АЭ ва Na-KMЦнинг, яъни синтетик полимерларнинг оҳор таркибига қўшилиши тизимнинг қовушқоқлигини ва тиксотропик тикланиш даражасининг ортишига ҳамда сирт таранглигини максимал пасайишига ёрдам беради, бу эса ўз навбатида калава ипларнинг физик- механик ва технологик кўрсаткичларини яхшиланишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Исмазова Р.А., Саидова Ш.З., Эшонкулова Д.И. Влияние концентрации полимеров на параметры шликтования // Dedicated to the 97 Anniversary of the National Leader of Azerbaijan, Heydar Aliyev. IV International scientific conference of young researchers. Proceedings. Baku engineering university, 2020. Baku/Azerbaijan. –С. 381-383.

2. Исмазова Р.А., Норов И.И., Ибрагимова Ф.Б. Физико-химические свойства полимерной композиции // Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. XXIII Всероссийская конференция молодых учёных-химиков (с международным участием) Нижний Новгород, 21-23 апреля 2020 г. –С. 489.

3. Исмазова Р.А., Амонов М.Р. Физико-Механические характеристики оплихтованной пряжи с интетическими полимерами // Симпозиум «Химия в народном хозяйстве» Дубровицы - 2020 г. –С. 46-47.

4. Ибрагимова Ф.Б., Амонов М.Р., Исмазова Р.А. Изучение степени клейстеризации крахмала в зависимости от концентрации щелочи // “Аналитик кимё фанининг долзарб муаммолари” VI Республика илмий-амалий анжумани. Термиз ш., 2020. – Б. 367-368.

5. Исмазова Р.А., Амонов М.Р., Ибрагимова Ф.Б., Норов И.И. Изучение зависимость вязкости шликтующих композиций от содержания в них ПВС и ГИПАНа // “Аналитик кимё фанининг долзарб муаммолари” VI Республика илмий-амалий анжумани. Термиз ш., 2020. – Б. 369-370.

ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ОШЛИХТОВАННОЙ ПРЯЖИ С СИНТЕТИЧЕСКИМИ ПОЛИМЕРАМ

Р.А. Исматова, М.Р. Амонов

Бухарский государственный университет, Республика Узбекистан

В современных условиях формирования рыночных отношений повышение качества и конкурентоспособности продукции является одной из ключевых задач в текстильной промышленности, решаемых путем создания эффективных ресурсосберегающих технологий, позволяющих значительно сократить расход пищевого продукта крахмала и дорогих импортных, привозных химических материалов.

На протяжении всей истории развития текстильного производства крахмал играл лидирующую роль в качестве основы шлихтующих композиций благодаря его дешевизне, доступности и налаженности выпуска. В настоящее время, несмотря на наличие целого ряда синтетических продуктов для шлихтования, ситуация принципиально не изменилась. Доля крахмальных шлихтующих составов достигает порядка 75%. В условиях экономического кризиса особое место занимает вопрос создания полимерных композиционных материалов и поиск новых типов шлихтующих композиций, позволяющих снизить потребление крахмала и соответствующие технологическим требованиям на мировом рынке.

В этой связи чрезвычайно актуальной становится задача поиска путей уменьшения содержания крахмала в клеящих композициях без снижения качества шлихтования.

В связи с этим целью данной работы является разработка и физико-химическое обоснование технологии шлихтования хлопчатобумажной пряжи с использованием в качестве шлихтующих препаратов ПВС и ГИПАНа с целью уменьшения расхода ценного пищевого крахмала.

Содержание крахмала в шлихтующей композиции изменяли в диапазоне от 4 до 6%, ПВС от 1,0-3,0% (в пересчете от веса крахмала).

Как и следовало ожидать, что введение ПВС в состав полимерную композицию приводит к уменьшению подвижности макромолекулы крахмала, т.е. ограничению их теплового движения, повышению структурированности системы и образованию более жесткой цепи, и, вследствие этого, вязкость системы повышается. Кроме того добавление в крахмальные клейстеры ПВС приводит к переходу упруго-хрупкой системы в упруго-пластическую, т.е. повышаются пластичные свойства пленок шлихтующих полимерной композиции и ПВС выступает в роли пластификатора. Так и следовало ожидать, процесс пластификации шлихтующих полимеров существенным образом влияет на физико-механические свойства хлопчатобумажной пряжи.

Растворы полимеров, в том числе крахмала, не являются бесструктурными. Под структурой растворов понимают взаимное расположение молекул растворителя и полимера, конформацию макромолекул, взаимодействие между макромолекулами полимера.

ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗОЛЬ ОТХОДОВ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ ДЕВУЛКАНИЗАТОВ.

Д.Я. Юлдашов, Д.А.Раимкулов, Ф.С. Дунназарова.

Ташкентский химико-технологический институт.

Современный этап развития композиционно-эластомерного материаловедения во многом определяется экологическими требованиями и концепциями «Зеленой технологии». В этом аспекте особую актуальность для наших исследований приобретала золь отходы теплоэлектростанции и продукты переработка резиновых отходов в полезное сырье и

материалы, исключаяющие негативное воздействие на окружающую среду, к числу которых можно отнести девулканизацию изношенных резин.

Как известно, в связи с истощением мирового запаса нефтяного и газового сырья, являющегося главным углеводородным сырьем для производства пластических масс и резин, интерес к переработке вторичного углеводородного сырья, в частности, изношенных резин резко возрастает и становится приоритетным направлением современности.

Главными причинами, сдерживающими применение вторичного сырья, являются строгие требования, предъявляемые к качеству композиционно-эластомерных материалов и изделий, а значит к качеству вторичного сырья; высокие затраты на переработку отходов из-за строгих инструкций по защите окружающей среды; сравнительно высокий уровень трудовых затрат, и следовательно, высокая стоимость восстановленного эластомера. Однако, ожесточающиеся законодательство, ограничивающее захоронение отходов, требует поиска экономичного и экологически безвредного метода переработки резиновых отходов.

Базируясь на современных подходах к решению проблемы утилизации резиновых отходов, можно с уверенностью сказать, что только способ девулканизации позволит рационально и эффективно определить пути дальнейшего использования отходов резин как ценного вторичного углеводородного сырья для различных отраслей промышленности.

На сегодняшний день различные золь отходы Новоангреновской тепло-электро станции используется в ряд отраслях, например в цементной, строительной и др. Учитывая специфику образования и состав зольного отхода нам произвело интерес применять их в качестве наполнителя при получения девулканизатов из отходов отработанных резин. Как видно из таблицы состав зольного отхода второй стадии имеет ряд оксидов металлов, которые могут положительно повлиять на процесс повторного структурирование девулканизатов полученных из резиновых отходов.

Таблица.

Название элементов	Na ₂ O	Mg O	Al ₂ O ₃	SiO ₂	K ₂ O	Ca O	Fe ₂ O ₃	Ti O ₂	Ba	Остальное
Содержание, %	< 2.14	0.04	29.02	56.65	1.08	0.10	1.56	0.04	< 0.014	10.00

В свете вышесказанного, разработка экономической и экологически безвредной технологии девулканизации резиновых отходов, обеспечивающие максимальное сохранение молекулярной массы каучуков с улучшенными пласто-эластическими свойствами, остается актуальной задачей в области девулканизации.

Как известно, девулканизация резиновых отходов осуществляется различными способами, также в условиях высоких температур, что приводит к деструкции макромолекул каучуков. Изученном нами способе девулканизация осуществлялось в смеси растворителей, что существует вероятность останки растворителя в составе обрабатываемой массы. При этом адсорбционные свойства зольного отхода положительно сказывается на схватывание лопастям агрегата.

В соответствии с поставленной целью нами была предложена энергосберегающая, экологически безвредная технология девулканизации резиновых отходов, основанная на принципе механохимического воздействия отличающаяся простотой и компактностью.

В отличие от других существующих способов нами предлагается упрощенная одностадийная технология девулканизации резиновых крошек, основанной на использовании компонентов: активаторов, мягчителей и отходов зольного характера. Установлено, что с введение зольного отхода в процессе термомеханической переработки резиновой крошки положительно влияет на интенсивное смешение массы. Особенно, это более эффективно проявляется в заранее расплавленных эластомерных системах. По всей вероятности, указанное обстоятельство обусловлено смазывающим эффектом мягчителя и

адсорбционным и свойствам наполнителя. Содержания оксидов ряд металлов существенно сказывается на повторно вулканизационные характеристики композитов.

ИССИҚЛИККА ЧИДАМЛИ ҚОПЛАМАНИ ДЕРИВОТОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ЭТИШ.

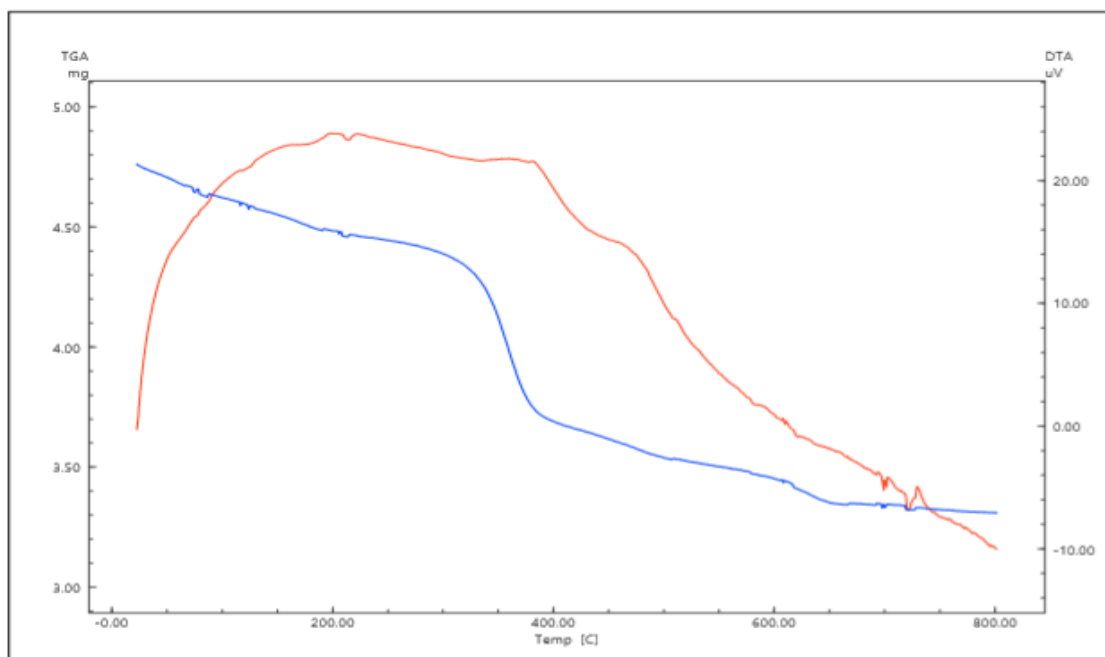
Рўзиев Р.Т., Тошкент кимё - технология илмий татқиқот институти таянч докторанти
Раҳманкулов А.А., Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти “Физика ва
электроника” кафедраси доценти

Акрил асосида олинадиган қоплама хусусиятидаги бу каби маҳсулотларнинг иссиқликка чидамлилигини ошириш долзарб вазифалардан бири саналиб, муҳим тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Мазкур тадқиқот ишида акрил-стирол қопламанинг таркибига тегишли қўшимчалар ва тўлдирувчилар киритилиб, унинг иссиқликка чидамли хусусияти амалий тажрибаларда ўрганиб чиқилди.

Тадқиқот давомида тегишли қўшимчалар ва тўлдирувчилар иштирокида ҳосил қилинган акрил-стирол қопламасининг термик хусусиятини ўрганиш мақсадида деривотографик кўрсаткичлари таҳлил қилинди. Натижаларга кўра, мазкур акрил-стирол қопламасининг DTA эгри чизиғи экзотермик эффекти 20, 247 ва 503°C ҳароратларда шунингдек, эндотермик эффекти 253, 506 ва 798°C ҳароратларда аниқланди (1-расм).

1-расм. Иссиқликка чидамли қопламанинг деривотографик кўрсаткичли чизмаси.

Юқоридаги чизмага мувофиқ келтирилган акрил-стирол қоплама намунасига ҳарорат таъсир эттирилиши натижасида масса йўқотиши кинетикаси ўрганилганда 20-798°C ҳарорат оралиғида эканлиги аниқланди. Шу билан бирга, 253-502°C ҳарорат оралиғида намунанинг энг кўп масса йўқотиши 19%ни, энг кам масса йўқотиши 4,6% ни ташкил этиб, 502-798°C



ҳарорат оралиғида намоён бўлмоқда. Ўз навбатида, ҳарорат 798°C дан ортиганда намунанинг 68.5% қисми парчаланмасдан қолганлигини кўрсатмоқда. Жараённинг мазкур босқичлари экзотермик таъсир билан бирга келади.

DTA ва TGA таҳлиллари натижасида олинган натижаларга асосланиб, жараённинг турли ҳарорат оралиғи учун кинетик параметрлар аниқланди. Унинг афзаллиги бир қатор ўлчовлар ва битта намунадан реакцияларнинг бутун ҳарорат оралиғида кинетик хусусиятларни ҳисобланди.

Термогравиметрик анализ эгри чизиғи ва дифференциал термик анализ эгри чизигининг батафсил таҳлили, қуйидаги жадвалда келтирилган. (1-жадвал).

1-жадвал

Иссиқликка чидамли қопламанинг вазн йўқотишига ҳароратнинг таъсири.

№	dw 3.65	1/T	dw/dt	М.г	Минт	T ⁰ +K
1	3.57	0.0026	0.012	0.08	6.26	373
2	3.50	0.0021	0.009	0.15	16.25	473
3	3.46	0.0017	0.007	0.19	26.26	573
4	2.82	0.0014	0.022	0.83	36.26	673
5	2.66	0.0012	0.021	0.99	46.26	773
6	2.60	0.0011	0.018	1.05	56.23	873
7	2.50	0.0010	0.017	1.15	66.2	973
8	2.46	0.0009	0.015	1.19	76.16	1073
9	2.44	0.0009	0.015	1.21	78.98	1101

Шундай қилиб, амалий тажрибалар давомида олинган акрил-стирол қопламасининг иссиқликка чидамли хусусиятини янада ошириш учун тегишли қўшимчалар ва тулдирувчилар қўшилди. Олинган қоплама намунасининг термик барқарорлиги ва термомеханик мустаҳкамлиги кўрсаткичлари таҳлил қилинганда анологларига нисбатан ижобий кўрсаткичда эканлиги аниқланди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Шайкулов Б.К., Нуркулов Ф.Н., Джалилов А.Т., Акрил ва азот сақлаган органик мономерлар асосидаги сополимерларни физик-кимёвий хусусиятларини тадқиқ этиш, «Композицион материаллар» журнали **2/2022**, 21-23-б.
2. Guo C., Jin C., Jin-hui P. & Run-dong W. Green evaluation of microwave assisted leaching process of high titanium slag on life cycle assessment. Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 2010. 20, 198-204.
3. Шайкулов Б.К., Нуркулов Ф.Н., Джалилов А.Т., Анализ дериватографических результатов акриловых сополимеров, журнал «Universum», выпуск 9(99) 2022г., стр. 59-63.
4. Allahdini, A.; Jafari, R.; Momen, G. Transparent Non-Fluorinated Superhydrophobic Coating with Enhanced Anti-Icing Performance. Prog. Org. Coat. 2022, 165, 106758.
5. Рузиев Р.Т., Нуркулов Ф.Н., Рахманкулов А.А., Джалилов А.Т. Исследование термических свойств высоконаполненных акриловых композиций. 1(103), <https://7universum.com/nature> 07 января 2023 года.

Синтез полимеров на основе хлорорганических соединений

Анварова Ирода Анваровна, преподаватель

Каршинского инженерно-экономического института

Поливинилхлорид (ПВХ) – один из самых многотонажных полимеров, который производится во всем мире. На его основе получают тысячи видов материалов и изделий, используемых практически во всех отраслях экономики. Мировой объем выпуска ПВХ в 2015 году составил 37 млн тонн и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему росту. Большое производство ПВХ обусловлено рядом факторов, в том числе: доступностью исходного сырья, относительной легкостью и дешевизной его производства, хорошими физико-механическими свойствами, огромными возможностями по его применению в технике, сельском хозяйстве и быту [1].

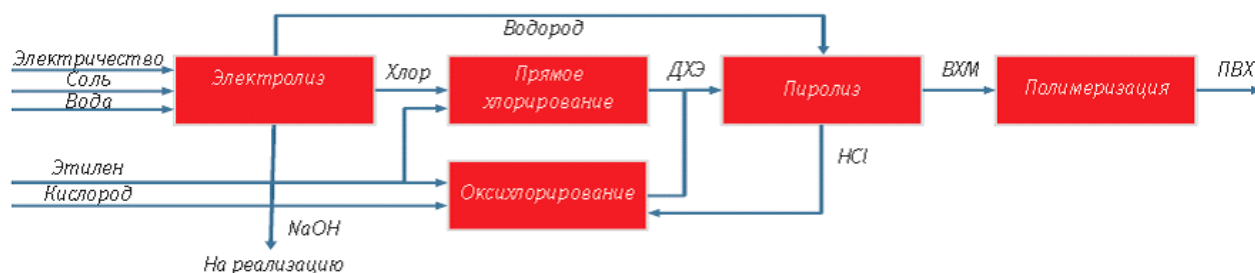
ПВХ представляет собой высокомолекулярный галогенпроизводный углеводород, элементарные звенья которого в основном соединены по типу «голова к хвосту». Это полимер, на основе которого составляют наибольшее количество композиций и смесей.

Главные причины такой особенности – без добавок полимер практически невозможно переработать, кроме того, с их помощью можно придать материалу определенные физические свойства. ПВХ представляет собой среднеполяризованные молекулы, и как таковые полимерные цепочки ПВХ могут существовать в ассоциированных структурах, оставаясь в расплаве и даже в очень сильно разбавленных растворах в термодинамически удовлетворительных растворителях. Однако это не снизило интерес к полимерной макромолекуле, структуре из микрочастиц смолы, полученной в процессе полимеризации или композиции на основе винила. Структурные особенности макромолекул и частиц смолы играют важную роль при компаундировании ПВХ и определении ожидаемых от материала свойств. Структура главной цепи, длина и распределение образованных молекул являются первичной основой, на которой строится конечный продукт. Структура регулирует скорость, при которой можно вводить смешиваемые ингредиенты, сам процесс смешения и способ переработки полимерного материала. К структурно-морфологическим свойствам и характеристикам ПВХ относятся: размеры и форма частиц, их поверхность и пористость, плотность, внутренняя структура и другие. Частицы суспензионного ПВХ представляют собой прозрачные и непрозрачные зерна, что обусловлено различием их строения. Пористые (непрозрачные) зерна представляют собой совокупность мелких сферических частиц размером около 2 мк, которые срачиваются между собой небольшими участками поверхности (шейками). Между ними существует пространство, которое и определяет 7 пористость зерна. Одно зерно ПВХ диаметром 150 мк состоит примерно из 200000 мелких сферических частиц [49]. Прозрачные зерна представляют собой монолитные частицы, которые образуются из единичных нереагированных капель мономера. Размер образующихся частиц составляет 0,2 до 1,5 мк. Зерна суспензионного ПВХ имеют оболочку, которая оказывает влияние на растворимость ПВХ.

Впервые поливинилхлорид был запущен в крупнотоннажное промышленное производство еще в 30-е годы XX века в Германии. Основными сферами применения ПВХ является изготовление оконных профилей, погонажных изделий, пленок, труб, фитингов, различных покрытий и других изделий. ПВХ выпускается в двух основных видах в зависимости от особенностей производства и рынков потребления: суспензионный (ПВХ-с) и эмульсионный (ПВХ-э). Последний применяется преимущественно в напольных и настенных покрытиях [2].

В отличие от производства ПЭ и ПП изготовление ПВХ — много-стадийный процесс. Ключевой передел ПЭ и ПП — это один этап: полимеризация этилена и пропилена соответственно, а для получения ПВХ необходимы минимум четыре передела. Процесс производства ПВХ начинается с добычи хлора путем электролиза соляного раствора. Затем с помощью хлорирования этилена получают дихлорэтан (ДХЭ). Потом пиролизом ДХЭ получают винил-хлорид-мономер (ВХМ), который на следующем этапе полимеризуют в ПВХ. В современных технологиях наряду с прямым хлорированием этилена используют также процесс оксихлорирования, в рамках которого «утилизируется» хлористый водород (HCl), поступающий с установки пиролиза ДХЭ, и вырабатывается тот же самый ДХЭ [3].

И, конечно, для строительства комплекса ПВХ необходимо наличие этилена, без которого описанный выше процесс существовать не сможет. Поэтому комплексы по производству ПВХ, как правило, объединены с заводами по выпуску этилена. Таким образом, для выпуска ПВХ необходимы три ключевых вида сырья: этилен для производства ДХЭ, соль и электричество — для хлора, а также создание 4-5 производственных переделов. Укрупненная схема интегрированного процесса изготовления ПВХ представлена на рис 1.



Укрупненная схема интегрированного процесса производства ПВХ

При производстве винилхлорида в виде отхода образуется фракция легкокипящих компонентов (ЛКФ), содержащая, в частности, такие непредельные соединения, как дихлорэтилены, трихлорэтилен, хлоропрен, а также бензол. Эти соединения, образующиеся в качестве побочных продуктов при пиролизе дихлорэтана, содержатся в рецикловом дихлорэтано. Рецикловый дихлорэтан, вновь направляемый на стадию пиролиза, предварительно очищают от побочных соединений на стадии ректификации с выводом ЛКФ в виде дистиллята, который затем подвергается сжиганию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ito Hiroshi, Okazaki Masaki, Miller D.C. Radical copolymerization of 2-tri-fluoromethylacyclic monomers. П // J. Polym. Sci. A. 2004. V. 42. № 6: P. 1478.
2. Liu Chang Xin. Derivation of copolymer composition equation through kinetic theory in binary copolymerization systems with antepenultimate effect //J. Macromol. Sci. 1991. V. 28. № 10. P. 1063.
3. Fukuda T., Mayung D., Kubo K., Inagaki H. Penultimate unit effects in free-radical copolymerization // Macromolecules. 1991. V. 24. № 2. P. 370.

РЕЗИНА МАҲСУЛОТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ТАБИЙ ЛАТЕКС КОЛЛОИД БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

Яхшиқулов Искандар Сафарович

Тошкент шаҳри СП ООО "HEALTH LINE"

Табиий латекс дунё иқтисодиётини ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди. Ушбу каучук маҳсулотларини ишлаб чиқариш муҳим стратегик саноат хомашёси ҳисобланади. Табиий латексдан автомобил шиналари ишлаб чиқаришда, тиббиётда резина қўлқоплар ишлаб чиқаришда, юмшоқ мебеллар тайёрлашда, кимёсаноатида, нефт-газ саноатида, қурилиш материаллари ва бошқа қўлаб соҳаларда қўлланилади.

Табиий латекс Таиланд, Малайзия, Индонезия, Бразилия, Ҳиндистон каби тропик минтақаларда ўсадиган дарахтлардан олинади. Шунинг учун латексни ташиш ва узоқ муддат сақлаш учун коллоид барқарорлигини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

Латексни ташиш, сақлаш ва йиғиш жараёнида латекс коллоидининг барқарорлигини таъминлаш учун кимёвий стабилизаторлар қўшилади. Шунинг учун латексни қўллаш жараёни латекснинг коллоид барқарорлигига асосланади. Умуман олганда, латекс икки сабабга кўра коллоид барқарорликни сақлаб қолиши мумкин, яъни унинг зарраларининг сирт заряди ва гидрофил материалнинг физик ҳолати. Шунинг учун, бу икки омилни заифлаштириш ёки йўқ қилиш латекснинг барқарорлигига таъсир қилиши ва коагуляцияга олиб келиши мумкин. Агар латексга электролит қўшилса, латексдаги манфий заряд камаяди, бу каучук заррачаларнинг бир-бирига яқинлашиб, тўпланиши ёки коагуляцияланишига олиб келади. Латекснинг барқарорлигини жараён талабларига мослаштириш учун кўпинча латексга тегишли микдорда стабилизаторлар қўшилади. Одатда ишлатиладиган стабилизаторларнинг икки тури мавжуд: бири аммиак, калий гидроксид, натрий гидроксиди, сувда эрувчан гидроксиди металл тузлари ва баъзи анионли совунлар киради. Масалан,

лаурик кислотали совун латекс эмулсиясидаги каучук заррачаларининг зарядини оширади ва макромолекуланинг мембрана қобиғи мустаҳкамланади. Яна бошқа бир туридаги моддалар - заррачалар юзасида ҳимоя қатламини оширади ва латекснинг коллоид хусусиятларини яхшилайди. Бундай стабилизаторларга казеин, желатин, алгинат ва бошқа гидрофил коллоидлар ва баъзи ноионик сирт фаол моддалар (масалан, перегал "О") киради. Ташишда барқарорликни тامينлаш учун 60% ли табиий латекс 1,6-1,7 % аммиак ёки 0,5-0,7% калий гидроксид билан консервация қилинади. Ишлаб чиқариш жараёнида резина концентрацияси 60% дан 28-30% гача суюлтирилади, бунда стабилизатор сифатида 10 % ли казеин ёки перегал "О" қўшилади.

Латекс коллоид барқарорлиги одатда механик барқарорлик, кимёвий барқарорлик ва латекснинг термал барқарорлигини англатади. Латекснинг беқарорлиги кислота, гидроксид, туз, механик таъсир, сувсизланиш, ҳарорат ва бошқалар каби омиллар билан боғлиқ.

Латексдаги каучук зарралар манфий зарядланганлиги сабабли, тўғридан-тўғри латексга кислота қўшиш мумкин эмас, лекин латекснинг ўзида ферментлар ва бактерияларнинг таъсири туфайли шакар ва оксилларнинг ферментацияси ва гидролизланишига олиб келади, сувда кам эрийдиган ёғ кислоталари ҳосил бўлади. Мусбат зарядланган водород ионлари каучук заррачалар юзасидаги манфий зарядни нейтраллаши сабабли коагуляция жараёни боради, натижада резина ҳосил бўлади. Шу сабабли ташиш ва сақлаш жараёнларида табиий латекс коагуляцияга учрамаслиги учун коллоид аралашманинг рН киймати ва температураси доимий назоратда бўлиши керак.

Ташқи муҳитнинг латекс коллоид барқарорлигига таъсири катта бўлиб, очиқ ҳолата юза қатламнинг ҳаво билан таъсирлашишидан қаймоқ ҳосил бўлиши кузатилади. Температуранинг ошиб бориши аралашмадаги аммиакнинг тез учиб кетишига олиб келади, коллоид барқарорлик бузилиши тезлашади.

Латекс коллоид барқарорлиги ишлаб чиқариш технологик жараёнларни боришида, кимёвий каттик чиқиндилар ҳосил бўлишини каматириб экологияга зарар етказмасликда, иктисодий самарадорликни оширишда муҳим аҳамият касб этади.

POLYMERIC HYBRID COATINGS BASED ON VERMICULITE

Bakirov Zh.A. Khalikova S.J. Beknazarov Kh.S.

Tashkent Institute of Chemical Technology

Various studies on the use of natural vermiculite have not yet been published in the literature, which have shown improved corrosion resistance in an aggressive environment. Interestingly, the introduction of vermiculite into polymer structures exhibits remarkable physicochemical properties and increases the thermal stability of composites that hinder cracking [1]. In this study, we report the synthesis of hybrid composite coatings of vermiculite with organic compounds. In addition, the characteristics of the applied coatings were evaluated using a scratch resistance test. The vermiculite-containing coating showed better corrosion resistance with improved scratch resistance, which is an important parameter to consider in multi-purpose applications.

Vermiculite of the Tebinbulak deposit was used as a natural mineral. Before using vermiculite, an acid treatment was carried out with a 7% hydrochloric acid solution. Within two days. Then it was washed with distilled water until neutral and the resulting product was dried to a constant weight.

Hybrid coatings were prepared as follows: first, crotonaldehyde (a secondary raw material in the synthesis of acetaldehyde) was treated with ammonia, after which epoxy resin ED-20 was used to obtain the coating, the epoxy resin was mixed with treated crotonaldehyde with ammonia, and acid-treated vermiculite was added as a filler.

The corrosion rate of the clean sample, coated and hybrid composite coating indicates an increase in anti-corrosion properties in the sequence: uncoated > polymer coating > hybrid coating. The impedance values for the uncoated sample decrease, indicating that the coating is starting to flake

off, which is likely to occur within the marked area as a result of corrosion attack at the coating/substrate interface.

Samples with a higher concentration of vermiculite showed higher polarization resistance, which increases the level of the contact surface between the components of vermiculite and the composite material with high strength, hardness and toughness. These properties are associated with the hardness of vermiculite particles compared to the polymer, as well as with the influence of the interface between the matrices and high adhesion between them. The good distribution of the filler is associated with a reduced density of cross-links in the polymer, which contributes to the dispersion of particles between polymer bonds and an increase in hardness. The increase in compressive strength by increasing the weight ratio to 0.0015 is the result of the high strength of vermiculite, which is uniformly transferred to the host matrix. The very high level of contact between the resin matrix and the particles facilitates the transfer of physical stress. The particles are uniformly dispersed in the matrix, so they reduce the mobility of polymer chains by occupying the gaps between them, thereby increasing the resistance of the matrix to deformation and crack growth.

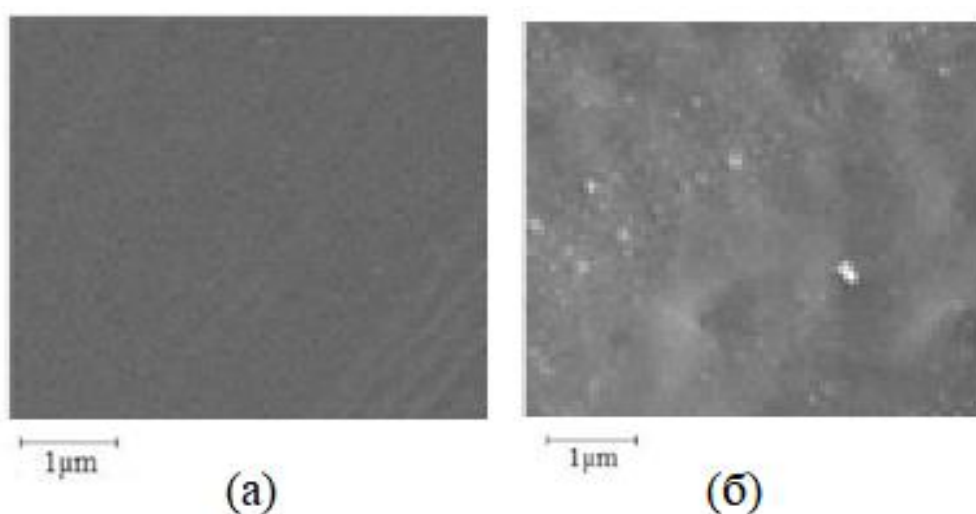


Fig. 1. SEM images of St20 steel (a) and the resulting coating (b)

SEM images show that uncoated steel St20 has a smooth surface. Figures 1b show coatings containing crotonylideneimine, epoxy resin and vermiculite. The introduction of vermiculite into the coating changes the surface morphology of the films deposited on the substrate. The substrate is covered with dense layers consisting of many small particles, and the surface roughness increases after processing. With an increase in the content of vermiculite, cracks do not appear on the surface of the films. The introduction of vermiculite into the composite changes the microstructure of the resulting coating and forms many microholes on the surface, which may be associated with the formation of a solid solution between organic parts and metal oxides in vermiculite.

Thus, the vermiculite particles have a large aspect ratio and free space between the particles, which increases the surface hardness and modulus of elasticity, and thus improves the corrosion resistance. Increased scratch resistance of polymer coatings was observed with the addition of vermiculite particles. Also, the surface of the composite coating was completely homogeneous and transparent, without any cracks or phase separations in the matrix volume.

Bibliography

1. Бакиров Ж.А., Халикова С.Д., Бекназаров Х.С. Синтез антикоррозионных гибридных покрытий на основе вермикулита // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13621>
2. Moore B, Asadi E, Lewis G (2017) Deposition methods for microstructured and nanostructured coatings on metallic bone implants: a review. Adv Mater Sci Eng 2:1 – 9.

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ, НАПОЛНЕННЫХ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИМ МАТЕРИАЛОМ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ

¹Жураев Шохрух Тулкинович, ¹Мухиддинов Баходир Фахриддинович, ¹Рахмонова Рухсора
Суръатилло қизи

Навоийский государственный горный и технологический университет

Для улучшения физико-механических и динамических свойств композиционных эластомерных материалов и изделий на их основе применяются многих ингредиентов, натуральных и синтетических каучуков. Разработка углеродсодержащего наполнителя композиционных эластомерных материалов для получения с заданной структурой, физико-механических и динамических свойств изделий на их основе, остается одной из актуальных задач[1].

В данной работе приводятся результаты исследования по получению резиновых смесей на основе синтетических каучуков(СКИ-3 и наирита КР-50), наполненных углеродсодержащим материалом (УМ) и исследование их некоторых свойств.

Исследованы изменение обрабатываемости λ , пластицируемости $M_{\max}/M_{\min}$, относительного крутящего момента $M_{отн}$ и скорости пластикации $V_{пл}$ резиновых смесей на основе каучуков СКИ-3, наирит КР-50 в зависимости от содержания УМ и техуглерода П 803. Определено, что введением в состав эластомеров УМ наблюдается существенное возрастание $M_{отн}$ и увеличение $V_{пл}$. При этом характер изменения $M_{отн}$ и $V_{пл}$ в зависимости от степени наполнения определяется каучуковой фазой смеси и наполнителя. Например, $M_{отн}$ и $V_{пл}$ смеси на основе каучуков СКИ-3 и наирита КР-50 непрерывно увеличивается с возрастанием степени наполнения УМ и П 803 до 40 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука. Смеси, содержащие УМ, приводят к сравнительно меньшему показателю $M_{отн}$ эластомерной композиции, особенно в случае наирита КР-50. Проведенные исследования показали относительно меньшее возрастание температуры камеры ($T_{\max}$) при повышении объемного заполнения резиновой смесью с УМ по сравнению с П 803[2,3].

Также исследованы пластозластических свойств резиновых смесей в зависимости от содержания УМ, результаты которых приведены в табл.

Таблица

Пластоэластические свойства резиновых смесей на основе СКИ-3 и наирита КР-50, наполненных УМ и техуглеродом П 803

Содержание наполнителя, мас.ч.	ML 4-373K		P, отн. ед.		ЖД, Н		ЭД, мм	
	СКИ-3	КР-50	СКИ-3	КР-50	СКИ-3	КР-50	СКИ-3	КР-50
УМ 0	31	62	0,78	0,62	2,6	6,1	0,5	3,1
20	39	70	0,76	0,49	3	6,5	0,4	2,5
40	44	80	0,7	0,4	3,5	9	0,4	2,2
60	51	98	0,64	0,31	6	13	0,3	1,8
П 803 20	39	69	0,7	0,55	3,1	7	0,3	2,1
40	42	78	0,64	0,42	4,5	10	0,3	1,8
60	49	90	0,62	0,38	5	17	0,2	1,6

Анализ результатов исследования (табл.) показывают, что с увеличением содержания УМ в резиновых смесях монотонно возрастает их жесткость, вязкость, уменьшается пластичность и эластическое восстановление. Однако по абсолютным значениям технологических

показателей смеси, содержащие УМ и техуглерод П803, различаются между собой незначительно.

Таким образом, полученные результаты показывают улучшение технологических свойств резиновых смесей, наполненных модифицированным углеродом по сравнению с техуглеродом П 803.

Литература

- 1.Sadhan K. De and Jim R. White «Rubber Technologists Handbook» 2011. P. 559.
- 2.Sh.T. Juraev,A.S.Ibodullaev, B.F. Mukhiddinov.Investigation Of The Properties Of Rubber Compositions Filled With Carbon Material// International Journal of Recent Advancement in Engineering & Research. Volume 04, Issue 04; April – 2018.
3. Juraev Sh.T, Mukhiddinov B. F., Ibadullayev A.S., Isroilov O.I. Physical and chemical characteristics of the carbon material obtained by the pyrolysis of rubber-technical products/ XIV International Correspondence scientific specialized conference «international scientific review of the technical sciences, mathematics and computer science»/ Boston. USA. March 11-12, 2020.P-36-40.

КОМПОЗИТЫ ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТИ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА И ПОЛИБУТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА.

Н.Х.Бозорова., А.П.Худайназаров., Ж.Б.Ражабов., Б.Т.Жураев

Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики.

Введение: Развитие современной техники невозможно без исследования пластических масс, в особенности полимерных материалов с пониженной горючестью. Пожары, обусловленные воспламенением и горением полимерных материалов, ежегодно наносят большой ущерб различным отраслям экономики. В настоящее время эффективным методом снижения горючести полимерных материалов является применение огнегасящих добавок-антиперенов (АП).

Введение наполнителей приводит к некоторому снижению горючести. Некоторые замедлители горения (красный фосфор, Sb_2O_3 , соли фосфорной кислоты и т.д.) можно рассматривать как наполнители, в том случае, когда не наблюдается их растворение в материале (26).

В настоящее время при прогнозировании огнестойких свойств полимерных материалов используются дериватографические исследования. Наибольшее распространение из данных методов анализа получили термогравиметрический анализ (ТГА), дифференциальный термический анализ (ДТА), дифференциально-термогравиметрический анализ (ДТГ).

Анализ результатов термических исследований полученных нами композитов показывает, что введение в ПП и ПБТ соединений бора способствует увеличению коксового остатка. Причем для композитов на основе ПП и смеси $ZnO+H_3BO_3$ соотношении 2:1 и 3:1 характерно значительное коксовое число-30%, 36% соответственно. Для композитов с B_2O_3 , H_3BO_3 следует отметить 5,0÷20,0% их содержание. Рост коксового остатка характерен и при введение в полимерную матрицу ПБТ B_2O_3 (рис-1-2).

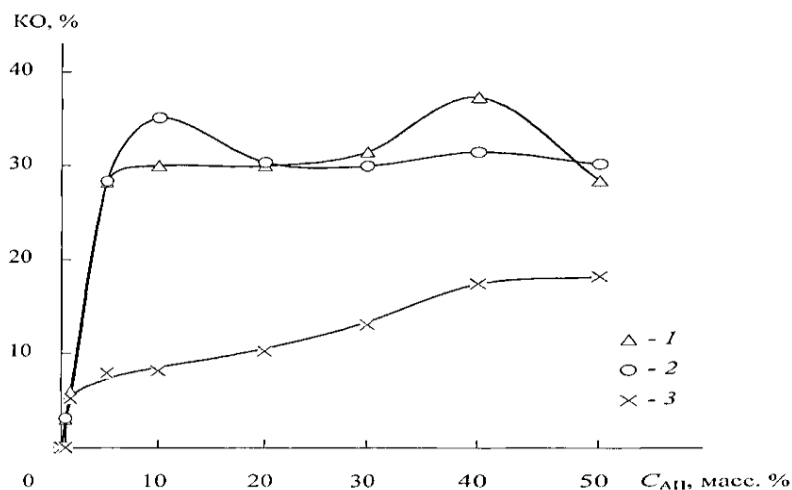


Рис.1. Зависимость коксового остатка композитов ПП +АП от содержания B_2O_3 (1), H_3BO_3 (2), $Na_2B_4O_7 \times 10H_2O$ (3)

Кислородный индекс (КИ) характеризует минимальное количество кислорода в смеси кислорода с азотом, которое обеспечивает горение образца.

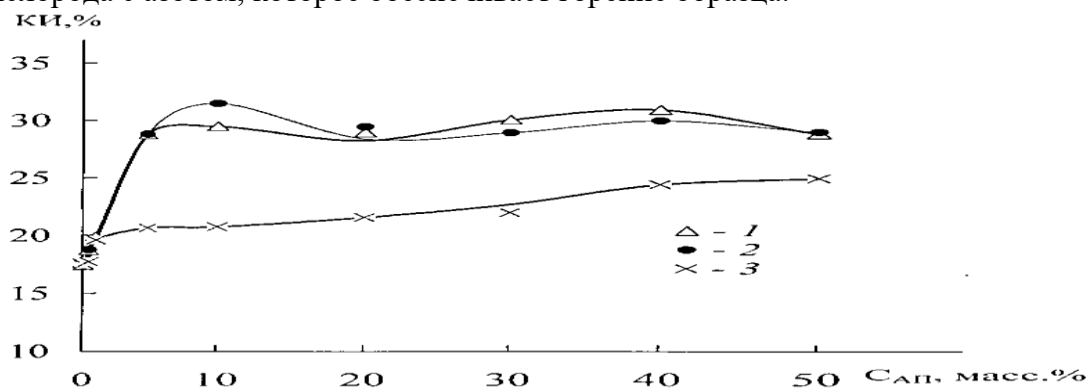


Рис.2. Зависимость кислородного индекса композитов ПП+АП от содержания B_2O_3 (1), H_3BO_3 (2), $Na_2B_4O_7 \times 10H_2O$ (3)

Кислородный индекс (КИ) характеризует минимальное количество кислорода в смеси кислорода с азотом, которое обеспечивает горение образца. Результаты определения КИ согласуются со значениями линейной скорости выгорания композитов. Как видно, из рис. соединения бора в той или иной мере повышают огнестойкость ПП и ПБТ. Так для ПБТ видно, что введение B_2O_3 в полимерную матрицу в количестве $1,0 \div 5,0$ масс.% приводит к значительному повышению КИ и КО.

Для ПП оптимальным является B_2O_3 , H_3BO_3 - $5,0 \div 50,0$ масс.%, т.к. в этом случае КИ композитов более 25% а КО выше 20%. Это подтверждает предположение о том, что соединения бора способствуют снижению горючести полимерных материалов и позволяют назвать полученные композиционные материалы и позволяют назвать полученные композиционные материалы трудногорючими (рис1).

При рассмотрении действия буры как антипирена (рис1) видно, что введение данного соединения в полимер приводит к некоторому увеличению значений КИ и КО, но недостаточному для того, чтобы назвать данные композиции трудногорючими.

Интересные результаты получены при использовании смеси на основе H_3BO_3 и ZnO . При этом предполагалось, что при их совместном присутствии в полимерных образцах приведет к понижению горючести. Эти предположения подтверждают результаты определения скорости горения образцов, содержащих данную смесь (табл1). Как видно из таблицы, найдены достаточно оптимальные соотношения этих соединений.

Таблица 1

Характеристики огнестойкости композитов на основе ПП и ZnO : H_3BO_3

образцы	ПП исх.	ПП + ZnO: H ₃ BO ₃ (1:1)	ПП + ZnO: H ₃ BO ₃ (2:1)	ПП + ZnO : H ₃ BO ₃ (3:1)
ν , м/с	$6,7 \times 10^{-4}$	$2,0 \times 10^{-4}$	гаснет ч/з 10 сек	гаснет ч/з 10 сек
КО, %	0	30	32	36
КИ, %	17,4	31	33	35

Исходя из результатов испытаний исследуемых антипиренов, можно предложить, что борсодержащие соединения являются эффективными антипиренами для полиолефинов и сложных полиэфиров, во втором случае это оксид бора. Это можно объяснить тем, что при введении данных соединений в полимерную матрицу уменьшается температура поверхности материала, преобладают процессы, обратные разложению, или процессы, способствующие образованию кокса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асеева З.И. Зайков Г.Е. Горение полимерных материалов,- М.: Наука.- 1981.-с.280.
2. Бушев ВЛ, Огнестойкость зданий. - М.: Стройиздат.- 1970. — 258 с.
3. Анохин А.Г. Пожарная опасность пластмасс в строительстве. М.: Стройиздат.-1969 -110с

ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВА ТАЛЬКНАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРА ЭТИЛЕНА С ПРОПИЛЕНОМ

Тошхужаев А.А, Нодиров С.Н, Вафаев О.Ш.

*Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии
Казанский национальный исследовательский технологический университет*

Применение полимерных композиций в автомобильной промышленности расширяется год от года. Одной из областей применения таких композиций являются компаунды на основе полипропилена, который широко заменяет металл в отдельных деталях конструкции автомобиля.

Целью данной работы являлось исследование влияния талька на свойства компаундов на основе полипропилена.

Методика эксперимента. В работе использовался местный полипропилен (ПП) марки JM370. В качестве наполнителя использовался тальк марки МТ-1. Перемешивание состава компаундов, проводили на лабораторном двухшнековом экструдере предварительно смешав все вручную в течении 15 минут, при температуре 180°C - 220°C и частоте вращения шнеков 85 об/мин. Образцы для испытаний готовили согласно стандарту ISO методом литья под давлением.

Результаты. Концентрация талька изменялась с 10 до 20%. Сделано это для оценки влияния каждого наполнителя по отдельности.

таблица 1

Физико-механические свойства образцов

№	Наименование	Метод	Значение	JM370 90% Наполнитель 10% Другие 0,5%	JM370 80% Наполнитель 20% Другие 0,5%
1	Содержание золы	ISO 3451-1	%	10	20
2	Показатель текучести расплава	ISO 1133	g/10min	31	28,6
3	Модуль упругости при изгибе, 2 мм/мин, МПа	ISO 178	МПа	1810	2282

4	Модуль упругости при растяжении, 1 мм/мин, МПа	ISO 527	МПа	2104	2598
5	Упругость при растяжении, 50 мм/мин, МПа	ISO 527	МПа	27,1	27,2
6	Ударная вязкость по Изоду с надрезом (+23)	ISO 179	Кж/м ²	3,2	3,0
7	Ударная вязкость по Изоду с надрезом (-30)	ISO 179	Кж/м ²	1,6	1,7

Выводы. Выяснилось, возможность регулирования значения такого важного технологического показателя как показателя текучести расплава, варьируя концентрацией таких модификаторов как тальк. Таким образом для достижения целей можно регулировать и другие важные характеристики компаунда. Установлено что, с помощью талька можно получить полипропиленовые компаунды, с заранее предсказуемыми свойствами.

Список использованной литературы

1. С.А. Harper. Handbook of plastics, elastomers and composites. Mc Grow Hill Handbooks. 210(2004)..

РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОФИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

*Рахимов Тохир Хакимович, Файзуллаева Чаросхон Обиджоновна
НУУЗ химический факультет кафедра полимеров доктор химических наук,
НУУЗ химический факультет 2 курс магистр*

Несмотря на то, что создано множество специализированных расчетных программ для определения параметров сополимеризации, эти программы не стали общедоступными, особенно в ВУЗах Узбекистана. Большинство программ платные, не поддерживают баз данных по литературным данным или по схеме Q-е Альфрея-Прайса, не работают в Оффлайн-режиме или требуют значительных вычислительных ресурсов.

В то же время имеется возможность использовать офисные программы, в частности, электронные таблицы Excel, для проведения всех основных расчетов и поддержки баз данных, необходимых для конкретного исследователя или ВУЗа. Таким образом, расчет проводится на уровне пользователя, не требует программного кода. Значит, вычисления будут производиться мгновенно даже на слабых компьютерах, и следовательно, в реальном времени можно наблюдать влияние значений констант сополимеризации на состав, композиционную неоднородность, вероятность последовательностей звеньев и др. Все это позволяет преподавателям и исследователям добиться высочайшей степени наглядности и понимания.

Еще более важным является то, что каждый исследователь или учащийся может самостоятельно понять и изменить любые стадии вычисления и оптимизировать их под свои потребности. Очевидно, это серьезное преимущество в сравнении с «черным ящиком» со специализированным ПО.

Работа в программе Excel на основе законов сополимеризации важна для экономии времени людей в области полимеров, для облегчения, чтобы знать точный и быстрый результат. Интерес к этой проблеме заключается в том, что существует несколько различных методов определения констант сополимеров, и зная, что работа с этими методами может давать разные результаты, целесообразно усреднить их все и сделать это быстро и точно.

Для обработки экспериментальных данных с определением констант сополимеризации мы в нашей работе использовали наиболее популярные методы: Майо-Льюиса, Файнмана-Росса, Езрилеева-Брохиной-Роскина, Келена-Тюдеша. Исходя из особенностей изучаемой системы, пользователь может выбрать результаты по определенному методу, или же среднестатистические показатели, обработанные по законам матстатистики. Удобная возможность сравнить рассчитанные значения r_1 и r_2 с имеющимися

литературными данными, а также с расчетом по методу Alfrey-Price Q-е. Данные выдаются в форме таблиц и наглядных графиков, что открывает новые педагогические возможности при обучении закономерностям сополимеризации.

Имеются две редактируемые базы данных – по параметрам Q-е и непосредственным значениям констант сополимеризации для различных бинарных систем. Базы данных представляют собой свободно редактируемые списки в форме «умной» таблицы Excel, и потому могут быть расширены и дополняться сообществом пользователей без ограничений.

В настоящее время комплекс создан как двуязычный, но благодаря своей открытости он может быть легко расширен для любых других языков.

Вышесказанное открывает возможности для свободного творческого развития метода каждым исследователем, преподавателем и учащимся – дополнять базу данных без ограничений собственными и литературными данными, сравнивать применимость и ограничения каждого метода, находить закономерности в предпочтительности того или иного подхода в зависимости от строения мономеров, различий между их полярностью, термодинамическими и другими параметрами, свойствами среды.

Выбор Excel из пакета MS Office продиктован также широким использованием Windows и его приложений в ВУЗах и исследовательских центрах Узбекистана, а также на персональных компьютерах преподавателей, студентов и исследователей.

В настоящее время для проверки правильности этого расчета из 3 разных факультативных тем по сополимеризации в лаборатории были отобраны 3 разные лабораторные работы, проверены их реакции, а также рассчитаны полученные результаты.

Таким образом, расчетный комплекс бинарной сополимеризации на платформе электронных таблиц Excel из пакета MS Office является общедоступной, мгновенно выдающей результаты вычислений в удобной и наглядной форме, открывающей возможности изучения и нахождения скрытых закономерностей, облегчающей понимание закономерностей сополимеризации альтернативой классическому обучению и специализированным программам.

ОГНЕ - И ТЕРМОСТОЙКИЕ ФОСФОНИЕВЫЕ ПОЛИМЕРЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Абдукадиров Фирдавс Бахтиёрович

Ташкентский архитектурно-строительный университет

Широкое применение полимерных материалов, пластмасс, резин и лакокрасочных материалов соответствует развитию научно-технического прогресса, но вместе с тем оно обнаруживает и свою негативную сторону, состоящую в повышенной пожарной опасности и низкой термостойкости. Развитие современного градостроительства способствует большой концентрации людей и горючих материалов на малых площадях в вертикальной структуре, при этом создаются условия для быстрого развития пожаров [1-2]. Горючесть и низкая термостойкость полимерных и отделочных материалов становится важной и социальной проблемой, причем подавляющее большинство пожаров происходит от малокалорийных источников зажигания, из-за неисправности электроприборов или нарушения правил пользования ими, из-за не затушенных сигарет и др. В таких условиях термостойкие и огнезащищенные полимерные материалы могли бы успешно противостоять зажиганию или локализовать возникший пожар.

Учитывая вышеизложенное, представляло интерес исследовать синтезированный полимер (ФСР-1) на основе взаимодействия трифенилфосфина (ТФФ) и эпихлоргидрина (ЭХГ) в качестве стабилизатора при термоокислительной деструкции поливинилхлорида и полипропилена. Исследование термических свойств, стабилизированных и нестабилизированных образцов поливинилхлорида (марка С-70) и полипропилена (ПП средней

степени кристалличности, молекулярная масса 100000) проводили методом динамического-термогравиметрического анализа на дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдей, со скоростью нагрева 5° /мин. По данным термогравиметрического анализа, начало деструкции поливинилхлорида (ПВХ) и полипропилена (ПП), стабилизированных фосфорсодержащим полимером, сдвигается в область более высоких температур по сравнению с нестабилизированными образцами. Судя полученным результатам при 523К потеря массы нестабилизированного ПВХ и ПП соответствует 76% и 54%, а у стабилизированных 0,5%-ным полимерным стабилизатором образцов при той же температуре - 36% и 22% соответственно [3]. Увеличение количества полимерного стабилизатора до 1% уменьшает потерю массы до 23% в случае стабилизированного ПВХ, и до 17% - в случае стабилизированного ПП. Такое резкое уменьшение потери массы объясняется равномерным распределением высокомолекулярного стабилизатора по всей длине макромолекулы защищаемого полимера и неспособностью к миграции на поверхность материала. Кроме того, достижение такого эффекта при применении фосфорсодержащего полимерного стабилизатора не требует введения дополнительных добавок, которое обычно необходимо при стабилизации промышленных полимеров низкомолекулярными фосфорсодержащими соединениями, а также введения дополнительных ингибиторов горения для улучшения огнестойкости полимерных композиций. Ингибирование высокомолекулярным фосфорсодержащим стабилизатором термоокислительной деструкции ПВХ и ПП, в первую очередь, протекает за счет обрыва кинетических цепей окисления (главным образом, обменных реакций с активными радикалами и образованием при этом менее активных) и без радикального восстановления гидроперекисей.

Было проведено исследование температуры воспламенения и скорости возгорания полимерных композиций на основе смолы ЭД-20, полиметилметакрилата (ПММА), в присутствии синтезированных нами антипиренов. Установлено, что полимерные антипирены способствуют увеличению температуры воспламенения композиции и уменьшению скорости возгорания. Не модифицированная эпоксидная смола в отличие от огнезащищенной воспламеняется при температуре 636К (огнезащищенная свыше 673К), и анализом газов термолиза установлено, что летучими основными продуктами ее горения являются СО и СО₂, в продуктах сгорания находятся также следы муравьиной кислоты и другие вещества.

Образцы из стандартной смолы ЭД-20 при поджигании моментально воспламеняются и горят ярким пламенем. Стандартный ПММА легко воспламеняется, горит ярким пламенем с выделением СО, СО₂, и образованием мономера. При пиролизе ПММА вплоть до 1073К основным продуктом является мономер. Установлено увеличение выхода воды из модифицированных полимеров. Однако из смесей фактический выход воды несколько меньше рассчитанных значений, что, видимо, связано с повышением температуры начала деструкции. Особенно заметно он отличается для смеси ЭД-20+ФСП-1. Немодифицированный АБС - пластик - легко возгорается, на первой стадии горения плавится, температура воспламенения колеблется в пределах 627-673К, горит коптящим желтым пламенем.

В результате горения огнезащищенных образцов ПММА и АБС -пластика образуется нелетучий, негорючий коксовый остаток, который препятствует как попаданию летучих продуктов разложения в зону пламени, так и проникновению тепла от пламени, что предотвращает дальнейшее разложение материала. С увеличением фосфорсодержащего антипирена в композиции увеличивается слой карбонизованного остатка, подавляющего дальнейшее горение полимеров.

Исследование топографии наружных и внутренних слоев, образованных пенококсом осуществляли на атомно-силовом микроскопе в лаборатории института химической физики РАН. Отмечены различия в топографии исследуемых образцов. При этом установлено, что среднеквадратичная шероховатость наружной поверхности для образца ЭД-20+ФСП-1 составляет 9,769 нм, а аналогичный параметр для образца ЭД-20+трихлорид сурьмы составляет 0,015 нм. Установлено, что из-за пористости карбонизованного слоя вследствие

капиллярных сил он служит путепроводом для подъема жидких продуктов деструкции и расплавов полимеров на его поверхность.

Выгорание огнезащищенных образцов смолы ЭД-20, в отличие от стандартного, сопровождалось сажевыделением, которое по визуальному наблюдению увеличивалось с ростом содержания полимерного антипирена. Пламя, образующееся вокруг огнезащищенных образцов ЭД-20, по сравнению со стандартным более оптически плотное, ярко-желтого цвета, что также может быть следствием сажеобразования. Высокую эффективность ингибирования процесса горения полимерных антипиренов можно объяснить тем, что фосфорсодержащие антипирены стремятся перейти в устойчивое состояние окислов и кислот при действии на них высоких температур и окислителя. При термическом воздействии на огнезащищенные образцы ПММА и АБС-пластика образование кислот протекает легче, чем у огнезащищенной смолы ЭД-20, т.е., чем длиннее алифатическая цепь, тем вероятнее разрушение связи О-С в группе Р-О-С. По всей вероятности, при горении огнезащищенных образцов полимеров проявляется фосфор-галлоидный синергизм, что также имеет немаловажное значение при ингибировании горения материалов.

Полученные экспериментальные данные, свидетельствующие о высокой активности синтезированного фосфорсодержащего полимера, по-видимому, объясняются более высокой термостабильностью полимерного стабилизатора по сравнению с низкомолекулярными аналогами. Итак, в реальных условиях многообразие промежуточных реагентов, возникающих при термоокислительной деструкции ПВХ, обуславливает для полимерного фосфониевого полимера множественность и разнотипность механизмов реакции, ответственных за стабилизацию ПВХ, с преобладанием, пожалуй, взаимодействия фосфониевого полимера с карбонилаллильными группировками. На основе полученных результатов, полученный новый полимерный антипирен можно рекомендовать как эффективный антипирен и термостабилизатор для промышленных полимеров.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фойгт Н.А. Стабилизация полимеров против действия света и тепла. –М.: Химия, 1998. – с.326.
2. Нейман Б.А. Старение и стабилизация полимеров. –М.: Химия, 1999. –с.244.
- 3.Абдукадиров Ф.Б., Касимов И.У., Мухамедгалиев Б.А. Полимерные антипирены. LAMBERT. Germany, 2021.-р.180.

СТИМУЛЯТОРЛИК ХУСУСИЯТИГА ЭГА КОМПЛЕКС БИРИКМАНИНГ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ

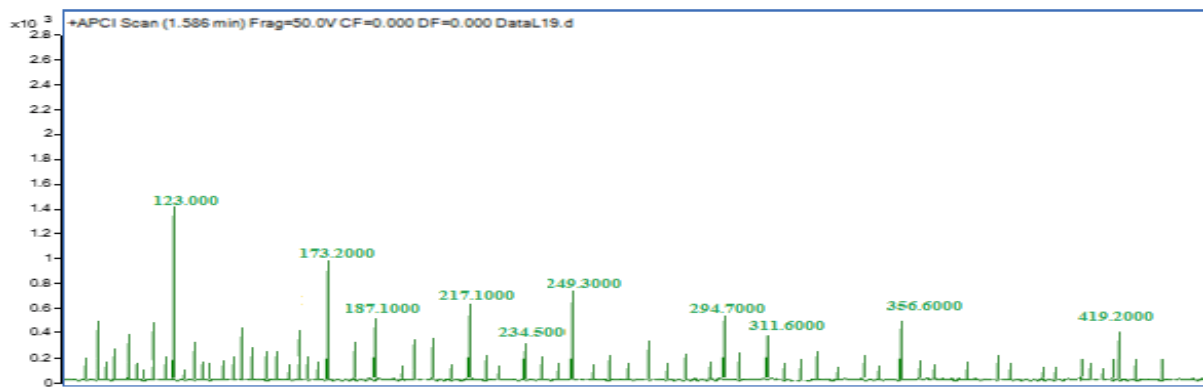
Л.А.Шарипова¹, Ф.Қ.Маматова¹, М.Р.Ибрагимова², Т.А.Азизов²

¹Жиззах политехника институти, ²УНКИ ЎЗР ФА

Бугунги кунда кимёвий бирикмалар ва уларнинг асосидаги материаллар синтезининг янги экологик тоза методларини излаш замонавий кимёнинг долзарб масалаларидан биридир. Бундай методлардан бири меҳанокимёвий усул бўлиб, турли эритувчиларни синтез босқичида ҳам, асосий маҳсулотни ажратиб олиш ҳолатларида ҳам талаб қилмайди. Синтез жараёнида каттиқ моддани пластик деформациялаш натижасида унинг шакли ва ўлчами ўзгаради ҳамда унинг физик-кимёвий хоссалари ўзгаришига сабаб бўлади [1]. Бу борада ўсимликлар ўсиши ва ҳосили етилишини тезлаштирувчи, сувнинг транспирация жараёнини камайтирувчи стимуляторларга талаб ортиб бормокда. Стимуляторларни бундай шароитда қўллаш билан ҳам ўсимликлар ўсиши ва транспирация жараёнига ижобий таъсир этади [2].

Комплекс бирикма таркибини таҳлил қилишда ЮССХ (юқори самарали суюқлик хроматография) масс-спектрометрия усулидан фойдаланилди. Бўлиниш ЮССХ да (Agilent Technologies –1260, USA) айланувчан фаза 2,1x150 мм (3,5μ) Eclipse XDB (Agilent Technologies, USA) колонкада олиб борилди [3]. $[ZnL^1 \cdot L^9 \cdot (NO_3)_2 \cdot 3,5H_2O]^+$ комплекси масс-спектрида комплекс бирикма массасига мос келадиган 419,2 m/z массали ион қайд қилинди. m/z = 419,2 га тенг бўлган иондан m/z = 356,6; 294,7; 249,3; 234,5; 217,1; 173,2; 123,0 га тенг

бўлган ионлар ҳосил бўлади (1-расм). Бу комплекс бирикманинг тегишли бўлакларига мос келади. $[\text{HL}^7]^+$ ($m/z=123,0$) чўққиси спектрда энг интенсивлиги аниқланди.



1-расм. $[\text{ZnL}^1\cdot\text{L}^9\cdot(\text{NO}_3)_2]\cdot 3,5\text{H}_2\text{O}$ комплекс бирикманинг масс-спектрометрик маълумотлари
Масс-спектрометрияси маълумотлари асосида олинган натижаси таклиф қилинган комплекс бирикма тузилишига мос келди. Комплекс бирикмани масс-спектрометрия усули ёрдамида таҳлил қилишда бўлакли ионларнинг борлиги аниқланди. Комплекс бирикманинг молекуляр оғирлигини аниқланди ва бўлакли ионларнинг ҳосил бўлиши ўрганилиб модданинг тузилиши ҳақида хулоса чиқарилди.

Адабиётлар

1. Ломовский О.И. Прикладная механохимия: фармацевтика и медицинская промышленность //Обработка дисперсных материалов и сред: межд. периодический сб. научн. трудов. Вып. 11. Одесса, 2001. С.81-100.
2. Sharipova L.A. Rux nitrating ligandlar bilan bir turli va aralash ligandli koordinatsion birikmalari sintezi, tuzilishi va xossalari. Diss. - Buxoro. 2022. -138 b.
3. Заикин В.Г. Основы масс-спектрометрии органических соединений.-М.: МАИК "Наука. Интерпериодика". - 2001. -С. 286.

ИККИЛАМЧИ ПОЛИЭТИЛЕН ВА МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН ОЛТИНГУГУРТ АСОСИДА ПОЛИМЕР КОМПОЗИЦИО МАТЕРИАЛ ОЛИШ

Маматова Ш.Б., Қурбанов М.Ж.

Қариш давлат университети

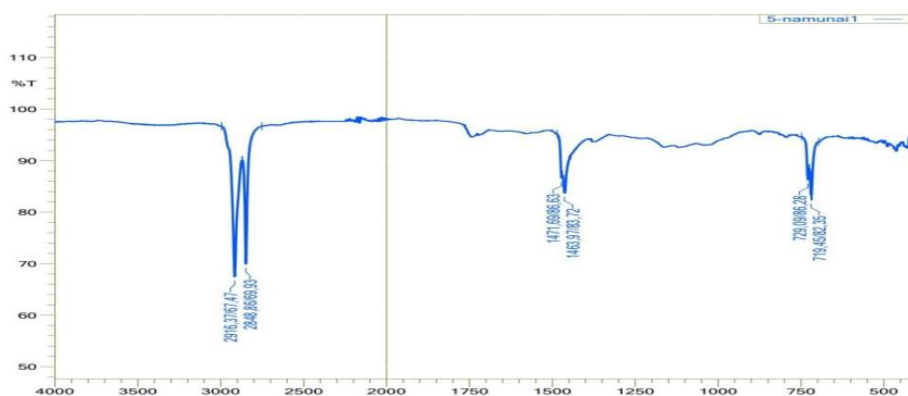
Бугунги кунда инсон фаолиятининг кўплаб соҳаларида табиий материаллар ўрнига синтетик ва композицион материаллар қўлланила бошланди. Композицион материалларнинг афзалликларидан бири мавжуд материалларни янада такомиллаштириш, хом ашё ва тўлдирувчиларни танлаш орқали янги материаллар ҳамда технологияларни яратиш мумкин. Бу композицион материалларнинг хусусиятларини оптималлаштириш ва янги технологик хусусиятларга эга материалларни олиш орқали улардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш имконини беради. Ишлаб чиқариш ва ундан кейинги фойдаланиш технологияларини янада ривожлантириш нуқтаи назаридан энг истикболли материаллар композитлардир [1].

Полимер материаллари уни эксплуатация қилиш имкониятининг юқорилиги боис инсоният ҳаёти фаолияти доирасига чуқур кириб борди. Ушбу полимер типига мансуб материалларни ишлаб чиқариш ҳозирги кунда қора ва рангли металлларни ишлаб чиқариш ҳажмига нисбатан ортиб кетди. Бу материаллардан фойдаланиш йилдан йилга ўсиб бормокда. Бироқ ушбу материалларнинг қанчалик ижобий томонлари бўлмасин, уларнинг битта аҳамиятли даражадаги катта камчилиги мавжуд. Улар ўз хизмат вазифасини ўтагандан кейин кўпчилик табиий материаллардан фарқли равишда уларни атроф муҳит таъсирида тезда йўқ қилиш

имконияти мавжуд эмас. Ишлаб чиқариш корхоналаридан чиқаётган турли туман полимер материаллари чиқиндилари билан бирга инсоният томонидан фойдаланиш муддатларини ўтаган полимер материаллардан тайёрланган буюмлар ҳозирги кунда чиқиндихоналарга ташлаб юборилмоқда. Бу эса атроф муҳит экологиясига ва санитария қонун қоидаларига мутлақо тўғри келмаслиги барчага маълум. Шунинг учун юқоридаги полимер материалларидан тайёрланган чиқиндиларни утилизация қилишнинг энг яхши усулларида бири уларни иккиламчи қайта ишлаш усулидир [2].

Полимер маҳсулотларининг катта қисми қурилиш соҳасида ишлатилади. Айни шу маҳсулотларга бўлган талабни қондиришда фойдаланиб бўлинган полимер маҳсулотларини янада хоссаларини сақлаган ҳолда иккиламчи қайта ишлаш муҳим масалалардан биридир. Полимер чиқиндиларидан янги материаллар ва буюмлар олиш энг самарали йўл ҳисобланади [3].

Биз полимер чиқиндиларини иккиламчи қайта ишлаш асосида қурилиш соҳасидаги полимер материалларига айлантириш учун амалий тажрибалар олиб бордик. Тажриба-синов ишларини амалга ошириш учун майдаланган полиэтилен (ПЭ) намунасига маълум миқдор элементар олтингугурт ва битум қўшилди. Ушбу олинган масса махсус печда $145-150^{\circ}\text{C}$ ҳароратгача 30 минут давомида қиздирилди. Маълумки элементар олтингугурт юқоридаги ҳароратда ўзининг S_8 ромбик тузилишидан модификацияланган $-(S-S)_n$ кўринишидаги полимерланган ҳолатини эгаллайди. Натижада полиэтилен молекуласи ҳарорат таъсирида бироз деструкцияланади ва қўшбоғларнинг узилиши эвазига янги углерод-олтингугурт боғлари ҳосил бўлиб кимёвий модификацияланишга учрайди. Ҳосил қилинган композицион аралашма печдан олиниб, махсус қолипга куйилиб пресланди. Қайта ишланган полимер композицион материалнинг ИҚ-спектри ўрганилди. Куйидаги расмда иккиламчи полиэтиленни қайта ишлаш асосида ҳосил қилинган полимер композицион материалнинг ИҚ-спектри келтирилган.



Иккиламчи ПЭ композициясининг ИҚ-спектри

Иккиламчи қайта ишланган ПЭ композицияси ИҚ-спектридаги асосий функционал гуруҳлар орасидаги боғларнинг тебранишлари таҳлиliga кўра, $2916,37\text{ см}^{-1}$ соҳадаги кучли интенсив ютилиш чизиқлари ПЭ молекуласидаги CH_2 гуруҳларининг валент тебранишларига мос келса, $2848,86\text{ см}^{-1}$ соҳадаги кучли ютилиш чизиқлари ПЭ молекуласидаги CH_2 гуруҳининг деформацион тебранишларига мос келиши аниқланди. Шунингдек, $1471-1463\text{ см}^{-1}$ соҳадаги ютилиш чизиқлари ПЭ молекуласидаги CH_2 гуруҳларининг қайчисимон тебранишларига мос келади. Ушбу спектрдаги $729-719\text{ см}^{-1}$ соҳадаги ютилиш чизиқлари ПЭ молекуласидаги C-S боғига тегишли эканлигидан далолат беради.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, олиб борилган тадқиқотлар натижасида ПЭ ва элементар олтингугуртдан иборат композициянинг иккиламчи қайта ишланишидан ўзаро

кимёвий модификацияланиш жараёнлари содир бўлганлигини ва яхши бир композицион материал ҳосил бўлганлигини кўришимиз мумкин.

Адабиётлар

1. Muhiddinov N., Tojiboyev B., “Mechanical use of polimer compositional materials” Indonesian journal of innovation studies. 10.02.2020
2. Н.Д. Негодяев, В.В. Глухих, А.И. Матерн. Полимеры - химия и жизнь. Екатеринбург. Изд-во УГТУ, 1996.
3. Ш.Б.Маматова, М.Ж.Қурбанов “Иккиламчи қайта ишлаш асосида полиэтилен чиқиндиларидан қурилиш материаллари олиш” ҚарДУ хабарлари № 5. 2022.

POLIKONDENSATSIYA VA ETERIFIKATSIYA REAKSIYALARINING TEZLIGI HAMDA MONOMERLAR MIQDORINING MUQOBIL SHAROITLARINI O'RGANISH

Magistr S.M.Samatov Termiz muhandislik-texnologiya instituti, Termiz sh k.f.d., dots F.B.Eshqurbonov Termiz muhandislik-texnologiya instituti, Termiz sh

Fenol va formaldegidning organik erituvchilar ishtirokida kondensatsiya reaksiyasining kinetikasi: monomerlarning va erituvchining (1:2:2) nisbat miqdoriga, pH(7-8) muhitiga hamda hosil bo'lgan smolaning amorfligiga, oligomerlarning termoreaktivligiga bog'liq bo'ladi.

Aminoformaldegid smolasini tozalash, organik erituvchilarda eruvchanligiga va erituvchining xususiyatiga bog'liq bo'ladi.

Amino-aldegid smolasini hosil qilish reaksiyasini boshqarish uchun mochevina, melamin, formaldegid va fenollarning xossalari hamda smola sintez qilish reaksiyasining muqobil sharoitlari (erituvchi, cho'ktiruvchi hamda tozalash usullari) o'rganildi. (Jadval 2)

Mochevina-formaldegid smolalari olish uchun mochevina va formaldegidni ishqoriy sharoitda polikondensatsiyalab olinadi.

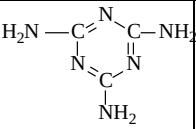
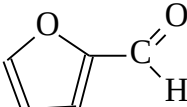
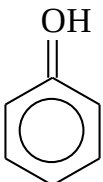
Plyonka nosil qiladigan smolalarga ishlatiladigan spirtlar asosan izopropil, izobutil va n-butyl spirti hisoblanadi. Bu erituvchilarni zanjirining uzunligi oshgan sayin eruvchanligi kamayadi. Bu esa texnologik jarayonga qiyinchilik tug'diradi.

Fenolformaldegid smolasining etirifikatsiya reaksiyasi yordamida olishning eng qulay sharoiti pH=5,5-7,8 ga teng bo'lganda optimal sharoit hisoblanadi. Shunday sharoitda reaksiyaning ikkinchi bosqichi polikondensatsiya jarayoni ketadi. Polikondensatsiya jarayonini borishi eterifikatsiyalanish darajasi qanchalik kichik bo'lsa, smolaning organik erituvchilarda erishi yomon bo'ladi. Bunga sabab liofob kolloidlar hosil bo'ladi. Eterifikatsiyalanish darajasi qanchalik katta bo'lsa, polikondensatsiya jarayoni sust ketadi va ularning to'planishi ham kam bo'ladi, buning natijasida organik erituvchida erishi yaxshi bo'ladi. Eterifikatsiya jarayoni orqali smolani xossalari boshqarish mumkin bo'ladi. Bu jarayonni boshqarish esa, kislotali katalizator miqdoriga, reaksiya temperaturasiga va reaksiyaga kirishadigan komponentlarning miqdoriga bog'liq bo'ladi. 3-Jadvalda smola olishda ishlatiladigan reagentlarning fizik konstantalari keltirilgan.

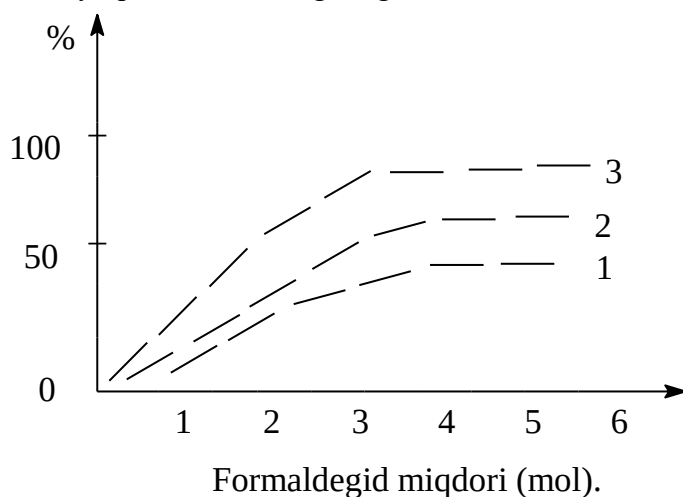
I-Jadval

Smolalar olishda ishlatiladigan reagentlarning fizik-kimyoviy konstantalari

Reagentning nomi	Struktura formulasi	Molekul yar formulasi	Zichligi kg/m^3	Suyuqlanish Harorati, °C	Qaynash harorati, °C	Eruvchanligi 100gr suvda (gr)
Mochevina (karbomid)	$\text{H}_2\text{N}-\text{CO}-\text{NH}_2$	60,05	1330	133	Parchalanadi	78
Melamin		126,12	1660	350	-	0,3

Furfurol		96,09	1161	-36,5	162	8,3
Formal-Degid		30,03	815	-92	-12	40
Fenol		94	1657	43	183	4,8

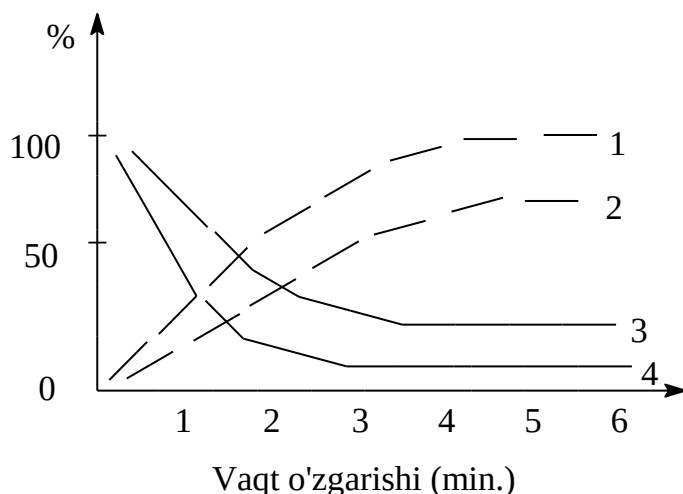
Fenolformaldegid smolasining unumini reagentlar miqdoriga va temperaturaga bogʻliqligi oʻrganib chiqildi (1-grafik). Tekshirishlar shuni koʻrsatdiki, harorat I-45°C, II-65°C, III-85°C gacha va formaldegidning mol miqdori 1 mol dan 6 mol gacha oshirilganda fenolformaldegid smolasining unumi yuqori boʻlishi oʻrganilgan.



1-grafik.

Fenolformaldegid smolasining unumini formaldegidning mol miqdoriga va polikondensatsiya reaksiyasining temperaturasi bogʻliqligi.

1-45°C, 2-65°C, 3-85°C PH= 7-8,5

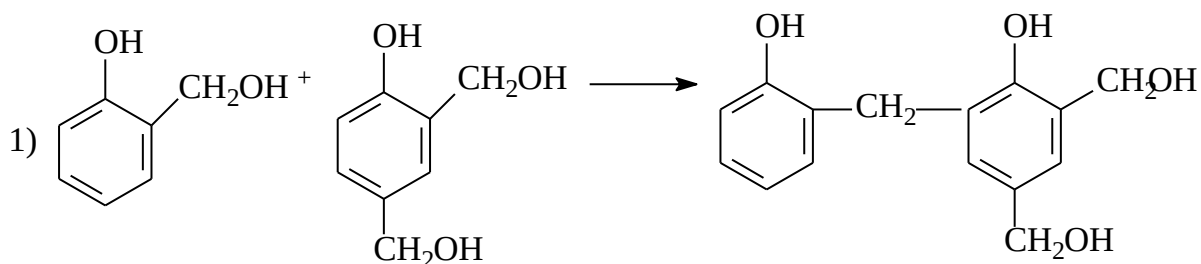


2- grafik.

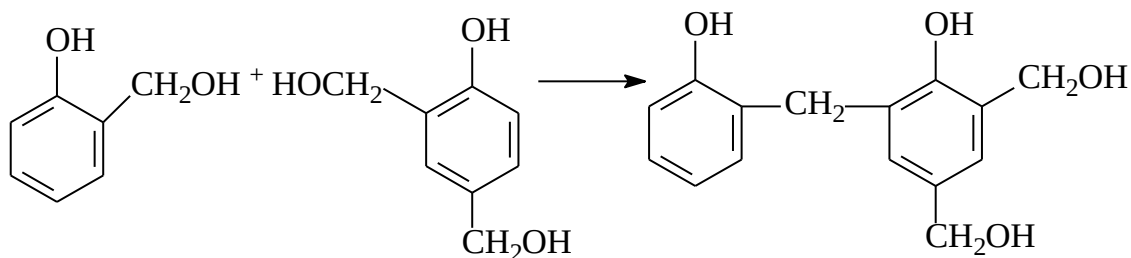
Formaldegidning konsentratsiyasi erkin holda (3-4) hamda bog'langan holda (1-2), 650°C-850°C temperaturada va vaqtga bog'liqlik grafigi.

Fenolformaldegid smolasini olish jarayonida formaldegidning konsentratsiyasi vaqtga va temperaturaga bog'liqligi o'rganib chiqildi (2- grafik). O'tkazilgan natijalar shuni ko'rsatdiki, temperatura 85°Cda va 80-90 minut vaqtda mahsulot unumi 92-96% ni tashkil etganligini ko'rish mumkin bo'ladi. Ishni davom ettirib 85°C ga polikondensatsiya reaksiyasini 80-90 minut ichida formaldegidning yuqori konsentratsiyasida olib borilsa, mahsulot yuqori unum bilan (96%) hosil bo'ladi.

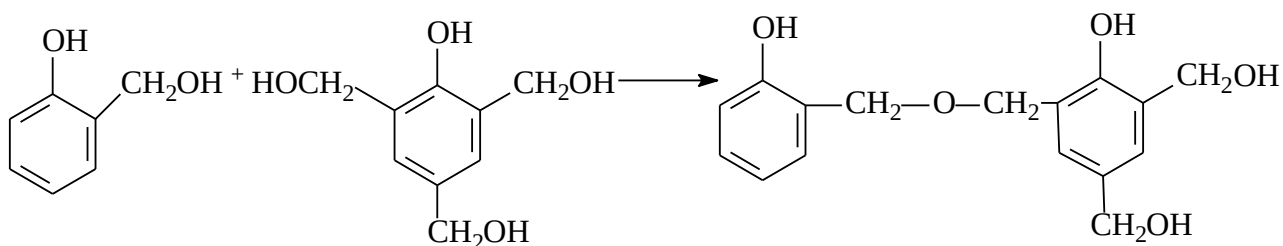
Olib borilgan tajribalar natijasida fenolformaldegid smolasini olishni qulay sharoiti o'rganildi. Fenolni formaldegid bilan polikondensatlanishda 3 xil yo'nalishda reaksiya borishi mumkin:



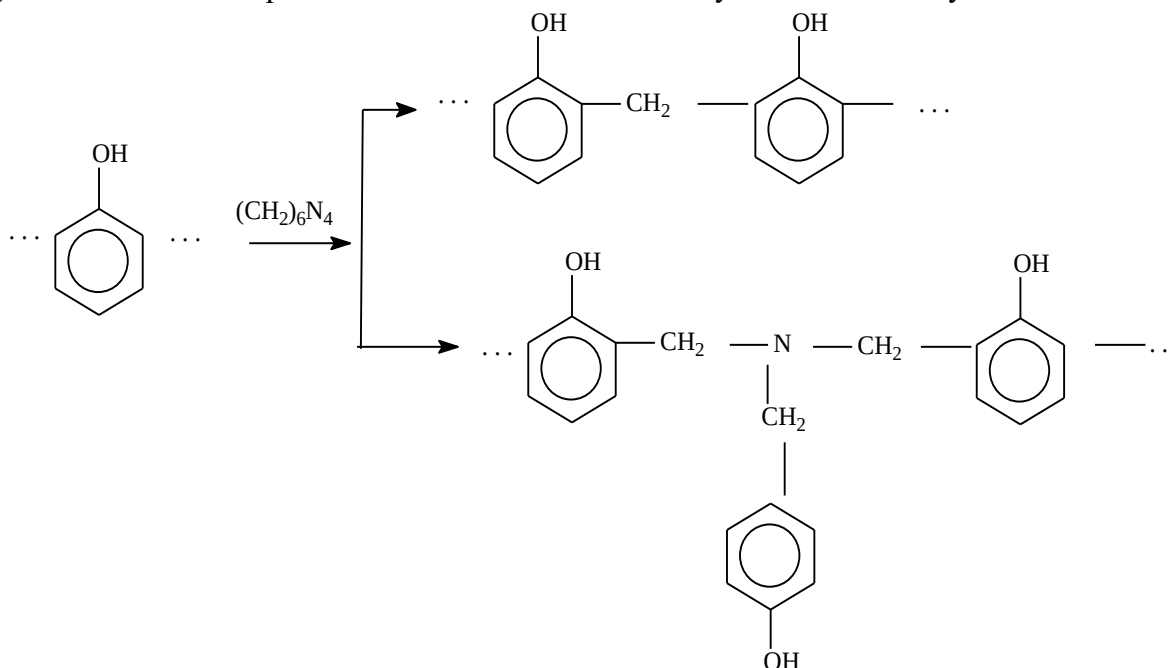
2) Metilol gruppalari bilan ta'sirlashib, metilen zvenosi orqali birikadi:



3) Metilen gruppalari bilan ta'sirlashib, dimetilefir bog'lari orqali birikadi:



Polikondensatlanish reaksiyasini (pH ni ko‘tarish yoki harakatni pasaytirib) to‘xtatish mumkin, natijada molekulyar massasi (600-700 u.b) kichik bo‘lgan oraliq mahsulot hosil bo‘ladi. Ulardan ko‘plab mahsulotlar (kley, laklar, emallar) ishlab chiqarish mumkin. Novolak smolasini ham geksametilintetramin yordamida rezitka aylantirish mumkin. Lekin yuqori haroratda geksametilintetramin parchalanib ketishi sababli ikki xil yo‘nalishda reaksiya boradi:



Agar rezolga fenol aralashtirib qizdirilsa u novolak smolaga aylanadi va aksincha, novolakga formaldegid ta’sir ettirilsa rezol hosil bo‘ladi. Fenol formaldegid smolasini sintezlashda katalizator sifatida xlorid kislotasi qo‘shiladi. Reaksiya kislotali muhitda olib boriladi. Fenol va formaldegid nisbati 7:6 bo‘ladi.

Rezol smolasini olishda esa, katalizator sifatida NH₄OH ning 25% eritmasi ishlatiladi. Fenol va formaldegidlarning nisbati 6:7 nisbatga, ya’ni formaldegid ortiqcha miqdorda olinadi. Eritma pH=7,8 bo‘ladi. Ikkala holatda ham reaksiya harorati 85-90°C, 90-100°C optimal sharoit hisoblanadi.

Novolak va rezol smolalarining bir-biridan farqi katta emas, rezolga formaldegid ko‘proq qo‘shilganligi uchun CH₂OH guruh hisobiga tarmoqlanish vujudga keladi va termoreaktiv smola (polimer) hosil bo‘ladi.

Novolak smolasining molekulyar massasi 700-1000 u.b, rezol smolasida esa dastlab 6-7 ta fenol tutgan molekulyar massasi 1000 u.b ga teng bo‘ladi.

Rezol smolasi 250-280°C gacha qizdirilganda, fazoviy polikondensatlanib, molekulyar massasi yanada oshadi, eruvchanligi kamayadi. Erituvchilarda erish o‘rniga bo‘kadi. 280°C gacha o‘zining qattiq va mustahkamligini saqlaydi. 280°C va undan yuqori temperaturalarda distruksiyaga uchray boshlaydi. Erimaydigan qattiq rezit hosil bo‘ladi. Smolani ishqoriy muhitda, yuqori temperatura (600-650°C) da, quyosh nuri ta’sirida fotodistruksiyaga uchrashini kamaytirish uchun uglerod bilan boyitiladi. U faqat 650°C dan keyin yonishi mumkin. To‘ldirgichlarni tanlab qo‘shib, smoladan tayyorlangan materiallarni mustahkamligini, cho‘zilishini 2500 kg/sm², solishtirma qovushqoqlik zarbini esa, 60-70 kg/sm² gacha oshirish mumkin.

ПОЛИМЕРНАЯ ДОБАВКА К БУРОВЫМ РАСТВОРАМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ И КОЛЬМАТИРУЮЩИХ СВОЙСТВ

Жуманова С.Г., Мавлянова М.Э., Муродов Б.З., Саттаров З.М.

Ташкентский архитектурно-строительный университет

Буровые растворы имеют важное значение для успешного бурения, для повышения производительности и снижения количества времени, которое требуется для достижения нефти. Общеизвестно, свойства буровых растворов, в первую очередь, зависят от химического состава воды и активных добавок к ним, из которых они приготовлены. При этом используемая буровая промывочная жидкость должна обладать определенными реологическими и технологическими свойствами в зависимости от геологического строения разреза скважины и минерализации вскрываемых ею пластовых вод. В большинстве случаев пластовые воды минерализованы в различной степени, нейтрализуют активность используемых реагентов и глиноматериалов, к тому же сильно сказываются воздействия агрессивных флюидов на процесс бурения, вследствие чего снижается эффективность и рентабельность всего технологического процесса [2]. Во время бурения создается шлам, но обычно он не создает проблем, пока не останавливается процесс, из-за требуемой замены долота или иной проблемы. Когда это происходит, шлам заново наполняет ствол. Чтобы этого не происходило, для суспензии шлама используется буровой раствор. Когда движение долота прекращается, вязкость бурового раствора увеличивается. Это позволяет раствору иметь жидкую консистенцию во время бурения, и превращаться в более вязкое вещество, когда бурение останавливается. Шлам плавает в растворе, не опускаясь на дно до повторной вставки долота. При возобновлении бурения, это желеобразное вещество превращается снова в жидкость. Буровой раствор также помогает контролировать давление в скважине, компенсируя давление внешних углеводородов и горных пород. К растворам еще могут добавить агенты для повышения плотности (утяжелители). Еще одна важная функция буровых растворов является стабилизация пород [3-4]. Специальные добавки используются для того, чтобы буровой раствор не поглощался горными породами в скважине, и чтобы поры горной породы не закупоривались. Чем длиннее скважина, тем больше бурильных труб необходимо для ее бурения. Большое количество бурильных труб становится тяжелой. Буровой раствор добавляет плавучесть для буровой колонны, уменьшая давление на соединения. Кроме того, буровой раствор снижает трение об горные породы, уменьшая износ. Эта смазка и охлаждение помогает продлевать жизнь буровой долоте.

Такая технология не позволяет бурить наклонные стволы скважин с большими проложениями, т.к. не допускает набора больших углов скважин до перекрытия терригенных отложений и изоляции зон поглощения цементными мостами.

В таких условиях наиболее эффективно применение бурового раствора со свойствами, обеспечивающими устойчивость глинистых отложений, снижение проницаемости водоносных пластов и, в то же время, обеспечивающими его перевод в раствор для вскрытия продуктивного пласта [5]. Такими свойствами обладает разработанный нами полимер-эмульсионный буровой раствор на основе отходов химической и нефтегазовой промышленности.

Основа ПСХМ-1 и ПСХМ-2- полимерные (в основном, полиолы на основе кубовых остатков МЭА и ДЭА) реагенты в комплексе с реагентами - гидрофобизаторами на основе лигносульфонатов, лигнофосфонатов и неионогенных ПАВ.

ПСХМ-1 рекомендуется для используется при бурении скважин под кондуктором и техническую колонну в разрезах, содержащих пресные и минерализованные воды. По результатам испытаний отмечены следующие преимущества ПСХМ-1 в сравнении с традиционно используемым глинистым буровым раствором:

- Исключены осложнения при прохождении неустойчивых пород;
- Повышено качество крепления в 4 раза;
- Снижен расход цемента на 30%;

- Исключены осложнения при цементировании.

В растворы при необходимости можно вводить кольматант и осадкообразующие изоляционные добавки.

В ходе исследований были выявлены, что с ведением небольшого количества полиола, а также модифицированного лигнина, основной фактор, обеспечивающий компенсацию пластического давления на границе со скважиной, — плотность бурового раствора понижается, а при добавлении промышленных стабилизаторов и утяжелителей, наблюдается обратная тенденция, что естественно приводит к повышению безопасности проходки.

В то же время с ростом плотности увеличивается дифференциальное давление на забое, повышается концентрация твердой фазы в буровом растворе, что может привести к заметному падению механической скорости проходки скважины и загрязнению продуктивных горизонтов. Таким образом, с ведением новых стабилизаторов в состав буровых растворов, плотность бурового раствора снижается, что обеспечивает достаточное противодавление на проходимые пласты, и в то же время она значительно улучшает условия работы долота и эксплуатационные характеристики продуктивных горизонтов.

ПСХМ-2 рекомендуется для проводки скважин, в разрезе которых присутствуют увлажненные глины, высокопроницаемые или слабосцементированные породы. При бурении по глинам, песчаникам и песчано-гравийным отложениям раствор позволяет сохранить номинальный ствол скважины и снизить проницаемость водоносных пластов.

С использованием гидравлических программ можно рассчитывать оптимальные показатели реологических свойств ПСХМ-2 для бурения наклонных, пологих и горизонтальных участков стволов скважин. Компонентный состав для конкретного месторождения уточняется по результатам анализа геолого-технической документации и проведения дополнительных исследований кернового материала или шлама. Выбор комплекса ингибиторов проводится по стандартам АНИ и специальным методикам.

Буровой раствор характеризуется низкими значениями показателя фильтрации ($\Phi = 2,0-8,0 \text{ см}^3$ по API), регулируемые в широком диапазоне реологическими показателями ($n=10-40 \text{ мПа}\cdot\text{с}$; $\tau_0=25-180,0 \text{ дПа}$), низким коэффициентом трения ($K_{\text{тр}} = 0,07-0,1$ по API).

Положительным является тот факт, что этот раствор легко модифицируется в буровой раствор для вскрытия продуктивного пласта путем дополнительного ввода крахмала, хлористого кальция и при необходимости – дополнительно лигнина.

Раствор ПСХМ-2 успешно прошел опытно-лабораторные испытания при проводке скважин в неустойчивых глинизированных отложениях значительной протяженности с зенитным углом $50-70^\circ$ с сохранением номинального диаметра скважин при бурении пологих и горизонтальных участков ствола скважины, в том числе при бурении дополнительных стволов на месторождениях нефти и газа, при этом исключается необходимость установки цементных мостов в верейском горизонте, которые при бурении по традиционной технологии были обязательны.

Таким образом, на основе проведенных лабораторных исследований, нами разработан новый реагент серии ПСХМ, с высокими ингибирующими и кольматирующими свойствами, практическое применение разработки может, решить многие технологические, экономические и экологические проблемы нефтегазовой отрасли нашей республики.

Литература.

- 1.Ковалев А. Ф., Туболкин, О. С. Бутовые и тампонажные растворы;—М; Недра. 1992 г. -342 с.
- 2.Sadron. Progressive biophysics and biophysical chemistry.10,70 (1978).-p.423-436.
- 3.Sadron. Progressive biophysics and biophysical chemistry.10,70 (1963).
4. Smidt. Chem.techniks, 10.78. (1958).-p.560-564.
- 5.Альдошин В.Г., Френкель С.Я. Высокомолекулярные соединения.2. №3. (1960).-с.48-54.

РАЗРАБОТКА ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА АРАЛА

Мавлянова М.Э., Абдурахимов А.А., Хакимов Х.Ш.

Ташкентский архитектурно-строительный университет

Проблема высыхания Аральского моря является глобальной проблемой современности. Эта проблема усугубляется и тем, что подвижные пески осушенного дна Арала сильно засоленные, содержат огромное количество различных вредных химических реагентов, входящих в состав различных минеральных удобрений и пыли. Одним из серьёзных факторов ухудшения экологической обстановки в регионе Аральского моря является вынос солей и пыли с территории этих районов [1]. В этом контексте проблема закрепления засоленных песков осушенного дна Арала, создание прочных поверхностных структур, не препятствующих росту растений и защищающих от выветривания вследствие сильного аэродинамического потока, является актуальнейшей проблемой современной полимерной химии и экологии в целом. Известно, что осушенное дно Аральского моря покрыто слоем засоленных подвижных песков площадью в более 2400 тыс.га. Содержание в них водопрочных макроструктур больше 0,25 мм, имеющих важное значение для культивирования солестойких растений на этих песках, незначительное и составляет часто не более 5-7% от общей массы песка, вследствие чего затруднено их рациональное использование в сельскохозяйственном секторе экономики. В связи с чем, важным является проблема закрепления песков от ветровой эрозии через создание прочной поверхностной корки, обеспечивающей закрепление минеральных частиц и солей в местах их образования с целью предотвращения дефляции. Однако известные комплексные добавки не обеспечивают высокую физико-механические свойства обработанных почвогрунтов, кроме того наблюдается также уменьшение предельной адсорбции влаги по сравнению с исходным в 1,5 раза, однако удельная поверхность практически не изменяется. В этом аспекте, целью проводимых нами в последнее время научно-исследовательских работ является защита подвижных песков от ветровой эрозии путем химического закрепления с помощью высокомолекулярных композиционных добавок, полученных на основе промышленных отходов химических предприятий нашей республики.

В этом плане, нами проведены исследования по синтезу и разработке технологии получения водорастворимых полимеров на основе метакрилоилхлорида (МАХ) с фосфорсодержащими соединениями, полученными на основе отходов ОАО «Махам-Аммофос», т.к. из литературы известно, что МАХ легко вступает в реакцию электрофильного замещения с такими электроположительными центрами, как азот и фосфор. Последнее и предопределило возможность исследовать поведение МАХ в реакциях электрофильного замещения с вышеуказанными соединениями, с целью получения

высокомолекулярных соединений и полиолов, и возможности применения их в качестве структурообразователя грунта и закрепителя песков.

Обнаружено, что при смешении МАХ с фосфористой кислотой, как в массе, так и в среде органических растворителей в широком интервале температуры, образуются высокомолекулярные вещества, которые не содержат свободных молекул мономеров, т.е. протекает необратимая реакция поликонденсации. Закономерности поликонденсации МАХ с фосфористой кислотой изучали при эквимольных соотношениях исходных компонентов в интервале температур 333-373К в течение 300 минут. Протекание процесса поликонденсации контролировали потенциометрическим титрованием кислотных групп.

Результаты ИК -, ПМР - и УФ-спектроскопических исследований, элементного анализа, а также потенциометрического титрования свидетельствуют о том, что полученный продукт является линейным полимером.

Далее были исследованы прикладные свойства разработанного полимера в качестве структурообразователя почв и песков. В качестве объекта были использованы образцы засоленных подвижных песков осушенного дна Аральского моря. Исследование по закреплению засоленных подвижных песков осушенного дна Аральского моря высокомолекулярными добавками с помощью песок-связующих полимеров изучены при концентрации растворов 0,1, 0,3, 0,5 и 1,0%. Обработка поверхности песка осуществлялось путем ее опрыскивания растворами полимера. В ходе исследования было установлено, что взаимодействие разработанного нами водорастворимого полимера (ВРП) с дисперсными частицами зависит от многих факторов: концентрации ВРП и минеральной суспензии, присутствия электролитов, температуры, засоленности и др. Среди минеральных суспензий систематически и подробно изучены почвенные и глинистые суспензии, завезенные с Приаралья. Так влияние разработанного нами ВРП по аналогии с полиакриламидом (ПАА) показал, что полиакриламидные препараты вступают во взаимодействие с почвенными частицами, вследствие чего в суспензии возникает структура. рН почвенной суспензии в присутствии этих полимеров не изменяется так же, как и в суспензиях с желатином (табл.1), что по-видимому, связано с буферным влиянием почвы на изменение концентрации водородных ионов в смеси. Исключение в этом отношении составляет Са-ПАА, где увеличение содержания полимера приводит к возрастанию рН. Относительная величина объема осадка почвенной суспензии под влиянием синтезированных нами полимеров изменяется одинаково. Однако, в случае промышленного полимера ПАА почвенной суспензии больше. Для суспензии с желатином объем осадка с увеличением концентрации полимера проходит через максимум. Увеличение объема осадка с ростом содержания рассматриваемых полимеров изменяется не симбатно со скоростью фильтрации. Последняя проходит через минимум при концентрации полимера, равной 0,05%. Это может быть связано с тем, что при малых концентрациях полимера не все частицы агрегируются, оставшиеся частицы закупоривают поры и тем самым уменьшается скорость прохождения жидкости через слой осадка. Когда все частицы связаны, отструктурирование приводит к повышению скорости фильтрации жидкой фазы. Что касается разработанного ВРП, то здесь с увеличением концентрации полимера и объем осадка и скорость фильтрации возрастают. По-видимому, этот полимер лучше сорбируется почвенными частицами. Другая картина наблюдается в случае желатины, когда увеличение концентрации полимера способствует не ускорению, а замедлению фильтрации. Кроме того применение разработанной полимерной композиции значительно снижает расход воды при орошении, из-за образования полимерных гелевых структур в почве, что приводит к снижению себестоимости продукции, в целом.

Таким образом, структурообразование в минеральных суспензиях под влиянием ВРП находится в сложной зависимости от концентрации полимера.

Изучение изменения фильтрационных свойств типичного орошаемого серозема, светлого серозема под влиянием разработанных нами полимеров показало, что на типичном орошаемом сероземе при добавке полимера в дозах 0,005 до 0,3% к навеске почвы скорость

фильтрации увеличивается с повышением концентрации полимера. Полимер, как в пастообразном состоянии, так и в виде сухого порошка ускоряет фильтрацию, но в меньшей степени, чем ПАА. Результаты исследований влияния высокомолекулярных композиции на формирование ветро- и водопрочных агрегатов, а также на механическую прочность корки показали, что разработанные нами полимерные композиции в значительной мере создают благоприятные условия для культивирования солестойких растений на закрепленных песках осушенного дна Аральского моря.

ЛИТЕРАТУРА

1.Б.А.Мухамедгалиев. Экологические проблемы биосферы /Журн. «Экологический вестник Узбекистана». №1,2011 г. -10-12 с.

МОДИФИКАЦИИ ПОЛИМЕРНОГО СВЯЗУЮЩЕГО С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ОГНЕЗАЩИЩЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

*Рахимбобоева М.Ш., Сатторов З.М., Абдукадиров Ф.Б.
Ташкентский архитектурно-строительный университет*

Как известно [1], для получения древесно-стружечных плит со свойством огнезащитности, одинаковым по всему сечению плиты, огнезащитный состав вводят в стружку до формирования ковра.

Для этой цели мы исследовали модификацию полимерного связующего строительного материала карбамидно-формальдегидной смолы фосфорсодержащими полимерами, полученными на основе взаимодействия дихлоргидринглицерина (ДХГГ) и хлорэтилметакрилата (ХЭМА) с фосфористой кислотой, а также для сравнительного анализа низкомолекулярного антипирена на основе ортофосфорной кислоты и мочевины, широко применяющегося в настоящее время в промышленности огнезащитный состав для получения огнестойких древесных плит [2].

Экспериментально установлено, что при введении небольшого количества (1-7%) полимерного антипирена в карбамидно-формальдегидную смолу, в отличие от низкомолекулярного аналога, приводит к значительному повышению ее прикладных, физико-химических, а также огнестойких свойств.

С введением полимерного модификатора в состав карбамидно-формальдегидной смолы прикладные свойства модифицированных образцов улучшаются, по сравнению, с модифицированными низкомолекулярным модификатором - образцами.

Это, по всей вероятности, связано с полимерной природой модификатора, способствующего образованию более плотной упаковки макромолекулярной структуры сетчатого полимера, а также устранению таких нежелательных процессов, присущих низкомолекулярным модификаторам, как миграция на поверхность материала, улетучивание и выпотевание.

Полученные параметры мы использовали в дальнейшем при определении влияния модифицированных смол на физико-механические свойства, а также на огне- и термостойкость древесно-стружечных плит.

В качестве наполнителя использовали рисовую лузгу, т.к. в Республике Каракалпакстан имеются огромные запасы этого ежегодно возобновляемого сырья. Стружечная масса состояла из тонкой древесной части стебля (50%), волокнистой части коры (30%) и мелкой фракции (20%).

Были исследованы влияния различных факторов, таких как содержание антипирена, режимы перемешивания, прессования, температуры и продолжительности времени прессования, давления прессования на физико-механические и другие свойства полученных плитных

материалов. После определения оптимального содержания антипирена были исследованы влияния температуры и продолжительности процесса прессования.

Результаты испытаний показали, что введение полимерного и низкомолекулярного антипирена в связующее значительно повышает физико-механические свойства плит. Как и следовало ожидать, полимерный антипирен активно участвует в процессах, происходящих при прессовании и закалке плит.

Он выполняет функции пластификатора древесного волокна, затем, образуя пространственные сшивки, приводит к повышению прочностных характеристик, а также водостойкости, огнестойкости готового материала.

Для установления эффективности огнезащитного действия антипиренов испытаниям, которые были проведены по методу определения кислородного индекса, "огневая труба" и скорости возгорания подвергали модифицированные стружечные плиты.

Было установлено, что полимерный антипирен обладает более высоким огнезащитным эффектом, обеспечивающим возможность перевода сгораемого материала в группу трудносгораемых. Наблюдаемое при этом обугливание характерное любому органическому веществу, ограничивается площадью действия пламени поджигающего источника. При нагревании древесной плиты происходит разложение антипиренов с образованием кислот, вызывающих обугливание и дегидратацию плит, препятствующих образованию и выходу горючих газообразных продуктов разложения.

Для установления механизма огнезащитного действия исследовали превращения, протекающие в твердой фазе образцов на стадии, соответствующей горению. Полимерный модификатор начинает разлагаться с потерей массы при температуре 473К. Из этих данных следует, что природа модификатора имеет значение не только для прочности и водостойкости плитных материалов, как это было показано выше, но также для обеспечения надлежащей термостойкости модификатора, температура активации которого должна быть выше температуры горячего прессования ДСП.

С дальнейшим повышением температуры полимерный модификатор активизируется и изменяет процесс терморазложения древесного волокна. С применением дериватографа системы Паулик-Паулик-Эрдей были получены значения характерных температур распада, модифицированных с различными модификаторами образцов древесных плит. Эксперимент проведен при скорости повышения температуры в камере 6 град/мин. Были выявлены две стадии процесса терморазложения. Первая - интенсивное разложение модификатора с выделением летучих продуктов, которые определяют пламенное горение. Вторая - превращение твердого остатка с низкой скоростью потери массы.

Интенсивное разложение ДСП образцов, модифицированных полимером, протекает в более узком интервале, чем разложение образцов, модифицированных низкомолекулярным модификатором. Начало его сдвинуто в сторону низких значений на 40-50°C и характеризуется повышенной скоростью разложения.

При этом установлено, что суммарный выход летучих продуктов на стадии существенно сокращается по сравнению с образцами, модифицированными низкомолекулярным аналогом. Вторая стадия у образцов ДСП с полимерным модификатором, напротив, протекает в более широком интервале температур. Значение ее, соответствующее максимальной скорости разложения, не изменяется, но сама скорость процесса снижается, свидетельствуя о высокой эффективности полимерного модификатора по сравнению с низкомолекулярным аналогом.

Внешняя картина процесса горения в обоих режимах выглядит совершенно одинакова, поэтому вывод о режиме делался на основе визуального осмотра сечений сгоревших образцов и на основе химического анализа проб, взятых из сгоревших образцов.

На основе теоретического анализа послойного и поверхностного режимов фильтрационного горения, был выведен соответствующий критерий, определяющий режим горения. По физическому смыслу этот критерий представляет собой отношение массового потока азота, поглощаемого в результате химической, реакции, в плоском фронте

горения, к массовому потоку азота, подводимому за счет фильтрации при данных условиях синтеза. Сопоставление экспериментальных данных с результатами расчетов критерия теории случайностей позволяет сделать вывод о соответствии теории эксперименту.

Таким образом, нами на основе применения ультрасовременных методов исследования процессов горения огнезащищенных образцов ДСП были выявлены два качественно различных режима горения: послойный и поверхностный. В послойном режиме фронт горения плоский и охватывает все сечение образца. В поверхностном режиме фронт горения сильно искривлен, распространение ведущей части фронта реакции локализовано в поверхностных областях образца, в то время как в центральной части образца реакция либо происходит на значительном удалении от лидирующей части фронта, либо вовсе отсутствует. Кроме того, выявлены преимущества полимерного антипирена по сравнению с низкомолекулярными аналогами.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Леонович А.А. Горения древесных материалов. -М.:Химия.2012 г. -с.340.
2. Ратушный У.З. Химия и технология целлюлозы. -М.:Химия. 2015 г.-с.267.

GIBRID DIATSETATSELLULOZA-KREMNEZEM NANOKOMPOZITSIYASIGA AMMIK MOLEKULASINI ADSORBSIYALANISHI

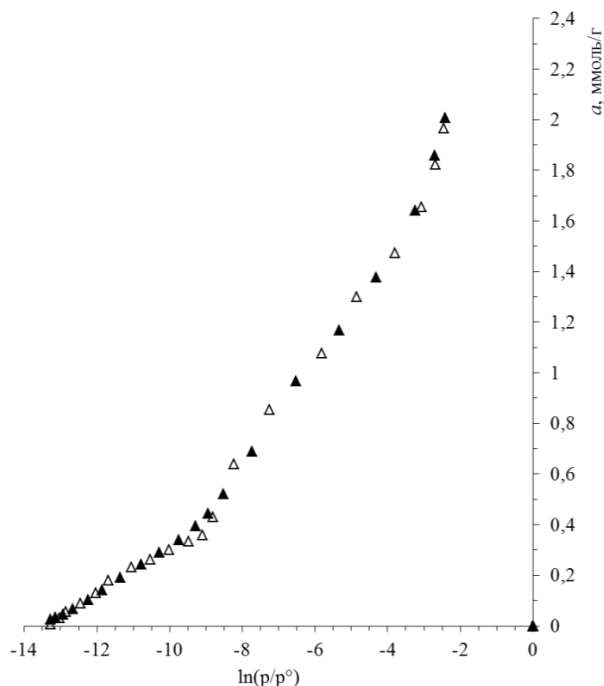
*Sobitov M.A., Yarkulov A.Yu., Umarov B.S., Sagdullayev B.U., Akbarov X.I.
O'zbekiston Milliy Universiteti, Toshkent*

Bugungi kunda nanokompozitsion materiallar nanotexnologik sintez sohasida turli gibridd, mezo-va nanog'ovakli nanokompozitsion materiallar olishning oddiy usuli bo'lgan zol-gel texnologiya dolzarb masalalaridan biridir. Zol-gel sintezning sharoitlarini boshqarib va har xil prekursorlardan foydalangan holda turli morfologiyaga ega nanoklasterlarni: organopolimer shishadan to 1 - 100 nmli sferik nanozarrachalargacha olish mumkin. Zol-gel texnologiyaning asosiy afzalligi bu tashuvchi matritsaning asosiy morfologiyasi saqlangan xolda har xil modifikatorlarni kiritish hisobiga materialda yangi xossalari paydo bo'lishidir.

Ushbu tadqiqotning maqsadi ammiak molekulasining gibridd diasetatselluloza-kremnezem nanokompozitsiyasiga adsorbsiyalanishini aniqlashdan iborat.

Bunda ilmiy tadqiqot, ammiak molekulasini bilan gibridd diasetatselluloza-kremnezem nanokompozitsiyasining adsorbsiyalanishini universal yuqori vakuumli adsorbsion qurilma hamda unga ulangan differensial mikrokalorimetr Tian-Kalve DAK-1-1A da olib borildi.

Rasmda gibridd DAS-kremnezem nanokompozitsiyasiga ammiak gazi past nisbiy bosimda $\ln(p/p_0)=-9,0$ adsorbsiyalanish miqdori 0,36 mmol/g gacha izoterma chiziqli ravishda ko'tarilib, undan so'ng bosim ortib borishi bilan egri chiziq monoton ravishda 2,0 mmol/g gacha ortib borib to'yindi. Izotermaning keskin ko'tarilishi nanokompozitda faol markazlar mavjudligini, unda tezda adsorbsiya sodir bo'lishini, shuningdek mikrog'ovaklarning bir xilligi va yuqori sorbsion qobiliyatga ega ekanligini ko'rsatadi.



Rasm. 303 K da gibril DAS-kremnezem nanokompozitsiyasiga n-ammiak gazi bilan adsorbsiyalanish izotermasini MHTN orqali hisoblangan qiymatlari

ammiak gazi bilan adsorbsiyalanishi birinchi adsorbsion fazada 5,7 % ga yaqini, ikkinchi adsorbsion fazada 15 % , uchinchi fazada esa deyarli 80 % yaqini bo'lish bilan sodir bo'lar ekan.

Rasmda gibril DAS-kremnezem nanokompozitsion materialiga ammiak gazini adsorbsiyalanish izotermasi mikrog'ovaklarning hajmiy to'yinish nazariyasi tenglamasi bilan tahlil qilindi. Rasmdan ko'rinib turibdiki, MHTN bo'yicha hisob-kitob qilib olingan ma'lumotlar eksperiment ma'lumotlariga mos keladi.

Bunda gibril DAS-kremnezem nanokompozitsiyasiga ammiak gazini adsorbsiya izotermasi MHTN ning uch a'zoli tenglamasi bilan yaxshi ifodalandi:

$$a = 0,358 \exp [-(A/30,10)]^9 + 0,953 \exp [-(A/19,35)]^5 + 5,014 \exp [-(A/1,43)]^3$$

Tenglama parametrlari: birinchi qism ulushi $a_{01}=0,358$ mmol/g, ulushi $E_{01}=30,10$ kJ/mol, ulushi $n_1=9$; ikkinchi qism uchun ulushi $a_{02}=0,953$ mmol/g, $E_{02}=19,35$ kJ/mol, $n_2=5$; uchinchi qism uchun $a_{03}=5,014$ mmol/g, $E_{03}=1,43$ kJ/mol, $n_3=3$.

MHTN gibril DAS-kremnezem nanokompozitini ammiak gazi bilan adsorbsiyalanishini asosan uch tipdagi adsorbsion fazalarda kechishni ko'rsatdi. Bunda

SYNTHESES AND POSSIBILITY OF THE USING PHOSPHOR CONTAINING POLYMERS FOR DECISIONS OF THE ARAL CRISIS

Khakimov A.M., Makhmanov D.M., Abduraximov A.A.

Tashkent university architecture and civil engineering

Nowadays an dichlorohydringliserin [DGG] is widely used for the polymers synthesis, and its high reaction ability made it possible to synthesize some epoxy polymers [1-2]. The reactions of interaction DGG with amino-units are more studied (1,3) and as a result, the polymers with high reaction activity were received, which are used as superficial active substances, high-molecular stabilizers, polymer glues, etc. In this aspect the reaction of interaction DGG with trivalent phosphorus units, which is the same according to structure of trivalent nitrogen, is much more interesting for study. We have studied the reaction of interaction DGG with triphenylphospin [TPP] which is less toxic [3].

The DGG before using was twice outrun (Boiling $T=389$ K, $n_{fl}^{20}=1.4350$; $JL_n^{20}=1,1807$). In IR-spectrum the line of absorbtion at $2870-3000$ sm^{-1} is reliable to group (CH_2) . The middle-intensively absorbing line in $850-800$ sm^{-1} . is relating to the valents oscillation of $CC1$ structure group. In PMR - spectrum the DGG is characterized by two multiplate signals at 2,5 and 2,75 m.p. This is explained by the form of these signals which is the same with the signals in PMR spectrum of propilen oxide [4].

The multiplate complex signal situated in more weak fields with a centre 3,45 is reliable to the two proton metilen groups which are connected with chloride atom. Triphenylphospin is the white crystals recrystalized twice before using from the mixture of ethanol and diethyl ester. There are some absorbed zones of weak activity in IR - spectrum.

IR -, PMR - and UV- spectroscopic investigations show that this product is a linear polymer, containing quaternary phosphonium groups in its external bonds. According to potentiometric titration of the polymers water solution, the polymer contains chlor ions 10+1,0%, that is near the theoretical content of chlor ions in polymer, received of equimolecular composition.

For the investigation of TPP and DGG interaction the IR and UV-spectrums of the 1-st and final products were registered, so as PMR spectrum of the 1-st components, their mixtures during start and time.

In the polymer IR - spectrum, made on the basis of TPP and DGG interaction, the stripe of deformation oscillation P-Ph is in the low -frequent zone up to 1350 cm^{-1} in comparison with the zone in TPP- spectrum. This fact is explained by the low strength of P-Ph unit because of quarternized phosphor.

Thus the synthesized polymer is a powder of brown colour, stable to long storage with 428 K, the density determined by pycnometer method is $1,388\text{ g/cm}^3$, it is solved in dymethylphormamid, ethanol, methanol, water and in the other polar solvents. The study of viscosity proved that it is the typical polyelectrolyte and the dependence of c/n from c for water solvents of the synthesized polyelectrolytes is of linear character which proves that water solvents behavior is described by Fuoss - Strauss equation [5].

The dependence of polymer solution viscosity on the concentration of phosphonium polymers in the presence of strong electrolyte 0,25 KCl solution is of straight - line character, because of creation screen "fur coat " anti-ions around macro-molecular ions.

The molecular mass of polymers was determined by the method of high - speed sedimentation using the equation of Flory -Mandelkern which was equal to 39000.

Thus on the basis of kinetic, spectral and chemical methods was studied the reaction of interaction DGG and TPP and supposed polymerization process was shown, that is able to receive the catione polyelectrolyte, contained in the side chains the quarterized groups.

The brief characteristic of the causes of occurrence of problems and description of actions on their elimination is given in this report. The article is based on the official statistical information, materials of the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of Uzbekistan [6].

Today these lands are either water logged or salinized. Former arid soils of the Pre-Aral area with automorphic feed and moisture regime became meadow-swamp soils with hydromorphic regime. To support this regime artificially it is necessary to raise standards by 2-3 times, in order not to activate the secondary salinization process. A vicious circle of agriculture was formed in this region, where heavy swamped lands are left. The land-improvement condition of irrigated soils in Central Asia is worsened by collective-drainage water saturated with pesticides and discharged as return runoff into numerous local landscape depressions. As a result, artificial reservoirs-accumulators appear. These reservoirs are a real disaster for surrounding lands. Some of them cause secondary pollution when poisonous bed depositions become dry and are brought on irrigated lands, ruin them and pollute the atmosphere in the surrounding regions.

It is shown that the basis of the proposed method of fixing salted sand complex additions is the process of translation their surface layers (up to 5cm) from the free dispersed state to the connected-dispersed by forming a structure (crust), consisting of a water-macro aggregates - particles $> 2,5\text{ mm}$, having mechanical strength (to 4,0 MPa). Optimal conditions for the composition of additives, hardeners exhibit the maximum effects of action, as well as the procedure for their introduction into the sand. It is found that a composition consisting of $0,32\text{ kg/m}^2$ sawdust and $0,014\text{ kg/m}^2$ GSK (calculated on a dry product that provided using a 0,8% solution) is considered optimum and promotes crust having a sufficiently high strength about 2,4 MPa, and the amount of water-resistant aggregates ($> 0,32\text{ mm}$) in the structure with equal 72,43% vs. 7,36% in the original. Using obtained based on a dilute solution (0,075%) waste "Maxam-Ammophos" AC — 16% solution of phosphor containing in combination with a dilute (0,05%) with a solution of 17%.

In agriculture, there is a steady tendency to transition to ecological management of production. One of the main principles of the above-mentioned tendency is maintenance of positive humus balance in soil at the expense of introduction of alternation of crops and application of organic fertilizers.

For the decision of the set forth above problems of economy of our republic on department «Ecology and life protection» Karakalpak state university and Tashkent state technical university, the centre of science on maintenance of ecological and industrial safety of the Central Asian global environmental problems and industrial enterprises of all branches of our republic is created. The centre of science renders the necessary competent and practical help at the decision of various problems both natural, and ethnogeny character, and also develops necessary recommendations under their decision.

We believe that researchers not only be connected with researchers of Uzbekistan, but our academic collaboration will form the foundation of one of the most important scientific projects to solve the environmental problems that threaten a lot of population in whole Central Asia and even the whole globe.

REFERENCES:

1. USA. Patent № 3224990. Receiving of water- soluble plastic tars by the polyamid reaction with epichlorhydrin and ammonia. 1965.
2. Bovy Frenk "The macromolecular nuclear-magnetic resonance of high resolution". M.,1977.
3. Nuclear- magnetic resonance spectrum of the "Varian Company", n. 32, 1968.
4. J. Furukava, T. Saegusa "Aldehydes and oxides polymerization". M., 1965, 176 p.
5. Mukhamedgaliev B.A. Ecological protection. Tashkent, 2013.-p.240.
6. Information, materials of the Ministry of Natural Resources and Environmental Protection of the Republic of Uzbekistan. Tashkent, 2020.

A NEW IONITS FOR DECISION OF THE PROBLEMS PEELINGS SEWAGE

Ziyaeva M.A., Khakimov A.M.,Makhmanov D.M.

Tashkent State technical university

The industrial sewages oil and gaze to industry contains in its composition toxic ions heavy metal, which at hit in water reservoirs harmful act upon flora, fauna water reservoirs, as well as at hit in organism of the person render the toxicological influence [1]. Clear and repeated use the sewages must not only rescue water reservoirs from the further contamination, but also become the most economical way of the reception additional water resource that particularly it is important and for our republic currently, as well as for Central Asiatic region as a whole.

Before ion exchange technology are opened broad prospects. Intensive develops the new application of the ion exchange - in guard surrounding ambiances. They are developed, design and introduced in industry of the scheme peelings sewages with using ionits. The possibility of the use are researched in lieu thereof natural water some type sewages with smaller or alike salt containing on acting water prepare ion exchange installation. The successful decision of this problem will allow broadly introducing the systems of the circulating water-supply, including ion exchange clear recirculation sewages, without additional expansion of the volume of production ionits.

The role of the ion exchange in guard surrounding ambiances and in decision of the ecological problems oil and gaze to industry, it is impossible limit only clear drainage and increasing quality denatured water. Using ion exchange material, for instance, for sanitary peelings ventilation and waste gas surge, forming on some enterprise of the developed countries before 60 % and more all gas departure, allows raising reliability a guard air and water pool from contamination and noticeably shortening the amount of the sewages in contrast with traditional absorption gas by

water. Clear production solution from bad admixtures noticeably relieves their conversion, promotes increasing a quality produced to product and reduction to dangers of the soiling the ambience in process production and consumptions to product.

This circumstance allows easy to solve a problem salvaging regeneration solution, increases the possibility ion exchange method, and does its economic and ecological. To the main to achievements ion exchange technologies in recent years, in particular our study, having important importance for successful using ionits in decision environment problems, pertain the development to technologies deep peelings water in a lots of ionits filter with powdery ionits and in trefoil filter mixed action with using grain and fibres ionits (cationit - on base of the phosphoring gossypol resins PUR-1) [2]; technologies of without salting water in two-layer filter of the bulk type and with sailing loading from grain ionits with repugnant-step-like regeneration (strong aside cationit - received on base phosphoring of the copolymers quaternaries phosphonium to salts with divinilbenzole PUR-2); technologies softening water in large powered and economical ionits filter and device of the unceasing action with using grounds macroporus ionits; introduction repugnant-step-like to regenerations strong aside cationit; the development of the schemes of the desalinization natural and sewages with using thermal regenerated ionits (ionits on base phosphoring of the copolymers quaternaries phosphonium to salts and methylmethacrylate PUR-3); combining schemes reagent and ion change peelings of water with optimum recirculation and secondary use regeneration solution and washing water; combining membrane, reagent and other methods with ion exchange; all are a more broad use polyamfolits and other complex former ionits for deep peelings of the sewages and gas from toxic and bad admixtures, macrospores ionits for peelings drainage and denatured water from complex and organic join; using for regeneration ionits new chemical agent (nitric, silisiphosphoring aside and phosphoric acid, ammonia, organic solvents and others), forming easy utilized regeneration solutions; the development elektrodializing reconstruction reagent from regeneration solution with using bipolar water destruction membrane; making the efficient methods peelings ventilation and waste gas on fibber ionits and others using ground chemical regenerated organic ionits to series PUR have a significant technical-economic advantage under without salting natural and sewages with source salt containing before 1 g/l, under deep without salting water, hot change and the other capacitor oil referiner enterprise (in filter of the mixed action), at deactivation of the radioactive sewages, under concentration water microamins. As the table shows the value of the equilibrium constant of adsorption is much higher than unity, indicating a strong binding of arsenazo (III) sorbent PUR-2. It should be noted that with increasing temperature increases and decreases the value of the equilibrium constant. Such constant values change with temperature indicates that the binding occurs not only through ion exchange but also other weak binding forces which are attenuated with an increase in temperature and lead to a decrease in the value of the equilibrium constant. Is it possible to use this binding polymer reagent for the analytical determination of various metal ions.

Interesting results were obtained in a comparative study of the adsorption of halogens from aqueous solutions of potassium salts of the above sorbents. Use as solvents potash dissolves these halogens allows them molecular form to form ion. At the same time revealed that most of the absorbing capacity sorbent has PUR-2 having a higher SEC among the studied sorbents. If regeneration solutions are processed in useful product (for instance, in mineral fertilizer), as well as at elektrodializ reconstruction reagent from regeneration solution and in row of the other events ion exchange successfully can be used for without salting water with source salt containing before 2 g/l. Using ground and fibres thermal regenerated ionits (ionits PUR-2 and PUR-3) allow to raise the upper optimum limit salt containing without salting water before 3 g/l. Ion change process successfully concurrent with elektrodializ and more perspective for reduction of salt containing water with 3 before 0,3- 0,5 g/l. The further deep without salting can be realized with using usual chemical regenerated ionits.

For without salting fresh and salting water with salt containing 1-10 g/l perspective multifunction schemes, including reagent softening (with coagulation), deep ioning softening with using ground cationits, elektrodializ with using ion change membrane and ion change without salting. If take

into account that main amount of the sewages to industry and public facilities has salt containing below 2 g/l (the to blow through, surface, town sewages, washing water, condensates and others), that becomes comprehensible that ionit and ion change membrane belongs to the main role in without salting, clear from radioactive material, selective to clear from dissolved admixtures and repeated use the sewages for necessities of industry. Creation powdery, fibers ionits and filter has allowed with high efficiency to clean the condensates on hot change from macrocuality dissolved not only, but also rough weighted and colloidal admixtures. Creation macrospores osmotic stable organic ionits with extended possibility has allowed to in sphere of the using ionits clear drainage and denatured water from pesticides, detergent and other organic join. Thereby, ion change material except demineralization, deactivation and selective of the separation of the dissolved admixtures of the inorganic join turned out to be capable to execute the functions to filtering disperse material and reversible sorption of the organic join. Graund and fibres ionits series PUR successfully execute the role of the restorers and catalyst of the chemical processes; fluid - a role coagulant and exreagent; the monopolar ion changes membrane - a role of the efficient carrier ion, bipolar - a role of the carrier ion and generator of the products of the fission of water - an ion H^+ and OH^- ; fibres ionits - a role of the efficient sorbent of the gaseous products from leaving, ventilation and wastes gas. Using designed sorbent to series PUR in oil and gaze of industry for peelings of the sewages and gas surge will provide newly to solve actual and global problems to not only branches, but also region as a whole.

Ionits and ion change membrane, as means of protection surrounding ambiances from chemical and radioactive contamination, belongs to future.

REFERENCES

1. Ergojin E. Ionits and ion change by smoly.-Alma-ata:. Nauka.1998.-s.240.
2. Panjiev U.R., Ziyaeva M.A. Develope new ionits for peelings of the sewages oil and gaze to industry. Journal Oil and gas Uzbekistan. №4, 2015.-p.58-62.

NEW POLYMER ADDITIVES TO INCREASE FIRE RESISTANCE OF BUILDING CONSRUCTIONS

Mukhamedov N.A., Kasimov I.U.

Tashkent University of Architecture and Civil engineering

Today, with the development of the construction industry, the demand for cement is also increasing. In increasing the volume of construction, cement is one of the resources available at the price of finished objects is achieved through cost reduction due to the use in the construction of modern high-quality building materials and products with lower energy consumption and with improved characteristics. Of particular importance is the production of effective cements based on industrial waste. On a global scale, special attention is paid to the development of new compositions of cements that increase the fire resistance of building structures and the most important task of research in this direction is the development of compositions based on industrial waste for Portland cement. When developing composite additives and based on them new compositions of highly effective composite Portland cement, in this direction it is necessary to substantiate a number of the following scientific solutions, in particular: development of new methods for the production of effective types of building products based on composite additives; development of new compositions for the production of nanocements with the participation of secondary raw materials; increase of concrete strength indicators on sulfate-resistant cements; optimization of the composition of raw materials in obtaining energy-saving clinkers and cements; modernization of production technologies for white and decorative Portland cement; to increase the production of auxiliary cements, the use of alternative sources of active mineral additives and filler additives.

In the Republic of Uzbekistan, large-scale measures for the production of high-quality cements are carried out, aimed at meeting the demand for cement, modernization of the economy and the creation of new production capacities are achieved. The Strategy for the Development of the Economy of the Country defines the tasks "development of production sectors, modernization and diversification of industry, in practice, apply methods of low-energy-saving technologies, production, modernization and diversification of industry, in practice, apply methods of low-energy energy-saving technologies, the development of the cement industry, the manufacture of import-substituting and export-oriented products." In this matter, scientific research aimed at the development of new compositions of composite additives based on industrial waste and new compositions of effective cements with their use is of great importance. Fire resistance is the ability of building structures to limit the spread of fire, as well as maintain the necessary performance at high temperatures in a fire [1].

Heat-resistant concrete is a special type of material that, under the influence of high temperatures (up to 1800°C), is able to maintain its own physical and mechanical characteristics within established limits. Heat-resistant mixtures are successfully used in all areas of industrial construction, in no way inferior to small-sized refractory materials. For example, heat-resistant concrete GOST 20910–90, in comparison with conventional refractory materials, do not need special preliminary firing. Heat treatment (firing), heat-resistant concrete, takes place during limits. Heat-resistant mixtures are successfully used in all areas of industrial construction, in no way inferior to small-sized refractory materials. For example, heat-resistant concrete GOST 20910–90, in comparison with conventional refractory materials, do not need special preliminary firing. Heat treatment (firing), heat-resistant concrete, takes place during the first heating of the finished structure, at the time of the start-up of the thermal unit [2].

Data on the limits of fire resistance and fire spread are used in the design of buildings and structures. The latter, according to regulatory documents, are divided by degree of fire resistance into five groups. For them, the required limits of fire resistance (minimum) and the spread of fire (maximum) of the main building structures are established. Depending on their type, the indicated limits of fire resistance vary from 0.25 to 2.5 hours, the limits of the spread of fire from 0 to 40 cm. The increase in fire resistance is achieved by fire protection methods.

To improve the structure of the cement composition and increase the strength of structures, mineral components (batt of magnetite or fireclay bricks, andesite, blast-furnace granulated slag, loess like loam, fly ash, etc.) are added to the binder, which have the necessary fire resistance. When heating reinforced concrete structures, destructive processes occur not only in cement binders, but also in the used aggregates. The occurrence of these reactions is explained by the uneven thermal expansion of the mineral aggregates. Therefore, you need to carefully approach the issue of choice of aggregates for a particular brand of heat-resistant concrete. We conducted studies to determine the possibility of the integrated use of mechanically chemically activated additives of the MNA series based on the ash and slag of the Novo-Angren TPP (thermal power plant) and the phosphogypsum waste of Maham-Ammofos OJSC.

The SO₃ content is 21.89% and 13.36% in MNA-1 and MNA-2, respectively, the results of chemical analysis of the mechanically chemically activated additives of the MNA series indicate the possibility of their use as active mineral additives, and possibly a setting time regulator in return gypsum stone for fire-resistant and heat-resistant cements, concrete and building structures. According to results, in the initial stages of hardening, the strength of cements PMNA-2-15, PMNA-2-20, at the age of 7 days amounted to 26.8 MPa and 24.1 MPa, respectively, which practically does not differ from the strength of the control cement PC-A0 (26.8 MPa). The chemical activity of the mechanically chemically activated additive "MNA" in the absorption of lime was 54.5 mg, which corresponds to the minimum permissible activity characteristic of the group of artificial (technogenic) aluminosilicate hydraulic additives. Therefore, the MNA additive is a chemically active mineral additive, and is classified by its origin (manufacture) as an artificial additive of technogenic origin, acidic in chemical composition, and hydraulic in chemical activity. Despite the presence of many modern and interesting construction solutions with the "MNA-1" on

the based, traditional monolithic flat still has numerous followers. The results of electron microscopic analysis of the MNA additive confirm the formation of a crystalline structure during the autoclave treatment of a mixture of phosphogypsum and ash and slag, and that it is similar to the structure of hardening cement paste in the early periods of hardening and is represented mainly from hydrated sulfate-containing minerals and neoplasms in the form of hydrosulfoaluminate and low basic hydrosilicate compounds. When “MNA” additives are introduced into the cement, these hydrated neoplasms play the role of crystalline seeds — “crystallization centers”, which initiate the emergence of new nuclei of the hydrosulfoaluminate and hydrosilicate type neoplasms, accelerate their crystallization and the formation of the crystalline skeleton of the hardening cement dispersion, and as a result intensify the processes of hydrolysis and hydration of aluminate and silicate minerals of clinker PC. The term “concrete strength class” means the endurance of concrete against compression, no more, no less. It determines the amount of stress the material can take. Concrete strength is determined by measuring the crushing strength of cubes or a cylindrical sample made from a pre-prepared mixture. After the measuring and strength determining, concrete is assigned a strength class. Based on the studies, a technology has been developed to produce effective composite additives from industrial waste - a mechanically-chemically activated mixture of ash from the Novo-Angren TPP + phosphogypsum. Taking into account the double effect on the cement of the mechanically chemically-activated mixture “MNA-1” in the amount of 15-20% as an active mineral additive and a regulator of setting time instead of natural gypsum stone, its large-scale introduction is recommended.

Reference.

1. Uysupov U.T. Some problems of increasing the fire resistance and heat resistance of concrete. Readings of A.I. Bulatov: Materials of III-International scientific and practical conference (on March 31, 2019) in 5 vol.4: Chemical technology and ecology in the oil and gas industry. Conference bulletin Krasnodar (Russia), 2019.
2. Basin B.U. Fire resistance and heat resistance betons. Moscow, 2014.-с.340.

СНИЖЕНИЕ ПОЖАРО-ВЗРЫВООПАСНОСТИ ПРИСАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИМЕНЕНИЕМ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРОВ

Хакимов А.М., Махманов Д.М., Хасанова О.Т.

Ташкентский государственный технический университет

Стремительный рост и развитие техники, в частности моторостроения, в свою очередь, вызывает необходимость в разработке новых сортов масел, смазок и присадок к ним, с повышенной огнестойкостью, а также пожаро-и взрывобезопасными характеристиками. При этом за рубежом используется комплексный подход, не только предъявляются требования к качеству масла, смазок, обусловленные особой спецификой конструкции новой техники, но принимаются во внимание энергетические, экономические, экологические и другие аспекты химмотологии смазочных масел. Разрабатываются также присадки с полифункциональными свойствами, которые обладают повышенными характеристиками по пожаровзрывоопасности [1-2].

В связи этим представляет несомненный интерес разработка технологии применения фосфорсодержащих полимеров в качестве присадок к маслам и смазочным материалам, с целью создания новых сортов горюче смазывающих материалов, с пониженной горючестью и пожаро-взрывобезопасными в плане хранения и транспортировки, а также при эксплуатации.

Для этой цели фосфорсодержащие полимеры, полученные на основе взаимодействия галоид содержащих мономеров, таких как эпихлоргидрин (ФСП-1), метакрилоилхлорид (ФСП-2), аллилхлорид (ФСП-3) с третичными фосфинами и фосфитами ввели в количестве 0,05% в состав индустриального масла общего назначения (ГОСТ20799-79) и в состав смазки солидола (ГОСТ4366-76) [239].

Промышленные испытания были проведены в центральной заводской лаборатории Ферганского нефтеперерабатывающего завода. Для сравнения были применены близкие по структуре и составу с разработанными полимерами присадки марки ИНХП-21 (ТУ-3800114-71) и - ЭФО (ГОСТ 14625-78).

Как показали результаты исследований, с введением фосфорсодержащих полимеров в состав индустриального масла повышаются плотность, кинематическая вязкость, температура вспышки и снижается температура застывания масел. Кроме того, основная особенность модифицированных фосфорсодержащими полимерами, особенно с ФСП-1 и ФСП-2 масел - является их более высокие моющие-диспергирующие и низкие фрикционные свойства, что связано, по всей вероятности, с полимерной природой синтезированных присадок.

Уменьшение кислотного числа масла при введении присадок ФСП-1 и ФСП-2 улучшает противоизносные свойства масел, чем при использовании металлсодержащих присадок. При применении металлсодержащих присадок одновременно ускоряется образование зольных отложений, способствующих преждевременному воспламенению рабочей смеси в роторно-поршневом двигателе.

Образование углеродистых отложений в камере сгорания двигателя, в частности, на поверхности горелки, лимитирует нормальную работу двигателя.

Известно, что в роторных двигателях преждевременное воспламенение даже более опасно, чем в поршневых двигателях. Поэтому предотвратить преждевременное воспламенение в роторных двигателях моторного масла можно добиться введением фосфорсодержащих полимерных присадок ФСП-1 и ФСП-2. В таблице 2, приведены результаты применения фосфорсодержащих полимеров в качестве присадки к смазке - солидолу синтетическому (по ГОСТ 4366-76).

Солидол синтетический представляет собой продукт загущения индустриального масла марки И-12А, предназначенного для производства солидола, с числом углеродных атомов в молекуле 20 и выше. Солидол применяется для смазывания узлов трения, качения и скольжения различных машин и механизмов, работающих в интервале температур от 253К до 338К.

Синтезированные и промышленную присадки (ЭФО) ввели в солидол в количестве 0,05 масс.ч. и исследовали его основные физико-механические и прикладные свойства.

Как видно из данных, с введением фосфорсодержащих полимерных присадок в состав солидола повышаются физико-механические и прикладные свойства последнего.

Для полимера ФСП-2 характерны особенно высокие противозадирные свойства. Применение промышленной присадки марки ЭФО приводит к образованию зольных отложений на клапанах, что, в свою очередь, может вызвать их прогар.

Определено, что специфическим свойством синтезированных фосфорсодержащих полимерных присадок является повышение коррозионной стойкости металлической поверхности машин и механизмов.

При добавлении фосфорсодержащих полимеров в солидол снижается кислотность последнего, что и приводит к снижению коррозии. Фосфорсодержащим полимерным присадкам также присуща достаточно высокая поверхностная активность, определяющая, в свою очередь, их противоизносный эффект в условиях действия умеренных контактных напряжений.

Увеличение молекулярной массы полимерных присадок приводит к увеличению эффективности противоизносного действия рассматриваемых присадок. Полученные результаты подтверждены актом промышленного испытания Ферганского нефтеперерабатывающего завода (ФНПЗ). С применением дериватографа системы Паулик-Паулик-Эрдей были получены значения характерных температур распада, модифицированных с различными модификаторами образцов смазочных материалов. Эксперимент проведен при скорости повышения температуры в камере 6 град/мин. Выявлены две стадии процесса терморазложения модифицированных смазочных материалов. Первая

- интенсивное разложение модификатора с выделением летучих продуктов, которые определяют пламенное горение. Вторая - превращение твердого остатка с низкой скоростью потери массы. Интенсивное разложение образцов масел и смазочных материалов, модифицированных полимерными антипиренами, протекает в более узком интервале, чем разложение образцов, модифицированных низкомолекулярными промышленными аналогами. Начало его сдвинуто в сторону низких значений на 40-50°C и характеризуется повышенной скоростью разложения и сгорания.

При этом установлено, что суммарный выход летучих продуктов на стадии существенно сокращается по сравнению с образцами, модифицированными низкомолекулярными присадками. Вторая стадия у образцов масел с полимерным антипирином, напротив, протекает в более широком интервале температур. Значение ее, соответствующее максимальной скорости разложения, не изменяется, но сама скорость процесса снижается, свидетельствуя о высокой эффективности полимерных антипиренов по сравнению с низкомолекулярными промышленными аналогами.

Таким образом, по разработанной нами технологии выдан технологический регламент на производство огнестойких и модифицированных фосфорсодержащими полимерными присадками масел и смазочных материалов. Применение синтезированных нами фосфорсодержащих полимеров в качестве присадки к смазочным материалам приводит к снижению в первую очередь пожаровзрывоопасности, а также повышению их физико-механических, прикладных свойств. По разработанной нами технологии выдан технологический регламент на производство модифицированных фосфорсодержащими полимерными присадками огнезащитных масел и смазочных материалов. Разработанная нами технология апробирована в опытно-промышленных условиях на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе и рекомендована к внедрению, так как ее применение позволяет решить не только технические, технологические, экономические, но и социальные, экологические проблемы республики в целом.

ЛИТЕРАТУРА.

- 1.Тужиков О.И. Смазочные материалы и присадки. М.Химия.2019 г.-с.290.
- 2.Черножуков В.В. Химия и технология смазочных материалов. М.Наука.2004 г. –с.390.

ИОНИТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Нурузова З.А., Наджмудинова Н.А., Мухамедгалиев Б.А.

Ташкентская медицинская академия

Общеизвестно [1-2], в процессе очистки, из воды извлекаются посторонние порой очень опасные вещества, такие как, химические, биологические (бактерии и вирусы), сложные органические, минералы, гумус и растительные компоненты. Кроме того, в неочищенных водах могут содержаться возбудители разнообразных инфекционных заболеваний [3].

Качество природной воды зависит от наличия в ней различных веществ неорганического и органического происхождения.

Проведенные лабораторные испытания разработанных составов в научно-исследовательской лаборатории, кафедры «Микробиология» Ташкентской медицинской академии, показали, что синтезированные фосфор-хлорсодержащие составы обладают повышенной ингибирующей способностью к сульфатовосстанавливающим бактериям, что предотвращает процесс биокоррозии металлов. Кроме того, установлено, что синтезированные составы являются эффективными дезинфицирующими средствами, таким бактериям, как *Salmonellas*, *Cholerasuis*, *Vibroparaha*, *Emolyticus* и *Staphylococcus*.

На основе результатов, проведенных биологических и бактериологических исследований, можно рекомендовать к применению фосфорсодержащих ионитов и реагентов в процессах водоподготовки и водоочистки. Получены соответствующие акты бактериологических испытаний.

Как известно [4-5], при очистке воды для коммунально-бытовых нужд важным этапом является ее обеззараживание, так как при осветлении и обесцвечивании воды коагулированием с последующим отстаиванием и фильтрованием из нее удаляется только до 60-65% бактерий. В оставшейся части могут присутствовать патогенные бактерии и болезнетворные микробы. В технологии водоподготовки известен ряд методов обеззараживания воды, который можно классифицировать на пять основных групп: кипячение; поглощение на твердом сорбенте, применение стабильных окислителей; олигодинамия (воздействие ионов благородных металлов); физический (с помощью ультразвука, УФ-облучение). Из приведенных методов наибольшее применение находят методы третьей группы. В качестве окислителей применяют хлор, диоксид хлора, озон, йод, марганцовокислый калий; пероксид водорода, гипохлорит натрия и кальция. В свою очередь, из перечисленных окислителей на практике отдают предпочтение хлору, хлорной извести, гипохлориту натрия.

Так как, с хлором в последнее время имеются определенные сложности применения хлора в водоочистных процессах, представляло интерес исследования возможности применения разработанных нами полимерных ионитов и составов при очистке и обеззараживания коммунально-бытовых сточных вод, а также очищенных первичными способами промышленных стоков ОАО «Шуртаннефтегаз». Обеззараживанию подвергалась вода, прошедшая предшествующие стадии обработки, коагулирование, осветление, отстаивание, фильтрование, так как в фильтрате отсутствуют частицы, на поверхности или внутри которых могут находиться в адсорбированном состоянии бактерии и вирусы, оставаясь вне воздействия обеззараживающих агентов.

Обеззараживание воды осуществляли разработанным составом на основе тройных сополимеров, поли-трисфосфат-аллилтрифенилфосфонийхлорида (поли-п-тф-АТФФХ) по разработанной нами технологической схеме. Под действием фосфат-хлорсодержащих группировок бактерии, находящиеся в воде, погибают в результате окислительной и разрушения веществ, входящих в состав протоплазмы клеток. Содержащиеся молекулы фосфатов и хлора окисляют органические вещества. Для повышения качества обеззараживания процесс проводили при интенсивном перемешивании, а затем не менее чем 30-минутный контакт обеззараживающего состава с водой, прежде чем она поступит к потребителю. Контакт проводили в резервуаре сбора фильтрованной воды. Далее очищенная и обеззараженная вода подается к потребителю.

Нами установлено, что фосфатные группировки разработанного состава проявляют пролонгирующий эффект бактерицидного действия состава при длительных хранениях питьевой воды перед подачей к потребителям в резервуарах (более 3 суток). Кроме того, устраняет хлорфенольные запахи в воде, в промышленности для этой цели вводят аммиак. Таким образом, введение разработанного нами обеззараживающего состава в процесс очистки и обеззараживания коммунально-бытовых сточных вод, эффективно очищает и обеззараживает воду от многих опасных бактерий и вирусов, сокращает расход хлора и в ряде случаев улучшает вкус воды.

Экспериментально установлено, что гидролиз разработанного обеззараживающего состава протекает немного медленно, поэтому в начальный период окислительное действие разработанного состава ниже, чем у хлора, но длительность бактерицидного действия нового состава значительно больше, поэтому мы рекомендуем использовать разработанный состав перед длительным ее пребыванием в резервуарах.

Разработанный нами состав для очистки и обеззараживания воды экологически чистый, без запаха, не токсичен, устойчив при длительных хранениях. Кроме выявленных свойств, разработанный состав проявляет также повышенную ингибирующую способность биологической коррозии металлов, т.е. они эффективно разрушают сульфатвосстанавливающие бактерии.

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа разработок новых эффективных реагентов для подавления роста сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ).

Однако ассортимент бактерицидов необходимо дальше расширять, т. к. бактерии способны «привыкать» к условиям существования и частично терять чувствительность к реагентам, вводимым для подавления их роста. Использование бактерицидов, является мощным средством, направленным для предупреждения распространения сероводорода в воде и может оказать положительное влияние на снижение затрат на очистку промышленных и бытовых сточных вод.

Крупномасштабное промышленное применение разработанного нами состава решает многие проблемы водоочистки и водопотребления, такие как, устраняет технологических сложностей, связанные с хранением и транспортировкой на значительные расстояния токсичного хлора и хлорирования воды. Возможность утечки хлора на базах хранения водоочистных комплексов, размещенных вблизи населенных пунктов.

Поэтому из-за опасности образования в процессе хлорирования коммунально-бытовых сточных вод токсических хлорорганических соединений, интенсивного загрязнения ими водоемов и угрозы вредного действия на живые организмы, внимание исследователей всего мира привлекают экологически чистые методы обеззараживания сточных вод.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Жуков А.И., Монгайт К.Л., Родзиллер И.Л. Методы очистки производственных сточных вод. М; Стройиздат, 1987. -204 с.
2. Панов Г.Е., Петряшин Л.Ф., Лысяной Г.Н. Охрана окружающей среды на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, М, Недра, 1999.-с.240.
3. Харлампович Г.Д., Кудряшова Р.И. Безотходные технологические процессы в химической промышленности. М; Химия, 1988.-280 с.
4. Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды. Л. Химия 1987.-с.44-46.
5. Веселова Н.В. Проблема питьевой воды. Журнал Гигиена и санитария 1990, №9.-с.6-9.

ПОЛИМЕРНЫЙ ЗАКРЕПИТЕЛЬ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПЕСЧАНЫХ ЗАНОСОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ И АВТОМАГИСТРАЛЕЙ

Хакимов Х.Ш., Абдурахимов А.А., Мавлянова М.Э.

Ташкентский архитектурно-строительный университет

Согласно данным ООН, засушливые земли занимают 30% земной поверхности в более 100 странах мира, и на них в настоящее время проживает 2 миллиарда человек. С учетом нынешних темпов опустынивания, к 2025 году каждый пятый житель Земли будет проживать на территории, подверженной засухе. На данный момент по всему миру деградировано более двух миллиардов гектаров продуктивных земель, и ежегодный прирост составляет еще 12 миллионов гектаров. В Узбекистане подвижные пески занимают около одного миллиона гектаров, двести тысяч из которых возникли в последнее время по периферии орошаемых массивов, что представляет собой серьезную угрозу активизации процессов опустынивания. Дефляции подвержены дельта Амударьи, районы в песках Сундукли, Кызылкумы, в Приаралье, что составляет более 30 % от общей территории Республики [1].

Опустынивание усугубляет экономические, социальные и экологические проблемы, такие как бедность, плохое здоровье, отсутствие продовольственной безопасности, утрата биоразнообразия, нехватка воды, снижение устойчивости к изменению климата и вынужденная миграция.

Актуальность исследований обосновывается еще и тем, что в результате песчаных заносов происходит ненормативное изменение состояния железнодорожного пути и ухудшение его технико-экономических показателей, нарушающих условия безопасности движения поездов,

таких как изменение динамических характеристик балласта, ускоренный износ рельсов и стрелочных переводов, выдувание земляного полотна и в итоге сход подвижного состава. В годы независимости РУз построены железнодорожные линии: Навои – Учкудук, Учкудук – Бузаубай - Мискин, Бухара - Мискин. Строительство и эксплуатация этих объектов сопряжены с выполнением пескозакрепительных работ (ПЗР), которые и являются одним из способов решения указанной проблемы.

Со времени обретения независимости в нашей республике были достигнуты существенные результаты в сфере защиты объектов от песчаных заносов - широкое распространение получил физико-химический метод закрепления песков, основанный на получении защитной противодефляционной корки путем пропитки подвижных песков вяжущими веществами. Однако, используемые при этом составы вяжущих достаточно дороги, а используемые методики по оценке эффективности противодефляционных корок трудоемки и долгосрочны.

На первом этапе исследований в результате экспериментальных работ, выполненных в лабораторных условиях были определены составы и возможные концентрации вяжущих веществ. Так для повышения пластичности получаемого защитного покрытия на основе фосфорилированного ГИПАНа и лигносульфоната, растворимой в воде. Концентрация полимерного закрепителя в водном растворе вяжущего составляла 0,5-1,5%.

Защитные корки получали путем пропитки вяжущими составами слоев сухого и влажного песка. При этом расход вяжущего состава варьировался от 0,5 до 3 л/м².

Полученные защитные корки, после замера их толщины, испытывали на ветроустойчивость в аэродинамической трубе с соблюдением подобия Фруда. А затем определялись пластическая прочность и потеря массы образцов. Как показали результаты экспериментов, при равном расходе вяжущего защитная корка на влажном песке по сравнению с коркой, полученной на сухом песке после продувки имеет меньшие потери массы. При этом толщина корки на влажном песке изнашивается значительно меньше (в 5-9 раз). Устойчивыми к ветровой нагрузке оказались защитные корки, полученные на сухом песке при расходе вяжущего не менее 1,5 л/м², на влажном песке устойчивость корки наблюдалась при меньшем расходе – 0,5 л/м². Вероятно, это является следствием увеличения толщины корки на влажном песке за счет пропитки вяжущего на большую глубину и образования защитного слоя в 2 раза большей толщины.

Учитывая, что пустыни с подвижными песками относятся по рельефу к равнинам (для равнин характерны уклоны рельефа местности 5-10°) были проведены исследования по определению требуемой величины пластической прочности для таких уклонов. Величина пластической прочности корки на уклонах 5-10° должна быть не меньше 5 МПа.

Так как для закрепления песков был выбран способ, сочетающий биологический и физико-химический методы, то особое внимание было уделено и тому факту, что результативность фитомелиорации возрастет при создании защитного вяжущепесчаного слоя, обладающего комплексом физико-механических свойств, необходимых для сохранения на длительное время влажности под коркой. Для этого следует создать запас влаги под защитной коркой. Очевидно, что подобное возможно обеспечить естественным и искусственным способами, то есть производить пескозакрепление после дождя или после предварительного дождевания.

Далее были проведены исследования по определению пропитываемости песка различной влажности и выявлению пороговой влажности. Результаты исследований показали, что пропитка начинается при влажности менее 20 %. Предельная влажность, при которой пропитка достигает максимальной глубины, колеблется в пределах 25-30%.

Для установления времени возможного начала процесса пропитки песка после его увлажнения, было изучено изменение влажности слоя песка толщиной 5 мм во времени

Используя эту зависимость и зная предельную влажность, было определено время возможного начала пропитки после увлажнения, которое составило 10 – 15 минут.

Для идентификации результатов лабораторных исследований необходимо было обеспечить соответствие условий эксперимента и натурных условий. Учитывая неустойчивость

температуры воздуха следовало, прежде всего, определить температурный режим проведения испытаний. Была выявлена среднедневная температура, соответствующая времени проведения пескозакрепительных работ с 9 до 18 часов. Для этой цели выполнен статистический анализ среднемесячного суточного хода температуры воздуха за последние 30 лет по 14 метеостанциям Узбекистана, расположенным в районе тяготения к песчаным пустыням, где наблюдается потенциальная опасность дефляции песков. В результате был выявлен интервал среднемесячного хода температуры равный $30 \pm 2^\circ$.

При закреплении песков в водонасыщенном состоянии ($W = 20\%$) наблюдалось увеличение пластической прочности в 3-5 раза, по сравнению с прочностью песков, закрепленных в воздушно-сухом состоянии. Следовательно, при закреплении подвижных песков влажного состояния требуемую устойчивость защитной корки можно достичь при меньшем удельном расходе вяжущего материала. Было выявлено, что на влажном песке корка с заданными свойствами получается при меньшем расходе вяжущего, это связано, по-видимому, с характером ее распределения по глубине и зависит от скорости пропитки.

В завершении был выполнен целый ряд физико-химических исследований, направленных на выявление особенностей структурообразования вяжущепесчаных материалов защитных корок. Был выполнен рентгеноструктурный анализ материалов корок на дифрактометре "Empyrean". Рентгенограммы показали отсутствие хемосорбционных связей, что указывает на то, что структура вяжущепесчаного защитного слоя формируется под влиянием явления физической адсорбции вяжущего, склеивающего песчинки. Следовательно, этим объясняется меньший расход вяжущего и увеличение глубины его пропитки с выполнением требований по устойчивости защитной корки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хайдарова Н.А., Зияева М.А. Биоотходы-эффективные закрепители дисперсных систем. Ташкент. ТИТЛП.-2021 г.-с.290.

DUBININ-RADUSHKEVICH SORBSION MODELI ASOSIDA XITOZAN-GIDROKSIAPATIT ASOSIDAGI KOMPOZITLARNING SUV BUG'I BILAN SORBSIYALANISH XOSSALARINI TAHLILI

¹Valiyev M.A., ^{1,2}Ergashev Q.X., ¹Yarkulov A.Y., ¹Umarov B.S., ²Vohidova N.R., ¹Akbarov X.I.
²O'zbekiston milliy universiteti, Fizikaviy kimyo kafedrasi, Toshkent ¹O'zR FA Polimerlar kimyosi va fizikasi institute

Микрoг'овакли адсорбентларда адсорбсиаланиш уларнинг hajmий to'yinish mexanizmi bo'yicha kechadi. Dubinin o'zining mikrог'ovaklarning hajmий to'yinish nazariyasini (MHTN) mikrог'ovaklarda adsorbat molekularining mikrог'ovaklar bilan ta'sirlanishi qolgan g'ovaklarga nisbatan katta bo'ladi hamda adsorbsiаланиш past nisbiy bosimlarda ko'p bo'lishi bilan tushuntiriladi. MHTN adsorbent mikrог'ovak hajmlari bo'yicha barcha ma'lumotlarni ifodalaydi va mikrог'ovaklardagi adsorbsiаланиш hodisasini muvozanatini aniqlashda hozirda amaliyotda keng ishlatiladi [1].

Aminopolisaxarid xitozan (XZ) va kalsiy gidroksiapatit (GA) $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ asosidagi kompozitlar o'zining morfologik strukturasi va biofaol xossalari bilan tibbiyot, veterinariya, farmatseftika va boshqa sohalarda katta qiziqish uyg'otadi [2]. Xitozan, gidroksiapatit hamda ular asosidagi kompozitlarning 298 K da suv bug'i bilan sorbsiаланиш izotermasidan hisoblab topilgan Dubinin-Radushkevich (D-R) parametrlari aniqlandi. Namunalarning Dubinin-Radushkevich tenglamasi koordinatalarida suv bug'i bilan sorbsiаланиш izotermasi garafidan XZ ga nisbatan GA va XZ/GA kompozitlarida ln a katta (musbat) qiymatlarga ega bo'ldi.

XZ, GA va XZ/GA asosidagi kompozitlarning 298 K da suv bug'i bilan sorbsiаланиш izotermasidan hisoblab topilgan Dubinin-Radushkevich parametrlari

D-R parametrlari	XZ	GA	XZ/GA 70:30	XZ/GA 50:50	XZ/GA 20:80
a_m , mg/g	12,60	4,422	3,877	15,525	7,638
K_{D-R}	$1 \cdot 10^{-4}$	$7 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$	$7 \cdot 10^{-5}$	$6 \cdot 10^{-5}$
R^2	0,991	0,942	0,881	0,995	0,909

Jadvaldan ko'rish mumkinki adsorbsiyaning to'yinganlik sig'imi a_m , faqat XZ/GA-50:50 massa % nisbatdagi kompozitda (15,525 mg/g) dastlabki xitozanga (12,60 mg/g) nisbatan ortganligini ko'rishimiz mumkin. Qolgan barcha namunalarda XZ ga nisbatan kichik qiymatga ega bo'lib, GA (4,422 mg/g) va XZ/GA 70:30 nisbatida (3,877 mg/g) eng kichik qiymatga ega bo'ldi. K_{D-R} o'rtacha yutilish energiyasini ifodalovchi Dubinin-Radushkevich doimiysi. Bu faqat adsorbat turiga bog'liq bo'lgan doimiy parametrdir. K_{D-R} g'ovakni adsorbsiyalanish qobiliyatiga, uning hajmi ta'sir qiladigan qiymat bo'lib, agar mikrog'ovaklarning hajmi qanchalik ko'proq bo'lsa, adsorbent-adsorbat o'rtasida yuqori maksimal bog'lanish energiyasiga ega bo'ladi. K_{D-R} XZ da eng yuqori qiymatga ega bo'lib, bu uning GA va XZ/GA kompozitlariga nisbatan mikrog'ovaklar hajmining ko'pligini bildiradi. Dubinin-Radushkevich ma'lumotlari bo'yicha korrelyatsiya koeffitsiyentining qiymati $R^2 > 0,88$ ni tashkil etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dabrowski A. Adsorption—from theory to practice, Adv. Colloid Interface Sci. 2001. – 93, – P.135–224.
2. Vokhidova N.R., Ergashev K.H., Rashidova S.Sh. Hydroxyapatite chitosan *Bombyx mori*: synthesis and physicochemical properties //Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials. 2020, 30. P. 3357-3368.

МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШ АСОСИДА ТИКУВЧИЛИК ҚИЙҚИМЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАБ ТИКЛАНГАН ТОЛА ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

ПАНЖИЕВ ОРИФЖОН ЭРКИНОВИЧ Гулистон давлат университети, изланувчи
ИСАЕВА РАНО МАРДИЕВНА Гулистон давлат университети, ўқитувчи

Замонавий технологиялар асосида пахта толасини чуқур қайта ишлаш ташқи ва ички бозорда талаб юқори бўлган тайёр, экологик тоза тўқимачилик ва енгил саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини келажакда 5,6 марта ошириш имконини беради [1].

Ўзбекистон тўқимачилик саноатидаги мавжуд хом ашёдан оқилонга фойдаланишга комплекс ёндошиш ва барча ишлаб чиқаришларда чиқиндисиз технологияни татбиқ этиш муҳим аҳамиятга эга. Жаҳоннинг барча ривожланган давлатларида бунга алоҳида эътибор берилади. Ўзбекистон Республикасида тўқимачилик чиқиндилари ва иккиламчи хом ашёни қайта ишлаб тикланган тола олиш, улардан сифатли ип ва маҳсулотлар ишлаб чиқариш ечимини кутаётган муаммо ҳисобланади.

Пахтали матоларни ишлаб чиқаришда моддий ҳаражатларнинг умумий ҳажмини хом ашё сарфи ташкил қилади, шу туфайли, тўқимачилик саноатида хом ашёдан оқилонга фойдаланиш ва уни иқтисод қилиш масалаларига катта эътибор қаратиляпти [2].

Ҳар қандай тўқимачилик корхоналарининг фаолияти ишлаб чиқарган маҳсулот миқдори ва техник-иқтисодий кўрсаткичлари билан баҳоланади. Уларнинг ҳар бири хом ашёнинг сифати ва фойдаланиш даражасига боғлиқ. Моддий хом ашё ресурсларини тежаш ҳар бир тўқимачилик корхоналари ишининг бош мақсади ҳисобланади. Кам чиқиндилар

технологияни яратишда нафақат ип ишлаб чиқаришда чиқиндилар миқдорини камайитириш, шунингдек, улардан оқилона фойдаланиш кўзда тутилади [3].

Дастлабки олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, қийқимларни толаларга ажратиш самарадорлиги матонинг зичлигига, ўрилиш турига, тола ва ишлатилаётган ипнинг турига боғлиқдир.

“EUROAZIA ALLIANCE TEX” МЧЖ шароитида тикувчилик қийқимларини қайта ишлаб, тикланган тола олиш бўйича тажрибалар ўтказилди ва олинган натижалар 1-жадвалда келтирилди.

1-жадвал

Қийқимлардан тикланган толанинг сифат кўрсаткичлари

№	Таъминловчи цилиндрнинг айланиш частотаси, мин ⁻¹		Тикланган толанинг сифат кўрсаткичлари		Толага ажратиш самарадорлиги, %	Момиқ миқдори, %			Чиқиндилар миқдори, %
	Биринчи цилиндр	Иккинчи цилиндр	L _{шт} , мм	Узиш кучи, сН		1 барарабан	2 барарабан	Чиқиш	
1	0,35	0,44	23,0	1,52	37,1	16, 2	20, 2	8,2	26 ,0
2	0,40	0,54	23,2	1,83	37,0	16, 4	20, 0	7,9	26 ,3
3	0,45	0,59	24,2	1,92	37,2	15, 9	18, 1	8,0	26 ,4
4	0,48	0,60	24,2	2,20	38,2	29, 0	23, 3	19, 1	32 ,0
5	0,54	0,66	21,3	1,77	35,3	24, 0	22, 0	20, 0	44 ,1
6	0,58	0,75	24,3	1,50	36,8	28, 8	22, 2	18, 9	33 ,3
7	0,61	0,75	22,7	1,41	36,0	34, 6	24, 4	24, 0	43 ,1
8	0,64	0,80	23,1	1,79	36,5	25, 2	25, 0	21, 2	25 ,6
9	0,67	0,85	24,1	1,51	37,9	29, 1	22, 4	18, 5	31 ,0

Эмпирик тенгламаларни топиш катта амалий аҳамиятга эга, чунки улар у ёки бу ҳодисанинг белгиларини боғлайдиган функционал боғланиш кўринишидаги қонуниятини беради.

Тажриба натижалари асосида тажриба кўрсаткичлари аппроксимация қилиниб, қуйидаги боғланишлар учун учинчи тартибли математик модель олинди.

Олинган моделлар ва тажриба натижалари (1-жадвал) асосида юқорида келтирилган боғланишларнинг тажрибавий ва ҳисобий эгри чизиқлари қурилди (1-расм).

Олинган натижаларни таҳлили шуни кўрсатдики, тикланган толаларнинг энг яхши физик-механик хусусиятлари толага ажратиш самарадорлиги ва пишиқлик коэффициенти бўйича қуйидаги тажрибаларда олинган:

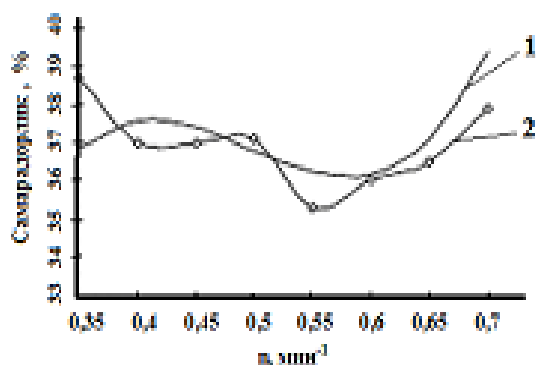
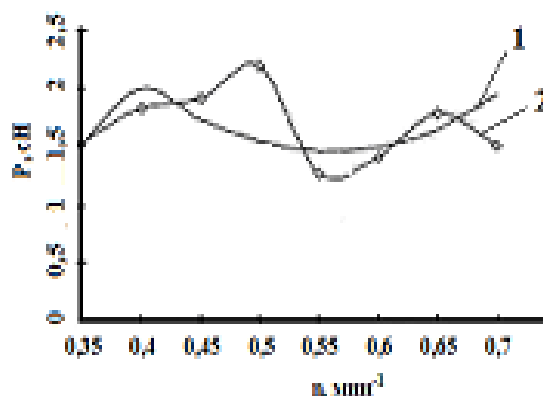
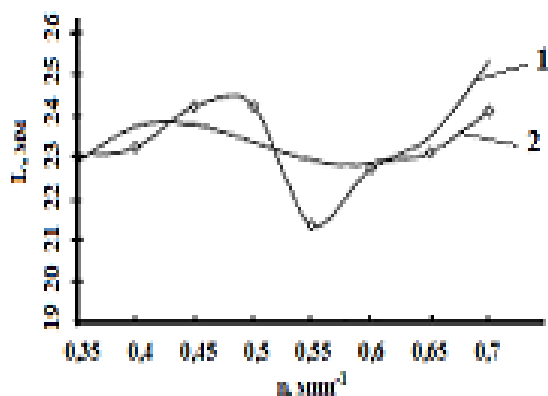
тажриба № 1; $n_1 = 0,48 \text{ мин}^{-1}$; $n_2 = 0,60 \text{ мин}^{-1}$;

Штапель узунлиги

- $L_{шт} = 24,2 \text{ мм}$

Узиш кучи
Толага ажратиш самарадорлиги

- $P = 2,2 \text{ сН}$
- $\Theta_{\text{т.аж.}} = 38,2\%$.



1- расм. Қийқимлардан тикланган толаларнинг (штапел узунлиги, узиш кучи ва толаларга ажратиш самарадорлиги) таъминлаш мосламаси айланиш частотасига боғлиқлик графиги. 1- ҳисобий эгри чизиқ, 2- тажриба қийматлари.

Олиб борилган татқиқотлар натижаси шуни кўрсатдики, чимдиш машинасининг таъминлаш зонасида қийқимларни кичик тезликларда ҳаракатлантириш ва чимдиб титувчи барабаннинг катта бўлмаган айланиш частотаси билан авайлаб технологик режимда қайта ишлаш тикувчилик мато қийқимларини сифатли толаларга ажралишини қониқарли даражада таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Фролов В.Д., Горькова Г.Н., Сапрыкин Д.Н. Использование х/б отходов в текстильной промышленности // Новые ресурсосберегающие технологии и улучшение экономической обстановки. Тезисы докл.–Витебск.–1998. с.53-55.
2. Д.А. Полякова, А.П. Алленова, Е.К. Ганеман и др. Отходы хлопчатобумажной промышленности: Справочник.– М.: Легпромбытиздат, 1990, 208 с.
3. Бершев, Е.Н. Экономия сырья в текстильном производстве / Е.Н. Бершев, Е.Н. Злоторунская, Н.М. Друзгальская. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984, -384 с.

**ЕНГИЛ САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАДҚИҚ
ЭТИШДА МАТЕМАТИК РЕЖАЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ АҲАМИЯТИ**
ПАНЖИЕВ ОРИФЖОН ЭРКИНОВИЧ Гулистон давлат университети, изланувчи
ИСЛАМОВА РАХБАРХОН РАВШАНОВНА Гулистон давлат университети, ўқитувчи

Ўзбекистон Республикасида тўқимачилик чиқиндилари ҳисобланган тикувчилик қийқимларини қайта ишлаб тикланган тола олиш, улардан сифатли ип ва тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш долзарб масала ҳисобланади. Республикада тикувчилик қийқимларидан тикланган тола олиш масаласи тўлиқ ўрганилмаган. Тикланган толаларнинг сифати кўп ҳолларда тўқимачилик чиқиндиларини қайта ишлаш машиналарининг ишлаш самарадорлигига боғлиқ. Тўқимачилик чиқиндиларидан сифатли тикланган тола олишнинг самарали технологиясини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. Шунинг учун қийқимларни

кесиш ва уларни чимдиб титиш машиналарининг ишлаш параметрларини муқобиллаш ўта долзарб ҳисобланади.

Тикувчилик қийқимларини титиб, олинадиган тикланган толаларнинг хоссалари ва титилганлик даражаси асосан чимдиб титиш машиналарининг ишига, хусусан толаларга ажратиш жараёнига боғлиқлигини инобатга олиб, қайта ишлаш технологиясини такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга.

Ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ва маҳсулот сифатини яхшилаш масалаларини ечиш кўп ҳолларда технологик жараёнларни муқобиллаш билан амалга оширилади.

Муқобил режимларни қўллаш натижасида технологик ускуналарнинг иш унумдорлигини ошириш, электр энергия, хом ашё ва меҳнат сарфини камайтириш натижасида катта иқтисодий самара олиниши муқаррар.

Тикувчилик қийқимларини чимдиб титиш машинасининг таъминлаш цилиндрлар диаметрлари ва уларнинг айланиш частотасини муқобил қийматларини аниқлаб, сифатли тикланган тола олишга эришиш мумкин. Таъминлаш мосламасининг муқобил ишлаш параметрларини танлаш, қийқимларнинг толаларга ажралишини юқори самарадорлигини таъминлайди, ажралмаган толалар бўлакчаларининг чиқиндига ажралишини камайтиради ҳамда толанинг штапель узунлиги ва пишиқлигини сақлаб қолишга эришилади.

Юқори сифатли тикланган тола олиш ва уларнинг маълум миқдорини аралашмага қўшиб, ипнинг физик-механик хоссаларини пасайтирмасдан унинг таннархини камайтиришга эришилади.

Омиллар таъсирини ифодалашда одатда математик моделлардан фойдаланилади. Моделни танлашда дастлаб пассив тажрибалар ўтказилиб, моделлаштиришнинг режаси танланади. Ип йиғиришда актив тажрибалар қоидага мувофиқ ишлаб чиқариш шароитида ўтказилиб, синовлар миқдорини чеклашга тўғри келади.

Ип йиғиришда шунингдек амалий синовлар 12-16 тадан ошмаслиги керак. Шунинг таъкидлаш керакки, натижаларни қайтадан баҳолаш зарурияти туфайли, синовлар такрорий ўтказилганда синовларни ошириш мумкин.

Технологик жараёнларни тадқиқ этишда қўлланиладиган энг илғор математик усуллар сифатида тажрибани режалаштириш усуллари ҳисобланади, чунки, жараёнга самарали ва тежамкор таъсир кўрсатилиб, тадқиқ интервалида омилларни ўзгартириб, ўрганилаётган жараённинг математик моделини олишга эришилади [1]. Тажрибани режалаштириш ёрдамида барча омиллар бир вақтда ўзгартирилади ва уларнинг ўзаро таъсирлари ҳам баҳоланади.

Компьютерда ҳисоблашдан кейин ўтказилган тажрибалар учун қуйидаги умумлаштирилган мақсадли функция олинди ва натижалар 1-жадвалда келтирилди.

1- жадвал

Мақсадли функция қийматлари

Тажрибала р сони	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D (қийқим)	0,5 62	0,6 56	0,7 34	0,6 78	0,5 35	0,6 70	0,7 17	0,4 86	0,6 50	0,6 49	0,6 30

Ҳисоблар комплекс сифат кўрсаткичи максимал қийматга эга бўлганда тугатилди. Маълумотларни баҳолаш 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Маълумотларни баҳолаш жадвали

т/р	Номи	Муқобиллаш параметри		
		Y ₁	Y ₂	Y ₃
1	Энг яхши	24,0	30,0	6,0
2	Ўртача	32,0	35,0	9,0
3	Энг паст	40,0	40,0	12,0

Шайлаш параметрларини муқобиллашнинг умумий масаласини симплекс усулда ечиш қуйидаги чегараларда, яъни $24 < Y_1 < 40$ г; $30 < Y_2 < 40$ %; $6,0 < Y_3 < 12$ % ларда амалга оширилди.

X_1 ва X_2 цилиндрлар диаметрларининг 3-жадвалда келтирилган муқобил қийматлари аниқланди.

3-жадвал

X_1 ва X_2 цилиндрлар диаметрларининг муқобил қийматлари

Т/ Р	Номи	Муқобил параметрлар				
		X_1	X_2	Y_1	Y_2	Y_3
1	Қийқим	+1,0	- 1,0	22,69	33,09	6,55
2	Қийқим	+1,414	-1,414	21,05	21,05	6,05

Самарадорликнинг комплекс кўрсаткичи бўйича энг яхши натижалар муқобиллаш параметри $X_1 = 1,414$; $X_2 = -1,414$ бўлганда эришилди ва улар диаметрларнинг қуйидаги натурал қийматларига тўғри келди.

X_1 – биринчи цилиндр диаметри – $D_1 = 77$ мм,

X_2 – иккинчи цилиндр диаметри – $D_2 = 55,7$ мм

Шундай қилиб, комплекс сифат кўрсаткичи бўйича ҳисобий муқобиллаш усули мақсадли функция бўйича тажриба усулида олинган цилиндр диаметрларининг муқобил параметрлари аниқланди.

Тажрибавий ва ҳисобий усулларда олинган муқобиллаш параметрлари қийматлари ҳамда ҳисоблашдаги мутлоқ ва нисбий ҳатолик 4-жадвалда келтирилди.

4-жадвал

Муқобиллаш параметрлари қийматлари

Т/Р	Номи	Муқобиллаш параметри		
		Y_1	Y_2	Y_3
1	Тажрибавий	23,20	32,80	7,20
2	Ҳисобий	22,36	33,31	7,44
3	Абс. Хато	0,74	-0,51	- 0,22
4	Нис. Хато	3,2 %	1,6 %	3,14 %

4-жадвал таҳлили шуни кўрсатадики, тажрибавий ва ҳисобий натижалар орасидаги нисбий ҳато катта эмас, яъни 95% ишончлилик билан $Y_1 - Y_3$ (4.2) – (4.4) математик моделлар қийқимларни толаларга ажратиш жараёнини адекват ифодалайди ва цилиндрларнинг муқобил диаметрларини аниқлашда қўлланилади.

Умуман олганда, математик моделлаш усулларида фойдаланиб, юқори сифатли тикланган тола олиш ва уларнинг маълум миқдорини аралашмага қўшиш олинаятган ипнинг физик-механик хусусиятларини ёмонлаштирмасдан унинг таннархини камайтиришга имкон яратади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. **Севостьянов А.Г.** Методы и средства исследования механико-технологических процессов текстильной промышленности. - М.: Легкая индустрия, 1980. - с. 263-290.

ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПРИ МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВЫХ ВОЛОКОН

¹Н.Р.Шеркулова, ¹М.Б.Маматкулова, ²Р.И.Исмаилов.

¹ГулГУ ²ТГТУ.

Легкая промышленность занимает важное место в структуре промышленного производства страны. Для ее развития в республике сложились благоприятные условия. Во-первых, наличие собственного сырья; во-вторых, обеспеченность высококвалифицированными кадрами, достаточное количество женских рук, спрос на которые в отрасли особенно высок;

в-третьих, емкий рынок на продукцию как в самой республике, так и за ее пределами. Ведущая отрасль промышленности республики - текстильная. Текстильная промышленность-промышленность, вырабатывающая нити, ткани, трикотажные и нетканые полотна из натуральных волокон.

Текстильная промышленность включает следующие отрасли:

- Хлопчатобумажная промышленность, вырабатывающая хлопчатобумажные и полухлопчатобумажные ткани. Эти ткани производятся из пряжи, образуемой из волокон хлопка или смесей хлопка с другими волокнами;
- Шерстяная промышленность, вырабатывающая шерстяные и полушерстяные ткани. Эти ткани получают из пряжи, образуемой из волокон шерсти различного вида или из смесей шерсти с другими волокнами;
- Шелковая промышленность, вырабатывающая шелковые ткани из нитей натурального шелка и т.д..

Согласно литературным данным, для замасливания, эмульсирования и облагораживания текстильных волокон применяются промышленные полимеры, однако работы, посвященные физической и химической модификации текстильных волокон катионными поверхностно-активными веществами, в литературе отсутствуют. Поэтому разработка, изучение свойств и применение композиции как модификатора текстильных волокон являются актуальной задачей сегодняшнего дня.

Улучшения качества целлюлозных и белковых волокон можно достичь путем их химической или физической модификации низкомолекулярными, олигомерными и высокомолекулярными композициями. Данное направление, включая возможности целенаправленного управления свойствами высокомолекулярных соединений является весьма актуальным и перспективным.

Модификация натуральных волокон облагораживающими веществами является объектом многочисленных исследований. В этих работах введением растворов эффективных полимеров-модификаторов в прядильный раствор проведена физическая модификация белковых и целлюлозосодержащих волокон, а путем облагораживания растворами промышленных полимеров – полиэтиленгликолем– модификация целлюлозосодержащих и белковых волокон. При этом использованы методы замасливания, эмульсирования и др.

Исследования в области химической модификации, а также физической модификации натуральных волокон с использованием водорастворимых композиций на основе кератина или серицина до настоящего времени практически не проводились.

Цель исследования заключается в создании на основе кератина или серицина эффективных модификаторов для регулирования свойств текстильных волокон.

Эффективность действия растворов созданного высокомолекулярного композиционного модификатора на основе кератина и серицина на смачиваемость волокна водой сравнивалась с аналогичным эффектом действия растворов композиции: полиэтиленгликоля, кератина и серицина (рис. 1).

Обработка натуральных волокон растворами композиции на основе полиэтиленгликоля, кератина или серицина значительно уменьшает угол их смачивания водой, т.е. улучшает смачиваемость их поверхности водой. С ростом концентрации модифицирующих агентов, имеющего небольшую поверхностную активность, увеличивается энергия его адгезии. Экстремальную зависимость энергии адгезии кератина от концентрации второго можно объяснить насыщением поверхности волокон молекулами реагентов. Определена зависимость поверхностного натяжения водных растворов модифицирующих веществ от их концентрации методом наибольшего давления пузырьков по Ребиндеру (рис. 2).

Данные показывают, что исследуемые вещества обладают значительной поверхностной активностью. Участки перегибов при выходе изотерм на плато соответствуют критическим концентрациям мицеллообразования. Видно, что сравнительно сильной поверхностной активностью обладает кератин по сравнению с серицином, полиэтиленгликолем, глицерином (см. рис. 2).

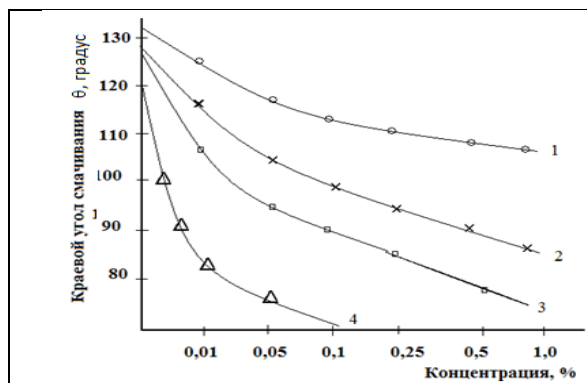


Рис. 1. Зависимость краевого угла смачивания водой белковых волокон от концентрации растворов модифицирующих агентов: 1- кератин, 2- серицин, 3-полиэтиленгликоль, 4-глицерин.

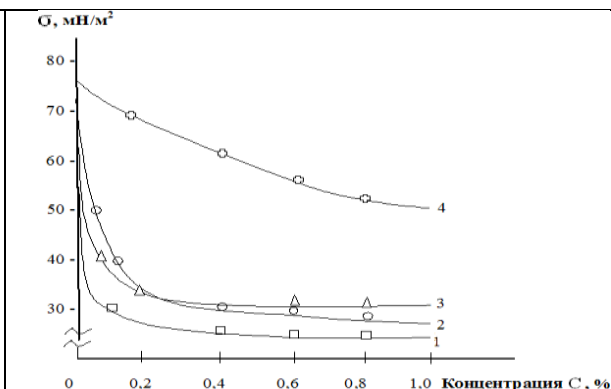


Рис. 2. Зависимость поверхностного натяжения растворов композиции от концентрации: 1-кератина, 2- серицина, 3- полиэтиленгликля, 4- глицерина.

На основании экспериментальных данных поверхностного натяжения растворов рассматриваемых модификаторов, измеренных при их различных концентрациях, была рассчитана энергия когезии молекул в растворителе и адгезии модификатора на белковых волокнах.

Расчетные значения энергии когезии W_k и адгезии W_a приведены в табл. 1, где четко прослеживается следующая закономерность: композиции на основе серицина и глицерина обладает сравнительно меньшей поверхностной активностью, чем кератина и полиэтиленгликоля, и незначительно влияет на когезионное межмолекулярное взаимодействие жидкости, вследствие чего его присутствие в растворе не сильно снижает энергию когезии молекул растворителя. Наиболее сильно влияет на энергию когезии композиции на основе кератина и полиэтиленгликоля, обладающее наибольшей поверхностной активностью.

Таблица 1

Зависимость значений энергии когезии W_k и адгезии W_a растворов полимерных композиционных веществ от их концентрации

Концентрация модификатора, %	кератин		серицин		полиэтиленгликоль		глицерин	
	W_k	W_a	W_k	W_a	W_k	W_a	W_k	W_a
0,01	140,6	26,0	120,8	25,0	111,8	31,4	111,1	30,7
0,025	140,0	31,8	94,8	26,6	101,8	31,8	87,1	38,3
0,05	138,0	43,2	79,4	27,4	89,8	37,9	80,7	42,1
0,10	129,0	50,0	69,6	31,8	82,2	43,9	79,4	44,6
0,50	114,6	55,3	66,8	35,7	74,2	43,5	74,6	43,9

Таким образом, обработка белковых волокон модифицирующим агентом на основе кератина и полиэтиленгликоля способствует их равномерному увлажнению и улучшению процесса прядения.

Список литературы

1. [Исмаилов Ровшан Исраилович](#). Катионные поверхностно-активные вещества для регулирования свойств текстильных волокон/ Автореферат докторской диссертации - Ташкент-2014, 87 с.

ИЗУЧЕНИЕ СМАЧИВАЕМОСТИ НАТУРАЛЬНЫХ ШЕРСТЯНЫХ ВОЛОКОН С ПОЛИМЕРНЫМИ КОМПОЗИТАМИ ПРИ МОДИФИКАЦИИ.

¹Исмаилов Р.И., ²Маматкулова М.Б., ²Давлатов Р.М.

¹ТГТУ; ²ГулГУ

Внимание к шерстяному волокну связано с его уникальными свойствами (мягкость, гидрофильность, реакционноспособность), с особенностями его химического и физического строения [1].

Шерсть является одним из наиболее гидрофильных волокон. Гидрофильность связана с наличием в молекуле кератина большого количества гидроксильных, карбоксильных и аминок групп.

Свойства полимеров весьма разнообразны и определяются их областью применения. Направление по использованию природных полимеров (белков), прежде всего, интересно тем, что ресурсы исходного сырья постоянно возобновляемы и практически неограниченны. В мировой практике одним из вариантов сырья для получения модифицирующих полимерных материалов являются кератин содержащие перо- пуховые отходы куриной промышленности.

В данной работе предложен путь разработки полимерной композиции содержанием полиэтиленгликоля и кератина на основе перо - пуховых отходов. Перо при варке в 5%-ном растворе гидроксида натрия за 3-5 мин полностью растворяется с получением аминокислот. Для получения композиции использовали полиэтиленгликоль и кератин.

На массу волокна, с помощью специального устройства, наносили необходимое количество жидкости композиции. Затем волокна смешивали и оставляли на несколько часов для равномерной пропитки раствора по всей поверхности волокон, после чего проводили испытания.

Известно, что на всех стадиях шерстопрядения подача волокна и полупродуктов происходит непрерывно и наносимая на них композиция должна быть равномерно распределена по всему объему полупродуктов

Поэтому в начале была изучена кинетика смачиваемости шерстяного волокна в растворах водорастворимых полимерных солей по сравнению с фабричным замасливателем. Полученные данные (рис. 1) показывают, что по смачиваемости волокон растворы на основе полиэтиленгликоля и кератина более активны, чем фабричный замасливатель.

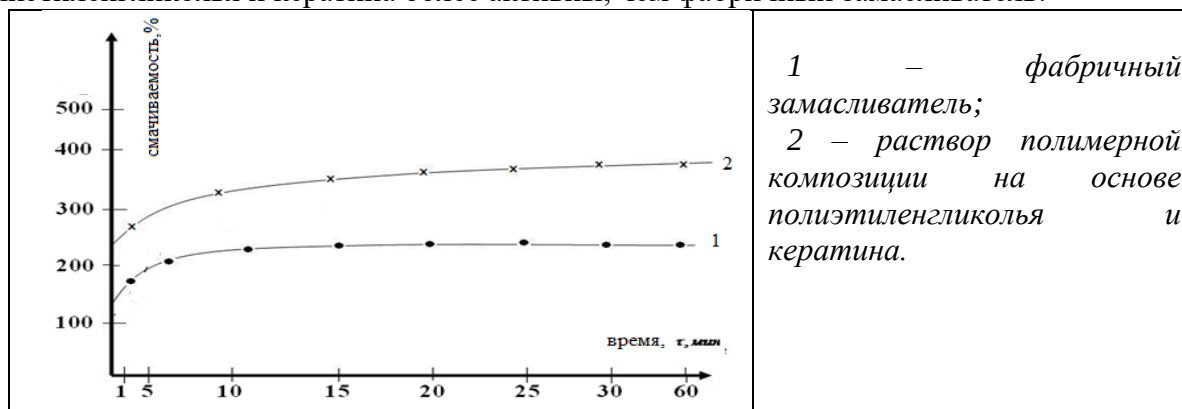


Рис. 1. Зависимость кинетики смачиваемости шерсти от типа раствора

Кератин – сложное полимерное белковое соединение [2], элементарный состав кератина характеризуется наличием пяти элементов:

- углерода – до 50%
- кислорода – 21-24%
- азота – 16-18%
- водорода – 6-7%
- серы – 2-5%

Структуру кератина представлена на рисунке 2.

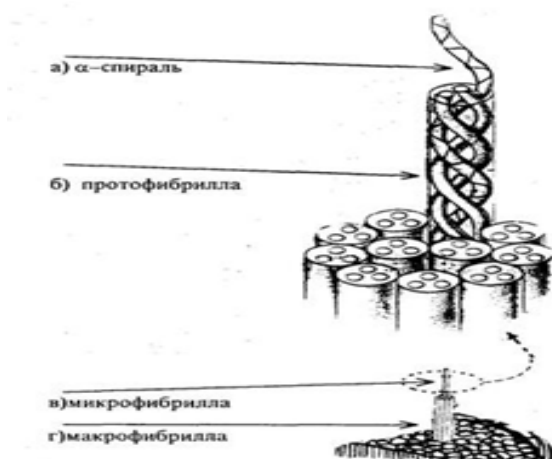
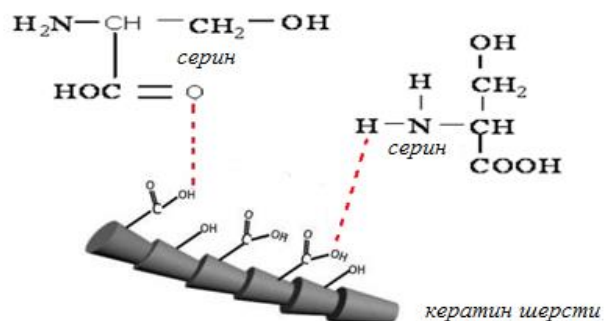


Рис. 2. Структура кератина шерсти

Молекула кератина имеет α -спираль (а), далее три полипептидные цепи, свитые жгутом (б), создают протофибриллу. 11 протофибрилл (9 по окружности и 2 в центре) образуют микрофибриллу (в). Микрофибриллы соединяются между собой матриксом (аморфным веществом) в макрофибриллу (г). Полипептидные цепи соединяются между собой дисульфидными мостиками.

Макромолекула кератина содержит аминогруппы – NH_2 и карбоксильные группы – COOH , что обуславливает его амфотерные свойства: в щелочной среде шерсть проявляет кислотные свойства, а в кислых растворах – щелочные свойства.

Гидрофильность кератина шерсти обусловлена наличием оксиаминокислот: серина, треонина, тирозина. Раствор кератина характеризуется содержанием оксиаминокислоты серина и по этому механизм взаимодействия кератина с серином заключается в следующем. Это связано с тем, что между аминными и карбоксильными группами в серин и первичными гидроксильными группами кератина образуются водородные связи [3].



Следует отметить, что наличие в составе макромолекул кератина белкового волокна карбоксильных, карбонильных, аминных и других групп может способствовать образованию подвижных комплексных соединений между функционально-активными группами кератина.

Таким образом, выбор шерстяного волокна в качестве сорбента позволяет одновременно решить две задачи: очистку воды и утилизацию отходов текстильной промышленности.

Список использованной литературы

1. Давлатов Р.М. Разработка эффективных композиций для модификации белковых волокон и технологии их получения: дисс. по уч. степен. докт. техн. наук. - Т., 2016 – 200 с.
2. Дымова Т.А., Кузьмина М.В., Дзюбина А.А., Смирнова Н.Э. Сорбционные свойства шерстяного волокна по отношению к ионам тяжелых металлов // Современные научные исследования и инновации. 2018. № 1 [Электронный ресурс].
3. Ганиева Д.Ф., Маматкулова М.Б., Давлатов Р.М. Исследование физико-химических свойств модифицированных фибриллярных шерстяных волокон //Universium, технический науки, 2022, №1 (94), - С.20-26.

ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МОДИФИКАТОРА НА ДЕСТРУКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ БЕЛКОВОЙ ТКАНИ

¹Н.Р.Шеркулова, ¹М.Б.Маматкулова, ²Р.И.Исмаилов.

¹ГулГУ, ²ТГТУ.

Новые экономические условия, сложившиеся в стране, ставят текстильную отрасль перед необходимостью поиска путей повышения конкурентоспособности и качества продукции при одновременном снижении ее себестоимости.

Натуральный шелк обладает целым рядом ценнейших потребительских свойств, а также присущими только ему специфическим грифом, блеском и приятным туше. Ткани из шелковых нитей полно удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к тканям. Они легки, отличаются высокой упругостью, красивым внешним видом, малой сменяемостью, особым изяществом. Из него готовят платьевые ткани, в основном группы нарядных, ткани для национальной одежды и некоторые материалы технического назначения. Известно, что из шелковых волокон можно производить ткани, разнообразные по плотности и драпируемости, прозрачности и текстуре. Поэтому производство натурального шелка во всех странах, производящих этот ценный вид текстильного сырья, растет из года в год. К настоящему времени доля натурального шелка в балансе шелковой промышленности снизилась и составляет менее 3% [1].

К ценным качествам натурального шелка относят прочность и эластичность волокна, но процессы колорирования носят деструктивный характер на структуру фиброина, и это связано с достаточной агрессивностью среды красильного раствора (рН, температура).

В связи с этим проведен анализ влияния композиции полимеров на прочностные параметры шелка [2]. С точки зрения интенсивности и получения адекватных результатов использовался метод по аналогии с анализом прочности белкового волокна по оценке степени разрушения шелкового волокна в процессе обработки образцов 0,1 Н раствором NaOH [3].

Влияние композиции полимеров на деструкцию образцов расписанной шелковой ткани прямым синим светопрочным представлено на рисунках 1. В результате большинство кривых, независимо от строения кислотного красителя, имеют схожий характер, с минимумом, соответствующим концентрации добавок композиции 0,5-2%, т.е. в этой точке достигается упрочнение волокна. Таким образом, указанная концентрация добавок может являться оптимальной и позволяет упрочнить фиброин примерно в 1,7 раза по сравнению с эталоном. Надо отметить то, что при этом до эксперимента потеря массы эталона составило 50%.

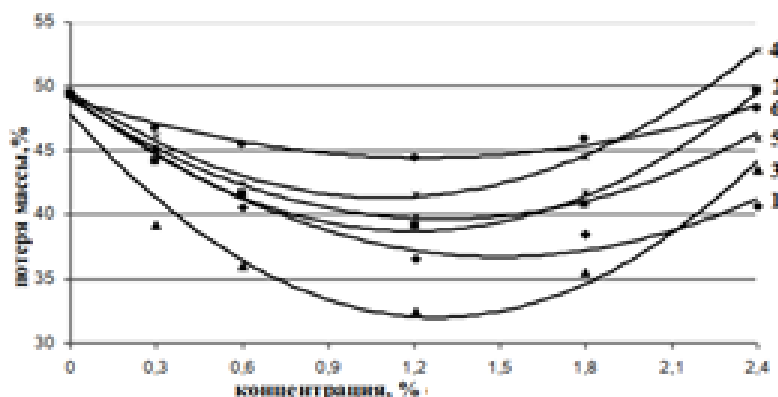


Рис.1. Влияние композиции полимеров на потерю массы шелка при крашении прямым синим светопрочным: 1-30°C, 2-40°C, 3-50°C, 4-60°C, 5-70°C, 6-80°C.

Оценка потери массы окрашенной шелковой ткани кислотным ярко-красным 4Ж в присутствии композиции полимеров представлена на рисунках 2. При крашении добавки композиции способствует снижению потери массы и позволяют упрочнить фиброин в 2-20

раз относительно эталонного образца, причем наиболее результативно при температуре 50-80⁰С (кривая 3 и 6). При этом до эксперимента потеря массы эталона составило 9,0%.

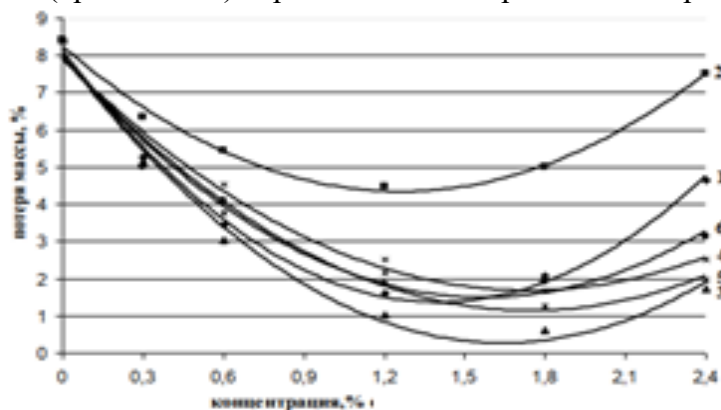


Рис.2. Влияние композиции полимеров на потерю массы шелка при крашении кислотным ярко-красным 4Ж: 1-30⁰С, 2-40⁰С, 3-50⁰С, 4-60⁰С, 5-70⁰С, 6-80⁰С.

Влияние композиции на потерю массы шелковой ткани, при сравнение с эталоном, представлено на рисунке 3. Определено, что использование композиции практически снижают потерю массы образцов шелковой ткани в 5,5-9,6 раза.

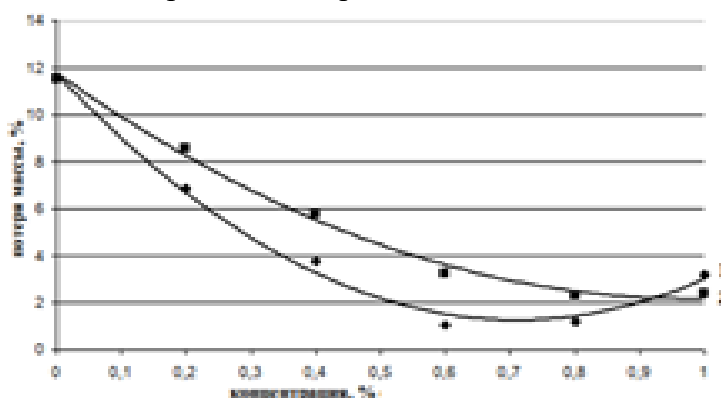


Рис.3. Влияние композиции полимеров на прочность шелка при сравнение эталоном

Следует отметить, что деструктивные процессы в образцах шелка при росписи превышают, чем в образцах, полученных путем окрашивания и при этом потеря массы эталонного образца составляло 12%. Следует отметить, что роспись ткани из натурального шелкового волокна предусматривает операцию запаривания в среде насыщенного пара при 100⁰С, что является агрессивным для натурального шелка, который традиционно красят при температуре не выше 80⁰С. Таким образом, технология крашения является более эффективным для сохранения прочности шелковых тканей .

В целом, уменьшение потери массы образцов шелковых образцов, расписанных и окрашенных прямыми и кислотными красителями в присутствии композиции полимеров, подтверждает предположение межмолекулярной «сшивки» внутри полимера (фиброина/кератина). Такое явление можно объяснить координирующей способностью композиции полимеров при взаимодействии с функциональными группами аминокислотного волокна. Поскольку аминокислотные остатки фиброина содержат основные функциональные группы -ОН, -СООН, -NH₂, то с ними кератин композиции могут образовывать различного рода физико-химические связи в виде межмолекулярных «мостиков», благодаря чему происходит упрочнение фиброина шелка.

Список использованной литературы

1. Давлатов Р.М. Разработка эффективных композиций для модификации белковых волокон и технологии их получения: дисс. по уч. степен. докт. техн. наук. - Т., 2016 – 200 с.
2. Почеховская, Н.Н. Интенсификация процессов колорирования тканей шелкового ассортимента: дис. ... канд. техн. наук: 05.19.02 / Почеховская Наталья Николаевна. – М., 2010. – 181с.

3. Третьякова, А.Е. Разработка научно обоснованной технологии крашения текстильных материалов из природных волокон с использованием металлосодержащих систем: дис. ... канд. техн. наук: 05.19.02 / Третьякова Анна Евгеньевна. – М., 2002. – 200 с.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПО УСТОЙЧИВОСТИ ЭФФЕКТА МОДИФИКАЦИИ ХЛОПКОВОГО СЫРЬЯ

Д.Т.Шодиев, Р.М.Давлатов.

Гулистанский государственный университет

Характерной особенностью материалов, используемой в легкой промышленности, является их волокнистая капиллярно-пористая структура. В процесс эксплуатации изделий внешним воздействиям (механическим, тепловым, химическим и т.д.) подвергаются в первую очередь поверхностные слои материалов, и от их прочности, стойкости зависит долговечность изделий.

Традиционные методы модификации поверхности изделий текстильной промышленности (механические, термические, химические, химико-термические, электрохимические) не позволяют комплексно улучшить характеристики поверхности и создают ряд проблем, важнейшими из которых являются дефицит сырьевых и энергетических ресурсов, загрязнение атмосферы и промышленных стоков. Более того изменения в заданную сторону одного параметра сопровождается, как правило, ухудшением других свойств материалов.

Снизить остроту указанных проблем позволяет использование, например, в текстильной промышленности полимерно-композиционной технологии, характеризующейся меньшим потреблением химических реагентов и меньшим загрязнением окружающей среды.

При производстве и переработке любого вида волокна образуются различного вида отходы, относительное количество их зависит от многих факторов, основными из которых являются: совершенство технологии, состояние и технологический уровень оборудования, культура производства.

Наряду с поиском путей совершенствования технологии и оборудования перспективным может оказаться разработка методов эффективного использования образующихся отходов. В предприятиях по переработке шелка в большом количестве образуется сточная вода содержащей белковые вещества. Отработанная сточная вода частично очищается и сбрасывается в стоки.

Растворимость серицина в воде, резко отличающая его от фиброина, обусловлена особенностями химического строения: высоким содержанием полярных, способных гидратироваться групп в боковых цепях, менее упорядоченным расположением цепей с меньшим межмолекулярным взаимодействием между ними. Полное удаление серицина из отходов кокономотального производства представляет значительные трудности, потому что при выделении серицина фиброин так же может раствориться. Волокнистые отходы кокономотального производства кипятятся в дистиллированной воде 60 мин. при модуле 1:50. В раствор серицина слоев оболочки кокона постепенно добавляют этиловый спирт и при этом порознь осаждаются два разных вида серицина. Один, который имеет сравнительно большую степень растворимости в воде, в основном, находящийся в наружных слоях оболочки кокона, называется серицин «А». Другой, имеющий сравнительно меньшую степень растворимости в воде, и, в основном находящийся во внутренних слоях оболочки кокона, называется серицин «Б». Принцип выделения основан на разной степени растворимости в спирте этих двух видов серицина.

Использование водных растворов белков для модификации хлопкового волокна открывает новые перспективы улучшения их гигиенических свойств. Он имеет ряд преимуществ перед прядением волокна с использованием смеси полиспиртов и природного шелкового серицина на стадии модификации хлопкового полимера на основе полимер-аналогичных превращений.

Для улучшения качественных показателей натурального хлопкового волокна была применена обработка композициями на основе водорастворимых полимеров: полиэтиленгликоля и серицина.

Принимая во внимание различную величину диаметра волокон по длине, проведено исследование неоднородности распределения по массе исходных и модифицированных образцов хлопка. Влияние модификационной обработки на значения массы полимерных волокон с минимальным и максимальным значением массы в исходном состоянии представлено в табл.1.

Таблица 1

Значения массы хлопковых волокон до и после модификации

№	полиэтиленгликолем		Изменение массы после обработки	Серицином		Изменение массы после обработки
	До обработки	После обработки		До обработки	После обработки	
1	0,01351	0,013580	0,70	0,0134	0,01361	0,21
2	0,01342	0,013491	0,71	0,0133	0,01353	0,23
3	0,01302	0,013108	0,78	0,0132	0,01342	0,22

Данные таблицы показывают увеличение массы образцов после модификации в зависимости от исходного значения и от концентрации модификатора. Увеличение массы, вероятно, связано с прививкой незначительного количества компонентов композиций, модифицированием серицина в процессах облагораживания хлопковых волокон.

Таким образом, можно объяснить повышения прочности образцов хлопкового волокна обработанный растворами полимера низкой концентрации. При этом, содержания полимера в модифицированном волокне, обработанный растворами с полимерной композицией относительно увеличивается.

И надо отметить то, что наличие в составе композиции полиэтиленгликоля и серицина будет способствовать снижению степени поврежденности поверхности волокон, а также увеличению сил между волокнами, и, таким образом, снижению ворсистости как отдельных волокон, так и пряжи в целом. Кроме того, макромолекулы водорастворимых полимеров и их солей как гидрофильные вещества тоже способствует стабилизации влажности волокна. В процессе первичной обработки волокон при приложении внешних сил наибольшее значение имеет прочность волокон на разрыв, критерием оценки, которой является разрывная нагрузка (рис.1).

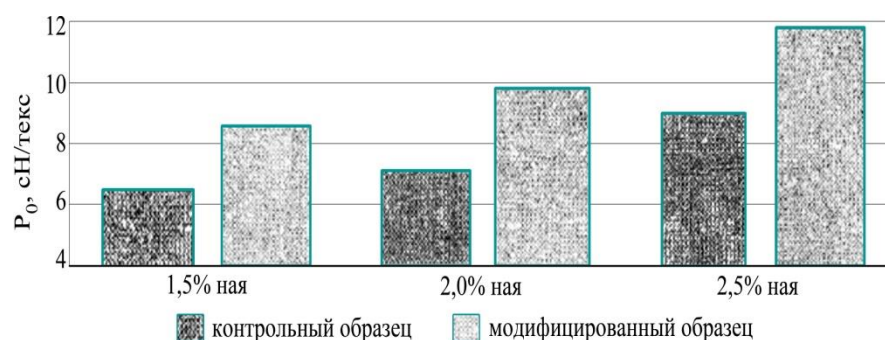


Рис. 1. Изменение показателя относительной разрывной нагрузки хлопковых волокон, обработанных разными концентрациями полимерной композиции на основе серицина и полиэтиленгликоля.

В результате модификации происходит упорядочение надмолекулярной структуры за счет увеличения кристаллической фазы целлюлозы, и как следствие, улучшение прочностных характеристик хлопковых волокон. Кроме того, проведены исследования прочностных характеристик по устойчивости эффекта модификации хлопкового сырья во времени, которые свидетельствуют о том, что по истечении 1 года показатель разрывной нагрузки не ухудшается.

Литература

ИСПЫТАНИЕ СВОЙСТВ НА ИЗГИБ И ПОВЕРХНОСТНОЕ ТРЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ХЛОПКА СЕРИЦИНОМ

Д.Т.Шодиев¹, Р.И. Исмаилов², Р.М.Давлатов¹.

Гулистанский государственный университет¹, Ташкентский государственный технический университет²

Хлопковое волокно является одним из наиболее важных натуральных волокон, которые обеспечивают широкий спектр применения в текстильных материалах благодаря своей доступности, низкой плотности, легкому весу, низкой стоимости и, прежде всего, экологически чистым характеристикам. Но основная проблема хлопкового волокна заключается в его низкой гибкости и мягкости, что ограничивает расширенное использование хлопка, а также других волокон.

Важно подчеркнуть, что натуральные волокна представляют собой биополимеры, состоящие из субстратов различной природы. Биополимеры, в отличие от синтетических полимеров, образуются в процессе биосинтеза в клетках живых организмов и являются комплексом взаимно проникающих, физически и химически связанных между собой структур. Выбор модификатора для создания конкретной технологии подготовки должен быть основан в первую очередь на общих положениях, характерных для модификации структурообразующего биополимера. Поставленная цель будет определять критерии выбора модификатора или композиции на их основе. С помощью этих модификаций в основу волокна вводятся некоторые новые фрагменты, которые могут улучшить его свойства.

Композиционному материалу с натуральными целлюлозными волокнами уделяется большое внимание благодаря их биоразлагаемости, отличным механическим свойствам и высокой поверхностной реакционной способности. В данной работе нами исследован процесс модификация хлопкового волокна серицином, при которой хлопковые волокна были выбраны так, чтобы сохранять влагопоглощающую способность; они были модифицированы полимерной композицией на основе [2] серицина и полиэтиленгликоля.

Развитию научных основ безотходной технологии и рационального использования отходов натурального шелка, отделке и облагораживанию текстильных материалов на их основе посвящено значительное число исследований Б. Э. Геллера, Х. А. Алимовой, К. Э. Эргашева, А. С. Рафикова, И. А. Набиевой и других российских и зарубежных ученых.

Основным требованием к волокнистому сырью в производстве текстильных материалов являются его антистатические свойства, которые дают возможность без затруднений проводить процесс прядения волокнистого холста. При взаимном перемещении и разделении волокон в процессе чесания на их поверхности возникает электростатический заряд, накопление которого затрудняет их переработку, приводит к распушиванию волокон в прочесе, налипанию на направляющие элементы машины. Поэтому на данной стадии переработки волокон важным свойством является его электрическое сопротивление, от которого и зависит его способность электризоваться [2].

Однако в ходе технологических операций обработки с серицином гидрофильность хлопкового волокна снижается, при этом плохо проводят электричество и накапливают статический заряд от трения, особенно это проявляется при снижении влажности окружающей среды, например до 35 – 40 %. Эта может существенно затруднить его обработку в процессе производства.

Надо иметь в виду, что уже при очень небольшой скорости скольжения имеет место, как определенная несущая способность, так и значительное гидродинамическое сопротивление [1]. В этом случае деформация может оказаться существенно больше влияния (рис.1).

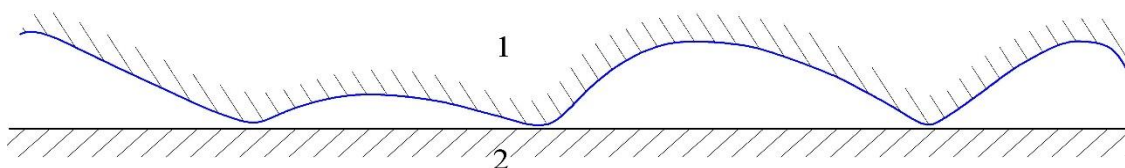


Рис.1. Схема контакта поверхности волокон (1) при деформации (2)

Из рисунка видно, что уже при достаточно малых скоростях и при $\lambda = 3$, т.е. когда вероятность непосредственного контакта мала, при относительном скольжении двух параллельных плоскостей возникает определенная несущая способность, которая несколько увеличивается с ростом σ (от $\lambda = h/\sigma$; h — толщина между средними линиями неровностей волокон).

Таким образом, можно ожидать, что в условиях граничной влажности большая часть нагрузки уже при скоростях порядка десятков сантиметров в секунду уравнивается за счет гидродинамических эффектов [1].

Накопленный заряд зависит также от влажности среды, в которой находится материал. На рис. 2 показана зависимость полученного высокого напряжения, а следовательно. И способности накапливать электрические заряды на полимере, от влажности.

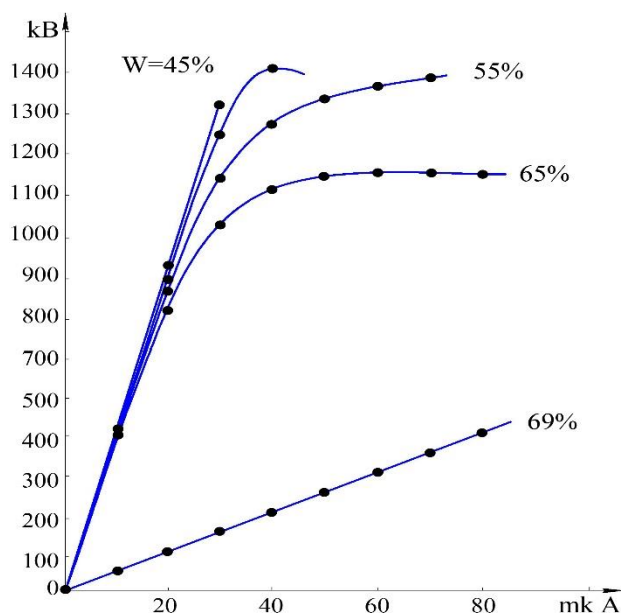


Рис. 2 Зависимость внешней характеристики напряжения от относительной влажности

Установлено, что при влажности, превышающей 60% напряжения, следовательно, и накопление зарядов существенно уменьшаются. В промышленности при производстве и переработке текстильных волокон в качестве оптимальной рекомендуется поддерживать влажность 65-70% до сушки. Существуют, однако, материалы, которые не могут обрабатываться при большой влажности или качество которых по этой причине может снизиться.

Использованная литература

1. Браун Э.Д. (1973) Построение моделей сложных систем в трибонике. - В кн.: оптимальное использование фрикционных материалов в узлах трения. М., «Наука», - С. 16-24.
2. Kongdee A, Chinthawan N.(2007) Модификация хлопковых волокон серицином с использованием сшивающих агентов, не выделяющих формальдегид. РЮТА 11(3):- С.18-26.

ANOMAL YUQORI BOSIMLI GAZ VA GAZKONDENSAT KONLARINI ISHLASH

Mirzayev Ergash Safarovich, dotsent. Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Kirish

Anomal yuqori qatlam bosimiga ega bo'lgan konlarni ishlatish jarayonlari murakkab hisoblanadi. Maqolada yuqori anomal bosimga ega bo'lgan Zevarda va Cho'lquvar konlarida olib borilgan burg'ilash ishlari va sodir bo'lgan murakkabliklar o'rganilgan bo'lib, bu konlarni ishlatish jarayonida xavfsizlik choralari ishlab chiqish bo'yicha mulohazalar ko'rib chiqilgan.

Tayanch so'zlar: anomal bosim, qatlam bosimini boshqarish, ishlatish jarayonlari, gazning tarkibi, geologik sharoit, qatlamlarni joylashtirish.

Anomal yuqori bosimli qatlamning mahsuldor qismida yuqori ko'rsatgichdagi bosimning mavjudligi, neft uyumlarini ishlash va ishga tushirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. AYUQBga ega bo'lgan mahsuldor qatlamlarning tabiiy energiya resurslarining zaxirasi qatlam bosimi gidrostatik bosimdan yuqori bo'lgan uyumlarga nisbatan yuqori bo'ladi.

Neft konlarini ishlashdagi bunday zaxiradagi energiya qatlam bosimini saqlab turishning hamma chora tadbirlarini loyihalashtirish va amalga oshirishni qo'llash imkoniyatini beradi hamda yangi konlarni ishlatishga tushirishni jadallashtiradi.

Bunday sharoitda shuni etiborga olish kerakki, "qatlam bosimini saqlab turish" degan tushuncha ma'lum bo'lgan shartli ifoda bo'lib, kapital xarajatlarni tejash maqsadida AYUQBning boshlang'ich ko'rsatgichiga asoslangan bo'lishi, gidrostatik bosimga emas balkim neftlilik qatlamlarining joylashuv gorizontlariga mos holda belgilanadi [1,2]. Elastik energiyani yanada yuqori bo'lishiga erishish uchun bir qator konlarda AYUQBlarda to'yinish bosimining ($P_{to'y}$) qiymati gidrostatik bosimdan kichik bo'lganda, AYUQB bilan to'yinish bosimining orasidagi farq yanada kattaroq qiymadga ega bo'lishi mumkin. Alohida holatlarda neft va gazning mahsuldor qatlamlarining geologik yotish sharoitlarida, neftni qatlamlarda normal holatda filtratsiya bo'lishini saqlab turish maqsadida, qatlam bosimini yetarli sathda saqlab turish taqoza etiladi. Neft qatlam bo'ylab harakatlanganda bosimning pasayib ketishi tufayli yoriqlar tizimining bir-biriga qo'shilib qoladi, natijada kollektor kanallari bekilib qoladi va suyuqlik oqimining quduq tubi zonasiga kirib kelmasligi uchun to'siq paydo bo'ladi.

Yirik neft konlarini ishlashda mahsuldor qatlamlarga suv haydash usulida ta'sir qilinganda AYUQBlarini sun'iy holatda oshirishga olib kelishi mumkin. Shunday qilib, qatlam bosimini saqlab turish uchun haydovchi quduqlarning qatoriga yuqori bosimda taxminan 10-12 MPA da suv haydalganda AYUQBli zonalar paydo bo'ladi [2,5]. Navbatdagi ishlatish quduqlari burg'ilanganda quduqlar to'rtining zichlanishi tartibida otilmalar kuzatiladi va quduqlarni burg'ilashda og'irlashtirilgan eritmalarni qo'llashga to'g'ri keladi.

Xuddi, shunga o'xshash holat qatlam bosimining ko'tarilishi haydovchi quduq va birinchi qatordagi ishlatish quduqlarining orasida joylashgan zonada shakllanadi. Shuning uchun ishlatishni loyihalashtirishda haydovchi va ishlatish quduqlarning shunday to'rti qabul qilinadiki, murakkab qatlam sharoitida yangi quduqlarni burg'ilash orqali zichlashtirish talab qilinmaydi.

Neft quduqlarini normal holatda ishlatishni ta'minlash uchun, shu jumladan mexanizatsiya usulida ishlatishda mustahkamlash quvurlarining ishlatish birikmasi yuqori sifatli quvurlardan tuzilgan hamda neft uyumlarini so'nggi bosqichda ishlatishda qatlamga beriladigan maksimal depressiyani ushlashi kerak. Bundan tashqari ishlatish quvurlar birikmasi korroziyaga, H_2S va CO_2 ga chidamli bo'lishi talab qilinadi.

Shuning uchun ishlatishni loyihalashtirishda haydovchi va ishlatish quduqlarini AYUQB neft va gaz quduqlarining ishlatishni boshlang'ich bosqichida o'zining qiymatini saqlaydi. Neft

uyumlaridagi g'ovakli-yoriqli kollektorlar bilan chegaralangan, yoriqlar bo'ylab suvning harakatini ilgari ketishi va tog' jinslarining o'zida katta miqdordagi neftni qolib ketishi, qatlam bosimining saqlab turish usullariga qarshi ko'rsatilgandir. Ishlash jarayonida neft qazib olish davomida asta-sekin AYUQBni pasayib borishi sodir bo'ladi va u gidrostatik bosimgacha ba'zida esa to'yinish bosimgacha pasayadi va mumkin bosimning qiymati undan ham pastga tushishi.

AYUQB neft va gaz quduqlarining ishlatishni boshlang'ich bosqichida o'zining qiymatini saqlaydi. Ayniqsa, AYUQB neft konlarining qirqimlarining tarkibida tuzlilik va gillilik qatlamlarida, bo'kishga, qisilishga va quduqlarning devorini nurashga mansub bo'lgan, uyumlardagi bosimning qiymati gidrostatik bosimgacha pasayganda ham bunday qatlamlarni og'irlashtirilgan burg'ilash eritmaları bilan o'tish talab qilinadi, mumkin kimyoviy ishlangan eritmalaro bilan o'tishga to'g'ri keladi. Shuning uchun nurashga moyil bo'lgan va murakkab sharoitda burg'ilangan galogenli, gilli va boshqa qatlamlarni ochishda mustahkamlash quvurlar birikmasi bilan mustahkamlash talab qilinadi. Buning evaziga burg'ilashni normal og'irlashtirilmagan suyuqliklar bilan davom ettirish va quduqqa xvostovikni muvaffaqiyatli tushirib tugallashga erishiladi.

Gaz konlaridagi AYUQB neft konidan farq qiladi. Gaz uyumlarida gidrostatik bosimdan qatlam bosimining maksimal oshib ketish farqi uning gumbazli qismiga to'g'ri keladi va qatlam bosimining gradiyenti asta-sekin gaz suv chegarasigacha (GSCH) pasayib boradi. Gidrostatik bosimdan qatlam bosimining oshib ketish qiymatining kattaligi gaz uyumining balandligiga bog'liq bo'ladi [3,4].

Gaz uyumlarini ishlatish odatda gumbazli qismidan boshlanadi, shuning uchun burg'ilash ishlarida otilmalarni va ochiq favvoralarni oldini olish maqsadida burg'ilash ishlari gematit yoki barit bilan og'irlashtirilgan burg'ilash eritmaları yordamida olib boriladi.

Og'irlashtirilgan burg'ilash eritmalarining qo'llanilishi o'tish oralig'ining narxini oshirmasdan burg'ilash muddatini ham chuzib yuboradi, qatlamda quduqning tubi zonasida juda mayda burg'ilash zarrachalarini kollektor kanallariga o'tirib qolishga olib keladi. Bunday holat quduqlarni o'zlashtirish jarayonida hamda ishlatish davrida o'zining salbiy holatlarni keltirib chiqarmasdan, texnik suvlarning tarkibiga har xil turdagi tuzlar kondensatsiyalanadi va gaz quduqlarini ulardan tozalashga to'g'ri keladi.

Katta qalinlikdagi gaz uyumlari bilan ajralib turadigan konlarda, tuzilmaning gaz do'ppisini qismini burg'ilashda uzilmali buzilishlarga bog'liq bo'lgan va AYUQBning maksimal gradiyenti bilan xarakterlanadigan qatlamlarni ochishda bir qator quduqlarni gazlilik qatlamining ichiga yaqin joylashtiriladi, keyinchalik esa quduqlarni burg'ilash tabaqalashtirish orqali davom ettiriladi. Bunda quduqning chuqurligini oshirishda tarkida gematitning miqdori minimal qiymatga ega bo'lgan burg'ilash eritmasi bilan davom ettiriladi. Bunday quduqlar boshlanishida yuqori bosim bilan ishga tushiriladi, ma'lum miqdordagi gaz umumiy zaxiradan olingandan keyin, butun uyum bo'yicha qatlam bosimni pasayishi sodir bo'ladi va ikkinchi qatordagi quduqlarni burg'ilash ishlarini yengillashtiradi. Shunday qilib katta qalinlikdagi yirik gaz uyumlarini ishlash tizimida, halqa qatorli quduqlarni uyumning chetki zonasiga joylashtirish qatlamlarni tiklanishi bo'yicha quriladi, natijada qatlam bosimining pasayishi evaziga uyumni burg'ilash vaqtida gematitni yoki boshqa og'irlashtirilgan burg'ilash eritmalarining miqdorini keskin kamaytirishga to'g'ri keladi.

Bunday tartibdagi sxemada quduqlarni burg'ilash va ishga tushirish texnik suvlarni va gematitni qatlamning g'ovakliklarining ichiga kirib borishi kabi salbiy jarayonlarni oldini oladi.

Murakkab geologik qirqimga ega bo'lgan gazkondensat konlari misolida Zevarda va Cho'lquvar konlarida yura rifogenli massiv bilan qirqilgan konlarni kurish mumkin. Konlarnig mahsuldor qismida XV-rif osti (XV-RO), XV-rif (XV-R) va XV-rif usti (XV-RU) gorizontlari bilan ajratiladi hamda AYUQB bilan xarakterlanadi. GSChsining 2610 mutloq belgisida qatlamning bosimni 50,2 MPa (Zevarda konida) va 3760 m mutloq belgida 62,5 MPa bosim Cho'lquvar konida belgilanadi [5]. Kon tuzilmasining murakkabligi shu bilan tavsiflanadiki, ikkala konda ham rifogen massivi tuzli angidrit qatlami bilan qoplangan, burg'ilash jarayonida namakob paydo bo'lishi kuzatiladi, quduqlarni burg'ilashda murakkabliklarni sodir bo'lishiga olib keladi va yuvuvchi eritmaların zichligi $2,0-2,1 \text{ g/sm}^3$ gacha olib boriladi. Cho'lquvar gazkondensat konida 2006, 2008 va 2013 yillardagi qatlamdagi tuz ostida yuqori bosimli qatlamni burg'ilash jarayonida ochiq

favvoralarni sodir bo'lishi bilan yakunlangan.

XV-RU gorizontidagi quduqlarni ishlatish uyumda qatlam bosimini keskin pasayishga olib keladi va shunga bog'liq holda XV-RU gorizontini burg'ilashda ham murakabliklar tug'iladi.

Agarda gazkondensat uyumlarida AYUQB yaxshi o'tkazuvchan qatlam bilan qo'shilgan, qiyalik tushish burchagi tik va GSChsining maydoni katta bo'lmagan uyumlarni ishlashda chegara ichiga suv haydashdan foydalanish orqali samarali ishlash mumkin. Bunday tizimda sxema asosida kon ishlanganda uyumning chetki qismlaridagi qatlam bosimining qiymatini kritik qo'rsatgichdan pastga tushishiga yo'l qo'yilmaydi va qatlam sharoitida kondensatni pastga tushish ehtimoli mavjud bo'ladi. Shuning uchun kondensatni yo'qotilishiga chek qo'yiladi va uyumni qazib olish to'liq ta'minlanadi. Texnik-iqtisodiy ko'rsatgichning samarasi yuqori bo'ladi, umyuga yuqori bosim bilan gaz haydaydigan kompressor stansiyasini qurishdan voz kechiladi va yuqori kondensatberuvchanlikka erishiladi. AYUQBga ega bo'lgan gazkondensat konlari katta mahsuldorlik balandligiga ega bo'lganda izlov va qidiruv quduqlarini ishlatishni birinchi kunidan boshlab gaz va kondensatni qazib olish boshlanadi. Bunday uyumlarda normal gidrostatik bosimga ega bo'lgan uyumlarga nisbatan qatlam bosimining pasayish chegarasi yuqori bo'ladi.

Yuqorida ko'rsatilganligi kabi, gaz uyumlaridagi qatlam bosimini saqlab turishda suv haydaladi hamda bosim kattaligini aniqlash AYUQBning boshlang'ich kattaligining qiymatiga asoslanmaydi. Bunday qatlam sharoitida kondensatning ajralmasligini ta'minlash uyumdagi qatlam bosimining kattaligiga yo'naltirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Agarda gazkondensat uyumlari karbonat kollektorlarining yoriqlariga to'g'ri kelgan bo'lsa (Cho'lquvar gazkondensat koni), gazning asosiy zaxirasi matritsaning bo'shliqlarida to'planadi, gazni olingandan keyin qatlamning bosimi pasayadi va natijasida yoriqlar bir-biri bilan birikadi hamda kollektorlarning g'ovakliklaridan gazning oqimini kirib kelishi to'xtab qoladi. Ko'pincha bunday uyumlar rif massivlari bilan qoplangan bo'ladi va katta yoriqlikka ega bo'lganda konlarni ishlashni eng muhim variantlaridan biri qatlamga GSChsidan pastga suv haydash tavsiya qilinadi. Bunda GSChni tik yo'nalishi bo'yicha yuzasini bir tekisda siljishini sinchkovlik bilan kuzatish va nazorati oldindan belgilanadi., keyin esa matritsaning g'ovakliklarida gazni to'liq siqilishini ro'y berishi o'rganiladi. AYUQBning zonasida joylashgan gaz konlarini ishlashda, qatlam bosimining pasayishida filtratsiyani va kollektorlarning hajmiy xossalari o'zgarishi kerakli hisoblar asosida o'rganiladi. Agarda xossasi keskin yomonlashsa, qatlam bosimini saqlab qolish masalasi kuriladi. Hozirgi vaqtgacha AYUQBni tavsiflovchi gaz va gazkondensat konlarini ishlash va loyihalashtirish bo'yicha prinsipial masalalar tadqiqotlangan. Elastik, bikrlilik-plastik yoki plastik deformatsiyaga moyil bo'lgan kollektorlar uchun quduqlarni tadqiqotlashni interpretatsiya qilish usullari ishlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Калинин В.Ф. Выбор продолжительности воздействия депрессии на пласт при освоении скважин// Нефтяное хозяйство. – Москва, 1990, №6, 28-32 с.

2. Raximov A.K., Aminov A.M., Rahimov A.A. «Burg'ilash muhandislar uchun spravochnik», Toshkent, Voris-Nashriyoti- 2008.

3. Никитин Б.А., Патопов А.Г., Гоевых А.Н. Состояние техники и технологии заканчивания скважин. //Газовая промышленность. – Москва, 2000, №7, 38-40 с.

4. Тагиров К.М., Нифантов В.И. Бурение скважин и вскрытие нефтегазовых пластов на депрессии. М.:ООО “Недра-Бизнесцентр”, 2003. – 169 стр.

5. Юлдашев Т.Р. Аномал юкори босимни қатламда пайдо бўлишида геотектоник факторларни ва тузли тектогенезнинг таъсирини илмий асослари. Ўзбекистан кончилик хабарномаси 3-№56, Илмий - техник ишлаб чиқариш журнали, 2016 йил, Навои ш.

POLIMER-POLIMER KOMPLEKSLAR VA DISPERS TO'LDIRUVCHILAR ASOSIDA KOMPOZITSION MATERIALLAR OLISH

*Ibodullayeva D.A., Nazmitdinova B.F. ChDPU 3- kurs talabalari, Allayev Jumakul,
k.f.n., dotsent, Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq sh.*

Keyingi yillarda modifikatsiyalangan polimer materiallar – interpolimer komplekslar (IPK) ning takomillashtirilishida etarli yutuqlarga erishildi, bu kompozitsion materiallar fizik-kimyosi yo‘nalishini yangi qirralarini ochilishi imkonini yaratdi. Biz olgan IPK larni tashkil etuvchi polimer – polimer komplekslar asosida karboksimetilsellyulozaning Na li tuzi va karbomidoformaldegid smolasi yotadi. IPK lar kompozitsion materallarning yangi keng sinfiligi bilan tanilmoqda, ular dispers tizimlarning struktura xosil qiluvchisi (tuproq, grunt, dispers ma’danlar), yarim o‘tkazgich membranalar, yuza to‘shalmalari, samarador folukulyantlar, oqsilni parchalanishi jarayonida va boshqalarda tibbiyotda mo‘ljalgangan va dori vositalari uchun materiallar sifatida amalda qo‘llanilmoqda.

Ilmiy ishda tuzli interpolimerlar va vodorod bog‘lar bilan barqarorlashtirilgan polifunksional polielektrolitlarni hosil bo‘lishi o‘rganildi, shu bilan birga u yoki bu tipdagi bog‘larni miqdorini keng chegarada ushlab turish mumkinligi aniqlandi. Ushbu tadqiqotlar IPK larni oldindan kutilayotgan xossalarga ega qilib olish imkoniyatini ilmiy asoslangan yondoshuvini ochib berish mumkinligini ko‘rsatib berdi. Olib borilgan tadqiqotlar natijalari polikompleksdagi molekulalararo bog‘lar kooperativ tavsifililigini ko‘rsatdi. Ko‘rsatib berildiki, polimer makromolekulalarida aminoguruhlar ulushini oshishi bilan IPK pardasi mustahkamligi ortadi Polikomplekslar tarkibi ekvimol holatiga yaqinlashtirilganda pardalarning mustahkamligi nisbatan yaxshi bo‘ladi.

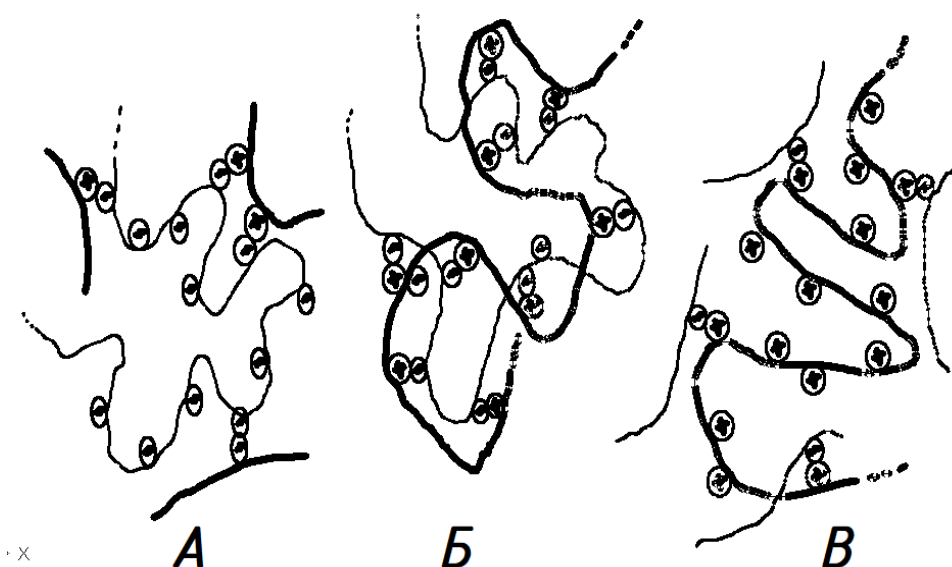
SHu narsa yangilik ediki, polkation(PK)ning kiritilishi, uning polianion(PA)ga qanday ta’sir ko‘rsatadi va moslashuv darajasi qanday bo‘ladi. Polimerlarni bir – biriga moslashuvi haqidagi nisbatan aniqroq ma’lumotlarni termodinamik usul orqali olish mumkin. Tizimdagi polimerlarni bir-biriga moslashuvi, ularning o‘rtacha ozod energiyasining siljishi bo‘yicha aniqlanadi.

Tadqiqotlar natijasida aniqlandiki, o‘zaro ta’sirlashayotgan komponentlardan birining ortiqchaligi interpolimer kompleksli kompozit (IPKK) ga nisbatan ortiqcharoq sorbsion qobiliyatga ega bo‘lish imkonini beradi. Bunda PK:PA = 1:1 hajmiy nisbatlarida olingan IPK nisbatan kamroq bo‘ladi. PK va PA larning sorbsion izotermasi ular oralig‘ida joylashadi. IPK tarkibida PK miqdorini oshishi bilan uning sorbsion qobiliyati ortadi. PK:PA = 1:1 tarkibli polikompleksiga mos keladigan izotermasi holati qiziqdir. Sorbsion qobiliyatining kamayishi, ko‘rinishicha, turli kimyoviy tabiatga ega polimer komponentlari zanjiridan tashkil topgan, va ularning bir-biriga va erituvchiga bo‘lgan moyilligi, IPK strukturasini zichlashishi va makromolekulalar yig‘ilish zichligini oshishi bilan tushuntiriladi. Izotermaning joylashishini bunday tavsif, sorbsiyaning murakab mexanizmini aks ettiradi. U o‘z navbatida sorbant va sorbent molekulalarini kimyoviy tuzilishi, shu bilan birga zanjirning egiluvchanligi va sorbent strukturasini bilan aks etadi.

Bu elektron mikroskopik va bo‘ktirish metodlari bilan olingan, IPK va IPKK mahsulotlarini strukturasini o‘zgarishi haqidagi ma’lumotlar yuqorida keltirilgan ma’lumotlarga mos keladi

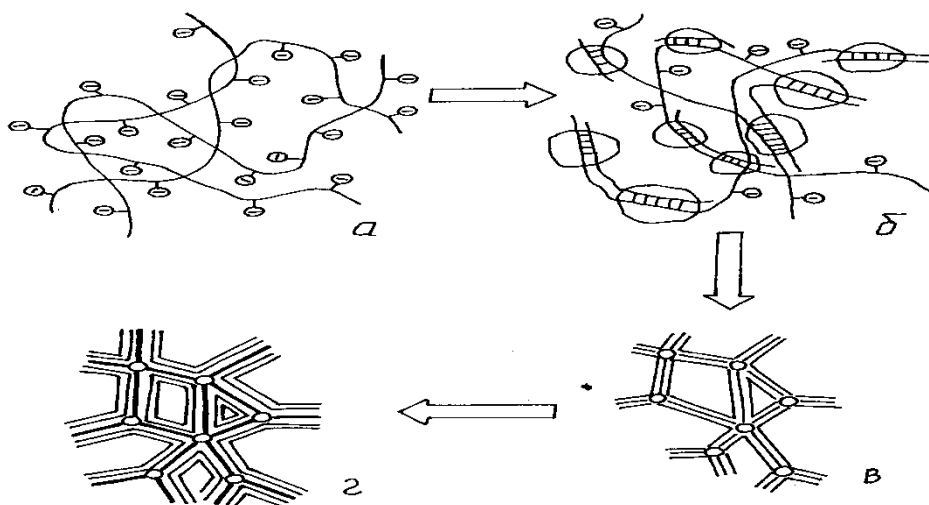
MFS va Na-KMS tarkibli polikompleks 1:1 (monomer zvenolarga hisoblaganda) polikompleks, shu bilan birga, o‘z ichiga polikompleks va u yoki bu polimer komponentini ortiqcha tutgan material birinchi bo‘lib, suvli eritmada mochevina va formaldegidni Na-KMS ga matritsali polimerlanishi hisobiga olingan va PAK.

Ushbu strukturaviy o‘zgarishlarni chizma ko‘rinishi quyidagicha tasavvurlash mumkin:



1-rasm. Bu tarkiblar quyidagicha xulosalanadi: A – tarkibli strukturada PA ortiqcha miqdorda, B – strukturada IPK hosil bo‘ladi, V- strukturada esa PK ortiqcha miqdorda bo‘ladi.

Mahsulotning shakllanish chizmasi 2 - rasmda keltirilgan. 2a – rasmda matritsa va monomerlarni boshlang‘ich eritmasida (faqat polimer-matritsa ko‘rsatilgan) birinchi bo‘lib gel hosil bo‘lishi, ya’ni u suvda bo‘kuvchi qolmagandan so‘ng, suvda bo‘kgan polikompleks qoladi (2v-rasm) va shundan keyin polikondesatsiya davom etadi, lekin bu matritsa nazoratida bormaydi, va polikompleks va KFS tashkil topgan mahsulot shakllanadi, ya’ni IPK (2 g-rasm).



2-rasm. Na-KMS ishtirokida karbamid va formaldegidni matritsali polikondensatsiyasi mahsulotlarini shakllanish chizmasi: a – matritsaning etarli konsentratsiyali eritmasi; b – gel hosil bo‘lishi (o‘z tarkibiga polikompleks va Na-KMS ortiqcha miqdorini kiritgan mahsulot); v - KFS-Na-KMS ning stexiometrik polikompleksi; g – polikompleks va ortiqcha KFS o‘zida saqlagan.

IPK bilan fosfogips zarralarining o‘zaro ta’sirlashuvi, kimyoviy muvozanat nuqtai nazaridan tadqiqot qilindi. Olingan ma’lumotlar shundan dalolat beradiki, fosfogipsning fosforli guruhlari va KFS ning amino guruhlari orasida vodorod bog‘lar hosil bo‘lishi faraz qilinadi.

SHunday qilib, biz tomonimizdan IPK ning olinishi va ishlatilishining samarador texnologiyasini kelib chiqishiga fundamental yondoshuv rivojlantirildi.

БАЗАЛЪТ КУКУНИНИНГ ИККИЛАМЧИ ПОЛИЭТИЛЕН ЁНУВЧАНЛИГИГА ТАЪСИРИ ТАЊЛИ

НАЗАРОВ ФЕРУЗ ФАРХОДВИЧ

Қариш муҳандислик иқтисодиёт институти

Базалът асосида олинган полимер композит материалларнинг зичлиги ҳам 25-28 % гача оғирлашган, бунинг сабаби базалът кукунларининг зичлиги юқорилиги билан изоҳланади [7].

Базалът кукуни билан иккиламчи полиэтиленнинг ёнувчанлигини камайтириш бўйича олиб борилган тажриба натижалари қуйидаги 1-жадвалда келтирилган:

1-жадвал

Базалът кукунининг иккиламчи полиэтилен ёнувчанлигига таъсири

№	Композиция таркиби, масса бирлигида	Ҳавода ёниш натижасида йўқотиши, %	Эркин ёниш вақти, сек.
1	Иккиламчи ПБПЭ	58	240
2	Иккиламчи ПБПЭ + 10 базалът	51	180
3	Иккиламчи ПБПЭ + 20 базалът	40	166
4	Иккиламчи ПБПЭ + 30 базалът	35	140
5	Иккиламчи ПБПЭ + 40 базалът	27	115

Олинган тажриба натижаларига асосланиб шундай хулосага келиш мумкинки, ишлаб чиқилган рецептура бўйича иккиламчи полиэтилен асосидаги композициянинг қовушоқ-оқувчанлик кўрсаткичлари камайиб боради, шунингдек ушбу композицияни босим остида қуйиш усули билан қайта ишлаб, композицион полимер маҳсулотлари олиш мумкин (2-жадвал).

2-жадвал

Қовушоқ-оқувчанлик кўрсаткичининг иккиламчи полимер композицияси таркибига боғлиқлиги

№	Композиция таркиби, масса бирлигида	Қовушоқ-оқувчанлик кўрсаткичи, г/10 мин.
1	Иккиламчи ПБПЭ	23
2	Иккиламчи ПБПЭ + 10 базалът	21
3	Иккиламчи ПБПЭ + 20 базалът	19
4	Иккиламчи ПБПЭ + 30 базалът	17
5	Иккиламчи ПБПЭ + 40 базалът	16

Шуни таъкидлаш керакки, базалът кукуни заррачалари иккиламчи полиэтиленга кучли таъсир кўрсатади. Бу базалътнинг кимёвий таркибига боғлиқ бўлиб, полимер композициясини мустаҳкам қилади.

Иккиламчи полимерлар таркибига модификатор (ёки тўлдирувчи) киритилиши полимер-модификатор интерфейсида турли ўзаро таъсирларнинг пайдо бўлишига олиб келади, бу эса механик, физик ва кимёвий, шу жумладан, композит материалнинг термо-оксидловчи хоссаларига сезиларли таъсир кўрсатади. Полиэтилендан фарқли ўлароқ, у асосидаги композиция кул қолдиғини ҳосил қилиш билан парчаланади ва қолдиқнинг миқдори базалът заррачалари кўпайган сари ортади. Кул қолдиқнинг пайдо бўлиши композитларда термо парчаланиш жараёни мураккаб ҳарактерга эга эканлигини кўрсатади. Иккиламчи ПЭ га 30 % базалът билан ишлов бериш полимер композит материалнинг иссиқликка барқарорлигини сезиларли даражада ошириш имконини беради. Масса йўқотилиш вақтида базалътнинг ҳимоя таъсири маълум даражада кучаяди, бу полимер материаллар юзасида базалът заррачаларининг асосий иссиқликни ўзида ютиб қолиши билан тушунтирилади. Бундан ташқари композитнинг таркибига турли миқдорда базалът кукунининг киритилаши

натijasida olingan kompozitlarning ёниш тезлиги базальт микдорининг ортиб бориши билан композитларнинг ёниш тезлиги ҳам камайиб бориши аниқланди.

3-жадвал

Базальтли композитларнинг ёниш тезлиги

№	Композитлар	Ёниш тезлиги, мм /мин
1	Иккиламчи ПЭ	45
2	ПЭ + 10 % базальт	38
3	ПЭ + 20 % базальт	34
4	ПЭ + 30 % базальт	25
5	ПЭ + 40 % базальт	23

Базальтли композитларнинг бирламчи полимерга нисбатан ёниш тезлигининг секинлашиши, полимер таркибидаги базальт кукуни заррачаларини ёниш жараёнида фаол иштирок этувчи ҳаво кислородининг ёниш жараёнига иштирок этишига тўсқинлик қилиши ҳамда композитнинг юза қисмида базальт заррачаларидан иборат оловбардош маълум бир қатлам ҳосил бўлиши, оловбардош изоляция қатлами материал массасини йўқотилиши ва полимернинг деструкция тезлигини секинлаштириши билан изохлаш мумкин. Олинган композитларнинг юқори иссиқлик ва олов бардошлилиги сабабли, ушбу композитларни қайта ишлаб олинган тайёр маҳсулотларнинг дастлабки физик - механик хоссаларини сақлаб қолган ҳолда, қалинлигини камайтириш эвазига материал массасидан иқтисод қилиш имконини берибгина қолмай, бу каби композитларни ишлатиш ва эксплуатация қилиш кўламини кенгайтиради.

Адабиётлар

1. Тожиев П.Ж., Тураев Х.Х., Нуркулов Ф.Н. Джалилов А.Т. Влияние количества базальта на показатели горючести полиэтилена / «XXI Всероссийская конференция молодых учёных – химиков (с международным участием). -Нижний Новгород, 15-17 мая 2018 й. -С.192-193.
2. Тожиев П.Ж., Нормуродов Б.А., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т., Нуркулов Ф.Н. Изучение термостойкости композитов на основе полиэтилена, армированного базальтовым волокном / Журнал «Композиционные материалы» -2018. -№1.- С.62-65. (02.00.00.№4).
3. Назаров Ф.Ф., Лутфуллаев С.Ш. ПВХ композитлар учун антипиренлар. Сборник трудов международной научно-технической конференции «Парадигмы в современных химико-физических технологиях: взаимодействие традиций и инновационных подходов» Янгйер-2022 й. С.117.

ТЎЛДИРУВЧИНИ ПЭ НИНГ ЗИЧЛИГИ ВА ҚОВУШОҚ-ОҚУВЧАНЛИК КЎРСАТКИЧИГА (ПТР) БОЎЛИҚЛИГИ

НАЗАРОВ ФЕРУЗ ФАРХОДОВИЧ

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

Иккиламчи маҳаллий полиэтиленни модификаторлар билан модификациялаш орқали қийин ёнувчан полимер композицион материаллар ишлаб чиқариш ҳам шу кеча – кундуздаги долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Модификаторларнинг турлари ҳамда микдорининг полимер композитларнинг физик - кимёвий хоссаларига таъсирини тадқиқ этиш, шунингдек, турли модификаторлар асосида полимер компаундлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш бўйича ҳануз етарлича тадқиқотлар олиб борилмаган.

Баъзи бир ишларда полиэтилен асосидаги композицияларга компатибилизатор сифатида малиенланган полиэтилен кўшилган ва олиш технологияси ишлаб чиқилган [1]. Шунингдек,

маҳаллий полипропиленни шиша ва базальт толалар ҳамда компатибилизатор билан модификациялаш орқали, механик мустаҳкамлиги ва термик барқарорлиги юқори бўлган полимер композициялари олинган ҳамда миқдори 30 мас.% дан ортмайдиган юқори даражада тўлдирувчилар тутган полимер нанокомпозитларининг ёнишга барқарорлик хоссалари аниқланган [2].

Республикамизда ишлаб чиқарилаётган поливинилхлорид (ПВХ) хомашёси асосида ишлаб чиқарилаётган полимер композицион материалларнинг ёнувчанлигини камайтириш бўйича олдинги чоп қилинган мақолаларда хулосавий фикрлар баён қилинган [3].

ПВХ материаллари ёнган пайтида водород хлорид ва азот монооксиди каби бошқа заҳарли газлар чиқади. Калций карбонат нордон газларни ютадиган самарали восита ҳисобланади, аммо тутунни камайтириш жараёнига жуда кам таъсир кўрсатади. Шунинг учун идеал антипиренлар полимер материалларини ёнғинга чидамлилигини оширади, нордон газларни зарарсизлантиради ва умумий тутун ҳосил бўлиш жараёнини камайтиради.

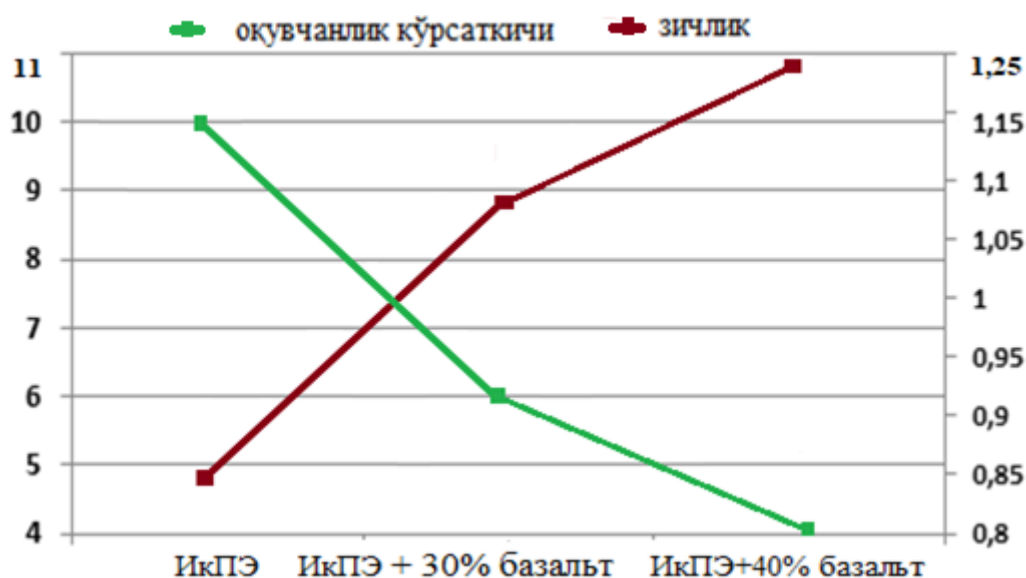
Иккиламчи полиэтилен асосида олинган композицион полимер материалларининг оловга бардошлигини ошириш учун алюминий гидроксиди, магний гидроксиди, полифосфатамин, рух борат, микрокапсулланган қизил фосфор ва базальтдан фойдаланиш тавсия этилган бўлсада, лекин республикамизда бу борада қилинган амалий ишлар жуда кам.

Айниқса, маҳаллий хомашё ҳисобланган полиэтиленни босим остида қайта ишлаш ва экструзия усуллари билан маҳсулот олишда ҳосил бўладиган технологик чиқиндиларни қайта ишлаб, турли хилдаги оловга бардошли полимер композицион материаллар (ПКМ) ишлаб чиқариш ҳозирги даврнинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб турибди.

Шунинг учун ҳам ушбу муаммоларга боғлиқ равишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 7 июлдаги “Нефт ва газ соҳасида таълим-ишлаб чиқариш кластерини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-309 сонли қарорининг 3-илоvasи 17-банди ҳамда Нефт ва газ соҳасидаги таълим-ишлаб чиқариш кластери фаолиятини мувофиқлаштирувчи кенгашининг 2022 йил 14 октябрдаги 3-сон баёнида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти ва “Шўртан газ кимё мажмуаси” МЧЖ нинг “Полиэтилен олиш технологиясини такомиллаштириш лойиҳаси доирасида табиий газни нордон газлардан тозалаш технологиясини такомиллаштириш ва иккиламчи полиэтилен чиқиндилари асосида қийин ёнувчан материаллар олиш технологиясини ишлаб чиқиш” лойиҳаси бажарилмоқда.

Табиий базальтни полимерлар учун, жумладан, маҳаллий хомашё - поливинилхлорид (ПВХ) учун тўлдиргич сифатида қўлланилганлиги ва физик-механик хоссалари яхшиланган полимер композицион материаллар олинганлиги ҳақида илмий манбаларда маълум қилинган бўлсада лекин иккиламчи полиэтилен ва базальт асосидаги материалларнинг ёнувчанлигини камайтириш бўйича тажриба-тадқиқот ишлари олиб борилмаган. Биз маҳаллий хомашё – полиэтиленни қайта ишлашда ҳосил бўладиган иккиламчи чиқиндиларни базальт кукуни (заррачалар ўлчами 2 мкм дан катта бўлмаган) билан модификация қилиш йўли билан, улар асосида физик-механик хоссалари яхшиланган, ёнғинга бардошли бўлган композицион материаллар олиш мақсадида бир қанча тадқиқотлар олиб бордик.

Тадқиқотлар натижасига кўра 10, 20, 30 ва 40 % базальт кукуни билан модификацияланган иккиламчи полиэтиленнинг оқувчанлик кўрсаткичи (ПТР) модификацияланмаган иккиламчи полиэтиленга қараганда 35-40% пастроқ кўрсаткичга эга эканлигини кўриш мумкин (1-расм):



1 - расм. Кукунсимон базальт миқдорини иккиламчи ПЭ нинг зичлиги ва қовушоқ-оқувчанлик кўрсаткичига (ПТР) боғлиқлиги

Олинган тажриба натижаларига асосланиб шундай хулосага келиш мумкинки, ишлаб чиқилган рецептура бўйича иккиламчи полиэтилен асосидаги композициянинг қовушоқ-оқувчанлик кўрсаткичлари камайиб боради, шунингдек ушбу композицияни босим остида қуйиш усули билан қайта ишлаб, композицион полимер маҳсулотлари олиш мумкин (2-жадвал).

Адабиётлар

1. Тожиев П.Ж., Тураев Х.Х., Нуркулов Ф.Н. Джалилов А.Т. Влияние количества базальта на показатели горючести полиэтилена / «XXI Всероссийская конференция молодых учёных – химиков (с международным участием). -Нижний Новгород, 15-17 мая 2018 й. -С.192-193.
2. Тожиев П.Ж., Нормуродов Б.А., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т., Нуркулов Ф.Н. Изучение термостойкости композитов на основе полиэтилена, армированного базальтовым волокном / Журнал «Композиционные материалы» -2018. -№1.- С.62-65. (02.00.00.№4).
3. Назаров Ф.Ф., Лутфуллаев С.Ш. ПВХ композитлар учун антипиренлар. Сборник трудов международной научно-технической конференции «Парадигмы в современных химико-физических технологиях: взаимодействие традиций и инновационных подходов» Янгйер-2022 й. С.117.

MATERIALLAR KIMYOVIY TARKIBINI ULARNING HOSSALARI VA TAN NARXIGA TA'SIRI

Magistr: Umaraliyev Hojiakbar Ma'murjon o'g'li, *Ilmiy rahbar:* Madaminov Bahrom Mirodilovich

Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona

Fe – C qotishmasi tarkibidagi C kimyoviy elementining foizdagi miqdoriga qarab metallar cho'yan va po'latlarga ajratilishi bilan birga, po'latlar tarkibidagi kimyoviy elementlarning foizdagi miqdoriga qarab oddiy sifatli konstruksion po'lat, yuqori sifatli konstruksion po'lat, uglerodli asbobsozlik po'lati, legirlangan po'lat va h.o guruhlariga bo'linadi.

Har bir po'lat guruhlaridagi materiallarning asosini C, Si, Mn, Ni, S, P, Cr, Cu, As va albatta Fe kabi kimyoviy elementlar tashkil etadi. Ushbu elemetlar materialning fizik (issiqlik, elektr o'tkazuvchanligi va h.o), hamda mexanik (qattiqligi, zarbiy qovushqoqligi, siqilishga cho'zilishga chidamliligi va h.o), xossalriga turlicha ta'sir ko'rsatishi mumkin. Misol uchun [1]:

C – po‘latning kesib ishlanuvchanligiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Po‘lat tarkibidagi uglerod miqdorining 0.20 – 0.30% dan osha borishi bilan po‘latning mexanik mustahkamligi ortib, kesib ishlanuvchanlik xossasi yomonlashadi, issiqlik o‘tkazuvchanligi pasayadi, bu esa kesish hududida haroratning ko‘tarilishiga sabab bo‘ladi, natijada kesish tezligi pasayadi, kesish kuchi ortadi, yo‘nilgan yuzaning tozaligi ortadi. Tarkibida kam (0.10 – 0.20%) uglerod bo‘lgan po‘latlar plastik, ammo kesib ishlash jarayonida yuluqlar hosil qilishga ancha moyil bo‘ladi, shuning uchun yo‘nilgan yuzaning g‘adir – budurligi ortadi, bu esa yo‘nilgan yuza tozaligining pasayishiga olib keladi.

Si – po‘latda silikat abraziv qo‘shilmalar hosil bo‘lishiga olib keladi, bu esa po‘latning kesib ishlanuvchanligini yomonlashtiradi.

Mn – po‘latning plastikligini pasaytiradi va mustahkamligini oshiradi. Po‘lat tarkibida uglerod miqdori 0.20% dan kam, marganes miqdori esa 1.5% gacha bo‘lsa, po‘latning kesib ishlanuvchanligi yaxshilanadi, ammo marganes miqdori 2% dan ortib ketsa, po‘lat mustahkamligining ortishi natijasida, uning kesib ishlanuvchanligi ancha yomonlashadi.

P – miqdori 0.15% gacha bo‘lsa, po‘latlarning kesib ishlanuvchanligi yaxshilanadi, ammo fosfor miqdori bundan ortishi bilan po‘latning plastikligi pasayadi.

S – temir bilan o‘zaro ta‘sir etib, temir sulfid (FeS) hosil qiladi. Temir sulfid qobiqlar tarzida ajralib chiqadi va po‘lat donalarini o‘rab oladi, bu hol po‘latni kesib ishlashni osonlashtiradi. Marganes oltingugurt bilan o‘zaro ta‘sirlashib, marganes sulfid (MnS) hosil qiladi, marganes sulfid esa plastik bo‘lib, po‘latning kesib ishlanuvchanligini yaxshilaydi.

Sanoatning turli sohalarida po‘latlarning turli guruhlariga tegishli bo‘lgan markalaridan foydalaniladi. Buning asosiy sababi po‘lat materiallardan tayyorlangan mashina yoki jihozlarning detallari, kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarish sanoatida ko‘pincha agressiv muhitlarning ta‘sirida ishlasa, mashinasozlik sanoatida issiqlik, yeyilish va zarb ostidagi kuchlarning taqsimlanish muhitlarning ta‘siriga uchraydi.

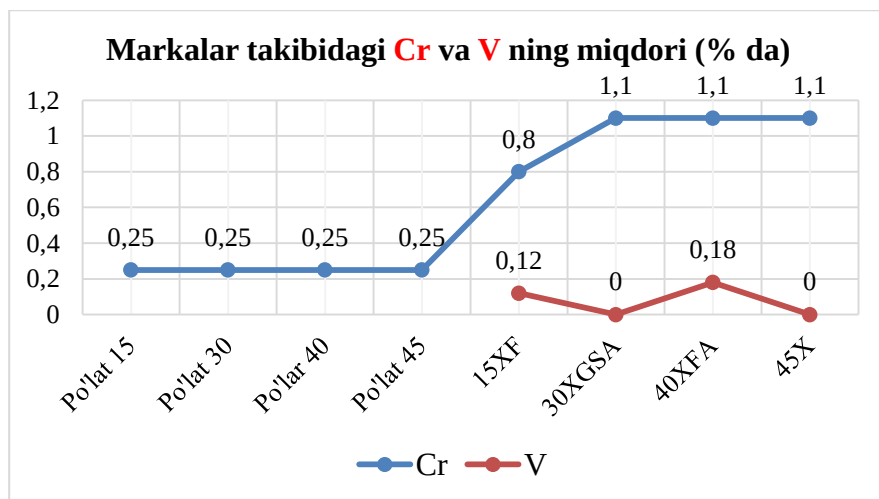
Bunday sharoitlarada oddiy va yuqori sifatli konstruksion po‘latlarga qaraganda legirlangan po‘latlarning texnologik hossalari, ularning tarkibidagi kimyoviy elenetlarning foiz hisobidagi ulushlarining ortishi yoki qo‘shimcha legirlovchi kimyoviy elementlarning kiritilganligi sababli bir muncha ustun hisoblanadi.

Legirlangan po‘latlarning tarkibiga qo‘shimcha sifatida kiritiladigan legirlovchi kimyoviy elementlarning hossalari quyidagilardan iborat:

Cr – qattiqlikni, chuqur toblanishni va yeyilishga chidamlilikni ta‘minlaydi; **W** – yeyilishga chidamlilikni va issiqbardoshlikni oshiradi; **V** – zarrachalarning mayda donaligini ta‘minlaydi; **Mo** – material qotishmasining mustahkamligi va zarbiy qovushqoqligini ta‘minlaydi; **Co** – yuqori issiqbardoshlikni ta‘minlaydi.

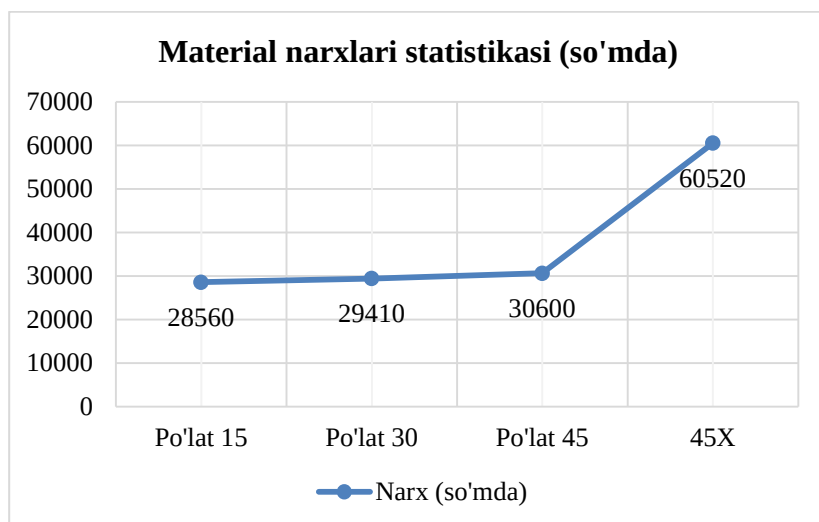
Maretilallarning mustahkamligini oshirish maqsadida ularning tarkibiga **Ti**, **Ta** va ayrim hollarda **Nb** kabi kimyoviy elenetlar ham kiritilishi mumkin.

Quyidagi grafikda yuqori sifatli konstruksion po‘lat markalari: Po‘lat 15, Po‘lat 30, Po‘lat 40, Po‘lat 45 hamda legirlangan po‘lat markalari: 15XF, 30XGSA, 40XFA, 45X larning tarkibidagi **Cr** va **V** kimyoviy elenetining solishtirish natijalari ko‘rsatilgan [3]:



Foydalanish sohasiga qarab, mashina yoki jihozlarning ishchi detellarini issiqlikka, yeyilishga va agressiv kimyoviy muhitlarning ta'siriga chidanligini oshirish maqsadida tarkibida oshirilgan **Cr** yoki boshqa turdagi kimyoviy elementlar (**V**, **W**, **Co** va h.o) mavjud bo'lgan materiallardan tayyorlash ishlab chiqarishda tayyorlanayotgan mahsulotning tan narhiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Quyidagi grafikda internetdagi statistik ma'lumotlar bo'yicha ø20 mm, uzunligi 1000 mm o'lchamdagi materiallarning narxlarini solishtirish natijalari ko'rsatilgan [2]:



Ishlab chiqarish harajatlarini kamaytirish maqsadida detallarni tayyorlashda tan narxi qimmat bo'lgan legirlangan po'lat markalaridan foydalanish o'rniga sifatli konstruksion po'lat markalaridan tayyorlanadigan detallarning ishchi yuzalariga kimyoviy-termik ishlov berish usullaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Зубченко А.С. и др. – «Марочник сталей и сплавов»: -М. «Машиностроение» 2003 г. с. 782

Internet manzillar:

2. <https://metalobaza.su>
https://metallischekiy-portal.ru/marki_metallov/stk/45.

INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF ANTICORROSIVE COMPOSITE MATERIAL BASED ON LOCAL RAW MATERIALS

Senior teacher Sh. G. Rubidinov., student A. O. Olimjonov
Fergana polytechnic institute, Fergana.

Steels with acid-resistant coatings are used in the construction of critical structures. These can be nichromes, stainless steels, high-silicon or high-chromium cast iron. In aggressive environments, metal acid-resistant products are used, on the surface of which a film with high protective properties is formed. The choice of acid-resistant materials for metal structures is based on knowledge of the oxidative-reducing properties of the medium, the concentration and temperature of the acid medium.

Non-metallic acid-resistant materials, which are divided into organic and inorganic, have become widespread in all production areas. Organic acid-resistant materials - polymers faolite, polyvinyl chloride, polypropylene, polyethylene, polycarbonate, etc.

Inorganic acid-resistant materials make up the largest group, which includes ceramics, silicate and quartz glasses, stone casting, citals, asbestos, porcelain, acid-resistant putties, enamels, concretes, cements, etc.

To protect certain objects from the effects of acidic and aggressive environments, they are covered with special acid-resistant materials - tiles, bricks, etc. The creation of such a coating is preceded by the creation of a chemically resistant impermeable sublayer, for which acid-resistant concretes, putties, mixtures, cement and adhesives are used.

For this purpose, we have developed an anticorrosive composite acid-resistant material based on porphyrite, sodium silicofluoride, liquid sodium glass, wollastonite and polymer additives.

The results of studies of the strength parameters of optimal compositions of porphyrite and porphyrite-wollastonite compositions showed that with an increase in the curing time up to 360 days, the tensile strength of samples of porphyrite composition is 24.3 MPa in air, 15.6 MPa in aqueous medium, 17.9 MPa in solution. The coefficients of resistance in water and in solution are 0.5 and 1.1, respectively. In the porphyrite-wollastonite composition, the values are much higher under the same conditions, the mechanical strength of samples from 27.9 MPa in air increases to 44.1 MPa in solution. The coefficient of water resistance is 0.94, and the acid resistance is 1.67. If we compare these data with the data obtained by 720 hours of exposure of samples in aggressive environments, we can say about the stability of mechanical strength and corrosion resistance of the porphyrite-wollastonite composition.

The study of the technological properties of porphyrite and porphyrite-wollastonite compositions showed that the introduction of wollastonite reduces water absorption in all conditions of hardening of samples and amounts to: at air – 10,4; air-wet – 7,7; water – 5,4. At the same time, the introduction of wollastonite seals the putty structure, significantly reducing its water absorption, which has a positive effect on increasing water resistance. Porosity is also reduced. Reducing the porosity will allow you to get a high-quality lining for chemical devices that can withstand long-term operation of their work.

The tensile strength of the samples of both compositions, both in air and in an aggressive environment, is more than 2.0 MPa.

The study of the adhesive ability of putties to various materials: metal, ceramics and rubber showed that the samples stored both in air-dry conditions and in nutrient salts to rubber have the least adhesive properties, and the greatest ones to metal. Moreover, the adhesive ability of the porphyrite-wollastonite composition in an aggressive environment is higher than that of porphyrite – 2 MPa.

Dilatometric determination of the coefficient of linear thermal expansion of porphyrite and porphyrite-wollastonite compositions was carried out. Studies have shown that this coefficient is on average $5 \cdot 10^{-7}$, i.e. the putty has a significantly lower coefficient of expansion and approaches the

temperature deformations of Portland cement concrete, and the coefficient of thermal expansion of the metal, as evidenced by good adhesion to the material – 2.4 MPa.

Thus, high-strength and high-quality anticorrosive composite materials based on porphyrites of the Bekabad deposit, resistant to aggressive environments of sulfitecellulose, hydrolysis and nutrient media of yeast production, have been developed. The results of physical and mechanical tests of the porphyrite composition showed an increase in strength indicators that meet the requirements of GOST 5050-69 for "Quartz silicofluoride acid-resistant cement".

The developed composite material serves as a reliable barrier protecting the equipment from temperature, mechanical influences, preventing the penetration of aggressive media to the surface of the base of the object.

O'SIMLIK MOYLARINI TOZALASH UCHUN RAQOBATBARDOSH SORBENLAR OLISHNING SAMARADOR USULI

**K.o'qt. Sayimova D.Q., dots. Sultonov Sh.A., magistr. Rahmonova X.
NavDPI.**

Kaolinni (samara viloyati) ishlab chiqarilishi qiyin bo'lgan yog ' aralashmalarini (xususan, mumlarni) tiniqlashtiruvchi qo'shimcha sifatida ishlatish amaldagi ishlab chiqarishni minimal xarajatlar bilan qayta tiklashga imkon beradi. Bunday holda, apparat sxemasi eng qisqa vaqt ichida ozgina o'zgarishlarga uchraydi, ammo o'simlik moylarini tozalash jarayoni sezilarli darajada arzonlashadi.

Ko'rib chiqilayotgan korxonada kaolin sorbentini (Tsh 5729-016-48174985-20003) joriy etishning kutilayotgan afzalliklarini sanab o'tish kerak:

tozalangan yog'ning tannarxi sezilarli kapital xarajatlarsiz kamayadi, shu bilan birga uning iste'mol xususiyatlarini oshiradi ("narx – sifat" mezonini bo'yicha foyda).

ishlatilgan adsorbent ichidagi yog ' yo'qotilishi kamayadi;

eng ko'p ishlatiladigan adsorbent miqdori kamayadi;

filtrning foydali ishlash vaqti (samaradorligi) oshadi;

qisman kristalli oqartirilgan gil yoki perlitdan farqli o'laroq, kaolin sorbenti (Tsh 5729-016-48174985-20003) xizmat ko'rsatuvchi xodimlarda silikozlarga olib kelmaydi;

tavsiya etilgan sorbentning mos dispersiyasi (zarrachalar hajmi 20-50 mikron) tufayli filtrdagi mumlardan yog'ni tozalash samaradorligini bashorat qilish uchun sifatni mikroskopik nazorat qilish qulay.

Sorbsiya materialini yaratish uchun O'zbekiston mintaqasining ko'lab konlaridan gil ishlatilgan. Asl gil avval chinni ohakda, so'ngra Retsch, Raymond shar tegirmonida oldindan maydalangan RM 100, aylanish tezligi 30 daqiqa davomida 3000 rpm. Xuddi shu tarzda, boshqa materiallar tayyorlandi: torf, yog'och kuli, dolomit. Ezilganidan so'ng, torf 15 daqiqa davomida 600 °C da kislorodsiz pirolitik jarayoni bilan o'zgartirib hosil qilinadi.

Tayyorlangan komponentlar ma'lumotlarda ko'rsatilgan ma'lum bir tarkibda aralashtirildi. Shakllantirish uchun suvga polivinilatsetat emulsiyasi yoki distillangan suv qo'shildi. Olingan massa qovurg'aning kattaligi 3-5 mm bo'lgan kub shaklida shakllantirildi va 2-4 soat davomida 100 °C da quritish va 800-1100 °C da kislorodli muhitda 800-1100 °C da snol 8.2/1100 mufel pechiga qizdirish uchun yuborildi. Pechda sovutish 2-4 soat amalga oshiriladi. Olingan sorbent o'rtacha fraksiyasi 5 mm bo'lgan kubik granulalar shaklida bo'ladi.

Si-O-Si (Al) ning tetraedral va oktaedral qatlamlarning buzilishi bilan bog'liqligi. 777 sm⁻¹ oralig'idagi chiziqli SiO₄ tetraedridagi halqalarning Si-O-Si tebranishlariga javob beradi. assimilyatsiya tasmasi ~1420 sm⁻¹ mos keladi.

OH guruhlarining deformatsiya tebranishlari-kremniy-kislorodli tetraedrlarning tepalarida, silikatlarining o'ziga xos xususiyati. 3100-3500 oralig'idagi intensiv, cho'zilgan chiziqli va 1686 sm⁻¹ tasma erkin va bog'langan suvning bir valent va deformatsiya tebranishlariga ishora qiladi.

Olingan sorbsiya materiallarini sinovdan o'tkazish shuni ko'rsatdiki, namunalarning har biri organik va noorganik moddalarni tanlab oladi. Ishlab chiqilgan sorbentlarda metall ionlarining sorbsiyasining kinetik bog'liqliklari olingan, shundan ko'rinib turibdiki, sorbsiya tezligi eng yuqori qiymatga ega.

Ishlab chiqilgan sorbentlarda metall ionlarining sorbsiyasining kinetik bog'liqliklari olingan, shundan ko'rinib turibdiki, sorbsiya tezligi eng yuqori qiymatga ega va sorbent-ifloslantiruvchi tizimidagi kontaktning dastlabki 10-20 daqiqasida muvozanatga erishadi. Taqdim etilgan natijalar suvli eritmalaridan metilen ko'k, fenol va metall ionlari kabi namunaviy eritmalarining sorbsiya samaradorligini ko'rsatadi.

Tavsiya etilgan sorbentlar, suvni tozalash sifatini saqlab, faollashtirilgan ko'mir va silika geli ko'rinishidagi mavjud analoglarga qaraganda arzonroq va keng tarqalgan xom ashyolardan iborat. Ushbu sorbent o'simlik yog'larini va oqava suvlarni, masalan, fenollar va og'ir metallardan neftni qayta ishlash zavodlarini va organik bo'yoqlardan to'qimachilik korxonalarini tozalash uchun tavsiya etilishi mumkin.

ISHLAB CHIQILGAN SORBENTLARNING SIRT MORFOLOGIYASI, TUZILISHI, KIMYOVIY TARKIBINI O'RGANISH

K.o'qt. Sayimova D.Q., dots. Sultonov Sh.A.

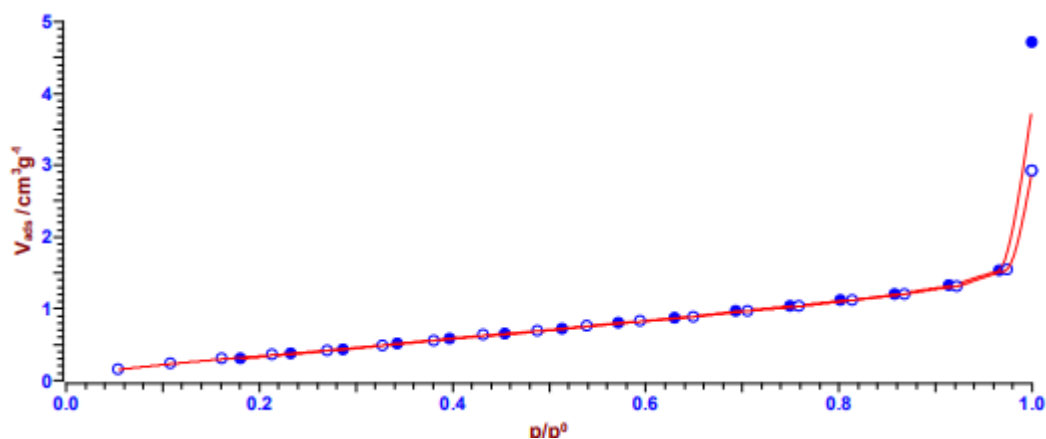
NavDPI.

Asl gilning xususiyatlarini yaxshilash uchun u zarra diametri 40 mikron bo'lgan po'lat elakdan o'tkazish orqali boyitilgan. Lazer diffraktsiyasi yordamida zarrachalar hajmini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, o'rtacha zarracha hajmi mos ravishda 1 va 2 gil uchun 397 nm va 392 nm ni tashkil qiladi.

Bu shuni anglatadiki, sorbentning ko'prik aloqalari gil zarralari birlashadigan joyda, ya'ni 400 nm atrofida hosil bo'ladi. Yuqoridagi grafiklardan ko'rinib turibdiki, deyarli barcha zarralar 0,2 dan 3 mkm gacha, zarrachalarning taxminan 94% 1 mkm dan kam.

Dastlabki gillarning tarkibini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ishlatilgan namunalarning kimyoviy tarkibi har xil, ammo asosan bir xil tarkibiy qismlar mavjud, ammo ularning konsentratsiyasi har xil. Shunday qilib, sorbentdagi gil kukunlarning nisbatlarini o'zgartirib, bunday konsentratsiyani nazorat qilish mumkin tarkibiy qismlar: kremniy oksidi, alyuminiy kalsiy temir va boshqalar. Dolomit kalsiy oksidi va kremniydan iborat bo'lib, oz miqdordagi kaliy va rux oksidi ham mavjud. Yog'och kuli, kalsiy va kaliy kremniy oksididan iborat.

Maxsus sirt past haroratli gaz adsorbsiyasi (Thermo Scientific Surfer) usuli bilan aniqlandi. Maxsus sirtni aniqlash uchun sorbent namunalari 350 °C oldindan 4 soatda gazzisizlantirildi. Azot gazi adsorbat sifatida ishlatilgan, adsorbsiya harorati 77 K. Izoterm grafigidan foydalanib, dasturiy ta'minot yordamida BET (Brunaueremmet-Teller) usuli bo'yicha sirt maydoni hisoblab chiqilgan. Buning uchun adsorbsiya nuqtalari olinadi, izotermiya uchastkasidan va ular orqali taxminiy chiziq o'tkaziladi (3.4-rasm). Korrelyatsiya koeffitsienti $R=0,998$ ni tashkil etdi. Namunalarning o'ziga xos yuzasi taxminan $2 \text{ m}^2/\text{g}$.



Sorbentlarning zichligini aniqlash uchun HTR to'plami bilan HT 224 rce og'irliklarida gidrostatik tortish usuli ishlatilgan. Buning uchun sorbent granulari avval havoda, so'ngra suyuqlikda (suvda) tortiladi, massa farqi bo'yicha materialning zichligi hisoblanadi. Bu namuna tortilgan suyuqlikning haroratini hisobga oladi.

Chiziqlar shakli va intensivligi mavjudligini ko'rsatadi turli xil sharoitlarda ma'lum silikat va aluminosilikat molekulyar guruhlari. Asosiy chiziqlar valentlik bog'lanishiga tegishli kislorod bilan kremniy va kislorod bilan vodorod. 1040 cm^{-1} da aniq keng chiziq silika-kislorodli karkasning Si-O-Si tetraedrlarining valentlik tebranishlariga, 594 cm^{-1} tasma esa me-o aloqalarining deformatsiya tebranishlariga mos keladi. 613 cm^{-1} da zaif yutilish bandining paydo bo'lishi FeOH dagi Fe-OH bog'lanishining tebranishlariga mos kelishi mumkin. Namunalardagi 678 va 797 cm^{-1} ning juda zaif chiziqlarini tushuntirish mumkin.

SORBENTLAR OLISH VA XOSSASINI O'ZGARTIRISH METODIKASI

Sultonov Sh.A., Sayimova D.Q., k.o'qt. Xolov X.M

NavDPI.

Sorbsiya qobiliyatini aniqlash uchun namunaviy eritma sorbentni qo'shish orqali o'tkaziladi. Og'ir metallarning dastlabki namunaviy eritmasi tegishli tuz birikmalarini eritib tayyorlandi: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$, ZnCl_2 "K.T." va "K.D.A" distillangan suvda markalari, quyidagi konsentratsiyalarda: Cu – 1,6 mg/l, Mn -4,39 mg/l, Pb – 5,36 mg/l, Zn – 2,72 mg/l. ushbu konsentratsiyalar neftni qayta ishlash zavodida biologik tozalash bosqichidan so'ng o'rtacha darajaga yaqin.

Donador sorbent VD-1-125 bo'linish voronkasiga quyildi. Voronka diametri 40 mm, balandligi 160 mm, massa og'irligi 60 g. filtrlash paytida eritma pastdan yuqoriga qarab o'tkazildi. Kichik hajmdagi massani qoplash uchun model eritmani filtrlash aylanma mexanizm orqali sorbent orqali 1 soat davomida amalga oshirildi. Bau-A markali faol ko'mirni (GOST 6217-74) mos yozuvlar sorbenti sifatida olish kerak edi.

Sorbentlarning samaradorligi ishlab chiqilgan sorbentlar va etalon (Bau-a ko'mir) orqali 1 soat davomida aylanma oqim qurilmasida model pollutantni filtrlash orqali aniqlandi. Sinovlar bir xil sharoitda tayyorlangan beshta sorbent namunalarida o'tkazildi. Metall tarkibi uchun filtratni tahlil qilish Shimadzu AA 7000 atom assimilyatsiya spektrometrda, M usuli bo'yicha amalga oshiriladi-03-505-119-08.

Olingan yechimlarni tahlil qilish natijalari ma'lumotlarda keltirilgan. Aniqlik uchun tahlil qilingan eritmalarining konsentratsiyasi foizda ko'rsatilgan. Olingan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, sorbentlarning dastlabki oltita namunasi deyarli barcha metallarni mos yozuvlar darajasiga yaqin samaradorlik bilan tozalaydi va ba'zi hollarda rux kabi mis, marganes yaxshiroqdir,.

Tadqiqotlar chiqindi suvlarni og'ir metall ionlaridan, shuningdek organik va boshqa toksik birikmalardan tozalash uchun sorbentlar olish usulini tavsiya etish imkonini beradi. Ushbu uslub quyidagilardan iborat:

1) samara mintaqasidagi ikkita konning loyini oling (Navbaxor karerining gili va Qiziltepa g'isht zavodi karerining gili).

Avval chinni ohakda, so'ngra Retsch RM 100 ball tegirmonida 3000 rpm aylanish tezligida 30 daqiqa davomida maydalangan. Zarra diametri 40 mkm bo'lgan po'lat elakdan o'tkazing.

2) qolgan materiallarni xuddi shu tarzda tayyorlang: torf, dolomit uni, yog'och kul.

3) torfni maydalagandan so'ng, 15 daqiqa davomida 600 °C da kislorodsiz mufel pechida qizdiring.

4) tayyorlangan komponentlar ma'lum bir tarkibda aralashtirildi (2. sorbent uchun-gil 1:gil 2: yog'och kul: tayyorlangan torf: PVA elim=1:1:0,1:1:3, sorbent. 3. gil 1: gil 2: yog'och kul: tayyorlangan torf : distillangan suv=1:1:0,1:1:2, sorbent. 4 -gil 1: gil 2: dolomit uni: tavlangan torf: distillangan suv = 1:1:1:1:1,8 mos ravishda).

5) olingan massa qovurg'aning kattaligi 3-5 mm bo'lgan kub shaklida hosil bo'ladi va 2 soat davomida 100 °C da quritish va pechda sovutish bilan 4 soat davomida 800 °C da kislorodli muhitda mufel pechiga tayyorlanish uchun yuboriladi.

Olingan sorbent o'rta fraaksiyasi 5 mm bo'lgan granulalar kubik shaklida bo'ladi.

Ekspperimentlarni bajarish jarayonida tadqiqot mavzusida adabiy sharh o'tkazildi, gil tuprog'iga asoslangan sorbentlarni olish metodologiyasi taklif qilindi, tuzilishi, sorbsiya sig'imi va og'ir metallar va enollarga nisbatan qobiliyati o'rganildi. Metilen ko'kda olingan sorbentlarning sorbsiya idishlari ham o'rganilgan.

Ushbu ishda dastlabki materiallar, olingan sorbentlar va ularning samaradorligi to'g'risida keng qamrovli ma'lumotlarni taqdim etadigan analitik usullar to'plami ishlatilgan.

Sorbsiya materialini olish usuli tarkibiy qismlarni maydalash, gilni boyitish, tarkibiy qismlarni kerakli nisbatda aralashtirish, granulalardan sorbent hosil qilish, quritish va qizdirish kabi bir nechta asosiy jarayonlarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, har bir sorbent elektron mikroskop yordamida aniqlanishi mumkin bo'lgan sirt morfologiyasi bilan ajralib turardi. Gilning modifikatsiyasi g'ovaklilik va o'ziga xos sirtning rivojlanishiga yordam berishi ko'rsatilgan. Olingan sorbsiya materiallarini sinovdan o'tkazish shuni ko'rsatdiki, namunalarning har biri organik va noorganik moddalarni tanlab olinadi.

PAXTA MOYI TARKIBI VA UNI TOZALASH USULLARI

Magistr Oripova M. O, dots Sultonov Sh.A NavDPI

Barchamizga ma'lumki kundalik turmushimizda asosiy ozuq mahsuloti sifatida paxta moyidan foydalanamiz. Paxta moyi paxtaning har xil turlaridan olinishi mumkin. Paxta moyi — chigitni presslab yoki erituvchilar bilan ekstraksiyalab olinadigan moy. Toza Paxta moyi ko'pgina organik erituvchilarda eriydi, och sariq shaffof suyuqlik, yarim quriydigan moylar guruhiga kiradi. Paxta moyi trigli-seridlari tarkibiga, asosan, to'yinmagan yog' kislotalar: linol (41,7— 53,69%), olein (23,0—35,2%), to'yingan kislotalar: palmitin (19,6— 23,4%) araxin (0,1—0,7%), stearin (1,9—2,7%), miristin (0,3—2,0%) kiradi. Paxta moyining zichligi 905–930 kg/m³, nur sindirish koeffitsiyenti 1,472— 1,477, yod soni 102—111, sovunlanish soni 191 — 199. Paxta moyi tabiiy hamda gidrogenlangan holda margarin, iste'mol qilinadigan yog'lar, sovun, alif moy va boshqa tayyorlashda ishlatiladi[1].

Paxta moyining asosiy xomashyosi haqida quyidagicha ma'lumotlarni keltirib o'tish mumkin: chigitli paxta — g'o'zaning tola va chigitdan iborat asosiy mahsuloti. Paxta tozalash korxonasida Paxtaga dastlabki ishlov berish jarayonida chigitdan, avval, to'qimachilik sanoatining ehtiyoji uchun asosiy mahsulot — tola (uz. 20 mm dan uzun) ajratib olinadi. Shuning uchun butun dunyoda Paxta tolaning sifatiga qarab baholanadi. Keyin chigitdan kimyo va mahalliy sanoat korxonalarida qo'llaniladigan lint (momiq) (uz. 20 mm dan kam) olinadi. Texnologik uskunalarda Paxtani qayta

ishlash va tolani tozalash jarayonida o'lik (pishib yetilmagan kalta tolali puch chigit, chigallashgan tolalar) va kalta Paxta momig'i (uz. 5,0 mm dan kam) chiqadi. Paxtada 30—35% tola va 50—55% chigit (chigitida 24—29% moy), 2—3% o'lik tola, 3—5% kalta momiq bo'ladi [2].

Paxta moyini o'simlikdan ajratib olish jarayonida uni tozalik darajasini oshirishga alohida etibor qaratiladi. Bunday tozalash usullaridan biri bu adsorbsion tozalash usuli hisoblanadi

Jahon amaliyotida adsorbsion tozalashning ushbu turi keng qo'llanila boshlandi, chunki olingan mahsulotlar nafaqat iste'molchilar talabini qondiradi, balki yog'dan oksidlanish mahsulotlarini, erkin radikallarni va boshqa kanserogen aralashmalarni olib tashlashga imkon beradi. Yog'larni bunday tozalash uchun nafaqat yog'larni tozalashning maqbul rejimlarini tanlash, balki samarali adsorbentlar va oqartirilgan erlardan foydalanish kerak [3].

Tozalangan o'simlik moylarini ishlab chiqarishning zamonaviy texnologiyasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri bu yangi arzon va samarali adsorbentlarni yaratishdir. Hozirgi vaqtda yog' - moy korxonalarida o'simlik moylarini tozalash uchun ishlatiladigan adsorbentlar yuqori narxga ega va qayta tiklanmaydi. Shuning uchun juda arzon va kam bo'lmagan adsorbentlarni olish usullari va texnologiyalarini ishlab chiqish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqdir. Ularning qiymatining sezilarli darajada pasayishiga ishlab chiqarish chiqindilaridan xom ashyo sifatida foydalanish orqali erishiladi.

Faollashgan ko'mirlar uglerod o'z ichiga olgan turli xil xom ashyolardan - yog'och, tosh va jigarrang ko'mir, torf va boshqalardan olinadi. faollashgan ko'mirlarni sanoat ishlab chiqarishda ko'mir, Hindiston yong'og'i qobig'i va yog'och ko'pincha xom ashyo sifatida ishlatiladi [4].

O'simlik chiqindilari - yog'och chiplari, jo'xori, paxta, guruch po'stlog'i, makkajo'xori po'stlog'i, yong'oq qobig'i va boshqalar qayta tiklanmaydigan ikkilamchi moddiy resurslarga tegishli. Boshqa xom ashyo turlari bilan taqqoslaganda, ijobiy tomoni shundaki, ularning zaxiralari o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi tufayli doimiy ravishda to'ldiriladi.

Faollashgan ko'mirni olish uchun xom ashyo karbonatlanishga duchor bo'ladi-havoga kirmasdan yuqori haroratda yoqiladi. Shu bilan birga, hosil bo'lgan mahsulot teshiklarning o'ziga xos tuzilishini olish va adsorbsion xususiyatlarini yaxshilash uchun faollashadi.

Ko'mirni faollashtirish suv bug'lari yoki maxsus kimyoviy reagentlar bilan ishlov berish orqali amalga oshirilishi mumkin. Suv bug'ini faollashtirish 800 - 1000 °C haroratda qat'iy nazorat qilinadigan sharoitlarda amalga oshiriladi. Bunday holda, suv bug'lari va ko'mir o'rtasida g'ovak yuzasida kimyoviy reaksiya paydo bo'ladi, natijada rivojlangan teshik tuzilishi hosil bo'ladi va ko'mirning ichki yuzasi ko'payadi. Bunday PR yordamida.

Faollashtirilgan ko'mirlar bir gramm uchun 1500 sm² gacha bo'lgan ichki sirt maydoniga ega va ajoyib adsorbentlardir. Biroq, bu maydonning hammasi ham adsorbsiya uchun mavjud emas, chunki adsorbsiyalanadigan moddalarning katta molekullari kichik teshiklarga kira olmaydi.

Faollashgan ko'mirning g'ovak tuzilishiga ularni olish uchun boshlang'ich materiallar hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, guruch po'stlog'idan olingan adsorbentlarning oqartirish qobiliyati aluminokalsiy alum eritmasining konsentratsiyasiga, adsorbent massasiga va termal faollashuv haroratiga bog'liq. Olingan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, adsorbent massasining 20-25% reaktiv oqimidagi 30% aluminokalsiy eritmasi adsorbent faolligini boshqa konsentratsiyalarga qaraganda eng samarali oshiradi. Termal faollashuvda haroratning oshishi (800°C gacha) adsorbent faolligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, charring darajasi oshadi va tayyor adsorbentning chiqishi pasayadi [5].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzME>

2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzME>

3. Арутюнян Н.С., Янова Л.И., Муламуд Н.Л., Аришева Е.А., Захарова И.И. Технология переработки жиров - М.: Агропромиздат, 1985 г. – 87 с.

4. Proctor A., Clark P.C. and Parcer C.A. Характеристики адсорбента золы рисовой шелухи в промышленных условиях отбеливания соевого масла USA, 1995 г. 459...462с.

IV-SHO'BA. TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, IQTISOD VA MENEJMENT;

KIMYO FANLARINI O'QITISH METODIKASINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TAKOMILLASHTIRISH

Ochilova Maxbuba Kamol qizi
Buxoro davlat universiteti

Ta'lim muassalarida zamonaviy ilg'or ta'lim-tarbiya usullari, pedagogik va axborot-kommunikasiya texnologiyalarini amaliyotga joriy qilish dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Pedagogik texnologiya va ularning ta'limda qo'llanishiga oid bilimlar, tajriba talaba (yoki o'quvchi)larni bilimli va yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi. Dars jarayonida axborot texnologiyasi va interfaol metodlardan foydalanish hozirgi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Interfaol usulning mohiyati shundaki barcha o'quvchilar bilim olish jarayoniga jalb qilinadi, ular mavzuni o'z tafakkuri, o'z bilimlarini ishga solgan holda tushunish va anglash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda asosan interaktiv metodlardan foydalaniladi. Interaktiv metodlar - bu jamoa bo'lib fikrlash, ya'ni pedagogik ta'sir etish usullari bo'lib, ta'lim mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Uning o'ziga xosligi shundaki, jarayon faqat pedagog va o'quvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi. Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

- o'quvchini dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod etish va izlanishga majbur etadi;

- o'quvchilarni o'quv jarayonida bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini ta'minlaydi;
- o'quvchining bilim olishga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda, har bir masalaga ijodiy yondashishini kuchaytiradi;

- pedagog va o'quvchining hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkil etishga yordam beradi.

Quyida innovatsion texnologiyani dars o'tish jarayoniga tatbiq etilganda samarali natijalar bergan usullarni ko'rib chiqamiz.

S- fikringizning bayoniga **sabab** ko'rsating

M - ko'satilgan sababingizni isbotlab **misol** (dalil) keltiring.

Y - fikringizni **umumlashtiring**

“F.S.M.U” (fikir, sabab, misol, umumlashtirish) usuli metodining tuzulmasi quyidagilar:

- muammoli savol beriladi;

- o'quvchilar yakka tartibda muammoli savolga 4 bosqichli javob yozadi;

- kichik guruhlar shakllantiriladi;

- kichik guruhlar yakka tartibda bajarilgan vazifalarini umumlashtirib yozadi;

- kichik guruhlar taqdimot qiladi;

- barcha fikrlar umumlashtiriladi va xulosa qilinadi;

F	TiO ₂ ga ko'mir ta'sir ettirib Ti hosil qilib bo'lmaydi.
S	Bu jarayonda titanning nihoyatda barqaror karbidi hosil bo'lib qoladi.
M	Hozirgi vaqtda titan metali titan (IV) xloridni 900 ⁰ C da kalsiy, magniy yoki natriy metallari bilan qaytarib olinadi (Kroll usuli) $\text{TiCl}_4 + 2\text{Mg} \rightarrow 2\text{MgCl}_2 + \text{Ti} + 504,6 \text{ kJ}$ Shuningdek, titan (IV) oksidni kalsiy ta'sirida qaytarish yo'li bilan ham titan olish mumkin: $2\text{Ca} + \text{TiO}_2 \rightarrow \text{Ti} + 2\text{CaO} + 357,3 \text{ kJ}$
U	Bu reaksiyalar natijasida g'ovak va toza bo'lmagan titan hosil bo'ladi. Uni maxsus usullar bilan tozalab, vakumda yoki inert gaz

	atmosferasida qayta suyuqlantiribbyaxlit titan olinadi.
--	---

Blits-so'rov metodi. Ushbu usul talabalarni harakatlar ketma-ketligini to'g'ri tashkil qilishga, mantiqiy fikrlashga, o'rganayotgan predmet asosida xilma xil fikrlar, ma'lumotlar ichidan kerakligi tanlab olishni, shu bilan birga o'zgalar fikrini hurmat qilishni hamda ularga o'z fikrini o'tkaza olishni o'rgatadi.

- Talabalarga mashg'ulotni o'tkazish tartibi haqida tushuncha beriladi
- O'qituvchi mavzuga tegishli savollar yozilgan tarqatma materiallarni talabalarga tarqatadi.
- Talabalarga belgilangan vaqt ichida savollarga javob yozishadi.
- O'qituvchi javoblar varaqasini yig'ib oladi. Noto'g'ri javob berilgan yoki javobsiz qolgan savollar bo'yicha talabalarag ma'lumot beradi.

Blits-so'rov uslubidan foydalanib quyidagi masalani yeching.

Yakka xato	To'g'ri javob	Yakka baho	Pirit kuydirilganda, hosil bo'lgan mahsulot suvda eritildi va brom rangi o'chishi to'xtaguncha tomchilatib bromli suv qo'shildi va hosil bo'lgan eritmaga mo'l miqdorda bariy xlorid eritmasi qo'shildi. Olingan cho'kma massasi 46,6 gr bo'lsa kuydirish uchun olingan pirit massasini toping.
			Reaksiya tenglamasida piritning kuydirilish reaksiya tenglamasi yoziladi.
			Reaksiya tenglamasi tenglashtiriladi, hosil bo'lgan mahsulot suv bilan reaksiyaga kirishish tenglamasi yoziladi.
			Reaksiyaga kirishgan moddalarning berilgan massasi qo'yiladi
			Tenglamaga binoan reaksiyaga kirishgan moddalarning miqdori hisoblanadi

Ushbu usul talabalarni harakatlar ketma-ketligini to'g'ri tashkil qilishga, mantiqiy fikrlashga, o'rganayotgan predmet asosida xilma xil fikrlar, ma'lumotlar ichidan kerakligini tanlab olishni, shu bilan birga o'zgalar fikrini hurmat qilishni hamda ularga o'z fikrini o'tkaza olishni o'rgatadi.

O'quv jarayonida pedagogik texnologiya- bu aniq ketma-ketlikdagi yaxlit jarayon bo'lib, u talaba (yoki o'quvchi) ning ehtiyojidan kelib chiqqan holda bir maqsadga yo'naltirilgan, oldindan puxta loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Ta'lim jarayonida innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni joriy qilish zamonaviy ta'limning bosh strategiyasi " mavzusidagi Respublika ilmiy, o'quv anjumanining materiallar to'plami. 103 bet.
2. N.A.Parpiyev, A.G.Muftaxov, H.R.Raximov. "Anorganik kimyo".474-bet.
3. N.G'. Rahmatullayev, H.T.Omonov, Sh.M. Mirkomilov. "Kimyo o'qitish metodikasi" darsligi. 71 bet.

Innovatsion texnologiyalarni bug'doy donining morfologik va anatomik tuzilishini o'qitish jarayonida qo'llash.

Normamatov N.D., Aliqulova D.A., Bobomurotov N.N
Termiz muhandislik-texnologiya instituti.

Аннотация: *Vatanimizning taqdiri va mas'uliyatlarini o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishdir. Shu asosda har bir soha va yo'nalishlarda kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish va uni amalga oshirish har bir mas'ul xodimlarning asosiy burchi hisoblanadi.*

Калит сўз: *Don, don mahsulotlari, tovarshunoslig, ta'lim, qonun, anatomiya, morfologiya, davlat dasturi, laboratoriya mashg'ulotlari.*

Kirish; Dunyoda sodir bo'layotgan voqealar sababli oziq ovqat mahsulotlari narxi o'sib bormoqda. Buning oldini olish ichki bozorda narx navo barqarorligini ta'minlashning iqtisodiy chorasi oziq ovqat mahsulotlarini yetishtirish va ishlab chiqarishni ko'paytirishdir. Xalqimizning dasturxonini sifatli non va non mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida bobo dexqonlarimiz bu yil 7 million 300 ming tonnadan ortiq bug'doy yig'ishtirib olindi. Bu o'lgan xirmonni yig'ib olishda, tashish, tozalash, saqlash va qayta ishlash, tayyor mahsulotni qadoqlash, tashish, saqlash va iste'molchiga yetkazib berishda malakali bilimli mutaxassislar kerak bo'ladi. Bu borada barkamol avlodni voyaga yetkazish masalasi mamlakatimizda olib borilayotgan davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Asosiy matn; O'zbekiston Respublikasida kadrlar tayyorlash milliy dasturi kadrlar tayyorlash milliy modelini ro'yobga chiqarishni har tomonlama kamol topgan, jamiyatda turmushga moslashgan, ta'lim va kasb-hunar dasturlarini ongli ravishda tanlash va keyinchalik puxta o'zlashtirish uchun ijtimoiy-siyosiy, huquqiy, psixologik-pedagogik va boshqa tarzdagi sharoitlarni yaratish, jamiyat, davlat oldida o'z javobgarligini his etadigan fuqarolarni tarbiyalashni nazarda tutadi. Ma'lumki, "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" va yoshlarga oid "Davlat dasturi" ni ijrosini ta'minlash, shu asosda ta'lim sifatini va samaradorligini yaxshilash, ya'ni iqtidorli talabalarni aniqlash, ularni qobiliyatlarini rivojlantirish asosiy maqsad hisoblanadi. To'g'ri tanlangan zamonaviy o'qitish usullari – uslublar talabalarining yangi bilimlarini ongli va chuqur o'zlashtirishlariga, ularda faollik va ijodkorlikka katta ta'sir ko'rsatadi. Donni qayta ishlash sanoatining rivojlanishida "Don va don mahsulotlari tovarshunosligi" fanining ahamiyati katta ekanligi hammaga ma'lum. Lekin, bu fanning o'zlashtirish birmuncha qiyinligi va qiziqarliligi sababli, dars jarayonida talabalar faolligini oshirish zarurdir. Talabalarining dars jarayonida yangi mavzuni ahamiyatini ongli tushunib olishlari, faqat o'qituvchining og'zaki tushuntirishlari asosidagina vujudga kelmay, balki buning uchun o'qituvchi tomonidan maxsus tashkil etiladigan talabalarining bevosita faoliyatida ham vujudga keladi

Muammoli vaziyat; Muammoli vaziyatda o'qituvchi talabalarni muammoni xal qilishga undaydi va talabalarni izlanishga, mantiqan to'g'ri xulosalar chiqarish jarayoniga chaqiradi. Vujudga kelgan muammoni hal qilish jarayonida talabalarining fikrlash qobiliyati kengayib boradi. Masalan, o'qituvchi "Boshqoqli don urug'lari anatomiyasi va morfologiyasi" mavzusini bilish donni qayta ishlash sanoatidagi ahamiyatini tushuntirishda talabalarga bug'doy doni misolida ichki va tashqi tuzilishini bilishlari bug'doy donidan olinadigan un navlarining rangi donning qaysi qismidan olinganiga bog'liq bo'lishini organoleptik sifat ko'rsatkichlariniga ta'sir etishini aytib o'tadi.

Talabalardan bug'doy donining turlari, shaffofligi foizi, kleykovinasi miqdori va sifati va bu sifat ko'rsatkichlarning sifatli un olishdagi ahamiyati haqida turli xil kuzatishlar talab etiladi. Kuzatilayotgan jarayonlar talabalarda qattiq va yumshoq bug'doy turlari, ularning asosiy morfologik, biologik belgilari, kuchli va kuchsiz bug'doy ulardan olinadigan mahsulot navlari, kleykovinasi past donlardan unumli foydalanish to'g'risida muammoli vaziyatni vujudga keltiradi. Bunda o'qituvchi ular uchun yangi bo'lgan muammoni ya'ni, shaffofligi va kleykovinasi past donlardan unumli foydalanish maqsadida pomol partiyasini tuzish yo'llarini ko'rsatib beradi.

Evrestik suhbat; Talabalar fikrlashining o'sishi – suhbatni tashkil etadigan o'qituvchi savollarining xarakteriga bevosita bog'liq bo'ladi. Suhbat davomida, talabalardan ilgari suriladigan ilmiy holatlarni asoslash, isbot qilish, xulosalarni mustaqil ifodalab berish talab qilinadi. Prezentatsiya, darslik va internetdan to'g'ri foydalanish olingan ma'lumotlarni ilmiy jihatdan to'g'ri tahlil qilishga undaydi.

Talabalarining darslik bilan ishlashlarini samaradorligini oshirish uchun har bir mavzuni oxirida keltirilgan o'z-o'zini tekshirish uchun nazariy savollari, masalalar va testlar katta ahamiyatga ega

bo'ladi. Talabalarni uy ishlarini bajarishga o'rgatish bilan birga, savollarga og'zaki javob berishga o'rgatish, talabalarda mustaqil fikrlashni rivojlantirishga olib keladi. Savollar shunday tuzilganki, ular unning turlari, un navlari ularning biri-biridan farqlarini o'rgatishga, darslik matnidan ma'lum savollarga javob topishni o'rganishga va olgan bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi.

Darslarda muammoli savollarni mustaqil yechish; Muammoning oldini olish to'g'risida o'ylash, bosh qotirish yechish boshqa uslublar bilan birga talabalarining fikrlash qobiliyatlarini o'stirishda katta ahamiyatga ega. Talabalar ongiga mustaqil fikrlash, mustaqil izlanishni olib borish uchun ularning mantiqiy fikrlashini va masalalarni yechish hamda yangi usullarni izlab topishga o'rgatish zarur. Dars yakunida talabalar o'tilgan materialni qay darajada o'zlashtirganligini tekshirish uchun savol-javoblar, test sinovlari va mustaqil ta'limdan foydalanish kerak bo'ladi. Bunday usullar bilan talabalarni bilimlarini kengaytirish, masalalar yechimini topishga, mustaqil ishlashlari va xulosalar qilishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati.

1. Aliqulova D.A. Sholi poyasidan ishqoriy usulda olingan sellyuloza asosidagi superabsorbent gidrogel kompozitsiyasining amaliy ahamiyati. "Respublikamizning janubiy hududlarida qishloq va suv xo'jaligiga innovatsion texnika va texnologiyalarni joriy etish istiqbollari" " Respublika miqyosida ilmiy- texnik anjuman материаллари тўплами.-Термиз: "Surxon-Nashr", 18.11.2022. 331-338 b

2. Aliqulova D.A., Musurmonova A.I. Sholi poyasi asosida organik moddalar olish texnologiyasini takomillashtirish. Toshkent. Международная научная конференция Молодых учёных НАУКА И ИННОВАЦИИ 20.10. 2022.188 b.

3. Aliqulova D.A. Guruch po'stlog'i asosida olingan superabsorbent gidrogel kompozitsiyasini qo'llash usullarini o'rganish. "MUHANDISLIK-TEXNOLOGIYA FAN SOHALARIDAGI MUAMMOLAR: YECHIM VA TAKLIFLAR" mavzusidagi professor-o'qituvchilari va talabalarining ilmiy izlanishlari natijalariga bag'ishlangan I-ilmiy-texnik anjumani. Termiz. 2022 3-may. 176 bet.

ALKINLAR MAVZUSINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA USULLARIDAN FOYDALANISH.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Tibbiy va biologik kimyo kafedrasida assistenti

Nazirtashova Roziya Mamadaliyevna.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Farmatsiya yo'nalishi 2-bosqich 3221-guruh talabasi Alixonov Amirxon Akramxon o'g'li.

Uch bog' tutgan alkinlarning reaksiya qobiliyati ulardagi bog'larning elektron fazoviy tuzilishiga bog'liqligi haqidagi bilimlarni shakllantirish, alkinlarning olinish usullari va kimyoviy xossalari tushuntirishda quyidagi vositalar va usullardan foydalanish mumkin.

O'tilgan mavzu bo'yicha mashg'ulotlar assesment usulida so'raladi.

Topshiriq: «Assesment» texnologiyasi bo'yicha savollar.

TEST	VAZIYATLI MASALA
1. Buten-1 dan buten-2 ni olish uchun qanday reaksiyalar ketma-ketligini amalga oshirish kerak? 1.suv. KOH 2. HBr 3. Br₂ 4. spirt. KOH A. 2,1 B. 3,1 C. 2, 4 D. 3,4 2. Quyida keltirilgan reaksiyalardan qaysilari uchun Markovnikov qoidasi ahamiyatga ega emas? 1. 2-metilgeksen-2 + HJ → 2. Geksen-3 + HJ → 3. Buten-2 + HJ → 4. Izobutilen + HJ →	Alkenning ozonlanishidan hosil bo'lgan mahsulot gidrolizidan metiletilketon va propanallar hosil bo'lgan. Alkenning tuzilish formulasini toping, nomlang. Uning ozonlanish reaksiyasi gidrolizi bilan yozing.

A.1,2 B. 2,4 C. 2,3 D. 3,4	
-------------------------------------	--

Yangi mashg'ulotni amalga oshirish bosqichlari quyidagicha bo'ladi:

1. Mavzu buyicha savollarni muhokamasi (Aqliy xujum usulida).
2. Berilgan tarqatma materiallar va asbob uskunalar bilan tanishish.
3. Atsetilenni kalsiy karbiddan olish va uning xossalarni o'rganish.
4. Ishni tugallagan talaba ish natijalarini to'g'riligini o'qituvchidan tekshirib bilgach ish daftariga xulosa yozadi.
5. Jadval ustunlarini to'ldiradi va muhokamada ishtirok etadilar.
6. Topshiriqlarni bajaradilar.

Keltirilgan tarqatma materiallar, adabiyotlar, internet ma'lumotlaridan foydalanadi.

Laboratoriya mashg'uloti pedagogik texnologiyalardan «Keys-stady» usulida o'tkaziladi.

“Blits-so'rov” usuli

Atsetilendan *p*-nitrobenzoy kislota oling

Reaksiya nomi	Talabani Javobi	To'g'ri javob
toluolni oksidlash		
benzolni nitrolash		
toluolni nitrolash		
Fridel-Krafts bo'yicha benzolni alkillash		
nitrobenzolni Fridel-Krafts bo'yicha alkillash		
<i>p</i> -nitrotoluolni oksidlash		
atsetilenni trimerlanishi		

Atsetilendan *m*-brombenzoy kislota oling

Reaksiya nomi	Talabani Javobi	To'g'ri javob
atsetilenni trimerlanishi		
FeCl ₃ ishtirokida benzolni bromlash		
FeCl ₃ ishtirokida toluolni bromlash		
FeCl ₃ ishtirokida benzoy kislota bromlash		
Fridel-Krafts bo'yicha benzolni alkillash		
brombenzolni Fridel-Krafts bo'yicha alkillash		
FeCl ₃ ishtirokida toluolni bromlash		
toluolni oksidlash		
<i>m</i> -bromtoluolni oksidlash		

“Keys-stadi” uslubi

“Keys-stadi” ulubini amalga oshirish bosqichlari

Ish bosqichlari	Faoliyat shakli va mazmuni
1-bosqich: Keys va uning axborot ta'minoti bilan tanishtirish	• yakka tartibdagi audio-vizual ish; • keys bilan tanishish(matnli, audio yoki media shaklda); • axborotni umumlashtirish; • axborot tahlili; • muammolarni aniqlash
2-bosqich: Keysni aniqlash-tirish va o'quv topshirig'ni belgilash	• individual va guruhda ishlash; • muammolarni dolzarblik ierarxiyasini aniqlash;

	• asosiy muammoli vaziyatni belgilash
3-bosqich: Keysdagi asosiy muammoni tahlil etish orqali o'quv topshirig'ining echimini izlash, hal etish yo'llarini ishlab chiqish	• individual va guruhda ishlash; • muqobil echim yo'llarini ishlab chiqish; • har bir echimning imkoniyatlari va to'siqlarni tahlil qilish; • muqobil echimlarni tanlash
4-bosqich: Keys echimini echimini shakllantirish va asoslash, taqdimot.	• yakka va guruhda ishlash; • muqobil variantlarni amalda qo'llash imkoniyatlarini asoslash; • ijodiy-loyiha taqdimotini tayyorlash; • yakuniy xulosa va vaziyat yechimining amaliy aspektlarini yoritish

“Keys” uslubi

Tarkibi C_5H_8 bo'lgan uglevodorod brom bilan, kumush oksidning ammiakli eritmasi bilan reaksiyaga kirishadi. Ushbu uglevodorodning gidratlanishidan metilizopropil keton hosil bo'ladi. Uglevodorodning tuzilish formulasini aniqlang. Reaksiya tenglamalarini yozing.

Keys yechimi uchun taklif etilgan g'oyalar taqdimoti

Muammo (asosiy va kichik muammolar)	Yechim	Natija

Adabiyotlar

1. Primuhamedov I.M. Organik kimyo. – 2 nashri. – Toshkent, «Fan», 2006. – 640 b.
2. KarimovA., Sh.Z.Isamuhamedova, N.K.Chinnibekova. Organik kimyodan amaliy mashg'ulotlar. - Toshkent., «Extremum-Press», 2013. – 280 b.

KIMYO MASHG'ULOTLARIDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI ROLI

Allayev Jumakul

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq sh. E-mail:qkomil65@mail.ru

Texnologik jarayonning barcha yangiliklari o'quvchilar tomonidan alohida zavq bilan kutib olinadi. Va, albatta, maktab o'quvchilarining qiziqishini va yuqori bilim faolligini ularning shaxsini maqsadli rivojlantirish uchun ishlatish kerak. Talabalarning bilim qiziqishini shakllantirish kimyo kursini ongli ravishda o'zlashtirish uchun asosiy ahamiyatga ega.

Kimyo darslarida biz o'quvchilarning kimyo faniga qiziqishini uyg'otishga yordam beradigan, ularning o'quv va bilim faoliyatini faollashtiradigan loyiha faoliyati, muammoli o'quv va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanamiz. O'qituvchi rahbarligidagi darslarda maktab o'quvchilari o'z intellektlarini har tomonlama rivojlantirish uchun kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni o'rganadilar, ta'lim va keyinchalik ishlab chiqarish muammolarini hal qilish uchun ma'lumot olish usullarini o'zlashtiradilar, davom ettirishga yordam beradigan ko'nikmalarni egallaydilar. ularning hayoti davomida ularning ta'lim. Ta'lim jarayonida kompyuterdan foydalanish o'qituvchi ixtiyoridagi boshqa texnik vositalarga qaraganda o'qitish uslublarini yanada takomillashtirishga yordam beradi. Avvalo, kompyuter o'qituvchining darslarga tayyorgarlik jarayonida ma'lumot manbaalariga kirishi sezilarli darajada kengaytiradi.

Kompyuter texnologiyalaridan samarali foydalanishga imkon beradigan eng muhim uslubiy printsiplardan biri bu kompyuter texnologiyalarini an'anaviy bilan birlashtirishdir. Axborot texnologiyalariga, agar ular boshqa o'quv uslublari bilan taqqoslaganda o'quv jarayonining yuqori darajasini ta'minlasagina murojaat qilamiz. Kompyuter aksariyat ko'rgazmali qurollar va modellarni almashtirishga qodir. Amaliy ishlarni tashkil qilishda kompyuter samarali yordamchiga aylanadi. Masalan, toksik moddalarni (benzol, galogenlar va boshqalarni) o'rganishda virtual dunyo

o'quvchilarning sog'lig'iga xavf solmasdan kimyoviy tajriba o'tkazishga imkon beradi. Elektron darsliklar yordamida biz har doim ham to'liq hajmda bajarib bo'lmaydigan tajribalarning videofraqmentlarini namoyish etamiz. Shuningdek, elektron darsliklar uch o'lchovli illyustratsiyalar bilan jihozlangan bo'lib, ular fazoviy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Sinfda biz yangi materiallarni o'rganishda (ma'ruzalar uchun taqdimotlar), darsda olgan bilim va ko'nikmalarni dastlabki mustahkamlashda, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishda (o'quv sinovlari), kimyoviy seminar davomida, shuningdek, bilimlarni nazorat qilish va tuzatish paytida

Ma'ruzalar paytida slaydlardan foydalanish an'anaviy usullar bilan taqqoslaganda dinamizm, aniqlik, ma'lumotlarning yuqori darajasi va hajmini ta'minlaydi. Darsga slaydlar tayyorlashda biz elektron darsliklardan, Internet ma'lumotlaridan foydalanamiz.

Agar darsda talabalar bilan yangi materialni muhokama qilish zarurati tug'lsa, u holda birlashtirilgan dars kompyuter taqdimoti yordamida suhbat shaklida o'tkaziladi. Taqdimot ushbu jarayonni yanada ravshan, ravshan qilishga imkon beradi, bilimlarni tizimlashtirishga, muvaffaqiyatli o'zlashtirishga yordam beradi. Taqdimot slaydlarida biz kerakli formulalarni, reaksiya tenglamalarini, kimyoviy tajribalarning sxemalarini darsdagi materialni o'rganish ketma-ketligiga mos ravishda joylashtiramiz. Agar talabalar savolga javob bera olmasalar, unda gipermurojaat yordamida maxsus boshqaruv tugmachasidan foydalanib, to'g'ri javob uchun ma'lumot bo'lgan slaydni qaytaramiz. Shunday qilib, biz talabalar uchun qiyin bo'lgan materialni takrorlashni amalga oshirmoqdamiz.

Ma'ruza darslaridan tashqari, biz bilimlarni mustahkamlash uchun kompyuterdan foydalanamiz. Yangi ma'lumotlarni olish (ma'ruza) va bilimlarni nazorat qilish (so'rov, test) o'rtasidagi oraliq bosqichda biz talabalarni o'z-o'zini boshqarish asosida mavzu materialini o'zlashtirish bo'yicha ishlarini tashkil qilamiz. Biz kompyuter dasturidan mustaqil ish uchun, o'qitish va boshqarish vositasi sifatida foydalanamiz. Ish jarayonida talabalar qiziqarli ma'lumotlar (matn, animatsiya) bilan tanishadilar, ekranda yuqori sifatli rasmlarni ko'rish, ularni sinchkovlik bilan o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa, albatta, materialni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

ANALITIK KIMYO TA'LIMIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Ruziyev E.A.

Samarqand davlat universiteti; Samarqand, e-ruziyev@mail.ru

Oliy ta'lim tizimidagi innovatsion jarayonlar o'qitilayotgan fanning o'ziga yaqin fanlar bilan integratsiyalashuvi, ta'limning nafaqat o'quv-uslubiy jihatdan, balki ilmiy-uslubiy jihatdan ham mukammallashtirilishiga imkon yaratadi. Analitik kimyoni o'qitishda, ayniqsa, yangi ilmiy texnologiyalarga asoslangan ta'lim tizimida axborot texnologiyalarini qo'llash, o'qitishda zamonaviy asbob-uskunalar bilan ta'minlash va ulardan laboratoriya-amaliy ishlarini bajarishda samarali foydalanish hamda zamonaviy asbob-uskunalarni qo'llash bo'yicha o'quv-uslubiy qo'llanmalar tayyorlashni amalga oshirish bugungi kunda ham dolzarb vazifadir.

Samarqand davlat universiteti analitik kimyo kafedrasida 2021 va 2022 yillarda analizning kimyoviy, elektrokimyoviy, optik va xromatografik usullarining nazariy hamda amaliy-laboratoriya darslarida qo'llashga mo'ljallangan "Analitik kimyo" (kimyoviy analiz usullari) Abduraxmonov E.A. Ruziyev E.A. Quvatov A.Q. larning darsligi, "Xromatografik analiz usullari" Murodov Q.M., Ergashev I.M., "Ionometriya" Ruziyev E.A. larning o'quv qo'llanmalari hamda shu yo'nalishlardagi fanlarning laboratoriya ishlarida qo'llaniladigan uslubiy qo'llanmalari ham chop etildi. Ularga laboratoriya ishlarini amalga oshirishda qo'llanilayotgan, keyingi yillarda keltirilgan zamonaviy o'lchov vositalarida bajariladigan ishlarining o'zbek tilidagi uslubiyati yoritilgan.

Oliy ta'lim tizimida analitik kimyodan talabalar va magistrantlarning darsdan tashqari mustaqil mashg'ulotlariga alohida e'tibor qaratilayotganligi talabalar bilimida sezilarli ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'layotganligiga ishonch hosil qilmoqdamiz.

Oliy ta'limda qo'llanilayotgan har qanday ijobiy tusdagi innovatsion uslublar o'quv jarayonini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha tavsiyalar majmuyidir. Analitik kimyo fanida bo'lgani kabi har

qanday yo'nalishdagi ta'lim jarayonini rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik texnologiya esa professor-o'qituvchilarning kasbiy faoliyatini yangilovchi, ta'limda yakuniy natijani kafolatlaydigan yig'indidan iboratdir.

Analizning instrumental usullari turli obyektlar anlizida elektrokimyoviy va optik kattaliklarning barchasidan aniqlanadigan modda yoki ionning miqdori va sifatiga bog'liqligi xususiyatlaridan foydalaniladi. Shuning uchun ham bunda fanlarning bir-biriga bog'liqligini quyidagi tizim asosida yo'lga qo'yishi qulaydir:

- analiz obyektlarining fizikaviy va kimyoviy xossalardagi umumiylik;
- analiz jarayonlarini tashkil etishda yondashuvlarning umumiyliigi;
- fizik-kimyoviy analiz usullari, fizikaviy tadqiqot usullari hamda ular turlaridagi fanlarning istiqbolli aloqalari;
- analitik kimyo fanlarining turli matematik va fizikaviy kattaliklarini baholashga asoslangan usullaridan foydalanishning mo'ljallangan mutaxassislik fanlari yo'nalishlarida o'quv-dasturiy hujjatlaridagi umumiylik.

Analitik kimyo kafedramizda talabalar va magistrantlar o'quv jarayoniga mos zamonaviy o'lchov vositalari, instrumentlarini alohida ixtisoslik kurslari (elektrokimyoviy va spektroskopik analiz usullari, xromatografik analiz usullari) laboratoriyalarida muvaffaqiyat bilan ishlatib kelinmoqda.

Adabiyotlar

1. E.A.Ruziyev. Fizik-kimyoviy analiz usullarini o'qitishning fizika fanlari bilan integratsiyasi. Fizikaning hozirgi zamon ta'limidagi o'rni. Resp. ilm.-amal. anjumani mater. Samarqand-2019, 123-124-b.
2. Ruziyev E.A., Norqulov U.M., Do'stmurodov M., Ruziyev J.E. Kimyo fanidan laboratoriya darslarini zamonaviy usullarda o'tkazish muammolari. Tabiiy va aniq fanlarni o'qitishda innovatsion yondashuvga asoslangan ta'lim. Resp. ilm.-amal. konf. mater. Samarqand-2018. 103-104-b.
3. Ruziyev E.A., Ruziyev J.E. Amaliy-laboratoriya tizimida innovatsion jarayonlar. Ta'limda innovatsiyalar: strategiya, nazariya va amaliyot. Xalqaro ilmiy maqolalar to'plami. 1-qism. Samarqand: SamDU, 2018. 181-184-b.

Sho'ba: 4. Ta'limda innovatsion texnologiyalar, iqtisod va menejment. tel: +998 94 050 26 90

KIMYO TALIMIDA KIMYOVIY KINETIKA VA KATALIZ NAZARIYALARINI O'QITISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI.

k.f.n. dots. B.Abduraxmanov

magistrantlar: F. Mamatmuradova, Z. Paridaeva, F.Xo'jaqulova
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada asosan kislotalar, asoslar va tuzlarning dissotsilanish nazariyasining nazariy asoslari va ularning xossalari o'rgatish metodikasi yoritilgan. Bunda muammoli o'qitish texnologiyasi asosida kislotalar, asoslar va tuzlarning dissotsilanish mexanizmi hamda ion almashish reaksiyalarini o'rgatish metodikasi hamda ionli tenglamalarni yozish usullarini taqdim etadi.

Kalit so'zlar: muammoli ta'lim texnologiyasi, dissotsilanish, ion, kislota, asos, tuzlar, dissotsilanish mexanizmi, ion almashish reaksiyalari, erish mexanizmi, gidratlanish.

Mustaqil O'zbekistonning kelajagi bo'lgan yosh avlodni tarbiyalash, nihoyatda katta diqqat e'tiborni talab qiladigan ichki ziddiyatli jarayondir. Shunday ekan, o'qituvchi o'quvchi yoki talabning shakllanish jarayonini zo'r havas va sinchkovlik bilan kuzatishi lozim. U pedagogik jarayonlarni boshqarar ekan, pedagogik bilim va mahorat egasi bo'lishi lozim. Shundagina xar qanday fan o'qituvchi o'z mutaxassisligi bilan birgalikda pedagogik asoslarini nazariy asoslarini ilmiy asosida bilishligi va dars jarayonlariga tadbiq eta olishligi lozim. Bulajak metodist o'qituvchi pedagogik nazariyalarni ilmiy asosda o'rganish jarayonida: pedagogik hodisalarning mohiyatini va

dialektikasini, pedagogik mehnat metodi, kasb va texnologiyasini va professional pedagogikani tushunib yetadi. Pedagogik bilim va mahorat egasi bo'lgan o'qituvchi avvalo, pedagogika fanining metodologik asoslarini, shaxs rivojlanishining qonuniyatlari va omillarini, kadrlar tayyorlash milliy dasturining mohiyati, maqsad va vazifalarini bilishi kerak. Ta'lim tizimida mehnat qilayotgan pedagoglarning ko'pchiligi ta'lim va tarbiya jarayonida pedagogik mahoratning zaruriyati va ahamiyatini tobora chuqur anglab bormokdalar [1].

Bugungi kunda kimyo o'qitish metodikasi yunalishida tayyorlandigan bo'lajak metodist o'qituvchilar ikkita yo'nalish metodolgik o'rganmoqda:

1.Kimyo faning umumiy nazariyalari(anorganik,organik,analitik,polimerlar kimyosi va kimyoviy texnologiyalarning nazariy asoslari).

2.Kimyo o'qitish metodikasini nazariy asoslari:Kimyo o'qitish jarayonida o'quvchilarda vatanparvarlik, baynalminal, mehnat, ekologik tarbiyalarni shakllantirish. Kimyo o'qitishda o'quvchilarni rivojlantirish. Kimyo kursida ilmiy dunyoqarashni shakllantirish manbalari va vositalari. Kimyo o'qitish jarayonida o'quvchilarni tarbiyalashga xar tomonlama yondashish.Kimyoo'qitishjarayoni. Kimyoning muammoli o'qitilishi o'quvchilarni rivojlantirish vositasi ekanligi. O'qitish metodlarining funksiyalari xaqida va uning revojlaniish bosqichlari xamda faning ilmiy asosida revojlantirgan ulug' fan olimlar va metodist olimlarimizning fanga revojlantirishga qo'shgan ilmiy nazariy asoslarini,ilmiy meroslarini metodologiyasini yosh avlodga o'rgatishga asoslanmoqda.Bunda asosan bulajak metodist o'qituvchilarimiz quydagi kimyo o'qitish metodikasining nazariy asoslarini metodologiyasi bo'yicha kunikma va malakalarga ega bo'lishadi:

Shunga asoslanib yosh metodist o'qituvchilar maktabda kimyo talimini nazariyalari asosida metodlarni tadbiq qilish orqali amalga oshiradilar.Bunig uchun o'qituvchi maktab kimyo ta'limini o'zi qanday tuzilgan va u nimalarga asoslanishini nazariy asoslarini chuqur o'rganishlari zarur:Qaysik, maktab kimyo talimi, bu maktabda kimyo ta'limining ahamiyati uning fan-texnika taraqqiyotida, ishlab chiqarish sohalari va kundalik hayotda tutgan o'rni bilan belgilanadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanini o'qitish orqali o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini, mantiqiy fikrlay olish qobiliyatini, aqliy rivojlanishini, o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirish va o'stirish, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tarkib toptirish hamda ijtimoiy hayotlari va ta'lim olishni davom ettirishlari uchun zarur bo'lgan bilimlar beriladi [2].

Maktabda o'rganiladigan kimyoning mazmuni imkoni boricha o'quvchilar atrofini o'rab turgan muhitdagi hayot, turmush va ishlab chiqarish hamda o'quvchilarning turmush tajribasi bilan bog'langan bo'lishi lozim. O'quv dasturi kimyo fani o'qitishda oddiydan murakkabga tomon tuzilgan bo'lib, dastavval modda, moddalarning xossalari, kimyoviy til, eng muhim kimyoviy tushunchalar va qonunlar, nazariyalar, kimyoviy ishlab chiqarish texnologiyasi, kimyo sanoati erishgan yutuqlar, tabiat va jamiyatda kimyoviy ishlab chiqarishning o'rni, ta'siri haqidagi bilimlarni berish va amaliy malakalarni hosil qilishga katta ahamiyat berilgan.

Maktabda kimyo talimini o'rgatishda asosan o'qituvchi kimyoning nazariyalarini tajribalar asosida isbotlash orqali o'quvchilarda nazariyani shakllantirilib boriladi.Shuning uchun o'quvchilarga xar qanday kimyoviy reaksiyalar asosan ikki xil usulda amalga oshirilishi:1.quruq; 2.Ho'l (eritmalarda) borishligini o'rgatish orqali o'rgatiladi.

O'quvchilarda kimyoviy tushunchalarni vujudga keltirishda asosan modda va uningxossalar xamda ular orasida boradigan kimyoviy reaksiyalarninazariyaga asoslanib hosil bo'lgan moddalarni aniqlash va formulalarini ionli va molekular tenglamalarini to'za olish qobilyatini vujudga keltirishga yunaltirish orqali asta sekinlik bilan oddiydan murakkabga qarab evristik va deduktsion metodlardan foydalanib amalga oshirish kimyo talimini sifatini oshirishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1.Omonov H.T., Qurbonnazarov O.A. Kimyo, inson va biosfera. –Toshkent: O'zbekiston ziyolilarining ilmiy-ma'rifiy uyushmasi,1993.-26 b.

2.Sh.R.Sharipov, G'.N.Sharifov, F.Turdikulova, B.Raxmanov Kimyo fanini o'qituvchisining kreaktivlik qobiliyatini shakllantrish metodlari. Zamonaviy kimyoning dolzarb muommalari mavzusida Respublika anjumani materiallar to'plami. Buxora, 2020. 216-219.

KIMYO TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA O'QITUVCHINING INNOVATSION FAOLIYATINI PEDAGOGIK ASOSLARI

dots. B.Abduraxmanov

magistrantlar: A.Tursunov, F.Mamatmuradova

Jizzax Davlat pedagogika universiteti

Har qanday didaktik jarayonda o'qituvchini innovatsion ko'nikmalarni hosil qilish muhim ahamiyatga ega. Innovatsiyalargina o'quvchilarni ta'lim jarayoniga qiziqtiradi, uning shaxsiy qiziqishlarini ichki ehtiyojga aylantiradi. Albatta innovatsini hosil qilish va unga o'quvchi qiziqishini kam yoki ko'p bo'lishi o'qituvchining mahoratiga bog'liq [1]. Ta'lim turli bosqichlarda amalga oshadi. *Birinchi bosqich*-o'quv materiallarini idrok qilishdan iborat. Bunda talaba ta'limning mazmuni bilan tanishib, o'zining bilish vazifalari nimalardan iborat ekanini tushunib oladi. Bunda sezgi, idrok, tasavvur kabi jarayonlar faol ishtirok etadi. *Ikkinchi bosqich*-ular o'quv materiallarini tushunib oladilar, uning mohiyatini anglaydilar va umumlashtiradilar. Natijada ularda yangi bilimlar paydo bo'ladi. Buning uchun ular analiz, sintez, taqqoslash, xulosa chiqarishdan foydalanadilar. *Uchinchi bosqich*-yangi bilimlar, mashqlar, mustaqil ishlar, o'qituvchining qo'shimcha izohlari orqali mustahkamlanadi. *Turtinchi bosqichda*-ular o'zlashtirib olgan bilimlarini imkoniyatga qarab amaliyotga tadbiiq qiladilar.

Ta'limda faqat qiziqishga tayanib qolish ham motivatsiyaning asosli samarasi bo'la olmaydi. Bunda eng muhim samarali usul motivatsion-muammoli vaziyatlarni quyish yoki o'rganilayotgan predmetning ijtimoiy mohiyatini aks ettiradigan maxsus bilishga oid vazifalarning qo'yilishidir.

Bu vazifalarni muvaffaqiyatli hal etish uchun o'qituvchida o'z kasbiga layoqat bo'lishi lozim. Layoqatlilik pedagogik mehnatni muvaffaqiyatli bajarishga qodir bo'lishdir. Bu avvalo, pedagogik kasbning ijtimoiy roli va zaruriyatini yaqqol tasavvur qila olishida ko'rinadi. Bundan tashqari o'qituvchi, o'quvchiga o'z faoliyatining ob'ekti sifatida qiziqib qarashi, uning ehtiyoj va xususiyatlarini tushuna bilishi lozim.

Quyidagilar mutaxassisning pedagogik tayyorlanganligining zarur va yetarli darajasini ta'minlaydigan asosiy talablar hisoblanadi:[2,3,4,5.]

1. Dars berish mahorati. 2.Tarbiyalash mahorati 3.O'quv-tarbiya jarayonida gumanitar omilni ta'minlaydigan shaxsiy sifatlari; 4.Ta'lim oluvchilarning bilimlarini xolisona nazorat qilish va baholash mahorati.

Kimyo fan o'qituvchilarida innovatsion g'oyalarning shakllantirishda pedagog kreativlik to'shunchalari kasbiy faoliyatida vujudga kelishi kerak:

1.Kaspiy faoliyatiga ijodiy yondashuv. 2.Yang-yangi g'oyalarni yaratishda faollik ko'rsatish. 3-Ilg'or pedagogik yutuqlar va tajribalarni mustaqil o'rganish. 4-Hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida fikr almashini kunikmalarini shakllantirish.

Odatda pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari pedagogik muammolarni hal qilishga intilish, ilmiy-tadqiqot ishlari yoki ilmiy loyihalarni amalga oshirish va o'zaro ijodiy hamkorlikka erishishlari orqali ta'minlanadi.

Pedagog o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'qib-o'rganish, o'z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va u asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi. Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi bo'lajak pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun talabalik yillarida poydevor qo'yiladi va kasbiy faoliyatni tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi. Bunda pedagogning o'zini o'zi ijodiy faoliyatga yo'naltirishi va bu faoliyatni samarali tashkil eta olishi muhim ahamiyatga ega. Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e'tibor qaratishi zarur.

Muammoli masala va vaziyatlarni hal qilar ekan, pedagogning masala yechimini topishga ijodiy yondashishi unda hissiy-irodaviy sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi. Pedagog o'z oldiga muammoli masalalarni qo'yish orqali mavjud bilimlari va hayotiy tajribalariga zid bo'lgan dalillar

bilan to'qnash keladi. Buning natijasida o'z ustida ishlash, mustaqil o'qib o'rganishga nisbatan ehtiyoj sezadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, interfaol ta'lim bir vaqtda bir nechta masalani hal etish imkoniyatini beradi. Bulardan asosiysi – o'quvchilarning muloqot olib borish bo'yicha ko'nikma va malakalarini rivojlantiradi, ularni jamoa tarkibida ishlashga, o'z o'rtoqlarini fikrini tinglashga o'rgatish orqali tarbiyaviy vazifalari bajarilishini ta'minlaydi.

Foydalangan adabiyotlar.

1.Omonov H.T., Qurbonnazarov O.A. Kimyo, inson va biosfera. –Toshkent: O'zbekiston ziyolilarining ilmiy-ma'rifiy uyushmasi,1993.-26 b.

2.Omonov H.T. Kimyogarlik kasbi: yutuq va muammolar.//“Kasb ta'limi”: muammolar va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy seminari materiallari.–Toshkent: oshkent Moliya instituti, 2011. – 56-57 b.

3.Abraham Harold Masloou. Motivation and Personality. Year of the edition: 2011

4.Albert Bandura, Richard Walters. Teenage aggression.Studying of influence of education and family relations. Publishing house: Eksmo-Press, Aprel-Press ISBN: 5-04-004214-0 Year of the edition:-2000

5.Karl Rogers, Jerome Freyberg. Freedom to study. ISBN: 5-89357-099-5, 0-02-403121-6. Year of the edition: 2002

ANALITIK KIMYO FANIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA KRoSSVORDLARDAN FOYDALANISH

Mavlonov Davronbek

NavDPI Kimyo qo'shimcha biologiya ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Keyingi yillarda Respublikamizda amal qilinayotgan ta'lim to'g'risidagi qonunlarda ta'lim tizimini isloh qilish vazifasi belgilanib barcha ta'lim muassasalarida fanlarni o'qitilishini zamonaviylik insonparvarlik beriladigan bilimlar ko'lamini hayotiy jarayonlar bilan ta'minlash,buning uchun o'qitishning zamonaviy axborot texnologiyalarini keng qo'llash kabi talablar qo'yilgan

Ushbu tezida talabalar uchun qulay bo'lgan dastur **JCross** dasturidan foydalanishning dasturiy metodik tahlili keltirilgan

Analitik kimyo moddalarning sifat va miqdor tarkibini o'rganishga asoslangan fan.Bu fan yordamida moddalarning tarkibida qancha va qaysi ionlar borligini aniqlaymiz.Biz aniqlanadigan ionlarga xos sifat reaksiyalarni minimal miqdorda bajarib ko'ramiz va tegishli xulosalarni chiqaramiz.Analitik kimyo fani o'zimizga kerakli bo'ladigan ionning tegishli reaktivlar yordamida tezda topishga imkon beradi**JCross** dasturi tezda jumboqni ishlab chiqishga mo'ljallangan.Bu dastur yordamida o'zimizga kerakli jumboqni tez va oson tayyorlaymiz

¹ T	O	R	T	² I	L	A	D	I	G	A	N	F	O	R	M	A
				N												
				D												
				U												
		³ O	K	K	L	Y	U	Z	I	Y	A	.				
				S												
⁴ G	R	A	V	I	M	E	T	R	⁵ I	K	A	N	A	L	I	Z

				O					Z							
				N					O							
				D					M							
				A					O							
				V					R							
				R					F							
									I							
									Z							
									M							

ENIGA

- 1 Massasi bo'yicha aniqlanayotgan komponent miqdori to'g'risida xulosa qilinadigan birikma
- 3 Cho'kma tushayotganda va yetilayotganda eritmadagi begona ionlar takomillashgan kristall panjara orasidagi bo'shliqlarga kirib qoladi
analiz natijasida olingan modda massasi bo'yicha tekshirilayotgan namunadagi element
- 4 (modda) ning miqdori to'g'risida xulosa qilinadigan miqdoriy kimyoviy analiz metodiga aytiladi

BO'YIGA

- 2 Moddani cho'ktirish uchun reaktivning quyilgan vaqti bilan cho'kmaning hosil bo'lishi oralig'ida o'tgan vaqt deyiladi.
- 5 Kimyoviy formulalari o'xshash bo'lib, bir xil geometrik ravishda kristallanuvchi moddalar -..... deyiladi

Demak talabalar bu dastur yordamida bilimlarini chuqurlashtiribgina qolmay kerakli ma'lumotlarni axborot texnologiyalari asosida o'rganadilar. Hozirgi kunda jahon talablari ham shuni ko'rsatadiki bilimlarimizni yangiliklar asosida o'rganishimiz bizga faqat bir ma'lumot bilan cheklanmaslikka yangiliklar qilishga undaydi.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

*Элов Олимджон Комилович
Навоийский государственный
Педагогический институт, преподаватель*

Тот факт, что технологические инновации вызывают изменения в существующих формах коммуникативных средств, обусловил необходимость перехода от традиционных коммуникативных сред к новым коммуникативным средам. Оцифровка, находящаяся на

первом этапе технологической трансформации, облегчает хранение, преобразование и отображение больших объемов данных, обеспечивая при этом быструю и взаимную передачу данных по общему каналу без потери качества.

Развитие этих новых технологий, которые можно рассматривать как триггеры глобализации, и их распространение на большие территории серьезно отражаются на деловой активности и основных функциях бизнеса. Можно определить маркетинг, который является одной из основных функций бизнеса, как управление деятельностью, которая планирует, гармонизирует и систематизирует поток товаров или услуг от производителей к потребителям. Природа систем свободного рынка и заинтересованность потребителей, которые используют эти новые продукты в новых поисках, вызванных усилением конкуренции, стимулируют новаторскую экономическую политику и производственные стратегии. Таким образом, потребительские предпочтения повлияли на секторы, секторы технологий и технологии повлияли на потребительские предпочтения, придав области потребления цифровой эпохи, в которой мы находимся в непрерывном цикле, ее нынешнюю форму.

Сегодня многие писатели согласны с тем, что человечество живет в новой эре после современности. Разработанные теории постмодернистского периода именуются разными определениями, такими как «постиндустриальное общество», «постмодернистское общество», «информационное общество», «общество позднего капитализма», «общество потребления», «электронное общество», «цифровое общество». Общим во всех определениях является то, что после промышленной революции происходит социализация, сосредоточенная на коммуникации, технологиях и потреблении. Теоретики маркетинга используют методы сегментации рынка, чтобы определить своих целевых клиентов и успешно с ними связаться.

Интернет является неотъемлемой частью их жизни. Инфлюенсеры — это молодые потребители. Это потребители, имеющие доступ в Интернет не только со своих мобильных телефонов, но и из любого места в любое время. Эта группа, которая активно предпочитает онлайн-покупки, совершает покупки в Интернете даже с мобильных телефонов. Потребители этого класса - это группа потребителей, которые хотят убедиться, что их голоса в Интернете услышаны как можно большим количеством людей. Мужчины и женщины распределены поровну, в основном это молодые люди, они проводят много времени в социальных сетях, представляют собой группу с большим количеством друзей, они тратят время как на создание, так и на потребление контента.

Вместо того, чтобы выражать себя лицом к лицу, помешанные на общении выражают себя, общаясь через стационарную телефонную линию, мобильный телефон, сайты социальных сетей, электронную почту или мгновенные сообщения. Скорее всего, это пользователи смартфонов, предпочитающие пользоваться мобильными телефонами в школе, на работе и дома.

В 21 веке с помощью многих технологических инструментов, таких как кабельное телевидение, смартфон и Интернет, запросы и нужды потребителей могут определяться и удовлетворяться одновременно. Эффективное использование всех видов медиа привело к формированию новой покупательской привычки, нового потребительского профиля и появлению нового типа потребления. С появлением Интернета потребитель стал сильнее. Потребители могут распознавать и выбирать практически из неограниченного количества продуктов, брендов и поставщиков. Одним щелчком мыши они меняют бренды или пробуют разные продукты. В то же время потребители с ограниченным временем имеют возможность делать неограниченный выбор.

Поскольку цифровая среда быстро меняется, маркетинговые стратегии различаются в зависимости от новых взглядов и поведения потребителей. Маркетологам рекомендуется консультироваться с консультантами по цифровым медиа, к какой группе цифровых потребителей подходят продукты и услуги, в зависимости от их образа жизни, при маркетинге продуктов и услуг. Таким образом подчеркивается, что они могут

предпринимать рациональные и реалистичные шаги. Исследования, проведенные в области маркетинга в последние годы, облегчают маркетологам распознавание новых профилей потребителей и изучение новых потребительских характеристик. В этом направлении маркетологи разрабатывают маркетинговые приложения, которые обращаются к новым типам потребителей. Маркетологам рекомендуется использовать наиболее подходящий канал для охвата своей целевой аудитории и обеспечения непрерывности этого канала; Приведена формула для охвата «нужной аудитории с правильным контентом через правильный канал». Потребителям может потребоваться защита от этих систематических работ. По этой причине потребители должны быть информированы и осведомлены через правильные информационные каналы в нужное время, пока не стало слишком поздно. Должен быть проведен анализ рисков цифровых технологий и сред, выявлены преимущества и недостатки. Следует провести исследования для определения преимуществ и недостатков каждого периода жизни и для потребителей всех возрастов, чтобы можно было создать руководство в качестве руководства пользователя по эффективному использованию цифровых технологий, окружающей среды и потребления. Таким образом, потребители смогут пользоваться услугами, предлагаемыми цифровыми технологиями и медиа, без ущерба для себя. Учитывая, что один из каждых пяти человек совершает покупки в Интернете, следует оценить потенциал потребителей совершать покупки в Интернете в будущем и, соответственно, следует обеспечить информирование потребителя и проведение анализа риска и выгоды метода покупки. На данном этапе важны исследования, которые будут проводиться в сотрудничестве с университетами, потребительскими организациями и соответствующими государственными учреждениями. В будущем могут быть проведены исследования, включающие анализ выгод и рисков цифровых технологий, цифровой среды и цифрового потребления.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Другой интернет: цифровизация малых городов России. URL: https://urban.hse.ru/data/2018/06/06/1149766040/2018-06-GSU_HSE_pres_v6.pdf
2. Капранова Л.Д. Цифровая экономика в России: состояние и перспективы развития // Экономика. Налоги. Право. 2018. Т. 11. No2. С. 58- 69.
3. Надтока Т.Б., Матвеева Н.В. Трансформация маркетинговой деятельности предприятий в условиях цифровой экономики // Вестник института экономических исследований. 2017. No4(8). С. 70-77.
4. Онлайн-торговля в России выросла до рекордных $\text{R}1,66$ трлн. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/06/2019/5cf3dab29a79477329e7a402
5. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 No 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая экономика Российской Федерации”».

KREDIT-MODUL TIZIMINING AFZALLIKLARI.

Ergashev I.M., Mamirzaev M.A., Ergashova Sh.I.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti. e-mail- mashrab87@mail.ru

Ta'lim tizimining samaradorligi o'qituvchi saviyasi, talaba ehtiyoji, hamda mustaqil ta'limni shakllantirishga qaratilgan infratuzilma bilan belgilanadi. Yetuk kadrlarni tayyorlash, ularni mehnat bozori talablariga muvofiq raqobatdoshligini oshirish, ijodiy fikrlaydigan mutaxassislarni yetishtirish o'quv dargohlaridagi ta'lim berish jarayoni bilan bog'liqdir.

2019 yilning 8 oktyabrida Respublikamiz Prezidenti tomonidan “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Farmoni imzolandi [1]. Ushbu muhim hujjatda 2030 yilga qadar respublikadagi barcha oliy ta'lim muassasasining 85 foizi, jumladan, 2020/2021 o'quv yilining o'zida 33 ta oliy ta'lim dargohini kredit-modul tizimiga o'tkazish ko'rsatib o'tildi.

Kredit-modul tizimi o'qitishning modul texnologiyalari jamlamasi va kredit o'lchovi asosida baholash modelidir. Uni bir butunlikda olib borish serqirra hamda murakkab tizimli jarayon bo'lib,

talabalarining mustaqil ishlashini ta'minlash hamda talabalar bilimini reyting asosida baholash hisoblanadi [2].

Modul -bu, bir nechta fan hamda kurslar o'rganiladigan o'quv rejasining bir qismi. U talabalarda ma'lum bir bilim va ko'nikma hosil qilish, tahliliy-mantiqiy mushohada yuritish salohiyatiga ega bo'lishiga qaratilgan bir nechta fanlar (kurslar) majmui hisoblanadi.

Kredit - talabaning me'yoriy hujjat bilan belgilangan, odatda bir hafta davomida auditoriyada va mustaqil ravishda ta'lim olishi uchun ajratilgan minimal vaqt o'lchovidir. Talabaga kredit ma'lum bir fandan belgilangan topshiriqlarni bajarib, yakuniy imtihondan muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng beriladi.

Kredit texnologiyasi ta'lim oluvchilarga ishchi o'quv rejaga kiritilgan tanlov fanlarini tanlash, bu orqali individual o'quv rejasini shakllantirishda bevosita ishtirok etish huquqini beradi. Bu o'quv jarayonlarini baholashning o'ziga xos qiymat ko'rsatkichi bo'lib ham hisoblanadi.

Mazkur tizimning oliy ta'limga joriy qilinishi o'qitish sifatini oshirish, shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaga barham berish, ta'lim oluvchining haqiqiy bilimni yuzaga chiqarish ham-da talabaning mustaqil o'qib-o'rganib, o'z ustida ishlashiga zamin yaratadi. Bugungi kunda Yevropa kredit tizimi ko'hna qit'aning deyarli barcha oliy o'quv yurtida amaliyotga joriy etilgan[3].

Kredit-modul tizimining joriy etilishi o'qituvchi va talabaning hamkorlikda ishlashida muhim omil hisoblanadi. Modulli ta'limda pedagog tinglovchining o'zlashtirish jarayonini tashkil etadi, boshqaradi, maslahat beradi, tekshiradi. Talaba esa yo'naltirilgan ob'yekt tomon mustaqil harakat qiladi. Eng katta urg'u ham talabalarining mustaqil ta'lim olishiga qaratiladi.

O'quv jarayonida mustaqil ta'lim olishning ahamiyati ortadi va bu kelajakda mutaxassislarning mustaqilligi, ijodiy tashabbuskorligi hamda faolligini oshirishga olib keladi. O'qitishning kredit-modul tizimiga o'tish oliy o'quv yurti professor-o'qituvchilariga bo'lgan majburiyat hamda talabni ham oshiradi. Ta'limning kredit tizimi talabalar almashinuvini oshiradi. Chunki bitta universitetda olingan kreditlar ikkinchisida hisobga olinadi va talabalar kredit yo'qotmasdan bir universitetdan - boshqasiga o'tishi mumkin. Aynan ushbu tizim o'zbekistonlik talabalarining ilg'or xorijiy universitetlarda o'qishini davom ettirishiga hamda murakkab byurokratik to'siqlarni olib tashlashga imkoniyat yaratadi. Shunday ekan, yangilikka intilish, oliy ta'lim tizimini tubdan qayta isloh qilish bo'yicha boshlangan harakatlarni davom ettirish har tomonlama to'g'ri qarordir. Agar mamlakatimiz oily ta'lim tizimiga kredit-modul tizimi to'g'ri va to'liq joriy etilsa, u juda katta ijobiy natijalarni olib kelishini kutish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.O'zbekiston Respublikasining Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5349-son Farmoni.

2.<https://xs.uz/uz/post/kredit-modul-tizimiga-otish-nima-uchun-kerak-maqсад-mohiyatva-afzallik>

3.Tojiyev M. Mamadaliyev K. Xurramov A. Rivojlangan xorijiy mamalakatlar oliy ta'lim tizimi rivojlanishida kredit sisitemasining o'rni va ahamiyati. Oliy ta'lim taraqqiyoti istiqbollari: to'plam №3. Toshkent 2015. 52 b.

QATTIQ PLASTIK POLIMER CHIQINDILARNI QAYTA ISHLAB SINTETIK SUYUQ YOQILG'I VA DEZINFEKSIYALOVCHI MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQARISH

Ernazarov Komil Anorboy o'g'li. Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrası katta o'qituvchisi, Kalabayeva Marina Asqar qizi Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo ta'lim yo'nalishining 3 bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada qattiq chiqindi polimer hamda ishlatilgan avtomobil shinalarining tarkibi, ularni utilizatsiya qilish usullari, shuningdek, qattiq chiqindi polimerlar va shinalarni qayta ishlashning fizik va kimyoviy usullari va ularni qayta ishlab, yoqilg'i distillyatlarini olish imkoniyatlari va qolgan qoldiqdan dezinfeksiyalovchi vosita va sovun olish texnologiyasining tahlili keltirilgan.

Kalit soʻzlar: qattiq polimer chiqindi, dezinfektsiyalovchi vosita, avtomobil shinalari, kauchuk, qayta ishlash, utilitatsiya, energiya, kimyoviy usullar, fizik usullar, tabiiy resurslar, piroliz, piroliz distillyatlari, piroliz gazlari.

ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОГО ЖИДКОГО ТОПЛИВА И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ПУТЕМ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ

Аннотация: В данной статье рассмотрены состав ТБО полимерных и отработанных автомобильных шин, способы их утилизации, а также физико-химические методы переработки ТБО полимеров и шин и возможности их переработки с получением топливных дистиллятов, а также получение дезинфицирующего средства и мыла из оставшихся остатков дается анализ технологии.

Ключевые слова: твердые полимерные отходы, дезинфицирующее средство, автомобильные шины, резина, рециклинг, утилизация, энергия, химические методы, физические методы, природные ресурсы, пиролиз, пиролизные дистилляты, пиролизные газы.

Soʻnggi yillarda koʻplab mamlakatlarda ishlab chiqarish va isteʼmol qilish chiqindilari tobora koʻpayib boryapti, shu jumladan, polimer chiqindilaridan biri boʻlgan eskirgan avtomobil shinalardan foydalanish muammosiga katta eʼtibor berilmoqda. Eskirgan shinalarni ishlatish muammosi katta ekologik ahamiyatga ega, chunki eskirgan shinalar ularning ishlash joylarida (avtotransport vositalarida, aerodromlarda, sanoat va qishloq xoʻjaligi korxonalarida, qazib olish va qayta ishlash zavodlarida va boshqalarda) toʻplanib qoladi. Poligonlarga tashlangan yoki atrofdagi joylarda tarqalgan shinalar tashqi omillarga (quyosh nurlari, kislorod, ozon, mikrobiologik taʼsirlar) yuqori qarshilik koʻrsatishi tufayli atrof-muhitni uzoq vaqt ifloslantiradi. Ularning toʻplanish joylari, ayniqsa issiq iqlimi boʻlgan mintaqalarda, turli xil kasalliklarga chalingan kemiruvchilar va hasharotlar uchun qulay yashash va koʻpaytirish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, shinalar yuqori yongʻin xavfiga ega va ularning nazoratsiz yonishi mahsulotlari atrof-muhitga oʻta zararli taʼsir koʻrsatadi. Eskirgan shinalar eng katta polimer chiqindilaridan biridir. Hisob-kitoblarga qaraganda Oʻzbekistonda yiliga 3 million dona avtomobil shinalari ishlab chiqariladi. Eskirgan shinalar chiqindilarni qayta ishlashning dolzarb muammosi mavjud. Shinalar haddan tashqari ogʻir yuklarga bardosh berishi kerak boʻlganligi sababli yuqori sifatli materiallarning murakkab elementlaridan tayyorlangan boʻlib, u 15 ta komponentdan iborat. Shinaning tagliklari, yon devorlari va tomonlari maxsus rezina birikmalaridan tayyorlangan. Ramka asosan viskoza ipak yoki murakkab poliefirdan, tomonlarining ichki qismi poʻlatdan yasalgan [3].

Oddiy yengil avtomashina shinalarining oʻrtacha tarkibi 86% kauchuk, 10% poʻlat sim va 4% toʻqimachilik tolalaridan iborat. Shunday qilib, 1 tonna shinalar deyarli 600-650 kg kauchuk, 130-150 kg toʻqimachilik iplari, 130-200 kg metallardan tarkib topgan. Shuni taʼkidlash kerakki, yostiqli shinalar 65-70% rezina (kauchuk), 15-25% texnik uglerod, 10-15% yuqori sifatli metallni oʻz ichiga olgan qimmatbaho ikkilamchi xom ashyo hisoblanadi.

Loyiha boʻyicha qattiq polimer chiqindi va avtomobil shinalarini yuqori temperaturada suyuqlantirib 80 va 90 fraksiyaga ega boʻlgan sintetik yoqilgʻi oldik va qolgan qoldiq mahsulot esa kolloidli oltingugurtdan dezinfektsiyalovchi oltingugurtli vosita (oʻsimliklarga) va boshqa mikroblarga antiseptik taʼsir koʻrsatadigan oltingugurtli sovun olishga muvaffaq boʻldik. Olingan benzinning muzlash temperaturasi -600 C, alangalanish temperaturasi 0 C dan past, zichligi 700-780 kg/m³ (0,70-0,78 g/sm²). Havoda benzin bugʻlari konsentrastiyasi 74-123 g/m³ ga yetganda portlaydigan aralashmalar hosil boʻladi. Benzin asosan, ichki yonuv dvigatellar uchun yonilgʻi sifatida ishlatiladi. Qariyb 10% benzin erituvchi, yuvadigan suyuqlik sifatida va boshqa maqsadlar uchun qoʻllaniladi.

Kolloidli oltingugurt mayda kukunli preparat, rangi kulrang sariq, tarkibida 80 -85% oltingugurt, 15-20% leginosulfonik kislotalar va natriy tiosulfat mavjud asosan oʻsimliklar va ekinlarda zararkunandalarga qarshi kurashish uchun moʻljallangan.

Gul shaklidagi oltingugurtli sovun tarkibida 10 % gacha kolloid oltingugurt, sovun qoldig'i va rang, yoqimli hid beruvchi vositalar mavjud asosan qo'ldagi mikroblarga antiseptik ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib shuni aytadigan bo'lsak, uglevodorodlar asosidagi sintetik yoqilg'ining eng katta afzallik jihati esa, ularning inson organizmiga ko'rsatadigan ta'siridadir. Ya'ni, sintetik yonilg'i odamga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmaydi (albatta, buni hali isbotlash ham kerak). Gap shundaki, uglevodorodlarning o'zi ham juda xilma-xil bo'lib, ularning chiziqli, tarmoqli, siklik, aromatik kabi turlari mavjud. Shunga ko'ra, turli guruhlarga mansub turdagi uglevodorodlar, bir-biriga juda o'xshash yoqilg'i xossalari ega bo'lsa-da, biroq, ularning boshqa fizik xossalari, masalan, hidi, qovushqoqligi, inson organizmiga ta'siri kabi xususiyatlari mutlaqo farqlanadi. Bu juda muhim jihatdir. Agar, neftdan olingan benzin odam oshqozoniga tushsa, u aniq zaharlanadi. Sintetik benzin esa neytral modda bo'lib, tarkibida turli zaharli moddalar, smolalar, aromatik moddalar bo'lmaydi va demak u odamni zaharlamaydi. Bu juda muhim jihatdir. Bu borada hozirgi kunda qilinayotgan ishlar insoniyatning yanada yengil turmush tarzini yaratib yaxshilaydi.

Polimer chiqindilar estetik muammolarni keltirib chiqaradi, shuningdek, baliqchilik va turizm kabi dengiz faoliyati uchun xavf tug'diradi. Tashlab qo'yilgan baliq ovlash to'rlari baliq ovlashga olib keladi, bu esa tijorat baliqlarini yo'qotishiga olib kelishi mumkin. 260 dan ortiq turlar, jumladan, umurtqasizlar, toshbaqalar, baliqlar, dengiz qushlari va sutemizuvchilar plastic qoldiqlarni yutib yuborishi yoki aralashib qolishlari, buning natijasida harakat va oziqlanish buziladi, reproduktiv quvvat kamayadi, yaralar va eng yomoni bu hayvonlarning o'limiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Берлин М.А., Гореченко В.К., Волков Н.П. *Переработка нефтяных и природных газов*. М., Химия, 1981. 472с.
2. Смидович Е.В. *Технология переработки нефти и газа*, ч. 2; Учеб. для вузов. М., Химия, 1980. 328с.
3. Тиллоев, Л. И., Усмонов, Х. Р. У., & Хамидов, Д. Г. (2020). *ТЕХНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ В ГАЗОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ*. *Universum: технические науки*, (5-2 (74))
4. Муродова, Ю. М. К., Муродов, М. Н., Сатторов, М. О., & Тиллоев, Л. И. (2020). *ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СВОЙСТВ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОДАЧУ И СМЕСООБРАЗОВАНИЕ*. *Вопросы науки и образования*, (23 (107)).
5. Муродова, Ю. М. К., Муродов, М. Н., Тиллоев, Л. И., & Сатторов, М. О. (2020). *ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАНОЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКООКТАНОВЫХ БЕНЗИНОВ*. *Вопросы науки и образования*, (23 (107)).

FIZIKA VA KIMYO FANLARINING O'ZARO UZVIYILIGI VA BOG'LIQLIGI

Ibrohimova Mohigul Bahodir qizi –

Jizzax davlat pedagogika universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Kimyo yo'nalishi talabasi

ibrohimovamohigul2003@gmail.com

Annotatsiya: Talaba va maktab o'quvchilariga kimyo hamda fizika fanlarining o'zaro bog'liqligi haqida aytilgan va mavzu keng shaklda yoritilgan.

Kalit so'zlar: Fizika, kimyo, fizikaviy kimyo, termodinamika, harorat, radioaktivlik, atom va molekula.

Fizika tabiiy borliq haqidagi fan bo'lib, tabiatning eng keng tarqalgan qonunlari, modda, uning tuzulishi, harakati va o'zgarish qoidalarini organadi. Fizika bu tabiiy fandır lekin undagi qonuniyatlar va hisob kitoblar aniqlikka asoslangan. Fizika so'zi grekcha tildan olingan bo'lib, tabiat degan manoni anglatadi. Fizika va kimyo fanlari bir biriga juda bog'liq hisoblanadi.

Fizikaviy kimyo, fani fanlarning nazariy asosini tashkil yetadi. Juda ham jadallik bilan rivojlanayotgan ushbu soha kimyo va fizika o'rtasida chegaraviydir. Fizikaviy kimyo ikkala

fanning nazariy va tajribaviy usullaridan hamda o'zining xususiy usullaridan foydalanib, kimyoviy reaksiyalar va ular bilan birgalikda boruvchi fizikaviy jarayonlar ustida ko'p qirrali tadqiqotlar o'tkazadi. Ilmning rivojlanishi bilan fizikaviy kimyo kursining ahamiyati oshdi. Fizikaviy kimyo, fanining ta'rifi birinchi bolib 1752- yilda M.V.Lomonosov tomonidan berilgan. "Fizikaviy kimyo, fani kimyoviy hodisalarni fizika fani yordamida o'rganuvchi va bu hodisalarning qonuniyatlarini nazariy jihatdan ochib beruvchi hamda tutashtiruvchi fandır[1].

Fizik kimyo - fizika va kimyo bilan bog'liq barcha umumiy qonunlarni o'rganadi. Kimyo va fizikaning nazariy va eksperimental usullari fizik kimyoda kimyoviy ta'sirlarni o'rganishda qo'llaniladi. Fizik kimyo – kimyoviy jarayonlarning mohiyatini o'rganuvchi fan. Kimyoviy reaksiyalar fizik jarayonlar – issiqlik uzatish, issiqlikni yutish yoki chiqarish, yorug'likni yutish va nurlantirish, elektr hodisalari, hajmining o'zgarishi va boshqalar natijasida yuzaga kelishi bilan bog'liq. Masalan, har qanday kimyoviy reaksiyada tashqi muhitga energiya beriladi yoki tizimni tashkil etuvchi moddalar molekulalarining o'zaro ta'siri natijasida energiya tashqaridan so'riladi[2]. Bug'lanish va sublimatsiya jarayonlarida, shuningdek, har xil parchalanish reaksiyalarida, moddaning haroratining ko'tarilishi molekulyar zarrachalarning kuchayishi fizik-kimyoviy jarayon natijasidir.

Galvanik elementlardagi elektrodlarda oksidlanish-qaytarilish jarayonlari elektr tokining paydo bo'lishiga olib keladi. Qattiq jismlar yuzasida yuqori haroratda adsorbsiya va desorbsiya jarayonlari natijasida gidrogenlash, degidrogenlash, izomerlanish, polimerlanish va h.k. reaksiyalar davom etmoqda. Bu holatlarning barchasida fizik va kimyoviy jarayonlar, ularning o'zaro ta'siri o'rtasida chambarchas bog'liqlik mavjud. Bunday o'zaro ta'sirlardan tashqari, fizik kimyo turli xil kimyoviy o'zgarishlarning umumiy qonunlarini, kimyoviy muvozanat qonunlarini, moddalarning tuzilishi va xossalari nazariyalarini, kimyoviy hodisalar va jarayonlarning asoslarini o'rganadi. Ko'rinib turibdiki, bu ta'riflar tashqi ko'rinishga o'xshash. Lomonosov fizika fanlari muammolarini muntazam o'rganib chiqdi[3]. U kimyo fanini o'rganishda fizikaviy bilim va usullardan foydalanish muhimligini tushundi

Zamonaviy kimyo materiyaning tabiati va uni o'zgartirish usullari haqidagi bilimlarni rivojlantirishda juda ko'p turli yo'nalishlar bilan ifodalanadi. Shu bilan birga, kimyo shunchaki moddalar haqidagi bilimlar yig'indisi emas, balki boshqa tabiiy fanlar orasida o'z o'rniga ega bo'lgan yuqori tartibli, doimiy rivojlanib boruvchi bilimlar tizimidir. Kimyo material tashuvchilarning sifat jihatidan xilma-xilligini o'rganadi kimyoviy hodisalar, materiya harakatining kimyoviy shakli. Strukturaviy jihatdan u ma'lum sohalarda fizika, biologiya va boshqa tabiiy fanlar bilan kesishsada, o'ziga xosligini saqlab qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF4947 son farmoni 2017 yil
2. Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. 2017 yil 15 mart. 140-son.
3. Akbarova M. Biologiya va ekologiya o'qitish uslubiyoti fanidan amaliy mashg'ulotlar. Farg'ona – 2011. – 38 bet.
4. Avliyakov N.X., Musayeva N.N. Pedagogik texnologiya. Darslik. Toshkent. Tafakkur Bo'stoni – 2012. - 207 bet.

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING KIMYO FANINI O'QITISHDAGI TADBIQI

Kurbanova D.S.

Jizzax politexnika instituti, Jizzax shahri

dilafruzsobirovna89@gmail.com

Meliqulov M.A.

Jizzax politexnika instituti talabasi

Annotatsiya: Ta'lim jarayonida talabalarning turli qobiliyatlarini hisobga olishni, ularning individual qobiliyatlarini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni, o'quv jarayonida shaxs faolligini rivojlantirishni ta'minlaydigan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarini qo'llash. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari o'qituvchi va talabaning kollokviumdan o'tishda, individual uy vazifalarini bajarishda, laboratoriya ishlari bo'yicha individual hisobotlarni tayyorlashda, haftalik maslahatlashuvlarda talabaning individual muloqoti natijasida amalga oshiriladi

Kalit so'zlar: Innovatsion ta'lim texnologiyalari kredit modul tizimi, ma'ruza-seminar tizimi, fizik kimyoviy taxlil.

Ma'lumki, bilim va ilmning shakllanishi bevosita ta'lim tizimiga borib taqaladi. Ta'lim tizimi samaradorligini professor-o'qituvchi saviyasi, talaba ehtiyoji, o'quv adabiyotlari mazmuni hamda mustaqil ta'limni shakllantirishga qaratilgan infratuzilma bevosita ta'minlab beradi. Demak, ilg'or kadrlarni tayyorlash, ularni mehnat bozori talablariga muvofiq raqobatdoshligini oshirish, ijodiy fikrlaydigan mutaxassislarni etishtirish oliy o'quv dargohlarida yo'lga qo'yilgan ta'lim berish jarayoni bilan chambarchas bog'liq. Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrda "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmonida oliy ta'lim muassasa(OTM)larida o'quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tkazish belgilab berildi[1-3]. Shuningdek, 2030 yilga qadar respublikadagi barcha oliy ta'lim muassasasining 85 foizi, jumladan, 2020/2021 o'quv yilining o'zida 33 ta oliy ta'lim dargohini kredit-modul tizimiga o'tkazish ko'rsatib o'tilgan edi. Mana ikki yil o'tdi. Tizimni joriy etishda OTMlarida qanday muammolar paydo bo'ldi, ularni bartaraf etishda tizimga qanday o'zgartirishlar kiritildi, bugun va kelajak uchun mazkur tizim qay darajada foyda keltirishini baholash mumkinmi? Uni to'liq amaliyotga joriy etishda nimalarga e'tibor qaratilishi kerak. Ushbu maqolada mana shu savollarga batafsil javob izlashga harakat qilamiz.

Kredit-modul tizimi - ta'limni tashkil etish jarayoni bo'lib, o'qitishning modul texnologiyalari jamlamasi va kredit o'lchovi asosida baholash modeli hisoblanadi, unda ikkita asosiy masalaga ahamiyat berilgan: talabalarning mustaqil ishlashini ta'minlash; talabalar bilimni reyting asosida baholash. Masalaning ikkinchi qismi maqsaddan kelib chiqib to'liq bajarilmoqda, talabalar bilimi xolisona baholanmoqda. Masalanning birinchi qismida esa ta'lim jarayonida mustaqil ta'lim olishning ulushi oshgan bo'lsada, lekin talabalarning mustaqil ishlashini ta'minlash uchun o'qituvchiga o'quv soatlari ajratilmagan, ya'ni o'qituvchining faoliyati mustaqil ta'lim bilan bog'lanmagan. Bu esa talabadan mustaqil o'qib-o'rganish, ta'limga yangicha munosabatda bo'lish, mehnat bozori talabidan kelib chiqib, zaruriy va chuqur nazariy bilimlarni egallash, amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga o'rgatishda ayrim qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda.

Yuqorida bildirilgan fikr-mulohazalarga asoslanib qo'yidagi xulosani chiqarish mumkin, mazkur tizimni talabaning kasbiy rivojlanishi va kamolotiga yo'naltirish, mehnat bozori va zamonaviy talablarga javob bera oladigan inson kapitalini shakllantirishga qaratish ya'ni rejalashtirilgan ta'lim natijalariga erishish uchun dars mashg'ulotlarini o'qitishni innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida olib borish kerak. Hozirgi kunda "Kimyo" fanini o'qitishda turli xil ta'lim texnologiyalaridan foydalanilmoqda:

-Bilimlar tizimini shakllantirish, ularni esda saqlash va erkin ishlatishga qaratilgan axborot va ishlab chiqish texnologiyalarini qo'llash;

-Ma'ruza-seminar usuli, adabiyotlarni mustaqil o'rganish, bilimlarni mustaqil to'ldirish uchun yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish, shu jumladan texnik va elektron vositalardan foydalanish;

-Faoliyatga ya'ni amaliyotga yo'naltirilgan texnologiyalar - tajriba tadqiqotlarni o'tkazishda kasbiy amaliy ko'nikmalar tizimini shakllantirishga qaratish, bu kelgusida kasbiy faoliyatni sifatli bajarish imkoniyatini beradi.

-Tahlil, fizikaviy va kimyoviy tadqiqotlar o'tkazish usullarini taqqoslash, muayyan ishlab chiqarish sharoitida o'rganish ob'ektiga qarab usulni tanlash va undan amaliy sharoitda amalga oshirishda foydalanish;

-Muammoli fikrlash, aqliy faoliyat, muammolarni ko'rish va shakllantirish, ularni hal qilish usullari va vositalarini tanlash qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan muammoga yo'naltirilgan texnologiyalarni ishlab chiqish;

-Muammoli ta'lim turlarini qo'llash: ma'ruzalarda har bir mavzuni asosiy muammolarini yoritib berish, o'quv munozaralari, laboratoriya ishlarini bajarishda guruhlarda kollektiv aqliy faoliyat, texnologik muammolarni hal qilish. Bunda murakkablik va mustaqillikning dastlabki uchta darajasi (to'rttadan) qo'llaniladi: o'qituvchi tomonidan o'quv materialini muammoli taqdim etish; o'qituvchi va u bilan birga talabalar tomonidan muammoli vaziyatlarni yaratish va ularni hal qilishda qaratiladi; o'qituvchi faqat muammoli vaziyat yaratadi, o'quvchilar esa mustaqil faoliyat jarayonida uni hal qiladilar.

-Ta'lim jarayonida talabalarning turli qobiliyatlarini hisobga olishni, ularning individual qobiliyatlarini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni, o'quv jarayonida shaxs faolligini rivojlantirishni ta'minlaydigan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarini qo'llash. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari o'qituvchi va talabaning kollokviumdan o'tishda, individual uy vazifalarini bajarishda, laboratoriya ishlari bo'yicha individual hisobotlarni tayyorlashda, haftalik maslahatlashuvlarda talabaning individual muloqoti natijasida amalga oshiriladi.

Shunday qilib, talabalar o'rtasida rejalashtirilgan kompetensiyalarni maqsadli va samarali shakllantirish uchun o'quv jarayonini tashkil etish shakllari va ta'lim faoliyatini kuchaytirish usullarini to'g'ri tanlash kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni.
2. N.G.Raxmatullaev, N.T. Omonov, Sh.M Mirkomilov va b. "Kimyo o'qitish metodikasi" T. "O'qituvchi" 2015.
3. Pozilov M.N., Karimova F.S., Qurbonova D.S. Kimyo fanini mukammal o'zlashtirish uchun glossariy treninglarini o'quv jarayoniga joriy etish. "Ta'limda uzluksiz kasbiy rivojlanishning jamiyat taraqqiyotidagi roli, joriylanish masalalari: maqsad va vazifalar" mavzusidagi xalqaro ilmiy- amaliy anjuman materiallari to'plami, Qarshi: "Nasaf" NMIU, 2022, 175 bet.

UMUMTA'LIM MAKTEBLARIDA YUQORI MOLEKULYAR BIRIKMALAR MAVZUSINI O'QITISHDA INTERAKTIV METODLARIDAN FOYDALANISH USULLARI

*Sharifov G'ulomjon Nabiyevich – Kimyo va uni o'qitish metodikasi dotsenti v.b.
Ixtiyorova Shodiya Toshpo'lat qizi – magistrant. Vakkasova Mohichehra Ro'zimurod qizi - magistrant.*

Jizzax davlat pedagogika universiteti, Jizzax, O'zbekiston.

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab kimyo kursida yuqori molekulyar birikmalar mavzusini interaktiv metodlardan foydalanib o'qitish uslublarining nazariy asoslari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Yuqori molekulyar birikmalar, metod, interaktiv, "Ma'nolar zanjiri", "Aralash test", "Bahs-munozara", "Blits-so'rov", "5 daqiqalik esse".

Ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar yoshlarga an'anaviy ta'limdagi kabi o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatish emas, balki zamonaviy pedagogik texnologiyalar

interaktiv usullar (innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari)dan foydalangan holda ta'limning samaradorligini ko'tarishga, yoshlarni esa olingan bilimlarni mustahkamlagan holda mustaqil bilim olishga ham o'rgatishga qaratilgan. Shu sababli Mamlakatimiz ta'lim tizimida "Umumiy, o'rta va maktabdan tashqari ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-ahloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish" kabi ustuvor vazifalarni belgilab berildi [1]. Zamonaviy pedagogik texnologiya va metodlar, qo'llanilgan mashg'ulotlar o'quvchilarni egallayotgan bilim va ko'nikmalarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan [2]. Bunda ta'limning turli usullaridan zamonaviy texnologiyalardan, kompyuterli, multimediali interaktiv metodlardan foydalanish mumkin. Avvalambor, metod – ta'lim maqsadiga erishish, ta'limga oid masalalarni hal qilish yo'llari, usullari hisoblanadi. Ta'lim berish jarayonining bevosita o'qitish metodlari bilan uzviy bog'liq. Metodika o'qituvchining qanday texnik vosita yoki kitobdan foydalanayotgani emas, balki uning ta'limni qanday tashkil etilishidir. Boshqacha qilib aytganda, o'qitish metodi ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchining o'qitish jarayonidagi o'zaro aloqa shakli hisoblanadi. Zamonaviy dars berish metodlaridan asosiysi "interaktiv" metod bo'lib, bu atama aslida inglizcha so'zdan olingan bo'lib, "o'zaro ta'sirlashish" ma'nosini bildiradi. Interaktiv metod – jamoa bo'lib, birgalashib suhbatlashish, fikrlash, mulohaza yuritish metodi hisoblanadi. Interaktiv metodlar ta'lim jarayonida o'quvchi va o'qituvchining birgalikdagi faoliyati bo'lib, asosan o'quvchilarni fikrlash, kerakli xulosalarga kelish, o'z-o'zini tahlil qilish hamda olingan bilimlarini amaliyotda qo'llashni o'rgatadi. Ushbu metodda o'qituvchining asosiy vazifasi o'quvchilarga yo'l ko'rsatish, yo'nalish berish, eng to'g'ri xulosani aytishdan iborat bo'ladi. Interaktiv metodlar o'quvchilarda doimiy faollikni ta'minlaydi va ular dars dovomida mavzuga oid biror bir muammo bilan band bo'ladilar. Natijada zerikish holatining oldi olinadi. Bu metoddan foydalanishdan oldin o'qituvchi interaktiv metod strategiyalari usullari bilan tanishib, darsning texnologik loyihasini tuzib olishi lozim [3]. Quyida shunday texnologiyalardan birini va ular asosida tayyorlangan dars ishlanmasini keltirib o'tamiz.

MAVZU: Yuqori molekulyar birikmalar

O'quv mashg'ulotlarining ta'lim texnologiyasi modeli

O'quv soati: 45 daqiqa. O'quvchilar soni: 30 ta

Mashg'ulot rejasi:

1. Yuqori molekulyar birikmalarning umumiy tavsifi. Tabiatda tarqalishi.
2. Eng muhim plastmassalarga umumiy tavsif.
3. Eng muhim sintetik kauchuklar, ularning xossalari va ishlatilishi.

O'quv mashg'ulotining maqsadi: Yuqori molekulyar birikmalarning umumiy tavsifi, tabiatda tarqalishi, olinishi, eng muhim plastmassalar va sintetik kauchuklar, ularning xossalari va ishlatilishi haqida o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish.

O'qitish metodlari: "Ma'nolar zanjiri", "Aralash test", "Bahs-munozara", "Blits-so'rov", "5 daqiqalik esse".

O'qitish vositalari: Proyektor, kompyuter, slaydlar, tarqatma materiallar, magnit doska, video namoyishlar.

Darsning boshlanishi: O'quvchilar bilan salomlashib, sinf ozodaligi, davomati aniqlanadi. O'quvchilar uchta guruhga bo'linadilar. 5 daqiqa vaqt mobaynida o'qituvchi o'quvchilarni "Ma'nolar zanjiri" metodi (ya'ni oldingi mavzu yuzasidan) orqali uyga berilgan vazifani so'rab baholab oladi. Bunda o'quvchilar oldingi mavzu yuzasidan sinf xonasida joylashgan o'rinlariga mos ravishda ketma-ket har bir o'quvchi bittadan ma'lumot aytadi. Birinchi o'quvchi aytgan ma'lumotni keying o'quvchilar takrorlamasligi hamda aytilayotgan ma'lumotlar imkon qadar ma'no jihatdan avvalgisiga bog'lanishi lozim. Baholashda muammo yuzaga keladigan o'quvchilarga qo'shimcha "Blits-so'rov" metodi orqali savol bergan holda baholanadi.

Tashkiliy qism: O'quvchilarga yangi mavzu yuzasidan oldindan aytib yuborilgan qiziqarli ma'lumot, savol, dalillar tinglanadi. Bunda o'quvchi o'z ustida ishlab darsga qiziqish bilan keladi

va o'zi topgan ma'lumotlarni aytishga harakat qiladi. O'qituvchi bu jarayonda yo'nalish beruvchi, vaziyatni baholovchi va fikrlar jamlanib o'rta tashlovchi – boshqaruvchi shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Shundan so'ng o'qituvchi yangi mavzu yuzasidan yangi bilimlarni slaydlar va videonamoyishlar orqali bayon etadi.

Kimyo - modda (uning tuzilishi, xossalari va kimyoviy o'zgarishlari) haqidagi fan. Polimerlar kimyosi- polimer moddalar, ularning tuzilishi, xossalari va kimyoviy o'zgarishlari haqidagi kimyo fanining juda muhim va katta bo'limidir (poli- ko'p, meros- o'lcham). polimerlarning molekulyar massasi juda katta bo'ladi va aniq ilmiy nomi- yuqori molekulyar birikmalardir. Uning qisqaroq "polimer" deb ataluvchi sinonimi fan, texnika va hayotda ko'p ishlatiladi. Polimerlar molekulyar massaga ega bo'lgani uchun makromolekula deb ataladi. [4]

Nemis kimyogari Shtaudinger polimer kimyosi fanining otasi hisoblanadi. 1917-yilda Shveytsariya Fanlar akademiyasiga bergan ma'ruzasida u makromolekulyar birikmalar kovalent bog'langan uzun zanjirli molekullardan tashkil topganligini formulalar yordamida isbotlab bergan. 1920-yilda esa u nemis kimyo jamiyati hisobotlarida zamonaviy polimer kimyosi fanining asosiga aylangan maqolasini nashr etdi. 1924-1928 yillarda polimerlarning tuzilishi ustida ish olib bordi, bu birikmalarning ushbu sinfini tushunish uchun asos yaratdi. 1953-yilda Shtaudinger hayoti davomida o'qib, izlanib o'zining mehnati bo'lgan ilmiy ishlari uchun kimyo bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi.

1950-yillarning boshlarida nemis kimyogari Karl Ziegler alyuminiy alkil va titan tetraxlorid katalizatorlari xona haroratida etilenni polietilenga polimerizatsiya qilish imkonini berishini aniqladi. Shu tarzda olingan polietilen boshqa xususiyatlarga, yuqori darajadagi barqarorlikka ega edi. Italiyalik olim Giulio Natta, Zieglerning ishiga asoslanib, polipropilen ishlab chiqarish uchun bir xil texnikani ishlab chiqdi. Ziegler va Natta o'zlarining ishlari uchun 1963-yilda kimyo bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lishdi [5].

Polimerlar deb makromolekulasi zanjirsimon tuzilishga ega bo'lib, ko'p marta qaytaruvchi atomlar guruhi (bo'g'in)lardan tashkil topgan yuqorimolekulali birikmalarga aytiladi. Polimerlarni monomer deb ataluvchi quyi molekulyar moddalardan sintez qilib olinadi. Makromolekuladagi bo'g'inlar soni makromolekulaning nechta monomerni kimyoviy bog'lab sintez qilinganini bildiradi. Shuning uchun makromolekulalarning bo'g'inlar soni "n" polimerlanish darajasi deyiladi. (Polimerlanish- monomerlardan polimerlarni sintez qilish usulidir). Odatda n 10,100,1000 va undan ham katta bo'lishi mumkin. Polimerlar makromolekulasining eng muhim xususiyati uning zanjirsimon tuzilganligi, ya'ni molekulyar chiziqli uzunligining ko'ndalang o'lchamidan ko'p marta (bir necha tartibga) kattaligidir. Masalan, ko'p ishlatiladigan har xil polietilen tasmalaridagi makromolekulalarning uzunligi diametridan 1000-10000 marta katta. Makromolekulalardan tashkil topgan jismlar yangi yuqori elastik holatini namoyon qiladi; -uzun va zanjirsimonligidan makromolekulalarning o'zaro ta'sirlashuvi, bog'liqligining kuchi juda katta. Shu sababli polimer moddalardan xilma-xil tolalar va tasmalar olinadi; -polimerlar eruvchanlikda ham yangi xususiyat namoyon qiladi. Ular to'g'ridan-to'g'ri eriy olmaydi. Avval bo'kadi, so'ng eriydi. Keyingi yillarda Sho'rtan gaz-kimyo majmuasida polietilen ishlab chiqaruvchi va Namangan, Farg'ona, Yangiyo'l shaharlarida har xil maqsadli selluloza ishlab chiqaruvchi korxonalar ishga tushdi.

Polimer materiallar, jismlar va moddalarning xossalari ularni tashkil qilgan makromolekulalarning eng asosiy xarakteristikasi ikkita: kimyoviy tuzilishi (tabiati va tarkibi) va kattaligi- molekulyar massasi. Ana shu o'lchamning xususiyatlari va imkoniyatlari jihatidan ham polimer moddasi oddiy moddalardan ancha farq qiladi. Polimerlarning tuzilishi shunchalik xilma-xilki ularni bu xarakteristikasini uni kimyoviy belgilariga qarab sinflarga bo'lmasdan tushunib olish qiyin. Makromolekulasining asosiy zanjirini tashkil qilgan elementlarga qarab 2 guruhga bo'linadi:

a) faqat uglerod atomidan tashkil topgan bo'lsa- karbozanjirli polimerlar deyiladi — C — C — C — C — C —.

b) asosiy zanjirni tashkil qilgan atomlar 2 va undan ortiq elementdan iborat bo'lsa polimerni geterozanjirli polimerlar deb yuritiladi. Oqsil va sintetik poliamidlar makromolekulalarining asosiy zanjiri 3 xil element S, H, N atomlaridan, mochevina-formaldegid smolasi va poliamidlarniki 3 xil S, O va N atomlaridan atomlaridan tashkil topgan [4].

Shundan so'ng, "Aralash test" metodi qo'llanadi. Bunda o'qituvchi o'quvchilarga test savollari tashlaydi va uch guruhga bo'lingan o'quvchilar "Bahs-munozara" metodidan foydalanib test topshiriqlariga javob beradilar. Keyingi bosqichda o'quvchilarga "5 daqiqalik esse" metodi asosida topshiriq beriladi. Bunda o'quvchilarga mavzu yuzasidan olgan bilimlarni tekshirish maqsadida 5 daqiqa vaqt beriladi va ular olgan bilimlarini ulgurganlaricha yozadilar [3]. Masalan:

1-guruh.

1. Modda (uning tuzilishi, xossalari va kimyoviy o'zgarishlari) haqidagi fan...
A. *Kimyo B. Fizika C. Biologiya D. Geografiya
Nuqtalar o'rnini kerakli so'z bilan to'ldiring.
 2. ...- polimer moddalar, ularning tuzilishi, xossalari va kimyoviy o'zgarishlari haqidagi kimyo fanining juda muhim va katta bo'limidir."
A. *Polimerlar kimyosi. B. Organik kimyo. C. Biokimyo. D. Noorganik kimyo
 3. Polimer moddalarni ko'rsating.
1) Polietilen 2) Benzol 3) Tabiiy kauchuk 4) Formaldegid 5) Polipropilen
A. *1,3,5 B. 1,2,3 C. 2,4,5 D. 1,4,5
 4. 1-ustundagi so'zlardan 2-ustundagi jummalarning mosini qo'ying.
1) Polimer a) Sintetik kauchukning monomeri.
2) Tabiiy polimerlar b) "Poli" – ko'p, "meros" – o'lcham, qism.
3) Butadiyen-1,3 c) Selluloza, kraxmal, oqsil, tabiiy kauchuk.
A. *1-b, 2-c, 3-a B. 1-a, 2-b, 3c C. 1-c, 2-b, 3-a D. 1-b, 2a, 3-c
 5. Tabiiy kauchukning polimerlanish reaksiyasini yozing. Polimer tarkibidagi monomer ko'rsating. Agar polimerning molekulyar massasi 1836 g/mol bo'lsa tabiiy kauchukning polimerlanish darajasini hisoblang.
-
-

2-guruh.

1. Polimerlanish darajasi qanday formula bilan topiladi?
A. * $M=m \cdot n$ B. $M=m-n$ C. $M=m+n$ D. $M=m/n$
 2. Nuqtalar o'rnini kerakli so'z bilan to'ldiring.
"Nemis kimyogari ... polimer kimyosi fanining otasi hisoblanadi."
A. *Shtaudinger B. Karl Ziegler C. Giulio Natta D. Butlerov
 3. Polimer bo'lmagan moddalarni ko'rsating.
1) Polietilen 2) Benzol 3) Tabiiy kauchuk 4) Formaldegid 5) Polipropilen
A. *2,4 B. 1,3 C. 3,4 D. 2,5
 4. 1-ustundagi so'zlardan 2-ustundagi jummalarning mosini qo'ying.
1) Makromolekula a) Plastik massalar, kauchuklar, sintetik tolalar.
2) Monomer b) Polimer molekulasiining ikkinchi nomi.
3) Sintetik polimerlar c) Polimer hosil qiladigan quyi molekulyar moddalar.
A. *1-b, 2-c, 3-a B. 1-a, 2-b, 3c C. 1-c, 2-b, 3-a D. 1-b, 2a, 3-c
 5. Sintetik kauchuk bo'lgan butadiyen-1,3 ning polimerlanish reaksiyasini yozing. Polimer tarkibidagi monomer ko'rsating. Agar polimerning molekulyar massasi 1458 g/mol bo'lsa butadiyen-1,3 ning polimerlanish darajasini hisoblang.
-
-

Dars yakunida o'quvchilarga uyga vazifa sifatida mavzuga oid krossvord, test topshiriq, masala va mashqlardan na'munalarni bajarish vazifasi berildi. Bundan tashqari polimer moddalardan har bir o'quvchi bittadan na'muna olib kelish, uning tuzilishi va uni tashkil qilgan monomer strukturasi haqida ma'lumot topish topshirig'i beriladi.

Xulosa qilib aytganda, umumta'lim maktablarida "Yuqori molekulyar birikmalar" mavzusini o'qitishda interaktiv ta'lim metodlaridan bo'lgan "Ma'nolar zanjiri", "Aralash test", "Bahs-

munozara”, “Blits-so‘rov” va “5 daqiqalik esse” hamda multimediyali ta’lim metodlari boshqa metodlarga nisbatan ancha samarali natija berishi bilan birgan o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishi, dars mashg‘uloti davomida faolligi va diqqatini jamlashi ham interaktiv metodlar asosida olib borilgan darslarda yuqori samaradorlikni ko‘rsatadi. Natijada darslarni bunday tarzda olib borish o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishi, bilim darajalarini oshiradi, ularda kimyoviy kompetensiyalarni shakillantiradi. Topshiriqlarni mustaqil bajarish esa o‘quvchilarni yangi bilimlarga ega bo‘lish, fanga oid bilim va salohiyatlari oshishiga xizmat qiladi. O‘qituvchilar har qanday dars mashg‘ulotlarini tashkil etishdan oldin, o‘quvchilarning bilimi, salohiyati, ta’lim muassasasining moddiy texnik bazasi, reaktiv va laboratoriya jihozlarini e’tiborga olgan holda darsning umumiy texnologik loyihasini tuzib olishi lozim. Shu lohiya asosida o‘tilgan dars mashg‘ulotlari o‘qituvchining ham rivojlantiruvchi, ham tarbiyaviy, ham ta’limiy maqsadlariga yuqori natijalar bilan erishishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-son Farmoni. -//Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. 06/19/5712/3034-son,29.04.2019-yil.
2. Rashidova K. (2020). ISSN raqami: 2181-6131 Kimyo fanini o‘qitishda qo‘llaniladigan interfaol uslublar. Архив Научных Публикаций JSPI.
3. N.G‘.Rahmatullayev, H.T.Omonov, Sh.M.Mirkomilov Kimyo o‘qitish metodikasi Toshkent “Iqtisod-Moliya” – 2013-yil.
4. Sh.M.Mirkomilov, N.I.Bozorov, I.I.Ismoilov “Polimerlar kimyosi” Toshkent-2010-yil.
5. Vikipediya, ochiq ensiklopediya
6. “Kimyo fanini o‘qitishning istiqbollari: kecha, bugun, ertaga” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Jizzax- 22-noyabr 2022-yil.

RAQAMLI LABORATORIYALAR ORQALI KIMYO TA’LIMINI TASHKIL QILISH

Ernazarov Komil Anorboy o‘g‘li

komilernazarov643@gmail.com

Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi katta o‘qituvchisi

Kalabayeva Marina Askar qizi Navoiy davlat pedagogika instituti, Kimyo ta’lim yo‘nalishi, 3-bosqich talabasi.

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada kimyo fanini zamonaviy asbob-uskunalar orqali kimyoviy jarayonlar va tajribalarni ilmiy asoslangan nisbatda o‘qitish va o‘rganish bo‘yicha virtual laboratoriya mashg‘ulotlarining ahamiyati haqida batafsil ma’lumot berilgan bo‘lib hozirgi vaqtda qo‘llaniladigan va kelajakda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan dasturlar bo‘yicha ishlash haqida ma’lumotga ega bo‘lasiz. Bu maqolada kimyo fanining eksperimental ya’ni tajriba qismini osonlashtirish haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Virtual laboratoriya, Crocodile chemistry 605, ChemDraw Ultra 11.0, Animatsiya, CHEMIX 12, Chembalance Wiziard 32, . Davriy_jadval

THE ROLE OF TEACHING CHEMISTRY USING VIRTUAL LABORATORIES AND INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE QUALITY AND EFFECTIVENESS OF EDUCATION

Annotation: In this article, the science of chemistry deals with chemical processes and experiments using modern equipment on teaching and learning in a science-based in the importance of virtual laboratory detailed information about You will learn about current and future applications. This article is about simplifying the experimental part of chemistry.

Keywords: Virtual laboratory, Crocodile chemistry 605, ChemDraw Ultra 11.0, Animation, CHEMIX 12, Chembalance Wiziard 32, Periodic table.

Аннотация: В этой статье наука химия занимается химическими процессами и экспериментами с использованием современного оборудования. На преподавании и

обучении в научно-обоснованном соотношении важность виртуальных лабораторий. Подробная информация о Вы узнаете о текущих и будущих приложениях. Эта статья об упрощении экспериментальной части химии.

Ключевые слова: Виртуальная лаборатория, Crocodile chemistry 605, ChemDraw Ultra 11.0, Анимация, CHEMIX 12, Chembalance Wiziard 32, Периодическая таблица.

Ta'limni axborotlashtirishda, bo'lajak kadrlarning axborot kommunikatsion texnologiyalarni o'zlashtirishi bilan bir qatorda, aniq fan sohasida kadrlar tayyorlashni axborot va kommunikatsion texnologiyalarni vositalari yordamida jadallashtirish lozim. Hozirgi vaqtda virtual laboratoriya ochiq va masofaviy o'qitish g'oyasiga muvofiq bo'lib, ta'lim jarayonidagi moddiy-texnik taminot borasidagi muammolarni oz bo'lsada dolzarbligini kamaytiradi. Kimyo fani tajribalarga asoslangan tabiiy fanlar sarasida ekanligi uchun o'quvchilarning fandan olgan bilim va ko'nikmalari ko'proq laboratoriya mashg'ulotlarida orqali mustahkamlanadi. Laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazish uchun ko'p hollarda zaharli va zararli, yonuvchan va portlovchi reaktivlar, murakkab jihozlarni ishlatish talab etiladi. Bevosita laboratoriya ishini bajarishga kirishishdan oldin uni kompyuter yordamida virtual holatda ko'rib chiqish – reaktivlarni tejashga, xavfsizlikni ta'minlashga, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga olib keladi. Shu sababdan hozirda kunda kimyoviy virtual laboratoriyalarga ehtiyoj kun sayin ortib bormoqda.

Shu kunga qadar kimyo fanidan virtual laboratoriyalarni bajarishga mo'ljallangan dasturlarning barchasi xorijda yaratilgan. Virtual laboratoriyalardan unumli foydalanish maqsadida ushbu dasturlardan foydalanish bo'yicha o'zbek tilida uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqish dolzarb vazifa bo'lib hisoblanadi. Kimyo fanlarini o'qitishda o'quvchilarning, nazariy bilimlarini mustahkamlashda amaliy mashg'ulotlar va laboratoriya ishlarining ahamiyati nihoyatta katta. Kimyoviy tajribalar o'tkazish vaqtida laboratoriya jihozlari va reaktivlar hamma vaqt ham yetarli bo'lavermaydi, borlari ham ma'nan eskirgan. Bundan tashqari ayrim laboratoriya ishlarini bajarishda o'quvchilar bilan ishlashda zarur bo'lgan reaktivlar zaharli va xavfli. Bunday tajribalarni bajarishda virtual laboratoriyalar va axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Lekin bu dasturlar bilan ishlash bo'yicha o'zbek tilida dastur bo'lmaganligi uchun biz Crocodile chemistry programmasidan foydalanish bo'yicha o'quv qo'llanma ishlab chiqilmoqdamiz. Ilmiy maqolaning maqsadi o'quvchi va o'qituvchilar uchun kompyuter kimyoviy dasturlari bilan ishlash bo'yicha qulay, o'zbek tilida o'quv uslubiy qo'llanma tuzish. O'quv qo'llanma maktab kimyo fani o'qituvchilari uchun qiziqarli tajribalar, rasm, grafik va jadvallar ko'rinishida ishning asosiy qismi ko'rsatilgan dasturlar bilan kengroq ishlashni tashkil etish imkonini beradi. Natijada o'qituvchi dars jarayonining o'zida nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun ushbu dastur orqali o'quvchilarga laboratoriya jarayonidan lavhalar ko'rsatib bergan taqdirda, birinchidan maktab o'quvchilarida aniq tasavvurlar paydo bo'ladi, ikkinchidan o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishlari ortadi, uchinchidan ta'lim sifati va samaradorligi ortadi.

Ayrim bajarishi qiyin bo'lgan tajribalarni bajarishdan oldin uni virtual holatda bajarish, tajriba vaqtida yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan texnik xatoliklarni kamaytirish imkoniyatlarini beradi. Natijasi esa jihoz va reaktivlarni tejab ulardan unumli foydalanish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida iqtisodiy jihatdan afzalliklarga ega bo'ladi. Kimyoviy dasturlardan dars jarayonida keng foydalanish, ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarni nafaqat kimyo faniga bo'lgan qiziqishini oshirish balki, zamon talablaridan kelib chiqqan holda kompyuter texnologiyalardan foydalanish ko'nikmalarini ham hosil qilishdan iborat. Kimyoning asosiy obyekti – atom va molekula juda kichik zarrachalar bo'lgani uchun uni oddiy ko'z bilan ko'rish yoki qo'l bilan ushlash imkoniyati yo'q. Ammo uning kattalashgan modelini hosil qiluvchi turli kompyuter dasturlari yaratilgan. Masalan elektron davriy jadvallarni dars jarayoniga qo'llanilganda o'tilayotgan mavzu bo'yicha element atomining tuzilishi, elementning tashqi ko'rinishi va bu element haqida qisqacha ma'lumotlar o'quvchilarga ko'rsatilganda o'quvchilarning fanni bilish darajasi yanada ortadi. Virtual laboratoriyalarda ko'rgazmalilik va o'quv mazmunini yanada kengaytirishda interfaol dasturlar alohida ahamiyat kasb etadi. Virtual laboratoriya ishlarini qo'llashning dolzarbligi yana shundan iboratki, unda laboratoriya tajribalarini tashkil qilish uchun murakkab qurilmalarni tayyorlash, kimyoviy jihozlarni va reaktivlarni saqlash, almashtirish shart emasligi bilan bir qatorda

ta'mirlash ishlari, kimyoviy idishlarni yuvish kabi ishlar bajarilishi shart emas. Hamma laboratoriya ishlari kompyuter xotirasida yoki tashqi xotirada elektron variantda va bir joyda saqlanadi. Kompyuter qurilmasi xavfsiz, ishlatish qiyin emas va shu bilan birga foydalanuvchidan faqatgina belgilangan maxsus dasturlar bilan ishlash ko'nikmasini talab qiladi.

Virtual laboratoriya mashg'ulotlarini o'quv jarayoniga tadbiiq qilishning yana bir eng muhim jihati shundan iboratki qisqa vaqt davomida analiz va sintez tahlillarini ko'rish yoki reaksiya davomida ehtimoldan xoli bo'lmagan oraliq maxsulotlarni ham o'rganishga imkon beradi. Bundan tashqari reaksiya mexanizmlarini o'rganish, bir vaqtning o'zida reaksiya uchun turli sharoitlar hosil qilib reaksiyalarning borishini ham kuzatish mumkin. Shu sababdan hozirda ko'plab kimyoviy virtual laboratoriyalar ishlab chiqilgan bo'lib ularni o'quv jarayoniga tadbiiq qilish kerak.

Kimyo fanlarini o'rganishda raqamli o'quv vositalaridan foydalanishning nazariy asoslarini o'rganish asosida quyidagi xulosalarni shakllantirish mumkin:

- raqamli o'quv vositalaridan foydalanish federal davlat ta'lim standarti talablariga javob beradigan maktab ta'limida faoliyat yondashuvini amalga oshirishni ta'minlaydi;

- ulardan oqilona foydalanish bilan o'qitish vositalari quyidagilarga olib keladi o'quv jarayonini jadallashtirish talabalarni rivojlanayotgan axborot jamiyati sharoitida ishlashga va hayotga tayyorlashga imkon beradi;

- raqamli o'quv vositalar o'qituvchi qo'lidagi pedagogik vosita bo'lib, u ulardan foydalanish uchun asos bo'lgan dastlabki qoidalarga asoslanib foydalanishi kerak.

- maqsadga qarab raqamli o'quv vositalarining to'rt guruhga tasnifi keltirilgan: ovoz-grafik, namoyish, laboratoriya, multimedia;

- boshlang'ich sinflarda turli xil o'quv vositalaridan foydalanish o'quvchilarning bevosita hissiy tajribasini boyitish va kengaytirish, kuzatishni rivojlantirish, amaliy faoliyat davomida ob'ektlarning o'ziga xos xususiyatlarini bilish, mavhum fikrlashga o'tish uchun sharoit yaratish, mustaqil o'rganish va o'quv materiallarini tizimlashtirishga yordam beradi;

- o'rta va o'rta maktablarda raqamli o'quv vositalari talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini amalga oshirish uchun imkoniyatlar yaratishi, o'rganilayotgan mavzular bo'yicha bilimlarni chuqurlashtirish motivatsiyasini oshirishi, o'quv loyihalarini amalga oshirish ko'nikmalariga hissa qo'shishi kerak;

- o'qituvchi nafaqat raqamli o'quv vositalari uchun, balki har qanday o'quv vositalaridan foydalanish uchun muhim bo'lgan o'quv vositalaridan foydalanishning barcha asosiy tamoyillari bajarilishini ta'minlashi kerak;

- ta'lim jarayoniga raqamli o'quv vositalarini joriy etish bo'yicha tavsiyalar taqdim etiladi. Xususan, raqamli o'quv vositalarni tanlash, darslar va tadqiqot faoliyatini rejalashtirish bo'yicha tavsiyalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR :

1. R.SH.Berdiqulov, F.A.Alimova, SH.M.Mirkomilov Vozmojnosti kompyuternyx texnologiy pri izuchenii osnov texnologicheskix protsessov ximicheskogo proizvodstva. Voprosy gumanitarnyx nauk. Nauchnyy jurnal №2(46), Moskva, 2010

2. A.A.Петров, А.Т.Трощенко, Х.В.Бальян. Органическая химия. Москва. "Высшая школа» 1987 г. Для студентов хим. технологических специальностей.

3. Леонова О.Н. Методика использование образовательных ресурсов на электронных носителях. Химия (ID «Химические реакция»)2005. № 8.С.13-17

4. Гавронская Ю. «Интерактивность» и «интерактивное обучение». Высшее образование и России, 2008. №7. С.101-104

5. Бабинцева Е.И, Декунова Н.А, Гавронская Ю.Ю. Виртуальные лаборатории для обучения химии. Новые образовательные стратегии в современном информационном пространстве: Сб научных статей. СПб: Ленма, 2014. С. 195-201.

6. Virtual chemistry laboratory (version 1.6.4). The IrYudiumproject's. founded by the National Science Foundation 2010.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уринова А.С., Курбанова М.Б.

Магистранты НГПИ, кафедры Химии

Научный руководитель: проф. Д.А.Каримова

Дистанционное образование, является одной из форм системы непрерывного образования, призвано реализовать права человека на образование и получение информации, что позволит дать равные возможности при обучении школьников, студентов, гражданских и военных специалистов, безработных в любых районах страны и за рубежом за счет более активного использования научного и образовательного потенциала ведущих университетов, академий, институтов, различных отраслевых центров подготовки и переподготовки кадров, а также центров повышения квалификации, других образовательных учреждений. позволит получить основное или дополнительное образование параллельно с основной деятельностью человека.

К XXI веку развитие науки, техники, технологий и темпы развития достигли своего пика. За этот период многое было достигнуто в области образования, в том числе во всех сферах. В частности, внедрение современной науки, техники и технологий в систему образования привело к формированию системы образования, ориентированной на общество. В то же время нынешний этап научно-технического развития привел к созданию новых технологий обучения.

В связи с расширением среднего специального и высшего образования, модернизации и переподготовки в стране, увеличило внимание к росту образования и педагогики. Насколько нам известно, педагогическая профессия является одной из самых сложных профессий. В настоящее время необходимо добиться более высокого уровня педагогической профессии в условиях высокотехнологичной науки, техники и технологий. Следует отметить, что в период научно-технического развития высокая эффективность обучения зависит от мастерства и мастерства современного педагога. Особенности научно-технического прогресса требуют способности работать самостоятельно и приобретать непрерывные, творческие знания. Такие образовательные услуги являются одним из требований к перспективным, современным образовательным системам. Согласно Институту образовательной информации ЮНЕСКО, одним из основных направлений развития учебного процесса является предоставление населению мира широкого спектра возможностей для дистанционного обучения и самостоятельного изучения, использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Дистанционное обучение-это большинство учебных занятий, которые основаны на телекоммуникационных и современных информационных технологиях. Дистанционное образование имеет решающее значение для повышения уровня подготовки и переподготовки преподавателей и других специалистов. В настоящее время открытые университеты в Европе и Испании открываются в Испании и Германии, где могут предоставлять дистанционное обучение и подготовку преподавателей. Все задания по дистанционной обучающей технологии проводятся дистанционно, а экзамены должны быть сданы в университет. Дистанционное образование призвано осуществлять следующие социально значимые функции:

- повышение уровня образованности общества и качества образования;
- удовлетворение потребностей населения в образовательных услугах;
- удовлетворение потребностей страны в качественно подготовленных специалистах;
- повышение социальной и профессиональной мобильности населения, его предпринимательской и социальной активности, кругозора и уровня самосознания;
- содействие в сокращении и приумножении знаний, кадрового и материального потенциала, накопленных отечественной высшей школой;

➤ развитие единого образовательного пространства, поддерживающего обеспечение возможности получения нострифицированного образования в любой точке образовательного пространства.

В свою очередь, технологии дистанционного обучения широко используются в нашей стране. Это создает удобство для слушателя и преподавателя. В частности, педагогический персонал также может обучаться на дистанции по своей специальности. В то же время педагогические средства дистанционного обучения: книги (бумажные и электронные формы), учебные материалы системы, системы компьютерного обучения в простых и мультимедийных версиях, аудио и видео информационная информация, удаленные лабораторные операции и виртуальные стенды, тренажеры, дистанционное обучение, геоинформация и оценка систем и может повысить свои навыки и знания. Опыт всех развитых стран показывает, что нормальное функционирование системы образования, его экономический и социальный статус тесно связаны с учебно-материальной базой учебного заведения. Учебная материальная база традиционного учебного заведения включает в себя набор материальных и технических ресурсов, необходимых для учебного процесса. К ним относятся учебные и вспомогательные здания, лабораторное оборудование, оборудование, учебные пособия, учебники, учебные материалы. Разумеется, персонал педагога может читать его дистанционно, если они оснащены этими инструментами. Согласованная организация дидактической системы дистанционного обучения позволяет обучать специалистов, отвечающих современным требованиям. Перспектива системы дистанционного обучения заключается в том, что эта система, в первую очередь, обеспечивает одно из основных прав человека - право на образование. Использование этой технологии на курсах повышения квалификации помогает учителям визуализировать свои идеи с помощью визуальных образов, но также играет важную роль в визуализации, информации и приобретении знаний. Система дистанционного обучения в учебных заведениях может использовать такие технологии, как видео-лекции, мультимедийные учебники, компьютерные системы тестирования, имитационные модели, консультанты по использованию электросвязи и видеоконференции. Информационные технологии создают интерактивный диалог между преподавателем и слушателем, который, в свою очередь, позволяет хранить, повторно использовать и передавать информацию. В заключение необходимо сказать, что повышение уровня системы образования требует подготовки высокообразованных кадров, способных обеспечить современное научно-техническое, экономическое, социальное и культурное развитие Узбекистана на уровне развитых стран на современном этапе. Переподготовка и переподготовка специалистов в области образования является неотложной задачей сегодняшнего дня. Характеристики инновационных процессов в системе образования, инновации, профессиональные возможности учителей, характеристики. Таким образом, использование педагогических инноваций и новых педагогических технологий для повышения педагогических навыков будет играть значительную роль в дальнейшем развитии образовательного содержания и развитии знаний и навыков педагогов.

Maktab kimyo darslarida tabiiy fanlar integratsiyasi

Rahmonova U.T.- Kimyo va uni o'qitish metodikasi kafedrasi o'qituvchisi

Mamarazov Shohruh Ilhom o'g'li-Talaba

raxmonova4302@gmail.com

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola fanlararo integratsiyalashuv PISA tadqiqot doirasida foydalanilgan materiallar asosida yoritilgan bo'lib, unda PISA xalqaro tadqiqotining mazmun-mohiyati, tabiiy

fanlar bo'yicha savodxonlikni baholash yo'nalishiga oid asosiy tushunchalar, topshiriqlar, ularning tavsifi va yechimi bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Integratsiyalashuv, PISA, barkamol shaxs, tabiiy fanlar sikli, innovatsion metodlar, savodxonlik, liderlik, amaliy ko'nikma.

Аннотация: Данная статья основана на материалах, использованных в рамках исследования PISA по междисциплинарной интеграции, содержит содержание международного исследования PISA, основные понятия и задачи, связанные с направлением оценки грамотности в естественных науках, их описание и решения.

Ключевые слова: Интеграция, PISA, всесторонне развитая личность, цикл естественных наук, инновационные методы, грамотность, лидерство, практические навыки.

Abstract: This article is based on the materials used in the framework of the PISA research on interdisciplinary integration, it contains the content of the international PISA study, the main concepts and tasks related to the direction of literacy assessment in natural sciences, their description and solutions.

Key words: Integration, PISA, well-rounded person, cycle of natural sciences, innovative methods, literacy, leadership, practical skills.

Maktabda o'qitishning asosiy vazifasi kelajakda barkamol shaxsni shakllantirishdir. O'quvchilarning barkamol shaxs bo'lib shakllanishi uchun o'rta maktab kursida atrofda dunyoda ro'y berayotgan jarayonlarni o'rganishda yaxlit yondashuv asoslarini yaratish kerak.

Maktab kursida fanlararo integratsiyalashuvini o'rnatish, bilimlarni yanada to'liqroq o'zlashtirishga, ilmiy tushunchalar, qonuniyatlarni, o'quv jarayonini takomillashtirish va dunyoqarashni shakllantirishga, tabiat va jamiyatdagi hodisalar o'rtasidagi munosabatlarni tushunishga yordam beradi. Bu juda katta ma'naviy-tarbiyaviy ahamiyatga ega. Hozirgi sharoitda integratsiya zamonaviy yangi tus olmoqda. Uning ahamiyati maktabga, jamiyatning ijtimoiy tartibiga qo'yiladigan yangi talablardan kelib chiqadi.

Ta'limni yangilash, ta'limni tashkil etishning noan'anaviy usullari va shakllarini, shu jumladan integratsiyalashgan usullarini qo'llashni talab qiladi. Buning natijasida o'quvchilar dunyoni yaxlit tasavvur qilishadi va bu juda muhim bo'lib ta'limga qaratilgan yondashuv hisoblanadi. Integratsiyani nafaqat fanlardagi o'zaro bog'liqlik nuqtai nazaridan, balki texnologiya, o'qitish usullari va shakllari integratsiyasi sifatida ko'rib chiqish kerak. Integratsiyalashgan dars bu bitta tushunchani, mavzuni yoki hodisani o'rganayotganda bir vaqtning o'zida bir nechta fanlar bo'yicha mashg'ulotlarni birlashtirgan maxsus dars turi hisoblanadi. Integratsiyalashgan dars zamonaviy uslublarning yangiliklaridan biri bo'lib, u maktab o'quv dasturlarini bog'lash va shu yo'l bilan bilimlarning hayotning haqiqiy talablari bilan bog'likligini yanada mustahkamlash usullaridan biridir.

Ta'lim tizimida turli fanlarning o'quv materiallari bilan aloqa o'rnatmasdan har qanday mavzuni mazmunli tushuntirish mumkin emas. Kimyo uchun bu tabiiy fanlar siklining predmetlari: fizika, geografiya, biologiya, ekologiya, hayot xavfsizligi va boshqalar. Kimyo kursining mazmuni va boshqa fanlar materiallarining integratsiyasi o'qituvchiga maktabda fanlarni o'qitish muammolarini samarali hal qilishga imkon beradi. Integratsiyalashgan darslar juda muhim ahamiyatga va afzalliklarga ega hisoblanadi. Chunki ular nafaqat o'quvchilarga dunyoni yaxlit tasavvur qilishni shakllantirishga imkon beradigan umumiy ta'lim vazifalarini hal qilishga imkon beradi.

Integratsiyalashgan darslarda turli xil texnologiyalar, metodlar, shakllardan samarali foydalanish imkoniyati ta'lim tizimida yana bir muhim muammoni hal qilishga imkon beradi. Yani o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish bilan birgalikda, ularning ilmiy-tadqiqot faoliyatini ham amalga oshirishga imkon beradi.

PISA-hozirgi kunda dunyo ta'lim tizimining eng asosiy innovatsion metodlaridan biri hisoblanib, juda murakkab ko'rinsada, lekin uni alohida tahlil qiladigan bo'lsak, sodda va aniq ekanligini ko'rishimiz mumkin. PISA (inglizcha Programme for International Student Assessment-xalqaro talabalarni baholash dasturi)- turli davlatlarda 15 yoshli o'quvchilarning savodxonligini

(o'qish,matematika,tabiyy fanlar) hamda bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini baholovchi dastur.

PISA asosiy yo'nalishlari:

-O'qish savodxonligi:Insonning matn shaklida berilgan ma'lumotlarni tushuna olishi va ularga reaksiya bera olish ko'nikmasi,jamiat hayotida faol qatnashish jarayonida o'qigan ma'lumotlaridan o'z maqsadlari yo'lida foydalana olish,bilim va imkoniyatlarini oshira olish layoqati.

-Matematik savodxonlik:Insonning matematikaning o'zi yashayotgan olamdagi o'rnini bilishi,matematik jarayonlarni to'g'ri va to'liq asoslay olishini tekshiradi.Shaxsning matematikadan yaratuvchang,qiqiquvchang va fikrlovchi insonning hozirgi va kelajakdagi matematik bilimlarga bo'lgan ehtiyojini qondira oladigan darajada foydalana olishini ta'minlash bu bo'limning asosiy maqsadidir.

-Tabiiy-ilmiy fanlar savodxonligi:Hayotiy xodisalarda ilmiy usulda hal qilinishi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash,kuzatuv va tajribalar asosida xulosalar chiqarish kompetensiyasi.Bu xulosalar atrofimizdagi olamni tushunish va inson faoliyati natijasida unda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni anglab yetish,shunga ko'ra kerakli qarorlar qabul qila olish ko'nikmasini rivojlantira olish bu bo'limning asosiy maqsadidir.

Hech kimga sir emaski,ko'plab fan tarmoqlarida katta yutuqlarga erishish uchun o'zlashtiriladigan turli sohalardagi bilimlarning integratsiyasi talab etiladi.Lekin bunga o'quvchilarni qanday qilib tayyorlashimiz mumkin,chunki maktab darslari orasidagi bog'liqlikni ko'rish juda murakkabdir.Aynan shunday muammolarni hal qilishda PISA yordam beradi.Fanlarni kundalik hayot bilan bog'liqligini ko'rsatishdan tashqari,o'quvchilarning ijodkorligini ham ko'rsatib berishi mumkin.Ushbu yondashuv o'quvchilarning faoliyatiga bir qancha vazifalarni taqdim etadi,o'quvchi ularni hal qilishda ijodkorligini namoyon qilishni o'rganadi.Bunday vazifalar yordamida o'quvchi g'oyalarni nafaqat o'ylab topadi,balki ularni kundalik hayotida amalga oshirishni ham o'rganadi.Shu tariqa o'quvchi o'z faoliyatini oldiga qo'ygan vazifalarni va mavjud imkoniyatlari doirasida hal qilishga o'rganadi.PISA yondashuv tufayli o'quvchilar tabiatni tushunib,dunyoni muntazam o'rganishadi va shu bilan qiziqishlarini,fikrlash uslubini tanqidiy vaziyatlardan chiqish qobiliyatini,jaoaviy ish qobiliyatini rivojlantirish va yondashuvining liderlik,o'z-o'zini namoyon qilish asoslarini o'rganishda,o'z navbatida,o'quvchilar rivojlanishining tubdan yangi darajasini ta'minlaydi.PISA yondashuvining asosiy g'oyasi,amaliyot nazariy bilim kabi juda muhimdir.O'rganish vaqtida biz nafaqat miya,balki qo'llarimiz bilan ham ishlashimiz kerak.PISA nafaqat o'rganish metodi,balki fikrlash usuli hamdir.Fanlararo integratsiya yondashuviga asoslangan o'qituvchi va o'quvchining hamkorlikda faoliyati hisoblanadi.Bu jarayonda o'quvchi va o'qituvchi ijodiy fikr yuritadi.Ya'ni,qo'yilgan muammo va savollarga javob topish uchun izlanishga majbur qiladi,hamkorlik ko'nikmalarini shakllantiradi,inson tomonidan yaratilgan ob'yekt va hodisalarga asoslanib amalga oshiriladi.

Ushbu ta'lim yondashuvi o'quvchilarga nazariy va amaliy ko'nikmalarni samarali tarzda birlashtirishga imkon beradi va oily ta'limda o'qishni yanada osonlashtiradi,o'z g'oyalarini haqiqatga aylantirish va yakuniy mahoratni yaratishni rag'batlantiradi.

Butun ta'lim-tarbiya jarayonida tabiiy va aniq fanlarni boshqa fanlar bilan integratsiyalab,ya'ni bir butun qilib o'qitish maqsadga muvofiq bo'ladi.Muammoli-ijodiy vazifalardan foydalanish nafaqat kimyo fanlarning individual sifatlarini shakllantirishdagi rolini aniqlashga imkon beradi,balki nafaqat kimyo,balki biologiya,geografiya,fizika va boshqa fanlar bo'yicha bilimlarni chuqurlashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1."O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi" PF-4947 son farmoni 2017 yil

2.Umumiy o'rta ta'lim va o'rta maxsus,kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori.2017 yil 6 aprel.187-son.

3.Umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining qarori.2017 yil 15 mart.140-son.

4.Akbarova M.Biologiya va ekologiya o'qitish uslubiyoti fanidan amaliy mashg'ulotlar.Farg'ona-2011 yil.38 bet.

5.G'opirov,Asqarov A.9- sinf uchun darslik,T,2007-yil.

6.Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning tabiiy fanlar bo'yicha savodxonligini baholash.(Tabiiy yo'nalishdagi fan o'qituvchilari,metodistlari va soha mutaxassislari uchun metodik qo'llanma).T.2019 yil.

SAVDO SOTIQ SIYOSATI
Hamrayeva Mohira Nabijon qizi,
Mamaniyazova Mashxura Asliddin qizi,
Usmonova Dilso'z Asqar qizi
Navoiy Davlat Pedagogika instituti talabalari

Inson paydo bo'libdiki bozor munosabatlari va tovar qiymatining qaror topishi va rivojlanishda, buning uchun zarur shart sharoitlar yaratishda, ushbu munosabatlarda qatnashuvchi taraflarning ya'ni sotuvchi va xaridor o'rtasidagi xatti-harakatlarni tartibga solishda va tomonlarning huquq va vazifalarini belgilab berishda savdo siyosati muhim ahamiyat kasb etadi.

Savdo siyosati tarixi o'rta asrlarda sharqiy mamlakatlarda bir muncha pasayib, keyinchalik sharqiy davlatlarning markazi hisoblangan Misopotamiya (Misr) uyg'onish davrida ancha rivojlangan. Savdo bu tovarning sotuvchilar va xaridorlar o'rtasidagi ayirboshlash munosabati. Savdo siyosatining tarixi bevosita ayirboshlash bilan bog'liq hisoblanadi. Qadimda odamlar kiyim-kechaklar va ish qurollarini o'zlari ishlab chiqargan va keyinchalik muayyan bir mahsulot turiga ehtiyoj sezganliklari sababli ayirboshlash jarayonini yo'lga qo'yishgan. Keyinchalik ishlab chiqarish taraqqiy etishi bilan hamma o'zi ishlab chiqargan mahsulotni almashtiradigan hammabop maxsus tovarga ehtiyoj paydo bo'ldi. Shu sababdan insonlar bunday tovar o'rnini bosuvchi metal pullarni kashf qilishgan. Vaqtlar o'tishi bilan qimmatbaho metallardan ya'ni oltin, kumush va bronzadan yasalgan pullar muomalaga chiqdi. Lekin bu ham yechim bo'la olmadi, turli xil og'irlikka ega bo'lgan oltin va kumush bo'laklari bora-bora sayqallanib og'irligini yo'qotgan va har safar oldi-sotdi jarayoni amalga oshirilganda taroziga tortishga to'g'ri kelgan, noqulaylikni bartaraf etish uchun esa ularga ma'lum bir shakl berilib turli xil muhrlar urilgan tangalar muomalaga chiqqan. Tangalar olib yurishga noqulay bo'lganligi tufayli bu muommoni yechish uchun harakatlar natijasida 812-yilda Xitoyda birinchi qog'oz pullar bosib chiqarilgan. Buning natijasida har bir davrda tovarning qiymati pul yoki boshqa vositalar orqali belgilab berilgan bu esa savdo siyosatining muhim qismi hisoblanadi.

Savdo siyosati - importni cheklash maqsadida tovar oqimlarini o'zgartirishni nazarda tutadigan hukumat siyosati.^[1] Demak, savdo siyosati tashqi savdo siyosati masalalarini tartibga soluvchi siyosatni anglatadi. Tashqi iqtisodiy aloqalar tasnifining belgisi aloqalarning iqtisodiy manfaatlari sohasida va davlat tashqi iqtisodiy faoliyatining maqsadi bilan bog'langan guruhni tarkibini belgilaydi. Ushbu tartibga ko'ra tashqi savdo siyosati tomonidan amalga oshiriladigan masalalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- import va eksportni to'g'ridan-to'g'ri cheklashlar orqali tartibga solish.
- subsidiyalar;
- byudjet-soliq siyosatining tashqi savdo hajmlarining soliqlar;

Tashqi savdo faoliyati tovarlar, ishlab chiqarish, xizmatlar, axborot, intellektual faoliyat natijalari, jumladan, ularga doir mutloq huquqlar tadbirkorlik faoliyatining alohida turidir. Bunda tovar deganda har qanday harakatlanuvchi mol-mulk va ko'chmas mulkga kiritilgan, tashqi savdo faoliyatining predmeti bo'lgan havo, dengiz kemalari va ichki suzish kemalari hamda fazoviy obyektlar tushuniladi. Xalqaro tashishlar to'g'risidagi shartnoma chog'ida foydalanilgan transport vositalari tovar hisoblanmaydi.^[2]

Ma'lumotlarga ko'ra tashqi savdoning cheklashning 50 dan oshiq turlari mavjud. Ularning ko'p qismi davlat byudjetini to'ldirishga yo'naltirilgan bo'lsada ayrimlari importni mutlaqo cheklash va yana boshqalari esa eksportni cheklashni qo'llab quvvatlashga qaratilgan. Amaliyotda esa tashqi savdoning tartibga solishning izohlangan va izohlanmagan usullaridan foydalaniladi. Izohlangan usullariga import va eksport bojxona bojlarini tashkil qilish kirs, izohlanmagan usullariga eksportlar va ishlab chiqarishlarga subsidiyalar berish kvotalar va litsenziya kabilarni o'z ichiga oladi.

Xalqaro savdodagi sodir bo'layotgan jarayonlarni tahlil qilar ekanmiz uning asosiy yo'nalishi erkinlashtirish ekanini ta'kidlab o'tishimiz lozim. Savdo siyosatining turli mamlakatlarda farqlanishini taqqoslab chiqdik. Tadqiqotlar natijasida savdo ochiqqligining iqtisodiy rivoj topishi ya'ni daromadlar tengsizligi va siyosatga ta'sirini bundan tashqari, ilmiy sohada taraqqiyotlar o'tkazishning siyosiy-iqtisodiy kelib chiqishini o'rganish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Baxtga qarshi savdo siyosatining muayyan jahon ko'rsatkichini ishlab chiqish mushkul vazifa bo'lib chiqdi.

Biz 1990-yillarning oxiridagi O'zbekiston savdo siyosatini hisobga olgan holda shuni ta'kidlashimiz lozimki O'zbekiston iqtisodiyoti butkul tanazzulga uchragan edi. Rastalar bo'shab qolgan, ishlab chiqarish butkul tugagan bir paytda O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov ushbu yondashuvning mavjud usullariga jozibador alternativdan foydalanib keng doiradagi davlat uchun savdo ochiqqligining darajasini sezilarli vaqt oralig'ida takomillashtirdi va O'zbekistonni butkul tanazzuldan olib chiqdi. Biz bundan ko'rishimiz mumkinki Islom Karimovning ishlab chiqqan savdo siyosati umumiy muvozanat modellariiga asoslangan yondashuv ekanligini aniqladik. Yangi nazariyalar jihatidan umumiy va to'liq aniqlangan savdo modeliga asoslanadi ya'ni uni turli mamlakatlar va yillar uchun mavjud ma'lumotlardan foydalangan holda hisoblash mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, savdo asosan tovar muomalasining bir turi b'olib mehnat mahsulotlari va xizmatlarni oldi-sotdi jarayoni bilan ayirboshlash shakli hisoblanadi. Bundan tashqari tovarning xarid miqdori, tovarning sifati, sotishdan oldin yoki keyin xizmatlarning ko'rsatilishi, sotib olingan tovar yoki xizmat haqini hisob-kitob qilish tartibi va boshqalarini hisobga olish. U inson biror narsaga ehtiyoj sezishi bilan paydo bo'la boshlagan. Insonlar ehtiyojlarini qondirish uchun ayirboshlashgan, keyinchalik esa ular biror qiymatga ega bo'lgan pul munosabatlarini shakllantirishgan. Hozirgi kunga kelib davlatlararo tashqi savdolar yo'lga qo'yilgan. Bunda asosan tashqi savdo turining eksport va importni amalga oshirishadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Tashqi iqtisodiy faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish. A.A.Aliyev.
2. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. G.G'.Nazarova, H.Xalilov, A.A.Eshtayev, N.Z.Hakimov, N.M.Solihova, B.R.Bobojonov.
3. www.arxiv.uz
4. Tarmoqlararo omil harakatchanligi va texnologik o'zgarishlar: dalillar AQSh sanoati bo'yicha ish haqi va foydaning tarqalishi 1820-1990. Michel J. Hiscox
5. Savdo siyosatining ochiqqligi, davlat xarajatlari va demokratik konsolidatsiya. Michael J. Hiscox, Scott L. Kastner

AGROSANOAT MAJMU'I VA UNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI

*Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrasi katta o'qituvchisi ,
g.f.f.d. (PhD) H.A. Oblaqllov., magistr S.Bahodirova*

Bozor iqtisodiyoti munosabatlari qaror topayotgan hozirgi sharoitda qishloq xo'jalik mahsulotlarining sanoatda qayta ishlashning rivojlanishi bilan uning tashqi iqtisodiy omillariga bog'liqligi kuchayib bormoqda.

Bu xil jarayonlarning oqibati turli xil va bir biriga qarama- qarshidir. Birinchidan qishloq xo'jaligi va uning mahsulotlarini qayta ishlaydigan sanoatning o'zaro aloqalari tashkiliy va iqtisodiy

jihtidan jadal rivojlanmoqda. Ikkinchidan esa qishloq xo'jaligi o'z o'zidan mahsulotlarni qayta ishlash orqali sanoatga tobe bo'lib bormoqda. Ayni paytning o'zida sanoatning mazkur tarmoqlari qishloq xo'jaligiga mahsulot yetishtirish turi, texnologiyasi, muddati va uni qancha hajimda ishlab chiqarish va qayta ishlashga topshirish vaqti bo'yicha o'z talablarini qo'ymoqda. Qayta ishlovchi sanoat korxonalarining ishlab chiqarish quvvati qishloq xo'jaligi mahsulotlari miqdoriga bo'lgan ehtiyojni belgilab bermoqda va h.k.

Shunday qilib, qishloq xo'jaligi va sanoatining turli xil tarmoqlari o'rtasida ko'p turadigan doimiy aloqalarning mavjudligi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash bilan bog'liq majmualarning vujudga kelishiga olib kelmoqda. Qishloq xo'jaligi va sanoat o'rtasidagi o'zaro ishlab-chiqarish texnologik aloqalarini turli xilligi va ularning ishlab chiqarish tarmoqlari guruhlariga nisbatan turli xarakterda ekanligini agrosanoat majmuining quyidagi ishlab chiqarish sohalariga bo'linishini taqozo qiladi:

- ✓ qishloq xo'jaligi mehnat qurollari (mashinalar, inventarlar, asbob-uskunalar) va mehnat predmetlari (o'g'it, urug', omuxta yem, yoqilg'i, energiya) yetkazib beradigan sanoat majmui;
- ✓ qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlaydigan va uni chiqarish va ishlab chiqarish ehtiyojlarini aylantirib beradigan sanoat majmui;
- ✓ qishloq qishloq xo'jaligining o'zi.
- ✓ Bundan tashqari agrosanoat majmuiga bizning fikrimizcha infiraturuzilma, transport va savdo xizmat ko'rsatish sohaları ham kiradi.

Bu xil ASM mamlakat iqtisodiyoti miqyosida shakllanadi va qishloq xo'jaligi va sanoat ishlab chiqarishning makrodarajasini tashkil qiladi. Agrosanoat majmuining mezodarajasi esa alohida viloyat yoki bir guruh (yaxlit) viloyatlar miqyosida namoyon bo'ladi. Uning mikrodarajasini viloyat yoki viloyat tarkibidagi ma'muriy tumanlar miqyosida shakllanadi.

Ikkinchi va uchinchi tur ASMning ko'rinishlari o'z miqyosi va ishlab chiqarish faoliyati jarayoniga ko'ra mintaqaviy harakterga ega bo'ladi. Shubhasiz, mintaqaviy ASMda barcha ishlab chiqarish sohaları shakllangan bo'lmasligi mumkin, Chunki ASMning rivojlanishi va unda ishlab chiqarish jarayonining rivojlanish holati mazkur jamiyatning ayni paytdagi ishlab chiqaruvchi kuchlari rivojlanishi darajasi bilan bog'liq kechadi.

Qishloq xo'jaligining ijtimoiy ishlab chiqarishdagi o'rni va miqyosining o'zgarishi ishlab chiqarish jarayonidagi proporsiyalarda o'z o'rnini topadi. Qishloq xo'jaligining moddiy ishlab chiqarish tarmoqlari bilan o'zaro ta'siri iqtisodiy munosabatlari tizimining yangi yo'nalishini belgilab berdi. Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishning keying rivojlanishi ushbu tizimdagi o'zgarishlarsiz tasavvur qilish qiyin. Shuning uchun ham istiqboli rejalarining ob'yekti tarzida qishloq xo'jaligi emas, balki agrosanoat majmuidagi o'zaro bog'langan tarmoqlari maydonga chiqadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib agrosanoat majmui, uning mohiyati va ta'rifiga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq. Zero, u ijtimoiy ishlab chiqarishda muhim o'rin tutib kelayotgan ASMning hududiy mehnat taqsimotidagi mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi.

Agrosanoat majmui iqtisodiy adabiyotlarda turlicha ilmiy talqin qilinadi. Jumladan L.Inoemsevaning ta'kidlashicha, **Agrosanoat majmui**-bu sanoat va qishloq xo'jalik korxonalarida umumiy rahbarlik, moddiy va moliyaviy boyliklari birgalikda egalik qilish bo'lib, ulardagi tarmoqlar xo'jalik hisobida bo'ladi. Olima shuningdek iqtisodiyotning oziq-ovqat ishlab chiqarishini ta'minlaydigan tarmoqlari majmuini ham agrosanoat majmui tarzida qarashni taklif qiladi.

“Agrosanoat majmui” monografiyasining mualliflari ASMni shunday ta'riflaydilar „ Mazkur qarashning mohiyati shundan iboratki, ham xalq ham mintaqaviy (ishlab chiqarish-hududiy) va lokal, quyi agrosanoat anjumanlari xalq xo'jaligi tuzilmalarining turli darajasi tarzida namoyon bo'ladi, ya'ni sanoat ishlab chiqarishining qishloq xo'jaligi bilan aloqalar xususiyati (birlashish maqsadi, shakllari, usul xususiyatlari)ga ko'ra yagona tizim tarzida namoyon bo'ladi”

Bizningcha, agrosanoat majmuiga iqtisodiy hodisa tarzida shu xil yondashish diqqatga sazovardir, chunki u tadqiqotchilarni kechirilayotgan jarayoni ularning o'zaro aloqasidagi umumiylikka jalb qiladi. O'z navbatida agrosanoat majmuasining lokal- birlamchi shakllari ham bir tomondan,

qishloq xo'jaligi uchun ishlab chiqaruvchi vositalar ishlab chiqaradigan, ikkinchi tomondan esa qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlaydigan sanoat korxonalari bilan aloqa qilmasdan rivojlana olmaydi. Ya'ni sanoat va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarilishi o'rtasida ko'p qirrali (va o'zaro bog'liq) aloqalar agrosanoat majmuining turli darajasidagi (shakllari) rivojlanishining ta'siri ko'rsatib turadi.

Agrosanoatning majmui va uning iqtisodiyotdagi ko'p qirrali ahamiyati va mohiyatini hamda uning mintaqaviy xususiyatlarini tadqiq qilgan iqtisodchi-olimlar (I.D.Afanasenkov, M.Ya.Bazin, I.D.Blaj, N.V.Vasilev, K.P.Gubin, N.D.Kolesov, G.M.Loza, M.M.Makeikko, A.A.Markin, V.N.Ovchinikov, A.F.Tarasov, Z.M.Akromov, Q.N.Abirqulov, O.Abdullayev, M.Nurnazarov va b.) unga turlicha (va goho bir-biriga qarama-qarshi) ta'rif beradilar. Masalan, birgina "agrosanoat majmui" ning o'zi iqtisodchi olimlar tomonidan "agrosanoat majmui", "agrosanoat birlashmasi", "agrosanoat korxonasi", "agrosanoat kombinati" deb turli iqtisodiy terminlar bilan ataladi. Bunga jonli misol qilib Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi "Xalqobod" agrosanoat korxonasini olishimiz mumkin. Mazkur korxonani "agrosanoat majmui", "agrosanoat birlashmasi" yoki "agrosanoat kombinati" deb turlicha tadqiq qilishgan va yozishgan.

Iqtisodiy va geografik adabiyotlarda agrosanoat integratsiyasining tashkiliy shakllari turlicha talqinda va tasiflanadi. U ko'pincha "korxona", "kombinat", "birlashma", "majmua", "agrofirma" tarzida ishlatilib kelinmoqda.

M.Ya.Bazii ASM endi qaror topayotgan 1960-yillardayoq uning quyi bosqichi local ko'rinishi "agrosanoat kombinati" deb ataydi va unda qishloq xo'jalik xom ashyosini qayta ishlaydigan davlat ishlab chiqarishi korxonalarini nazarda tutadi. Uning ta'rificha, Agrosanoat majmuining xususiyati shundan iboratki, u ma'lum yuqori tashkilot -ma'muriy birlik davlat qaramog'ida bo'lgan qishloq xo'jalik va sanoat korxonalarini o'z ichiga oladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география терминология М.: Мысль, 1977-199 с.
2. Ro'ziev A. Qishloq xo'jaligida ixtisoslashtirish va fan texnika taraqqiyoti. T.: O'zbekiston. 1981.-162 b
3. Soliyev A.S. Mintaqaviy iqtisodiyot. Toshkent. 2001

TA'LIM JARAYONIDA MUAMMOLI VA EVRISTIK METODLARNI QO'LLASH

Mamarajab Tojiyev Akkulova Yulduz Alimovna

TKTI Yangier filiali katta o'qituvchisi

Oliy ta'limini rivojlantirish va ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish markazi laboratoriya mudiri, pedagogika fanlari doktori, professor

Muammoli o'qitish – bu muammoli vaziyatlarni tashkil qilish, muammolarni formallashtirish, qo'yilgan muammolarni echishda talabalarga zarur yordamni ko'rsatish, ushbu echimlarni tekshirish va nihoyat egallangan bilimlarni mustahkamlash hamda tizimlashtirish jarayoniga rahbarlik qilishdan iboratdir.

Muammoli o'qitish rivojlantiruvchi o'qitish turi bo'lib, uning mazmuni murakkablikning turlicha darajasidagi muammoli masalalari tizimi bilan taqdim etilgan, ularni echish jarayonida talabalar yangi bilimlar va harakat usullariga ega bo'lib oladilar, bu orqali esa serunum fikrlash, xayol, bilim motivatsiyasi, intellektual emotsiyalar kabi ijodiy qobiliyatlari shakllanadi. O'qituvchi rahbarligi ostida muammoli vaziyatlarni va ularni echish bo'yicha talabalarning faol mustaqil faoliyati natijasida professional tarzda bilimlar, malakalar va ko'nikmalarni ijodiy egallanishi, fikrlash qobiliyatlarining rivojlanishi yuz beradi.

Muammoli o'qitishda o'qituvchi tomonidan tashkillashtirilgan sub'ektning o'qitishning muammoli-taqdim etilgan mazmuni bilan faol o'zaro harakat usul bo'lib, uning borishida ilmiy bilimning ob'ektiv qarama-qarshiliklariga va ularni echish usullariga ergashadi. Talabalarni fikrlashga, bilimlarni ijodiy o'zlashtirishga o'rgatadi.

Muammoli vaziyat – bu bilim berish masalasi bo‘lib, u egallangan bilimlar, ko‘nikmalar, munosabatlar va qilinadigan talab o‘rtasidagi qarama-qarshilik bilan xarakterlanadi.

Uning nazariy asosi bo‘lib, talaba ijodiy faoliyatini rag‘batlantirish zarurligi va unga tadqiqot faoliyati jarayonida yordam ko‘rsatish va amalga oshirish usullarini maxsus tarzda, o‘quv materialini shakllantirish va bayon qilish orqali belgilanadi. Muammoli ifodalangan topshiriqlar qo‘yilishi va faollashish vositasida o‘rganuvchilarning ijodiy faoliyatidan foydalanish g‘oyasi, uning hisobiga ularning bilimga qiziqishi va oxir- oqibatda butun bilim faoliyati tashkil qiladi.

Muammoli o‘qitishni muvaffaqiyatli qo‘llash uchun quyidagi asosiy psixologik shartlarni ko‘rsatish mumkin:

- muammoli vaziyatlar bilimlar tizimi shakllanishi maqsadlariga javob berishi;
- talabalar uchun erishish mumkin bo‘lgan va ularning bilim qobiliyatlariga muvofiq kelishi;
- o‘z bilim faoliyatini va faolligini chaqirishi;
- topshiriqlar shunday bo‘lishi kerakki, talaba avval egallagan bilimlariga tayanib bajarmasligi, balki muammoni mustaqil tahlil qilish va noma‘lumlikni topish uchun etarli bo‘lishi kerak.

Muammoli o‘qitishning ustunliklari: talabalarning yuqori darajadagi mustaqilligi. Bilimga qiziqishi yoki talabaning shaxs motivatsiyasining shakllanishi. Talabalarning fikrlash qobiliyatlarining rivojlanishi.

Evristik o‘qitish – talaba tomonidan ta‘lim maqsadlari, mazmunini anglashni va izlanishlar orqali ta‘limni samarali tashkil qilishni maqsad qilib qo‘ygan o‘qitishdir.

Talaba uchun evristik o‘qitish – yangisini topish va izlashni anglatadi, ya‘ni evristika – grekchadan olingan bo‘lib, heurisko – izlayman, topaman, ochaman degan ma‘noni anglatadi.

Evristik o‘qitish deganda, o‘qitish shakli, masalan, evristik suhbat, o‘qitish usuli, masalan, aqliy hujum usuli va talabalar ijodiy rivojlanishi texnologiyasi tushuniladi.

Evristik o‘qitishning timsoli Suqrot usuli bo‘ladi, u suhbatdoshi bilan birga alohida savollar va fikrlash yo‘li bilan suhbatlashish yangi bilimlar tug‘ilishiga olib keladi deb hisoblagan.

Evristik o‘qitish orqali insondagi yashirin bilimlarni chiqarib olish nafaqat usul, balki, umuman olganda, ta‘lim metodi bo‘lishi mumkin. Bu holda talabaga har bir o‘rganilayotgan sohadan nafaqat bilimlarni berish, balki mashg‘ulotlarda o‘rganilayotgan mavzularni o‘zlashtirish usullarini, ta‘lim shakllarini va baholashning ta‘lim traektoriyasini bir qator safga tortish taklif etiladi. Talabaning shaxsiy tajribasi ta‘limning tarkibiy qismiga aylanadi, ta‘lim mazmuni esa uning faoliyati jarayonida tashkil qilinadi.

Didaktik evristika – evristik o‘qitish nazariyasi, evristikaning pedagogik turli xilligi – yangini kashf qilinishi haqidagi fan.

Evristik o‘qitish, evristik usul, ta‘limiy maqsad, ta‘limning mazmuni, individual ta‘lim doirasi, evristik vaziyat, ta‘lim mahsuloti, refleksiya, kreativ kompetentlik didaktik evristikaning eng muhim tushunchalari hisoblaniladi.

Didaktik evristikada talaba avval boshdanoq tadqiq qilayotgan soha voqeligida bilimlar loyihasini tuzadi. Buning uchun unga real muhim ob‘ekt (tabiat hodisasi, tarixiy voqea, loyiha tuzish uchun material va shunga o‘xshash, ammo u haqda tayyor bilimlar emas) taklif etiladi. Talaba tomonidan olingan faoliyat mahsuloti (gipoteza, insho, mayda-chuyda buyum va shunga o‘xshash) keyin o‘qituvchi yordamida madaniy-tarixiy o‘hshashliklar – tegishli sohadagi ma‘lum bo‘lgan yutuqlar bilan solishtiriladi. Natijada, talaba o‘z natijasini qayta fikrlaydi, oxirigacha quradi yoki dramalashtiradi. Talabaning shaxs sifatida ta‘limiy o‘sishi yuz beradi (uning bilimlarining, tuyg‘ularining, qobiliyatlarining, tajribasining), tegishli mahsulot yaratiladi. Talaba faoliyati natijalari nafaqat shaxs, balki umummadaniy o‘shish sifatida chiqishi mumkin, shunda talaba madaniy-tarixiy jarayonlarga ularning to‘la huquqli ishtirokchisi sifatida kiritilgan bo‘lib qoladi.

Didaktik evristika tamoyillari.

Talabaning shaxsiy ta‘limiy maqsadi bo‘lishi mumkinligi tamoyili. Har bir talabaning ta‘limi uning shaxsiy o‘quv maqsadlari asosida va uni hisobga olish bilan yuz beradi.

Individual ta‘lim doirasida tanlov tamoyili. Talaba o‘z ta‘limining asosiy tarkibiy qismlarini: maqsadi, maqsadlari, vazifalari, sur‘ati, o‘qitish shakllari va usullari, ta‘limning mazmuni, nazorat tizimi va natijalarni baholash, ongli va pedagog bilan kelishilgan holda tanlashga haqli.

O'qitishning mahsuldorligi tamoyili. O'qitishning bosh yo'nalishi talaba o'quv faoliyatining ichki (ko'nikmalari, qobiliyatlari, faoliyat usullari va hokazo) va tashqi (taxmin, matn, rasm va shunga o'xshash) mahsulotlaridan yuzaga keluvchi shaxsiy ta'lim o'sishi bo'ladi.

O'qitish vaziyatlilik tamoyili. Ta'lim jarayoni talabalar o'zlari belgilashini va ularni echishning evristik izlovini taxmin qiluvchi tashkillashtirilayotgan vaziyatlarda quriladi. O'qituvchi talabani uning ta'lim harakatida kuzatib boradi.

Ta'lim refleksiya tamoyili. Ta'lim jarayoni talaba va o'qituvchi tomonidan o'z faoliyatining uzluksiz anglanishini kiritadi: ushbu faoliyat usullari, olinayotgan natijalar tahlili va o'zlashtirilishi, ushbu asosda keyingi harakatlar va o'qitish rejalarning loyihasini tuzish.

Ushbu ilmiy maktab tasavvurlariga muvofiq didaktik evristika pedagogik nazariya bo'lib, unga muvofiq ta'lim, talaba va pedagoglarning o'rganayotgan bilim va faoliyat sohalarida ular tomonidan yaratilayotgan ta'lim mahsulotlarini yaratish jarayonida, ijodiy o'zini amalga oshirilishi asosida quriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Izetaeva G.K. Matematika fanlarni modul texnologiyasi asosida o'qitishning nazariyasi va amaliyoti. // Monografiya. T.: "Fan va Texnologiya", 2013. -190 b.

2. Tojiev M., Ziyomhammadov B. Milliy pedagogik texnologiyaning ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbig'i va uni yoshlar intellektual salohiyatini yuksaltirishdagi o'rni. Monografiya. /T.: «MUMTOZ SO'Z». 2010., - 214 b.

Kreativ yondashuv asosida Anorganik kimyoning muhim vazifalarini o'qitish metodikasini takomillashtirish

Mamatova M.N. Xatamova M.S.

Navoiy davlat pedagogika instituti

Jahonda xalqaro tashkilotlar va rivojlangan davlatlar tomonidan qabul qilingan 2030 yilgacha yangi ta'lim konsepsiyasida "Ta'lim – taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlarga yetkazuvchi muhim faoliyat", deb e'tirof qilingan. Ta'lim sohasi XXI asrda davlatlarning iqtisodiy kuch va siyosiy ta'sir uchun global raqobatining asosiy va eng istiqbolli maydonidan biri hisoblanadi. Sohada erishilgan ahamiyatli yutuqlarga qaramay, global raqobat davlat oldiga ta'lim sohasida mutlaq aniq vazifalarni qo'yadi, jahon hamjamiyatining to'laqonli, mustaqil va hurmatli ishtirokchisi bo'lib qolishi uchun ularni hal etish zarurdir. Ta'lim tizimida o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida metodik tayyorgarlik darajasini oshirishga yo'naltirilgan innovatsion texnologiyalardan foydalanishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Hozirgi kunda zamonaviy pedagogikada "kreativ pedagogika" tushunchasi qo'llanila boshlaganidan buyon kimyo ta'lim yo'nalishi talabalari uchun anorganik kimyo fanini o'qitish jarayoniga innovatsion hamda ijodkorlik yondashuvlarini qaror toptirishga bo'lgan ehtiyoj "Kreativ yondashuv asosida o'qitish dolzarb vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Kreativ fikrlash o'qituvchining ijodkorligi u tomonidan tashkil etiladigan kasbiy faoliyatni tashkil etishga ijodiy (kreativ) yondashuvda aks etadi. So'nggi yillarda ushbu holat "kreativ yondashuv" tushunchasi bilan ifodalanmoqda.

"Kreativ yondashuv" quyidagi ikki holatni kafolatlay olishi zarur:

1) o'qituvchilar tomonidan o'quv fanlarini past o'zlashtirayotgan va ularni o'rganishni zerikarli deb hisoblayotgan talabalar e'tiborlarini fan asoslarini o'zlashtirishga jalb etish;

2) o'qituvchilarga talabalarda kreativ fikrlash va ijodiy faoliyat natijalarini rag'batlantirishga xizmat qiladigan strategiya va vositalarni tavsiya etish qilish orqali auditoriyada ulardan samarali foydalanishlari uchun imkoniyat yaratish.

Biz anorganik kimyo fanining quyidagi mavzularini o'qitishda kreativ yondashdik:

Metallar mavzuga doir keys topshiriqlari

keys bayoni

Aluminiy nisbatan faol metall. Aluminiydan yasalgan choy qaynatish idishlari va qozonlarda har kuni suv qaynatiladi, ovqat pishiriladi, ammo ularda biror o'zgarish bo'lishi kuzatilmaydi. Go'yoki alyuminyga hatto yuqori haroratda ham na oksigen va na suv ta'sir etadi.

Keys-5 bo'yicha "muammoli" metodidan foydalanamiz.

Keys topshirig'i 3 guruhga alohida beriladi.

Keys topshirig'i:

1. **guruhning topshirig'i** -Uy-ro'zg'or buyumlari qanday materiallardan tayyorlanadi?
2. **guruhning topshirig'i** -Beketovning aktivlik qatorida Al qanday joylashgan?
3. **guruhning topshirig'i** -Buning sababi nimada?

Keys yechimi:

1. Kumush, nikeldan va ko'pincha qotishmalardan tayyorlanadi nelzenberg, jez, latun va boshqalar.

2. Beketov qatorida Al H dan oldinda turadi shuning uchun Al kislotalardan H ni siqib chiqara olmaydi. Agar Al ning oksid pardasi jilvir qog'oz bilan tozalab suvga solinsa reaksiya boradi.

3. Al havodagi kislorodni biriktirib yuz qavatida oksid parda hosil qiladi bunga sabab shu.

STEAM-hozirgi kunda dunyo ta'lim tizimining eng asosiy urf bo'lgan innovatsion metodlaridan biri hisoblanadi. Bir qaraganda STEAM abbreviaturasi juda murakkab ko'rinadi, lekin uni alohida ko'radigan bo'lsak sodda va aniq ekanini ko'rishimiz mumkin, yani: S – science, T – technology, E – engineering, A – art, M– mathematics, yoki tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik san'ati, ijod, matematika. Oddiy so'z bilan aytganda, zamonaviy dunyoda eng ko'p talab etilayotgan fanlardir. STEAM-yondoshuvi tufayli talabalar anorganik moddalar, kimyo fani, va uning yangiliklarini muntazam o'rganishadi va shu bilan qiziqishlarini, fikrlash uslubini, tanqidiy vaziyatlardan chiqish qobiliyatini, jamoaviy ish qobiliyatini rivojlantirish va yondoshuvining liderlik, o'z-o'zini namoyon qilish asoslarini o'rganishda, o'z navbatida, bolalar rivojlanishining tubdan yangi darajasini ta'minlaydi.

“BOBURNOMA” ASARIDAGI EKOLOGIK TARBIYA TUSHUNCHALARI

Toshpulatova Dilraxon Sobirjonovna

QDPI, Qo'qon sh., dilyatoshpulatova6@gmail.com

Ko'hna manbalar guvohlik berishi-cha, ekologik tarbiyaning ildizlari Markaziy Osiyo mintaqasida zardo'shtiylar davridan boshlangan. “Avesto” kitobi sahifalarida tabiatga, tuproqqa, o'simlik, suvga, hayvonlarga qanday munosabatda bo'lish haqida so'z yuritilganini ko'ramiz.

Markaziy Osiyoda yashab, ijod etgan ulkan allomalar tabiat sirlari to'g'risida turli fikrlarni yozib qoldirgani ma'lum.

Nafis she'rlari bilan nom qozongan Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining shoh asari – “Boburnoma”da tabiat, o'simliklar va hayvonot olami, yilning fasllari haqida to'liq ma'lumotlar beradi. Mazkur buyuk asari tufayli ul mo'tabar zotni ulug' tabiatshunos olimlar qatoriga qo'shish mumkin.

Boshqa olimlardan farqli o'laroq, Bobur “Boburnoma”da o'zi yashagan, umr kechirgan barcha shaharlar, qishloqlarning tabiatini, o'simliklarini, hayvonlarini, daryo-ko'llarini, hatto yoqqan qoru yomg'irlarini ham to'liq tasvirlab beradi. Boburnomaning 37-sahifasida shunday ta'rifga duch kelamiz: “Jud tog'ining orasida hamvor yere tushibtur, bu hamvor yerning o'rtasida bir ulug' ko'ldur, atrofidag'i tog'lardin yomg'ir suvlari yig'ilib bu ko'l bo'lubtur, gardogirdi uch kuruhga yovushg'ay. Shimolida yaxshi o'lang voqe bo'libtur, g'arbida, tog' domanasida chashmadur, bu

chashma suvi balandilarg‘akim, bu ko‘lga mushrifdur, o‘lturur uchun qobil yer edi, bog‘e soldim”. Ulug‘ shoir va mashhur sarkarda o‘sha davrda jangu-jadallar, notinchliklar orasida yashashiga qaramay, o‘z asarida Jud tog‘ining o‘rtasida ulug‘ ko‘l borligini va bu ko‘l suvi toza ichimlik suvi ekanligini, u yomg‘ir suvlari to‘planishi natijasida hosil bo‘lganligi haqidagi ma‘lumotlarni batafsil yozib qoldiradi. Yomg‘ir suvi toza chuchuk suv, undan o‘t-o‘lanlar bahra olib, unib - o‘sadi, ko‘lda tiniq holda uzoq saqlangani uchun iste‘molga ham yaraydi. Insoniyat yashar ekan, hamma vaqt toza, chuchuk suv muammosi ham mavjud bo‘lib kelgan. Bobur o‘zi tasvirlagan ko‘l suvidan shimoldagilar ham, g‘arbdagilar ham foydalanib kelganligini aytadi, g‘arbdan bir chashmadan suv chiqib, shu ko‘lga oqib tushadi. Bu joylar juda so‘lim, obod. Shuni e‘tiborga olib ushbu yerdan bog‘ soldim deb yozadi u. Bu so‘zlarni yozar ekan, u bu bog‘larda shirin-shakar mevalar beradigan daraxtlar o‘stirib, odamlarni bahramand qilishni ko‘ngli tilaydi.

Albatta, podshohning qilgan har bir ishi el nazarida turadi. U katta bog‘ yaratsa, ulomoyu fuqarolar ham unga ergashadi. Oqibatda tashlandiq, qarovsiz yotgan joylar obod bo‘ladi, mevalar ko‘payadi, elning rizq-ro‘zi ortadi.

“Boburnoma”da sumbul daraxti to‘g‘risida ham so‘z boradi: “Sumbul daraxtining ta‘rifi eshitilib edi, bu yurtlarda ko‘rduk. Bu tog‘ domanida sumbul daraxti ozroqtur. Biror-biror bo‘ladur”. Bu tasvir hozirgi Afg‘oniston mamlakatiga taalluqli. 49-betda ulug‘ shoir hayratlanib gullarga, gulzorga ta‘rif beradi: “G‘aroyib gulzorlar ma‘juniyliqda tafarruj qildik. Sariq-sariq gullar ochilibtur, arg‘uvoniy parcha-parcha yerlarda yakdast sariq gullar ochilibtur. Tarrohlik qilg‘andek bu tepaning olti tarafida bir daf‘a sariq va bir daf‘a arg‘uvoniy gul hat-hash musaddas shaklda ochilibtur. Ikki tarafida gul ozroq edi, ko‘z kor qilg‘uncha ushmundoq gulzor edi”.

Bobur gullarga ta‘rif berar ekan, yetuk tabiatshunos, umri davomida faqat gulu gulzorlar yaratib yurgan bog‘bonday nozik fikr yuritadi. “Tepaning olti tarafida bir qator sariq, bir qator arg‘uvoniy gullarni hat-hash-musaddas shaklda” ochilishini bugun oradan qancha asrlar o‘tgandan keyin tasavvur qilgan kishining qalbiga ham muloyim, yoqimli xushbo‘y gullar bilan birga kirib kelgandek bo‘ladi. Gullarning qator-qator joylashishini xat-hash shaklida deb ta‘rif beradi shoir. Bunday chiroyli o‘xshatishni hozirgi kunda ham uchratamiz.

Ekologik tarbiya “Boburnoma”ning boshdan oxirigacha yozib boriladi, bir joylarda filni o‘ziga o‘rgatish, yana bir joylarda odamga zarar yetkazmasdan arslon ovlash usullari, yilning fasllari, daraxtlar turi, mevalar ta‘mi, yirikligi, hatto yomg‘irning qancha miqdorda yog‘ishini ham ipidan-ignasigacha ta‘riflaydi. Bobur qimmatbaho obnus daraxti haqida ham batafsil ma‘lumot beradi.

Xullas, kitobni o‘qir ekansiz, ajdodlarimizning tabiatga mehri, suvlarni asrab-avaylab, ulardan odamlarning ehtiyojlarini qondirish, gullar va bog‘larni sug‘orish, yurtni obod qilish uchun foydalanganlari, tabiat ne‘matlarini ko‘z qorachug‘idek asrab-avaylab, pokiza saqlashga intilganlariga guvoh bo‘lamiz. Bobur o‘sib-ulg‘aygan zamin – ona Turkiston-da ana shu muqaddas an‘analari asrlardan beri barqaror yashab, avlodlardan avlodga meros bo‘lib kelmoqda edi. Sarkarda va nozikta‘b shoir o‘z xalqining ana shu qutlug‘ an‘analari Hind diyoriga ham yaxshi samara berdi. Xarob o‘lka Boburiylar sulolasi hukmronlik qilgan yillarda jahondagi yirik davlatlardan biri sifatida dong taratdi.

Darhaqiqat, buyuk shoirning “Boburnoma” kitobini o‘qir ekansiz, siz o‘tgan asrlarda o‘simliklar va hayvonot olami bilan tanishasiz, yilning fasllari, yoqqan yomg‘ir miqdori, odamlarning turmush tarzini ko‘z oldingizga keltirasiz. Hindlarda turmush madaniyatiga va ekologik madaniyatga e‘tibor berish Boburiylar sulolasi davridan boshlanadi. Albatta, ekologik madaniyat bir yil yoki bir kunda odamlar ongiga singdirilmaydi, bu borada yillar, asrlar davomida shakllangan an‘analari muhim o‘rin tutadi.

“Boburnoma” asari faqat adabiy-badiiy yodgorlik emas, O‘rta Osiyo, Xuroson, Afg‘oniston, Hindiston tabiati haqida bebaho ma‘lumotlar beruvchi, xalqning ekologik madaniyatining yuksalishiga xizmat qiluvchi ulkan qomusiy asardir. Shuning uchun ham bu noyob asar asrlardan beri Sharq va G‘arb olimlari, adabiyot, tarix, tabiat muxlislari qo‘lidan tushmay, sevib o‘qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zaxriddin Muxammad Bobur “Boburnoma”, T.: “Yulduzcha”, 1989.

KIMYOVIY BILIMLAR BERISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNING O'RHI

*Xolova Sharifa Farxodovna 1-kurs magistranti
Salohiddinova Dildora Alisherovna 1-kurs magistranti
Mo'minova Nargiza Isatullayevna- k.f.n., dotsent
Jizzax davlat pedagogika universiteti, Jizzax sh.
tunikom57@mail.ru*

Annotatsiya. Hozirgi axborot, kommunikatsiya va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda barcha sohalar kabi ta'lim jarayonini ham zamonaviy "aqlli" texnologiyalarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ta'lim oluvchilarda mediasavodxonlikni oshirish va Smart texnologiyalardan foydalanish davrning muhim vazifalaridan biriga aylangan.

Kalit so'z: Smart texnologiya, mediasavodxonlik, AKT, internet.

Smart ta'lim — bu ta'lim muassasalari hamda professor-o'qituvchilar tarkibining umumiy standartlar, kelishuvlar va texnologiyalar asosida yagona Internet tarmog'i orqali ta'limni amalga oshiruvchi birlashmasidir

Smart ta'limning tashkiliy, texnologik va pedagogik kabi uchta muhim jihati mavjud bo'lib, ular "aqlli" ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi. Smart ta'lim ko'p miqdordagi manbalar, multimediyaning (audio, video, grafik) maksimal xilma -xilligini, tinglovchilarning talab va ehtiyojlariga tez va oson moslashish imkoniyatini nazarda tutadi. Bu mutlaqo yangi ta'lim muhiti bo'lib, unda ta'lim faoliyati Internetda umumiy standartlar, texnologiyalar va ta'lim muassasalari tarmog'i o'rtasida tuzilgan shartnomalar asosida olib boriladi va umumiy tarkibdan foydalaniladi. Bu turdagi ta'limning o'ziga xos xususiyati - yashash joyidan va moliyaviy ahvolidan qat'i nazar, aholining barcha qatlamlari uchun qulaylik, ya'ni "hamma joyda" ta'lim olish imkoniyatidir. O'quvchilar uchun smart-muhit har bir o'quvchi uchun individual ta'lim muhiti, amaliy yo'nalish, bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishda mustaqillik - ijtimoiy muhitga muvaffaqiyatli moslashishga imkon beruvchi barcha omillar; uzluksiz ta'limning smart, fanlararo, talabalarga yo'naltirilgan ta'lim tizimlari (maktab, oliy o'quv yurti, korporativ o'qitish); moslashtirilgan o'quv dasturlari, portfolio; hamkorlikda o'qitish texnologiyalari; ko'p miqdordagi odatiy funktsiyalarni avtomatlashtirish; amaliyotchilarni o'quv jarayoniga jalb qilish kabilar orqali ifodalanishi mumkin. "Smart" tushunchasi paydo bo'lishi bilan smart/interaktiv-doska (yozuv taxtasi), smart-ekranlar, internetga istalgan joydan kirish kabi tushunchalar ham ta'lim tizimiga kirib keldi. Bu tushunchalarning har biri ma'lumotlar tarkibini yangicha ishlab chiqish, yetkazib berish va amaliyotga joriy qilish jarayonini qayta tuzishga imkon beradi.

Smart-o'qitish jarayoni zahirida axborot texnologiyalari, elektron va masofaviy ta'limning yutuqlari, yillar davomida orttirilgan qimmatli tajribalari yotadi. Smart-ta'lim texnologiyalarining asosiy vazifasi o'quv jarayonida o'quvchilar va o'qituvchilar uchun yangi samaradorlikka erishish uchun sharoit yaratishdir. So'nggi yillarda, xususan, pandemiya sharoitida dunyo miqyosida elektron va smart-ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga talab keskin ortdi.

Deyarli barcha mamlakatlar ta'lim jarayonini asosan axborot texnologiyalari orqali amalga oshirishi natijasida, oxirgi 3 yillik muddat ichida O'zbekistonda ham bu texnologiya avvalgi yillarga qaraganda misli ko'rilmagan darajada rivojlandi. Ta'lim oluvchilarning aksar qismini tashkil qiluvchi maktab o'quvchilari ham elektron o'qitish jarayoni bilan yaqindan tanishdilar. O'qitishning yangi – smart texnologiyalari zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib qoladi. U insoniyatga beqiyos imkoniyatlarni hadya etib, zamon va makon chegaralarini olib tashladi. Smart texnologiyalardan unumli foydalanish nafaqat maktab o'quvchilari, talabalar, katta yoshli o'rganuvchilar, balki kasbiy malaka oshiruvchilarni ham yangi bilimlarga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishi kerak, shunda ular jahon hamjamiyatida muvaffaqiyatli muloqot qila oladilar, barcha talabalarni o'z-o'zini tarbiyalash jarayoniga faol jalb qiladilar.

Ta'limda smart texnologiyalarni qo'llashda mediasavodxonlik.

Hozirgi talabalar ta'limning an'anaviy modelini yaxshi qabul qilmaydilar. Shu munosabat bilan mobillikka, amaliyotga yo'naltirilganlikka, kontentning o'zini to'ldiruvchanligiga, kontentni taqrizlashga ega bo'lgan ta'lim modelini ishlab chiqish zarur. Bunday masalani SMART-ta'lim konsepsiyasi hal qilishga qodir. Ta'lim sohasi mutaxassislari hozirgi talaba oldingi avlodlar talabalaridan jiddiy farq qiladi, degan fikrga qo'shiladilar. Ta'lim jarayoni axborot, elektron texnologiyalarni qo'llab amalga oshiriladigan hozirgi elektron ta'lim tizimi quyidagi asosiy tamoyillarga ega bo'lishi kerak:

- ta'limning ochiqqligini va moslashuvchanligini ta'minlash tamoyili iste'molchilarga qulay bo'lgan istalgan joyda foydalanuvchilarning hamma toifalari uchun ta'lim olish imkoniyatini yaratishni ko'zda tutadi;

- individuallashtirish tamoyili kirish va joriy nazorat hamda har bir tinglovchi bilimlarining individual darajasiga muvofiq materiallarni taqdim qilish orqali amalga oshiriladi;

- interfaollik tamoyili vositalarini qo'llagan holda "talabalar – o'qituvchi" va "talaba - talaba" muloqotlari qonuniyatlarida aks etadi.

Talabalarining ko'pida o'qish uchun yaratilgan mobil qurilmalar: smartfonlar, planshetli kompyuter va noutbuklar bor, ammo masofaviy ta'lim tizimlari (MTT)ning hammasi ham bunday platformalarni keragicha qo'llab-quvvatlay olmaydi. Hozirgi zamon avlodi uchun bugungi bilimlar manbai faqat darsliklar va o'quv auditoriyalarida yoki elektron muhitda ishlayotgan o'qituvchilar emas, balki internet-saytlarning cheksiz imkoniyatlari bilan birga "Vikipediya", ijtimoiy tarmoqlar va mikrobloqlardan iborat.

Zamonaviy SMART-jamiyat va uning "umr bo'yi ta'lim olish" yondashuvi "tinglovchiga qulay joyda ta'lim" tamoyili bo'yicha hamma joyda o'qitish zarurligini, ya'ni yangi konsepsiyaning muhim tamoyili kontent iste'molining mobilligi bo'lishi lozimligini ko'rsatadi. Mavjud darsliklar bu vazifani bajara olmaydi, chunki ularni sotib olish vaqtidayoq eskirib bo'lgan kontentni taqdim qiladi. Tinglovchilarga taklif etilayotgan ta'lim kontentining dolzarbligini, uning sohaning real muammolariga mosligini faqat o'qituvchining kuchi bilan ta'minlab bo'lmaydi. Shu sababli dolzarblikning yuqori darajasini doim saqlab turish uchun sohaning ekspertlari jamoasi vakillarini jalb qilish zarur. Kursni tinglagan va professional sohada faol ishlayotgan talabalar vaqt o'tishi bilan ekspert bo'la boradilar, bu esa, SMART-ta'lim kontsepsiyasini amalga oshirish doirasida tinglovchilar bilan (shu jumladan, ilgari bitirgan tinglovchilar bilan ham) va ekspertlar jamoasi bilan doimiy muloqot kanalini yaratish zaruratini keltirib chiqaradi.

AKTni o'qitish tizimida har yili eng yangi innovatsion texnologiyalarni qo'llagan holda masofaviy ta'limning borgan sari ko'p turli shakl va usullari paydo bo'lmoqda. Ular ta'lim jarayonini amalga oshirishning faqat alohida texnik vositalari yoki axborot uzatish va almashish tizimlari emas, balki o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini, nutq ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan o'qitish metodlarining yaxlit tizimini ham o'z ichiga oladi.

Ta'limning interfaol shakllari aynan shunday vaziyatlarni modellashtirish imkonini beradi. Bu masofadan muloqotni real jonli muloqotga eng ko'p yaqinlashtirgan holda bir-birini ko'rish va eshitish, ma'lumotlarni almashish va ularga interfaol rejimda birgalikda ishlov berish imkonini beruvchi texnologiyadir.

Shunday qilib, hozirning o'zida eng yangi innovatsion texnologiyalarni qo'llagan holda talabalarni bahs-munozaralar olib borishga o'rgatish ularning bilish faolligini rivojlantirishga yordam beradi, o'qishga qiziqishlarini jiddiy oshiradi va yaxshi natijalar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Ya.Mamatova, S.Sulaymanova. O'zbekiston mediata'lim taraqqiyot yo'lida. O'quv qo'llanma. Extremum-press, 2015-94.6

2.Shermuxeimedoia A.U. O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarning shakllanishi tendensiyalari va xususiyatlari. Diss.Avtoreferat T.: 2021.

3.O'tkir zehinlilar kitobi. B.Akbarov, M.Primqulov. Toshkent "O'zbekiston"-2015.

Tabiiy fanlarni interfaol usullar yordamida o'qitish metodikasi
Boltayeva R. A. Kimyo va uni o'qitish metodikasi kafedrası o'qituvchisi
Safarova Shirida –Talaba
ranoboltayeva79@gmail.com, +998.93.304.23.04
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola interfaol usullar yordamida o'qitish o'quvchi va o'qituvchi uchun foydali dasturlar va multimedia vositalardan foydalanish, visual asboblari, amaliy mashg'ulotlar yaratish, zamonaviy texnologiyalar, interaktiv darslar keng qo'llanilgan

Kalit so'zlar: Interfaol usullar, multimediya, animatsiyalar, interaktiv mashg'ulotlar, virtual darslar, zamonaviy texnologiyalar

Аннотация: В данной статье речь идет об обучении с использованием интерактивных методов, использовании полезных программ и мультимедийных средств для учащихся и преподавателей, широко используются визуальные средства, создание практических упражнений, современные технологии, интерактивные уроки.

Ключевые слова: Интерактивные методы, мультимедиа, анимация, интерактивное обучение, виртуальные классы, современные технологии.

Abstract: This article is about teaching using interactive methods, the use of useful programs and multimedia tools for students and teachers, visual tools, creating practical exercises, modern technologies, interactive lessons are widely used.

Key words: Interactive methods, multimedia, animations, interactive training, virtual classes, modern technologies

Tabiiy fanlarni zamonaviy usullar yordamida o'qitish metodikasi, o'quvchilarning o'rganishga qiziqish va xarakterini ta'minlashda innovatsion usuldir. Bu metodikada, zamonaviy texnologiyalar va ko'plab multimedia vositalari, interfaol mashg'ulotlar va interaktiv darslar, animatsiyalar va virtual darslar keng qo'llaniladi.

Bu usul, o'quvchilarning tabiiy fanlarni o'rganishini osonlashtiradi. Virtual darslar yordamida, o'quvchilar yaxshi ko'rsatkichlar olishlari mumkin. Animatsiyalar va interaktiv darslar yordamida, o'quvchilar fanlarni o'rganishni xarakter ko'rsatishadi. Bu usul, o'quvchilarning o'rganishga qiziqish va xarakterini ta'minlashda yordam beradi.

Zamonaviy usullar yordamida o'qitish metodikasi, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida barcha tajribalarini ta'minlashga qodir. Bu usul, o'quvchilarning qiziqishlariga mos keladigan va ularning o'rganishlariga qiziqish yaratishga imkon beradi.

Bu usul, o'quvchilarning o'z o'rganishlari uchun o'zlashtirish usuliga ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, bir darsda o'quvchilar virtual laboratoriyalarda o'rganishlari mumkin. Bu usul, o'quvchilarning o'rganishlarini osonlashtiradi, chunki ular o'zlarining o'zlashtirish usulidan foydalanishga yo'naltiriladi.

Zamonaviy usullar yordamida o'qitish metodikasi, o'quvchilarning zamonaviy texnologiyalarni foydalanishiga yo'naltiriladi va ularni o'rganishlarini ta'minlashda yordam beradi. Bu usul, o'quvchilarning o'zlashtirishni osonlashtiradi va ularni tabiiy fanlarni o'rganishga rag'batlantiradi.

Tabiiy fanlarni interfaol usullar yordamida o'qitish metodikasi, o'quvchilarni o'rganishni oson va qiziqarli qilishga yordam beradigan innovatsion usuldir. Bu metodikada, interfaol usullar va texnologiyalar, ko'plab multimedia vositalari va boshqa dasturlar, animatsiyalar va interaktiv mashg'ulotlar keng qo'llaniladi.

Bu usul, o'quvchilarning tabiiy fanlarni o'rganishini osonlashtiradi. Interfaol darslar, o'quvchilarga qiziqarli va motivatsion bo'lib, ularning o'rganishning ko'nikmalariga yordam beradi. Interfaol metodikalar yordamida, o'quvchilar ko'proq sifatli bilim olishadi, chunki bu usulda, ular darslarga amaliy qatnashishlari talab qilinadi.

Bu usulda, o'quvchilar o'z o'qitishlarini o'rganishga yo'naltiriladi. Misol uchun, bir darsda o'quvchilar, interaktiv animatsiyalar va vizual asboblarni yordamida, qaysi organik kimyoviy modellarni va ularning tuzilishlari haqida tushuntiriladi. Bu usul, o'quvchilarning darsni tushuntirishga o'zi o'zlashtirishiga yordam beradi.

Interfaol usullar yordamida o'qitish metodikasi, barcha o'quvchilar uchun moslashtirilgan, chunki har bir o'quvchi o'zlashtirish usulidan foydalanishga yo'naltiriladi. Bu usul, o'quvchilarning o'z-o'zidan o'rganishlarini ta'minlashga qodir bo'lib, ularni o'rganishga qiziqish va xarakter ko'rsatishga yordam beradi.

Tabiiy fanlarni interfaol usullar yordamida o'qitish, o'quvchilar uchun o'z-o'zidan foydali, qiziqarli va yodgor bo'lishini ta'minlaydi. Interfaol o'qitish, har bir o'quvchi va o'qituvchi uchun eng foydali metodikadir. Bu metodika, o'quvchilarning faqat matematika va zamonaviy sayohat haqida emas, balki tabiiy fanlar haqida ham o'rganishlariga imkon beradi.

Tabiiy fanlarni interfaol usullar yordamida o'qitish metodikasining birinchi qadamiga, foydali dasturlar va multimedia vositalaridan foydalanish kiritiladi. Bu, o'quvchilar uchun o'qitishning qiziqarli va ko'proq tajriba olishiga imkon beradi. Dasturlar va multimedia vositalari, o'quvchilarning o'qitishni ko'rish va tushuntirishga imkon beradi va bu esa o'quvchi bilimining yodgorligini oshiradi.

Ikkinchi qadam, tabiiy fanlar haqida darslarni amalga oshirish. Bu darslar, interfaol metodlar yordamida yaratilgan ma'lumotlar, vizual asboblarni, tushuntiruvchi o'zbekcha matnlarni, animatsiyalar va boshqa interfaol vositalar yordamida o'qitishga ruxsat beradi. Darslar qiziqarli va maqsadli bo'lishi kerak, bu esa o'quvchilarning o'rganishiga yordam beradi.

Uchinchi qadam, interfaol o'qitishning muhim qismi - amaliy mashg'ulotlar yaratish. Bu mashg'ulotlar, o'quvchilarning o'z-o'zidan yodga kirishlarini ta'minlaydi. Misol uchun, tabiiy fanlarni interfaol usullar yordamida o'qitishda, o'quvchilar ko'p tajribaga ega bo'lishi kerak. Ushbu mashg'ulotlar interaktiv va ko'proq amaliydir.

Bir nechta yangiliklarni qo'llash, o'qitishning o'z-o'zidan o'tishiga yordam beradi. Bu, tabiiy fanlarni interfaol usullar yordamida o'qitishning ikkinchi qismi. Yangiliklar, o'quvchilarning qiziqishlarini va kashfiyotlarni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Keyinchalik, o'quvchilarni o'zlashtirishni oshirish ham muhimdir. Bu, o'quvchilarning o'z-o'zidan qanday o'rganishlarini aniqlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi" PF-5847-son sonli Farmoni. 8 oktyabr, 2019 y.

2. G.M. Sayfullaev. Tabiatshunoslik darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. Oquv qollanma Buxoro-2020.

3. D. Sharipova, D.P. Xodiyeva, M. K. Shirinov Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi Toshkent, "Barkamol fayz media" nashriyoti, 2018-yil.

4. M. Nuriddinova. "Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi" Toshkent, O'qituvchi 2005 - yil.

Oliy ta'limdagi innovatsion texnologiyalar va ularni qo'llashdagi ayrim muammolar.

Islom Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filiali talabasi Mirusmanova F. B

Islom Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filiali talabasi Jumayev M. Sh

Islom Karimov nomidagi TDTU Olmaliq filiali talabasi Razzaqov J. E

Afsuski zamonaviy ta'lim XXI asrga kelib ham jamiyat ehtiyojlariga to'laqonli javob bermaydi. Endilikda o'quvchi e'tiborini bir nuqtada ushlab qolish yirik muammoga aylanib bormoqda. Maktab ta'limi davrida o'quvchilarda asosiy kompetentsiyalarning shakllanmasligi, ularni izlanishlar va kashfiyotlar qilishga qiziqтира olmasligi va tizim hamon ularni fikrlashga o'rgatishdan ko'ra, bilimlarni yod oldirishga qaratilganligi kabi muammolar o'z yechimini kutmoqda. Bu esa tabiiy-ki ta'limni isloh qilish, yangi tizimga o'tish hamda pedagogik innovatsiyalarni faol joriy etish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Zamonaviy ta'lim o'quvchilarga imkon qadar ko'proq bilim berishi emas, balki ularni o'z-o'zidan o'rganish va olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, shuningdek ushbu ma'lumotlar bilan ishlay olish ko'nikmalarini shakllantirishi zivajlangan davrning talabiga aylanib bormoqda.

Bugungi kunga kelib, innovatsion ta'lim texnologiyalari har bir sohaning o'qitish tizimlariga kirib bormoqda. G'arbiy Evropa mamlakatlarida "pedagogik innovatsiya" tushunchasi 50-yillarning oxiridan boshlab o'rganila boshlangan bo'lsa, boshqa mamlakatlar, misol uchun Rossiyada jamoatchilik ularga 90-yillarning boshlarida qiziqish bildirib boshlagan. Yurtimizga bu sohaning kirib kelganiga esa hali ko'p bo'lgani yo'q.

Ta'limdagi innovatsion texnologiyalar ta'limni tartibga solish, uni to'g'ri yo'nalishga yo'naltirish imkonini beradi. Ularning yordami bilan o'quvchi muammoning dolzarbligini aniqlash, uni hal qilish yo'llarini aniqlash, eksperimentlar o'tkazish va mantiqiy xulosalar chiqarishni o'rganadi. Misol uchun oliy ta'lim muassasalarida dars beruvchi ustozlar o'zlarining metodikalarida fanlarning integratsiyalashuvidan faol foydalanishga harakat qiladilar. Ular talabalarga til va adabiyot, matematika va kimyo, tarix va biologiyaning fanlararo aloqalarini o'rganishni taklif qiladilar. Ushbu yangilik murakkab fikrlashni, o'rganilgan ma'lumotlarni tahlil qilish, a'loqadorlikni aniqlash va yangi g'oyalar yaratish shuningdek dunyoning yaxlit manzarasini ko'rish qobiliyatini shakllantiradi va rivojlantiradi.

Ta'limdagi endigi yondashuvlar o'quv jarayonini har bir o'quvchi yoki talaba shaxsiga yo'naltirishni nazarda tutadi. Zamonaviy pedagogika har bir o'quvchining o'ziga xos tajribasi va xarakterini hisobga olish, uning individualligi va iste'dodini rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu yondashuvni amalga oshirish tanlov tamoyillariga tayanishni o'z ichiga oladi, ya'ni talabalar o'zlari istagan sohalarni tanlashlari mumkin. Yana bir muhim jihat bu ishonch ya'ni o'qituvchilar tomonidan avtoritar bosimning yo'qligi. Bu zamonaviy oliy ta'limdagi yangi lekin muhim qadam bo'lishi mumkin.

Albatta ta'limda boshqa yondashuvlar ham yo'q emas. Hozirgi kunda rivojlanish darajasi juda yuqori bo'lgan Rossiya Federatsiyasining yetakchi oliy o'quv yurtlarida yangi boshlanuvchilar uchun olimlar ko'magida "Ilm-fandagi ilk qadamlar", "Men tadqiqotchiman" kabi tanlovlar va konferensiyalar o'tkazilmoqda. Buning o'ziga xos tarafi shundaki, o'quvchi yoshlar tugallangan eksperimentlarni himoya qilish hamda ilmiy munozara o'tkazish bo'yicha dastlabki tajribaga ega bo'ladilar.

Ta'lim jarayonini rivojlanishining asosiy omillaridan yana biri bu didaktik texnologiyalarni qo'llashdir. Bunday texnologiyalar an'anaviy va innovatsion texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga olgan texnikalar va vositalar majmuasiga asoslanadi: o'quv adabiyotlari bilan mustaqil ishlash, audiovizual, multimedia vositalaridan foydalanish kabilar shular jumlasidandir.

Ta'lim texnologiyalarini tahlil qilishda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni alohida ta'kidlash zarur. An'anaviy ta'lim o'quv fanlariga ortiqcha ma'lumotlarni yuklashni o'z ichiga oladi. Innovatsion ta'lim bilan esa o'quv jarayonini olib borish, o'qituvchi repetitor ya'ni murabbiy sifatida namoyon bo'ladigan tarzda tashkil etiladi.

Oliy ta'lim tizimiga innovatsiyalarni joriy etishning eng yaxshi varianti global va mahalliy jahon tarmoqlaridan foydalanish orqali masofaviy ta'limdir. Klassik variantga qo'shimcha ravishda, talaba vaqt va pulni tejash orqali masofaviy o'qitishni tanlashi mumkin. Ushbu turdagi ta'lim Yevropa mamlakatlari va AQShda faol joriy etib kelinmoqda. Kurslar maxsus mo'ljallangan saytlarda yaratilgan bo'lib, ularda ma'ruza davralari, topshiriqlar, o'qitish bilan yuzma-yuz

maslahatlashuvlar jadvali mavjud. Talabalar o'zlarining kunlik vaqtlarini tartibga soladilar va mustaqil ta'lim olish uchun o'zlariga sharoit yaratadilar.

Innovatsiyalarni joriy etishga bo'lgan talab yuqoriligiga qaramasdan, uni amaliyotga qo'llashda bir qancha muammolar to'siq bo'lib kelmoqda. Bular: ta'lim muassasalarining kompyuter va elektron vositalar bilan yetarli darajada ta'minlanmaganligi, aniqroq aytadigan bo'lsak ayrim oliy o'quv yurtlarida barqaror internet mavjud emas, amaliy va laboratoriya ishlarini bajarish uchun o'zbek tilidagi qo'llanmalar, uslubiy tavsiyalar yetarli emas; professor-o'qituvchilarning axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi malakasining etarli emasligi va boshqalar. Lekin hozirgi kunga kelib, ta'lim sohasiga qaratilgan e'tibor natijasi o'laroq barcha oliy ta'lim muassasalarida bu kamchilik asta sekin bartaraf etib borilmoqda.

Shuni alohida takidlash joizki davrlar o'zgarishi ta'lim jarayonini olib boruvchi professor o'qituvchilar yondashuvlarida ham aks etmoqda. Ular o'zlari odatlangan eski dastur va metodikalardan asta-sekin voz kechib, kulgili tuyilishiga qaramasdan g'ayrioddiy va innovatsion pedagogik uslublardan foydalanish, yangi bilim va ko'nikmalarni egallash va zamonaviy ta'lim muassasalaridagi tendensiyalarga ijobiy munosabatda bo'lish uchun o'zlarida kuch topa olishmoqda. Holbuki, hamma soha vakillari ham qayta o'rganish, imtihon topshirish, fikrini o'zgartirishga shaxsiy vaqt va mablag' sarflashga hali tayyor emas. Biroq innovatsion xulq-atvor moslashishni anglatmaydi, u o'z shaxsiyligini shakllantirishni, o'zini-o'zi rivojlantirishni nazarda tutadi. O'qituvchi innovatsion ta'lim barkamol shaxsni tarbiyalash usuli ekanligini, doimiy ravishda o'z intellektual darajalarini oshirish kelgusi avlod ta'limi uchun o'ta muhim ekanligini tushunib yetmoqda. Umuman olganda, psixologik to'siqlardan halos bo'lgan o'qituvchigina innovatsion o'zgarishlarning to'laqonli ishtirokchisiga aylana olishi o'z isbotini topmoqda.

Pedagogik sohadagi barcha innovatsiyalar jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining hozirgi bosqichiga aniq mos kelishiga asoslanadi. Hozirgi vaqtda ular o'quvchilarning mustaqilligini rivojlantirishga, o'z-o'zini o'rganish va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatlarini shakllantirishga, o'quv dasturlarini mexanik ravishda emas, balki ongli ravishda o'zlashtirishga qaratilishi kerak.

Aslida asosiy e'tiborni o'rganishga emas, uning natijasiga qaratish to'g'riroq bo'ladi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, natija bilimlar yig'indisi emas, balki ko'nikmalar yig'indisi hisoblanib, bu o'quvchining muammolarni hal qilish va turli vaziyatlarda harakat qilish qobiliyatidir.

Talabaning qanchalik bilishi muhim emas. Eng muhimi, uning o'zgarishlarga javob berish, moslashuvchan bo'lish, his-tuyg'ularni boshqarish va to'g'ri ma'lumotni tanlash qobiliyatidir. Bu yangilik ta'lim tizimini tubdan qayta ko'rib chiqish, ta'limni baholash va tashkil etish tamoyillarini isloh qilishni taqozo etadi. Shuningdek biz misol qilib keltirgan ta'lim sohasidagi innovatsiyalar nafaqat ilm-fanni ommaga yetkazadi, balki ta'limning moddiy xarajatlarini ham kamaytiradi, bu esa jahon iqtisodiy inqirozi sharoitida juda dolzarbdir.

Shunday qilib, ta'lim jarayoniga yangi ta'lim texnologiyalarini joriy etish va faol qo'llash o'qitish metodikasini o'zgartiradi, bu an'anaviy usullar, uslublar va o'zaro ta'sir usullari bilan bir qatorda o'quvchilarda umumiy madaniy va kasbiy qobiliyatlarni shakllantirishga yordam beradigan innovatsion texnologiyalardan foydalanishga imkon berishi shubhasiz.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Oliy ta'limda faol va interaktiv ta'lim texnologiyalari (darslarni o'tkazish shakllari): darslik / komp. T.G. Muxin. - Nijniy Novgorod: NNGASU, 2013. - 97 p.
2. Gushchin Yu.V. Oliy ta'limda interfaol o'qitish usullari // "Dubna" Xalqaro tabiat, jamiyat va inson universitetining psixologik jurnali, 2012. - No 2. - B. 1-18.
3. Zaxarova, I.G. Ta'limda axborot texnologiyalari: oliy ta'lim uchun darslik. darslik muassasalar/I.G. Zaxarov. - M.: "Akademiya", 2008., 338-bet
4. Kovalenko E.M. Ta'limdagi interaktiv texnologiyalar va elektron ta'lim elementlari // Ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida interaktiv ta'limning zamonaviy tizimi. Ilmiy-metodik konferensiya materiallari; Janubiy Federal Universiteti). - Rostov-na-Donu: Janubiy federal universiteti nashriyoti. - B.47-50.

5. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari: darslik / mualliflar jamoasi; ed. Bordovskoy N.V. - 2-nashr, o'chirilgan - M.: KNORUS, 2011. - 432 b.

ERITMALAR VA ULARNING KONSENTRATSIYALARINI IFODALASH MAVZUSIGA OID TAJRIBALARNI BAJARISH

Mengliyev Mirpo'lat Urozmahammad o'g'li;

Yusupov Boburjon Aliyevich;

Tursunov Mirfayzi Raximqul o'g'li.

Guliston davlat universiteti

mengliyev_m@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktablarda kimyo fanini o'qitishda kimyoviy tajribalarning ahamiyati, kimyoviy tajribalarni bajarishda o'ziga xos yondashuvlar, shuningdek, eritmalar va ularning konsentratsiyalarini ifodalash mavzusini o'quvchilarga o'rgatishda tajribalarni bajarish va mavzuga oid masalalarni yechishni o'rgatish haqida.

Kalit so'zlar: Kimyoviy tajriba, laboratoriya, eritmalar, konsentratsiya.

Abstract: This article discusses the importance of chemical experiments in teaching chemistry in schools, specific approaches to conducting chemical experiments, as well as teaching students how to perform experiments and solve problems related to the expression of solutions and their concentrations.

Keywords: Chemical experiment, laboratory, solutions, concentration.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" da ta'limning barcha bosqichlarida isloh qilishni asosiy vazifasi qilib belgilanadi. Isloh qilishning eng muhim tomonlaridan biri – o'quv tarbiya jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy qilish hisoblanadi. Kimyo fani mavzulari o'quvchi va talabalarda qiyin o'zlashtiradigan fan bo'lganligi uchun uni o'qitishga pedagogik texnologiyalarni joriy qilish dolzarb muammo hisoblanadi [1]. Yoshlar – yurtimiz istiqboli, bizning ertangi kunimiz. Ertangi kunimizning qanday bo'lishi ko'p jihatdan, qaysidir ma'noda biz - o'qituvchilarga ham bog'liq. Chunki, bugungi kun ta'lim dargohlarida istiqbolimiz uchun poydevor yaratiladi, uning nechog'lik mustahkamligi, bugun biz pedagoglarning o'quv auditoriyalaridagi ta'lim jarayoni sifatiga hamda uni amalga oshirishdagi yondashuvimizga bog'liq. Bugungi kun o'qituvchisi doimo o'z darajasi, ilmiy salohiyati va pedagogik mahoratini oshirib, uni san'at darajasiga yetkazib borishi kerak. O'z fikrini tushunarli, ko'rgazmali ifodalay bilish, jahon va mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi voqealarga o'z munosabatini bildirishi, ta'lim berishda ijodiy yondashuvni rivojlantirib borishi kerak. O'qituvchining ijodiy yondashuvi esa o'z navbatida o'quvchi tomonidan kimyo fanini o'rganishga bo'lgan ijobiy yondashuvining zaruriy sharti bo'lib hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Maktabda kimyo asoslarini o'qitish tegishli kimyoviy tajribalarni tashkil etmasdan turib takomillasha olmaydi. Kimyoviy tajriba moddalar va kimyoviy reaksiyalar haqidagi bilim manbai - o'quvchilarning bilim olish faoliyatini oshirish va darsga barqaror qiziqishini tarbiyalashda, kimyoviy bilimlarni amalda qo'llash tasavvurlarning shakllanishida muhim shart hisoblanadi. Tajriba - mavzu yoki eng muhim tomonlarini turli asbob-qurol, texnik vositalar yordamida ajratish va o'rganish imkonini beradi. Zarur bo'lganda tajriba tadqiqotchi tomonidan takrorlanishi mumkin. Bu esa ko'p jihatdan ilmiy tajribaning asosiy vazifasini bizni qurshab turgan borliq haqida ishonchli dalillar olishni aniqlaydi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

O'quv tajribasining ilmiy tajribadan farqi shuki, uning natijasi oldindan ma'lum bo'ladi. O'quv tajribasi texnik jihatdan birmuncha sodda va odatda vaqti cheklangan bo'ladi. O'quv tajribasi maktab kimyo kursida o'ziga xos o'rganish obyekti, tadqiqot usuli, yangi bilimning vositasi va manbaidir.

Maktab kimyoviy tajribasi uch asosiy vazifani bajaradi:

1. O'qitish, bilim olish - kimyo asoslarini o'zlashtirish uchun amaliy muammolarni qo'yish va yechish, hozirgi zamon hayotida kimyoning ahamiyatini aniqlash.

2. Tarbiya berish - materialistik dunyo qarashni shakllantirish, mehnatga bo'lgan ehtiyojni ongli ravishda his etish, o'quvchilarni ishchi kasbiga ixlosini oshirish, atrof muhitni muhofaza qilish.

3. Rivojlantiruvchi vazifa umumiy ilmiy va amaliy bilim hamda mahoratlarni egallash va ularni takomillashtirishdan iborat.

Kimyoviy tajribani asosiy vazifalaridan biri - kuzatishni maqsad sari yo'nalishini tashkil etish, kuzatish mahoratini shakllantirish, kuzatish natijalarini tushuntirish, o'zlashtirilgan ma'lumotni xotirada saqlashdan iborat. Bundan tashqari o'quv materialini tushuntira bilish, sababning natijaga bog'liqligini qonuniyatlari, o'rganiladigan mavzuni tub mohiyatini aniqlashdan iborat.

Kimyo o'qitish amaliyotida kimyoviy tajribalarni ikki turga bo'lish mumkin:

1. Ko'rgazmali tajriba - o'qituvchi tomonidan bajariladi.

2. O'quv tajriba laboratoriya tajribalari, amaliy mashg'ulotlar, amaliyot o'tkazish, tajribaviy masalalar yechish tarzida o'quvchilarning o'zlari bajaradilar. Bu klassifikatsiya o'qituvchi va o'quvchilarning faoliyati asosida yaratilgan. Ko'rgazmali tajribalar dastavval o'quvchilar oldindan o'rganadigan mavzu va voqiyelik bilan tanish va kuzatishga tayyor bo'lmagan holda o'tkaziladi. Bunday vaqtda o'qituvchi o'rganiladigan mavzuni ko'rsatibgina qolmay, balki uni kuzatishni tashkil etish va kerakli tomonga yo'naltirishi ham zarur. Kimyoviy tajriba jarayonida o'qituvchi o'quvchilar kuzatishini tashkil qiladi, laboratoriya jihozlari bilan to'g'ri foydalanishni ko'rsatadi: O'quvchilar diqqatini tajriba o'tkazish sharoitlariga, uning maqsadga muvofiqligiga va ta'sir asosiga hamda xavfsizlik texnikasiga jalb etadi.

Kimyoviy tajriba o'ziga xos ko'rgazmali qurol va qo'llanma bo'lib, uni tayyorlash uchun o'qish jarayonida o'qituvchining anchagina vaqti sarflanadi. Kimyoviy tajribaning yetakchi roli o'quv reja bo'yicha ajratilgan vaqtga nisbatan 2-3 barobar ko'proq vaqt talab etuvchi, o'quvchilarning mustaqil tajribalarda ham o'z kuchini saqlab qoladi. Kimyo laboratoriyasi yaxshi jihozlanganligi o'quvchilarning mustaqil tajribalarini tashkil etish uchun zaruriy jihozlar yetishmasligi natijasida bunday tajribalarni amalga oshirish qiyinchilik tug'dirganda ham o'qituvchi ko'rgazmali tajribalarini o'tkazishi shart.

Buning uchun o'qituvchi:

1. Tajribaning maqsadini aniqlash.

2. Tajriba ko'rsatiladigan asbobning tasviri, kerakli sharoit va reaktivlar bilan tanishtirish.

3. O'quvchilarning kuzatishini tashkil etish. O'qituvchi asbobning qaysi tomonini kuzatish kerakligini, nimani kutish kerakligini aniqlab berish kerak.

O'quvchilar tomonidan bajaraladigan o'quv tajribalari mustaqil ishning bir turidir. O'quv tajriba ishlari yangi mavzuni o'rganish, uni tekshirish va puxtalashga qaratilgan hamma bir xil tarzda yoki guruhlariga bo'lib bajaraladigan laboratoriya tajribalari va amaliy mashg'ulotlaridan, dasturning alohida mavzularini o'rganib bo'lganidan keyin turli xil tajriba masalalarini yoki amaliyotdan iborat bo'lishi kerak.

Yangi o'quv materialni o'rganishdan oldin o'tkaziladigan o'quv tajribalarning maqsadi o'quvchilarni yangi bilim olishga tayyorlash, ayni darsda rivojlanadigan tushunchalarni eslatish va aniqlashdan iborat. Lekin bunday o'quv tajribalari amalda kam olishda katta ahamiyatga ega. Bunday darsda o'quvchilar taqqoslash, olgan bilim va malakalarni mustahkamlash va umumlashtirishni o'rganadilar.

Kimyo kursining bir qismi o'tilgandan keyin o'quv tajribalar laboratoriya tajribalari, amaliy mashg'ulotlar va amaliyotdan iborat.

Laboratoriya tajribasining maqsadi - yangi bilim olish, yangi mavzuni o'rganish. Laboratoriya tajribalari yangi o'quv materialni o'qitishda ko'proq qo'llaniladi, o'quvchilarning ko'nikma va malakalar egallashda yordam beradi.

Laboratoriya tajribalarining xillari:

1. individual (yakka tartibda)

2. guruh (bitta stolda o'tirgan o'quvchilar bir xil tajribani bajaradilar, lekin o'rtasidagi vazifalar taqsimlanib qo'yilgan bo'ladi)

3. jamoa (turli xil stolda o'tirgan o'quvchilar turlicha tajribalar bajaradilar, natijasi esa sinfda muhokama qilib, jamoa bo'lib xulosalar qiladilar).

1-tajriba. Konsentrlangan H_2SO_4 , HCl , HNO_3 kislotalarining zichligi, necha foiz, necha molyarli yoki normalli ekanligini toping. Buning uchun yarim litrli quruq silindr olib, unga avval H_2SO_4 quyig va areometrni (sulfat kislotaga to'g'ri keladiganini) silindrga tushiring va jadvaldan areometr ko'rsatgan zichlikka ta'lluqli bo'lgan kislotaning foiz konsentratsiyasini toping. Ana shu foiz konsentrsiyasi asosida normal va molyar konsentratsiyalarni hisoblab chiqaring. Xuddi shu yo'l bilan HNO_3 va HCl ning konsentratsiyalarini ham hisoblang.

2-tajriba. 10 ml konsentrlangan H_2SO_4 ni 100 ml suvda eritib, areometr yordamida zichligini va foiz konsentratsiyasini aniqlang va 0,1 m, 0,1 n, 100 ml eritma tayyorlash uchun tayyorlangan eritmada necha ml olishni hisoblab chiqing.

3-tajriba. 0,5 l distillangan suv olib, unga konsentrlangan H_2SO_4 dan 10 ml tomchilab qo'shib, aralashtiring. Hosil bo'lgan eritmani areometr yordamida zichligini va shu zichlik asosida foiz konsentratsiyasini, normalligini va molyarligini hisoblab chiqing.

4-tajriba. 1 litr suvda 20 g $K_2Cr_2O_7$ tuzini eriting. Areometr yordamida eritmaning zichligini aniqlab, jadvaldan foiz konsentratsiyasini topib, shu eritmaning molyarligini va normalligini hisoblang.

XULOSA

O'quvchilar mavzuni nazariy jihatdan o'rganib, mavzuga oid tajribalarni amalda bajarib ko'radilar va mavzuni mustahkamlash uchun mustaqil masalalar yechimini o'rganadilar. Bu esa eritmalar va ularning konsentratsiyalarini to'laligicha o'rganishga yordam beradi.

REFERENCES

1. Anvarova N. Kimyo fanida kompyuter dasturlari. Xalq ta'limi.-2002.-№4,80-81 b.
2. Qosimova Z. Ta'lim texnologiyalari. O'quv qo'llanma. 2013. 204 b.

KIMYO DARSLARIDA WEB SAYTLARNING O'RNI

Muradova Dilafruz Kadirovna, Berdiyeva Aziza Ilhom qizi,

Bobonazarova Shahzoda Jaxongir qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti, Jizzax shahri

e-mail: ozod-11-87@mail.ru,

Kimyo maktab o'quvchilari uchun murakkab fanlardan biridir, shuning uchun ko'pgina o'quvchilar o'quv yilining birinchi yilidayoq kimyo faniga bo'lgan qiziqishlarini yo'qotadilar. Lekin, har qanday o'qituvchi o'zining faniga o'quvchilarni qiziqitirishni xoxlashadi. Kimyo fani o'qituvchilari o'zining fanidan o'quvchilar faqat kimyoviy formulalarni yozishni bilishlarini emas, balki atrof-muhitdagi kimyoviy jarayonlarning asl mohiyatini tushunishini, u yerda sodir bo'layotgan kimyoviy jarayonlarni tasavvur qila olishlarini, har bir kimyo darsi ular uchun yangi kashfiyot bo'lishini, kimyo darslarini o'quvchilar bayramday qabul qilishlarini xoxlashdi [1]. Kimyo darslarini bu darajaga etkazishda bizga STEAM ta'lim yordam beradi.

STEAM –ta'limi texnologiyasi loyihalash metodiga tayangan holda uning asosida bilish va badiiy izlanish yotadi. STEAM – ta'limi bolaning rivojlanishini tashqi olam bilan bevosita bog'laydi. STEAM –yondashuv bolalarga dunyoni tizimli ravishda o'rganishga, atrofda ro'y berayotgan jarayonlarni mantiqiy mushohada qilishga, ulardagi o'zaro aloqani anglab yetishga, o'zi uchun yangi, noodatiy va qiziqarli narsalarni ochishga imkon beradi. STEAM o'quvchilarda quyidagi muhim xususiyatlar va ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi:

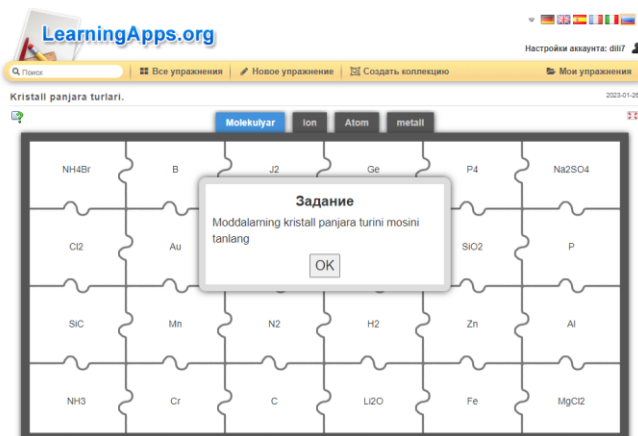
- ✓ Muammolarni keng qamrovli tushunish
- ✓ Ijodiy fikrlash
- ✓ Muhandislik yondashuv
- ✓ Tanqidiy fikrlash
- ✓ Ilmiy metodlarni tushunish va qo'llash
- ✓ Dizayn asoslarini tushunish

Interaktiv modullarning kimyo ta'limida qo'llanilishi-STEAM ta'limning bir ko'rinishi hisoblanadi. Interaktiv modul uchun ma'lumotlar tuzilishining aniqligi, optimallashtirilgan hajm, yopiqlik, kontentning o'zini o'zi ta'minlashi bilan xarakterlanadi [2].

Qisqa vaqt ichida o'rganilgan ma'lumotlarni tekshirish imkonini beruvchi web saytlar mavjud bo'lib, Learningapps.org web sayti shulardan biri hisoblanadi.

Learningapps.org web sayti ta'lim va o'qitishni qo'llab quvvatlovchi tekin web sayt hisoblanadi. Ushbu sayt darsing turli bosqichlarida (savol-javob, takrorlash) interaktiv topshiriqlar yaratish va foydalanish imkonini beradi. Buning uchun foydalanuvchidan Learningapps.org web saytidan ro'yxatdan o'tib o'z profilini ochish talab etiladi. Learningapps.org web saytida mavjud na'munalar asosida turli xil krossvordlar, mashqlar, topshiriqlar yaratib o'z profilida saqlash talab etiladi. Kristall panjara turlari mavzusini mustaxkamlash uchun quyidagicha topshiriqlar yaratish mumkin.

Bunda o'quvchilar mavjud moddalarning hosil qiladigan kristall panjara turlariga qarab guruhlariga ajratadilar. Guruhlarga ajratishda o'quvchilar xatolikka yo'l qo'yishsa bu haqida o'quvchilarga avtomatik ma'lumot beriladi.



Topshiriqning QR-kodi va sayt havolasi:

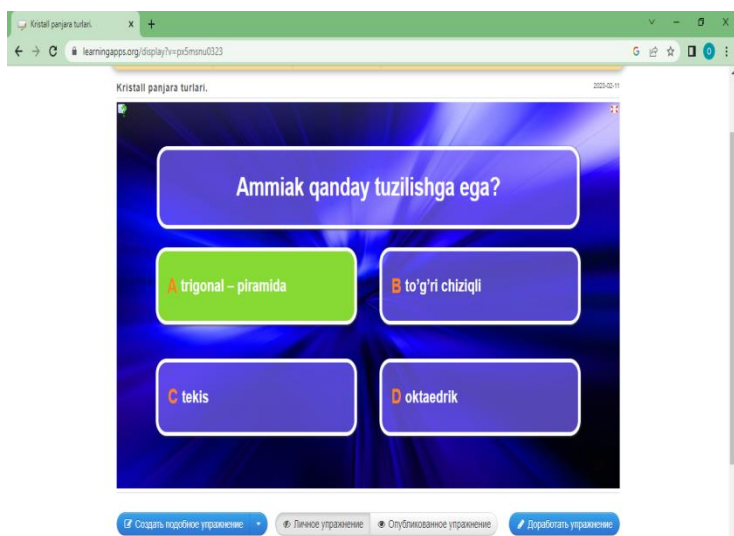


<https://learningapps.org/display?v=pua42yiw323>

Shu tarzda topshiriq bajariladi va yakunida topshiriq to'g'ri bajarilganligi to'grisida ma'lumot ekranda paydo bo'ladi.

Maktab o'quvchilari uchun yana bir qiziqarli viktorinaning ko'rinishi quyidagicha bo'lishi mumkin:

Bu viktorinaning avzalligi shundaki, bu viktorini ko'rinishi, o'tkazish tartibi "Kim millioner bo'lishni hohlaydi" tok shousi kabi tartibda amalga oshadi. Bunda savollar soddadan murakkabga tomon joylangan, savollarning yutuq qiymati ham savollar murakkablashgani sari ortib boradi. Bu esa o'quvchilarning bilimini yanada mustaxkamlashiga, o'z ustida ko'proq ishlashiga xizmat qiladi. Savolga to'g'ri javob berilsa quyidagi oyna namoyon bo'ladi:



Topshiriqning QR-kodi va sayt havolasi:

<https://learningapps.org/watch?v=px5msnu0323>

Bu oyna ko'ringandan so'ng o'qituvchi viktorina yutug'i sifatida e'lon qilgan sovg'ani o'quvchiga taqdim qilishi mumkin. Bu esa o'quvchilarning kimyo faniga bo'lgan qiziqishlarining ortishiga xizmat qiladi.

Kimyo fanlarini o'qitishda turli onlayn saytlar va kimyoviy dasturlardan foydalanish o'quvchilarning kimyo

faniga bo'lgan qiziqishlarning oshishiga, o'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarining ortishiga xizmat qiladi. STEAM texnologiya ko'p hajmli, murakkab bilimlarni oson, qiziqarli tarzda qabul



qilishlariga xizmat qiladi. Darslar yanada qiziqarli va hayajonli bo'ladi, dars sifati oshadi, eng muhimi olingan bilimlar o'quvchilarning xotirasida uzoqroq vaqt saqlanib qolishiga xizmat qiladi. Bu kabi vazifalarni bajarishda ayniqsa kimyogarlarning uchun Learningapps.org saytinin o'rnini beqiyosdir. Chunki bu sayt yuqorida aytganimiz kabi virtual sinflar yaratish, bu orqali sinf o'quvchilariga topshiriqlar berish, bundan tashqari ko'plab viktorinalar, topshiriqlar, krossvordlar tayyorlab o'quvchilarning o'tilgan mavzu bo'yicha bilimlarini mustaxkamlash va qisqa vaqt ichida bilimlarini tekshirish imkonini beradi. QR-kodlardan foydalanish esa o'quvchilarning nafaqat kompyuter, balki o'z shaxsiy smartfonlaridan foydalanish imkonini ham beradi.

Bu kabi saytlardan shuningdek oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'lim topshiriqlari sifatida talabalarga berilgan mavzular bo'yicha topshiriqlar, viktorinalar, krossvordlar yaratish vazifalarini berish mumkin. Bu talabalarning berilgan mustaqil ta'lim mavzusini chuqurroq o'zlashtirishlariga va keljakda o'z ish faoliyatida bu kabi saytlardan foydalanish ko'nikmalarining shakllanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. F.O.To'xtaniyozova K., U.Komilov. KIMYO DARSLARIDA DIDAKTIK O'YINLAR/Academic Research in Educational Scienc
2. Urinboyeva Nilufar Akromjon qizi. INCREASING STUDENT NATURAL LITERACY EQUIREMENTS FOR STEAM APPROACH. Conference Zone, Los Angeles, California, 110-112

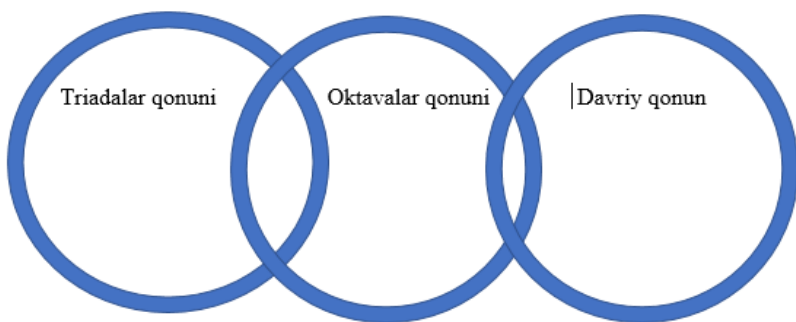
KIMYO DARSLARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARNING O'RNI

*Normatova Nafosat Shuxrat qizi, Ochilova Mahliyo Baxtiyorovna, Kengashev Ruslan Qasimovich
Jizzax davlat pedagogika universiteti, Jizzax shahri
e-mail. ozod-11-87@mail.ru,*

Biz yashab turgan davrda, ya'ni axborot texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan davrda o'quvchilarga an'anaviy usulda ta'lim berish yuqori samaraga erishish usuli emasligi hech kimga sir emas. Ya'ni ta'lim berish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib, noan'anaviy usullarda dars o'tish zamon talabidir. Zero, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'zlarining "Ta'lim-tarbiya tizimi: taraqiyotning yangi bosqichi" nomli nutqlarida "Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham o'zgarmaydi"- deb bejizga aytmaganlar[1].

Hozirgi kunda amaliyotda o'zini oqlagan metodlarga "Klaster usuli", "Venn diagrammasi", "Keys study metodi", "Piramida mashqi", "Zinama-zina", "Davra suxbati" kabi bir qancha metodlarni aytish mumkin [2]. Ba'zi metodlar barcha mavzularga tushaveradi, masalan, "Klaster" yoki "Aqliy hujum" metodlari. Ba'zilarini esa muayyan bir mavzuga qo'llash nazarda tutiladi. Ushbu metodlarni mavzularga qo'llay olish o'qituvchidan bilim, mahorat va izlanuvchanlikni talab etadi. Quyida bir qancha tavsifalar keltiriladi:

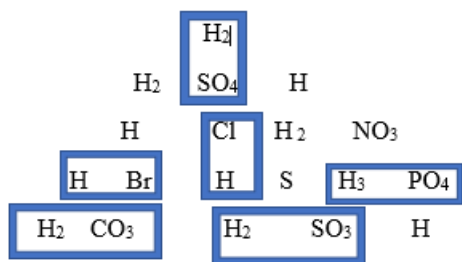
"Kimyoviy elementlarning tavsiflanishi" mavzusini o'qitishda "Venn diagrammasi" metodidan foydalanish mumkin. Bu metod yordamida o'quvchilar mavzudagi qonunlarning o'xshashlik va o'ziga xos jihatlarni ajratib olishlari mumkin. O'qituvchi yangi mavzuni tushuntirib bo'lgach, mavzuni mustahkamlash uchun ushbu metoddan foydalanadi.



Buning uchun sinfdagi o'quvchilar uch guruhga bo'linadi va o'quvchilar dastlab diagrammaning alohida bo'lagini to'ldiradilar, o'xshash qismini esa umumiy holda o'qituvchi bilan birgalikda to'ldiriladi. Metod qo'llanilishi o'quvchilar ushbu mavzudagi umumiylik va farqli jixatlarni yaxshi eslab qolishlari ichun xizmat qiladi.

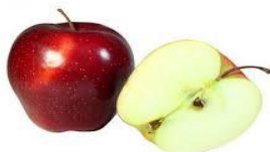
Kislotalar mavzusini o'qitishda esa "Piramida mashqi" deb nomlangan metoddan foydalanish mumkin. Mavzu tushuntirib bo'lgach, darsning mustahkamlash qismida foydalaniladi. Bu mashq yordamida o'quvchilar kislotalarning formulasini, xossalari yaxshi o'rganib oladilar.

Piramidaga formulalar kislotalar kuchlilik darajasiga ko'ra pastdan yuqoriga qarab joylashtirib boriladi.



7-sinf Vitaminlar mavzusida esa “Shifobaxsh savatcha” nomli mashqdan foydalanish mumkin.

Buning uchun o`zida vitaminlarni saqlagan mahsulotlarni rasmlari stol ustiga terib qo`yiladi. Sinf o`quvchilarini ikki guruhga bo`lib har biriga savatchalar beriladi. Birinchi guruhga “A vitaminiga boy mahsulotlar” deb nomlangan, ikkinchi guruhga esa “B vitaminiga boy mahsulotlar” deb nomlangan savatcha beriladi. Guruhdagi o`quvchilar o`zlariga berilgan savatchani mos mahsulotlar bilan to`ldiradilar va har bir mahsulotga ta`rif beradilar. Masalan, Olma-tarkibida C vitamini bor, 100 grammida 13mg..





Ushbu metoddan foydalanish an'anaviy metodga nisbatan yuqori natija beradi sababi, ko'rish orqali yaxshi yodda qoladi.

“Yozilgan narsani yuz marta o'qisang- haqiqat o'zi senga kirib ketadi”, deyiladi yaponlarning maqolida. Lekin, bizning ko'pgina pedagoglarimiz “Takrorlash -bilimning onasidir” degan tushunchani mexanik yodlash bilan adashtirishadi. Biz yuqorida keltirgan metodlarni darsni mustahkamlash qismlariga tadbqiq etish uchun tavsiya etiladi. Qolaversa, o'quvchilar bir nihol bo'lsa o'qituvchi bog'bon hisoblanadi. Har bir o'quvchiga individual yondashish o'qituvchidan yuksak bilim va mahoratni talab qiladi. Yuqoridagi metodlar esa har qanday psixologik tipga ega o'quvchilarni baholay olish imkonini beradi. Ya'ni, qaysidir o'quvchi o'z bilimini og'zaki bayon eta olsa, yana boshqasi yozma holatda namoyon etadi. Bunday holatlarda o'qituvchiga dars o'tish jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish yuqori samaradorlikka erishish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Shavkat Mirziyoyev “Ta'lim-tarbiya tizimi:taraqqiyotning yangi bosqichi” nomli nutqi
2. Muradova, D. (2020). УДК 378. 174 tabiiy fanlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalar. *Архив Научных Публикаций JSPI*.
3. Шарипов, Ш. (2021). O'quvchilarda kimyoviy tushunchalarni hosil qilishning pedagogik asoslari. *Журнал естественных наук*, 1(1)

OLIY TA'LIMDA HAMKORLIK TA'LIMI TEXNOLOGIYALARI IMKONYATLARI

Bo'riboev Aziz Abdumannonovich, Buriboyeva Zuxro Nurmurodov qizi

Jizzax politexnika instituti

e-mail:boriboyev2020@gmail.com

Globallashuv sharoitida ta'lim va fan tizimini isloh qilish ko'plab muammolarning yechimini belgilovchi omil hisoblanadi va aynan shu sababli, kasbiy ta'lim sifatining yuqoriligi bilan xarakterlanadigan ta'lim modellari ko'payib bormoqda. Ta'lim masalasi jahonning ko'plab mamlakatlarida muhim vazifalar qatoridan o'rin olgan. Ko'pchilik davlatlarda global raqobat sharoitidagi yangi talablariga javob beruvchi, moslashuvchan ta'lim tizimini yaratishga qaratilgan tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Bulardan asosiy maqsad oliy o'quv yurtlarining va o'quv dasturlarining moslashish imkoniyatlarini kengaytirish bo'lib, ular akademik va tashkiliy tuzilmalarni isloh qilish, infrastrukturani, ta'lim metodlari va texnologiyalarini yangilash, pedagogik jarayonni takomillashtirish, o'qituvchilar tarkibi va sifatini yaxshilash orqali amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimiz ta'lim tizimining reproduktiv holatdan uzluksiz rivojlanuvchi, ochiq holatga o'tishi hamda ta'lim oluvchilarni o'z ta'limiy va ijtimoiy-madaniy manfaatlarini yuzaga chiqarishga yo'naltirish jarayonlari ta'lim tizimi bosh sub'yektlarining – ta'lim oluvchilar va ta'lim beruvchilarning o'z faoliyatiga munosabatini o'zgartirishini taqozo qilmoqda. Bu holat hozirgi vaqtda joriy etilgan kredit ta'lim tizimi bo'yicha ta'lim jarayonini tashkil qilishga to'la mos keladi[1].

Kredit-modul tizimida faoliyat yuritadigan universitetlar amaliyotini tahlil qilinganida, ularning aksariyatida auditoriya soatiga ega bo'lgan fan va modullarda auditoriya va mustaqil o'qish soatlari nisbati o'rtacha 40 foizga 60 foiz ekanligini kuzatishimiz mumkin. Bu nisbat boshqacha qilib aytganda 1 : 1.5 to'g'ri keladi. Ya'ni, talaba muayyan fan bo'yicha belgilangan har 1 soat dars uchun unga darsdan tashqarida bir yarim soat mustaqil o'qishi, tayyorlanishi kerak bo'ladi. Talabalarning mustaqil ishi—bu talabaning o'ziga xos o'quv faoliyati bo'lib, u didaktik topshiriqlarni mustaqil ravishda bajarishga, o'qishga qiziqtirishga va muayyan fan sohasida bilimlarni oshirishga yo'naltirilgan. Albatta talaba mustaqil ishi mazmuni mantiqiy fikrlashni, ijodiy faollikni, o'quv materialini o'zlashtirishda tadqiqotchilik yondashuvini shakllantirishga imkon beruvchi amaliy topshiriqlarni bajarish bilan bog'liq bo'ladi. Odatda talaba mustaqil ishi talabaning to'la mustaqil faoliyati bilan birgalikda auditoriyadan tashqarida bajariladigan o'qituvchi rahbarligidagi talabaning mustaqil ishini ham o'z ichiga oladi. O'qituvchi rahbarligida talaba mustaqil ishini jamoaviy olib borish o'rni yuqori hisoblanadi. Jamoaviy, kichik guruhlar bo'lib mustaqil ishlarni tashkil etishda talabalar o'zaro bir maqsad yo'lida birlashadilar, bu esa ta'limda hamkorlik ta'limidir.

Hamkorlik ta'limi – o'quv jarayonida talabalarning jamoada, kichik guruh va juftlikda bilimlarni birgalikda o'zlashtirishlari, o'zaro rivojlanishlari, “pedagog-talaba(lar)” munosabatining hamkorlikda tashkil etilishini ifodalovchi ta'lim bo'lib, uning asosiy g'oyasi o'quv topshiriqlarini jamoada, kichik guruhlarda yoki juftlikda birgalikda, o'zaro hamkorlikda bajarishdir[2].

Talaba mustaqil ishini jamoaviy olib borish hamkorlik ta'limi tamoyillari va mohiyati quyidagilardan iborat:

1. Juftlik va kichik guruh a'zolarining o'zaro birligi. Unga ko'ra ta'lim jarayonida o'quv materiallari juftlik va kichik guruh a'zolarining o'zaro birlikdagi harakatlari asosida o'zlashtiradi. Pedagog yaxlit o'quv materialini juftlik yoki kichik guruhlarini shakllantirish asosida ular tomonidan samarali, puxta o'zlashtirilishi uchun zarur shartitni yaratib bera olishi zarur.

2. Juftlik va kichik guruhda har bir a'zoning shaxsiy hamda guruh muvaffaqiyati uchun javobgarligi. Hamkorlik ta'limi ta'lim oluvchilarning o'zaro, birgalikda ta'lim olishini ta'minlash bilan birga har bir talabaning juftlik yoki kichik guruhda o'zining ichki imkoniyatini to'la ro'yobga chiqara olishi uchun qulay muhitni yaratib bera olishi zarur. Qolaversa, ta'lim olish hamkorlikka asoslanganligi sababli har bir talaba o'zi mansub bo'lgan juftlik va kichik guruh manfaatlari uchun kurashishi, o'z jufti va jamoadoshlari bilan muvaffaqiyatga erishish uchun mas'uliyatli yondasha olishi zarur.

3. Juftlik va kichik guruhda hamkorlikka asoslangan o'quv-bilish faoliyatining tashkil etilishi. Hamkorlik ta'limiga ko'ra talabalar o'quv-bilish faoliyatini juftlik va kichik guruhga birikkan holda tashkil etadi.

4. Juftlik va kichik guruh ishining umumiy baholanishi. Hamkorlik ta'limiga ko'ra juftlik va kichik guruhlarda ishlagan barcha talabalarning faoliyati bevosita sherigi hamda guruhdoshlarining umumiy faoliyati negizida baholanadi[3].

Hamkorlik ta'limini tashkil etishda talabalardan quyidagilar talab etiladi:

- sherigi va guruhdoshlari bilan hamkorlikka erishish;
- faol ishlash, topshiriqqa nisbatan mas'uliyatli yondashish;
- sherigi yoki guruhdoshlariga ijobiy munosabatda bo'lish;
- nafaqat o'z yutug'i, balki sherigi va guruhining muvaffaqiyati uchun javobgarlikni his qilish;
- juftlikda va guruhda ishlash – jiddiy va mas'uliyatli mehnat ekanligini his qilish;

Hamkorlik ta'limini qo'llash muayyan tartibda kechadi. Ya'ni:

- talabalar (4-5 kishi) kichik guruhlarda ishlaydi;
- jamoa uchun yagona o'quv materiali taqdim etiladi;
- har bir guruh alohida savolga javob topadi;
- ekspert guruhi shakllantiriladi;
- bu guruh har bir guruh ishi bilan batafsil tanishadi;
- ekspert guruhi har bir talabaning faoliyatini individual baholash imkoniyatiga ega;
- talabalar to'plagan ballar umumlashtirilib, kichik guruhning faoliyati baholanadi;

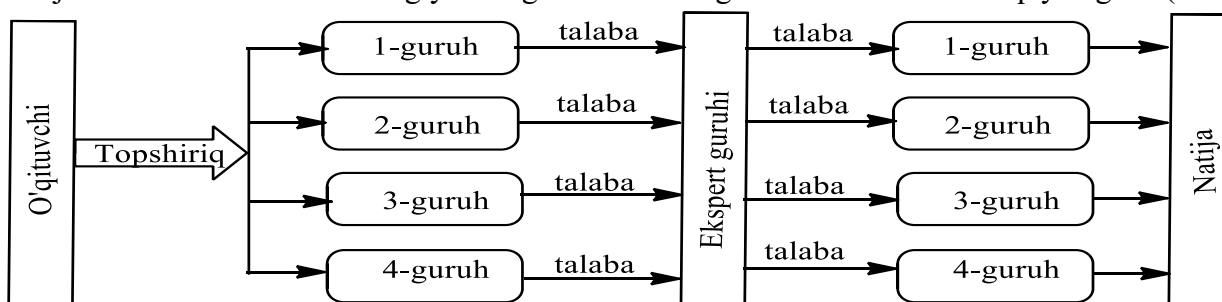
- eng yuqori ball to'plagan jamoa g'olib sanaladi[4].

Hamkorlik ta'limi texnologiyalari – o'quv jarayonida talabalarning jamoada, kichik guruh va juftlikda bilimlarni birgalikda o'zlashtirishlari, o'zaro rivojlanishlari, shuningdek, “pedagog-talaba(lar)” munosabatining hamkorlikda tashkil etilishini ta'minlovchi ta'limiy xarakterdagi texnologiyadir Hamkorlik ta'limini tashkil etishda bir qator texnologiyalar (m: “Birgalikda o'qiyamiz!”, “Kichik guruhdagi tadqiqot”, rolli va ishbilarmonlik o'yinlari, ijodiy bellashuv kabilar) qo'llaniladi. Bunda e'tibor qaratiladigan jihat shuki, tanlangan har qanday texnologiya talabalar tomonidan o'quv materiallarining juftlik, kichik guruh yoki jamoada o'zaro samarali, muvaffaqiyatli o'zlashtirilishini ta'minlay olishi lozim[6].

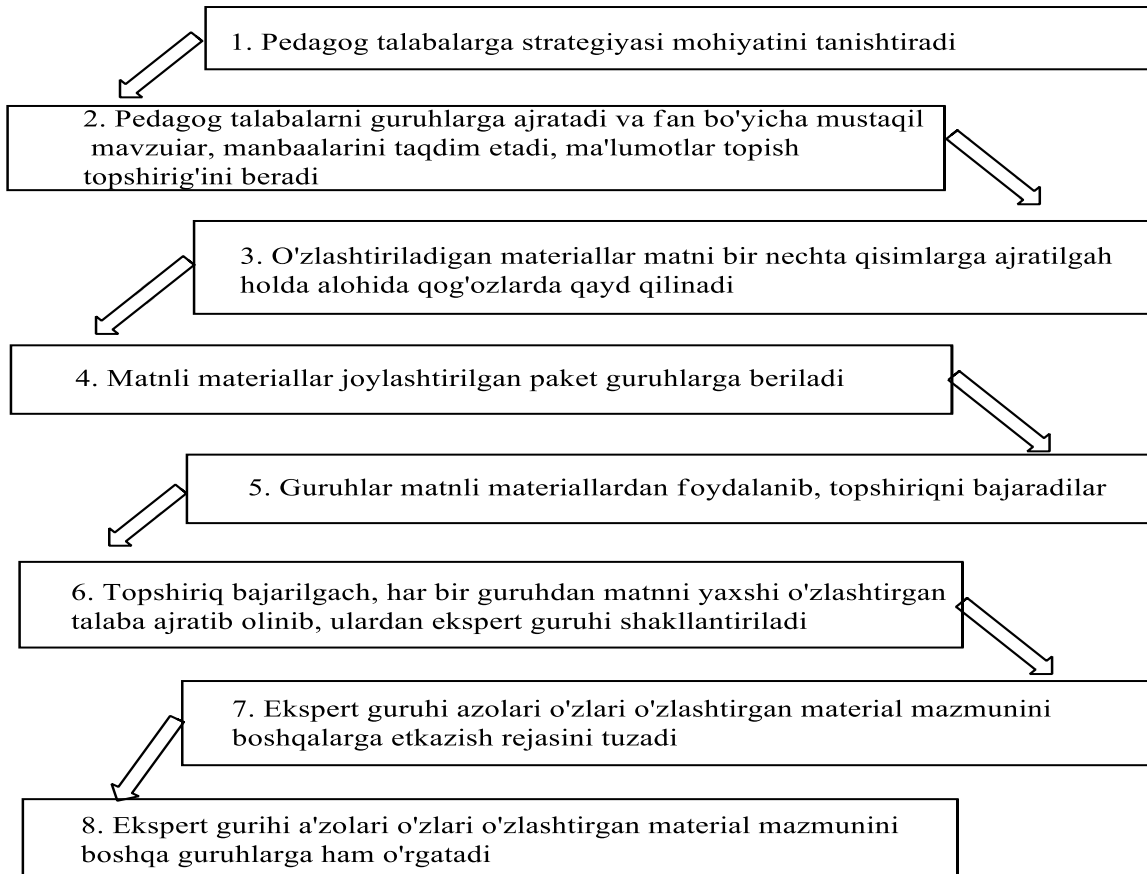
Hamkorlik ta'limi texnologiyalari orasida “Ajurli arra” strategiyasi nihoyatda ommalashgan. “Ajurli arra” strategiyasi – hamkorlik ta'limi texnologiyalarining muhim turi.

“Ajurli arra” strategiyasi (fr. “ajour” – bir yoqdan ikkinchi yoqqa o'tgan, ikki tomoni ochiq) – yaxlit mavzuni bir nechta qismlarga ajratgan holda mazmunini yoritish asosida talabalarning uni puxta o'zlashtirishi, o'z bilimlarini boshqalarga yetkazib berish layoqatiga ega bo'lishi ta'minlovchi strategiyadir.

“Ajurli arra” strategiyasining texnologik modeli quyidagicha(1-rasm):



Mashg'ulotda “Ajurli arra” metodini qo'llash quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi(2-rasm)



Mazkur strategiyani qo'llashda talabalarning mavzuni puxta o'zlashtirganligi, o'zlari ega bo'lgan bilimlarni boshqalarga yetkazib berish layoqatiga ega bo'lishlari muhim sanaladi[6.7].

Eksperiment sifatida bir ta'lim yo'nalishining ikkita guruhi tanlab olindi. Birinchi guruxga fan dasturida belgilangan mustaqil ta'limni o'zlashtirishda jamoaviy ishlash uchun ko'proq imkoniyat sharoit yaratilib berildi. Taqqoslash guruxlaridagi talabalarga esa odatdagidek mustaqil ta'lim topshiriqlarini mustaqil tayyorlanish vazifasi topshirildi. Shundan so'ng ikkita gurux talabalariga ham modulga bir xil nazorat topshiriqlari yordamida ko'p tanlovli test orqali baholandi[8].

Talabalarlarning organik kimyodan bilim darajasining o'zgarishi

1.1-jadval

Guruhlar	Talabalar soni	Javoblar					
		Dastlabki			Oxirgi		
		TT	TCH	N	TT	TCH	N
Eksperimental	28	9/32,2%	9/32,2%	10/35,6%	12/42,8%	13/45,7%	3/11,5%
Taqqoslash	25	5/21,8%	8/30,4%	12/47,8%	5/21,8%	9/34,8%	11/43,4%

Modul bo'yicha akademik guruhlar jamlanmasi(potok) yakuniy natijalari.

1.2-jadval

Guruhlar	Talabalar soni	Baholar			
		“a”lo	“yaxshi”	“qoniqarli”	“qoniqarsiz”
Eksperimental	52	11/21,2	27/51,9	12/23,1	2/3,8
Taqqoslash	49	10/20,4	15/30,6	21/42,8	3/6,2
Mahrajlarda foiz miqdorlar.					

Talabalarlarning organik kimyo kursi birinchi moduli bo'yicha bilim darajasining o'zgarishini aniqlandi (1.1-jadval).

Eksperimental guruhlarda to'g'ri, to'liq javoblar 11% ga, to'g'ri, chala javoblar esa deyarli 3% ga ortgan, noto'g'ri javoblar 12% kamaygan. Taqqoslash guruhlarida bunday ijobiy natijalar tajriba xatosi doirasidan tashqariga chiqmagan.

Modul bo'yicha yakuniy natijalari (1.2-jadval) eksperimental guruhlardagi “qoniqarli” va “qoniqarsiz” baholar soni taqqoslash guruhlariga nisbatan qariyb 2 marta kamayganligini ko'rsatadi.

Olingan natijalarga χ^2 (xi-kvadrat) statistik mezon yordamida ishlov berildi. Taklif qilingan usulning qanchalik samaraliligini ko'rsatish maqsadida χ^2 (xi-kvadrat) mezonidan foydalanildi. Unda ko'rsatilgan statistik mezonning qiymati

$$T_{\text{kv}} = \frac{1}{n_1 n_2} \sum_{i=1}^C \frac{(n_{12i} - n_{21i})^2}{Q_{1i} + Q_{2i}}$$

formula bo'yicha hisoblab topiladi. Bu yerda C-kategoriya (toifa), ya'ni qo'yilgan baholar soni. Bizning tadqiqotda C=3, chunki o'quvchilar javobini 3 ta, ya'ni TT (to'g'ri, to'liq javob), TCh (to'g'ri, chala javob), N (noto'g'ri javob) toifada baholaganmiz. i=1,2,3-toifa raqami, $\alpha=0,05$ -oldindan berilgan muhimlik darajasi; Q_{1i} -o'rganilish xususiyati bo'yicha i nchi kategoriyaga to'g'ri kelgan birinchi tanlovdagi ob'ektlar soni (bizda eksperimental guruhlardagi TT javob beruvchi o'quvchilar soni), Q_{2i} -o'rganilish xususiyati bo'yicha i- nchi kategoriyaga to'g'ri kelgan ikkinchi tanlovdagi ob'ektlar soni (bizda taqqoslash guruhlaridagi TT javob beruvchi o'quvchilar soni)[5].

Shunday qilib, talaba mustaqil ishida va barcha shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari orasida hamkorlik ta'limi ham muhim o'rin tutadi. Ayni vaqtda yetakchi xorijiy mamlakatlarning ta'limi amaliyotida hamkorlik ta'limdan keng foydalanishga e'tibor qaratilmoqda. Juftlik, kichik guruh va, ba'zan jamoada o'zaro hamkorlik asosida o'quv materiallarining o'zlashtirilishi ta'lim oluvchilarda

o'qitish jarayoni hamda o'quv materialiga nisbatan qiziqishni yuzaga keltiradi, o'quv-bilish faolligini oshiradi. Qolaversa, hamkorlikka asoslangan ta'lim, ta'lim oluvchilarning samarali ravishda ijtimoiylashuvlariga ko'maklashadi. Binobarin, hamkorlik asosida ta'lim olar ekan, ta'lim oluvchilarda bir-birlarini qo'llash, bir-birlariga yordam ko'rsatish, juftlik, guruh va jamoa muvaffaqiyati uchun kurashish malakalari shakllanadi. Respublika uzluksiz ta'limida ham hamkorlik ta'limining keng qo'llanilishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR

1. Усмонов Б.Ш., Хабибуллаев Р.А. Олий ўқув юртларида ўқув жараёнини кредит-модуль тизимида ташкил қилиш. Ўқув қўлланма. Т.: “Tafakkur” нашриёти, 2020 й. 7 бет
2. Рўзиева Д., Усмонбоева М., Ҳолиқова З. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши / Метод.қўлл. – Т.: Низомий номли ТДПУ, 2013. – 115 б.
3. Прокопишина Н.А. Технология сотрудничества как педагогическая стратегия активного. обучения / Метод. пособие. – Новочеркасск: Новочеркасский ГПИ, 2005. – 32 с.
4. Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. //Непараметрические методы.- М.: Педагогика, 1977.-136 с.
5. Тошпўлатов Б.Т.,Норматов А.А.,Мавлонов О.М. Кўп жавобли тест саволлари бўйича тўпланган балларни ҳисоблаш формуласи/ «Академик лицей ва касб-хунар коллежларида физика-математика фанларини ўқитишни такомиллаштириш истиқболлари» мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани маърузалари тўплами.-Тошкент:ТДПУ, 2000.-75-78 б.
6. Bo'riboev A. A., Xakberdiyev S. M. Kimyo fanini o'qitishda individual va differentsial yondashuv //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 348-351.
7. Бўрибоев, А. А. (2021). Олий таълим тизимидаги ўқув фаолиятини ташкил этишда мустақил ишларнинг роли. *Science and Education*, 2(11), 1051-1055.
8. Бўрибоев А. А. Кимё фанидан мустақил ишларни ташкил қилишда кўп танловли тест топшириқларидан фойдаланиш //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 875-880
9. Лиманова Г.Н. Технология сотрудничества // <http://www.emissia.org/offline/2003/903.htm>.

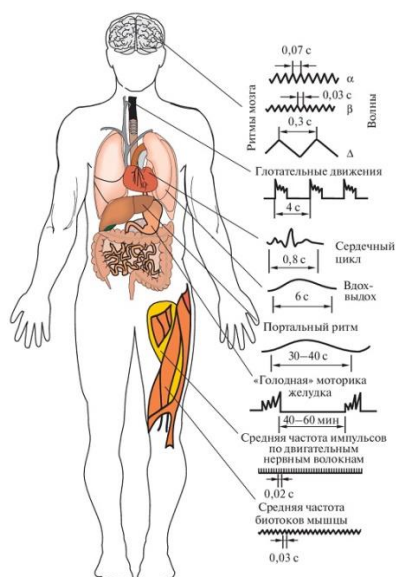
TEKNIKA YO'NALISHIDAGI OLIY O'QUV YURTLARIDA “TEBRANISHLAR VA TO'LQINLAR” BO'LIMINI O'QITISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Qulboyev Zohid Xo'jamuradovich

Jizzax politexnika institute, Jizzax sh, zohid.qulboyev@bk.ru,

Ma'lumki, boshqa fanlar singari fizika fani ham insoniyat taraqqiyotida juda muhim rol o'ynaydi. Barcha sohalarida fizika fanining yutuqlaridan va tajribalariga asoslanib tuzilgan asbob-uskunalardan foydalanilib kelinmoqda. Binobarin, fizika fanini barcha texnika yo'nalishlarida o'qitishda zamon talablariga tayanib, ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida olib borish maqsadga muvofiqdir. Bu esa, o'zining rivojlanish bosqichiga chiqqan fanlarning integratsiyasi jarayoni niqtai nazaridan, har bir o'qituvchiga, fizika fanidan tashqari mazkur yo'nalishlar bo'yicha ham ayrim tushunchalarga ega bo'lish talab qilinadi. Misol uchun, texnika yo'nalishi talabalariga “Mexanik tebranishlar va to'lqinlar” mavzusini o'qitishning ayrim uslubiy jihatlarini to'g'risida fikr yuritamiz.

Ma'lumki, inson tanasida ham juda ko'plab biz bilgan va bilmagan mexanik tebranishlar mavjud. Shu sababli talabalarga kompyuter yordamida ekranda hosil qilingan odamning sxematik tasvirini ko'rsatamiz. Insonning fizikaviy, joiz bo'lsa, biologik xususiyatlari haqida ham tushuncha berish lozim.



1-rasm

Insonning ko'p organlari ma'lum chastotalarga sozlangan rezonansli davrlardan boshqa narsa emas [4,5] (1-rasm) Inson tanasining ayrim qismlarining tabiiy tebranish chastotalarining qiymatlari: ko'zlar - 40-100 Hz; yurak - 4-6 Hz; orqa miya - 4-6 Hz; oshqozon - 2-3 Hz; ichaklar - 2-4 Hz; buyraklar - 6-8 Hz; bosh - 20-30 Hz; vestibulyar apparatlar - 0,5-15 Hz. Tananing tebranish chastotalari ikki guruhni tashkil qiladi. Past chastotali hududga katta mushak guruhlari va massiv tana qismlari kiradi. Yuqori chastotali hudud barmoqlar kabi mahalliy tebranishlarga xosdir. Yaxshiroq yodlash uchun o'quv materialini taqdim etayotganda, diqqatni yoqimli voqealarga qaratish kerak (yurak urishi pastroq bo'lsa, umr ko'rish davomiyligi kuzatiladi). Yoki, aksincha, xavf va o'z-o'zini himoya qilish tuyg'usi sizni quyidagi haqiqatni eslashga majbur qiladi - odam uchun eng xavfli va yoqimsiz 4-6 Hz chastota diapazoni.

Yuqorida aytilgan fikr va mulohazalarni, shuningdek, texnika yo'nalishi talabalari uchun fizika fani bo'yicha bilimlar muhim ekanligini e'tiborga olgan holda, ularga dars o'tadigan o'qituvchidan faqat fizika fani bo'yicha emas, balki, texnika fanlaridan ham elementar bilimlarga ega bo'lish talab etiladi. Bunda o'qituvchi fizika fanidan o'tayotgan har bir mavzuni texnika bilan bog'lab tushuntirish imkoniga ega bo'ladi. Bu esa shubhasiz, o'tiladigan dars samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Нерсисянц В.С. Политические учения Древней Греции. М., 1979, 45 с.
2. Ландсберг Г.С. Физика, М., Физматлит, 2003, 656 с.
3. Агаджанян Н.А. Ритм жизни и здоровье. - М.: Знание, 1975, 87 с.
4. Безденежных Е.А., Брикман И.С. Физика в живой природе и медицине. - Киев, 1976, 75 с.
5. Бодрова М. С., Селезнёва С. А. Физика человека, 2016, 115 с.
6. Сергеев Б. А. Занимательная физиология - М.: Просвещение, 1977. - 304 с.

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TA'LIM TIZIMI TARAQQIYOTINING AYRIM MASALALARI

Turdimurodova L. Xatamova M.S.

Navoiy davlat pedagogika instituti

Jahonning yuksak darajada taraqqiy etgan davlatlarida ta'lim-tarbiya ishlarining yo'lga qo'yilishi, pedagogika oliy ta'lim muassasalari, akademik litsey va kollejlari hamda umumta'lim maktablarida amalga oshirilganini o'rganish orqali biz mustaqil respublikamiz milliy ta'lim tizimlarini yangidan tashkil qilishda, ta'lim-tarbiyada, Oliy ta'lim muassasalari, akademik litsey va kollejlari hamda umumta'lim maktablari ishini tashkil etishda eskirib, o'z dolzarbligini yo'qotib borayotgan faoliyat

shakllari va usullaridan tezroq xalos bo'lish, uni munosib tarzda yangilashda qo'shimcha boy manbalarga ham ega bo'lamiz.

Zotan, hozirgi zamon ta'limida davlat va jamiyat talabi hamda manfaatlari aks etib turishi kerak. Ilmiy-texnika taraqqiyoti, yangi texnologik sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsata oladigan jamiyat a'zolarini yetishtirib berish, yosh avlodni kasb-hunarga yo'naltirish hamda o'rta ta'limning ko'p variantli uchinchi bosqichini joriy etish, ta'lim-tarbiya berishda eng ilg'or pedagogik vositalarni qo'llash, ta'limda tashabbuskorlik va ijodkorlikka keng yo'l ochish, uning eng maqbul tizimlarini yaratish kabi jahon tajribalarini o'rganish maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda keng ko'lamdagi islohotlarni o'z boshidan kechirayotgan bizning ta'limimiz uchun bu katta ahamiyatga ega. Keyingi yillarda jahon ta'limi bo'yicha ko'pgina maqolalar, broshyuralar, qo'llanmalar chop etildi, unga bag'ishlab seminarlar, anjumanlar, o'qishlar, uchrashuvlar o'tkazildi. Bu bizning ta'lim tizimimizda, chet ellarda o'quv-tarbiya ishlarining yo'lga qo'yilishiga e'tibor va qiziqishning tez sur'atlar bilan o'sib borayotganligidan dalolatdir.

Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev rahbarligida yurtimizda oliy ta'lim sohasida jadal islohotlar olib borilmoqda. Buning yaqqol dalili sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrda "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli farmonini ko'rsatish mumkin. Davlatimiz rahbari tomonidan oliy ta'lim tizimida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish, hududlarda davlat va nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etish asosida oliy ta'limga qamrab olish darajasini 50 foizdan oshirish, sog'lom raqobat muhitini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimizda nodavlat oliy ta'lim xizmatlari sohasini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar tufayli respublikamizda bir qator nodavlat oliy ta'lim muassasalari, jumladan, Kimyo Toshkent xalqaro universiteti to'liq faoliyat ko'rsatmoqda. Shular qatoriga Chosun, Chonju, Daegu (Koreya Respublikasi), Ruzvelt universiteti (AQSh), NILE va Starklayd universitetlari (Buyuk Britaniya), Riga texnika universiteti, Turiba universiteti va Boltiq xalqaro akademiyasi (Latviya Respublikasi), Berlin texnika Universiteti va Xalqaro amaliy fanlar universiteti (Germaniya), Yildiz texnika universiteti va Istanbul Aydin universiteti (Turkiya) va boshqa ko'plab universitetlar kiradi. Universitetda nazariy bilimlarni chuqur tayyorlash bilan birga talabalarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish, mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish, iqtisodiyotning real tarmoqlari bilan akademik va amaliy aloqalarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari, universitetda "2+2", "3+1", "2+1+1" va "2+2+1" almashinuv ta'lim dasturlarini taqdim etish orqali zamonaviy bilimlarni olish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan. Shuningdek, hamkor universitetlar bilan akademik mobillik dasturlari ham mavjud. Bundan tashqari, universitet infratuzilmasi va moddiy-texnik bazasini yaxshilash, va o'quv jarayoniga xalqaro yetakchi olimlar, o'qituvchilar va amaliyotchilarni jalb etish ishlari davom ettirilmoqda.

Hozirgi kunda Respublikamizda tizimlarida jahon ta'lim tizimini o'rganish masalan, Janubiy Koreya, Finlyandiya, Germaniya va boshqa davlatlar ta'lim tizimi. xalqaro baholash dasturlari, PIRLS dasturi, TIMSS dasturi, PISA dasturi, STEAM metodlari keng targ'ib qilinmoqda. Jahon ta'limi tizimlaridan bizning mutaxassislarni voqif qilishda BMTning O'zbekistondagi vakolatxonasi, elchixonalar, AQShning Tinchlik Korpusi mutaxassislari, Germaniya xalqaro rivojlanish fondi, AKSELS markazi, Adenauer jamg'armasi, Fransiya madaniyat markazi, Britaniya Kengashi, Gyote instituti, YUNESKO va YUNISEFning vakolatxonalari va boshqa ko'plab tashkilotlar yaqindan yordam bermoqdalar. Darhaqiqat, rivojlangan xorijiy davlatlarda ta'limning, mamlakat ichki siyosatiga ta'sir etadigan ijtimoiy jarayon ekanligi, e'tirof qilingani haqiqatdir.

Rivojlangan mamlakatlarda pedagogik tadqiqotlarni amalga oshiradigan ko'p sonli ilmiy muassasalar ishlab turibdi. Germaniyada ularning soni 2 mingdan ortiq. Fransiya, AQSH, Yaponiya ta'lim-tarbiya nazariyasi muammolari bilan yuzlab davlat va xususiy tashkilotlar, universitetlar, pedagogik tadqiqot markazlari shug'ullanmoqdalar. Ular faoliyatini esa xalqaro ta'lim markazlari, masalan, AQShda xalqaro ta'lim instituti muvofiqlashtirib bormoqda. Ko'pchiligining faoliyati o'quv dasturini takomillashtirish va qayta qurishga qaratilgan. 80-yillardan boshlab Buyuk

Britaniyada ham AQShdagi singari o'rganilishi majburiy bo'lgan fanlar doirasi kengaytirildi. Ingliz tili va adabiyoti, matematika va tabiiy fanlar o'quv dasturining namunasini tashkil etadigan bo'ldi. Germaniya to'liqsiz o'rta maktablarida asosiy predmetlar bilan bir qatorda tanlab olinadigan kimyo, fizika, chet tillari kiritilgan o'quv Dasturlari ham amalga oshirildi. Bu o'quv dasturi tobora to'liqsiz o'rta maktab doirasidan chiqib, o'rta maktablar va gimnaziyalarni ham qamrab olmoqda. Yaponiyada o'quv dasturlari jiddiy murakkablashtirilgan, asosiy fanlar majmui ancha keng, bir qator yangi maxsus va fakultativ kurslar kiritilgan.

Shuni ta'kidlash lozimki, iqtisodiy rivojlangan davlatlarda 80- yillarda tabiiy ilmiy ta'lim dasturi tarkibiga fizika, kimyo, biologiya, ba'zi hollarda astranomiya, geologiya, mineralogiya, fiziologiya, ekologiya elementlari kiritilib, u AQSH va Fransiya 4 yil, Buyuk Britaniya 6 yil, Germaniyada 2 yil o'qitiladi. O'quv predmetlarini integratsiyalash jarayonida yangi-yangi kurslar paydo bo'la boshladi.

Hozirgi paytlarda rivojlangan mamlakatlar o'quv dasturiga integratsiyalashtirilgan kurslarni kiritish to'la amalga oshirishdi. Maktablarda amalga oshirilayotgan islohotlar ta'lim ishini tabaqalashtirish muammolarini keltirib chiqardi. Iqtisodiy rivojlangan xorijiy mamlakatlarda ta'limni tabaqalashtirish eng dolzarb masalaga aylangan. Fransuz pedagoglari ta'lim jarayonida ta'lim oluvchilarini uch tabaqaga ajratib o'qitishni afzal ko'radilar.

Bular quyidagilar : 1. Gomogenlar — matematika va gumanitar yo'nalishda ish olib borsa bo'ladigan ta'lim oluvchilar. 2. Yarim gomogen — tabiiy turkumdagi fanlarni o'zlashtira olishga moyil ta'lim oluvchilar. 3. Gegeron — barcha predmetlarni har xil saviyada o'zlashtiradigan ta'lim oluvchilar va hokazo.

Tabaqalashtirish jarayoninig yangi muhim yo'nalishi to'ldiruvchi ta'limni rivojlantirish bo'lib qolmoqda. O'quv jarayonlarini tabaqalashtirib olib borish bo'yicha chet mamlakatlarining ko'pchilida tadqiqotlar davom ettirilmoqda.

Xulosa o'rnida hozirgi kunda rivojlangan davlatlarda iqtidorli bolalarga e'tibor tobora ortib bormoqda. ta'lim oluvchilarni bu esa, ko'zda tutilgan maqsadlari ta'lim muassasalarida insonparvarlik, umuminsoniylik yo'nalishlarini kuchaytirish. - ta'lim oluvchi shaxsini shakllantirishning eng samarali yo'llarini qidirib topish. - tarbiyaning yangi formalarida - ta'lim oluvchilar kengashi tarbiyaviy o'yinlardan foydalanish, o'quv dasturlarini ixtisoslashtirish, fanlarning o'zaro aloqasini mustahkamlash, takomillashtirishga olib keladi.

KIMYO FANINI O'QITISHDA MODUL TIZIMIDAN FOYDALANISH

I.X. Ruziyev¹, R.V. Tashmatova¹, M.A. Tog'ayeva², Z.V. Xurramova²

¹Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

²O'zbekiston-Finlyandiya pedagogika institute

Email:i-ruziyev@mail.ru

Kimyo darslarda modul tizimi asosida o'qitish o'qituvchining an'anaviy darsga tayyorlanishi, mavzuga oid manbalarni va ularni mantiqiy bog'liqligi hamda sxematik ko'rinishini belgilaydi. Bu holatda o'quvchilar mavzuni oddiy qabul qiladi, lekin bu yo'l o'quvchida ijodiy rivojlanishni ta'minlamaydi. Hozirgi vaqtda o'z ustida ishlaydigan o'qituvchilar ta'lim sohasida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanadi. Bu ta'limda yangi pedagogik texnologiyadir [2]. Biz kimyo fanini o'qitishda modul o'qitish usulidan foydalandik va olingan natijalarni tahlil qildik.

Shunday qilib, modul o'qish texnologiyasining tamoyli - o'quvchilarning bilim saviyasi davlat ta'lim standartlariga javob bera olishi va undan yuqori bilimlarga ega bo'lishidir.

Bunday tipdagi modul Toyloq tumani 5-umum ta'lim maktabida 8-sinf o'quvchilari uchun "Anorganik birikmalarning eng muhim sinflari to'g'risidagi ma'lumotlarni umumlashtirish" mavzusi bo'yicha o'tilgan modul variantini keltiramiz. Ushbu modulli darsini o'tishda biz o'quvchilarni 7 ta o'quvchidan iborat 3 guruhga bo'ldik, har bir guruhga o'rta va yaxshi o'zlashtiruvchi o'quvchilar va 1 tadan fanni chuqur o'zlashtiradigan kuchli o'quvchi jamoaga qo'shildi. Bu esa ish jarayonida kuchli o'quvchi kuchsiz o'quvchilarga topshiriqlarni o'zlashtirishda yordam beradi va o'zidagi bilimni mustahkamlashga imkoniyat beradi.

Modul reja:

Anorganik birikmalarning eng muhim sinflari to'g'risidagi ma'lumotlarni umumlashtirish.

Modul 0. Kompleks didaktik maqsadlar.

Modul 1. Oksidlar.

Modul 2. Asoslar.

Modul 3. Kislotalar.

Modul 4. Tuzlar .

Modul 5. Anorganik birikmalar sinflari o'rtasidagi genetik bog'lanish.

Modul 6. Amaliy mashg'ulot "Tajribaviy masalalar yechish".

Modul 7. Sinov

Kompleks didaktik maqsadlar.

- Oksidlar, asoslar, kislotalar va tuzlar to'g'risidagi bilimlarni sistemaga solish va umumlashtirish;

- Berilgan sinf birikmalarining nomenklaturasini to'liq o'zlashtirishga erishish tamoyili;
- Har bir sinf birikmalarining har xil klassifikatsiyasi bilan tanishish;
- Laboratoriya tajribalaridan foydalanib oksidlar, asoslar, kislotalar, tuzlarning fizikaviy va kimyoviy xossalari, shuningdek ularning olinish usullarini o'rganishga erishish;

- Berilgan sinf moddalaridan ayrimlarini xalq xo'jaligida, sanoatda, turmushda qo'llanilishi bilan tanishish.

- Anorganik birikmalarning har xil sinf moddalari o'rtasida bog'lanish borligiga ishonch hosil qilish;

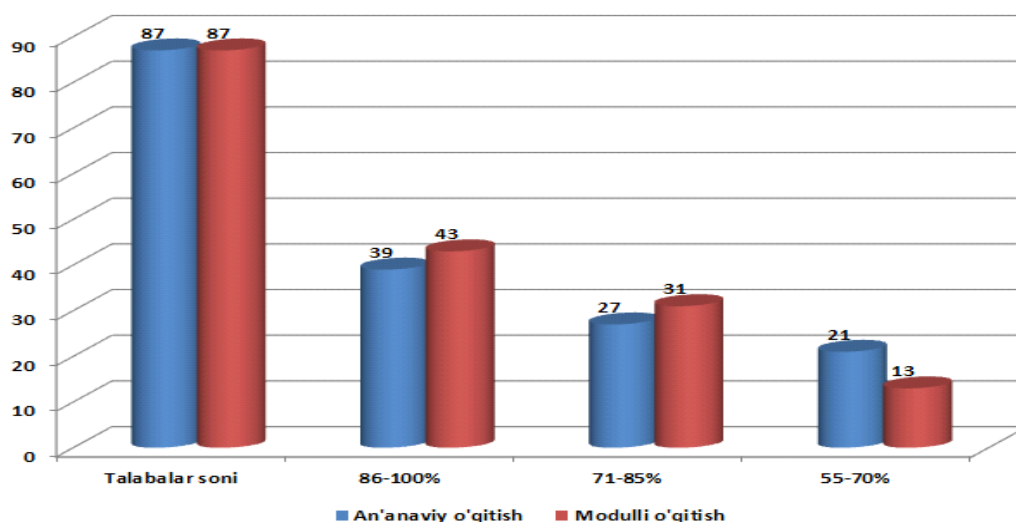
- Kimyoviy bilimlarni rivojlantirish, asosan oksidlar, asoslar, kislotalar, tuzlarning kimyoviy formulasini tuzishni o'rganish va ayrim vakillarini nomlash, bu sinf moddalarining xossalari kimyoviy tenglamalari yordamida isbotlash, kimyoviy formulalar va tenglamalarning ma'nosini tushuntirish;

- Kimyoviy tajribalar o'tkazish texnikasini o'zlashtirish va kuzatilgan natijalarni rasmiylashtirish qobiliyati;

- O'zi va o'rtoqlarini baholashni o'rganish.

Kimyo fanini o'qitishda o'qitishning modulli texnologiyasidan foydalanish dars samaradorligini oshiradi. O'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, ularni ko'proq mustaqil ishlashga, vaqtdan unumli foydalanishga, fikrlashga, bajarilgan ishlarning yakuni bo'yicha xulosalar chiqarishga, o'zini-o'zi nazorat qilishga, o'z bilim va ko'nikmalarini ko'rishga, o'zlashtirgan bilim darajasini aniqlashga imkon yaratadi.

An'anaviy o'qitish natijalari							Modulli o'qitish natijalari				
Guru h	O'quv chilar soni	Baholar			Sifat ko'rsat kichi %	O'zlas h tirish %	Baholar			Sifat ko'rsatki chi %	O'zlashtiri sh %
		5	4	3			5	4	3		
8A	29	9	1 2	8	72,4	100	1 0	1 4	5	82,7	100
8B	26	2 1	3	2	92	100	2 2	3	1	96	100
9A	32	9	1 2	1 1	65	100	1 1	1 4	7	78	100



Samarkand viloyati, Toyloq tumani 5-umum ta'lim maktabi sinf o'quvchilarining o'zlashtirishlari tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qitishda modulli texnologiyadan foydalanish dars samaradorligini oshiradi. Masalan, 8B-sinfda an'anaviy ta'lim texnologiyasidan foydalanilganda sifat ko'rsatkichi 72,4 % bo'lsa, modulli texnologiyadan foydalanilganda esa sifat ko'rsatkichi 82,7 % ni tashkil qilayapti yoki umuman olganda "5" va "4" bahoga o'qiydigan o'quvchilar soni oshib borganligini kuzatish mumkin, demak, kimyo fanini o'qitishda modulli texnologiyadan foydalanish an'anaviy o'qitish texnologiyasiga nisbatan dars samaradorligini ancha oshiradi. Ushbu texnologiya o'quvchilarning faoliyat ketma-ketligini kamaytirib, ularning individual qobiliyatiga qarab berilgan materialni o'zlashtirishi 100% ga chiqardi, samaradorligini esa 87% ga yetkazdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirkomilov SH.M. va boshqalar "Kimyo fani yutuqlari va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini amaliyotga joriy qilish masalalari". Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalari majmuasi. «Fan va texnologiyalar markazining bosmaxonasi». 2007.
2. Rahmatullayev N.G. «Pedagogik ta'lim» jurnali NQI-6, 2002-2007-yillar.

YETUK MUTAXASSISLAR TAYYORLASHDA RIVOJLANGAN DAVLATLAR VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI XUSUSIY TA'LIM BERUVCHI TADBIRKORLARNING TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH.

Aliqulova D.A., Durmanova S.S.

Termiz muhandislik-texnologiya instituti.

Kirish; "Agar mendan sizni nima qiynaydi?" deb so'rasangiz, farzandlarimizning ta'lim va tarbiyasi deb javob beraman degan edilar hurmatli prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev. Darhaqiqat bugungi kundagi ta'limga bo'layotgan e'tibor va imkoniyatlar yurtboshimizning ta'limga bo'lgan e'tiborlari va jonbozliklarining natijasidir.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoevning 2022 yilning 30-sentyabr sanasida o'qituvchi va murabbiylar kunida, ustoz va ziyolilarga qilgan muroojatlarida ham yurtimizdagi yangi o'yg'onish davri, renesans davrida qilinayotgan ishlar va yutuqlar haqida gapirdilar. Bunda ta'lim etakchilik qilishini ta'kidladilar.

Asosiy matn; Biz rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalanib o'z milliyligimizga mos bo'lgan ta'limni yo'lga qo'yishimiz davrimizning eng dolzarb yechimini ko'tayotgan masalalardan biri

bo'lib qoldi. Rivojlangan davlatlar xususan Janubiy Koreya davlatining ta'lim tizimiga e'tibor qilamiz.

Janubiy Koreya ta'lim tizimida ko'p jihatdan amerikaliklar, yapon va nemislarning yutuqlariga tayangan holda, koreyslar ushbu davlatlarning ta'lim tizimlarining eng yaxshi sifatlarini qabul qilib, o'z noyob ta'lim metodikasini ishlab chiqishgan. Eng qiziqarli jihati koreyslarning ta'lim tizimi, o'zbek ta'lim tizimiga juda o'xshash. 1940-yillarga qadar Janubiy Koreya dunyodagi eng "o'qimagan" davlatlardan biri hisoblanardi, 30 million aholi uchun oliy ma'lumotli diplomli 2000-3000 kishi bo'lgan, odatda bu diplomlar Janubiy Koreyadan tashqarida olingan. Bugungi kunda Koreya aholi o'rtasida talabalar soni bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinni egallaydi!

Janubiy Koreyaning oliy o'quv yurtlarida qat'iy o'quv dasturini nazarda tutmaydi. Seminarlar mavjud emas, ular bilan birga ma'ruzalar ham. Mashg'ulotlar talabalar tomonidan tayyorlangan prezentatsiyalar shaklida bo'lishi mumkin. O'qituvchilar savollar berib, tinglovchilarni axborotni muhokama qilishga undashadi. Maqsad-o'quvchilarni tomoshabinlar oldida gapirishga o'rgatish, bahs-munozaralarni davom ettirishdir. Yana bir variant – o'qituvchi moderator rolini o'ynab, talabalar o'rtasidagi bahsni boshqarib turadi. Baholash tizimi o'rganilgan materialga emas, balki axborotni tushunish, qo'llash qobiliyatiga asoslangan.

Misol uchun, tushuntirishdan keyin loyihani amalga oshirish uchun yarim soat berilishi mumkin. Bu usul talabalarni bilimlarni qo'llashga o'rgatadi. Oraliq va yakuniy imtihonlar ham mavjud.

Aspiranturada mukammal talabalar toifasiga kirish uchun rivojlanish yoki ilmiy faoliyat bilan shug'ullanish kerak. Eng muhimi, universitet, shahar, mamlakat chegaralaridan tashqariga chiqish. Xalqaro nashrlarda muhim chiqishlar qilish.

Koreyada ta'lim tizimi ish beruvchilarga kelajakdagi ishchilarga oldindan qarashga imkon beradi. Ba'zan ular hatto talabalar bilan shartnoma tuzishadi. Bunday bitiruvchilar kompaniyada ma'lum bir muddat ishlashga majburlar, ishdan bo'shash huquqiga ega emaslar.

Endi hozirgi vaqtda barchamizga ma'lum bo'lgan va samarali natijalar ko'rsatayotgan, xususiy faoliyat yuritadigan "repetitorlar" faoliyatiga e'tibor qilamiz. Birinchidan oliy ta'limga kirish uchun harakat qilayotgan abituriyent faqat kerakli fanlarga e'tibor qaratadi. O'qituvchi ham faqat bitta fandan dars o'tadi, qo'shimcha fanlarga muroojat qilsa ham faqat o'ziga tegishli fanga bog'lab, kerakli ma'lumotlarni axtaradi. O'qituvchi bolaga nimani o'rgatsa natija chiqishini oldindan aniq biladi va bo'layotgan o'zgarishlarni, yangiliklarni kuzatib boradi. Kerak bo'lsa navbatdagi darsida o'sha yangilikni abituriyentga etkazadi va dars yo'nalishini yangilikka mos qilib olib boradi. Ya'ni o'qituvchi mustaqil harakat qiladi, hech qanday qat'iy dastur asosida ishlamaydi, zamonga, talabga qarab dars o'tadi.

Kichik guruhlarda mavzular tartib bilan o'rgatib boriladi, har bir mavzuga oid misol va masalalar, nazariy savollar berib boriladi. Beriladigan topshiriqlarning hajmi katta bo'ladi, topshiriqlarni sidqidildan bajargan o'quvchi, o'zi bilmagan holda yangi mavzuni o'zlashtirib oladi. Katta guruhlarda topshiriqlar beriladi, keyingi darsda yechilmagan masalalar o'rtaga tashlanadi. Masalani yechimini bilgan o'quvchilar yechimlarni o'rtaga tashlashadi, bunda;

- o'quvchilar tomoshabinlar oldida gapirishga o'rganadi;
- bahs-munozaralar davomida o'z bilimni mustahkamlab oladi;
- o'z fikrini himoya qilishga harakat qilish immuniteti hosil bo'ladi;
- tomoshabinlar oldida gapirish uchun avvaldan harakat qilib po'xta dars qiladi;
- ba'zan ustozlari ham ishlatmagan yangi yechimlar aynan o'quvchilar tomonidan topiladi.

Yo'qoridagi fikrlardan ham ko'rinib to'ribdiki, bizda ham ko'chli ta'lim tizimi bor, buni tan olmaslikning iloji yo'q. Chunki kirish imtihonlaridagi savollar qanchalik murakkab bo'lmasin, savollarni yechimini to'g'ri topib o'qishga kirgan talabalar ko'pchilikni tashkil qilishini hammamiz yaxshi bilamiz. Faqat maktablarga, kerak bo'lsa oliy ta'limga ham shu tizim olib kirilsa maqsadga muvofiq bo'lardi.

Kimyo o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida uzviylik davom etsa, fanlar qiziqarli tarzda misol va masalalarni ko'proq bajarish, tegishli reaksiyalarni olib borish bilan amalga oshirilsa, chunki repetitorlar qilayotgan ishlarni, har bir kimyo o'qituvchisi bemalol uddalay oladigan darajaga

yetmas ekanmiz, farzandlarimizning maktabda kimyo fanlaridan sifatli bilim olishini ta'minlay olmaymiz.

Kimyo-texnologiya sohasida mutaxassislikka tegishli bo'lgan va hozirgi paytda ishlab faoliyat ko'rsatayotgan zavodlar va korxonalarning ish jarayonlarini nazariy qismini oliygohlarda olib kirish kerak, chunki dunyodagi hamma yangi bilimlar sinovdan o'tgan holda ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Yurtimizdagi mavjud bo'lgan zavodlarning ish jarayonini o'rganish talabalar uchun ham qiziqarli jarayon bo'ladi.

Masalan Surxondaryo viloyatidagi Xondiza polimetall ruda konida ishlab chiqarilayotgan 5 xil metall mahsulotining olinish jarayonida bir kecha kunduzda zavod qancha mahsulot ishlab chiqaradi va tannarxi qancha bo'ladi. Albatta iqtisod hammani qiziqtiradi, shuning uchun avval qiziqarli iqtisodiy tomonlarini o'rganib, so'ng ishlab chiqarish jarayoniga e'tibor qilinsa, talabaning e'tiborini jalb qilish qo'lay bo'lardi. Bir tonna politelin olish uchun sarf bo'ladigan tabiiy gaz, katalizator, reaksiyalarning borishi uchun sarf bo'ladigan energiya miqdori, jarayondagi isrofgarchiliklar, xom-ashyoga nisbatan olinayotgan mahsulotning unumdorlik darajasi hisoblangandan so'ng, borayotgan jarayonga, reaksiyalarga e'tibor qilinsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Respublikamizda, chet ellarda ishlayotgan tabiiy gazdan polimer ishlab chiqaradigan zavodlarning ish jarayonlari bilan ham tanishib borilsa talaba uchun bitta mavzu qiziqarli holatda o'zlashtirilgan bo'lar edi. Albatta bunda talab va topshiriqlar etarli darajada bo'lishi kerak.

Xulosa; Respublikamizdagi xususiy ta'lim bilan Janubiy Koreya ta'limida o'xshash jihatlar mavjud ekan. Hatijalar ijobiy ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Umumta'lim maktablarida, maktabdan keyingi ta'limda, ularning tajribalaridan foydalansak ta'lim sohasida ham yaxshi natijalarga erishgan bo'lar edik.

Ustozlarning vaqti faqat hujjatlar to'g'rilashga sarf bo'lmasligi, erkin harakat qilishga imkonlari bo'lishi, kelajakda talabalari ishlashi mumkin bo'lgan korxonalar bilan aloqada bo'lishga imkoniyatlari mavjud bo'lishi, yetishib chiqayotgan mutaxassislarning sifatli bilim olishiga katta yordam bo'lgan bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aliqulova Diloram. Janubiy Koreya va O'zbekiston Respublikasidagi xususiy ta'lim beruvchi tadbirkorlarning tajribalaridan foydalanib ta'lim sifatini oshirib borish haqida. «Совершенствование и внедрения инновационных идей в области химии и химической технологии» международная научно – техническая конференция. Ферганский политехнический институт. 23-24 oktyabr 2020 yil. 561 b.

2. Aliqulova Diloram. Yetuk mutaxassislar tayyorlashda innovatsion pedagogik ta'lim texnologiyalarni qo'llash. "Respublikamizning janubiy hududlarida qishloq va suv xo'jaligiga innovatsion texnika va texnologiyalarni joriy etish istiqbollari." Respublika miqyosida ilmiy-texnik anjuman materiallari t'plami.-Termiz: "Surxon-Nashr", 2022. 18.11.422 b

MAKTABDA KIMYO AMALIY MASHG'ULOT DARSLARINI AKTDAN FOYDALANIB TASHKIL ETISH (7-8-SINFLARDA)

Jo'rayev. M.M., Omonov. N.Sh.

Chirchiq Davlat Pedagogika universiteti, 111700, Chirchiq shahri, Amir Temur ko'chasi 104-uy

Email: navrozbekomonov9669@gmail.com¹, murodjurayevkimyo@gmail.com²

Ayni paytda respublikamizda ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun o'quv jarayoni samaradorligini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Kimyo fanidan barcha nazariy bilimlar amaliyotda qo'llanilmasa, o'z samarasini juda kam beradi. Shunday ekan, R.Boyl aytganidek, kimyo qonuniyatlari, tushunchalar, moddalarning xossalari, ularni hosil qilishni tajribalarga asoslangan holda o'rganish fanni yanada mukammal tadqiq qilishga imkon beradigan omil ekanligini anglash qiyin emas. Kimyo fanidan aniqlangan ko'plab nazariy qonuniyatlarning ochilishi aynan aniq izchillik bilan muayyan maqsadni ko'zlab amalga oshirilgan tajribalarning natijasidir [1].

Yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar laboratoriya mashg'ulotlarining o'quvchilar tomonidan o'zlashtirishida yuqori samara bera olmaydi. Chunki

laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish, avvalo, o'quvchilarning shu fandan olgan nazariy bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi, turli sifat va miqdoriy reaksiyalarning rang va miqdor o'zgarishi bilan borishi, cho'kma tushishi va gaz ajralishi bilan boradigan tajribalarni ko'rganda va bajargandagina to'laroq tushunadi. Kimyoviy eksperiment nafaqat o'quvchilarda uni o'tkazishga oid ko'nikma va malakalarni shakllantiradi, balki o'quvchilar tomonidan egallangan bilimlarning haqqoniyligini asoslab beradi. Shuning uchun kimyo amaliy mashg'ulotlarini axborot kommunikatsiya texnologiyalardan (AKT) foydalanib tashkil qilish bir qancha afzalliklarga ega.

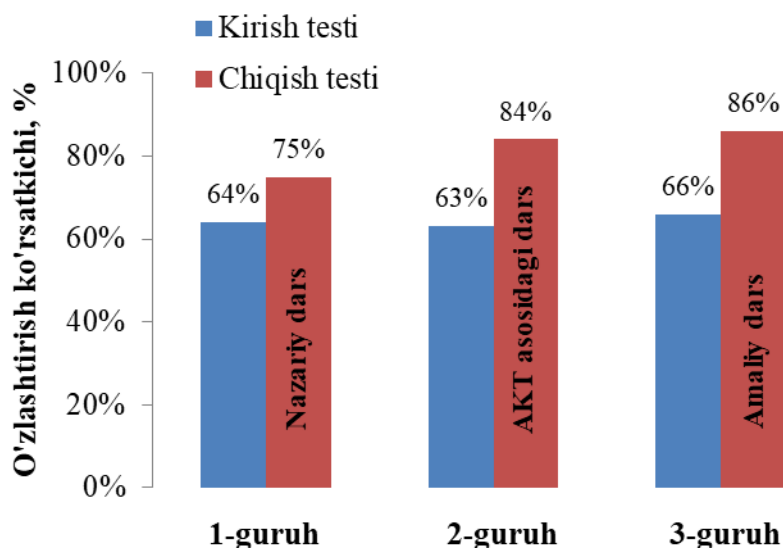
Amaliyotda AKTdan foydalanishning afzalliklarini kimyo darslarida va darsdan tashqari ishlarda faol o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilishi mumkin. Shuning uchun, kimyo ta'limida videodarslarning quyidagi afzalliklari mavjud, masalan:

- maktab kimyo laboratoriyasida mavjud bo'lmagan eksperimentlarni ko'rish;
- masofaviy seminarlar va laboratoriya ishlari, shu jumladan cheklangan imkoniyatlarga ega bolalar va hududiy masofaviy maktab o'quvchilari bilan o'zaro aloqalar;
- ish tezligi, reagentlarni tejash;
- maktab o'quvchilarining bilim olishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish.
- har bir darsdan oldin barcha o'rnatishni qayta to'plashning hojati yo'q, asboblarni tekshirish uchun vaqt sarflash, ularni joyiga qo'yish;
- xavfsizlik texnikasi normal sharoitdan ko'ra ancha yuqori;
- qisqa vaqt ichida turli xil bir nechta eksperimentlar ko'rishingiz, so'ngra natijalarni umumlashtirishingiz va xulosalar chiqarishingiz mumkin;
- namoyish vaqtini sekinlashtirish yoki tezlashtirish mumkin. [2]

Bunday darslarni tayyorlash odatdagi rejimga qaraganda ancha puxta tayyorgarlikni talab qiladi. AKTdan foydalangan holda darsni tuzishda texnologik operatsiyalar ketma-ketligi, ma'lumotlarni katta ekranda taqdim etish shakllari va usullarini qo'llashdan iborat. Dars uchun multimediani qo'llab-quvvatlash darajasi va vaqti har xil bo'lishi mumkin: bir necha daqiqadan to'liq siklgacha.

Ushbu ishda maktab kimyo laboratoriya mashg'ulotlarini AKTdan foydalanib tashkil qilish natijalari keltirilgan. Yettinchi va sakkinchi sinf kimyo maktab darsligi asosida amaliy mashg'ulotlarini amalda bajarildi va ular asosida videodarslar tayyorlandi. Bu videodarslar o'quvchilarda kimyoviy jarayonlar haqida kengroq tasavvur uyg'onishiga yordam beradi va ularning kimyoga bo'lgan qiziqishlarini hamda bilim salohiyatlarini oshirishi mumkin.[3]

Tayyorlangan videodarslarni amaliyotda o'rta ta'lim maktabining 7-8-sinflarida dars jarayoniga qo'llanildi. Buning uchun dastavval uchta guruh o'quvchilarida sinov uchun kimyodan o'tilgan mavzularga oid kirish testi o'tkazildi va guruhlar teng taqsimlandi. So'ngra birinchi guruh o'quvchilariga - an'anaviy, ikkinchi guruh o'quvchilariga – AKT asosida tayyorlangan videodars, uchinchi guruh o'quvchilariga laboratoriya mashg'ulotlaridan foydalanib dars o'tildi. O'tilgan darslar natijalarini olish maqsadida uchta guruhdan ham sinov uchun kimyoga oid chiqish testi olindi. Kirish va chiqish test sinovi natijalari quyidagi rasmda keltirilgan:



Rasm. Guruhlararo test sinovi natijalari (%)

Yuqoridagi rasmdan ko'rinib turibdiki, nazariy dars o'tilgan guruhga nisbatan, AKTdan foydalanib dars o'tilgan guruhda 15-20% yuqori natija qayd etildi. An'anaviy usulda o'quvchilarga mavzu kitobdagi nazariy ma'lumotlardan foydalanib, o'tiladi. Bunda o'quvchi mavzuga oid kimyoviy moddalar, ularning tashqi ko'rinishi, rangi, shakli va kimyoviy moddalar ishtirokida boradigan fizik va kimyoviy jarayonlar haqida tasavvurga ega bo'la olmaydi. AKTdan foydalanib o'tilgan darsning afzalligi shundaki, o'quvchilar videodarslik orqali mavzuga oid kimyoviy moddalarni, ularning tashqi ko'rinishini, rangi, shakli bilan tanishadi va mavzuga oid laboratoriya mashg'ulotlarini ko'rishi mumkin. Bunda o'quvchilarda kimyoviy moddalar, ular ishtirokidagi jarayonlar, laboratoriya mashg'ulotlari haqida tasavvur uyg'onadi va kimyoga bo'lgan qiziqishlari ortadi. Shu bilan birga mavzu bo'yicha to'liqroq bilimga ega bo'lishadi. Bu esa AKTdan foydalanib o'tilgan darsning an'anaviy darsdan afzalligining yaqqol isbotidir.

Xulosa. AKT dan foydalanib dars o'tish usuli o'quvchilarga ham, o'qituvchilarga ham foydali usul hisoblanadi. Agar o'qituvchi laboratoriya mashg'ulotlarini kimyoviy laboratoriyada o'zi bajarib ko'rsa va bajargan tajribalari asosida videodarslar tayyorlasa, kimyoviy bilimlarini bilan birgalikda zamonaviy pedagog sifatida AKTdan foylanish ko'nikmasi shakllanadi. AKT asosida tayyorlangan videodarslardan foydalanib, o'quvchilarga dars o'tsa mavzuni tushuntirish ham osonroq bo'ladi va o'quvchilarning ham kimyoga bo'lgan qiziqishi ortib bordi. Bu usulni boshqa umumiy o'rta ta'lim maktablarida ham qo'llanilsa, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кузнецов В.И. Эволюция представлений об основных законах химии. М.; Наука, 1967, 311 с.
2. Saminova M. T. et al. Ta'limda AKT va undan foydalanish //Science and Education. 2022. T. 3. №. 4. c. 708-710.
3. <https://www.youtube.com/@chdpu-web/videos>

Kimyo fanini o'qitishda hamkorlikda o'qitish texnologiyasi.

Narimova Venera Polatovna

Yo'ldashova Mohira Xudoybergan qizi Navoiy davlat pedogogika instituti Tabiiy fanlar fakulteteti Kimyo (kechki) ta'lim yo'nalishi 201- guruh, Tel. raqam: 900887201,mohirayoldoshova68@gmail.com

O'zbekiston Respublikasi ijtimoiy hayotida yangicha qarashlar qaror topayotgan bir sharoitda yosh avlod ta'lim-tarbiyasini tashkil etish, boshqarish, barkamol shaxsni tarbiyalash masalasi yanada dolzarblik kasb etmoqda.

Ta'lim-tarbiya tizimining bugungi kundagi asosiy vazifasi o'quvchilarni Vatanimizni sevadigan, o'z bilimi va iste'dodiga suyanadigan hamda mustaqil ravishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda bilim oladigan qilib tarbiyalashdan iborat. Mazkur vazifalar samarali darslar orqali amalga oshiriladi. Ta'lim-tarbiyaning birlamchi asosi dars hisoblanadi. Darsning dastlabki ko'rinishlari bundan 400 yil avval paydo bo'lgan. Ta'lim-tarbiya beruvchilarning vazifasi davlat tomonidan tasdiqlangan o'quv dasturi asosida darsni tashkil etish va o'quv-mavzu rejada ko'rsatilgan bilimlarni o'quvchilarga didaktikaning barcha tamoyillaridan kelib chiqib, bir qator pedagogik usullardan va o'qitishning texnik vositalaridan foydalanib yetkazib berishdan iborat.

Hamkorlikda o'qitish g'oyasi didaktikada 1970 yillarda paydo bo'lgan. Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi Buyuk Britaniya, Kanada, G'arbiy Germaniya, Avstraliya, Niderlandiya, Yaponiya, Izroil mamlakatlari ta'lim muassasalarida keng qo'llanila boshlagan. Hamkorlikda o'qitish g'oyasi turli mamlakatlardagi jumladan, Amerikadagi J.Xopkins universiteti professori R.Slavin (1990), Minnesot universiteti 109 professorlari R.Jonson, D.Jonson (1987), Kaliforniya universiteti professori J.Aronson (1978), Isroildagi Telg'-Aviv universiteti professori Sh.Sharan (1988) tomonidan ishlab chiqilgan. Amerika olimlari tomonidan ishlab chiqilgan hamkorlikda o'qitish asosan o'quvchilarda DTS va fan dasturida qayd etilgan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, Izroil va Evropa olimlari tomonidan tavsiya etilgan hamkorlikda o'qitish yuqorida qayd etilganlar bilan bir qatorda, ko'proq o'quvchilar tomonidan o'quv materialini qayta ishlash, loyihalash faoliyatini rivojlantirish, o'quv bahsi va munozaralar o'tkazishni nazarda tutadi. Mazkur g'oyalar bir-birini to'ldiradi, didaktik jihatdan boyitadi va bir-birini taqozo etadi.

Hamkorlikda o'qitishning asosiy g'oyasi o'quv topshiriqlarni nafaqat birgalikda bajarish, balki hamkorlikda o'qishni o'rganishdir. Hamkorlikda o'qitish texnologiyasi har bir o'quvchining tahsil olishdagi muvaffaqiyati guruh muvaffaqiyatiga olib kelishini anglagan holda muntazam va sidqidildan aqliy mehnat qilishga, o'quv topshiriqlarini sifatli bajarishga, o'quv materialini puxta o'zlashtirishiga, o'rtoqlariga hamkor bo'lib, o'zaro yordam uyushtirilishiga zamin tayyorlaydi. Bu esa o'z navbatida Kimyo fanini o'qitishda ta'lim-tarbiya berish uyg'unligini tashkil etishda dars samaradorligini o'z-o'zidan oshirishga imkon beradi. Kimyo o'qituvchisi ta'lim jarayonida hamkorlikda o'qitish metodlaridan foydalanish maqsadida: qaysi mavzularni hamkorlikda o'qitish metodlaridan foydalanib, o'rganish mumkinligini aniqlashi va mazkur darslarni taqvim-rejada belgilashi; tanlagan mavzu bo'yicha o'quvchilarga tavsiya etiladigan o'quv topshiriqlari va ularni bajarish yuzasidan ko'rsatmalarni tayyorlashi; hamkorlikda o'qitish metodlaridan foydalanib, o'tiladigan dars turi, dars tuzilishi va borishini loyihalashi; o'tgan va yangi mavzular yuzasidan o'quvchilar bilimini nazorat qilish uchun test topshiriqlarini tuzishi kerak. Mazkur metodlardan foydalanganda shuni nazarda tutish kerakki, o'quvchilar o'z sheriklari bilan hamkorlikda o'quv topshiriqlarni to'g'ri bajarishlari barobarida guruh a'zolarining faolligi, hamkorlikning vujudga kelishi, ular o'rtasidagi muloqotda muomala madaniyatni shakllantirishi, amal qilinishini ham hisobga olinadi. Snunday qilib, hamkorlikda o'qitishda guruh azolari bir vaqtning o'zida ikkita topshiriqni bajaradi:

1) akademik topshiriq - bilish va ijodiy izlanish orqali o'quv topshiriqlaridan ko'zlangan maqsadga erishish;

2)ijtimoiy-psihologik topshiriq - dars davomida yuksak muloqot madaniyatiga ega bo'lish, odob osoyishtaligini saqlash.

O'qituvchi har ikkala topshiriqning yuqori saviyada bajarilishini nazorat qiladi. Kimyo ta'limi jarayonida o'qituvchi hamkorlikda o'qitish metodlaridan foydalanishi uchun ushbu texnologiyaning o'ziga xos xususiyatlariga oid bilim, ko'nikma va malakalarni, o'quvchilarning mustaqil ishlari, o'quv bahsi va munozaralarni samarali tashkil etish yo'llarini egallagan, o'quvchilarda esa darslik, ilmiy-ommabop adabiyotlar ustida mustaqil va ijodiy ishlash, o'z fikrini qisqa va aniq bayon etish, fikrlarni asoslash va dalillash, mantiqiy fikr yuritish, o'quv bahsi va munozaralarda faol qatnashish ko'nikmalari shakllangan va ongli intizom vujudga kelgan bo'lishi lozim.

O'qituvchi har ikkala topshiriqning yuqori saviyada bajarilishini nazorat qiladi. Kimyo ta'limi jarayonida o'qituvchi hamkorlikda o'qitish metodlaridan foydalanishi uchun ushbu texnologiyaning o'ziga xos xususiyatlariga oid bilim, ko'nikma va malakalarni, o'quvchilarning mustaqil ishlari, o'quv bahsi va munozaralarni samarali tashkil etish yo'llarini egallagan, o'quvchilarda esa darslik, ilmiy-ommabop adabiyotlar ustida mustaqil va ijodiy ishlash, o'z fikrini qisqa va aniq bayon etish, fikrlarni asoslash va dalillash, mantiqiy fikr yuritish, o'quv bahsi va munozaralarda faol qatnashish ko'nikmalari shakllangan va ongli intizom vujudga kelgan bo'lishi lozim.

Darsning maqsadi va uning predmet mazmuni davlat dasturi va darslik bilan aniqlanadi. Shu bilan birga, o'qituvchi darsga tayyorlanayotgan paytda qo'shimcha materiallardan foydalanish imkoniga ega. Ammo, muhimi, bu tanlangan materiallar o'quvchi yoshiga mos va bu dasturda belgilangan tushunchalardan tashqari, qo'shimcha tushunchalarni qamrab olmaslik zarur. Ilyustrativ material esa darsda asosiy materialni o'zlashtirishga xalaqit bermasligi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Golish L.V. «Ta'limning faol uslublari: mazmuni, tanlash va amalga oshirish» T. O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi, 2001 yil.

2. Madumarov T., Kamoldinov M.. Innovasion pedagogik texnologiya asoslari va uni ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llash. «Toshkent-Talqin» 2012 yil.

3. Толипов Ў., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг тадбикий асослари – Т.: 2006.

4. Ismatov I.Sh., Omonov H.T., Mahmudov Yu.G., Kenjayev D.M., Qo'chqorov M.A., Xolmirzayev Z.J. Xolmatova D.B. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanini o'qitishni takomillashtirish texnologiyalari. "Yangi nashr" Toshkent-2016.

TA'LIM VA HAYOT ÒRTASIDAGI BOĞLIQLIK TAMOYILI ASOSIDA MAKTAB ÒQUVCHILARIGA KIMYOGA QIZIQISHINI SHAKLLANTIRISH

Ilmiy rahbar: t.f.d., dotsent, Qayipbergenov Atabek Tulepbergenovich Narimova Venera Polatovna

Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrası o'qituvchisi, Tel. raqam: 97-368-77-55, vnarimova@gmail.com

Biz bugungi kunda ilmiy-texnika taraqqiyoti, axborot - kommunikatsion texnologiyalar rivojlangan va rivojlanayotgan davrida yashayapmiz. Bularning barchasini kimyo taraqqiyotisiz amalga oshirish mumkin emas. Kimyo eng gumanistik yo'naltirilgan tabiiy fanlardan biridir: uning muvaffaqiyatlari doimo insoniyat ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Kimyoni o'rganish o'quvchilarning dunyoqarashini va dunyoning yaxlit ilmiy tasavvurini shakllantirishga, kundalik hayot muammolarini hal qilish uchun kimyoviy ta'lim zarurligini tushunishga, atrof-muhitga hurmatni tarbiyalashga yordam beradi.

Kimyo darslarida mustaqillik va demokratik jamiyat qurish g'oyalariga sodiq bo'lgan o'quvchilarni tarbiyalash barkamol avlodning o'sib yetishishida muhim ahamiyatga ega. Vatan boyliklari bilan faxrlanish ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarni kimyogar mutaxassisligiga qiziqtirishda darsda mavzuga oid mahsulot ishlab chiqarishlarni bayon etish bilan amalga oshiriladi. Kimyoviy jarayonlarning o'quvchilar tomonidan o'tkazilishi (amaliy ishlarda) bu

mehnat tarbiyasining negizi hisoblanadi. Shaxsni shakllantirish jarayonida o'quvchilarga ekologik tarbiya berish alohida o'rinni egallaydi. Kimyo o'qitishda estetik tarbiyani amalga oshirish o'quvchilarning kimyoviy jarayonlarni o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini oshiradi. Masalan, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni o'tkazishda toza va oq xalatlar kiyish, tajriba bajarilgan kimyoviy idishlarni tozalab yuvish, kimyoviy qurilmalarni estetik did bilan yig'ish, tajriba o'tkazish estetikasini egallash va boshqalar. Yangi pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga joriy qilishda musiqa va ashula fragmentidan foydalanish o'quvchilarni dars jarayoniga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi, dars samaradorligining yuqori bo'lishiga olib keladi.

Inson butun umri davomida intellektual qobiliyatini rivojlantirishga harakat qiladi va uning rivojlanishida maktab, u o'rganadigan fanlar katta rol o'ynaydi. Har bir darsda, o'rganilayotgan mavzuni fikriy shakllantirish va rivojlantirish uchun esa bu fanga qiziqish uyg'otish talab etiladi. Kimyoni o'qitishda o'yin vaziyatidan foydalanish, muammoni muvaffaqiyatli hal qilishga yordam beradi.

Ta'lim — [bilim](#) berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayoni, [kishini](#) hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. Ta'lim jarayonida ma'lumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. Ta'lim tor ma'noda o'qitish tushunchasini anglatadi. Lekin u faqat turli tipdagi o'quv yurtlarida o'qitish jarayonini emas, oila, ishlab chiqarish. va boshqa sohalarida ma'lumot berish jarayonini ham bildiradi.

O'quv metodik ishning asosiy mazmuni kimyo o'qitish metodikasi oldida turgan muammolarni hal qilishga qaratiladi. Har bir o'qituvchi pedagogik tekshirish usullarini egallab borishi va undan foydalanishi kerak. Bunga adabiyot manbalari ustida ishlash, O' quvchilarning o'zlashtirish natijalarini kuzatib borish va pedagogik eksperiment o'tkazish kiradi

Kimyo o'qituvchisi o'z mehnatini ilmiy tashkil qila olishi uchun o'quv tarbiyaviy jarayonlarni aniq rejalashtirishi, yangi ilmiy-metodik adabiyotlar bilan uzluksiz ishlashi, ilg'or pedagogik ish tajribalarini o'zlashtirib borishi, dars samaradorligini oshirish uchun pedagogik tajriba o'tkazish usullarini to'liq egallab olishi, doirno ijodiy izlanishda bo'lishi, o'quvchilar mehnatini yengillashtirish va samaradorligini oshirish yo'llarini puxta egallagan bo'lishi kerak

Ta'limning mazmuni va mohiyati jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi. Ijtimoiy munosabatlar, umumiy ma'lumotga bo'lgan ehtiyoj, kishilarning kasbiy tayyorgarligiga, ta'lim haqidagi pedagogik g'oyalarga qarab kishilik jamiyati taraqqiyotining turli bosqichlarida Ta'limning mohiyati, metodi, tashkiliy shakllari o'zgarib brogan.

Ta'lim mohiyat-e'tibori bilan dars berish jarayonini, ya'ni pedagog (o'qituvchi) faoliyatini, umuman o'quvchining bilish, o'rganish faoliyatiga rahbarlik qilishni hamda o'qish jarayonini, ya'ni o'quvchi faoliyatini bildiradi. Ta'lim jarayoni ta'lim beruvchi — o'qituvchi va ta'lim olayotgan o'quvchilar faoliyatining yig'indisidan iborat. Ta'lim va tarbiya jarayonida shaxsning sifatleri, dunyoqarashi, qobiliyati o'sadi. Ta'lim avlodlar o'rtasidagi ma'naviy vorislikni ta'minlaydi: kishilarning ijtimoiy-tarixiy tajribalari yosh avlodga ta'lim orqali o'tadi.

Ta'lim haqida turli nazariyalar mavjud. Ba'zi nazariyalar ta'limni jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilishiga bog'liq bo'lmagan hodisa sifatida baholasalar, ba'zisi ta'limning sinfiy xarakterga ega ekanligini, u jamiyatning har bir a'zosida muayyan siyosiy, falsafiy, axloqiy, huquqiy qarashlarni shakllantirish maqsadi sari qaratilganligini ta'kidlaydi.

Ta'limning maqsadi obe'ktiv hayot talablariga muvofiq holda o'zgarib borgani kabi, ta'limning xarakteri, yo'nalishi ham uning maqsadiga muvofiq o'zgarib boradi. Ta'lim dialektik tarzda taraqqiy etib boradigan ichki ziddiyatlar jarayonidir. Ta'lim bilish qobiliyatlari, his-tuyg'ular, idrok, shaxsni tarkib toptiruvchi kuchli omildir.

Ta'lim jamiyat qurilishining muhim muammolarini hal qilish — jamiyatning moddiy-texnika bazasini yaratish, ijtimoiy munosabatlarni tarkib toptirish, yangi kishini tarbiyalashga yordam beradi.

Ta'lim o'quvchining bilish qobiliyatini o'stiruvchi asosiy omildir. O'quvchilar qobiliyatini o'stirishga qaratilgan tizimlar muayyan didaktik qoidalar tarzida namoyon bo'ladi. Didaktik tamoyillarda ta'limning mazmuni va jarayonlariga qo'yilgan talablar belgilanadi. Ta'limning

maqsadi va vazifalari ijtimoiy tuzum, shuningdek, muayyan o'quv yurtlari funksiyasiga muvofiq tarixan o'zgarib boradi.

Ta'limni isloh qilish va uni amalga oshirishdagi asosiy mas'uliyato'qituvchi zirnmasidadir. Shuning uchun xorijiy mamlakatlarning ilg'or pedagoglari bilan raqobat qila oladigan va zamon talablarigajavob beradigan g'oyaviy yetuk o'qituvchi kadrlar tayyorlash vaularning kasbiy salohiyatlarini shakllantirish ta'limni isloh qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Yosh avlod ma'lum bilimlar yig'indisini bilibgina qolmay, mustaqil avlat quruvchiga xos ma'naviyat va ma'rifat egasi bo'lib, o'zining mehnatga munosabati va xulq tvori hammaga havas qildiradigan bo'lishi kerak.

O'qituvchi-mukamal shakllangan kimyo fani bo'yicha mutaxassis bo'lishi kerak. U kimyo fani, kimyoviy bilimlar va amaliy uslublardan tashqari bolalarning yoshiga qarab psixologiyasini bilishi kerak. U oldindan bilim berishning hamma bosqichlarini amalga oshirish uslublarini mukammal egallashi kerak. O'zi dars beradigan fanning didaktik asoslarini bilib, bilimni berish umumiy uslublarini bolalar yoshlarini hisobga berib, o'zining hayotiy tajribasiga asoslanib bilimni yetkazishi kerak. O'qituvchi o'zining bilimni hamma vaqt to'xtamay oshirib borishi shart, ya'ni pedagogik texnologiyalarini egallashi, o'quv jarayoni mukammallashtirishga harakat qilishi kerak. Chunki o'qituvchi o'z izlanishlarida to'xtab qolsa, ertasiga u shablon qotgan fikrlab qoladi va yuqori havas qiladigan darajadagi insonlar orasidan chiqib qoladi va o'quvchilar orasida unga nisbatan hurmat ozayadi, bolalar unga taqlid qilishi, xavas qilishi yo'qolaboshlaydi.

Fan va texnikaning rivojlanishi o'quvchilarni bilimlar oqimiga va voqealar to'lqiniga bo'lgan qiziqishini kuchaytirmoqda. Bugungi kun nuqtai-nazaridan qaraydigan bo'lsak, o'quvchilar bilim faoliyati yuqori, aqliy faoliyati yaxshi va mustaqil fikrlay olishi zarur. O'quvchilardagi bunday hislatlarni maktab o'qituvchilari rivojlantirib boradilar. Mustaqil yurtimiz ravnaqi uchun, kelajak avlodimiz uchun bunday sharafl i ishda mas'uliyat bilan ishlash har bir pedagogning burchi hisoblanadi. Bunday mas'uliyatli ishni hal etish o'quvchilarni chuqur va mustahkam bilimlar bilan qurollantirish, fanga qiziqtirish, mustaqil ishlash va fikrlashga qaratishni uslubiga bog'liq. Har qanday mutaxassis o'z ishi metodikasiga qanchalik e'tibor bersa, u shunchalik katta natijalarga erishadi. O'qituvchi ishining asosiy o'qitish metodikasi o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalash metodikasidir. Kimyo o'qituvchisi ishining asosi-kimyo o'qitish metodikasidir.

Kimyo o'qitish o'quvchilarni tarbiyalashning qudratli vositasidir, kimyo o'qitish o'quvchilarni mehnatsevar va vataniga muhabbat qo'yadigan q'ilib, fanga chuqur qiziqadigan qilib, ilmiy predmetlar to'g'risida mustaqil fikr yuritish qobiliyatiga ega qilib, ijodiy faollik ko'rsatadigan, kimyodagi asosiy tushuncha va qonunlarning tadrijiy-tarixiy rivojlanishiga to'g'ri nuqtai- nazardan qaraydigan qilib tarbiyalashi kerak. Kimyo o'qitish uslublaridan xususan kimyo o'qitishga xos uslublar hamda umumpedagogik uslublarni qo'llash mumkindir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.Golish L.V.«Ta'limning faol uslublari: mazmuni, tanlash va amalga oshirish» T. O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi, 2001 yil.

2.Толипов Ў., Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг тадбикий асослари – Т.: 2006.

3.Madumarov T., Kamoldinov M.. Innovation pedagogik texnologiya asoslari va uni ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llash. «Toshkent-Talqin» 2012 yil.

4.Ismatov I.Sh., Omonov H.T., Mahmudov Yu.G., Kenjayev D.M., Qo'chqorov M.A., Xolmirzayev Z.J. Xolmatova D.B. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanini o'qitishni takomillashtirish texnologiyalari. "Yangi nashr" Toshkent-2016.

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish va oshirish.

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kunda shiddat bilan rivojlanib borayotgan ta'lim jarayonida o'quvchilarning ta'biy-ilmiy savodxonligini oshirish va shakllantirish haqida so'z boradi. Shu bilan birgalikda tabiiy-ilmiy savodxonlikning o'zi nima ekanligi, o'quvchilarga qanday ahamiyati borligi yoritilgan. Tabiiy-ilmiy savodxonlikka oid savollar keltirilib yanada kengroq tushunchalar berilgan.

Аннотация. В данной статье говорится о развитии и формировании естественнонаучной грамотности учащихся в условиях стремительно развивающегося образовательного процесса. При этом разъясняется, что такое естественнонаучная грамотность и насколько она важна для школьников. Представлены вопросы, связанные с естественнонаучной грамотностью, и даны более широкие понятия.

Annotation. This article talks about the development and formation of natural-scientific literacy of students in the rapidly developing educational process. At the same time, what is natural-scientific literacy and how important it is for students is explained. Questions related to natural-scientific literacy are presented and broader concepts are given.

Kalit so'zlar: kreativ fikrlash, tabiiy-ilmiy savodxonlik, tafovutli fikrlash, ijodiy fikrlash, ijodkorlik, tasavvur, o'xshash fikrlash, tafovutli fikrlash.

Tabiiy fanlarni o'rganish, tabiiy fanlar bo'yicha bilim olish, tushuncha va ko'nikmalarga ega bo'lishi, har bir shaxsning ijtimoiy, iqtisodiy, shaxsiy va kasbiy faoliyatida juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Rivojlangan texnologiyalarni tushunish esa barcha yoshlarni hayotga tayyorlashda muhim o'rin egallaydi.[20]

Tabiiy-ilmiy savodxonlik deganda o'quvchining tabiiy fanlarga oid terminlarni bilishi, idrok qila olishi, mustaqil fuqaro sifatida esa ssu fanlarga oid bo'lgan barcha muammolarga fikr bildirga olishi, hamda bu muammolarni bartaraf qila olishlari tushuniladi.

Tabiiy-ilmiy savodxonlikka ega bo'lgan shaxs esa tabiiy fanga oid ziddiyatli vaziyatlarni, texnologiyaga oid muammolarni o'zlarida bor bilimlariga asoslanga xolatda muhokamalarda qatnasha oladi va bunday vaziyatlarda qanday ish ko'rish zarurligini biladilar. [1]

Bir qator tadqiqotchilar ijodiy fikrlash uchun zaruriy aqliy qobiliyatlarni aniqlashga harakat qilganlar. Guilfordning o'xshash va tafovutli fikrlash konsepsiyasi bu sohadagi tadqiqotlarga katta ta'sir o'tkazgan. O'xshash fikrlash deb, odatda, javob topish maqsadida to'plangan ma'lumotga asosan izlanish, anglash va qaror qabul qilishning an'anaviy va mantiqiy strategiyasini qo'llash qobiliyatiga aytiladi.

Tafovutli fikrlash – bu yangi yondashuvlarni qo'llash va mavjud ma'lumotlardan kutilmagan kombinatsiyalarni shakllantirish, shuningdek, bog'lanishlar, fikrlash va o'zgartirishning ma'no jihatdan o'zgaruvchanlik va ravonlik kabi layoqatlarini qo'llash yo'li bilan orginal g'oyalarni ishlab chiqish qobiliyatidir. [3]

Tafovutli fikrlash, shuningdek, tayyor ko'rsatmalardan voz kecha bilish, muammoga boshqacha yechimlarni qidirish, qolgan barcha vositalar ko'p bo'lmaganda, kutilmagan choralarga murojaat qilish, muammolarga boshqa nuqtayi nazardan qarash, tayyor uslublardan voz kechib, yangilarini sinab ko'rish qobiliyati deb tavsiflangan. Umuman olganda, tafovutli fikrlash aksariat hollarda yangicha, noodatiy hamda kutilmagan javoblarni hosil qilishdir.[2]

Masalan, yangicha va qimmatli g'oyalarni bera olish qobiliyati avval boshqa, muammoni jo'yali ta'riflash jarayonlarni amalga oshirishga bog'liq bo'lishi mumkin. Darhaqiqat, Getzels va Csikszentmihalyi aniqlashicha, rassomchilik bo'yicha talabalarning muammoni ta'riflashdagi muvaffaqiyatlari ular chizgan rasmlarning estetik qiymati hamda o'ziga xosligining mezonlari bilan chambarchas bog'liqdir. Bu mezonlar, o'z navbatida, ushbu talabalarning uzoq muddatda rassom sifatidagi muvaffaqiyatiga ham bo'g'liq bo'lgan.[4]

Kreativ shaxsga xos bo'lgan fe'l-atvorga ega bo'lgan shaxsning xususiyatlarini aniqlashga bag'ishlangan tadqiqotlar ko'p. Bunday shaxslarning fe'l-atvorlari va fikrlashlari umum qabul

qilgan fikrlar jumlasiga kirsada, ayrim holatlarda bilim yoki qobiliyatdan foydalanishning odatiy tusi ijodiy fikrlash uchun to'siq bo'lishi ham mumkin.[5]

O'quvchilarning ijodiy fikrlashlarini ifoda qila olishi uchun ularning soha bo'yicha bilim va ko'nikmalarini, tajribalarini takomillashtirishda maktablar eng muhim o'rin tutadi. Yurish-turishini o'rganadigan amaliy tadqiqotlar esa, odatda, savolnoma ko'rinishdagi instrumentlaridan foydalanadi va kreativ fikrlash nisbatan barqaror va muntazam fe'l-atvor ekanligidan kelib chiqadi. [8]

Hamkorlikdagi kreativ fikrlash borasidagi tadqiqotlarga ko'ra, bir guruhga jam bo'lgan o'quvchilar maqsadli, opportunistik vaziyatdan kelib chiquvchi va tartibsiz murakkab jarayonlarda ishtirok etgan holda, maqsad qo'yadi va uning ro'yobga chiqishini kuzatadi. Bu jarayonda guruhdagi turli a'zolari o'zining kuchli tarafiga asoslanib, guruhda yetakchilikni o'z qo'lga oladi. Hamkorlik natijasida, faoliyat g'oya yaratish va takomillashtirish bilan bog'lanadi, agar g'oyalarda kamchiliklar bo'lsa tuzatiladi, yechimini topolmagan muammolarni aylanib o'tish yo'llari kashf etiladi. Hamkorlikda ishlay olish qobiliyati ta'lim kontekstida ham bilim yaratishning muhim qismidir. O'quvchilar o'zlarining g'oyalariga qo'shimcha sifatida boshqalarning g'oyalarini kashf qilib, ular asosida yangi g'oyalarni yaratishi va shu orqali hamkorlikda yangi bilimlarni yaratishida maktab qulay zamin sifatida xizmat qiladi.[10]

Butun dunyodagi globallashtirish jaroyoni inson ongi va tafakkuriga bevosita o'z ta'sirini o'tkazib kelmoqda. Insonlar kundalik moddiy hayotini yaxshilash va qulaylashtirish uchun yaratilgan barcha texnologiyalar ham aqlan, ham jismonan kam kuch sarflashga, buning oqibatida ayniqsa kichik yoshdagi bolalar, maktab o'quvchilarida tafakkur rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Buning barobarida yosh bolalar jismoniy va aqliy o'yinlar o'ynamay virtual o'yinlarni avzal ko'rib ular bilan ko'proq vaqt o'tkazyabdilar. Bularni oldini olish uchun hozirgi kunda shunday metodlar yaratish kerakki: yosh avlodning ongi o'ssin, aqli charxlansin, tafakkuri yuksalsin, ijodkorlik qobiliyati shakllansin, mustaqil fikralay olsin. Shu bilan birgalikda ta'lim olishga nisbatan motiv hosil qilish bilan birga, ta'lim-tarbiya berishi, ularning qobiliyatlarini namoyon etisin.[11]

Labni yaltiratuvchi vosita



Quyidagi jadvalga o'zingiz uchun o'zingiz tayyorlay oladigan kosmetikaning ikki xil yo'riqnomasi berilgan.

Lab bo'yog'i yumshoq va kremga o'xshash labni yaltiratuvchi vositaga qaraganda qattiqroq bo'ladi.[12]

Labni yaltiratuvchi vosita Tarkibi: 5 gr kanakunjut moyi 0,2 gr asalari mumi 0,2 gr palma mumi 1 choy qoshiq rang beruvchi modda 1 tomchi xushbo'y modda Ko'rsatma:	Lab bo'yog'i Tarkibi: 5 gr kanakunjut moyi 1 gr asalari mumi 1 gr palma mumi 1 choy qoshiq rang beruvchi modda 1 tomchi xushbo'y modda Ko'rsatma:
--	--

Moy va mumlarni bir tekis aralashma hosil bo'lguncha suv hammomida qizdiring. So'ngra rang beruvchi va xushbo'y moddalarni qo'shib, ularni aralashtiring.	Moy va mumlarni bir tekis aralashma hosil bo'lguncha suv hammomida qizdiring. So'ngra rang beruvchi va xushbo'y moddalarni qo'shib, ularni aralashtiring.
---	---

1-savol. Labni yaltiratuvi vosita va lab bo'yog'ini tayyorlashda moy va mumlar birgalikda aralashtiriladi. So'ngra rang beruvchi modda va xushbo'y modda qo'shiladi. Ushbu yo'riqnoma bo'yicha tayyorlangan lab bo'yog'i qattiq bo'ladi va undan foydalanish oson emas. Yumshoqroq lab bo'yog'ini tayyorlash uchun tarkibiy qismlar nisbatini qanday o'zgartirgan bo'lar edingiz?

Topshiriq tavsifi

Agar javobda mumdan kamroq va / yoki moydan ko'proq qo'shish qayd etilgan bo'lsa, **javob to'liq qabul qilinadi:**

- ✓ asallari mumi va palma mumidan ozroq qo'shgan bo'lardingiz;
- ✓ kanakunjut moyidan ko'proq qo'shish;
- ✓ moydan 7 gr qo'shish.

Javob yo'q yoki boshqa javoblar bo'lsa, **qabul qilinmaydi:**

- ✓ aralashma yumshoq bo'lishi uchun ko'proq qizdirish;
- ✓ mumlarni bunday ko'p qizdirmaslik yo'li bilan. *[Izoh: savolda tarkibiy qismlar nisbatini qanday o'zgartirgan bo'lardindiz deb so'ralmogda.]*[15]

Mazkur savol o'quvchilarning ma'lumotlar va dalillarni ilmiy talqin qilish kompetensiyasini baholashga qaratilgan.

2-savol

Moylar va mumlar bir-biri bilan yaxshi aralashadigan moddalardir. Moyni suv bilan aralashtirib bo'lmaydi va mumlar suvda erimaydi.

Agar lab bo'yog'i aralashmasini qizdirayotganda unga ko'p miqdorda suv quyilsa, quyidagilardan qaysi birining sodir bo'lish ehtimolligi eng ko'p bo'ladi?

- A. Yumshoqroq va kremga o'xshagan aralashma hosil bo'ladi.
- B. Aralashma qattiqroq bo'ladi.
- C. Aralashma deyarli o'zgarmaydi.
- D. Aralashmaning moyli bo'lakchalari suv yuzasiga qalqib chiqadi.

Topshiriq tavsifi. Agar "D. Aralashmaning moyli bo'lakchalari suv yuzasiga qalqib chiqadi" degan javob varianti belgilangan bo'lsa, **javob to'liq qabul qilinadi.** Javob yo'q yoki boshqa javoblar bo'lsa, **qabul qilinmaydi.**[17]

Mazkur savol o'quvchilarning ma'lumotlar va dalillarni ilmiy talqin qilish kompetensiyasini baholashga qaratilgan.

3-savol

Agar emulgatorlar deb atalgan moddalar qo'shilsa, ular moylar va mumlarning suv bilan yaxshi aralashishiga imkon beradi.

Nima uchun sovun va suv lab bo'yog'ini yuvib yuboradi?

- A Suvda sovun va lab bo'yog'ini aralashishiga imkon beradigan emulgator bo'ladi.
- B Sovun emulgator sifatida ta'sir ko'rsatadi hamda suv va lab bo'yog'ining aralashishiga imkon beradi.
- C Lab bo'yog'idagi emulgator sovun va suvning aralashishiga imkon beradi.
- D Sovun va lab bo'yog'i birlashib, suv bilan aralashadigan emulgator hosil qiladi.

Topshiriq tavsifi

Agar o'quvchilar "B Sovun emulgator sifatida ta'sir ko'rsatadi hamda suv va lab bo'yog'ining aralashishiga imkon beradi" degan variantni tanlashsa, **javob to'liq qabul qilinadi.** Javob yo'q yoki boshqa javoblar tanlansa, **javob qabul qilinmaydi.** [19]

Mazkur savol o'quvchilarning ma'lumotlar va dalillarni ilmiy talqin qilish kompetensiyasini baholashga qaratilgan.

Foydalanilgan**adabiyotlar**

1. Iskandarov, A. Y., & Makkamov, N. (2021). Chemical problem solving as a method of increasing students' cognitive activities.
2. Iskandarov, A. Y., & Makkamov, N. Solution of Chemistry Problems as a Way to Increase the Cognitive Activity of Students. *European Scholar Journal*, 2(3), 255-256.
3. FA, A., & DT, U. (2021). The Problem Of Formation Of Information Competences In Future Chemistry Teachers. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 8(2), 1117-1122.
4. Ergashovich, S. I. (2022). THE USE OF INTERNATIONAL ASSESSMENT RESEARCH COMPETENCIES IN THE FORMATION OF THE LITERACY OF FUTURE CHEMISTRY TEACHERS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(12), 471-477.
5. Ergashovich, S. I. (2022). TASKS AND IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL EVALUATION STUDIES IN UZBEKISTAN. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(18), 85-90.
6. Bektosheva, S., & Shernazarov, I. (2022). IMPROVING THE METHODOLOGY OF DEVELOPING FUNCTIONAL LITERACY IN STUDENTS. *Science and Innovation*, 1(8), 1570-1577.
7. Shernazarov, I., & Xodjabayeva, N. (2022). THE IMPORTANCE OF MODERN TECHNOLOGIES IN THE USE OF MATERIALS FROM INTERNATIONAL EVALUATION STUDIES. *Science and Innovation*, 1(8), 1578-1582.
8. Ergashovich, S. I. Preparation for the International Assessment System Using Modern Methods in Teaching Students in the General Secondary Education System. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 300-305.
9. Ergashovich, S. I. (2022, December). PREPARATION OF STUDENTS FOR INTERNATIONAL EXAMINATION STUDIES OF FUTURE CHEMISTRY TEACHERS FORMATION OF SKILLS. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 3, pp. 121-125).
10. Sapayeva, S. O. (2021). CONCEPTUAL METAPHORS OF THE CONCEPT OF "TIME" IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *Herald pedagogiki. Nauka i Praktika*, 1(2).
11. Berdiqulov, R. S. (2022). KIMYO TA'LIMIGA MANTIQ QOIDALARINI INTEGRATSIYALASH TO 'G 'RISIDA. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, (1), 82-85.
12. Berdiqulov, R. (2022). DEDUCTIVE ANALYSIS TEACHING CHEMISTRY LOGICAL QUALITATIVE FOUNDATION. *Science and Innovation*, 1(8), 1109-1114.
13. Berdiqulov, R. (2022). ДЕДУКТИВ ТАХЛИЛ КИМЙО ТАЪЛИМИНИНГ МАНТИҚИЙ АСОСИ СИФАТИДА. *Science and innovation*, 1(В8), 1109-1114.
14. Исмаилов, С.А.(2023). ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОПЫТОВ СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ. *Journal of new century innovations*, 20(4), 91-93.
15. Ismailov, S. A., qizi Avazova, K. E., & Dangalova, A. A. (2022). THEORETICAL BASIS OF USING INTERACTIVE MEDIA RESOURCES IN TEACHING CHEMISTRY. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(6), 147-149.
16. Alimova, F. A. (2022). Organization of independent work of future teachers of chemistry on the basis of project activities. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 552-557.
17. Alimova, F. A. (2022). Problems with using the possibilities of digital educational resources in studying chemistry. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 2(1.5 Pedagogical sciences).

18. www.lakokraska-ya.ru
19. www.infrahim.ru/cat/lkm
20. www.arshin-shop.ru/catalog/type/lakokrasochnie-materialy

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA RAQAMLI TA'LIM VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Ernazarov K.A.

Navoiy davlat pedagogika instituti

Hozirgi kunda jahonning yuksak darajada taraqqiy etgan davlatlarida ta'lim-tarbiya ishlarining yo'lga qo'yilishi, umumta'lim maktablarida amalga oshirilganini o'rganish orqali Respublikamiz milliy ta'lim tizimlarini yangidan tashkil qilishda, ta'lim-tarbiyada umumta'lim maktablari ishini tashkil etishda eskirib, o'z dolzarbligini yo'qotib borayotgan faoliyat shakllari va usullaridan tezroq xalos bo'lish, uni munosib tarzda yangilashda qo'shimcha boy manbalariga ega bo'lishimiz uchun hozirgi zamon ta'limida davlat va jamiyat talabi hamda manfaatlari aks etib turishi zarur. Buning uchun ilmiy-texnika taraqqiyoti, yangi texnologik sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsata oladigan jamiyat a'zolarini yetishtirib berish, yosh avlodni kasb-hunarga yo'naltirish hamda o'rta ta'limning ko'p variantli bosqichlarini joriy etish, o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishda eng ilg'or pedagogik hamda raqamli ta'lim texnologiyalari yordamida o'qitishning psixologik va pedagogik modeli faoliyatga yo'naltirilgan, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirish bilan tavsiflanadi.

Bugungi kunda keng ko'lamdagi islohotlarni o'z boshidan kechirayotgan bizning ta'limimiz uchun bu katta ahamiyatga ega. Keyingi yillarda jahon ta'limi bo'yicha ko'pgina maqolalar, broshyuralar, qo'llanmalar chop etildi, unga bag'ishlab seminarlar, anjumanlar, o'qishlar, uchrashuvlar o'tkazildi. Bu bizning ta'lim tizimimizda, chet ellarda o'quv-tarbiya ishlarining yo'lga qo'yilishiga e'tibor va qiziqishning tez sur'atlar bilan o'sib borayotganligidan dalolatdir.

Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida raqamli o'quv vositalaridan keng foydalanib kelinmoqda. Bu esa raqamli o'quv vositalari an'anaviy o'quv jarayonining ba'zi qarama-qarshiliklarini hal qilishga yordam beradi, masalan, o'quv dasturining o'rtacha o'quvchiga yo'naltirilganligi, o'qituvchining faolligi va o'quvchining passivligi, ma'lumotni taqdim etishning mavhum-mantiqiy shakli, o'quvchilarga individual yondashuvni amalga oshirishdagi qiyinchiliklardan bo'lib hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalar yordamida o'qitishning psixologik va pedagogik modeli esa faoliyatga va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirish bilan tavsiflanadi. Raqamli o'quv texnologiyalari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarni tahlil qiladigan bo'lsak:

N.A. Vasina tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari, raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish bolalarda tadqiqot qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, tadqiqot vakolati deganda tadqiqot o'tkazish, yangi bilimlarni olish, o'quv loyihalarini amalga oshirishda bilim, ko'nikma, qobiliyat va tajriba to'plami tushuniladi. Shuni ta'kidlash kerakki, tadqiqot qobiliyati – kimyo, fizika, biologiya fanlarini o'rganishda ayniqsa muhimdir. Kimyo darslarida raqamli o'quv vositalari uchta asosiy funksiyani bajaradi: kognitiv, shakllantiruvchi, didaktik

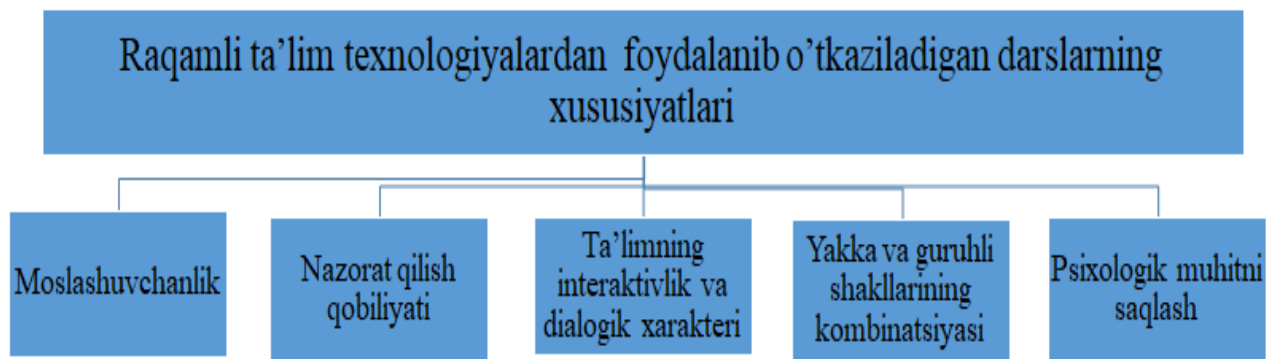
- kognitiv funksiya: o'quvchilarga kimyoviy hodisalar va jarayonlarni aniqroq va to'liqroq tushunishni taqdim etadi;

- shakllantiruvchi o'quvchilarda tadqiqot va loyiha faoliyatida bilim ko'nikmalarni rivojlantiriradi va mustaqil fikrlashning psixologik sohasini rivojlantiriradi;

- didaktik: kimyo fanini o'rganishda oddiy va murakkab moddalar, anorganik va organik moddalarni nomlash jarayonini soddalashtirish, maktab o'quvchilarining bilim faolligini oshirish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalar funksiyalari kimyo darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish butun o'quv va tarbiya jarayoniga va o'qituvchidan foydalanishni rejalashtirish orqali har

tomonlama ta'sir qiladi. Maktab o'quvchilarini o'qitishda raqamli texnologiyalar ko'rib chiqilgan funksiyalarning har birini bajarish imkoniyatini oldindan baholashi kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, aksariyat hollarda ushbu funksiyalarning barchasi o'zaro bog'liq va funksiyalardan birini bajarish boshqa funksiyani bajarish uchun asos bo'lishi mumkin. Raqamli texnologiyalar yordamida olib boriladigan darslar quyidagi 1-rasmda keltirilgan ma'lum xususiyatlarga ega.



1-rasm. Raqamli texnologiyalar bilan olib boriladigan darslarning xususiyatlari

Raqamli texnologiyalarda moslashuvchanlik nafaqat o'rganilayotgan mavzuning vazifalari, o'rganilayotgan ob'ektning o'ziga xos xususiyatlari, balki o'quvchining individual xususiyatlarini shakllantirish imkoniyatini anglatadi. Raqamli texnologiyalarda boshqarish o'qituvchi tomonidan o'quv jarayonini nazorat qilish imkoniyatini beradi. Ta'limning interaktivligi va dialogik tabiati raqamli texnologiyalar o'quv jarayonida yuzaga keladigan savollarga javob berish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Interaktivlik xususiyati, shuningdek, raqamli texnologiyalar foydalanuvchisining o'quv vositasining mazmuni, tashqi ko'rinishi va tematik yo'nalishiga faol ta'sir o'tkazish qobiliyati sifatida tushuniladi [30]. O'qituvchi darsning maqsad va vazifalariga qarab raqamli texnologiyalardan foydalanganda eng maqbul ish shakllarini tanlashi mumkin. Raqamli texnologiyalar bilan ishlashda psixologik qulaylik qulay va intuitiv interfeys tufayli qo'llab-quvvatlanadi, ammo bu xususiyat barcha raqamli texnologiyalar uchun ham xos emas. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish va raqamli texnologiyalarning asosiy turlarining xususiyatlarini o'rganish asosida ulardan foydalanishning quyidagi afzalliklarini sanab o'tish mumkin:

- barcha talabalarga bir vaqtning o'zida ma'lumot uzatish imkoniyati;

ko'pgina kimyoviy hodisalar va jarayonlarni dinamikada o'rganish mumkin, masalan, elektroliz jarayoni modelini kompyuter displeyida ko'rsatish mumkin;

- o'rganilayotgan mavzu bo'yicha taqdimot fotosuratlarini yaratish qobiliyati;

- ishdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilar ishini faollashtirishga hissa qo'shish;

- o'rganilayotgan hodisalar va jarayonlarga motivatsiya va qiziqish darajasini oshirish;

- kognitiv, tadqiqot va rivojlanishni rivojlantirish talabalarning axborot vakolatlarini;

- barcha didaktik talablarni bajarishda raqamli texnologiyalar maktab o'quvchilarining akademik ko'rsatkichlarini oshirishga yordam beradi.

Shu bilan birga, raqamli o'quv vositalarida ma'lum kamchiliklar mavjud bo'lib, ularni sinfda ishlatishni rejalashtirishda ham e'tiborga olish kerak. Eng muhim kamchiliklar:

- raqamli ta'lim vositalarining aksariyati monitorlardan foydalanishni o'z ichiga oladi, ular bilan uzoq vaqt ishlash o'quvchilarning ko'rishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin;

- ko'pgina raqamli ta'lim vositalari o'qituvchi va boshqa talabalar bilan aloqalarni kamaytiradi;

- raqamli texnologiyalar tomonidan taqdim etilgan ma'lumot olish usullarini haddan tashqari soddalashtirish ko'pincha ko'nikmalarni rivojlantirishning mumkin emasligiga olib keladi axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish;

- ko'pincha raqamli texnologiyalarda amalga oshiriladigan turli xil qo'shimcha funksiyalar, ma'lumotnomalar, maslahatlar o'quvchilarni rivojlanishdan chalg'itishi mumkin

Shunday qilib, raqamli texnologiyalar kamchiliklarini to'liq bartaraf etish deyarli mumkin emas, ammo ulardan foydalanishni an'anaviy o'qitish usullari bilan birlashtirish orqali ularning o'quv

jarayoniga ta'sirini sezilarli darajada kamaytirish mumkin (materialni og'zaki tushuntirish, muammolar va muammoli vaziyatlarni jamoaviy hal qilish, o'quvchilar bilan suhbatlar va boshqalar). Raqamli texnologiyalarni pedagogik jarayonda ishlatishdan oldin uni sinchkovlik bilan tanlash va qayta tayyorlash (sozlash) ham muhimdir.

**OLIY, O'RTA HAMDA O'RTA MAXSUS TA'LIM MAKTABLARINING KORXONA VA
TASHKILOTLAR BILAN HAMKORLIKDA ORGANIK KIMYO FANINI O'QITISHDA
MALAKALI MUTAXASSISLAR TAYYORLASH MUAMMOLARI**

Tuxsanov Feruz Sadullayevich, Oripov Ergash Oripovich

Samarqand davlat universiteti. Samarqand.

E-mail: ftuxsanov078@gmail.com

Zamonaviy ta'lim tizimining bosh maqsadlaridan biri ta'lim jarayonining ishlab chiqarish va fan bilan integratsiyasini rivojlantirish oliy va o'rta ta'limi, ya'ni mutaxassis tayyorlovchilar bilan ish beruvchi korxona va tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikni tashkil etib, pirovard natijada malakali mutaxassislar tayyorlashdan iboratdir.

Ta'limdagi integratsiyalashuv nafaqat bilimlarni predmetlararo bog'lanish asosida o'rganishni, balki o'qitish texnologiyalari, usul va shakllarining ham yanada takomillashuvini o'z ichiga oladi [1].

Hozirgi vaqtda respublikamiz kimyo ta'lim tizimining davlat dasturlari ham oliy, akademik litseylar, kasb- hunar maktablari va o'rta ta'lim maktablarining ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorligini tashkil qilish asosida ilmiy faoliyat natijalarini, ilg'or tajribalarini amoliyotga tadbiq etib, kimyo ta'lim tizimidagi uzviylikni ta'minlash samaradorligini oshirishni, hamkorlik ishlarini olib borishda oliy ta'lim dargohlari professor- o'qituvchlarning malakasi va salohiyatidan foydalanishni ko'zda tutadi [2]. Shu jumladan umumta'lim va kasb-hunar maktablarida organik kimyo fanini o'qitish ham dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Maktab, kasb-hunar ta'limi tizimida tayyorlanayotgan kimyo mutaxassisning bilim darajasini oshirishda va organik kimyo fanini ta'lim sifatini yuqori bo'lishini ta'minlashda respublikamizning barcha akademik litsey, o'rta va kasb-hunar maktablarida mavjud bo'lgan Janubiy Koreya, Yaponiya va Yevropa davlatlaridan keltirilgan zamonaviy asbob-uskunalar va o'lchov vositalaridan foydalanishning ham o'рни kattadir.

O'rta maktablarda kimyo fanidan tayyorlov kurslarining va kasb-hunar maktablarida organik kimyo darsining tashkil qilinishi o'quvchilarni o'zlari sevgan, qiziqqan fan yoki kasb yo'nalishlaridan biri bo'lgan organik kimyoni o'qishi va shu fanni yaxshi o'zlashtirishiga imkon yaratishdan iboratdir. Bu kelgusida o'quvchilar o'zlari qiziqqan yo'nalishini tugatib, tanlagan fan yo'nalishi bo'yicha oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirishga yoki ishlab chiqarish korxonalariga borganda maktab, kasb-hunar maktablarida tashkil qilingan kimyo mutaxassislik toifalari bo'yicha qo'shimcha organik kimyo yo'nalishlarida ham ishlash imkoniga ega bo'ladilar.

Ta'lim berish sifatini oshirishning samarali yo'llaridan biri mutaxassislik yo'nalishlariga qarab mavjud o'quv rejalarini mukammallashtirish, ularga umumiy kasbiy fanlar soatlariga mos o'zgartirishlar kiritish hisoblanadi. Bunda, ayniqsa, organik kimyo fanidan amaliy darslarining o'rniga alohida e'tibor qaratilmog'i lozim. Oliy talim vazirligining maxsus qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida har bir universitet yoki insitut viloyat yoki shahar hududidagi o'rta maktablar, akademik litsey va kasb-hunar maktablari bilan o'zaro aloqalar shartnomalari asosida hamkorlik qilmoqdalar. Oliy o'quv yurtlarida mavjud bo'lgan kafedralar o'zlarining maktab, akademik litsey, kasb-hunar maktablarida filiallarini tashkil etganlar. Malakali professor-o'qituvchilar shahar hududiga yaqin va uzoq tuman hududidagi o'rta ta'lim dargohlariga borib, hamkorlik asosida maxsus va umumta'lim fanlaridan jumladan kimyodan ham darslar berib kelmoqdalar [3]. Har bir OTM fakultet kafedrasiga chekka tumanlardagi o'qishga kirish

ko'rsatkichi past maktablarda kafedra kuni tashkil qilinib, maktabda ta'lim sifatini oshirishda maktab o'qituvchilariga amaliy yordam berib kelinmoqda. Maktablarda master-klass, mahorat darslari o'tkazilib kelinayapti. Bu kabi hamkorliklarning barchasi kimyoni o'qitish sifatiga sezilarli ijobiy ta'sir qilib kelmoqda. Buning ortida maktab o'qituvchilari o'z ustida ishlashni kuchaytirishmoqda, o'quvchilarning esa fanlarga qiziqishi ortmoqda. Bunga misol sifatida Urgut tumanidagi 1-son umumiy o'rta ta'lim maktabida universitet bilan hamkorlik doirasida amalga oshirilayotgan ishlarni keltirish mumkin.

Shuning uchun oliy ta'lim tuzimida ham o'rta, kasb-hunar ta'lim muassasalarida ham amaliyot va kasb-hunarga bog'liq bo'lgan dars jarayonlarini turli o'ziga xos va mutaxassislik yo'nalishlarida esa bevosita xo'jaliklarning o'zida shartnomalar asosida tashkil qilishning ahamiyati beqiyosdir.

Bundan tashqari, kimyo mutaxassislikka oid bo'lgan organik kimyo fanini oldindan sinalgan samarali usullardan biri hisoblangan ishlab chiqarish korxonalari va mutaxassisga ish beruvchi hisoblangan tashkilotlarning malakali mutaxassislarini amaliyot va kasbga oid fanlarini o'qitishga taklif qilish, maktabda organik kimyodan tajribaga asoslangan amaliy darslarni ko'proq o'tish va ularning mahoratidan foydalanish ham o'rta, kasb-hunar ta'lim muassasalarini kimyo fani bo'yicha yetuk kadrlar bilan ta'minlash tuzimini yanada takomillashishga yordam bergan bo'lar edi.

Adabyotlar

1. B.J.Azizov. O'rta va kasb-hunar maktablarida yangi yo'nalishdagi tabiiy fanlarni o'qitish texnologiyasi/ Fundamental va ijtim.-guman. yo'nal. OO'YU-da kimyo fan. o'qit. muam. Resp. met.konf. mater. Toshkent. 2003. b. 20-23

2. Oripov E.O. Iste'dodli yoshlarga kimyoni o'qitishda universitet-maktab -kolej aloqalaridan foydalanish /Ta'limning dolzarb muam. Ilm.- amal. konf. mater. I-qism. Termiz. 2006. b. 123-125.

3. S.I. Axmedov. Ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasida intellektual salohiyatli yoshlar-mamlakat taraqqiyotining kafolati. "Ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasida intellektual salohiyatli yoshlar-mamlakat taraqqiyotining muhim omili".XIII resp. ilm. –amal. konf. mater. – Samarqand, SamDAQI, 2016, b.3-4.

Al'degidlar olinishi va kimyoviy xossalari xos reaksiyalarni klaster usulida olib borish

O'zMU Organik kimyo kafedrasi professori k.f.d. A. K. Abdushukurov

Chirchiq davlat pedagogika universiteti katta o'qituvchisi H. T. To'rayeva

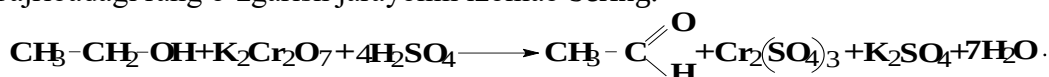
Annotatsiya: Bugungi kunda talabalarga zamonaviy bilim ko'nikmalarni berish lozimdir. Professor-o'qituvchilar yordamida talabalarga dars jarayoni turli metodlar orqali olib borilmoqda.

Kalit so'zlar: Spirt, sulfat kislota, kumush nitrat, mis ko'zgu, mis(II)-girdoksid.

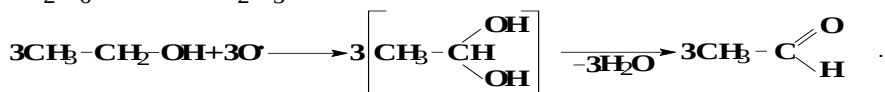
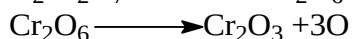
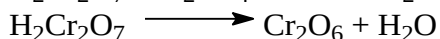
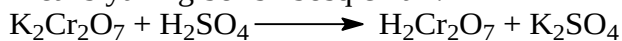
1-Tajriba. Spirtlarni oksidlab al'degidlarni olish

Ishning borishi: metil spirit, etil spirit, xrom aralashmasi, mis to'ri.

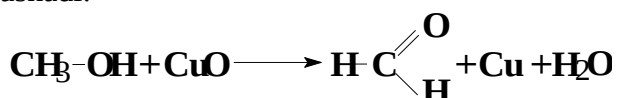
Texnik tarozida o'lchab olingan 0,5 g kaliy bixromat tuzini quruq reaksion probirkaga soling, uning ustiga pipetka bilan 2 ml 2 n li sulfat kislota eritmasidan va 2 ml 96% li etil spirtidan qo'shibg. Reaksion probirkani shtativga qiya qilib o'rnatib, probirka og'zini gaz chiqarish nayi o'rnatilgan tiqinch bilan germetik berkiting. Boshqa quruq probirka olib, unga pipetka bilan 0,5 ml yodning kaliy yoddagi eritmasidan soling va ishqorning eritmasidan tomchilatib qo'shing. Eritma rangsizlanadi. Shtativdagi probirkadan gaz chiqarish nayining uchini rangsizlantirilgan eritmaga tubigacha tushiring. Reaksion probirkadagi aralashmani ehtiyotlik bilan gaz gorelkasi yoki spirt lampasida asta – sekin qizdiring. Hosil bo'layotgan sirka aldegid nay orqali ikkinchi probirkadagi eritmaga o'tadi va reaksiyaga kirishib sarg'ish rangli cho'kma – yodoform hosil qiladi. Agarda nay uchida ajralayotgan gaz ehtiyotlik bilan hidlab ko'rilsa sirka aldegidining hidi seziladi. Tajribadagi rang o'zgarish jarayonini izohlab bering.



Reaksiyaning borish bosqichlari:



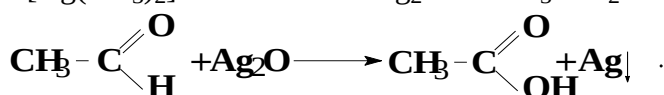
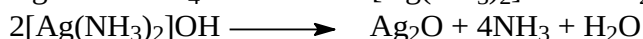
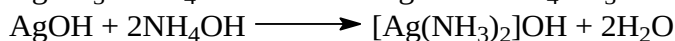
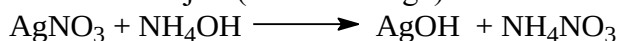
Sirka aldegid 21° da qaynaydi, shu sababli u uy haroratida kuchli bug'lanib gaz holatiga o'tadi va reaksiya sharoitida haydalib ikkinchi probirkadagi yod ta'sirida triyodsirka al'degidga aylanadi va ishqor ta'sirida yodoform hosil qiladi. U suvda yomon erigani uchun cho'kmaga tushadi:



2-Tajriba. Kumush ko'zgu reaksiyasi

Reaktivlar: distillangan suv, 1% li kumush nitrat, ammoniy gidroksid, sirka aldegid

Ishning borishi: Toza va quruq reaksiya probirkaga (avval ishqor bilan, keyin distillangan suv bilan yuvilgan) soling, pipetka bilan 1 ml 1% li kumush nitrat eritmasidan quyding, uning ustiga avval hosil bo'lgan oq cho'kma erib ketguncha, oz-ozdan ammoniy gidroksid eritmasidan qo'shing. Shu eritmaga 5-6 tomchi sirka aldegid tomizing. Aralashmani ohista qizdiring. Probirka tubida kumush jilo (kumush kuzgu) hosil bo'ladi.



Kumush nitratning gidroksidga aylanishi, mo'l ammiak bilan kompleks hosil qilishi va qizdirilgan kumush oksid hosil bo'lishi, kumush oksidning esa aldegid bilan qaytarilishi reaksiyalari tenglamasi «kumush ko'zgu» hosil bo'lishidan dalolat beradi.

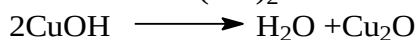
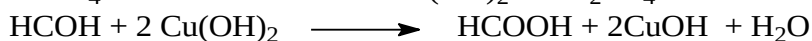
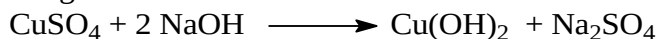


1-Tajriba. Kumush ko'zgu reaksiyasi

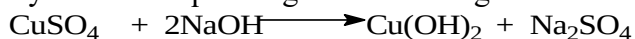
Reaktivlar: formalin, 10 % li ishqor, mis sulfat,

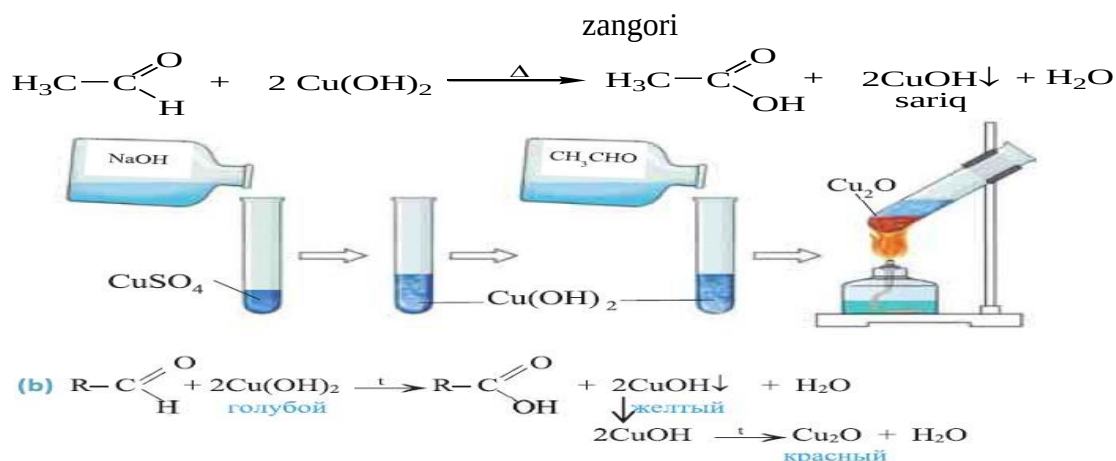
Ishning borishi

Quruq probirkaga pipetka bilan 1 ml formalin va 2-3 ml 10 % li ishqor eritmasidan soling. Aralashmani chayqatib turib, unga havorang cho'kma hosil bo'lguncha mis sulfat eritmasidan qo'shing. Probirkani eritmani gaz garelkasida yoki spirt lampasida asta – sekin qizdiring. Nima kuzatiladi? Tajriba natijalarini va mis(II)- gidroksidning qaytarilish reaksiyasi tenglamasini yozing.



b) Ikkinchi probirkaga NaOH ning 10%li eritmasidan 1 ml soling va unga zangori rangli cho'kma hosil bo'lguncha mis kuporosining 5%li eritmasidan tomchilab qo'shing. Aralashmani ehtiyotlik bilan qizdiring. Cho'kmaning dastlab sariq, keyin qizil rangga o'tishiga e'tibor bering:





2-rasm. Mis ko`zgu reaksiyasi.

Mavzu yuzasidan savol va mashqlar

1. Aldegidlar bilan ketonlar orasida qanday farq bor?
2. Kondensatsiya jarayoni deb nimaga aytiladi? Sirka aldegidning kondensatsiya reaksiyasi tenglamasini yozing.
3. Quyidagi spirtlar: metiletilkarbinol, metilpropanol, 2-metilbutanol-3, 2-metilbutanol-2 larning oksidlanib, aldegidlar yoki ketonlarga aylanishi reaksiyalari tenglamalarini tuzing. Hamda hosil bo'lgan mahsulotlarning nomini ayting.
4. Moy aldegid va etilpropilketonlar qaytarilganda, qanday birikmalar hosil bo'ladi?

Adabiyotlar ro'yxati

1. A. Abdusamatov, R. Ziyaev, U Obidov Organik kimyodan amaliy mashg'ulotlar 2006. b-28
2. M.M. Abdulhayeva, O' M. Mardonov. Kimyo, 2002. b-508

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНА Fe(III) В АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЕ

Умаров Фахриддин Абдулазиз угли

докторант Джизакского государственного педагогического университета. Узбекистан,

Яхшиева Зухра Зиятовна

доктор химических наук, профессор Джизакского государственного педагогического университета, Узбекистан,

yaxshiyeva67@mail.ru

Железодефицитная анемия – это гипохромная микроцитарная анемия, возникающая вследствие снижения содержания железа в организме и представляющая собой самостоятельную нозологическую форму (код D-50 по МКБ-10). Латентный дефицит железа рассматривается как функциональное расстройство, не имеет самостоятельного кода и обычно кодируется в разделе «Недостаточность других элементов питания» (E61).

Суточная потребность в железе составляет для мужчин 10 мг, для женщин – 18 мг (в период беременности – 38 мг, лактации – 33 мг). Потребность в железе повышена также у активных доноров. У детей и подростков из-за повышенной потребности растущего организма и недостаточного поступления железа с пищей баланс железа нередко нарушается. Поэтому перед химиками-аналитиками стоят задачи по созданию новых и совершенствованию существующих методов анализа с улучшенными метрологическими характеристиками и возможностью их использования в широком интервале определяемых концентраций железа. В связи с этим представляло интерес определение макро — и микрограммовых количеств

железа в различных по природе модельных смесях, реальных объектах и природных материалах..

При выполнении эксперимента был использован 0,1 М раствор железа (III) для приготовления, которого брали его хлоридную соль, растворяли в воде и доводили его объем до метки бидистиллятом в мерной колбе (100 мл). Для определения железа (III) использовали 0,1 М раствор аскорбиновой кислоты. Проведенные исследования показали, что характер и форма кривых кондуктометрического титрования железа с помощью аскорбиновой кислоты в анализируемых растворах, содержащих различные по природе и концентрации буферные смеси или фоновые электролиты сильно зависят от pH среды. Полученные при выполнении эксперимента значения pH среды характерны для реакций комплексообразования железа с аскорбиновой кислотой, протекающих практически количественно, быстро и полно. Нами установлено, что при оптимизированной слабощелочной среде (pH 8,25) достаточно хорошо определяются железо (III), образующий наиболее устойчивый комплекс с аскорбиновой кислотой, где конечная точка титрования наблюдается при молярном соотношении компонентов реакции, равном 1:1. При кондуктометрическом титровании железа (III), раствором аскорбиновой кислоты образованы высокоустойчивые комплексы в соответствии с теоретическими предпосылками и соответствующие кривые титрования имеют наилучшие по форме изломы в точки эквивалентности при pH 7,71–8,83. С целью изучения степени селективности найдено мешающее влияние следующих катионов, результаты которых показывают, что определению железа (III) мешают Th (IV), Sc (III) и U (IV) в любых соотношениях, не мешают Na⁺, K⁺ (1:500), Mn²⁺ (1:100), Cd²⁺, (1:50), Bi³⁺ (1:2,5), Zn²⁺, Ti⁴⁺ (1:1), Ni²⁺, Al³⁺ (1:5) соотношениях. Это свидетельствует о высокой избирательности разработанной методики определения железа (III) с аскорбиновой кислотой.

Литература:

1. Яхшиева З.З., Сманова З.А., Султонов М.М. Аналитическая химия.//Учебное пособие. Т. 2020.290 с.
2. Яхшиева З.З., Сманова З.А., Кутлимуротова Н.Х., Зияев Д.А.Лабораторные занятия по аналитической химии.//Учебное пособие. Т. 2021.182 с.
3. Коростелев, П. П. Приготовление растворов.// М. Наука, 1964, с. 194–195.

KIMYO O'QITISH METODIKASI FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARNING QO'LLANILISHI

Usmonova L.M.

NavDPI Kimyo kafedrası katta o'qituvchisi

Bugungi kunda o'quv-uslubiy faoliyatni modernizatsiyalash hamda innovatsion texnologiyalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etish orqali komil insonni tarbiyalash biz pedagog xodimlar oldidagi dolzarb vazifalardan biriga aylangan. Bu vazifani amalga oshirishda mamlakatimizda joriy etilgan uzluksiz ta'lim tizimining mazmunini va ta'lim-tarbiya jarayonini zamonaviy fan yutuqlari va ijtimoiy tajribaga tayangan holda tub islohotlarni ko'zda tutadi. Buning uchun avvalo, ta'lim tizimining barcha shakldagi muassasalarida ta'lim jarayonini ilg'or, ilmiy uslubiy jihatdan asoslangan yangi va zamonaviy uslubiyot bilan amalga ta'minlash, ta'lim-tarbiya jarayoni sifatini boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqib amalga joriy etish zarurati mavjud.

Bu esa o'z navbatida, uzluksiz ta'lim tizimini mazmunan yanada takomillashtirish, ta'lim-tarbiya samaradorligini yangi sifat bosqichiga ko'tarishga xizmat qiladigan ta'sirchan choralarni ko'rishni taqozo qiladi. Shuningdek, ta'lim sifatini yuqori bosqichlarga ko'tarish, o'qituvchi- talaba o'rtasidagi ta'limiy munosabatlarni yuksak darajaga o'zgartirish bugungi kun talablaridan muhimlari hisoblanadi.

Aksariyat umumta'lim maktablari o'quvchilari bilan sevimli fani, sevimli mashg'uloti xususida so'rovnomalar o'tkazilishi natijalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, kimyo faniga bo'lgan qiziqish

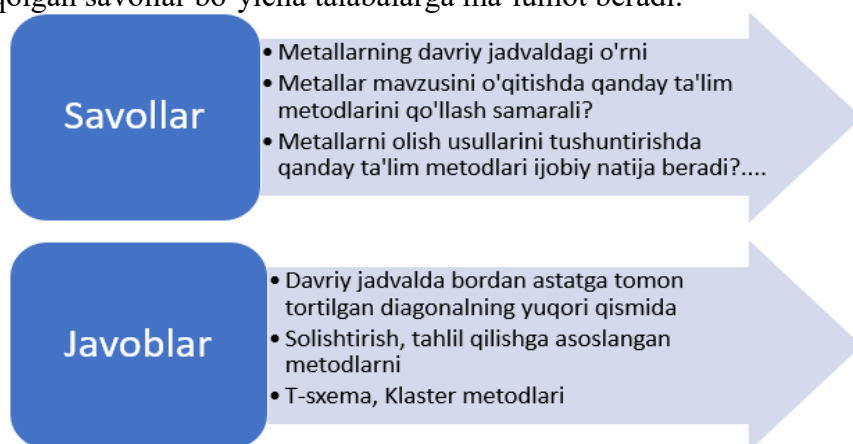
yuqori emasligini ko'rishimiz mumkin. Demak, oliy ta'lim muassasalarida kimyo o'qitish metodikasi fanining innovatsion yondashuvlarga asoslanib, innovatsion texnologiyalar asosida o'qitilishiga e'tiborni kuchaytirish lozim, oliy ta'lim muassasasini tugallab o'qituvchi kasbi egasi bo'lgan shaxs o'quvchilarning kimyo faniga bo'lgan qiziqishlarini orttirish usullarini ishlab chiqishi hamda ta'lim jarayoniga tadbiq eta bilishi muhim. Umumta'lim maktabidan kimyo faniga sust qiziqish bilan kelgan talaba oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonida ham fanning keyingi ma'lumotlarini o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiy hol.

Kimyo o'qitish metodikasi fani pedagogika oliy ta'lim muassasalarida 3-,4- bosqich talabalariga, kimyoning umumiy kimyo, anorganik kimyo, organik kimyo, analitik kimyo va boshqa bo'limlarini o'zlashtirgandan keyin o'qitiladi. Fanga oid nazariy hamda amaliy bilimlarni egallagan bo'lajak o'qituvchining oldida qaysi mavzuni qanday metodlar yordamida o'qitish samarali va dars jarayonining qaysi bosqichida qanday metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq kelishini ajratish vazifasi turadi. Misol tariqasida "9-sinf kimyo kursida metallarni o'qitish metodikasi" mavzusidagi ma'ruza mashg'ulotida yangi mavzu bayoni dastlabki qismida qo'llanilishi mumkin bo'lgan ta'lim metodlari haqida fikr yuritamiz.

Bizga ma'lumki, dars asosiy uch bosqich- kirish, asosiy qism (yangi mavzu bayoni), xulosa (umumlashtirish) dan iborat. O'tilgan mavzuni takrorlab, yangi mavzu bayonini ma'ruza mashg'ulotlarida "B/B/B", "Blits- so'rov", "Aqliy hujum" kabi talabaning mavzu yuzasidan mavjud bilim, tushunchalarini aniqlash imkonini beruvchi metodlardan foydalanib boshlash mumkin, bunda o'qituvchi tomonidan berilgan umumiy savollarga talabalar tezkor fikrlab, ma'lumotlari asosida javob beradi. Bunda ta'lim metodlarini qo'llashning umumiy qoidalarini o'qituvchi mukammal bilishi, auditoriyada shu muhitga asosan o'zaro tushunmovchiliklar keltirib chiqmasligiga alohida e'tibor berishi lozim.

Blits- so'rov metodi. Ushbu so'rov talanbani harakatlar ketma –ketligini to'g'ri tashkil qilishga, mantiqiy fikrlashga, o'rganayotgan predmet asosida xilma-xil fikrlar, ma'lumotlar ichidan kerakligini tanlab olishni, shu bilan birga o'zgalar fikrini hurmat qilishni hamda ularga o'z fikrini o'tkaza olishni o'rgatadi.

Talabalarga mashg'ulotni o'tkazish tartibi haqida tushuncha beriladi. O'qituvchi mavzuga tegishli savollarga tarqatma materiallarini talabalarga tarqatadi. Talabalar belgilangan vaqt ichida savollarga javob yozishadi. O'qituvchi javoblar varaqasini yig'ib oladi. Noto'g'ri javob berilgan yoki javobsiz qolgan savollar bo'yicha talabalarga ma'lumot beradi.



BBB jadvali –Bilaman/Bilishni hohlayman/Bilib oldim. Mavzu, matn, bo'lim bo'yicha izlanuvchanlikni olib borish imkonini beradi. Tizimni fikrlash tuzilmaga keltirish tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Jadvalni tuzish qoidasi bilan tanishadilar. Alohida kichik guruhlarda jadval rasmiylashtiriladi

“Mavzu bo'yicha nimalarni bilasiz?” degan savolga javob beradilar. Jadvalning 1-2- bo'limini to'ldiradilar. Ma'ruzani tinglaydilar, mustaqil o'qiydilar. Mustaqil kichik guruhlarda jadvalning 3 bo'limini to'ldiradi.

<u>Bilaman</u>	<u>Bilishni hohayman</u>	<u>Bilib oldim</u>
<u>Metallarning davriy jadvaldagi o'ri</u>	<u>Sxematik tarzda qanday tushuntirish mumkin?</u>	<u>T-sxema asosida tushuntirish qulay</u>
<u>Metallar olinishini "Klaster" metodi asosida tushuntirish samarali</u>	<u>Metallar olinishini yana qanday metodlar yordamida tushuntirish natijasi yuqori?</u>	<u>"Bumerang", "Venn" diagrammasi metodlari asosida ham tushuntirish mumkin</u>

«Aqliy hujum» metodi biror muammo bo'yicha ta'lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to'plab, ular orqali ma'lum bir yechimga kelinadigan metoddir. «Aqliy hujum» metodining yozma va og'zaki shakllari mavjud. Og'zaki shaklida ta'lim beruvchi tomonidan berilgan savolga ta'lim oluvchilarning har biri o'z fikrini og'zaki bildiradi. Ta'lim oluvchilar o'z javoblarini aniq va qisqa tarzda bayon etadilar. Yozma shaklida esa berilgan savolga ta'lim oluvchilar o'z javoblarini qog'oz kartochkalarga qisqa va barchaga ko'rinarli tarzda yozadilar. Javoblar doskada (magnitlar yordamida) «pinbord» doskasida (ignalar yordamida) mahkamlanadi. «Aqliy hujum» metodining yozma shaklida javoblarni ma'lum belgilar bo'yicha guruhlab chiqish imkoniyati mavjuddir. Ushbu metod to'g'ri va ijobiy qo'llanilganda shaxsni erkin, ijodiy va nostandart fikrlashga o'rgatadi.

Aqliy hujum metodi qo'yilgan muammo yechimiga bog'liq ravishda 5-10 daqiqa davom etishi mumkin. Bunda o'quvchi-talabalarning berayotgan javoblariga na o'qituvchining va na boshqalarning aralashuviga, har qanday fikr bildirishlariga yo'l qo'yilmaydi va natijalar baholanmaydi, ballar qo'yilmaydi. Bu qoida ko'pincha o'qituvchi tomonidan avtomatik tarzda buziladi, ya'ni talaba-o'quvchi bildirgan noto'g'ri fikrga tezda o'z munosabatini bildirib to'g'rilaydi. Bu vaziyat talaba-o'quvchilarni fikrlashdan to'xtatadi, darsda foydalanilayotgan aqliy hujum metodiga putur yetkazadi. Maqsad: noto'g'ri bo'lsada o'quvchi-talabaning o'z fikrini bildirishiga erishishdan iborat. O'qituvchi umumlashtirishdan so'ng bildirilgan fikrlarning to'g'ri yoki noto'g'riligi har bir talabaga ma'lum bo'ladi.

O'qituvchi «Aqliy hujum» yakunida talabalar bildirgan fikrlarni e'tiborga olgan holda mavzuni davom ettirishi, talabalarga mavzuni o'qitishning qaysi metodlaridan foydalanish ma'qul kelishi, shuningdek talabalarda berilgan mavzuni o'qitishning yana qanday tomonlarini qo'shimcha ishlab chiqishi zaruriyatini qisqa vaqt oralig'ida tahlil qilib darsning asosiy mazmunini ishlab chiqadi.

Taklif etilgan ta'lim metodlaridan maqsaddan kelib chiqib, mashg'ulotning boshqa qismlarida ham foydalanish mumkin, bu o'qituvchidan o'ziga xos yondashuv talab etadi. To'g'ri tanlangan va samarali foydalanilgan ta'lim metodi mavzu yuzasidan talabalarda yetarlicha bilim, ko'nikmalar hosil bo'lishiga asos bo'ladi.

Содержание и структура химического образования в средней школе.

Бегматова Нилуфар Зойиржон кизи

Джизакский Педагогический Университет. nilufarbegmatova65@gmail.com

Аннотация: Данная статья тесно связано с практикой школы, так как написано на основе экспериментальной работы. Содержание пособия отражает особенности психолого-педагогической деятельности современного учителя химии. Основными компонентами процесса обучения химии являются: цели обучения, содержание предмета, методы и средства, деятельность учителя и учащихся и достигаемые при этом результаты.

Ключевые слова: неорганической химии, минеральные удобрения.

Долгое время изложение школьного курса химии носило несистематический характер и имело прикладное значение, так как не было системообразующего стержня, вокруг которого этот курс мог бы формироваться. На рубеже XIX-XX веков изучение химии в школах Узбекистана было отменено. Изучение учебного материала на основе периодического закона и периодической системы химических элементов не только обеспечивает возможность его логического развертывания, но и является лучшим и с методической точки зрения, так как

дает учащимся возможность глубже понять содержание курса и сознательно усвоить подлежащий изучению материал. Но, как часто это бывает, в средних учебных заведениях периодический закон долгое время не изучался, так как считался для учащихся недоступным. Как было указано выше, первый стабильный учебник по неорганической химии в стране был написан в начале 30-ых годов XX века В.Н. Верховским, Л.М. Сморгонским, Я.Л. Гольдфарбом. В дальнейшем содержание обучения химии в результате развития химической науки и общества в России неоднократно претерпевало изменения. В настоящее время школьное химическое образование основывается на изучении следующих основных теоретических концепций: 1. атомно-молекулярное учение, 2. теория электролитической диссоциации, 3. механизм и условия протекания химических реакций, 4. периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, 5. теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Профессиональная деятельность современного учителя химии начинается с правильно определенных задач процесса обучения, способствующих отбору содержания, выбору структуры, реализации методов и средств обучения. Поэтому на каждом уроке учитель не только должен четко и аргументировано проговорить основную цель и задачи урока, но и определить подцели каждого из этапов урока. Только обозначив общую цель и логически вытекающие подцели процесса обучения, учитель химии сможет совершить весь процесс обучения и воспитания [1]. Содержание школьного курса включает ознакомление учащихся с основами науки, законами, теориями, понятиями, что способствует формированию у учащихся научной картины мира, всестороннему развитию личности, воспитанию интереса к предмету, обеспечивает интеллектуальное развитие учащихся. Школьный курс химии образуется двумя основными системами знаний – системой знаний о веществе и системой знаний о химических реакциях. Из огромного многообразия веществ для изучения были отобраны следующие: - имеющие большое познавательное значение (водород, кислород, вода, основания, соли); - имеющие большое практическое значение (минеральные удобрения, иониты, мыла, синтетические моющие вещества и др.); - играющие важную роль в неживой и живой природе (соединения кремния и кальция, жиры, белки, углеводы и др.); - на примере которых можно дать представления о технологических процессах и химических производствах (аммиак, серная и азотная кислота, этилен, альдегиды и др.); - отражающие достижения современной науки и производства (катализаторы, синтетические каучуки и волокна, пластмассы, искусственные алмазы, синтетические аминокислоты, белки и др.). Отечественный школьный курс основан на изучении понятия о веществе [2]. Вариативность школьных программ по химии определяет инвариантное ядро, то есть, материал, являющийся единым для всех программ. Содержание школьного предмета химии должно содержать следующее: систему научных, химических, знаний; систему умений и навыков (специальных, интеллектуальных, общеучебных); описание опыта творческой и производственной деятельности, накопленной человечеством в области химии; отображение положения химии в окружающей действительности; возможности развития и воспитания учащихся на материале предмета [3]. Содержание и построение курса химии должны соответствовать определенным дидактическим принципам, критериям и идеям, которые взаимно дополняют друг друга. Принципы построения школьных программ по химии: Принцип научности устанавливает отбор в учебной программе только тех теорий, законов, фактов, явлений и вопросов, которые научно доказаны и не вызывают сомнений. Кроме того, необходимо ознакомить учащихся с методами исследования. Принцип доступности определяет уровень и объем научной информации, а также перечень методов исследований данной науки, чтобы ученики, в силу различных возрастных особенностей и объема приобретенных знаний, смогли бы усвоить весь материал учебника. Принцип систематичности предусматривает определенное построение содержания школьного курса, логику, последовательность изложения материала от известного — к неизвестному, от простого — к сложному (дедукция и индукция) [4]. Принцип системности предполагает

отражение в учебнике целостной системы научных знаний со всеми их фактами, связями, теориями и т. д. Принцип историзма требует приведение в учебнике примеров развития науки и ее методологии, вклада ученых в те или иные открытия, роль этих открытий и т.д. Принцип связи обучения с жизнью, с практикой определяет использование в учебниках примеров прикладного значения химии, что в значительной степени обеспечивает интерес учащихся к химии, то есть мотивацию учения. Кроме этого и учебник, и все обучение химии должны соответствовать принципу безопасности и принципу здоровьесбережения (валеологический аспект обучения). Дополняют указанные принципы и критерии отбора содержания учебного материала для школьных дисциплин (по Ю.К. Бабанскому): Критерий научной значимости, отражающий широту применения научных знаний. Знания, носящие всеобщий характер, должны включаться в первую очередь. На этом основании в действующие программы по химии включены Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, закон о сохранении и превращении энергии, теория строения органических веществ А.М. Бутлерова и др. Критерий соответствия объема содержания предмета времени, отведенному на изучение химии. В связи с сокращением часов на изучение химии должно изменяться и содержание предмета. Критерий соответствия имеющимся в массовой школе условиям. В школах должны быть типовые кабинеты химии, оснащенные в соответствии с перечнями необходимого химического оборудования в соответствии с современными требованиями. Содержание практической (экспериментальной) составляющей школьного учебника должно соответствовать возможностям проводить необходимые опыты в школе. Критерий соответствия государственным образовательным и международным стандартам [5].

Список литературы:

1. Ибрагимова Н.А. (2020). Методы обработки поверхности объектов под управлением лазерного луча. Символ науки, (3), 11-13.
2. Ибрагимов, З. З., & Ибрагимова, Н. А. (2021). Создание лазерного фотограмметрического сканера с дополнительным геометрическим порядком. *Экономика и социум*, (11-1 (90)), 1032-1035.
3. Ибрагимов, З. З., & Ибрагимова, Н. А. (2021). Платформа moodle-необходимый инструмент для преподавателей. *Экономика и социум*, (11-1 (90)), 1040-1043.
4. Бегматова Н. З.Кизи. (2020). Загрязнение и охрана окружающей среды. Причины и последствия. Символ науки, (6), 19-21.
5. Бурлиев, А. У., & Рашидова, Р. Методы обучения с использованием интерактивной и компьютерной технологий. *Uzacademia*, 43.

Финансовая поддержка субъектов предпринимательства в инновационном развитии экономики

Данияров Куатбай Дауирханович
Каракалпакский государственный университет
Email: fsaitkulov@bk.ru

Значение малого бизнеса несравнимо в обеспечении последовательности и постепенности модернизационных процессов, которые осуществляются в целях реформирования нашей страны, вхождения ее в ряды развитых стран, создания достойных условий жизни для нашего народа. Говоря о важности и значении развития отрасли, Президент Ислам Каримов сказал, «...малый бизнес и частное предпринимательство стало решающей отраслью в структуре валового внутреннего продукта нашей страны, отраслью, охватывающей большую

часть нашего социально активного населения. В настоящее время — я хотел бы это подчеркнуть — тот факт, что более 74 процентов занятого населения работает в этой области, является ярким подтверждением этого». В то же время, учитывая наличие некоторых проблем в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства в нашей республике, неиспользованные возможности и наш высокий экономический потенциал, важно изучить накопленный зарубежный опыт в этом отношении.

Целью статьи является систематизация нововведений в государственных программах поддержки инновационной деятельности в зарубежных странах для детерминирования тенденций современных моделей финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и выявления возможностей адаптации их отдельных перспективных элементов к узбекским условиям.

Становление инновационной модели экономики в зарубежных странах демонстрирует разные временные рамки, необходимые для построения данной модели, а также дифференцированные подходы к осуществлению

поддержки инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства (МСП). Мировой опыт свидетельствует об отсутствии

универсальной модели поддержки инновационной деятельности МСП, которая была бы эффективна для всех стран. Каждое государство выбирает

индивидуальный путь развития инновационной экономики. В мировой экономике в настоящее время можно выделить несколько моделей поддержки и стимулирования инновационной деятельности МСП.

Англосаксонская модель характеризуется развитым финансовым рынком капитала и интеллектуальной собственности, а также эффективными механизмами ее защиты и коммерциализации. При этом уровень вмешательства государства в регулирование инновационной деятельности невысок. Соединенные Штаты являются одной из стран, использующих англосаксонскую модель поддержки и стимулирования инновационной деятельности малых предприятий. Ежегодно в США на исследования

инноваций в сфере МСП выделяется 2 млрд долл. Это первая страна в мире, создавшая собственную модель трансфера технологий. Передача технологий осуществляется преимущественно либо из университетов в промышленность при поддержке венчурных компаний, либо на основе создания исследовательских подразделений внутри самих компаний.

С помощью методов научного познания экономических явлений, методов сравнения и группировки проанализированы различные аспекты финансирования инновационной деятельности малых и средних предприятий в зарубежных странах.

Определены общие тенденции и выделены причины, препятствующие росту инновационной активности в малом и среднем бизнесе в РФ на современном этапе.

Сделан вывод о том, что передовой опыт некоторых зарубежных стран в части организации программ и процессов государственно-частной инфраструктурной, финансовой, информационно-консультационной поддержки и ускоренной коммерциализации новых разработок малых и средних предприятий свидетельствует о необходимости формализации и внедрения в Узбекистане системного государственного подхода во всех

процессах, касающихся стимулирования инновационной деятельности малых и средних предприятий.

Kimyoning asosiy qonunlari mavzusini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiya elementlaridan foydalanish

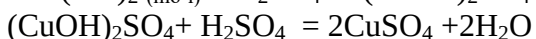
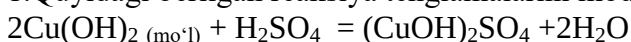
Mamatova M.N. Xatamova M.S.

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Ta'lim metodlarini tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq sanaladi. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasining ko'tarilishiga olib keladi. Men ushbu dissertatsiya ishimni o'quvchilar tomonidan oson o'zlashtirishi "Kimyoning asosiy qonunlari" mavzusini o'qitishda pedagogik texnologiyalarni qo'llash tajribasini o'rganishga harakat qildim.

Aqliy hujum metodi - biror muammo bo'yicha ta'lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to'plab, ular orqali ma'lum bir yechimga kelinadigan metoddir. Aqliy hujum metodining yozma va og'zaki shakllari mavjud. Og'zaki shaklida ta'lim beruvchi tomonidan berilgan savolga ta'lim oluvchilarning har biri o'z fikrini og'zaki bildiradi. Ta'lim oluvchilar o'z javoblarini aniq va qisqa tarzda bayon etadilar. Yozma shaklida esa berilgan savolga ta'lim oluvchilar o'z javoblarini qog'oz kartochkalarga qisqa va barchaga ko'rinarli tarzda yozadilar. Aqliy hujum metodining yozma shaklida javoblarni ma'lum belgilar bo'yicha guruhlab chiqish imkoniyati mavjuddir. Ushbu metod to'g'ri va ijobiy qo'llanilganda shaxsni erkin, ijodiy va nostandart fikrlashga o'rgatadi.

Aqliy hujum metodidan foydalanilganda ta'lim oluvchilarning barchasini jalb etish imkoniyati bo'ladi, shu jumladan ta'lim oluvchilarda muloqot qilish va munozara olib borish madaniyati shakllanadi. Ta'lim oluvchilar o'z fikrini faqat og'zaki emas, balki yozma ravishda bayon etish mahorati, mantiqiy va tizimli fikr yuritish ko'nikmasi rivojlanadi. Masalan, kompleks birikmalar mavzusini mustahkamlash jarayonlarida quyidagi savollar orqali amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

1. Quyidagi berilgan reaksiya tenglamalarini moddalar massasi qonuniga ko'ra izohlang.



2. Ekvivalentlar qoidasida ko'ra berilgan topshiriqlarni bajaring.

a) Fosfor xlor bilan ikki xil birikma hosil qiladi. Bu birikmalarda qaysi elementning ekvivalenti o'zgarmas qiymatga ega?

b) Quyidagi birikmalarda oltingugurt atomining ekvivalent massasini hisoblang: Na_2S , H_2SO_3 , CuSO_4

3. Tarkibning doimiylik qonuniga ko'ra FeS va O_2 olinish usullarini yozing.

Aqliy hujum metodini ikki usulda amalga oshirish mumkin. Birinchi usul bo'yicha guruhning barcha ishtirokchilarga mustaqil o'qish uchun uyga berilgan mavzu bo'yicha savol qo'yiladi. Masalan, Nima uchun kimyoning asosiy qonunlarini kimyoning stixiometrik qonunlari ham deb yuritamiz. Asoiy sabablarini tushuntirib bering. "Aqliy hujum" davomida ikkita o'quvchi guruhdagi o'quvchilar tomonidan berilgan javoblarni yozib oladi. Aytilgan fikrlar asosiy mavzu doirasida bo'lishi kerak. "Aqliy hujum" tugagach barcha to'g'ri javoblar va g'oyalar to'planadi. Ularni tizimga solib o'quvchilarga eshittiriladi. Taqdim qilingan g'oya bo'yicha o'quvchilarning bergan taxminiy javoblarini keltiramiz.

Insert jadvali. Mustaqil o'qish vaqtida olgan ma'lumotlarni, eshitgan ma'ruzalarni tizimlashtirishni ta'minlaydi; olingan ma'lumotni tasdiqlash, aniqlash, chetga chiqish, kuzatish va avval o'zlashtirgan ma'lumotlarni bog'lash qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi. Ushbu jadvalni to'ldirishdan avval talabalar insert jadvalini to'ldirish qoidalari bilan tanishadilar. O'qish jarayonida olingan ma'lumotlarni alohida o'zlari tizimlashtiradilar - jadval ustunlariga matnda belgilangan quyidagi belgilarga muvofiq kiritadilar.

"V"- men bilgan ma'lumotlarga mos;

"-" - men bilgan ma'lumotlarga zid;

"Q" - men uchun yangi ma'lumot;

"?" - men uchun tushunarsiz yoki ma'lumotni aniqlash, to'ldirish talab etiladi.

1-jadval

V	Q	-	?
Suv hosil bo'lishini qarasak, $2H_2 + O_2 = 2H_2O$ 2 mol vodorod 1 mol kislorod bilan ta'sirlashib, tarkibida 2 atom vodorod va bir atom kislorod saqlagan H_2O molekulasini hosil qiladi. Boshqacha qaralsa, har 2g H va 16 g O elementlari birikib 18 g H_2O ni hosil qiladi	Murakkab moddada vodorodning bir ekvivalenti bilan yoki umuman boshqa har qanday moddaning bir ekvivalenti bilan reaksiyaga kirisha-digan miqdori shu murakkab moddaning ekvivalenti deb ataladi.	Oksidlanish –qayta-rilish reaksiyalarida ishtirok etgan organik moddalar ekvivalentni topish uchun qaytaruvchi bergan elektronlar sonidan foydalaniladi.	

Xulosa qilib aytganda, dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirilib turilishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda Aqliy hujum, Insert, kabi metodlarni qollash va ta'lim oluvchilarni laboratoriya mashg'ulot bajarishga undash hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

СОВРЕМЕННАЯ ХИМИИ И ЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

*Ахмаджон Жуманов, доцент Кокандского государственного педагогического института
Рухиона Мехмонова студентка Кокандского государственного педагогического института*

Химия как одна из фундаментальных наук естественнонаучного цикла интенсивно развивается и совершенствуется. «Информационный бум», охвативший всего человечества, прежде всего, касается и химии, и ее технологии. Область исследования этой науки слишком обширная, так как она соприкасается и продуктивно сотрудничает с физикой с одной стороны, и с биологией с другой. В основе химических превращений лежат физические процессы перемещения атомов-переходов от одной молекулярной структуры к другой, изменения состояний электронных оболочек атомов и молекул. В свою очередь, химия продуктивно влияет на биологию, помогает выявить секреты жизнедеятельности. Методологические проблемы современной химии ученые делят на три группы: онтологические, гносеологические и социальные. Все они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Современное цивилизованное общество не может просуществовать без вмешательства химии.

В действующих ГОС по химии осуществлена попытка сформулировать требования к знаниям и умениям каждого курса:

- 1) к знаниям теоретического характера (понятия, законы, закономерности, положения, теории);
- 2) к знаниям, относящимся к языку науки;
- 3) к знаниям мировоззренческого характера;
- 4) к знаниям важнейших фактов химии;
- 5) к умениям осуществлять приёмы умственных действий (операции логического мышления);

6) к умениям практического характера и т.д. Но к сожалению, эти директивно-нормативные документы ещё далеки от совершенства. Поэтому существует необходимость подготовки их в новой редакции и их модернизации.

В нынешних условиях, перед обучающими и обучаемыми стоят ряд организационно-дидактические, научно-теоретические и учебно-методические задачи:

1. Обеспечение массовой химической грамотности.
2. Глубокое изучение теоретических основ химии.
3. Овладение техникой и методикой химического эксперимента-главного практического метода обучения химии.
4. Решение задач и упражнений, а также тестовых заданий.
5. Улучшение и укрепление материального обеспечения химического образования.
6. Повышение вклада внеурочных работ к основной организационной форме обучения - уроку.
7. Широкое включение местных материалов, отражение успехов химии, химической промышленности и технологии, достигнутые в годы независимости Республики Узбекистан в содержании образования.
8. Внедрение современных технологий обучения.
9. Системное включение фактов и материалов из истории химии для более полного раскрытия генезиса химических знаний в содержании образования.
10. Усиление практической направленности химического образования и т.д.

Большое значение для совершенствования обучения имеют межпредметные связи. От умелой реализации их зависит успех решения многих учебно-воспитательных задач: достижение осознанности усвоения знаний, их прочности, обучение умению применять знания, развитие познавательной деятельности учащихся и формирование их мировоззрения. Взаимосвязь современной химической науки с физикой и биологией должна отражаться и в содержании химического образования.

ИНТЕГРАЦИИ ВУЗ – ШКОЛА ПРЕПОДАВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Ахметова А. студентка 2-курса ЧГПУ, Курбанова А.Дж.

Чирчикский государственный педагогический университет, г. Чирчик, k.aypara@list.ru

Бурное развитие современного общества выдвигает много задач, требующих неотложной их реализации. Среди важнейших можно выделить воспитание подрастающего поколения, которое тесно связано с образованием школьников и студентов. Обучение школьников на современном уровне позволит в дальнейшем получить прекрасных специалистов по всем отраслям промышленности, в том числе подготовить химиков как исследователей и инженеров различного профиля.

В связи с жесточайшей конкуренцией с модными специальностями (экономисты, юристы, таможенники, медики) преподавателям, обучающим химии по специальности необходимо проводить непрерывную работу в рамках ВУЗ – школа для популяризации химии и осуществления грамотного набора студентов, для которых эта наука представляет интерес.

Разработано много методик преподавателями-химиками ведущих ВУЗов для привлечения школьников к специальности, которые успешно реализуются. Первое направление – проведение занятий по химии в школе ведущими специалистами ВУЗа. В первую очередь это относится к химико-биологическим и специализированным классам.

Преимущество преподавания химии преподавателями ВУЗа – нестандартный подход обучения школьников, который их заинтересовывает и развивает их способности, в том числе логическое мышление, так необходимое будущим химикам. Недостаток, с которым

сталкиваются преподаватели, заключается в том, что некоторые учащиеся занимаются химией для успешного поступления в медицинские университеты.

Несмотря на это, определенная часть школьников действительно интересуется химией, и для них проводятся индивидуальные занятия в научных кружках при кафедре, где ребята успешно занимаются химическим экспериментом с использованием современного оборудования (практически отсутствующего в большинстве школ). Результаты своих исследований они представляют на конференциях и конкурсах различного уровня, что способствует популяризации химии и упрочнению связи ВУЗ – школа.

Второе направление популяризации химии – это связь ВУЗ – школа при проведении тематических «Мастер-классов». Приглашаются ученики, особенно 9-11 классов, которые интересуются химией, и те, кто не определился с выбором специальности. Готовятся специальные программы, которые включают в себя информацию о сотрудниках кафедры и их научных направлениях, показ интересных демонстрационных опытов, вызывающих интерес, при этом по просьбе школьников разрешается проведение данных опытов самостоятельно под руководством преподавателей, аспирантов кафедры.

Демонстрируется современное оборудование в рабочем состоянии, которое показывает современные возможности химии по идентификации веществ, их очистке, что всегда вызывает много вопросов. Тем самым развивается интерес к химии. Представлены красочно оформленные в виде плакатов достижения кафедры: в том числе публикации студентов, грамоты и дипломы. Обычно, несколько школьников выявляют желание заниматься научной работой на кафедре – в удобное для них время. Для популяризации химии в конце «Мастер-класса» раздаются цветные маленькие стенды с фотографиями, которые ученики вешают в школах для общего обозрения. Большое место в популяризации химии занимают студенты, обучающиеся в ВУЗе, которые постоянно пропагандируют такую интересную науку, как химию. Особенно это проявляется на многочисленных Днях открытых дверей и Фестивалях науки, проводимых ВУЗом.

ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Холмўминова Дилором Анваровна

Жиззах политехника институти катта ўқитувчиси

diloromxolmominova@gmail.com, тел 97-794-35-37

Ҳозирги замонда ҳар бир соҳа ва тизим фаолиятини инновацион ғоялар ва технологиялар асосида олиб бориш муҳим аҳамият касб этади. Инновацион технологиялар педагогик жараёнда ўқитувчи ва талаба фаолиятига янгилик, ўзгартиришлар киритиш бўлиб, уни амалга оширишда интерфаол усуллардан фойдаланишни тақозо этади. Интерфаол усуллар таълим жараёнида қатнашаётган ҳар бир талабанинг фаоллигига, эркин ва мустақил фикр юритишга асосланади. Бу усуллардан фойдаланганда билим олиш талаба учун қизиқарли машғулотга айланади. Интерфаол усуллар қўлланилганда талабалар ўқитувчилар ёрдами ва ҳамкорлигида мустақил ишлаш кўникма ва малакаларига эга бўладилар. Талабалар янги билимларни илмий изланиш, тадқиқотчилик, тажриба синовлар ўтказиш асосида ўзлаштирадилар. Илм орқали билим олиш тамойилига амал қилинади. Ўқув топшириқлари алоҳида бир талабага эмас, балки кичик гуруҳнинг барча аъзоларига берилади.

Ўқитиш жараёнини ташкил этишнинг асосий шакли бу дарс машғулотларидир. Ҳозирги пайтда дарс машғулотининг хилма хил ноанъанавий шакллари жорий этилмоқда. Бундай машғулотлар талабанинг ижодий қобилиятини ўстириш, ақлий салоҳиятини кучайтириш, илмий дунёқарабини кенгайтириш ва ҳар бир янгиликни тез ва тўла қабул қила олиш

кўникма ва малакаларининг шаклланишига хизмат қилади. Дарс жараёнида инновацион технологияларни қўллаш талабаларда илмий изланишга қизиқишни уйғотади, ижодкорлик ва бунёдкорлик қобилиятини ривожлантиради. Натижада эгалланган билим, кўникма ва малакалар амалий фаолиятда татбиқ этилади, ўзлаштириш сифати ошади. Бунинг учун ўқитувчи маҳоратли бўлиши ва мавзуларнинг мазмунига қараб дарс машғулотини тўғри режалаштириши, машғулот давомида барча талабаларни фаол ва онгли ишлашларига эришмоғи лозим. Педагогик инновация бу педагогик фаолиятдаги янгилик, ўқитиш ва тарбия мазмуни ва технологиясидаги ўзгаришлар, уларнинг самарадорлигини оширишга қаратилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-табдирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли қарорида илғор хорижий тажрибаларнинг таҳлили асосида бакалавриат таълим йўналишлари ва магистратура мутахассисликларини ўқув режа ва дастурлари тузилиши ва мазмунини такомиллаштириш, ўқув режалардаги фанлар блокларини оптималлаштириб ўқув соатлари ҳажмини тақсимлаш, таълим сифатини тубдан яхшилаш масалалари қўйилган [1].

Инновацион усулларнинг энг муҳим белгиси сифатида натижаланганлик ўқитувчи фаолиятида ижобий ютуқларга эришилгандагина намоён бўлади. Ўлчовлардаги технологиклик, кузатувчанлик, натижаларнинг қайд этилганлиги ўқитишнинг янги усуллари, методларини баҳолаш орқали намоён бўлади. Мазкур ўлчовнинг аҳамиятли жиҳати шахс, унинг идроки ва тушунчаларини шакллантиришнинг бир бутунлигида намоён бўлади. Шу муносабат билан инновацион жараёни илмий ғояни амалий фойдаланиш босқичига олиб чиқиш ва шу билан боғлиқ ижтимоий педагогик муҳитдаги ўзгаришларни амалга ошириш жараёни деб ҳисоблаш мумкин. Ғояларнинг инновацияга айланишини таъминлайдиган ва бу жараёни бошқариш тизимини шакллантирадиган фаолият бу инновацион фаолиятдир. Инновация жараёни ривожланиш босқичларининг яна бир ўзига хос хусусияти мавжуд. Педагогик тажрибада педагогик инновацияларни ижодий қўллаш алоҳида ўқитувчилар иш фаолиятининг бошланғич босқичида намоён бўлади.

Бизнинг вазифамиз, олий бурчимиз - фарзандларимиз жисмоний ҳам маънавий жиҳатдан уйғун ривожланган, замонавий билим ва тажрибаларни пухта эгаллаган, Ватанимиз ва ҳалқимиз келажаги учун масъулиятни ўз зиммасига олишга қодир бўлган баркамол инсонлар бўлиб вояга етиши учун қўлимиздан келган барча ишларни амалга оширишдан иборатдир. Бугунги кунда олий ўқув юртларининг малакали кадрлар тайёрлашда замонавий ўқитиш усулларида инновацион технологиялардан фойдаланиш доираси кенгайиб бормоқда. Инновацион технологиялар асосан педагогик жараён ва ўқитувчи, талаба фаолиятига янгиликлар ва ўзгартиришлар киритиш демакдир.

Замонавий методлар ва таълим самарадорлигини оширишга ёрдам берувчи технологик тренинглар талабаларда мантиқий, ақлий, ижодий танқидий, муқстақил фикрлашни шакллантириш билан бир қаторда уларнинг қобилиятларини ривожлантириш, рақобатбардош етук мутахассис бўлиш ҳамда ижобий касбий фазилатларни тарбиялашга ёрдам беради.

Қуйидаги табиий фанларни ўқитиш жараёнида қўлланилиши эҳтимоли бўлган методлардан айримлари хусусида қисқача тўхталиб ўтишимиз мақсадга мувофиқ.

“SWOT-ТАҲЛИЛ” жадвали - алоҳида муаммо ёки лойиҳани ташкиллаштиришдек вазиятни таҳлил қилиш ва манбани баҳолаш воситаси бўлиб, талабаларни тизимли фикрлаш, қиёслаш, таққослаш, таҳлил қилиш кўникмаларини ривожлантиришга қаратилган.

“БЎБ” жадвали - мавзу, матн, бўлим бўйича изланувчанлик олиб бориш имконини бериб, тизимли фикрлаш, тузилмага келтириш, таҳлил қилиш кўникмаларини ривожлантиришга қаратилган.

“ИНСЕРТ” техникаси - талабаларда янги ахборотлар тизимини қабул қилиш, билимларни ўзлаштиришнинг мажмуали вазифаларини ечиш ва ўқув материалларини мустаҳкамлаш ҳамда китоб билан ишлашнинг ўқув малакаларини ривожлантиришга қаратилган.

“БЛИЦ-ЎЙИН” усули - ҳаракатлар кетма кетлигини тўғри ташкил этиш мантикий фикрлаш, ўрганаётган предмети асосида кўп, хилма хил фикрлар ва маълумотлардан кераклигини танлаб олишни ўргатишга қаратилган.

“Чархпалак” технологияси - талабаларда муайян мавзу бўйича ўзлаштирилган касбий ахборотларни мустаҳкамлаш, анализ-синтез қилиш, такрорлаш, баҳолаш ва мустақил ижодий ишлаш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилади.

Дарс жараёнида имкони борида талабаларни мавзуга жалб қилиш, қизиқтириш, жамоа бўлиб фикрлашни шакллантириш уларни шу мавзу тўғрисида кенгрок тушунчага эга бўлишларига имкон яратади. Маъруза ва амалиёт дарсларини компьютер хоналарида олиб бориш, мавзуларни ёритишда ва амалиёт дарсларини имкони борида талабаларни жалб этган ҳолда олиб бориш дарс ўтиш сифатини яхшилайд.

Жамоа бўлиб фикрлаш педагогик таъсир этиш усулларида бири бўлиб, таълим бериш сифатини оширади. Ўқитиш жараёнида ўқитувчи ва талаба ҳамкорликда кўзланган натижага эришиши кўп жихатдан танланган технологияларга боғлиқ, чунки қўлланилган таълим технологияси ўқитувчи ва талаба ўртасида ҳамкорликни ташкил эта олса, бу ўқитувчининг ютуғидир. Маъруза ва амалиёт дарсларини олиб боришда инновацион ва ахборот технологияларини қўллаш талабаларни эркин фикрлашга, мавзунини ёритишда ижобий ёндошишга, адабиётлардан самарали фойдаланишга ва пировард натижада ўзи танлаган касбига тўлиқ қизиқиши орттиришга олиб келади.

Ҳар қандай инновацион технологиянинг ўқув-тарбия жараёнида қўлланилиши шахсий характердан келиб чиққан ҳолда, талабаларни ким ўқитаётганлиги ва ўқитувчи кимни тарбиялаётганига боғлиқ. Инновацион технология асосида ўтказиладиган машғулотлар талабаларнинг муҳим ҳаётий ютуқ ва муаммолар шахсий муносабатларини билдиришига, уларни фикрлашга, ўз нуқтаи назарларини асослашга имконият яратади. Шунинг учун ҳам таълим жараёнида талабаларда креатив ёндашувни шакллантиришда инновацион таълим технологияларнинг ўрни ва аҳамияти бекиёсдир [2].

Шу боис таълим тизимига янги ўқув дастурларини жорий этиш, ўқитувчиларнинг касбий маҳоратини ошириш билан бирга инновацион таълим технологиялари қўллашга ҳам мунтазам равишда эътибор қаратиб бориш зарур. [3].

Хулоса қилиб айтганда, ўқув машғулотларида инновацион технологияларни қўллаш вақтни тежаш билан бирга, талабаларда амалий кўникмаларни шакллантириш, уларнинг фикрини эркин баён эта олиш, ўтилатган материалларни тез ўзлаштириш ва талаба ёшларнинг табиий фанларга қизиқишлари ошишига имкон яратади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ш.М.Мирзиёев Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. Ўзбекистон. 2017 й.
2. Авазбоев, А., Хожикаримова Г. Социально-педагогические основы формирования креативности учащихся. Вестник науки, 2019, 5(6), 150-153.
3. Ў.Ў.Толипов, М.Усмонбоева “Педагогик технология назария ва амалиёт” ЎзР ФА нашриёти Т.: Қори Ниёзий номидаги ЎзПФТИ, 2005 й.

Табиий география фани бўйича талабалар компетенцияларини ривожлантириш.

Шодиева Гўзал Рахматуллаевна

Самарқанд Давлат Университети докторанти

shodiyevagozal299@gmail.com

Аннотация: Мақолада талабалар компетенцияларини шакллантириш, уларни керакли вақтда қўллаш олишини мустаҳкамлаш ва фанга қизиқтириш ҳақида бир оз мулоҳаза юритилди.

Annotation: The article was discussed in a little bit of the formation of students competent, strengthening them to the desired time and interest in science.

Калит сўзлар: география, компетенция, замонавий, жараён, кўникма, малака.
Key words: geography , competence , modern , process , skill , qualification.

Республикаимизда таълим тизимини такомиллаштириш орқали ҳар томонлама етук, баркамол, мустақил фикрлашга қодир, ўз фикрини беъмалол жамоатга тақдим эта оладиган, фидоий ва ўз ишига виждонан қарайдиган кадрларни тайёрлашга катта эътибор қаратилаёпти. Ҳозирги кунда талабаларда барча фанлар бўйича ўз компетенцияларига эга бўлиши ва ундан фойдалана олиши муҳим аҳамият касб этмоқда. Шунини ҳисобга олган ҳолда талабаларни фанга бўлган компетенцияларини ривожлантириш ва тўғри таълим бериш масалалари кенг ўрганилмоқда. Янгиланаётган таълим тизимимизда оқсоқликлар бўлмаслиги учун ҳар бир педагог ҳодим ўз фанига ва баркамол авлодга таълим беришда виждонан ёндашиши талаб қилинади. Бунинг учун ўқитувчи ўз устида кўпроқ ишлаши , ўз билим ва кўникмаларини жамлай олиши, ютуқ ва камчиликларини кўра олиши ва ўз компетенцияларидан келиб чиқиб улардан тўғри фойдалана олиши керак.

Ҳозирги кунда энг муҳим муаммолардан бири география дарсларида жамият ва табиат , инсон ва табиат ўртасидаги мураккаб алоқадорликни ўрганиш асосий масала ҳисобланади [1,106]. Инсонлар бор экан табиат билан чамбарчас боғлиқ ҳолда ҳаёт тарзи давом этаверади. География таълими кўпгина амалий ишлар ташкиллаштиришни талаб этади. Амалий ишларни олиб боришдан мақсад – турли мазмундаги хариталар ва глобуслар билан ишлаш , табиатни кузатиш каби географияга хос кўникма ва малакаларни ҳосил қилишдан иборат [2,936].

Кўникма — ўрганилган билимларни таниш вазиятларда қўллай олиш;

Малака — ўрганилган билим ва шаклланган кўникмаларни нотаниш вазиятларда қўллай олиш ва янги билимлар ҳосил қилиш; [3, 526].

Географияни ўқитишда ўқувчиларга таълимий , тарбиявий ва ривожлантирувчи таълим ва тарбия бериш билан биргаликда уларга эгаллаган назарий билимларни амалиётда қўллай олиш , яъни компетенцияни шакллантириш мақсадга мувофиқ.

Компетенция – ўзи нима ? Компетенция – мавжуд билим , кўникма ва малакаларни кундалик фаолиятда қўллай олиш имконияти [4, 456].

Талабалар компетенцияларини ривожлантириш ва шакллантириш мақсадида бир қанча замонавий таълим жараёнлари ташкил этилиб амалиётга татбиқ этилмоқда. Замонавий таълим жараёнининг авзалликлари шундаки талаба бевосита ўқитувчи билан дарсга қатнашади , ўзи билим олишга интилади , изланади , компетенцияларини ривожланишига замин яратади ва энг муҳими эркин мулоқотга кириша олади.

Замонавий таълим жарёнида ўқувчилар ва ўқитувчилар муносабатининг ўзига хос жиҳати ўқувчилар мустақиллиги ва ўқув фаолиятини бошқариш эмас, балки ҳамкорликда ташкил этиш, таълим олишда мажбурлаш эмас, балки ўқувчиларни ишонтириш, бирор-бир фаолиятни амалга ошириш буйруқ орқали эмас, балки шу фаолиятни самарали ташкил этиш, шахснинг эҳтиёжи, қизиқиши, имкониятларини чегаралаш эмас, балки эркин танлаш ҳукукини бериш саналади [3,696]. География дарсларида талабалар компетенцияларини ривожлантиришда аввало педагог ҳодим талаба психологиясига эътибор қаратиши ва билиши зарур. Чунки талаба психологияси жуда катта аҳамият касб этади ва шу билан бир қаторда дарс жараёнининг мазмунли ўтишига таалукли ҳисобланади. Талаба психологиясини билмасдан дарс жараёнини ташкил қилиш педагог ҳодимга бир оз ноқулайликларни келтириб чиқариши мумкин. Чунки талабанинг дарсда фаол бўлиши, фанга қизиқиши ортиб бориши, фан ҳақидаги тасаввурларга эга бўлиши, янги маълумотларни эгаллаши, эркин мулоқот қилиши ва ўз компетенцияларини шакллантириши муҳим омил ҳисобланади. Талаба қачонки дарсда беъмалол фикрини баён эта олса ёки ўқитувчи билан бевосита мулоқотга кириша олсагина, у келажакда ўз компетенциясига эга бўлади.

Хулоса қилиб айтганда талабаларнинг компетенцияларини ривожлантириш ва уни йўлга қўйишда фақатгина талаба эмас, балки ўқитувчида ҳам ўзига хос компетенциялар шаклланган бўлиши керак. Талабаларда шаклланган компетенциялар секин –аста ўз натижасини бера бошлайди ва дарсда эркин мулоқот қилади , ўз билимларини ўқитувчи

билан бирга юритади, ўзидаги камчиликларини тўлдириб боради. Бу эса ҳам ўқитувчининг ҳам талабанинг маълум даражада ютуғи деб айтсак бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Р. Қурбонниёзов. География ўқитиш методикаси. Урганч – 2001 й.- 10 б.
2. О.Мўминов. География таълими методикаси. Тошкент – 1986 й.- 93 б.
3. Низомий Тошкент Давлат Педагогика Университети ҳузуридаги Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий маркази. География фанини ўқитиш методикаси модули бўйича ўқув – услубий мажмуа. Тошкент – 2018 й.- 52,69 б.
4. Ҳ.Вахобов ,Н.Р.Алимқулов , Н.Б.Султонова. География ўқитиш методикаси (дарслик). Тошкент - 2020 й.- 45 б.

Faol tadbirkorlik va innovatsion faoliyatni rivojlantirish

Raxmonov Ilg'or

Navoiy davlat pedagogika instituti Elektron manzil: iraxmonov@gmail.com.

“Bir narsani ochiq tan olish kerak, pandemiya davrida iqtisodiyotning barqaror ishlashi uchun tadbirkorlar davlat bilan teppa-teng hissa qo'shdilar. SHuning uchun barchamiz tadbirkorlargayekadosh bo'lib, ularni doimo qo'llab-quvvatlashimiz shart”

SH.Mirziyoev.

Mamlakatimizda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini oshirish hamda aholi hayot darajasi va farovonligining barqaror o'sishiga imkon beruvchi faol tadbirkorlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga, innovatsion g'oya va texnologiyalarni joriy etishga, fan va innovatsion faoliyat jadal rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ma'lumki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi bandligi va daromadlarini oshirishda muhim omildir. Ayni vaqtda, mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot yo'lining chuqur tahlili, bugungi kunda jahon bozori kon'yunkturasi keskin o'zgarib, globallashuv sharoitida raqobat tobora kuchayib borayotgani davlatimizni yanada barqaror va jadal sur'atlar bilan rivojlantirish uchun mutlaqo yangicha yondashuv hamda tamoyillarni ishlab chiqish va ro'yobga chiqarishni taqozo etmoqda.

Jahon miqyosida davlatlar iqtisodiyotining turli sohalariga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish, ulardan maqsadli foydalanish real iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, mamlakatimiz hududlarida faol tadbirkorlik va innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirishda bir qancha muammolar mavjud bo'lib, ular quyidagilardir:

-mamlakatimiz real sektorlarida xorijiy investitsiyalarni jalb qilish borasidagi imkoniyatlardan to'liq foydalanilayotmaganligi;

- innovatsion rivojlanish sohasida ishbilarmonlik muhitining past darajada ekanligi;

-aholi o'rtasida innovatsion tadbirkorlikni ommalashtirish ishlari samarali olib borilmayotganligi;

- investitsiya jarayonida ishtirokchi tomonlarning o'zaro bir-birlari to'g'risida yetarli ma'lumotga ega emasligi yoki bu ma'lumotlarning doimo ham to'liq va ishonchli bo'lavermasligi va h.k.

Mavjud muammolarni bartaraf etish uchun qo'yidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- innovatsion rivojlanish sohasida ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish va bu borada zarur ko'nikmalarga ega tadbirkorlarni jalb etish;

- tadbirkorlikni ommalashtirishni keng yo'lga qo'yish, psixologik markazlar tashkil etish;
- hududlarda innovatsion g'oyalar bo'yicha ma'lumotlar bazasini shakllantirish.

Shu o'rinda ta'kidlashimiz kerakki, O'zbekiston Respublikasini jahon hamjamiyati tan olgan muvaffaqiyatlarga erishishda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash borasidagi ijobiy natijalar asos bo'lmoqda. Jumladan, bank, sug'urta, lizing, konsalting va boshqa turdagi bozor xizmatlari barqaror sur'atlar bilan rivojlanib borishi xususiy sektor va kichik biznes rivojiga xizmat qilmoqda.

Mamlakatimiz rahbari va hukumatimiz idoralari tomonidan belgilab berilgan ustuvor vazifalarning bajarilishi, hududlar iqtisodiyotiga investitsiyalarning keng jalb qilinishi, innovatsion tadbirkorlikning rivojlanishi - yaqin istiqbolda mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan yanada rivojlanishida, aholi turmush darajasining oshishida muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev SH.M. Oliy majlisga va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. www.president.uz. 2020 y. 29-dekabr.
2. Umarov F. U. Innovatsion – investitsiya faol tadbirkorlikning muhim omili. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2018 yil

Izoh: Maqola 4-yo'nalishga tegishli.

РОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ ХИМИИ

Бойхурозова Мухлиса Валикуловна – студентка 2-го курса

Исомиддинов Хаким- магистр 2-го курса

Джизакского государственного педагогического университета, г. Джизак

tunikom57@mail.ru

Переход на новые образовательные стандарты требует от всех категорий педагогических работников новых форм и методов организации учебного процесса. Но все же основной формой остается урок. Согласно требованиям ФГОС изменились и требования к современному уроку. Мотивацией для проведения уроков в нетрадиционной форме для коллектива нашей школы стали слова педагога и ученого Дж. Дьюи: «Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, то украдем у детей завтра».

Современный урок вариативен, на первый план выступает классификация не по дидактическим целям, а по активизации познавательной деятельности и методам обучения. Это уроки-конференции, «круглые столы», экскурсии, исследования, проекты, семинары. Проведение таких уроков требует от учителя не только серьезной дополнительной подготовки и использования дополнительной материально-технической базы, но и задействования в работе ресурсных центров. А такая возможность предоставляется не всегда. Мы нашли выход из этой ситуации. На протяжении нескольких лет учителя школьного методического объединения естественнонаучного цикла организуют серию метапредметных выставок.

Создание экспозиции можно рассматривать как долгосрочный коллективный межпредметный проект, в котором принимают участие:

- учителя-предметники, выступающие в роли координаторов и тьюторов;
- учащиеся разного возраста – оформители, организаторы, экскурсоводы;
- родители, которые обеспечивают помощь в подборе экспонатов выставки.

Это выставки не ради выставок. На базе созданных экспозиций учителя– предметники проводят интегрированные уроки, которые направлены не только на достижение предметных, но и личностных и метапредметных результатов обучения. Школьники всесторонне знакомятся с такими межпредметными понятиями как «измерение», «наблюдение». Базовые понятия «вещество», «химический элемент» рассматриваются со

всех аспектов. Экспонаты выставки, подготовленные и проведенные экскурсии, выступают как элементы источникового обучения, расширяя возможности изучения школьных предметов.

Убеждена, что системная организация процесса индивидуализации обучения способствует повышению качества знаний учащихся по химии при реализации дидактических условий (включение школьников в выполнение разноуровневых заданий, содержащих региональную, историческую, экологическую информацию) и методических принципов (индивидуализации, научности, системности, сотрудничества др.). Качество знаний и учебных умений школьников в процессе обучения химии устанавливается учителем на основе действующего «Государственного образовательного стандарта по химии».

К индивидуальным средствам обучения относятся путеводители, структурированные особым образом, карточки-схемы для решения расчетных задач методом пошаговой детализации, логико-смысловые модели. При организации технологического обучения учителю необходимо идти с учениками к предмету. Поэтому в деятельности педагога важное значение приобретает проектирование на основе результатов диагностических срезов. Диагностика необходима для получения индивидуально-личностных характеристик учащихся: соционический тип, тип мышления, уровни обучаемости. Из всего многообразия личностных качеств остановилась на предложенных Э.Ф. Зеером: самобытность (умение сохранять и проявлять на практике самобытные, неповторимые умения, уникальные свойства), самостоятельность (умение самостоятельно организовать, упорядочить свою деятельность), мобильность (готовность и способность к быстрой смене деятельности, умение быстро адаптироваться к новым условиям, ответственность (контроль своей деятельности), коммуникативность (способность правильно строить взаимоотношения с другими участниками обучения). При организации технологии учитель осуществляет дифференциацию учащихся и вариативное содержание заданий по уровням сложности.

В своей работе использую общие методические показатели качества знаний, разработанные по следующим уровням:

- 1 – уровень узнавания;
- 2 – уровень воспроизведения;
- 3 – применение знаний в знакомой ситуации;
- 4 – применение знаний в незнакомой ситуации;
- 5 – творческий уровень.

Из общепринятой характеристики химических знаний учитываю следующие параметры качества знаний (полнота, глубина, гибкость, систематичность, осознанность). После проведения урока или к концу изучения темы учителю важно осмыслить и оценить процесс обучения. Необходимо проанализировать и скорректировать тематическое планирование и составленные методические материалы, а также сделать выводы о том, насколько успешно работали над темой учащиеся.

Результат работы стажерской площадки – теоретически обоснованный опыт учителей, которым педагоги нашей школы с удовольствием делятся с коллегами. На базе школы совместно с кафедрой естественнонаучного образования Нижегородского института развития образования проводятся методические семинары по обмену опытом для учителей естественных дисциплин. Преподаватель должен не только вести учебный процесс, но и заниматься методическими исследованиями. Для методической работы, главным образом, необходимо знание предмета преподавания - химии. Специалист-химик всегда может стать преподавателем и методистом. Системный подход к определению предметного содержания курса общей химии и организации деятельности по его усвоению является эффективным методом совершенствования обучения химии и формирования творческого мышления будущих специалистов.

Результаты экспериментальной педагогической работы учителя школы использовали при написании работ на высшую квалификационную категорию. Образовательными продуктами работы стажерской площадки являются не только созданные экспозиции, проведенные

уроки, но и выступления педагогов на научно-практических конференциях разного уровня, написанные тезисы по данной теме, семинары для учителей-практиков.

Использованная литература

1. Я.Маматова, С.Сулайманова. Узбекистан на пути медийного развития. Учебное пособие. Extremum-press, 2015-94.6
2. тенденции и особенности формирования социальных сетей в Узбекистане Шермухамедовой А.У. Дисс.Автореферат Т.: 2021.
3. Книга острых интеллигентов. Б.Акбаров, М.Примкулов. Ташкент «Узбекистан» -2015.
4. Интересная химия. Т. Дустмуродов, А. Аловиддинов Академия Ташкент 2005.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ СЕТЕВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ NETTEST НА УРОКАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ.

Хасанов Дилмурод. Джизакский Политехнический Институт

Аннотация: В этой статье представлен особенностью современной системы профессионального образования.

Ключевые слова: Систематическая проверка, удовлетворительно, клиентская программа, серверная программа.

Особенностью современной системы профессионального образования выступает внедрение ГОС третьего поколения в образовательный процесс. Требования ГОС указывают на то, что результаты деятельности обучающегося должны быть оценены на каждом занятии. При этом, в соответствии с ГОС, «удовлетворительно» обучающемуся можно поставить при усвоении им 70% материала. Поэтому возникают затруднения с оценкой уровня освоения учебного материала.

Одним из приоритетных направлений совершенствования методики контроля в настоящее время является тестирование.

Тестирование можно применять на всех этапах учебного процесса. С его помощью эффективно обеспечиваются предварительный, текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений, учёт успеваемости.

Систематическая проверка знаний большого числа студентов привела меня к необходимости использования **компьютерного тестирования**. Контроль видов деятельности «ручными методами» приводит к излишней трате времени, как на занятии, так и вне учебного времени. Активное использование компьютеров позволяет автоматизировать, и тем самым упростить эту сложную задачу [5].

Компьютерное тестирование – это инструмент, который позволяет не только быстро и качественно оценить знания, умения и компетенции обучающихся, но также может помочь преподавателю в процессе обучения и вне его, мотивировать обучающихся на изучение материала. Многие современные подростки не только знают компьютер, но и активно им пользуются. Эту потребность «поиграть» можно (и нужно) использовать в процессе обучения. Молодым людям интересно выполнить определенное действие на персональном компьютере и при этом получить положительный результат. Для этого необходимо составить схему, правильно расположить элементы и т.д. Некоторые исследователи данного вопроса утверждают, что в тестах есть процент «угадывания» ответов. Но, если вспомнить теорию вероятности, при увеличении вариантов ответов процент «угадывания» резко уменьшается [4].

Достоинствами компьютерного тестирования выступают:

□ объективность тестирования - ЭВМ «беспристрастна» при предъявлении тестовых заданий и подсчете результатов их выполнения;

☐ удобство фиксации, хранения и представления результатов тестирования, а также возможность их автоматизированной обработки, включая ведение баз данных и статистический анализ;

☐ удобство реализации процедур индивидуально-ориентированного тестирования;

☐ возможность создания таких тестовых заданий, которые не могут быть представлены без компьютера – при этом могут быть использованы графические, динамические, интерактивные и другие специфические возможности представления тестовых заданий на компьютере;

☐ индивидуальное обучение – обучающийся, при наличии компьютера дома, может самостоятельно изучить тему и подготовиться к зачету или контрольной работе;

☐ использование тестовых заданий в автоматизированных контрольно-обучающих программах позволяет испытуемому самостоятельно обнаруживать пробелы в структуре своих знаний и принимать меры для их ликвидации;

☐ высвобождение значительного времени преподавателя для других форм работы;

☐ охват значительного контингента обучаемых;

☐ необходимость детального осмысления преподавателем предмета и тщательной его проработки при подборе учебного материала, подлежащего контролю, программированию, разработке соответствующей документации и т. д.;

☐ экономическая целесообразность;

☐ рост эффективности учебного процесса.

Недостатком компьютерного тестирования является необходимость минимальных навыков работы на компьютере тестируемого.

Комплекс состоит из двух программ — серверной и клиентской. **Серверная программа** позволяет создавать и редактировать тесты, она также осуществляет полное управление компьютерным тестированием, обработку и вывод результатов. **Клиентская программа** запускается с рабочих станций и предназначена для работы студента [3].

Обе программы имеют удобный интерфейс. На рабочем месте студентов **не требуется** установка каких-либо программ, достаточно создать ярлык на клиентскую программу, размещенную на сервере.

Программный комплекс **NetTest** полностью автоматизирует

☐ тестирование на рабочих станциях с ограничением времени;

☐ процедуру выбора вопросов из базы данных;

☐ обработку результатов теста и их оформление;

☐ анализ результатов (какие вопросы вызвали сложности).

С каждым вопросом можно связать иллюстрацию любого размера (поддерживаются форматы рисунков BMP, GIF, JPG, а также форматированный текст в формате RTF) и/или звуковой файл в формате WAV.

При создании теста устанавливается ограничение по времени на весь тест. При запуске теста преподаватель может поменять это значение. По истечении заданного времени клиентская программа автоматически прерывает работу.

Количество вопросов в каждом тесте не ограничено. При запуске теста преподаватель определяет, сколько вопросов будет использовано в текущем тесте. Вопросы выбираются из базы случайным образом, при этом все рабочие станции получают одинаковый набор вопросов, но в разном порядке.

После начала теста в окне серверной программы отображается **список студентов**, имена их компьютеров, набранные баллы и отметки. Данные в списке полученных результатов постоянно обновляются.

Если студент закончил выполнение теста, слева от его фамилии показан один из трех

значков:  — тест завершен удачно, получены ответы на все вопросы;  — студент

прервал выполнение теста (закрыв окно клиентской программы);  — студент не успел ответить на все вопросы до окончания контрольного времени [2].

Двойной щелчок на фамилии открывает окно с ответами выбранного студента.

После окончания теста фамилии и отметки сохраняются в текстовом файле. Предусмотрен поиск отметок в архиве по фамилии, по названию теста и по дате.

В окне с результатами на вкладке **Анализ** можно посмотреть доли правильных и неправильных ответов отдельно по каждому вопросу и таким образом выявить материал, который был усвоен недостаточно хорошо.

Каждый столбец диаграммы соответствует одному вопросу (по порядку) и содержит две части:

- ☐ долю правильных ответов (зеленый цвет);
- ☐ долю неправильных ответов (красный цвет).

Если столбик полностью зеленый, все ответили правильно, если полностью красный — все ответы неправильные. При наведении мыши на какой-либо столбец он выделяется синей рамкой и в нижней части окна выводится соответствующий вопрос и правильный ответ.

Серверная программа хранит все результаты тестов в текстовом файле. Этот файл записывается *с накоплением*, то есть, результаты очередного теста дописываются в конец файла.

Необходимость в этом может возникнуть в случае конфликтных ситуаций, когда студент утверждает, что он сдавал тест, а у преподавателя не выставлена отметка [1].

Данная программа проста в использовании и настройке. Из личного опыта применения можно сделать вывод, что программа NetTest – одна из лучших программ для создания тестов и обладает большими возможностями для эффективной организации ряда элементов процесса освоения учебной дисциплины.

Студенты заходят сюда и проверяют свои знания. Чтобы пройти тест, необходимо ввести свое имя, выбрать тему и вариант. После нажатия клавиши «Начать тест» время прохождения теста фиксируется. По окончании прохождения теста можно увидеть результаты тестирования и рекомендации: либо повторить тест, либо перейти к другой теме.

On-line тестирование может быть использовано студентами на уроке (и, что очень важно, дома) для осуществления объективного контроля уровня обученности.

Важнейшей задачей, стоящей перед системой среднего специального образования, является разработка независимой системы оценки качества обучения. Независимой система оценки качества обучения может стать лишь при использовании современных компьютерных образовательных технологий, в частности, компьютерного тестирования.

Список литературы:

1. Ибрагимова, Н. А., & Ибрагимов, З. З. (2020). Анализ этапа программирования для определения погрешностей процесса обработки деталей с числовым программным управлением. *Энигма*, (25), 137-142.
2. Ибрагимова, Н. А., & Ибрагимов, З. З. (2021). ПЛАТФОРМА MOODLE– НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРЕПОДОВАТЕЛЕЙ. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 1), 572-575.
3. Ибрагимов, З. З., & Ибрагимова, Н. А. (2020). ОБЗОР МЕТОДОВ ТРЕХМЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ. *Энигма*, (27-3), 191-194.
4. Ibragimov, Z., & Ibragimova, N. (2021). Информационные технологии в сфере туризма в Узбекистане. *Журнал инновации в начальном образовании*, 2(3).
5. Бегматова, Н. З. (2020). Загрязнение и охрана окружающей среды. Причины и последствия. *Символ науки*, (6), 19-21.

SHarq mutafakkirlarining tarixiy merosi va ularning замонавий таълим tizimi rivojidadagi ahamiyati

Xatamova Gavhar Qiyomovna

Navoiy davlat pedagogika instituti Elektron manzil: ghotamova2@gmail.com

Sharqning ulug' allomalari tomonidan amalga oshirilgan kashfiyotlar zamonaviy ilm-fan va taraqqiyot uchun zarurdir.

Darhaqiqat, bozor iqtisodiyotining mamlakatimiz ijtimoiy- iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlash borasidagi cheksiz imkoniyatlarini to'liq amalga oshirishda bobokalon allomalarimizning iqtisodiy g'oya va qarashlarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Insoniyat uchun bozor munosabatlari yangilik emas, u bir necha ming yillar davomida bozor sharoitida rivojlanib kelyapdi. Modomiki, bozor munosabatlarining tarixiy ildizlari chuqur ekan, ularni o'rganish uchun sharq, xususan Markaziy Osiyo mutafakkirlarining ta'limotiga murojaat qilish maqsadga muvofiqdir.

SHarq xalqlari iqtisodiy qarashlarining shakllanishiga dunyoga mashhur qomusiy olim Ibn Sino salmoqli hissa qo'shdi. Ibn Sinoning iqtisodiyotga bag'ishlangan alohida mustaqil asari bo'lmasa ham uning tibbiyotga oid asarlarida iqtisodiyot bilan bog'liq muhim g'oyalari ilgari surilgan. Jumladan, iqtisodiyot fanida katta ahamiyat kasb etgan, asosiy tushunchalardan biri bo'lgan "ehtiyoj"ni ta'riflab beradi. Aytadilarki, "Xayvon tabiat nematlariga qanoat qiladi, odamlarga esa tabiat ne'matlari kamlik qiladi, u ovqat, kiyim-kechak va uy joyga ehtiyoj sezadi" Hunar jamiyat turmushining asosi ekanligini ta'kidlab, Ibn Sino: «Odamni o'z quvvatini saqlab turishga, ovqatga bo'lgan ehtiyoji hammaga olloh taolo ko'rsatgan hunarlarni egallashni taqozo etadi. Odamlar hayotga munosabatlariga qarab ikki xil bo'ladilar. Bir inchi xili, turmush sharoitini yaxshilashga harakat qilmaydi, ikkinchi xili, turmushini yaxshilash maqsadida hunarga muhtojlik sezadi. Shuning uchun ular savdo va hunarmandchilik yordamida o'zlariga ozuqa topadilar.» - deb yozgan edi. Umuman jamiyat turmush sharoitini yaxshilash uchun Ibn Sino har kim o'z foydasi uchun mehnat qilishi lozim deb hisoblagan. Ibn Sino asarlarida ehtiyojlarning yuqoriroq, qondirilishini ta'minlashda o'zaro yordam, do'stlik va xamkorlik masalalariga katta o'rin beriladi.

Iqtisodiy masalalar bo'yicha qiziqarli fikrlarni, buyuk qomusiy olim Abu Nasr Farobiy bayon qilgan. O'zining zamondoshlari kabi u bozorning aniq ta'rifini bermagan, biroq uning ayrim elementlari haqida fikr bildirgan. Masalan, uning ehtiyojga bergan ta'rifi diqqatga sazovordir: «O'z tabiatiga ko'ra har - bir odam shunday yaratilganki, u yashashi va kamolga yetishishi uchun juda ko'plab narsalarga muhtoj bo'ladi, ularga bir o'zi erisha olmaydi va ularga erishishi uchun u kishilar jamoasiga muhtoj bo'ladiki, ularning har biri uning biror -bir hojatini chiqaradi. Har-bir odam boshqa odamga nisbatan xuddi shunday ahvolda bo'ladi.» SHunday qilib Farobiyning fikricha, insonning yashashi va kamolga yetishi uchun zarur bo'lgan narsalar yig'indisi ehtiyojdir. Farobiyning ehtiyojga, jamiyatning shakllanishi va rivojlanishida uning ahamiyatiga bergan ta'rifi bizning davrimizda ham o'z e'tiborini yo'qotmagan.

Mashhur o'zbek shoiri va mutaffakkiri Alisher Navoiy tarixning harakatlantiruvchi kuchlari haqida fikr yuritib, moddiy manfaat va aqlni, insonlarning qilmishini belgilovchi asosiy omildir, deb hisoblagan. Asarlaridan birida Navoiy: «Insonlar zarurat sezmasalar harakat qilmaydilar. Odamlar o'z manfaatidan kelib chiqib harakat qiladi, foyda chiqadigan narsaga intiladi. Bilginki, odam natijasi foydasiz bo'lgan ishni qilmaydi» deya ta'kidlaydi.

Navoiyning fikricha, moddiy boylikning manbai dehqonlar va hunarmandlar mehnatidir. Ayniqsa dehqon mehnatini u juda yuksak baholagan, chunki dehqon «...er bag'rini ochib, g'alla ekadi, rizq - nasibaga yo'l ochadi, hayot go'zalligi undan, dunyo ahlining quvonchi undan» - deb yozgan. Darhaqiqat, aholining oziq-ovqatga ehtiyojini qondirishda dehqonchilik hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu iqtisodiy qarashlari bilan A. Navoiy hozirgi zamon agrobiznes mohiyatini yoritib bergan.

Demak, sharq mutafakkirlarining me'rosini o'rganish hozirgi yoshlarni yuksak ma'naviyatli, komil inson qilib tarbiyalashda muxim ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. Тошкент: «Ўзбекистон», 2016.

2. Yo'ldoshev N.Q. , Umarov O.S. "O'rta Osiyoda bozor nazariyasi va tajribasi" Toshkent., 2006

BIOLOGIYADAN LABORATORIYA MASHG'ULOTLARINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH

M.X.Yuldashov, X.B.Shomurotova

Navoiy davlat pedagogika instituti, Navoiy sh.

yuldashov.murod@mail.ru, xurshidashomurotova@mail.ru

Oliy ta'lim muassasalarida Biologiya fanini o'qitishda bugungi kunda, ta'lim mazmunini isloh qilish va yangilash ehtiyoji tug'ildi. Shu asosda innovatsion texnologiyalari ta'limga kirib keldi. Ular mazmuniga ko'ra ko'p qirrali bo'lib, darsning mazmuni va maqsadidan kelib chiqib tanlanadi. Biologiya fani o'qituvchilarning biologiya o'qitish metodlarini yaxshi bilishi o'qish jarayonini samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Laboratoriya mashg'uloti amaliy tayyorgarlik shakllaridan biri bo'lib, didaktikada o'qitish shakli va metodi sifatida qaraladi. Laboratoriya atamasi lotinchadan laboro – mehnat qilmoq, harakat qilmoq, tashvish chekmoq, qiyinchiliklarni yengib o'tmoq degan ma'nolarni anglatadi. Laboratoriya mashg'uloti ilmiy va kundalik turmushdagi masalalarni hal qilishning ilgari ma'lum bo'lmagan yo'llari va vositalarini izlab topish bo'yicha aqliy hamda jismoniy harakatlarni qo'llash bilan bog'liq mashg'ulotdir.

Laboratoriya mashg'ulotlari o'quv fani asoslarini chuqurlashtirilgan holda o'rganishga, o'qitishning eng yangi texnik vositalarini qo'llash bilan tajriba o'tkazishning zamonaviy metodlari va ko'nikmalarini egallashga mo'ljallangandir. Laboratoriya ishi oldida turadigan vazifalarga bir qator mualliflar talabalarning dunyoqarashini kengaytirish, ularning o'quv faniga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, shuningdek, murakkab bo'lmagan ijodiy tadqiqotchilik faoliyatini amalga oshirishni ham kiritishadi.

Innovatsion ta'lim texnologiyalarning asosi pedagog va ta'lim oluvchilarning belgilangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlagan texnologiyalarga bog'liq. Ta'lim oluvchilarning Biologiya fani bo'yicha bilim va malakalarni egallaganliklari og'zaki savol-javob, laboratoriya ishlarini bajarish, biologik hodisa, tajriba, tushuncha va qonunlarni tushuntirishi orqali baholanadi.

Laboratoriya mashg'ulotlarining innovatsiyaviyligi quyidagilar bilan shartlanadi:

1. Rivojlantiruvchi va o'qitish maqsadlarining ro'yobga chiqarilishi, ularning tarmoq tayyorgarligi fanlari bo'yicha o'qitish vositalarini loyihalashtirish, tuzish va ishlab chiqish sohasida bo'lajak biologiya o'qituvchilarda umumiy va kasbiy kompetentsiyalar shakllantirilishiga yo'naltirilganligi.

2. Muammoli – rivojlantiruvchi o'qitish metodlarini, shuningdek, pedagogik texnika tamoyillari va usullarini tanlab olish va ularni ro'yobga chiqarish.

3. Mashg'ulotda mustaqil ishni, unga tayyorlanishni tashkil etish.

4. Metodik mahoratni egallash darajasini tahlil qilish va uning metodik refleksiya qilishni amalga oshirish.

Pedagog olimlar tomonidan laboratoriya mashg'ulotlarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu tadqiqotlar zaminida muammoli ta'lim texnologiyalari alohida o'rin tutadi. Tayyor javobi bo'lmagan, o'rganish, tadqiq etishni talab qiladigan nazariy yoki amaliy masala muammo hisoblanadi.

Muammo yunoncha - problem so'zidan olingan bo'lib, - vazifa, - topshiriq degan ma'noni anglatadi.

Biologiyadan laboratoriya mashg'ulotlarini muammoli tarzda tashkil qilish uchun birinchi galda ta'lim oluvchilar bahs munozara yuritishga, fikrlarini erkin bayon etishga, tanqidiy munosabat bildirishga tayyor bo'lishi lozim. Buning uchun qo'yiladigan muammolarga bog'liq bo'lgan tushunchalar yuzaga keltiriladi. So'ngra muammoga aniqlik kiritilib, ma'lum xulosalar chiqariladi. Bu jarayon fikr-mulohazalarda ifodalanadi.

Muammoni hal etish jarayonida ta'lim oluvchilarning faol ishtirokini ta'minlash maqsadida bu jarayonni quyidagi uch fazaga ajratamiz: chaqiruv, anglash, fikrlash fazasi.

Chaqiruv fazasida - ta'lim oluvchilarda mavjud tushunchalar aniqlab olinadi va ularning diqqati muammoga jalb qilinadi. Bunda quyidagi savollardan unumli foydalanish mumkin: Bu haqda qanday ma'lumotlarga egasiz? Bu xususida nimani bilishni xohlaysiz? Nima uchun bu muhim? va hokozalar.

Bunda turli interfaol usullardan foydalanish yaxshi samara beradi. Jumladan, kichik guruhlarini tuzish, munozara tashkil etish va quyidagi savollar qo'yish mumkin: Siz uchun yangi ma'lumotlar bormi? Ushbu masala yuzasidan sizning fikringiz qanday? Sizda qaysi jihat eng katta taasurot qoldirdi? Buning ahamiyati nimada deb o'ylaysiz? Qanday natija beradi deb o'ylaysiz?

Anglash fazasida - muammolarni anglab yetish va hal etish nazarda tutiladi.

Fikrlash fazasida - muammoning yechimi chiqarilib, mulohazalar bildiriladi. Muammoli ta'lim asosida ta'lim jarayoni tashkil etilganda, bilim egallashning bir qancha fanlararo (fizika, astronomiya, matematika, geometriya, Kimyo, biologiya va boshq.) bir-biriga bog'liq bo'lgan bosqichlarida so'zlab berish, yozma ifodalash kabi holatlarini bilish, tushinish darajalarini ifodalaydi. Bu darajalarda ta'lim oluvchidan ijodiy yondashuv talab etilmaydi. O'zlashtirishning keyingi darajalarida ta'lim oluvchi olgan bilimlarini amalda tatbiq etish, ma'lum natijalarni qo'lga kiritish, to'ldirish, boyitish, o'zgartirish, o'zining mustaqil nuqtayi nazariga ega bo'lish talab etiladi. Bu o'zlashtirish darajalari uchun ta'lim oluvchi o'zining ijodiy tadqiq qilish qobiliyatini ishga soladi va integrativ yondashuv talab etiladi.

Tadqiqotimiz jarayonida ta'lim oluvchilarda laboratoriya ishlarini bajarishda an'anaviy va noan'anaviy texnologiyalar asosida o'qitish usullari o'rtasida keskin farq mavjudligi aniqlandi, ya'ni noan'aviy dars o'tilgan guruhlardagi ta'lim oluvchilar laboratoriya ishini bajarganda an'anaviy dars o'tilgan guruhdagilarga nisbatan tajribani belgilangan vaqtda bajarib, tajriba natijalari bilan tanishib xulosa va tahlil qilganliklari hamda ma'ruza soatida olgan nazariy bilimlari tasdig'i tajribada asoslanib, ularning bilim va ko'nikmalari yaxshiroq bo'lganligi ma'lum bo'ldi.

Shunday qilib, Biologiya fanidan laboratoriya mashg'ulotlarini innovatsion texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi uzviylikni ta'minlash masalalariga ijodiy yondashuv, yangicha qarashlar hamda amaliy tavsiyalarga e'tiborni qaratish, bo'lajak biologiya o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. A.Qodirov, Q.Xaydarov "Biologiya o'qitish metodikasidan laboratoriya mashg'ulotlari", "O'qituvchi" 1989 y.
2. "Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi" «Sharq» nashriyoti .
3. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi", "Toshkent" 1997 y.
4. A.T.G'ofurov, S.Xabirova "Biologiyadan sinfdan tashqari mashg'ulotlar", "O'qituvchi" 1978 y.
5. J.Tolipova, A.T.G'ofurov "Biologiyadan yangi pedagogik texnologiyalar" 2002 y.

BO'LAJAK BIOLOGIYA FANI O'QITUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

M.X.Yuldashov, X.B.Shomurotova

NavDPI, Navoiy sh.

(yuldashov.murod@mail.ru, xurshidashomurotova@mail.ru)

Uzluksiz ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, mazmunan yangilashning ilmiy-nazariy asosi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi buyurtmalari, milliy istiqlool g'oyasining asosiy tushunchalari va tamoyillari

o'qituvchilarning umumiy, kasbiy, ilmiy-nazariy, pedagogik-psixologik, ilmiy-metodik tayorgarlik darajasini zamon talablariga mos bo'lishini taqozo etadi. Muhtaram yurt boshimiz ham joriy yilni "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim" yili deb e'lon qildilar. Bu esa mustaqil O'zbekistonimizning kelajagi bo'lgan sog'lom avlodni tarbiyalash nozik, nihoyatda katta diqqat-e'tiborni talab qiladigan jarayondir. Shunday ekan, o'qituvchi - o'quvchi va talabaning shakllanish jarayoniga har taraflama ma'suliyat va sinchikovlik bilan yondashish lozim. O'qituvchi ta'lim jarayonlarini boshqarar ekan, kasbiy mahorat va bilim egasi bo'lishi lozim. Shundagina o'qituvchi pedagogik hodisalarning mohiyatini va dialektikasini, pedagogik mehnat metodi, kasb va texnologiyasini va professional pedagogik mahoratni egallay oladi.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturi «Ta'lim to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi qonun qoidalariga muvofiq holda tayyorlangan bo'lib, milliy tajribaning tahlili va ta'lim tizimidagi jahon miqyosidagi yutuqlar asosida tayyorlangan hamda yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga, ijodiy va ijtimoiy faollikka, ijtimoiy-siyosiy hayotda mustaqil ravishda mo'ljalni to'g'ri ola bilish mahoratiga ega bo'lgan, istiqbol vazifalarini ilgari surish va hal etishga qodir kadrlarning yangi avlodini shakllantirishga yo'naltirilgandir. Milliy dasturning asosiy maqsadi: ta'lim sohasini tubdan isloh qilish, uni o'tmishdan qolgan mafkuraviy qarashlar va sarqitlardan to'la xoli etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak manaviy va ahloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash Milliy tizimini yaratishdir. Bugungi kunda jamiyatda sodir bo'layotgan yangilanishlar hamda iqtisodiy o'zgarishlar ta'lim tizimiga xususan o'rta maxsus kasb-hunar ta'limiga boshqacha yondashishlarni talab qiladi. Kadrlar tayyorlash milliy modulining asosiy amalga oshirish vazifalaridan biri ham ta'lim oluvchilarning tayyorgarlik sifati va ixtisosiga zaruriy talablarni, ularning ma'naviy va madaniy darajalarini aniqlab beruvchi davlat ta'lim standartlarini yaratish va tatbiq etishdir.

Shu sababli, Kadrlar tayyorlash milliy moduli talablari asosida har bir fan o'qituvchisining, shu jumladan, biologiya o'qituvchisining pedagogik faoliyatidagi o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, uning zamonaviy va unga mos holda professiogramma tuzish zaruratini keltirib chiqaradi.

Mazkur modelning asosini biologiya o'qituvchisi tashkil qilib, u shaxs sifatida:

- Yuksak ma'naviyatli va madaniyatli;
- Uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish uchun istiqbol vazifalarni ilgari surish va hal etishga qodir;

- Ijtimoiy-siyosiy hayotda mustaqil ravishda mo'ljalni to'g'ri oladigan;
- O'zida milliy istiqloq go'yasi va mafkurasi va g'oyalarini singdirgan;
- Jamiyat taraqqiyotida munosib hissa qo'shadigan.

Yuqori malakali raqobatbardosh pedagogik kadr sifatida:

- Ijodiy va ijtimoiy faol, g'oyaviy va ma'naviy-axloqiy yetuk bo'lishi;
- Yuqori darajadagi ilmiy-nazariy, pedagogik-psixologik, ilmiy-metodik tayyorgarlik orqali yuksak kasb-hunar madaniyatiga ega bo'lishi nazarda tutiladi.

Har bir kishining qobiliyati va iste'dodi taraqqiyot mahsulidir. Insonning qobiliyati uning tug'ma layoqati asosida, muhitga bog'liq ravishda, olayotgan bilim va ta'lim-tarbiyasiga qarab shuningdek o'z ustida ishlashi bilan bog'liq holda o'sib, rivojlanib boradi. Lekin, shuni nazarda tutish kerakki, iste'dodning o'sib kamol topishi uchun faqat muhit ta'sirining o'zigina kifoya qilmaydi. Bunda ta'lim va tarbiyaning o'rni kattadir.

Ta'lim tizimida mehnat qilayotgan pedagoglarning ko'pchiligi ta'lim va tarbiya jarayonida pedagogik mahoratning zaruriyati va ahamiyatini chuqur anglab kelmoqdalar. Shu sababli ham pedagoglarimiz o'z mahoratlarini uzluksiz oshirib, hozirgi kunning yuksak talablariga mos zamonaviy bilim va tajribalarni o'zlashtirishga, ijodiy mehnat qilishga intilmoqdalar. Uzluksiz ta'lim tizimini amalga oshirish jarayonida yosh avlodni ko'ngildagidek o'qitish va tarbiyalash haqida gap borar ekan, bu g'oyat murakkab va ko'p qirrali vazifani faqat malakali pedagogik mahoratga ega bo'lgan o'qituvchi kadrlar bilan amalga oshirish mumkin. Shunday ekan, o'qituvchilik katta san'atdir. Bu san'atga u yoki bu pedagog osongina, o'z-o'zidan erisha olmaydi. Buning uchun o'qituvchilik kasbiga, ya'ni sog'lom

avlodning chinakam murabbiy bo'lishga havasi, ishtiyoqi zo'r, zamon talablarini tez va chuqur tushunadigan, o'zining ilmiy, ijtimoiy-siyosiy saviyasini, pedagogik mahoratini izchillik bilan amalga oshirib boruvchi, mustaqillik g'oyasi va mafkurasi bilan puxta qurollangan, haqiqiy vatanparvar va mehnatsevar kishilargina erisha oladilar.

Pedagogik mahorat bu tug'ma iste'dod yoki nasldan-naslga o'tuvchi xususiyat emas, balki izlanish, ijodiy mehnat mahsulidir. Shuning uchun ham pedagogik mahorat hamma o'qituvchilar uchun standart, ya'ni bir qolipdagi ish usuli emas, balki u har bir o'qituvchining o'z ustida ishlashi, ijodiy mehnati jarayonida tashkil topadi va rivojlanadi.

Bu jarayonda ilg'or o'qituvchining pedagogik mahorati va tajribalarini boshqa o'qituvchi o'rganishi, undan ijodiy foydalanishi va o'z faoliyatini ilg'or tajribalar bilan boyitishi zarur. O'qituvchining pedagogik mahorati asosan sinf, auditoriya mashg'ulotlarida yaqqol ko'rinadi. Chunki o'quv mashg'ulotlari o'zining mazmun va mohiyatiga ko'ra o'qituvchining o'quv yurtidagi asosiy ishidir. Shu sababli u ilmiy, g'oyaviy va ommabop bo'lishi, turmush bilan o'quvchi talabalarning tayyorgarlik darajasi bilan bog'lanishi zarur.

Ta'lim jarayonida o'qituvchi bilan o'quvchi talabalar o'rtasida o'zaro muloqot, fikr almashinuv, samimiy munosabat, hurmat, asosiy maqsadga erishishda hamkorlik bo'lishi lozim.

Ta'lim va tarbiya jarayoni ta'sirchanligining yanada yuksak bo'lishi, avvalo o'qituvchining shaxsiy sifatlariga, ilmiy iste'dodiga, ilmiy salohiyatiga, yoshlar oldidagi obro'siga, ta'lim sohasidagi tajriba va mahorati hamda o'quvchi talabalar bilan o'rnatilgan do'stona munosabatlariga bog'liqdir.

Xulosa qilib aytganda, jonajon O'zbekistonimizning buyuk davlatga aylanishida ta'lim-tarbiya jarayonini yo'lga qo'yish, texnika va texnologiya yutuqlari bilan doimiy ravishda tanishtirib borish juda katta ahamiyatga ega. Chunki taraqqiyot taqdirini ma'naviy jihatdan yetuk, texnikaviy bilimlar va zamonaviy texnologiyani egallagan, irodasi mustahkam, iymoni butun, teran fikrlaydigan, yuksak salohiyatli kadrlarlar hal etadi. Shunday ekan ilm-fan, madaniyat va ma'rifat har qanday mamlakat va xalqni yuksaklikka ko'taradi, uning taraqqiyotini ta'minlaydi, kelajagini oldindan ko'rsatib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi", "Toshkent" 1997 y.
2. "Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturi" «Sharq» nashriyoti.
3. J.Tolipova, A.T.G'ofurov "Biologiyadan yangi pedagogik texnologiyalar" 2002 y.
4. J.Tolipova, A.T.G'ofurov "Biologiya o'qitish metodikasi" metodik qo'llanma, Akadem litsey va kasb hunar kollejlari uchun 2004 y.

ODAM ANATOMIYASI FANINI O'QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

O. M. Shodiyeva b.f.f.d.(PhD) Axtamova Z.

Navoiy davlat pedagogika instituti Biologiya kafedrasida katta o'qituvchisi,

Bugungi kunda o'qituvchi oldida yangi innovatsion pedagogik texnologiyani ta'lim amaliyotida keng qo'llash, yangi innovatsion pedagogik tizim loyihasini ishlab chiqish kabi vazifalar turibdi. Har bir pedagog aniq pedagogik jarayonni tashkil etishdan oldin o'quv jarayoni haqida texnologik darajada bilim tizimini o'zlashtirgan bo'lishi shart.

Pedagogning innovatsion faoliyati – bu o‘z ichiga yangilikni tahlil qilish va unga baho berish, kelgusidagi harakatlarning maqsadi va konsepsiyasini shakllantirishdir. Ushbu rejani amalga oshirish va tahlil qilish samaradorlikka baho berishni qamrab oladi. Yangi pedagogik texnologiyalarning jihatlari shundaki, unda qo‘yilgan maqsadlarga erishish kafolatini beruvchi o‘quv jarayoni rejalashtiriladi va amalga oshiriladi. Mashg‘ulotlarning muvaffaqiyatli o‘tishining 80 foizi ta‘lim jarayonini to‘g‘ri loyihalashtirish, tashkil etish va uni amalga oshirishga bog‘liqdir. Ta‘limda innovatsiyalarning mohiyati ularning amaliy xarakterga egaligidadir, zero ular oliy ta‘lim bitiruvchilarida innovatsion tafakkur layoqatini shakllantirishga qaratilgan. Mashg‘ulot muvaffaqiyatli o‘tishi uchun ta‘lim jarayoni to‘g‘ri loyihalashtirilishi kerak.

O‘qituvchi savollar yordamida talabalarning anatomiya sohasidagi, odam tanasining tuzilishi, a‘zolarining topografiyasi va vazifasi, tayanch-harakatlanish sistemasi, muskullar tizimi, ichki a‘zolar sistemasi, endokrin bezlarning faoliyati, organizmdagi ahamiyati kabi umumiy bilimlarini aniqlaydi. O‘qituvchi dars jarayonida qoidalar muhokamasini o‘tkazadi. Ya‘ni muhokama davomida talabalarning tilga olingan muammolar haqidagi bilimlari, mulohazalari va munosabati yuzaga chiqadi. Xulosada o‘qituvchi javoblarni zarur axborot bilan to‘ldiradi. O‘qituvchi mavzuga oid ko‘rgazmali jihozlar, “aqliy hujum”, “klaster”, “baliq skeleti” usullari, namoyish, videousul, amaliy ish usuli, kitob bilan ishlash kabi ta‘lim usullaridan foydalangan holda talabalarga suhbat va savol - javob asosida mavzuni keng yoritib beradi.

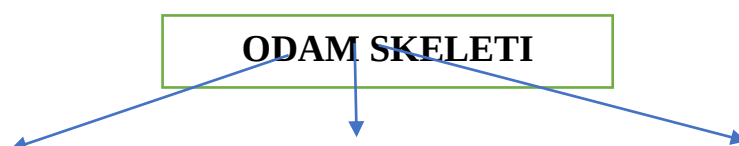
Bugungi kunga kelib, ta‘limning bunday noan‘anviy usullarni qo‘llash dars jarayonida kompyuter va texnika vositalaridan katta samara berayotgani va bu ta‘lim –tarbiya usullarining bosh mezon sifatida tan olingani hech kimga sir emas. Ta‘limda axborot texnologiyalarini qo‘llanilishi talabalarining mavzular yuzasidan tayyorgalik ko‘rishlarida erkinlik va tezkorlikka erishishlarga asos bo‘lishi bilan birgalikda talabalarga mavzularning tez va oson yetib borishi hamda qiziqishlarining ortishga sabab bo‘ladi. Chunki darslarning axborot texnologiyalari va qo‘shimcha internet ma‘lumotlaridan qo‘shimcha manbalaridan foydaliniqlan holda olib borilishi talabalarning hozirgi tezkor axborot davrida bir xildagi va zerikarli mashg‘ulotlardan farqli ravishda mavzuni aniq va maqsadli tarzda o‘zlashtirib olishlariga imkon yaratadi. Odam anatomiyasi fanini o‘qitishda o‘quvchilarning o‘zlashtirgan bilimlarini tizimlashtirish, mustahkamligini ta‘minlash maqsadida Klasterdan foydalanish muhim o‘rin tutadi.

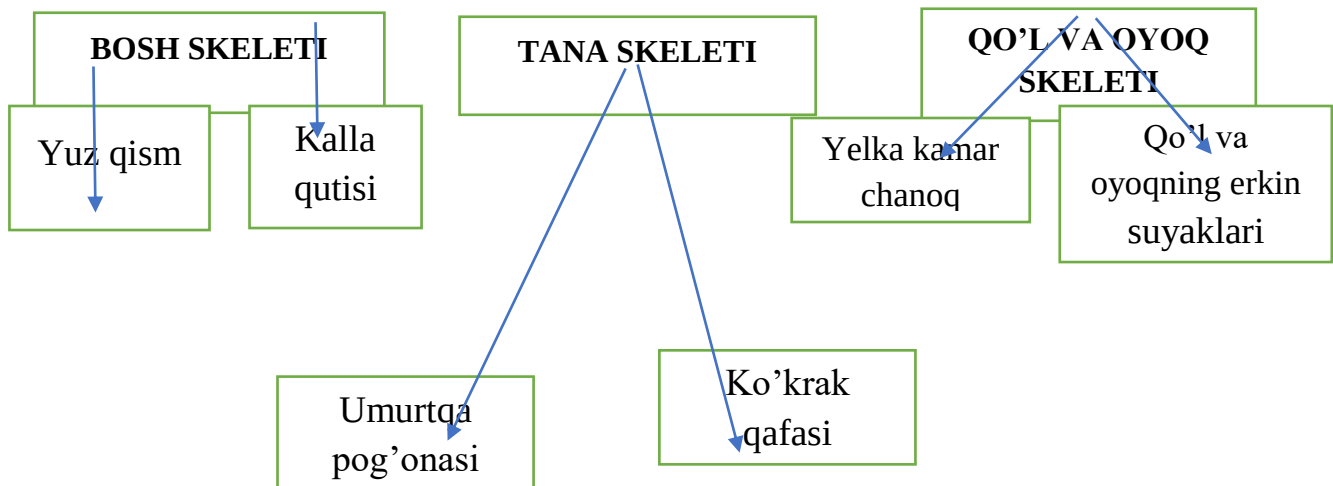
Klaster – cluster – ingliz tilida shajara degan ma‘noni anglatadi. Ushbu lokal texnologiya talabalar tomonidan o‘zlashtirilgan va o‘zlashtiradigan g‘oya, nazariya, qonuniyat hamda tushunchalar o‘rtasidagi bog‘lanishini anglash, bir-biriga uzviyligini tushunishga imkon yaratib tahliliy – tanqidiy fikr yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirishga zamin tayyorlaydi. Klasterni tuzish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- anatomiya kursi mazmunidagi muayyan g‘oya doska yoki qog‘oz o‘rtasiga yoziladi;
- ushbu g‘oya bilan bog‘liq qonuniyatlar tushunchalar bir-biriga bog‘liq holati ko‘rsatkich bilan belgilanadi, so‘ngra mazkur qonuniyat va tushunchalarni faktik ma‘lumotlari grafik tarzda yoziladi va tarmoq hosil qilinadi;
- avval o‘rganilgan mavzu va o‘rganiladigan mavzu o‘rtasidagi bog‘lanishlar haqida xulosa chiqariladi.

Klasterdan foydalaniladigan darslarda talabalar teng sonli kichik guruhlariga ajratilib, ularga o‘quv topshirig‘ining didaktik maqsadi va bajarilish tartibi tushuntirilgandan so‘ng, ular belgilangan vaqt ichida fikrlarini jamlab, o‘zlari tuzgan Klasterni himoya qilib, fikrlarini dalillashga imkon yaratilib, eng yaxshi asosli tuzilgan Klaster aniqlanadi, g‘oliblar rag‘batlantiriladi. Klasterni bitta mavzu yoki bob bo‘yicha yaxlit holda tuzish talabalarning tizimli fikr yuritishiga zamin yaratadi.

Klasterning asosidan asosiy g‘oya yoki tushuncha o‘rin oladi, masalan, skeletning tuzilishi bo‘yicha quyidagicha tuziladi:





Odam anatomiyasi fanini o'qitish jarayonida mashg'ulotlarni yangi pedagogik texnologiya usullaridan "Klaster", "Blits-so'rov", "baliq skeleti" va "Aqliy hujum" "Muammoli vaziyat" usullaridan foydalanish talabalarning dars jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, o'rganilgan materiallarni yodida saqlab qolish, so'zlab berish, fikrini erkin holda bayon eta olish hamda bir dars davomida o'qituvchi barcha talabalarni baholay olishga qaratilgan. Yuqorida aytib o'tilganlardan ko'rinib turibdiki, dars jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llanilishi bo'lajak mutaxassislar uchun fanning umumnazariy qismlarini, tuzilish qonuniyatlarini chuqurroq tushinish va ularni to'ldira olish imkoniyatlari kengayadi.

Xulosa qilib aytganda, o'qitishning bunday innovatsion interfaol uslublari - bilim va kommunikativ faoliyatni tashkil etishning maxsus shakli bo'lib, unda ta'lim oluvchilar bilim jarayoniga jalb qilingan bo'ladilar. Ular biladigan va o'ylayotgan narsalarni tushunish va fikrlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Interfaol darslarda o'qituvchilarni o'rni qisman talabalarning faoliyatini dars maqsadlariga erishishga yo'naltirishga olib keladi. Bu uslublarning o'ziga xosligi shunda ular faqat pedagog va talabalarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi.

Adabiyotlar:

1. J.O. Tolipova, A.T. G'ofurov "Biologiya ta'limi texnologiyalari". Toshkent: O'qituvchi 2002 yil. ST2
 2. A. Ahmedov "Odam Anatomiyasi" T. "Iqtisod moliya" 2007 y. (INV-U-6623)
 3. I.K. Axmedov "Atlas odam anatomiyasi" T. "Uzb. Milliy ensiklopediyasi". 1998y (INV-1-tom-6463, INV-2-tom-6300).
 3. Tolipova J. O., G'ofurov A.T. "Biologiya o'qitish metodikasi" T., TDPU. 2007 y
- 2026 YILLARGA

AVTOMATLASHTIRISHGA MOYIL BO'LMAYDIGAN KASBLAR

Ilmiy rahbar: Elov Olimdjon Kamiljonovich, Navoiy davlat pedagogika instituti
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslarika fedrasi o'qituvchisi
Nazar Nabiyevo Navoiy Davlat pedagogika instituti
Maktab menejmenti 3- kurs talabasi

Sanoat inqilobi (sanoat to'ntarishi, Buyuk sanoat inqilobi) - XVIII-XIX asrlarda yetakchi G'arb davlatlarida kuzatilgan qo'l mehnatidan mashina mehnatiga, ishlab chiqarishdan zavodga o'tish.

Sanoat inqilobi davrida avtomatlashtirish hayotning turli sohalarini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynadi. Biroq, avtomatlashtirilgan tizimlarning qabul qilinishi an'anaviy ishchi kuchiga bir necha jihatdan sezilarli ta'sir ko'rsatdi. To'rtinchi sanoat inqilobi ham turli sohalarda avtomatlashtirish tizimlarining keng ko'lamli o'zlashtirilishi bilan belgilandi. Avtomatlashtirishning qabul qilinishi bunday tarmoqlarda samaradorlik, aniqlik va kengayishni ta'minladi. Biroq, ish jarayonlarini avtomatlashtirishning ko'plab afzalliklari mavjud bo'lsa-da, shuni ta'kidlash kerakki, ba'zi kasblar boshqalarga qaraganda avtomatlashtirish imkoniyati kamroq bo'lishi mumkin. Xususan, avtomatlashtirishning ijodkorlik, ijtimoiy intellekt, yuqori darajadagi epchillik va qo'l qobiliyatlari va insoniy fikrlash qobiliyatini talab qiladigan ishlarga ta'siri boshqa ishlarga qaraganda kamroq aniq bo'lishi mumkin.

KLAUC SHVABning To'rtinchi sanoat inqilobi kitobida Oksford Martin maktabining ikki tadqiqotchisi - iqtisodchi Karl Benedikt Frey va mashinaviy talim bo'yicha mutaxassis Maykl Osborn texnologiyaning ishsizlikka tasirini organish maqsadida 702 xil kasbni avtomatlashtirish ehtimoli asosida baxolab chiqdi va avtomatlashtirish ehtimoli eng kam bo'lgan kasblarga kadrlar bo'yicha menejer, savdo menejerlari, ruhshunoslar, kompyuter tizimi tahlilchisi va boshqa kasblarni aytib o'tadilar.¹

Xodimlar menejeri - bu so'nggi paytlarda, ayniqsa to'rtinchi sanoat inqilobi sharoitida keng e'tirof etilgan kasb. Raqamli texnologiyalarning paydo bo'lishi bilan korxonalar yangi ish usullariga moslashmoqda va buning natijasida ushbu o'tishni qo'llab-quvvatlay oladigan xodimlar menejerlariga talab ortib bormoqda.

So'nggi yillarda xodimlar menejerining roli sezilarli darajada o'zgardi. Biroq, sun'iy intellekt va avtomatlashtirishning kuchayishi bilan tashkilotlar o'zgarishlarni samarali boshqara oladigan va innovatsiyalarni osonlashtiradigan turli ko'nikmalarga ega bo'lgan xodimlar menejerlarini qidirmoqda.

To'rtinchi sanoat inqilobida xodimlarni boshqarish sohasidagi mutaxassislar xodimlarning faolligini, mahsuldorligini va samaradorligini oshirishga qaratilgan strategik tashabbuslarni ishlab chiqishni nazorat qilish uchun mas'uldirlar. Ular, shuningdek, innovatsiyalar va mukammallik madaniyatini rivojlantiruvchi hamkorlik va aloqa kanallarini yaratishda faol ishtirok etadilar.

Malakali menejerlarga bo'lgan talab o'sishda davom etar ekan, bu sohaga kirishni istagan mutaxassislar uchun imkoniyatlar ham oshib bormoqda. Ish beruvchilar raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarni boshqarish, etakchilik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarida mustahkam poydevorga ega bo'lgan xodimlar menejerlarini tobora ko'proq qidirmoqda. Bundan tashqari, o'zgarishlarni boshqarish, ma'lumotlar tahlili va loyihalarni boshqarish bo'yicha tajribaga ega bo'lganlarga talab katta.

Texnologiya va innovatsiyalarning rivojlanishi bilan korxonalar murakkablashdi va ixtisoslashgan boshqaruvni talab qildi. To'rtinchi Sanoat Inqilobi davrida savdo menejeri roli yuksaladi. Savdo menejeri savdo guruhini nazorat qilish, savdo strategiyalarini yaratish va amalga oshirish va biznesning daromadli bo'lishini ta'minlash uchun javobgar edi.

Savdo menejeri bozor, raqobatchilar va potentsial mijozlar haqida ma'lumotga ega bo'lishi kerak edi. Ular o'sish uchun har qanday imkoniyatlarni aniqlashlari va rahbariyatga tavsiyalar berishlari kerak edi. Ish mukammal muloqot qobiliyatlarini, strategik fikrlashni va savdo jamoasini maqsadlariga erishishga undash qobiliyatini talab qildi.

To'rtinchi Sanoat Inqilobi davridagi savdo menejerlari biznes muvaffaqiyatida muhim rol o'ynagan. Ular savdoni rag'batlantirish, daromadni oshirish va biznesning raqobatchilardan oldinda bo'lishini ta'minlash uchun mas'ul edilar.

Korxonalarining tobora ortib borayotgan murakkabligi raqobatbardosh va daromadli bo'lish uchun kuchli savdo boshqaruvini talab qiladi. Savdo menejeri har qanday biznesning muhim qismidir va o'sishni rag'batlantirish, savdo guruhini boshqarish va rentabellikni ta'minlash uchun javobgardir.

¹ Klaus Shvab To'rtinchi sanoat inqilobi, 64-b., T., 2022.

Bugungi shiddatli raqobat sharoitida savdo menejerlari doimiy ravishda egri chiziqdan oldinda bo'lish yo'llarini izlaydilar. To'rtinchi sanoat inqilobining kelishi bilan korxonalar faoliyatida seysmik o'zgarishlar yuz berdi va savdo menejerlari uning ta'siridan himoyalalmagan.

Ilgari savdo menejerlari sovuq qo'ng'iroqlar qilish, ommaviy elektron pochta xabarlarini yuborish va tarmoq tadbirlarida qatnashish kabi savdo maqsadlariga erishish uchun sinovdan o'tgan usullarga tayangan. Biroq, to'rtinchi sanoat inqilobi savdo menejerlarining ish uslubini o'zgartiradigan ko'plab yangi vositalar va texnologiyalarni olib keldi.

Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish kabi ushbu vositalar va texnologiyalar savdo menejerlariga katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va aniq tahlil qilish imkonini berdi. Bu ularga mijozlarning xulq-atvori va afzalliklari haqida chuqur ma'lumotga ega bo'lish va shunga mos ravishda savdo strategiyalarini moslashtirish imkonini berdi.

Bundan tashqari, avtomatlashtirish sohasidagi yutuqlar savdo menejerlariga o'z jarayonlarini soddalashtirish va qimmatli vaqtni tejash imkonini berdi. Biroq, to'rtinchi sanoat inqilobi savdo menejerlari uchun yangi muammolarni ham qo'ydi. Raqamli kanallarning ko'payishi shovqinni kesish va mijozlarga samarali murojaat qilishni qiyinlashtirdi. Savdo menejerlari endi maqsadli auditoriya bilan muloqot qilish uchun ijtimoiy media, elektron pochta marketingi va boshqa raqamli kanallardan foydalanishda mohir bo'lishlari kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, to'rtinchi sanoat inqilobi savdo menejerlariga katta ta'sir ko'rsatdi va imkoniyatlar va muammolarni taklif qildi. Eng so'nggi vositalar va texnologiyalarni o'zlashtirib, o'z strategiyalarini moslashtirgan holda, savdo menejerlari bugungi tez sur'atlardagi biznes muhitida egri chiziqdan oldinda bo'lishlari va sotish maqsadlariga erishishlari mumkin.

Darhaqiqat, to'rtinchi sanoat inqilobida xodimlar menejeri kasbiga talab sezilarli darajada oshdi va tashkilotlar o'zgarishlarni samarali boshqara oladigan, innovatsiyalarni rag'batlantiradigan va mukammallik madaniyatini rivojlantiradigan malakali mutaxassislarni qidirmoqda. Kerakli ko'nikma va tajribaga ega bo'lganlar ushbu qiziqarli va qiyin kasbda o'sish va rivojlanish uchun keng imkoniyatlar topadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Klaus Shvab To'rtinchi sanoat inqilobi, T.,2022.
2. Kadrlar menejmenti, o'quv dastur., Samarqand 2019.
3. WWW.Wikipedia

IQTISODIY INQIROZLAR VA ULARNING KO'RINISHI

Ilmiy rahbar: Elov Olimdjon Kamiljonovich, Navoiy davlat pedagogika institute Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrasida o'qituvchisi Hamidov Jasurbek, Xudoyberdiyev Shahrux Navoiy Davlat pedagogika institutiMaktab menejmenti 3 kurs talabalari

Ma'lumki, hozirgi jamiyat hayot darajasi va sharoitlarini uzluksiz ravishda rivojlantirishga intiladi, bu faqat barqaror iqtisodiy barqarorlashtirish orqali ta'minlanishi mumkin. Ammo izlanishlar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sish doimo uzoq muddat davom etmaydi, balki iqtisodiy beqarorlik va hatto inqirozlar davrlari bilan ham uzilib turadi.

Inqirozlar deyarli hamma narsaga salbiy ta'sir qiladi va shuning uchun inqirozlarga qarshi har doim kurashilib kelinadi. Shunday bo'lsa-da, rivojlangan mamlakatlar, Qo'shma Shtatlar, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va boshqa G'arbiy Yevropa mamlakatlari kabi, biz iqtisodiy inqirozlarga qarshi kurashda katta muvaffaqiyatlarni ko'rmayapmiz.

Mashhur amerikalik iqtisodchi Elvin Xansen, o'zining ko'plab asarlarini iqtisodiy sikllarni o'rganishga bag'ishlagan va shunday ta'kidlagan: "Iqtisodiy sikllarga oid adabiyotlar tarixi davomida turli iqtisodchilar tsiklik tebranishlarning kelib chiqishi hali ham yechilmaydigan sir bo'lib qolmoqda" degan fikrni bir necha bor bildirgan.

"Iqtisodiy inqiroz" tushunchasining tarixi

"Inqiroz" iborasi yunoncha "krizis" so'zidan olingan bo'lib, "har qanday masala yoki shubhali vaziyatda hukm, qaror" degan ma'noni anglatadi. Bundan tashqari, "chiqish, nizoni hal qilish (masalan, harbiy)" degan ma'nolarni ham anglatadi. Ammo so'zning zamonaviy ma'nosi ko'pincha

Gippokrat va shifokorlar tomonidan qo'llaniladi: inqiroz esa kasallikning rivojlanishidagi hal qiluvchi bosqichni anglatadi. Shu ma'noda, kasallik kuchayganida yoki boshqa kasallikka o'tganda yoki hatto o'lim bilan yakunlanganda "inqiroz" haqida gapiramiz. Misol uchun, Koselleck tomonidan ixcham formula berilgan: inqiroz "o'lchab bo'lmaydigan burilish nuqtasi bo'lib, bunda o'lim yoki hayot masalasi hal bo'ladi". XVII-XVIII asrlarda inqiroz tushunchasi jamiyatda kechayotgan harbiy, siyosiy inqirozlar kabi jarayonlarga nisbatan qo'llanila boshlandi. Va nihoyat,

Sombart iqtisodiy inqirozni "iqtisodiy hayotga, haqiqatga katta xavf tug'diradigan iqtisodiy salbiy hodisa" deb ta'riflaydi. Mikroiqtisodiyotda "korxona inqirozi" tushunchasidan foydalaniladi. Keng ma'noda korxona faoliyatiga xavf tug'diradigan jarayonni anglatadi. "Korxona inqirozi" tushunchasi zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda korxona hayotidagi turli hodisalarni, korxona faoliyatidagi oddiy to'siqlardan tortib, turli nizolar orqali korxonaning vayron bo'lishiga qadar bo'lgan jarayonni anglatadi.

Iqtisodiy inqirozlar ishlab chiqarishning mutlaq pasayishida, qisqarishida, kapital qo'yilmalar, ishsizlikning o'sishi, firmalarning bankrotligi sonining ko'payishi, aksiyalar narxining pasayishi va boshqa iqtisodiy zarbalar orqali namoyon bo'ladi

Inqiroz - iqtisodiy ko'rsatkichlardagi nomutanosiblikning kuchayishi tufayli mavjud muvozanatning keskin buzilishi. Bu oraliqda yalpi talabning kamayishi va natijada taklifning ortiqchaligi kuzatiladi. Talabning kamayishi bilan savdo muammolari paydo bo'ladi tayyor mahsulotlar, va ishsizlik ortib boradi. Daromadlarning barcha turlari, shu jumladan ish haqi, investitsiyalar, foyda, shuningdek narxlar tez sur'atlar bilan pasayishni boshlaydi. Sotilmay qolgan tovarlar ko'rinishida saqlangan falaj kapitali tufayli doimiy xarajatlarni to'lash uchun mablag'larning keskin etishmasligi yuzaga keladi. Aktsiyalar va obligatsiyalar, shuningdek, boshqa qimmatli qog'ozlar narxi pasayishni boshlaydi, shuning uchun bankrotlik va korxonalarning ommaviy yopilishi to'lqini boshlanadi. Iqtisodiy inqiroz sinfiy qarama-qarshiliklarni keskin kuchaytiradi, chunki ular olib keladigan ofatlarning butun og'irligi asosan mehnatkashlar yelkasiga tushadi. Shuningdek, iqtisodiy inqirozlar jamiyat uchun katta iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi, chunki ular davomida ishlab chiqarish apparatlarining katta qismi ishlamay qoladi, yuzlab minglab, hatto millionlab ishchilar ishsiz qoladi.

Inqirozlarning asosiy turlari

Iqtisodiy inqirozlarni tushunishning boshlang'ich kategoriyasi iqtisodiy tsikl tushunchasidir. Biznes tsikllari to'rt bosqichdan iborat:

- ❖ inqiroz bosqichi;
- ❖ qaror qabul qilish bosqichi (depressiya);
- ❖ tiklanish bosqichi;
- ❖ ko'tarilish bosqichi;

Inqiroz bosqichi:

Sanoat tovarlarini sotish qiyinchilik bilan amalga oshirila boshlaydi va tovarlarning sezilarli qismi umuman sotilmaydi.

Tovarlarning bozor narxlari pasayadi.

Firmalarning foyda massasi va darajasi pasayib boradi.

Ishsizlik sezilarli darajada oshib boradi.

Mamlakat fuqarolarining ko'pchiligining turmush darajasi sezilarli darajada pasayadi.

Qaror (depressiya) bosqichi:

Bozor iqtisodiyoti inqirozdan mustaqil ravishda chiqadi. Firmalar har qanday yo'l bilan o'z mahsulotlari uchun hech bo'lmaganda qandaydir foyda olishga harakat qiladilar. Va keyin firmalar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va past narxlarda o'rtacha daromad olish uchun fundamental mikro-qayta qurishni boshlaydilar. Buning uchun firmalar o'zlarida mavjud bo'lgan barcha moliyaviy resurslarni safarbar qiladilar, tijorat banklaridan istalgan foizda kredit olib, bozorda talabga ega bo'lgan mahsulotlarni ishlab chiqarishni boshlaydilar.

Qayta tiklash bosqichi:

Uning xarakterli xususiyati asosiy kapitalning ommaviy yangilanishidir.

Bu bosqich yalpi milliy mahsulot ishlab chiqarishning inqirozdan oldingi darajasiga yetguncha davom etadi. Asosiy kapitalning ommaviy yangilanishi va ishlab chiqarishning sezilarli darajada kengayishi boshlanganda esa tiklanish bosqichi o'sish bosqichiga o'tadi.

Ko'tarilish bosqichi:

Iqtisodiy o'sish sur'atlari oshib, yalpi milliy mahsulot ishlab chiqarish hajmi oshib boradi.

Savdo va ko'plab tovarlarning bozor narxlari ko'tariladi

Firmalarning foyda massasi va darajasi oshib boradi

Bozor iqtisodiyoti bosqichma-bosqich barcha mavjud ishlab chiqarish quvvatlarini to'liq band qilishga o'tadi.

Ish haqi ko'tarila boshlaydi.

Asosiy kapitalning yangilanishi tufayli mehnat unumdorligi oshadi va shu umumiy asosda mehnatga haq to'lash ham oshadi.

Ishsizlar soni kamayib boradi.

Iqtisodiy inqiroz tsiklning bosqichlaridan biri bo'lib, uni bir necha mezonlarga ko'ra tasniflash mumkin:

Ko'payish nisbatlarini buzish tabiatiga ko'ra ikki turga bo'linadi:

Tovarlarni haddan tashqari ishlab chiqarish inqirozi - bu sotish mumkin bo'lmagan ortiqcha miqdordagi foydali narsalarning chiqarilishi.

Tovarlarni kam ishlab chiqarish inqirozi aholining samarali talabini qondirish uchun ularning keskin tanqisligidir.

Shunday qilib, moliyaviy inqiroz- davlat moliyasining chuqur parchalanishi. Bu doimiy byudjet taqchilligida namoyon bo'ladi (davlat xarajatlari uning daromadlaridan sezilarli darajada oshib ketganda). Moliyaviy inqirozning ekstremal ko'rinishi davlatning xorijiy kreditlar bo'yicha to'lovga qodir emasligidir.

Hozirgi vaqtgacha kuzatilgan jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozlarida jahon mamlakatlardan hech qaysi chetda qolmagan. Hanuzgacha jahon ko'plab mamlakatlarida tashqi qarzdorligi, shu jumladan, suveren qarzdorligi, davlat byudjeti kamomodi darajasi to'xtovsiz o'sib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Birinchi prezidentimiz Karimov I.A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari. – T.: O'zbekiston, 2009

2. A.V.Vahobov, N.X.Jumaev, E.A.Hoshimov Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi: sabablari, xususiyatlari va iqtisodiyotga ta'sirini yumshatish yo'llari. T.: "Akademnashr"-2009.

3. B.Xodiev, B.To'hliiev "Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari" mavzusida seminar-taqdimoti.

4. The Financial crisis of 2007-2009 : Why Did It Happen and What Did We Learn ? Review of Corporate Finance Studies Advance Access published May 14.2015

KREDIT MUNOSABATLARINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI.

Ilmiy rahbar: Elov Olimdjon Kamiljonovich, Navoiy davlat pedagogika instituti

Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrasi o'qituvchisi Olimova Sohiba. Xidirova Kamola.

NavDPI talabalari

Moliyaviy sohadagi so'nggi o'zgarishlardan xabardor bo'lishni istaganlar uchun muhim mavzu. Hammamizga ma'lumki, dunyo tez o'zgarmoqda, jismoniy shaxslar va korxonalarning moliyaviy ehtiyojlari ham. O'zgaruvchan vaqt bilan hamnafas bo'lish uchun moliyaviy institutlar va ularning takliflari ham rivojlanishi kerak. Agar kredit munosabatlari haqida aniq gapiradigan bo'lsak, o'sish bosqichlarini to'rtta asosiy bosqichga bo'lish mumkin - joriy etish, o'sish, muddat va pasayish. Kirish bosqichida yangi tashkil etilgan muassasalar raqobatbardosh mahsulotlarni taklif qilish va yangi mijozlarni jalb qilish orqali bozorda o'zini namoyon qilishni maqsad qiladi. O'sish bosqichida e'tibor mijozlar bazasini kengaytirish va kuchli bozor mavjudligini o'rnatishga qaratiladi. Tashkilot o'zini o'rnatgandan so'ng, u yetuklik bosqichiga kiradi, bunda asosiy e'tibor o'sishdan operatsiyalar barqarorligini va rentabellikni saqlashga o'tadi. Ushbu bosqichda

muassasalar mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash, moslashtirilgan takliflar va boshqa qo'shimcha xizmatlar orqali mavjud mijozlar bilan mustahkam aloqalarni o'rnatishga e'tibor qaratishadi. Nihoyat, pasayish bosqichida biz rentabellikning asta-sekin kamayib borayotganini ko'ramiz, chunki muassasa yangi o'yinchilar tomonidan kuchaygan raqobatga duch keladi. Shuni ta'kidlash kerakki, bozordagi raqobat darajasi va tartibga solish muhiti kredit munosabatlarining rivojlanish sur'atlarini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Shunday qilib, moliyaviy institutlar raqobatbardosh bo'lish, mijozlarning ortib borayotgan talablarini qondirish va bozordagi mavqeyini saqlab qolish uchun o'zgaruvchan biznes landshaftiga moslashishi va rivojlanishi kerak.

O'zbekistonda kredit munosabatlari boshqa mamlakatlardan ajralib turadigan o'ziga xos xususiyatlarga ega. O'zbekistonda kredit bozori jadal sur'atlar bilan kengayib bormoqda va muvaffaqiyatga erishish uchun ushbu bozorning o'ziga xos xususiyatlarini tushunish zarur. O'zbekistonda kredit munosabatlarining eng muhim xususiyatlaridan biri qarz oluvchi va kreditor o'rtasida ishonchni mustahkamlashning muhimligidir. O'zbekistonda kredit bozori yaxshi rivojlanmagan, kredit olish ko'pincha cheklangan. Shuning uchun uzoq muddatli kredit munosabatlarini o'rnatish uchun ishonchni rivojlantirish juda muhimdir. O'zbekistonda kredit munosabatlarining yana bir o'ziga xos xususiyati shundaki, kredit olish uchun garov ko'pincha zarur bo'ladi. Qarz beruvchi odatda kreditni ta'minlash uchun mol-mulk yoki inventar kabi garovning ba'zi shakllarini talab qiladi. Bu talab katta aktivlari bo'lmagan kichik biznes va jismoniy shaxslar uchun kredit olishni qiyinlashtirishi mumkin. O'zbekistonning kredit bozorida ham cheklangan kredit tizimlari mavjud bo'lib, kreditorlar kreditga layoqatlilikni baholashning muqobil usullariga tayanishi zarur. Kredit - foydalanuvchilarga bir qator ajoyib moliyaviy imkoniyatlarni taqdim etuvchi yangi platforma. Uning keng qamrovli ta'lim dasturlari foydalanuvchilarga moliyaviy orzularini ro'yobga chiqarish sari sayohat qilishda moliyaviy rejalashtirish ko'nikmalarini yangi bosqichga ko'tarish imkonini beradi. Ushbu maqolada biz Kredit ta'lim dasturlarining asosiy afzalliklarini o'rganamiz.

Birinchidan, Kreditning ta'lim dasturlari moliyaviy holatidan qat'i nazar, barcha foydalanuvchilarning ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan. Tajribali investor yoki yangi boshlovchi bo'lasizmi, Kredit ta'lim dasturlari sizning moliyaviy maqsadlaringizga moslashish va ularni haqiqatga aylantirish uchun mo'ljallangan. Ta'lim berishda yaxlit va foydalanuvchilarga qulay yondashuvdan foydalangan holda Kreditning ta'lim dasturlari foydalanuvchilarga moliyaning murakkabliklarini osonlikcha boshqarishga yordam berish uchun tuzilgan.

Ikkinchidan, Kreditning ta'lim dasturlari jozibali va diqqatni tortadi. Ularning mazmuni shunday tuzilganki, foydalanuvchilar moliyaning texnik jihatlarida adashib qolmaydi, shu bilan birga taqdim etilayotgan kontentning chuqurligiga putur yetkazmaydi. Darslar interfaol bo'lib, o'qituvchilar o'z o'quvchilarining mazmundan unumli foydalanishlariga katta e'tibor qaratadilar. Uchinchidan, Kreditning ta'lim dasturlari tavsiflovchi bo'lib, foydalanuvchilarga istalgan joydan boylik yaratish imkoniyatini beradigan ko'plab ma'lumotlarni taqdim etadi. Siz fond bozoriga yoki ko'chmas mulkka sarmoya kiritmoqchi bo'lsangiz, Kreditning ta'lim dasturlari foydalanuvchilarga bugun va kelajakda foydali bo'lgan ongli qarorlar qabul qilishlari uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni beradi. Nihoyat, Kredit ularga berilgan barcha ko'rsatmalarga qat'iy amal qiladi. Bu foydalanuvchilarning veb-saytlarida, ta'lim dasturlarida yoki boshqa xizmatlarida eng yaxshi tajribaga ega bo'lishini ta'minlaydi. Kredit afzalligi bilan siz o'z ehtiyojlaringiz va maqsadlaringizga moslashtirilgan moliyaviy ta'lim bo'yicha eng yaxshi bilimlarni olishingizga amin bo'lishingiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, kredit munosabatlarining rivojlanish bosqichlarini tushunish moliyaviy institutlar uchun ham, mijozlar uchun ham juda muhimdir. Sohadagi so'nggi tendentsiyalardan xabardor bo'lish orqali institutlar yaxshiroq xizmatlar va mahsulotlarni taklif qilishlari mumkin, bu esa pirovard natijada mijozlarning qoniqishini oshirishga va bozorda kuchli ishtirok etishga olib keladi. Mijozlar sifatida, ushbu bosqichlardan xabardor bo'lish bizning maqsadlarimiz va

ehtiyojlarimizga mos keladigan moliyaviy institutlar va mahsulotlarni tanlashda ko'proq ongli qarorlar qabul qilishimizga yordam beradi. Bunday qiyinchiliklarga qaramay, O'zbekistonda kredit bozori o'sishda davom etmoqda va kreditorlar ham, qarz oluvchilar ham muvaffaqiyatga erishish yo'llarini izlamokda. O'zbekistonda kredit munosabatlarining o'ziga xos xususiyatlarini tushungan holda, jismoniy shaxslar va korxonalar kredit bozorida muvaffaqiyatli harakat qilishlari va kreditorlar bilan uzoq muddatli, samarali munosabatlarni rivojlantirishlari mumkin. Kredit butun dunyo bo'ylab foydalanuvchilarga ajoyib moliyaviy ta'lim berish bo'yicha yetakchi hisoblanadi. Ularning jozibali va tavsiflovchi mazmunidan tortib ko'rsatmalarga qat'iy rioya qilishgacha, Kredit o'z sohasida boshqalardan ustun turadi. Agar siz moliyaviy kelajagingizni yangi cho'qqilarga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, unda Kredit siz uchun muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Toby Stock. Advanced in Taxation. Copyright @ 2010 y. Emerald Group Publishing limited.
2. Schanz, Deborah, Schanz, Sebastian. Business Taxation and Financial Decisions. ©2011
3. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya. Darslik/Toshkent moliya instituti.- Toshkent: "Noshir", 2012. 712-bet.
4. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya. Darslik / Toshkent Moliya Instituti.

4-SANOAT INQILOBI NATIJASIDA AVTOMATLASHTIRILISHI KUTILAYOTGAN KASBLAR TAHLILI

Ilmiy rahbar: Elov Olimdjon Kamiljonovich, Navoiy davlat pedagogika institute Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrasida o'qituvchisi Samadova Mohlaroyim Navoiy Davlat pedagogika instituti

Maktab menejmenti 3- kurs talabasi

Avvalo, maqolani boshlashdan avval inqilob so'ziga va 4- sanoat inqilobiga qadar biz boshimizdan o'tkazgan 1,2,3, sanoat inqiloblari haqida to'xtalib o'tsak.

Inqilob- bu asosan to'satdan sodir bo'ladigan siyosiy, hukumat yoki iqtisodiy tizimni o'zgarishi hisoblanadi. Ilk sanoat inqilobi 18-asrda Buyuk Britaniyada keyinchalik boshqa hududlarga ya'ni Yevropaning qolgan qismi va AQSH ga tarqalgan sanoat inqilobi hisoblanadi. Bu jarajonda dehqonchilik va chorvachilikdan sanoat faoliyatiga o'ta boshlangan. Ikkinchi sanoat inqilobi esa 1850-1870 yillar oralig'ida asosan bu 19- asrga to'g'ri keladi. Bu davrda kimyo, neft, po'lat, elektrotexnika sohalariga e'tibor kuchaygan. Bundan tashqari, transport va aloqa sohasi bo'yicha ixtirolar qilina boshlangan. Uchinchi sanoat inqilobi esa 20- asrning ikkinchi yarmidan boshlangan bo'lib, bu davrning eng muhim xususiyati energiya manbaiga bo'lgan izlanishlardir. Bu davr asosan shaxsiy kompyuterlar va internet rivojlanishi bilan bog'liq bo'lganligi uchun- "raqamli inqilob" nomi bilan ham ataladi. Quyidagi uch inqilob bilan bog'liq dalillarni hisobga olgan holda biz 4-sanoat inqilobi arafasida turganimizga aminmiz. Bu davr 21 -asr boshida yuzaga kelgan bo'lib, raqamli inqilobga asoslanadi. Ya'ni asosan tezkor internet, arzonroq va yaxshiroq sensorlar, sun'iy intellekt ba davrning asosiy xususiyatlari hisoblanadi. Shu sababli ham Massachusetts texnologiya instituti professorlari Erik Brinolfsson va Endryu Makofilar 2014- yilda shu nom ostida yozilgan kitobida bu davrni "Ikkinchi mashina davri" deb nom bergan.

Keling endi bu davrda vujudga keladigan tub o'zgarishlar, inson hayotida vujudga keladigan qulayliklar va shu bilan birga inson hayotiga ta'sir ko'rsatadigan xavflarga to'xtalib o'tsak. 4-sanoat inqilobi jahon iqtisodiyotiga shu darajada katta va turli tomonlama ta'sir ko'rsatdiki, bir ta'sirni boshqasidan alohida holda o'rganish imkonsiz. Ya'ni YaIM, sarmoya, bandlik, savdo, inflatsiya va boshqalar o'zgarmasdan qolmadi. Shu bilan bir qatorda 2025 – yilga borib sodir bo'lishi kutilayotgan 23 ta tub o'zgarishlar keltirib o'tilgan. Quyida ulardan bir nechtasini misol tariqasida keltirdim.

1. Odamlarning qariyb 10 foizga yaqini internetga ulangan kiyimlar kiyadi. Sodir bo'lish ehtimolligi 91,2 foiz
 2. Dunyo bo'ylab 1 trillion sensorlar internitga muntazam ulangan bo'ladi . sodir bo'lish tahmini 89,2 foiz.
 3. AQSH da ilk robot aptekachining faoliyat boshlashi. Sodir bo'lish ehtimolligi 86,5 foiz.
 4. O'qish uchun mo'ljallangan ko'zaynaklarning 10foizi internetga ulanishi kutilmoqda. Sodir bo'lish tahmini 85,5 foiz
 5. Odamlarning 80 foizi internetda raqamli tarzda muntazam mavjud bo'ladi. Sodir bo'lish ehtimolligi 84,4 foizi
 6. Birinchi 3D printlangan mashina ishlab chiqarish ehtimolligi 84,1 foiz
 7. Is'temol tovarlarining 5 foizi 3D printlash orqali tayyorlanadi. Sodir bo'lish ehtimolligi 81,1 foiz
 8. AQSH ko'chalarida avtomobillarning 10 foizi haydovchisiz boshqariladi. Sodir bo'lish ehtimolligi 78,2 foiz
 9. Soliq birinchi marta hukumat tomonidan blokcheyn orqali yig'ib olinadi. Sodir bo'lish ehtimolligi 73,1 foiz
 10. 3D printlangan jigar birinchi marta organizmga ko'chirib o'tkaziladi . Sodir bo'lish ehtimolligi 76,4 foiz
- Bu o'zgarishlar 800 ta biznes rahbarlari yomonidan o'tkazilgan so'rovnoma asosida tasdiqlangan. Bu so'rovnoma hisoboti "Tub o'zgarish- texnologiyadagi burilish nuqtalari va ijtimoiy ta'sir " nomi ostida 2015 yil sentabr oyida chop etilgan.

Endigi navbatda esa bandlik ko'rsatkichlarini tahlil qilsak. Texnologiyaning iqtisodiy o'sishga ko'rsatadigan ijobiy ta'sirlariga qaramasdan, e'tiborni inqilobni mehnat bozoriga ko'rsatishi mumkin bo'lgan salbiy ta'siriga qaratishimiz kerak. Yangi paydo bo'layotgan texnologiyalar mehnat bozoriga qanday ta'sir qilishi mumkinligi borasida ikki xil tahmin bor. Ba'zilar texnologiyalar orqali ish joyidan ayrilgan odamlar boshqa ish topishiga texnalogiya faravonlikning yangi davrini boshlab berishiga ishonishadi. Boshqalar esa bu juda katta ijtimoiy va siyosiy qiyomatga sabab bo'ladi deb bilishadi.

Oksford Martin maktabining ikki tadqiqotchisi hisoblanadigan iqtisodchi Karl Benedikt Frey va mashinaviy ta'lim bo'yicha mutaxassis Maykl Osborn texnoloyaning ishsizlikka ta'sirini o'rganish maqsadida 702 xil kasbni avtomatlashish ehtimoli asosida baholab chiqadi va shu yo'nalishda avtomatlashtirish ehtimolligi eng past darajasidan eng baland ko'rsatkichigacha ikkita jadvalda tahlil qilindi. Bu tadqiqot natijasiga ko'ra, AQSH dagi ish o'rinlarining 47 foizi xavf ostida bo'lib, yaqin 10- 20 yil ichida avtomatlashtirish ehtimolligi mavjud.

Avtomatlashtirishga eng ko'p moyil bo'lgan kasblar

- 1 Telisotuvchilar (mahsulotlarni elektron pochta yordamida sotuvchilar) ehtimollik 0,99%
- 2 Soliq hujjatlarini tayyorlovchilar Ehtimollik 0,99%
- 3 Sug'urta baholovchilar ehtimollik 0,98
- 4 Hakamlar va boshqa sport mutaxassislari ehtimollik 0,98%
- 5 Yuridik yordamchilar ehtimollik 0,98%
- 6 Mehmonxona, restaran, qahvaxona egalari ehtimollik 0,97%
- 7 Ko'chmas mulk dallollari ehtimollik 0,975
- 8 Yollanma ferma ishchilari 0,97%
- 9 Kotib va yordamchilar (yuridik, tibbiy va ijro sohasidan tashqari) ehtimollik 0,96%
- 10 Eltuvchi va xabarchilar ehtimollik 0,94%

Avtomatlashtirishga eng kam moyilligi bor kasblar

- 1 Ruhiy xasta va giyohvandlikka ruju qo'yganlarga xizmat qiluvchi ijtimoiy ishchilar ehtimolligi 0,0031%
- 2 Shifokorlar ehtimolligi 0,0042%
- 3 Ruhshunoslar ehtimolligi 0,0043%
- 4 Kadrlar bo'yicha mutaxassis ehtimolligi 0,0055%

5 Kampyuter tizimi taxlilchisi ehtimolligi 0,0065%

6 Antropolog va arxeologlar ehtimolligi 0,0077

7 Savdo menejerlari ehtimolligi 0,0130%

Maykl Osbornning fikriga ko'ra avtomatlashtirishga kompaniyaning so'nggi yillarda ish o'rinlarini autsorsing va ofshor qilish yoki ularni kraudsorsing kabi soddalashtirish hamda aniqlashtirishga urinishlari asosiy sabab bo'lmoqda. Avtomatlashtirish haqida fikr yuritar ekanmiz bu inson va mashinadan birini tanlashdek mushkul dilemmaga duch kelamiz degani emas. Bu rahbarlar kadrlarni tobora aqlli va bir biriga bog'liq bo'lib borayotgan uskunalar bilan birga hamda yonma yon ishlashga tayyorlashga, yangi ta'lim modellarini yaratishga majbur bo'ladi.

Ushbu maqola asosida tahlil qilingan yo'nalishlarga ko'ra yaqin kelajakda shunday noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish va shu bilan birga yangi g'oyalar o'ulab topish ko'nikmasiga va qobiliyatiga ega bo'lgan shaxslarga talab kuchayadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kelgusi 5 yil muhim o'tish davri bo'ladi va bu davrda umumiy bandlik darajasi nisbatan turg'in qolsada ish o'rinlari va kasblar kesimida ish o'rinlari hamda ko'nikmalar tarkibi sezilarli darajada o'zgaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Klaus Shvab "To'rtinchi sanoat inqilobi" 17, 18, 23, 60, 64 bet
2. Jon Meynard Keyns, "Economic Possibilities for Our Grandchildren", Essays in Persuasion, Harcourt Brace, 1931.
3. Karl Benedikt Frey va Maykl Osborn, "The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerization?", Oksford Martin maktabi, Kelajak texnologiyalari ta'siri bo'yicha dastur, Oksford universiteti, 2013-yil 17-sentabr.
4. http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf

V-SHO'BA. EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNING ECHIMLARI; O'SIMLIK DUNYOSINI MUHOFAZA QILISH.

Tabiiy fanlar fakulteti katta o'qituvchisi:

p.f.f.d.(PhD) M.N.Ataqulova

2-kurs magistr B.Qulmamatov

Dunyo mamlakatlarida bioxilma-xillikning kamayib borayotganligidan tashvishga tushgan olimlar va mutaxassislar tezlik bilan kamayib borayotgan o'simlik va hayvon turlarini o'rganib, ularni

alohida kitobga kiritishgan. Ushbu tadbirlar yordamida bunday hayvon yoki o'simlik turini kamayayotgani yoki ularning soni xavfsiz darajaga etganligini nazorat qilib boriladi. "Qizil kitob" o'simlik va hayvon turlarini taftish qiladi. Xalqaro tabiatni muhofaza qilish ittifoqining ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi kunda jahonda **320 ming o'simlik turlari** shulardan 280 mingga yaqin gullash, 1 ming turdagi gimnospermlar, 16 mingga yaqin bryofitlar, 12 mingga yaqin yuqori spora o'simliklari mavjud. Biroq, yangi turlar doimiy ravishda kashf etilayotgani sababli, bu raqam o'sib bormoqda.

O'rmonlar kishilik hayotida oziq-ovqat manbai hamdir. Chunki juda ko'p daraxtlar sifatli meva (kedr, grek va pekan yong'og'i, non daraxti, kakao daraxti, yovvoyi olma, olcha, do'lana, bodom, pista va boshqalar) beradi. So'nggi paytlarda o'rmondan kimyoviy yo'l bilan yog'ochdan qand moddasi ham ajratib olinmoqda. 1 t yog'ochdan gidrolizlash yo'li bilan 550-650 kg gacha qand olish mumkin. Shuningdek, yog'ochdan oqsil va vitaminlarga boy bo'lgan achitqilar ham olinmoqda.

O'zbekistonda dorivor o'simliklar juda ko'p bo'lib, eng muhimlari shalfey, etmak, ermon, itjumrut, gazanda, suvqalampir, qoqi o't, momaqaymoq, na'matak, itburun, bangidevona, robach, yantoq, zira va boshqalar. Shuningdek O'zbekistonda yovvoyi holda o'suvchi foydali o'simliklardan pista, bodom, do'lana, olcha, yong'oq, shashir, tog'asiz, qamish kabilar ko'plab o'sadi.

O'zbekiston tog'laridagi asosiy o'rmonlar Ugom, Piskom, Chotqol, Hisor, Turkiston, Zarfshon kabi tog' tizmalarida joylashgan.

O'simliklarning, xususan o'rmonlar maydonining qisqarishi va holatini yomonlashuvi kishilik jamiyatining rivojlanishi bilan bog'liqdir. Ibtidoiy jamiyatda kishilar o'zi uchun zarur bo'lgan narsalarning bir qismini o'simliklardan olib, uning qisman bo'lsa-da, o'zgarishiga sababchi bo'lgan. Feodalizm va kapitalistik davrlarda yer sharidagi o'rmonlar shafqatsizlarcha kesildi, undan yoqilg'i sifatida, qurilishda va kema ishlashda keng ko'lamda foydalanishi tufayli uning maydoni keskin qisqardi. Ayniqsa Yer sharining aholi zich yashaydigan joylarida o'rmonlarning 2/3 qismi yo'q qilindi. Natijada 500 mln. ga yerdagi o'rmonlar maydoni qisqarib, dasht biyobonga aylantirildi.

O'rmonlar sayyoramiz havosini tozalab turishda juda katta ahamiyatga ega. Chunki 1 ga o'rmon 18 mln. m³ havoni tozalab turadi. Binobarin, o'rmonli erlardaga havo shahar havosidan 200 marta tozadir. Chunki 1 ga erdagi archa o'rmonlari katta bir shahar havosini tozalab tura oladi. Bulardan tashqari o'rmonlar tabiatni yanada go'zal, shifobaxsh qiladi va u orqali kishiga madaniy-estetik zavq beradi.

O'simlik turlarini saqlash va muhofaza qilish uchun 1979 yilda O'zbekiston "Qizil kitobi" ta'sis etildi. Qizil rang - xavfli, ta'qiqlovchi va ma'n qiluvchi ramziy ma'noni anglatadi. "Qizil kitob" nabotot olamining kamyob, yo'qolib ketish xavfi ostidagi turlari haqida mukammal ma'lumot beradi. Uning vazifasi - jamoatchilik va davlat idoralarini tabiat muhofazasi masalasiga jalb etishdan va turlar genofondini saqlab qolishga ko'maklashishdan iborat.

O'zbekiston florasining yo'qolib ketish xavfi ostida turgan 163 turi "Qizil kitob"ning 1984 yilgi nashriga kiritilgan. Shuni esda tutish kerakki, "Qizil kitob" ning birinchi jildi (tomi) hayvonlar bo'yicha bo'lib, 1983 yilda nashr qilingan. 1998 yilga kelib, O'zbekiston "Qizil kitobi" ga kiritilgan o'simlik turlarining soni 301 taga yetdi. 2009 yilda nashr etilgan O'zbekiston Respublikasining «Qizil kitobi» ga esa 321 ta o'simlik va 3 ta zamburug' turlari kiritilgan.

O'simlik dunyosini muhofaza qilish jarayonida keng omma ishtirok etgan taqdirdagina ijobiy natijalarga ega bo'lish mumkin. Shundagina, biz kelgusi avlodlar uchun nabotot olamining bebaho boyligini saqlab qoldirgan bo'lamiz.

Xulosa qilib, o'simlik dunyosini himoya qilish muhimligini ta'kidlaymiz. Bu o'simliklarning ayrim turlari va navlarini saqlab qolish yoki ko'paytirishni, shuningdek, insoniyatning o'simlik dunyosiga ta'siri juda katta bo'lgan hozirgi kunda, butun sayyoramizning floristik tarkibini saqlashni o'z ichiga oladi. Atrof-muhitni sanoat tomonidan ifloslanishi, yangi yerlarni o'zlashtirish; botqoq

yerlarning meliorativ holati va insonning boshqa tuzatib bo'lmaydigan xatti-harakatlari ba'zi o'simliklarning tarqalish chegaralarining qisqarishiga, ba'zan esa turlarning to'liq yo'q qilinishiga yoki boshqalarning chegaralarining kengayishiga olib keladi. Darhol aytib o'tish kerakki, qishloq xo'jaligida o'simliklarning yangi navlarini (yuqori unumdor, sovuqqa chidamli, qurg'oqchilikka bardoshli) o'stirish, yangi dekorativ, dorivor va boshqa iqtisodiy jihatdan foydali o'simliklarni madaniyatga kiritish bilan, inson u yoki bu hudud florasini boyitadi. Ammo madaniy o'simliklar bilan bir qatorda, u begona o'tlarni ham olib keladi. Ulardan ba'zilari tez tarqalib, yangi hududlarda ikkinchi vatanni topmoqdalar. Tabiatni himoya qilish va himoya qilish uchun uni sevishingiz kerak, chunki u juda chiroyli.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Egamberdiev R. Ekologiya. –T.: O'zbekiston, 1993.
2. Tursunov X.T. Ekolojiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. –T.: Saodat RIA, 1997.
3. Ergashev A., Ergashev T. Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish. –T.: Yangi asr avlodi, 2005.
5. To'xtaev A., Xamidov A. Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish. –T.: O'qituvchi, 1995.

РАМСАР КОНВЕНЦИЯСИ: АЙДАР-АРНАСОЙ КЎЛЛАР ТИЗИМИ ЭКОЛОГИЯСИ

*Ахмаджонова Ёрқиной Тоғжмуродовна,
Жиззах политехника институти, “Кимё” кафедраси ассистенти
yorqinoy.axmadjonova@bk.ru*

Аннотация: Айдар-Арнасой кўллар тизими ўзгарувчан экотизим ҳисобланади. Экотизимдаги ўзгаришлар ландшафтнинг ҳамма компонентларига, яъни, ўсимлик, ҳайвонот, ер ости сув сатҳи ва минераллашиш даражасига ҳам таъсири бўлади. Арид ҳудудда ўзига хос микроиклим ҳосил бўлиб, атроф-муҳит иқлимига ҳам таъсир кўрсатмоқда.

Таянч сўзлар: Арид ҳудуд, экотизим, геотизим, ландшафт, кимёвий анализ, гидрокимёвий. Рамсар Конвенцияси, акватория, табиий ареал

Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистон республикаси арид ҳудудда жойлашганлиги сабабли, бош муаммо - сув эканлигини кунлик ҳаётимиз ёки матбуотимиз орқали чоп этилаётган мақолалар ҳам кўрсатиб турибди. Бугунги кунда республикамиз ҳудудидаги сув манбалардан оқилонга фойдаланмаслик оқибатида, табиий равишда пайдо бўлган сув ҳавзалари қуриб (Орол денгизи) бораётганлигини ва баъзи бир ҳудудларда эса ташлама кўллар (Айдар-Арнасой, Сарикамиш ва Денгизкўл)нинг акваторияси кенгайиб, ўзига хос бўлган экотизим (геотизим)лар шаклланаётганлигини кўрамиз[1]. Арид ҳудудда ҳосил бўлган Айдар-Арнасой кўллар тизими ўзгарувчан экотизим ҳисобланади. Экотизимдаги ўзгаришлар ландшафтнинг ҳамма компонентларига, биринчи навбатда ўсимлик, ҳайвонот, ер ости сув сатҳи ва минераллашиш даражасига ҳам таъсири бўлади. Иккинчи томондан арид ҳудудда ўзига хос микроиклим ҳосил бўлиб, атроф-муҳит иқлимига ҳам таъсир кўрсатмоқда. Атроф-муҳит иқлимидаги ўзгаришлар шу жойда тупроқларга, ўсимлик қопламига ва ҳайвонот оламига ҳам таъсири бўлмоқда. Ушбу ўзгаришларни ўрганиш, таҳлил қилиш ва олдиндан башорат қилиш катта илмий ҳамда амалий аҳамиятга эга[2].

Асосий қисм. Ер шарининг ярмидан кўпроғи, яъни 71 фоизи сув билан қопланган бўлса-да, сув ҳавзаларидан охирги йилларда саноат ҳамда хўжалик эҳтиёжлари учун кенг фойдаланиш уларга бўладиган турли таъсирлар кўламининг кенгайишига олиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2001 йил 30 августдаги қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси Рамсар Конвенциясига қўшилди ва ушбу қарор 2002 йилнинг 8 февралидан кучга кирди[3]. Ҳозирда мамлакатимизнинг майдони 31,3 минг гектарга тенг Денгизкўл ҳамда 527,1 минг гектар бўлган Айдар-Арнасой кўллар тизими Рамсар рўйхатига киритилган.

Денгизкўл сувда сузувчи қушлар мониторинги учун муҳим сув муҳофаза объекти ҳисобланади. У ерда қушларнинг 170 дан ортиқ турини, хусусан, Ўзбекистон Қизил китобига киритилган қушларнинг 24 тури ва табиат ва табиий ресурсларни муҳофаза қилиш халқаро иттифоқининг рўйхатига киритилган 2 турини учратиш мумкин.

Умуман, мазкур акваториянинг биохилма-хиллигини сут эмизувчиларнинг 35 тури, балиқ ҳамда судралиб юрувчиларнинг 24 тури, амфибиянинг 2 тури ташкил этади. Суви оқиб чиқиб кетмайдиган кўлда ўсимликларнинг 47 тури ўсиб, улардан 6 тури Ўзбекистон Қизил китобига киритилган бўлиб, 16 тури Марказий Осиё эндемиклари ҳисобланади.

Рамсар рўйхатига киритилган иккинчи объект-Айдар-Арнасой кўллар тизими таркибига Тузкон, Арнасой ва Айдаркўл кўллари қиради. Ҳозирги кунда Айдар-Арнасой кўллар тизими майдони 3702 км² ва сув ҳажми 44,1 км³ ни ташкил қилган улкан сув ҳавзасига айланди.

Айдаркўл сувларининг таркибида сульфат ва натрий ионларининг миқдор жиҳатдан кўплиги, унинг шўр таъмга эга эканлигини белгилайди. Сув ранги яшил-кўкимтир. Сувнинг шўрланиш даражаси 3,2-12,2 г/л гача ўзгаради. Энг юқори шўрланиш даражаси баҳор ойларига тўғри келади. Аста-секинлик билан мазкур сув ҳавзаси сувнинг таркибида туз ионлари миқдори ортиб бормоқда. Бугунги кунда Айдаркўлнинг турли ҳудудларида сувдаги туз миқдори 4-16,5г/л гача, ўртача 10,2 г/л ни ташкил этади. Айдаркўл сувининг ион таркиби океан суви таркибига яқин туради. Ўрта Осиё гидрометриалогия илмий-тадқиқот институти маълумотларига кўра 1990 йил 2005 йилда сувнинг шўрланиш даражаси шарқий ҳудудда 17 г/л бугунги кунда 12,2, г/л, ғарбий ҳудудда 22 г/л бугунги кунда 14,5 г /л гача етиши аниқланган. Сувнинг рН кўрсаткичи Айдаркўлда 8,6 га, Тузконда 8,8 га, Арнасойда 8,9 га тенг. Бу кўрсаткичлар Айдаркўл суви кучи ишқорий муҳитга эга эканлигидан далолат беради[4,5].

Мазкур Конвенция яшаш ареаллари нафақат бир давлат ҳудудида жойлашган, балки уя қуриш, учиб ўтиш, қишлаш ареаллари турли давлатлар чегарасида жойлашган қуш турлари, шунингдек, Табиат ва табиий ресурсларни муҳофаза қилиш халқаро иттифоқининг Қизил рўйхатига киритилган, ҳаётининг маълум қисмида республикаимиз ҳудудида яшовчи қуш турларини ҳам муҳофазалашда муҳим ўрин тутади.

Республикаимиздаги Рамсар рўйхатига киритилган кўллардан оқилона фойдаланиш самарадорлигини янада ошириш ва умуман Конвенция талабларини тўлақонли бажаришда сув-ботқоқ экотизимлари кадастри ва мониторингига йўналтирилган илмий тадқиқотларни бажариш муҳим ўрин тутади.

Экологик тизимларни сақлаш ва яхшилаш, аҳолининг экологик хавфсиз яшашини таъминлашга эришиш мақсадида “Ўзбекистон Республикаси экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш соҳасида 2030 йилгача мўлжалланган концепция” лойиҳаси ишлаб чиқилганлиги ҳам мамлакатимизда барқарор ривожланиш борасидаги устувор йўналишлардан бири, ҳамда минтақамизда соғлом экологик вазиятни сақлаб қолишга қаратилган ишларнинг узвий давомидир[6].

Шундай экан, мамлакатимизда барқарор ривожланиш борасидаги устувор йўналишлардан бири ҳам минтақамизда соғлом экологик вазиятни сақлаб қолишга қаратилган. Сув-ботқоқ ҳудудлари эса экологик тизимлар барқарорлиги ва бус-бутунлигини таъминлашда тизим занжирининг муҳим бир халқаси сифатида алоҳида ўрин тутади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ҳавзалардаги экологик барқарорликни келгуси авлодлар учун сақлаб қолиш учун барчамиз бирдек масъулмиз.

1. Mirkomil G., Bakhtiyor Z. Methods of studying the landscapes around the aydar-arnasay lake system //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – T. 5. – №. 7. – C. 5-5.
2. Yakhshieva, Z. Z., & Akhmadzhonova, Y. T. (2020). Ecological condition of Aydar-Arnasay lakes and its improvement. In Problems and prospects of innovative technology and technologies in the field of environmental protection//International scientific and technical on-line conference Part-I (pp. 38-140).
3. https://uza.uz/uz/posts/ramsar-konvenciyasiga-kiritilgan-obektlarni-saqlash-va-kengaytirish-masalalari-muhokama-etildi_312776
4. Ziyatovna, Y. Z., Tojimurodovna, A. Y., & Tojimurodovna, A. U. (2021). Aydar-Arnasoy ko'llar tizimining gidrologik tavsifi va ekologik holati. Science and Education, 2(7), 160-169.
5. Ziyatovna, Y. Z., Tojimurodovna, A. Y., & Akhmedovna, S. S. (2021). The Concept and Principles of Nature Pollution Monitoring. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 1038-1043.
6. Ш. Мирзиёев 2019 йил 30 октябрдаги “2030 йилгача бўлган даврда ўзбекистон республикасининг атроф муҳитни муҳофаза қилиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ПФ-5863-сон фармони <https://lex.uz/docs/4574008>

MARKAZIY OSIYODA EKOLOGIYA FANLARINING RIVOJLANISH TARIXI VA MAHALLIY ALLOMALARINING EKOLOGIK QARASHLARI

Shamsidinova G.D.

Ekologiya fanlarining rivojlanish tarixi o'ziga xos bo'lib, hozirgi globallashuv jarayonida zamonaviy fan va texnika taraqqiyotining atrof-muhitga ta'sirlari natijasida, ekologiya fani hamda ekologik tushunchalar sof biologik fanlar tizimidan chiqib, yangicha mazmun kashf etmoqda. Ekologiya fanlarining rivojlanishi 3 bosqichga bo'lib o'rganiladi.

1-bosqich. Qadimgi va antik davrdan X asrgacha bo'lgan davrdagi ekologik va tabiiy tadqiqotlar;

2-bosqich. X-XIX asrlardagi ekologik tadqiqotlar;

3-bosqich. XX asrdan keyingi davrda ekologik tadqiqotlarning olib borilishi.

O'rta asrlarda Markaziy Osiyo hududida yashab ijod etgan olimlardan: Muhammad Muso Al - Xorazmiy, Abu Nosir Forobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Zahridin Muhammad Bobur va boshqalar tabiiy fanlarning rivojlanishiga katta hissa qo'shib, ular hali ekologiya fani dunyoga kelmagan davrlarda ham tabiat va undagi muvozanat, o'simlik va hayvonot dunyosi, tabiatni e'zozlash haqidagi o'zlarining qimmatli fikrlarini ilgari surdilar.

Muhammad Muso Al - Xorazmiy (783 - 850 y) -buyuk alloma, matematik, astronom va geograf Muhammad al-Xorazmiy VIII asrning oxiri va IX asrning birinchi yarmida yashab ijod etgan. Xorazmiy qalamiga mansub 20 dan ortiq asarlarning faqat 10 tasi bizgacha yetib kelib, bular: “Aljabr va al-muqobala hisobi haqida qisqacha kitob” – algebra, “Hind hisobi haqida kitob” yoki “Qo'shish va ayirish haqida kitob” – arifmetika, “Kitob surat-ul-arz” – geografiyaga oid asar bo'lib, “Zij”, “Asturlob bilan ishlash va yasash haqida kitob”, “Asturlob yordamida azimutni aniqlash haqida”, “Kitob ar-ruhoma”, “Kitob at-ta'rix”, “Yahudiylarning taqvimi va bayramlarini aniqlash haqida risola”. Mazkur asarlarning to'rttasi arab tilida, bittasi Farg'oniyning asari tarkibida, ikkitasi lotincha tarjimada saqlangan va qolgan uchtasi hali topilgan emas.

Abu Nasr Muhammad Al Farobiy (870-951) Sirdaryoning bo'yida Farob qishlog'ida tug'ilgan). Sharq mamlakatlarida ilm va fan juda rivojlanib, Markaziy Osiyo davlatlari hududidan chiqib, jahonga tanilgan Al-Farobiyning 160 dan ortiq falsafa, musiqa nazariyasi, tibbiyot va ekologiyaga oid asarlari mavjuddir. Al-Farobiyning tibbiyotga juda qiziqqanligi, anatomiya va fiziologiyadan hayratlanarli darajada bilimli bo'lganligi haqida ma'lumotlar

mavjud bo'lib, inson salomatligi uchun tashqi muhitning tozaligi muhim ahamiyat kasb etishi, odam organizmi vazifalarining boshqarilishida miya va uning markazlarining ahamiyati kattaligi haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan. Bemorni davolash uchun shifokor 2 ta muhim narsani: ya'ni umumiy nazariyani yaxshi bilishi va kasal va sog'lom odamlarni ko'plab kuzatib, tajriba orttirishi kerakligini aytgan. Jahon madaniyatiga katta hissa qo'shgan Markaziy Osiyolik mashhur faylasuf, qomusiy olim Farobiyning nomi Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlarida taraqqiyparvar ijtimoiy-falsafiy tafakkur rivoji bilan bog'liq. Farobiy o'z zamonasi ilmlarining barcha sohasini mukammal bilgan va bu ilmlar rivojiga katta hissa qo'shganligi, yunon falsafasini sharhlab, dunyoga keng tanitgani tufayli Sharq mamlakatlarida uning nomi ulug'lanib, "Al-muallim as-soniy" – "Ikkinchi muallim" (Aristoteldan keyin), "Sharq Arastusi" deb yuritilgan.

Abu Rayxon Beruniy(973-1048) – Xorazmning buyuk allomasi, tarix, geografiya, filologiya, astronomiya, matematika, geodeziya, mineralogiya, farmakologiya, geologiya va boshqa ko'plab fanlarda oid qomusiy asarlar muallifi bo'lib, uning asarlarida o'simlik va hayvonlarning tuzilishi, biologik xususiyatlari, ularning tarqalish va xo'jalikdagi ahamiyati hamda ularning tashqi muhit bilan o'zaro aloqasi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Beruniy O'rta Sharqda ilk bora Yer Quyosh atrofida aylanishi mumkinligini aytib, Yerning aylana o'lchamini aniqlagan. Amerikalik tarixchi Dj.Sarton buyuk olim haqida: "Astronomiya va matematika, astrologiya va jo'g'rofiya, antropologiya va etnografiya, arxeologiya va falsafa, botanika, minerologiya va ekologiya fanlari uning buyuk nomisiz qashshoqlashib qolgan bo'lardi" deb e'tirof etgan.

Shayx ur-ra'is Abu Ali ibn Sino (980 - 1037), tabobat, ilohiyot, mantiq va adabiyot sohasida juda katta ilmiy merosidan tashqari, tashqi muhit muhofazasiga ham alohida e'tibor qaratgan. Ibn Sinoning haqiqiy qomusiy olim sifatida 450 dan ortiq asarlari qayd qilingan bo'lsada, bizgacha faqat 242 tasi etib kelgan¹. Shu 242 dan 80 tasi falsafa, ilohiyot va tasavvufga tegishli, 43 tasi tabobatga oid, 19 tasi mantiqqa, 26 tasi ruhshunoslikka, 23 tasi tabiyot ilmiga, 7 tasi falakiyotga, 1 tasi riyoziyotga, 1 tasi musiqaga, 2 tasi kimyoga, 9 tasi odob ilmiga. 4 tasi adabiyotga va 8 tasi boshqa olimlar bilan bo'lgan ilmiy yozishmalarga bag'ishlangan.

Ibn Sinoning tabobatga oid eng yirik shoh asari "Kitob al-qonun fi-t-tibb", ya'ni "Tib qonunlari" kitobi bo'lib, asarda inson salomatligi va uning organizmida uchrashi mumkin bo'lgan turli kasalliklarga oid ma'lumotlar keltirilgan. "Tib qonunlari" birinchi bor 1473 yilda Strasburg shahrida bosilib chiqqan. 1980 yili Ibn Sino tug'ilganligining 1000 yilligi munosabati bilan "Kitob al-qonun fi-t-tibb" ning tuzatilgan ikkinchi nashri bosmadan chiqdi va u 5 ta kitobga bo'lingan.

1. Tibbiyot nazariyasi - inson organizmining tuzilishi, undagi fiziologik jarayonlar, kasalliklarning kelib chiqish sabablari, oqibatlari va davolash usullari, jismoniy mashqlar orqali sog'liqni saqlash tadbirlari, umuman olganda tabobatning umumiy nazariyasi bayon qilingan;

2. Inson organizmining tuzilish xususiyatlari bayon qilingan;

3. Insonning barcha a'zolarida bo'ladigan kasalliklar, ularni aniqlash, oldini olish va davolash usullari haqida fikr yuritiladi;

4. Insonning butun gavdasida uchrashi mumkin bo'lgan kasalliklar, ularni oldini olish va davolash usullari haqidadir;

5. Murakkab dorilar, tabiatda tayyor holda uchramaydigan, balki inson qo'li bilan tayyorlanadigan dori-darmonlar haqida fikr yuritiladi.

Xoja Bektosh al-Xurosoniy (1248-1339 yy.) - tasavvuf olamida tan olingan olim, adib, mutafakkir bo'lib, Xurosonning Nishonpur shahrida tavallud topgan. Xoja Bektosh al-Xurosoniy inson jismu jonining muhim unsurlaridan biri, suv haqida fikr yuritib, uni pok va poklovchi deb ta'riflagan. "Suv pok va tozadir, toza suv qaysi bir idishga kirsas, shu idish suv yang'lig' tozalanur, rangi ma'lum bo'lur va iflosliklardan poklanur". Xoja Bektoshning asarlaridan biri, 11 bo'limdan iborat, maqolot kitobidir, uning fikricha, "Ko'k va yer orasida, ko'p narsalar bordir, ammo insondan ulug'i va sharaflisi yo'qdir".

Amir Temur-(1336-1405) buyuk sohibqiron, iste'dodli me'mor, haqiqiy sarkarda sifatida, o'zining amaliy faoliyatida tabiatga oqilona munosabatda bo'lishning yuksak namunasini, aniq, ravshan ko'rsatib bergandir. Yurtni obod qilish, har bir shahar va qishloqni ko'kalamzorlashtirishni, Amir Temur o'zi uchun asosiy maqsad deb bilib, bu masalani davlat siyosati darajasigacha ko'targan.

Amir Temur Vatan obodligi va mustahkamligi, xalqning to'q va faravonligi, tinchligi va osudaligi, fuqarolarning sihat-salomatligi, tinchligi va osudaligi, ma'naviy, ruhiy, jismoniy sog'lom va baquvvatligi, tabiatning musaffoligi, uning boyliklari seroblighi, ona Zaminga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishiga qarab belgilangan.

Alisher Navoiy (1441- 1501yy.) -asarlarida tabiat bilan jamiyatning o'zaro aloqadorligi, bir-biriga ta'siri masalalari o'z ifodasini topib, inson har doim tabiat bilan uzviy aloqa va munosabatdadir. Inson ruhiy va moddiy kuch quvvatini tabiatdan olib, tabiat, Navoiy asarlarida o'zining badiiy ifodasini topgan. Alisher Navoiyning tabiatshunoslik ilmi bobida mislsiz alloma ekanligini, dengizlar yer yuzida qanday joylashganini, yer kurrasi atrofida suvning qaysi xilda ihota qilinganini sharhlab hamda okean atrofidagi yettita ko'k dengizni ta'riflab bergan. Alisher Navoiy asarlarida tabiat tasviri, insonni o'rab turgan tashqi muhit qit'alari, mamlakatlar, davlatlar, xalqlar va elatlar, el-uluslar, okeanlar, daryolar, dengizlar, soylar, chashmalar, jilg'alar, anhorlar xususida qimmatli fikrlar berilgan. Alisher Navoiy o'gitlarini har bir inson o'z diliga chuqur joylab, shunga amal qilib yashashi lozim. "Tabiatni seving, e'zozlang, unga ta'zim qiling, chunki sizning hayotingiz, borlig'ingiz u bilan bevosita bog'liqdir", Navoiy asarlarida ona Yerning qadr-qimmati va odamzot taqdirida tutgan beqiyos o'rni ko'p va o'z o'rnida tilga olingan.

Mirzo Ulug'bek (1394-1449) –buyuk olim, davlat arbobi, fan va madaniyat homiysi sifatida, yurti obod va ko'rkam qilishga, tabiatni asrashga jiddiy e'tibor berib, Samarqandda tarixiy astronomiya maktabini yaratib, yulduzlar ilmiga oid "Ziji- Jadidi- Ko'ragoniy" nomli astronomik jadvalga asos solgan.

Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530) - o'zining "Boburnoma" nomli asarida O'rta Osiyo va Hindistonning turli o'simlik va hayvonlari, ularning o'sish, yashash joylari va ko'payish davrlari haqida ko'pgina ma'lumotlar keltirgan.

Buyuk ajdodlarimizdan meros bo'lgan barcha muqaddas kitoblar: Qur'oni Karimning ko'plab oyatlari va Hadisi Shariflarida ham ona zaminni asrash, tabiat muhofazasi masalalariga katta e'tibor qaratilgandir. Mazkur asarlarda tabiat muhofazasi, ekologik tarbiyaga oid pandu- nasihatlar, atrofimizni o'rab turgan tabiiy muhitni, o'simliklar va hayvonot olamini, suv va havoni himoya qilish bo'yicha dastrulamal bo'lib xizmat qiladi. Hayvonot olamini avaylab-asrash, nobud qilmaslik hayvonlarni boqish, sug'orish, parvarishlash har bir insonning vazifasi ekanligi, inson hayvonot dunyosidan qanday foyda olishi mumkinligi, ularni qanday tarbiyalash kerakligi tushuntirib berilgan. Islom ta'limotida o'simlik olamiga ham katta e'tibor berilib, o'simlik olami bandalar uchun rizqdir, ulardan esa o'z rizqlarini asrab- avaylashlari talab etiladi, deb ko'rsatilgan. Tabiiy ne'matlarni tejab-tergash, ularni asrash bilan birga, isrof qilmaslikdan iboratdir

O'zbekistondagi ekologik muammolar va ularni yechimlari

Umarova Sabaxon Minavvarovna – katta o'qituvchi

Qo'qon Davlat pedagogika institute

Annotatsiya Ushbu maqolada hozirgi kunda aholini oldida yuzaga kelgan ekologik muammolari va ularning kelib chiqish sabablari, shuningdek, bu muammolarni yechimi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ekologiya, biosfera, atmosfera, gidrosfera, konsepsiya, mexanik, fizik, biologik, parnik effect, radiaktiv, antropogen.

Inson sivilizasiyasining rivojlanishi va uning tabiat bag'riga tobora chuqurroq kirib borish oqibatida ahvol tubdan o'zgardi. Bugungi kunda ibtidoiy sof tabiat haqida gapirmasa ham bo'ladi. Chunki yer yuzidagi o'rmonlar soni kamaydi, katta – katta hududlar dehqonchilik qilish maqsadida o'zlashtirildi, dorilar bilan o'g'tlandi, har xil chiqindi hamda gazlar bilan toza havo va tabiat ifloslandi. Bundan tashqari tabiatda toshqinlar, o'rmon yoginlari, chang bo'ronlari va boshqa tabiiy jarayonlar yuz beradi. Bularning barchasi tabiatning tabiiy muvozanatiga putur yetkazadi. Dunyo bo'yicha kuzatiladigan tabiiy, antropogen hodisalar umumbashariy muammolar deb qaraladi. Ana

shunday ekologik muammolarga ba'zi bir misollarni keltirib o'tamiz: Insonning tabiiy muhitga salbiy ta'siri quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'lmoqda²:

- atrof muhitni ifloslantirish;
- tabiat zaxiralarining kamayishi;
- tabiiy muhitning buzilishi.

Yashash muhitining ifloslanishi deganda, tabiiy moddalar tarkibidagi kimyoviy-fizik o'zgarishlar (havoda, suvda, tuproqda) tushunilib, ular insonning hayoti va salomatligiga xavf soladi, uni o'rab turgan tabiiy muhitga zarar keltiradi.

Atmosferani ifloslantiruvchilar mexanik, **fizik va biologik** turlarga ajratiladi.

Mexanik ifloslantiruvchilar – chang, fosfatlar, qo'rg'oshin va simobdir. Ular organik yoqilg'ini yoqishda va qurilish materiallarini ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladi.

Fizik ifloslantiruvchilar -issiqlik (atmosfera ga isitilgan gazlarning kirishi), yorug'lik (tabiiy yoritgichlarning sun'iy yoritgichlar ta'sirida xiralashuvi), shovqinli (antropogen shovqinlar oqibatida), elektromagnit (elektr uzatgich liniyalari, radio va televidenie, sanoat qurilmalarining ishlashi), radioaktiv (atmosfera ga radioaktiv moddalarning ortiqcha qo'shilishi) moddalardir.

Biologik ifloslanish asosan mikroorganizmlarning ko'payishi va antropogen omillar (issiqlik energiyasi, sanoat, transport, harbiy kuchlar harakati) faoliyati bilan bog'liq.

Keyingi yillarda suv havzalarini ifloslantirish darajasi ham ortgan. Gidrosferani ifloslantiruvchi omillar ham o'z navbatida biologik (suvning turli mikroorganizmlar bilan ifloslanishi), kimyoviy (suvning kimyoviy tarkibining o'zgarishi), fizik (suvning tiniqligi, harorati va boshqa ko'rsatkichlarning o'zgarishi) turlarga ajratiladi.

Biologik ifloslantiruvchilar suv havzalariga uy-joy va sanoat oqavalari (asosan oziq-ovqat, tibbiy-biologik, sellyuloza-qog'oz korxonalari) orqali tushadi. Kimyoviy unsurlar neft mahsulotlari, og'ir metallar va ularning birikmalari, mineral o'g'itlar, pestitsidlar, kir yuvish vositalari va boshqalar orqali tushadi. Fizik ifloslantiruvchilar suv havzalariga sanoat oqavalaridan, shaxtalar, transport magistralari faoliyati natijasida yuzaga keladi.

Tuproq tabiatning eng muhim qatlamlaridan hisoblanadi. Tuproq ham inson hayot faoliyati natijasida, aniqrog'i unga noto'g'ri munosabatda bo'lishi hisobiga ifloslanib bormoqda. Er qobig'ining yuqori qatlamlari foydali qazilmalarni qazib olish va qayta ishlashda, maishiy va sanoat chiqindilarini ko'mishda, harbiy o'quv mashqlari va sinovlar paytida shikastlanadi. Tuproq qatlami atmosferadagi turli chiqindilar to'plangan joylardagi yog'ingarchiliklar paytida, haydaladigan erlar esa turli kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlarni qo'llash jarayonida ifloslanadi.

Bugungi kunda mustaqil O'zbekiston yirik sanoat va agrar mintaqaga bo'lib, kelajakda dunyoga yuz tutgan mashinasozlik, energetika, kimyo, oziq – ovqat sanoati, transport majmuini yanada rivojlantirish ko'zda tutulgan. Bunday ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishi Respublikada ijtimoiy – ekotizmlarning holatiga muayan darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Respublikada ham sanoat markazlarida chiqayotgan turli-xil gazlar va chiqindilar atrof-muhitni ekologik holatini buzulishiga olib kelmoqda, agrosanoat majmuidagi o'zgarishlar, tabiatdagi suvlarning sanoat chiqindilari pestisedlar va mineral o'g'itlar bilan ifloslanishi, o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish va qayta tiklash muammolari, qo'riqxonalar va milliy bog'lar tarmog'ini kengaytirish. keskin bo'lib turgan ekologik va tabiatni muhofaza qilishga oid muammolardandir

Yurtimizda boshqa sohalar qatori ekologik barqarorlikni ta'minlash, aholining qulay tabiiy muhitga ega bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish, yuzaga kelayotgan ekologik muammolarning oldini olish va ularning salbiy oqibatlarini bartaraf etish masalalariga jiddiy e'tibor qaratib kelinmoqda.

Shuningdek, Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi bilan birgalikda ekologik xavfsizlikni ta'minlash, soha qonunchiligini takomillashtirish, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda aholining bu boradagi madaniyatini

² To'htayev A.Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish asoslari.Toshkent: «Mehnat».1994. 34 b.

yuksaltirish bo'yicha harakatlar dasturi tasdiqlandi. Shu asosda ekologiya hamda atrof-muhitni muhofaza qilish borasidagi hujjatlarni takomillashtirish, aholi ekologik madaniyatini yuksaltirish hamda atrof-muhitni muhofaza qilishda ular faolligini kuchaytirish, sohaga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, jamoatchilik ekologik nazorati tizimini rivojlantirish, jamoatchi inspektorlarni o'qitish va ular malakasini oshirish, chiqindilar bilan bog'liq muammolarni hal etish bo'yicha bir qator samarali ishlar olib borilyapti.

Respublikamizda ekologik muammoga tegishli qonunlar, davlat dasturlari, Prezident Farmon hamda qarorlari ijrosini o'rganish bo'yicha turli xil tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda,

Aholining sihat-salomatligi uchun qulay sharoit yaratish, biosferaviy muvozanatni saqlash; O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish samaradorligi va barqarorligini ko'zlagan holda tabiiy resurslardan foydalanish qayta tiklanadigan tabiiy resurslar ishlab chiqarish va iste'mol jarayonlarining muvoznatini saqlash tiklanmaydigan resurslarni ishlab chiqarish, chiqindilardan oqilona foydalanish; regional va lokal darajalarda tabiatni qayta tiklanish hususiyatini tiklash; tabiatning dastlabki turlari va ularning genofondini landshaftlarning xilma – xiligini saqlash.

Vujudga kelgan Orol dengizi muammosi bilan bog'liq halokatli ekologik – iqtisodiy va ijtimoiy ahvolni yaxshilash, Orol dengizini saqlab qolish maqsadida aholini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash. Orol bo'yi aholisini normal sanitar sharoitlar va ozuqa bilan ta'minlash uchun Markaziy osiyo davlatlari bilan birgalikda qisqa vaqt ichida yagona suv xo'jaligi siyosatini ishlab chiqish hamda har-bir Respublikaning Orol dengiziga quya oladigan suvi, ya'ni Orol bo'yidagi barcha tabiiy ko'llarni saqlab qolish kabi ishlar rejalashtirilgan³.

³ www.ziyounet.uz

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI KELTIRIB CHIQUVCHI OMILLAR

*Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Pediatriya yo'nalishi 1-bosqich 5022-guruh talabasi
Tojiboyev Oybek Avazjonovich .Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Tibbiy va biologik
kimyo kafedrasida assistenti Nazirtashova Roziya Mamadaliyevna*

1.Ekologik muammolar qanday kelib chiqadi?

2.Bugungi kun muammolari: issiqxona effekti, ozon teshiklari va cho'llanish

Insonning turli xil ishlab chiqarish va sanoatdagi ishlab chiqarishlari natijasida atrof muhitga turli chiqindilar chiqariladi. Chiqindilar (qattiq, gazsimon va suyuq) ning bir qismi atmosferaga, bir qismi suvga, yerga, o'simlik va hayvonot olamiga ta'sir etib, ma'lum vaqt davomida to'planib boradi.

Insonning xo'jalik faoliyati natijasida dunyoda yirik ekologik muammolar kelib chiqmoqda. Ular quyidagilar: issiqxona effekti, ozon teshigi va cho'llanish.

Issiqxona effekti. Dunyo bo'yicha XX asrning 50-yillaridan boshlab, energiya ishlab chiqarishning tezlik bilan ortishi natijasida atmosferaga katta miqdorda chiqindilar chiqarila boshlandi. Atmosferaga chiqariladigan chiqindilar miqdori yiliga 5 milliard tonnani tashkil qilgan. Bu miqdor yil sayin tezlik bilan orta boshladi.

Dunyo bo'yicha havo harorati ortib borsa muzliklarning erishi va okean suvlarining issiqlik ta'sirida kengayishi kuzatiladi. XX asrda olimlarning hisobi bo'yicha okean sathi 17,5 santimetr ga yuqorilagan. Amerika olimlarining tahminiga ko'ra 2100-yilga kelib Dunyo okeani sathi 1,4-2,2 metr ga oshishi kuzatiladi. Bu okeanga yaqin joyda joylashgan ko'pchilik davlatlarning suv ostida qolib ketishiga sabab bo'ladi.

Ozon teshigi. XX asrning 50-yillaridan boshlab, havoda freon gazlarining miqdori ko'payganligi kuzatilgan. Bu gazlar 25 kilometr yuqorida joylashgan ozon qatlamini yemirmoqda.

Atmosfera havosini muhofaza qilishning asosiy yo'nalishi shahar va aholi yashaydigan punktlarda atmosfera havosining sifatini yaxshilash, keyinchalik sanitar-gigienik qoidalarga rioya qilish buning uchun Respublikamizning barcha hududlarida chiqindilarni kamaytirish, kam chiqindili texnologiyalarni yaratish, chang to'plovchi va tozalovchi yangi qurilmalarni yaratish va ularning ishlab chiqarish samaradorligini oshirish eskirgan qurilmalarni yaxshilash bilan almashtirish va boshqalar.

Ko'rinib turibdiki, oldimizda turgan vazifalar nihoyatda keraklidir. Ularni muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirish har birimizdan bor bilim va mahoratimizni ishga solishni, yanayam aniqroq aytadigan bo'lsak, Vatanimiz taraqqiyoti yo'lida yonib yashashni talab etadi. Ana shunda xalqimizning bizga bildirgan ishonchini ma'lum darajada oqlagan bo'lamiz.

Har bir inson ekologik tarbiyaviy ishlar jarayonida quydagilarni bilishi zarur:

- tabiat boyliklaridan tejab-tergab foydalanish va ularni muhofaza qilish;
- atrof – muhitni iflaslanishdan saqlash;
- tabiatni kelajak avlodlar uchun tabiiy holda qoldirishga intilish.
- bog va xiyobondagi daraxt, buta va gullarni ilmiy texnologiyalar asoslarida parvarishlash;
- aholi gavjun bo'lgan joylarda o'rmon maydonlarini tashkil qilish va obodonlashtirilgan istirohat bog'lariga aylantirish.

Darhaqiqat, o'zimiz yashab turgan ona yermi asrab, tabiat in'om etgan ne'matlaráan oqilona foydalanish, nafas olayotgan atmosfera havosini musaffo saqlash har birimizning burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. To'htayev A. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish asoslari. Toshkent: «Mehnat».1994.34 b.
2. Ilyosova Z.F. «Hayot faoliyati xavfsizligi asoslari». Toshkent: «Mehnat». 2001. 98 b.
3. Nurxo'jaev A.K., Yunusov M.Yu., Xabibullaev I.X. Favqulodda vaziyatlar va muhofaza tadbirlari. Toshkent: «Universitet». 2001. 67 b.
4. Tadjiev M., Ne'matov I. va boshq.Favqulodda vaziyatlarda fuqaro muhofazasi.T.2003. 260 b.
5. Belov S.V., Devisilov V.A. i dr. Bezopasnost jiznedeyatelnosti.Moskva: «MGU».2003.360 s.
6. Farmonov A.E., Igamberdiev A.R. va boshq. Hayot faoliyati xavfsizligi. Toshkent: «Universitet». 2006. 96 b.
7. Ergasheva G.S., Akbarova G. O. Favqulodda vaziyatlarda aholi va hududlarni muhofazasi asoslari. Pedagogika oliy o'quv yurtlari biologiya va inson hayotiy faoliyati muhofazasi ihtisosligi talabalari uchun metodik qo'llanma. I-II qism. T. 2009.112 b.

Ma'lumki, ozon qatlami zararli ultrabinafsha nurlarini tutib qoladi. Ozon qatlamining yemirilishi natijasida ozon teshigi hosil bo'ldi. Mazkur teshikdan yer yuziga ultrabinafsha nurlarining kirib kelishi donli va dukkakli ekinlar hosilini keskin kamaytirib yuborishi, odamlarning teri kasalliklariga chalinishlariga sabab bo'lishi isbotlangan.

1989-yil olimlar, mutaxassislar hamda davlat arboblari tomonidan qabul qilingan ozon qatlamini muhofaza qilish Xelsinki Deklaratsiyasida 2000-yilga qadar freon gazlaridan ishlab chiqariladigan mahsulotlarni kamaytirishga doir ishlar belgilab berildi. Natijada so'nggi yillarda ozon teshigining maydoni qisqarib bormoqda.

Cho'llanish. Hozirgi kunda bu jarayon ya'ni hosildor yerlarning, yaylovlarning cho'lga aylanishi tabiiy va sun'iy omillar ta'sirida yuzaga kelmoqda. Tabiiy omillarga asosan qurg'oqchilik kiradi.

Hozirgi paytda inson faoliyati ta'sirida taxminan 9 million kvadrat kilometr maydonda cho'l zonasi hosil bo'lgan. Har yil taxminan 21 million gektar yer to'liq buzilib cho'lga aylanib kelmoqda. Har yili sug'orilayotgan hosildor yerlarning 6 million gektar maydoni ham cho'lga aylanadi.

8.Sadikova H.A., S.M. Ermatova, Lapshin Yu.M., Djumaev I.A. Grajdanskaya zashita naseleniya I territoriy ot chrezvichaynix situatsiy. Uchebnoe posobie. T.: TDPU im. Nizami. 2009. 152 s.

9. Umarova S.M,Mamasoliyeva O (2023). The main types of human work and their impact on thehumanbody JournalofNewCenturyInnovations, 20(4),7478.Retrievedfromhttp://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/2493

10. www.ziynet.uz

EKOLOGIYA BUZILISHINING TABIATGA TA'SIRI

Sh. R. Akobirov – Nav DPI “Biologiya” kafedrasida o‘qituvchisi.

Inson hech qachon tabiatsiz yashay olmaydi, chunki u tabiatning ajralmas qismi hisoblanadi. Biz yashab turgan va bizni o'rab turgan olam xuddi onamiz kabi mehribon va jonkuyar. Quyoshning har zarrasida, tuproqning har jismida tabiatning bizga bo'lgan onadek mehribon taftini his qilamiz. O'zining har bir jabhasida inson uchun zarur bo'lgan minglab unsurlarni mujassam etgan. Ana shunday go'zal tabiatimiz bugungi kunga kelib qay ahvolga tushmoqda? Bunga kimlar sababchi? Buni qanday oldini olish mumkin? Degan savollar bugungi kunning dolzarb mavzusiga aylanmoqda. Ming afsuski inson tabiatga misli ko'rilmagan miqdorda tasir ko'rsatadi. Inson aql-zakovati orqali, mehnat faoliyati tufayli ta'sir qilishini hech bir narsa bilan taqqoslab bo'lmaydi. Aniqroq aytadigan bo'lsak mavjudotlar tabiatdan qanday bo'lsa, shunday foydalanib, unga sezilsiz ta'sirini o'tkazadi. Insoniyat uni o'rab turgan barcha shart-sharoitlarga moslasha oladi, moslasha olmasa, uni o'zi istaklariga moslashtiradi, natijada tabiat muvozanati buziladi, buzilgan muvozanat esa katta ta'lofatlarga olib keladi.

Tirik mavjudotlarni o'rab turgan ekologik muhit, asosan, insoniyat tomonidan salbiy tomonga o'zgartirib yuborildi, buning asosiy sababi zavod-fabrikalar, transportlar va ulardan chiqayotgan chiqindilar. Bu o'zgarishlar atrof-muhitni shu darajada o'zgartirdiki, barcha tirik mavjudotlar qatori inson salomatligiga ham o'z tasirini o'tkazdi.

XXI asr insoniyat faoliyatining har bir sohasida, ayniqsa, tibbiyotda buyuk kashfiyotlar qilib, milliardlab mablag'lar sarflanishiga qaramay, insonlar organizmiga kasalliklar xavf solishi va hoyotda bevaqt ko'z yumushlar ko'p uchraydi.

Biz atrof-muhitga va inson salomatligiga jiddiy zarar yetkazadigan atrof-muhitga ta'sirini tavsiflash bilan boshlaymiz. Bu yerda biz nafaqat o'simliklar va hayvonlarga yetkazilgan zarar haqida gapiramiz, balki bu ta'sirlar odamlarga ham ta'sir qiladi. Odatda, qabul qilinadigan qarorlar atrof muhitga salbiy ta'sirlarni kamaytirish, tabiiy muhitni himoya qilishdan ko'ra, inson salomatligini himoya qilish uchun ko'proq ahamiyatga ega.

Ushbu ta'sirlarning asosiy oqibatlarini umuman sayyoramizning ifloslanishidir. Biz suv, tuproq, havoning ifloslanishini, ekotizimlarning yo'q qilinishini, yashash joylarining parchalanishini va boshqalarni ko'rishimiz mumkin. Bularning barchasi kasalliklarning ko'payishiga, biologik xilma-xillikning yo'qolishiga va o'simlik va hayvonot dunyosida ham, odamlarda ham sog'liq muammolariga olib keladi.

Buyuk mutafakir bobomiz Abu Ali Ibn Sinoning hozirda ekologiya deb yuritilayotgan atrof-muhitning deyarli barcha omillari, ularga insonning, jonizotlarning ta'siri va nihoyat, bu omillarning inson va jonizotlarga aks ta'siri to'g'risidagi mashhur iboralarning krltirishning o'zi kifoya. Chang bo'lmaganda insonlar 1000 yil yashagan bo'lar edi va salomatlik garovi bo'ladi, aks holda turli kasalliklarga sabab bo'ladi". Yashash joyi muhiti borasida esa "Tib qonunlari"da alohida ta'kidlab, shunday deyilgan: "Turar joy tanaga turlicha ta'sir qilishi mumkin: baland yoki past joyligi, tuproq tarkibi hamda xususiyati, suvning seroblighi yoki kamyoblighi, darxtlarning mo'llighi,

qabriston yoki konlarga yaqinligi va boshqalar yashash joyi tanlanganda muhim ahamiyatga ega". Bu fikrlar muhit to'grisida bo'lib, tibbiy ekologiyada tegishli ekanligi guvohi bo'lamiz.

Jahon statistik ma'lumotlarga ko'ra, aholining 10% qarilikdan, 20% baxtsiz hodisalar va janglardan, 70% esa kasalliklardan vafot etmoqda. Shuningdek, bizning sog'lig'imizning atigi 10%i tibbiyotga, qolgan 90% esa o'zimizga va atrof muhit hodisalarga bog'liq.

Hozirgi kunga kelib ekologik muammolar inson salomatligiga jiddiy tahdid tug'dirayotir. Global gumanitar forum ma'lumotiga ko'ra, sayyoramizda ro'y berayotgan iqlim o'zgarishi yiliga uch yuz ming insonning umriga zomin bo'lmoqda. Uch yuz million aholi uning salbiy ta'siri ostida hayot kechirmoqda. Bundan iqtisodiyotga ham jiddiy zarar yetayotir. Bunday global muammolar Markaziy osiyo mintaqasi taraqqiyotiga ham o'z salbiy ta'sirini o'tkazmoqda. Orol bo'yidagi noxush ekologik vaziyat, buning ta'sirida kelib chiqayotgan tabiiy tangliklar, cho'llanish muammosi bunga misoldir. Bundan tashqari yer yuzini ifloslanishning eng mudhish omillaridan biri bu nurlanishdir. Uni na ko'rib, na eshtib bo'ladi, na ta'mi, na hidi bor. Biroq uning ta'sirida inson organizmdagi sistrmalarning o'zaro bog'liqligi buzilib, tanani aql va idrok bilan boshqaruvchi generator-miya esa so'z bilan tushuntirib bo'lmaydigan o'zgarishlarga duch kelmoqda. Natijada bu kichik miqdordagi nurlanishdan aholining ma'lum guruhlari va ayniqsa homilador ayollar homilasiga, o'sish va rivojlanish jarayoni kechayotgan bolalar, immunizim susaygan qariyalar va sog'lig'i zaif insonlar aziyat chekmoqda. Nurlanish bizning organizmizga qon va suyaklarga turli yo'llar (ovqat, suv va havo) bilan kirib butun inson organizmini shikaslantirib, uni bevaqt o'limiga sabab bo'lmoqda.

Nurlanishdan tashqari sanoat korxonalaridan chiqayotgan zararli chiqindilar, nitratlar va qishloq xo'jaligida ko'plab ishlatiladigan har xil zaharli qottilar (pestitsid) va mineral o'g'itlar. Bu zarali moddalar ozuqa mahsulotlari orqali odam organizmiga tushib har xil kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ma'lumki bir mintaqada kasalliklarning tarqalishi shu joyda yashovchi aholi bilan atrof-muhit o'rtasidagi munosabatlarga bog'liq. Masalan, ko'lmak suvlar to'planib, qolgan joylarda bezgak chivinining yashashi uchun qulay sharoit yaratiladi va shu shu joylarda bezgak kasalligining paydo bo'lish ehtimoli yuzaga kirladi. Afrika uyqu kasaligining paydo bo'lishi uchun esa o'tloqzorlar bo'lishi kerak. Opistroxoz kasalligi daryo yoqalarida yashovchi kishilarda ko'p uchraydi, chunki bu kasallikni keltirib chiqaradigan chuvalchangning oraliq xo'jayini baliq bo'lib, kasallik odamga baliq go'shti orqali yuqadi. Bundan tashqari aholi orasida ko'p uchraydigan allirgik kasalliklarni ham misol qilib olishimiz mumkin.

Ko'plab epidemiologik kuzatuvlar atrof-muhitning kimyoviy ifloslanishi va aholining reproduktiv funksiyasining buzilishi o'rtasidagi bevosita sabab-oqibat bog'liqligini ko'rsatadi. Bu mehnat sharoitida ham - metallurgiya zavodlari ishchilarida, to'qimachilik sanoati, gaz va neftni qayta ishlash korxonalarida, laborantlar va jarroh ayollarda ham, atmosferasi, suv manbalari va tuprog'i bilan ifloslangan aholi punktlarida ham aniqlandi. Birinchi va ikkinchi holatda reproduktiv funktsiyaning buzilishi homiladorlikni to'xtatish, o'z-o'zidan tushish, homiladorlik va tug'ish paytida asoratlar, tug'ma deformatsiyalar xavfining ortishi bilan namoyon bo'ld. Bir qator hollarda oltingugurt dioksidi, fosforik angidrid, qo'rg'oshin bog'liqlik o'rnatildi. Atmosfera havosida hozirgi kunda yurtimizda sanitariya-epidemiologiya muhitini barqarorlashtirish, tabiatga salbiy ta'sirlarni kamaytirish, ekologiya va gigiyena tadbirlarini uzviy ravishda tashkil etish tizimi shakllangani inson salomatligini asrash va yuqumli kasalliklar bo'yicha barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Yangi ekologik sharoitlarning mavjudligi inson organizmida millonlab moslanish jaroyonlarni keltirib chiqarmoqda, demak inson organizmi har qanday tabiiy sharoitda o'zini tiklash sog'aytirishi va moslashish qobiliyatiga ega. Bizning vazifamiz esa o'zini o'zi sozlovchi va tiklovchi biosistemaga turli kasalliklardan o'zini himoya qilish uchun shart-sharoit yaratib berishdir. Aholi salomatligini mustahkamlash va kasalliklarning oldini olishda sanitariya-gigiyena talablariga rioya qilish, ba'zi ekologik vaziyat o'ta tang ahvolda bo'lgan hududlarda tabiiy nazoratni yanada kuchaytirishimiz zarur.

Texnikaviy taraqqiyot davrida atmosfera havosining ifloslanishi Respublikamizning Olmaliq, Chirchiq, Farg'ona va Navoiy viloyatlarida, ayniqsa sezilarli darajada ortganligi hech kimga sir emas. Birgina Navoiy viloyati misolida oladigan bo'lsak, atmosfera havosining yuqori darajada ifloslanganligini kuzatish mumkin. Ikki yuz mingga yaqin aholisi bo'lgan Navoiy shahrida havoni ifloslantiruvchi ko'plab sanoat korxonalari mavjud. Ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarida har yili 637,6 ming tonna zararli moddalar hosil bo'lib, shundan 97,2% i ushlab qolinadi. Navoiy issiqlik elektr stansiyasi korxonalari gaz yoqishda hosil bo'ladigan azot oksidlarini tozalash inshootlarini loyilash ko'zda tutilgan, ammo ushbu moddalarning me'yoridan yuqoriligi saqlanib qolmoqda. Viloyatda ekologik muvozanatni birlashtirish maqsadida "Navoiy viloyatining 2016-2022 yillarga mo'ljallangan atrof- muhitni muhofaza qilish" dasturi ishlab chiqilgan. Sanoat korxonalari bilan birga shaharda avtotransport vositalarining ko'payishi ham shahar havosiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xulosa qilib aytganda, sanoat korxonalari chiqindilarini kamaytirish uchun avvalambor hozirgi zamon talabiga mos keladigan ilg'or texnologiyalardan foydalanilgan holda chiqindisiz texnologiyadan foydalanishni keng yo'lga qo'yishimiz lozim.. Zero, chiqindilar masalasi ekologiyadagi muhim muammolardan bin bo'lib, ularni qayta ishlash yoki gigiyenik talablar bo'yicha ishlov berilsa nafaqat iqtisodiy jihatdan foyda ko'ramiz, balki yerni, havoni suvni, oziq - ovqat mahsulotlarining ifloslanishi oldi olinardi, kishilar sog'lig'ini muhofaza qilishda katta ahamiyatga ega bo'ladi va kelajak avlod uchun ham tabiatimizni o'z musaffoligini saqlagan holda yetkazib bergan bo'lamiz.

Foydalangan adabiyotlar.

1. Zhumaeva, Sh., B. (2022). Эколого-флористический анализ альгофлоры водных объектов бухарской области. Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy (431-435с).
2. Nazarov, A. (2021). Challenges to uzbekistan's secure and stable political development in the context of globalization. Journal on International Social Science, 1(1), 26-31.
3. Nazarov, A. (2021). Healthy Generation-The Basis Of A Healthy Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(11), 409-413
4. Nazarov, A. (2021). The impact of the chemical industry on the environment. Eurasian journal of academic research 1(8), 145-148
5. Nazarov, A. (2018). The globalizing world: the conditions and preventive democracy. Theoretical & Applied Science, (4), 9-12.
6. Kholliyev, A., Nazarova, F., & Norboyeva, N. (2021). Cotton resistance indicators in the conditions of water deficiency. 36ipHrn наукових праць SCIENTIA.
7. Nazarova, F. (2021). The use of phenological observations in the determination of the main phases of the development of thin-fiber goose varieties in the conditions of bukhara region. Theoretical & applied SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (9), 523-526.
10. Аминжонова, Ч. А. Мавлянова, Д. А. (2020). Методика преподавания предмета "биология" в системе высшего медицинского образования. In методологические и организационные подходы в психологии и педагогике (pp. 8- 11).

Navoiy viloyati Tomdi tumanidagi "Oqtog'- Tomdi" qo'riqxonasida uchraydigan Jayron (Gazella subgutturosa) — ohular (g'izollar) urug'iga mansub sut emizuvchi hayvonlar va ularni ekologiyasi

Abralov Olim Navoiy davlat pedagogika institute o'qituvchisi

Sohibnazarov Ramizjon Navoiy davlat pedagogika institute o'qituvchisi

Umirov Nodir "O'qtog'-Tomdi" davlat qo'riqxonasi ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2022 yil 16 fevral kuni «O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi tizimida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida» qarorni imzoladi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qumitasi.Navoiy viloyati hokimligining: Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tashkil etish uchun Ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qumitasiga doimiy egalik huquqi asosida tegishli bulgan Tomdi tumanidagi 40 000 gektar er maydonlarini zaxiraga qaytarish; davlat tabiatni muxofaza qilish muassasasi shaklida"Oqtoq-Tomdi" davlat quriqxonasini tashkil etish to‘g‘risidagi takliflari ma’qullandi. "Oqtoq-Tomdi" davlat quriqxonasi Navoiy viloyati Tomdi tumani hududida Turon tekisligi bo‘lgan katta cho‘llardan biri Qizilqum cho‘li hududida joylashgan.

Shimoli-sharqidan Qozog‘iston bilan bo‘lgan davlat chegarasiga to‘g‘ri keladi. "Oqtoq-Tomdi" davlat quriqxonasi Markaziy Osiyoda o‘z tabiiy-iqlim muhiti jihatidan masshtabdagi qum uyumlari, tekisliklar, past cho‘kmalar, majmuasidan iborat geografik hudud hisoblanadi.Tomdi tumanidagi eng yirik chorvachilik hududi jumlasiga kiritilgan

– Davlat qo‘riqxonalari. Bugungi kunda «Alohida muhofaza qilinadigan hududlar» tizimida qo‘riqxonalar markaziy o‘rinni egallaydi. Davlat qo‘riqxonalari qadimiy va eng kuchli tartibda muhofaza qilinadigan hududlardan bo‘lib, doimiy harakatda bo‘lgan muhofaza qilinadigan mintaqalarni nomoyon etadi. Bu hudud ayrim o‘simlik va hayvon turlarini yoki ekotizmlarni himoya qilishga qaratigan. Ularda har qanday xo‘jalik faoliyati man qilinadi (nazorat qilinadigan ilmiy tadqiqot ishlaridan tashqari).

“Oqto‘-Tomdi” davlat qo‘riqxonasi Havo harorati quruq va tez o‘zgaruvchan, eng issiq davr may-avgust oyigacha davom etib, harorat 41 - 44 darajagacha ko‘tariladi, qishda havo harorati -23- 25 darajagacha tushadi. Yog‘ingarchilikning asosiy qismi, ya'ni 85-87% qish va bahor oylariga to'g'ri kelib, qor qoplami qisqa fursat ichida erib ketadi.

Oqtog‘-Tomdi davlat qo‘riqxonasida Xalqaro va O‘zbekiston Respublikasi qizil kitobiga kiritilgan Yirik sutemizuvchilardan Jayron, kiyik, ohu (*Gazella subgutturosa*) —[ohular](#) (g‘izollar) urug‘iga mansub sut emizuvchi hayvon uchraydi. [Markaziy Osiyo](#) va [G‘arbiy Osiyoda](#), jumladan O‘zbekiston, Qozog‘iston va Mo‘g‘uliston, shimoli-g‘arbiy ucraydi.[O‘zbekiston](#)da markaziy Qizilqum cho‘llarida xususan “Oqtog‘-Tomdi” davlat qo‘riqxonasida ham uchraydi. Bahor va yozda 4—7 tadan, qishda 15—20 tadan, ba‘zan bir necha o‘nlab poda bo‘lib o‘tlaydi. [Bahorda](#) [bug‘doydoshlar](#) oilasiga mansub va [efemero‘simliklar](#), [kuzda sho‘rak](#) va [shuvoqlar](#); [qishda butalar novdasi](#) va mevasi bilan oziqlanadi. Jayronning oyoqlari ingichka, tez (soatiga 60 km gacha) yuguradi. Aprel—mayda 1—2 ta gacha bola tug‘adi. Tutqinlikda yaxshi ko‘payadi, lekin uzoq yashamaydi. [Go‘sh](#)ti va [terisi](#) uchun ko‘plab ovlanishi tufayli soni juda kamayib ketgan.

O‘qtog‘-Tomdi davlat qo‘riqxonasi ilmiy xodimlari tamonidan Jayron (*Gazella subgutturosa*) kuzatildi va o‘rganildi.Oqtog‘-Tomdi davlat qo‘riqxonasida uchraydigan Jayronlarning (*Gazella subgutturosa*) Tanasining uzunligi 94—115 smgacha, bo‘yi 60—65sm, og‘irligi 25—30 kggacha. Urg‘ochisi shoxsiz. Erkagining [shoxi](#) qora, yo‘g‘on va bo‘g‘imli (uzunligi 40 sm gacha). Jayron o‘rta bo‘yli, yengil qurilgan tuyoqlilar; ammo, ular boshqa Osiyo turlariga qaraganda ancha mustahkam tana turiga



ega. Jayron o‘z nomini halqumdagi bo‘g‘ozga o‘xshash kengayishdan olgan. Ular jinsiy jihatdan dimorfikdir, chunki erkaklar urg‘ochilarga qaraganda kattaroq va urg‘ochilarga qaraganda uzunroq shox va kattaroq bo‘qoqlarga ega. Boshqa jayron turlaridan farqli o‘laroq, urg‘ochilar odatda shoxsizdir. Jayronning uzun quloqlari, katta qora ko‘zlari bor. Ularning uzun ingichka oyoqlarining oxirida mayda qora tuyoqlar bor. Koksofemoral bo‘g‘im muskullari bo‘g‘imli jayronlarda mustahkamlanib, qo‘pol erlarda yugurishni barqarorlashtiradigan kuchli surish harakatini ta‘minlaydi.Jayronlarning rangi geografik jihatdan farq qiladi, oqdan jigarranggacha, kulrang, qizil

va sariq ranglar bilan. Yuz pardasi ko'pincha oq rangga ega bo'lib, yoshi o'tgan sayin so'na boshlaydi. Ularning quyuq jigarrang yoki qora jun bilan qoplangan nisbatan qisqa dumi bor. Qishda ularning juni yozgiga qaraganda uzunroq, qalinroq va rangi ochroq bo'ladi. Jayronning bosh suyagi shishirilgan va kamroq pastga egilgan orqa miya qobig'iga ega. Ularning oksipito-parietal choklari burchakli, old qismi deyarli tekis, fronto-burun va palato-maksiller tikuvlari V shaklida. Yaxshi rivojlangan lakrimal chuqurchalarga qo'shimcha ravishda, ular katta, shishgan timpanik buqalarga ega bo'lib, qorin bo'shlig'i yo'q. Nihoyat, supraorbital teshiklar chuqur chuqurlarda chuqurlashadi va erkak bosh suyaklari katta shox yadrolari bilan osongina aniqlanadi, bu esa kornual jarayon deb ham ataladi. Ularning bosh suyagi boshqa jayron turlaridan kattaligi, keng tanglayi va orbital kengligi bilan osongina ajralib turadi. Jayronlarning Ko'paytirish Sentyabrdan dekabrgacha bo'lgan naslchilik mavsumidajayronlarning erkak zoti podasi va urg'ochilariniquvib o'z hududlariga kirib boradi va faqat o'z hududida uzoq vaqt qolgan urg'ochilar bilan juftlashadi. Erkaklar juftlash mavsumi oldidan hudud uchun raqobatlashadilar va oldingi tuyoqlari bilan qazilgan kichik chuqurlarda defekatsiya qilish orqali o'z hududlarini belgilaydilar. Urg'ochilar bir kechada erkaklar hududida qolib ketganidan keyin urchish boshlanadi. Qishda jayron katta podalar hosil qilsa, homilador urg'ochilar chiqib ketadi va boshqa bir yoki ikkita homilador urg'ochi bilan kichik guruhlar yaratadi. Aksariyat erkaklar 2 dan 12 gacha urg'ochi bilan juftlashadi, ammo ba'zi erkaklar umuman juftlashmaydi. Odatda homiladorlik davri 148 kundan 159 kungacha davom etadi. Urg'ochilar tug'ishdan oldin baland tuproqli yoki o'simlik qoplami bo'lgan joylarga ko'chib o'tadilar. Bolalari odatda mart va may oylarida tug'iladi. Ko'pchilik katta yoshli urg'ochilarda (3 yoshdan 7 yoshgacha) egizaklar tug'adi, lekin yosh va keksa urg'ochilar odatda bitta buzoq tug'adilar. Buzoqlar tug'ilganda o'rtacha 1,86 kg vaznga ega bo'ladi. Jayron tug'ilgandan keyin 10-15 minut ichida tik tura oladi va emizadi. Tug'ilgandan so'ng, urg'ochilar buzoqlaridan 50-500 m masofada o'tlaydilar va har bir emizishdan keyin buzoqlari uchun yangi yashirin joy izlaydilar. Agar urg'ochining egizaklari bo'lsa, u birinchi 4-6 kun davomida ularni bir-biridan 50-1000 m masofada ushlab turadi. Buzoqlar birinchi 6 hafta davomida kuniga 2-4 marta emiziladi va kamida 3-6 oy davomida boqiladi. Buzoqlar 4-6 haftaligida o'tlab, suv ichishga qodir bo'ladi. Jayron buzoqlari hayotining birinchi oyida juda yuqori o'sish sur'atlariga ega bo'lib, ularning o'sishining 50% tug'ilgandan keyin birinchi 10 kun ichida sodir bo'ladi. 6 oyligida to'liq sutdan ajratiladi, bu vaqtda ular ota-ona qaramog'idan mustaqil bo'lib qoladilar. Jayronlarning yillik o'lim darajasi jins va yosh sinfiga qarab farq qiladi. Ayollar o'limi darajasi 9 dan 18% gacha, erkaklar o'limi esa 27 dan 58% gacha. Buzoqlar va o'smirlar o'limi darajasi juda o'zgaruvchan bo'lib, 3 dan 58% gacha. O'lim darajasi yozda eng past, qishda esa eng yuqori bo'ladi. Yovvoyi tabiatda jayronlarning eng uzoq umr ko'rish davomiyligi 12 yil, o'rtacha umri 6 yil. Tutqun bo'lgan jayronlarning eng uzoq umr ko'rish muddati 20 yil bo'ladi.

EKOLOGIYA SOHASIDA DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Shamsidinova G.D.

*“Global ekologik vaziyatning yanada
yomonlashayotganligi, atrof- muhit muammolari
ilgarigidek barcha hududlarda mamlakatlarning
ijtimoiy- iqtisodiy tizimlari bilan
mustahkam chatishib ketganligi kuzatilmoqda.”*

YUNEP dokladi.

Globallashuv jarayonida yer kurrasining kelajagi, insoniyatning taqdiri, mamlakatlarning yuksak taraqqiyoti natijasida erishilayotgan yuksak darajadagi texnologiyalar, ko'p jihatdan jamiyatdagi ekologik muammolarning yechimi, tabiatni muhofaza qilish, uni barqaror taraqqiyoti handa muvozanatiga erishish, tabiatdagi biologik xilma-xillikni saqlash masalalariga bog'liq bo'lib qoldi. Yoshlarni har tomonlama yetuk, o'zi to'g'lib o'sgan hududiga nisbatan sadoqatli hamda tabiatga nisbatan mehr-muhabbatli qilib tarbiyalash hozirgi davrning eng asosiy masalalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiatdan oqilona foydalanishning tashkiliy va huquqiy asoslarini ishlab chiqish va unga rioya qilishda inson mas'ulligini e'tirof etish davr talabidir.

O'zbekiston Respublikasida ilmiy-texnika taraqqiyoti jadal rivojlanib borayotgan, bugungi globallashuv jarayonida 2023 yil -“Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili” Davlat dasturida ko'zda tutilganidek, ekologiyaga oid me'yoriy hujjatlarning qabul qilinishi, ularning mamlakat istiqbolidagi o'rni juda katta ahamiyatga egadir. “Dunyo shiddat bilan o'zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga rahna soladigan turli tahdid va xavflar paydo bo'layotgan bugungi kunda ma'naviyat va ma'rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olishi, kamolga yetishga intilishiga e'tibor qaratish, har qachongidan ham muhimdir. Ta'lim va ma'rifat bashariyat farovonligining asosiy omillaridan hisoblanib, insonlarni ezigulikka da'vat etadi, sahovatli, sabr-qanoatli bo'lishga undaydi”[2,111].

Respublikada ekologik xavfsizlikni ta'minlash va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvini tubdan takomillashtirish, ekologik holatni yaxshilash, chiqindilarning fuqarolar sog'lig'iga zararli ta'sirining oldini olish, aholi turmush darajasi va sifatini oshirish uchun qulay sharoitlar yaratish, maishiy chiqindilarni yig'ish, saqlash, tashish, utilizatsiya qilish, qayta ishlash va ko'mish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning 2017-yil 21-aprelda imzolangan “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida”gi PF-5024-sonli farmoniga asosan Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi faoliyatining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilangan edi.

- Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni qayta tiklash sohasidagi davlat boshqaruvini joriy etish va mustahkamlash;
- Atrof-muhit, ekologik tizimlar, tabiiy komponentlar va alohida muhofaza qilinuvchi obyektlar sharoitini sog'lomlashtirish;
- Chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi davlat ekologik nazoratini amalga oshirish;
- Yer, yer osti boyliklari, suv, o'rmonlar, muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar, hayvonot va o'simlik dunyosini muhofaza qilish va ulardan foydalanish, atmosfera havosini muhofaza qilish yuzasidan davlat ekologik nazoratini mustahkamlash va hokozolar.

Mazkur vazifalarning ijrosini ta'minlash, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2021-yil 19-oktabrdagi 35-2021-son buyrug'i bilan qabul qilingan Oliy ta'limning davlat ta'lim standartlarida belgilangan bilim, malaka va ko'nikmalarni o'zlashtirish orqali, talabalarda kompetentlikni shakllantirish, o'quv dasturlarida berilgan materiallarning to'laqonli bajarilishini ta'minlash uchun bu jarayonda nafaqat ta'lim beruvchilarning, balki ta'lim oluvchilarning faolligi asosiy o'rin egallaydi. Ta'lim muassasalarida ekologiya fanlarining o'qitish jarayoni bo'lg'usi o'qituvchilardan doimiy izlanuvchanlik, ijodkorlik, o'z ustida rejali ishlash, jadallik bilan o'zgarib borayotgan zamonda yoshlar ruhiyatiga ijobiy ta'sir o'tkazish, ularni fan cho'qqilarini zabt etishlari uchun zarur bilim, malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirish talab etiladi.

Bugungi globallashuv jarayonida tabiatda tirik organizmlarning normal yashashi va hayot kechirishi uchun qulay atrof-muhit sharoiti, musaffo havo, sog'lom tuproq va toza suv mavjud bo'lishini ta'minlashni insonlar ongiga singdirish, ta'lim muassasalarida ekologik ta'limni amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari bilan tanishtirish, tahsil oluvchilar ongida tabiat muhofazasiga

oid tushunchalarini shakllantirish, yangi o'sib kelayotgan barkamol avlodni har tomonlama shakllangan, o'z to'g'ilib, o'sgan joyining barcha ne'matlariga nisbatan jonkuyar, fidoiy hamda haqiqiy vatanparvar qilib tarbiyalash masalasiga, boshqa hamdo'stlik mamlakatlari qatori O'zbekistonda ham juda katta e'tibor qaratilib, mazkur sohaga oid ijobiy ma'nodagi global harakatlarning olib borilishi, tabiatni barqarorlashtirishga oid harakatlardasturi katta amaliy ahamiyatga egadir.

Atrof-muhitni ishlab chiqarish va iste'mol qilish chiqindilaridan muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona va kompleks foydalanish hamda ekologik toza texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish dolzarb bo'lib, energetika, rangli va qora metallurgiya, kimyo sanoati va qurilish industriyasi obektlari chiqindilarni hosil qiluvchi, atrof-muhitni ifloslantiruvchi asosiy manbalar hisoblanadi. Shaharlarda qattiq maishiy chiqindilar va katta o'lchamli axlatlar yig'ilib, ular o'z vaqtida va to'g'ri olib chiqilmasa hamda zararsizlantirilmasa, atrof tabiiy muhitni jiddiy ifloslantirishi mumkin.

Ekologiya ta'limini amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlari masalasi, hozirgi davrning eng dolzarb vazifalaridan bo'lib, ta'lim muassasalarida o'quvchilar ongida ekologik tushunchalarni shakllantirish, o'qitish jarayonida yangi, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish mazkur masalani ijobiy yechim topishiga imkon yaratadi.

Oila, maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta-maxsus, oliy ta'lim muassasalarida hamda korxona va tashkilotlarda olib boriladigan ishlarda yoshlar ongiga ekologik ta'lim-tarbiyani singdirishda tabiat haqidagi nazariy bilimlar bilan birga amaliy ko'nikmalar ham katta rol o'ynaydi. Oilada bolalarning tabiatga bo'lgan dastlabki munosabati shakllanadi. Ekologik tafakkurning shakllanishida boshlang'ich sinflarda o'tkaziladigan turli tadbirlar ham muhim rol o'ynab, ekologik savodxonlikka erishish, insonlarning ekologik bilim darajasini oshirish hamda hududlar bo'yicha atrof muhitni ifloslantiruvchi manbalar to'g'risidagi ma'lumotlar ayniqsa muhim ahamiyatga egadir.

Respublika ta'lim sohasidagi islohotlarning to'g'ri amalga oshirilishi, ta'lim vositalari va ulardan samarali foydalanishni targ'ib qilish, ekologik ta'limda interaktiv o'qitish metodlari haqida tushunchalar berish, biologiya hamda ekologiya fanlarini o'qitishda zamonaviy ta'lim vositalarini qo'llash, xalqaro miqyosdagi tashkilotlarning ta'lim sohasiga oid olib borayotgan ish tajribalaridan o'rganish hamda O'zbekiston Respublikasining ta'lim tizimiga mazkur jarayonlarni tatbiq etish va o'qitish jarayonida undan foydalanish lozim. Ilmiy-texnika taraqqiyoti jadal rivojlanib borayotgan globallashuv jarayonida O'zbekiston Respublikasining ta'limiy siosati rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimi bilan bellashadigan, raqobatbardosh, yuksak darajadagi o'quv qurollari bilan jihozlangan zamonaviy ta'lim muassasalarini yaratishdan iboratdir. Ta'lim sohasiga oid davlat dasturlarining qabul qilinishi va unga rioya etish juda katta ahamiyatga ega bo'lib, Respublikada ta'lim sohasiga e'tiborning g'oyat kuchliligi, ularni tubdan yangilanayotganligi, dars jarayonlarida ilg'or, zamonaviy texnologiyalarning qo'llanilishi, ta'lim siyosatining to'g'ri amalga oshirilishidan, pirovard natijada mamlakatning barqaror taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatishidan dalolat beradi. Respublikada mazkur sohada bajarilayotgan keng ko'lamdagi ishlar, qabul qilinayotgan qonunlar uzluksiz ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning amaliy ifodasini belgilaydi.

Yoshlarga beriladigan ekologik ta'lim-tarbiyaning asl maqsadi: yoshlar ongini ma'naviy jihatdan boyitish, ularda ekologik madaniyatni shakllantirish, ma'nan yetuk, tabiatga nisbatan mehr-oqibatli, shuningdek, havoning musaffoligi, suvning sifati, tuproqning tozaligi sog'lom avlodning shakllanishi uchun kafolat ekanligini, ularning ongiga singdiradan, kelajakda vatanimiz uchun chinakam sodiq insonlar bo'lib kamol topishlariga ko'maklashishdan iboratdir. Ekologiya fanlari insoniyat tomonidan yo'l qo'yilgan xatoliklar oqibatida vujudga kelgan ekologik fojealarni o'rganib, tahlil qiladi, oldini olish uchun chora-tadbirlar izlaydi hamda tabiiy va tarixiy merosni saqlash maqsadida, talabalarga ekologik madaniyatni kuchliroq singdirishda katta ahamiyatga egadir. Ekologik fanlar o'z oldiga talabalarni yuksak ekologik madaniyatli, o'z ona-vataniga, uning boyliklariga muhabbatli qilib tarbiyalashni maqsad qilib, tabiatni muhofaza qilish, butun insoniyat manfaatini ko'zlab, tabiatdan oqilona foydalanish, uni qo'riqlash hamda tabiiy boyliklarini

ko'paytirish yo'lida davlatlar va xalqlar amalga oshirayotgan tadbirlarni ilmiy asoslangan kompleksini o'rganishga yordam beradi.

OQOVA SUVLARINI NEYTRALLASH USULLARI

Miradxamova Gulyorxon O'tkir qizi

Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali asistenti

Ikromova Munira Suyun qizi

Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali talabasi

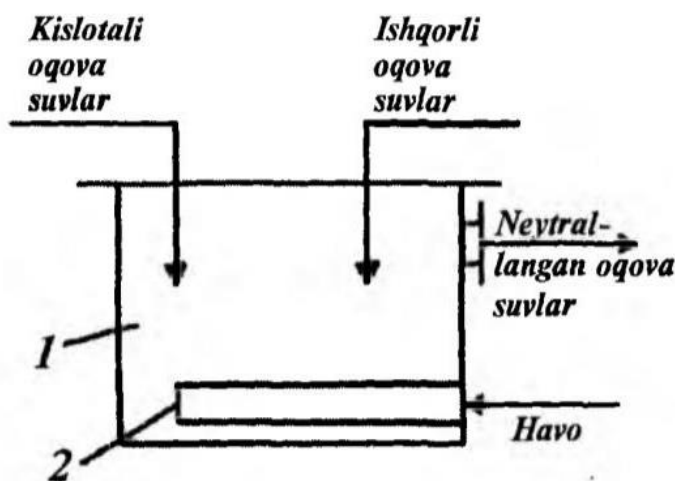
Annotatsiya. Ushbu maqolada oqova suvlarini qanday neytrallash kerakligi to'g'risida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar. Mineral kislota, neytrallash, aralashtirib neytrallash, reagentlarni qo'shish yo'li bilan neytrallash, kislotali suvlarni ohakli suv bilan neytrallash, filtr neytrallash.

Mineral kislota yoki ishqorli oqova suvlarini biror bir suv havzalarida ishlatishdan oldin albatta neytrallanadi. Bunda pH ko'rsatkichi 6.5-8.5 gacha bo'lgan suv amalda neytrallangan hisoblanadi. Neytrallashni: kislotali va ishqorli oqova suvlarni aralashtirib, reagentlar qo'shib, kislotali suvlarni neytrallovchi materiallar orqali filtrlab, kislotali gazlarni ishqorli suvlar bilan absorbsiyalab, yoki ammiakni kislotali suvlar bilan absorbsiyalab olib borish mumkin. Neytrallanish jarayonida cho'kma hosil bo'lishi mumkin. Ularning miqdori oqova suvlari tarkibi va konsentratsiyasiga, shu bilan birga qo'llanilayotgan reagentlarning turi va sarfiga bog'liq.

Aralashtirib neytrallash. Bu usul biror korxona yoki qo'shni korxonalarda boshqa komponentlar bilan ifloslanmagan kislotali va ishqorli suvlar mavjud bo'lganda qo'llaniladi. Oqova suvlarning konsentratsiyasi o'zgaruvchan bo'lganda qurilma me'yorlashtirgich qurilmasi kiritiladi yoki oqova suv aralashtirish kamerasiga avtomatik ravishda uzatiladi. Aralashtirish kamerasiga kelgan oqova suvning miqdoriy nisbati stexiometrik tenglamalar orqali hisoblanadi.

Reagentlarni qo'shish yo'li bilan neytrallash. Kislotali suvlarni neytrallashda NaOH, KOH, Na_2CO_3 , NH_4OH , (ammiakli suv) CaCO_3 ; dolomit ($\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$), sement ishlatiladi. Bunda eng arzon reagent kalsiy gidroksid hisoblanadi. Uning tarkibida 5-10% faol ohak bor. Sanoatda soda va natriy gidroksid chiqindi holatida ishlatiladi. Reagentlar kislotali suvlarning tarkibi va konsentratsiyasiga qarab tanlanadi. Bunda reagent qo'shilganda cho'kma tushishi yoki tushmasligi inobatga olinadi.



Aralashtirgich neytralizatori: 1-Sig'im idishi 2-havo taqsimlovchi

Kislota tarkibli oqova suvlar 3 turga bo'linadi;

1) tarkibida kuchsiz kislotalar bo'lgan oqova suvlar;

2) tarkibida kuchli kislotalar bo'lgan oqova suvlar;

3) tarkibida oltingugurt va oltingugurtli kislotalar bo'lgan oqova suvlar.

Кислотали сувларни ohakli сув bilan neytrallash. Sulfat кислотали oqova сувларни neytrallash uchun ohakli сувдан foydalanilganda gips- $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ cho'kmaga tushadi. Gipsning eruvchanligi haroratning oshishi bilan o'zgaradi. Neytrallangan suvning harakat tezligining ortishi quvur devorlarida gipsning ko' chishini kamaytiradi. Ishqorli oqova сувларни neytrallash uchun turli кислоталар yoki кислотали gazlar ishlatiladi.

Filtrlab neytrallash: Кислотали сувларни neytrallash uchun ularni magnezit, dolomit, qattiq chiqindilar qatlami orqali filtrlanadi. Bunda gorizantal, vertikal ko'rinishdagi filtr-neytralizatorlarda olib boriladi. Vertikal filtrlar uchun ohaktosh yoki o'lchami 30-80 mm li bo'lgan dolomit bo'laklari qo'llaniladi. Material qatlami qalinligi 0.85-1.2 m bo'lganda, tezligi 5 m/s, ta'sirlashuv vaqti 10 daqiqadan kam bo'lmasligi lozim. Gorizantal filtrlarda oqova suvning oqim tezligi 1-3 m/s.

Atrofimizda oqova suvlari ko'pligi tufayli ularni filtirlab zavodlar uchun, laboratoriyalar shuningdek aholiga yetkazib berish uchun izlanishlar olib bormoqdamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. E.S.Buriyev, K.A.Yakubov „Oqova suvlarni oqizish tarmoqlari“. Cho'lpon nomidagi NMIU, 2014

2. www.google.com

Cd^{2+} БИЛАН РАНГЛИ КОМПЛЕКСЛАР ХОСИЛ ҚИЛУВЧИ КИМЁВИЙ МОДДАЛАРДА КОЛОРИМЕТРИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

Жўраев Хасан Бахромович

Жиззах Давлат Педагогика Университети таянч докторанти,

Яхшиева Зухра Зиятовна

Жиззах давлат педагогика

университети профессор, кимё фанлари доктори

Ўзбекистон

Бугунги кун тараққиётдан келиб чиқиб, аналитик кимёда янги аниқлаш усулларини топиш ва уни ишлаб чиқиш фандаги ютуқларни янада ошириб бормоқда. Хусусан инсон организмга зарарли таъсир қилувчи оғир металллардан бири бўлган кадмий металнинг сувдаги эритмаларини ўрганишда колориметрик усулдан кенг фойдаланиш бу янги аналитик усул ҳисобланади. Бунда айнан колориметриянинг умумий аҳамиятидан ва рангли эритма ёки бирикмалар ҳосил қилиши муҳим ҳисобланади. Чунки ушбу аниқлаш методи селективлиги, нисбатан арзон эканлиги ва вақт тежалиши билан устундир. Колориметрик усулдан кенг фойдаланишда туртинчи группа катионлари Cu^{2+} , Cd^{2+} , Bi^{3+} , Sb (III) , Sb (V) , Sn (II) , Sn (IV) лар кучли кислотали эритмаларда H_2S таъсирида, асосан қора рангли факат кадмий сарик, тусли чукма ҳосил қилади. Чукма ҳосил булишини тажрибада қуриш учун тегишли туз эритмаларининг ҳар биридан пробиркага 1—2 томчидан олинади, устига 5—6 то мчи сув қушиб суюлтирилади ва 2н HCl эритмасидан бир томчи қушиб, эритмадан H_2S утказилади. Бунда тегишли металлларнинг сульфидлари чукмага тушади.

IV группа катионларининг сульфидлари ичида энг эрувчани CdS ($\text{ЭК} = 3,6 \cdot 10^{-20}$) бўлиб, у факдтгина HNO_3 дагина эмас, балки етарли даражада концентранган HCl эритмаларида ҳам эрийди. Масалан, реакцияни иситиш йули билан олиб борилса, 1н HCl эритмаси CdS нинг анчагина микдорини эритади. CdS нинг HCl да эришига сабаб, S^{2-} - ионларининг кислота таркибидаги H^+ ионлари билан борланишигина эмас, балки Cd^{2+} ионларининг концентрациясини кучли даражада камайтирадиган $[\text{CdCl}_4]^{2-}$ - комплексининг ҳосил булишидир. Cd^{2+} катиони сувдаги эритмаларда рангсиз булади. Водород сульфид H_2S унча кислотали булмаган, ҳамда нейтрал ва ишқорий эритмаларда ($\text{pH} \geq 0,5$) уювчи ишқорлар ва натрий сульфидда эримайдиган сарик CdS чукмасини ҳосил қилади.

Кислота ҳамда хлоридларнинг ортиқча миқдорда бўлиши, Cd^{2+} иони учун энг характерли булган бу реакциянинг боришига ҳалақит беради. Анча кичик эрувчанлик купайтмасига эга булган мис (II) - сульфид CuS кучли кислотали муҳитда ва ҳатто анча ортиқча миқдорда олинган NH_4Cl иштирокида ҳам ҳосил бўлиши билан CdS дан фарқ қилади. Бу реакциядан анализ давомида аммиакли комплекслар ҳолида бирга учрайдиган Cd^{2+} ни бир-биридан ажратиб олиш учун фойдаланиш мумкин.

Уювчи ишқорлар билан утказиладиган реакция NaOH ва KOH таъсирида Cd^{2+} ионлари сувда эрийдиган оқ аморф чуқма ҳосил қилади: $\text{Cd}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Cd}(\text{OH})_2$; Кадмий гидроксид чуқмаси кислоталарда, аммиакнинг сувдаги эритмасида осон эрийди. Аммоний гидроксид билан утказиладиган реакцияда NH_4OH таъсирида Cd^{2+} катиони оқ чуқма ҳосил қилади: $\text{Cd}^{2+} + 2\text{NH}_4\text{OH} = \text{Cd}(\text{OH})_2 + \text{NH}_4^+$ бу чуқма реактивнинг ортиқча миқдоридида эриб, кадмий аммиакат, яъни аммиакли комплекс ҳосил қилади: $\text{Cd}(\text{OH})_2 + \text{NH}_4\text{OH} = [\text{Cd}(\text{NH}_3)_4]^{2+} 2\text{OH}^- + 4\text{H}_2\text{O}$

Дифеннлкарбазид $(\text{C}_6\text{H}_5\text{NHNH}_2)\text{Cd}^{2+}$ билан утказиладиган реакцияда аммиак иштирокида дифеннлкарбазид Cd^{2+} катиони билан кукиш-бинафша тусли бирикма досил қилади. Фильтр коғозига дифеннлкарбазиднинг спиртдаги эритмасидан 2-3 томчи томизилади ва коғоз куригунча кутилади. Сўнггра кадмий (II) тузи эритмасидан бир томчи томизиб, фильтр коғозни NH_4OH солинган идиш оғзида ушлаб турилади. Кўкиш-бинафша рангли доғнинг ҳосил бўлиши текшириладиган эритмада Cd^{2+} борлигини кўрсатади.

Шундай қилиб кадмий ва шунга ўхшаш метал ионларини аниқлашда уларнинг ионларини ўзига хос бўлган комплексларнинг рангли эритмаларини ҳосил қилиш орқали аниқланади. Бундаги эритмалар эса ранглар намунасига солиштирилади ва аниқланаётган метал иони бор ёки йўқлиги текширилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. М.Миркомилова, Аналитик кимё Т: "Ўзбекистон" 2001 181-186-бетлар
2. М.Т.Гуламова,Ш.Қ.Норов, Н.Т.Турабов Аналитик кимё Т: "Ворис-нашриёт" 2009-йил, 11-12-бетлар
3. Ахмаджонова Ё.Т., Яхшиева З.З. Воздействия тяжелых токсичных металлов на качество вод// Science and Education №7 2020.
4. Яхшиева З. З., Ахмаджанова Ё. Т. Загрязнение водных объектов неорганическими токсикантами //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 9.
5. О.Файзуллаев, Н.Туробов, Э.Рўзиев, А.Қуватов, Н.Мухаммадиев Аналитик кимё Амалий-лаборатория машғулотлари Т: "Янги аср авлоди" 2006-йил 383-б

EKOLOGIYA VA INSON OMILI

b.f.f.d (PhD). T.C.KAHATBAEVA b.f.f.d (PhD). M.E.UMMATOVA
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

Inson hech qachon tabiatdan tashqarida, u bilan doimiy aloqa va munosabatda bo'lmagan turib yashamagan va yashay olmaydi ham.

Tabiat inson uchun yagona makon, u odamni turli oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak, uy-joy va boshqa zaruriy buyumlar bilan ta'minlaydi. Tabiat – bu avvalo hayot belgisi, suv, toza havo, ona tuproq, kislorodni beminnat ishlab chiqaruvchi o'simliklar olami. Inson tabiat qo'ynida tug'iladi, yashaydi, uning barcha ehsonlaridan keragicha foydalanadi. Shunday ekan har bir inson tabiatga mehr-shafqatli bulishi, undan oqilona foydalanishi, har hil ifloslanishlarning oldini olishi zarur.

Inson hayoti u yashab kelayotgan ona zamin bilan chambarchas bog'liq. Chunki u yashil o'simliklar ishlab chiqaradigan kislorod bilan nafas oladi, ona zaminimizdagi barcha noz-ne'matlarni va qozib olinadigan boyliklardan - o'z maqsadi yo'lida foydalanadi. Shuningdek, zaminimizda insonning mehnat va ijod qilishi, baxtli hayot kechirishi uchun hamma narsa mavjud.

Insonning bugungi hayoti, uning o'z xohishi va istaklari yo'lida amalga oshirayotgan buyuk olamshumul faoliyotiga nazar tashlaganimizda ona zaminimizning barcha boyliklari, uning

tuproqlari, zilol suvlari, o't-o'lanlari, hayvonlari, qazib olinayotgan behisob boyliklari, bepoyon chullari, tog'u-toshlari, o'rmonlari ham insonning manfaatini ko'zlab yaratilganga uxshaydi.

Lekin, fan-texnika va ishlab chiqarish vositalari tobora rivojlanib borayotgan davrda inson faoliyati tabiatga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsata boshladi. Jamiyatning tezkor taraqqiyoti, fan va texnikaning shiddatli rivojlanishi, sanoat va qishloq xo'jaligining tez suratlar bilan o'sishi. Er sayorasi aholisining shiddat bilan o'sib ko'payishi inson bilan tabiat o'rtasidagi munosabatlarni ancha murakkablashtirib qo'ydi. Buning natijasida esa tabiat muhofazasi va tabiiy manbalardan oqilona foydalanishning bugungi kun masalalarini zudlik bilan hal qilinishi zarur bo'lgan masalalar qatoriga kiritildi.

Tabiiy muhitni muhofaza qilish – zamonaviy sharoitlarda yuzaga kelgan inson va tabiat o'rtasidagi o'zaro harakatlarning yangi shaklidir. U jamiyat va tabiatning uyg'unligiga, amaldagi ekologik hamjamiyatlarni saqlash va hozirda yashayotgan hamda kelajak avlodlar uchun tabiiy resurslarni saqlashga yo'naltirilgan davlat va jamoat choralari tizimidan iborat.

Tabiat muhofazasini amalga oshirishda har qanday chora tadbirlarni qo'llash bilan birga aholining ekologik ongi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ekologik ong tabiatni avaylab-asrashda, unga ongli munasabatda bulishda, boyliklardan me'yorida foydalanishda, noxush xodisalarning oldini olishda, eng zaruri atrof-muhitni doimo toza saqlashda namoyon bo'ladi.

Xozirgi vaqtda tabiat muhofazasi bugungi kunning eng muhim va dolzarb muammolaridan biriga aylanib qoldi.

-Birinchidan, mamlakat tabiiy, mineral-xom ashyo. yer v.h. boyliklaridan intensiv usulda. oqilona yo'l bilan foydalanilmaslik natijasida, chunonchi juda ham katta maydondagi bo'z yerlarni o'zlashtirib, tabiiy holat buzilishiga olib keladi. Cho'l yerlarni sug'orish uchun daryolarning tabiiy o'zanlari sun'iy ravishda o'zgartirildi, ko'plab yirik suv havzalari barpo etildi, natijada yer maydonlari sho'rlana boshladi, yer eroziyaga uchradi, cho'l hududlarining iqlim sharoiti o'zgardi, fauna va flora dunyosiga jiddiy zarar yetkazildi, ekologik muvozanat buzildi.

- Ikkinchidan, mahalliy xomashyo hisobiga ishlaydigan ko'plab yirik sanoat korxonalari barpo etildi. Ular to'liq quwat bilan ishladilar. O'z navbatida korxonalarining atroflari har xil zaharli chiqitlar bilan to'lib-toshdi. Biroq ulami qayta ishlab, tozalaydigan tegishli inshootlar qurilmadi. Natijada yirik miqdordagi zaharli, zararli sanoat chiqindilari atmosferani, suv havzalarini, yer maydonlarini ifloslanishiga olib keldi.

-Uchinchidan, inson o'zining noyob aql-zakovati, intellekti bilan, ayni vaqtda o'zining va o'zgalarning ekologik xavfsizligini o'ylamagan holda, fan-texnikada jahonshumul ahamiyatga molik kashfiyotlar qilinmoqda, yangiliklar yaratilmoqda.

Xulosa qilganda, inson boshiga tushgan ekologik halokat to'g'risida yana ko'plab isbot talab qilmaydigan dalillarni keltirish mumkin. Ammo achinarlisi slumdaki, insoniyat o'zining ijtimoiy, ilmiy-texnik v.h. faoliyati natijasida ekologik falokatni keltirib chiqardi-yu, u xavfdan himoyalaniş texnologiyasini yarata olmadi. Bu inson omilining jamiyatdagi buyuklik va ojizlik dialektikasi deyish

mumkin.

Aholining ekologik ongi tabiat muhofazasini muntazam amalga oshirishda asosiy ijrochi omil hisoblanadi, uning har doim ham yuqori bo'lishiga, vaqti-vaqti bilan takomillashtirib turishiga erishish zarur. Aholining barcha tabaqalari, bog'cha yoshidagi yosh bolalardan tortib katta yoshdagilargacha atrof-muhitga nisbatan yakdil ijobiy fikrda bo'lishlari unga zahmat keltirmaslik ruhida tarbiyalanishlari kerak. Har bir kishida "tabiat-bu men va sen, biz yashaydigan makon, tabiat butun Er kurasi aholisi yashaydigan yagona makon" degan tushunchalar shakllanishi darkor. Biz aholi ekologik ongining qanchalik yuqori darajada bo'lishligiga erisha olsak ona-tabiat – biosferamiz shunchalik omon va sarmahsul, latofatli va maftunkor bo'lib qola beradi.

Xulosa sifatida yer yuzi tabiiy muhitini buzilishiga olib keluvchi asosiy ta'sir antropogen kuchlar bo'lib, uni mohiyatini bilish uchun tabiat qonunlarini izchillik bilan o'rganish va unga itoat qilish talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, Tabiatni va atrof-muhitni faqat inson uzining mexr-muhabbati va mehr-shavqati bilan muhofaza qilishi, unga yordam berishi mumkin. Shunday bulsagina ekologik falokatning oldi olinadi, insoniyat xavf-xatardan omon qoladi.

KIMYO SANOATINING ATROF MUHITGA ZARARLI TA'SIRI

*Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Farmatsiya yo'nalishi 2-bosqich 3221-guruh
talabasi Fayzullayeva O'g'iloy Umidulloxon qizi*

*Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Tibbiy va biologik kimyo kafedrası assistenti
Nazirtashova Roziya Mamadaliyevna*

Atrof-muhitni ifloslantiruvchi moddalar asosan kimyoviy moddalar hisoblanadi. Ularni biz ikki katta guruhga bo'lamiz: atrof-muhitni ifloslantiruvchi kimyoviy moddalar va kimyo sanoati korxonalari tamonidan ishlab chiqariladigan kimyoviy preparatlar. Atrof muhitni ifloslantiruvchi kimyoviy moddalardan yana biri bu – zaharli kimyoviy preparatlar va kimyoviy o'g'itlar hisoblanadi. Zaharli kimyoviy preparatlarni biz pestitsidlar (lotincha pestis- zahar va cid-o'ldirmoq) deb ataymiz. Ularni kimyoviy tarkibiga ko'ra uch guruhga bo'lamiz:

Anorganik birikmalar (margimush, mis, rux, ftor, bariy, simob, oltingugurt birikmalari, xloratlar va boshqa birikmalar)

O'simlik, zamburug', bakteriyalardan olinadigan (pirstiroidlar, anabazin, nikotin, bakterial preparatlar, antibiotiklar va boshqalar) kimyoviy moddalar;

Organik birikmalar, ular ta'siri jihatidan aktiv moddalar hisoblanadilar.

Zaharli kimyoviy preparatlarni quyidagi guruhlarga ajratamiz.

1. insektitsidlar (insectum-hashorat, cido-o'ldirmoq) – o'simlik zararkunandalariga qarshi kurash preparatlar (akaratsidlar-kanalarga qarshi; lavritsidlar-dumaloq chuvalchaglarga qarshi; nematotsidlar-shilliq qurtlar va buzoqboshilar; zootsidlar-hayvonlar);

2. fungitsidlar va bakteritsidlar - zamburug' va bakteriyalarga qarshi kurash preparatlari;

3. gerbitsidlar – begona o'tlarga qarshi kurash vositasi;

4. defoliantlar – barglarni sun'iy to'kish vositasi;

5. deksikantlar – o'simliklarni qovjiratib ildizini quritadigan preparatlar;

6. arboritsidlar – xalaqit beradigan dov-daraxtlarni quritadigan kimyoviy moddalar;

7. algitsidlar – suv o'tlarini yo'qotish uchun kimyoviy moddalar;

8. repilentlar – hasharotlarni haydovchi kimyoviy vosita;

9. atraktantlar – hasharotlarni chaqiruvchi kimyoviy vositalar.

1874 yilda birinchi bo'lib pestitsidlar kashf etilishi bilan inson zararkunanda hashoratlar bilan kurasha boshlagan. Shu kungacha yer yuzida DDT (dixlordifeniltri-xloretan)ni o'zidan 2-5 mln tonnagacha ishlatilgan. 1970 yilda DDT ishlab chiqish to'xtatildi va undan foydalanish bekor qilindi. DDT nafaqat hashoratlarga, balki, baliq, qushlar, hayvonlar va insonlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatgan.

Tuproq tarkibidagi qo'rg'oshin birikmalarining organizmga o'tib saqlanish davomiyligi uzoq bo'lib, u o'z ta'sir kuchini bir necha yillargacha saqlab turadi. Tuproqda qo'rg'oshinning ko'payishi mikroorganizmlarni, chuvalchaglarni va kemiruvchilarni keskin kamayib ketishiga sabab bo'ladi. Tuproqqa 0,1-0,5% qo'rg'oshin qo'shilganda bakteriyalar kolonnasining rivojlanishi 50-75% kamayadi. Mish'yak tuproqqa, ko'mir kuli, metallurgiya va mineral o'g'itlar sanoati chiqindilari orqali tushadi. Bu modda juda zaharli bo'lib, ayni element bilan zaharlangan tuproqlarda yomg'ir chuvalchaglari butunlay qirilib ketadi. Bir kg tuproqdagi mish'yakning miqdori yuzdan bir mg ga yetganda ayni tuproq mish'yak bilan o'ta zaharlangan hisoblanadi va unda yetishtirilgan hosildan iste'mol qilgan inson nobud bo'ladi.

ATMOSFERA IFLOSLANISHIGA OLIB KELADIGAN ENG KATTA OMILLAR KIMYOVIY MAXSULOTLARDIR

Atmosferaning ifloslanishi, ya'ni havoda ifloslantiruvchi moddalar mavjudligi ham tabiiy, ham texnogen sabablarga ega. Atmosfera ifloslanishiga olib keladigan eng katta omillar: **kimyoviy mahsulotlar va uni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan og'ir mashinalardan foydalanish uchun tog'-kon sanoati, o'rmonlarni kesish**, qazib olinadigan yoqilg'ilarni yoqish, yong'inlar va qishloq xo'jaligida pestitsidlardan foydalanish bilan bog'liq transportning ko'payishi. Uni kamaytirish uchun jamoat transportini rivojlantirish, qazib olinadigan yoqilg'ilarni mas'uliyat bilan iste'mol qilish, ko'proq yashil hududlarni qurish yoki chiqindilarni ishlab chiqarishni kamaytirish uchun iste'molni kamaytirish kabi choralar ko'rilishi mumkin.

Kislota yomg'irlari va o'rmonlarni kesish

Kislota yomg'irlari - bu suv va zaharli chiqindilar, ayniqsa transport vositalari, sanoat yoki boshqa turdagi mashinalar kislotasidan tashkil topgan yog'ingarchilik. Buning oldini olish uchun ifloslantiruvchi chiqindilarni nazorat qilish, talablarga javob bermaydigan sanoat korxonalarini yopish va yoqilg'i tarkibidagi oltingugurt miqdorini kamaytirish yoki qayta tiklanadigan energiyani rag'batlantirish va investitsiya qilish kerak. FAO (Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti) Janubiy Amerika va Afrikadagi qaysi davlatlarni aniqlaydi. **barqaror bo'lmagan qishloq xo'jaligi va yog'ichni haddan tashqari ekspluatatsiya qilish tufayli o'rmonlarning kesilishi ularga eng ko'p ta'sir qiladi.** O'rmon yong'inlarining nisbati nisbatan past bo'lsa-da, ular har yili dunyoning turli burchaklarida minglab daraxtlarning yo'qolishiga sabab bo'ladi. Atrof-muhitning kimyoviy element va moddalar bilan ifloslanish manbalarini asosan, metal ishlab chiqarish sanoat chiqindilari, turli yoqilg'ilarning yonish mahsulotlari, avtomobil dudlari va chiqindi gazlar, qishloq xo'jaligida ishlatiladigan ximikatlar va boshqalar tashkil etadi. Atrof-muhit va albatta inson uchun eng xavfli kimyoviy elementlarga simob, qo'rg'oshin, kadmiy, mish'yak, selen, fluor elementlari kirsa, ular ichida o'ta xavflilari simob, qo'rg'oshin va kadmiy hisoblanadi. O'rtacha hisob kitoblarga ko'ra, metallurgiya sanoati har yili o'rta hisobda 35-40 tonna simob, 850-900 tonna kobalt, 1500-2000 tonna Rux va 180-250 ming tonnagacha misni atrof muhitga chiqaradi. **Koks ishlab** chiqarish sanoati atrof-muhitni ifloslantiruvchi asosiy tarmoqlardan biri hisoblanib, koks shixtali o'choq (печь) otashxonasiga ortilayotganda va oluvchilarga tarqalayotganda bir tonna mahsulot hisobiga o'rtacha, ssianidlar-0,0005, ammiak-0,072, vodorod sul'fid-0,58, chang-0,84, uglevodorodlar-0,20 kg miqdorda ajralib chiqadi. Atrof-muhitni ifloslantiruvchi yana bir tarmoq issiqlik elektr stansiyalari bo'lib, elektr quvvati ishlab chiqaradigan qozonlarda koks, gaz, mazut va toko'mir yonadi. Toshko'mir tarkibidagi oltingugurt miqdori 1-8% bo'lib, yonganda undagi oltingugurtning 10-12% to'lasicha yonmaydi, yongan 88-90% turli xil moddalar kimyoviy jarayonlarda havo bilan aralashib, SO₂, SO₃ gazi holatida atmosfera havosiga ko'tariladi va havoda sovib havo tarkibidagi (N₂O) suv bilan o'zaro ta'sirlashib sul'fid va sul'fat kislotalarga esa butun jonli tabiatni, jumladan insonni va o'simliklar dunyosiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi tajovvuzkor omillardir. 1 kg toshko'mir tarkibida 4% oltingugurt bo'lsa, yoqilg'i yonishi uchun 20 m³ havo zarur bo'ladi, havo tarkibiga 40 gr oltingugurt singadi undan 36 gramm engil uchuvchan oltingugurt bo'lib, 72 gramm sul'fat angidrid hosil qiladi. Bu degani har 1m³ atmosfera havosida 7,2 gramm sul'fid angidrid (SO₂) mavjud demakdir. SHuningdek toshko'mirning yonish jarayonida 30-35% kul havoga chiqadi. Aynan Angren, Ohangoron va SHirin shahridagi GRES lar borki bir kecha kunduzda bir necha ming tonnalab ko'mir yoqadi. Masalan, AQSHdagi «elektrositede frans» issiqlik elektrostansiya kompaniyasi bir kecha kunduzda 1,7-2,0 ming, bir oyda 51-60 ming tonnagacha ko'mir yoqadi, oqibatda undan har kuni 33 tonna sul'fat angidrid va 250 tonna kul havoga ko'tariladi. Sanoat ishlab chiqarishning rivojlanishi bilan ushbu sanoat korxonalari joylashgan shaharlar aholisi katta aziyat chekadi. Jumladan Nyu-York shahrining har 1 km² maydonida bir oyda o'rtacha 20-25, Tokioda esa 50 tonnagacha qurum erga tushmoqda. Londonda (1952 yil) bir hafta davom etgan kimyoviy ifloslangan (zaharlangan) tuman oqibatida bir vaqtda 4 ming kishi o'lgan bo'lsa, bir necha ming

kishiga etgan, yoki 1962 yil dekabr oyida aynan yana shu London shahrida kimyoviy zaharlangan qurumdan 750 kishi nobud bo'lgan. Rangli va qora metallurgiya- atrof-muhitni ifloslantiruvchi asosiy sohalardan bir bo'lib, yirik metallurgiya kombinatlari bir-kecha kunduzda o'rtacha 400-650 tonnadan 3 ming tonnagacha turli xil kimyoviy element, modda va changlarni atmosferaga chiqaradi. Jumladan alyumin ishlab chiqarishdagi jarayonlarda xom-ashyoni kuydirish maydalash paytida asosan havoga gaz holatidagi ftorli gidrogen (HF) ftoridlar alyuminiy, is gazi, uglevodlar, sulʼfat angidridi va boshqalar ajralib chiqadi. Masalan, 1 tonna alyumin olish uchun 35-48 kg ftor sarflanib shundan 60-65% vodorod ftorid atrof-muhitga tarqaladi. Ftor- elementi atrof-muhitga asosan alyuminiy zavodlardan chiqqan tutun va chiqindilar shuningdek, turli pestitsid hamda insektitsidlardan tarqaladi. Ftor metalloidlar ichida eng faol (aktiv) va eng oson boshqa elementlar bilan reaksiyaga kirishuvchi element bo'lib, mikromiqdori tirik organizmlar hayoti uchun juda zarur bo'lsada, hayot uchun juda zarur bo'lsada, lekin uning makromiqdori hayot uchun juda xavfli. Ftorning yuqori konsentratsiyasi suyak va tirnoqlarni mo'rt qilib, tishni to'kib yuboradi, qon tomirlar faoliyatini keskin buzadi. Tuproq mikroflorasiga, umurtqasiz hayvonlar va o'simliklarga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Simob – tirik organizmlar uchun eng xavfli kimyoviy element bo'lib, uning metil-simob birikmasi (SN_3Hg) tabiatdagi anorganik birikmalarining anaerob sharoitida, organik moddlar bilan ta'sirlashishi natijasida hosil bo'ladi. Metil-simob (SN_3Hg) o'ta xavfli zaharli modda bo'lib, suv, tuproq, o'simlik va boshqa oziqlanish zanjirlari orqali inson organizmiga tushadi va buyrak, jigar, hatto miyaga kuchli ta'sir etib, asab sistemasini ishdan chiqaradi yoki o'limga sabab bo'ladi.

Qo'rg'oshin – em-xashak tarkibidagi 100 mg.kg qo'rg'oshin hayvonlarning o'limiga sabab bo'ladi. Tuproq tarkibidagi qo'rg'oshin birikmalarining organizmga o'tib saqlanish davomiyligi, metilsimob birikmasiga qaraganda uzoq bo'lib, u o'z ta'sir kuchini bir necha yillargacha saqlab turadi.

Xulosa Tuproqda **qo'rg'oshinning** ko'payishi mikroorganizmlarni, chuvalchaglarni va kemiruvchilarni keskin kamayib ketishiga sabab bo'ladi. Tuproqqa 0,1-0,5% qo'rg'oshin qo'shilganda bakteriyalar kolonnasining rivojlanishi 50-75% kamayadi. Sanoati rivojlangan shaharlar atmosfera havosi tutun, qurum, chang hisobidan havoni tuman qoplab inson uchun foydali bo'lgan quyosh nurlarini ergacha to'la etib kelmasligi oqibatida yoshi ulug' kishilarda **asab va yurak xastaligi bolalardan esa raxit kasalligi** tobora ko'payib bormoqda. Ma'lumki, hozirgi vaqtda inson hayoti uchun o'ta xavfli bo'lgan yuqumli kasalliklar borgan sari ko'payib bormoqda: OITS, tovuq grippi va yaqinda Hind okeanidagi dahshatli sunamidani so'ng, 4 turdagi yangi (oldin uchramagan) yuqumli kasallik paydo bo'ldi. U bezgakka o'xshash kasallik bo'lib, shungata deb ataladi. U Indoneziya, Xindixitoy mamlakatlarida 7,4 mln. kishini halok bo'lishiga olib keldi va hokazolar. Bu kasalliklar-ning paydo bo'lishining asosiy sababi biosferaga zaharli kimyoviy moddalar-ning ko'payib ketganligi va radiosion fonni oshganligidir. Hozirgi vaqtda oldin uchramagan 70 ming xil kimyoviy moddalar biosferaga tarqalgan. Ular tirik organizmlarni mutasiyaga uchratib, oldin beozor bo'lib yashab kelgan mikroorganizmlarni kasallik tarqatuvchi miqroblarga aylantiradi. Bundan tashqari tabiatda har bir tur ko'payib ketsa, uning kasalliklari ham ko'payib, mazkur turning populyasiyasini kamayishiga olib keladi. Buning isboti misolida Erisman ilmiy-tadqiqot instituti ma'lumotlariga murojaat qilsak, atmosfera havosidagi o'rtacha yillik chang miqdori yashil yaylovlardagi 1M^3 havoda 0,01 MG, aholi yashaydigan avullarda 0,14 MG, shahar havosida 0,16 MG bo'lgan bo'lsa, bu ko'rsatkich sanoat rivojlangan markaziy sanoat shaharlarida 0,28 MG teng bo'lgan. S.Gol'dberg bergan ma'lumotlarga ko'ra issiqlik ishlab chiqaradigan markaziy stansiyalar joylashgan rayonlarda 500 dan ortiq maktab o'quvchilari tibbiyot ko'rigidan o'tkazilganda, ularning 60% ning o'pkasida turli xil nostandart holatlar kuzatilgan bo'lib, 17,3% esa silikoz kasalligining boshlang'ich bosqichlari qayd etilgan. Sanoat korxonalarining rivojlanishi, transport vositalarining ortib borishi kommunal maishiy xizmat soxalarining kengayib borishi, shahar atrofida turli xil markazlashmagan oddiy gigiena talablariga javob bermaydigan axlatxonalarning ko'payishi olidini olish hech kechiktirib bo'lmaydigan gigiena-ekologik tadbir hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Shamsheva A. «Ekologik ta'lim-tarbiyaning psixologik- pedagogik jihatlari» Xalq ta'limi. – Toshkent. -2009. -2-son.
2. Xoliev I, Ikromov A Ekologiya (kasb- hunar kollejlari uchun) o'quv qo'llanma Toshkent – Mehnat nashriyoti -2001y-207 b
3. Ergashev A. Umumiy ekologiya. - T.: O'zbekiston, 2003. - 464 b.

Muhofaza etiladigan Tabiiy hududlarga ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish vazifalari

Rustamov N.T.O'qtoq-Tomdi qo'riqxonasi katta ilmiy xodimi

Sohibnazarov R.A Navoiy davlat pedagogika institute o'qituvchisi

Abralov O.S Navoiy davlat pedagogika institute o'qituvchisi

Bizga ma'lumki Pespublikamizda muhofaza etiladigan tabiiy hududlarga asosan: davlat qo'riqxonasi, milliy tabiat bog'I, davlat biosfera rezervati, davlat buyurtma qo'riqxonasi davlat tabiiy ptomnigi va hokozalar kiradi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2022 yil 16 fevral kuni 131-qarorga muvofiq «O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tizimida muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida» qarorni imzoladi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qumitasi. Navoiy viloyati hokimligining: Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tashkil etish uchun Ipakchilik va jun sanoatini rivojlantirish qumitasiga doimiy egalik huquqi asosida tegishli bulgan Tomdi tumanidagi 40 000 gektar er maydonlarini zaxiraga qaytarish; davlat tabiatni muxofaza qilish muassasasi shaklida "Oqtoq-Tomdi" davlat quriqxonasini tashkil etish to'g'risidagi takliflari ma'qullandi. "Oqtoq-Tomdi" davlat quriqxonasi

Navoiy viloyati Tomdi tumani hududida Turon tekisligi bo'lgan katta cho'llardan biri Qizilqum cho'li hududida joylashgan.

Shimoli-sharqidan Qozog'iston bilan bo'lgan davlat chegarasiga to'g'ri keladi. "Oqtoq-Tomdi" davlat quriqxonasi Markaziy Osiyoda o'z tabiiy-iqlim muhiti jihatidan masshtabdagi qum uyumlari, tekisliklar, past cho'kmalar, majmuasidan iborat geografik hudud hisoblanadi. Tomdi tumanidagi eng yirik chorvachilik hududi jumlasiga kiritilgan

– Davlat qo'riqxonalari. Bugungi kunda «Alohida muhofaza qilinadigan hududlar» tizimida qo'riqxonalar markaziy o'rinni egallaydi. Davlat qo'riqxonalari qadimiy va eng kuchli tartibda muhofaza qilinadigan hududlardan bo'lib, doimiy harakatda bo'lgan muhofaza qilinadigan mintaqalarni nomoyon etadi. Bu hudud ayrim o'simlik va hayvon turlarini yoki ekotizmlarni himoya qilishga qaratigan. Ularda har qanday xo'jalik faoliyati man qilinadi (nazorat qilinadigan ilmiy tadqiqot ishlaridan tashqari).

Muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni tashkil etish tabiiy hududlarni saqlab qolish va ularni qayta tiklash ekologik muhitni yaxshilash tabiiy reso'rlardan oqilona foydalanishni ta'minlash maqsadida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni kengaytirish va rivojlantirish bo'yicha bir qancha tadbirlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda Oqtoq' - Tomdi davlat qo'riqxonasida 2 nafar botanik va 2 nafar zoolog mutaxasislari faoliyat ko'rsatmoqda Mutaxasislar tamonidan muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning o'rganish tarixi, relefi, yer usti va osti suvlari, geologic tuzulishi, landschaftlari, iqlimi tuproqlari, fauna va floprasini tuzulgan yillik rejasiga asosan o'rganilmoqda. Muhofaza etiladigan qo'riqxona hudud maydoni 33 ta kvartallarga ajratilgan xolda ilmiy tadqiqot ishlarini o'rganish yo'lga qo'yilmoqda. O'simliklar dunyosini o'rganish bo'yicha 2 ta tajriba- sinovi maydoni belgilanib u yerda o'simliklarning tur tarkibi, kadastr ma'lumotlari, dorivor hamda xo'jalik ahamiyatiga ega bo'lgan o'simlik turlari, tabiiy majmuolar monitoringi o'rganilmoqda. Hayvonot dunyosini o'rganish bo'yicha alohida aylanma marshurutlar belgilanib; u yerda hayvonlarning bir yilda ikki marta sanoq jarayonlari olib borilmoqda. Kelgusida muhofaza etiladigan hudud maydonlarida tabiat yilnomasini yaratish, hamda tabiiy bioxilma-xillikni saqlab qolish, o'simlik va hayvonot dunyosini tur tarkibini o'rganish, turlarni yo'qolib ketishi xavotirini

oldini olish, yangi paydo bo'lgan o'simlik va hayvon ekoformalarini ilmiy jihatdan o'rganish ko'zda tutulgan.

Mintaqaviy ekologik muamolar va uning kimyo fanidagi o'rni.

*Rahimova Hilolaxon Rustamjonovna,
Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,
"Tibbiy va biologik kimyo" kafedrasida assistenti,
Axmadshoyev Rizvon, "Stomatologiya" yo'nalishi 1-bosqich talabasi.
Farg'ona, Yangi Turon ko'chasi 2-A uy.*

Annotatsiya: Insonning mehnat faoliyati natijasida atrof muhitga turli chiqindilar chiqariladi. Chiqindilar (qattiq, gazsimon va suyuq) ning bir qismi atmosferaga, boshqasi suvga, yerga, o'simlik va hayvonot dunyosiga ta'sir etib, vaqt mobaynida to'planib boradi. Ularning yillar davomida asta-sekin to'planib borishi turli muammolarni ba'zan inson hayoti uchun o'ta xavfli muammolarni keltirib chiqarishi endilikda to'liq tasdiqlanmoqda.

Kalit so'zlar: issiqxona samarasi, ozon tuynugi, tundra, Orol dengizi muammosi, akvatoriya
Insonning xo'jalik faoliyati natijasida dunyoda yirik ekologik muammolar kelib chiqmoqda. Ular quyidagilar: "issiqxona samarasi", ozon "tuynugi", cho'llanish.

Dunyo bo'yicha XX asrning 50- yillaridan boshlab, energiya ishlab chiqarishning keskin ortishi munosabati bilan chiqariladigan chiqindilar miqdori yiliga 5milliard tonnani tashkil qildi. Bu miqdor yil sayin orta boshladi. Bu esa "issiqxona samarasi"-ning yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Olimlarning fikricha, "issiqxona samarasi"-ni vujudga keltiruvchi gazlarning hozirgi ortish sur'ati saqlanib qolsa, har 10 yilda harorat 0,2-0,5 darajaga ko'tarilishi natijasida Yevrosiyoda tundra, o'rmon-tundra, tayga, aralash va keng bargli o'rmonlar, o'rmon-dasht va dasht tabiat zonalarining shimol-ga siljishi kutilmoqda. Bundan tashqari, Yevropa va Afrikada daryolarning suv oqimi ortadi.

Dunyo bo'yicha havo haroratining ortishi muzliklarning erishi va okean suvlarining issiqlik ta'sirida kengayi-shiga olib keladi. XX asr davomida olimlarning hisobi bo'yicha okean sathi 17,5 santimetr ga ko'tarilgan. Amerika olimlarining bashoratiga ko'ra 2100-yilga kelib Dunyo okeani sathi 1,4-2,2 metr ga ko'tarilishi mumkin. Bu okean sohillarida joylashgan ko'pchilik davlatlarning suv ostida qolib ketishiga sabab bo'ladi.

XX asrning 50-yillaridan boshlab, havoda freon gazlarining (xlor, ftor, uglerod) miqdori ko'payganligi kuzatila boshlandi. Bu gazlar 25 kilometr balandlikda joylashgan ozon qatlamini yemira boshladi. Ma'lumki, ozon qatlami Quyoshdan kelayotgan zararli ultrabinafsha nurlarini tutib qoladi. Ozon qatla-mining yemirilishi natijasida ozon "tuynugi" hosil bo'ldi. Mazkur tuynukdan Yer yuzasiga ultrabinafsha nurlarining kirib kelishi donli ekinlar hosilini keskin kamaytirib yuborishi, odamlarning teri raki kasaliga chalinishlariga sabab bo'lishi aniqlangan.

Sanoat va qishloq xo'jaligi yuqori darajada rivojlangan hududlarda tabiat va jamiyat o'rtasida o'zaro ta'sirning keskinlashuvi oqibatida mintaqaviy ekologik muammolar kelib chiqmoqda. Bu ekologik muammolar tabiiy muhitni keskin o'zgartirib, aholi salomatligiga ta'sir etmoqda.

Hozirgi paytda hududiy ekologik muammolar O'rta, Qora, Azov, Boltiq, Shimoliy, Karib dengizlari havzasi, Fors qo'ltig'i, Kasbiy va Orol dengizlari, Baykal, Balhash, Ladoga, Onega, Chad, Buyuk ko'llar va boshqa hududlarda mavjud.

O'rta Osiyo va O'zbekistonda vujudga kelgan hududiy ekologik muammo – bu Orol dengizi muammosidir. 1911-1960-yillar davomida Orol dengizi har yili o'rtacha 52 kub kilometr suv quyilib kelgan va uning sathi muntazam ravishda 53 m mutlaq balandlikda, akvatoriyasi 66 ming kvadrat kilometr, suvning o'rtacha sho'rlanganlik darajasi 9,5-10 foiz (9,5-10g/l) bo'lib, o'rtacha chuqurligi 16 metrni tashkil qilgan.

Olimlarning aniqlashicha, Shimoliy dengizdagi qushlar soni o'tgan yilga qaraganda keskin kamayib ketgan. Chunki ular iste'mol qiladigan baliqlar iliq suv havzalarini tark etishgan. Achinarli tomoni shundaki, harorat xavfi haqida mutaxassislar ancha oldin, ishonish qiyin bo'lgan paytlarda

ogohlantirishgan edi. Konferentsiya ishtirokchilari yana okeanlarda asta-sekin kislota miqdorining ko'payib borishidan tashvishda ekanliklarini bildirishgan. Bu hol dengiz jonivorlarining qirilishiga olib kelishi mumkin.

Hozirgi kunda yurtimizda sanitariya-epidemiologiya muhitini barqarorlashtirish, tabiatga salbiy ta'sirlarni kamaytirish, ekologiya va gigiyena tadbirlarini uzviy ravishda tashkil etish tizimi shakllangani inson salomatligini asrash va yuqumli kasalliklar bo'yicha barqarorlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Yangi ekologik sharoitlarning mavjudligi inson organizmida millonlab moslanish jarayonlarni keltirib chiqarmoqda, demak inson organizmi har qanday tabiiy sharoitda o'zini tiklash sog'aytirishi va moslashish qobiliyatiga ega. Bizning vazifamiz esa o'zini o'zi sozlovchi va tiklovchi biosistemaga turli kasalliklardan o'zini himoya qilish uchun shar-sharoit yaratib berishdir. Aholi salomatligini mustahkamlash va kasalliklarning oldini olishda sanitariya-gigiyena talablariga rioya qilish, ba'zi ekologik vaziyat o'ta tang ahvolda bo'lgan hududlarda tabiiy nazoratni yanada kuchaytirishimiz zarur.

Hozirgi vaqtda turli zavod va fabrikalarda 45 ming turga yaqin kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda va aholiga sotilmoqda, jahonbo'yicha 300 mln. tonnaga yaqin organik moddalar ishlabchiqarilib, ular yordamida milliondan ortiq buyumlartayyorlanmoqda. Lekin ishlab chiqarishda foydalanilayotgan ushbu kimyoviy moddalar ma'lum miqdorda havo, suv va oziq-ovqatlar orqali inson tanasiga ham kelib tushmoqdaki, buning natijasida turli xil yuqumli kasalliklar yuzaga kelmoqda. Chunki ayrim kimyoviy moddalar zaharlilik xususiyatiga ega bo'lsa, ayrimlari allergenlik, konserogenlik (rak kasalligini keltirib chiqarish xususiyati), mutagenlik (naslga ta'sir etish xususiyati) va teratogenlik (chala yoki mayib-majruh tug'ilishni yuzaga keltirish xususiyati), fibrogenlik (tanadagi to'qimalar birikmasining ajralishi) xususiyatlariga egadir. Bunday kimyoviy moddalarga, ayniqsa, og'ir metallar (qo'rg'oshin, kadmiy, simob), noorganik gazlar (oltingugurt ikki oksidi, is gazi, azot oksidi, ozon), kremniy ikki oksidi (DDT, xlorli vinil vaboshqalar) misol bo'lishi mumkin. Ushbu kimyoviy moddalar alohida holda ham, aralashma holda ham inson sog'lig'i uchun juda xavfli hisoblanadi. Keyingi yillarda saraton kasalligining ko'payishi, turli xil kasalliklarning angi turlarini vujudga kelishi, asosan, kimyoning ta'siridandir.

Texnikaviy taraqqiyot davrida atmosfera havosining ifloslanishi Respublikamizning Olmaliq, Chirchiq, Farg'ona va Navoiy viloyatlarida, ayniqsa sezilarli darajada ortganligi hech kimga sir emas. Birgina Navoiy viloyati misolida oladigan bo'lsak, atmosfera havosining yuqori darajada ifloslanganligini kuzatish mumkin. Ikki yuz mingga yaqin aholisi bo'lgan Navoiy shahrida havoni ifloslantiruvchi ko'plab sanoat korxonalari mavjud. Ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarida har yili 637,6 ming tonna zararli moddalar hosil bo'lib, shundan 97,2% i ushlab qolinadi. Navoiy issiqlik elektr stansiyasi korxonalarida gaz yoqishda hosil bo'ladigan azot oksidlarini tozalash inshootlarini loyilash ko'zda tutilgan, ammo ushbu moddalarning me'yoridan yuqoriligi saqlanib qolmoqda. Viloyatda ekologik muvozanatni birlashtirish maqsadida "Navoiy viloyatining 2016-2022 yillarga mo'ljallangan atrof-muhitni muhofaza qilish" dasturi ishlab chiqilgan. Sanoat korxonalari bilan birga shaharda avtotransport vositalarining ko'payishi ham shahar havosiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, sanoat korxonalari chiqindilarini kamaytirish uchun avvalambor hozirgi zamon talabiga mos keladigan ilg'or texnologiyalardan foydalanilgan holda chiqindisiz texnologiyadan foydalanishni keng yo'lga qo'yishimiz lozim. Zero, chiqindilar masalasi ekologiyadagi muhim muammolardan biri bo'lib, ularni qayta ishlash yoki gigiyenik talablar bo'yicha ishlov berilsa nafaqat iqtisodiy jihatdan foyda ko'ramiz, balki yerni, havoni suvni, oziq – ovqat mahsulotlarining ifloslanishi oldi olinardi, kishilar sog'lig'ini muhofaza qilishda kata ahamiyatga ega bo'ladi va kelajak avlod uchun ham tabiatimizni o'z musaffoligini saqlagan holda yetkazib bergan bo'lamiz

Ekologik omillar ulardan kelib chiqadigan muammolar.
Umirov Z.T. Kimyo va uni o'qitish metodikasi kafedrası o'qituvchisi
Ortiqova M –Talaba
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola ekologik muammolar, inson faoliyati, ekologik omillar ta'sirida kelib chiqadigan salbiy oqibatlar va ularning sabablari, atrofimizdagi suv, havoni, yer osti va biologik hayot, tabiiy resurslar, suv resurslari, ekologik muammolarga yechim topish va ularni kamaytirish chora tadbirlari.

Kalit so'zlar: Ekologik muammo, ekologik qarorlar, sifatli suv, energiya resurslari, tabiiy resurslar, abiotik omillar, biotik omillar, antropogen omillar.

Аннотация: В данной статье речь идет об экологических проблемах, деятельности человека, негативных последствиях, вызванных факторами окружающей среды и их причинами, воде, воздухе, подземной и биологической жизни вокруг нас, природных ресурсах, водных ресурсах, поиске решений экологических проблем и мерах по их снижению.

Ключевые слова: Экологические проблемы, экологические решения, качество воды, энергоресурсы, природные ресурсы, абиотические факторы, биотические факторы, антропогенные факторы.

Abstract: This article is about environmental problems, human activities, negative consequences caused by environmental factors and their causes, water, air, underground and biological life around us, natural resources, water resources, finding solutions to environmental problems and measures to reduce them.

Key words: Environmental problems, environmental decisions, quality water, energy resources, natural resources, abiotic factors, biotic factors, anthropogenic factors.

Ekologik muammolar, inson faoliyati va kimyo-fizikaviy moddalar kabi omillar orqali tabiat va atrof muhitga kuchli ta'sir ko'rsatib, tabiiy ekosistemaning o'zgarishi yoki buzilishiga olib keladigan muammolardir. Bu muammolarning jihatidan, atrofimizdagi suv, havoni, yer osti va biologik hayot kabi tabiiy resurslar o'zlarini saqlashda katta muammo vaqti yuzaga keltirgan.

Bu muammo vaqti davomida, ekologik muammolarga yechim topish uchun harakatga o'tilishi kerak. Bir necha yechimlar ko'rsatilgan:

Birinchi navbatda, texnologik rivojlantirish va moddalarni to'g'ri qo'llanishini ta'minlash kerak. Bu, kimyoviy moddalar, yana shamollar va boshqa zararli moddalar ishlab chiqarish va o'z ichiga olgan ekologik muammollarni kamaytirishga yordam beradi.

Ikkinchi navbatda, sifatli suv, havoni va yer ostini saqlash uchun faoliyatlarimizni o'zgartirish kerak. Suv resurslarini saqlash, shuningdek, havoni temiz qilish va zamonaviy siyosatlar orqali ekologik qarorlar qabul qilishga o'zgartirish kerak.

Uchunchi navbatda, ekologik tizimlarni rivojlantirish va uning barcha qismlarini samarali bir tarzda integratsiya qilish kerak. Bu, ekologik qarorlar va ularni amalga oshirishga o'tkazilishi kerak.

To'rtinchi navbatda, energiya resurslarini sifatli va energiya ta'sarrufidagi usullar orqali qo'llash kerak. Bu, tabiiy gaz va neftni o'zlashtirishga to'g'ri keladi va energiya ta'sarrufi usullari orqali qo'llash orqali energiya sarflarini pastga olib chiqarishga olib keladi.

Bundan tashqari, maqsadli iqtisodiy siyosatlar, qonunlar va moliyaviy tadbirlar orqali muammo yaratishning o'ngini olgan faoliyatlar to'g'risida insonlarni ta'lim berish va osongina muammo yaratuvchilar uchun ta'qiqlangan shart-sharoitlarni kiritish muhimdir.

Jamiyatga maqul yechimlar topish uchun, insonlar qo'llanadigan usullar orqali ekologik muammolarni yechishga intilishadi. Ekologik muammolarni kamaytirish uchun, faqat insonlar faoliyatlarini o'zgartiradi.

Ekologik muammolar bugungi kunda dunyo muammolari ichida katta o'rin tutadi. Iqtisodiy faoliyatimiz, transport vositalarimiz va hodisalarimiz, energiya sifati, sanoatning moddalari va yana

bir qancha omillar tabiatga zarar ko'rsatadi. Shuningdek, odam faoliyati va moddalari, ekosistemalarni buzishga olib keladi, bu esa mohiyatimizdagi biologik hayot uchun katta muammo bo'ladi.

Ekologik muammolar, bizning faoliyatimiz yuz bergan natijalardan kelib chiqqanlar. Tabiatimizdagi suv, havoni, yer osti va biologik hayot kabi tabiiy resurslar, bizning harakatlarimizdan ko'p ta'sir ko'rayotgan omillar hisoblanadi. Ammo bu muammolar hal qilinolmaydi, va ularning yechimi topilishi kerak.

Birinchi navbatda, bizning texnologiyamizni o'zgartirish va o'z ichiga olgan kimyoviy moddalarni kamaytirish kerak. Yanayamollar, kimyoviy moddalar va boshqa zararli moddalar ishlab chiqarish bizning o'z ichiga olgan ekologik muammolarga sabab bo'ladi. Bunday moddalarni kamaytirish uchun, qonunlar va siyosatlar qabul qilinishi va yana bir qator nafaqat o'zimiz uchun balki kelajak uchun ham yaxshi tayyorlanish kerak.

Ikkinchi navbatda, sifatli suv, havoni va yer ostini saqlash uchun faoliyatlarimizni o'zgartirish kerak. Suv resurslarini saqlash, shuningdek, havoni temiz qilish va zamonaviy siyosatlar orqali ekologik qarorlar qabul qilishga o'zgartirish kerak.

Uchunchi navbatda, bizning ekologik tizimimizni rivojlantirish va uning barcha qismlarini samarali bir tarzda integratsiya qilish kerak. Bu, ekologik qarorlar va ularni amalga oshirishga o'tkazilishi kerak. Misol uchun, qishloq va shaharlarimizni ko'rsatish uchun suv va g'isht sarflarini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish, to'plam suvni qayta ishlash va kamaytirish, ko'p qatlamli ekologik tizimni rivojlantirish kerak.

To'rtinchi navbatda, energiya resurslarini sifatli va energiya ta'sarrufidagi usullar orqali qo'llash kerak. Bu, tabiiy gaz va neftni o'zlashtirishga to'g'ri keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Molles. Manuel C. «Ecology: Concepts and Applications» Fourth edition, Published by McGraw - Hill, a business unit of The Mc Graw-Hill Companies, Inc., New York, 2008.
2. Sultonov P.S. «Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish asoslari» Toshkent, 2007.
3. Saloxiddinov A.T, Valiev X.I., Xolmirzaeva M. «Ekologiya» Toshkent, 2014.
4. Mustafoyev S, O'roqov S, Duvonov A. «Umumiy ekologiya» Toshkent, 2006.
5. Hamdamov J., Bobomurodov Z., Hamdamova E. «Ekologiya» Toshkent, 2009. 6. Шодиметов Ю.И. «Экология» Ташкент, 2016.

INSON ORGANIZMINING OG'IR METALLAR BILAN ZARARLANISH YO'LLARINI OLDINI OLISH CHORALARI

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti katta o'qituvchisi H. T. To'rayeva
Kimyo yo'nalishi 3-kurs 201- guruh talabasi Z. Mo'minova*

Annotatsiya. Atrof-muhitning og'ir metallar bilan ifloslanishi muammosining dolzarbligi birinchi navbatda, inson organizmiga ta'sirining keng doirasi bilan izohlanadi. Og'ir metallar oraganizmning deyarli barcha tizimlariga ta'sir qiladi, toksik, allergik, kanserogen, gonadotrop kabi ta'sir ko'rsatish xususiyatlariga ega.

Kalit so'zlar: Zirabuloq, tog', kon, og'ir metallar, yer osti suvlari, metallarning zaharliligi, vanadiy, simob, qo'rg'oshin, vismut, qalay, molibden.

Atrof-muhitning ifloslanishi va atrof-muhit monitoringi muammolariga bag'ishlangan ilmiy ishlarda bugungi kunda D.I. Mendeleyev davriy jadvalidagi 40 dan ortiq, atom massasi 50 dan yuqori bo'lgan: vanadiy, xrom, marganets, temir, kobalt, nikel, mis, rux, molibden, kadmiy, qalay, simob, qo'rg'oshin, vismut kabi yana bir-necha o'nlab metallar kiradi.

O'g'ir metallarni yerda ko'pligi qishloq ho'jaligi mahsulotlarini unumdorligi pasayib bormoqda. Shuning uchun tog'-konlardan chiqadigan keraksiz tuproqlarni qayta ishlab zararsiz holatga utqazish yo'llarini olimlarimiz ko'rib chiqmoqda. Unumdor erlarni ko'paytirish maqsadida tuproqdagi og'ir metallarni suv bilan yuvish orqali er ostiga yoki suv orqali chiqrib yuborish va bu ifloslangan suvlarni zovurlarga yig'ish lozim. Hozirgi kunda metallarning xavflilik sinfiga oid batafsil ma'lumotlar to'laligicha o'rganilmagan. Ko'pgina og'ir metallarning to'g'ridan-to'g'ri inson organizmiga o'tib va uning ta'siri o'rganilgan bo'lib, ammo migratsiya mexanizmlari juda kam o'rganilgan. Shuningdek hozirgi vaqtda o'simliklar tomonidan og'ir metallarning to'planish mexanizmlari haqida juda kam ma'lumotlar mavjud, chunki hozirgacha asosiy e'tibor azot, fosfor va boshqa oziq moddalarni tuproqdan o'zlashtirishga oid ilmiy tadqiqotlar o'tkizilgan.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit bo'yicha dasturi (UNEP) hisobotida eng xavfli og'ir metallar ro'yxatida yettita metall va uchta yarimmetall elementlar qayd etilgan bo'lib, bular - mis, qalay, vanadiy, xrom, molibden, kobalt, nikel va surma, mishyak selenlardir. Inson salomatligi uchun xavfliligi bo'yicha og'ir metallar quyidagi sinflarga bo'linadi:

1-sinf (eng xavfli): kadmiy, simob, selen, qo'rg'oshin, rux;

2- sinf: kobalt, nikel, mis, molibden, surma, xrom;

3-sinf: bariy, vanadiy, volfram, marganets, stronsiy [6].

Suv muhitining ifloslanishi chuchuk suv tanqisligi bilan bir qatorda global ekologik muammodir. Chuchuk suv havzalarida suv tarkibida kelib chiqishiga ko'ra antropogen bo'lgan birikmalar miqdori ortib bormoqda va ularning toksikligi ko'pchilik gidrobiont organizmlar uchun past konsentratsiyalarda ham namoyon bo'ladi. Eng katta ekologik xavf atrof muhitni og'ir metallar bilan ifloslanishi borasidagi muammolarda ifodalanadi. Hatto mis, nikel, rux, kobalt kabi muhim metallar ham suv muhitida to'planganda tirik tizimlar uchun potentsial xavf tug'dirishi aniqlangan. Tuproqlar tarkibidagi og'ir metallarni yuqori darajada o'zlashtiradigan ayrim tur o'simliklar mavjud. Ular giperakkumulyatorlar deb ataladi (Masalan, *Thlaspi caerulescens*, *Cardaminopsis halleri*, *Alyssum tenium*, *A. lesbiacum*, *A. murale*). Agar bu guruhda o'simliklardan odamlar oziq-ovqat mahsuloti sifatida foydalansalar, inson organizmida ma'lum bir turdagi og'ir metallar to'planishi kuzatiladi. Bunday holat, odatda, o'simliklar tuproqdagi metallarning yuqori konsentratsiyasi bo'lgan joylarda yig'ib olingan taqdirdagina xavflidir. Metallarning o'simliklar tomonidan so'rilishi tuproqning kislotaligiga (pH) bog'liq. Kislotalik qanchalik yuqori bo'lsa, eruvchan va harakatchan metallar shunchalik ko'p bo'ladi va ularning o'simliklarda so'rilishi va to'planishi ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Metall ionlarining toksikligi mexanizmlarini aniqlash ko'pincha ularning tirik organizmga kirishining turli usullari mavjudligi bilan murakkablashadi. Metallarni oziq-ovqat yoki suv bilan ovqatlanish davomida, teri orqali o'tishi, nafas olish kabi jarayonlarda organizmga to'plana borishi mumkin. Chang orqali organizmga o'tishi sanoat changi bilan ifloslangan havo asosiy muhit va manba hisoblanadi. Nafas olish jarayonida ko'pchilik metallar o'pka to'qimalariga to'planadi va so'ngra boshqa organlarga tarqaladi. Ammo zaharli metallarning organizmga kirishining eng keng tarqalgan usuli bu oziq-ovqat va suv orqali qabul qilinishidir.

XULOSA

Atrof-muhitni, xususan tuproq qoplamini kimyoviy moddalar bilan ifloslanishi turli omillar ta'sirida vujudga kelib, bu moddalar xususiyatiga ko'ra yillar davomida, o'ta zaharli moddalar deya e'tirof etiluvchi radioaktiv elementlar, og'ir metallar (Cd, Pb, Sr, Ni, As va boshqalar), ayrim gazlar hamda pestitsidlar tuproq qoplamiga tushib, tuproq $\wedge$ o'simlik $\wedge$ hayvon $\wedge$ inson zanjiri bo'yicha "tiriklik biozanjiri" orqali o'z ta'sirini ko'rsatadi. Og'ir metallarning atrof-muhitga tarqalishi jumladan, inson organizmiga o'tishi yo'llarini tadqiq etishda (Zirabuloq tog'-kon sanoati korxonalari misolida), sanoat chiqindilari va ularning changlari muhim o'rin tutishi aniqlandi.

O'rganilgan hududda tog'-kon sanotining metal boyitish fabrikasi (MBF) chiqindilarining katta maydonni egallagan poligoni mavjud bo'lib, ularning atrof-muhitdagi tuproqlar, suv havzalari va aholi punkitiga bevosita ta'sirlariga ekologik baho berildi. Og'ir metallarning tarqalishi bo'yicha ushbu hududda muhim bo'lgan tog'-kon sanoati chiqindilari, suv havzalari, inson zanjiri bo'yicha, uning ekologik holati o'rganildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Manju Mahurpawar. (2015). Effects of heavy metals on human health. International journal of research - Granthaalayah, Social Issues and Environmental Problems: September, 1-7.
2. Sabine Martin. (2009). Human Health Effects of Heavy Metals. Center for Hazardous Substance Research. Kansas State University Issue 15, March. 1-6.
3. Tuxtarov B.E., Abdumuminova R.N., Naimova Z.S., Xakimova X.X., Karimov A.A. (2022). Tuproqni og'ir metallar bilan ifloslanishini ekologo-gigienik jihatdan baholash va uni yaxshilash choralarini ishlab chiqish. Monografiya. SamDTU. Samarqand. 120 bet.4. Каримов А.А., Абдумуминова. (2021). Санитарно-гельминтологическое состояние открытых водных бассейнов на территориях населения восточного Зирабулака. Р.Н. FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY. Сборник научных статей по материалам VII Международной научно-практической конференции. Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 263-268 ст.
5. Позднякова А.И., Герменчук М.Г. (2017). Некоторые аспекты нормирования тяжелых металлов в почвах на основе зарубежного опыта. Материалы 17-й международной научной конференции «Сахаровские чтения. Экологические проблемы XXI века» Минск: ИВЦ Минфина 18-19 мая. 167-168.
6. Шилова Н.А. (2014). Влияние тяжелых металлов на представителей пресноводного фито- и зоопланктона в условиях засоления. автореф. дис. канд. Саратов. 16-20.

Angren qo'ng'ir ko'mri asosida olingan samarali ko'mir adsorbenti yordamida oqova suv tarkibidagi organik moddalarni tozalash.

Abdullaxonava Gulruh Abdullajon qizi., Esonqulova Nazira Maxmudovna., Ochilov G'olibjon Mamayunusovich (Qo'qon DPI)

Bugungi kunda dunyoda adsorbentlar tabiiy, texnik maqsadlarda foydalaniladigan kommunal va sanoat oqava suvlarini turli tabiatga ega bo'lgan chiqindilardan tozalashda, gidrometallurgiyada rangli va qimmatbaho metallar adsorbtsiyasida keng qo'llaniladi. Ko'mir asosida olinadigan adsorbentlarni sanoat oqava suvlarini tozalash va nodir metall ionlarni ajratib olish, organik moddalardan tozalash maqsadida qo'llanilganda yuqori samaradorlikka erishiladi.

Kimyo laboratoriyasida organik moddalardan aralashtrib suv tarkibini ifloslantirildi. Tayyorlab olingan suvning kimyoviy tarkibi 1-jadvalda keltilgan.

1-jadval

Organik moddalar bilan ifloslangan suvning kimyoviy tarkibi (mg/l).

№	Elementlarni nomi	№1	№2	№3	№4	№5	№6
1	Organik moddalar	10,96	11,32	17,04	11,22	10,13	12,91
1	Kaliy	1,42	4,42	18,21	2,00	2,00	3,30
2	Natriy	15,63	43,17	120,00	41,20	33,00	40,00
4	Kalsiy	98,20	174,35	192,38	86,17	86,17	100,42
5	Magniy	38,31	24,32	72,35	37,70	20,67	21,74
6	Xlorid	21,61	65,48	131,81	20,03	14,00	40,07
7	Sulfat	264,02	512,32	940,00	201,70	178,18	249,80
8	Nitrat	0,015	0,047	1,270	0,010	0,012	0,016
9	Gidrokarbonat	208,62	185,44	97,60	193,98	175,68	147,62
10	pH	8,08	8,00	8,00	8,31	8,22	7,92
11	CO ₂ cb.	0,00	0,00	1,94	3,17	0,00	0,00
12	Quruq qoldiq	576,5	954,0	1602,0	488,0	434,0	531,0
13	Tortilgan modda	12,0	56,0	128,0	18,0	10,0	62,0
14	Umumiy qattqlik	8,03	12,10	15,55	7,40	6,00	8,40
15	Qo'rg'oshin	0,13	0	0	0	0,08	0

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki oqava suv tarkibidagi organik va noorganik moddalar PDK ruxsat etilgan me‘yor dan yuqori ekanligini aks etgan. Suvning qattiqligi va sulfat ionlarining me‘yordan ikki barobar yuqori ekanligi, hamda organik moddalar 17 мг/л gachaligi ekanligi ko‘rinib turibdi.

Ko‘pincha sanoat oqava suv tarkibidagi neft maxsulotlari, organik va noorganik moddalardan tozalashning samarali usuli faollashtirilgan ko‘mir adsorbentidan foydalanib adsorbsiya qilishdir. Adsorbsiya usulining afzalligi past konsentratsiyali oqova suv tarkibidagi ko‘p komponentli aralashma moddalarni yuqori darajali adsorbsiya qiladi⁴.

Laboratoriya sharoitda organik moddalar bilan ifloslangan oqova suvlarni tozalash uchun mahalliy homashyo angren qo‘ng‘ir ko‘miri asosida olingan termo qayta ishlab faollashtirilgan adsorbentdan foydalaniladi

Tajriba sinovlari laboratoriya sharoitida dinamik va statik usulda olib boriladi.

2-jadval

Termik ishlov berilgan angren ko‘mir adsorbenti yordamida organik moddalar bilan ifloslangan suvni tozalash natijalari (мг/л)

№		PDK Uz DST мг/л	Organik moddalar bilan ifloslangan suv	Termik berilgan adsorbenti.	ishlov ko‘mir	Ko‘mir adsorbenti
1	Organik modda		12,91	2,52		-
2	Kaliy		3,0	2,80		1,22
3	Natriy		40,00	21,42		17,15
4	Kalsiy		100,42	50,64		26,65
5	Magniy		22,74	13,62		8,34
6	Xlorid	350,0	53,17	13,21		8,92
6	Sulfat	500,0	169,80	49,37		41,59
7	pH	6-9	7,9	8,0		8,1
8	CO ₂		2,46	2,82		He.obh
9	Quruq qoldiq	1000,0	531,0	209,16		168,80
10	Umumiy qattiqlik, мг.экв./л	7,00	8,90	8,10		6,02

Termik ishlov berilgan angren ko‘mir adsorbenti yordamida tadqiqotning brinchi bosqichi statik sharoitda olib borildi. Ikkinchi bosqich ya‘ni dinamik usulda AAUO-1 markali faollashtirilgan ko‘mir adsorbenti yordamida olib borildi.

Labaratoriya tadqiqot natijalari 2-jadvalda keltrilgan.

2-jadvaldagi ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki organik moddalar bilan ifloslangan oqova suv termik ishlov berilgan faollashtirilgan angren ko‘mir adsorbenti yordamida PDK ruxsat etilgan me‘yorgacha tozalanganligini hamda Oqava suv tarkibi organik moddalardan bilan bir qatorda magniy, kalsiy va boshqa element ionlarining miqdorlari kamayganligi ko‘rish mumkin⁵.

ДЕНГИЗКУЛ ЗОВУРИ ЮҚОРИ ОҚИМИ СУВЛАРИНИНГ ГИДРОКИМЁВИЙ ТАРКИБИ

*Ходжаева Зарина Фахриддин қизи таянч докторант
Бухоро давлат университети*

⁴ Рахматқариев Г.У., Курбанов С.Д., Ментзен Б., Адсорбция пара-ксилола на бездефектном силикалите//Сборник материалов конференции. II-том., «Достижения и перспективы комплексной и химической переработки топливно - минерального сырья Узбекистана», -Ташкент -2008 -С.- 45-48

⁵ Рахматқариев Г.У., Рахматуллаева Т.К., Файзилова Н.Ш. ИК-спектро-скопическое исследование адсорбции метанола на силикалите. //Узб.хим.жур. -1997. -№4. –С. 13-16.

Аннотация: Мақолада Денгизкўл зовури юқори оқими юзасидан олиб борилган гидрокимёвий тадқиқотлар натижалари келтирилган. Мавсумий олинган намуналарга асосан баҳор ойида суғорма деҳқончиликнинг шўр ювиш ишлари олиб борилиши натижасида хлоридлар ва сульфатлар миқдори кўп бўлади.

Калит сўзлар: агробиологик, гидрокимёвий, секки диски, биоген элементлар, капилляр найлар.

Кириш қисми: Коллектор-дренажлар фақат ерости сувини пасайтириш билан биргаликда бирламчи, ўртача ва кўп шўрланган тупроқлардаги минераллашган сувларни олиб чиқиб кетади. Охирги йилларда қишлоқ хўжалик экинларининг кимёвий моддалар билан бойитиб ўстирилиши натижасида тупроқ системасининг гидрокимёвий таркиби бузилишига олиб келмоқда. Сув ресурсларининг танқислиги сабабли сув ҳавзаларининг минераллаши ва уларнинг агрокимёвий моддалар билан зарарланиши кузатиламоқда.

Коллектор сувлари таркибидаги тузлар ва ионлар HCO_3^- , Cl^- , CO_4^{--} , Ca^{++} , Mg^{++} тупроқда йиғилиб, ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишига зарари таъсир қилиши ўрганилган. А.Н Костяков натрий тузларининг ўсимлик учун захарлилигини $\text{Na}_2\text{CO}_3 : \text{NaCl} : \text{Na}_2\text{CO}_4 = 5:2:1$ шу тартибда аниқлаган. Натрий карбанат биокарбанатга нисбатан ўсимлик учун 4 баробар захарли. Натрий тузлари магний тузларига нисбатан ўсимлик учун кучли захарлидир. Э.Чембарисовнинг тадқиқотига кўра, Бухоро вилоятидаги коллектор сувларининг таркиби хлоридли-сульфатли-магнийли-натрийлидир. Коллектор сувларининг таркибидаги минерал эритмаларнинг миқдори асосан тупроқдаги кимёвий элементларнинг хилларига, турларига ва сонига боғлиқ. Бу эса асосан коммунал хўжаликдан чиқариладиган сувларнинг таркиби ва завод фабрикаларнинг сувлари таркиби билан изоҳланади. Шўрхоқлар нисбатан пасткам, шўрланган сизот сувларининг ер бетига яқин бўлган жойларда кенг тарқалган. Ер ости сувларидаги капилляр найлар орқали юқorigа кўтарилиши шўрхоқларнинг ҳосил бўлишида етакчи ўрин эгаллайди. Ҳар йили бир ярим куб. км. ҳажмдаги зовур ва оқова сувлар воҳадан ташқарига чиқарилади. Бу турли даражада шўрланган сувларнинг кичик қисми Катта-тузкон кўли, Порсонкўл зовури орқали Амударё ўзанига бориб қуйилади. Қолган асосий қисми Денгизкўл зовури орқали Денгизкўл, Қорақир, Оғитма каби ботиқларга-ташлама кўлларга тўпланади. Коллектордаги оқим бўйлаб минераллар миқдорининг ошиб бориши дарёга келиб қуйиладиган кўплаб катта-кичик каналлар ва коллектор-зовурларнинг сувига боғлиқ[1].

Тадқиқот усуллари: Сув таҳлиллари Бухоро давлат университетининг Биотехнология ва ихтиология илмий лабораторияси ва Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитасига қарашли илмий лабораториясида Ю.Ю.Лурье ва Н.С.Строганов услублари бўйича таҳлил қилинди. Коллектор сувининг минерализацияси оқим бўйлаб О.А. Алекин В.Н. Жукинский ва бошқ.ларнинг классификацияларига кўра альфа-гипогалиндан бета-олигогалингача ўзгариб боради, яъни чучук сув ҳисобланади[4]. Йилнинг баъзи пайтларида минераллар миқдори ошиб биров шўртоброкқа яқинлашган. Бунинг асосий сабаби қиш фаслида олиб бориладиган тупроқдаги шўрланиш миқдорининг камайтирилиши ҳисобига Денгизкўл коллеторига бир қанча коллекторлардан келиб қуйиладиган сувлар натижасидадир.

Сувнинг физик хусусиятларини ўрганишда сувнинг тиниқлиги, ранги, ҳароратига эътибор қаратилди. Сув тиниқ, тиниқлик мавсумий характерга эга. Энг юқори кўрсаткич 2,8 – 3,0 метр январь февраль ойида кузатилади. Ёз фаслида эса бу кўрсаткич 0,5-1,5 метрни ташкил қилади. (Секки диски бўйича)[2]. Сув ҳарорати ҳаво ҳарорати билан чамбарчас боғлиқ. Йил давомида ҳаво ҳароратининг ўртача кўрсаткичи 20°C , сув ҳароратининг кўрсаткичи $15,4^{\circ}\text{C}$ ни ташкил қилди. Сувнинг бошқа турли кимёвий таркиби АМИМҚ - Атроф муҳит ифлосланишини мониторинг қилиш бўлими маълумотлари ва бошқа илмий манбалардан фойдаланилди[3].

Тадқиқот натижалари: Ҳар йили Бухоро вилоятида 30млн.м³ дан ортиқ ифлосланган сувлар очик сув ҳавзаларига ташланади. Шу билан биргаликда Денгизкўл зовурининг Когон тумани ҳудуди юқори оқими бўйлаб ўтувчи “Бухорогазсаноатқурилиш” акциядорлик жамияти 50,890 км кв майдонни эгаллаб, захарли сувларнинг 3/1 қисми саноат ҳисобига тўғри келади. (1- расм)



Денгизкўл зовурининг Когон тумани ҳудуди юқори оқими (1- расм)

Сувнинг сифатини, дарёнинг экология-санитария ҳолатини белгилайдиган индикатор сапроб сувўтлар ҳамда зоопланктонлар ҳақида умуман тадқиқотлар олиб борилмаган. Шу сабабдан Денгизкўл коллекторининг юқори оқими сувўтлари ва зоопланктонларини ўрганиш ва сувнинг экология-санитария ҳолатини аниқлаш ҳозирги кундаги долзарб муаммолардан биридир. Денгизкўл коллектори сувининг гидрокимёвий таркибини мавсумий аниқлаш жараёнида Когон тумани юқори оқимидан намуналар йиғилди.

Денгизкўл зовурининг Когон тумани ҳудуди юқори оқими саноат суви гидрокимёвий таҳлили (1- жадвал)

№	Ингредиентлар	Когон тумани ҳудуди саноат суви юқори оқим
1	Муаллақ моддалар	25
2	Хлоридлар	1797,3
3	Сулфатлар	1643,0
4	Қуруқ қолдиқ	5500
5	Нитритлар	0,08
6	Ион аммоний	1,4
7	Нефть маҳсулотлари	6,4
8	Фосфатлар	0,5

Хулоса: Таҷрибалар давомида исботланган таҳлилларга асосланиб яшил ҳамда диатом сувўтларининг коллектор сувларида кўпайтирилиши сув таркибидаги тузларнинг ўзлаштирилишига олиб келди. Бу эса сувнинг қишлоқ хўжалигида суғориш учун фойдаланишда самарали натижа беради.

Органик моддаларга бой бўлган сувликларда ўсадиган ўсимлик турлари эса сувни биологик усулда минерал моддалардан тозалаш билан биргаликда катта миқдорда яшил биомасса

хосил қилади. Бу эса минерал моддалар ҳисобига яшил сувўтларни ўсиб ривожланишини таъминлайди ва зовур сувининг таркибидаги ҳар хил заҳарли кимёвий моддалардан тозалайди. Ҳосил бўлган катта микдордаги биомассадан қишлоқ хўжалигининг жуда кўплаб соҳаларида фойдаланиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Н.Э.Рашидов Бухоро вилояти коллекторларининг альгофлораси (Монография) Бухоро - "Дурдона" 2020 С. 7-13.
2. Ходжаева, З. (2022). Сезонный анализ рва Денгизкуль. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (бухду.уз), 8(8). извлечено от http://журнал.бухду.уз/индекс.пхп/журналс_бухду/артисле/виев/4984
3. Ходжаева, З. (2022). Географическое положение и экологический анализ коллектора Денгизкуль. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (бухду.уз), 8(8). http://журнал.бухду.уз/индекс.пхп/журналс_бухду/артисле/виев/5782
4. Алекин О.А. Химический анализ вод суши. - Л. Гидрометеиздат, 1954.-199 с.

Global ekologik muammolar

Xoshimxanova Muhayyo Abralovna, Shamsuddinov Latifxon Odil o'g'li, Jumayev Mansur Shokir o'g'li, Razzaqov Javlonbek Elmurod o'g'li

Xoshimxonovam@mail.ru, ArslanLJanoff@gmail.com, mansurbekjumayev001@gmail.com, razzakovjavlonbek87@gmail.com

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali

Hozirda yer yuzida insoniyatga tabiiy va texnogen muammolardan tashqari sog'liqqa bo'g'liq muammolar ya'ni kasalliklar ham katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bu ta'sirlar esa bir-biriga bog'liq holda bo'ladi. Lekin bu ta'sirlar bo'lganligi bilan ularga tabiatning o'zi qarshi chiqib tabiiy muvozanatni tiklab turadi.

Bunga yaqqol misol qilib insoniyat va hayvonotning nafas olish tizimini misol qila olamiz. Ya'ni odamlar va hayvonlar nafas olib kislorodni karbonat angidridi bilan almashtiradilar. O'simliklar esa shu jarayonni aksini amalga oshiradilar. Ya'ni o'simliklar karbonat angidrid gazini yutib kislorodga alantirib toza havo muammosining bir qismini hal etadilar. Toza havo esa har bir jonzoat hayotining asosidir.

Tabiatda mavjud bo'lgan deyarli har qanday resurslardan foydalanish atrof-muhitga sezilarli darajada bo'lsa-da ta'sir qiladi. Bu resurslarga yer resurslari, havo resurslari, o'simlik va hayvonot dunyosidan tortib geologik qailma boyliklarini ham misol qilib keltirishimiz mumkin. Umuman olganda atrof-muhit resurslaridan foydalangan har bir odamzot undan ortiqcha chiqindilarni qoldiradi. Tabiatdagi muvozanatning hozirga kelib o'zgarib ketganiga esa boshqa omillar ta'sir ko'rsatgan. Bu omillar svillizatsiya orqali yuzaga kelgan yangiliklardir. Bular yangi texnologiyalar, uy-ro'zg'or va maishiy chiqindilar, avtomobillar va fabrikalardan chiqayotgan zaharli gazlar hisoblanadi. Ushbu omillar mintaqaviy muammo bo'lganda ham yaxshi bo'lardi. Afsuski, bu insoniyatga oddiy holat bo'lib qolib global darajadagi muammoga aylangan.

Bundayin tabiatga chiqayotgan chiqindi gazlardan katta xavflar yuzaga keladi. Ozon qatlamining yemirilishi va "Issiqxona effekti" ning o'sib borishi muning yaqqol dalili hisoblanadi. Bunda atmosferamizda ushlanib qolayotgan quyosh nurining zararli to'lqinlari o'tishi jadallashadi. Shu asosida sayyoraga atmosferada hozirda ushlanib qolinayotgan ultrabinafsha nurlar o'tish ehtimoli katta. Agarda bunday nurlar tutib qolinmasa, sayyorada iqlim o'zgarishiga olib keladi va issiqlik darajasi sezilarli ko'tariladi. Bundan tashqari shunday reaksiyalar borki yorug'lik nuri ta'sirida faolligini oshiradi va nurlanish hisobiga inson hayoliga kelmagan reaksiyalar yuz berishi mumkin.

Nurlar ichida xavfli hisoblangan ultrabinafsha nurlar muzliklarni eritib suyuqlantirishi, faol yerlarni unumdorligini tushirib yuborishiga esa hech qanday shubha yo‘q. Iqlim o‘zgarishi uzoq mustaqil ekologik muammo sifatida qabul qilingan. Cho‘llanish bor, muzliklar, yangi kasalliklar paydo bo‘ladi, erish va suv darajasi ko‘tariladi va unumdor yerlar yo‘qoladi: inson faoliyatining oqibatlari dahshatli darajaga kela boshlaydi.

Lekin ushbu muammolarning yechimini topish orqali hech bo‘lmaganda global darajadan mintaqaviy darajagacha tushirish mumkin. Bu ishlar esa ba’zi bir ilmiy jamiyat a’zolari tomonidan boshlab turli xil samarali yechimlar topilgan. Masalan muqobil energiya manbalarining o‘zi deyarli zararining bir qismini yo‘qotishga yordam beradi.

Men bu usullarni bartaraf etish uchun quyidagi eng samarali usullarni qo‘llamoqchiman.

- ekologik resurslarni asrash, yangi texnologiyalardan foydalanish.
- yangi ko‘kalomzor maydolari oshirish.
- havo, tuproq va suv tarkibidagi zararli moddalarni chiqarib olish uchun innovatsion yechimlarni topish.

Bundan tashqari hozirgi kunda olimlarimiz ekologik muommolar ustida ishlar olib bormoqda. Men ham yuqoridagi usullardan foydalanib ekologik muommolarni oz bo‘lsada bartaraf qilmoqchiman. Biz bu usullarni amalda qo‘llaydigan bo‘lsak yaqin 10 yil ichida dunyo bo‘ylab ko‘plab ekologik muommolarni bartaraf etgan bo‘lamiz. Xavfsiz dunyoda yashash kelajak avlodlar uchun va biz uchun ham juda muhim, biz barcha ekologik muammolar va ularni hal qilish yo‘llari haqida jiddiy o‘ylashimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мустафоев С. ва бошқалар. Умумий экология. Т., 2006. 400 б.
2. Эргашев А., Эргашев Т. Экология, биосфера ва табиатни муҳофаза қилиш. Т., 2005. 430 б.
3. Эргашев А. Умумий экология. Т., 2003. 464 б.
4. Шодиметов Ю. Ижтимоий экологияга кириш. Т., 1994.
5. Тухтаев А.С., Хамидов А. Экология асослари ва табиатни муҳофаза қилиш. Т., 1994.
6. Турсунов Х.Т., Рахимов Т.У. Экология. Т., 2006. 148 б.

IMPORTANCE OF KYZYLKUM ARHAR INCLUDED IN THE RED BOOK OF UZBEKISTAN

Nurmatova Feruza Muxtor qizi

2nd year student of the Faculty of Natural Sciences in Jizzakh State Pedagogical University

Yaxshiyeva Zuhra Ziyatovna

Doctor of chemistry, prof., Jizzakh State Pedagogical University, Uzbekistan

yaxshiyeva67@mail.ru

The Kyzylkum Desert is the [15th largest desert](#) in the world. Its name means Red Sand in [Turkic languages](#). It is located in [Central Asia](#), in the land between the confluent rivers [Amu Darya](#) and [SyrDarya](#), a region historically known as [Transoxania](#). Today it is divided between [Kazakhstan](#), [Turkmenistan](#) and [Uzbekistan](#). It covers about 298,000 km² (115,000 sq mi). The territory consists mainly of an extensive plain at an altitude up to 300 m (980 ft) above [sea level](#), with a number of depressions and highlands (Sultanuizdag, Bukantau). Most of the area is

covered with dunes ([barchans](#)); in the northwest large areas are covered with [takirs](#) (clay coatings); there are also some oases. There are [agricultural](#) settlements along the [rivers](#) and in the [oases](#). Temperatures can be very high during the summer months, from mid-May to mid-September. [Kerki](#), one extreme inland city located on the banks of the [Amu Darya River](#), recorded 52 °C (126 °F) in July 1983. It is mainly located in Uzbekistan. The administrative building of the reserve is located 40 km away from the territory of the reserve, in the center of Forish district, in the settlement of New Village. The reserve is a state nature protection and scientific research institution, the main purpose of which is to protect the movement of natural processes, the unique ecosystem, flora and fauna of the Nurota mountain range, especially the Kyzylkum slower and nut-fruit plants. and consists of learning.

The rich and colorful fauna of Nurota reserve includes more than 30 species of mammals. Turkestan rat, stone marten and Seversev ram live in the mountains. The big-eared hedgehog and the long-needle hedgehog are also found here. Among the predators, the fox, the marten, the wolf and the desert cat, the badger and the desert skunk live in the mountain gorges. From the foothills to the highlands, wild boar can be found. Generous nature has created all the conditions for these animals to live. According to the results of the last census, their number reached an average of 1,400. Kyzylkum alhar or Seversov sheep (*Ovis severtzov*). It is a subspecies of the arharids (*Ovis ammon*) from the family of sheep belonging to the ungulate mammal family. It was given this Latin term in honor of the zoologist and traveler Nikolay Alekseevich Seversov. It is endemic to Uzbekistan and is on the verge of extinction - currently the number of subspecies in nature does not exceed 200. The wild population is artificially bred in the territory of the Nurota State Reserve of Uzbekistan (the central part of the Nurota ridge), where the number of alders has reached 2,000. Previously (in the 1980s), it was included in the Red Book of Kazakhstan and was found in the Karatov Mountains, but although this species is unique, it has become extinct in the territory of Kazakhstan, and isolated alhars migrated from Uzbekistan are occasionally recorded. In the past - in the remnant mountains of the central and western Kyzylkum, in the ranges of Nurota, Qoratog', Molguzar, Turkiston, Zarafshon. Currently, it is preserved in Nurota, Oqtog ranges, Tomditog remnant mountains, Turkestan range, probably in Molguzar range. Kyzylkum alhar is protected. Breeding of rare and endangered animals in semi-captivity, preserving them and restoring their numbers is a promising direction.

REFERENCES

1. Ahmatkul Ergashev, Temur Ergashev. Ecology, biosphere and nature protection. T.: "New century generation", 2005.
2. www.uznature.uz - Relevance of the "Red Book" of Uzbekistan.
3. Red Book of the USSR: Rare and endangered species of animals and plants. Volume 1 / Main ed. collegium: A. M. Borodin, A. G. Bannikov, V. E. Sokolov and others - 2nd ed. - M.: Forest industry, 1984. - S. 82. - 392 p.
4. Danilkin A. A. Mammals of the fauna of Russia and adjacent territories. Bovids (Bovidae). - M.: Partnership of scientific publications of KMK, 2005. - S. 331-390. — 550 s. — ISBN 5-87317-231-5
5. Castello J. R. (2016) Bovids of the World: Antelopes, Gazelles, Cattle, Goats, Sheep, and Relatives Archived April 4, 2017 at the Wayback Machine. — Princeton University Press. — P.p. 382-383. — 664 p. — ISBN 978-0-691-16717-6
6. Khan I., Ibrar A., Abbas N. Oxadiazoles promising anticancer drugs: recent advances and future prospects// Archivder Pharmazie-2014–Vol.347–P.1–20.
7. Pace A., Buscemi S., Picchonello A.P., Pibiri I. Recent advances in the chemistry of 1,2,4-oxadiazoles // Advances in Heterocyclic Chemistry-2015 –Vol.116–P.85–136.
8. Khan J. Liquid crystals based on 1,3,4-oxadiazole // Journal of Materials Chemistry C -2013–Vol.1–P.7779–7797.

9.Salahuddin, Mazumder A., Yar M. S., Mazumder R., Chakraborty G. S., Akhsan M.J., Rahman M.Yu. An update on the synthesis and biological activity of 1,3,4-oxadiazole: a review // Synthetic Communications - 2017 –Vol.47 –P.1805–1847.

10.Du M., Bu XH, Guo YM, Liu H., Batten SR, Ribas J., Mak T. First CuIIO dimeric dimeric Net with 2-Fold Interpenetrating Frameworks. The Role of Anions in the Construction of the Supramolecular Arrays// Inorganic Chemistry- 2002–Vol.41–P.4904–4908.

11.Du M., Zhao XJ, Guo J. H., Batten S.R. Direction of topological isomers of silver (I) coordination polymers induced by solvent, and selective anion-exchange of a class of PtS-type host frameworks// Chemical Communications journal -2005–P.4–P.4836–4838.

ЭКОЛОГИЯ ВА ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИК

Р.А Соҳибназаров.

НавДПИ “Биология” кафедраси ўқитувчиси. sohibnazarovramzjon@gmail.com

Н.З.Умиров

Табиат Ресурслари Вазирлиги тасарруфидаги “Оқтоғ-Томди” Давлат қўриқхонаси илмий ишлар бўйича директор ўрин босари.

Экологик ҳамкорликнинг зарурияти. Ер сайёраси инсониятнинг умумий яшаш жойи, ягона уйи ҳисобланади ва Ер юзида экологик ҳалокатни бартараф қилиш мавжуд 200 дан ортиқ давлатларнинг, 6,5 млрд. дан ортиқ инсонларнинг умумий вазифасидир. Мавжуд экологик муаммоларни ҳал қилиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш халқаро келишув асосида, умумжаҳон миқёсида амалга оширилгандагина ўз самарасини бериши мумкин.

Давлатлараро ҳамкорликнинг зарурлиги сайёрамизда биосферанинг ягоналигидан ва инсонларнинг таъсири ҳеч қандай давлат чегаралари билан чекланмаслигидан келиб чиқади. Охирги йилларда инсониятни ташвишга солаётган кўплаб миитақавий ва умумсайёравий экологик муаммолар фақатгина давлатлараро ҳамкорлик йўли билан ҳал қилиниши мумкинлиги маълум бўлиб қолди.

Ҳозирги вақтда табиатни муҳофаза қилиш соҳасидаги ҳамкорликнинг икки асосий шакли ажратилади:

1. Атроф муҳитни муҳофаза қилиш ва ресурслардан оқилона фойдаланишга қаратилган икки томоилама ва кўп томонлама шартнома ва конвенсиялар;

2. Халқаро экологик ташкилотлар фаолияти.

Турли давлатларнинг атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш учун давлатлараро шартномалар ва конвенсиялар кенг қўлланилади. Бундай ҳамкорлик дастлаб XIX асрнинг биринчи ярмида ҳайвонот дунёсидан фойдаланишни тартибга солиш йўналишида вужудга келган. Айниқса кўчиб юрвчи ҳайвонларни муҳофаза қилишга катта эътибор берилган. Фақатгина балиқ, кит ва бошқа океан ҳайвонларини овлашни тартибга солиш ҳақида 70дан ортиқ шартномалар, конвенсиялар мавжуд. Китларни овлашни чеклашга оид биринчи халқаро конвенсия 1931-йилда тузилиб, унда Антарктида атрофидаги сувлардан ҳар йили 15 мингдан ортиқ кит овланмаслик кўрсатилган эди.

Иккинчи жаҳон урушидан кейинги вақтда табиатни муҳофаза қилишга оид 300 га яқин турли шартнома ва конвенсиялар тузилган. Уларнинг орасида 1963- йили Москвада тузилган атмосфера, сув ости космик фазодаги ядро синовларини таъқиқлаш ҳақидаги шартнома алоҳида аҳамиятга эга.

1973- йилда нодир ҳайвон ва ўсимлик турлари билан савдо қилишни чегаралаш тўғрисидаги (СИТЕС) халқаро конвенсия тузилди.

1972 -йили Стокгольмда атроф муҳитни муҳофаза қилиш бўйича ўтказилган Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ)нинг 1-Умумжаҳон конференциясида 5-июн Халқаро табиатни муҳофаза қилиш куни деб эълон қилинган. 1973-йили Лондонда денгизларни нефт ва бошқа захарли химикатлар билан ифлосланишининг олдини олиш юзасидан янги халқаро конвенсия қабул қилинди. 1978-йил» Ашхободда ўтган Халқаро Табиатни Муҳофаза қилиш

Иттифоқи (ХТМИ) бош ассамблеясида Жаҳон табиатни муҳофаза қилиш стратегияси қабул қилинди.

1982-йил БМТда Табиатни муҳофаза қилишнинг умумжаҳон Хартияси қабул қилинди. Бу муҳим ҳужжатларда табиатни муҳофаза қилишнинг принциплари ва кўп йилга мулжалланган асосий юналишлари белгилаб берилган.

Атроф муҳитга инсон таъсирининг кучайиши 1985-йили Венада озон қатламини муҳофаза қилиш конвенсияси, 1992-йили-Рио-Де-Жанейрода Биологик хилма-хилликни сақлаш, иқлимнинг ўзгариши, чўллашиш бўйича ва бошқа конвенсияларнинг тузилишига сабаб бўлди.

Атроф муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида ҳамкорлик турли давлат ва нодавлат ташкилотлари фаолиятида ҳам амалга оширилади. Бундай ҳамкорлик мақсадлари, тузилиши ва фаолияти билан фарқланадн, ҳамкорлик характерга кўра икки томонлама ёки кўп томонлама, регионал ва субрегионал бўлиши мумкин.

ТМХИ 1966-йилдан халқаро "Қизил китоб"ни эълон қилиб келади. Биологик ресурсларни химоя қилишда унинг аҳамияти каттадир.

Жаҳон Банки, европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилоти (Ф.ХХТ) ва бошқалар Ўзбекистондаги экологик муаммоларни ҳал қилиш ишига катта хисса қўшмоқдалар. Ўзбекистондаги экология ва сапоматлик фонда- "Екосан", нодавлат ташкилотлари экологик муаммоларни ҳал қилишда, халқаро ҳамкорликни мувофиқлаштириш ишига ўз хиссасини қўшмоқда.

Мустақил Давлатлар Ҳамдустлиги (МДХ) мамлакатлари келишувига биноан экология соҳасидаги ҳамкорлик 1992- йил тузилган Давлатлараро экологик Иттифок (ДЕИ) орқали амалга оширилади. Экология ва табиатни муҳофоза қилиш муаммоларини ҳал қилишда Ўзбекистон Республикаси Марказий Осиё давлатлари, Осиё, эвропа, Америка ва Тинч океани минтақаси мамлакатлари билан икки томонлама ва кўп томонлама ҳамкорликни ривожлантирмоқда. Халқаро ҳамкорликни амалга оширишда экологик таълим ва тарбияни ривожлантириш масалаларига ҳам алоҳида эътибор берилади.

Ўзбекистон Республикаси 1985-йилги озон қатламини химоя қилиш бўйича Вена конвенсияси, 1987-йилги озон қатламини эмирувчи бирикмалар бўйича Баённома (Монреал), 1989-йилги (Базел) хавфли чиқиндиларни чегаралараро ташишни назорат қилиш конвенсияси, 1992-йилги Иқлим ўзгариши тўғонли рисидаги конвенсия, Киото Баённомаси(1998), Чўллашишга қарши кураш (1992), Биологик хилма-хилликни сақлаш(1993) каби унга яқин конвенсияларга қўшилган. Ушбу йўналишда фаол ҳаракатлар амалга оширилмоқда. Экология ва табиатни муҳофазаси соҳасидаги ҳар қандай давлатлараро ҳамкорлик экологик вазиятни маҳаллий, миллий, регионал ва глобал даражада яхшилашнинг асосидир.

Адабиётлар рўйхати

1.Акимов Т.А., Хаскин В.В., экология-М: 199.-455с

2.Охрана окружающей среду: Учебный для вузов Автор-составитель А.С.Стерпановских:-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000-5559 с

3.Экология интератив қо`лланма. Тошкент.,ЮНЕСКО

SANOAT OQAVA SUVLARINI ZAHARLI VA OG'IR METALL IONLARIDAN TOZALASH.

PhD. Yarmanov Sh.X¹, PhD.Botirov S.X², нроф. Bekchanov D.J²

¹*Xorazm Ma'mun Akademiyasi*

²*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti*

E-mail:botirovsunnatjon3004@gmail.com

Kiyingi paytlarda suvni istemolga yaroqsizlanishi va ekologiyaning tobora ifloslanishiga aholi soni ortishi, urbanizatsiya, suvdan malakasiz foydalanish hamda sanoatlashishning jadallik bilan

o'sishi sabab bo'lmoqda. Misol tariqasida birgina yoqilg'i va energitika sanoati tarmoqlaridan chiqadigan oqava suvlaridan yiliga 2,4 million tonna og'ir va zaharli metallar hamda ularning birikmalari ekologiyani ifloslamoqda. Bu esa organizmda turli xil kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi[1]. Bu oqava suvlarini metall ionlaridan tozalash, istemol hamda qayta ishlab chiqarish jarayonlariga yo'naltirishning bir-necha usullari mavjud. Jumladan fizik- kimyoviy ishlov berish asosidagi distillash, erituvchida ajratish, oksidlanish-qaytarilish, dializ, elektrodializ, eletrolitik ekstraksiya, teskari osmos, ion almashinish, bug'latish, adsorbsiya, suyultirish, flokulyatsiya, cho'ktirish usullaridan foydalanish mumkin. Bu usullardan adsorbent qo'llash ishlatishda arzon, dizayni sodda, tabiatan tez va past konsentratsiyalarda ham foydalanish bilan boshqa usullardan samarali xisoblanadi[2]. So'ngi yillarda sorbentlardan tabiiy sorbentlarni qo'llash tobora ommolashmoqda. O'simlilardan bisorbentlar olishning qulayligi ularning tarkibidagi asosiy massa qismi bo'lgan selleloza, gemiselleloza va lignindir. Chunki ular modifikatsiyalash jarayonlariga qulayligi bunga sabab bo'lmoqda. Bu biopolimer o'simlik turi hamda tuproq iqlim sharoitiga qarab biomassada turlicha massa qismga va molekulyar massaga ega bo'ladi. Tadqiqotchilar xar-xil turdagi o'simlik biomassasini reagentlar bilan modifikatsiyalab toksik xisoblangan organik moddalar, metall ionlarini yutish sharoitlari va xossalarini o'rganganlar[3].

Biz tadqiqotlarimizda Respublikamizda ekiladigan yer maydonini asosiy qismini tashkil etadigan sholi hamda ko'p istemol qilinadigan o'simlik xisoblangan kungaboqar chiqindilarini obyekt sifatida tanlab oldik. Dastlab biomassa mexnik aralashmalardan tozalandi so'ng faollanib neytral holatgacha distillangan suvda yuvildi. Biomassa ifloslanmasligi va qurib qolishdan saqlash maqsadida zich berkitilgan idishga suvli holda saqlandi. Biomassani mochevina suvli eritmasi bilan modifikatsiya reaksiyasi olib borildi. Biosorbentni sorbsion xossasi dastlabki ishlov berilgan biomassaga nisbatan metall ionlari yutish miqdorlari solishtirildi(1-jadval). Bunda zaharli va og'ir metallardan Cu^{2+} , Ni^{2+} va Pb^{2+} tanlab olindi.

1-jadval

	Cu^{2+}	Ni^{2+}	Pb^{2+}
	Faollangan biomassasi		
Sholi qobig'i	7.14 mg/g	38 mg/g	15.4 mg/g
Kungaboqar pistasi qobig'i	5.3 mg/g	29.6 mg/g	14.3 mg/g
	Modifikatsiyalangan biomassasi		
Sholi qobig'i	31.97 mg/g	177.29 mg/g	201.61 mg/g
Kungaboqar pistasi qobig'i	26.57 mg/g	144.3 mg/g	187.5 mg/g

Xulosa qilib shuni aytish, mumkinki, keltirilgan biomassalarni mochevina bilan modifikatsiyalashdan uni sorbsion xossalarini oshishiga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Toxicity, mechanism and health effects of some heavy metals. [Monisha J](#), [Tenzin T](#), [Naresh A](#), [Blessy B](#) and [Krishnamurthy N](#). *Interdiscip Toxicol*. 2014 Jun; 7(2): 60–72
2. Очистка дренажных вод от металлов с использованием природного сорбента Лебедь А.Б., Акулич Л.Ф., Филатова А.В., Тимофеев К.Л. *Материалы международного совещания. Екатеринбург: Издательство "Форт Диалог-Исеть". 2011 г..*
3. Applicability of plant based biosorbents in the removal of heavy metals: a review. Chakresh K, Davendra S, Anuj K International Publishing Switzerland 2016.

ZA'FARONNING KIMYOVIY TARKIBI VA UNDAN XALQ TABOBATIDA FOYDALANISH

*Asqarov Ibrohimjon Rahmonovich¹, Ubaydullayev Komiljon Tursunboyevich²,
Andijon davlat universiteti¹
Andijon davlat tibbiyot instituti²*

Annotatsiya. *Za’faron xalq tabobatida qadimdan ko’p kasalliklarni davolashda ishlatilib kelinayotgan qimmatbaho o’simlik. Za’faron tarkibida uglevodlar, oqsillar, suv, karatinoidlar, flavonoidlar, vitaminlar va anorganik moddalarni saqlaydi.*

Ushbu tadqiqotimizda biz za’faron stigmalaridan tayyorlangan ekstrakt tarkibidagi flavonoidlarning ayrim vakillarining miqdorini yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usulidan foydalangan holda aniqlashni amalga oshirdik.

Kirish. Za’faron halq tabobatida bosh og’rig’i, bronxlar yallig’lanishi, buyrak-tosh kasalligi, burun kasalligi, darmonsizlik, jigar serrozi, jinsiy zaiflik, milkar qonashi, tutqanoq, yurak kasalliklari kabi bir qancha kasalliklarni davolash va oldini olish maqsadlarida qadimdan foydalanib kelingan bo’lib, bugungi zamonaviy tibbiyotda ham o’z ahamiyatini hamda qiymatini yo’qotmay kelayotgan o’simlikdir[1].

Za’faronning gul tumshuqchalari antioksidant faollikka ega ekanligi aniqlangan, shuning uchun za’faron bu jihatdan istiqbolli tabiiy mahsulotdir. Za’faron gul tumshuqchalari tarkibida flavonoidlarning ba’zi vakillari borligi va za’faronning antioksidant faolligiga hissa qo’shishi aniqlangan [2].

Flavonoidlar o’simliklar olamida hamma joyda uchraydi. Ular sabzavot, mevalar, yong’oqlar, urug’lar, poya, gullar, choy va vino kabi kundalik ratsionning asosiy qismi sifatida namoyon bo’ladi [3].

Rutin flavonol bo’lib, grechka, choy va olma kabi o’simliklarda ko’p uchraydi va bu oziq-ovqat mahsulotlarining muhim tarkibiy qismidir. Kimyoviy jihatdan bu glikozid bo’lib, antioksidant, sitoprotektiv, vazoprotektiv, antikarsinogen, neyroprotektiv va kardioprotektiv faoliyatni o’z ichiga olgan bir qator farmakologik faollikni namoyish etdi [4].

Tadqiqotlar natijasida kversetinning antioksidant, yallig’lanishga qarshi, saratonga qarshi va virusga qarshi xususiyatlar kabi bir qancha foydali biologik faollikka ega ekanligi aniqlangan [5].

Adabiyotlar tahlili shuni ko’rsatadiki, apigenin birqancha muhim farmakologik faolliklarga ega. Bular qatoriga qandli diabet, saraton, uyqusizlik kabi kasalliklarni kiritish mumkin [6].

Tarkibida kempferol tutgan oziq-ovqat mahsulotlarini iste’mol qilish saraton va yurak-qon tomir kasalliklarini o’z ichiga olgan bir qator kasalliklarni rivojlanish xavfini kamaytirishi mumkinligi bir qancha tadqiqotlarda aniqlangan [7].

Tajriba qismi. Za’faron gul tumshuqchalari tarkibidagi flavonoidlarning sifat va miqdoriy jihatdan aniqlash uchun quyidagicha metoddan foydalanildi.

Za’faron namunasi tarkibidan aniqlanadigan moddalarni ajratib olish uchun erituvchi sifatida 96 %li etil spirtidan foydalandik. Buning uchun za’faron namunasidan 0,5 gramm tortib olindi, hamda 20 ml spirt bilan aralshtirilib 75 minut davomida 30°C haroratda magnit aralashtirgich yordamida ekstraksiya qilindi. Qo’zg’almas faza sifatida Agilent Zorbax 4,6 mm ID x 12,5 mm rusumli katrij va Perkin Elmer C18 250x4,6 mm 5 µm C₁₈ (AQSH) rusumli kalonka yordamida namunalar tarkibidagi rutin, gall kislotasi va kversitin miqdorini aniqlandi. Buning uchun 35:65 nisbatda sirka kislotaning 0,5 % li eritmasi va atsetonitrildagi standart eritmalaridan turli konsentratsiyali: 0,025 mg/ml va 0,05 mg/ml eritmaları tayyorlanib oqim tezligi 1 ml/min, termostat harorati 40°C, ineksiya namuna miqdori 10 ml da kalibrofka egrisi hosil qilindi. Standart namunalari asosida 2,5 min gall kislotasi, 3,6 min rutin va 16 minutlarda kversitin HPLC (LC 2030 C3D Plus Shimadzu Yaponiya) qurilmasida quyidagi xromatogramma olindi.

Apigenin va kaempferol analizini amalga oshirishda yuqoridagi qurilma parametrlari asosida 0,75 ml/min oqim tezligida 12 min.da quyidagi gradient rejimida xromatogramma olindi.

Ekstraksiya qilib ajratilgan za’faron na’munasi tarkibidagi flavonoidlar miqdorini quyida keltirilgan (Jadval).

Jadval.

Zafaron ekstrakti tarkibidagi ayrim flavoniodlar miqdorining yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usulida aniqlash natijalari

--	--	--	--	--

	Gall kislota (mg/g)	Rutin (mg/g)	Apigenin (mg/g)	Kaempferol(mg/ g)
Zafaron	1.56	0.56	0.04	0.4

Yuqorida jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlar za'faron gul tumshuqchalaridan olingan ekstrakt tarkibida gall kislotasi, rutin hamda kempferol moddalarining miqdori apigenin miqdoridan anchagina yuqori ekanini, kversetin esa aniqlanmaganini ko'rish mumkin.

Xulosa. Za'faron tarkibida ko'plab biologik faol moddalar mavjudligi tufayli u undan ko'plab kasalliklarni davolashda xalq tabobatida uzoq asrlar davomida foydalanib kelingan. Uning bu qimmatbaho xususiyatlarga ega bo'lishida flavonoidlar ham munosib hissa qo'shadi.

Olib borilgan taqdiqotimiz natijasida O'zbekistonning Surxandaryo viloyatida o'stirilgan za'faronning gul tumshuqchalaridan tayyorlangan ekstrakt tarkibida flavonoidlar muhim vakillari, gall kislotasi, rutin, kversetin hamda kempferolning mavjud ekanligi yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi usulida taxlil qilish orqali aniqlandi.

Shunga tayangan holda ushbu o'simlik asosida olingan ekstraktlar, malhamlar va oziq-ovqat qo'shilmalarini xalq tabobatida yallig'lanish, saraton, yurak-qon kasalliklari, qandli diabet va uyqusizlik kabi turli kasalliklarni olidini olish va davolash maqsadlarida qo'llashni taklif qilamiz.

Ayniqsa, flavonoidli tarkibga ega ekanligidan bu o'simlik asosida tabiiy shifobaxsh antioksidant tabiatli oziq-ovqat qo'shilmalari olish mumkinligini ta'kidlaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Asqarov I.P. "Tabobat qomusi" //To'şkENT. –2019. – "Mymtoz c'yz". 379 b.
2. Karimi E., Oskoueian E., Hendra R., Jaafar H. Evaluation of Crocus sativusL. Stigma Phenolic and Flavonoid Compounds and Its Antioxidant Activity // Molecules. –2010. 15. – p.6244-6256; //doi:10.3390/molecules15096244
3. Banjarnahor S., Artanti N.. Antioxidant properties of flavonoids //Med J Indones.–2014.–Vol. 23. –№ 4. //doi.org/10.7717/peerj.13257
4. Ganeshpurkar A., Saluja A.K. The Pharmacological Potential of Rutin //Saudi Pharmaceutical Journal (2017)25, 149–164. //doi.org/10.1016/j.jsps.2016.04.025
5. Kumar R., Vijayalakshmi S., Nadanasabapathi S. Health Benefits of Quercetin. //Defence Life Science Journal. Vol. 2, No. 2. April 2017. pp. 142-151. //doi: 10.14429/dlsj.2.11359
6. Salehi B., Venditti A., Sharifi-Rad M., Kregiel D., Sharifi-Rad J., Durazzo A., Lucarini M., Santini A., Souto E., Novellino E., Antolak H., Azzini E., Setzer W., Martins N. The Therapeutic Potential of Apigenin. //Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 1305; doi:10.3390/ijms20061305
7. Calderón-Montaña J.M., Burgos-Morón E., Pérez-Guerrero C., López-Lázaro M. A Review on the Dietary Flavonoid Kaempferol. //Mini-Reviews in Medicinal Chemistry, 2011, 11, 298-344// doi: 10.2174/138955711795305335

AYDAR-ARNASOY KO'LINING EKOLOGIK HOLATINI O'RGANISH MASALALARI

*Xamroyeva Madina Dadajonovna Navoiy davlat pedagogika institute Tabiiy fanlar fakulteti
Biologiya kafedrasida o'qituvchisi Madinaxamroyeva.*

*Hamrayeva Gulshoda Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali Agrobiznes va
logistika fakulteti Iqtisodiyoti (qishloq xo'jaligida) yo'nalishi 2-bosqich talabasi*

Annotasiya: Maqolada respublikamiz hududidagi eng katta suv omborlaridan biri bo'lgan Aydar-Arnasoy ko'l tizimini o'rganish masalalari keltirilgan. Ushbu suv ombori hududida suvning gidrokimyoviy rejmi barqaror emas. Suv omborining ekologik holatini monitoring qilish, bu atrof-muhitning antropogen o'zgarishlarini muntazamligini, tizim muammolarini baholashga imkon

beradi. tizimining fauna va florasini ilmiy asosda o'rganish va asrash, undan xalqimiz farovonligi yo'lida foydalanish ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi, landshaft, flora va fauna vakillari, baliq xo'jaligi.

Haydarko'l ko'li Nurota shahridan 50 kilometr uzoqlikdagi Jizzax va Navoiy viloyatlari hududidagi oqmas sun'iy ko'llar bo'lib, Qizilqum cho'li sharqi, Chordara suv omboridan janubi-g'arbda joylashgan Aydarko'l, Tuzkon va Sharqiy Arnasoy ko'llarini o'z ichiga oladi.

Bundan yarim asr avval Aydarko'lni hech qaysi bir dunyo xaritasidan topa olmasdingiz, xozir esa bu - inson qo'li bilan yaratilgan mo'jizakor yerdan 100 lab flora va fauna vakillari makon topishgan bo'lib, ulardan ayrimlari Qizil kitobga ham kiritilgan. Shuning uchun ko'l nafaqat sayyohlarga, balki ko'l sohilida yashovchi kamyob hayvonlar, qushlarni o'rganuvchi zoologlar uchun ham qiziq joy hisoblanadi. Qushlar bu yerlarga, asosan, Orol dengizining qurishi bois, Qoraqalpog'istondan kelib qolishgan. Ammo, sayyohlarning eng katta ermagi - baliq ovi bo'lib, eng shinavanda baliqchining katta orzusidir.

Aydarko'l ko'li Aydar-Arnasoy ko'llar tizimiga kiruvchi ko'l bo'lib, bir qismi Navoiy viloyati territoriyasida joylashgan. Bu ko'llar tizimi 1969 yili Chardara suv omboridan katta miqdordagi suvning Arnasoy pastligiga quyilishi natijasida hosil bo'lgan.

Aydarko'lda sazan, oqqayroq, zog'orabaliq, laqqa baliq, leshsimon mayda baliq sudak kabi turdagi baliqlar talaygina bo'lib, endi bu baliqlar baliq ovlash uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda. Bu mahalliy aholining asosiy majsulotidir. Ko'llar tizimida yiliga 760 dan 2000 tonnagacha baliq ovlanadi. To'g'ri, baliqlarni qirg'oqdan 3 km masofada turibgina ovlash mumkin, lekin bu yirik o'ljani qo'lga kiritishga xalaqit bermaydi. Bu ko'lda ovlangan baliq O'zbekiston aholisining uchdan bir qismini baliq bilan ta'minlaydi, zero, Aydarko'l maydoni O'zbekiston baliq xo'jaligi tarkibiga kiradi. Shuningdek, ko'l maydoniga bir nechta ov xo'jaligi ham kiradi, albatta, ko'l yaqinida ov qilish ma'n qilingan. Lekin qo'riqxonada maydonidan tashqarida ov mavsumlari o'tkazilib, yovvoyi o'rdaklar, g'oz, tustovuq, baliqlar va hatto, yovvoyi cho'chqalarni ham ovlashingiz mumkin.

Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 7 martdagi "Aydar-Arnasoy ko'llar tizimining biologik resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlashga doir tashkiliy choratadbirlar to'g'risida"gi 124-sonli qarori va 22.04.2019 yildagi 347-son qarori

bilan Aydar-Arnasoy ko'llar tizimining biologik resurslaridan foydalanish samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari tasdiqlandi.

Hujjat aholining baliq mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, hududda

hayvonot va o'simlik dunyosi muhofazasini kuchaytirish, turizm salohiyatidan unumli foydalanish maqsadida qabul qilindi. Buning uchun quyidagi ustuvor yo'nalishlar belgilandi:

- hududda jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan biologik resurslardan foydalanish, tabiatni muhofaza qilishga oid qonun hujjatlari talablariga qat'iy rioya qilinishini ta'minlash;

- Tizimning biologik xilma-xilligini saqlash hamda suv havzalarida yetishtirilishi mumkin bo'lgan yangi baliq turlarini baliqchilik sanoatiga kiritish;

- hududga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish hamda baliqchilik klasterlarini tashkil etish orqali baliq etishtirish, qayta ishlash, qadoqlash, saqlash va eksport qilishni jadal rivojlantirish;

- Ko'llar tizimini mamlakatimizdagi baliq chavoqlarini yetishtiruvchi asosiy hududlardan biriga aylantirish;

- havaskor va sport baliq ovi turizmini, turizm infratuzilmasini yanada rivojlantirish, sayyohlarga ko'rsatiladigan xizmatlar hajmini oshirish.

O'zbekistonning tabiiy sharoiti, iqlimi baliqchilikni rivojlantirish uchun judamos. Aydar-Arnasoy ko'llari tizimi yurtimizning eng noyob tabiiy suv havzalaridan biri. Mamlakatimizda tabiatni, tabiat boyliklarini saqlash to'g'risidagi qonunlar asosida ko'llar tizimining fauna va florasini ilmiy asosda o'rganish va asrash, undan xalqimiz farovonligi yo'lida foydalanishda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi va uning atrof-muxitga ko'rsatayotgan ta'siri eng aktual muammolardan biri bo'lganligi sababli, Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi va uning qirg'oq mintaqalarini ilmiy asoslangan holda o'rganib chiqish maqsadida Navoiy davlat pedagogika instituti

“Aydar-Arnasoy ko’llar tizimining shakllanishi, dinamikasi va atrof-muhitga ta’sirini tadqiq qilish, suvning sho’rligining ortishi va kamayishi” mavzusidagi ilmiy-amaliy tadqiqot doirasida kompleks ravishda o’rganib chiqilmoqda. Hozirgacha olib borilgan tadqiqotlar landshaft komponentlarining bittasi (suv, o’simlik va boshqalar) yoki ba’zi tabiiy jarayonlar (qirg’oq yemirilishi, sho’rlanish, suv sho’rligi va boshqalar) bilan chegaralangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 7 martdagi “Aydar-Arnasoy ko’llar tizimining biologik resurslaridan oqilona foydalanishni ta’minlashga doir tashkiliy choratadbirlar to’g’risida”gi 124-sonli qarori va 22.04.2019 yildagi 347-son qarori

2. O’zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirish davlat qo’mitasi huzuridagi Turizmni rivojlantirish instituti. Tuzuvchi: Azarenko Y., - birinchi darajali gid. Tarjimon: To’rayev S., - ikkinchi darajali gid

3. "Science and Education" Scientific Journal July 2021 / Volume 2 Issue 7. Yaxshieva Zuxra Ziyatovna, Axmadjonova Yorqinoy Tojimurodovna

SHAHAR KESIMIDAGI EKOLOGIK MUAMMOLAR

Xamroyeva Madina Dadajonovna Navoiy davlat pedagogika institute Tabiiy fanlar fakulteti

“Biologiya” kafedrasi o’qituvchisi Madinaxamroyeva

Baratov Ulug’bek Navoiy davlat pedagogika institute Tabiiy fanlar fakulteti “Biologiya”

kafedrasi o’qituvchisi

Annotasiya: Maqolada Chiqindilarni boshqarish va qayta ishlashning yetishmasligi, implantatsiya qilingan iste’molchilarning haddan tashqari ko’pligi va turmush tarzi chiqindilarni ishlab chiqarishning ko’payishiga va shuning uchun tugash xavfi ostida bo’lgan tabiiy resurslardan foydalanishning kuchayishiga olib kelshi, ekologik falokatlarni oldini olish uchun aholini sonini o’sishini ongli ravishda to’xtatish, tabiiy resurslardan foydalanishni kamaytirish (tejash), sanoat ishlab chiqarishini o’sishini to’xtatish, tashqi muhitni ifloslanishini oldini olish bo’yicha choralarni ko’rishi, oziq-ovqat mahsulotlarini ko’paytirish tadbirlarini ko’rish haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so’zlar: Chiqindilar, plastmassalardan foydalanish, ekologik iz, biologik xilma-xillik

Chiqindilarni boshqarish va qayta ishlashning yetishmasligi, implantatsiya qilingan iste’molchilarning haddan tashqari ko’pligi va turmush tarzi chiqindilarni ishlab chiqarishning ko’payishiga va shuning uchun tugash xavfi ostida bo’lgan tabiiy resurslardan foydalanishning kuchayishiga olib keladi. Bu sodir bo’lishining oldini olish uchun, ta’lim va zarur qisqartirish, qayta ishlash yoki qayta ishlatish kabi faoliyatlar orqali aylanma iqtisodiyotni ta’kidlash.

Garchi ko’pgina mamlakatlarda, ayniqsa rivojlangan mamlakatlarda, agar chiqindilarni boshqarish amalga oshirilsa va uni yo’q qilish sub’ektlari mavjud bo’lsa. Qayta ishlamaydigan ko’plab mamlakatlar ham bor. Yangi tabiiy resurslarni qazib olishning ko’payishi bilan bir qatorda, qayta ishlashning yo’qligi chiqindixonalarda katta miqdordagi chiqindilarning to’planishiga olib keladi. Qayta ishlashning yetishmasligi haqida fuqarolarning xabardorligini oshirish va o’qitish muhim, ammo hukumat chiqindilarni yaxshi boshqarishga erishish uchun o’z majburiyatlarini ham bajarishi kerak.

So’nggi yillarda ba’zi mamlakatlar boshqa turdagi chiqindilarni qayta ishlashda yaxshi natijalarga erishmoqdalar:

- Shveytsariya ko’chma batareyalarni (batareyalarni) qayta ishlash darajasi oshib bormoqda. 2004-yilda mamlakatda ishlatilgan batareyalarning 66,6% qayta ishlangan, bu 2003-yildagiga nisbatan 2,1% ko’pdir. Bu mutlaq ma’noda 3800 tonna akkumulyatorlarning 2500 tonnasi qayta ishlanganligini anglatadi. Yaqin kelajakda ishlab chiqaruvchilar va qayta ishlash korxonalari batareyalar qayta ishlash tezligini 80% ga oshirishni rejalashtirmoqda;

• Avstriyaning Linz shahrida plastik o'choqlarda qaytaruvchi sifatida foydalanish uchun plastik chiqindilardan energiya pelletlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. 2005-yil noyabr oyida 30 ming tonna bunday granulalar ishlab chiqarildi; rejalashtirilgan ishlab chiqarish quvvati – yiliga 220 ming tonna granulalar. Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, chiqindilarni qayta ishlash uni yoqish natijasida olinadigan energiyadan 3-5 baravar ko'proq tejashga imkon beradi.

Plastmassalardan foydalanish va ekologik iz. Ular biz uchun bir martalik foydalanish madaniyatini o'rnatdilar va bizni yanada qulayroq turmush tarzi bilan ta'minladilar, bu ayniqsa plastik mahsulotlarda ajralib turadi. Okean plastik ishlab chiqarishdan eng ko'p zarar ko'radi, chunki bu chiqindilar oxir-oqibat okeanga etib boradi va dengiz turlarining sog'lig'iga va keyinchalik quruqlikdagi turlarning, shu jumladan bizga ham ta'sir qiladi. Yechim plastmassadan foydalanishni kamaytirish va atrof-muhitga zarar keltiradigan boshqa turdagi qadoqlarni topish bo'lishi kerak.

Ekologik iz - bu insonning atrof-muhitga ta'sirini ko'rsatadigan ekologik ko'rsatkich bo'lib, foydalanilgan resurslarni ishlab chiqarish va hosil bo'lgan chiqindilarni olish uchun qancha ishlab chiqarish hududi kerakligini ko'rsatadi. Mas'uliyatsiz iste'mol va globallashuv global va individual ekologik izning ortib borayotganini anglatadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, qishloq xo'jaligi, chorvachilik, shahar markazlarining kengayishi, sanoat implantatsiyasi, tabiiy muhitni haddan tashqari ekspluatatsiya qilish yoki mahalliy bo'lmagan turlarni kiritish, noqonuniy ov qilish kabi harakatlar natijasida ekotizim boshdan kechirgan o'zgarishlar tufayli yomonlashdi. Atrof-muhitning tobora ifloslanishi va inson faoliyati asosiy ekologik muammolari biologik xilma-xillikning yo'qolishiga olib kelmoqda. Buning yechimini topish uchun odamlarni tabiiy muhitga hurmat ko'rsatishga o'rgatish bilan birga, tabiiy makon ham qonun bilan muhofaza qilinishi kerak deb o'ylaymiz. Sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ekologik falokatlarini oldini olish uchun aholini sonini o'sishini ongli ravishda to'xtatish, tabiiy resurslardan foydalanishni kamaytirish (tejash), sanoat ishlab chiqarishini o'sishini to'xtatish, tashqi muhitni ifloslanishini oldini olish bo'yicha choralarni ko'rishi, oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish tadbirlarini ko'rish va hokazolar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ergashev A., Ergashev T. Ekologiya, Biosfera va tabiatni muhofaza qilish. T., 2005 y.

2. Buxoro davlat universiteti elektron kutubxonasi

3. Ekologiya maqolalar to'plami ucoz.com.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОПЛАСТИКА

Юлдашева М.Б.

Навоийский государственный педагогический институт, г.Навои

Невозможно представить жизнь современного человека без пластиковых изделий быта, промышленности, медицины и других направлений народного хозяйства, где применяется такие пластиковые материалы. После эксплуатации пластиковые частицы попадая в биосферу распадаются на более мелкие фрагменты. Пластиковые частицы размером в менее 5 мм принято называть микропластиком.

Микропластики, обнаруженные в биосфере, представляют собой очень разнородную группу частиц, различающихся по размеру, форме, химическому составу и удельной плотности, которые происходят из множества различных источников. Микропластик можно разделить на две основные группы — первичный и вторичный. Первичные микропластики поступают в окружающую среду из следующих источников: специальные средства личной гигиены, содержащие микропластики в качестве эксфолиантов (или абразивов); особые медицинские применения (например, полировка зубов у стоматолога); буровые растворы для разведки нефти и газа; промышленные абразивы; предварительное производство пластмасс, производственный лом, пластиковый регранулят: случайные потери, сток с

перерабатывающих предприятий. Вторичные микропластики поступают из следующих источников: общий мусор, сброс пластиковых отходов; потери отходов при сборе отходов со свалок и объектов переработки; пластиковое мульчирование; частицы синтетического полимера, используемые для улучшения качества почвы и в качестве компостирующей добавки; высвобождение волокон из синтетического текстиля (при стирке); освобождение волокон от средств гигиены; от автомобильных шин; краски на основе синтетических полимеров (корабельные краски, другие защитные краски, краски для дома, дорожные краски): истирание во время использования и удаление краски, разливы, незаконный сброс; истирание от других пластиковых материалов (например, бытовой пластмассы); пластиковые изделия в органических отходах; бумага с пластиковым покрытием или ламинированная бумага: потери на предприятиях по переработке бумаги; материал, утерянный или выброшенный с торговых судов, прогулочных катеров, нефтяных и газовых платформ. При анализе проб из окружающей среды некоторые природные материалы могут быть ошибочно определены как пластик. Таким материалом могут быть части травы, сосновые иголки, водоросли и кристаллы соли. Для исключения таких частиц рекомендуется сдавать подозрительную частицу. Если частица рассыпается или распадется на части, то это не пластик. Если частица сохраняет форму, то это пластик.

Чтобы отличить микропластики, были рассмотрены несколько критериев: отсутствие видимых клеточных структур, четкий, однородный цвет, одинаковая толщина, не сужение к концам и трехмерные изгибающиеся волокна. При исследовании частиц пластика были проведены морфологические описания микрочастиц пластика: размер, тип и форма, цвет. Профессор Плимутского университета (Великобритания), Ричард Томпсон классифицировал пластик на 4 группы по размеру частиц: 1) мелкий микропластик – размером от 0,33 до 1 мм., 2) крупный микропластик – размером от 1,01 до 4,75 мм., 3) мезопластик – размером от 4,76 до 200 мм., 4) макропластик – более 200 мм

Пластиковые отходы, включая микропластик, представляют собой существенную угрозу водным экосистемам. И это без учета такого эффекта, как физическое накопление пластиковых частиц в телах водных объектов, которое приводит к нарушению пищеварительного процесса и последующей их гибели. Во многих странах уже действуют запреты по использованию микропластика при производстве косметических средств и средств бытовой химии, использования одноразовых изделий из пластика (США, Нидерланды и Швеция).

Zaytunning xalq xo'jaligidagi ahamiyati va foydali xususiyatlari.

Termiz muxandislik texnologiya instituti. Ass.N.D. Normamatov, Ass. N.N.Bobomuratov, Ass.M.S.Raximov, Maq.TKTI. O.A.Gulboyev, Maq.TKTI. R.O. Yo'ldoshev.

Muxtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev 2020 yil 29 dekabr kuni Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida, kambag'allikni qisqartirish va qishloq aholisi daromadlarini ko'paytirishda eng tez natija beradigan omil bu- qishloq xo'jaligida hosildorlik va samaradorlikni keskin oshirish ekanligini alohida ta'kidlab o'tdilar.

Jahon miqyosida aholining oziq - ovqat xavfsizligini ta'minlashda agrar soxaning o'rni va ahamiyati kundan kunga oshib bormoqda. Mamlakatimizda xam mavjud resurs va imkoniyatlardan oqilona foydalanib aholini qishloq xo'jalik maxsulotlari bilan kafolatli ta'minlash, hosildorlik va manfaatdorlikni yanada oshirish, sohaga ilm fan-fan yutuqlari hamda zamonaviy yondashuvlarni joriy etish dolzarb masaladir. Rivojlangan davlatlar qishloq xo'jaligi sohasining ilg'or tajribasini o'rganib mamlakatimizda qo'llash amalga oshirilmoqda. 2020 yil 1-iyul kuni O'zbekiston qishloq xo'jaligi vaziri boshchiligidagi O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasi Xalqaro zaytun kengashining 111-sessiya ishida kuzatuvchi maqomida ishtirok etdi.

Xalqoro zaytun kengashi 1959 yil tashkil etilgan bo'lib shtab kvartirasi Ispaniya poytaxti Madrid shahrida joylashgan. Bugungi kunda 44 mamlakat mazkur tashkilotga a'zo bo'lib, ushbu mamlakatlar zaytun ishlab chiqaruvchilarning 98 foizini hamda zaytun va zaytun moyi savdosi bozorining 80 foizini qamrab oladi. Xozirgi paytda Evroittifoqning barcha mamlakatlari, shuningdek, Albaniya, Jazoir, Argentina, Buyuk Britaniya, Misr, Gruziya, Isroil, Iordaniya, Eron, Livan, Liviya, Marokash, Falastin, Tunis, Turkiya, Urugvay va Chernogoriya tashkilotning a'zolari xisoblanadi.

Tashkilotning asosiy vazifasi tashkilotga a'zo davlatlarga zaytun sanoatini rivojlantirishda keng moliyaviy yordam ko'rsatishdir. O'zbekiston Respublikasi xam zaytun sanoatini rivojlantirish uchun Xalqaro zaytun kengashiga a'zolik masalasini ko'rib chiqmoqda. Dunyoda eng yirik zaytun bog'lari Ispaniyaning Jaen viloyatida joylashgan, u yerda 300 mln dan ortiq zaytun daraxtlari bor.

Respublikamizda xam zaytun bog'larini barpo qilish, ushbu qimmatli meva turini mamlakatimizda etishtirish maqsadida tadqiqotlar olib borilmoqda. 2021 yil 02.06. sanasida Muxtaram Prezidentimiz Surxondaryo viloyatida bo'lib o'tgan yig'ilishda viloyatning 8-ta Oltinsoy, Uzun, Muzrabod, Denov tumanlarida har birida 100 gektardan Jarqo'rg'on, Bandixon, Termiz, va Sariosiyo tumanlarining har birida 50 gektardan zaytun plantatsiyalarini barpo etilishini aytib o'tdilar. Ushbu hududlarda 465 ming tup zaytun ko'chatlari ekiladi. Zaytunning halq xo'jaligidagi axmiyati shundan iboratki uning mevalaridan qimmatli zaytun moyi olinadi, meva tarkibida mazkur moy 44-72 % ni tashkil qiladi. Zaytun moyi boshqa o'simlik moylariga nisbatan organizmda to'laroq xazm bo'lishi bilan birga uning shifobaxsh ekanligi bilan ajralib turadi. Abu Ali Ibn Sino bobomiz "Tib qonunlari" kitobida zaytun ichki va tashqi yumshatuvchi, og'riq qoldiruvchi va aterosklerozning oldini oluvchi vosita sifatida qo'llash, jigarning sekretor faoliyati va ovqat xazm qilish qobiliyatini yaxshilash xususiyatlari borligini yozib qoldirgan. Zaytun barglaridan tayyorlangan damlama qon bosimini pasaytirishini aytib o'tganlar. Zaytun mevalari tarkibida inson organizmi uchun zararli moddalar bo'lmagan shifobaxsh moy beradi. Zaytun moyi iste'mol moyi sifatida ta'mining xushbo'yligi, dorivorligi bilan birinchi o'rinni egallaydi. Bu moy shifobaxsh kamfora va vitaminli eritmalar, turli xil xushbuy hidli atir-upalar tayyorlashda ishlatiladi. O'rta yer dengizi mamlakatlarida yashaydigan xalqlarda yurak qon tomir kasalliklari diyarli kam uchrashining sababi, axolining asosan zaytun moyi iste'mol qilishida ekan. Zaytun moyining tarkibi 80% tuyinmagan yog' kislotalari –olein 75% linol-13% va 0,55% linolendan tashkil topgan bo'lib bu moddalar organizmda xolesterin darajasini kamaytiradi. Zaytun moyi tarkibida vitaminlar A,D,E,F va polifenollar mavjud. Bu moddalar ateroskleroz, saratonkasalliklarini kamaytiradi va xujayralarning qarish jarayonini kechiktirib, teri qavatini tiklaydi.

Zaytun mevasida 25%dan 80% gacha moy, barglarida 0,04% efir moylari bo'ladi. Zaytunning pishmagan yashil mevalari tarkibida glevodlar, oqsillar, pektin, kul moddalar, saponinlar, kaliy, fosfor, temir tuzlari, B va S vitaminlari xamda korotin mavjud. Bularning barchasi oshqozon ichak va jigar ishini yaxshilaydi. Bu mevaning moyidagi yog' xamda kletchatkasi organism tomonidan yaxshi o'zlashtiriladi, oshqozondagi kislota konsentrsiyasini pasaytiradi va oshqozon yarasi hamda gastritdan himoya qiladi. Zaytun moyi ichaklar, oshqozon osti bezi va jigar ishini yaxshilaydi hamda o't xaltasida toshlar paydo bo'lishining oldini oladi. Kalsiyning shiddat bilan so'rilishi suyaklarning o'sishini kuchaytiradi, qon bosimini yaxshilaydi, ko'krak bezlari, tuxumdonlar va yo'g'on ichak saratoni kabi kasalliklar zaytun iste'mol qilinganda yo'qolib boradi. Bu o'simlik mevasi radiasiyaga qarshi proflaktik vosita sifatida astronautlarning ovqat rasioniga kiritlgan. Zaytun moyi erkin radikallarni nobud qiladi va organizmni gialuron kislotasi bilan ta'minlaydi. Zaytunning eng muxim xususiyatlaridan biri uning moyi tarkibidagi skvalen bo'lib, o'simlikning yogona manbasi xisoblanadi hamda diabetga qarshi proflaktik bo'lib, qondagi glyukoza miqdorini 12% gacha tushuradi. Oshqozon ishak shamollashlariga, kimyoviy suyuqliklar bilan zaharlanganda yoki kuyganda hamda turli arilar va boshqa xashoratlar chaqqanda zaytun moyini surib qo'yish kerak. Barglar tarkibida glikozidlar, organic kislotalar, flavonoidlar va taninlar bo'ladi. Barglaridan tayyorlangan damlamalar gipertonik kasalliklarga, aterosklerozga va semirishga proflaktik vositadir.

Zaytun mevalari to'liq pishib etilganini bilish uchun bir dona mevasini qo'lga olib siqib ko'rish orqali ham bilish mumkin. Agar siqilganda qo'lda moy donachalari ko'rinsa bu mevaning to'liq pishganligidan dalolat beradi va qolgan mevalarni moy qilish uchun tersa bo'ladi. Mevalar terib bo'lingandan so'ng uni to'g'ridan- to'g'ri moy chiqarish uchun olib borilmaydi, balki zaytun moyini yaxshi ajratib olish uchun mevalar 4-6% tuz eritmasiga solib qo'yiladi. Ushbu tadbirdan so'ng zaytun etida moy qolmaydi, preslanganda to'liq ajralib chiqadi. Mevalari oktyabrda pishib etiladi. Mevalar o'zi pishib yerga tushganda ular tarkibida moy miqdori 50-80% xom mevalarda 25-40% bo'ladi. Zaytun mevalarini siqish (preslash) yo'li bilan moy olinadi va birinchi olingan moylar eng yaxshi moy hisoblanib, bu moy medisinada, parfyumeriyada va oziq ovqatda ishlatiladi. Kunjarasidan ikkinchi marta siqish yo'li bilan olingan moylar ikkinchi nav hisoblanib, oziq ovqat sanoatida ishlatiladi. Ikkinchi presdan so'ng kunjarada 10-15% moy qoladi. Bu moy ajratib olinib texnik maqsadlarda sovun, olif, bo'yoq olishda ishlatiladi. Shuningdek xom zaytun mevalari marinadlanadi. Buning uchun xom mevalar olinib tarkibidagi ishqor ketguncha sodali suvga solinadi va 4-5 kunda suvi almashtirilib turiladi. Mevalar yaxshi tuyinganda tuzli suvga solinib, bochkalarga bostiriladi.

ZARAFSHON HAVZASI SUG'ORILADIGAN TUPROQLARI MEXANIK TARKIBINING TABIIY VA ANTROPOGEN OMILLAR TA'SIRIDA O'ZGARISHI

Kushakov A. J., Yuldashev M.X. Navoiy davlat pedagogika institut.

Ilgari olib borilgan ilmiy-tadqiqotlarda sug'oriladigan tuproqlarda mexanik tarkibning illanishi har doim bir xil bo'lmaydi, bu jarayon har joyda turlicha kechadi. Buning asosiy sababi, sug'oriladigan tuproqlar granulometrik tarkibi asosan dala maydonlariga kirib keladigan sug'orish suvlari oqiziqalar miqdori va sifatiga bog'liqligi bilan asoslangan.

Bugungi kunda Navoiy viloyatining umumiy sug'oriladigan 96 ming gektar er maydonida dehqonchilik ishlari olib boriladi. Tuproq mexanik tarkibida bo'layotgan o'zgarishlar, biz tomonidan o'rganilgan hududning tuproq qoplamida turli ko'rinishlarda namayon bo'ladi. Tuproqlarining mexanik tarkibi, yuqorida aytilganidek agroirrigatsion keltirilmalarning mexanik tarkibi va relef tuzilishi bilan bog'liq bo'ladi. Hudiddagi har bir kanal va shoh ariqdan sug'oriladigan dalaning ham har xil qismidagi erlarda ham mexanik tarkibi turlicha tuproqlar shakllanadi.

O'rganilgan hududning asosiy tuproq tiplarida tuproqlar mexanik tarkib jihatidan turlicha – engil, o'rta, og'ir qumoqli, qumloqli, ayrim joylarda loyidir. Har bir tuproqlarining mexanik tarkibini o'ziga xosligi, bu o'z navbatida ularning o'ziga xos fizikaviy xossalarini belgilaydi. Mazkur tuproqlar o'zlarining genezisi va evolyusiyasiga bog'liq holda fizikaviy xossalari ham farqlanadi. Tuproqlar mexanik tarkibini tashkil qiluvchi har xil kattalikdagi mexanik zarrachalarning umumiy miqdori ham, ularning tuproq kesmasida tarqalishi ham o'ziga xos xususiyatga ega.

Sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar mexanik tarkibiga ko'ra, fizik qum ($>0,01$ mm) zarrachalaridan mayda qum ($0,1-0,05$ mm) va yirik chang ($0,05-0,01$ mm) zarrachalari ustunlik qiladi. Mayda qum ($0,1-0,05$ mm) zarrachalari tuproq kesmasida 9,0-11,1 foizgacha ortsa, yirik chang ($0,05-0,01$ mm) zarrachalari 37,1-41,0 foiz atrofida tebranib turadi. Bu tuproqlarda fizik loy ($<0,01$ mm) zarrachalari 33,2-47,7 foiz hisobida tuproq kesmasida o'zgarib turgani holda, o'rta chang ($0,01-0,005$ mm) zarrachalari – 10,4-12,9, mayda chang ($0,005-0,001$ mm) zarrachasining miqdori – 16,5- 20,5 foiz atrofida tebranib turadi.

Yangidan o'zlashtirilgan sur tusli qo'ng'ir tuproqlar engil va o'rta qumoqli. Fizik loyning miqdori 34,15-38,32%, ni tashkil etgan holda, il zarrachalari ($<0,001$ mm) ko'rsatkichlari ham tuproq kesmasida deyarli bir xil (15,75-18,82%) miqdorda uchraydi. Demak, bu tuproqlarda agroirrigatsion qatlamlarning hosil bo'lish jarayonining rivojlanishi hali sezilarli darajada bo'lmasada, ularda haydalma va haydalma osti qatlamlari aniq shakllangan.

Yangidan sug'oriladigan sur tusli qo'ng'ir tuproqlar mexanik elementlar tarkibida 0,25-0,1 va 0,1-0,05 mm. li fraksiyalar asosiy o'rinni egallaydi, fizik loyning ($<0,01$ mm) miqdori 30,2-43,5% ni tashkil qilgani holda, o'rta chang ($0,01-0,005$ mm) zarrachalari – 12,1-15,6 mayda chang ($0,005-$

0,001 mm) zarrachasining miqdori – 6,1-10,6 foiz atrofida tebranib turadi. Mazkur ko‘rsatkichlar bo‘yicha, tavsiflanayotgan tuproqlar och tusli bo‘z va yangidan o‘zlashtirilgan sur tusli qo‘ng‘ir tuproqlardan farq qiladi.

Eskidan sug‘oriladigan sur tusli qo‘ng‘ir tuproqlar mexanik tarkibida fizik qum ($>0,01$ mm) zarrachalaridan mayda qum ($0,1-0,05$ mm) va yirik chang ($0,05-0,01$ mm) zarrachalari ustunlik qiladi. Mayda qum ($0,1-0,05$ mm) zarrachalari tuproq kesmasida 4,3-14,5 foizgacha ortsa, yirik chang ($0,05-0,01$ mm) zarrachalari 26,0-47,2 foiz atrofida tebranib turadi. Bu tuproqlarda fizik loy ($<0,01$ mm) zarrachalari 35,3-68,4 foiz hisobida tuproq kesmasida o‘zgarib turgani holda, o‘rta chang ($0,01-0,005$ mm) zarrachalari – 8,80-18,2, mayda chang ($0,005-0,001$ mm) zarrachasining miqdori – 13,1-29,3 foiz atrofida tebranib turadi.

Sug‘oriladigan taqir o‘tloqi tuproqlar mexanik tarkib og‘ir qumoq, ayniqsa soz bo‘lsa, bunda uning tarkibida mayda chang ($0,005-0,001$ mm) va il ($0,001$ mm) ustunlik qiladi. Mexanik tarkib engillashgan sari uni tashkil qiluvchi zarrachalardan qum ($1-0,05$ mm) va yirik chang ($0,05-0,01$ mm) ustunlik qiladi. Taqir- o‘tloqi tuproqlar tabiatdan og‘ir mexanik tarkibli bo‘lganligi sababli ulardagi suv -ozuqa, issiqlik va havo rejimlari boshqacharoq xususiyatga ega bo‘ladi. Bu o‘rinda asosiy etiborni tuproqning agregatlik tarkibini yaxshilashga qaratish lozim. **Sug‘oriladigan o‘tloqi tuproqlar** mexanik tarkibi o‘rta, og‘ir qumoqli va engil loylardan iborat bo‘lib, ularning tuproq profilida tarqalishida ma‘lum qonuniyat kuzatiladi. Fizik loy zarrachalari ($<0,01$ mm) haydalma va haydalma osti qatlamlarida 37,1-58,3% ni tashkil etgani holda, quyi gorizontlarda uning miqdori 21,0-41,7% atrofida kuzatiladi. O‘rganilgan tuproqlarning haydalma osti qatlamlarida mexanik tarkibning og‘irlashib borishi kuzatiladi.

Tadqiqot natijalarida quyidagicha **xulosalarga** kelish mumkinki, mazkur tuproqlar doimiy oqib turuvchi Zarafshon daryosi suvlari ta‘sirida rivojlangan. Sug‘orish suvlarining tarkibidagi loyqali zarrachalarning turli xil kattalikda bo‘lishi sababli, bu tuproqlarning mexanik tarkibi ham turlicha bo‘ladi. Tuproqlarning ustki va o‘rta gorizontlarida mexanik tarkibining qumli va qumloqli bo‘lishining asosiy sababi, ular daryo suvlaridagi engil loyqali-qumli fraksiyali oqiziqlarning davriy ravishda yangilanib turishi natijasida hosil bo‘ladi. Ayrim hududlarda kuzatiladigan tuproqlarning quyi qatlamlarida mexanik tarkibning og‘irlashuvini, ushbu tuproqlarning yuqori qatlamlaridagi mayda zarrachalarni yuvilishi va cho‘kish hamda ichki nurash jarayonlari bilan bevosita bog‘liq deb izohlash mumkin.

Fikrimizcha, buning asosiy sababi vertikallik qonuniyatiga mos holda sug‘orish suvlari va ulardagi turli xil kattalikdagi muallaq oqiziqlarning bevosita va bilvosita ta‘siri tufayli rivojlangan.

- vertikalik qonuniyatiga bo‘ysungan holda sug‘orma dehqonchilik hududning tadrijiy rivojlanishiga sharoit yaratadi. Bu qonuniyatga ko‘ra, sug‘oriladigan tuproqlar (30-50sm) haydalma qatlamida mayda chang ($0,01-0,005$ mm) va il ($<0,001$ mm) zarrachalarining miqdori ortib borishi va mexanik tarkibi ham og‘irlashishi kuzatiladi.

- tadqiqotlarda sug‘orish davrining oshishi bilan bu tuproqlar mexanik tarkibida ham, ayniqsa mexanik tarkibini tashkil etuvchi har xil kattalikdagi zarrachalar miqdori o‘rtasida ham katta o‘zgarishlar borligini ko‘rsatadi.

- barcha tuproqlar kesmasida uning barcha holatida ham u yoki bu chuqurlikda il zarrachalarining oshishi, shu bilan birga, tuproq kesmasining ma‘lum chuqurligigacha berchlanish jarayonining mavjudligi kuzatiladi.

- umuman olganda, bugungi kunda agroirrigatsion keltirilmalar – daryolar oqiziqlari hisoblanib, asosan nishab hududlarda tuproqning suv bilan yuvilishidan turli mexanik tarkibli tuproqlarning paydo bo‘lishi va ularning turli tabiiy antropogen omillarga bog‘liqligi to‘g‘risidagi ilmiy tadqiqotlarni kuchaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Тагаев Илхом Ахрорович, Рустамов Бекмурод Алишер ўғли, Кенжаева Мохинур Жамол қизи
Навоий давлат кончилиги ва технологиялар университети, Навоий ш,

Все организмы, обитающие в аэротенке, попадают в него из внешних источников: вместе со сточной водой, из почвы и воздуха, заносятся насекомыми. В условиях аэротенка происходит селекция микроорганизмов, т. е. преимущественное развитие одних видов, которые находят для себя благоприятные условия, и подавление других. Факторами, определяющими направление селекции, являются аэрация, состав загрязнений, температура, скорость роста, и др.

Численность микроорганизмов составляет 10^{10} – 10^{11} клеток/мл.

Источником питания и энергии для жизнедеятельности организмов активного ила служат органические загрязняющие вещества, поступающие со сточной водой.

Микроорганизмы активного ила с помощью выделяемых ими ферментов окисляют, расщепляют эти загрязнения в присутствии кислорода до простых неорганических соединений, в конечном счете, до воды и углекислого газа.

Часть органических веществ идет на построение новых клеток микроорганизмов, другая часть используется в процессах жизнедеятельности.

При аэробной очистке сточных вод протекают два наиболее важных микробиологических процесса:

1) окисление органического углерода

2) нитрификация

Для работы активного ила наиболее важно присутствие трех основных групп бактерий:

1) углеродоокисляющих флокулообразующих, участвующих в образовании хлопьев, для их быстрого осаждения в отстойнике с образованием плотного ила;

2) углеродоокисляющих нитчатых, обеспечивающих формирование «скелета» вокруг которого образуются флоккулы, нитчатые формы также являются активными окислителями органических веществ.

3) нитрификаторов, превращающих аммонийный азот в нитриты и нитраты.

Флокулообразующие бактерии, окисляющие органические соединения, относятся к родам: *Actinomyces*, *Aeromonas*, *Alcaligenes*, *Arthrobacter*, *Bacillus*, *Brevibacterium*, *Cellulomonas*, *Corynebacterium*, *Desulfotomaculum*, *Flavobacterium*, *Micrococcus*, *Mycobacterium*, *Pseudomonas*, *Sarcina* и др.

Основная роль в формировании способности активного ила к хлопьеобразованию принадлежит бактерии *Zoogloea ramigera*, близкой к псевдомонадам. Они способны разлагать широкий спектр загрязнений в сточной воде. Образуют мощную полисахаридную капсулу. В сточной воде *Z. ramigera* образует аморфные массы полисахарида, в которой находятся колонии этой бактерии в виде разветвленного дерева.

В активном иле практически всегда присутствуют актиномицеты (родов *Gordonia*, *Rhodococcus*). Из-за присутствия актиномицетов активный ил обладает землистым запахом. Обнаружено множество бактерий, не культивируемых в лабораторных условиях. Только около 5 % микробиоты активного ила известны в настоящее время и выделены в чистую культуру. С использованием молекулярно-биологических методов показано наличие представителей *Paracoccus*, *Hyphomicrobium*, *Aeromonas*, *Cytophaga* и других.

Основными группами нитчатых бактерий, обнаруживаемых в составе активного ила являются *Sphaerotilus*, *Beggiatoa*, *Thiotrix*. Нитчатые бактерии более устойчивы к токсикантам, недостатку кислорода, могут развиваться в воде с большим содержанием органических веществ, поэтому массовое развитие их происходит при нарушениях процесса очистки.

Массовое развитие нитчатых форм бактерий приводит к плохому осаждению иловой смеси, образованию устойчивой пены.

Таблица 1

Процесс переработки биополимеров микрофлорой активного ила

Вид биополимера	Химический процесс	Продукты распада биополимеров	Вид микроорганизма	Конечный продукт
Белки, Липиды, Углеводы, Полифосфаты, Парафины, Ароматические углеводороды	Гидролиз,	Аминокислоты, Жирные кислоты, Моносахариды,	Протеолитические, Нитрификаторы, Липолитические, Целлюлолитические бактерии	Нитраты, Фосфаты, Микроэлементы, CO_2 и H_2O
	Кислотогенез,	Летучие жирные кислоты и спирты,	Бактерии бродильщики	CO_2 и H_2O
	Ацетогенез,	Ацетат/водород,	Водородобразующие синтрофные бактерии	CO_2 и H_2O
	Метаногенез	Метан/ CO_2	Метаногенные бактерии	CO_2 и H_2O

Наиболее часто встречаются цианобактерии родов *Anabaena*, *Aphanizomenon*, *Microcystis*, *Nostoc*, *Osillatoria*. Цианобактерии устойчивы к воздействию неблагоприятных факторов среды, а также токсикантов, они могут достигать значительной численности в активном иле аэротенков и вызывать вспухание. Они вызывают и «цветение» водоемов.

В составе активного ила могут быть обнаружены грибы, развитию которых способствует кислая реакция среды, хотя число их и незначительно: *Trichosporon*, *Rhodotorula*, *Mucor*, *Rhizopus*, *Aspergillus*, *Penicillium*, *Fusarium* и другие. Источником их попадания считают почву, воздух, сточные воды.

Использованная литература:

1.N. Murodov, I. A. Tagayev, “The central Kysylkum phosphorites origin character and conditions of determination of rare earth elements and uranium in them,” XVI Int. For. Topical issues of rational use of natural resources, Vol. 1, Saint-Petersburg, Russia, pp. 250-251, 2020.

2.N.A. Doniyarov, I.A. Tagayev, I.N. Murodov, A.A. Asrorov, “Development of technology for obtaining phosphoric fertilizer of high quality, purified from ballistic impurities,” Mining Bulletin of Uzbekistan, №. 2 (77), pp. 68-70, Jun. 2019.

3.N.A. Doniyarov, I.A. Tagayev, I.N. Murodov, A.A. “Asrorov, Features of the destruction of minerals of low-grade phosphorites of the central kyzylkum by neutrophilic heterotrophic microorganisms of activated sludge,” Mining Bulletin of Uzbekistan, No. 3 (78), pp. 70-74, Sep. 2019.

OROL MUAMMOSI - DUNYO MUAMMOSI

Karimova Feruza Sattarovna –erkin tadqiqotchi
Jo'rayeva Farangiz Sherali qizi-talaba
Jizzax politexnika insitituti

Anatatsiya: Ushbu maqolada Orol va Orolbo'yidagi ekologik ahvolning keskinlashuvi, atrof-muhitga, tirik organizmlarga shu jumladan O'zbekiston aholisiga salbiy ta'siri va oqibatlari haqida haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: ekologiya, atrof-muhit, atrof-muhit muhofazasi, Orol fojiasi, gidrojel.

Hozirgi zamon ekologiyasi tabiatdan oqilona foydalanish va tabiatni muhofaza qilishning nazariy asosi hisoblanadi.

Tabiiy muhit holatining inson ta'sirida o'zgarishi, jonli va jonsiz komponentlarga kuchli antropogen ta'sir mahalliy, mintaqaviy va umumjahon ekologik muammolarini keltirib chiqaradi.

Jumladan, shu kabi ta'sirlar natijasida mintaqadagi ekologik inqirozning eng xavfli nuqtasi hisoblangan "Orol muammosi" vujudga keldi. Bu haqda quydagi ma'lumotlar fikrimizni isbotlaydi. Oxirgi 40-45 yil davomida Orol dengizi sathi 22 metrga pasayib ketdi, akvatoriya maydoni 4 martadan ziyodga kamaydi, suv hajmi 10 barobargacha (1064 kub km dan 70 kub km) kamaydi. Suv tarkibidagi tuz miqdori 112 g/l gacha, Orolning sharqiy qismida esa 280 g/l gacha yetdi. Shundan so'ng Orol dengizi deyarli "O'lik" dengizga aylandi. Qurib qolgan tubi maydoni 4,2 mln gektarni tashkil etib, tutash hududlarga chang, qum-tuzli aerazollarini tarqatish manbaiga aylandi. Bu yerda har yili atmosfera havosiga 80 dan 100 mln tonnagacha chang ko'tariladi. Shu bilan bir vaqtda, Amudaryo va Sirdaryoning deltalarida yerlarning tanazzulga uchrashi va cho'llashish sur'atlari o'sib bormoqda.

Orol va Orolbo'yi muammosining yechishdagi uchta asosiy yo'nalishlar ya'ni, birinchida, ichimlik suvini quvurlar orqali aholiga yutkazib berish bilan hududning sanitar-epidemiologik ahvolini yaxshilashga, shuningdek, yer osti chuchuk suvidan foydalanishga ham e'tibor qaratildi;

Ikkinchidan, dengizning qurigan janubiy qirg'oqlarida sun'iy damba qurib, delta eksosistemasini doimiy suvlashtirish yo'li bilan "Yashil kamar" hosil qilish;

Uchinchidan, dengizni o'zini saqlash. Uni saqlash uchun unga sistematik ravishda ko'p miqdorda suv yuborib turish kerakligi va bundan tashqari Orol qurigan tubida saksovluzorlar barpo etishi natijasida qum ko'chishi, chang ko'tarilishini oldini olish mutaxassislar tomonidan ta'kidlandi.

Orol dengizi – O'rta Osiyodagi eng katta berk ko'l. Ma'muriy jihatdan Orol dengizining yarmidan ko'proq janubi- g'arbiy qismi O'zbekiston, shimoli sharqiy -qismi Qozog'iston hududida joylashgan. O'tgan asrning 60-yillarida Orol dengizi maydoni orollari bilan o'rtacha 68,0 ming km kvadratni tashkil etgan.

Kattaligi jihatidan dunyoda to'rtinchi, Yevrosiyo materigida ikkinchi o'rinda edi. Orol dengizi shimoli-sharqdan janubi- g'arbgacha cho'zilgan, uzunligi 428 km, eng keng joyi 235 km bo'lgan. Havzasining maydoni 690 ming km kvadrat, suvining hajmi 1000 km kub, o'rtacha chuqurligi 16,5 m atrofida o'zgarib turadi.

Orol dengizining qurishi natijasida 1989- yilda Orol dengizi ikkita alohida suv havzasiga bo'lindi: -Shimoliy Kichik Orol dengizi - Janubiy Katta Orol dengiziga

bo'lindi. 60-yillardagi ma'lumotlarga ko'ra Orol dengizi dunyodagi to'rtinchi yirik ko'l edi. O'zbekiston tomoniga nafaqat dengiz yo'q bo'lib ketganday tuyuldi, ular 2008 yilda Orol dengizining oz qismida neft konlarini qidirishni boshlashga qaror qilishdi. Bu ekologik falokat bilan bog'liq yana bir xavfli lahzalar bor: qurigan Orol dengizining tubida dengiz tuzlari qolgan, ular shamol orqali aholi punktlari va shaharlarga olib borilib, inson organizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi inson organizimiga salbiy ta'sir ko'rsatdi.

1991-yilda SSSR parchalanishi bilan Orol dengizi yangi tashkil etilgan davlatlar: Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida bo'lindi

Ko'lining sayoz joylari uning janubiy, janubiy- sharqiy va sharqiy qismlariga to'g'ri kelgan.

Endi tarixga nazar tashlasak o'tgan asrning 60-yillarida O'rta Osiyoning barcha respublikalari va Qozog'istonda jadal sur'atlar bilan cho'llarni o'zlashtirish boshlandi. Yiliga 70-80 ming gektar yer o'zlashtirilar edi. Bir gektar maydoni qishloq xo'jaligida foydalanish uchun tayyorlash, u yerda xosil yetishtirishga hech bo'lmaganda 10 va undan ortiq ming ko'p metr suv kerak bo'ladi. Shunday qilib, cho'lni o'zlashtirish uchun har yili 600-700 million bazan bir milliard kub metr gacha suv sarflanar edi. Sirdaryo va Amudaryodan suv olish hajmi yildan yilga ortib bordi

.Vaqt kelib ,daryolar endi Orolga yetib bormay qo'ydi , bunday holat keying yillarda ham yuz berishi tezlashdi.

2017- yil sentabrda BMT Bosh Assambleyasining 72- sessiyasida ham muhtaram Prezidentimiz Orol dengizi fojiasini kun tartibiga qo'ydi va bu haqida BMT oliy menbarida nutq so'zladi. Nutqida "Binobarin, dengizning qurigan tubida, O'zbekiston va Qozog'iston hududida paydo bo'lgan 5.5 million gektar maydondan har yili 75 million tonna chang va zaharli tuzlar atmosferaga ko'tarilib, olis Pomir,Tyan-Shan hatto Grenlandiya, Arktika muzliklari va Norvegiya o'rmonlariga qadar yetib borganini ta'kidladi".

Bu borada Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan hamkorlikda tuzilgan Orolbo'yi mintaqasida inson xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'p tamonlama Trast fondi doirasidagi amaliy ishlarni yanada kuchaytiramiz deya ta'kidladi .

Orol dengizidan sug'orish loyihalari amalga oshirilgandan so'ng, u qurib, tuproqda tuzlar va boshqa menerallarni qoldirdi . Ular nafaqat tuproqni ifloslantirdi , balki shamol va bo'ronlar orqali ko'tarilib , boshqa hududlarga, shu jumladan erkin maydonlarga ham tarqaldi . Bu nafas olish tizimi kasalliklari va saratonning kuchayishiga olib keldi . Orol hajmining o'zgarishi mahalliy iqlimga ham ta'sir qildi va bo'ronlarning ko'payishi va kuchayishiga olib keldi.

Takidlash joizki, so'nggi yillarda davlatimiz Rahbari tashabbusi bilan Orolbo'yi mintaqasi fojiasi salbiy oqibatlarini kamaytirish, hududning ijtimoiy- iqtisodiy rivojlanishi va aholi turmush darajasini oshirish borasida keng ko'lamli chora- tadbirlar ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etilmoqda.

Bundan tashqari hozirda kimyoviy moddalardan ishlab chiqarilayotgan yangi avlod gidrogeli va nanomerlardan foydalanib Orolbo'yi hududlardagi tuz va qum ko'chishini bartaraf etishda , tuproq unumdorligini oshirishda ishlatilmoqda. Gidrogel – suvda kuchli bo'kuvchi polimer. O'zida katta miqdordagi suvni yutib, zarur bo'lganda, yutgan suvni tashqi muhitga chiqarish xususiyatiga ega. Bu modda tuproq sirtida mustahkam ammo elastik qatlamni hosil qiladi.

Bu turdagi nanomerlar tuproqni yuza qatlamida mustahkam ammo elastik himoya qavatini hosil qiladi.

- Tuproq tarkibidagi mineral va organik o'g'itlarni yer ostiga yuvilib ketishini oldini oladi.
- O'zi ham yuvilib ketmaydi.
- Yangi o'simliklarning unib chiqishiga xalaqit bermaydi.
- O'zida namlikni o'rtacha darajada tutib tura oladi.

Orolning qurigan cho'l hududida gidrogedan foydalanish bilan shamol va turli yo'llar orqali qumlarni tarqalishini oldini olish va aholi yashash joylarini himoya qilishda foydalanilmoqda.

Xulosa: Biz ham butunjahon global muammosi hisoblangan "Orol fojeasi " ni bartaraf etishga alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Suv qurib cho'lga aylangan hududlarda ko'kalamzorlashtirish ishlarini amalga oshirish, saksovulzorlar hosil qilishga ishtirok etishimiz va turli xil chiqindilardan tozalashga yordam berishimiz lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Позилов М. Н., Каримова Ф. С., Жўраева У. Б. Қ. Жиззах вилоятида оқар сувлардан фойдаланишнинг истиқболли йўллари //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 482-488.
2. Каримова Ф., Жўраева У. Саноат чиқиндиларини иккиламчи қайта ишлаш усуллари //Журнал естественных наук. – 2022. – Т. 1. – №. 2 (7). – С. 294-298.
3. Sattarovna K. F., Makhramovich K. S., Bakhodirovna J. U. Technologies Of Disposal Of Industrial Waste With Harmful Chemicals //Eurasian Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 7. – С. 42-46.

AYDARKO'L KO'LINING EKOLOGIK HOLATI

*Jumabaev Baxodir Erejepovich
Navoiy davlat pedagogika instituti.*

1969 yilda Sirdaryo qirg'oqlarida suv toshqinlarining ko'payishi natijasida Chordara suv omboridan Arnasoy ko'liga 21 km^3 suv toshgan. Shu bilan birga Sharqiy Arnasoy ko'lining gidrografik tarmog'i qayta tuzilib, Aydarko'l havzasining bo'shliqlari to'ldirildi. Tuzkon ko'li bilan bog'lanib maydoni taxminan 2400 km^2 bo'lgan yagona ko'l tizimi tashkil bo'ldi. Ko'llar umumiy bitta Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi deb atala boshlandi.

Bugungi kunda Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi Sirdaryoning chap qirg'og'ida, Chordara suv omborining janubiy-g'arbiy tomonida, Qizilqum cho'lining sharqida, joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 4000 km^2 tashkil qiladi. Ko'lining uzunligi 190 km. Maksimal sharqiy qismining kengligi 12 km, g'arbiy qismi esa 9 km tashkil qiladi. Maksimal chuqurligi ikkala oqimning markazlari uchun qayd etilgan va sharqiy qismi uchun 18 m va g'arbiy qismi uchun - 25 m.

Hozirgi vaqtda Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi O'zbekistondagi eng yirik baliqchilik xo'jaliklarining biri bo'lib qolmay, tabiiy resurslar yig'indisi (florasi, faunasi) sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

2008 yil 28 oktyabrdan 4 noyabrgacha Janubiy Koreyaning Changvon shahrida Ramsar konventsiyasi ishtirokchilarining "Sog'lom suv-botqoqli yerlari va inson salomatligi" mavzusidagi X-konferentsiyasi bo'lib o'tdi. Konferentsiyada O'zbekistonga Aydar-Arnasoy ko'llar tizimi va unga tutash hududlar Ramsar konvensiyasining suv-botqoqli erlari ro'yxatiga kiritilganligi to'g'risidagi guvohnoma berildi va bu hudud xalqaro maqomga ega bo'ldi [3].

Bu ko'llar tizimi tabiiy sharoitlarda o'nlab baliq turlarining tabiiy ko'payib, o'sib, rivojlanadigan, ko'p sonli qushlar yashash va qishlash joylari sifatida muhim ahamiyat kasb etib kelgan. Qirg'oq bo'ylaridagi qamishzorlar va to'qayzorlar esa o'tiriqchi qushlar va turli sutemizuvchi hayvonlarning yashash makoni bo'lib, tabiiy ko'payishiga katta imkoniyatlar yaratib kelmoqda.

Aydar-Arnasoy ko'l tizimining Ramsar ro'yxatiga kiritilishi, ushbu noyob biotizimning dunyo jamoatchiligi e'tiborida turganligi, bu tabiiy hududni muhofaza qilish, saqlash va ekologik holatini yaxshilash bugungi kundagi eng muhim ekologik muammolarning biri hisoblanadi.

Aydarko'l ko'li Aydar-Arnasoy ko'llar tizimiga kiruvchi ko'llar ichidagi eng katta maydonga ega bo'lgan ko'l hisoblanadi.

Keyingi yillarda Aydarko'l ko'liga suv kelib kuyilishining kamayib borishi (suv havzasining suvi sezilarli darajada kamaya boshlagan,) natijasida ko'lining ekologik xolatida o'zgarishlar kuzatila boshlangan. Bu masala Aydar ko'l suvining minerallashuvi va qirg'oqlarining tuprog'i va o'simliklar dunyosini o'rganishni taqozo qilmoqda. Chunki respublikamizdagi eng yirik suv havzasining ekologik xolatiga bee'tibor bo'ladigan bo'lsak, kelajakda ikkinchi OROL muammosi kelib chiqishi mumkin.

SHu sababli 2023 yilning 11-mart kuni O'zbekiston Ekologik partiyasining Navoiy viloyati tashkiloti va doimiy komissiyasi a'zolari, Navoiy davlat pedagogika instituti olimlari, **Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi olimlari, Navoiy viloyati ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi xodimlari va Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining Navoiy viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan ishchi guruh tuzilib**, Aydar-Arnasoy tabiiy suv havzasining Aydar ko'l hududining ekologik holati o'rganildi.

Ishchi guruh tomonidan Aydar ko'l suvi va qirg'oq tuproqlari ifloslanishi bo'yicha monitoring tahlillari o'tkazildi. O'tkazilgan tahlillar jarayonida Aydarko'l suv havzasining Navoiy viloyat hududining uchta nuqtasidan, ya'ni Chuqurquduq ovuli Nurota-Forish chegara qismi, Aydarko'l suv havzasi g'arb qismi hamda Boymurod-1 ekologik nazorat postidan suv va tuproq namunalari olinib, tahlil ishlari o'tkazildi.

1.Chuqurquduq ovuli Nurota-Forish tumanlari chegarasi suv tahlili: 1 litr suvda muallaq moddalar ruhsat etilgan me'yor- 15 mg/dm^3 , amalda chiqqan- $74,4 \text{ mg/dm}^3$, 4,96 marta ko'p, xloridlar (*sho'rlanishi*) - ruhsat etilgan me'yor- 300 mg/dm^3 , amalda chiqqan- $566,5 \text{ mg/dm}^3$, 1,8 marta ko'p, neft mahsulotlari - ruhsat etilgan me'yor $0,05 \text{ mg/dm}^3$, amalda chiqqan- $0,057 \text{ mg/dm}^3$, 1,1 marta ko'p ekanligi aniqlandi.

2.Aydarko'l suv havzasi g'arb qismi suv tahlili: 1 litr suvda muallaq moddalar ruhsat etilgan me'yor 15 mg/dm^3 , amalda chiqqan- 75 mg/dm^3 , 5 marta ko'p, xloridlar (*sho'rlanishi*) - ruhsat

etilgan me`yor-300 mg/dm<sup>3</sup>, amalda chiqqan-599,8 mg/dm<sup>3</sup>, 1,9 marta ko`p, neft mahsulotlari - ruhsat etilgan me`yor 0,05 mg/dm<sup>3</sup>, amalda chiqqan- 0,062 mg/dm<sup>3</sup>, 1,23 marta ko`p ekanligi aniqlandi.

3.Boymurod-1 ekologik nazorat posti suv tahlili: 1 litr suvda muallaq moddalar ruhsat etilgan me`yor 15 mg/dm<sup>3</sup>, amalda chiqqan-88 mg/dm<sup>3</sup>, 5,8 marta ko`p, xloridlar (*sho`rlanishi*) - ruhsat etilgan me`yor-300 mg/dm³, amalda chiqqan-633,1 mg/dm³, 2,1 marta ko`p, neft mahsulotlari - ruhsat etilgan me`yor 0,05 mg/dm³, amalda chiqqan-0,07 mg/dm³, 1,4 marta ko`p ekanligi aniqlandi [2].

Shu bilan birga Aydarko`l tabiiy suv havzasining Nurota-Forish chegarasi “Chuqurquduq” hududida joylashgan qismidan **suv** namunalari olinib, Navoiy viloyat **SEO** va **JSB** sanitariya-gigiena laboratoriyasida tekshirilganda ko`l suvi kislotali (pH-5,3) muhitga ega bo`lib, suvning **umumiy qattiqligi** 82,5 mg-ekv/m ekanligi aniqlandi. Bu ruxsat etilgan me`yor (10 mg-ekv/m³) dan 8,25 barobar ko`p, suvning tarkibida **mis miqdori** 0,06 mg/m<sup>3</sup>, bu ruxsat etilgan me`yor (1,0 mg/m³) dan kam, **umumiy temirning miqdori esa** 0,16 mg/m³, bu ruxsat etilgan me`yor (0,3 mg/m<sup>3</sup>) dan kam, suvning **umumiy minerallanishi (quruq qoldiq)** 1550 mg/m<sup>3</sup> bo`lib, bu ruxsat etilgan me`yor (1000 mg/m<sup>3</sup>) dan 1,55 barobar ko`p, **qurg`oshinning miqdori esa** 0,52 mg/m<sup>3</sup>, bu ruxsat etilgan me`yor (0,03 mg/m³) dan 17,3 barobar ko`p ekanligi qayd etildi [1].

Yuqoridagi tahlillarga ko`ra, Aydarko`l havzasi suvining umumiy minirilizatsiyasi 0318-15-sonli “O`zbekistan Respublikasi hududidagi suv havzalari muhofazasiga bo`lgan gigienik va epidemiyaga qarshi talablar” to`g`risidagi sanitariya qoida va me`yorlar talabi bo`yicha **sanitariya-kimyoviy ko`rsatg`ichlari bo`yicha yuqori darajada zararlangan suv havzasiga** kirishi aniqlandi.

Xulosa o`rnida ta`kidlash mumkinki, Aydar-Arnasoy ko`llar tizimiga kiriuvchi Aydarko`l ko`lining bugungi kundagi ekologik xolati, chukur ilmiy tadqiqotlarga asoslangan echimlar qabul qilinmasa, respublikamizdagi baliqchilik sohasiga va suv havzasi joylashgan Jizzax va Navoiy viloyatlarining tabiiy-ekologik muvozanatini buzilishiga olib keladi, bu esa hududlar axolisi uchun ijtimoiy-iqtisodiy va inson salomatligiga xavf soluvchi yirik ekologik muammolarni keltirib chiqaradi.

Adabiyotlar ro`yxati

1. **Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi Navoiy viloyati boshqarmasi ma`lumoti. 2023 y.**
2. **Navoiy viloyati ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi ma`lumoti. 2023 y.**
3. Internet ma`lumoti:
- <https://regnum.ru>

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА: ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Кувандиков Баходир Пардаевич

Управление по чрезвычайным ситуациям(УЧС) Навоийской области

Земля представляет собой величайшее богатство нации, важнейший природный и экономический ресурс, от эффективности использования и охраны которого во многом зависит экономическая и экологическая ситуация в стране.

Ученые отмечают, что «проблема качественного состояния земель носит глобальный характер. В последние годы в мире происходит изменение характера использования земельных ресурсов и почвенного покрова, что, по оценкам ООН, в ближайшие десятилетия станет наиболее важным фактором глобального изменения сложившихся экосистем»

Применительно к земле – важнейшему природному и экологическому ресурсу любой нации – указанный методологический принцип предполагает необходимость полного учета экологического эффекта землепользования (положительного и отрицательного) на основе экологической и антиэкологической земельной ренты, что в свою очередь требует исследования экономической сущности обозначенных форм ренты.

Экономическая оценка земли отражает сравнительную ценность ее как особого средства производства в сельском хозяйстве, исходя из объективных условий в соответствующих природно экономических районах. В основе экономической оценки лежат различия в качестве почв, вызванными как природными, так и экономическими условиями производства.

При экономической оценки земли определяют степень влияния качества почвы на такие важнейшие экономические показатели, как валовую продукцию, валовый и чистый доход, прибыль и др.

Экономическая оценка земли осуществляется в двух направлениях: общая экономическая оценка земли как средства производства и частная оценка по эффективности возделывания отдельных сельскохозяйственных культур. Методика экономической оценки земли основывается на массовых данных как минимум за последний пятилетний период о фактической урожайности сельскохозяйственных культур и материальных затрат на их производство. Оценочные показатели рассчитываются по агропроизводственным группам почв, отдельно по орошаемым, осушенным и немелиорируемым землям при относительно выровненной структуре производства.

Земельная рента как экономическая категория представляет собой доход, получаемый земельными собственниками в виде платы за пользование землей. Общим для различных форм ренты является то, что она является экономической формой реализации права земельной собственности.⁶

Дифференциальная земельная рента - это форма земельной ренты, которая характеризуется добавочной прибылью, возникающей как разница в производительности труда при равно великих затратах на средних и лучших по плодородию и местоположению участках земли.

Условиями образования дифференциальной земельной ренты являются наличие различий в уровне плодородия земли, в местоположении участков по отношению к рынкам сбыта, а также в отдаче добавочных вложений капитала в земельные ресурсы. Источниками дифференциальной земельной ренты выступает дополнительный чистый доход, образующийся на относительно лучших и удобно расположенных землях или при повышающейся производительности добавочных инвестиций в землю. В практике оценки земли дифференциальную ренту еще называют дифференциальным доходом.

По способу производства добавочной прибыли различают два вида дифференциальной ренты: дифференциальная рента -1 и дифференциальная рента-2

Дифференциальная рента- 1 представляет собой устойчивую добавочную прибыль, полученную как результат разной производительности одинаковых затрат труда на равных земельных участках различного плодородия и место положения. Она имеет две разновидности : дифференциальная рента 1 по плодородию участков и дифференциальная рента 1 по место положению земель.

Дифференциальная рента -2 это устойчивая добавочная прибыль, полученная как результат различной производительности последовательных добавочных вложений капитала на одном и том же участке земли. Она органически связана с процессом интенсификации сельского хозяйства, целью которого является увеличение выхода продукции с единицы земельной площади при данных затратах капитала.

Использование организациями в хозяйственной деятельности природных ресурсов, в том числе земли, может повлечь изменение экологических характеристик земельного

⁶ Малышев Б.С. «Общая теория ренты». М., 2001.

участка, которые в свою очередь могут оказывать существенное влияние на изменение его стоимости.

Список используемой литературы

1. Учебно-методический комплекс по предмету «Экономическая география и экология» Ташкентский финансовый институт. Ташкент 2012 г.
2. Малышев Б.С. «Общая теория ренты» М., 2001.

O'ZBEKISTON SHAROITIDA TOVAR BALIQLARNI YETISHTIRISHNING AYRIM EKOLOGIK JIHATLARI

Abdusalomova Maftuna Sheraliyevna Navoiy davlat pedagogika instituti. Jumabaev Baxodir Erejepovich Navoiy davlat pedagogika instituti. Navoiy.

Mamlakatimizda, hovuz baliqchiligini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu jumladan, shahar chetida yashaydigan aholining ko'pchiligi o'zining hovlisida betonlangan, odatda 100 m² gacha hovuzlar quradi, hamda ulardan *Cyprinus carpio*, *Ctenopharyngodon idella* va boshqa ko'plab qimmatbaho baliq turlarini yetishtiradilar. Baliqlarni boqish va saqlash qiyin bo'lmaganligi sababli, ulardan bir yilda bir necha marta mahsulot olish mumkin.

Baliqlarni ko'chirish jarayonida baliqlarga yangi sharoitda ozuqa zaxiralari yetishmasa yoki suvning harorati birmuncha pasaysa, ularning o'sish ko'rsatkichlari kamayadi. Suvning zichligi va undagi tuzlar tarkibi, hamda, yorug'likning o'zgarishi ham baliqlar uchun sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Baliqlarning ko'chirilgan yangi hovuzlardagi yashash sharoiti ular avvaldan yashab va urchib kelayotgan sharoitga qanchalik o'xshash bo'lsa, yashab ketish ehtimoli ham yuqori bo'ladi. Keltirilgan baliqlarning yangi sharoitda qanday moslashayotganligini, avvaldan yashab kelayotgan baliqlar bilan o'zaro munosabatini, ozuqa zaxiralarining mavjudligi kuzatib boriladi [1]. Baliqlarni ko'chirish rejalashtirilganda, bir turga mansub, ammo har xil geografik mintaqalarda yoki bir xil iqlim, ammo turli ozuqaviy zaxiralarga ega bo'lgan hovuzlarda yashagan baliqlar o'zlariga xos turlicha ekologik moslashuvchanlik va maxsuldorlik xususiyatlariga ega bo'ladi.

Bugungi kunda tabiiy suv havzalaridan foydalanib baliq yetishtirish usuli ko'plab fermer xo'jaliklari tomonidan foydalanilmoqda. Xitoyda hovuzlarda baliq yetishtirishning mahsuldorligi yuqori bo'lsada, biroq qishloq xo'jaligining yaxshi rivojlanganligi va bo'sh yerlarni ishlab chiqarishda foydalanishga olinishi natijasida, baliqchilik uchun yangi suv havzalarini ochish sharoitlari cheklangan. Shu bois mavjud bo'lgan katta va o'rta tabiiy suv havzalaridan intensiv usulda foydalanish yo'lga qo'yilgan.

Hovuz baliqchilik xo'jaliklarida boqiladigan baliq mahsuldorligini oshirishda mineral o'g'itlarning o'rni juda muhim. Ilmiy asoslangan usulda yuqori baliq mahsuldorlikka erishishning samarali yo'li — bu yangi hovuzni me'yoriga muvofiq kerakli o'g'itlar bilan o'z vaqtida o'g'itlashdan iboratdir. Baliq boqadigan baliqchilarimizga ma'lumki, baliqchilikda ikki xil o'g'it ishlatiladi. Mineral o'g'itlar — fosforli, azotli, kalsiyli, kaliyli va boshqa xildagi o'g'itlar hisoblanadi. Baliqchilar, baliq boqish uchun hovuzlarda asosan azot -fosforli o'g'itlardan foydalanadi [3].

Ctenopharyngodon idella (Oq amur)ning serpushtligi 800 ming uvildiriq, lekin asosan serpushtlik turining yoshi va og'irligi bilan chambarchas bog'liq. Oq amur o'z vatanida aprel—avgustgacha uvildiriq qo'yadi, asosan uvildiriqni, kuchli oqim va kuchli girdobda tashlaydi. Uvildiriqlar unchalik yopishqoq emas, pelagik bo'ladi. Inkubatsiya muallaq holatda, suv bag'rida o'tadi, uvildiriqlar kattaligi 5-6 mm gacha shishadi. Hovuz, ko'l yoki to'xtagan suvda ko'paymaydi. Shuning uchun ham inkubatsion sex sharoitida chavoq olinib ko'paytiriladi. Oq amur chavoqlari ham boshqa baliq chavoqlari singari boshlang'ich rivojlanish bosqichlarida zooplankton bilan oziqlanadi [2].

Cyprinus carpio (Karp) hovuz baliqchilik xo'jaligining asosiy obyekti hisoblanadi. Xonaki karp, zog'oraning seleksiya yo'li orqali tanlab xonakilashtirilib chiqarilgan. Karp boshqacha aytganda xonakilashtirilgan ko'l zog'orasi hisoblanadi. Shu munosabat bilan karp biologiyasi ko'l yoki yovvoyi zog'ora zotidan unchalik farq qilmaydi. Bu zotlarning har ikkalasi issiqsevar zotlar bo'lib hisoblanadi. Ularning normal o'sish va rivojlanishi uchun hamda oziqlanishi uchun optimal suv harorati 20 dan to 28°C gacha bo'lishi kerak. Hovuz baliqchilik xo'jaliklarida ikki yozgi yoki ikki yashar zotlari 400-600 grammgacha yetadi.

Tabiiy suv havzalarida baliq mahsuldorligining keskin kamayib ketish xavfi bor ekan, undagi genofondni saqlash va ko'paytirish maqsadida baliqlarning ekologik xususiyatlarini chuqur o'rganish, hovuz baliqchiligini rivojlantirish, hamda baliq ovlashdan baliq o'stirishga o'tish bugungi kun talabiga aylanmoqda. Baliqlar tabiiy resurslar tarkibiga kirganligi bois ulardan xo'jalik maqsadlarida foydalanish natijasida, turlarning soni kamayib, yo'qolib ketish xavfi kelib chiqmasligini oldini olish muhim masaladir. Shu sababli hovuz baliqchiligiga bo'lgan qiziqishini orttirish, aholining ekologik madaniyatini oshirish lozim.

ADABIYOTLAR

1. Xolmirzayev D va boshq. "Baliqchilik asoslari". Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. — T.: «ILM ZIYO», 2016.—B. 248
2. Husanov S.Q. va boshqalar. Baliqchilik asoslari.: "Buxoro" nashriyoti.2010.- B.294
3. Internet ma'lumotlar:
www Agro olam.uz.

ATMOSFERA HAVOSINI SOFLIGINI SAQLASH HOZIRGI DAVRNING DOLZARB MUAMMOSIDIR

*Ro'ziqulova Xurshida Qo'ziboyevna
Karmana tumani 5-sonli IDUM maktab o'qituvchisi*

O'sib kelayotgan avlodga atrof-muhitning ifloslanishi tufayli kelib chiqadigan kasalliklar, genetik salbiy o'zgarishlar, o'simlik va hayvonot olami vakillarning bevaqt halokatga uchrashi, tuproq unumdorligining asossiz ravishda pasayib borishi, ichimlik suvi zahirasining kamayishi kabi hodisalarning oqibati haqida batafsil maorif tarqatish bugungi kunda birinchi navbatdagi hayotiy zaruratga aylanib ulgurdi. Rivojlangan davlatlarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, kimyoviy ishlab chiqarishni mohirlik bilan tashkil etish evaziga atrof-muhitga ozor bermasdan ehtiyojni qondirish mumkin bo'lmoqda.

Mantiqan to'g'ri va ekologik nuqtai-nazardan maqsadga muvofiq fikr yuritish uchun jamiyatning har bir a'zosiga ma'lum miqdordagi bilimlar jamg'armasi kerak bo'ladi. Bunday bilimlarni esa umr bo'yicha, ya'ni "beshikdan to qabrgacha" egallanadi. Ekologik ta'lim pedagogik jarayonning eng muhim va ahamiyatli bo'g'inlaridan biriga aylanmoqda. Bugungi kunda barkamol avlodni, shu jumladan texnik kadrlar va mutaxassislarni ekologik xavfsizlik madaniyatisiz hamda maxsus ekologik xavfsizlik madaniyatiga doir bilim, ko'nikma va malakalarisiz samarali va XXI asr talablari darajasida shakllantirib bo'lmaydi.

Ekologik xavfsizlik madaniyatini shakllantirish - tabiiy resurslardan foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik tizim barqarorligini rivojlantirish, tabiiy boyliklar sifat va miqdorini oshirish, aholi hayoti va salomatligini saqlash, iqlimning o'zgarishi, suv resurslarining kamayib ketishi, atmosferaning ifloslanishi, tuproq degradatsiyasi, cho'llashuv jarayonlari, bioxilma-xillik va o'rmonzorlarning qisqarishi, resurslarni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, tabiatni muhofaza qilish, ekologik va kasbiy xavfsizlik, kasbiy faoliyatda ekologik dunyoqarashga ega bo'lish, tabiiy resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish, tabiatning rivojlanish konuniyatlarini anglab yetgan holda o'z mustaqil kasbiy faoliyatini tashkil etish, inson faoliyati ta'sirining yaqin va uzoq kelajakdagi oqibatlarini inobatga olish, texnik vositalardan oqilona va ratsional

foydalanish, ekologik siyosat, tabiiy olam komponentlari, tabiiy va antropogen ob'ektlar, tabiiy kompleks, tabiiy ekologik tizim, ishlab chiqarish sistemasi, tahdidli ishlab chiqarish, ekologik xavfsizlikka turli tahdidlar va ular mohiyati, tahdidlar oldigi olish metodlari va yo'llari, atrof-muhit va insonga ko'rsatilgan ekologik zararni belgilash va hisoblash, ekologik audit, ekologik sug'urta, ekologik xavfsizlik monitoringi, ekologik xavfsizlik tizimini boshqarish, ekologik xavfsizlikni ta'minlovchi innovatsion asbob-uskunalar va texnika, davlat va jamiyatni ekologik xavfsizligini ta'minlash tizimi kabi o'nlab yo'nalishlar bo'yicha bilim, ko'nikma, malaka, axloq va tafakkurga ega bo'lishlari taqozo etiladi. Buning uchun esa ekologik ta'limning mukammal tizimini ishlab chiqish va ta'lim tizimiga joriy etish darkor. Atmosfera havosini sanoatning zararli chiqindilaridan muhofaza qilishning muhim choralari yangi ishlab chiqarish jarayonlarini ratsional tashkil etish hamda mavjudlarini takomillashtirish yo'li bilan zararli birikmalar bo'lishiga yo'l qo'ymayslik yoki alohida jarayonlarda siklik sxemalarni qo'llash hamda xom ashyo va chiqindilardan kompleks foydalanib yangi ishlab chiqarishlarni tashkil etishdan iborat. Masalan, rangli metallugiya zavodlaridan havoga chiqarib yuboriladigan SO₂ sulfat kislota olish uchun ishlatilsa havo ifloslanishdan muhofaza qilingan bo'ladi va shu bilan birga ishlab chiqarilayotgan sulfat kislotaning tannarxi kimyoviy zavodlarda boshqa usullar bilan ishlab chiqariladigan sulfat kislotaga nisbatan 30% ga kamayadi. Atmosferaga gaz chiqarmay ishlaydigan siklik jarayonga misol ammiakning sintezidir.

Texnika va texnologiyaning hozirgi holatida zaharli birkmalarni havoga sira chiqarmaslik imkoniyatlari deyarli yo'q. Shuning uchun ham havoni bunday birikmalardan muhofaza qilishning eng oson imkoniyati turli gaz tozalovchi inshootlardan foydalanishdan iborat. Bunday inshootlarning asosiy vazifasi chiqindi gazlar tarkibidagi zaharli birkmalar konsentratsiyasini sanitariya normalari bo'yicha yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan konsentratsiyagacha kamaytirishdir. Bu ishni gaz tozalagichlar yordamida bajarishning iloji yo'q, u holda chiqindi gazlar tarkibidagi zararli birkmalar konsentratsiyasini ko'p marta suyultirish yo'li bilan bir necha barobar kamaytiriladi yoki juda baland gaz trubalari orqali atmosferaning yuqori qavatlariga chiqarib yuboriladi. Ko'p asrlik insoniyat tarixida va insonning kundalik hayotida o'simliklarning ahamiyati juda katta. Chunki o'simliklar bir tomondan, xom ahoy manbai bo'lsa, ikkinchi tomondan, muhim tabiiy geografik omil sifatida yer yuzasidan suv oqimiga, bug'lanishga, tuproqda nam saqlanishiga, atmosfera quyi qismining harakatiga, shamol kuchi va yo'nalishiga, hayvonlarning hayotiga ham ta'sir etib turadi.

O'simlik dunyosi shahar, qishloq mikroiklimlariga ta'sir etib, havosini tozalaydi va havo tarkibidagi kislorod muvozanatini ta'minlab turuvchi sanitarlik vazifasini ham o'taydi. O'simliklar dunyosi xalq xo'jaligi uchun (agar ratsional foydalanib, muhofaza qilib, qayta tiklab turilsa) behisob oziq-ovqat manbai, texnika xom ashyosi, tibbiyotda dori-darmon, qurilish va boshqa sohalar uchun boy xom ashyo manbaidir. Ekologik ta'lim va tarbiya nechog'lik erta berila boshlasa shunchalik ijobiy samarali bo'ladi. Oila, jamiyat, ta'lim-tarbiya muassasalari va boshqa instansiyalarda ekologik tafakkur, ekologik ong va madaniyat uzluksiz tarzda shakllantirilib borilishi zarur. Kimyo ta'limi va tarbiyasini ekologik poydevor ustiga o'rnatilishini davr taqazo etmoqda. Kimyogarlar, eng avvalo, ekolog bo'lishi talab qilinadi. Tabiatga yetadigan antropogen ozorni kamaytirish uchun kimyogar, fizik, biolog, geograf, geolog, meteorolog kabi kasb egalarining hamkorligi juda zarurdir.

ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧИ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРНИ ҚЎЛЛАГАН ҲОЛДА ИССИҚЛИК ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРИНИНГ АТРОФ-МУҲИТГА БЎЛГАН ТАЪСИРИНИ КАМАЙТИРИШ

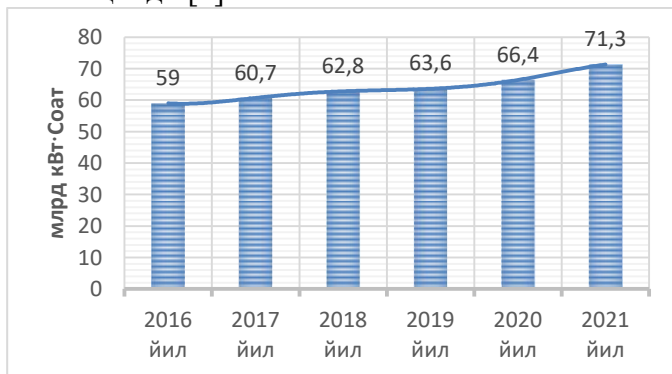
А. Р. Худайназаров., Ж.Б.Ражабов., Н.Х.Бозорова

Қайта тикланувчи энергия манбалари миллий-илмий тадқиқот институти

Мамлакат иқтисодиётини ривожланиши ва аҳолинг ўсиши шу билан бирга истеъмолнинг ортиши энергетик комплексларнинг жадал ривожланиб фаолият юритиши, янги нефт ва газ

конларини ўзлаштирилиши ва улардан қанчалик оқилона ҳамда тежамкор ишлатишга боғлиқдир. 2021 йил 1 январ ҳолатига кўра, Ўзбекистонда тасдиқланган табиий газ захиралари 1 трлн 866,9 млрд куб метрга баҳоланмоқда. Амалдаги қазиб чиқариш ҳажмларида ушбу захиралар камида 34 йилга етади [1].

Охирги 5 йил давомида Ўзбекистонда аҳоли сони 2 933 150 нафарга кўпайди, ишлаб чиқарилган электр энергия истеъмоли ўсиш кўрсаткичи 2016-2021 йиллар давомида 12.2 % ташкил қилди [2].

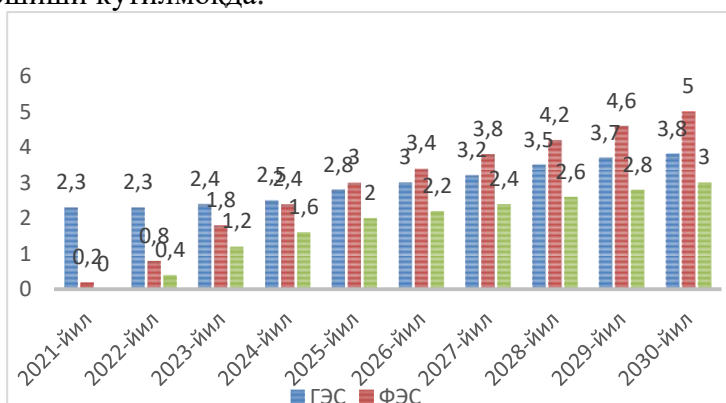


1-расм. 2016-2021 йил давомида Ўзбекистон бўйича чиқарилаётган электр энергия ҳажми, ТВт·Соат

Дунё миқёсида саноатнинг ривожланиши бугунги кунда икки бир бирига чамбарчас боғлиқ муоммоларга дуч келмоқда, бунда бир томонда энергияни етишмовчилиги ва иккинчи томондан энергия ишлаб чиқаришдаги чиқиндилар таъсири натижасида атроф-муҳитнинг ифлосланиши ҳамда иқлим ўзгариши.

Қазиб олинadиган ёқилғиларнинг ёниши натижасида дунё бўйлаб карбонат ангидрид (CO_2) эмиссияси йилига тахминан 33 млрд тонна (Гт) ни ташкил қилади. Бунинг 44% га яқини кўмрдан, 34% га яқини нефтдан ва 21% га яқини газдан чиқади. Халқаро энергетика агентлиги (ИЕА) маълумотларига кўра, 2018 йилда глобал эмиссия ўсишининг қарийб учдан икки қисми энергетика секторига тўғри келди. Энергия билан боғлиқ CO_2 чиқиндилари 2021 йилда 36,3 Гт гача ўсди, бу эса рекорд натижадир.

Ушбу ҳодисаларнинг салбий таъсирини камайтириш ва барқарор ривожланишга ижобий таъсир кўрсатиш усулларида бири бу электр энергиясидан самарали фойдаланишдир. 2030-йилга келиб аҳоли жон бошига электр энергияси истеъмоли йилига 2,665 кВт соатгача ошиши кутилмоқда.



2-расм. 2030-йилга қадар ҚТЭМ асосида энергия ишлаб чиқариш тузилмаси, МВт

Қайта тикланадиган энергетиканинг ривожланиш кўрсаткичларига эришиш мақсадида 2020-2030 йилларда 3 ГВт шамол ва 5 ГВт қуёш электр станцияларини қуриш кўзда тутилган ҚТЭМларнинг ҳар йили фойдаланишга топшириладиган қувватларининг мақсадли параметрлари белгиланган. Ҳозирги пайтда қайта тикланадиган энергия манбаларининг иқтисодий салоҳияти баҳоланмаган. Маълумотларга қараганда, 1000 МВт кучга эга бўлган

иссиқлик электр станциялари йил давомида 3800 тонна турли таркибли заҳарли чиқиндиларни атмосферага чиқариб ташлайди. Шунингдек 1 тонна тошкўмир 83,4 кг олтингургут оксидини, 44,1 кг азот оксидини, 374 кг чангни, 1,1 кг ис газини, 0,4 кг углеводородларни ва 0,01 кг алдегидларни ажратади. Маълумки, иссиқлик қувватини олиш учун жуда кўп миқдорда тошкўмир ёқилади, бунинг натижасида заҳарли CO₂ гази ажралиб чиқади. Агарда 2020-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасини электр энергияси билан таъминлаш концепциясида келтирилган 3 ГВт шамол ва 5 ГВт қуёш электр станцияларини ўрнига анъанавий энергия манбаларидан электр энергия олганимизда бир йилда 30 400 т турли таркибдаги заҳарли чиқиндиларни атмосферага чиқариб юборар эканмиз. Биргина мисол тариқасида Ангрен иссиқлик электр станциясини оладиган бўлсак 2020-йилда 1356307 тонна кўмир ёқилган ва буни натижасида атмосферага 1 йилда 113 116 т олтингургут оксиди, 59 813,1 т азот оксиди, 507 258,8 т чанг, 1 491,9 т ис гази, 542,5 т углеводород, 13,5 т алдегид чиқарилган, агарда ишлатилган Ангрен кўмирнинг 10% ни иқтисод қилиб ўрнига қуёш электр станцияларидан қоплаганимизда 24 413 412 600 сўм иқтисод қилишимиз мумкин бу эса 1 йилда 155 005 794 кВт · соат электр энергия миқдorigа тенг.

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/08/10/gas-reserves/>
2. <https://minenergy.uz/>

TODAY'S ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND SOLUTIONS.

Jobborov Bakhrom Turgunovich¹

¹*The National University of Uzbekistan, faculty of Ecology, doctoral student, Ph.D., associate professor of the department of Ecology,*

Yaxshilikov Sardor Anvar o'g'li²

²*Gulistan State University, 1st year student of Ecology and Environmental Protection*

Abdullaeva Asal Dilshod qizi³

³*1st year student of the Department of Ecology and Environmental Protection of the National University of Uzbekistan*

Introduction: Currently, as a result of human activities, there have been drastic changes in the biosphere, and as a result of these changes, many environmental problems are occurring. Due to human's lack of care towards nature and environment, improper use of natural resources, population growth (demographic growth), scientific and technical progress, and human needs, environmental problems have escalated. It is appropriate to study ecological problems in the following three groups.

We divide environmental problems into the following groups

1. Global (universal)	2. Regional (regional)	3. Local (local)
-----------------------	------------------------	------------------

1. **Global (universal) environmental problems** can be defined as problems caused by natural and natural anthropogenic and purely anthropogenic effects observed around the world. Also, today various types of changes are being observed in ecosystems under the influence of some environmental problems. We can see some of these environmental problems observed in our country in the table below.

Table 1

Some problems causing ecological change

1.	2.	3.	4.
In the biosphere	In the atmosphere	In the lithosphere	In the hydrosphere
decrease in the number of flora and fauna,	problems of dust, ash, increase of carbon	soil pollution, soil fertility reduction,	island problem, freshwater

increase in household dioxide, greenhouse soil salinity problem, etc
waste, problems of effect, ozone layer problems
desertification

The island problem. The Aral Sea was considered one of the largest seas until recently. It was important for fishing, hunting, transportation and recreation. The development of irrigated agriculture has sharply reduced the water supply of the Amudarya and Syrdarya rivers. As a result, the Aral Sea has become an area with a very high salinity level and is completely unsuitable for use. The dry area of the bottom is 4.2 million hectares, and it has become a source of dust and salt distribution to the surrounding areas. The amount of salt in the water is up to 112g. The region of the Aral Sea has become a large dust area. The problem of the island has a serious impact on the health of the people living in the area. In the last 10 years, the death rate has doubled. The amount of salts in the urine of 90% of children has increased. Anemia occurred in 80% of women. Every year, 80 to 100 tons of dust rises into the atmosphere from this area and reaches the Pamir, Tianshan, Greenland, and even the Arctic glaciers. During the last 4 years, the dry part of the seabed has been converted into 1.5 million hectares of forests and bushes. In 2017, the UN established a multilateral partnership trust fund for human security, which provides practical assistance to the population living in this area. In 2017-2021, according to the State Program for the Development of the Aral Sea Regions, and with the relevant decisions of the Cabinet of Ministers, work is being carried out to create a "Green Belt" in the Aral Sea and Aral Sea Regions, neighboring Khorezm, Bukhara, and Navoi regions. and the presidential decision on this proves that these goals are strategic.

2. Regional (regional) problems are problems specific to certain regions caused by industrial sectors, enterprises, and improper irrigation of land.

Nowadays, the achievement of achievements in all fields in our country leads to the introduction of new technologies in industrial production, as well as the worsening of the environmental situation. In recent years, along with the growth of industries, environmental pollution is also increasing. Due to the activities of the industrial sectors, a large amount of harmful dust and gaseous compounds are released into the environment, causing a direct negative impact on the environment. One of the main components of atmospheric air pollution is vehicles in motion[1]. "Ozone hole" is one of the global problems that bothers people all over the world. The ozone layer is 3-5 mm thick, 12-50 km from the earth and protects people from ultraviolet rays from the sun[2].

3. Local (local) ecological problems are problems specific to certain regions, even if they arise as a result of harmful wastes from all branches of the national economy, industry and transport. The gases released from them harm the air and have a negative effect on human health. 70-80% of air pollution comes from motor vehicles. Waste. The epidemiological and hygienic importance of keeping cities and villages clean is very great. The cleanliness and well-being of residential areas, the flow of water from irrigation canals, the presence of trees and greenery help to prevent infectious diseases. Accumulation of various waste around residential areas leads to the accumulation of pathogenic microbes. In order to keep residential areas clean, it is necessary to dispose of waste in a timely manner. Garbage and waste cause various infectious and parasitic diseases, which cause indigestion and nausea in people. Taking into account the sanitary-epidemiological risk of garbage, it is necessary to reduce the participation of people as much as possible when loading or unloading garbage into garbage trucks. Garbage trucks pick up the collected garbage according to a special schedule. Liquid waste is removed using sewage pipes. Thus, the issue of waste is one of the important problems in ecology, and if it were collected and processed or sorted according to hygienic requirements, it would be of great importance for the environment and human health.

Conclusions. Mankind takes all the things necessary for living and living from mother nature. Over the years, as a result of the increase in human needs, nature has been ruthlessly used, neglecting its priceless benefits, using animals, plants and all natural resources (irrationally) for its own selfish purposes. In order to avoid the above problems and to improve the ecology, it is

important to form an ecological culture among the population, to form a deeper and more comprehensive understanding of caring for the environment, to protect it, to teach and, if necessary, study.

List of used literature.

1. Холбоев З.Х. Аҳоли пунктларини бош режасини ишлаб чиқишдаги экологик муаммолар (Ўзбекистон Республикаси Наманган вилояти Поп шаҳри мисолида) // International Journal of Economy and Innovation // Volume: 28 // 2022. 142-149 б.

Ёрматова Д.Ё., Абдиназаров С.Х. Ўзбекистондаги экологик муаммолар // Scientific Journal Impact Factor 2022: 4.556., P 262-266.

IMPACT OF TODAY'S ECOLOGICAL PROBLEMS ON CLIMATE FACTORS

Jobborov Bakhrom Turgunovich¹, Абдуллаева Асал Дилишод қизи²

¹The National University of Uzbekistan, faculty of Ecology, doctoral student, Ph.D., associate professor of the department of Ecology.

²1st year student of the Department of Ecology and Environmental Protection of the National University of Uzbekistan

Abstract: In this article, information is given about the current environmental problems, the negative effects of their species on the environment, and the levels of pollution.

Key words: environment, slag, soil, pollution, ecology, waste, factors, industry, heavy metals.

Introduction: Today, it is observed that environmental problems seriously affect the sustainable development of natural resources in nature. As a result of environmental problems, air pollution has become a global problem facing not only our country, but the entire humanity. A number of scientific studies are being carried out by foreign and domestic scientists on the negative threat of environmental problems to nature. In particular, several works are being carried out by our researchers. For example, the Tajikistan aluminum plant located in the Republic of Tajikistan found out that a number of environmental problems are occurring due to the release of several 100 tons of fluorine compounds into the atmosphere in one day. As an example of these, the extinction of some species as a result of the change in the ecological condition of plants, as well as the death of some species of fauna [1] were determined. Also, during the operation of industrial enterprises, the harmful fumes from them spread to the inhabited areas, causing environmental problems.

The annual average temperature on the Celsius scale has risen by one degree compared to 1900, the UN Climate Action Group has confirmed at the 26th UN Climate Change Conference in Glasgow, Scotland. In this case, the tendency of precipitation to fluctuate in time is the reason for changes in the amount and intensity of precipitation. Variations in the amount and intensity of precipitation in different parts of the world exacerbate the effects of global warming[2].

Relevance of the topic: We all know that there are constant amounts of basic gases in the atmosphere. In recent years, as a result of increasing anthropogenic influence, a change in the gas constant has been observed. One of the most dangerous indicators of ecological problems is the shrinking of mountain glaciers. This risk is certainly not affected by climatic factors. According to recent data, glaciers have shrunk by 1-02 percent per year. The eruption of volcanoes causes the release of harmful particles (aerosol) into the atmosphere. They are spread around by tropospheric and stratospheric winds and cause significant cooling of the climate.

Another factor causing climate change is urbanization. Half of the population of our planet currently lives in cities. Cities with a million inhabitants emit 25,000 tons of SO₂ per day. This is causing climate warming[3]. Also, heavy metals and many chemical compounds and substances released from the industrial sector have a negative impact on the environment. In a word, heavy metals mean elements with a relative atomic mass higher than 40, which are dangerous for humans and animals through the soil [4]. As a result of the activity of industrial sectors, some plant species are decreasing[5]. When some foreign scientists study the industrial areas, the amount of heavy

metals in the soil is found around the industrial sectors, and the high output of this indicator is considered to be the effect of the industrial sectors [6].

Research results: changes in the ecological conditions of the ecosystem and soils of the industrialized area and the decrease in its productivity are directly caused by the change in chemical and agrochemical properties. The industrial sectors presented in the table below have caused changes in their properties to different degrees in the soils found in the industrialized areas where scientific research was conducted.

Table 1

Province	District/ city	Pollutant source	Pollutant waste
Tashkent region	Bekobod	Metallurgical Combine of Uzbekistan JSC	Heavy metals, nitrogen oxides, sulfur oxides, carbon dioxide, dust
		Bekobodsmnt JSC	Ash, heavy metals, nitrogen oxides, sulfur oxides, carbon dioxide, dust
	Ohangaron	Angren thermal power station	Coal slag, heavy metals, nitrogen oxides, sulfur oxides, carbon dioxide, dust and ash elements
		New Angren thermal power station	
		Angren oil base	Aromatic hydrocarbons, heavy metals
	Almalyk	Almalyk Mining and Metallurgical Combine JSC	Heavy metal, nitrogen oxides, sulfur oxide, exhaust gas, dust
		Ammofos-Maksam JSC	Ash elements, heavy metals, nitrogen oxides, sulfur oxides, carbon dioxide, dust and other elements

Coal slag, heavy metals, nitrogen oxides, sulfur oxides, carbon dioxide, dust and aromatic hydrocarbons, as well as ash elements, have negatively affected the sustainable development of the region's ecosystem from the above-mentioned industries in Tashkent region. As a result of the activities of various industrial enterprises located in the research areas, the amount of chemical harmful compounds that fell into the soil had different effects. In particular, it was found that the metallurgical combine of Uzbekistan, located in Bekobod district, had a negative impact on the region's ecosystem due to the long-term activity of JSC. An example of this is explained by the low amount of vegetation in the areas close to the Uzbekistan Metallurgical Combine JSC and the low soil fertility in the irrigated farming lands. The decrease in soil fertility was caused by industrial polluting chemical compounds listed in Table 1. Heavy metals, nitrogen oxides, sulfur oxides, carbon dioxide, dust, etc. emitted from metallurgical plants of Uzbekistan have caused changes in the region's ecosystem and chemical, physical, and agrochemical properties of soils. Also, chemical compounds in the form of dust and smoke rising into the atmospheric air of the region due to burning and incomplete burning of coal products used in Angren and New Angren thermal power stations located in Ohangaron district caused pollution of the region under the influence of climatic factors. The large amount of waste released to the territory of Olmaliq mining and metallurgical combine JSC and Ammofos-Maksam JSC located in the city of Olmaliq directly caused the pollution of the ecosystem. Climatic factors have influenced the distribution of harmful chemical compounds from industrial sectors.

Conclusion: According to the results of the study, the impact of environmental problems on climate is becoming a global problem today. In order to prevent this, it is one of the urgent issues to study the ecological condition of industrialized areas and carry out scientifically based research on the effective use of industrialized areas.

List of used literature.

1. Махнуза С.Д., Наима Р.С., Хурсандова Ф.М. Инсон омиллари табиатга таъсири // "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 // October 2021 / Volume 2 Issue 10. 57-62 Б.

2. Гаффоров Х.Ш., Унгалов А.Н., Анмин Б., Олимжонов Н.О., Иклим ўзгариши шароитида чирчик хавзаси оқим динамикасининг узоқ муддатли прогнози // Қишлоқ хўжалиги фанлари 1/2022., 82-94 Б.

3. Хотамова С.С Иқлим ўзгариши // дицетрасия иши., 5-6, Б.

4. Chen H., Wang L., Hu B., Xu J., Liu X. Potential driving forces and probabilistic health risks of heavy metal accumulation in the soils from an e-waste area, southeast China // Chemosphere 289 (2022) 133182.-P. 1-11.

5. Hu X., LM., He Z., Cui L., Liu R., Wang X., Wang Z. Magnetic responses to heavy metal pollution of the industrial soils in Shanghai: Implying the influences of anthropogenic magnetic dustfall on urban environment // Journal of Applied Geophysics 197 (2022) 104544. -P. 1-11.

6. Hu X., Li M., He Z., Cui L., Liu R., Wang X., Wang Z. Magnetic responses to heavy metal pollution of the industrial soils in Shanghai: Implying the influences of anthropogenic magnetic dustfall on urban environment // Journal of Applied Geophysics 197 (2022) 104544.-P. 1-14.

ОТБОР ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПО БИОЛОГИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ОЧИСТКИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

С.Хужжиев, А.Сайфуллаев,

Навоийский государственный педагогический институт

Важнейшими приоритетными целями Стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 год указаны «Широкое внедрение инноваций в экономику, развитие кооперационных связей промышленных предприятий и научных учреждений», «Снижение потерь в отраслях промышленности и повышение эффективности использования ресурсов» и «Совершенствование механизмов оценки уровня загрязненности окружающей среды, наблюдение за окружающей средой, прогнозирование уровня ее загрязненности, постоянное обеспечение информацией государственного экологического контроля, осуществление мониторинга за состоянием загрязняющих источников и их воздействием на окружающую среду»[1]. Достижение этих целей потребует улучшений в способах использования, управления и защиты водных ресурсов.

Промышленные предприятия являются крупными потребителями воды из водных объектов, их общее водопотребление достигает 15 % от общего. Крупные предприятия имеют собственные водозаборы, более мелкие используют воду из городской водопроводной сети. Вода, используемая для охлаждения технологического оборудования, чаще всего находится в оборотных циклах, которые подпитываются свежей водой. Загрязненные сточные воды после локальной очистки на многих заводах используются в оборотных циклах, на другой группе предприятий (машиностроительная, пищевая, целлюлозно-бумажная, нефтехимическая и др. отрасли промышленности) после предварительной очистки на заводских сооружениях сбрасываются в городскую канализационную сеть. Заводские очистные сооружения находятся на подавляющем большинстве машиностроительных заводов в нерабочем состоянии, они морально и физически устарели, выполняя в лучшем случае функции нейтрализации сточных вод. В результате, на городские очистные сооружения поступают сточные воды, загрязненные фенолами, цианидами, роданидами, ионами тяжелых металлов (хром шестивалентный, медь, никель, кадмий, цинк и др.), нефтепродуктами, различными поверхностно-активными веществами и другими токсичными химическими веществами. Вышесказанное, свидетельствует о необходимости создания замкнутых систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий.

Среди биологических методов очистки на сегодняшний день получили два вида: использование микроорганизмов и использование высших водных растений. Помимо

микроорганизмов к биологическим методам относятся биопруды с использованием высших водных растений. Данный метод основан на способности некоторых высших водных растений использовать загрязняющие вещества и ионы тяжёлых металлов в процессе своей жизнедеятельности.

Применение зеленых растений для очистки сточных вод, грунтов и атмосферного воздуха получило название фиторемедиации, и включает в себя такие подвиды как фитоэкстракция, консорционная биоремедиация, ризофилтрация, фитотрансформация, фитостабилизация, фитоволатилизация и др.

Водные растения, как в естественных водоемах, так и биопрудах, выполняют следующие функции:

- фильтрационную (способствуют оседанию взвешенных частиц);
- поглотительную (поглощение биогенных элементов и некоторых органических веществ);
- накопительную (способность накапливать некоторые металлы и органические вещества, которые трудно разлагаются);
- окислительную (в процессе фотосинтеза вода обогащается кислородом);
- детоксикационную (растения способны накапливать токсичные вещества и преобразовывать их в нетоксичные).

Способность высших водных растений удалять из воды загрязняющие вещества – биогенные элементы (азот, фосфор, калий, кальций, магний, марганец, серу), тяжелые металлы (кадмий, медь, свинец, цинк и др.), фенолы, сульфаты – и уменьшать ее загрязненность нефтепродуктами, синтетическими поверхностно-активными веществами, что контролируется такими показателями органического загрязнения среды, как биологическое и химическое потребление кислорода, позволила использовать их в практике очистки производственных, хозяйственно-бытовых сточных вод и поверхностного стока.

По плану исследовательской работы предусмотрено провести биологическую очистку стоков хвостохранилищ ГМЗ-2 и ГМЗ-3. В связи с этим изначально было обследовано химический состав вод хвостохранилищ. Анализы вод проводились в лаборатории водных проблем при Центральной научно-исследовательской лаборатории Навоийского государственного горного комбината. Сточные воды из хвостохранилища ГМЗ-3 были доставлены для лабораторных исследований Северным рудоуправлением, а из хвостохранилища ГМЗ-2 Центральным рудоуправлением.

Полученные результаты показали что, воды этих прудов по составу относились к категории сильно загрязненной воды. По результатам анализов стоков ГМЗ -3 рН воды составило 8,0; силикат ионов SiO₂ 7,8 мг/л и концентрация сухого остатка составило 5600 мг/л.

Отсюда можно сказать что солесодержание стоков в несколько раз превышает ПДК. В составе сточных воды были обнаружены следующие катионы: кальция, магния и железа, со следующей концентрацией мг/л: 480,9; 331,2; 0,07 соответственно, анионы карбоната, гидрокарбоната, сульфатов, хлоридов, нитратов, нитритов и роданидов; <5,0; 97,6; 1270; 1023,0; 1,3; 5,7; 299,1 соответственно. Общая жесткость воды составило 51,3 мг-экв/л.

Сравнительный анализ химического состава сточных вод ГМЗ-2 и ГМЗ-3 показал что, состав основных характеристик стоков обоих хвостохранилищ были очень близкими (диаграммы 2.3, 2.4., 2.5.). Так как концентрация некоторые солей в стоках ГМЗ-3 превышает концентрацию солей сточных вод хвостохранилищ ГМЗ-2, если высшие водные растения покажут хорошие адаптивные показатели к концентрациям солей ГМЗ-3, то стоки ГМЗ-2 не вызовет более сильных стрессовых реакций, чем стоки ГМЗ-3. Также следует отметить, что некоторые ингредиенты в химическом составе сточных вод ГМЗ-2 выше по сравнению со сточными водами ГМЗ-3.

Таким образом, прежде всего лабораторные и полевые эксперименты проводились с использованием сточных вод хвостохранилищ ГМЗ-3 и ГМЗ-2. Лабораторные опыты проводились в лабораториях ЦНИЛ при НГМК (в лаборатории водных проблем). Проведены полевые опыты в территории Учкудукской КОС на опытной конструкционной модели со

сточными водами ГМЗ-3, несмотря на то что он находится на более дальнем расстоянии, чем ГМЗ-2 и там условия более неблагоприятные для проведения экспериментов.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы. *от 28.01.2022 г. № УП-60, (2022).*

НАСЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТА ВОЛОКНА ХЛОПЧАТНИКА

*Навоийский Государственный педагогический институт
Старший преподаватель кафедры «Биологии»
Рахмонова Рухсора Бахриддиновна*

*Преподаватель школы № 19 города Нурота, Рахмонова Гулсара Бахриддиновна
Преподаватель школы № 10 города Зерафшан, Рахмонова Хилола Бахриддиновна*

Забота об окружающей среде в последнее время приобрела невиданное ранее значение. В настоящее время существует тенденция размышлять и пересматривать все, что находится перед нами, чтобы выяснить, достаточно ли хороши распространенные практики, чтобы продолжать их использовать, или же возвращение к более ранним практикам будет в наших интересах. В текстильной промышленности это вполне реально, особенно в связи с тем, как химические вещества проникли в использование красителей и красящих веществ для тканей, а их утилизация после процессов окрашивания вызывает дополнительное беспокойство. Большинство производимых в мире хлопковых (*Gossypium hirsutum*) волокон имеют белый цвет, несмотря на то, что ворс и волокно тетраплоидного хлопка (*G. barbadense*) имеют различные оттенки зеленого и коричневого цветов.

Цвет хлопка, который мы видим сегодня, не всегда был не совсем белым. Натуральные цвета хлопка тогда были цвета мокко, рыжевато-коричневого, серого и красно-коричневого. Именно во время промышленной революции появились ткацкие станки. Поскольку цветные хлопковые волокна были короткими, их обработка на ткацких станках становилась помехой. Так длинноволокнистый белый хлопок медленно и неуклонно вытеснял их на ткацких станках, и в последующем выращивание белого хлопка стало неизбежной частью сельского хозяйства, а цветной хлопок надолго вымер. Недавние опасения по поводу состояния окружающей среды и желание вернуться ко всем экологически чистым вещам, таким как органическое земледелие, привели к медленному началу и возрождению когда-то вымершего хлопка естественной окраски. Цвет хлопкового волокна является генетически унаследованным признаком, возникающим в результате присутствия пигментов, смешанных с целлюлозой. Наследование окраски волокна относительно простое, с высокой наследуемостью, но у диких образцов оно до сих пор неизвестно. Почти все хлопковые волокна, производимые в мире, белые; однако ворс и волокна тетраплоидного хлопка имеют цвет от белого до различных оттенков зеленого и коричневого. Кроме того, *Gossypium hirsutum* L. обычно имеет белое волокно, а *G. barbadense* L. часто имеет кремовый цвет (Percy and Kohel 1999). Цвет хлопкового волокна является результатом присутствия пигментов, смешанных с целлюлозой. Это генетически унаследованная характеристика, выражающаяся в различных оттенках зеленого и коричневого (Dickerson et al. 1999). Хлопок с цветным волокном выращивали с древних времен, как показали раскопки, проведенные в Перу.. Анализ фрагментов ткани той эпохи показывает, что они, вероятно, были примитивными формами *G. barbadense* (Чодри, 1992). Были обнаружены фрагменты волокон синего, пурпурного, розового, коричневого,

зеленого, бронзового и красного цветов. Многие другие дикие виды рода *Gossypium*, большинство из них диплоидны, имеют окрашенный ворс, большая часть в коричневых тонах. Fryxell (1984) перечисляет эти виды и их соответствующие цвета волокна или ворса. Зеленый цвет волокна и ворса обусловлен доминантным мутантом Lg, обнаруженным у *G. hirsutum* (Ware, 1932). Все цвета проявляются на солнце после вскрытия коробочек хлопка (Chaudhry 1992). Сначала волокно белое, а примерно через неделю оно приобретает цвет в соответствии со своим генотипическим строением. Оттенки цветного хлопка могут варьироваться в зависимости от сезона года и местоположения из-за изменений климата и почвы (Дикерсон и др., 1999). Согласно Backe (1994), из-за низкой производительности и низкой производительности окрашенное волокно не использовалось в коммерческих текстильных целях. Тем не менее, в настоящее время во всем мире растет интерес к использованию одежды из хлопка натуральных цветов. Цвет коричневых волокон дикого *G. barbadense* (рис 1) может варьироваться от слегка кремового до шоколадного, наряду с другими оттенками, такими как сероватый, желтоватый, пурпурный и оранжевый. Все цвета проявляются на солнце после вскрытия коробочек хлопка (Chaudhry 1992). Сначала волокно белое, а примерно через неделю оно приобретает цвет в соответствии со своим генотипическим строением. Оттенки цветного хлопка могут варьироваться в зависимости от сезона года и местоположения из-за изменений климата и почвы (Дикерсон и др., 1999).



Рис.1 Хлопчатник с корчневым цветом волокна (*G. barbadense*)

Поскольку цветные хлопковые волокна были короткими, их обработка на ткацких станках становилась помехой. Так длинноволокнистый белый хлопок медленно и неуклонно вытеснял их на ткацких станках, и в последующем выращивание белого хлопка стало неизбежной частью сельского хозяйства, а цветной хлопок надолго вымер. Недавние опасения по поводу состояния окружающей среды и желание вернуться ко всем экологически чистым вещам, таким как органическое земледелие, привели к медленному началу и возрождению когда-то вымершего хлопка естественной окраски.

Хотя во многом их химический состав, структура и некоторые свойства очень похожи, между ними также есть заметные различия. Самое существенное различие между ними — это цвет. Цвет контролируется доминантным геном, но интенсивность цвета контролируется множеством факторов окружающей среды. Пигмент в цветном хлопке четко не определяется. Продолжаются исследования по определению состава и характеристик натурального пигмента в цветном хлопке. Количество пигмента больше для коричневого хлопка, чем для зеленого хлопка. Это одна из причин выбора коричневых хлопчатобумажных тканей в исследовании. Другие различия между ними также показали

преимущества и несколько недостатков натурально окрашенного хлопка по сравнению с белым хлопком.

Со временем свойства натурально окрашенного хлопка улучшились для повышения выхода и качества прочности, длины и микрокачества, чтобы конкурировать с обычным белым хлопком. Поэтому выращивание натурально окрашенного хлопка в качестве товарной культуры увеличивается из-за его меньшего воздействия на окружающую среду. Исследования показывают, что выращивание цветного и белого хлопчатника в соседстве повысит вероятность контаминации белых ворсистых генотипов цветными генотипами.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ.

Самадов А.Х, старший преподаватель кафедры “Технологических машин и оборудования” Каршинского инженерно-экономического института. Узбекистан г. Карши,

Халилов С.М, Студент кафедры “Технологических машин и оборудования” Каршинского инженерно-экономического института. Узбекистан г. Карши,
Бекназарова Х.И. Студентка кафедры “Технологических машин и оборудования” Каршинского инженерно-экономического института. Узбекистан г. Карши,

Аннотация

Современная концепция охраны окружающей природной среды опирается наукой на законы взаимодействия общества и природы, экологическую политику государства и принципы охраны окружающей природной среды, разработанные в практике развития государства.

Abstract.

The modern concept of environmental protection is based by science on the laws of interaction between society and nature, the environmental policy of the state and the principles of environmental protection developed in the practice of state development.

Ключевые слова: природная среда, деградация, деятельность, обеспечение гармонизации, углеводород, природные ресурсы, охраны окружающей среды.

Keywords: natural environment, degradation, activity, ensuring harmonization, hydrocarbons, natural resources, environmental protection.

Понимание опасности деградации природной среды привело к появлению новой формы взаимодействия общества и природы – охраны окружающей природной среды. Первоначально он проявлялся в виде консервативного защитного заповедника редких, природных достопримечательностей, памятников природы, природной экологической системы. Интенсивное использование природных ресурсов, обусловленное развитием промышленности и сельского хозяйства, привело к необходимости нового вида природоохранной деятельности – рационального использования природных ресурсов. В этом новом виде деятельности требования охраны связаны с самим процессом хозяйственного ведения по использованию природных ресурсов.

Увеличение веса производственной деятельности привело к усилению негативного воздействия человека на природу, являющуюся его средой обитания, что, в свою очередь, поставило под угрозу его жизнь и здоровье, интересы людей сегодня и в будущем. В таких условиях многие начали понимать, что идея о том, что не только природа зависит от человека, но и жизнь человека зависит от природы и окружающей среды, в которой он

живет, находится под влиянием и влиянием. Именно поэтому появилась одна из основных форм защиты – защита окружающей человека среды. В центре внимания этой формы находится человек, его жизнь, здоровье, его право на здоровую и комфортную жизнь в окружающей среде.

В современных условиях совершенствуется не только содержание формы природоохранной деятельности, но и уточняются цели охраны природной среды и методы их осуществления. От решения задач чисто численного характера (охрана отдельных природных объектов, рациональное использование тех или иных природных ресурсов) общество постепенно переходит к коренным проблемам собственного взаимодействия с природой, к обеспечению качества природной среды, т. е. поддерживается такое состояние природной и измененной человеком экосистемы, при котором между человеком и природой и между воспроизводством жизни и внутри природы у них будет постоянный обмен веществ и энергии.

В естественной экосистеме, не подверженной значительному антропогенному воздействию, качество естественной среды обеспечивается самой природой. При ведении хозяйственной деятельности в таких условиях задача будет заключаться в том, чтобы не нарушать существующего равновесия. Улучшение качества окружающей природной среды в нарушенных экосистемах достигается регулированием уровня экономического удовлетворения интересов предприятий-производителей и природоохранных экологических требований. Такой метод регулирования получил название экологического контроля качества окружающей природной среды. В нем раскрывается сущность охраны окружающей природной среды в достижении оптимального соотношения общественных – экономических и экологических интересов в современных условиях, при котором обеспечивается качество жизни человека, т. е. удовлетворяются его материальные и духовные потребности на основе дальнейшего развития хозяйства и сохраняется здоровье, окружающая его плодородная, красочная природная среда обитания.

В этом смысле охрана окружающей природной среды включает в себя систему национальных и международных мер, направленных на обеспечение гармонизации благоприятного состояния человеческой деятельности и окружающей ее природы, предотвращение вредных последствий хозяйственного развития для природы и человека, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, формирование здоровой жизненной среды на благо настоящего и будущего. Современное состояние экологических проблем характеризуется тремя основными устремлениями:

гуманизация охраны окружающей среды ставит на первый план общечеловеческое приоритет права человека, здоровья, благоприятной для жизни среды, морально-правовой долг каждого члена общества в сохранении и улучшении природной среды;

экономия на охране окружающей среды в результате развития на основе экономического стимулирования предприятий экологическая безопасность при ведении ими хозяйственной деятельности становится непрерывным условием;

интернационализация охраны окружающей среды. В природе нет государственной границы. Он общий для всех и единственный в планетарном масштабе. Это-достояние всего человечества. Поэтому его охрана требует совместных усилий всех государств и народов.

Использованная литература.

1. Мирзаев Э.С., Самадов А.Х., Шоназаров Э.Б., Камолов Б.С., Солестойкие буровые растворы. Научный журнал-Международный академический вестник. г.Уфа. 2020. № 12 (44). с.100-102.
2. Самадов А.Х., Шоназаров Э.Б., Пардакулов И.А., Шукуров А.Ш., Бурение и крепление скважин в солях // Школа Науки/Научный журнал. -Москва 2020. № 6 (31) 35-36 с.

3. Samadov A.X., Boboyorova N.A, Majidov M.B., Nematova R.SH.. Evaluation of the effect of the composition of drilling solution on the collective property of the layer.//International Journal for Innovative Engineering and Management Research/www.ijemr.org/Volume 10, Issue 01, Pages: 199-202.Paper Authors.

4. Мирзаев Э.С., Самадов А.Х. “Обоснование применения облегченной буровой смеси, используемой при бурении пластов низкого давления” Электронное научно-практическое периодическое издание «Экономика и социум» <http://www.iupr.ru> стр 764-768.

TUPROQ EROZIYASI: SABABLARI, TURLARI, OQIBATLARI, OLDINI OLISH USULLARI

*A.J.Kushakov, M.X.Yuldashov, D.T.Yaxshiboyeva, G.V.Sharapova
NavDPI, Navoiy sh.*

Tuproq eroziyasi – bu shamol yoki suv oqimlari ta'sirida yuqori unumdor va pastki qatlamlarning parchalanishi va yo'q bo'lib ketishi jarayoni xisoblanadi. Ya'ni, tuproq eroziyasining ta'rifi - yog'ingarchilik va shamol ta'sirida yerning sirt qatlamini yo'q qilinishini nazarda tutadi. Eroziya natijasida vayron bo'lgan yerlar eroziyalangan - deb nomlandi. Shuningdek, sanoat eroziyasi (karrerlar qurish va rivojlantirish), harbiy (xandaklar, okoplar), yaylov (chorva mollarini intensiv boqish) va sug'orish (kanallarni qurish, sug'orish paytida me'yorlarni buzish) va boshqalar mavjud. Eroziya bilan tuproqning holati sezilarli darajada yomonlashadi va ko'p hollarda uning to'liq yo'q qilinishi sodir bo'ladi. O'simliklarning biologik mahsuldorligi, sifati va miqdori pasayadi.

Hisob-kitoblarga ko'ra, so'nggi ikki asr davomida eroziya qariyb 2 milliard gektar ekin maydonlarini yo'q qilgan. Taqqoslash uchun, hozirda qishloq xo'jaligi yerlari 1,5 milliard gektarni tashkil etadi. Eroziya odatda qaysi asosiy omillar ta'sirida yuzaga kelishiga qarab farqlanadi. Bular to'rtta bo'lib, suv, shamol, birinchi va ikkinchisining kombinatsiyasi hamda antropogen eroziyalardir.

Suv eroziyasi quyidagi turlarga bo'linadi:

Tomchili eroziya;

Yassi eroziya;

Chiziqli eroziya (chuqur va yonboshli bo'lishi mumkin);

Kelib chiqishi texnogen bo'lgan eroziya.

Eroziya sodir bo'layotgan jarayonlarning tezligiga qarab - oddiy yoki geologik (tabiiy), tezlashtirilgan, halokatli (antropogen) turlari farqlanadi.

Birinchi variant tabiiy o'simlik qoplami bo'lgan joylarda mavjud. Bunday sharoitda tuproq tiklanishi mumkin, chunki tabiiy sharoitda tuproq hosil bo'lish jarayoni to'xtamaydi.

Ikkinchi variant tabiiy o'simliklar bo'lmaganida rivojlanadi. Bu qishloq xo'jaligi yerlaridan noto'g'ri foydalanilganda sodir bo'ladi. Ushbu jarayon ajratilgan relyef mavjud bo'lgan hududlarda kuzatiladi. Odatda-dashtda yoki o'rmon-dashtda va eroziyaga qarshi choralar ko'rilmaganda yuzaga keladi.

Jarlik eroziyasi - tuproq suv eroziyasining eng xavfli turi hisoblanadi. Jarayon juda tez rivojlanadi. Suv oqimlari dastlab ikki – uch mavsumda ulkan bo'lishi mumkin bo'lgan kichik jarlikni yuvadi. Biroq, bitta bahor davomida katta jarlik hosil bo'lishi ham mumkin.

Shamol eroziyasi - uzoq vaqt davomida ham, bir necha soat ichida ham tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazishi mumkin. Changli (qora) bo'ronlar tuproqning yuqori qatlamini tezda supurib tashlaydi, ba'zida uni yuzlab kilometrlarga olib boradi. Ba'zan bunday chang, cho'kib, butun suv havzalarini qoplaydi.

Dashtlarda ba'zan bir vaqtning o'zida suv va shamol eroziyasi (qo'shma) sodir bo'ladi. Bunday holda, dastlab bahorda suv oqimlari tuproqni yuvadi. Keyin u quriydi. Keyingi bosqich-quritilgan

tuproq changga aylanadi. Bu ko'pincha tuproq qayta-qayta ishlov berilganda sodir bo'ladi. Keyin changga aylangan tuproq boshqa hududlarga ko'chadi.

Bahorda juda ko'p yomg'ir yog'a boshlaganda, changga aylangan tuproq kichik va katta oqimlar bilan yuvilib - ko'chishi oqibatida jarliklar hosil bo'lish jarayoni boshlanadi.

Eroziyaning oldini olish choralari ko'rmaslik tufayli mamlakat iqtisodiyotiga katta zarar yetkazilishi mumkin. Tuproqning potentsial unumdorligi pasayadi, kimyoviy va agrofizik xususiyatlari yomonlashadi, biologik faollik pasayadi. Natijada hosildorlik kamayib, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifati yomonlashadi. Eroziya jarayonlari tom ma'noda mamlakatimizning har bir mintaqasida mavjud. Tuproq eroziyasi chirindining yuvilishiga, mintaqaning ob-havosiga va ekologik muvozanatning buzilishiga sabab bo'ladi. Bu esa kelajakda ekologik falokatga olib kelishi mumkin. Chang bo'ronlarida gumus qatlamining yo'qolishi yiliga 10 santimetrga yetadi. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu qatlamning hosil bo'lishi uchun tabiatda 100 yildan ko'proq vaqt talab etiladi. Shuni esda tutish kerakki, tuproq eroziyasi - xavfli ekzogen hodisa (ya'ni tashqi sabablarga ko'ra) xisoblanadi.

Ba'zi zonalarda unumdor tuproqlarning yuvilishi ularning hosil bo'lishidan 5-15 baravar ko'pdir. Tadqiqotlardan ma'lumki, yil davomida 0,6 ming gektar tuproq hosil bo'ladi. Yuvishga kelsak, u 7 ming gektarga etadi, ba'zan bu ko'rsatkich 50 ming gektarga yetadi.

Tuproqni eroziyadan himoya qilish choralari:

Hozirgi vaqtda tuproqni eroziyadan himoya qilish uchun turli xil texnologiyalar va muammoni hal qilish usullari qo'llaniladi. Asosiylari almashlab ekish (ekinlar va yerlarni vaqt va hududda yoki faqat vaqt ichida almashtirish), tuproqni himoya qilishni ta'minlash, yaylovlarni asosan yuvilgan tog' yonbag'irlarida yaratishdir. Tuproqni shamol eroziyasidan himoya qilish o'rmon melioratsiyasi kabi usul bilan osonlashadi. Zaruriy natija - Gidromeliorativ inshootlar bilan ta'minlanadi.

Qish sharoitida ishlash ham ijobiy natija beradi. Bunga qorning chiziqlar bilan o'ralishi, chizish, qorni ushlab turishni ta'minlaydigan qalqonlardan foydalanish kiradi. Shamol eroziyasidan yerlarni himoya qilish uchun o'simliklarni muayyan sxemalar bo'yicha ekish yordam beradi. Shamol eroziyasidan himoya qilishda qisqa aylanishlarga ega bo'lgan almashlab ekish sezilarli ijobiy natijalar beradi. Chiziqlar bilan ekilgan ko'p yillik o'tlar bunday eroziyani oldini oladi. Ijobiy natija, yangi yerlar qator oralariga ishlov beriladigan ekinlar bilan almashtirilganda ham ta'minlanadi. Qiyaliklarni ko'ndalang shudgorlash ham tuproq eroziyasini sekinlashtirishga yordam beradi!

Umuman olganda, yerni saqlab qolish uchun kurashda eng katta natijaga tuproqni tekis kesish, Stern tartibida ekish, oraliq ekinlardan foydalanish, muntazam sug'orish va o'rmon-melioratsiyasi orqali erishiladi, deb aytishimiz mumkin. Eroziya mavjud bo'lganda, yuqorida aytib o'tilgan barcha usullar birgalikda qo'llaniladi. Ammo ularga nishablarni nishablar bo'ylab yo'nalishda tekis kesgichlar bilan ishlov berish kabi narsalar qo'shilishi kerak. Bog'lanish usuli ham qo'llaniladi. Ko'pincha yerlarda ko'p yillik o'tlar yoki makkajo'xori yetishtirilgandan keyin. Xuddi shu usul sovuqdan keyin, bir yozda madaniy o'simliklarni ekmasdan qoldirilgan shudgorlangan maydonlarda ham qo'llaniladi.

Albatta, yaxshi natija gidrotexnik inshootlardan foydalanish orqali ham ta'minlanadi. Agroidromeliorativ tuproqni himoya qilish komplekslarini tashkil etish yanada samarali himoya usuli hisoblanadi.

Afsuski, tuproqni eroziyadan himoya qilish qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqarganligi sababli, hozirgi vaqtda har bir qishloq xo'jaligi korxonasi eroziya jarayonlarini kamaytirish yoki sekinlashtirish bo'yicha ishlarni bajarishga qodir emas. Biroq, buni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lgan yirik korxonalar tuproqni eroziyadan himoya qilishda o'z mablag'larini tejashga harakat qilishadi, faqat minimal himoya choralari ko'rishadi. Mamlakatimiz joylashgan hudud, ona zamin, muqaddas tuprog'imizni avaylab-asrash, uning unumdorligini saqlash, oshirish - o'zimiz, farzandlarimiz, qolaversa millatimiz kelajagi haqida qayg'urish demakdir. Bu masalaga hech kimni beparvolik bilan qarashga haqqi yoq! Agar ushbu yo'nalishda bugun qattiq ishlamasak - ertaga kech bo'lishi mumkin. Yo'qotish katta bo'lgandan keyin, uni qayta tiklashning iloji bo'lmaydi yoki juda qiyin bo'ladi.

TUPROQNING IFLOSLANISH TURLARI VA MANBALARI HAMDA ULARNI BARTARAF ETISH CHORALARI

*M.X.Yuldashov, D.T.Yaxshiboyeva, G.V.Sharapova
NavDPI, Navoiy sh.*

Bugungi kunda mamlakatimizda tuproqlarning kimyoviy birikmalar va radioaktiv elementlar ta'sirida ifloslanishi, fermerlar tomonidan haddan tashqari ko'p ekspluatatsiya qilinishi va noto'g'ri foydalanish natijasida ularning fizik, kimyoviy va biologik xususiyatlari salbiy tomonga o'zgarib, tuproqning holati va sifatini yomonlashishiga, unumdorligi va foydalanish samaradorligini pasayishiga olib kelmoqda.

Tuproq ifloslanishining asosiy sabablari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

1. Sanoat korxonalari (kimyoviy, neft-kimyo, sement, po'lat zavodlari, elektr stantsiyalari va boshqalar) chiqaradigan gazlar va changlar;
2. Qattiq va suyuq sanoat va shahar maishiy chiqindilari;
3. Qishloq xo'jaligida ishlatiladigan kimyoviy moddalar (o'g'itlar, o'simliklarni kimyoviy himoya qilish vositalari);
4. Avtotransport chiqindilari.

Tuproqni buzadigan boshqa omillar - bu inson aralashuviz sodir bo'ladigan tabiiy hodisalardir. Bularga zilzilalar, vulqonlarning otilishi, eroziya, qurg'oqchilik, yong'inlar kabi tuproq ifloslanishining tabiiy turlari kiradi. Tuproq eroziyasi - bu tuproqning yuza qatlamini yuvilish yoki erish, yemirilish, ko'chish jarayonidir. Boshqacha qilib aytganda - yomg'ir yoki daryo suvi (suv eroziyasi) shamol hamda bevosita antropogen ta'sirida tuproqning yuza qatlamini yemirilishi natijasida tuproq zarralarining boshqa mintaqaga ko'chishi, saralanishi va cho'kishidir.

Inson faoliyati oqibatida (antropogen) sodir bo'ladigan eroziya quyidagilar natijasida yuzaga keladi:

1. Meliorativ tadbirlarning noto'g'ri o'tkazilishi;
2. O'rmon, to'qayzor va o'tloqlardagi yong'in;
3. O'tloqlardan noto'g'ri foydalanish, ya'ni tanafussiz chorva mollarini boqish;
4. Qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni noto'g'ri tashkil etish, o'tkazish hamda zamonaviy texnika-texnologiyalardan samarali foydalanishning yo'lga qo'yilmaganligi;
5. Suv resurslaridan foydalanishda ortiqcha isrofchilikka yo'l qo'yilayotganligi.

Bularning barchasi birgalikda yoki alohida-alohida tuproq sifatining asta-sekin yomonlashishiga olib keladi. Qachonki tuproq o'zining iste'mol qiymatini butunlay yo'qotsa, cho'llanish sodir bo'ladi. Ekinlarni yetishtirish mumkin bo'lmagan tuproqlarga o'lik tuproqlar deyiladi. Tabiiy sharoitda ular:

- faol vulqonlar yaqinida;
- cho'l hududlarida;
- sanoat landshaftlarida, axlatxonalarda;
- sho'rxoklarda;
- suv omborlari va suv yo'llari ostida yuzaga keladi.

Ko'pincha bu jarayon qaytarib bo'lmaydigan bo'lib, yerlardagi keskin o'zgarish sababli yuzaga keladi. Uy-joy, yo'l qurilishi, kommunikatsiya o'tkazmalari, kar'er qazish kabilarning barchasi atrof-muhitning ayrim elementlarini butunlay yo'q qiladigan inson faoliyatining namunalari. Biroq, tuproqning biologik muvozanatini buzilishiga eng katta salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omil - bu kimyoviy ifloslanishdir. Uning asosiy manbalari sanoat, qishloq xo'jaligi va transport xisoblanadi. Inson faoliyatining ushbu sohalari orqali ta'sir qilish tuproqning charchashiga, unumdorligining pasayishiga va oxir oqibat tuproq va o'simliklarning degradatsiyasi (cho'llanish) ga olib keladi.

Sanoat korxonalari og'ir metallarni (masalan, qo'rg'oshin, simob) va gazlarni (masalan, oltingugurt, azot, xlor birikmalari) o'z ichiga olgan changni chiqaradi. Shuningdek, ifloslanish manbai sifatida neft va uning hosilalari, radioaktiv moddalar va asosan sanoat chiqindilarini yo'q qilish maqsadida ko'mishni ko'rsatish mumkin. Zamonaviy qishloq xo'jaligi texnologiyalari ham

tuproqning kimyoviy ifloslanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Buning sababi - ekinlarga kimyoviy ishlov berishdir. Chunki, o'simliklarni kimyoviy himoya qilishda qo'llaniladigan o'g'itlar va o'simliklarni o'stiruvchi moddalar o'z tarkibida zaharli moddalar saqlaydi.

Avtomobil transporti tuproq sifatiga ayniqsa ko'p salbiy ta'sir qiladi, yani:

1. Tuproq va o'simliklarni qo'rg'oshin birikmalari va zararli uglevodorodlarni o'z ichiga olgan chiqindi gazlar bilan ifloslantiradi;

2. Kommunikatsiya va transport yo'llari qurilishi natijasida yuqorida aytib o'tilgan texnik tuproq degradatsiyasi tufayli tuproq holatiga salbiy ta'sir qiladi;

3. Zamonaviy texnologiyalar asosida ishlaydigan qishloq xo'jaligi mashinalarining mavjud emasligi va og'ir qishloq xo'jaligi texnikalaridan foydalanish samaradorligining pastligi sababli tuproq strukturasi buzilishiga olib keladi.

Ifloslanish - tuproqning tarkibi va holatini kimyoviy, fizik va biologik jihatdan o'zgartiradi. Bu esa o'z navbatida tuproq unumdorligini pasaytirib, hosildorlikning kamayishiga sabab bo'ladi. Buning natijasida oziq-ovqat va hayvonlar uchun ozuqa sifatining pasayishi kuzatiladi.

Tuproq ifloslanishining asosiy oqibatlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

1. Sho'rlanish, noo'rin reaksiya (ishqorlanish yoki kislotalanish), ozuqa moddalarining, ayniqsa kaliyning yuvilishi bilan birga;

2. Tuproq tuzilishining yomonlashishi - haddan tashqari quritilishi yoki loyqalanishi;

3. Fizik, kimyoviy va mikrobiologik xususiyatlarining o'zgarishi natijasida tuproq unumdorligining pasayishi;

4. Tuproq ifloslanishining oziq-ovqat zanjirining yuqori darajalarida (hayvonlar va odamlarda) o'simliklar va organizmlarning rivojlanishiga salbiy ta'siri.

Sanoat faoliyati natijasida tuproqning kimyoviy ifloslantiruvchi moddalari ekinlar orqali hayvonlar va odamlarning organizmlariga kirib borishi mumkin. Ular, shuningdek, tuproqdan zararli moddalarni yuvilishi natijasida yer usti va yer osti suvlarining ifloslanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Texnik va kimyoviy ifloslanish o'simlik qoplamining ekologik va estetik qiymatini yo'q qiladi. Tuproq holatiga kimyoviy ta'sir uning kislotalanishiga olib keladi va pH darajasini o'zgartiradi. Tuproqlarning kislotalanishi mikroorganizmlarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi va organik moddalarning parchalanish jarayonlari ta'siri ostida zaharli moddalar ajralib chiqadi.

Tuproqning ifloslanishi muammosini hal qilishning asosiy usullari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

1. Asosan tabiiy o'g'itlardan foydalangan holda dehqonchilik qilish, sun'iy o'g'itlar va o'simliklarni himoya qilish vositalaridan oqilona foydalanishni yo'lga qo'yish;

2. Eroziyaning oldini olish - meliorativ ishlarni muvofiqlashtirish, o'rta dala plantatsiyalari tartibida ishlash, cho'llarni o'rmonzorlashtirish;

3. Shahar maishiy manbalari orqali tuproq ifloslanishining oldini olish-chiqindilarni kamaytirish va yaxshi boshqarish (chiqindilarni saralash, kompostlash, xavfli chiqindilarni yig'ish), chiqindi suvlarni tozalash;

4. Tuproq ifloslanishining sanoat manbalarini cheklash - zamonaviy ekologik toza texnologiyalardan foydalanish va ishlab chiqarish chiqindilarini to'g'ri boshqarish;

5. Tuproqni toksik moddalardan tozalash va kislotali tuproqni deoksidatsiya qilish;

6. Ifloslangan tuproqlarni foydalanish darajasida qayta tiklash uchun murakkab, ko'p bosqichli choralarni ko'rish-tuproqlarning meliorativ holatini yaxshilash, rekultivatsiya qilish (Ifloslangan tuproqlar hududining ko'pligi, ularni rekultivatsiyasi uchun ko'p vaqtni talab etadi).

Afsuski, ba'zi kimyoviy ifloslantiruvchi moddalar tuproqda asrlar davomida qolishi mumkin va hech qanday chora buni o'zgartira olmaydi. Shuning uchun bunday holatlarda tuproqdan toksik moddalarni olib tashlash va ularni qayta tiklash jarayonini tezlashtirish uchun ifloslangan tuproq toza tuproq bilan aralashtiriladi.

РЕСПУБЛИКАМИЗДА СУВ РЕСУРСЛАРИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ВА УЛАРДАН ОҚИЛОНА ФОЙДАЛАНИШ.

*Д.Т. Яхшибоева, Н.Д.Жуманиёзова,
НавДПИ, Навоий ш.*

Ўтган йиллар давомида Ўзбекистон Республикаси Табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси томонидан республика ҳамда вилоятлар аҳамиятига эга бўлган чучук ер ости сувлари ҳосил бўладиган ҳудудларга муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар (МЭТХ) мақомини бериш ва дарёларнинг сувни муҳофаза қилиш минтақалари қирғоқбўйи полосаларини белгилаш бўйича катта ишлар амалга оширилди. Чучук ер ости сувлари манбаларининг шаклланиш зоналари бўйича 11 та республика ва 8 та вилоят аҳамиятидаги манбаларига алоҳида муҳофаза этиладиган ҳудудлар (АМЭХ) мақомини бериш бўйича ишлар амалга оширилди. Мазкур ишларни бажариш натижасида чучук ер ости сувлари ифлосланиши хавфини келтириб чиқарадиган эҳтимолӣ экологик хатар манбалари аниқланди. Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси томонидан Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ва Давлат геология қўмитаси мутахассислари билан биргаликда чучук ер ости сувлари шаклланиш зоналарида экологик хавфсизликни таъминлаш бўйича тадбирлар ишлаб чиқилди ва улар ижроси устидан назорат ўрнатилди. Ўзбекистон Ҳукумати томонидан Зарафшон дарёси ҳавзасида экологик ва санитар-эпидемиологик вазиятни яхшилаш мақсадида махсус қарор қабул қилинди, унда қуйидагилар назарда тутилган:

- Зарафшон дарёси сувни муҳофаза қилиш зонасини белгилаш ва ундан экологик хавфли объектларни чиқариш;

- чучук ер ости сувлари манбаларининг шаклланиш зоналарига муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар мақомини бериш;

- Тожикистон Республикаси билан чегара ҳудудида сув сифатини гидрокимёвий лабораторияли автоматик назорат қилиш постини ташкил этиш, гидрокимёвий лабораторияларни махсус ингредиентларни (селен, стронций, кобальт, сурьма, симоб ва бошқаларни) қўшимча аниқлаш учун янги асбоблар билан жиҳозлаш. Тошкент вилоятида ер усти сувларини ифлослантирувчи маҳаллий манбалар бўлган толали саноат корхоналари тугатилди. Андижон гидролиз заводи, Фарғона ТЭЦ, Олтиариқ нефтни қайта ишлаш заводи, Янгийўл ёғ- мой комбинати ва бошқаларда оқова сувлар оқизилиши тугатилди. Тошкент шаҳри бўйича умумий ҳажми йиллига 25,2 млн. м³ бўлган каналларга 43 та оқова сувлар ташлаш объекти тугатилди («Ўзкабель» ҚҚ, «Тоштўқимачи» АЖ, «Тошкенттекстиль» АЖ, 18-Автосарой, «Тошқишлоқмаш» АЖ ва бошқ.). Ўнлаб айланма сув таъминоти тизимлари жорий этилди, қатор маҳаллий тозалаш қурилмалари қурилди. Сув ва ер ресурсларини ифлослантириш манбалари бўйича текширишлар фаолиятини Мувофиқлаштирув Кенгаши билан келишилган ва тасдиқлаган рўйхатлар бўйича танлов асосида текшириш ва назорат ишлари амалга оширилмоқда. Корхоналарда сувни муҳофаза қилиш фаолиятининг назорати бўйича 1989 йилда 11034 та сув истеъмолчилари объекти, 2007 йилда 2031 та объекти бўйича назорат ишлари ўтказилди. Ўзбекистон Республикасининг «Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида» ги Қонунининг ижросини давлат назоратидан ўтказиш жараёнида қонунбузарликлар аниқланмоқда, хусусан:

- сув фойдаланувчилари олинадиган ер ости сувлари сифатини кузатишмайди, олинадиган сувни ҳисоботи йўлга қўйилмаган. Аксарият ҳолларда санитар муҳофаза қилиш зоналари Спис талабларига жавоб бермайди;

- сувни сув объектлари ва маҳаллий ерлар рельефига оқизишнинг тасдиқланган шартларига риоя этилмайди, кўпинча оқова сувларидаги ифлослантирувчи моддалар концентрациялари салбий таъсир чегарасидаги ташланмалардан (СТЧТ) ортикча;

- Урганч, Каттақўрғон (Бойназар) шаҳридаги, Тошкент шаҳрида Бектемир тозалаш қурилмалари ва бошқалар самарасиз ишламоқда;

- сув фойдаланувчилари томонидан ўз ифлослантирувчи манбалари мониторингини тўлиқ ҳажмда юритилмайди.

Сув қонунларини бузганлиги учун 1989 йилда 3049 нафар ва 2007 йилда 3031 нафар маъмурий жавобгарликка тортилди. 1989 йилда 74,1 млн. сўм ва 2007 йилда 31,2 млн. сўм сўммалик жарималар ундирилди. Ифлослантирувчи оқова сувлар фалокатли ташланмалари билан атроф табиий муҳитга зарар етказганлиги учун 1989 йилда 32 даъводан 144 млн. сўм ва 2007 йилда 92 даъводан 11,57 млн. сўм ундирилди. 1989 йилда 174 та ва 2007 йилда 5 та корхона (участка, цех) фаолиятлари умуман тўхтатилди. 1989 йилда Ўзбекистон Республикаси асосий дарёлари бўйича «Экологик-89» экологик вазиятни экспедицион текшириш ўтказилди, унинг натижасида 53 та сувдан фойдаланувчи объект тўхтатилди ёки тугатилди, 20 та объект дарё бўйидан ташқарига чиқариш талаб қилинди. Бунинг натижасида сув оқимларининг сувни муҳофаза қилиш зоналарини ва қирғоқбўйи полосаларини белгилаш зарурати тўғрисида асосланувчи материаллар тайёрланди ва сўнгра Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарорлари қабул қилинди. Бажарилган ишлар натижасида баъзи сув оқимлари ва ер ости сувларида сувнинг сифати яхшиланди ва барқарорлашди.

EKOLOGIK MUAMMOLARNING KELIB CHIQISHI VA ULARNING YECHIMLARI

Kenjayeva Sevara Ismoil qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo qo'shimcha biologiya ta'lim yo'nalishi talabasi

Ekologik muammolarni hal qilish va ularning yechimlarini topish fan va jamiyat oldida turgan muhim muammolardan biri hisoblanadi. Shunday ekan, tabiatdagi muammolarni bartaraf etish yo'llarini topish biz yoshlarni vazifamizdir. Hozirgi vaqtda iqlimimizda ro'y berayotgan ob- havoni o'zgarishi, tabiat ifloslanishi, ozon qatlami yemirilishi, maishiy chiqindilar, global isish, o'simlik va hayvonlarning yildan yilga kamayib borishi, aholi sonining ortib borishi bilan ehtiyojlar ko'payib ekologik muammolar yuzaga keladi.

Dunyoning global ekologik muammolariga oddiy misol qilib o'rmon yong'inlarining, suv toshqinlarining, muzliklar erishining ortib borayotganligini ko'rsatishimiz mumkin, bu esa o'z navbatida mamlakatimiz ekologik holatiga ham ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi, shuning uchun qaysidir xorijiy davlatda sodir bo'layotgan bunday hodisalar bizning hududlarimizda ham sodir bo'lmasligining oldini olish uchun chora- tadbirlar ishlab chiqishimiz, imkoniyatimiz boricha tabiiy olam go'zalligini saqlab qolishimiz zarur hisoblanadi. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda o'rmon zonalarini ko'paytirish, ko'proq ko'p yillik o'simliklar va daraxtlarni ekish kerak. Bu bilan bizda daraxt ko'chatlari ekilmayapti, tabiatga e'tibor berilmayapti demoqchi emasman, ammo ekilishi bilan bir qatorda tabiat hodisalari, inson ta'siri natijasida daraxtlarning yiqilishi, kesilishi kuzatilayapti. Tabiat hodisalariga bas kelish qiyin masala, ammo insonlar ekologik ongini kengaytirish, ularda ekologik madaniyatni, ekologik dunyoqarashni rivojlantirish ilmu ziyoli insonlar qo'lidan keladigan masalalarga kiradi. Aslida bu ishlarni yo'lga qo'yish katta mehnat talab etmaydi, faqatgina e'tiborli bo'lish, befarq bo'lmaslik kerak xolos. Atrof muhitni tozaligini saqlashimiz uchun kochalarimizga ko'proq maxsus idishlar joylashtirsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Fikrimcha biz odamlarni tabiatni ifloslantirmaslikka, duch kelgan joyga chiqindilarni tashlamaslikka da'vat qilishimiz hamda zavod, korxona va tabiatga zarari juda katta bo'lgan joylarga ommaviy tadbirlar o'tkazishimiz kerak. Shuningdek "Ekologiyani asrang, tabiat biz uchun kerak!" nomli loyiha tashkil qilib, o'rmonzorlarimizni kengaytirib, cho'l zonalariga ko'proq ko'p yillik saksovullar ekishimiz kerak deb o'ylayman. Agar tabiatimizni o'z vaqtida asramasak, yaqin kelajakda havo va suvlar ifloslanishi, tabiatimizda chang va mikroblar ko'payishi, suv zahiralарimiz kamayib, muzliklar erib sho'rlanishlar kuzatilishi, dunyo miqyosida yuqumli kasalliklar ko'payishi kuzatilishi mumkin.

Aholi sonining yildan yilga oshib borishi, sanoat va texnikaning rivojlanishi atmosferaga ta'sir etmasdan qo'ymayapti. Chunki tabiatga chiqayotgan zaharli gazlar ozon qatlamimizni yemirayapti. Hozirgi vaqtda ekologiyani asrashimiz uchun atmosferaga kam zararli gazlar chiqaradigan yoki boshqa imkoniyatlari ko'p bo'lgan avtomobillar sonini ko'paytirishimiz kerak. Agar biz hozirda tabiatimiz bizga bergan tabiiy boyliklarimizni asramasak, oradan nechchi yillar o'tib, tabiatimizda tabiiy zaxiralarimiz bo'lgan neft zahiralari tugab, keyin turli xil elektr energiyalarimiz ham kamayib ketish sabablariga duch kelishimiz mumkin. Elektr energiyalarimizdan oqilona foydalanish uchun hozirgi kunda quyosh bateriyalarimiz sonini ko'paytirishimiz lozim. Davlatimiz tomonidan bu borada ijobiy ishlar amalga oshirilapti, bunga kam energiya sarflash xususiyatiga ega bo'lgan lampalarning keng miqyosda ishlab chiqaralayotganligi, aholiga banklar tomonidan imtiyozli kreditlarning ajratilayotganligin misol qilish mumkin. Tabiatni asrash, unga ziyon yetkazmasligimiz kerak. Har bir yosh avlod tabiatga foydasi tegadigan daraxtlarni asrab avaylashi kerak. O'rmonzorlarimizni ko'paytirishimiz lozim. Hozirgi vaqtda tabiatimizda ko'plab ekologik muammolarga duch kelayapmiz, harorat birdaniga isib birdaniga sovib ketish holatlari kuzatilapti. Buning sababi tabiatimizda haddan tashqari karbonat ангидрид gazi ko'payib ketapti, ozon qatlami ham karbonat ангидрид gazi ko'paygani sayin, yemirilib boradi.

Demak, biz yoshlar yurtimizni ekologik muammolardan asrashimiz va kelgusidagi kelajak avlodga keragidan ortiq zahira manbalarini, atrof- muhitni toza va ozoda holda yetkazib berishimiz lozim.

CHIQINDILARDAN OQILONA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Hamroyeva Marhabo Murodovna - Navbahor tumani 7-umumiy o'rta ta'lim maktabi kimyo fani o'qituvchisi.

Xamraeva Muqaddas Murodovna - Navoiy viloyati Zarafshon shahr 10- umumiy o'rta ta'lim maktabi kimyo fani o'qituvchisi .

Eshqobulova Nigora Normurotovna - Navoiy viloyati Navbahor tumani 4- umumiy o'rta ta'lim maktabi kimyo fani o'qituvchisi .

Tilavova Madina Tulqinovna - Samarqand viloyati Paxtachi tumani 8-umumiy o'rta ta'lim maktabining kimyo fani o'qituvchisi.

Dunyo miqyosida chiqindilar muammosi eng dolzarb ekologik masalalardan biriga aylanib bormoqda. Tahlillarga ko'ra, so'nggi yillarda maishiy va sanoat chiqindilarining yildan-yilga ortayotgani yer yuzidagi ekologik barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, hozirgi kunda chiqindilarning 900 ga yaqin turi qayd etilgan. Har yili dunyoda chiqindilar hajmi 3 foizga ko'paymoqda.

Bugungi kunda dunyo miqyosida chiqindilar muammosi eng dolzarb ekologik masalalardan biriga aylanib bormoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, so'ngi yillarda maishiy va sanoat chiqindilari yildan-yilga ko'payib boryapti. Ayniqsa, XXI asrda maishiy chiqindilar hajmining o'sishi ekologik barqarorlikka juda katta salbiy ta'sir ko'rsata boshladi.

Mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligini ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, sanitariya va ekologik holatni yaxshilash borasida izchil ishlar olib borilmoqda. Ishlab chiqarish sohaslarini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash va qayta jihozlash natijasida atmosferaga chiqarilayotgan zararli moddalarning miqdori 2,1 martaga, oqava suvlarning tashlanishi 2 martaga kamaydi.

Shu bilan birga, bu borada o'tkazilgan tahlil natijalari atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat funksiyalarini amalga oshirishda kompleks yondashuv va strategik rejalashtirishning mavjud emasligi, shuningdek, qo'yilgan vazifalarni samarali bajarish uchun tabiatni muhofaza qilish organining vakolatlari etarli emasligidan dalolat beradi. Atrof-muhitni ishlab chiqarish va iste'mol chiqindilaridan muhofaza qilish tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik toza texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish muammolari bilan uzviy bog'liqdir. Ko'p asrlar davomida chiqindilarni noto'g'ri boshqarish tabiiy resurslar o'zgarishiga, tabiat hodisalarining buzilishiga

sabab bo'lmoqda. Bu chiqindilarning 80 foizini organik moddalar tashkil qiladi va ularni qayta ishlash natijasida katta miqdordagi energiya va energiya tashuvchilarni ishlab chiqarish mumkin. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi uning 85 foizini qayta ishlash mumkinligini ko'rsatmoqda.

Chiqindilarni qayta ishlash elektr energiyasi va suvdan foydalanishni bir necha barobarga kamaytiradi. Masalan, makalaturadan qog'oz olish nafaqat daraxtlarning kesilishini kamaytiradi, balki elektr quvvatining sarfini to'rt dan uch qismga qisqartiradi. Bir tonna qog'ozni qayta ishlab chiqarishga uni yog'ochdan tayyorlash uchun ketadigan suvning yarmi sarf bo'ladi.

Tobora ko'payib borayotgan elektron chiqindilar ham insoniyatga xavf solmoqda. Har yili yer yuzida 2 million tonnaga yaqin elektron chiqindi paydo bo'lmoqda. Misol uchun, birgina mobil aloqa vositasi 500 tadan 1000 tagacha turli qismlardan tashkil topgan. Ularning ko'pchiligi zaharli og'ir metallar – qo'rg'oshin, simob, kadmiy va boshqa xavfli kimyoviy moddalarni o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligini himoyalash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga yo'naltirilgan izchil ekologik siyosat yuritilmoqda. Ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha muhim huquqiy, tashkiliy va ijtimoiy-iqtisodiy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi munosabatlarni bevosita tartibga soluvchi 15 dan ziyod qonun, tabiiy resurslarning ayrim turlaridan foydalanish mexanizmlari va shartlari, shuningdek, davlat ekologik ekspertizasini amalga oshirish, turli toifadagi qo'riqlanadigan hududlarni tashkil qilish va ularda alohida foydalanish rejimini o'rnatish tartib-taomillari va boshqa masalalarni belgilab bergan 30 dan ortiq normativ-huquqiy hujjat qabul qilingan.

Atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash, tabiatni muhofaza qilish sohasidagi qonun hujjatlari buzilishlari profilaktikasi, ularni aniqlash va oldini olishning samarali mexanizmlarini joriy etish, respublika aholi punktlarining sanitariya va ekologik holati uchun davlat organlari, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar rahbarlari va fuqarolarning shaxsiy javobgarligini kuchaytirish O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Qo'shma qarori bilan tasdiqlangan «To'g'ridan-to'g'ri amal qiluvchi qonunlarda tizimlashtirilishi va unifikatsiya qilinishi lozim bo'lgan qonun hujjatlarini qayta ko'rib chiqish bo'yicha «Yo'l xaritasi»ga kiritilgan yangi tahrirdagi «Chiqindilar to'g'risida»gi qonun loyihasida o'z aksini topgan. Mazkur hujjat chiqindilar bo'yicha muammolarni hal etishda amalga oshiriladigan ishlarning strategik yo'nalishi va muvofiqlashtirishning asosi bo'lib xizmat qiladi. Bu jarayonda asosiy e'tibor avvalo, chiqindilarni boshqarish sohasidagi davlat siyosatini va harakatlar samaradorligini oshirishga va ularni qisqartirishga, imkon darajasida ulardan qayta foydalanish hamda ikkilamchi qayta ishlashga qaratilgan.

Chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish hamda chiqindilarga oid ekologik siyosat yuritish maqsadida amaldagi bir qancha normalarning eskirgani sababli yangi tahrirdagi «Chiqindilar to'g'risida»gi qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Qonunning asosiy vazifasi chiqindilarning fuqarolar hayotiga va sog'lig'iga, atrof-muhitga zararli ta'sirining oldini olish hamda chiqindilar hosil bo'lishini kamaytirishdan iboratdir. Shuningdek, qonun loyihasida chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish borasida aniq vakolatli davlat organini belgilash ko'zda tutilmoqda. Mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, sohada faoliyat ko'rsatayotgan yuridik shaxslarga shart-sharoit yaratib berish, ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash, maishiy ro'zg'or chiqindilarini utilizatsiya qilishni tashkil etgan holda atrof-muhitga, insonlar sog'lig'i va mulkiga salbiy ta'sirini kamaytirish bilan bog'liq me'yorlar belgilanyapti. Chiqindilarni qayta ishlash sohasini rivojlantirishda iqtisodiy usullardan foydalanishni yo'lga qo'yish, xorijiy investitsiyalarga yo'l ochish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish hisobiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etishning huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadga muvofiqdir. Mamlakatimizda atrof-muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligini himoyalash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga yo'naltirilgan islohotlar yanada izchil davom etishi, chiqindilar bo'yicha muammolarni hal etishda amalga oshiriladigan ishlarning huquqiy asoslari mustahkamlanishi fraksiyamiz elektorati manfaati nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga egadir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017 yil 21 apreldagi «Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risida»gi farmoni hamda «2017-2021 yillarda maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish tizimini tubdan takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori bu boradagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirishga xizmat qilmoqda. Farmonga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi va uning hududiy boshqarmalarida chiqindilarning hosil bo'lishi, ularni to'plash, saqlash, tashib ketish, utilizatsiya qilish, qayta ishlash, ko'mish va realizatsiya qilish bo'yicha nazorat inspeksiyalari tashkil etilgan. Yangi tahrirdagi «Chiqindilar to'g'risida»gi qonun mamlakatimizda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish ishlari takomillashtirishga, chiqindilar qayta ishlanishi rivojiga, eng muhimi, ekologik madaniyatning yuksalishiga xizmat qiladi. Chiqindilarni qayta ishlovchi va utilizatsiya qiluvchi korxonalarga kamchiqimli texnologiyalarni olib kirish sohani rivojlantirishning eng samarali usuli hisoblanadi. Bugungi kunda mamlakatimizdagi 300 ga yaqin korxona qog'oz, plastik, rezina, shisha, metall va boshqa ikkilamchi chiqindilarni qayta ishlamoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. To'xtayev A «Ekologiya». — T.: 1998.
2. Shodimetov Yu. «Ijtimoiy ekologiyaga kirish». — T.: O'qituvchi, 1994.
3. Otaboyev Sh va boshqalar. «Inson va biosfera». — T.: 1995.
4. Rafikov A A «Tabiatning ekologik muvozanati». — T.: 1990.
5. Xolmo'minov J. «Ekologiya va qonun». T.: 2000.
6. Negmatov A.N «Ekologiya va hayot» — T.: O'zbekiston, 2002.
7. Ergashev Sh., O'rmonov Z. Ekologiya (ma'ruza matni). — T. 2000.

ATROF MUHIT IFLOSLANISHI VA UNING OLDINI OLISH CHORA TADBIRLARI.

*Rahimova Hilolaxon Rustamjonovna, Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti,
"Tibbiy va biologik kimyo "kafedrasida assistenti, Zaripov Jamshid, "Farmatsiya " yo'nalishi 2-
bosqich talabasi. Farg'ona, Yangi Turon ko'chasi 2 A- uy.*

Annotatsiya: Tezida atrof-muhit ifloslanishi ekologik muammolar va ularni bartaraf qilish chora tadbirlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Tabiiy muhit, demografik o'sish, texnogen omillar, suv bug'lari, ozon yorig'I, atmosfera dimiqishi, smog, yadroviy chiqitlar.

Sayyoramizdagi hayotiy muhitlar: havo, suv, tuprog'u zamin va o'simligu hayvonlar olami hamda boshqa ko'plab muhim omillarning tabiiy sifat va miqdor ko'rsatkichlari hozirgi davrda keskin o'zgargan. Bunga insonlarning o'zlari sababchi, albatta. aniqroq fikr bildiradigan bo'lsak, shu paytgacha insonlar barcha tur tabiiy manbalarga, ya'ni organik va noorganik borliqdan foydalanishda suvis-te'molchilikka yo'l qo'yib, atrof — muhitga katta ziyon etkazgan desak, aslo xato bo'lmaydi. O'rnida ta'kidlash joizki, hozirgacha yer yuzida 80 mlrd. kishidan ortiq odamlar yashab o'tgan (Fransiyalik olimlarning hisob - kitobi) va so'zsiz, tabiatga turli davrlarda turlicha ta'sir ko'rsatishgan. Yer yuzida odam zoti paydo bo'libdiki, o'zining barcha hayoti va faoliyati ehtiyojlarini to'la qondirish maqsadida atrof - muhitdagi hayotiy omillarga nisbatan doim tejamsizlik (nooqilona) munosabatida bo'lgan. Albatta, dastlabki davrlarda, ya'ni odamlar son jihatdan unchalik ko'p bo'lmagan ibtidoiy zamonlarda, tabiiy hududlar Yer yuzida yetarli darajada mo'l bo'lgan va atrof — muhit o'z tabiiy ko'rsatkichlarini tiklab turishga muvaffaq ham bo'lgan. O'zini o'zi tiklay olish xislati tabiatga xos ekanligi ilmiy manbalarda yetarli darajada asoslab berilgan. Yuqoridagilardan tashqari, qayd etish joizki, o'tgan bir necha ming yilliklarda mehnat qurollari va turli sohalarda ishlatiladigan asbob-uskuna, boshqa vositalar ham hozirgidek, texnik jihatdan murakkab, ayniqsa, unchalik ko'p ham bo'lmagan. Demak, tabiiy muhit va hayotiy manbalarga kuchli ta'sir o'tkazilmagan, desa bo'ladi. Atrof-muhit va tabiatga ta'sir so'nggi yuz yillik - XX asrda nihoyatda kuchayganligi, asosan, fan-texnika misli ko'rilmagan yuqori darajada

bo'lganligidir. Yer yuzida odamlar sonining jadallik bilan ortishi, shu bilan birga, ayniqsa, texnik taraqqiyot natijasida atrof-muhit va Yer tabiatida chuqur ekologik o'zgarishlar amalga oshdi. Ma'lumotlarga qaraganda, 1000 yil oldin jami odamzod Yer yuzida atigi bir necha yuz million kishinigina tashkil etgan, XX asr boshiga kelib, 1,5 mlrd dan sal ortiqroq bo'lgan. So'ngra demografik o'sish nihoyatda kuchaygan (Demografiya - aholishunoslik fan sohasi). Fikrimiz isboti uchun ta'kidlash mumkin: 1940 yilda butun dunyoda odamlar soni 2,3 mlrd, 1980 yili - 4,4 mlrd va 2000 yilga kelib esa, 6 mlrd kishidan ortib ketgan. Ko'pchilikka yaxshi ayonki, deyarli hamma texnik va texnologik qurilmalardan atrof-muhitga tarkib-tuzilmalari bo'yicha o'ta zararli yot unsurlar, chiqindi moddalar sifatida, chiqarib tashlanmoqda. Ular gaz, suyuq va qattiq holatdagi kimyoviy modda - mahsulotlardir. Aslida, ularni qayta ishlash ham mumkin. Lekin, ko'p hollarda, nafaqat qayta ishlash, hatto, ular yetarli daraj'ada tozalanmay va zararsizlantirilmasdan tashlab yuboriladi. Hozir ham, ko'pincha, shunday. Natijada, hayotiy muhitlar o'z tabiiy ko'rsatkichlarini yo'qotib, o'zgarib, pirovard natijada turli xil muammolar yuzaga keldi. Ma'lumki, barcha tabiiy omillar uchun eng zarur havo muhitidir. Boshqacha aytganda, havo Yerdagi jami tirik organizmlar (o'simliklar va hayvonlar) hamda jonsiz tabiat — mineral jinslar o'rtasidagi uzluksiz modda — energiya almashinish jarayonlarini amalga oshirishini ta'minlaydi. Havo muhiti bo'lmaganda hayot ham bo'lmas edi, havo asosiy hayotiy muhit bo'lishi bilan birga, Yer ob-havosi, uning iqlim sharoitini, davriy ravishda, takror shakllanib turishi uchun muhim omildir ham. Fikrimizni tasdiqlash uchun olim va mutaxassislar amalga oshirgan ayrim ilmiy kuzatuv hamda tadqiqot ishlari natijalarini bayon etamiz. Aniqlanishicha, havo muhiti bo'lmasa, Yer yuzida kecha va kunduz haroratlari 200 °C gacha bir-biridan farq qilishi mumkin ekan. Tabiiyki, bunday sharoitda hech bir jonzo, yashamasligi aniq, umuman, bunga chidashi ham mumkin emas. Havo, nafas olish manbailigidan tashqari, yuqorida ta'kidlangandek, ko'plab Yerdagi tabiiy jarayonlarni talab darajasida amalga oshirish uchun asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Birgina misol, har yili qayta-qayta takrorlanib turadigan yil fasllari, ularning o'ziga xos ob-havo, yog'in-sochini va boshqa iqlimiy ko'rsatkichlarning namoyon bo'lishi aynan atmosfera vositasi tufaylidir. Dunyo miqyosida, evolyutsion tarzda, kishilik jamiyatining rivojlanishi amalga oshib, davrlar o'tish bilan asta-sekin turli-tuman sanoat korxonalari, energetik inshoot va shunga o'xshash texnogen omillar vujudga kelib, ularning faoliyati sabab, atrof tabiiy muhitga salbiy ta'sir kuchaya bordi. Jumladan, havoga juda ko'plab har xil gaz, iflos gazsimon va zararli moddalar chiqarib yuborila boshlandi. Havo muhitida kimyoviy birikmalar, kislorod gazi va suv bug'lari bilan ta'sirlashib, quyosh nurlari vositasida, har xil kimyoviy, fizik-kimyoviy jarayonlarni sodir etib, yanada xavfli kimyoviy birikmalarni hosil qilishi olib borilgan tadqiqot va kuzatuvlar natijasida isbotlangan. Masalan, kislotali yomg'irlar, turli rangda va sifatdagi yog'ilgan qorlar, «Ozon yorig'i» va "Atmosfera dimiqishi" kabi muammolar aynan shunday o'zgarishlarning oqibati natijasidir. Xususan, sanoati va texnik vositalari nihoyatda ko'p bo'lgan shaharlar havo muhitida kuzatiladigan achchiq (ko'zni yoshlantiruvchi) qora-qurum tutun (smog) lar ham havoga chiqarib yuborilayotgan zaharli gaz moddalari va ulardan hosil bo'lgan birikmalar mahsullari hisoblanadi. O'tkazilgan hisob - kitoblarga ko'ra, shu narsa ham aniqlanganki, 1 ta yengil avtomashina 1 yil davomida, o'rtacha harakat faoliyati bilan, 2 t miqdorda benzin sarf etadi. Buning uchun havo muhitidan 30 t kislorodni olib ishlatib, uning o'rniga har xil qizigan holdagi gaz moddalarni. ya'ni 60 kg is gazi, 50 kg metan va boshqa karbonvodorodlar, 30 kg azot oksidlari, 5 kg turli aralashma (aerozol) lar, 3 kg gacha oltingugurt oksidi, 5 kg benzopirin, 700 kg yuqori haroratli karbonat angidridi va boshqalarni chiqaradi. Hozirgi davrda, dunyo miqyosida olib qaralsa, har xil rusumdagi bir necha yuz millionlab avtomobillar, yuk mashinalari, samolyot va paraxodlar, shuningdek, ichki yonish dvigatellariga asoslangan turli texnik vositalardan ham foydalaniladi. Bular uchun, xomashyo sifatida, xilma xil tarkib tuzilma va sifatdagi yonilg'ilar - neft va ko'mir mahsulotlari, yonuvchi tabiiy gaz va hokazolar ishlatiladi. Pirovard natijada esa, havoga, yuqorida qayd etilgandek, turli xil zaharli chiqindi moddalar tashlab yuborilmoqda. Tabiatda iste'molga yaroqli suv manbalari va ulardagi suv miqdorlari chegaralangan. Bu haqda oldin ham gap borgan edi. Mavjud bo'lgan manbalari ham turli oqava va chiqit moddalar aralashishi tufayli ifloslanmoqda. Hozirgi davrda dunyo miqyosida, ichimlik suv tanqisligi muammosi yuzaga kelgani ham ko'pchilikka yaxshi ayon. Respublikamiz va

umuman Markaziy Osiyo mintaqasida ham shunday muammo mavjudligini qayd etmoq kerak. Tabiiy suv manbalarining hozirgi paytda ifloslanishi, asosan, iflos oqavalar hisobiga bo'lmoqda. Ma'lumki, iflos oqava suvlar, odatda, 2 xil yo'l bilan sodir etiladi: birinchisi, tabiiy omillar sabab. Ularga yog'in-sochinlar natijasida paydo bo'ladigan, masalan, katta miqdorda magistral yo'llar va ishlab chiqarish korxonalar hududlarida paydo bo'ladigan iflos oqavalar, hamda bahor faslida sodir bo'ladigan sel va suv toshqinlari natijasidagi iflos suvlar kiradi. Ikkinchi yo'li, bu sanoat korxonalari, xonadonlar va kommunal - maishiy xo'jaliklar faoliyati bilan yuzaga keladigan katta miqdordagi tashlandiq oqava suvlari. Davrlar o'tishi bilan, umuman, Yer yuzasi qatlamlarining tarkib-tuzilmasi va sifat ko'rsatkichlari ham o'zgarib borayotgani kuzatilmoqda. Odamlarning Yer yuzida ko'payishi, ya'ni demografik omil sabab, hozir inson oyog'i yetmagan joy qolmadi ham desak, aslo xato bo'lmaydi. Boshqacha aytganda, odamzod yashamaydigan tabiiy holatdagi hududlar yildan — yilga keskin kamaymoqda. Shu narsa ham yaxshi ma'lumki, inson qayerda yashamasin — o'z ehtiyojlarini, asosan, tabiat hisobiga qondirishga harakat qiladi. Shu bilan birga, turli-tuman ishlab chiqarish korxonalarini barpo etadi va turli xil texnika vositalari, turli ko'rinishdagi transportlardan foydalana boshlaydi. Buni natijasi nimalarga olib kelishi esa, yuqorida bayon qilingan ma'lumotlardan juda yaxshi ko'rinish turibdi. Yuqoridagidek o'zgarishlar tufayli, yer osti qatlamlariga xos tektonik kuch va jarayonlarning har xil ko'rinishda ta'siri ham namoyon bo'lmoqda. Yer ko'chmalari, har xil darajadagi silkinish (zilzila) lar va boshqa turdagi abiotik voqea - hodisalar borgan sari ko'plab kuzatilayotganini ham ko'rsatish mumkin. Boz ustiga, ayniqsa, biosfera uchun o'ta xavfli chiqit moddalar (yadroviy chiqitlar) ham litosfera tarkibiga joylashtirilmoqda. Bular hammasi hozirning o'zida yangi-yangi ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Litosferaga chiqarib tashlanayotgan chiqit moddalar miqdori bo'yicha bir qator ma'lumotlarni keltiramiz. XX asr oxirlarida faqat 1 yilda 100 mln t. dan ortiq turli xil tarkibidagi qattiq chiqitlar hosil bo'lgan va atrof - muhitga chiqarib tashlangan. Xuddi shunday chiqitlar Fransiyada 600 mln t., AQSh da 5 mlrd. t. dan ortiq darajada bo'lgan. Endi, dunyo bo'yicha 200 dan ortiq davlat borligi inobatga olinsa, 1 yilning o'zida qancha miqdorda qattiq chiqit moddalarning paydo etilishini tasavvur qilish unchalik qiyin emas. Ana shunday chiqindi moddalarning aksariyati qayta ishlanmay, tozalanmay, zararsizlantirilmasdan litosferaga tashlanishi, tabiiyki, kelgusida ko'plab yangi ekologik muammolarni keltirib chiqarishi muqarrar. Xulosa qilib aytganda tabiat insoniyot tomonidan yemirib borilmoqda. Inson mafaati uchun tirik tabiatga shavqatsizlarcha munosabat ko'rsatilmoqda. Atrof muhit bilan shunaqa munosabat davom qilaversa insoniyat o'zini oyog'iga o'zi bolta uradi, ya'ni havo muhiti ifloslangan kislorod manbai bo'lmish daraxtlar o'simliklar sonining kamayishi, suvning ifloslanganligi foydalanishga yaroqsizligi, tuproq muhitining ifloslanganligi tuz miqdorlarning oshishi kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlarning ko'payishiga sharoit yaratadi. Natijada insonlar o'rtasida turli xil kasalliklar epidemiyalarga olib keladi. Bularni oldini olish uchun har bitta mamlakatda har bitta shahar, viloyat, tuman va qishloqlarda atrof muhit ifloslanishini oldini olish chora tadbirlarini qo'llash, maktab va maktabgacha talim oliy o'quv yurtlarida tushuntirish ishlarini olib borish, kimyoviy zavodlar va ularning ishlash tartibini rejalashtirgan holda yo'lga qo'yish lozim.

Global ekologik muammolar va ularning barqaror taraqqiyotga ta'siri

Rajabov Omonboy G'afforovich

Navoiy viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi

Yurtimizda boshqa sohalar qatori ekologik barqarorlikni ta'minlash, aholining qulay tabiiy muhitga ega bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish, yuzaga kelayotgan ekologik muammolarning oldini olishva ularning salbiy oqibatlarini bartaraf etish masalalariga ham jiddiy e'tibor qaratib kelinmoqda.

Ekologik muammolarning tobora global ahamiyat kasb etib bormoqda.

O'tgan asrga nisbatan insoniyat yashash tarzi shunchalik darajada o'zgardiki, insoniyat sivilizatsiyasida hali mutlaqo kuzatilmagan global isish, dengiz va yer ekotizimlarining

misli ko‘rilmagan darajada kamayib borishi, yer yuzining turli mintaqalarida qurg‘oqchilik, suv toshqinlari kabi bir qator salbiy holatlar ham yuz berayotganligi barchamizga birdek ayondir. Bir so‘z bilan aytganda insonning tabiatga aralashuvi aqlga sig‘maydigan darajaga yetishga ulgurdi.

"Ko‘pchilik foydalanishga yaroqli suvimiz tugashini bilmaydi, 2030-yilga kelib suvga bo‘lgan talab va mavjud bo‘lgan suv ta‘minoti o‘rtasida 40 % tafovut bo‘ladi. Suv muammosini hal qilish uchun bizda bor-yo‘g‘i 15 yil bor xolos", deydi Jahon iqtisodiy forumining yosh global yetakchisi Mina Guli.

O‘zbekistonda har bir kishi 1 sutkada 2-3 litr chuchuk suv ichadi. Gidrosferaning faqatgina 2,5 foizini chuchuk suv tashkil qiladi. Qishloq xo‘jaligining ayrim sohalaridagi suv sarfini qiyosiy hisoblab ko‘rsak, 1 tonna bug‘doy yetishtirish uchun 1,5 tonna, 1 tonna sholi uchun - 4-5 ming tonna, 1 tonna paxta yetishtirish uchun 10 ming tonna suv sarflanadi.

Ekologik madaniyatni oshirish haqida so‘z borganda, ta‘kidlash joizki, ekologik madaniyat bir nechta faktorlar natijasi o‘laroq shakllanadi : jumladan, tabiatga muhabbat, tabiat haqidagi bilim va tasavvurlar, ko‘nikmalar, ekologik tarbiya, qadriyat va an‘analar ekologik madaniyat shakllanishiga sabab bo‘ladi. Ayniqsa, bugungi global ekologik muammolar holatida ekologik ong va ekologik madaniyatni shakllantirish va ularda atrof-muhitga nisbatan ratsional yondashuv ko‘nikmasini hosil qilish masalasi ulkan ahamiyat kasb etadi.

Ekologik madaniyatni shakllantirishda, ekologik ong va dunyoqarashni shakllantirish va rivojlantirishda muhim o‘rin tutadigan maktab tarbiyasiga, o‘rta va oliy ta‘lim muassasalariga e‘tibor qaratilishi lozim.

Insoniyatning ekologik xavfsizligini ta‘minlash, global ekologik muammolarni bartaraf etish, ro‘y berishi prognozlashtirilayotgan salbiy hodisalarning oldini olish uchun xalqaro hamkorlik muhim ahamiyatga ega.

Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki, sayyoramizda xalqaro ekologik hamkorlikning zarurligi quyidagi hollar bilan belgilanadi:

- 1.Yer sayyorasi va uning o‘ziga xos tabiatini insonga ma‘lum bo‘lgan olamda yagona ekanligi;
- 2.Yer tabiati va biosfera yaxlit tizim sifatida mavjud bo‘lib inson va jamiyat uning tarkibiy qismi ekanligi;
- 3.Insoniyatning barcha ishlab chiqarish faoliyatini moddiy negizi tabiat ekanligi;
- 4.Tabiatdagi salbiy o‘zgarishlar va atrof-muhitga antropogen ta‘sir ko‘lami jihatidan butun sayyoraga tazyiq ko‘rsatuvchi jarayonlar ekanligi;
- 5.Hozirda yuzaga kelayotgan ekologik muammolarni hal etishga ko‘p hollarda bir yoki bir nechta davlatlarning imkoniyatlari yetarli emasligi;
- 6.Barcha insoniyatning birgalikdagi harakati sayyoramizdagi ekologik vaziyatni yaxshilashning eng maqbul yo‘li ekanligi.

Xalqlar va millatlar o‘rtasidagi o‘zaro birdamlikka asoslangan hamkorlik o‘z natijasini berish mumkin.

Ko‘rinib turibdiki, oldimizda turgan vazifalar nihoyatda zalvorli. Ularni muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirish har birimizdan bor bilim va mahoratimizni ishga solishni, yanayam aniqroq aytadigan bo‘lsak, Vatanimiz taraqqiyoti yo‘lida yonib yashashni talab etadi.

Foydalanilgan manbalar:

1. A.Sattorov, Q.Allanov, B.Abdumo‘minov Global iqlim o‘zgarishi, uning oqibatlar va unga moslashish. Termiz 2019
2. www.xs.uz

ЯНГИ ЭНЕРГИЯ ОЛИШ ЖАРАЁНИДАГИ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАР

Д.А.Каримова, F.S.Soibova, G.Yo. Gadoyeva

Навоий давлат педагогика институти

Давримиз дунё аҳли кўплаб экологик муаммолар қаршисида турибди. Узоқ йиллар давомида инсоннинг табиатга етказган таъсири эндиликда унинг ўзининг таъсирини кўрсатмоқда. Шу нуқтаи назардан қараганда, ҳозирги вазият экологик муаммоларни ечишда тежамкор, экологик тоза технологияларни амалиётга қўллаш, табиатни муҳофаза қилиш тадбирларини изчил олиб боришни тақозо этаяпти. Барқарор ривожланишни таъминлаш учун қайта тикланувчи ресурслар асосида экологик тоза усулда энергия олиш технологияларни яратиш ва уларни амалга жорий этиш ўз ечимини кутаётган муаммолар сирасига киради. Ҳозирги пайтда Қуёш, шамол, геотермал энергетика, биомасса ва кичик ГЭС лар каби қайта тикланувчи табиий ресурслар орасида муқобил энергетикадан фойдаланиш ривожланиб бормоқда. Серқуёш ўлкамизда қайта тикланувчи энергия ресурслари тақсимотини инobatга олиб, Қуёш энергетикасини ривожлантириш қатта иқтисодий – ижтимоий ва экологик аҳамиятга эга. Чунки ер юзасига келиб тушувчи Қуёш радиацияси миқдори $1,2 \times 10$ кВтни ташкил этади. Ҳар 1 м^2 юзага ўртача 900 Вт Қуёш радиацияси тўғри келади.

XX асрнинг охирларида иқтисодий тараққиётнинг жадаллашуви табиий ёнилғига бўлган талабни ошириб юборди. Натижада автомобиль ва бошқа воситалардан чиқаётган зарарли газлар атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсата бошлади. Ачинарлиси, бу жараён ҳамон давом этмоқда. Дунё бўйича автотранспорт воситалари эҳтиёжи учун бир йилда 12 миллиард тонна ёнилғи талаб этилишини ва унинг нархи тобора ошиб бораётганини инobatга олсак, энергиянинг муқобил манбаларини излаб топиш ва уларни кенг қўллаш кечиктириб бўлмас заруратдир. Юртимизнинг географик жойлашуви, қулай иқлим шароити бундай технологияларни қўллаш ва улар орқали энергиянинг муқобил манбаларини ишлаб чиқаришда айна муддаодир. Зеро, мутахассислар муқобил энергия ишлаб чиқариш технологияларига “Экологик тоза ва тежамкор”, деган баҳони бежиз беришмаяпти. Муқобил ёкилғи, энергия ва чиқиндисиз технологиялар корхоналари ассоциациясининг ташкил этилиши эса юртимизда бу борадаги ишларни янада ривожлантириш борасида қўйилган муҳим қадамдир. Табиийки Ўзбекистонда ҳам мазкур муқобил энергия манбаларини жорий қилиш йўналишини ривожлантириш учун зарур шароитлар яратилган. Бунда, муқобил энергия манбаларини жорий қилиш республика иқтисодиётининг инновацион рельсга, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишга асосланган экологик тоза технологияларга ўтиш йўлидаги муҳим устуворликларидан биридир.

Муқобил энергия манбалари табиий ресурсларни сақлаш ҳамда атроф-муҳитга антропоген таъсирни камайтириш омилидир. Углеводород хом ашёсининг интенсив ишлатилиши ҳамда унинг захиралари камайиши муносабати билан бутун дунёда муқобил энергия манбалари ва энергия ташувчиларни излаш бўйича фаол ишлар амалга оширилмоқда. Ҳозирги кунда ёнилғининг қазилма турлари — кўмир, нефть, табиий газ ва уран анъанавий энергия манбалари сифатида жаҳон энергетик балансининг асоси ҳисобланади. Иқтисодиётнинг янада ривожланишини, аҳоли сонининг ошишини ҳамда юзага келган энергия таъминотнинг анъанавий усулини ҳисобга олсак, энергия ресурсларидан фойдаланиш мос равишда ортади. Муқобил, шу жумладан қайта тикланувчи энергия манбалари ва энергия

ташувчилардан фойдаланишнинг долзарблиги сайёрамизда сўнги ўн йилликларда юзага келган глобал экологик муаммолар билан ҳам ифодаланади. Улар — иқлим ўзгариши, озон қатламининг емирилиши ва бошқа сабаблар. Муқобил энергетика дунёда инновацион ривожланишнинг муқаррар омилига айланиб бормоқда, жумладан, электроэнергия ва иссиқлик ҳосил қилишнинг янги технологик базаси шаклланишига олиб келади, электроэнергетиканинг энергетик самарадорлигини оширади, янги иш ўринлари яратилади, инсонлар ҳаёт даражаси сифати ошади- экологик шароит яхшиланади, техногенфалокатлар таҳдиди камаяди. Қуёш энергиясидан амалий фойдаланишнинг яна бир асосий йўналиши уни электр энергиясига айлантириш ва кам қувватли истеъмолчиларни электр энергияси билан таъминлашдир. Бу борада жаҳоннинг

ривожланган мамлакатларида юқори самарали технологиялар яратилган бўлиб, илғор фотоэлектрик батареяларнинг фойдали иш коэффициенти 15-20% ни ташкил қилади. Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда иқтисодиёт ва аҳолининг электр энергиясига бўлган талабининг ўсиши динамикасини ҳисобга олган ҳолда мамлакат энергетик хавфсизлигини мустаҳкамлашни, ишлаб чиқаришдаги йўқотишлар ва энергия истеъмолини энергияни кўп истеъмол қилувчи ўрнига энергосамоарадорли устуна ва технологияларни жорий қилиш орқали камайтиришни, ноанъанавий ва қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни янада ривожлантиришни ҳамда энергия истеъмолини камайтириш ва энергия тежовчи тизимларни жорий қилиш бўйича бошқа чораларни назарда тутувчи электроэнергетикани янада ривожлантириш ва модернизациялаш ишлари давом эттирилмоқда.

Шу билан бирга, бизнингча муқобил ва қайта тикланувчи энергия манбаларини жорий этиш бўйича норматив-ҳуқуқий базани янада ривожлантириш ва такомиллаштириш, муқобил энергия манбаларини, шунингдек, тежамкор, энергия экологик тоза технология ва энергия ресурсларини жорий этиш бўйича инфратузилмалар, рағбат, имтиёзлар яратиш имкониятлари мавжуд.

A NEW IONITS FOR DECISION OF THE PROBLEMS PEELINGS SEWAGE OIL AND GAZ INDUSTRY

*Abduvaliev A.A., Nadjmutdinova N.A., Mukhamedgaliev B.A.
Tashkent University architecture and civil engineering*

The industrial sewage oil and gaze to industry contains in its composition toxic ions heavy metal, which at hit in water reservoirs harmful act upon flora, fauna water reservoirs, as well as at hit in organism of the person render the toxicological influence [1]. Clear and repeated use the sewage must not only rescue water reservoirs from the further contamination, but also become the most economical way of the reception additional water resource that particularly it is important and for our republic currently, as well as for Central Asiatic region as a whole [2].

The role of the ion exchange in guard surrounding ambiances and in decision of the ecological problems oil and gaze to industry, it is impossible limit only clear drainage and increasing quality denatured water. Using ion exchange material, for instance, for sanitary peelings ventilation and waste gas surge, forming on some enterprise of the developed countries before 60 % and more all gas departure, allows raising reliability a guard air and water pool from contamination and noticeably shortening the amount of the sewage in contrast with traditional absorption gas by water [3]. Clear production solution from bad admixtures noticeably relieves their conversion, promotes increasing a quality produced to product and reduction to dangers of the soiling the ambience in process production and consumptions to product.

Consequently, at right choices regenerating agent-extracted admixture can be returned in the main production (for instance, admixture of washing water galvanic and organic production, condensate joist pair, absorption solution, leaving and ventilation gas and etc). This circumstance allows easy to solve a problem salvaging regeneration solution, increases the possibility ion exchange method, and does its economic and ecological. combining schemes reagent and ion change peelings of water with optimum recirculation and secondary use regeneration solution and washing water; combining membrane, reagent and other methods with ion exchange; all are a more broad use polyamfolits and other complex former ionits for deep peelings of the sewage and gas from toxic and bad admixtures, macrospores ionits for peelings drainage and denatured water from complex and organic join; using for regeneration ionits new chemical agent (nitric, silisiphosphoring aside and phosphoric acid, ammonia, organic solvents and others), forming easy utilized regeneration solutions; the development elektrodializing reconstruction reagent from regeneration solution with

using bipolar water destruction membrane; making the efficient methods peelings ventilation and waste gas on fibber ionits and others using ground chemical regenerated organic ionits to series PUR have a significant technical-economic advantage under without salting natural and sewages with source salt containing before 1 g/l, under deep without salting water, hot change and the other capacitor oil referiner enterprise (in filter of the mixed action), at deactivation of the radioactive sewages, under concentration water microamins. As the table shows the value of the equilibrium constant of adsorption is much higher than unity, indicating a strong binding of arsenazo (III) sorbent PUR-2. It should be noted that with increasing temperature increases and decreases the value of the equilibrium constant. Such constant values change with temperature indicates that the binding occurs not only through ion exchange but also other weak binding forces which are attenuated with an increase in temperature and lead to a decrease in the value of the equilibrium constant. Is it possible to use this binding polymer reagent for the analytical determination of various metal ions [4].

Interesting results were obtained in a comparative study of the adsorption of halogens from aqueous solutions of potassium salts of the above sorbents. Use as solvents potash dissolves these halogens allows them molecular form to form ion. At the same time revealed that most of the absorbing capacity sorbent has PUR-2 having a higher SEC among the studied sorbents. If regeneration solutions are processed in useful product (for instance, in mineral fertilizer), as well as at elektrodializ reconstruction reagent from regeneration solution and in row of the other events ion exchange successfully can be used for without salting water with source salt containing before 2 g/l. Using ground and fibres thermal regenerated ionits (ionits PUR-2 and PUR-3) allow to raise the upper optimum limit salt containing without salting water before 3 g/l. Ion change process successfully concurrent with elektrodializ and more perspective for reduction of salt containing water with 3 before 0,3- 0,5 g/l. The further deep without salting can be realized with using usual chemical regenerated ionits.

For without salting fresh and salting water with salt containing 1-10 g/l perspective multifunction schemes, including reagent softening (with coagulation), deep ioning softening with using ground cationits, elektrodializ with using ion change membrane and ion change without salting. If take into account that main amount of the sewages to industry and public facilities has salt containing below 2 g/l (the to blow through, surface, town sewages, washing water, condensates and others), that becomes comprehensible that ionit and ion change membrane belongs to the main role in without salting, clear from radioactive material, selective to clear from dissolved admixtures and repeated use the sewages for necessities of industry. Creation powdery, fibres ionits and filter has allowed with high efficiency to clean the condensates on hot change from macrocuality dissolved not only, but also rough weighted and colloidal admixtures. Creation macrospores osmotic stable organic ionits with extended possibility has allowed to in sphere of the using ionits clear drainage and denatured water from pesticides, detergent and other organic join. Thereby, ion change material except demineralization, deactivation and selective of the separation of the dissolved admixtures of the inorganic join turned out to be capable to execute the functions to filtering disperse material and reversible sorption of the organic join. Ground and fibers ionits series PUR successfully execute the role of the restorers and catalyst of the chemical processes; fluid - a role coagulant and exreagent; the monopolar ion changes membrane - a role of the efficient carrier ion, bipolar - a role of the carrier ion and generator of the products of the fission of water - an ion H^+ and OH^- ; fibres ionits - a role of the efficient sorbent of the gaseous products from leaving, ventilation and wastes gas. Using designed sorbent to series PUR in oil and gaze of industry for peelings of the sewages and gas surge will provide newly to solve actual and global problems to not only branches, but also region as a whole. New phosphor containing ionits were synthesized from quaternary phosphonium salts and divinilbenzole, quaternary phosphonium salts and methylmetacrylate. The copolymers having an inherent viscosity of 0,34-0,55 dL/g were obtained by the two-phase method using toluene as an organic solvent. The polymers were easily soluble in various organic solvents and had high glass transition temperatures in the range of 220-260°C. An

aromatic groups of a copolymers having units was also prepared. However, its inherent viscosity was low because of the occurrence of a side reaction.

Ionits and ion change membrane, as means of protection surrounding ambiances from chemical and radioactive contamination, belongs to future.

REFERENCES

1. Ergojin E. Ionits and ion change by smoly.-Alma-ata:Nauka.1998.-s.240.
2. Gafurova D.A. Physic-chemical particularities of the formation and characteristic ionits. The Abstract dissert. Doctor of chemical sci. -Tashkent. NUUz, 2015 y. -p.75.
3. Gafurova D.A., Shohidova D.N. New complexity on base polyacrylonitryl. Uzb. Chemical journal. -Tashkent, 2013. №2. -p.25-28.
4. Panjiev U.R., Ziyaeva M.A. Develope new ionits for peelings of the sewages oil and gaze to industry. Journal Oil and gas Uzbekistan. №4, 2015.-p.58-62.

ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE OIL AND GAS INDUSTRY AN IMPORTANT ASPECT OF MODERNITY

Jumanova S.G.,Mirzaxmedov B.Kh.,Sattarov Z.M.

Tashkent University of architecture and civil engineering, Republic of Uzbekistan

Well-known, those questions of ecology and preservation of the environment for oil-and-gas branch are actual. Today there is no sharp necessity to prove, that a principle to use, more precisely, conditions of a natural-material life the societies formed its basis, are in essence already settled. Changes in the biosphere, growing out the vigorous activity of oil-and-gas branch in present century (rise in temperature of a surface of the Earth, global pollution of water, air and ground, desertification of a planet, pollution of the World Ocean, destruction ozone a layer), are known now to each person. Therefore, modern concepts of wildlife management should be based on principles harmonious optimization conditions of interaction of this branch with the nature [1].

Quality of an environment and the analysis of potential opportunities of its basic ecological components offer the precise organization of monitoring of system of supervision and the control over its condition. Thus, toxicological aspects of the all-round analysis of an environment in conditions of modern ecological crisis get the special importance.

The all-round analysis of an environment provides an estimation of its ecological condition and influence on it of natural and anthropogenesis influences. Character of these influences is rather specific. A limiting parameter of a level of natural and anthropogenesis influences is the maximum-permissible ecological load which in many countries is established in connection with that normal functioning and stability ecosystems and biospheres are possible at no more the certain maximum loads on them. Change of a condition of biosphere under influence of production factors of oil-and-gas branch occurs in shorter time terms. Therefore with the purpose of measurement, estimation and the forecast of anthropogenesis changes abiotic making biosphere and response biots on these changes, and also the subsequent changes in ecosystems because of influences of oil-and-gas branch the information system of ecological monitoring is created [2].

The state ecological examination represents system of the state nature protection actions directed on check of conformity of projects, plans and actions in the field of a national economy and natural resources to requirements of protection of an environment from harmful influences.

The toxicological characteristic of technological processes of oil-and-gas branch demands a substantiation of recommendations on such change of manufacture to reduce quantity harmful half production or collateral connections or to exclude them, and medico-technical requirements to planning industrial premises, the equipment, the sanitary-engineering equipment, including clearing

or disseminating, and - in case of need - to individual means of protection. Activation of industrial activity of oil-and-gas branch in modern conditions of wildlife management and global scales of its negative influence on the main making biospheres create the situation of sharp ecological crisis caused by degradation of objects of an environment. In this connection for optimization of conditions of interaction of oil-and-gas branch with the nature important the role of the all-round analysis of a surrounding environment which main tasks is the complex estimation of an ecological reserve of biosphere and its potential opportunities to self-restoration and auto purification, the analysis of a wide spectrum of various types of influences on natural ecosystems and studying of specific features of these influences is represented. Last years the special importance and a urgency is got with toxicological aspects of the all-round analysis of an environment. A serious problem is the establishment threshold effect of toxicological influence in systems «toxicant - an environment» and «toxicant - an alive organism» and definition of dependence «a doze - response» which has served as an active impulse for development of a new direction in the ecology, based on fundamental bases toxicological, microbiology and the ecological chemistry, named ecotoxicological. The scientific importance ecotoxicological consists in studying modern representations of toxicity and carcinogenicity of elements and their connections, research of specific biogeochemical features of behavior toxicants an environment, the mechanism of their distribution and a metabolism; an establishment of interrelation between necessity and toxicity of elements; definition of localization of cancerogenic ions; To estimation of threshold effect of toxicological influence [3].

The concept threshold assumes high quality of environment and full safety for the person and any populations under condition of pollution of this environment below the certain level, which influence on any organisms less than some threshold value. Parameters of negative influence of emissions of oil-and-gas branch on alive organisms are their toxicity and carcinogenicity. The quantity, at which chemical components become really dangerous to an environment, depends not only on a degree of pollution by them of hydrosphere or atmospheres, but also from chemical features of these emissions and from details of their biochemical cycle. Global carry toxicants occur through an atmosphere and the greater rivers bearing waters in oceans. The Earth, a box of the rivers, oceans serves as though as the tank for congestion toxicants. This or that limit up to which the atmosphere introduces toxicant either in the ground, or on a surface of ocean over a natural cyclic level, can be expressed by means of the factor of enrichment. In order to prevent unnecessary, and at times and irreparable damage, to put to an environment, such influence on Wednesday should be planned carefully. Thus, it is necessary to combine satisfaction of needs of the person due to the nature with active protection of an environment against consequences of human activity. As a rule, these purposes do not exclude each other though in some cases it is necessary to accept conciliatory proposals.

It would seem, today to all it is clear, that time of «conquest of the nature» has irrevocably passed, and the period of the deep, interested knowledge of its laws has begun. However, in practice volumes of waste in republic grow in two-rub times more quickly, than volumes of manufacture and a population. The avalanche of waste pollutes the nature; their harmful toxic components litter the ground, air, the rivers, the seas and lakes. The reason is covered in momentary benefit for manufacture. But the reasonable person should not consider as benefit destruction of all alive, «mad fire» resources, not only the, but also belonging the future generations. Hence, has come to change radically time the approach to concept of advantage when it is a question of wildlife management.

Position becomes complicated that sphere of consumption in much smaller degree, than the sphere of manufacture, gives in to economic regulation. The sphere of consumption is always focused on the concrete people living according to numerous national traditions, features of regions, a level of culture, etc.

For the decision of a question of rational wildlife management, it is necessary to adjust the careful account of all spent water and operatively to eliminate technical malfunctions in systems of maintenance of the energy carrier (gas, gasoline). That opportunities for this purpose are, significant

distinctions in a consumption level of energy between various cities and regions of republic, and the reached consumption level of energy in a number of the developed states testify.

For the decision of the set forth above problems of economy of our republic on department «Building materials and chemistry» Tashkent institute architecture and civil engineering, the centre of science on maintenance of ecological and industrial safety of the industrial enterprises of all branches of our republic is created. The center of science renders the necessary competent and practical help at the decision of various problems both natural, and ethnogeny character, and develops necessary recommendations under their decision.

REFERENCES

1. Ergojin E. Ionits and ion change by smoly.-Alma-ata: Nauka.1998.-s.240.
2. Gafurova D.A. Physic-chemical particularities of the formation and characteristic ionits. The Abstract dissert. Doctor of chemical sci. -Tashkent. NUUz, 2015 y. -p.75.
3. Gafurova D.A., Shohidova D.N. New complexity on base polyacrylonitryl. Uzb. Chemical journal. -Tashkent, 2013. №2. -p.25-28.
4. Panjiev U.R., Ziyaeva M.A. Develope new ionits for peelings of the sewages oil and gaze to industry. Journal Oil and gas Uzbekistan. №4, 2015.-p.58-62.

АТМОСФЕРА ҲАВОСИНИНГ ИФЛОСЛАНИШИ ВА УНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ

*Гулбоев Яхшилик Ирсалиевич Жиззах политехника институти доценти Холмўминова
Дилором Анваровна Жиззах политехника институти катта ўқитувчиси .*

Атмосфера ҳавоси табиий ресурсларнинг таркибий қисми сифатида умуммиллий бойлик ҳисобланади ва давлат томонидан муҳофаза қилинади. Инсон саломатлигига зарарли таъсир кўрсатиши сабабли атмосфера ҳавосининг ифлосланиши ҳар доим ташвиш уйғотган. Ҳавонинг ифлосланиши инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатиб, аллергия ва нафас олиш тизими касалликларини келтириб чиқарувчи сабаблардан бири ҳисобланади. Айнан шунинг учун биз нафас олаётган ҳавонинг сифатли бўлиши жуда муҳим. Деярли ҳар бир йирик шаҳар атмосферасида юқори миқдорда ифлослантирувчи моддалар кузатилади, улар экотизим ва аҳоли саломатлигига салбий таъсир этади.

Атмосфера ифлосланишининг *табиий* манбалари – вулқонлар отилиши, ўрмон ёнғинлари, чанг бўронлари, нураш жараёнлари, органик моддаларнинг чиришидир. Атмосфера ифлосланишининг *антропоген* манбаларига саноат ва иссиқлик энергетикаси корхоналари, транспорт, уйларни иситиш тизимлари, қишлоқ хўжалиги, маиший чиқиндилар киради.

Хўжалик фаолияти натижасида энергетика, транспорт, қишлоқ хўжалиги, чиқиндиларни қайта ишлаш каби соҳаларда ҳавога ифлослантирувчи моддалар ёки кимёвий бирикмалар чиқарилади, улар турли кимёвий реакцияларга киришиб, атмосферада иккиламчи ифлосланишга олиб келади.

Экологик муаммолар айниқса XX асрнинг иккинчи ярмига келиб кучайди. Бунинг асосий сабабчилари қаторига қуйидагиларни киритиш мумкин, биринчидан, ривожланган мамлакатларда истеъмолнинг чексиз ошишига йўналтирилган иккиламчи эҳтиёжларни қондириш, иккинчидан ривожланаётган мамлакатларнинг жадал саноат модернизацияси. Атроф-муҳитнинг асосий муаммолари қаторига озон қатламининг емирилиши, глобал иссиқ, атмосфера ҳавосининг ифлосланиши, Дунё океанининг ифлосланиши ва ер юзида яшовчи биологик хилма-хилликнинг қисқариши. Бундай муаммоларнинг барчаси ўзаро бир-бири билан боғлиқ бўлиб, фақатгина шартли равишда бўлиниши мумкин. Инсоният учун хавф

туғдирувчи трансчегаравий характерга эга бўлган ва бутун дунё ҳамжамиятини ташвишга солаётган энг кескин экологик муаммолар қаторига ўз навбатида атмосферанинг ифлосланиши муаммосини ҳам киритиш мумкин. Дунё бўйича чиқариладиган чиқиндиларнинг асосий сабабчиси АҚШ ҳисобланади. Хитой ҳам бугунги кунда бу мамлакатга тез суръатлар билан яқинлашмоқда. Германия эса Европадаги асосий ифлослантирувчи манъба ҳисобланади. Атмосферанинг ифлосланишидан асосан йирик мегаполислар зарар кўрадиким, бу зарар чиқинди газларнинг чиқиши билан боғлиқ.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг (ЖССТ) маълумотларига қараганда, бугунги кунда 1 млрддан зиёдроқ аҳоли ҳавонинг тозалиги зарур талабларга жавоб бермайдиган аҳоли пунктларида яшаб келишмоқда. Бунда бой давлатлар чиқинди газларга ва ҳавони заҳарлантирувчи бошқа турдаги газларга қарши курашиш бўйича тегишли қонунлар чиқариш билан бир қаторда уларни бартараф этиш бўйича катта миқдорда маблағларни жалб қилишса, камбағал давлатларда эса бундай ишларни амалга ошириш имконияти йўқ. Ва оқибат натижада эса вазият кескин тус олмақда.

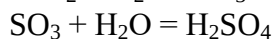
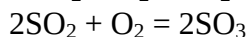
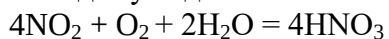
Осиё ва Африка давлатлари эса бошқа контингентларга қараганда чиқиндиларнинг интенсив ортиб бориши билан тавсифланади. Жаҳон ҳамжамиятини алоҳида ташвишлантираётган Хитой ва Ҳиндистон асосий энергия манъбаи сифатида кўмрдан фойдаланадиким, минтақа доирасида уни қазиб чиқариш кўлами доимий равишда ортиб бормоқда. Ва натижада кўмир ишлаб чиқаришнинг кенгайиши ўз навбатида атмосферага углеводород икки оксиди чиқишининг ортиб боришига сабабчи бўлмоқда.

Атмосфера ва атроф-муҳитга тарқалаётган моддалар аввалига оддий бўлиб кўринсада, аслида улар бир-бирига қўшилиб, куёш нури, босим, температура, сув ва шу каби бошқа омиллар таъсирида катта ўзгаришларга сабаб бўлаётганлиги маълум.

Ҳозирги даврда инсон саломатлиги учун энг хавфли манъбалардан яна бири автотранспорт воситаларидан чиқадиган заҳарли газлардир. Маълумотлар шуни кўрсатадики, АҚШ ва Японияда атмосфера ҳавосини ифлослантирувчи асосий манъбалар ичида автотранспорт воситалари олдинги ўринда туради. Хорижий мамлакатлар атмосфера ҳавосини ифлослантирувчи газлар ичида ис газ, углеводородлар, шунингдек азот оксидлари барча тажовузкор газларнинг 60% ни ташкил қилса, бизда 14% ни ташкил қилади.

Корхоналардан ажралиб, сувга ёки тупроққа қўшилиб атроф-муҳитни турли чиқиндилар билан “бойитаётган” маҳсулотлар эндиликда атмосферани ифлослантириб бормоқда. Атмосферанинг таркибий нисбий молекуляр массаси 90 км баландликкача ўзгармай қолади, ундан юқорида эса тез ўзгаради. Масалан, денгиз сатҳида миқдори жуда кам бўлган гелий 500-1000 км баландликда атмосферанинг асосий компонентига айланади. Атмосфера таркибининг баландлик бўйича ўзгариши кимёвий ўзгаришлар билан боғлиқ бўлади. Қуёшнинг электромагнит нурланиши орқасида вужудга келадиган энергиянинг ютилиши орқасида атом ва молекулалар ионланади ҳамда диссоциланади. Бунда кислород молекулалари қуйидаги ҳолда атомларга диссоциланади: $O_{2(газ)} + h\nu = 2O_{(газ)}$.

АҚШ да олтингугуртли рудалар эритилганда ажралиб чиқаётган газнинг 8% ҳавога ажралади. Ажралаётган SO_2 нинг 80% кўмир билан нефть ёниши ҳисобига чиқади. АҚШ кўмирларида 8% гача (массаси бўйича) олтингугурт борлиги ишни мураккаблаштиради. Шу сабабли АҚШ да атмосферага йилига 30 млн. тонна SO_2 чиқариб ташланмоқда. Бу модда катта моддий зарар келтириши билан бир қаторда инсон соғлиғига ҳам зарар етказмоқда. SO_2 газ SO_3 гача оксидланганда унинг зарари янада ортади. Атмосферадаги майда заррачалар катализатор ролини ўйнаганда бу жараён янада тезлашади. Ҳосил бўлган SO_3 сув томчилари биан бирикиб, сульфат кислотани ҳосил қилади. Бунинг натижасида эса кислотали ёмғирлар ёғиши юзага келади. Атмосферада ифлосланган олтингугурт ва азот оксидлари тобора сув буғлари таъсирига қараб, кислота ҳосил қилиши билан улар ер юзасига “кислотали ёмғир” шаклида тушади:



Кислотали ёмғирлар сувдаги ҳаётга салбий таъсир қилади, қишлоқ хўжалиги ҳосили ва ўрмонларни йўқолиши ва қурилиш материалларининг шикастланишига олиб келади. pH кўрсаткичининг кичик қиймати тўғридан-тўғри балиққа, уларнинг кўпайишига таъсир этади.

Атмосфера ифлосланишинингкиши организмга, ҳайвонлар ва ўсимликларга таъсири сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин. Ҳавонинг ифлосланиши кишилар организмга салбий таъсир этиб, улар саломатлигини ёмонлашишига сабаб бўлмоқда. Атмосфера ифлосланиши ўсимликларнинг ва қишлоқ хўжалик экинларини нормал ўсишига ҳам салбий таъсир этади. Атмосферани ифлосланиши ҳайвонларга ҳам салбий таъсир этади. Атмосфера ҳавосининг ифлосланиши ўсимлик ва ҳайвонларга ҳам зарар етказди. Ўсимлик барглари, тупроқ ва сув орқали эса илдизига ўтади. Ифлосланган ҳаво ўсимликларни зарарлаб, уларда модда ва энергия алмашинувини бузади. Қишлоқ хўжалик экинлари ва мевали дарахтлар кам ҳосилли бўлиб қолади. Саноат ва транспортдан чиққан газлар фотосинтез жараёнига салбий таъсир кўрсатади. Транспирацияни 3 бараваргача қисқартиради. Қайрағоч далаларда 300-400 йил яшаса, шаҳар паркларида 120-220 йил, автомобиль йўллари атрофида эса 40-50 йил яшайди.

Бизнинг сайёрамиз бетакрор ва ноёб бўлиб, у ерда яшовчи барча тирик жонзотларлар атмосфера билан узвий боғлиқдир. Шу сабабли атмосфера ҳавосини ифлосланишининг олдини олиш лозим бўлади. Атмосфера ҳавосининг ифлосланишини олдини олиш энг муҳим чора-тадбирлар қуйидагилардан иборат:

Ҳавонинг ифлосланишига қарши курашнинг энг яхши усулларида бири шаҳарларни, теварак-атрофни кўкаламзор қилиш: боғу-роғлар, гулзорлар, маданият ва истироҳат боғлари, хиёбонлар, дарахтзорлар, ўрмонлар барпо қилиш, корхоналар ва шунга ўхшаш жойлар атрофини кўкаламзорлаштириш. Буларнинг ҳаммаси санитария-гигиена ва эстетик жиҳатдан катта аҳамиятга эга бўлиб, шаҳарнинг қурилиш-архитектура комплексига қўшилиб, атмосфера ҳавосини муҳофаза қилишда жуда муҳим роль ўйнайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Владимирова А.М. и др. Охрана окружающей среды. Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат 1991 г.
2. Защита атмосферы от промышленных загрязнений” справочник под ред. С.Калверта и Г.Инглунда “Металлургия”, Москва 1991 г.
3. Красилов В.А. Охрана природы: принципы, проблемы, приоритеты. М., 1992.
4. Протасов В.Ф. «Экология, здоровье и охрана окружающей среды в России», М.: Финансы и статистика, 1999 г.

АТРОФ-МУҲИТ ОБЪЕКТЛАРИДА АЛЮМИНИЙ ИОНИНИ ЛЮМИНЕЦЕНТ УСУЛДА АНИҚЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН РЕАГЕНТЛАРНИ ИММОБИЛЛАШНИНГ АНАЛИТИК ҲОССАЛАРИНИ ЯХШИЛАШ

Бобожонов Хикмат Шавкатович. Ўзбекистон Республикаси ИИВ МОМБ бош мутахассиси, PhD;

Усманова Хилола Уматалиевна Ўзбекистон Республикаси МГ ЖХУ профессори, DSc

Бугунги кунда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш долзарб масалалардан бири бўлиб ҳисобланади. Атмосферада, сувда, тупроқда, ўсимликларда, биологик объектларда токсик элементларни доимий назорат қилиш муҳимдир [1-2]. Ўзбекистон Республикаси қора, рангли ва полиметаллларнинг бой ҳомашё базасига ва уларни қазиб олиш ҳамда қайта ишлаш имкониятига эга. Мунтазам равишда металлларни қайта ишлаш атроф-муҳитнинг ифлосланишига ва аҳоли саломатлигига жиддий хавфни келтириб чиқаради [3-4]. Бу эса ўз навбатида токсик металлларни жумладан алюминийни аниқлашнинг селектив ва сезгирлиги юқори бўлган физик-кимёвий анализ методларини ривожланишига ҳамда

такомиллашишига туртки бўлади. Бу жиҳатдан юқори сезгирлиги ва нисбатан апаратураларининг арзонлиги билан люминесцент метод самарали ҳисобланади [5-7].

Сўнгги йилларда қаттиқ фазали спектроскопик методлар концентрлаш ва аниқлашни бир вақтда амалга оширилиши билан алоҳида ажралиб турибди [8]. Ушбу йўналишдаги ишларга назарий ва амалий жиҳатдан қизиқиш ортиб бормоқда ва интенсив равишда ривожланмоқда.

Мазкур иш алюминийни қаттиқ фазали люминесцент усулда аниқлашда фойдаланиладиган оксиязобирикмаларнинг кимёвий-аналитик хоссаларини яхшилаш билан боғлиқ.

Дастлаб ишни бажаришда турли гуруҳларга мансуб реагентлардан фойдаланиб кўрилди. Шулар орасидан сифат ва иқтисодий жиҳатдан энг мақбул бўлган органик реагентлар синфи оксиязобирикмалар ижобий натижалар кўрсатди. Улар танлаб таъсир этувчанлиги, юқори сезгирлиги ва юқори метрологик хусусиятларни намоён қилди. Алюминий ионининг оксиязобирикмалар: калконкарбон кислотаси, эриохром кўк SE ва эриохром кулранг SGL билан комплекс ҳосил қилиши ўрганилди [9].

Оксиязобирикмалар: калконкарбон кислотаси, эриохром кўк SE ва эриохром кулранг SGL ларнинг турли ҳил сорбентларга иммобиллаганда ранг пайдо бўлишини қаттиқ фазали люминесцент спектроскопияда люминесцент методда, ИК-спектроскопия шунингдек спектрофотометрик усулларда ўрганилди. Реагентларнинг турли ташувчиларга иммобиллаш шароитлари ва ташувчининг “юки” бўйича олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

Ўрганилаётган реагентларни иммобиллашнинг оптимал шароитлари

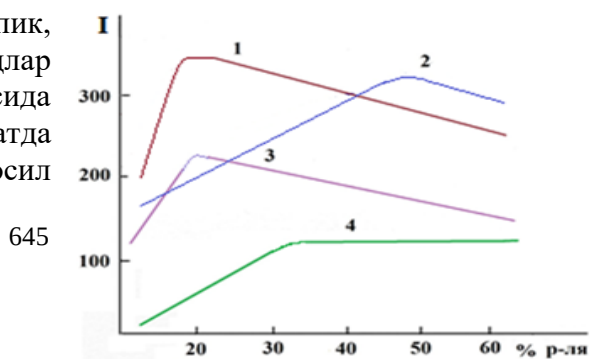
Реагент	Ташувчи	pH муҳит	Буфер аралаш ма ҳажми, мл	ташувчининг «юки» мкг/гр	Алоқа вақти, мин
Кальконкарбон кислота	Amberlit XAD-2	1,0- 3,0	3,00	191,72	10
Эриохром кулранг SGL	Molselect 72 G-25	2,5-3,5	3,0	116,0	5
Эриохром кўк SE	Molselect 72 G-10	3,0-5,0	3,0	158,7	5

Ўрганилаётган реагентларнинг ионланиш константаларини аниқлаш натижаларида реагентларнинг электронодонор хоссалариасосий ҳолатга нисбатан қўзғалган-иммобилланган ҳолатда 2,69-4,1 бирликка, қўзғалган ҳолатга нисбатан 0,74-1,5 бирликка ошганлиги аниқланди. Бу факт органик реагент иммобилланганда ва фотоқўзғалган ҳолатга ўтганда люминофор молекуласида электрон зичликнинг қайта тақсимланишини ҳамда реагент ва ташувчи ўртасида кимёвий (водород ва бошқа) боғлар ҳосил бўлишини тасдиқлайди.

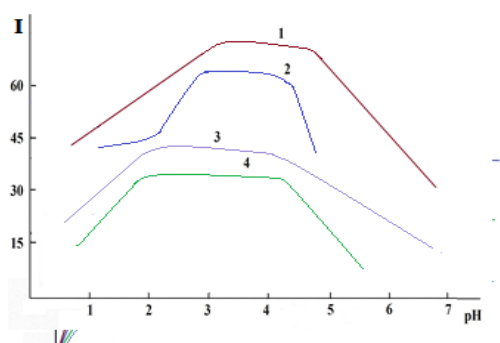
Органик реагентнинг турли ташувчиларга иммобиллаш механизмини аниқлаштириш учун квант-кимёвий ҳисоблаш, ИК-спектроскопик усул ва спектрал-люминесцент текширувлар натижаларидан фойдаланилди. Олинган натижалар ташувчи молекуласидаги гидроксил гуруҳ ва оксиязобирикма таркибидаги сулфогуруҳ ўртасида кўп сонли водород боғлар ҳосил бўлишини исботлайди.

Тадқиқот натижаларига кўра органик реагентни иммобилланса унинг комплекс ҳосил қилиш ҳоссаи ва метрологик ҳоссалари эритмадаги реакцияларга нисбатан анча яхшиланишини кузатишимиз мумкин.

Комплекс ҳосил бўлиши ИК-спектроскопик, спектрал-люминесцент ва бошқа методлар билан ўрганилди. Бу ўрганишлар натижасида иммобилланган ҳолатда люминесценцияланувчи комплекс ҳосил



килишининг асосий спектрал-люминесцент ва кимёвий-аналитик хоссалари ўрнатилди (1-расмга қаранг).



а

б

1-расм. Комплекс флуоресценция интенсивлигининг турли омилларга боғлиқлиги:
а) рН муҳитга б) эритувчи миқдорига

1 – Al-R_{3имм}; 2 – Al-R_{1имм}; 3 – Al-R_{4имм}; 4 – Al-R_{7имм}

Органик реагентнинг ўрганилаётган металл иони билан комплексининг спектрал-люминесцент хоссалари иммобилланган ҳолатдагиси эритмадагига нисбатан таққосланганда, иммобилланган ҳолатда квант чиқиши юқори бўлиши бу эса молекуланинг қаттиқлиги ортиши билан боғлиқлиги аниқланилди, яъни молекула иммобилланганда унинг қаттиқлиги ортади.

Список использованной литературы:

1. Шачнева Е.Ю. Воздействие тяжелых токсичных металлов на окружающую среду // Научный потенциал регионов на службу модернизации. -2012. -№ 2 (3). -С. 127-134.
2. Филов В.А. Химические загрязнители окружающей среды, токсикология и вопросы информации // Рос. хим. журнал. -2004. -Т. 48. -№ 2. -С. 4-8.
3. Усманов М.Б., Скрипников Н.К. Защита окружающей природной среды и экологическая безопасность как важный фактор устойчивого развития // Вестник КазНУ. -Сер. юрид. -2009. -№ 1. -С. 20-25.
4. Онищенко Г.Г. О санитарно-эпидемиологическом состоянии окружающей среды // Гигиена и санитария. -2013. -№ 2. -С. 4-10.
5. Золотов Ю.А. Вклад ученых СССР в развитие люминесцентного анализа // Журн. аналит. химии. -2014. -Т. 69. -№ 8. -С. 887-894.
6. Люминесцентный анализ. Под ред. Романовской Г.И. М.: Наука, -2015. -284 с.
7. Кулыгин Д.А. Особенности люминесценции // Международный научный журнал “Символ науки”. -2016. -№ 12 (1). -С. 10-11.
8. Лосев В.Н., Метелица С.И., Дидух С.Л., Кашкевич А.И., Трофимчук А.К., Сирык Е.А. Люминесцентное определение меди(І), серебра(І), золота(І) и платины(ІІ) с использованием 2-меркапто-5-бензимидазолсульфоокислоты, в том числе закрепленной на поверхности кремнезема // Журн. аналит. химии. -2018. -Т. 73. -№ 1. -С. 37-45.
9. Усманова Х.У., Янгибаев А., Сманова З.А. Комплексообразование ионов алюминия с иммобилизованными аналитическими реагентами // Universum: химия и биология.: электронный научный журнал. Москва . -2016. -№ 9 (27).

ОQAVA SUVLARNI TARKIBI VA ULARNI TOZALASHNING ZAMONAVIY

USULLARI (Navoiy viloyati miqyosida)

R.Komilov, F.To'xtayev

Navoiy davlat pedagogika instituti, Tabiiy fanlar fakulteti, Kimyo kafedrası, Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (Kimyo) ixtisosligi .

Annotatsiya. Tezida oqava suvlarni tarkibi va ularni tozalashning zamonaviy usullari keltirilgan. Oqava suvlarni tozalashda asosan mexanik, biologik va kimyoviy usullarda foydalaniladi. Bular ustidan nazorat o'rnatish hozirgi kunga kelib ijro etuvchi hokimiyati organlar zimmasiga yuklatilgan.

Kalit so'zlar: suv, oqava, mexanik, biologik, kimyoviy, mikroorganizm, zarracha, regeneratsiya

Kirish. So'ngi yillarda ishlab chiqarishning ortishi bilan atrof muhitga chiqariladigan tashlamalar miqdori ham ma'lum ma'noda ortib bormoqda. Ayniqsa sanoat korxonalari va kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan iste'moli natijasida chiqariladigan oqava suvlarning miqdori so'ngi o'n yilga nisbatan sezilarli darajada ko'paygan. Bu turdagi oqava suvlarini tozalash esa eng dolzarb mavzuga aylandi. Ayniqsa Kimyo va metallurgiya sanoati oqava suvlaridagi rangli metall ionlarini ajratib olish hamda kimyoviy usulda tozalash muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Asosiy qism. Oqava suvlarni tozalashda asosan uch usuldan mexanik, kimyoviy, biologik usullardan foydalanilmoqda. Oqava suvlarni mexanik usul bilan tozalaganda maxsus qurilmalar yordamida suvga qo'shilgan og'ir zarralar, suv yuzasidagi moy-yog', neft va boshqa moddalar ushlab qolinadi. Oqava suvlarni kimyoviy usul bilan tozalashda turli reagentlardan foydalaniladi. Reagentlar ba'zi birikmalar bilan reaksiyaga kirishsa, boshqalari esa zararsizlantirib turadi. Ayniqsa so'ngi yillarda ommalashib borilayotgan polimer sorbentlar orqali tozalash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ya'ni oqava suvlarni polimer sorbentlar orqali tozalashda suv tarkibidagi ortiqcha ionlardan xalos bo'lish mumkin shu bilan birga ishlatilgan sorbentlarni qayta regeneratsiya qilib bir necha bor ishlatilishi ham mumkin bo'ladi. Polimer sorbentlarning bu xususiyatlari ularning tannarxini arzonlashtirishga olib keladi.

Oqava suvlarni biologik usulda sun'iy sharoitda tozalash mumkin, bundan tashqari mikrobiologik, biokimyoviy jarayonda tozalash anchagina ahamiyatga ega. Tabiatda suvni biologik usul bilan tozalashda daryo trassalari va tekis maydonlardan foydalaniladi. Chunki oqava suv tuproq orqali o'tganda zararli moddalar tuproq qatlamida qoladi. Suvni tuproqlarda tozalashda kichik suv omborlaridan ham foydalaniladi. Bu holda bir necha ming suv havzasi bir-biri bilan tutashgan bo'lishi kerak. Chunki tinigan oqava suv bir havzadan ikkinchi bir havzaga o'tganda tozlanib o'tadi. Oqava suvni biologik usulda sun'iy sharoitda tozalash uchun maydonchalarga maxsus qurilmalar quriladi. Yirik va o'rta kattalikdagi materiallar ustida turli qalinlikda aerob mikroorganizmli biologik plyonka qoplanadi va oqava suv shu materiallardan o'tkaziladi. Natijada biofiltr suvdagi turli zararli moddalarni olib qoladi va suvni toza holda chiqaradi.

Suvni chiqindilardan holi etish va inson xizmatiga qayta foydalanishga ruxsat berish uchun o'nlab usullar ishlab chiqildi. Har bir tozalash usulini amalda qo'llash uchun joyning tabiiy sharoitini ilmiy asosda juda yaxshi o'rganish kerak. Shundagina qo'llaniladigan usul xo'jaligimiz uchun katta foyda keltiradi. Buni biz misol tariqasida Uchquduq shahrida qurilgan va ishga tushirilgan "Biologik tozalash stansiyasi"ning 1-navbatida ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Bu stansiya 1 yilda 1,5 million kub metr oqava suvni tozalaydi va shuning 1,3 million kub metri shahar yashil bog'larini sug'orish uchun qayta sarflanadi.

Xulosa: Shunday qilib, oqava suvlarni tozalash va toza suvlarni muhofaza qilish dolzarb muammolardan biri bo'lib qoldi va bu sohada mamlakatimizda anchagina ishlar amalga oshirildi, ammo hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar juda ko'p.

OQAVA SUVLARNI TOZALASHNING SAMARALI USULLARI

Ilmiy rahbar: professor B.B.Sobirov

Husanov Sultonbek Yusup o'g'li Navoiy davlat pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi (Kimyo) magistratura 2-bosqich magistranti .

Ishlab chiqarish jarayonida yopiq sistemali suv ta'minotini tashkil qilish [uchun oqava suvlarni mexanik](#), ximik, [fizik-ximik](#), biologik va termik usullarda ishlab chiqarishning turiga qarab

ma'lum bir talab qilingan sifatigacha tozalanadi. Tozalash usullarining klassifikatsiyasi bilan tanishamiz:

Tozalash usullari ikki turga bo'linib birinchisi rekuperatsiya usulida bo'lsa ikkinchisi destruktiv usuldir. Rekuperatsiya usulida oqava suvdagi mahsulotlar tozalab olinib ular qayta ishlashga jo'natiladi. Destruktiv usulda esa suvni ifloslantirayotgan moddalar oksidlanish qaytarilish jarayonlari [natijasida strukturasi buzilib](#), gaz yoki cho'kma xolatlarida suvdan chiqariladi. Tozalash usulini tanlash va jarayonning konstruktiv quyidagi 3 faktorlar asosida tanlash kerak.

1. Sanitariya [va texnologik talablar](#)

2. Oqava [suvning miqdori](#)

3. Korxonaning zarasizlantirish jarayonida kerak bo'ladigan energetik va material resurslari (par, yoqilg'i, [siqilgan havo](#), elektroenergiya, reagentlar)

Oqava suvlarni fizik – kimyoviy tozalash [usullari](#) [kogulayatsiya](#), flotatsiya, adsorbsiya, [ion almashinish](#) [ekstroksiya](#), [reaktifkatsiya](#), bug'latish distillash qaytar osmas vaultrofil'lash, kristalla shva boshqalar kiradi. Bu usullar oqava suvlarni juda mayda xolatdagi dispers muvallaq zarrachalardan (qattiq va suyuq), [eruvchan gazlardan](#), mineral va organik moddalardan tozalashda qo'llaniladi.

Oqava suvlarni tozalashda fizik-kimyoviy usullarni qo'llash bioximik tozalash usullariga qaraganda bir qancha afzalliklarga ega:

- oqava suvlar [tarkibidagi toksik moddalarni](#), bioximik oksidlangan organik [iflos moddalardan tozalashda](#)
- tozalashdagi tozalash darajasining stobilligi va qori ko'rsatkichlarga erishishi.
- Soorujeniyalarning o'lchamlarining [kichikligi](#)

Qaysi bir tozalash usulini tanlash (yoki bir necha usulni) oqava suv takroran ishlatish maqsadida ularga qo'yilgan sanitar-texnologiya talablariga javob beruvchi usullar qo'llaniladi.

Oqava suvlarni [kimyoviy tozalash usullari](#)--- Oqava suvlarni tozalashning kimyoviy [usullariga neytrallash](#), oksidlash va qaytarilish jarayonlari misol bo'ladi. Bu usullarning barchasi har – xil reagentlar sarflash bilan bog'liq bo'lganligi uchun qimmat turadi. Bu usullarni yopiq sistemali suv ta'minoti bo'lgan holda erigan moddalarni ajratib olishda qo'llaniladi. Ayrim xolatlarda oqava suvlarni kimyoviy tozalash usulini biologik tozalashlardan oldin yoki undan keyin qo'llaniladi.

Neytrallash -- mineral kislotalar yoki eritmasi bo'lgan oqava suvlarni suv havzalarini chiqarib yuborishdan oldin yoki qayta ishlatishdan oldin neytrallanadi. Neytral tarkibdagi oqava suvlarni amaliy jihatdan pH 6,5-8,5 oralig'ida bo'ladi.

Neytrallash jarayonini xar xil usullarda olib borish mumkin: ishqoriy va kislotali oqava suvlarni [bir-biri bilan aralashtirish](#), reagentlar qo'shish bilan kislotali muxitni oqava suvlarni neytrallovchi fil'rlar orqali o'tkazish va hokazo.

Neytrallash usulini tanlash oqava suvlarni xajmiga va konsentratsiyasiga [kelib tushishning xajmiga](#), reagentlarning turiga va qiymatiga bog'liqdir. Neytrallash jarayoni natijasida cho'kmalar hosil bo'lishi mumkin. Bu cho'kmalarning miqdori oqava suvning tarkibiga va konsentratsiyasiga bundan tashqari reagentlarning turi va sarflangan miqdoriga bog'liq.

Aralashtirib neytrallash. Bu usul bir korxona yoki qo'shni korxonada kislotali va ishqoriy suvlar bo'lgan taqdirda qo'llaniladi. Ishqoriy va kislotali suvlar bita idishga solinib aralashtiriladi. Aralashtirgich sifatida propellerlar yoki 20-40 m/s tezlikdagi havo ishlatiladi.

Filtrlovchi to'siqlar orqali filtrlash --- Oqava suvlar tarkibidagi mayda dispers holatdagi qattiq va suyuq moddalarni cho'ktirish natijasida tozalanmaydigan boshqa moddalarni tozalash uchun filtrlash qo'llaniladi. Tozalash g'ovakli to'siqlar yordamida olib borilib bu g'ovakli to'siqlar o'zidan suyuqliklarni o'tkazib dispers fazasi tashkil qiluvchi moddalarni ushlab qoladi. Bu jarayon suyuqlikning gidrostatik bosimi ta'sirida, to'siq oldidan yuqori bosim borish orqali yoki to'siq ortida vakuum hosil bo'lishi bilan amalga oshadi.

Oqava [suvlarning xossasiga](#), temperaturasiga, filtrlash bosimiga va filtrning konstruktsiya qurilmasiga qarab filtrlovchi to'siqlar tanlanadi. Filtrlash jarayonida to'siqning ust qismida cho'kmalarning hosil bo'lishi yoki g'ovaklarning tiqilib qolishi mumkin.

Filtrlash jarayonida hosil bo'lgan cho'kmalar siqiluvchan va siqilmaydigan moddalar bo'lishi mumkin. Siqiluvchan cho'kmalar bosim ta'siri ostida g'ovaklar ichiga kirib va to'siq ustida qatlamlar hosil qilib filtrlash qarshiligini oshirib boradi. Siqilmaydigan cho'kmalar esa filtrlash jarayonidagi qarshiligi o'zgarmay qiymatga ega bo'lib qoladi. Bundan cho'kmalarga mineral holatdagi (qum, sodo va) zarrachalarning o'lchamlari 100 mkm dan kichik bo'lgan moddalar kiradi. Filtrlash jarayonining unumdorligi filtrlash tezligi bilan ya'ni vaqt birligi ichida 1m² filtrlovchi to'siq yuzasidan o'tuvchi suvning hajmi bilan aniqlanadi.

Oqava [suvlarni elash va tindirish](#) --- Elash. Oqava suvlarni yaxshiroq qilib tozalashdan oldin ularni to'siqlar yoki to'rlar orqali tozalanadi. Bu to'siq yoki to'rlar tinituvchi idish (otstoynik) [oldidan quyib](#), yirik zarrachalarni ushlab qolib quvur va qonollarning tiqilib qolishining oldini oladi. O'lchami kichikroq bo'lgan mavxum qaynovchi zarrachalarni va qimmat maxsulotlarni ushlash uchun to'r qo'laniladi. To'rlar ikki xil bo'ladi: Borobon shaklidagi va diska shaklidagi turlar.

Borobon xolatidagi teshikchalarning o'lchamlari 0,5 -1 mm ga teng bo'lgan to'rlar ishlatiladi. Borobon aylangan vaqtida oqava suvlarning qaysi tarafdin kelishiga qarab ichki va tashqi yuzalarida filtrlanadi. To'rda aralashmalarni suv bilan yuvib xilob tomonga yuboriladi. Bunday to'rlarning ish unumdorligi borobonning diometri va uzukligiga bog'liqdir, uni ishlatishda aralashmaning xossasini e'tiborga olish zarur. Bu [tipdagi borobonlarni tekstil](#), tselyulloza – qog'oz, charm ishlab chiqarish sanoatida vaqurulish mahsulotlari ishlab chiqarishda asbotsement mahsulotlari ishlab chiqarishda qo'llaniladi.

Mavhum qaynovchi zarrachalarni har xil fraktsiyalarga bo'lish uchun fraktsionatorlar qo'llaniladi.

Fraktsionometrning asosiy qismi vertikal holatda joylashgan setka bo'lib, idishni ikki qismga bo'lib turadi. Oqava suvlar soplo orqali [fraktsionometr ichiga kirib](#), qo'pol va nafis fraktsiklarga bo'linadi. Bu vaqtda zarrachalarning 50-80% ga yaqin miqdori qo'pol fraktsiyada qolib ketadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. S. Qosimova, Sh. Shokirova. Atrof-muhit muhofazasi, T.: 2005.
2. Газиева Р.Т. Сув хўжалигидаги технологик жараёнларни автоматлаштириш. Т., Талқин, 2007, 176 б.
3. A. Ergashev, Sh. Otaboyev, R. Sharipov, T. Ergashyev. Suvning inson hayotidagi ekologik mohiyati. T.: Fan, 2009.
4. S. Turobjonov, T. Tursunov, X. Pulatov – Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi T.: Musiq – 2010.
5. Мусаев М.Н. “Саноат чиқиндиларини тозалаш технологияси” дарслик. Тошкент 2011 й.

MIKROELEMENTLAR: KOBALT VA NIKELNING O'SIMLIK FIZIOLOGIYASIGA TA'SIRI

Xalilova Lola Mehriddinovna
UzMU Analitik kimyo kafedrası doktoranti
@mail: lola_xalilova88@mail.ru
Abdullayeva Muborak Maxsumovna
UzMU, biologiya fanlar doktori, professor

Maqsad: Hozirgi vaqtda atrof-muhit holatini nazorat qilish, inson va umuman jamiyatning hayotiy faoliyati va rivojlanishini belgilashdagi eng muhim vazifadir. Eng keng tarqalgan kimyoviy ifloslanishlardan biri bu og'ir metallar bilan ifloslanishdir. Atrof-muhitni muhofaza qilishda asosiy e'tibor kadmiy, qo'rg'oshin va simob kabi og'ir metallarga qaratiladi, ammo boshqa mikroelementlar ham tuproqni sezilarli darajada ifloslantirishi va o'simliklar fiziologiyasiga sezilarli darajada ta'siri sababli alohida ahamiyatga egadir. Tuproq, suv va havo tarkibida kobalt va nikel ionlarining oshib ketishi ham bir qator jiddiy oqibatlariga olib kelishi aniqlangan.

Zavoddan chiqayotgan chiqindi suv tarkibidan kobalt va nikel ionlarini o`simlik fiziologiyasiga salbiy ta`sirini aniqlash bug`doy o`simligi misolida tahlil qilindi.

Amaliy qism. Tajribaga ko`ra bug`doyning bahor-1 navidan 15x13 sm o`lchamdagi plastik idishlarda o`stirildi. O`rganilayotgan moddalar tuproqqa tuz va suv ko`rinishida kiritildi (shartli ravishda 1- idish deb nomlaymiz). Xuddi shunday idishda metal tuzlari qo`shilmagan suv bilan nazorat uchun boshqa namuna ham o`stirildi (shartli ravishda ikkinchi idish deb nomlaymiz). Barcha turlar uchun vegetatsiya davrining davomiyligi 10-12 kunni tashkil qildi.

Ish natijalari va xulosalar. Fenologik kuzatishlar natijasida toza suvda sug`orilga bug`doy chiqindi suv va metal tuzlari qo`shib sug`orilgan bug`doyda nisbattan ancha tez nish va quyuq maysa chiqardi va bu ikki holat klassik ( kompleksoometrik titrlash va sifat analizi) va rentgen-flyurossent usulda solishtirildi. Natijalarga ko`ra 1-idishda o`stirilgan bug`doy tarkibida kobalt ioni 3gr namuna tarkibida 27,8%, nikel miqdori esa 3 gr namuna tarkibida 74,1% borligi aniqlandi.

Xulosa: suv borasida o`tkazilgan tajribalar shuni ko`rsatadiki o`simlikda kobalt va nikelning eng ko`p to`planishi vegetatsiya davrida kuzatildi. Kobaltningni ortiqcha miqdori o`simlikdagi bir nechta aminokislotalar (aspartik kislota va 200 mkM konsentratsiyadagi sistein bundan mustasno) va organik kislotalar (süksin kislotasidan tashqari) ishlab chiqarishni sezilarli darajada oshishi kuzatilgan. Xuddi shunday nikel ham o`simlikning fotosintetik funksiyalariga, unumdorligiga salbiy ta`sir ko`rsatgan deya xulosa qilindi.

Adabiyotlar ro`yxati

1`. Мохниченко А.С., Пашенко А.Е. Влияние тяжелых металлов на организм человека// жур: Science time-2016, стр.395

2. Leisns L, Vink B, Van Dnr Strathen K, Wuyts F, Mays L. Cobalt toxicity in humans. A review of the potential sources and systemic health effects.//Journal Toxicology// 2017 July 15// P. 43-56

3. Huang A, Zhang J., Wu K., Liu C. Exposure to multiple metals and the risk of dyslexia - A case control study in Shantou, China // J: Environmental pollution 2022 P.307

4. Singh A.L., Jat Rs., Chaudhary V., Baria H.; Toxicity and tolerability of mineral elements boron, cobalt, molybdenum and nickel in agricultural crops // Global Scientific Book 2010. P.31-56

5. Kanaji A., Orhue, V., Caicedo, M. S., Viridi, A. S., Sumner, D. R., Hallab, N. J., Sena, K. Cytotoxic effects of cobalt and nickel ions on osteocytes in vitro // Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 9(1). 2014 P:88-96

AYDAR KO'L TIZIMINING KIMYOVIY TAVSIFI.

Xalibekova Almagul Kenjebayevna

Navoiy davlat pedagogika instituti

Texnogen o`zgarishlar tez sodir bo`layotgan bir vaqtda sayyoramizdagi hayotning salbiy oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan barcha harakatlarga qaramay, insoniyat atrof muhitni u yoki bu darajada o`zgartirgan va o`zgartirishda davom etmoqda. Shunday o`zgarishlar oqibatida hosil bo`lgan Aydar-Arnasoy ko`llar tizimini paydo bo`lishiga e`tibor qaratadigan bo`lsak, Haydarko`l (Haydar ko`li va Aydar ko`li deb ham nomlanadi) – Nurota tizma tog`larining shimoliy etagidagi ko`l. Haydarko`l 1960-yillar oxirida asosan Janubiy Qozog`istonning Chordara suv omboridan oqib kelgan ortiqcha suvlar hisobidan paydo bo`lgan. Ko`l Jizzax va Navoiy viloyatlari hududida joylashgan. Haydarko`l shimoliy qirg`oqlari Sharqiy Qizilqumga tutashadi.

Suvning mineralizatsiyasi 90-yillarda Aydar ko`lida (havzaning oxiri hisoblanuvchi) 14-15 g/l. 1993 yildan boshlab, har yili Chordara suv ombori suvi quyilishi hisobiga suvning sho`rlanish darajasi pasayishi sodir etilgan. Aydar ko`lida 8,5 g/l (g`arbiy qism) markaziy qismida 7,9 g/l., 2009-2010 yillarda ko`llar tizimining mineralizatsiyasi 7,2 dan 11,2 g/l., 2012 va 2016 yillar oralig`ida Chordara suv omboridan suv tashlanmasligi natijasida ko`lga toza suv kirmaganligi sababli sho`rlanish darajasi yuqorilashib, baliqlarni tabiiy ko`payishiga salbiy ta`sir ko`rsatmoqda.

2023 yil yanvar oyida olib kelingan ko`l suv tarkibi suv na`munasida filtrdan o`tkazilgan holda to`g`ridan-to`g`ri analizga qo`yildi. Tahlil natijalari quyidagicha bo`ldi.

1-jadval

T/r	Namu na olingan joy	Kimyoviy tahlil natijalari, mg/dm ³											
		K	Na	Mn	Pb	Cu	Cr	Zn	Ni	Co	Fe ₀₆ III.	SCN	A s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Aydar ko'l suvi	53.3 69	3487. 64	<0. 05	0. 51	0.0 12	0.0 25	0.0 98	0.1 74	0.2 56	0.33 6	19.3 34	< 2

2-jadval

T/r	Namun a olingan joy	p H	SiO ₂ , mg/dm ³	Quruq qoldiq mg/dm ³	Kationlar mg/dm ³			Anionlar mg/dm ³					
					Ca ²⁺	Mg ²⁺	Fe ₀ бIII	C O ₃ ²⁻	HC O ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	N O ₂ ⁻	N O ₃ ⁻
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Aydar ko'l suvi	5. 3	4.0 68	13.3 83	671.3 06	759.5 31	0.3 36	<5 .0	18.3	6.4 2	3018 .213	0.3 75	2. 14 2

Suvning sifatini belgilangan meyorlarda saqlash, aholi salomatligini, biologik xilma-xillikni, tabiiy va sanoat mahsulotlarini, tabiatning barqarorligini saqlash uchun zaruriy shartdir.

Shunday ekan, Aydar ko'l tizimi va uning qirg'oq mintaqalarini ilmiy asoslangan holda o'rganib chiqish maqsadida "Aydar ko'l tizimi suvining tarkibida metallar ionlarini aniqlash" mavzusida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Bu tahlillar ko'ldagi baliqlar va ba'zi suvda suzuvchi qushlarga suvda ortiqcha elementlarning ta'sirini o'rganish uchun zarur.

Shunday ekan, mamlakatimizda barqaror rivojlanish borasidagi ustuvor yo'nalishlardan biri ham mintaqamizda sog'lom ekologik vaziyatni saqlab qolishga qaratilgan. Suv-botqoq hududlari esa ekologik tizimlar barqarorligi va bus-butunligini ta'minlashda tizim zanjirining muhim bir xalqasi sifatida alohida o'rin tutadi. Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, ko'ldagi ekologik barqarorlikni kelgusi avlodlar uchun saqlab qolish uchun barchamiz birdek mas'ulmiz.

INSON FAOLIYATINING TABIAT VA TABIIY MUHITGA TA'SIRI

IBODOVA MAHFUZA NAMOZOVNA

Navoiy davlat pedagogika instituti,

Biologiya kafedrası dotsenti.

Bizga ma'lumki tabiiy muhit va tabiat zaxiralaridan oqilona foydalanish tarixiy taraqqiyotning birinchi pog'onalaridayoq inson oldida turgan asosiy muam molaridan hisoblangan. U o'zining birinchi qadamlaridayoq o'z yashash muhitiga har qanday biologik turga nisbatan kuchliroq ta'sir ko'rsatgan va bu ta'sir hamma vaqt ham tabiiy muvozanat va insoniyatning kelgusi taraqqiyoti uchun foydali natija bergan deb bo'lmaydi.

Tabiat va jamiyat qonunlarining o'zaro uzviy bog'liqligini e'tiborga oladigan bo'lsak, planetar kenglikdagi tabiat muvoza natini hozirgi kunda turg'un holatda emasligi va turg'un muvoza nat holatida bo'lish choralari ko'rish hozirgi kunning dolzarb muammolaridan ekanligini tan olishimiz lozim. Umumiy texnik taraqqiyot va "mashinizatsiya" jarayoniga buyuk ishonch bilan qaramasdan, inson hayoti har holda har qachongiday tiklanadi gan tabiiy zaxiralar va birinchi

navbatda, yashil o'simliklar bilan bevosita bog'liq bolgan "fotosintezning mahsuldorligiga" ham bog'liq. Bu asosiy omil insoniyatni o'zi, uning bir qismi bo'lgan yer kurrasining butun tiriklik dunyosi - biosferaga ham bog'liq bo'lib, uning bir qismi hisoblanadi.

Hozirgi kunda hammaga ma'lumki, insoniyat o'z faoliyati tufayli sodir bo'lgan tabiat o'zgarishlaridan o'zini himoya qilishi va uni qayta tiklash, o'z tabiiy holiga qaytarish, tiklash uchun borgan sari ko'proq energiya (kuch) va mablag' sarflayotir. Inson avval ham, hozir ham, bundan keyin ham yashil o'simliklar olami xlorofili va uning quyosh yordamida sintez qiladigan mahsulot va bu mahsulotning miqdori va sifati bilan uzviy bog'liq bo'ladi. Shunday ekan, inson hamma vaqt tabiat kompleksining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi va uning qonuniyatlariga bo'ysunishi shart.

Inson faoliyatida mashinalashtirishning birinchi o'ringa o'tishi bilan metallga bo'lgan talabning kuchaya borishi natijasida tabiiy zaxiralarning yangi va yangi turlari ochilishi, temir, mis rudalari, rangli metallar ishlab chiqarishda keng qo'llanilishi natijasida chiqindi mahsulotlar kun sayin orta borishi, tabiiy landshaftlar, daryolar rejimi va iqlimning o'zgari shi, kishilik jamiyati bilan tabiatning o'zaro munosabatining o'zgarishi insonni subyekt, tabiat esa obyekt sifatida bir-biriga yondashishini taqozo qiladi. Shunday qilib, inson sodir bo'lgan ekologik vaziyatda faqat alohida o'rinni egallabgina qolmay, balki unga oqilona munosabatda bo'lishi va g'amxo'rlik qilishi lozim xamda tabiiy muvozanat buzilishining sodir bo'lish xavfi, kun sayin ortib borayotgan ekologik krizisning oldini olish choralari ko'rishga majbur. Inson yaratgan va yaratayotgan sun'iy jarayonlar, tabiat va tabiiy muhitning keskin o'zgarishi natijasida shunday holat sodir bo'lishi mumkinki, unda na inson na sivilizasiya bo'lmaydi.

Bugungi kunda biz kishilik jamiyati rivojining yangi pog'onasida turibmiz. Bu davr insonning tabiatga nisbatan kuchli ekanligi, uning tabiiy zahiralarni miqdoran ko'paytirish imkoni tugayotganligi va nihoyat, inson yangi tarixiy davrda adaptatsiya holati o'zgarishi va yangi tabiiy muhit tubdan o'zgargan sharoitga mos keladigan bo'lishga majbur. Inson faoliyatini hisobga olmasdan va antropogen ta'siri tufayli tabiatning qay darajada o'zgarishini aniqlamasdan biosfera kishilik jamiyatining kelgusida faol ravishda umr ko'rishini tasavvur qilish qiyin. Chunki insoniyatning sotsial taraqqiyoti tabiatning global muammolari oqilona yechilishiga bog'liq.

Xulosa qilib aytganda global muammolar shuning uchun ham globalki, u nafaqat insonning yashash doirasi, balki uning faoliyatining tabiatga ta'siri va bu ta'sir tufayli sodir bo'layotgan global o'zgarishlar natijasida tabiiy muhitning kelgusi taqdirini ham hisobga olish zarur. Global muammoning vujudga kelishi insonning asl mohiyati bilan yashash tarzi o'rtasidagi masofa kun sayin kengaya borayotganligi va inson faoliyati, tabiati mavjud uning qudrati beqiyos darajada ulkan kuch — geologik kuch sifatida yer kurrasida namoyon bo'lmoqda.

VI-SHO'BA. ANIQ VA TABIIY FANLAR;

THE IMPORTANCE OF ORGANIZING LABORATORY TRAINING IN CHEMISTRY IN SECONDARY EDUCATION SCHOOLS

Xamidov Davlatmurod Xayrulloevich

chemistry teacher, Military-academic lyceum of young border guards

ANNOTATION. Opinions were expressed about the laws and rules of using the chemistry room, the room where laboratory exercises are held, and the pharmacy where reagents are stored, and the importance of similar factors in chemistry classes in secondary schools.

Key words: chemistry, natural sciences, chemicals, laboratory, tripod, test tubes, glass rod, beaker, funnel.

It is known that chemistry is one of the natural sciences, and it is a science that studies the transformation and transformation of chemical substances into each other. Along with theoretical

information, the role of practical-laboratory work is very important in mastering science. Practical work helps to fill the theory and expand imagination. Laboratory works, practical works are mainly carried out in laboratories, especially in chemistry rooms of secondary general education institutions. In secondary general education schools, the chemistry room consists of a room where laboratory exercises are held and a laboratory where reagents are stored. In the laboratory room, there are cabinets for storing various tools and reagents, tables for students to practice, various models and stands. Students' desks and the teacher's desk are equipped according to the content of each lesson.

There must be a water tap and a gas burner near the table where the teacher demonstrates the experiment. Students use an alcohol lamp. A laboratory tripod, a tripod with test tubes, a 100 or 250 ml flask, a 2 or 5 milliliter pipette, a 25 cm long glass rod, a beaker, a funnel and a porcelain glass are placed on the student's desk. Salt, acid and base solutions of various concentrations are kept in the lab room (laboratory) and the lab technician himself pours them to the students when necessary. In addition, the laboratory room should have fire fighting equipment (a box filled with sand, a fire extinguisher, etc.) and a first aid kit at one end and in a convenient place. In any laboratory, there is definitely a specialist working as a laboratory technician. The duties and tasks of each laboratory assistant are determined based on the uniqueness of the institution where he works.

The laboratory assistant monitors the students' compliance with safety rules while performing laboratory work. The laboratory technician should constantly increase his theoretical and practical knowledge and submit an exam to the teacher every year. At the end of every day, he checks that the electrical appliances in the cabinet are turned off, that there are no reagents left on the tables, that the water and gas taps are closed, and then locks the cabinet. Every laboratory technician should have a gown, glasses, and rubber gloves. The laboratory worker must always be neatly dressed, work with equipment properly, wash his hands with soap after working with substances. It is not recommended to wear synthetic clothes in the laboratory. The laboratory assistant and the teacher should thoroughly prepare the educational laboratory experiment together before the training, and secondly, they should try to perform a certain experiment without the participation of the student. Otherwise, when showing the experiments to the students, if some important part does not come out as expected (for example, if the gas does not come out, or if the precipitate does not fall, or if the color does not change), the reliability of the experiment may be damaged. The laboratory assistant prepares the necessary tools and reagents for the experiment or laboratory exercise based on the card prepared by the teacher. In some cases, some necessary things may be forgotten by the laboratory technician. Therefore, the teacher must inspect the prepared educational equipment and reagents and tell the laboratory technician what is missing. Using active methods of teaching in chemistry classes, paying great attention to the experiments and laboratory exercises that are the basis of the lessons, organizing them correctly, attracting the full attention of students to the experiments, it is necessary to get students to approach each event as researchers.

The main goal of the practical training is to find out how thoroughly the theoretical knowledge of all the topics covered has been mastered. All necessary equipment and reagents must be prepared in advance for conducting such an exercise. For this reason, a few days before the training, the teacher tells the laboratory technician what preparation work should be done and writes it down in the laboratory technician's work journal. During the implementation of the experiment, it is necessary to control the activity of students, to highlight who is doing well, to monitor safety techniques and results. At the end of the work, it is necessary to leave a few minutes for pre-assembly. After the work is completed, its results are discussed and written in a notebook. After the completion of each laboratory work, the teacher gives a score to each student, taking into account the reports of the students on the laboratory exercise and how they conducted the experiment.

Currently, chemistry and chemical production are gaining great importance in the national economy. It made it possible to synthesize products that do not exist in nature, to use them for the

creation of various machines and tools, for the construction of residential buildings and the production of consumer goods. Only raw materials, ore, coal, oil, etc. are taken from nature.

Most metals are corroded by air, water, acid, alkali and salt solutions. This phenomenon is called corrosion. The word corrosion comes from the Latin "corrodere" which means decay. Corrosion is of two types in terms of its physico-chemical properties: chemical and electrochemical corrosion.

Gas corrosion is particularly damaging to metallurgy. To protect iron and steel products from gas corrosion, their surface is covered with aluminum. Corrosion caused by liquid fuels is included in the sentence of chemical corrosion. The main components of liquid fuel do not corrode metals, but corrosion occurs as a result of the effect of sulfur, hydrogen sulfide and sulfur-containing organic substances contained in petroleum and lubricating oils on metals. This effect is manifested only in waterless conditions. Converts to electrochemical corrosion in water. Several measures are used to protect metals from corrosion: a) covering the metal surface with other metals; b) covering the metal surface with non-metallic substances; d) adding various additives to metals; e) covering the metal surface with chemical compounds.

One of the methods of covering the metal surface with other metals is anodizing. The standard electrode potential of the metal used for this purpose should have a negative value compared to that of the metal that must be protected from corrosion in the active range of metals. For example, zinc coating (anodic coating) of iron is extremely beneficial, because the iron object does not corrode until all of the zinc coating its surface is depleted. When iron is coated with tin, a cathodic coating is obtained, because the coating metal is more original than the metal being coated. If somewhere in the cathode coating moves, the protected metal, i.e. iron, corrodes very quickly. Covering the surface of metals with varnish, paint, rubber, lubricating oils (solidol, technical vaseline), enameling and hokozo protect metals from corrosion. By adding 0.2-0.5% copper to ordinary steel, the corrosion resistance of steel can be increased by 1.5-2 times. Stainless steel contains up to 12% chromium, which is in a passive state and gives the steel its strength. Adding nickel and molybdenum to steel increases its corrosion resistance. Such steels are called alloyed steels. Coating the metal surface with chemical compounds. By carrying out special chemical operations, it is possible to cover the metal surface with a film of corrosion-resistant compounds. Such curtains are called oxide, phosphate, chromate and other curtains. The process of forming a corrosion-resistant oxide film on a metal surface is called oxidation. There are three ways to oxidize a metal object:

- 1) the surface of the metal object is oxidized by organic substances at a high temperature (blackened, blued, etc.);

- 2) a metal object (such as MnO_2 ; $NaNO_3$; $K_2Cr_2O_7$) is heated to the boiling temperature of a concentrated alkali solution in the presence of oxidizing agents;

- 3) electrolysis is carried out by placing a metal object in an electrolyte solution on the anode pole, this process is called anodization. Corrosion activators and inhibitors.

In most cases, students do not pay attention to the specific properties of the formed substances. Therefore, after evaluating the laboratory work, briefly commenting on the experiment will help to master the lesson well. Chemistry and especially its laboratories are interesting as well as extremely responsible. It is more appropriate if the teacher and the laboratory assistant show the more complicated laboratory work to the students as a demonstration experiment, and also ensure that all students arrive on time for the laboratory session. is also very important. If a student comes late to the lesson, he cannot understand the content of the experience, the sequence of work, and as a result, he will be behind everyone else. It works best if everyone starts and ends the experiment at the same time as much as possible. When performing experiments, the order of work must be strictly followed. It is advisable to set the time in advance. In addition, it is appropriate to follow the principle from simple to complex when performing experiments.

REFERENCES

1. A.E. Yangibaev, M.Ergasheva "Organization and conduct of chemistry laboratory work in general secondary schools" Guide. Tashkent - 2010. 59 pages.

2. T.S. Nazarova, A.A. Grabetsky, V.N. Lavrova. Experimenting with chemistry at school. T. "Teacher". 1992, pp. 6-11, 104-105.
3. Egamberdiev, M. S., Oripov, I. U., & Sh, T. S. (2022). Development of a method for measuring the layer moisture condition of concrete and various bases. Eurasian Journal of Engineering and Technology, 4, 82-84.
4. Kadyrov, Z. Z., Oripov, I. A., Tagiyev, A., Shomurodova, G., & Bobirova, M. (2022). WATER-CONSERVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN SAY IRRIGATION, EFFECTS ON SAY GROWTH AND DEVELOPMENT. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 3, 79-84.
5. Bekmurodovna, Kh. Z., & Umirzokov, J. U. FOREIGN EXPERIENCE ON DOING». EDITORIAL COLLEGE, 367.
6. Abdualiev, N. Kh., Umirzokov, J. U. U. K., & Khakimov, K. Z. (2022). VNEDRENIE USTROYSTVA DLYA OBRAZOVANIYA PRODOLNOGO PALA S OSNASHCHYONNOGO UPLOTNITELNYM KATKOM PRI MEJDURYADYX HLPCHATNIKA. In NAUKA I INNOVATSIY V XXI VEKE: AKTUALNYE VOPROSY, OTKRYTIYA I DOSTIZHENIYA (pp. 50-53).

KIMYODAN BILIM Olishda MUAMMOLI TAJRIBALARNING O'RNI

*Botirova Sabogul Rahmatullayevna
NDPI Kimyo kafedrasi katta o'qituvchisi
Ro'ziqulova Xurshida Qo'ziyevna
Karmana tumani 5-sonli IDUM maktab o'qituvchisi*

Maktab ta'limini rivojlantirishning davlat umummilliy dasturini ijro etish muddatlarida maktablarni zamonaviy o'quv laboratoriya bazalarini qayta tashkil etish asosiy masalalardan biri etib qo'yilgan edi. Kimyo fanini o'qitish jarayonida ko'p sonli va ko'p qirrali ko'nikmalar shakllantirilgan bo'lishi lozim, aynan didaktikaga oid ishlar hamda ko'nikmalar umummantiqiy, umummilliy, bibliografik va tashkiliy-ta'limiy guruhlariga ajratiladi. Ko'nikma va malakalar tuzilishi jihatdan – vazifasi bo'yicha: tashkiliy, amaliy, shaxsiy va psixologik turlarga bo'linadi.

Kimyo fani naqadar jiddiy, aniq va hayotning ko'plab sohalarida kerak bo'lishini e'tirof etmaydigan ma'lumotli odamni topib bo'lmas kerak. Bashariyatning bir necha ming yillik ko'hna tarixi dalolat beradiki, juda qadim zamonlardan beri odamlar tevarak - atrofdagi tabiat bilan uzluksiz ravishda muloqotda bo'lib, unga kimyo vositasida ta'sir etganlar hamda o'zlari uchun zarur material va mahsulotlarni olganlar, bunga misol tariqasida metall eritish, shisha va sopol, gazlamalar uchun bo'yoq tayyorlash, teri oshlash, non yopish, hayotni uzaytiradigan universal dorini topishga, oddiy metallarni qimmatbaho metallarga aylantirish, chidamli qurol-yaroq yaratish uchun chidamli va pishiq metallarni topish masalalari bilan qiziqqanliklarini keltirish mumkin. Juda qadimdan boshlab kimyo inson faoliyatining sohasi hisoblangan, hozirgi tasavvurimizdagi fanga aylanishi uchun ming yillar kerak bo'ldi.

Kimyoviy bilimlarning ko'lamini juda ham keng, kimyo dunyoni tashkil etgan elementlarni ham, shu elementlardan hosil bo'lgan har xil oddiy va murakkab moddalarni ham, ularning bir-biriga aylanishiga doir murakkab qonunlarni ham o'rganadi.

Hozirgi kunda kimyo fanining o'nlab tarmoqlari va uning boshqa fanlar bilan aloqasi, hayotning juda ko'p tarmoqlarida qo'llanishi ham ma'lum. Aytib o'tilgan muammolarni ongli va izchil hal etish uchun esa kimyoviy bilimlarni qunt bilan chuqur o'rganish zarur bo'ladi. Buning uchun esa umumta'lim maktab kimyo kursida o'quvchilarda kimyo faniga qiziqishlarini orttirish uchun kimyoviy tajribalardan foydalanish eng dolzarb masalalardandir.

2020-yil 6-noyabrda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida PQ-4884 sonli "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar

to'g'risida"gi qarori qabul qilindi, bu hujjat milliy ta'lim tizimini jahon amaliyoti bilan uyg'un rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini keskin oshirishga xizmat qiladi va unda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash uchun yosh avlodning ma'naviy-axloqiy salohiyatini, texnik tafakkurining rivojlanishiga alohida e'tibor qaratish, ta'lim muassasalarida uni takomillashtirib fanlarni innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitishni taqozo etmoqda.

Ma'lumki, maktabda o'tkaziladigan tajribalarning katta qismi ko'rgazmali tavsifga ega va faqat o'rganilayotgan hodisalarni tasdiqlash uchun ishlatiladi, yuqori sinflarda nafaqat ko'rgazmali tajribalar, balki muammoli xarakterdagi tajribalarni ham tavsiya qilish kerak, chunki ular o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishni ta'minlaydi, fanga qiziqishini rivojlantiradi, mustaqil fikrlashga o'rgatadi, bilimlarni yaxshilaydi, ilmiy dunyoqarashini kengaytiradi va dasturning oldin o'rganilgan savollarini tushunishni yangi darajaga chiqaradi. Dars yoki fakultativ mashg'ulotlarda temir va uning birikmalarining xossalarni o'rganishda o'qituvchining fikriga bog'liq ravishda taklif qilinayotgan tajribalarni muammoli tajriba deb ko'rsatish mumkin. Bunday tajribalarni evristik tabiatli suhbatlarga yoki materialni o'qituvchi tomonidan muammolibayon qilishga kiritish maqsadga muvofiq.

Quyida keltirilgan "Temir va uning tuzlarining xossalari" mavzusidagi tajriba natijalarining muhokamasi o'qituvchi rahbarligidagi frontal evristik suhbat shaklida ko'rib chiqiladi. Barcha pedagogik texnologiyalarni farqlanishini eng muhim belgilaridan biri, - uni bolaga yo'naltirilganlik o'lchovi, bolaga yondashuv bo'ladi: texnologiya pedagogika, muhitning buyukligidan kelib chiqadi, yoki u shaxsga yo'naltirilgan, ya'ni asosiy harakatlanuvchi shaxs sifatida bolani tan oladi.

Kimyoni o'qitishdan maqsad shaxsning shakllanishi va o'zini anglashining rivojlanishi bo'ladi, bu yerda guruh bilan ishlash individual bilan birlashadi, shaxsning faoliyati ichki motivatsiyaga, shuningdek o'qituvchi va o'quvchini to'laqonli muloqotiga asoslangan. Kimyoni o'rganishda o'quvchilarni o'zlashtiraolmasligiga duch kelgan amaliyotchi o'qituvchilar hisoblashicha, materialni berishni yaxshi usuli muammoli ta'lim bo'ladi. Kimyo tajribaga asoslangan fan. Shuning uchun ta'lim berish asosida bilim manbai, farazlarni ilgari surish va tekshirish, bilimlarni mustahkamlash va nazorat qilish vositasi sifatida kimyoviy tajriba yotadi. Tajribaning asosiy pedagogik g'oyasi o'quv materialini o'zlashtirish va uni kimyo darsida anglash, o'quvchilarda shaxslararo munosabatlarni shakllantirish, muammoli masalalarni izlash va yechishga quvonch bilan yondashish bo'ladi. O'quvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtirish uchun zamonaviy ta'lim texnologiyasi usullaridan biri - anorganik va organik kimyoni o'qitishda muammoli yondashuv qo'llaniladi. Yangi materialni o'rganishni faol jarayon qilish o'quvchilarni intensiv aqliy ishga jalb qilish mumkin bo'ladi.

Maktabning rivojlanishining zamonaviy bosqichida an'anaviy tajribalar va yangi nostandart muammoli-rivojlantiruvchi tajribalarni birgalikda olib borish zarur, ular nafaqat o'rganilayotgan hodisalarni tasvirlaydi, balki o'quvchilarga materialni tahlil qilish, nazariy bilimlarni qo'llash, mustaqil xulosalar chiqarish uchun zarur axborot beradi. Shunday qilib, kimyoviy tajriba va uning maktabda olib borishning takomillashtirilgan metodikasi rivojlashtirish vositasi bo'la oladi va rivojlantiruvchi ta'lim nazariyasining eng muhim holatlarini amalga oshirishga moyillik qiladi.

Tadqiqotning ushbu sohasini tanlashga dasturlarda va darsliklarda ayrim kimyoviy jarayonlarini borishini real holatini ochib beruvchi tajribalar yo'qligiga bog'liq ravishda o'quvchilar bilimida ayrim kamchiliklarning mavjudligi sabab bo'ldi. Kimyoni o'qitish amaliyoti ko'rsatishicha, o'quvchilarda kimyoviy hodisalarni yuzaki va bir tomonlama talqin qilishlari sababli sezilarli xatoliklar paydo bo'ladi.

Ushbu xato va kamchiliklarni faqat maxsus tanlangan va ishlab chiqilgan kimyoviy tajribalar asosida bartaraf qilish mumkin, ular o'quvchilarga kuzatilayotgan hodisalarni bir tomonlama talqin qilishlarining oldini oladi va kimyoviy reaksiya yo'nalishiga ta'sir qiluvchi turli tuman omillarni inobatga olish kerakligini ko'rsatadi. Ma'lumki, muammoli holatlarni yaratish va ularni yechish turli usullarda amalga oshirilishi mumkin, bunda ta'limning ko'rgazmali va texnik vositalarini jalb qilish, shuningdek kimyoviy tajribadan foydalanish ham qo'llaniladi. Masalan, o'z bilimlaridan foydalanib natijalarini o'quvchilar tushuntira olmaydigan ko'rgazmali va laboratoriya tajribalarini

ko'rsatishda, chunki ushbu natijalarda odatda yangi axborot bo'ladi va uni tushunish uchun yangi bilimlar talab qilinadi.

Bunday tajribalar yangi mavzuni yoki uning ayrim masalalarini o'rganishda, shuningdek o'tilgan materialni umumlashtirishda o'tkaziladi. Oldin o'quvchilar faqat hodisani kuzatadilar, keyin muammo paydo bo'lganda uning mohiyatini chuqur va har tomonlama ko'rib chiqadilar. Muammoli o'qitishda ko'rgazmali va laboratoriya tajribalari muammoli holatni yaratish uchun material ham bo'lishi mumkin, uni yechishda ham ishlatilishi mumkin (Зайцев, 1990). Dars yoki fakultativ mashg'ulotlarda temir birikmalari va ularning xossalarini o'rganishda o'qituvchining fikriga bog'liq ravishda taklif qilinayotgan tajribalarni muammoli tajriba deb ko'rsatish mumkin. Bunday tajribalarni evristik tabiatli suhbatlarga yoki materialni o'qituvchi tomonidan muammoli bayon qilishga kiritish maqsadga muvofiq. Quyida keltirilgan "Temir tuzlarining xossalari" mavzusidagi tajriba natijalarining muhokamasi o'qituvchi rahbarligidagi frontal evristik suhbat shaklida ko'rib chiqiladi. Mavjud qonuniyatlarni o'rnatishga, xulosalar chiqarishga moyillik qiluvchi savollarni o'qituvchi beradi. O'quvchilar tomonidan shakllantirilgan va o'qituvchi tomonidan tuzatilgan tushunchalar ta'rifi, reaksiyalar tenglamalari, xulosalar har bir o'quvchi daftariga yozilishi kerak. Muhokama davomida o'qituvchi o'quvchilar yutuqlarini belgilab boradi, dars oxirida baholaydi.

O'quvchilarni kimyo faniga qiziqtirish uchun zarur bo'lgan turli xil tajribalardan foydalanish yo'llarini ochib berishga harakat qilindi. Kimyo fanini o'qitishdek jiddiy va mas'uliyatli vazifani amalga oshirish kimyo muallimining zimmasiga yuklangan bo'lgani uchun, har bir o'qituvchi o'z fanining fidoiysi bo'lishi, o'qitish jarayonida mavjud imkoniyatlardan mohirlik bilan foydalanishi, buning uchun esa o'z ustida muntazam ishlashi lozim bo'ladi. Muallimlarning muhim vazifalaridan biri o'quvchilardagi kimyo faniga bo'lgan loqaydlikni bartaraf etish, bu fan ular o'ylaganidek qiyin va zerikarli bo'lmasdan, naqadar qiziqarli va go'zal, jozibador va nafosatli jumboqlarga boy ekanini o'qitish jarayonida namoyon etish, kimyoning sehrli olamini har tomonlama ochib berishdir.

O'QUVCHI YOSHLARGA SUV MANBALARINING EKOLOGIYENIK HOLATLARINI YAXSHILANISHI SOG'LOM HAYOT GAROVI EKANLIGINI TUSHUNTIRISH.

*Termiz muhandislik texnologiya instituti o'qituvchisi
Ro'ziyeva Nazira Yodgorovna.*

O'sib kelayotgan yosh avlodda ekologik tushuncha asoslarini, ya'ni atrof muhitga mas'ullik munosabatini shakllantirishni ta'minlaydigan **ekologik bilim, qadriyatlar, ko'nikma va malakalar, qarash va e'tiqodlar, qisqasi, o'quvchilarning tabiiy va ijtimoiy muhitdagi xilma-xil faoliyatini tartibga solib turuvchi ekologik tafakkur va odob-axloqni tarkib toptirish asosiy vazifa qilib belgilangan.** Ona tabiatning bebaho inoyatlaridan biri bu suv. Hammaga ma'lum, suvsiz hayotni tasavvur qilish mumkin emas. Suv tugagan joyda cho'lu biyobonlar, sahrolar, hayotga umidsizlik paydo bo'ladi. Tabiatning bu hosilasi tirikchilik, tiriklik manbayi, iqlim mo'tadilligi, jannatmakon o'rmonlar, o'simliklar, bog'lar, ajoyib vodiylar, bug'doyzorlar, ko'klamzorlar. Suvsiz tabiat go'zalligini tasavvur qilib bo'lmaydi. Suv gigiyenik talablarga javob bergandagina inson salomatligining garovidir. Shuning uchun ham, insonga zarur bo'lgan chuchuk suv muammosi butun jahonda borgan sari murakkablashib, unga bo'lgan muhtojlik tobora ortib bormoqda. Tirik organizmlarning 3/4 qismi suvdan iborat, suv chegaralovchi ekologik omillardan hisoblanadi. Faoliyati kuchsiz organizmlarda suvning miqdori kamayadi, lekin yo'qolib ketmaydi.

Turli organizmlarda suvning miqdori

№	O'simliklar	Suvning miqdori	Hayvonlar	Suvning miqdori
1	Suvo'tlari	96-98	Bulutlar	84

2	Sabzi ildizi	87-91	M oluskalar	80-92
3	O'tlar bargi	83-96	Hasharotlar	46-92
4	Daraxt barglari	79-82	Lansentnik	87
5	Kartoshka	74-80	Suv va quruqlik hayvonlari	93 gacha
6	Daraxt tanasi	40-55	Sutemizuvchi hayvonlar	68-83

Ma'lumki, tirik jonlarning hammasining organizmi ma'lum darajada suv ushlaydi. Jumladan, odam organizmida ortacha 65% suv bolsa, ba'zi bir organ va toqimalardagi suv miqdori 80–90 ga yetadi. Hatto inson va hayvonlarning qattiq suyaklarida ham suv mavjud. Shuning uchun ham agar odam organizmi 6–8% suv yo'qotsa, uning sog'lig'iga putur yetadi, o'zining lohasligi to'g'risida shikoyat qiladi, chunki organizmdagi modda almashinish jarayonlari buziladi, siydikda zaharli moddalar miqdori ortib boradi, qonning ishqoriy, kislotali muhiti buziladi. Shunday qilib, suv molekulasi tabiatda aylanib yurishi hech to'xtamaydi va shu tariqa yerda hayotni ta'minlaydi.

Endi bizning sayyoramizdagi suv resurslariga e'tibor bersak, aslida suv juda ko'p, yer yuzining qariyb 74% ini suv qoplagan. Eng asosiy sabablardan biri suv resurslaridan kerakli darajada oqilona foydalanish chora-tadbirlari yetarlicha ishlab chiqilmaganligidadir. Uning ustiga sanoat korxonalarida bolayotgan suv sarfining borgan sari ortib borishi, bu jumboqni chuqurlashtirayapti. Jumladan, bir tonna paxta tolasidan mato to'qish va olish uchun 15 m³ suv sarflansa, bir tonna sintetik tolani olish uchun 2590–5000 m³ suv sarflanadi. Juda ko'p suv kimyo sanoatida, qora va rangli metallurgiya mahsuloti olishga sarflanadi. Jumladan, bir tonna ammiak olish uchun 1000 m³ suv kerak, bir tonna sintetik kauchuk olish uchun 2000 m³, bir tonna cho'yan ishlab chiqarishga 180–200 m³ suv kerak. Aholining maishiy xizmati maqsadlari uchun ham anchagina suv ishlatiladi. Masalan, kichikroq shaharlarda, kundalik fiziologik talab, havo harorati yuqori bo'lmaganda, og'ir jismoniy mehnat qilinmagan davrda 2,5–3 litr suv bir sutkada kattalar ehtiyoji uchun sarflansa, ovqat pishirish uchun ham 3–4 litr suv sarflanadi, tananing gigiyenasi uchun 30–40 litr, uy xonalarining tozaligini saqlashga 10 litr, xojatxona uchun 18–25, daraxtlarni sug'orishga 32–35 litr, umumiy maishiy ehtiyojiga 20 litr, jami bir sutkada bir kishi uchun 130–140 litr suv ketadi. Katta shaharlarda esa, 350–600 litr suv sarflanishi kuzatiladi, jumladan, Har bir inson 70 yoshga kirguniga qadar 64–77 m³ suvni iste'mol qiladi. Bu to'g'ridan-to'g'ri inson organizmga kiradigan suv. Janubiy issiq iqlimli mintaqalarda, ayniqsa, og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullansa 1 kunlik suv iste'moli 10 litrga yetishi mumkin. Inson organizmi to'g'ridan-to'g'ri suv bilan kontaktda bo'ladi, (tanani yuvganda, sport bilan shugullanganda). Odatda yuza suv havzalaridagi chuchuk suv 99,35% N₂Oni ushlasa, dengiz suvlari 96,5% H₂O ni ushlaydi, qolgan qismi mineral tuzlardir.

Insonning hayotiy xo'jalik faoliyati natijasida juda ko'p miqdorda suv ishlatiladi. Natijada katta miqdorda hayotiy xo'jalik chiqindi iflos suvlari paydo bo'ladi. Bunday chiqindi suvlarning suv havzalariga tushishi ochiq suv havzalarining sanitariya va ekologik jihatini o'gartirib yuboradi va turli yuqumli kasalliklarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

«Uorlduotch» institutining chop ettirilgan jurnalida keltirilishicha rivojlanayotgan mamlakatlarda 80% kasalliklarning tarqalishi aholining ifloslangan suvni iste'mol qilishi bilan bog'liq ekan. **Suvning tarkibidagi kasal chaqiruvchi mikroorganizmlar borligi sababli har yili 25 mln. kishi dunyodan ko'z yumar ekan. Odatda, ariq, kanal va daryolarda oqayotgan zilol toza suvlar obihayot bag'ishlovchi suyuqliklar deb ataladi. Hozir juda ko'p kichik-kichik daryo va kanal suvlari kasallik keltirib chiqaruvchi hamda o'limga olib keltiruvchi suv manbalariga aylanmoqda.**

Ilmiy adabiyotlarda keltirilishicha, dengiz suviga tozalanmay tashlanadigan sanoat korxonalaridan chiqqan suvlar dengiz baliq mahsulotlari orqali odamlarga zarar yetkazayotgani kuzatilmoqda. Jumladan, minimata deb ataladigan kasallik odamlarning markaziy nerv sistemasi funksiyasini ishdan chiqarib og'ir kasallikka duchor qilmoqda. Ya'ni, o'sha mintaqada yashovchi yaponlarning dengiz suvidan tutilgan baliqlarni va krablarni ovqat sifatida iste'mol qilishi oqibatida zaharlanish tufayli kasallik paydo bo'lgani e'tirof etilmoqda.

Hozirda aniqlanishicha, jahondagi hamma kasalliklarning 80% i sifatsiz suv orqali tarqaladi. Ba'zi bir dalillarga qaraganda (Jahon sog'liqni saqlash uyushmasi – VOZ) yil davomida daryo suvlariga tashlanadigan xo'jalik va sanoat korxonalarining chiqindi suvlarining miqdori 500 mlrd.m³ ga yetdi.

Xulosa o'rnida yoshlar ongiga hozirgi kunda Suv havzalariga chiqindi suvlar bilan tushadigan og'ir, rangli metallar, ftoridlar, fenollar, xlor, kaprolaktam, atseton, neft mahsulotlari va boshqa o'ziga xos spetsifik zararli moddalar: qora metallurgiya, kimyo, nefteximiya sanoat korxonalariga va mineral o'g'it ishlab chiqaruvchi korxonalarga tegishlidir. **Aholi turar joylarini, kanalizatsiya vodoprovod – tarmoqlarining ko'payishi**, aholini issiq suv bilan ta'minlash, gazlashtirishning har bir xonadonga yetib borishi o'z-o'zidan kundalik suv sarfini jon boshiga ko'payib borishiga va xo'jalik chiqindi suvlarining nihoyatda ko'p miqdorda paydo bo'lishiga olib kelmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati

1. ABDURAXMON ERGASHEV, MAVLUDA TURG'UNOVNA YULCHIYVA O'ZAR , AHMEDOVICH AHMEDOV, AKMAL ABZALOV «Ekologiya» Toshkent 2018y.

2.To'lanovna, A. M., & Maxammadjonovna, M. G. (2021). Ekologik ta'lim va tarbiyada xorijiy tajriba.

3.Usmonov B.Sh., Raximov F.X., Dusmuxamedova M.X. "Ta'lim, fan va ishlab chiqarish innovatsion korpoorativ hamkorlik. Ilmiy-uslubiy qo'llanma. Toshkent. "Adabiyot uchqunlari" nashriyoti, 2017 y

4.Jo'raev N. "Avesto mo'jizasi" Toshkent. G'ofur G'ulom nomidagi nashr-matbaa ijodiy uyi. 2013y.

ERITMALAR KONSENTRATSIYASINI HISOBLASH YUZASIDAN MASALALAR ISHLASH USULLARI

Pulatov Xudayor Erkin o'g'li Jizzax davlat pedagogika universiteti talabasi
Kalonov Rustam Mamadiyorovich Jizzax davlat pedagogika universiteti katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA.Ushbu maqolada eritmalar konsentratsiyasini hisoblash usullari bo'yicha turli xildagi masalalar yechish yo'llari keltirilgan.

Kalit so'zlar: foiz konsentratsiya, eruvchanlik, formula, kimyoviy reaksiya, nisbiy molekulyar massa, massa ulush

Kimyo darslarida nazariy materiallarni o'rganish bilan birga doimo parallel ravishda turli xil usulda hisoblanadigan masalalar yechib boriladi [1]. Kimyo kursi faqatgina nazariy emas balki amaliy ko'nikma hamda masalalarni doimo yechib borishni talab qiladi. Kimyo kursida eng muhim bo'limlardan biri hisoblangan eritmalar mavzusini o'rganish jarayonida olingan bilimlarni masalalar yechish yordamida ham mustahkamlash maqsadga muvofiq, bunda “oddiydan murakkabga” tamoyili qo'l keladi. Odatda kimyoga doir masalalarni to'g'ri bajara olish uchun birinchi navbatda nazariy bilim: kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari, kimyoviy jarayonlar, moddalarning xossalari hamda kimyoviy tenglama va formulalar haqida nazariy bilimga ega bo'lish talab etiladi [2].

Kimyoga doir masalalarni muntazam ravishda yechib borish olingan nazariy bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi. Kimyoning hisoblanadigan masalalarini shartli ravishda 2ta

asosiy guruhga: kimyoviy formulalar asosida yechish va reaksiya tenglamalari bo'yicha yechish. Lekin masalalarning sharti va mazmunii turlicha bo'lishi tabiiy [2]. Tajriba shuni ko'rsatadiki, kimyodan mustahkam bilimga ega, matematikadan tayyorgarligi yaxshi ko'pchilik o'quvchilar uchun hisoblanadigan masalalarni yechish uncha qiyinchilik tug'dirmaydi. Shunday bo'lsa ham barcha o'quvchilar uchun qiyinchilik tug'diradigan va ularni yechish usullarini o'zlashtirish uchun uzoq mashq talab qilinadigan ayrim masalalar ham bor. Ularga eritmalar nazariyasi va mahsulot chiqimidagi % ni aniqlash bilan bo'g'liq masalalar shular jumlasidandir. O'quvchilar bilan bu kabi kimyodan masala va mashqlarni muntazam ishlab borish ularni to'g'ri tashkil qilish, o'quvchilarning kimyoga qiziqishini oshirib, mustaqil bilim olish malakalarini shakllantiradi. Kasb tanlashga bo'lgan qiziqish va malakalarini oshirib boradi[4-6].

Eritmalar mavzusiga oid masalalar yechishga kirishishdan oldin kimyoviy ushbu mavzuning nazariy qismini yaxshi o'qib o'rganish va formulalarini yodlab olish lozim. Eritmalar bu juda katta mavzu bo'lib, ularda foiz konsentratsiya, molyar konsentratsiya, molyal konsentratsiya, normal konsentratsiya va titr konsentratsiyani ifodalash mumkin. Quyida eritma konsentratsiyalarini hisoblash yuzasidan masalalar yechish usullaridan namunalar keltirilgan

Erigan moddaning massa ulishi.(Protsent yoki foiz konsentratsiya).

$W(\omega)$ yoki $C\%$ bilan belgilanadi. *Massa ulush–eritmaning har 100g da necha g erigan modda borligini ko'rsatadi yoki erigan modda massasining eritmaga nisbatidir.*

Masala yechish:

formula orqali ifodalash mumkin.

1. X gr $x\%$ li eritmaga x gr tuz qo'shilganda $x\%$ li eritma hosil bo'ldi x ni toping ?

$$\begin{array}{l} 1) Xgr-----100\% \quad 2) (X+xgr)-----100\% \\ a=0,01x^2-----x\% \quad (0,01x^2+x)-----X\% \quad x=100gr \end{array}$$

Javob: 100gr

2. Normal sharoitda 1 hajm suvda 4 hajm H_2S eritilsa, hosil bo'lgan sulfid kislota eritmasini molyarligini (gr/l) aniqlang?

$$\begin{array}{l} 1) 1hajm suv=1 litr \quad 4 hajm H_2S = 4 litr \\ 2) 22,4 litr H_2S-----1mol \quad 3) C_m=0,178mol/1 l= 0,1785mol/l \\ 4 litr H_2S-----x=0,178mol \end{array}$$

Javob: 0,1785=0,18M

Mega to'plam Toshkent 2020 174-bet

3. Fosfat kislotaning 300ml 24n eritmasiga necha ml 6n eritmasidan qo'shilganda 4M eritma hosil bo'ladi?

$$\begin{array}{l} 1) 3n H_3PO_4-----1M \quad 2) 8mol-----1 litr \\ 3) 3n H_3PO_4-----1M \\ 24n -----x=8M \quad x=2,4mol----0,3 litr \quad 6n-----x=2M \\ 4) C_m=2M \quad 5) n=C_m \cdot v; \quad n=2 \cdot X=2x mol \quad 6) 4mol-----1 litr \\ V= X litr \quad (2,4+2x)----- (0,3+x) litr \\ N=? \quad X=0,4 litr= 400 ml \end{array}$$

Javob: 400 ml Optima Toshkent 2020 87-bet

4. Ma'lum bir temperaturada to'yingan eritma 2molyalli bo'lsa, eritmada erigan no'malum moddaning molekulyar massasini aniqlang? No'malum moddaning shu temperaturadagi eruvchanligi 12,6 ga teng.

$$\begin{array}{l} 1) 2mol-----1000gr erituvchida \quad 2) 12,6gr-----100gr H_2O \quad 3) 2mol-----126gr \\ X=126 -----1000gr H_2O \quad 1mol-----x=63 \end{array}$$

Javob: 63 ya'ni HNO_3 Optima Toshkent 2020 96-bet

5. Hajmi 3 litr bo'lgan osh tuzi eritmasida 9 mol modda mavjud. Shu eritmaning titri (gr/ml) ni aniqlang?

$$\begin{array}{l} 1) 1mol NaCl-----58,5gr \quad 2) 526,5gr NaCl -----3 l=3000ml \\ 9mol-----x=526,5gr \quad x=0,1755-----1ml \end{array}$$

Javob: 0,1755 gr/ml

Har xil ko'rinishdagi masalalar o'quvchini mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi, ayniqsa ularni bir-biri bilan taqqoslash zarur. Masalalar o'quvchilarga kimyoviy tushunchani shakllantirishga, hayotni

kimyo bilan bog'lashga kimyoning nazariy asoslarini chuqur o'rganish va uni amalda qo'llashni o'rgatadi. Masalalar darsni qiziqarli va mazmunli o'tishida ahamiyati katta. Bundan tashqari masalalar o'quvchilar uchun katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Chunki ular o'quvchida ijobiy o'zgarishlarni ya'ni qat'iylikni, jiddiylikni, erkinlikni, o'z ishida javobgarlikni, tarbiyaviylikni, ozodalikni va har qanday qiyinchiliklarga tayyorligini ta'minlaydi.

Adabiyotlar:

1. Чернобелская Г.М.Методика обучения химии в средней школе: Учеб. Для студ. высш. учеб. зав.М.:Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000.—336с.
- 2..Niyazov L., BrelA., G'apurovU. Xorijiy talabalarga tibbiy kimyo fanidan dars berishning o'ziga xosliklari // Pedagogik Mahorat.—2021.—№.3.—С.224-226.
- 3..Safarova D.E., Gaybullayeva G.M. O'zbekistonda to'qimachilik korxonalarini rivojlantirishda davlat dasturlaridan foydalanish yo'nalishlari // Science and Education.—2021.—T.2.—№.6.—С.676-682.
- 4.Safarova, N.S., G'afurov U.U., &Omonov X.T. (2022). VENN GRAFIK USLUBIDAN KIMYO DARSLARIDA FOYDALANISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* ,2(1),134-138.

EKOLOGIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISHDA EKSKURSIYA DARSLARINING O'RNI

M.X. Ravshanova Navoiy davlat pedagogika instituti.

F.A.Shoyimov Navoiy davlat pedagogika instituti.

Bugungi kunda “ekologiya” so'zi juda ko'p qo'llanilmoqda. Biz “ekologik madaniyat”, “ekologik ong”, “shahar ekologiyasi” “ekologik madaniyat”, “ijtimoiy ekologiya” haqida gapirar ekanmiz, ekologiya so'zi – turar joy haqidagi fan ma'nosini anglatadi. Zamonaviy ekologik bilimlar, tushuncha va qarashlar – biologiya, geografiya, kimyo, fizika va boshqa fanlar asosida shakllanib boradi. Ekologik komponentlarning o'zaro aloqasi bir qancha fanlarni ilmiy jihatdan chuqur bilishni talab etgan holda biz yashab turgan hayot bilan ham bog'liq hisoblanadi. Bu esa o'quvchilarni fan asoslarini o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshiradi. O'quvchilarning tabiatga nisbatan ongli munosabati nafaqat sinf xonasidagi ko'rgazmali vositalar balki tabiat bilan uzluksiz munosabati sharoitida shakllantirish mumkin. Albatta tabiat sharoitida tshkillashtirilgan ta'lim – tarbiya ishlari yaxshi kutilgan natijani beradi.

Bilim oluvchilarning atrof muhitga nisbatan javobgarlik hissini shakllantirish ekologik tarbiyaning asosiy vazifasi sanaladi. Bolalarda jonli tabiat qonunlari to'g'risidagi bilimlarini rivojlantirishga, tirik organizmlarning atrof muhit bilan munosabatidagi tub mazmun mohitani anglashga, ruhiy va jismoniy holatini boshqara bilishga o'rgatish ekologik tarbiyaning asosiy maqsadi hisoblanadi.

Shu vaqtga qadar sodir bo'lgan ekologik xalokatlar, Orol dengizining qurishi, Chernobl xalokati va boshqalar har bir insonning mas'uliyatsizligi oqibatida ro'y bergan deyish mumkin.

O'quvchilarga tabiatni asrashdagi muhim shartlardan biri tabiatga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda bo'lish ekanligi tushuntirishdir. Tabiatga nisbatan oqilona munosabatda bo'lish to'g'risidagi bilimlar hamda qonun qoidalarni shakllantirishda amaliy mashg'ulotlar, ekskursiya darslarining o'zni beqiyosdir. Biologiya fanida o'tkaziladigan ekskursiya darslarining asosiy maqsadi mahalliy hududda tarqalgan o'simlik va hayvon turlari bilan tanishish ularning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va o'rganish hisoblanadi.

Ekskursiya - (lotinchadan. Exscursio – sayohat) bu gid (ekskursovod) rahbarligida ilmiy yoki madaniy maqsadlarga diqqatga sazovor joylarni, muzeylarni individual yoki jamoa bo'lib tomosha qilishdir.[2]

Ekskursiya ishtirokchilarining tabiat bilan o'zaro munosabat malakasi bo'lsagina bu harakatlar samarasiz ketmaydi. Shuning uchun tabiatga nisbatan mehr – muhabbat tuyg'usini tarbiyalashda ekskursiya, sayr va sayohatlarga ko'p vaqt ajratish muhim hisoblanadi. Tashkil etilgan ekskursiyalar dasturdagi ma'lum bir materilni o'rganishga qaratilgan hamda o'lkashunoslik xarakterida bo'lishi yoki shunchaki tabiat bilan tanishishga bag'ishlangan bo'lishi mumkin.

Tabiatga uyushtirilgan ekskursiya jarayonida estetik tarbiya masalasiga ham alohida e'tabor qaratish lozim. O'quvchilarni tabiatning go'zalligi va ajoyibotlarini his eta olishga o'rgatish unchalik oson ish emas. Buning uchun o'qituvchining o'zi kuzatuvchan bo'lishi, tabiat go'zalligini his etib ko'ra olishi kerak bo'ladi.

Odatda tabiat himoyasi haqida so'z borganda aksariyat kishilar ko'klamzorlashtirishni tushunadilar. Tabiatni muhofaza qilishga kengroq qarash lozim bo'ladi.

Ekologik tushunchalarni shakllantirish orqali o'quvchilarda inson ham tabiatning bir bo'lagi ekanligini, tabiat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarda muvozanatni saqlashda har kim masuliyatli ekanligi tushuntiriladi.

Hududga sayohat davomida o'quvchilar chiqindilar bilan ifloslangan suv havzalari, buloqlarga to'qnash kelishi mumkin. Bunday holda bu yerda suv havzasini va buloqlarni chiqindilardan tozalash ishlarini olib borish, yoki shox shabballari o'sib changalzor hosil qilgan joylarni ham tartibga keltirish o'quvchilarda ekologik tarbiyani shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. O'quvchilarni bunday muammoli hududlarni topib, foydali ishga o'rgatish atrof muhitni muhofaza qilish borasidagi muhim tadbirlardan biri sanaladi.

O'quvchilarning tabiatga nisbatan ongli munosabatini rivojlantirishda quyidagi asosiy vazifalar bajarilishi belgilanadi:

1. O'zlari yashab turgan hudud tabiatini amaliy o'rganish;
2. Tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish va olingan natijalarni turli usullar orqali o'rganish, tahlil etsih.
3. O'zi yashab turgan hudud tabiatiga nisbatan ehtiyotkorona munosabatni tarbiyalash.

Biologiya darslarida tadqiqotchilik ishlarini laboratoriya ishlarini bajarilishi davomida, uyga mustaqil berilgan topshiriqlar (adabiyotlarni o'rganish, referat tayyorlash, rolli o'yinlar va h.k.) asosida tashkil etilishi mumkin.

Amaliyotdan shu narsa ma'lumki, tadqiqotchilikning turli shakllari orasida kuzatuvchanlik muhim o'ringa ega. O'quvchilarda kuzatuvchanlik ko'nikmalarini tarbiyalash tabiatni yanada yaxshiroq o'rganib, tushunish imkonini beradi.

O'quvchilar maktab hovlisida yoki yaqin hududda tarqalgan o'simliklar (turli hayotiy shaklga ega o'simliklarni, madaniy va yovvoyi o'simliklarni) qoplamini, hayvonot (umurtqali, umurtqasiz, uy hayvonlarining turlari va sonini) olamini kuzatib o'rganadilar. Olingan ma'lumotlar asosida jadvallar, sxemalar, chizmalar, diagrammalar tayyorlanib darslarda maqsadli qo'llash ekologiya sohasidagi bilimlarini mustahkamlashda muhim o'ringa ega.

O'quvchilarda ekologik tarbiyani shakllantirishda biologiya darslarida tashkillashtiriladigan ekskursiyalarning o'zni katta. Ekskursiya davomida shakllantirilgan ekologik bilimlar ularning jonli tabiatga nisbatan mehr – muhabbatda bo'lishga, o'simlik va hayvonot dunyosini asrab avaylashga Vatanimiz uchun kerakli insonlar bo'lib kamolga yetishida o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. J.O. Tolipova "Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish" TDPU. T. 2005 yil (26 bet)
2. R.S. Amriddinova "Ekskursiya ishini tashkil qilish"(Ma'ruzalar matni) Samarqand 2009 yil. (5-6 bet)

YAPON LAMINARIYASINING KIMYOVIY TARKIBI VA AHAMIYATI

*Andijon Davlat Tibbiyot Instituti Tibbiy kimyo kafedrasida dotsenti I.I.Xomidov, assistent
S.X.Maxammatova, Andijon sh., O'zbekiston*

Laminariya — laminariyasimon qo'ng'ir suv o'tlari turkumi, suv o'tlar bo'limiga kiradi. Yapon laminariyasi yirik o'simlik bo'lib, tanasining yuqori qismi uzun tasmaimon, bo'yi 6-12 m, eni 10-75 sm keladi. Pastki qismi esa kalta silindrsimon yoki novsimon. Yapon laminariyasi dengiz

qirg'og'idan boshlab, to 25-35 m chuqurlikkacha bo'lgan va suvning doimo harakatlanib turadigan yerlarida o'sadi. U ayniqsa, Yapon dengizining shimoliy qismida keng tarqalgan. Yapon laminariyasi jinssiz(zosporalar orqali) va jinsiy yo'llar bilan ko'payadi. Yapon laminariyasi tanasida ko'p miqdorda darmondorilar, shakar va boshqa moddalar to'lanadi. Shuning uchun ham odamlar unga "Dengiz karami" deb nom qo'yishgan.

1-jadval

Yapon laminariyasining kimyoviy tarkibi

Elementlar	100 g quruq massadagi (mg)	Kunlik norma(mg)
Xlor	10,56	36,6
Kaliy	6,85	4000
Natriy	3,12	6000 gacha
Magniy	1,26	400
Kremniy	0,51	0,01
Fosfor	0,41	960
Yod	0,25	0,15
Kalsiy	0,22	260
Temir	0,12	18
Rux	0,002	15
Vannadiy	0,0016	0,01
Marganest	0,001	2,5
Nikel	0,00017 gacha	0,005
Kobalt	0,00016	2,5 gacha
Molibden	0,000096	0,025

Laminariya - jigarrang suv o'tlari, uzunligi 12 m gacha bo'lgan ko'p yillik lentaga o'xshash o'simlik (2-jadval)."Dengiz o'ti" nomi turli xil kelp turlarini birlashtiradi: yapon, shakarli, palma va boshqalar. Dengiz o'tlari mashhur oziq-ovqat mahsulotidir. Qora va Shimoliy dengizlarda shakar laminariyasining keng plantatsiyalari o'sadi. Yapon laminariyasi Uzoq Sharq dengizlarida keng tarqalgan.

Foydali xususiyatlari: Jigarrang yosunlar dori vositalarini ishlab chiqarish uchun ajoyib xom ashyo hisoblanadi. Protein va uglevod miqdori bo'yicha u quruqlikdagi o'simliklardan sezilarli darajada past. Ammo undan tayyorlangan mahsulotlar shunday qimmatli xususiyatlarga egaki, quruqlikdagi o'simliklardan olingan mahsulotlar quyidagilarga ega emas: Laminariya katta hajmdagi suvni o'ziga singdira oladi va hajmi sezilarli darajada oshadi. Laminariyada quruqlikdagi o'simliklarga qaraganda ko'proq makro va mikroelementlar mavjud. Laminariyada dengiz o'simliklariga xos kolloid polimerlar (algin kislotalari, agar) mavjud. Shuning uchun, dengiz o'tlari tananing energiya xarajatlarini to'ldirish uchun manba sifatida emas, balki ratsionda bo'lishi kerak. Dengiz o'tlari dietali mahsulotdir. Algin kislotasi dengiz o'tlarining asosiy faol moddasidir. Kislotalar zararsizdir, organizm tomonidan yaxshi muhosaba qilinadi. Algin kislotasi va algin kislotasining tuzlari alginatlar deyiladi. Algin kislotasining qon ketishini to'xtatish qobiliyati oshqozon yarasini davolashda qo'llaniladi. Oshqozonga kirgandan so'ng, kislotalar shilliq qavatlarni qoplaydigan jel hosil qiladi. Alginatlar radionuklidlarni bog'laydi va tanadan olib tashlaydi. Algin kislotasi tuzlari antatsid va mikroblarga qarshi xususiyatlarga ega. Alginatlar immunostimulyatsiya qobiliyatiga ega. Alginatlar kuyishlarni davolashda ishlatiladi. Onkologik kasalliklarni o'rganar ekan, olimlar Yaponiyaning Okinava orolida bunday tashxis bilan og'rigan bemorlarning eng past foizi borligini payqashdi. Orol aholisi jigarrang dengiz o'tlarini xom shaklda iste'mol qiladilar, qolgan barcha yaponiyaliklar ularni qaynatib iste'mol qiladilar. Yosunlarning kimyoviy tarkibini o'rganishda ularda polisaxaridlar topilgan: fukoidan va laminarin. Bu moddalar tanaga kirib, saraton hujayralari rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Fukoidan hujayralarni bir-biriga yopishib qolishiga yo'l qo'ymaydi, metastazlarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Fukoidan va laminarin tomirlarda aterosklerotik plaklarning shakllanishiga to'sqinlik qiladi, shuning uchun kelp yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish uchun ishlatiladi. Yod tanqisligi Rossiya uchun dolzarb muammo hisoblanadi. Xlorli

suvdan keng foydalanish yodni qalqonsimon bezdan asta-sekin siqib chiqaradi. Inson tanasi 150-200 mikrogram yod talab qiladi. Dengiz o'tlari nafaqat noyob miqdordagi yodni (100 g laminariya uchun 180-800 mg), balki yodning so'rilishiga yordam beradigan moddalarni ham o'z ichiga oladi. Dengiz o'tlarini ortiqcha vaznga moyil bo'lgan homilador ayollarning ratsioniga kiritish tavsiya etiladi. Undagi temir kontsentratsiyasi oq karamga qaraganda 16 baravar yuqori. Dengiz karamining tarkibida mavjud bo'lgan o'simlik tolalari hazm qilish jarayonini osonlashtiradi. Laminariya allergen emas, shuning uchun emizishda emizikli ona uni ovqatga qo'shishi mumkin. Dengiz o'tlari Osiyo mamlakatlaridagi tabiblar tomonidan og'ir kasalliklardan va uzoq safarlardan aziyat chekkanlar uchun shifo vositasi sifatida ishlatilgan. Yuqori tonik xususiyatlari uchun xitoylar kelpni "dengiz ginseng" deb atashadi. Kelp qo'shilgan kosmetika yoshartiruvchi ta'sirga ega. ZARAR Laminariya, shimgich kabi, dengiz suvida bo'lgan hamma narsani o'zlashtiradi. Neft mahsulotlari va og'ir metallar, radioaktiv komponentlarning izlari, agar u noqulay sharoitlarda o'sgan bo'lsa, o'simlik tarkibida bo'lishi mumkin. Shuning uchun oziq-ovqat uchun faqat maxsus etishtirilgan kelp ishlatiladi. Laminariya tarkibida olxo'ri, olma, olcha va apelsindagi kabi provitamin A mavjud. Dengiz o'tlari va quruq xamirturush B1 vitamini tarkibida tengdir. S vitamini miqdori Bektoshi uzumni, qulupnay, yashil piyoz, otquloqdagi bu vitamin tarkibiga teng. 10 g kelp va 100 g sabzi bir xil miqdorda E vitamini o'z ichiga oladi (2-jadval).

2-jadval

Yapon laminariyasining tarkibidagi vitaminlar:

Vitamin	100 g laminariyadagi tarkib	Tavsiya etilgan kunlik qiymatdan %
A (retinol)	34,8 mkg	0,3
B1 (tiamin)	0,05 mg	2,7
B2 (riboflavin)	0,15 mg	3,3
B3 (niatsin)	0,47 mg	3
B4 (xolin)	12,8 mg	0,001
B5 (pantotenik kislota)	0,642 mg	0,05
B6 (piridoksin)	0,002 mg	1
B9 (foliy kislota)	180 mkg	0,6
C (askorbin kislota)	3 mg	2,2
E (tokoferol-a)	0,87 mg	2,7
K1 (fillokinon)	66 mkg	0,1
Karotin (provitamin A)	70 mkg	3

Issiqlik bilan ishlov berishdan so'ng, dengiz karam ko'p vitaminlarini yo'qotadi, shuning uchun yangi yoki quritilgan laminariya sog'lomroqdir. Uni to'g'ridan-to'g'ri yig'ish joyida quriting. Dengiz o'tlarini quritishning yangi texnologiyalari issiqlik bilan ishlov berishdan foydalanmaslikka imkon beradi, shuning uchun namlangandan keyin quruq kelp yangi hosildan farq qilmaydi. Kimyoviy elementlarning tarkibi bo'yicha jigarrang suvo'tlar quruqlikdagi o'simliklardan ustundir. Laminariya tarkibida bor miqdori suli tarkibidagi bordan 90 baravar, fosfor quritilgan sabzi va kartoshkadan ikki baravar ko'pdir. 1 kg laminariyadagi yod miqdori 100 000 litr dengiz suvidagi bilan bir xil. Jigarrang yosunlardagi minerallar asosan kaliy va natriyning suvda eriydigan tuzlaridir. Xulosa qilib aytganda Laminariya vitaminlar va mikroelementlarning eng boy suv o'tidir.

ORGANIK YOD SAQLOVCHI TABIIY OZIQ OVQAT QOSHILMALARIDAN FOYDALANISH

Isaqov Hayatulla, Andijon davlat universiteti Texnika fanlari doktori, Kimyo kafedrası professori

Hozirgi kunlarda dunyo bo'ylab yod yetishmasligi tabobat oldidagi umum global muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Hozirgi kunda bo'qoq kasalligini davolashda va oldini olishda zamonaviy tibbiyot muolajalari bilan birgalikda Alkaman yoki Alqayon, tabiiy oziq-ovqat qo'shilmalaridan samarali foydalanib kelinmoqda.

Oziq-ovqat mahsulotlarini yod saqlovchi o'simlik mahsulotlaridan qo'shilgan holda ishlab chiqish orqali odam organizmining kunlik yodga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash mumkin bo'ladi. O'zbekiston aholisi orasida yod tanqisligi sabali kelib chiqadigan kasalliklar juda ham ko'p uchraydi. Ayniqsa, Farg'ona vodiysi ushbu holat bo'yicha endemik hudud hisoblanadi. Davolash va oldini olishda asosan sintetik preparatlar qo'llanilmoqda, uning foydalari bilan birga ovqat xazm qilish, jigar va boshqa organlar tizimiga zararli ta'sir qiladi. Davolash va oldini olishda sintetik preparat bilan birga tabiiy oziq-ovqat qo'shilmalaridan foydalanish masalaning to'g'ri yechimi hisoblanadi.

Ma'lumki, qalqonsimon bez tiroksin gormonini ishlab chiqaradi. Tiroksin gormonining 65% dan ko'prog'i yod moddasidan iborat. Tiroksin garmoni nafaol bo'lib, uni deyodinaza fermentlari tomonidan faollashtiriladi. Ushbu jarayon qalqonsimon bezda sodir bo'ladi. Tiroksin molekulasida asli passiv bo'lib, uni qachonki 3,3-triyodotiroksinga aylantirilgandagina faollashadi. Tiroksin deyodinaza fermentlari tomonidan deyodlanish jarayonini katalizlashi ko'rsatilgan.

Inson organizmida ushbu jarayon sodir bo'lishi uchun almashinmaydigan tirozin aminokislota, tioperoksidaza fermenti, temir hamda yodning etarli organizmda mavjudligi talab qilinadi. Agarda kishi go'sht mahsulotlarini etarli miqdorda iste'mol qilsada, ya'ni tirozin aminokislota miqdori normada bo'lishi va bundan tashqari temir tanqisligi anemiyasi kuzatilmasada, ammo yod etishmasa ushbu biokimyoviy jarayonda tanqislik kuzatiladi. Bu esa, gipoterioz kasalligi kelib chiqadi.

Yod organizmga noorganik va organik shakllarda qabul qilinadi. U ingichka ichakda to'liq so'riladi. Oshqozon-ichak traktida mikro-elementning organik "tashuvchisi" gidrolizlanadi va yodid shaklida qonga so'riladi. Qonda yod yodid shaklida yoki oqsillar bilan bog'langan ko'rinishga aylanadi. Yodning bir qismi tanadan chiqaradigan organlarda to'planadi: buyraklar, so'lak va sut bezlarida, oshqozon shilliq qavatida.

Yod tanqisligi bir qator jiddiy kasalliklarga olib kelishi mumkin, jumladan, endemik bo'qoq - qalqonsimon bezning disfunktsiyasi bo'lib, uning vazifasi tiroksin va yod saqlovchi triyodtironinni ishlab chiqarishdir. Hozirgi vaqtda ushbu yod tanqisligini davolashda sintetik hamda tabiiy dori vositalaridan foydalanilmoqda. Tarkibida yod saqlagan sintetik dori vositalari qalqonsimon bez kasalligida qo'llanilsa-da, lekin bu vositalar inson organizmidagi ayrim sistemalar, masalan ovqat hazm qilish sistemasiga oshqozon-ichak tizimida patologiyasi bor bemorlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Natijada yodni organizmga yaxshi so'rilmasligidan qalqonsimon bez funksiyasini buzilishiga olib kelayotgan yod tanqisligi bartaraf etilmaydi.

Bo'qoq kasalligini davolashda va oldini olishda zamonaviy tibbiyot muolajalari bilan birgalikda Alkaman yoki Alqayon, tabiiy oziq-ovqat qo'shilmalaridan samarali foydalanib kelinmoqda. Ushbu tabiiy oziq-ovqat qo'shilmalari zararsizligi hamda organik yodning tabiiy manbai ekanligi bilan sintetik preparatlarga nisbatan afzal hisoblanadi.

EGRI CHIZIQLI HARAKAT MAVZUSINI O'QITISHDA FANLARARO BOG'LANISH

Juraeva Nasiba Mardiyevna, Axmadjonova Umida Tojimurodovna

Jizzax politexnika instituti

Fanlararo bog'lanishlar asosida darslarni tashkil etish talabalarda ilmiy dunyoqarashni va politexnik ta'limni to'g'ri shakllantirishga yordam beradi. Har qanday fizik masalani hal qilishda albatta matematik hisoblar bajariladi. Bunda fizika va matematika fanlarining bog'lanishini alohida ta'kidlash kerak bo'ladi.

Fanlararo bog'lanishni joriy qilish uchun kerak bo'ladigan ikkita g'oya keltiriladi: asosiy xodisa, tushuncha, nazariya va qonunlarni yagona talqin qilish. Yagona terminologiya, massa, energiya,

modda, maydon, kvant – mexanik tushunchalarni yoritishda umumiy holda yondashish saqlanish qonunlari, fazo – vaqt tasavvurlaridan butun fizika kursida bir xilda foydalaniladi. Avvalo o'qituvchi talabalarning matematika va geometriya fanlaridan olgan bilimlaridan keng foydalanish mumkin. Masalan, yuqorida bayon etganimizdek markazga intilma tezlanish formulasini hosil qilishda avvalo uchburchaklarning o'xshashligidan, so'ng vektorni qo'shishda parallelogramm qoidasidan foydalaniladi. Aylana sigment, yoy, burchak kabi geometrik tushunchalarsiz mazkur mavzuni tushuntirib bo'lmaydi[3].

Har qanday fizik masalani hal qilishda albatta matematik hisoblar bajariladi. Bunda fizika va matematika fanlarining bog'lanishini alohida ta'kidlash kerak, chunki matematikaning ahamiyati ilmiy uslub sifatida fizika o'qitishda juda keng va sezilarli aks etadi; fizika qonunlari matematik formulalar, grafik bog'lanishlar bilan ifodalanadi, fizika qonunlaridan xulosalar chiqarishda, fizikaning ba'zi hollarini isbot qilishda, masalalar yechishda, laboratoriya ishlarida matematik ifodalardan foydalaniladi [4-5].

Mazkur mavzuni yoritishda aylanma harakat osmon jismlarining mavjudlik sharti ekani va bu tushunchalar "Osmon mexanikasi" degan fanda o'z aksini topgani eslatib o'tiladi. Osmon jismlarining o'zaro ta'sir qonunlari, muvozanat shartlari markazga intilma, markazdan qochma tezlanishlar va bu tezlanishlar hosil qiladigan kuchlarning o'zaro tengligi asosida yuzaga kelishini tushuntirish zarur. Mazkur tushunchalar fizika va astronomiya fanlarining aloqadorligining isbotidir. Ma'lumki Nyutonning ikkinchi qonuni

$$F = ma \text{ da, } a = \frac{v^2}{R} \text{ bo'lsa,}$$

$$\text{formula quyidagi} \quad F = m \frac{v^2}{R}$$

ko'rinishni oladi va bu kuch markazga intilma kuch deb ataladi. Bu kuch butun olam tortishish kuchi

$$F = \gamma \frac{Mm}{R^2}$$

ga teng bo'ladi:

$$m \frac{v^2}{R} = \gamma \frac{Mm}{R^2}.$$

Bu tenglik o'zaro ta'sirlashuvchi osmon jismlari, masalan Yer - Oy, Yer – Quyosh kabi sistemalarning muvozanat sharti bo'lib hisoblanadi. Shundan ko'rinish turibdiki, markazga intilma tezlanish bu olam mavjudligining shartidir. Uning olamshumul ahamiyatga ega ekanini isbotidir. Yuqoridagi tenglik asosida tortishish doimiysi, ya'ni gravitatsion doimiysi qiymatini ($\gamma = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{Nm^2}{kg^2}$) hisoblab topish mumkin[2].

Agar markazga intilma kuchni jismning og'irligi $P = mg$ ga tenglashtirsak, $m \frac{v^2}{R} = mg$

bo'ladi. Hosil bo'lgan tenglikdan birinchi kosmik tezlik $v = \sqrt{gR}$ yoki erkin tushish tezlanish g ning qiymatini aniqlash mumkin.

Markazga intilma tezlanish mavzusida talabalar olgan bilimlarini mustahkamlash maqsadida "yuklanish" va "vaznsizlik" holati tushunchalarini mustaqil ish uchun vazifa sifatida berish zarur[3]. Bunday holatlar qavariq va botiq ko'priklarda harakatlanayotgan avtomobilning og'irligi kamayadi. Chunki qavariq yoy bo'ylab harakatlanayotgan jismga markazdan qochma kuch ta'sir etadi. Bu kuch miqdoriga teng miqdorda avtomobil o'z og'irligini yo'qotadi. Buning sababi markazdan qochma tezlanishdir[2].

$$P = P - F$$

yoki

$$P = mg - m \frac{v^2}{R} = m(g - \frac{v^2}{R})$$

Agar ko'prikk botiq bo'lsa, ko'prikk jismning og'irligidan kattaroq bosim kuchi ta'sir etadi.

$$P = P + F \text{ yoki } P = mg + m \frac{v^2}{R} = m(g + \frac{v^2}{R})$$

Buning sababi markazga intilma kuch yoki markazga intilma tezlanishdir. Shu sababli ko‘priklar ko‘proq yuk ko‘tarishi uchun ular qavariq qilib yasaladi.

Mavzuga doir masalalarni tanlashda ham predmetlararo muammolarga e‘tibor qaratish zarur. Ya‘ni, tabiatda, ishlab chiqarishda uchraydigan muammoli vaziyatlarga xos bo‘lgan masalalarni tanlash zarur bo‘ladi. Bunda masalalarni yechish olingan bilim va tushunchalarni mustahkamlashga yordam beradi, muammolarni hayot bilan texnika va texnologiyalar bilan uzviyligini ta‘minlaydi.

Adabiyotlar:

1. . Яворский Б.М., Детлаф А.А., Физика. Для школьников старших классов и поступающих в вузы. 6-издания. «Дрофа» Москва-2003.
2. Мустафакулов, А. А., Халилов, О. К., & Уринов, Ш. С. (2019). Цель и задачи самостоятельной работы студентов.
3. Мустафакулов, А. А., & Абдурасулов, Ф. П. (2015). Концептуальный подход к понятию "мониторинг" в педагогической науке. *Молодой ученый*, (13), 671-673.

Geografiya darslarida o‘quvchilarda ijodiy faoliyat ko‘nikmalarini shakllantirish.

*Kodirova Maxfuza Maxmudovna Geografiya va iqtisodiy bilim
asoslari kafedrasida katta o‘qituvchisi*

Ta‘lim mazmuniga bilimga asoslangan yondashuv tuzilmasida bilimlar, ko‘nikma va malakalar, ijodiy faoliyat tajribasi hamda atrofda olamga munosabatlar majmui ajratib ko‘rsatiladi va ularning har biri o‘ziga xos funksiyalarni bajaradi. Xususan, ijodiy faoliyat tajribasi – shaxsning egallagan bilimlarini, ko‘nikma va malakalarini yangi (notanish, nostandart) vaziyatda oldindan ma‘lum bo‘lmagan aqliy xatti-harakatlar algoritmi asosida qo‘llay olish qobiliyatidir.

Ta‘lim mazmuniga kompetensiyaviy yondashuv tuzilmasida tayanch va ayrim o‘quv fanlariga oid kompetensiyalar ajratib ko‘rsatiladiki, ular ma‘lum bir hayotiy vaziyatlarda nazariy yoki amaliy vazifalarning ijodiy yondashuv va fikrlash asosida hal qilinishini, ya‘ni o‘zlashtirilgan bilim, ko‘nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo‘llay olish qobiliyatini anglatadi. O‘quvchilarda ijodiy faoliyat tajribasi, shuningdek kompetensiyalarni shakllantirish ta‘lim mazmunini ro‘yobga chiqarishning eng muhim shartidir. Shu asosda vazifalarni ijodiy hal qila oladigan, yangicha fikrlaydigan, o‘z faoliyatini o‘rganish hamda o‘zgartirishga qodir bo‘lgan ijodiy shaxs kamol topadi. Shaxs ijodkor bo‘lib tug‘ilmaydi, balki o‘zidagi iste‘dod nishonalari, atrof-muhit ta‘siri va maxsus tashkil etilgan ta‘lim-tarbiya jarayonida ijodiy faoliyat tajribasini to‘playdi. I.Ya.Lerner fikricha, kishini irod qilishga o‘rgatishning bitta yo‘li bor – unga ijodiy bajariladigan ish tartiblarini, ijodiy faoliyat mohiyatini o‘rgatish zarur.

Ijodkor, geografik madaniyatli shaxsni shakllantirish hozirgi zamon geografiyasining bosh maqsadi bo‘lib, bunga, eng avvalo, maktab geografiyasi orqali erishiladi. Maktab geografiyasi – mazmuni va tuzilmasi geografik bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarning yaxlit tizimini o‘z ichiga olgan, o‘quv fani sifatida maktab ta‘limi muhitiga ko‘chirilgan geografiya fanidir. Geografiya ta‘limining mazmuni to‘rtta tarkibiy qismdan iborat:

- 1) geografik bilimlar;
- 2) geografik ko‘nikma va malakalar;
- 3) geografiya bo‘yicha ijodiy faoliyat tajribasi;
- 4) geografik muhitga hissiy-qadriyatli munosabatlar tajribasi. Mazkur tarkibiy qismlarning o‘zlashtirilishi hamda shakllanishi o‘quvchi shaxsida tayanch geografik madaniyatni vujudga keltiradi.

O‘quvchilarda geografik bilimlar, ko‘nikma va malakalar, kompetensiyalar vujudga kelmasdan ijodiy faoliyat tajribasi shakllanmaydi. Geografik ko‘nikma va malakalar – aniq, puxta shakllangan geografik bilimlar asosida, geografik kompetensiyalar - geografik bilim, ko‘nikma va malakalar asosida, geografiya bo‘yicha ijodiy faoliyat tajribasi - geografik bilimlar, ko‘nikma va malakalar hamda kompetensiyalar negizida shakllanadi. Geografik bilimlar – geografik obyektlar, hodisalar va

jarayonlarni mantiqiy yoki faktik asoslash hamda empirik yoki amaliy tekshirib ko'rish mumkin bo'lgan geografik bilish natijasi, geografik ko'nikma va malakalar esa faoliyatning oldindan ma'lum bo'lgan geografik usullarini o'zlashtirish va amalga oshirish tajribasidir.

Geografiya bo'yicha ijodiy faoliyat tajribasi – geografik bilimlar, ko'nikma va malakalar, kompetensiyalar, yangi geografik muammolarni izlash usullari va ularni amalda hal etish yo'llarining birligini nazarda tutuvchi va shaxsning geografik voqelikka munosabati o'zgarishiga olib keluvchi noyob moddiy-ma'naviy hosila bo'lib, o'quvchining yangi o'quv geoeologik muammolar va ularning yechimini izlashga, atrofdagi geoeologik muhitni ijodiy o'zgartirishga tayyorgarligini ta'minlashga qaratilgan geografiya ta'limi mazmunining tarkibiy qismi sifatida aniqlangan. Ijodiy faoliyat tajribasi o'quvchining oldin o'zlashtirgan geografik bilim, ko'nikma va malaka, kompetensiyalarni nostandart vaziyatda qo'llay olish qobiliyati bo'lib, amalga oshirishda tayyor echimi yo'q bo'lgan faoliyatdir.

Ekologik o'lkashunoslik bo'yicha ijodiy faoliyatda geografik tushuncha, ko'nikma yoki malakalar shakllanishidagi kabi aniq xatti-harakatlarni yoki bosqichlarni ajratib ko'rsatish mumkin emas. Bu tajriba tayyor geografik bilimlar yoki faoliyat usullari kabi o'zlashtirilmaydi, balki o'quvchining individual xatti-harakatlari, puxta va takroran ishlashi orqali hosil qilinadi. Har bir o'quvchida ijodiy faoliyatni amalga oshirish jarayonida o'ziga xos individual xatti-harakatlar tizimi vujudga keladi. Bu tizim o'quvchilarda shaxsiy tajribaning to'planishi sifatida yaratilib, ularning quyidagi aqliy xatti-harakatlarida namoyon bo'ladi:

o'zlashtirgan geoeologik bilim, ko'nikma va malakalarini mustaqil holda yangi o'quv vaziyatlariga o'tkaza oladi (masalan, yozuvsiz xaritada o'z joyi yoki o'lkasidagi geoeologik ob'ektlarni aniqlaydi, belgilaydi va tavsiflaydi);

tanish (standart) vaziyatda yangi o'quv muammosini ko'ra oladi (masalan, o'z joyi yoki o'lkasidagi endemik turlarni aniqlashga oid masalani yecha oladi);

geoeologik ob'ekt, hodisa yoki jarayonning yangi, notanish qirralarini ko'ra oladi (masalan, kimyo sanoatiga oid mavzuni o'rganishda azotli o'g'itlarni olish manbalarini aniqlay oladi);

o'rganilayotgan geoeologik obyekt, hodisa yoki jarayon tuzilmasini ko'ra oladi (masalan, o'z joyidagi ekotizimlar yoki landshaftlarning tarkibiy qismlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik yoki aloqadorlikni aniqlay oladi);

oldin o'rganilgan, ma'lum geografik usullarni o'zaro birlashtirib, yangi usulni izlab topa oladi (masalan, o'z viloyatidagi tumanlarni guruhlashga imkon beruvchi belgilarni ko'proq topa oladi);

geoeologik muammolar yechimining yangi usulini yarata oladi (masalan, o'z hududiga xos vertikal zonallik yoki rayonlashtirish formulasini topa oladi).

Ekologik o'lkashunoslik o'quvchilar tomonidan o'zi yashayotgan hududning tabiiy, tabiiy-antropogen va antropogen ekotizimlarini (landshaftlarini) o'qituvchi rahbarligida turli shakldagi o'lkashunoslik ishlari orqali pedagogik maqsadlarda o'rganilishini ta'minlaydi. Ekologik o'lkashunoslik tizimi biologik (bioekologik) hamda geografik (geoeologik) yo'nalishdagi metodik tarkibiy qismlarni o'z ichiga yaxlit qamrab oladi. Ekologik o'lkashunoslik metodikasida muammoli, modulli, loyihaviy va tabaqalashtirilgan ta'lim texnologiyalari asosiy o'rin tutadi hamda ulardan unumli foydalaniladi. Bu texnologiyalar muammoli bayon qilish (vaziyatlarni yaratish), qisman izlanish (evristik), loyihalash, tadqiqotchilik kabi ijodiy metodlar yordamida amalga oshiriladiki, ulardan foydalanish o'quvchilarga turli tipdagi ijodiy topshiriqlar tizimini mustaqil bajarishga imkon beradi.

Ekologik o'lkashunoslik metodikasida muammoli, loyihaviy ta'lim texnologiyalari, qisman izlanish (evristik), muammoli vaziyatlarni yaratish, loyihalash, tadqiqotchilik kabi ijodiy metodlar va ijodiy topshiriqlar tizimi ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirishning samarali omillari sifatida ochib beriladi va natijada maktab o'quvchilarida ijodiy faoliyat tajribasi shakllanadi.

Adabiyotlar:

1. Nazarov I.K. Geografiyaning asosiy muammolari.—Muxarrirl, -T.: 2013.
2. Saydamatov, Sh. Avazov. Ekologiya va atrof muhit muhofazasi. Darslik. –Toshkent, 2017. - 231 b.

3. Sayidahmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. – T.: Moliya, 2003. – 172 b.
4. Толіпов Ў., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari – T.: 2006.– 163 b.

KIMYO O'QITUVCHISINING KASBIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

*Xamroev K.SH. NDPI Kimyo kafedrası mudiri Abdullayeva N.E., Xadiyeva D.S
Karmana tumani 5-sonli IDUM maktab o'qituvchilari*

O'quvchi shaxsida uning moyilliklari, qiziqishlari va ijtimoiy o'z-o'zini belgilashga bo'lgan layoqatlarining qaror topishi fan asoslaridan tizimli bilim olish, keng dunyoqarash va ijodiy tafakkurning shakllanishi, atrofdagi olamga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish xalqning boy ma'naviy va madaniy me'rosdan bahramand bo'lishni ta'minlaydi. Har bir o'qituvchi o'z ishini yaxshi bilishi va o'z ustida tinimsiz ishlashi, ijodkor bo'lishi kerak.

Har qanday boshlangan ishning muvaffaqiyatli chiqishi bir qancha shart-sharoitlarga, ishning g'oyaviy siyosiy yo'nalishiga, uni bajaruvchisining malakasiga, moddiy bazaga va boshqa ko'plab omillarga bog'liq. Ish bajarishda bajaruvchining shu ishni qay darajada bajara olishi muhim ahamiyatga ega. Har qanday mutaxassis o'z ish metodikasiga qanchalik e'tibor bersa, shunchalik yaxshi natijalarga erishadi. O'qituvchining asosiy ishi o'quvchilarga ta'lim berish, tarbiyalash va ularni ma'naviy, ham dialektik rivojlantirishdir.

Har qanday jamiyat o'z oldiga ijtimoiy va iqtisodiy jivojlantirish o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Uni amalga oshirish ta'lim sohasini isloh qilishdan boshlanadi. Jamiyat talabidan kelib chiqib, o'rta umumta'lim maktablari fan asoslarining elementar bilimlarini berishi, o'sib kelayotgan avlodning qiziqishlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda fan va texnikaning rivoji darajasida dunyoqarashlarini shakllantirishlari, siyosiy va ijtimoiy hayotga tayyorlashlari, shuningdek, estetik didli ma'naviy va jismoniy barkamol bo'lib yetishishlarini ta'minlashlari zarur. Bu esa jamiyatning kelgusi taraqqiyot yo'nalishini belgilab bermog'i lozim. Shu sababli har qanday davlatning kelajagi o'qituvchilarining fidokorona mehnatlari natijasiga bog'liq.

O'quvchining diqqat-e'tibori, qiziqishi bilan qiziqmasdan turib ta'lim-tarbiya jarayonining sifati va samarasini tasavvur etish mushkul. Buning uchun o'qituvchi ikkita asosni doimo e'tiborda tutishi zarur. Bu ta'limning talabi nutq bilan, tarbiyaning talabi xulq bilan ekanligi omilidir. O'quvchida ham shu xususiyatlarning mujassamini ko'rishni istagan pedagog, avvalo, nutqiy va xulqiy madaniyatning o'z qiymatida bo'lishiga erishishi maqsadga muvofiq. O'qituvchining yurish-turishi, kiyinishi va ko'rinishi, nutqi va xulqi go'zallik kategoriyalariga, ya'ni yetik va estetik asoslarga qurilgandagina maqsadning ro'yobini ko'rish mumkin. O'zi istagan va istamagan holda o'quvchi nigohida tasdiq yoki inkor mazmunidagi munosabat oshkora bo'lmasada pinhoniy tarzda aks etishi tabiiy. Shunday ekan, dili, didi, bilim-saviyasi va mahorati ibratli bo'lgan pedagoglarga o'quvchilarning ergashishi, ulardan ta'sirlanish asnosida taqlid qilishi bejiz emas.

O'qituvchining ritorik mahoratga ega bo'lishi ana shu bo'shliqni to'ldirish uchun asosiy faktorlardan biridir. Xoh ijtimoiy, xoh tabiiy fanlar negizida bo'lsin, pedagoglar o'z fanlari yo'nalishidagi ma'lumotni nutq qobiliyati, ritorik mahorat orqali yetkazadi. Xalqimizning "So'zdan so'zning farqi bor, o'ttiz ikki narxi bor", "O'zingga qarab kutarlar, so'zingga qarab kuzatarlar" kabi maqollari ham pedagog kompetentsiyasining ayrim qirralarini oydinlashtirishga xizmat qiladi.

Adabiy til me'yorlariga rioya etish, nutqning to'qriligi, aniqligi, mantiqiyligi, tozaligi va boyligi masalasini bilish, amalda qo'llay olish pedagogning o'z fanini chuqur bilishi bilan birgalikda muhim ahamiyat kasb etishi muqarrardir. Har qanday pedagog, avvalombor, notiq bo'lishi kerak. So'zdan ustalik bilan foydalana bilishi zarur. Buning uchun u ancha tajriba va malakaga ega bo'lishi kerak. Nutq xususiyatlarini bilmaslik va nutq texnikasiga amal qila olmaslik ham o'quvchini chalg'itadi, ularning e'tiborini susaytiradi. Natijada fandan bezish boshlansa, o'quvchilar har xil ta'sirlarga beriluvchan bo'ladi. Fandan bezsa, erta-indin vatandan bezadi, vatandan bezdimi, demak vatangado, oqibatda kafangado demakdir. Achchiqroq bo'lsada, bu haqiqatdan ko'z yumib bo'lmaydi. O'quvchining fanga qiziqtirish, e'tiborini tortish masalasi ham pedagogning notiqlik

mahorati, tajribasi kasbiy kompetentsiyasi bilan bog'liqdir.

To'g'ri, hozirgi kunda ta'lim jarayoniga yangi, zamonaviy usul va vositalarning kirib kelishi, uni keng ko'lamda, jadal sur'atlarda amalda qo'llash kuzatilmoqda. Lekin bu pedagogning boshlovchilik va nutq mahoratini inkor qilolmaydi. O'quvchi ham, o'qituvchi ham bilim olishning yagona manbai bo'lib qolishi kerak emas, balki fikrlovchi, mustaqil ishlash asnosida o'quv jarayonining faol ishtirokchisi bo'lishi lozim. qarsak ikki qo'ldan chiqishini bilish foydadan holi emas. Zamon talablariga javob beradigan fidoyi, notiqlik mahoratga ega, izlanuvchan, yangilikka intiluvchan, tashabbuskor, kasbiy bilimlarga ega kadrlar davlatimiz istiqbolidir. Pedagog kompetentsiyasi avvalo, uning nazariy va amaliy bilim, ko'nikma va malakasi, dunyoqarashi, e'tiqodi va barcha shaxsiy individual ijtimoiy psixologik sifatlarining namoyon bo'lishi bilan birga uning notiqlik san'atidan mohirona foydalana olishi bilan izohlanadi. Bu esa ta'limning sifat va samaradorligini ta'minlovchi muhim omillardan bo'lib, u pedagogik moslashuv tizimi asosida namoyon bo'ladi. Bular: ilmiy bilish, pedagogik faoliyatni epchillik, omilkorlik, mohirlik bilan bajara olish, har qanday muammoli vaziyatlarning samarali yechimini topishga ijodiy kreativ yondashish, ta'limiy, tarbiyaviy ta'sir jarayonida yuksak ijtimoiy psixologik xususiyatlarni namoyon etish, o'zining intellektual, kognitiv, emotiv, notiqlik, axloqiy salohiyatini, o'rganish va ichki psixologik zahirasidan samarali foydalanish orqali o'zini muttasil rivojlantirish, jamiyat va insonlarga, tabiatga borliqqa ijobiy munosabatda bo'lishidir

Fan va texnikaning rivojlanishi o'quvchilarni bilimlar oqimiga va voqealar to'loqiniga bo'lgan qiziqishini kuchaytirmoqda. Bugungi kun nuqtai-nazaridan qaraydigan bo'lsak, o'quvchilar bilim faoliyati yuqori, aqliy faoliyati yaxshi va mustaqil fikrlay olishi zarur. O'quvchilardagi bunday xislatlarni maktab o'qituvchilari rivojlantirib boradilar. Vatanimiz ravnaqi uchun, kelajak avlodimiz uchun bunday sharaflı ishda mas'uliyat bilan ishlash har bir pedagogning burchi hisoblanadi.

KATALIZATORLI REAKSIYALAR MEXANIZMI VA ULARNING QONUNIYATLARI

Muxamedov A.Y., Umarova M.B.

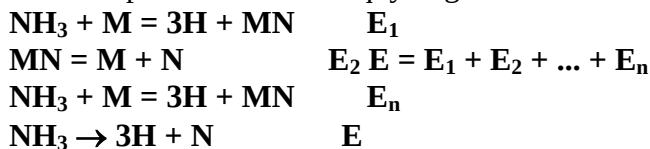
Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston

Bugungi kunda katalizatorlardan neft-gaz va kimyo sanoatining deyarli hamma sohasida keng foydalanilmoqda. Katalizatorlar yordamida yangi moddalar hosil qilindi, texnologik jarayonlar soddalashtirildi. Sintetik kauchuk olishda, sintetik ammiak ishlab chiqarishda, sun'iy usullarda spirtlar, polimerlanish jarayonlari yordamida turli polimerlar olishda, yoqilg'i sanoatida, neftni krekingleashda va sanoatning boshqa sohalarida katalizatorlardan keng foydalaniladi. Katalitik reaksiya borgan sohaga va reaksiya mexanizmiga qarab kataliz ikki xil bo'ladi: gomogen va geterogen kataliz [1-5].

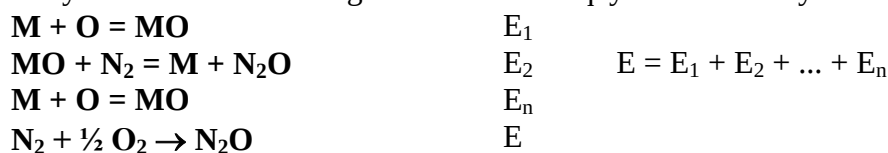
Gomogen katalizda reagentlar va katalizator bir muhitda, bir xil agregat holatda bo'ladi. Masalan, efirlarnig ishqorlanish reaksiyasida reagent efir, katalizator kislota – suyuqlik, nitroza usuli bilan HNO_3 olishga esa reagent ham, katalizator ham gazdir. Geterogen katalizda reagentlar va katalizator turli muhitda, turli agregat holatda bo'ladi. Masalan, ammiakning sintez reaksiyasi ($3\text{H}_2 + \text{N}_2 = 2\text{NH}_3$) da reagentlar gaz holatda, katalizator (Fe, Pt) esa qattiq holatda bo'ladi. Amalda eng ko'p tarqalgan kataliz geterogen kataliz bo'lib, kimyo sanoatida taxminan 80% mahsulot shu usuldi olinadi. Reaksiyaning mexanizmiga qarab kataliz kislota – asos va oksidlanish – qaytarilish kataliziga bo'linadi. Ko'pchilik gomogen katalizlar kislota – asos kataliz mexanizmi proton almashinishi bilan, geterogen kataliz esa, asosan oksidlanish – qaytarilish kataliz – elektron almashinish mexanizmi bilan boradi.

Katalizatorli reaksiyalarning borish mexanizmi, katalizning kimyoviy nazariyasi bilan tushuntiriladi. Bu nazariya oraliq birikmalar nazariyasi deb ham aytiladi. Bu nazariyaga muvofiq, gomogen katalizda jarayonning tezlanishiga asosiy sabab aktivlanish energiyasining parchalanishidir. Jarayon birin-ketin boradigan qator reaksiyalardan iborat bo'lib, bunda beqaror bir nechta oraliq moddalar hosil bo'ladi. Bu oraliq moddalarni hamma vaqt ajratib olib bo'lmasa

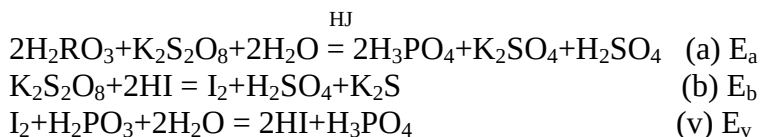
ham, ularning borligini turli usullar bilan aniqlash mumkin. Metall (M) katalizatorlar ishtirokida ammiakni parchalash uchun quyidagi mexanizm boradi [1, 3-5]:



Haqiqatdan, bu reaksiyada metall nitrid (MN) oraliq modda (birikma) hosil bo'lganligi tajribada tasdiqlangan. Maydalangan Cu, Pd, Fe, Co, Ni, Ag metallari ($\text{N}_2 + \text{O}_2$) aralashmasini suvga aylanish reaksiyasida katalizator bo'la oladi. Lekin bu metallarda katalizatorlik xossasi faqat ularni oksidlari, vodorod bilan qaytarilishi mumkin bo'lgan temperaturadan yuqori temperaturada namoyon bo'ladi. Bu kuzatishlardan ($\text{N}_2 + \text{O}_2$) aralashmaning metall katalizatorlar ishtirokida suv hosil qilish reaksiyasi birin-ketin boradigan oksidlanish – qaytarilish reaksiyalardan iborat.

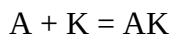


Metafosfit kislotaning kaliy persulfat bilan oksidlanish reaksiyasida HJ – kislotasi katalizator vazifasini bajaradi. Bu reaksiya katalizator mavjudligida quyidagi bosqichlar bilan boradi:

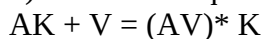


Bu birin-ketin boradigan (b, v) reaksiyalardan, har qaysisi – (a) reaksiya aktivlanish energiyasidan kichik bo'ladi. $E_a = E_b + E_v$: SHunga ko'ra, (b, v) reaksiyalar umumiy (a) reaksiyaga nisbatan tez boradi. Bu katalizni kimyoviy nazariyasidir, faraz qilaylik:

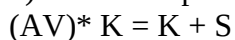
a) $\text{A} + \text{V} = \text{S}$ reaksiyasi K katalizator ishtirokida boradigan bo'lsin, bu reaksiya quyidagi bosqichlar bilan boradi.



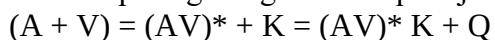
b) Bu AK oraliq birikma ikkinchi komponent bilan aktiv kompleks hosil qiladi:



v) Aktiv kompleks parchalanib (S) mahsulotni hosil qiladi:

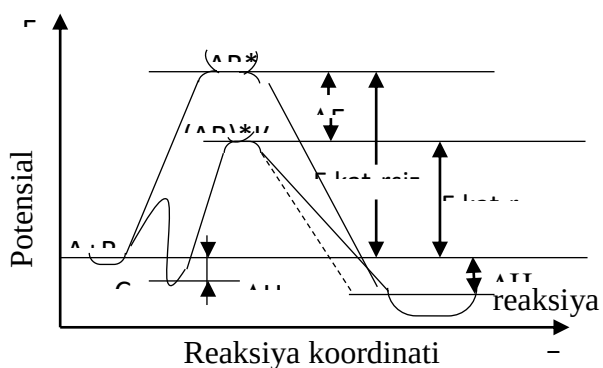


Agar katalizator ishtirokisiz hosil bo'lgan aktiv kompleks, katalizator mavjudligida hosil bo'lgan aktiv kompleksga o'tganda issiqlik ajralsa, ya'ni,



ekzotermik bo'lsa, katalizator mavjudligida aktivlanish energiyasi $-\Delta E$ ga kamayadi endotermik bo'lsa $+\Delta E$ ga oshadi (1-rasm).

$$E = E_{\text{nekat}} - \Delta E \quad E_{\text{nekat}} = E + \Delta E$$



1-rasm. Katalizatorli va katalizatorsiz reaksiyalarning borish grafigi. 1 – katalizatorsiz boruvchi reaksiya, 2 – katalizator ishtirokida boruvchi reaksiya, ya'ni katalitik reaksiya

Agar bunda, masalan, $T = 300^0\text{K}$ da, $\Delta E = 10000 \text{ kal/mol}$ bo'lsa, reaksiya tezligi

$W = e^{\frac{E}{RT}}$ bo'lsa, unda

$W = (e^{-(E + 10000)/RT}) / (e^{-E/RT}) = e^{-\Delta E/RT} = e^{-10000/1.98 \cdot 300} \approx 2.5 \cdot 10^8$ yoki

katalizatorli katalizatorsiz

$W = 1 - (E + 10000)RT / 1 - E/RT = 1^{-10000/1.98 \cdot 300} = 2.5 \cdot 10^8$

Reaksiya tezligi (W) katalizator ishtirokida katalizator bo'lmaganga nisbatan $2.5 \cdot 10^8$ marta tez boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K. G. Karimov, M. B. Umarova. Neft va gaz sanoati katalizi darsligi. "Tafakkur" nashriyoti. Toshkent – 2020, 114-bet.
2. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. М. "Химия": 2002.
3. Панченков Г.М., Лебедев В.П. Химическая кинетика и катализ (Chemical Kinetics and Catalysis). М. МГУ. 2001, 551с.
4. Дамаскин Б.Б., Петрий О.А. Электрохимия: Учеб.пособие М: «Высшая школа», 1978. 296 с.
5. Мищенко К.П. и др. Практические работы по физической химии. Л: ГХИ. 1982: Физик кимёдан амалий машғулотлар. Тошкент: "Ўқитувчи", 1998. (Акбаров Х.И., Тиллаев Р.С. таржимаси).

IQTISODIY FANLARNI MASOFADAN O'QITISH METODINI QO'LLASHNING OB'YEKTIV ASOSLARI, AFZALLIKLARI VA MUAMMOLARI

Cho'lliyev Suhrob Rabbonaqlovich Navoiy davlat pedagogika instituti

Taraqqiyot tufayli hayotimizga kompyuter, internetning kirib kelishi, o'qish, o'rganishning muhim metodi sifatida masofadan o'qitishni shakllanishiga, rivojlanib borishiga olib keldi. Yoshlarning chuqur bilim, malaka, ko'nikmaga ega bo'lishga ehtiyojlarini qondirishi mumkin bo'lgan yuqori malakali professor-o'qituvchilar bilan ta'minlangan bilim maskanlarining markazda va yirik shaharlarda joylashgani masofadan o'qitish tadbirlarining vujudga kelishiga turtki berdi.

Hayotda shunday kategoriyadagi kishilar borki, ular o'z bilimlarini oshirishga, tinmay izlanishga ehtiyoj sezadilar. Lekin uni amalga oshirish uchun an'anaviy ta'lim tizimi xizmatlaridan foydalanishga imkoniyatlari yo'q. Ular uchun eng qulayi o'z xizmat vazifalarini bajargan holda malakalarini oshirishdir. Bunday ehtiyojni masofadan o'qitish yordamida qondirish mumkin.

2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida belgilangan vazifalarga muvofiq aholining hayot darajasini yanada yuksaltirish, ta'lim sifatini ilg'or xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, barqaror iqtisodiy o'sishga erishish hamda kambag'allikni qisqartirish borasidagi islohotlarimizni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-27-sonli Farmoni qabul qilindi.[1]

Masofaviy ta'limning maqsadi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish asosida talabaning turar joyidan qat'i nazar, unga ta'lim dasturlarini o'zlashtirish uchun imkoniyat taqdim etish, talabalarning qiziqishlari, iqtidori va ehtiyojlariga muvofiq kasbiy salohiyatini rivojlantirishdan iborat.

Masofaviy ta'lim — talaba va ta'lim beruvchining axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishiga, interaktiv audio va videokonferensiyalar orqali ma'lum vaqt orasida o'zaro

muloqotda bo'lishiga, elektron pochta orqali to'g'ri va teskari aloqa o'rnatishiga, jumladan xabarlarini yuborishi va qabul qilishiga mo'ljallangan, bilim va ko'nikmalarni, o'quv dasturlarini masofadan turib o'zlashtirishga yo'naltirilgan ta'lim shakli.[2]

Masofadan o'qitishni qulayligi shundaki, undan barcha aholi qatlamlari foydalanishi mumkin. Masofadan o'qitish talabani mustaqil bilim olishga asoslangan ta'lim jarayonini yangicha tashkil etishdir. Ta'lim olish jarayoni, muhiti shu bilan xarakterlanadiki, bilim olayotganlar o'qituvchidan vaqt va masofa jihatidan ajralgan holda, uzoqda, lekin telekommunikatsiya vositalari yordamida dialog olib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Masofadan o'qitish o'quv materialini xatlar, topshiriqlar yoki audiovizual vositalar orqali mustaqil o'rganishdir.

Masofadan o'qitish o'ziga xos qator afzalliklarga ega bo'lib, ular quyidagilardir:

1. Saboq olayotganlar an'anaviy o'qishga o'xshab ma'ruza, seminar darslarga muntazam qatnashmaydilar. Ular o'rganayotgan fanini, kursini o'zlashtirishi uchun, mutaxassislik bo'yicha zarur bilimlarni olishga qancha vaqt zarur bo'lsa, shuncha o'qiydi.

2. O'qish jarayonini ishlab chiqarishdan ajralmagan holda, kasbiy faoliyat bilan birgalikda olib borish mumkin.

3. Respublikamizning eng chekka hududlarida yashayotganlar ham yurtimiz va chet ellik eng taniqli professor-o'qituvchi olimlardan saboq olish, jahonning mashhur kutubxonalari fondidagi noyob asarlar bilan tanishish imkoniga ega bo'ladilar. Undan tashqari o'qitish har ikki tomon uchun qulay vaqtda, sur'atda, kelishilgan holda olib borilishi mumkin.

4. Masofadan o'qitish keng yoyilgan mamlakatlar tajribasi, hisobkitoblari shuni ko'rsatadiki, an'anaviy ta'lim tizimiga qaraganda bu 10-50 foiz arzonga tushadi.

Xarajatlarni pasaytirishga o'quv xonalari, texnik vositalardan samarali foydalanish, o'quv materiallarini kontsentratsiyasi va unifikatsiyasi orqali erishiladi. Shubhasiz, ana shu afzalliklarni hisobga olgan holda respublikamizda ham keyingi paytlarda masofadan o'qitishni yo'lga qo'yishga katta e'tibor qaratilmoqda. Lekin masofadan o'qitishni respublikamiz miqyosida joriy etish biz xohlaganimizdek tezda amalga oshirilishi qiyin. Sababi, qator muammolar mavjudki, ularni yechmay turib, qo'yilgan maqsadga erishib bo'lmaydi. Eng avvalo, masofadan o'qitishni tashkil etish uchun muvofiq ravishda infratuzilmani yaratishni talab qiladi. Zarur miqdorda dasturlar bilan kompyuterlarga ega bo'lib, ularni umumiy tarmoqqa ulashni tashkil etish kerak. Masofadan o'qitish yangi informatsion texnologiya, kompyuter, audio, videotexnika, telekommunikatsiya vositalari tizimini talab qiladi, uni shakllantirib, xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish lozim.

Virtual axborotdan foydalanmoqchi bo'lganlar uchun kutubxona fondlari, muvofiq ravishda kataloglar bilan ta'minlash, ularni umumiy tarmoqqa birlashtirish zarur. O'quv adabiyotlarining elektron variantlarini kompleks tarzda tayyorlanishiga ahamiyat berish zarur. Fanlar, kurslar bo'yicha ta'lim mazmuni davlat ta'lim standartlari talablariga mos o'quv komplekslarini yaratish lozim. Bu holda darsliklar, qo'llanmalar o'rganilayotgan fan bo'yicha masala, mashq, testlar, glossariy, o'zo'zini tekshirish uchun savol-javoblar, ko'rgazmali qurollar hozirlanishi, o'quv metodik to'plamlarning elektron variantlari yaratilishiga ahamiyat berish zarur.

Iqtisodiy fanlarni o'rganish ancha murakkab bo'lib, o'rganuvchidan kuchli iroda va sabr toqat, tinimsiz izlanishni, o'z ustida ishlashni talab qiladi.

Ma'lumotlar, dalillar o'zgarishi qanday natijaga olib kelishi, ular asosida to'g'ri xulosa chiqarishni bilish iqtisodiy fanlarning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.

Iqtisodiy yo'nalish bo'yicha bilim olayotgan yoshlar uchun, ayniqsa, iqtisodiy fanlarni, avvalo, iqtisodiyot nazariyasini chuqur o'rganish muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiyot nazariyasi, boshqa iqtisodiy fanlarni masofadan o'qitish uchun zarur elektron o'quv darsliklari, qo'llanma, uslubiy adabiyotlar tayyorlaganda buni albatta hisobga olish zarur. Lekin hali ana shu talablarga javob beradigan o'quv, uslubiy adabiyotlar yaratilganicha yo'q. Ularni yaratish mashaqqatli mehnatni, vaqtni talab qiladi.[4,5]

Bundan tashqari, masofadan o'qitish o'qishni xohlaganlardan o'z ustida tinimsiz ishlash, o'z vaqtini to'g'ri tashkil etish, ma'lum darajada boshlang'ich bilim va ko'nikmaga ega bo'lishni talab qiladi. Bunga, albatta, katta miqdordagi mablag', vaqt, mehnat zarur.

Qo'yilgan maqsadni qisqa muddatda amalga oshirish uchun esa, talabalarga dastlabki bilim beruvchi, o'quv adabiyotlari kompleksini tayyorlovchi professor-o'qituvchilardan boshlab, masofadan o'qitishni tashkil qilishga mas'ul yuqori boshqaruv bo'g'inlari vakillarigacha o'z ishlariga mas'uliyat bilan yondashishlari talab qilinadi. Bu yerda yana bir narsani unutmaslik kerakki, talaba bilan o'qituvchi o'rtasidagi jonli muloqotni o'z o'rnini bor, uni hech narsa bosa olmaydi. Masofadan o'qitish texnologiyasi ko'p miqdordagi talabalarga mo'ljallangan. Agarda ularning soni kam bo'lsa, sarf xarajatlarni oshib ketishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-27-sonli Farmoni. 28.02.2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim tashkilotlarida masofaviy ta'lim shaklini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 03.10.2022 yildagi 559-son qaror.
3. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. Toshkent.: 2020.
4. O'lmasov A., Axmedov D., Xonturayev B. "Iqtisodiy bilim asoslari": O'quv qo'llanma – T.: "IQTISODIYOT", 2020. -216 b.
5. Z.Zoyirov, S.Cho'lliyev. Iqtisodiy bilim asoslari fanidan masalalar, mashqlar va testlarni yechish metodikasi. [Matn]. O'quv qo'llanma. – Toshkent. – «Yosh avlod matbaa», 2022. 204 bet
- M. U. Maxkamova, S. H. Hasanova Masofaviy ta'lim texnologiyalari asosida informatika o'qitishning xususiyatlari // Academic research in educational sciences. 2021. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/masofaviy-ta-lim-texnologiyalari-asosida-informatika-o-qitishning-xususiyatlari>.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ҚУРИТИШНИНГ СУБЛИМАЦИОН ВА АКУСТИК УСУЛЛАРИ

Усмонов Нодиржон Ботиралиевич

Фарғона политехника институти ҚХМТ кафедраси катта ўқитувчиси

Аннотация: Сублимацион ва акустик қуритиш технологиясида ҳам ашё таркибидаги намликни буғланишини динамикаси, технология ва тайёр маҳсулотларнинг афзаллиги акс эттирилган.

Калит сўзлар: Ҳом ашё, кимёвий таркиб, сублимацион усул, акустик усул, лиофилизация.

Ҳозирги вақтда қуритилган мева-сабзавот маҳсулотлари улуши ишлаб чиқарилаётган мева-сабзавот маҳсулотларининг умумий ассортиментида тобора ортиб бормоқда. Бу ҳолат ишлаб чиқариш ва савдо корхоналарининг юқори даромад олиш мақсадида ишлаб чиқарилаётган маҳсулот турларини ошириш билан изоҳланади. Янги турдаги маҳсулотларда витаминлар, клетчатка ва бошқа биологик фаол моддалар миқдори юқори бўлади. Қуритилган мева-сабзавот кукунлари турли ҳил ичимликлар, кондитер маҳсулотлари, пишлоқлар ва бошқа турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади. Айрим турдаги маҳсулотларга қуритилган сабзавот компонентларини қўшиш орқали уларда парҳезбop шифобахш-профилактик хоссалар намоён бўлади. Қуритилган мева-сабзавотлар консерва ишлаб чиқариш учун мўлжалланган қуруқ зираворлар тўпламини, биринчи ва иккинчи таомлар учун қуритилган концентратлар, қуритилган таомлар ишлаб чиқаришда кенг фойдаланилади. Барча қуритилган сабзавотлардан умумий овқатланиш корхоналарида ҳам, уйда ҳам турли таомлар тайёрлашда фойдаланиш мумкин.

Қуритилган мева-сабзавотлардан фойдаланишнинг яна бир истиқболли йўналишларидан бири улардан болалар ва ўсмирлар учун учун мўлжалланган озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришда фойдаланишдир. Жумладан улардан тез тайёрланувчи кукунсимон аралашмалар ишлаб чиқариш мумкин. Бундай аралашмаларнинг афзаллиги шундаки, улар узоқ масофаларга транспортировкалашга қулай, улардан тайёр таом тайёрлаш нисбатан содда

жараён ва бунинг учун кўп вақт (30 дақиқадан ортиқ эмас) ва махсус технологик ускуналар талаб этилмайди.

Маҳсулотларни сублимацион қуритиш усулида (сублимацион вакуумли қуритиш, лиофилизация) намлик бевосита қаттиқ фазадан ажратиб олинади. Бунда янги музлатилган маҳсулотларнинг намлиги вакуум шароитда суюқ фазага ўтмай, тўғридан-тўғри буғ фазага ўтади. Агар маҳсулотлар тез ва чуқур музлатилса, маҳсулотда унчалик йирик муз кристаллари ҳосил бўлмайди. Бу эса муз кристалларини қуритиш жараёнининг иккинчи босқичида тез буғланишига олиб келади ва юқори сифатли қуритилган маҳсулот олишга имкон беради. Сублимацион қуритиш жараёнининг тезлиги ва унумдорлигига ҳам ашёнинг тузилиши, таркиби, майдаланиш даражаси кабилар таъсир кўрсатади. Суюқ ва пюресимон маҳсулотлар қаттиқ маҳсулотларга қараганда осон қуритилади. Сублимацион усулда қуритилган маҳсулотларнинг сифати бошқа усулларда қуритилган маҳсулотлар сифатидан юқори бўлади.

Лекин сублимацион қуритиш усули қимматлиги туфайли кам тарқалган ва ноёб мевадар, қимматбаҳо озиқ-овқат маҳсулотлари, қон плазмаси, тиббиёт препаратлари каби маҳсулотларни қуритишда фойдаланилади ҳолос. Маҳсулотларнинг фойдали хусусиятларини узоқ вақтга сақлаб қолиш, жумладан доривор гиёҳлар асосида дори экстрактлари ва доривор препаратлар ишлаб чиқаришда сублимацион қуритиш технологиясидан фойдаланилади. Мазкур усул ҳозирги вақтда тайёр маҳсулотни юқори сифатини таъминловчи, микроорганизмлар ва биопрепаратларни тикланувчан усулларда консервалангани энг замонавий усулидир. Шунингдек бу усул лактобактерияларнинг қайта тикланувчанлиги қисқа вақт ва кам ҳаражат талаб этилган шароитда тўлиқ таъминлайди.

Озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришда сублимацион қуритиш усули асосан муҳим озукали моддаларни сақлашга имкон берувчи консервация усули сифатида ҳизмат қилади. Бунда ароматизаторлар, консервантлар қўллашга ҳожат қолмайди. Маҳсулотларни вакуумли қуритиш усулини асосий афзал томони шундаки, бошланғич маҳсулот жараён давомида ҳажмини деярли йўқотмайди ва сув қўшилганда бошланғич ҳоссаларини осонгина тиклай олади.

Маҳсулотларни акустик қуритиш усули уларга ультратовуш тўлқинларини интенсив равишда таъсир этиришдан иборат. Акустик қуритиш усулида маҳсулотдаги намлик унга маълум ва мос товуш тўлқинларини таъсир этириб ажратилади. Акустик қуритиш усули циклик ҳаракатга эга. Бунда товуш тўлқини маҳсулот юзасидаги намликни сиқиб чиқаради, намлик қолдиқлари капиллярлар ва жараён намликнинг зарур қийматларига эришилгунча қайта ва қайта такрорланади. Қуритишнинг бу усулидан қишлоқ хўжалик маҳсулотлари, пахта ҳам ашёси, ёғоч маҳсулотлари, доривор препаратлар ва гиёҳлар, шунингдек кимё ва саноатнинг бошқа тармоқларида маҳсулотларни қуритишда фойдаланилади.

Қуритишнинг акустик усулида қуритилаётган маҳсулотлардаги намлик аниқ ва керакли ҳоссаларга эга ҳаво таъсир этиши натижасида ажралади. Ушбу усулнинг ўзига ҳос афзалликлари шундаки, қуритиш жараёнини ҳарорат кўрсаткичини оширмай, яъни совуқ усулда амалга ошириш мумкин. Иссиқ қуритиш усулида кузатиладиган барча салбий ўзгаришлар бу усулда рўй бермайди. Шунинг учун айнан акустик қуритиш усулидан оксидланиш даражаси ва термосезувчанлиги юқори бўлган маҳсулотларни қуритишда фойдаланилади. Акустик тебранишлар ишлов берилаётган маҳсулотнинг физик-кимёвий ва истеъмол ҳоссаларига ижобий таъсир этиб, уруғларнинг унвчанлик даражасини оширади. Акустик қуритиш усули вакуумли қуритиш усулидан афзал ҳисобланади, чунки бу усулда ферментлар 40°C дан юқори бўлган ҳароратда парчаланади.

Адабиётлар

1. Неменушая Л.А.//Современные технологии хранения и переработки плодоовощной продукции”// - Москва, ФГНУ “Росинформагротех”, 2009, 172 с.
2. Черников В. А., Соколов О. А.// Экологически безопасная продукция// — М.: КолосС, 2009. — 438 с.

3. Е.П. Широков, В.И.Полегаев “Хранение и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации и сертификации”- Москва “Колос”, 2000 г, 255 с.
4. Назирова Р.М., Усмонов Н.Б., Зокиров А./“Изучение влияния обработки на сохранность плодовоовощного сырья ингибиторами образования этилена”//, научно-теоретический журнал “Вопросы науки и образования” №7 (53), Москва, 2019, стр 13-19.
5. Назирова Р.М., Усмонов Н.Б., Тухташев Ф.Э., Тожиев Б// Значение процесса предварительного охлаждения сырья в повышении сохраняемости плодовоовощной продукции// Научно-методический журнал “Вестник науки и образования”. Издательство «Проблемы науки». Москва, №20 (74), часть 1, 2019, с 35-38.

MEXANIKANI NAZARIY O'RGANISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

Bekmurodova Manzura Bahodir qizi Buxoro davlat universiteti, Buxoro shahar

Bugungi kunda xoxlagan bir fanning nechog'lik shiddat bilan taraqqiy etayotganligi hech kimga sir emas. Ixtiyoriy sohaga diqqat bilan nazar solsak bir qarashda o'zgarishni sezish mumkin. Bu esa o'z navbatida yoshlarimizni taraqqiyotning shiddatli o'zgarishiga mos holda ta'lim olishini ta'minlash zaruratini keltirib chiqaradi. Ayniqsa aniq va tabiiy fanlarda erishilayotgan yutuqlarning poydevorida ulkan bilim yotganligini yoshlarimiz anglamog'i lozim va shu o'rinda ta'lim beruvchilar bunga ko'maklashmog'i lozim. Shu nuqtai nazardan fizika fanidagi yutuqlarga nazar solsak uning asosida kuchli fundamental bilim yotadi. Fizika fanini nazariy kurslarini o'zlashtirilishi qiyin kusr sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Nazariy kurslar yaxshi o'zlashtirilgan taqdirdagina fizikaning mohiyati to'laqonli anglanadi va fanning yutuqlariga yutuq qo'sha olish darajasiga yetiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan, nazariy mexanika kursida olingan ma'lumotlar natijasida energiyaning saqlanish qununi, impulsning saqlanish qonuni, tebranishlar tenglamalari, zarralarning to'qnashuvi , parchalanishi kabi muhim hodisalarning nazariy asoslari haqida bilimga ega bo'lishadi. Bu tushunchalarni mukammal o'zlashtirmay turib, fizikaning navbatdagi nazariy kurslarini o'zlashtirish qiyin masalasi. Bu esa o'z navbati o'zlashtirish ko'rsatkichining pasayishiga olib keladi va raqobatbardosh kadrlar yetkazish masalasiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun ham nazariy mexanika fanini talabalar o'zlashtirish ko'rsatkichini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Nazariy mexanika fanidagi barcha mavzularni o'zlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadigan tushunchalar sifatida koordinatalar sistemasi , radius vektor, tezlik vektori va tezlanish vektori orasidagi bog'lanishlarni keltirish mumkin. Chunki o'zlashtirilishi lozim bo'lgan barcha bilimlar yuqoridagi tushunchalarga borib taqaladi. Nazariy mexanikada talabalarda chuqur bilim hosil qilish uchun koordinatalar sistemasi, moddiy nuqtaning trayektoriyasi, tezligi va tezlanishini koordinatalarda ifodalash haqida to'laqonli bilim hosil qilish kerak.

Nazariy mexanika kursining amaliy mashg'ulotda belgilangan mavzulari esa fan bo'yicha bilimlarni mustahkamlash uchun berilgan. Amaliy mashg'ulotta belgilanga mavzu bo'yicha talabalarda yuqori o'zlashtirish ko'rsatkichiga erishilsagina fanni o'zlashtirish darajasi yuqori bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Nuqta harakatining berilgan tenglamalariga qarab uning nuqtaning trayektoriya bo'ylab harakatlanish qonuniyatini tuzishga doir masalalar talabalarda harakat tenglamasi, shuningdek, radius vektor, tezlik va tezlanish orasidagi bog'lanishlarning mohiyatiga chuqurroq yetish uchun asos bo'ladi. Yuqoridagi shartlarga doir masalalar yechishda quyidagicha namunalarni misol keltirish mumkin:

Berilgan $x = a \cos^2 5t$ $y = a \sin^2 5t$ tenglamalariga qarab nuqtaning trayektoriya bo'ylab harakatlanish qonuniyatini tuzing korinishdagi masala berilgan bo'lsin. Ushbu masalani yechishda avval berilgan tenglamalardan vaqt bo'yicha hosila olishga to'g'ri keladi. Xuddi shunga o'xshash quyidagicha masala berilgan bo'lishi mumkin:

Berilgan $x = \cos 5t^2$ $y = \sin 5t^2$ tenglamalariga qarab nuqtaning trayektoriya bo'ylab harakatlanish qonuniyatini tuzing. Trayektoriya bo'ylab harakatlanish qonunini topish uchun o'qlardagi tezlikning tashkil etuvchilarini topib, so'ngra umumiy tezlik ifodasini topib, uni vaqt bo'yicha differensiallash kerak. X va Y o'qdagi nuqtaning harakat tenglamalaridan o'qlardagi tezlik tashkil etuvchilarini aniqlash uchun tenglamalardan vaqt bo'yicha hosila olish jerak bo'ladi. Aynan hosila olish jarayonida talabalar ikkita masala shartidagi tenglamalarning hosillarini topishda ma'lum xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Aynan shu o'rinda ikkala holda "matreshka" usulini qo'llash mumkin. Bunda tenglamalarni quyidagi ko'rinishda yozib olamiz: Birinchi masala shartidagi tenglamani quyidagi ko'rinishdagi $(f(\varphi(t)))^2$, ikkinchi masaladagi tenglamani esa $f(\varphi(t))$ ko'rinishda yozishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu shaklda yozib olganimizdan so'ng birinchi $F = (f(\varphi(t)))^n$ funksiyaga matreshka usulini tadbqiq qilsak avval eng tashqi qobiqdan ya'ni darajadan hosila olishimiz kerakligi ko'rinadi. Demak: $F' = 2(f(\varphi))^{(n-1)}f'_{\varphi} \times \varphi'_t$ bo'yicha ko'rinishga ega bo'lamiz. Bundan birinchi tenglamadan

$$\dot{x} = v_x = a \times 2 \cos 5t \times (-\sin 5t) \times 5 = -5\sin 10t \quad (1)$$

$$\dot{y} = v_y = a \times 2 \sin 5t \times \cos 5t \times 5 = 5\sin 10t \quad (2)$$

natijalarga ega bo'lamiz umumiy tezlikka o'tamiz:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 5\sqrt{2} \sin 10t \quad (3)$$

Tezlikni vaqt bo'yicha integrallab trayektoriya bo'ylab harakatlanish qonuniyatini tuzamiz:

$$s = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cos(10t) \quad (4)$$

ekanligi kelib chiqadi.

Ikkinchi masaladagi tenglamalardan vaqt bo'yicha hosila olib tezlikning o'qlardagi tashkil etuvchilarini topishda ham "matreshka" usulini qo'llaymiz. Ya'ni $f(\varphi(t))$ ko'rinishdagi funksiyadan har bir qavsni ochib oldingi funksiyadan ko'rinib turgan funksiya bo'yicha bo'yicha hosila olinadi. Xuddi matreshka qobiqlarini ochgandek. Natijada

$F' = f'_{\varphi} \times \varphi'_t$ ga ega bo'lamiz.

$$\dot{x} = v_x = -\sin(5t^2) \times 10t \quad (5)$$

$$\dot{y} = v_y = \cos(5t^2) \times 10t \quad (6)$$

$$\text{Umumiy tezlikka o'tsak } v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 10\sqrt{2}t \quad (7)$$

hosil bo'ladi.

Tezlikni vaqt bo'yicha integrallab trayektoriya bo'ylab harakatlanish qonuniyatini tuzamiz:

$$s = 5\sqrt{2}t^2 \quad (8)$$

tenglamaga ega bo'lamiz.

Ko'p hollarda yuqoridagi ikkita masaladagi tenglamalardan hosila olishda talabalarda ikkilanish vujudga keladi. "Matreshka" usulida tushuntirish o'zlashtirish ko'rsatkichini oshiradi.

KIMYOVIY TAJRIBALARNI O'TKAZISHNING ILMIY METODOLOGIK ASOSLARI

I.S.Sedalova, JDPU, o'qituvchi, O'.H.Abdiraxmonova, Z.X. Suyunova, JDPU talabalari.

Annotatsiya Ushbu maqolada asosan o'quvchilarda kimyoviy tushunchalarni hosil qilishda tajribalar o'tkazish metodlarining pedagogik asoslari keltirilgan.

Kalit so'z: metod, tajriba, kimyoviy tushuncha, modda, modda xossalari, kimyoviy reaksiyalar, ta'limiy innovatsion jarayon.

Bugungi kunda o'quvchilarga kimyoni boshlang'ich nazariyalarini tushuntirishda tajribalarni ko'rsatib tahlil qilish orqali ularni kimyoga qiziqishlarini uyg'otishga asoslaniladi. Maktab kimyo kursida o'quvchilar kimyoni boshlang'ich darslarida moddalarning va ularda bo'ladigan o'zgarishlarning mohiyatini ochib beradigan amallarga, tushunchalar, nazariyalar va qoidalar sistemasini o'rgatishdan boshlaniladi. Qaysiki, tushunchalar – materiyaning oliy mahsulotI bo'lgan

miyaning oliy mahsulidir. Kimyoviy tushunchalarning hosil qilinish jarayoni, umuman, o'quvchilarning jonli mushohadan abstrakt tafakkurga va undan amaliyotda qo'llashga, ilmiy nazariyalarni yaratishga izchillik bilan o'tishga asoslanadi. Jonli mushohada, moddalar va hodisalarni bevosita kuzatishga asoslanadi. Bunda o'quvchilar barcha tuyg'u organlari vositasi bilan sezish qobiliyatlarini boyitadilar [1].

O'qituvchi o'rganilayotgan moddalar (hidi, rangi, agregat holat) va hodisalarning kuzatilayotgan tomonlari bilan boshqa tomonlari o'rtasida bo'layotgan jarayonlariga, bog'lanishlariga o'quvchilar e'tiborini jalb qilish uchun aniq (kislorod, vodorod, suv, ammiak) misollarni olishlari kerak. O'quvchilar moddalar haqidagi tushunchalarning shakllantirishda, ularni tabiatda tarqalishi, tuzilish, qanday kimyoviy element va atomlardan tashkil topganligini izohlash zarur. Shundan so'ng, moddalar qanday birikmalar hosil qilishlar mumkinliklar haqidagi tushunchaga yo'naltiriladi. O'quvchilarda kimyoviy modda va birikmalar bo'yicha bilimlar kelgandan so'ng, bilimlar umumlashtirilib, o'quvchilarga moddalarni har xil turlarini ko'rsatib, moddani yonish jarayonida qanday moddalar hosil qilishligini tajribada ko'rsatish orqali o'quvchida tabiatda har qanday modda yonishi mumkinligi va uni natijasida har xil ko'rinishdagi oksidlar hosil bo'lishligi asoslaniladi. Masalan kalsiy metallini olib maxsus qoshiqchaga solib yoqiladi, natijada oq mayda kukun hosil bo'lishligini o'quvchilar ko'rishadi. Buni yanada rivojlantirish maqsadida shu oksid suvda erishligini va u asos hosil qilishligi aytilib, so'ngra oq kukunni tayyorlab qo'yilgan suvga solinadi, natijada oq kukun erib ketishligini o'quvchilar o'z ko'zlari bilan ko'rishlari orqali oksidlarni suvda erishligi va erimasliglari bo'yicha tassavurlar hosil qilishadi. Kimyoni boshlang'ich nazariyalariga asosan moddalar oddiy holatdan murakkab holatga o'tishligi orqali murakkab moddalar hosil qilishligi aytilib, reaksiya tenglamalarini doskaga yozib ko'rsatish orqali o'quvchilarda moddalar haqida tushunchalar hosil qilishga yo'naltiriladi. Shundan so'ng, metodist o'qituvchi ushbu jarayonni yanada rivojlantirish orqali oksidlarni suvda erish mexanizmini indikatorlar nazariyasi orqali asoslab berishi zarur. Buning uchun hosil bo'lgan asosga fenofalein ta'sir etirish orqali eritmani rangi qizil holatga o'tishligini ko'rsatib, eritmada OH ionlari borligi uchun eritma qizarishligi reaksiya tenglamalari orqali asoslaniladi.

Ushbu tajribalarni tahlil qilish orqali o'quvchilarda modda haqidagi dastlabki tasavvurlar hosil bo'lgandan so'ng, kimyoviy element tushunchasini bilib olishda atomlar va molekulalarning tuzilish nazariyasi, shuningdek, davriy qonun va elementlar davriy sistemasi katta ahamiyat kasb etadi. Eng muhim tushuncha bu eritmada boradigan jarayonlarning tushuntiriladi. Chunki o'quvchilar modda eriganda yoki biror eritmada boradigan reaksiyalar rangsiz eritma bo'lganligi uchun ionlarda boradigan jarayonlarning tasavvur qila olmaydi. Buning uchun eritma va elektrolitik dissotsiyanish nazariyalarini tushuntirishda indikatorlar nazariyasini to'liq tushunish kerak. Masalan: kalsiy gidroksid eritmasi berilgan bo'lsa, bu eritma rangsiz ekanligini o'quvchi ko'rishi mumkin, ammo eritma tarkibida qanday ionlar mavjudligini indikator eritmasini tomizish orqali eritmani rangi gidroksil ionlarini hisobiga qizarilishligini tajriba orqali ko'rsatish, o'quvchilarda indikator tushunchalarini shakllantirib boradi [2].

Buni yanada rivojlantirish uchun o'quvchilarga indikatorlarni turlari, rang hosil qilish sabablarini izohlab, indikatorlarni turlarini, eritmalarini qog'oz indikatorlari orqali ko'rsatib, har biriga alohida tajribalar o'tkazish orqali indikatorlar nazariyasi shakllantiriladi. Metodist o'qituvchi ushbu nazariyalarni tushuntirishda o'zining xususiy metodikalariga asoslanadi. Bunda asosan o'quvchilarda evristik mustaqil ishlash metodikalariga asoslantiriladi, ularda bahs munozara, aqliy hujum metodlari asosida dars o'tishlariga imkoniyatlar yaratiladi. Umumiy holatda, o'quvchilarda kimyoviy hodisalarni kuzatish, ularni izohlab berish va amaliyotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirish kerak. Bu esa o'qituvchi ko'rsatadigan yoki o'quvchilarning o'zlari o'tkazadigan tajribalarni sistemali suratda tahlil qilish asosida hosil qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sh.R.Sharipov, G'.N.Sharifov, F.Turdikulova, B.Raxmanov Kimyo fanini o'qituvchisining kreativlik qobiliyatini shakllantirish metodlari. Zamonaviy kimyoning dolzarb muommalari mavzusida Respublika anjumani materiallar to'plami. Buxora, 2020. 216-219.

2. Rahmatullaev N.G', Omonov H.T., Mirkomilov Sh.M. Kimyo o'qitish metodikasi. Universitetlar va pedagogika oliy o'quv yurtlarining "Kimyo" mutaxassisliklari uchun darslik. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2013. -361 b.

KIMYO FANINI O'QITISHDA "SWOT-TAHLIL" METODIDAN FOYDALANISH

Eshchanov Ruzumboy Abdullayevich k.f.d., professor Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

Majidova Ferangiz Kimyo O'qitish Metoikasi yo'nalishi 4-kurs ,

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

Abduqodirova Ayzada Abdumussaizi Kimyo O'qitish Metoikasi yo'nalishi 4-kurs ,

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

Annotatsiya: ushbu tezisda kimyo fanini o'qitishda "SWOT-TAHLIL " metodidan foydalanish haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: "SWOT-TAHLIL " metodi, S-(strength)-kuchli tomonlari, W-(weakness)-zaif, kuchsiz tomonlari, O-(opportunity)-imkoniyatlari, T-(threat)-to'siqlar va tahdidlar, bahs-munozara.

Metodning maqsadi: mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish , taqqoslash orqali muammoni hal etish yo'llarni topishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash , baholashga , mustaqil, tanqidiy fikrlashni , nostandart tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi.

S-(strength)-kuchli tomonlari

W-(weakness)-zaif, kuchsiz tomonlari

O-(opportunity)-imkoniyatlari

T-(threat)-to'siqlar va tahdidlar

Mavzu: 'Kalsiy-tayanch sistemasi elementi'

S Ca inson organizmida suyakning asosiy qismini tashkil etadi	W Organizmida Ca kamaysa suyak yemirilishi kuzatiladi
O Sut va sut mahsulotlari, baliq go'shti kalsiyga boy mahsulotlar	T Kalsiy organizmida me'yordan ortib ketisa, inson salomatligiga katta ta'sir ko'rsatadi

Kuchli (S) va kuchsiz (W) tomonlar tahlil qilinayotgan ob'ektning ichki muhitining omillari, (ya'ni ob'ektning o'zi nimaga ta'sir qilishi mumkin); Imkoniyatlar (O) va tahdidlar (T) atrof-muhit omillari (ya'ni, ob'ektga tashqaridan ta'sir qilishi mumkin bo'lgan va ob'ekt tomonidan boshqarilmaydiganlar). Masalan, korxona o'zining savdo assortimentini boshqaradi - bu ichki muhit omili, ammo savdo qonunlari korxona tomonidan nazorat qilinmaydi - bu tashqi muhit omili.

Ushbu texnologiya munozarali masalalarni hal etishda, baxs –munozaralar o'tkazishda yoki o'quv seminari yakunida, yoki o'quv rejasi asosida biron bir bo'lim o'rganib bo'lingach qo'llanilishi mumkin. Bu texnologiya tinglovchilarni o'z fikrlarini himoya qilishga, erkin fikrlash va o'z fikrini boshkalarga o'tkazishga , ochiq xolda baxslashishga , o'quv jarayonida egallagan bilimlarini tahlil etishga, qay darajada egallaganliklarini baholashga hamda tinglovchilarni baxslashish madaniyatiga o'rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G.A.Ixtiyarova, D.J.Bekchanov, M.SH.Ahadov. Kimyoni o'qitishda zamonaviy texnologiyalar . "Universitet" nashriyoti, Toshkent – 2020.

2. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/SWOT_tahlili

3. <https://kompy.info/fanni-oqitishda-qollaniladigan-interfaol-talim-metodlari-swot.html>

BIOLOGIYA DARSLARIDA INTERAKTIV MODULLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIOYATI

*Yuldasheva M.B., Ravshanova S.
Navoiy davlat pedagogika instituti, Navoiy sh.*

Ta'lim jarayonida kadrlar tayyorlash sifatini yangi bosqichga olib chiqilishi hozirgi kun ta'lim tizimining ustuvor talablaridan sanaladi. Albatta, ta'lim jarayoniga ta'lim oluvchi va ta'lim o'rtasidagi o'zaro faol aloqa asosida yo'lga qo'yiladigan interaktiv faoliyatni web modular yordamida tashkil qilish o'rganilishi zarur bo'lgan o'quv materialning nisbatan yengil o'zlashtirilishiga zamin yaratadi. Shuning uchun ham zamonaviy ta'lim platformalarida ham interaktiv modullarning salmog'i oshib bormoqda.

Shunday interaktiv modullardan biri learningapps.org platformasi bo'lib, u turli mavzularda interfaol o'quv topshiriqlarini (mashqlar, viktorinalar, krossvordlar, time-linelar, jumboqlar va boshqalar) yaratishingiz mumkin. Ushbu sayt vositalaridan foydalanib, siz darsning barcha bosqichlarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan bilimlarni vizualizatsiya qilish uchun turli xil didaktik materiallarni yaratishingiz mumkin: yangi materialni o'rganish, birlashtirish, umumlashtirish.

Saytdan quyidagi maqsadlarda foydalanish mumkin:

- talabalarning bilish faolligini oshirish uchun;
- ilgari o'rganilgan materialni takrorlash uchun;
- darsda o'rganganlarini umumlashtirish uchun;
- uy vazifasi sifatida;
- bilimlarni tekshirishni tashkil qilish uchun;
- mustaqil tadqiqot faoliyatini tashkil etish uchun.

Talabalar taklif etilgan vazifalarni bajarib, dars mavzusi bo'yicha nazariy bilimlarini darhol sinab ko'rish, bilimlardagi bo'shliqlarni bartaraf etish choralarini ko'rish, mashqni to'g'ri bajarishga erishish imkoniyatiga ega, bu ularning o'zini o'zi qadrlashini oshiradi va dasturiy materialni o'zlashtirish darajasini baholashga imkon beradi.

Learningapps.org platformasi foydalanuvchilarga 30 ga yaqin topshiriq yaratish imkonini beradi. Viktorina, test, ketma-ketlikni aniqlash, xronologik time-line tuzish, krossvord, bo'shliqlarni to'ldirish, rasmdan tegishli joyni aniqlash, tasniflash, juftini aniqlash, turli flashkardlar va boshqalar sayt tomonidan taklif qilinadigan topshiriq turlari sanaladi.

Learningapps.org o'qituvchiga fikr-mulohazalarni tezda olish imkoniyatini beradi. Buning uchun siz ro'yxatdan o'tishingiz va virtual kabinetigizni yaratishingiz kerak, unda siz "mening sinflarim" bo'limida ro'yxat bilan sinflar yaratishingiz kerak.

"Mening ilovalarim" da siz toifani yaratishingiz va har bir toifaga o'qituvchining o'zi yaratgan mashqlardan tashqari o'zingiz yoqtirgan har qanday mashqlarni qo'shishingiz va keyin sinflarga kerakli mashqlarni belgilashingiz mumkin.

Sinf ro'yxatini yaratishda xizmat avtomatik ravishda o'quvchilar uchun Login va parollarni yaratadi. Vakolatli talabalar o'z sinflariga kirib, o'qituvchi tomonidan taklif qilingan vazifalarni bajaradilar. "Statistika" vositasi yordamida o'qituvchi talabalarning qaysi biri topshiriqlarni bajarganligini, kim bajarmaganligini va ularni bajarishda kim qiyinchiliklarga duch kelganligini kuzatish imkoniyatiga ega.

Learningapps.org dan o'quv jarayonida foydalanish sizga quyidagilarga imkon beradi: talabalarning motivatsiyasini sezilarli darajada oshirish, ta'lim sifatini oshirish, dars yoki darsdan tashqari mashg'ulotlarni boshqa darajada loyihalash: uni yanada qiziqarli, interaktiv, shaxsga yo'naltirilgan, samarali qilish

Interfaol vazifalarni bajarishda har qanday yosh guruhidagi talabalar ma'lumotni idrok etish va yodlashni yaxshilaydi, shaxsning intellektual va hissiy xususiyatlari diqqat barqarorligi, uni taqsimlash qobiliyati, tahlil qilish, tasniflash qobiliyati kabilar jadal rivojlanadi.

Shunday qilib, xizmat Learningapps.org bu qiziqishni rivojlantirishga, bilim faolligini oshirishga, o'quvchilarning AKT kompetentsiyasini oshirishga yordam beradigan samarali vositadir.

Xizmat hatto talabalar jamoasining ishini tashkil etishga, o'quv kurslarini o'rganishning individual trayektoriyalarini yaratishga, o'z o'quv materiallari bankini yaratishga yordam beradi, bu esa ishlatilgan o'quv materiallarini diversifikatsiya qilishga, o'quvchilarning o'quv faoliyatini ularning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etishga imkon beradi, bu esa asosan ta'lim samaradorligini oshirishga olib keladi.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ

Атамухамедова Масъуда Рахимжановна.

Ферганский политехнический институт

Узбекистан, Ферганская область, город Фергана

Темпы изменения размеров тела, функциональных характеристик органов и систем не остаются постоянными на протяжении индивидуального развития организма, а закономерно изменяются [1]. Изучение деятельности различных функциональных систем детей и подростков в изменяющихся условиях окружающей среды актуально не только потому, что развивающийся организм ребёнка большой степени подвержен её влиянию, но и потому, что эти воздействия во многом определяют ход его дальнейшего развития. Стрессовые раздражители внешней среды, в том числе и мышечная работа, изменяют величину и характер приспособительных реакций детского организма.

Продолжают оставаться актуальными широкие и всесторонние исследования возрастных особенностей адаптации организма к условиям, возникающим при выполнении напряжённой мышечной работы, вытеснение путей расширения функциональных возможностей растущего организма и возможного диапазона его тренированности.

Адаптационные возможности организма детей и подростков к воздействиям нескольких жизненно важных систем, действующих по принципу саморегуляции, к числу которых относятся системы газо- и энергетического обмена и дыхания. Дыхание человека связано с физической работоспособностью и отражает общую активность центральной нервной системы, состояние напряжения организма, а максимальный расход воздуха при вдохе и выдохе позволяет косвенно судить о способности дыхательных мышц к интенсивной работе(2). В.И. Сергиевский, Ю.Н. Иванов отличают некоторые особенности внешнего дыхания(3).

Использован комплексный подход в изучении возрастных особенностей изменения деятельности систем внешнего дыхания, газообмене и энергетического обмена детей и подростков в условиях жаркого климата Узбекистана при выполнении различных по характеру, объёму и интенсивности мышечных нагрузок. Интенсивность обмена веществ и энергии связана с возрастом, питанием, мышечной работой и экологическими изменениями во внешней среде(4).

Мы исследовали возрастные особенности физиологического состояния школьников города Куvasя. Регистрированы антропометрические данные, показатели внешнего дыхания и физическая работоспособность у школьников 3-11 класса. Испытуемые были дети проживающих промышленного города Куvasя. Определяли максимальное потребление кислорода, частота дыхания, жизненная ёмкость лёгких и физическая работоспособность с помощью PWC₁₇₀.

Результаты исследования показали, что частота дыхательных движений у школьников с возрастом уменьшается, ЖЕЛ увеличивается. Максимальное потребление кислорода при выполнении дозированной физической работы у школьников уменьшается после уроков.

Установлено что возрастные изменения показателей энергетического обмена и внешнего дыхания характеризуются последовательным повышением их абсолютных значений в связи с увеличением длины и массы тела в возрастающей потребности организма в кислороде.

возможностями, проявляющимися высоким уровнем развития систем тканевого окисления и наличием адаптивных механизмов, позволяющим интенсивно снабжать работающие ткани кислородом.

Таким образом, исследование возрастных особенностей энергетического обмена и внешнего дыхания детей и подростков, проживающих в регионе жаркого климата, позволило охарактеризовать организацию метаболических процессов в покое и при мышечной деятельности.

Список использованных источников

1. Фарбер Д.А., Корниенко И.А., Сонькин В.Д. Физиология школьника М.: Педагогика, 1990. - 64 с.

2. Атамухамедова М. Р., Саидова А. Я. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СДВИГИ В ОРГАНИЗМЕ ДЕТЕЙ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ //ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ. – 2018. – С. 136.

3. Атамухамедова М. и др. ВЛИЯНИЕ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ НА ГАЗООБМЕН В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ //Символ науки. – 2019. – №. 3. – С. 81-83.

4. Атамухамедова М. Р., Аминжанов А. А. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА У ДЕТЕЙ В СВЯЗИ С АНТРОПОГЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ //ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ. – 2018. – С. 134

Ekologik ta'lim-tarbiya atrof-muhit xavfsizligini ta'minlash omili.

Dots. Umarova J.Q. magistr Erkinova Z NavDPI. Navoiy sh. :

Mamlakatimizda yoshlarning ekologik-huquqiy ta'lim va tarbiyasi masalasiga alohida e'tibor berib kelinmoqda. 30 dan ziyod ekologik yo'nalishdagi qonun va 1000 dan ziyod qonunosti normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinganki, maqsad atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik ilmfanni rivojlantirish, ekologiyaga oid bilimlarni keng targ'ib qilish, tabiiy tizimlarni, ularning biologik rang-barangligini saqlash va tabiatdan foydalanishni boshqarishning samarali iqtisodiy mexanizmini joriy etish, ekologik xavfsizlikni ta'minlash, atrof-muhit ifloslanish darajasini kamaytirishning huquqiy mexanizmini takomillashtirishdan iborat.

Inson faoliyati ta'sirida biosferaning o'zgarishi juda tezlik bilan bormoqda. Insoniyatning tabiiy jarayonlarga ana shunday ta'sirda yoki munosabatda bo'lishi natijasida ekologik muammolar avj oldi. Ekologik muammo- bu insonning tabiatga ko'rsatayotgan ta'siri bilan bog'liqdir. Inson sivilizatsiyasining rivojlanishi va uning tabiat bag'riga tobora ko'proq kirib borish oqibatida ahvol tubdan o'zgardi.

Insoniyat yuksak maqsadlar sari intilayotgan, taraqqiyot yo'lidan jadal ildamlayotgan bugungi kunda jahon hamjamiyati oldida ekologik muammolarni hal etishdek jiddiy vazifa turibdi.

Mamlakatimiz boy tabiati va noyob biologik resurslari bilan dunyoning boshqa mintaqalaridan ajralib turadi. Ushbu noyob tabiiy boyliklarni asrab-avaylash, yo'qolib borayotgan turlarni ko'paytirish, alohida muhofaza etiladigan hududlarni kengaytirish, tabiatga inson omili salbiy ta'sirining oldini olish yurtimizda amalga oshirilayotgan ekologik islohotlarning muhim yo'nalishiga aylangan. O'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilishga oid yangi tahrirdagi qonunlarda bu boradagi ustuvor vazifalar o'z ifodasini topgan.

Ekologik muammolar dunyo miqyosida ko'rib chiqilayotgan iqtisodiy-ijtimoiy-siyosiy masalalar qatori o'ta dolzarblik kasb etib bormoqda. Har bir muammo muayyan tartibning buzilishidan kelib chiqadi.

Mamlakatimizda ekologik muammolar qamrovini kamaytirish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan ekologik madaniyatni shakllantirish uchun institutimizda barcha fakultetlar ta'lim yo'nalishlarida "Ekologiya va atrof muhit muhofazasi" fani o'qitilar edi. Ushbu fan orqali

ma'lum bilimlarga ega bo'lgan talabalar, ya'ni bo'lg'usi o'qituvchilar dars jarayonida ekologik madaniyat bo'yicha tarbiyaviy maqsadni amalga oshirishlari orqali ko'plab o'quvchi yoshlar atrof-muhit xavfsizligini ta'minlashda o'z hissasini qo'shardi.

O'z dolzarbligini yo'qotmagan "Ekologiya va atrof muhit muhofazasi" fani bugungi kunda Tabiiy fanlar fakultetidan boshqa fakultetlarda o'qitilmaydi. Ushbi fanning boshqa fakultet ta'lim yonalishlarida o'qitilishini yo'lga qo'yish ekologik madaniyatni rivojlantirish qamrovini kengaytirarmidi. Chunki ekologik ta'lim-tarbiya atrof-muhit xavfsizligini ta'minlash omilidir.

ИССЛЕДОВАНИЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ БИФИДОБАКТЕРИЙ

Раззаков Набижон Алижанович доцент, PhD, кафедра медицинской химии

Андижанский государственный медицинский институт

Отабекова Мохира Уйгунбек кизи Студенка фармацевтического факультета

Андижанский государственный медицинский институт

Аннотация. Актуальным вопросом стоящих перед клиницистами, является вопрос о том, как сохранить нормальную микрофлору человеческого организма. При этом необходимо изучить своевременную проблему медицины, такой как, синдром дисбактериоза. Пробиотики занимают одно из ведущих мест в коррекции дисбиотических нарушений микрофлоры кишечника. Микрофлора кишечника грудного ребенка почти на 90% состоит из бифидобактерий. По мере грудного вскармливания бифидофлора заменяется стандартной кишечной флорой, которая характерна для взрослых организмов и состоит из нескольких сотен видов бактерий. Микрофлора толстого кишечника включает как минимум от 400 до 500 различных видов бактерий, примерно 10¹⁴ клеток. Формирование состава кишечной микрофлоры происходит в детстве.

Целью нашего эксперимента была изучение жизнедеятельности, чувствительности и эффективности бифидобактерий в четырёх pH средах, которых имеющих в человеческом организме. Самой благоприятной средой оказалась слабощелочная среда (pH=7,4).

Экспериментальная часть. В качестве питательной среды для бифидобактерий приготовили бульон модифицированный с 0,1% агаром Bifidobacterium Broth (M1395A), а также Бифидум-среду для полного убеждения. Готовили среды по нормативному документу, изменили pH среду с помощью щелочи (NaOH) и кислоты (HCl) измеряли среду с многопеременным индикатором (ГОСТ ISO 11140-1). Налили в лошадиные пробирки (20мл). Отправили для полной стерилизации в автоклав (стерилизатор паровой вк-1501) на 30 минут. Мы исследовали рост и развитие Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis в четырёх средах.

Заключения. В кислой среде бифидобактерии критически уменьшает рост. При этом можно узнать отрицательное действие желудочного сока на развитие пробиотиков. Нами изученной в щелочной среде, также можем узнать негативное влияние среды. Результаты нашего исследования на чувствительности, роста и развития Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium infantis приведено ниже в таблице.

№	pH среды	Чувствительность и эффективность КОЕ/(мл)
1	1,6	3,6x10 ⁵
2	6,8	3,5 x10 ⁸
3	7,4	3,8 x10 ⁸
4	8,2	8,2x10 ⁶

Оптимальными средами для жизнедеятельности и увеличения пробиотиков являются нейтральные и слабощелочные среды. Изучена выживаемость бифидобактерий, составляющих основу пробиотических препаратов в условиях *in vitro*. С помощью этих данных можем узнать влияние pH среды человеческого организма на жизнедеятельность бифидобактерий. Проведенные испытания показали негативное влияние желудочного сока (pH=1,5-2) и оптимальность среды двенадцатиперстной кишки (pH=5,6-7,9).

AKADEMIK LITSEYLARDA FIZIKA FANINING “KVANT FIZIKA” BO‘LIMINI O‘QITISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

*Sattarkulov Komil Raxmatovich
Guliston davlat universiteti*

Ma'lumki, kvant mexanikasi mikrolamning o'ziga hos qonuniyatlari va hossalari ochgan, mikrozarrachalarning holati va harakatini tavsiflash usullarini o'rnatuvchi fizikaviy nazariyadir.

Kvant fizikasi, klassik fizikaga nisbatan bilimning yuqori pog'onasiga mos keladi va juda ko'p klassik tasavvurlarning cheklalanganligini isbotlagan. Kvant fizikasi elementlari fizika faniga 1900-1926 yillarda kirib kelgan bo'lsa ham, hozirgi kungacha umumiy o'rta ta'lim bosqichiga to'la ma'no kirib bormagan shu sababli, umumiy o'rta maktablar uchun yozilgan fizika darsliklarida kvant fizikasi bo'limi mazmuni XIX-asr boshlaridagi bilim darajasiga to'g'ri keladi, shu sababli o'quvchilarining fizika fani bo'yicha bilimining pastligi sezilmoqda.

O'quvchilarning olamning tuzilishi va xossalari to'g'risidagi tasavvurlari olamning zamonaviy manzarasi to'g'risidagi tasavvurlarga mos kelmaydi. Hozirgi kunda texnika va texnologiyalarning soat sayin rivojlanib borayotganligini hisobga olsak, texnika va texnologiyalarning nazariy va amaliy asosi hisoblanuvchi fizika fanidan darslik va o'quv qo'llanmalarining bugungi sifati xech kimni qoniqtirmaydi.

Ikkinchi tomondan, kvant fizikasi asoslarini umumiy o'rta ta'lim maktablarining fizika fani o'quv dasturlariga kiritish murakkab metodik masalalardan biri hisoblanadi. Kvanto mexanik ob'ektlarning ko'rgazmaviy emasligi (to'lqin-zarracha), matematik apparatining murakkabligi, kvant fizikani asos qilib olingan. Bosh g'oya va tushunchalarning g'ayritabiyligi metodik qiyinchiliklar tudiradi. Shu sababli kvant fizikasi o'quv materiallarini maktab fizika kursiga juda ihtiyotkorlik bilan kiritish talab etiladi.

Maktablarda o'quvchilar uzoq vaqtlargacha faqat yorug'likning kvant nazariyasini fotoeffekt misolida o'rganganlar. Atom energetikasining rivojlanishi, fizika darsliklariga atomning tuzilishi, keyinchalik empirial formada yadro tarkibi, radioaktivlik, uran yadrosining bo'linishi, yadro reaktorlari, yadro reaksiyalaridan foydalanish kabi mavzular kiritilgan.

1972 yilga kelib maktab fizika dasturiga elementar zarrachalar mavzusi kiritilgan. Yorug'likning kvant nazariyasini fotoeffekt mavzusi optika bo'limiga, keyingi mavzular atomning tuzilishi va yadro fizikasi bo'limlariga kiritilgan.

Akademik litseylarda fizika kursining o'quv qo'llanmasining Kvant fizika bo'limiga oid qismi tahlil qilinganda, o'quv dasturiga moslab yozilgan o'quv qo'llanmada Kvant fizikasi bo'limi materiallari 6- bob 200-209 betlarda joy egallagan. Bu esa, o'quvchilarning Kvant fizikasi bo'limini o'rganishda yetarli darajada emasligini ko'rsatadi.

O'quv qo'llanmaning 202-betida absolyut qora jismning nurlanishi bo'yicha Plank tadqiqotlari haqida quyidagi fikrlarni yozadi: “U yorug'lik modda tomonidan uzluksiz emas, balki diskret, alohida portsiyalar tarzida nurlanadi-degan printsiptial yangi gipotezani ilgari surdi. Plank bu portsiyalarni energiya kvanti yoki kvantlar deb atadi. (2 bet, 19-20 qatorlar), - deb yozilgan. Moskvalik olim V.P. Milanteyevning “Istoriya vozniknoveniya kvantovoy mexaniki i razvitiye predstavleniy ob atome”-nomli 2009-yilda Moskva shahrida nashr etilgan o'quv qo'llanmasida

quyidagi fikrlarni yozadi. “Plank o’sha davrda ma’lum bo’lgan tajriba (eksperimental) ma’lumotlardan foydalanib, universal doimiylarni aniqladi: ta’sir kvanti $h = 6,63 \cdot 10^{-34} J \cdot s$, bu Plank doimiysi sifatida ma’lum. O’quv adabiyotlarida yuqorida ko’rsatilgan kamchiliklarga o’xshash hatoliklar ko’p uchraydi. Bunga sabab o’quv qo’llanmalari va darsliklar tayyorlashga qisqa vaqt beriladi va shu sababli ko’pchilik mualliflar eski adabiyotlardan ko’p foydalanadilar. Respublikamizda fan va ishlab chiqarish, sanoat, yangi texnologiyalar sohalariga yuqori malakali, rivojlangan mamlakatlarda tayyorlanayotgan mutaxassislariga raqobatbardosh hamda yuqori innovatsion texnologiyalarni mukammal o’zlashtirgan kadrlar tayyorlashga juda katta e’tibor qaratilmoqda.

Bunday yuqori malakali kadrlar tayyorlashni rejalashtirishda birinchi navbatda umumiy o’rta ta’lim maktablari hamda, ma’lum bir fanlar guruhini chuqurlashtirib o’rganadigan maktablar-ya’ni oliy ta’lim muassasalari qoshidagi akademik litseylarda o’qitish sifatini tubdan yaxshilash, zamonaviy talablarga mos darsliklar va o’quv-uslubiy qo’llanmalarni yaratishga katta e’tibor qaratish kerak.

So’ngi yillarda, Respublikamiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan bu yo’nalishda juda katta ko’lamga ega bo’lgan ishlar amalga oshirilmoqda. Respublikamizda Prezident maktablari va ma’lum fanlar hamda texnologiyalarni chuqur o’rganishga yo’naltirilgan maktablar tashkil etilib, zamonaviy talablar asosida jihozlanmoqda.

Olib borilgan ilmiy tadqiqotlarga asoslangan holda, Respublikamizda akademik litseylarning fizika fanidan o’quv dasturining kvant fizika bo’limiga zamonaviy fizikaning elementlarini kiritgan holda ushbu bo’limning yangi dasturini ishlab chiqish va kiritilishi zarur bo’lgan mavzularni mazmuni va o’qitish metodikasini ishlab chiqishga oid fikrlar aks ettirilgan. Haqiqatda ham, zamonaviy fizika elementlarini amaldagi mavjud fizika kursiga kiritish masalasi ancha oldin qo’yilgan, lekin fizika kursini to’la qayta qurish masalasi juda murakkab masala bo’lganligidan, ko’p hollarda zamonaviy fizika elementlari ayrim mavzular tarkibiga kiritilgan.

Xulosa qilib aytganda, ta’lim maskanlarini zamonaviy binolar bilan ta’minlash va eng yangi qurilmalar bilan jihozlash bilan birgalikda bu maskanlardagi o’quvchilarga fanlarni, yuqori talablar darajasida o’qitish imkoniyatiga ega bo’lgan pedagog kadrlarni tayyorlashga, rivojlangan chet el andozalariga mos, chuqur, fan va texnologiyalarning eng yuqori darajasidagi talablarni aks ettiradigan o’quv adabiyotlarni yaratish va zamonaviy talablarni qondiradigan ko’rgazmali elektron-o’quv jihozlarni ishlab chiqish va qisqa muddatlarda ta’lim muassasalarini ta’minlashga katta e’tibor qaratish talab etiladi.

Адабиётлар

1. Akademik litseylar uchun namunaviy o’quv dasturi .- T.: 2021 y. 19 b.
2. Jorayev M. Fizika o’qitishda statistik g’oyalar. Metodik qo’llanma. T. “O’qituvchi”, 1996 y, 104 b.
3. M.H. O’lmasova. Fizika (Optika, atom va yadro fizikasi.), o’quv qo’llanma, “ Cho’lpon” Toshkent, 2010, 384 b .
4. Саматов Ф.Б. “Квант механика” (маърузалар курси) -Гулистон.: “Университет”, 2016, 172 б.
5. Розумовский В.Г. “Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения физике” М.: “Просвещение”, 1975, 272 с.

O’QUVCHILARDA TABIIY-ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA KIMYONI INTEGRATIV O’QITISHNING AHAMIYATI

A.M. Jumanov - Qo’qonDPI dotsenti, p.f.f.d.(PhD).

M.Turdialieva - Qo’qonDPI 1-kurs magistranti

Jahon miqyosida 2030 yilgacha qabul qilingan barqaror taraqqiyot ta'limi konsepsiyasida "barqaror taraqqiyotga erishishda kimyo fanining boshqa sohalar bilan chambarchas bog'liq amaliy, qulay va barqaror yechimga egaligi" ta'kidlangan⁷. Ta'limni globallashtirish va integratsiyalashuv jarayonlariga moslashtirishda rivojlangan mamlakatlar ta'lim tajribasida o'quvchilarida tabiiy-ilmiy dunyoqarashini rivojlantirish, ularga kimyoni integrativ asosida o'qitishni takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa o'quvchilarga kimyo fanini o'qitishda integrativ yondashish, o'quv materiallarini fanlararo aloqadorlik tamoyillari asosida egallash muhim ahamiyat kasb etadi.

Bizga ma'lumki, umumiy o'rta maktablarda o'qitilayotgan fanlar sonining ortishi o'quvchilar uchun ortiqcha yuklamani vujudga keltiradi. Bu muammoni hal etishning asosiy yo'li integratsiyalashgan ta'limni yo'lga qo'yish hisoblanadi.

Ayniqsa, umumiy o'rta ta'lim maktablarida tabiiy fanlarni o'qitilishini yo'lga qo'yilishining amaliy ahamiyati shundan iboratki, tabiiy fanlar orqali o'quvchi olamni yaxlit, ajralmas, bir butunligini anglaydi, tabiiy-ilmiy dunyoqarash shakllanadi, tadqiqotchilik ko'nikmalari rivojlanadi. Natijada PISA (o'quvchilarni xalqaro baholash dasturi), TIMSS (matematika va tabiiy fanlar bo'yicha baholash xalqaro tadqiqot) kabi xalqaro tadqiqotlarda muvofaqqiyatli ishtirok etish imkoniyati kengayadi.

Jumladan, kimyoni aniq va tabiiy fanlar: biologiya, fizika, matematika, geografiya va boshqa fanlari bilan o'zaro aloqadorligiga asoslangan integrativ o'qitishni tashkil etish o'quvchilarda tabiatda mavjud narsa (jism, modda) va hodisalar to'g'rsida yaxlit tabiiy-ilmiy dunyoqarashni shakllantirish imkoniyatini beradi.

Maktab kimyo dasturiga ko'ra 8-sinfda o'qitiladigan ayrim mavzularni integrativ o'qitish uchun darsga tayyorlanishda fanlar integratsiyasini hisobga olishda quyidagicha yondashish maqsadga muvofiq:

t/r	Kimyo	Fizika	Biologiya
1	Atom yadrosining tarkibi	Yadroviy reaksiyalar	Odam, hayvon va o'simlarning hujayrasi tuzilishi
2	Azot va uning birikmalari	Suyuqliklarda elektr toki	Modda va energiya almashinuvining amiyati
3	Kimyoviy elementlar va ularning biologik ahamiyati	Tirik organizmlarda kechadigan muhim jarayonlar: nafas olish, biologik oksidlanish, fotosintez va hokazolardagi ishtiroki	Magnit maydoni. Doimiy magnit maydoni va uning qutblari
4	Kimyoviy reaksiyalar tezligi	Tirik organizmlarda fermentativ jarayonlar	Fizikaviy kinetika
5	Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari	Biologik oksidlanish	Elektrolizni qo'llanilishi

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, kimyodan o'tilayotgan har bir mavzu o'qitishda o'quvchilarning tabiiy fanlar bo'yicha o'zlashtirgan nazariy bilimlari asosida ularga integrativ bilimlar berish orqali tabiiy-ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish va rivojlantirish imkoniyati mavjud.

“ПСОРАЛИН” ОЗИҚ-ОВҚАТ ҚЎШИЛМАСИ ТАРКИБИДАГИ β-КАРОТИН МИҚДОРINI АНИҚЛАШ

⁷Incheon declaration/Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all (Word Education Forum, 19-22 may 2015, Incheon, Republic of Korea).

¹Ю.Х.Холбоев, ¹А.Пакирдинов, ³А.Г.Махсумов, ²И.Р.Аскарров
¹Андижон давлат тиббиёт институти, ²Андижон давлат университети,
³Тошкент кимё-технология институти, Ўзбекистон Республикаси

Маълумки, А витамини озиқ-овқатлар таркибида ретинол кўринишида (ҳайвонот маҳсулотлари) ва каротиноидлар (ўсимлик маҳсулотлари) кўринишида организмга тушади. Табиатда каротиноидлар ўсимликлар, баъзи замбуруғларда ҳамда сув ўтларида учрайди. Истеъмол қилинганда А витаминига айлана олади. Уларга α-, β-каротин, лутеин, ликопен, зеаксантин кабиларни киритиш мумкин. Ҳаммаси бўлиб беш юзга яқин каротиноидлар маълум. Энг кўп ўрганилган каротиноид β-каротиндир. У провитамин бўлиб, жигарда оксидланиб А витаминига айланади.

β-Каротин озиқ-овқат саноатида тўқ сариқ-қизил ранг берувчи сифатида ишлатилади, кўплаб маҳсулотлар, шу жумладан тропик мевалар, озиқ-овқат ёғлари, пишлоқ, кандолатчилик ва термик ишлов берилмаган алкогольсиз ичимликларга албатта қўшилади.

“Псоралин” озиқ-овқат қўшилмаси таркибидаги β-каротин миқдори юқори самарали суюқлик хроматографида текширилганда 9,03 мг га тенг эканлиги аниқланди.

“Псоралин” озиқ-овқат қўшилмаси таркибидаги β-каротин миқдорини аниқлаш қуйидаги реактивлар, эритмалар ва асбоблардан фойдаланилди.

Реактивлар: намуна экстракти, C₆H₁₄. Эритмалар: K₂Cr₂O₇.

Асбоблар: MSH-300 BIOSAN, Латвия, NACH LANGE DR 3900 (Германия) спектрофотомети.

Лаборатория шароитида намуналар таркибидаги β -каротин миқдорини аниқлаш учун қуритилган ўсимлик намунаси танлаб олинди. Таҳлил учун олинган намуна (аниқ тортилган АФ 2204N, аниқлик даражаси 0.1 мг) 5 г тортиб олиниб, 1 мм диаметр ўлчамга қадар майдаланди ва 100 мл сиғимли колбага солинди. Эритувчи сифатида 25 мл гексан (C₆H₁₄ кимёвий тоза, ТУ 2631-003-) билан экстракция қилинди. Экстракция 90 мин давомида магнитли аралаштиргичда (MSH-300 BIOSAN, Латвия) амалга оширилди. Экстракция жараёни якунлангач эритма филтрланди. Филтратдан 1 мл олиниб 25 мл ли ўлчов колбасига солинди ва колба белгисигача эритувчи билан суюлтирилди.

Каротин миқдорини NACH LANGE DR 3900 (Германия) спектрофотометрида аниқланди (спектрал тўлқин узунлиги диапазони, нм 320–800). Каротиноидлар миқдорини аниқлаш жараёнига параллел равишда калий бихромат (K₂Cr₂O₇)нинг 0.04 % ли эритмаси солиштириш мақсадида тайёрланиб оптик зичлиги аниқлаб олинди.

Тозаланган сув (BIOSAN, Латвия) параллел равишда калий бихромат (ГОСТ 4220-75 хим тоза) RSO эритмасининг оптик зичлиги (0,04%) ўлчанди. Ўсимлик намунасининг умумий каротин миқдори β-каротин бўйича мг % формула бўйича ҳисобланган.

$$X = \frac{D1 \times 0.00208 \times 25 \times 25 \times 100 \times 100}{D0 \times m \times 1 \times (100 - w)}$$

Бу ерда; D1-текширилади эритманинг оптик зичлиги, D0- калий дихроматнинг стандарт намуна эритмаси яъни намунавий эритмасининг оптик зичлиги, 0,00208- калий дихроматнинг стандарт намуна эритмасига мос келадиган эритмадаги β -каротин миқдори мг, m- хом ашё намунаси гр.

1-жадвал

Хом ашё номи	Эритувчи	Намуна ва эритувчи табиати	Майдаланиш даражаси (мм)	Экстракция вақти (мин)	Таркибидаги β –каротин миқдори (мг)
Ўсимлик намунаси	Гексан	1:5	1	90	9,03

KIMYODAN DARS DAN TASHQARI MASHG'ULOTLARNI INNOVATSION TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB TASHKILLASH

Meliboyeva Gulchehra Salavatovna Qo'qon davlat pedagogika instituti, Qo'qon.

Bugungi kunda ta'lim muassasalarida barcha fanlar singari kimyo fanidan ham o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishda darsdan tashqari mashg'ulotlarni to'g'ri tashkillash masalasi dolzarb muammolardan biridir. O'quvchilarning kimyo fanini chuqur o'rganishlarida sinfda berib boriladigan nazariy bilimlar bilan bir qatorda laboratoriya mashg'ulotlari va darsdan tashqari vaqtlarda o'tkaziladigan ishlar ham katta ahamiyatga ega. Darsdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash, chuqurlashtirish, fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirish uchun imkoniyat yaratadi. Buning uchun darsdan tashqari mashg'ulotlarni oldindan loyihalashtirish maqsadga muvofiqdir. O'qituvchi mashg'ulot loyihasini innovatsion ta'limga yondoshgan holda tuzishga harakat qilsa, mashg'ulot jarayoni yanada samaraliroq bo'ladi.

Misol tariqasida maktab kimyo kursi uchun mo'ljallangan darsdan tashqari mashg'ulot loyihasini metodik yordam sifatida tavsiya qilinadi.

Mavzu: Oksidlarning toifalanishi

Maqsad: oksidlar toifalanishi haqidagi bilimlarni chuqurlashtirish, mustahkamlash va umumlashtirish. Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini o'stirish va fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirish.

Usul: Musobaqa

Jihoz: Oksidlar formulalari yozilgan kartochkalar, markerlar, Pinbord jadvali, qarmoq, jadval, tarqatma materiallar

Mashg'ulot borishi

I. Tashkiliy qism. (3 daqiqa)

O'quvchilar bilan salomlashish. Mashg'ulot mavzusi va maqsadi bilan tanishtirish.

II. Asosiy qism (32 daqiqa)

O'quvchilar 3 ta guruhga bo'linadi. O'qituvchi uyga berilgan vazifani "Pinsord" metodidan foydalangan holda o'quvchilar bilan birgalikda tekshiradi. Buning uchun guruhlariga oksidlar nomi, formulasi va tuzilish formulasi yozilgan kartochkalar tarqatiladi. O'quvchilar quyidagi jadvalga formulalar nomini, formulasi va tuzilish formulasini joylaydilar

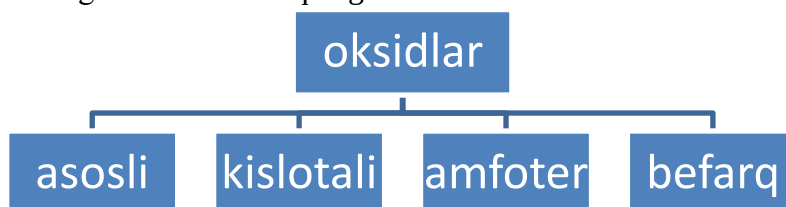
Pinbord metodi

Oksidlar nomi	Formulasi	Tuzilish formulasi
Temir (II)-oksid Xlor (III)-oksid Azot (IV)-oksid Fosfor (V)-oksid Xrom (VI)-oksid Marg'nes (VII)-oksid.	FeO	Fe=O

O'qituvchi to'g'ri javoblar keltirilgan jadvalni ko'rsatadi.

Guruhlar o'z ishini tekshiradi. Shu bilan birga uy vazifasi ham tekshiriladi.

O'qituvchi oksidlarning toifalanishi haqidagi bilimlarni umumlashtiradi.



Buning uchun **Baliq ovi** o'yinidan foydalaniladi.

Baliq ovi o'yini: Doskaga quyidagi jadval ilinadi:

Asosli oksidlar		Amfoter oksidlar

Kislotali oksidlar		Befarq oksidlar
---------------------------	--	------------------------

Quyidagi oksidlar formulasi aralash beriladi: Al_2O_3 , Na_2O , K_2O , BaO , CO_2 , N_2O , CO , BeO , ZnO , SO_2 , P_2O_5 , CaO , NO ,

Guruhdan bittadan o'quvchi chiqib oksid formulasini qarmoqda tortib oladi va tegishli joyiga qo'yadi. Guruhlardan navbatma-navbat o'quvchilar chiqib o'yinni shu tarzda davom ettiradilar. O'qituvchi guruhlarining to'g'ri javoblar sonini hisoblab boradi. Eng ko'p to'g'ri javob topgan guruh g'olib bo'ladi.

O'quvchilarning oksidlarni toifalanishi bo'yicha bilimlarini umumlashtirish va tekshirish uchun Charxpalak texnologiyasi elementidan foydalaniladi. Buning uchun har bir guruhga quyidagi tarqatmalar beriladi, ular birgalashib oksidlarni toifalarga ajratadilar

	Oksidlar	Asosli	Kislotali	Amfoter	Befarq
1.	Na_2O				
2.	NO				
3.	CaO				
4.	ZnO				
5.	SO_2				
6.	CO				
7.	BeO				
8.	CO_2				
9.	K_2O				
10.	Al_2O_3				
11.	N_2O				
12.	BaO				
13.	P_2O_5				
14.	Fe_2O_3				
15.	SiO				
16.	MgO				
17.	Cr_2O_3				
18.	Mn_2O_7				

10-12 ta to'g'ri javob, qoniqarli

13-15 ta to'g'ri javob, yaxshi

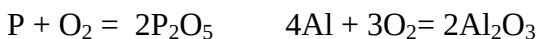
16-18 ta to'g'ri javob a'lo baholanadi

Guruhlar ishini tugatgach, o'z tarqatmalarini bir-birlari bilan almashadilar. O'qituvchi to'g'ri javoblarni ko'rsatadi, guruhlar ishlarni tekshiradilar, xatolari bo'lsa to'g'rilaydilar. Tog'ri javoblar sonini aniqlab baholaydilar va natijani o'qituvchiga aytadilar. O'qituvchi guruhlar ishlarini yig'ib oladi va rag'batlantiradi.

III. Yakuniy qism. (10 daqiqa)

O'qituvchi o'quvchilarga doskaga quyidagi elementlarni yozib beradi: Fe, Al, P, S, N, Ca, C, Mg.

Bu elementlarning kislorod bilan reaksiya tenglamasini yozib, koeffitsentlar yordamida tenglab kelish vazifasini beradi. Misol keltirib tushuntirib beradi:



Guruhlarning to'plagan ballari ko'ra g'olib guruh aniqlanadi va e'lon qilinadi.

Mashg'ulotga yakun yasaladi va o'quvchilar bilan xayrlashiladi

Bunday musobaqa tarzida tashkillangan darsdan tashqari mashg'ulotlar o'quvchilarning o'z ustida va guruhlarda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish, mavzularni to'liq o'zlastirish, shu bilan birga ularning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

VII-SHO'BA. KIMYO SANOATIDA INNOVATION TEXNOLOGIYALAR.
TURLI MAHALLIY KVARIS NAMUNALARIDAN SUVOQ QORISHMALARI
TAYYORLASH UCHUN TO'LDIRUVCHI SIFATIDA FOYDALANISH
ZOKIROV X.T.¹, ABDULLAYEV O.G.² Namangan muhandislik texnologiyalar instituti,
Namangan shahar, Namangan davlat universiteti, Namangan shahar

Annotatsiya: Maqolada quruq qurilish aralashmalari ishlab chiqarishga qo'yiladigan talablar, turli to'ldiruvchilarning xossalari va tahlillari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: quruq aralashma, to'ldiruvchi, bog'lovchi, mahalliy qum.

Yer yuzida aholi soni ortib borishi bilan oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoj bilan birga yashash uchun qulay sharoitlarga ega turar joy binolariga bo'lgan ehtiyoj keskin oritib bormoqda. Xalq xo'jaligi, ishlab chiqarish va sanoat rivojlanishi natijasida turli zararli gazlar, texnogen chiqindilarning

chiqarilishi atrof muhitning chiqindilar bilan to'lib borishiga sabab bo'lmoqda. Shu bilan bir qatorda unumdor tuproq maydonlarini qisqarishga olib kelmoqda.

Buning uchun imkon boricha chiqindisiz texnologiyalardan foydalanish, chiqindilarni utilizatsiya qilish muammolarini yuzaga keltirmoqda. Unumdor yerlarni asrash maqsadida ishlab chiqarish va aholi geografik joylashuviga ya'ni vertikal joylashuvi uchun baland binolar qurilishiga alohida e'tibor berilmoqda.

Mavjud resurslardan oqilona foydalanish, ikkilamchi texnogen maxsulotlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bugungi kun vazifasidir.

Qurilish materiallari ishlab chiqarishda ham ushbu vazifalarga alohida e'tibor berilmoqda. Qurilish sohasida binolarning mustahkamligi hamda tashqi ko'rinishi uchun sifatli va raqobatbardosh materiallarga talablar ortib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar yordamida foydali ish unumdorligini oshirish maqsadida tayyor quruq qurilish qorishmalari ishlab chiqarilmoqda. Texnologiyalar rivojlanib borishi natijasida iste'molchilarga tayyor qadoqlangan holatda quruq qurilish qorishmalari yetkazib berilmoqda. Qurilish materiallari ishlab chiqarish jarayonida tayyor qorishmalardan foydalanish ish unumdorligini ortishiga va hom-ashyo sarfini kamayishiga olib keladi.

Quruq qurilish qorishmalari foydalanish uchun qulay va statsionar qurilmalarda ish joyida suv bilan aralashtirilib tayyorlanadi.

Ushbu qorishmalar mahalliy hom ashyolar, texnogen chiqindilar asosida ishlab chiqariladigan bo'lsa, iqtisodiy samaradorlikka olib keladi hamda atrof muhitni saqlab qolinilishga erishiladi.

Quruq qurilish aralashmalari GOST 31189-2015 talablariga asosan quyidagi sinflarga bo'linadi: to'ldiruvchi zarrachalarining o'lchami, bog'lovchi turi, funksional maqsadi, qanday usulda suvalishiga ko'ra.

Suvoq qorishmalaridan binoning ichki va tashqi qismiga foydalanishiga ko'ra bir-biridan farqlanadi. Odatda tashqi qism uchun asosan sement, ichki qismlari uchun gips asosidagi bog'lovchilardan foydalaniladi.

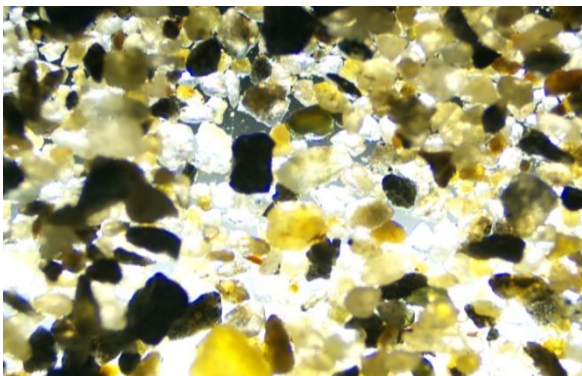
Sement asosidagi qorishmalar texnik xususiyatlari GOST 33699-2015 ga binoan, sinov usullari GOST 31356-2007, GOST 31357-2007 talablariga javob berishi lozim[1-4].

Quruq qurilish aralashmalarining kompozitsiyalarida asosan to'ldiruvchi sifatida kvars qumlari va mineral to'ldiruvchilar va boshqalar GOST 8736-93, GOST 8735-88 talablari asosida o'rganiladi[5]. To'ldiruvchi sifatida qumdan foydalanilganda donadorlik tarkibini optimallashtirish orqali maksimal yuqori zichligiga erishish mumkun. Bu bog'lovchi sarfini kamaytiradi. Suvoq qorishmalari tarkibidagi uchun eng yirik qum zarralari 2,5 mkm dan oshmasligi lozim. Foydalanish joyiga va texnologiyasiga qarab undan ham kichik fraksiyalar tanlanadi. Asosan to'rta fraksiyaga ajratiladi (0,16-0,315; 0,315-0,63; 0,63-1,25; 1,25-2,5) va ajratilgan namunalarni turli nisbatlarda aralashtirish orqali qum optimal tarkib olinadi[6,7]. Ishlab chiqarish jarayonida bog'lovchini eng kam sarf miqdordagi nisbatlarini aniqlash muhim hisoblanadi.

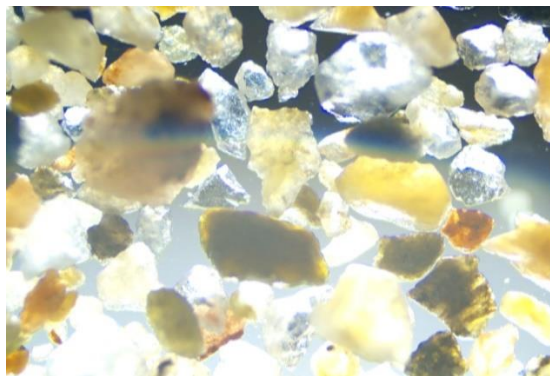
Quruq qurilish aralashmalari ishlab chiqarish uchun davlat standart talablari, ayrim to'ldiruvchilarninig xossalari o'rganib chiqildi. To'ldiruvchilar Navoiy viloyatida uchraydigan katta zaxiraga ega qum, Namangan viloyatidagi daryo va barxan qumlari, qum darajasida maydalangan toshni tanlab olindi. Ushbu namunalarni N300M(UCMOS90000KPB) zamonaviy elektron mikroskop yordamida o'rganildi (1-rasm).

1-rasm

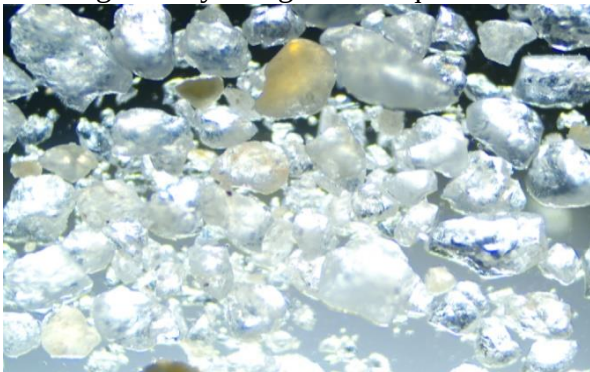
Mikroskop ostida (4x10) qum zarralarini ko'rinishi



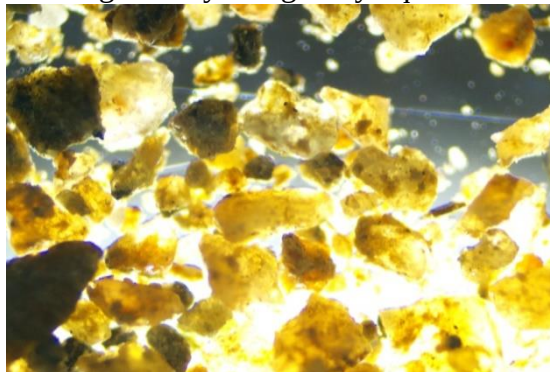
Namangan viloyatidagi barxan qum



Namangan viloyatidagi daryo qum



Navoiy viloyatidagi qum



Qum darajasida maydalangan tosh

Ushbu tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki, Navoiy viloyatidan qazib olinadigan qum eng tozza shaffof bo'lib, undan rangli qorishmalar olishda ishlatish maqsadga muvofiqdir. Yuqoridagi boshqa namunalar tarkibida turli qo'shimchalar mavjudligi, o'ziga xos rangda ekanligi bilan bir-biridan farq qiladi. Ushbu xossalardan foydalanib maxsus qorishmalar olishda foydalanish mumkun. Tanlangan namunalar bog'lovchi bilan turli nisbatlarda aralashtirildi, qotish jarayoni va ba'zi bir fizik mexanik xossalari o'rganildi.

GOST talablari doirasida mahalliy va sifatli to'ldiruvchilardan foydalanish suvoq materiallarining sifatli bo'lishiga va tannarxini pasayishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

8. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31189-2015 "Смеси сухие строительные. Классификация"
9. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33699-2015 "Смеси сухие строительные шпатлевочные на цементном вяжущем. Технические условия"
10. ГОСТ 31356-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний"
11. ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия"
12. ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний"
13. С.А.Дергунов, В.Н.Рубцова "Проектирование составов сухих строительных смеси" монография. Оренбург-2007
14. To'laganov A.A., Kamilov X.X., Vohidov M.M., Sultonov A.A. "Zamonaviy qurilish materiallari, buyumlari va texnologiyalari" O'quv qo'llanma.Toshkent-2014.

KIMYOVIY JARAYONLARDAN OQILONA FOYDALANISH

Tursuntosheva Mohigul Hikmatullayevna - Navoiy davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrası o'qituvchisi

Kimyo sanoati - mashinasozlik bilan bir qatorda, ilmiy -texnik taraqqiyot darajasini belgilaydigan, xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarini kimyoviy texnologiyalar va materiallar, shu jumladan, yangi, ilg'or tarmoqlar bilan ta'minlaydigan, xalq iste'moli mollari ishlab chiqaradigan murakkab sanoat. Kimyo sanoati og'ir sanoatning yetakchi tarmoqlaridan biri bo'lib, milliy iqtisodiyotni kimyolashtirishning ilmiy -texnik va moddiy bazasi bo'lib, uning rivojlanishida o'ta muhim rol o'ynaydi. [ishlab chiqaruvchi kuchlar](#), davlatning mudofaa qobiliyatini mustahkamlash va jamiyatning hayotiy ehtiyojlarini ta'minlaydi. U moddiylashtirilgan mehnat ob'ektlarini (xom ashyo, materiallar) qayta ishlashning kimyoviy usullari ustun bo'lgan sanoatning butun majmuasini birlashtiradi, texnik, texnologik va iqtisodiy muammolarni hal qilishga, oldindan belgilangan xususiyatlarga ega yangi materiallar yaratishga, qurilishda, mashinasozlikda metallni almashtirishga, mahsuldorlik va ijtimoiy mehnat xarajatlarini tejash. Kimyo sanoati bir necha ming xil turdagi mahsulot ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi, ularning soni mashinasozlikdan keyin ikkinchi o'rinda turadi.

Jadal rivojlanayotgan texnika asrida kimyoviy texnologiya - tabiiy xom ashyo, sanoat chiqindilari, shuningdek, sintetik yarim mahsulotlarni kimyoviy yo'l bilan qayta ishlab, iste'mol mahsulotlari va ishlab chiqarish vositalariga aylantirishning iqtisodiy va ekologik jihatdan qulay usullarini ishlab chiqishni talab qiladi. Kimyoviy texnologiya usullari va jarayonlarining fizik-kimyoviy sharoitlarini tekshirish, texnologik jarayonlarning sxemalarini ishlab chiqish, asbob va uskunalarning tuzilishi va ularni tayyorlash uchun zarur materiallarni aniqlash kimyoviy texnologiyaning vazifasidir.

Kimyoviy texnologiya - Xususiy xom ashyoni qayta ishlashning texnik jihatdan yaxshilanishi va maishiy buyumlar va ishlab chiqarish vositalarida sintetik intervalda qayta ishlashning texnik jihatdan yaxshilanishi va iqtisodiy jihatdan mos usullari ishlab chiqish.

Har qanday Kimyoviy texnologiya jarayonining asosiy elementlari — xom ashyo, energiya, asbob va uskunalardir. Kimyo, metallurgiya, qurilish materiallari, yoqilg'i, to'qimachilik, ko'n, oziq-ovqat va boshqa sanoat tarmoqlarida Kimyoviy texnologiya usullaridan foydalaniladi. Bundan tashqari, ishlab chiqarish usullari va jarayonlarining umumiy, muhim asoslari va qonuniyatlarini o'rganadigan umumiy Kimyoviy texnologiya ham mavjud. Kimyoviy texnologiya tayyor mahsulot olish maqsadida xom ashyo va yarim mahsulotni tayyorlash, uning holati, xossalari, shaklini ma'lum ishlab chiqarish vositalari yordamida o'zgartirish usullari va jarayonlarini o'rganadi. Kimyoviy texnologiya anorganik moddalar texnologiyasi (kislota, ishqor, soda, tuz, mineral o'g'itlar va boshqa sanoati) va organik moddalar texnologiyasi (sintetik kauchuk, plastmassa, kimyoviy tolalar, bo'yagich moddalar, spirt, organik kislotalar va boshqa sanoati)ga bo'linadi.

Sanoat korxonalari qatronlar, plastmassa, kauchuk, dori-darmon, laklar, bo'yoqlar va boshqa ko'plab mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Hozirgi vaqtda kimyoviy kompleksning yutuqlari va rivojlanishidan qat'i nazar, milliy iqtisodiyot sohasini topish mumkin emas.

Kimyo sanoati texnologiyalari noorganik va organik moddalarni ishlab chiqarish usullariga bo'linadi.

Noorganik moddalarni yaratish texnologiyalari orasida gidroksidi, kislotalar, ammiak, metall qotishmalar, mineral o'g'itlar va boshqalar ishlab chiqariladi. Organik moddalarni ishlab chiqarish texnologiyalari plastik, kauchuk, spirtli ichimliklar, laklar, bo'yoqlar, kislotalar va boshqalarni ishlab chiqarishni o'z ichiga oladi.

Kimyoviy texnologiyalar xom ashyo va materiallarni qayta ishlashning mexanik usullari bo'yicha afzalliklarga ega:

1. Deyarli barcha turdagi xom ashyolar qayta ishlanadi: mineral (kaliy tuzlari, gips, oltingugurt va boshqalar), yonilg'i (neft, gaz, ko'mir va boshqalar), o'simlik kelib chiqishi va qishloq xo'jaligisuv va havo, turli sohalardagi mahsulotlar;
2. Ilmiy va texnologik taraqqiyotning yutuqlari, xom ashyo turlarining yutuqlari bo'yicha iqtisodiy faoliyatni o'z ichiga oladi;
3. Qimmatbaho va kam xom ashyoni almashtiring va keng tarqalgan;

4. Xom-ashyoviy materiallardan har tomonlama foydalanish va sanoat chiqindilaridan foydalanish, ular bir xil xom ashyodan turli xil kimyoviy mahsulotlar va aksincha - har xil xom ashyolardan bir xil mahsulotni oladi.

Kimyoviy texnologiya rivojlanishining muhim sohalarini reaksiyalar issiqlik, chiqindilarni yaratish, lazer texnologiyalari, fotoeleksionerlik va radiatsion-kimyoviy reaksiyalar va boshqalarni iste'mol qilishga yo'naltirilgan.

Yuqori oziq-ovqat mahsulotlarini olish, sanoat asosida oziq-ovqat bazasini yaxshilash, yuqori samarali moddalar va qishloq xo'jaligining zararkunandalariga qarshi vositalarni olish orqali doimiy ravishda hayotni qo'llab-quvvatlash muammosini doimo hal qilishga imkon beradi. Kimyoviy ishlab chiqarish usullari tufayli ruda, gaz, ko'mir, neft, suv, yog'och va boshqa xom ashyoni qayta ishlash amalga oshiriladi.

Kimyo sanoatining zamonaviy texnologiyalari xalq xo'jaligining boshqa sohalarini sun'iy olmos, sintetik kauchuk, kimyoviy va sun'iy tolalar, bor nitriti va boshqa ko'plab materiallar va resurslar bilan ta'minlaydi. Bunday mahsulotlar innovatsion texnologiyalarni ishga tushirish (yoqilg'i quyish, elektrokaplama, ma'danlarni boyitish, biokimyoviy sintez va boshqalar) orqali xalq xo'jaligining boshqa sohalarini yanada rivojlantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Minerallarning kimyoviy jarayonlari (uglevodorod xomashyosi, hijob, ko'mir) natijasida barcha tarmoqlar yonuvchan gazlar, motor moylari, turli xil yoqilg'i, koks va boshqalar kabi muhim resurslarni oladi. Kimyo sanoati texnologiyalari tufayli fosforik, sulfat, azot kislotasini olish mumkin, bu bilan qishloq xo'jaligi uchun mineral o'g'itlar ishlab chiqariladi.

Xulosa qilib aytganda, kimyo-texnologiya materiallar va resurslarni qayta ishlashning turli usullari yordamida turli xil mahsulotlarni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Buning uchun kimyo sanoatining zamonaviy texnologiyalari qo'llaniladi. Kimyo sanoati texnologiyalari tabiiy resurslar va sintetik dastlabki mahsulotlarni kelgusida ishlab chiqarish uchun materiallarga va kundalik foydalanish uchun mahsulotlarga yuqori sifatli va samarali qayta ishlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Н.М.Эмануэль, Д.Г.Кнорре. Курс химической кинетики. Москва. Высшая школа. 1974.
 2. Е.Т. Денисов, О.М. Саркисов, Г.И. Лихтенштейн. Химическая кинетика. М.: Химия, 2000, 566 с.
 3. Гоголева Елена Анатольевна, Руководитель проектов: «ХИМ-ЛАБ-АНАЛИТ», «ХИММАШ. НАСОСЫ»
 4. "Cavity Ring-Down Spectroscopy" - Martyn D. Wheeler, Stuart M. Newman, Andrew J. OrrEwing and Michael N. R. Ashfold, J. Chem. Soc. Faraday Trans., 1998, 94(3), 337-351.
 5. Antidepressant-Like Activity of Sonchus oleraceus in Mouse Models of Immobility Tests. //Journal of Medicinal Food. 2010, 13(1): -p. 219-222
 6. к.х.н., доцент К.Б. Бажыкова. Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы
- ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОРНЕЙ SONCHUS OLERACEUS L
15. <https://www.chemistry-expo.ru/ru/articles/utilizaciya-othodov-himicheskoy-promyshlennosti>.

*Мирзакулова Ирода Кодировна, студентка первого курса
Холмунинова Дилором Анваровна,
старший преподаватель, кафедры «Химия»*

За последние восемь лет в Узбекистане удалось решить основные проблемы в химической промышленности, сдерживавшие ее развитие в течение продолжительного времени, связанные с неплатежеспособностью потребителей и нехваткой средств на развитие.

Химическая промышленность Узбекистана имеет важное значение не только для диверсификации экспорта и укрепления обороноспособности республики, но и для обеспечения жизненных потребностей граждан. Потребителями продукции химической промышленности являются такие отрасли, как сельское хозяйство (минеральные удобрения, дефолианты, химические средства защиты растений), мебельная промышленность (формалин, карбамид, смола КФЖ), горнодобывающий комплекс (водный раствор цианистого натрия, полиакриламиды, тиомочевина, азотная кислота, аммиачная вода), электронная и электротехническая промышленности (эпоксидные смолы), нефтегазовая промышленность (унифлок, препарат К-9, буровой реагент), строительная промышленность (сода кальцинированная, нитрат натрия), пищевая промышленность (уксусная кислота, сода и соль пищевая) и др.

Однако, в химической промышленности Узбекистана существовало ряд проблем. В частности, изношенная материально-техническая база предприятий, где до 60% оборудования уже морально устарело, а энергозатраты в два-три раза превышали среднемировые показатели.

Следующий раздел химической промышленности – органическая и неорганическая продукция. Производство данных видов продукции в Узбекистане также внушает оптимизм – практически по всем видам удалось достичь роста. Так, увеличилось производство кальцинированной соды (с 124,9 тыс. тонн в 2016г. до 185,3 тыс. тонн в 2020г.), нитрата аммония низкой плотности (с 38,1 тыс. тонн в 2016г. до 63,2 тыс. тонн в 2020г.), цианистого натрия (с 28,0 тыс. тонн в 2016г. до 37,2 тыс. тонн в 2020г.), бикарбоната натрия - пищевой соды (с 438 тонн в 2016г. до 1,9 тыс. тонн в 2020г.), нитрата натрия (с 2,5 тыс. тонн в 2016г. до 4,8 тыс. тон.

Экспорт по видам химической продукции с 2016 по 2020 гг. Первое место в экспорте химической продукции Узбекистана в 2020 году заняла аммиачная селитра с общей стоимостью экспорта 44231 тыс. долл. (206 тыс. тонн), что почти вдвое больше факта 2016 года. В 2016 году республика получила 23343 тыс. долл. от экспорта данного вида продукции, отправив за рубеж 116 тыс. тонн продукции. На третьем месте экспорта продукции химпрома в 2020 году оказался хлористый калий (рост с 20572 тыс. долл. в 2016 году до 36492 тыс. долл. в 2020 году).

Немалую долю в экспорте заняла кальцинированная сода с общей стоимостью экспортированной продукции в 12241 тыс. долл. и с более двукратным ростом по сравнению с 2016 годом (5952 тыс. долл. в 2016г.). Достичь результатов удалось благодаря расширению действующего производства кальцинированной соды и организации производства данного вида продукции на ООО «Кунградский содовый завод».

Также в 2020 году были открыты Торговые дома «Узкимеимпэкс» в таких странах, как Казахстан, Таджикистан и Украина, что позволило увеличить маржинальность продаж в данных регионах, а также позволило начать экспорт продукции ранее не экспортировавшейся в данные страны. Создание торгового дома на Украине способствовало расширению географии экспорта в страны Восточной Европы. Стоит также отметить, что впервые в истории, Узбекистан начал экспортировать фосфоритную муку (экспорт в 2020г. – 258 тыс. долл. или 3033 тонны), каустическую соду (110 тыс. долл. или 322 тонны), ПВХ (11680 тыс. долл. или 14171 тонны) и автомобильные шины (199 тыс. долл. или 6070 штук).

Ранее данные виды продукции в республике не производились, на что неоднократно указывал глава нашей страны.

Так, в феврале 2020г. Президент, проведя в критическом духе совещание о реформах в сфере химпрома, отметил, что отдельные виды химической продукции, которые не имеют сложного состава и можно производить в нашей стране, до сих пор импортируются.

Другой причиной увеличения производства, а следовательно, и экспорта химической продукции за рассматриваемый период, стали инвестиции.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 16 октября провел совещание по вопросам ускоренного развития химической промышленности, привлечения в отрасль иностранных инвестиций и современных технологий. Недр Узбекистана содержат почти все элементы таблицы Менделеева. Однако, несмотря на богатые запасы углеводородов, отечественная химическая промышленность специализируется в основном на производстве минеральных удобрений для сельского хозяйства. Не налажено производство сложных полимеров, катализаторов, реагентов и синтетических волокон, необходимых для индустрии строительных материалов, фармацевтической, текстильной, машиностроительной и других отраслей. На совещании отмечалось, что привлечение иностранных инвестиций и современных технологий в химическую отрасль, увеличение объемов производства и расширение ассортимента продукции, повышение экспортного потенциала являются приоритетными задачами акционерного общества «Узкимёсаноат».

Обсуждены предстоящие меры по устранению недостатков в отрасли и дальнейшему развитию химической промышленности. Как было отмечено, для развития отрасли необходим ввод новых современных производственных мощностей. Вследствие этого ежегодно импортируется химическая продукция на 1,5 миллиарда долларов. Производимые в стране фосфорные и калийные удобрения покрывают лишь треть потребности в них, сообщает пресс-служба главы государства. Мощности по выпуску сложных минеральных удобрений устарели на 60-70 процентов, что приводит к перерасходу энергоресурсов, росту себестоимости химической продукции.

Для улучшения положения в сфере в следующие пять лет планируется реализовать 9 проектов общей стоимостью 2,8 миллиарда долларов, в результате чего производство минеральных удобрений и сульфатной кислоты увеличится в два раза. Будет полностью обеспечена потребность в азотных и калийных удобрениях, в несколько раз вырастет уровень удовлетворения спроса на фосфорные удобрения. Вместе с тем в настоящее время глубоко перерабатывается всего 14 процентов природного газа, в том числе 5 процентов в химической отрасли. Остается без внимания производство химической продукции из кремния, каолина и гипса.

Список использованной литературы и интернет-источников:

1. Н.Л.Глинка Общая химия: Учебное пособие – М:Интеграл-пресс, 2002.
2. Л.Г.Коляда, Л.Г.Тарасюк Химия Учебное пособие. Магнитогорск 2015.
3. <https://e-cis.info>
4. <https://invest.gov.uz>
5. <https://review.uz>

SULFOALYUMINAT ASOSIDAGI DEKORATIV SEMENTLAR, ULARNING QATTIQLASHUV JARAYONLARI.

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti Qodirova Gulchehra Yuldashevna

Kalsiy sulfat murakkab birikmalar - suvsiz kalsiy sulfoalyuminatlar va kalsiy sulfosilikatlarini hosil qilishi mumkinligi aniqlangan. Yuqori qattiqlashuv tezligi, yuqori zichlik, sovuqqa chidamliligi va yangi samarali sementlarni yaratish yuqori harorat va tajovuzkor muhitga chidamliligi katta ilmiy va amaliy qiziqish uyg'otadi. Oq, tez qotadigan va yuqori quvvatli

alyumina-belit sementlari birinchi marta 1473 K da Angren xomashyosidan: kaolin gil, ohaktosh va gipsdan olingan. Bu sementlarning ijobiy xususiyatlari nafaqat tezligi, qattiqlashuv, shuningdek, ularda belit mavjudligi sababli, ayniqsa, dastlabki 3-6 oy ichida kuchning doimiy o'sishi bilan izohlanadi. Klinkerning asosiy tarkibiy qismlari minerallari β - C_2S , $CaO \cdot Al_2O_3$, $5CaO \cdot 3Al_2O_3$. Bundan tashqari nefelin siyenitlarini qayta ishlash jarayonida alyumina ishlab chiqarish chiqindisi - ohaktoshning oq loy bilan aralashmasidan yuqori darajadagi oqlikdagi klinker hosil qilish uchun sharoitlarni ishlab chiqildi. Laboratoriya sharoitida Al_2O_3 , SiO_2 ni bog'lash asosida tabiiy materiallardan tashkil topgan xom aralashmalarni kuydirish yo'li bilan oq alyumina-belit sementi olindi; Al_2O_3 ; SiO_2 ; $CaSO_4$ dan $CaO \cdot Al_2O_3$ gacha; $2CaO \cdot SiO_2$ va $3CaO \cdot 3Al_2O_3 \cdot CaSO_4$. Oq alyumina-belit sement ishlab chiqarish uchun optimal sharoit 1% CaF_2 va 6-12% $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ 1373 K da qo'shilishi bilan SA nisbati $CA : C_2S = 0,5$ ta'minlash, xom aralashmani kuydirish, keyin klinkerni havoda sovutish. Natijada, hosil bo'lgan sement sovutish rejimiga qarab 44 MPa, oqlik 33-97% gacha bo'lgan bosim kuchiga ega edi. Xuddi shu usul rangli sement ishlab chiqarish uchun tavsiya etiladi.

Keyinchalik, qattiq fazali sintezlash sharoitida dekorativ alyumina-belit klinkerlarning hosil bo'lish mexanizmi o'rganildi. Xom aralashmalarga Cr_2O_3 va CoO ning kiritilishi bilan yashil va ko'k sementlar olindi. Bu usulning kamchiligi faqat oz miqdorda $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ (6 dan 12% gacha) foydalanish imkoniyatidir, bu esa arziyas miqdorda C_4A_3S hosil bo'lishiga olib keladi. Bu qattiqlashuv jarayonida past mexanik kuch va notekis o'sishni ta'minlaydi va past olov harorati (1373 K) klinkerning oqligini ta'minlamaydi. 66,7% ohaktosh, 27,67% kaolindan tashkil topgan oq sulfoalyuminat-belit sementi olindi. Ustiga, 5,57% gips qo'shiladi. O'tish harorati 1573 K edi.

Klinkerning mineralogik tarkibi quyidagicha: C_4A_3S - 29,4%, C_2S - 68,1%, C_4AF - 1,8%. Klinkerni maydalagandan so'ng, sementning oqlik darajasi 72% ga yetdi, quvvati 30 MPa ni tashkil etdi. Rangli sementlarni olish uchun silliqlash paytida tegishli pigmentni qo'shishni tavsiya qilinadi. Bunday sement 300 naviga to'g'ri keladi. Alyuminiy oksidi bo'lgan shlak va gipsdan tashkil topgan xom aralashmani 1523 K da kuydirib sement olinadi. Sementning rentgenologik tahlili uning tarkibida kalsiy sulfoalyuminat va belit mavjudligini aniqlaydi. Sinov natijalari 28 kundan keyin 58 MPa quvvatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Oq rangli tez qotib qoladigan sulfoalyuminat-silikat sementini laboratoriya sharoitida sintez qilindi. Bu sementni olish bo'yicha tajribalar Angren sement zavodida fosfogips, kaolinit gil va ohaktoshdan ho'l usulda o'tkazildi. Qovurish $3X80$ m o'lchamdagi pechda 1523-1573 K olib borildi. Shu bilan birga pechning unumdorligi 25-30% ga oshdi, yoqilg'i sarfi 30-35% ga kamaydi. Klinkerning sintezlanishi yaxshi, silliqlash qobiliyati oq portland sement klinkeridan 1,5 baravar yuqori edi. Olingan sement 400 darajaga ega edi.

Loy komponenti, fosfogips va metallurgiya sanoati chiqindilari - rang beruvchi vosita sifatida ferroxrom shlaklari asosida yashil sement olish usuli taklif qilingan. O'tish harorati 1473-1533 K, rangi bir xil va zich. Yoqilg'i va elektr energiyasini kamaytirish hisobiga sementning narxi kamayadi. Tabiiy gips, ohaktosh va kaolin gilidan ham oq sulfoalyuminat-silikat va sulfoalyuminat-belit sementlarini olish imkoniyati yaratilgan. Ularning optimal yonish harorati 1323-1423K, 28 kunlik qattiqlashuvdan keyin mustahkamlik oshmadi, bu kalsiy sulfosilikatning sekin gidratatsiyasi bilan izohlanadi. Oq sulfoalyuminat-silikat (CAC) klinkeri yuqori quvvatli kengaytiruvchi sementlar ishlab chiqarish uchun portland sementga qo'shimcha sifatida taklif etiladi. CAC klinkerining qo'shilishi ikkinchisining gidratatsiya jarayonini kuchaytiradi, ajraladigan $Ca(OH)_2$ ni bog'laydi, bu esa past asosli kalsiy gidrosilikatlar hosil bo'lishiga olib keladi. 28 kundan keyin bunday sement 78 MPa quvvatga ega, chiziqli kengayish 0,82% va o'z-o'zidan kuchlanish 5,0 MPa. Rangli portlandsementga sulfoalyuminat sement qo'shilishi mahsulot yuzasida oxshayishini kamaytiradi. Sulfoalyuminat sement o'xshashlaridan mineralogik tarkibi bilan farq qiladi, bu C_4A_3S , C_2S dan tashqari, $C_{12}A_7$ va C_3A ni o'z ichiga oladi.

Taklif etilgan sementning optimal tarkibi quyidagicha: oq portlandsement 70-85°, sulfoalyuminat sement - 15% gacha, pigment - 10% gacha, gips - 5% gacha. Bunday kengaytiruvchi rangli sement 28 kundan keyin 40 MPa quvvatga ega bo'ladi. Yuqorida aytilganlar bilan bog'liq holda, sulfat o'z ichiga olgan xomashyodan past energiyali texnologiyadan foydalangan holda yuqori samarali rangli sulfosementlar olish alohida qiziqish uyg'otadi. Ushbu maqsadga muvaffaqiyatli erishish uchun o'rganish bilan bog'liq bir qator muhim vazifalarni hal qilish kerak:

kalsiy sulfosilikatning turli shakllarini sintez qilish xususiyatlari va ularning turli mineralizatorlar ta'sirida gidravlik faolligi, sintez haroratiga bog'liq bo'lgan mikro tuzilishi va qotib qolish muddati bo'yicha sulfosilikat tosh hosil bo'lishi;

rangli sulfo-klinkerlarni kuydirishda, kuyish harorati va rang berish dozasi qarang mineral hosil bo'lish jarayoni, oksidlarni kamaytiradigan, rang beruvchi qo'shimchalarning optimal tarkibi, faolligi oshgan rangli sulfoklinkerlarning optimal tarkibi;

rangli sulfominerallar va sulfoklinkerlarning mustahkamligi, fazaviy tarkibi va rang berish oksidlari miqdori o'rtasidagi munosabatlar;

rangli sulfoklinkerlar yordamida oq rangli portland sementning oxshayishini kamaytirish va ular asosida tez qotib turuvchi yuqori quvvatli sulfatlangan rangli sementlarni ishlab chiqish imkoniyati.

Laboratoriya va yarim sanoat sinovlari natijalari fosfogips va boshqa sulfatni o'z ichiga olgan xomashyo va chiqindilarga asoslangan yangi yuqori samarali rangli sulfosementlarni kam energiyali texnologiyadan foydalangan holda amalga oshirish uchun tavsiya qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, rangli sulfosementlar oq portlandsementga rang berish, kuchini oshirish, xususiyatlarini yaxshilash, gullash va harajatlarni kamaytirish uchun universal qo'shimcha hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Gutt V., Smit M. Fosfogipsdan xom ashyo sifatida foydalanish, **portland sement ishlab chiqarish**.//Cem Technol., 1991, t. 2, № 3, bet. 91 -93,

2. Luginina I.G. Luginin A.N. Klassen V.K. va boshqalar Pechlarda qayta tiklanish atmosfera va uning oqibatlari // Sement, 1991, No 5. P. 15-16.

3.Kuznetsova I.V. Maxsus sementlarni olishni yangi tarkiblari va usullari. // Sement, 1990, № 12. S. 17 -19.

4. Gayjurov P.P., Grach'yan A.N., Volikova G.P. Yangi effekt Portland sement klinkerini oqartirishning samarali usuli // Oq va rangli sement texnologiyasi. T. 227. Novocherkassk. 1980, b. 100-103.

5.Benov P.I. Xolorova L.I.Rangli sementlar va ularning qurilishda qo'llanilishi Leningrad: Stroyizdat. 1988, p. 174.

6.Ataquziyev T.A. Mirzayev F.M. Fosfogips asosida sulfomineral sementlar Toshkent: Fan. 1979, 152 b.

KIMYO SANOATI KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Abduraxmonova Iroda Sobir qizi

O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada kimyo sanoatining hozirgi holati tahlil qilindi, so'nggi yigirma yil ichida innovatsion faollikning pasayishi sabablari aniqlandi. Shuningdek, kimyo sanoati korxonalarini innovatsion rivojlantirish istiqbollari ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, innovatsion rivojlanish, kimyo sanoati, iqtisodiy o'sish, gaz.

KIRISH.

Innovatsion rivojlanish iqtisodiyotni modernizatsiya qilishning asosidir. Innovatsiyalar sohasida yetakchi o'rinlarni egallagan davlatlar iqtisodiy jarayonning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'zbekiston iqtisodiyotining mavjud innovatsion rivojlanishi yetarlicha faol emas.

O'zbekiston iqtisodiyotida kimyoviy kompleksning potentsialini rivojlantirish samarali prognozlash mexanizmidan foydalanishni talab qiladi. 1990-2000 yillardagi iqtisodiy islohotlar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotidagi innovatsion mahsulotlar ulushini ma'lum bir darajaga kamaytirdi. Innovatsion mahsulotlar ulushi bo'yicha O'zbekiston 2013 yilda jahon ishlab chiqarishida pastki o'rinni egalladi. Ushbu sohada yetakchi o'rinlar YaIM o'sishi texnik rivojlanishni 80-90 foizga belgilaydigan mamlakatlarga tegishli. 1991 yildan 2013 yilgacha bo'lgan davrda mamlakatda mavjud vaziyat innovatsiyalarni joriy etuvchi ilmiy tashkilotlar va korxonalar sonining kamayishiga olib keldi [1, 45 b]. Bu innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishning moddiy-texnik bazasi va tegishli kadrlarining zaifligini ko'rsatadi, bu esa ularning importining o'sishiga olib keladi.

Shuning uchun, hozirgi vaqtda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kimyo sanoati mahsulotlarining muhim qismi takomillashtirilgan va zamonaviy bo'lishiga qaramay, u tubdan yangi emas. Shu bilan birga, O'zbekiston rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotidagi dunyo yangiliklarining 73% dan ortig'ini ta'minlaydigan kuchli ilmiy-texnik bazaga ega mamlakatdir. Afsuski, 2007-2013 yillarda O'zbekiston asosan tabiiy resurslarni (neft, gaz va boshqalar) sotish orqali rivojlandi, ularni qayta ishlash natijalari emas, bu ancha foydali, shuningdek xorijiy banklarning past kreditlari hisobiga.

Shunday qilib, yuqorida aytib o'tilganlar kimyoviy kompleks korxonalarining innovatsion rivojlanishidagi muammolardan dalolat beradi va ushbu maqola mavzusining dolzarbligini tasdiqlaydi.

Asosiy qism.

O'zbekiston iqtisodiyotining innovatsion dasturi ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda-raqobatdosh ustunliklarni kuchaytirish, bunda:

- 1) asosiy tarmoqlarda raqobatdosh ustunliklarni yaratish;
- 2) jahon inqirozi ta'siriga moslashish;
- 3) iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishga o'tishini ta'minlaydigan texnologik zaxiralarni yaratish;
- 4) inson kapitali va infratuzilmaga investitsiyalar.

Ikkinchi bosqichda-innovatsion rivojlanish, buning natijasida quyidagilar ta'minlanadi:

- 1) ilg'or texnologik bazani yaratish;
- 2) mehnat salohiyati va ijtimoiy muhit samaradorligini oshirish;
- 3) iqtisodiyotning maqbul tuzilishini shakllantirish;
- 4) zamonaviy rivojlanish jamiyatini shakllantirish [3, 67 b].

Mamlakat faoliyati samaradorligini oshirishning asosiy masalasi mavjud moliyaviy, texnologik, mehnat resurslarini jalb qilishdir. Ushbu muammoni hal qilish innovatsion texnologiyalar uchun tegishli davlat kreditlarini talab qiladi, ularning hajmi 50% dan 70% gacha, bu esa tashkilotlarga bank investitsiyalarini jalb qilish imkonini beradi.

O'zbekistonda hozirgi bosqichda tadbirkorlarning 50% dan ortig'i mahsulot ishlab chiqarish texnologiyalarini modernizatsiya qilishga sarmoya kiritmaydi, 30% yangi mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi va atigi 20% yangi mahsulotlarni ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlarga sarmoya kiritadi.

Shunday qilib, prognozlarga ko'ra, 2020 yil oxiriga kelib ichki iqtisodiyotni rivojlantirishning innovatsion usuli quyidagilarga olib keldi:

- 1) IT-texnologiyalarni 40-50% gacha amalga oshiradigan korxonalar ulushi;
- 2) texnik jihatdan yangi kimyoviy mahsulotlarning ulushini 25-35% gacha oshirish;
- 3) tadqiqot va ishlab chiqish xarajatlari hajmining YaIMning 2,5-3% gacha o'sishi.

Kimyoviy mahsulotlarning rivojlanishi mamlakatning texnik rivojlanishining eng muhim mezonidir. Bu talab bilan bog'liq va kimyoviy mahsulotlarning yuqori raqobatbardoshligini va uning o'sishi va rivojlanish sur'atlarini tegishli rivojlanishini talab qiladi. Shu sababli, ko'rib chiqilayotgan davrda O'zbekistonning kimyoviy mahsulotlarini rivojlantirishning maqsadi mavjud mahsulotlarni texnik qayta jihozlash va zamonaviy texnik asosda yangi ishlab chiqarishlarni

yaratish asosida mahalliy va jahon bozorlarining talabiga mos keladigan kimyoviy mahsulotlarning zarur ishlab chiqarilishi, sifati va assortimentini ta'minlashdir. Mamlakat rivojlanishining hozirgi sharoitida kimyo sanoati tegishli ishlab chiqarish va texnologik bazaga ega emas. Natijada, O'zbekiston jahon kimyoviy mahsulotlarining atigi 1,0 foizini egallaydi (sanoatning YalMdagi ulushi 1,9%). Umuman olganda, dunyoda o'rtacha aholi jon boshiga yiliga 34 kg/yil. Aholi jon boshiga kimyo sanoati mahsulotlarining ayrim turlarini iste'mol qilish Germaniya, Frantsiya, Angliyaga qaraganda 8-10 baravar past. Raqobatbardosh ustunlikdagi kechikishlar, birinchi navbatda, zaif innovatsion faollik va kimyoviy korxonalarda investitsiya jarayonining past samaradorligi bilan bog'liq [5, 36 b].

Ushbu holat ichki talabning keskin pasayishi sharoitida so'nggi 20 yil ichida past qayta ishlangan tovarlarni eksport qilish samaradorligi bilan bog'liq. Jahon bozoridagi mavjud vaziyat eksportchilarni mahsulot sifatini oshirish va kimyoviy korxonalarni rivojlantirishga undamaydi. Bundan tashqari, sanoatning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi muhim omil O'zbekiston kimyo sanoati tuzilmasining boshqa mamlakatlarning kimyoviy komplekslariga mos kelmasligi hisoblanadi. Shunga qaramay, kimyo sanoatida rivojlangan sanoatni yaratish imkoniyatlari mavjud, ular orasida: *energiya, xom ashyo, suv va boshqa tabiiy resurslarning mavjudligi*; ichki bozorning o'sib borayotgan hajmi; tegishli ishlab chiqarish va ilmiy-texnik salohiyatning mavjudligi.

Tashqi sharoitlarda O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish, tarmoq tarkibini takomillashtirish (davlat neft va gaz xoldinglarini yaratish) orqali quyidagilar kiradi:

- *mahsulotlarni bozorlarda raqobatbardoshligini ta'minlaydigan narxlarda ishlab chiqarishni xom ashyo bilan ta'minlash;*
- *uzoq muddatli investitsiya loyihalarini moliyalashtirish;*
- *kimyo sanoatini barqaror rivojlantirishga davlat investitsiyalarini rag'batlantirish;*
- *kadrlar tayyorlash tizimini kuchaytirish.*

Shu bilan birga, zarur tarmoq ichidagi sharoitlar:

✚ *resurs va energiya tejaydigan uskunalar, texnologiyalarni joriy etish hisobiga ishlab chiqarishni qayta jihozlash;*

✚ *kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarishda moddiy, energetika, mehnat resurslari xarajatlarini (12-15% ga) kamaytirish;*

✚ *nanotexnologiyalarni ishlab chiqish.*

Bugungi kunga qadar kimyo korxonalarini rivojlantirish strategiyasi O'zbekiston iqtisodiyotini 2015 yilgacha rivojlantirishning birinchi variantiga asoslangan bo'lib, u keng ko'lamli investitsiya loyihalarini buzishni nazarda tutmaydi. 2015-yilgacha prognozda 2020-yilgacha strategiyalarda qabul qilingan xom ashyo, yoqilg'i, energiya resurslari va transport narxlaridan foydalanilgan, bu esa istiqbolli ko'rsatkichlarning uzluksizligini ta'minlaydi.

Kimyo sanoatining barcha quyi tarmoqlarida yangi texnologiyalarni joriy etish rejalashtirilgan, bu esa mahsulot tarkibidagi yuqori qayta taqsimotning ulushini 15-20% gacha oshirishga imkon beradi. Texnologik rivojlanishning muvaffaqiyat darajasi ko'p jihatdan tashqi sharoitlarga (bozor sharoitlari va boshqalar), shuningdek kimyoviy korxonalarning ichki va jahon bozorlaridagi tendensiyalarga moslashishiga bog'liq.

Kimyoviy korxonalarni rivojlantirish muammolarini yiliga kamida 5% kimyoviy mahsulotlarning xatarlari va o'sish sur'atlarini kamaytirish orqali ularning investitsion jozibadorligini oshirmasdan hal qilish mumkin emas. Shu sababli, kimyo korxonalari va korporatsiyalarining samaradorligini oshirish va IT texnologiyalarini qo'llash orqali xom ashyo va materiallarni chuqurroq qayta ishlash asosida rivojlanishini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash zarur [2, 21 b].

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, kimyo sanoati mamlakat uchun katta iqtisodiy ahamiyatga ega. Kimyo sanoati korxonalari yangi bilimlar, innovatsiyalar va yuqori texnologiyalarni qo'llashning asosiy markazi hisoblanadi, ya'ni ular ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari (ilmiy-tadqiqot ishlari) harajatlarining tarmoq (korxona) ishlab chiqarish hajmining o'sishiga nisbati sifatida belgilangan yuqori ilmiy intensivlikka ega. Butun sanoatning, shu jumladan kimyoviy sanoatning innovatsion rivojlanishini tahlil qilish ishlab chiqarish innovatsiyalarining ahamiyatsiz ulushi va mahsulotlarning past ilmiy intensivligidan dalolat beradi. Innovatsiyalarni faollashtirish

iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va kimyo sanoatini rivojlanishning yangi bosqichiga olib chiqish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asanov G.R., Nabixonov M., Safarov I. O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy jo'g'rofiyasi. -T.: O'qituvchi, 2014.
2. Мильнер, Б. Инновационное развитие. Экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / под ред. Б. Мильнера. - М.: Инфра-М, 2010. - 624 с.
3. Системные инновации как условие становления экономики устойчивого развития - Де-По, 2012. - 326 с.
4. Kevin Roebuck, Innovation Management: High-impact Emerging Technology - What You Need to Know: Definitions, Adoptions, Impact, Benefits, Maturity, Vendors / Kevin Roebuck. - Tebbo, 2011. - 248 p.
5. Thomas H. Davenport, Strategic Management in the Innovation Economy: Strategic Approaches and Tools for Dynamic Innovation Capabilities / Thomas H. Davenport, Marius Leibold, Sven Voelpel. - Wiley VCH, 2006. - 444

FTORTUTGAN β -DIKARBONIL BIRIKMALAR ATSLIGIDRAZONLARINING BIOLOGIK FAOLLIGINI KOMPUTER DASTURI YORDAMIDA BASHORAT QILISH

Q.G'. Avezov, B.B. Umarov, G.Q. Xoliqova, B.Sh. Ganiyev

Buxoro davlat universiteti

Biz sintez qilgan va tuzilishini o'rgangan organik ftorli moddalarning biologik faolligini PASS – komputer dasturi yordamida bashorat qilindi. Bu dastur PASS (Prediction Activity Structure Substances – Moddalarning tuzilishiga asosan faolligini bashorat qilish) Rossiyalik olimlar V.V. Poroikov hamda D.A. Filimonovlar tomonidan yaratilgan. 2000-yildan beri ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilarga Internet orqali kimyoviy birikmaning strukturaviy formulasi asosida biologik faollik spektrining prognozini olish imkonini beruvchi veb-xizmat faoliyat ko'rsatmoqda. Chiqarish ma'lumoti sifatida foydalanuvchi har bir faoliyat turining mavjudligi ehtimoli Pa va Pi diapazonida qiymatlarni qabul qilishi mumkin bo'lgan har bir faoliyat turining yo'qligi ehtimolini noldan birgacha baholash bilan bashorat qilingan faoliyat turlari ro'yxatini oladi. Pa va Pi ehtimolliklari mos ravishda birinchi va ikkinchi ustunlarda beriladi). Ularni bashorat qilingan birikmaning "faol" va "nofaol" moddalarning sinflariga mansubligi ko'rsatkichlari sifatida ham ko'rish mumkin. Pa va Pi ehtimolliklarining barcha talqinlari ekvivalent va prognoz natijalarini tahlil qilish uchun foydalidir.

Muayyan faollik uchun Pa qiymati qanchalik katta bo'lsa va Pi qiymati qanchalik kichik bo'lsa, tajribada ushbu faollikni aniqlash imkoniyati shunchalik katta bo'ladi. Agar faollikning bashorat qilingan qiymati tahlil qilganda, tadqiqot uchun $Pa > 90\%$ bo'lsa, haqiqatan ham birikmani faol deya olamiz va teskari prognozlar ehtimoli ahamiyatsiz; $Pa > 80\%$ bo'lganda teskari prognozlar ehtimoli yuqori bo'ladi; nihoyat, $Pa = Pi$ uchun birinchi va ikkinchi turdagi xatolar ehtimoli teng. PASSda qo'llaniladigan matematik algoritm maqsadli tahlil qilish va shunga o'xshash muammolarni hal qilish uchun ko'p sonli turli usullarning samaradorligini taqqoslash orqali tanlangan. PASS tizimini amaliy qo'llash uchun 85% bashorat qilishning aniqligi etarli, chunki 780 turdagi faoliyatdan birini tasodifiy taxmin qilishning kutilayotgan ehtimoli taxminan 0,1% ni tashkil qiladi.

PASS dasturi yordamida biz ftotutgan halqali 1,3-diketonlar atsilgidrazonlarining biologik faolliklari o'rganildi. 2-Perftoratsilsiklopentanon benzoilgidrazonlarining biologik faolligi o'rganilganda amin degidrogenaza ingibitori, og'riq qoldiruvchi, nootropik faollikni namoyon qilishi aniqlandi. CF_3 -, C_2F_5 - va C_3F_7 -o'rinbosarlar qatorida og'riq qoldiruvchi faolligi 79,7% dan 76,7% gacha kamayadi, amin degidrogenaza ingibitorligi esa mos ravishda 77,4; 61,6 va 55,5% ni tashqil etadi. 2-Perftoratsil-siklogeksanon benzoilgidrazonlari yuqori darajada ichakning yallig'lanish kasalligini davolash, antiasmatik, antiaritrik faollikni namoyon qilishi aniqlandi. Ichakning yallig'lanishiga qarshi trifloratsetilsiklogeksanon benzoilgidrazoni – 93,45%; pentaftorpropionilsiklo-geksanon benzoilgidrazoni – 94,1%; geptaftorbutirilsiklogeksanon

benzoilgidrazoni 93,8% faollikni namoyon qilishi aniqlandi. Antiaritrik faollik esa tegishli 86,8; 87,5; 79,9% ni, antiasmatik faollik – 82,3; 95,1 va 91,9% ni, antipsoriatik faollik – 83,3; 87,4 va 85,4%ni tashkil qiladi. Bundan tashqari penta-ftorpropionilsiklogeksanon benzoilgidrazoni– 79,4%; geptaftorbutirilsiklo-geksanon benzoilgidrazoni – 77,2% dermatologik faollik namoyon qildi. Triftormetil, pentaftoretill, geptaftorpropil-radikallari tutgan siklogeptanon benzoilgidrazonlari yuqori darajada ichak yalligʻlanish kasalligiga qarshi (94,2; 94,1; 93,8), antiasmatik (91,9; 95,1; 91,9), antiartritik (89,8; 87,5; 79,9), antipsoriatik (86,1; 87,4; 85,4), dermatologik (77,4; 79,4; 77,2) faolliklarni namoyon etadi.

Ushbu ftortutgan β -dikarbonil birikmalar atsilgidrazonlarining molekulyar dokingi ham oʻrganilgan boʻlib, keyingi tadqiqot natijalari bayonida ularning 3QPC oqsiliga va Fusarium solani zamburugʻiga taʼsiri tavsiflanadi.

Kundalik turmushda kimyo

*Rashidov Dilshod Ergashevich, 1-toifali kimyo fani oʻqituvchisi.
Samarqand vil. Bulungʻur tumani 70-maktab. Changa-1 mahallasi*

Zamonamiz kundan kunga rivojlanib borayotgan bir paytda kimyo sohasida bir qator yutuqlarga erishsakda, bir qancha muomalar hali ham mavjud. Misol uchun siz avtomobilingizda benzin quyish shahobchasiga kirasizda benzining turli xildagi navlari sotilayotganligini koʻrasiz va pulingizga qarab benzin - 80 benzin-91 benzin-92 va hokozo turini tanlab harid qilasiz. Siz oʻsha yerda benzining aynan benzin - 80 yoki benzin-91 navi ekanligini qayerdan bilasiz. Toʻgʻri davlat tomonidan belgilab qoʻyilgan deyishingiz mumkin. Lekin baribir inson omilini hisobga olishimiz kerak, balki sizni aldab sotayotgan boʻlsachi, yoki bundan tashqari qaz quyish shahobchalarida quyilayotgan gaz sifatini olsak haqiqatdan ham sifatli gazni yoki qoʻshimcha havo ham qoʻshilyaptimi. shuni sifatini tekshirishni zamonaviy oddiy usullarini yaratishimiz va oʻsha avtomobilning koʻp yillar davomida sizga xizmat qilishligini tamillashimiz kerak. Masalan aholi gazini sof holdagi gaz yoki gazga havo aralashganligini tarozida oʻlchab bilish mumkin. Sof gaz bilan toʻldirilganligi ogʻirligi boshqa havo aralashganligi ogʻirligi boshqacha boʻladi. Bu maqolani yozishimda maqsad faqat avtomobil zavodlarini sifatli avtomobil ishlab chiqarish bilan ayblaydigan insonlarga ayb faqat avtomobilda emas unga quyiladigan yoqilgʻI tarkibiga ham bogʻliqligini eslatib oʻtmoqchiman.

Qoʻshnimizning 2022-yil iyul oyida avtomobil salonidan harid qilib olingan damas rusmli avtomobili bor. Kirib kelgan 2023-yil qish mavsumi qattiq kelganligi uchun metan gaz shahobchasi ishlamaganligi uchun benzin quyish shahobchalaridan benzin-80 navli benzining turli xil qoʻshimchalar qoʻshilganligi sabab avtomobil motori moy yeydigan, va tutaydigan boʻlib qoldi. Buning sababi aslida benzin-80 navli benzining qoʻshimcha kondensat quyilib sotilayotganligi boʻlsa kerak deydi baʼzi avtomobil ustalari.

F.I.Sh:	Rashidov Dilshod Ergashevich
Seksiya:	7
Tezis nomi:	Kundalik turmushda kimyo
Ish joyi manzili:	Samarqand vil. Bulungʻur tumani 70-maktab. Changa-1 mahallasi
Lavozimi	Oʻqituvchi
Ilmiy daraja va unvoni:	1-toifali oʻqituvchi
Telefon raqami:	+998944741280
e-mail:	dilshodrashidov279@gmail.com

BUG'DOY (*Triticum aestivum* L.) TARKIBIDAGI BENZ[A]PIRENNI YuSSX USULIDA ANIQLASH

Tursunov M.R. Kimyo kafedrası o'qituvchisi, U.K.Abduraxmanova, Kimyo kafedrası mudiri, b.f.d._Guliston davlat universiteti, Guliston sh. O'zbekiston.

Polisiklik aromatik uglevodorodlar (PAU) ikki yoki undan ortiq aromatik halqalarni o'z ichiga olgan 200 dan ortiq organik birikmalarni o'z ichiga oladi [Domingo J.L. va boshq. 1]. Aromatik halqalar soniga ko'ra, ular yengil (2-3 halqa) yoki og'ir (4-6 halqa) birikmalariga bo'linadi [Purcaro G. va boshq. 2]. Atrof-muhit PAU'lari o'rmon yong'inlari va vulqon chiqindilari kabi tabiiy manbalardan va ko'mir yoqish, transport vositalarining chiqindi gazlari, dvigatel moylash moylari va sigaret tutuni kabi inson faoliyati bilan bog'liq manbalardan ya'ni, sun'iy yoki antropogen manbalar kelib chiqishi mumkin. PAU hosil qiluvchi pirolitik jarayon uchta asosiy omilni o'z ichiga oladi - yuqori haroratlar, yetarli bo'lmagan kislorod miqdori va organik moddalar - bu to'liq yonishning

to'liq bo'lmasligiga olib keladi. Bu jarayon, odatda, PAU larning murakkab aralashmasini hosil qiladi, ular o'z navbatida atrof-muhitda to'planib, suv, havo va tuproqqa ta'sir qiladi va shu bilan oziq-ovqat zanjiriga kiradi [Zelinkova, Z. va boshq. 4, Abdel-Shafy, H.I. va boshq. 5].

Benz(a)piren (yoki benzoapiren) aromatik birikma bo'lib, ko'p halqali uglevodorodlar oilasiga mansub kuchli kanserogen faollikka ega modda. U organizmga ta'sir qilish darajasiga ko'ra, inson organizmiga yuqori xavf tug'diruvchi, mutagen, embriotoksik va gematotoksik ta'sirga ega bo'lgan birikmadir. Benzapiren organizmga suv va oziq-ovqat maxsulotlari bilan teri va nafas yo'llari orqali kiradi[6].

U uglevodorodlar aralashmasi, har xil turdagi qattiq va gazsimon yoqilg'ilarning yonish jarayonida (yurayotgan avtomobildan chiqayotgan tutun), shuningdek, o'tin va ko'mirni yoqish natijasida ham atrof-muhitga tarqaladi. Xatto sigaret tutunida ham ma'lum miqdorda benz(a)piren hosil bo'ladi. U atrof-muhitda tuproq qatlami hamda suvda yig'ilib, o'simlik to'qimalariga ko'chib o'tadi va bundan hayvon organizmlariga kiradi. Go'sht mahsulotlari orqali benzapiren inson organizmiga kirib, oshqozon-ichak traktidan o'tadi va so'ngra jigarga to'planadi, jigar hujayralarida xavfli konserogen digidroksiepoksidga aylanadi.

Benz(a)piren organizmga tushganda hujayra genomining tarkibiy qismlari bilan o'zaro ta'sir qilib, kelajak avlodlarda qaytarib bo'lmaydigan o'zgarishlar, jumladan, saraton va genetik muammolarni (gen mutatsiyalarini) keltirib chiqaradi [7-9]. Uning ta'sir qilish mexanizmi shundan iboratki, metabolizm jarayonida DNK bilan kovalent bog'lanish hosil qiluvchi kimyoviy faol moddalarga aylanadi va gen dasturlari faollashgandan keyin organizmdagi xujayra kletkalarida xavfli saraton o'simtalarining hosil bo'lishiga sabab bo'ladi.

Shuning uchun so'nggi yillarda benzo(a)piren tufayli kelib chiqqadigan oziq-ovqat xavfsizligi muammolari tobora jiddiylashib bormoqda. Oziq-ovqat mahsulotlarida benzo(a)piren mavjudligi va uning kuchli kanserogenligini hisobga olgan holda, oziq-ovqat va don mahsulotlaridagi miqdorini taxlil qilishning samarali usullarini ishlab chiqish dolzarb muammolardan hisoblanadi.

Benz[a]piren - polisiklik aromatik uglevodorodlar sinfiga mansub bo'lib, uning atrof-muxitga nisbatan salbiy ta'sirlariga doir olib borilgan tadqiqotlar natijalarida uning yuqori zaxarilik darajasi tasdiqlangan[10].

Shahar va qishloq aholi punktlarining atmosfera havosidagi ifloslantiruvchi moddalarning ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyasi 19.12.06 yildagi 1881/2006-sonli Evropa Ittifoqi Komissiyasining Nizomida ko'rsatilganidek, o'simlik moylari va yog'larining har bir kilogrammida 2 mkg benzapirendan kam miqdorda bo'lishi mumkinligini belgilaydi, dudlangan mahsulotlarda 5 mkg / kg gacha, don mahsulotlarida esa shu jumladan, bolalar ovqatida, 1 mkg/kg gacha ruxsat etilishi belgilab qo'yilgan .

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) benzopirenning o'rtacha kunlik ruxsat etilgan miqdori katta yoshdagi inson organizmi uchun 0,05 mkg ni tashkil qiladi [7-8]. 2012 yildi Halqaro saraton tadqiqotlari agentligi (IARC) benzo(a)pirenni inson organizmiga kanserogen ta'siri bo'yicha birinchi guruhga kiritdi [10].

Shuni e'tiborga olgan holda ushbu tadqiqot ishida tajriba ob'ekti sifatida tanlab olingan bug'doy uni tarkibidagi benz[a]piren moddasini aniqlash metodikasi ishlab chiqishni maqsad qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Domingo J.L.; Nadal, M. Human dietary exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons: A review of the scientific literature. *Food Chem. Toxicol.* 2015, 86, 144–153. [CrossRef]
2. Purcaro, G.; Moret, S.; Conte, L.S. Overview on polycyclic aromatic hydrocarbons: Occurrence, legislation and innovative determination in foods. *Talanta* 2013, 105. [CrossRef] [PubMed]
3. Amirdivani, S.; Khorshidian, N.; Ghobadi Dana, M.; Mohammadi, R.; Mortazavian, A.M.; Quiterio de Souza, S.L.; Barbosa Rocha, H.; Raices, R. Polycyclic aromatic hydrocarbons in milk and dairy products. *Int. J. Dairy Technol.* 2019, 72. [CrossRef]
4. Zelinkova, Z.; Wenzl, T. EU marker polycyclic aromatic hydrocarbons in food supplements: Analytical approach and occurrence. *Food Addit. Contam. Part A Chem. Anal. Control. Expo. Risk Assess.* 2015, 32, 1914–1926. [CrossRef] [PubMed]
5. Abdel-Shafy, H.I.; Mansour, M.S.M. A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: Source, environmental impact, effect on human health and remediation. *Egypt. J. Pet.* 2016, 25, 107–123. [CrossRef]
6. Furata, N.; Otsuki, A., *Anal. Chem.* 1983, 55, 2407-2413.
7. Регламент комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни некоторых контаминантов в пищевых продуктах, Раздел 6: Полициклические ароматические углеводороды, 6.1 Бензо(а)пирен, стр 24-25.
8. Kazerouni N, Sinha R, Hsu CH, Greenberg A, Rothman N. Analysis of 200 food items for benzo[a]pyrene and estimation of its intake in an epidemiologic study. *Food and Chemical Toxicology.* - 2002, V.40(1), -P.133-136.
9. Lee BM, Shim GA. Dietary exposure estimation of benzo[a]pyrene and cancer risk assessment. *Journal of Toxicology and Environmental Health Part A.* - 2007. V.70 (15-16), -P.1391-1394.
10. Шабад Л. М., Дикун П. П. Загрязнение атмосферного воздуха канцерогенным веществом 3,4 - бензпиреном. Изд. Медгиз - Л. - 1959. 240 с.

Pomidorlarda antioksidant vitaminlarni yuqori samarali suyuqlik xromotografiyasida aniqlash.

*F.X. Ibragimov, N.Sh.Hazratov
Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

Anotatsiya: Ushbu tadqiqot eng muhim sabzavotlardan biri bo'lgan pomidorning antioksidant vitamin (E vitamini, vitamin C va B-karotin) tarkibini zamonaviy tahlil usullaridan foydalangan holda o'rganish uchun o'tkazildi. Yuqori samarali suyuq xromatografik protseduralar ushbu vitaminlarni, shuningdek, turli xil navlarda ularning analoglarini ajratish va miqdorini aniqlash imkonini berdi. Karotenoid ekstrakti 14 ta komponentga bo'linishi mumkin, jumladan, likopen, karotin va lutein. Juftlangan ionli suyuqlik xromatografiyasi yuqori cho'qqi sofligi bilan askorbin kislotaning ajoyib ajralishini ta'minladi. Tokoferolning turli analoglaridan tashqari, ubiquinone-10 ham ajratilishi va normal fazali xromatografiya va fluoresansni aniqlash orqali sezgir tarzda aniqlanishi mumkin.

Kalit so'zlar: Vitamin E, C, B-karotin, Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi, antioksidant, Antioksidantlar - organizmdagi zararli moddalarga qarshi kurashadigan biologik oksidlovchilardir. Ushbu sehrli moddalar oziq-ovqat va kosmetika mahsulotlarining sifat kafolati hisoblanadi, chunki ular organizmni ko'plab kasalliklardan himoya qiladi va hayot tarzini yaxshilaydi. Antioksidantlar oksidlovchi stressni bostiradigan va erkin radikallarga qarshi kurashadigan moddalar. Radikal moddalar inson tanasida kislorod bilan kimyoviy reaksiyalar paytida hosil bo'lgan qattiq, suyuq

yoki gazsimon molekulalardir. Ular hujayra membranalaridan o'tib, ozuqa moddalarini olib yurishlari, metabolizmni rag'batlantirishlari va immunitetni shakllantirishlari mumkin.

Noto'g'ri sharoit, tushkunlik ta'siri yoki noto'g'ri ovqatlanish ta'sirida organizmda zararli radikal moddalar ko'payadi. Ular oksidlovchi stressni yaratadi: bunda erta qarish va hujayralar buzilishi kuzatiladi. Ushbu jarayon surunkali yallig'lanish bilan birga keladi va bunga javoban erkin radikallar hosil bo'ladi, sog'lom hujayralar nobud bo'ladi.

Chekish, ultrabinafsha nurlari ta'siri, sanoat chiqindilari, muntazam tushkunlik, noto'g'ri turmush tarzi va zararli ovqatlar zararli radikallarni qo'zg'atadi. Va bu ko'pincha :

- qandli diabet;
- Alsgeymer kasalligi;
- Parkinson kasalligi;
- ko'z kasalliklari asosan, katarakta (ko'z xrustallikasi xiralashishi);
- tushkunlik;
- bo'g'imlar yallig'lanishi;
- vena tomirlari varikozi;
- yurak-qon tomir tizimi faoliyatining buzilishi;
- og'ir yallig'lanish jarayonlari va saraton kasalliklariga olib keladi.

Saraton kasalliklari - butun dunyo bo'ylab o'limlarning eng asosiy sabablaridan. Xavfli o'smalar xususiyati hamon to'kis o'rganilmagan. Ammo tasdiqlangan gipoteza shuki, saraton kelib chiqishi sabablaridan biri - xavfli radikal moddalar tufayli hujayralarda paydo bo'lgan patologik o'zgarishlardir.

Antioksidantlar xavfli radikallarga qarshi kurashadi. Sabzi, lavlagi, karam, bulg'or qalampiri, ismaloq, tomat, qovoq, baqlajon, piyoz, sarimsoq va yashil sabzavotlarda antioksidantlar ko'p bo'ladi. Shuningdek, malina, olxo'ri, qorag'at, sitrus, olcha, qovun, anor, uzum kabi meva va rezavorlar ham antioksidantlar manbai hisoblanadi.

Bodom, xandon pista va grek, keshyu, pekan, funduk kabi yong'oqlar ham organizm uchun foydali. Chunki ular antioksidant uchun zarur bo'lgan E vitaminiga boy. Ular nafaqat radikallarga qarshi kurashadi, balki zararlangan DNK larni ham qayta tiklash xususiyatiga ega. Ziravorlardan qalampirmunchiq, zarcho'va, dolchin (koritsa), quritilgan petrushka, oregano ham salomatlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Choy, qahva, qora shokolad, kakao, qizil vino, na'matak, dengiz mahsulotlari, quruq mevalar ham antioksidantlarning qo'shimcha manbasi hisoblanadi.

Doimo yodda tutish lozimki, antioksidantli mahsulotlar ham faqat me'yorida iste'mol qilinganda foydali. Shuningdek, ushbu mahsulotlarni iste'mol qilish bilan birga, sog'lom turmush tarzi qoidalariga rioya qilish lozim[1]

So'nggi yillarda antioksidantlarga katta e'tibor qaratilmoqda vitaminlar (E vitamini, C vitamini va B-karotin), ayniqsa, ularning iste'moldagi roli tufayli yurak-qon tomir kasalliklari va saraton kasalliklari[2] antioksidant vitaminlar lipidlarning oksidlovchi ta'sirini o'rganish orqali bartaraf etishi mumkin Bunday kasalliklarning asosiy belgisi sifatida topilgan kislorodli erkin radikallar [3]. Muhim antioksidant vitaminlar darajasi, boshqa antioksidant va himoya vositalaridan farqli o'laroq, asosan ularning oziq-ovqat bilan ta'minlanishi bilan belgilanadi. Meva va sabzavotlar antioksidant vitaminlarning asosiy manbalari bo'lib, bu oziq-ovqatlarni inson salomatligi uchun zarurdir. Chunki pomidor

Ko'pgina mamlakatlarda kundalik ovqatlanishning asosiy tarkibiy qismlari bo'lib, ularning ozuqaviy qiymatini antioksidant vitamin tarkibi bo'yicha baholash imkoniyati tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bundan tashqari, ba'zi ekologik va nav omillari o'simlik mahsulotlarining kimyoviy tarkibida noqulay o'zgarishlarni boshlashi mumkin, bund shartli ravishda analitik o'lchovlar muhim ahamiyatga ega.

Materiallar va metodika:

Xom ashyolar:

Tajriba uchun ekin maydonidan turli xil pomidor mevalari navlardan olinadidi. Mevalar muzlatgichda -20 ° da saqlanadi, uzulgandan keyin darhol tahlil qilinadi.

Karotinoidlarni ajratib olish Daood va boshqalar tomonidan ishlatilgan usul. (1989)

karotinoidlarni olish uchun. 10 gr (tasodifiy namuna) pomidor mevasi olinadi va ohakli qum bilan pestlda metanol bilan aralashtirilib yanchiladi. Aralashma 60 ml CCl_4 - bilan aralashtiriladi va 20 daqiqa davomida mexanik chayqatiladi. CCl_4 fraksiyasi suvdan ajratilgan faza ajratuvchi voronkada solinadi va Na_2SO_4 ustida quritiladi. Filtrat vakuum ostida quritiladi va qurugunga qadar 40°C da bug'latiladi.

Tokoferollarning ekstraktsiyasi va sovinlanishi

Karotinoidlarni olish usuli ham ishlatilgan tokoferolni olish uchun ishlatiladi. Olingan lipid fraksiya 4 ml 30% li qaynash nuqtasida 30 daqiqa davomida metanolik KOH ning 0,5 g askorbin kislota ishtirokida sovinlanadi. Keyin kolbani sovutib, 15 ml sho'r suv qo'shildi va metanol bilan tokoferolning analoglari ikki marta ajratilgan 40 ml neft efiri ajratuvchi voronkada. Efir fraksiyalar yig'ildi, distillangan suv bilan ikki marta yuvildi va suvsiz Na_2SO_4 ustida quritiladi. Erituvchi qoldiqlari 30°C da vakuum ostida bug'landi va 5 ml HPLC darajasidagi geksanda qayta eritildi.

Organik kislotalar (vitamin C) ekstraktsiyasi

Pomidorlarning 10 gr namunalari tasodifiy olindi va ohak kukuni bilan tigelda yanchiladi. Keyin aralashma 50 ml 2% li metafosfor kislota bilan aralashtiriladi va konussimon kolbaga o'tkaziladi va 15 daqiqa davomida mexanik chayqaladi, aralashma Rudfilter MN 640 d filtr qog'ozi orqali tiniq ekstraktlarni olish uchun filtrlanadi, tahlil qilinguncha -20 ° C da saqlanadi.[4]

HPLC tahlili

Qurilma

Bekman seriyali suyuq xromatografdan iborat bo'lgan Model 114 erituvchi etkazib berish pompasi, Model 421 kontroller, Model 165 o'zgaruvchan to'lqin uzunligi UV/visible detektor (karotinoidlar va organik kislotalar uchun) va Shimadzu floresan detektori (tokoferollar uchun). Detektor signallari C-R2A Shimadzu modeli tomonidan qayd etilgan integrator. Fotodiod massivini aniqlash uchun Chrozen suyuq xromatografdan foydalanilgan.

Ma'lumotlar saqlanadi va qayta ishlanadi. Karotinoidlarning yutilish spektrlari qayd etilgan ikkita spektr uzunligida 190 dan 700 nm gacha (karotenoidlar uchun) va 190 dan 350 nm (organik kislotalar uchun) Antioksidant vitaminlar uchun ajralish shartlari 1-jadvalda keltirilgan.

Jadval 1. Antioksidant vitaminlarni HPLC ajratish shartlari

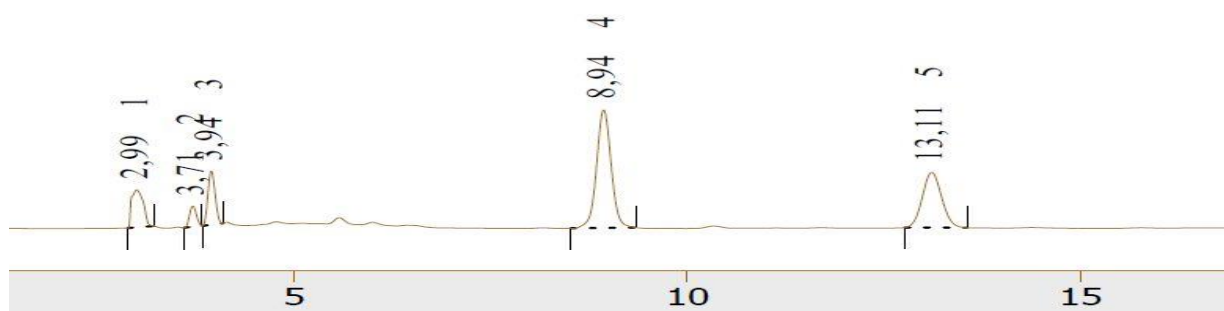
Parametrlar	Korotinoid	Organik kislota	Tokoferol
Kolonka	Chromsil C-18 6 μ l, 46 mm x 250 mm	Lichrosorb C-1810 μ l 46 mm x 250 mm	Lichrosorb 10 μ l, 46 mm x 250 mm
Eluent	Atsitonitril- izopropanol-metanol- suv (39:52:5:4)	0.1 M KH_2PO_4 -metanol- TBAOH (97:3:0.05)	Geksan-etanol (99.5:0.5)
Oqim tezligi	0.9-1.2 ml min ⁻¹ Visible 440	1 ml min ⁻¹ UV 225 nm	1.2 ml min ⁻¹ Fluorescence: excitation 295 nm, emission 295 nm

TBAOH, tetrabutylammoni gidrooksid.

floresan detektorlari. Analitik o'lchov usuli bir xil yaxshi gomogenlashtirilgan namuna uchun besh marta takrorlanish orqali sinovdan o'tkazildi. The o'zgaruvchanlik koeffitsienti tokoferollar uchun (CV%) 3,5 ga teng deb hisoblangan, analitik protsedura foydalanish juda aniq ekanligini ko'rsatadi.

C vitamini HPLC

Ion-pair xromatografiya orqali tarkibida askorbin kislota mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa organik kislotalardan ajratilgan pomidor mevasining ekstrakti (2-rasm). mavjudligini tekshirish uchun askorbin kislota cho'qqisi har qanday aralashuvchi moddalarni o'z ichiga oladi, a eng yuqori tozalikdagi sinovi xromatografiyasi tomonidan ko'rsatilgan dasturiy ta'minot va so'rilishi bilan organik kislota ko'rsatdi maksimal 190 nm va 208 nm bilan askorbin kislota ustma-ust tushdi.[5]



1-rasm. Tokoferol analoglarini pomidordan ajratish normal fazali HPLC geksan-etanol, 99,5:0,5 sifatida mobil faza va floresansni aniqlash (qo'zg'alish 295 nm, emissiya 320 nm). 1. α -tokoferol; 2. tokotrien; 3. ubiquinone-10; 4. β -tokoferol; 5. γ -tokoferol.

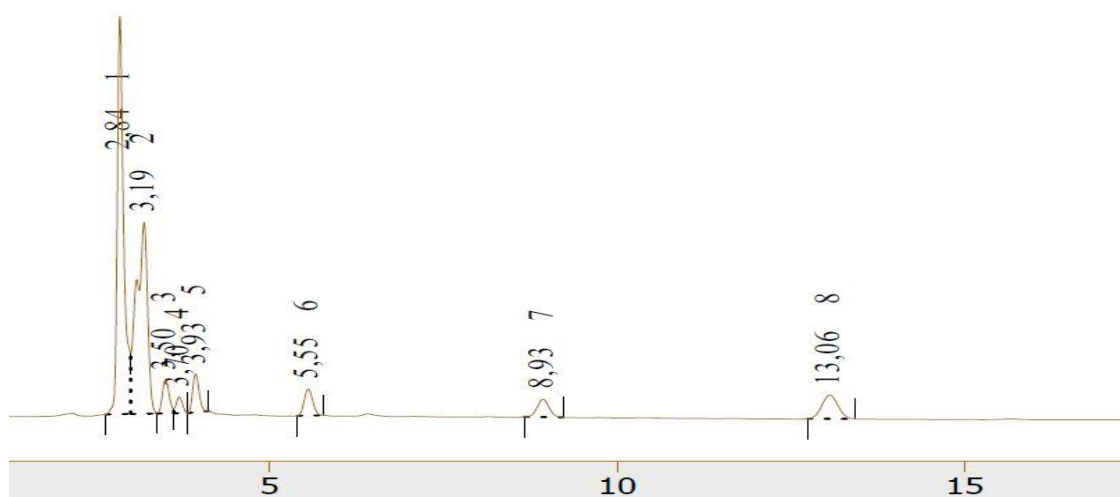
	Compound Name	Reten. Time [min]	Area [mV.s]	Height [mV]	Area [%]	Height [%]	W05 [min]
1		2,993	570,586	55,300	2,1	5,3	0,19
2		3,707	184,053	30,645	0,7	2,9	0,10
3		3,943	503,306	79,153	1,8	7,6	0,11
4		8,937	2245,703	174,208	8,1	16,7	0,20
5		13,110	1385,781	81,327	5,0	7,8	0,27

Ushbu usulning yuqori sezuvchanligiga qo'shimcha ravishda (aniqlanishi mumkin bo'lgan maksimal kontsentratsiya 3-4 μ l askorbin kislota edi), u yuqori takrorlanuvchanlikni ko'rsatdi (beshta o'lchov bir xilda amalga oshirilganda namuna CV% 2-3).

Karotinoidlarning xromatografiyasi

Ba'zi o'simliklarning karotinoid ekstraktining bir bosqichli protsedura bilan individual karotenoidlar xilma-xilligi pomidor kabi mahsulotlarni ajratishni qiyinlashtiradi. Biroq, yaqinda ishlab chiqilgan HPLC usuli (Biacs & Daood, 1994) yaxshi izokratik ajratishni ta'minladi o'simlik mahsulotlaridan olingan karotenoid kompleksi. 3-rasmda pomidorning pigment ajralish profili ko'rsatilgan. Pigment 14 ta komponentga bo'lingan shundan lutein, 3-kriptoksantin, likoksantin, likopen, neolikopen, γ -karotin va p-karotin asosiy karotinoidlardir, qizil rangli likopen asosiy hisoblanadi va umumiy karotenoid tarkibi 75% dan ko'prog'ini tashkil qiladi. HPLC bilan ajratilgan karotinoidlar orasida β -karotin alohida qiziqish uyg'otadi, chunki u yagona inson va hayvonlar organizmida antioksidant xususiyatlarga ega [6].

Bundan tashqari, biz faqat β -karotinning all-trans bo'lgan shakli bo'yicha diqqatni qaratdik bu biologik jihatdan eng faol analogi hisoblanadi.



2-rasm. Pishganidan pomidor mevasi organik kislotalar va S vitaminining HPLC analizi Shartlar uchun matnga qarang. 1. askorbin kislotasi; 2.olma

	Compound Name	Reten. Time [min]	Area [mV.s]	Height [mV]	Area [%]	Height [%]	W05 [min]
1		2.843	5417,677	845,161	29,8	48,4	0,09
2		3,193	4557,845	406,892	25,0	23,3	0,21
3		3,500	487,604	70,405	2,7	4,0	0,11
4		3,697	218,333	34,609	1,2	2,0	0,10
5		3,933	527,077	81,801	2,9	4,7	0,10
6		5,553	480,029	56,392	2,6	3,2	0,14
7		8,933	455,061	38,052	2,5	2,2	0,19
8		13,060	817,768	50,683	4,5	2,9	0,26

kislota; 3, limon kislotasi; 4, fumar kislotasi.

Xulosa

Aqlli to'liq boshqariladigan suyuq xromatograf organik birikmalar, biologik faol moddalar va tabiiy mahsulotlar, sintetik va tabiiy polimer birikmalari va boshqalarni tahlil qilish uchun javob beradi. Organik birikmalar yuqori qaynash nuqtasi tufayli uchuvchan bo'lmagan, termal jihatdan beqaror va oson parchalanadigan moddalardir. , katta molekulyar og'irlik bilan yoki turli xil qutbli. Tabiatda organik moddalarning 80 foizi suyuq xromatograf yordamida tahlil qilinishi va aniqlanishi mumkin. Biz asosan oziq-ovqat xavfsizligi, dori-darmonlarni tahlil qilish, atrof-muhitni muhofaza qilish, salomatlik va epidemiyaning oldini olish, qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi, chorvachilik, ishlab chiqarish, neft-kimyo, sifat nazorati, o'qitish va tadqiqot va suvni tejash tizimlarida qo'llaniladi. Bu usul juda qo'layligi va aniqligi bilan ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.<https://zamin.uz/uz/tibbiyot/106245-antioksidantlar-nima-va-ular-ajsi-masulotlarda-kpro.html>
2. Gey, K. F. & Puska, P. (1989). Plasma vitamin E and A inversly correlated to mortality from ischemic heart disease in cross culture epidemiology. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 570, 268-282.
3. Bruckdorfer, K. R. (1990). Free radical lipid peroxidation and atherosclerosis. *Curr. Opin. Lipidol.*, 1, 529-535.
4. Speek, A. J., Schrijver, F. & Shreurs, H. P. (1985). Vitamin E composition of some oils as determined by HPLC with fluorimetric detection. *J. Food Sci.*, 50, 12 1-1 22.

5. Daood, H. G., Biacs, P. A., Dakar, M. A. & Hajdu, F. (1994). Paired-ion chromatography and photodiode-array detection of vitamin C and organic acids. *J. Chromatogr. Sci.*, 37, 481-487.
6. Burton, G. W. & Ingold, K. V. (1984). β -Carotene: an unusual type of lipid antioxidant. *Science*, 224, 569-573.

СИНТЕЗ И СВОЙСТВА БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗАТОРА ФОСФИДА Ni-Co-P ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА

Рашидова К.Х., Каттаев Н.Т., Акбаров Х.И.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Аннотация: Биметаллический фосфиды как NiMP (M = Co, Fe, Cu), имеет большое значение своей химической активностью и возобновляемое водородное топливо, привлекает большое внимание добавками. В статье приведены синтез и свойства электрокатализатора Ni-Co-P для генерации водородного топлива

Ключевые слова: гидротермальный синтез, биметаллический фосфид, морфология структуры, фазовый анализ, электрокатализатор, катионный обмен, фосфорирование, электрокатализаторы расщепления воды.

Введение

В последнее время во всем мире возобновляемое водородное топливо привлекает больше внимания для решения проблем регулирования выбросов CO₂. Тем не менее, его безуглеродное производство электролизом воды, привлекательный метод производства H₂, по-прежнему дорог из-за расходов на сопутствующий сбор возобновляемой энергии и потребности в катализаторах из благородных металлов для облегчения реакций выделения водорода/кислорода (HER/OER) в расщепление воды [1]. Хотя оксиды переходных металлов продемонстрировали впечатляющую активность OER в качестве недорогих, нетоксичных катализаторов, не содержащих благородных металлов, для замены катализаторов на основе благородных металлов, их низкая активность HER и низкая проводимость ограничивают их универсальное применение в практической технологии производства водорода [2].

Методика синтеза биметаллического фосфида Ni-Cu-P

Синтез Ni-Cu-P осуществлен одностадийным гидротермальным способом. Для этой цели в 10 мл дистиллированной воды растворили 2,2 г NiCl₂·6H₂O и 3,4 г CuSO₄·5H₂O. В образовавшийся раствор в течение 1 часа при интенсивном перемешивании маленькими частями добавили требуемое количество раствора красного фосфора в воде. Затем всю реакционную смесь перенесли в автоклав из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием и поместили в муфельную печь для гидротермальной обработки при 200°C в течение 24 часов. По завершению гидротермальной обработки реакционную массу охлаждали и собирали весь осадок, несколько раз промывали дистиллированной водой и этанолом, затем высушивали в сушильном шкафу при температуре 70°C и сохраняли для дальнейшего исследования.

СЭМ-исследования. Морфология поверхности биметаллического фосфида и его элементный состав исследовали с помощью сканирующего электронного микроскопа Jeol JSM-IT200LA (Япония), оборудованного микроаналитической системой для энергодисперсионного рентгеновского (EDX) микроанализа. Для определения оптической ширины запрещенной зоны использовали электронную спектроскопию диффузного отражения. Измерения проводили с помощью мини-спектрофотометра Eye-One Pro (i1 Pro) (X-Rite, Швейцария).

Результаты и их обсуждение.

Для характеристики синтезированного биметаллического фосфида Ni-Cu-P и определения его структурных особенностей проведены СЭМ- и EDX исследования. На рис.1

представлены СЭМ-микрофотографии биметаллического фосфида Ni-Cu-P, снятых при различных увеличениях.

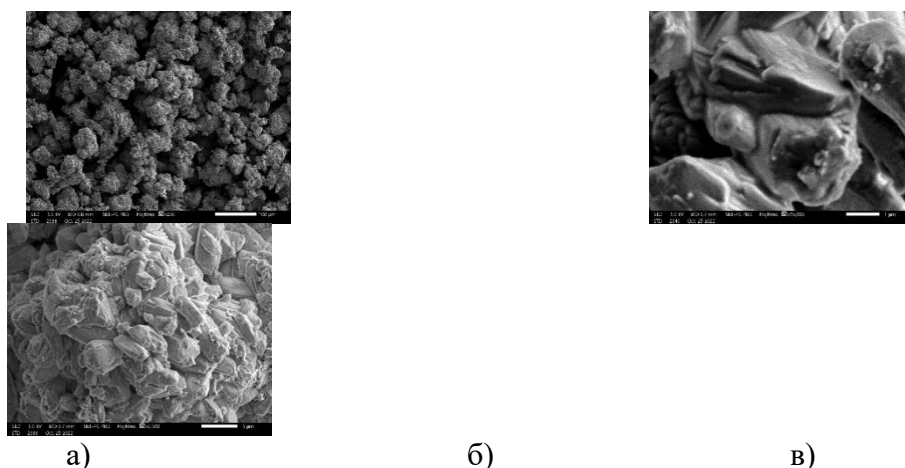


Рис.1. СЭМ-микрофотографии биметаллического фосфида Ni-Cu-P при x200 (а), x3500 (б) и x16000-кратных (в) увеличениях.

Как видно из представленных на рис.1 микроснимках, при небольших увеличениях (x200, рис.1а) структурная морфология биметаллического фосфида представляет собой аморфоподобную гранулярную структуру. Однако при заметных увеличениях (x3500 и x16000, рис.1б-в) обнаруживается наличие минеральных агрегатов, образованных незакономерным скоплением отдельных кристаллов, имеющих правильные формы многогранников.

Качественный и количественный состав синтезированного биметаллического фосфида Ni-Cu-P определен на основании энерго-дисперсионного спектра (EDX). На рис.2 представлен EDX спектр синтезированного биметаллического фосфида Ni-Cu-P.

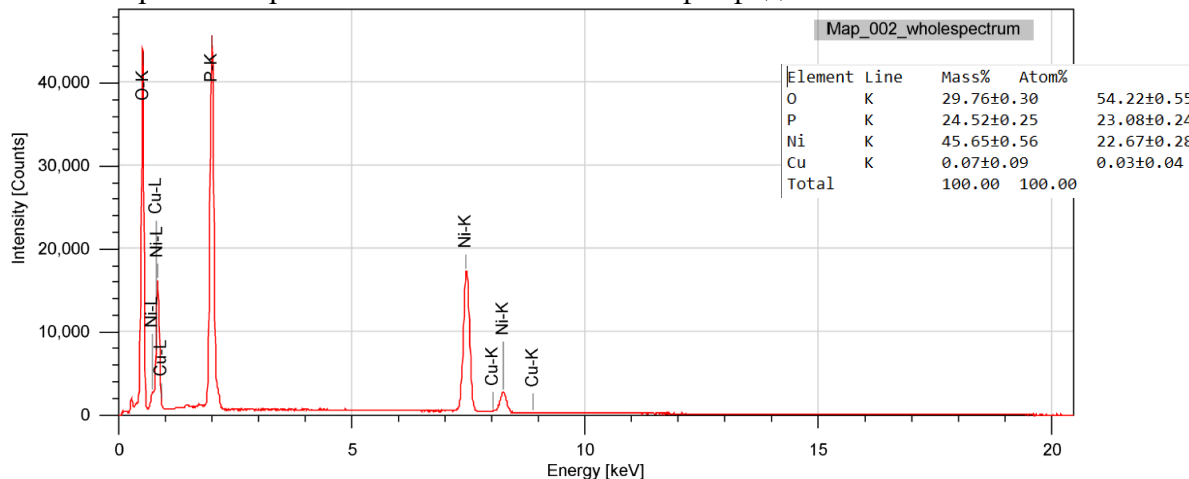


Рис.2. EDX спектр биметаллического фосфида Ni-Cu-P.

На энерго-дисперсионном спектре синтезированного биметаллического фосфида (рис.2) обнаруживаются сигналы, относящиеся атомам Ni, Cu, P, O. Как видно из количественного состава образца, количество атомов Ni превалирует над количеством атомов Cu, последний можно считать как допирующий агент. Также можно заметить наличие изрядного количества атомов кислорода в составе образца, что объясняется с проведением процесса синтеза в обычных условиях, допускающих присутствие атмосферного воздуха.

Список использованной литературы

[1]. Wen, Guilai; Liang, Jie; Zhang, Longcheng; Li, Tingshuai; Liu, Qian; An, Xuguang; Shi, Xifeng; Liu, Yang; Gao, Shuyan; Asiri, Abdullah M.; Luo, Yonglan; Kong, Qingquan; Sun, Xuping

Ni₂P nanosheet array for high-efficiency electrohydrogenation of nitrite to ammonia at ambient conditions *Journal of Colloid and Interface Science*; **vol.** 606; (2022);

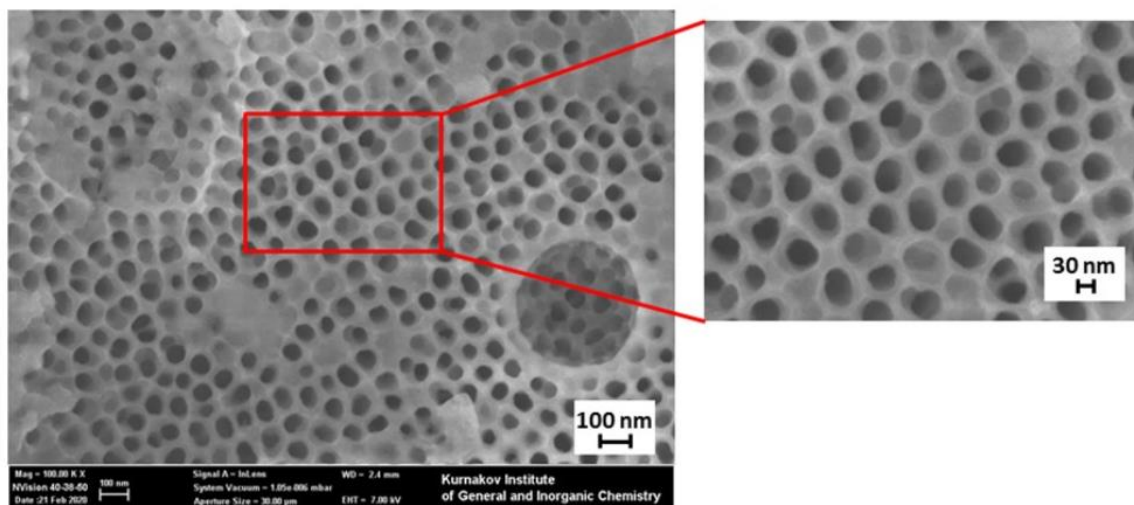
[2]. Min Wang et. al. A highly efficient Fe-doped Ni₃S₂ electrocatalyst for overall water splitting // *Nano Res.* 2021, 14 (12) 4740–4747.

[3] Hyogyun Roh et. al. Various metal (Fe, Mo, V, Co)-doped Ni₂P nanowire arrays as overall water splitting electrocatalysts and their applications in unassisted solar hydrogen production with STH 14 %. *Applied Catalysis B: Environmental* 297 (2021) 120434.

Ni/ Al₂O₃ нанокатализаторнинг физик-кимёвий хоссалари

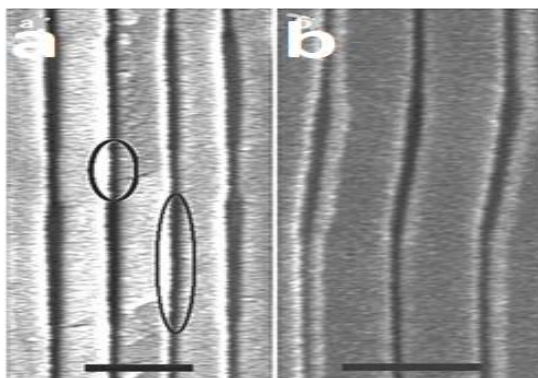
Б.М.Абдуллаев Қариш муҳандислик-иқтисодиёт институти

Анодли оксидланиш усулида алюминийли нанотрубкалар олиш учун қалинлиги 0.5 мм бўлган ғовак алюминий пластинкадан фойдаланилди. Ушбу анодли оксидланиш усули икки босқичда амалга оширилди. Анодли оксидланиш жараёнида алюминий оксиди ғовакликларининг диаметри асосан фойдаланилган электрод ва кучланишга боғлиқ бўлиб, оксидланиш вақтига боғлиқлиги жуда кам эканлиги аниқланди [1]. Мазкур анодли оксидланиш жараёни оксид қатламининг электролитда эриши амалга ошади. Ғовакликларнинг диаметрини ошириш учун оксалат кислотанинг 25°C ли 0.3М ли эритмаси билан оксид қатламига электрокимёвий ишлов берилди. Ушбу амалга оширган жараён натижасида ғовакликлари диаметри 50-100 нм бўлган алюминийли нанотрубкалар олинди. 1-расмда сканерловчи электрон микроскоп (СЭМ) ёрдамида олинган нанотрубка сирт юзаси тасвири келтирилган. СЭМ тасвиридан кўриниб турибдики, алюминий пластинка сирт юзасида диаметри ~ 100 нм бўлган наноғовакликлар шаклланган [2].



1-расм Анодли оксидланиш билан синтез қилинган ҒАО наноструктураларининг СЕМ тасвирлари. Расмнинг ўнг бурчагида мембрананинг 3 баравар катталашган қисми кўрсатилган.

Ушбу расмда кўрсатилганидек, ғовакликлар орасидаги масофа ҳам ўзгармаган. Анодли оксидланиш усули билан олинган алюминийли нанотрубкаларнинг ён томондан кўриниши СЭМ ёрдамида ўрганилди. СЭМ натижасида олинган 2-расмдан кўриниб турибдики, алюминийли пластинка юзасида узун най кўринишидаги нанотрубкалар шаклланган [3].

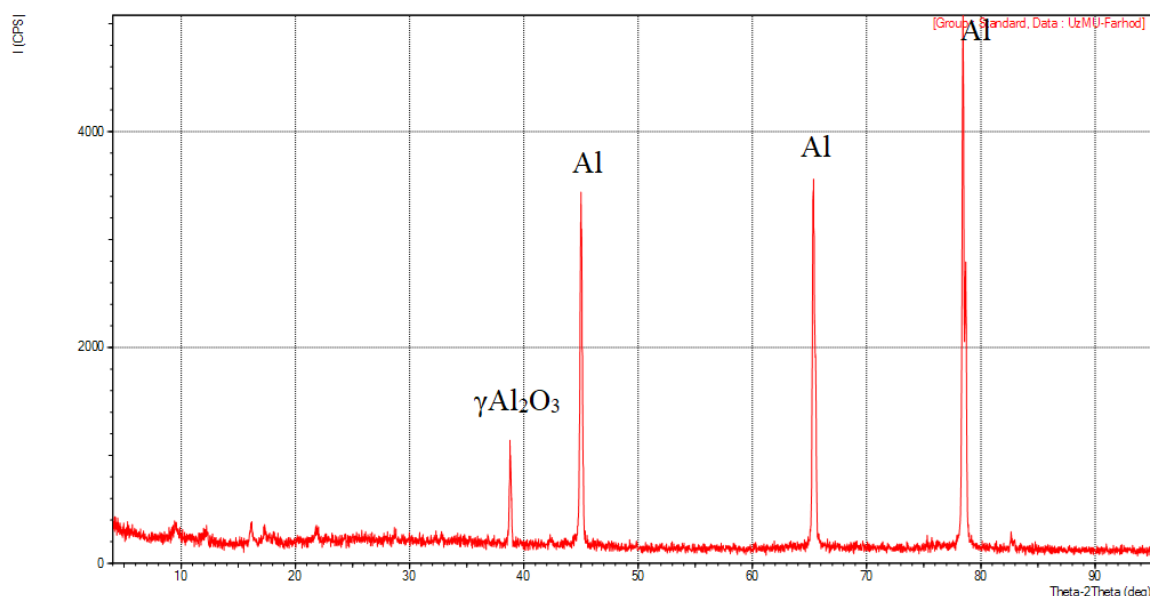


2-расм. (а) ва (б) 0,3 М оксалат кислотада 40 V га тэнг бўлган кучланишда олинган икки хил намунанинг ён томондан олинган СЭМ тасвири.

Шуни таъкидлаш жоизки, ипсимон нанозаррачаларни электрохимёвий олиш учун матрицалар сифатида ғовакли алюминий оксиди плёнкаларидан фойдаланишда тўсиқли қатлам муаммоси юзага келади, ушбу тўсиқли қатлам диэлектрик таъсир кўрсатиб, ғоваклар ичида металл заррачаларнинг шаклланиши ва ўсишига тўсиқ бўлиб хизмат қилади. Тўсиқли қатламни 5% ли H_3PO_4 эритмаси билан 5 дақиқа давомида 60°C ҳароратда плёнкага кимёвий ишлов бериш орқали йўқ қилинади. Сўнгра плёнкаларни дистилланган сув билан ювилади ва ҳавода қурилади. Шуни таъкидлаш жоизки, кислотада тўсиқли қатламни эритиш билан биргаликда ғовакларнинг бутун чуқурлиги бўйича диаметрининг кичик кўпайиши содир бўлади.

Электрохимёвий анодлаш жараёнидан кейин ғовакли алюминий оксидини рентген анализ таҳлили

Ушбу ишда оксалат кислотада анодланган допингли ва қўшилмаган ғовакли Al оксидининг тузилиш хусусиятлари рентген дифракцияси (XRD) ёрдамида ўрганилди. олинган намуналар учун XRD нақшлари Al ва Al_2O_3 кристалли фазалари билан боғлиқ бўлган бир неча энг юқори чўққиларни аниқлади, улар тахминан 25° бурчак остида жойлашган. Ушбу кэнг чўққиси синтез қилинган қатлам жуда тартибсиз ва аморф Al оксидли бирикма эканлигини кўрсатди. 3-расмда 0,3 М оксалат кислотада ташкил топган электролитда анодланганидан сўнг Al субстратининг XRD намунаси келтирилган. XRD спектрларини аниқлаш кукукли дифрактометр XRD-6100 (Shimadzu, Japan) ускунасида амалга оширилди. CuK_α нурланиш (β -филтр, Ni, $\lambda=1.54060 \text{ \AA}$, рентген трубкасидаги ток кучи ва кучланиш 30 mA, 30 kV) таъсирида бажарилди. Бунда детекторнинг доимий айланиш тезлиги 4 град/мин, $0,02^\circ$ кадамда ($\omega/2\theta$ -боғланиш) бўлиб, сканерлаш бурчаги 4° дан 95° га қадар олиб борилди. Намуналар айланиш тезлиги 30 айл/мин.га тэнг бўлган айланали камерада таҳлил қилинди



3-расм Алюминий ва ғовакли алюминий оксидининг XRD дифракцияси. а) анодлашдан олдинги Al намунаси, б) ва с) анодлашдан кейинги Al_2O_3

Дифракция схэмасидан анодланган намунада Al ва Al_2O_3 фазалари борлиги сезилади. Бу анодли оксидлашдан кейин алюминий пластинкасида ғовакли Al_2O_3 қатлами ҳосил бўлишига олиб келади. XRD таҳлили алюминийни оксидланишдан сўнг Al_2O_3 чўккилари мавжудлигини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар

4. Huang Y.H., Okumura H., and Hadjipanayis G.C. CoPt and FePt nanowires by electrodeposition // J. Appl. Phys. 2002. V. 91(10). pp. 6869-6871.
5. Wang C.Z., Meng G.W., Fang Q.Q., Peng X.S., Wang Y.W., Fang Q. and Zhang L.D. Structure and magnetic property of Ni-Cu alloy nanowires electrodeposited into the pores of anodic alumina membranes // J. Phys. D. 2002. V. 35(8). pp. 738-741.

The Role of Succinic Acid in the Body of Plants

A.R. Axmedov O'.Q. Abdurahmonova Gulistan State University, Gulistan city

Succinic acid is a dicarboxylic acid that is commonly found in plants. This organic compound is known to play a crucial role in various metabolic pathways in plants, including the tricarboxylic acid cycle, glyoxylate shunt, and the electron transport chain. This paper aims to explore the physiological functions of succinic acid in the plants' body, the mechanisms by which it operates, and the significance of its role in plant growth and development.

Plants rely on a vast array of organic and inorganic compounds to sustain their health and growth. Among these, succinic acid is considered an essential component in the metabolic processes of plants. Succinic acid, also known as amber acid, is a colorless, odorless, and water-soluble compound that belongs to the family of dicarboxylic acids.

This organic compound plays a vital role in the tricarboxylic acid cycle, which is essential in the energy production of the plants[1].

The tricarboxylic acid cycle or Krebs cycle is a fundamental metabolic pathway in both prokaryotic and eukaryotic organisms that are responsible for the catabolism of carbohydrates, proteins, and fatty acids[2]. Succinic acid operates on an intermediate in this pathway, where it is converted to fumaric acid through the enzyme succinate dehydrogenase. This enzyme also participates in the electron transport chain, where it generates ATP, the primary energy source of plants.

Aside from the tricarboxylic acid cycle, succinic acid also plays an important role in the glyoxylate shunt pathway, which is vital in the synthesis of carbohydrates from fatty acids in plants. During seed germination and other carbon-starved conditions, this pathway is switched on to aid in the conversion of stored lipids into carbohydrates for the growing tissues of the plant[3].

Furthermore, succinic acid has been found to be involved in regulating the defense response of plants against biotic and abiotic stresses. It promotes the production of antioxidants and polyamines in plants, which are crucial in mitigating the damaging effects of oxidative stress and reactive oxygen species[1].

Succinic acid is an essential organic compound in the body of plants. Its role in the tricarboxylic acid cycle, glyoxylate shunt, and defense response is vital in the growth and development of plants. The significance of succinic acid in the metabolic processes of plants underscores the importance of further research to elucidate its mechanisms in the plant body.

References

1. Sweetlove LJ, Fernie AR. The role of dynamic enzyme assemblies and substrate channelling in metabolic regulation. *Nat Commun.* 2018 May 4;9(1):2136.
2. Desikan R, Reynolds A, Hancock JT, Neill SJ. Harpin and hydrogen peroxide both initiate programmed cell death but have differential effects on defence gene expression in *Arabidopsis* suspension cultures. *Biochem J.* 1998 Nov 1;296 (Pt 3):329-35.
3. Weber CA, Bredemeier R, Madeira JV, Pereira GA. Changes in the intracellular levels of glutathione and accumulation of flavonoids in *Catharanthus roseus* cells exposed to polymers of different degrees of oxidation. *Plant Cell Rep.* 2005 Aug;24(1):30-7.

Ғовакли алюминий оксид асосидаги нанокөмпозит материалларнинг олиниши ва хоссалари

Б.М.Абдуллаев Қариш муҳандислик-иқтисодиёт институти

Ҳимояловчи ва декоратив қопламалар сифатида алюминийни оксидлаш технологияси ва оксидли плёнкалардан фойдаланиш узоқ тарихга бориб тақалади. Алюминий ва унинг қотишмаларини коррозиядан ҳимоялаш учун анодли қопламаларни қўллаш бўйича илк патентни 1923 йилда олинган [1]. Яқин орада анодланган алюминий оксиди тадқиқотчилар эътиборини такроран ўзига тортди, бу ўз навбатида 1995 йилда икки босқичли анодли оксидлаш ёрдамида мустақил тартибланган ғовакли структурага эга алюминий оксиди плёнкаларининг яратилиши билан боғлиқдир [2]. Ушбу янгилик геометрик анизотропиянинг ўлчамлари ва юқори қийматлари бўйича ғовакларнинг қисқа тақсимланиши билан ғовакли структураларни олиш технологиясида шиддат билан кириб келди. Ўзининг параметрлари (диаметри, узунлиги ва қўшни ғоваклар ўртасидаги масофа) билан синтез жараёнида ўзгарувчи ажойиб ғовакли структура ғовакли алюминий оксид плёнкаларини аорганик мембраналар сифатида қўллаш имконини беради, ушбу мембраналар ўз навбатида назорат қилинувчи ва юқори геометрик анизотропияга, шунингдек 2D фотонли кристалларга эга наноиплар ёки нанотрубкалар синтези учун шаблонловчи материал ҳисобланади [3].

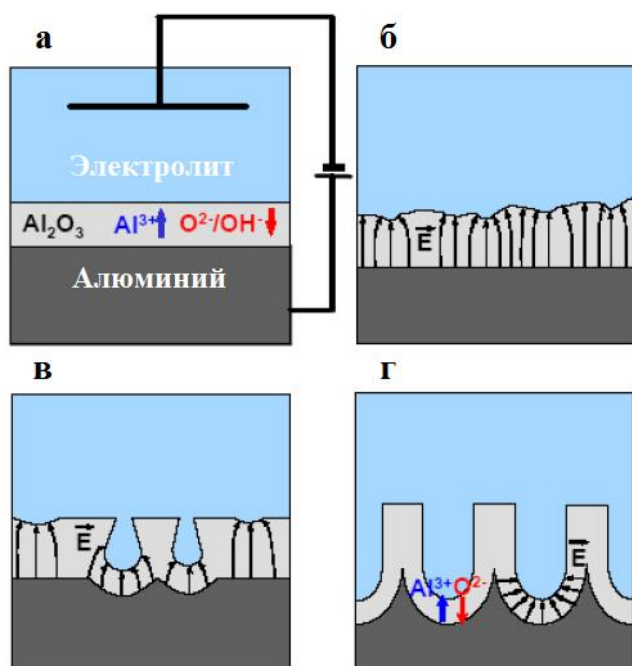
Маркерли усул ва микроатомли бўлимлаш, ионли металлга ишлов бериш каби янги тадқиқот усулларини қўллаш, шунингдек ёритувчи электрон микроскопия, иккиламчи ион масс-спектрометрия (ИИМС) усулларининг қўлланилиши ғовакли алюминий оксидининг структурасини ва хоссаларини ўрганиш учун янги имкониятларини очиб берди. Ионли чанглатиш усули билан металлга ишлов бериш орқали комбинацияланган ОЖЕ-спектроскопия усулларидан фойдаланиб, В.Пархутик (1986) шуни кўрсатиб бердики, электронлар ва кичик стабилликка эга ионларни бомбардимон қилишни фосфат кислотада етиштирилган оксидлаш амалга ошира олади. Шунингдек автор томонидан кислород ва алюминий оксид бўйича тэнг тақсимланиши, лекин ташқи доиралар кислоталар анионларини

сақлаши аниқланган, бунда уларнинг концентрацияси ғоваклар асосига (тўсиқли қатлам доирасида) нисбатан максимал қийматда бўлади, бу ўз навбатида сольватланган протонлар учун потенциал тўсиқнинг электрик кучайиши ва пасайишига олиб келади ва бундан ташқари оксиднинг эришини таъминлайди. Хромат ёки сульфат кислоталарда алюминийни анодлашда олинган Al_2O_3 структурасининг ўсиш кинетикаси ва морфологиясини ўрганиш шуни кўрсатдики, олинган оксидлар аморф тузилишга эга ва тетраэдр AlO_4 ҳамда октаэдр AlO_6 аралашмасидан иборат.

Ғовакли алюминий оксидининг ҳосил бўлиш жараёнини назарий моделлаштириш бўйича ишлар кўп олимлар томонидан ўтказилган. Уларда алюминий оксидининг шаклланиши ва ғоваклар ҳосил бўлиши, шунингдек оксидли плёнкалар ҳоссаларига анодлаш шароитларининг таъсири каби жараёнлар кўриб чиқилган. Анодлаш шароитларига боғлиқ ҳолда ғовакли алюминий оксиди ғоваklarининг 4 дан 250 нм гача бўлган диаметрли, оксид қатлами қалинлиги 0,1 дан 300 мкм гача, ғоваклар зчлиги 10^{11} см^2 ва ғоваклар ўртасидаги масофа 420 нм эга структурасини олиш мумкин. Ғоваклар диаметри ва улар марказлари ўртасидаги масофаси анодлашдаги электролит ва электр кучланишни танлови орқали осонгина ўзгартириш мумкин, модомики ушбу параметрлар пропорционаллик коэффицентлари 2,5 ва $1,29 \text{ нм} \cdot \text{В}^{-1}$ билан тавсия қилинган электр кучланишга тўғри пропорционалдир ва электролит концентрацияси унчалик кучли боғлиқ эмас.

Ғовакларнинг ҳосил бўлиш механизми 2-расмда схематик равишда кўрсатилган. Ғовакли структурани шаклланишининг 4 та босқичи мавжуд бўлиб, оксидланиш бошланишида алюминий сирти тўсиқли турдаги ($\Omega = 1010 - 1012 \text{ Ом см}$) алюминий оксидини (2 расмдаги (а) босқичи) ўтказмайдиган плёнка билан қопланади; бунда электр майдони кучланиши намунанинг бутун сирти бўйича тэнг тақсимланмаган бўлади (2-расмдаги (б) босқичи), алюминий тағлигига (қисқичига) олиб келувчи максимал яқин сиртлардаги нуқталарда кучланиш чизикларининг локалланиши электр майдон кучланиши ортиши ёки локал қизиш ҳисобига айнан шу жойларда шаклланаётган оксиднинг кучли эришига олиб келади (2-расмдаги (в) босқичи).

Бироқ оксид эришидаги яқин нуқталарнинг рақобати ҳисобига барча шаклланган ғоваклар ҳам кейинчалик ўсишини давом эттирмайди, бу эса ўз навбатида ток зичлигининг камайишига олиб келади (г) босқичи). Якунида ток зичлиги ғовакларнинг тэнг микдорда ўсишини таъминловчи мувозанатнинг ҳосил бўлишига олиб келади. Ғовакларнинг ўсиш жараёнида ток зичлигининг аста секин камайиши ғовакли плёнка каналларида электролит ионларининг чегараланган диффузияси билан боғлиқдир.



Говакли оксидли плёнканинг шаклланиш механизми. а) Тўсикли турдаги оксид плёнкасининг ҳосил бўлиши. б) Оксидли плёнка сирти бўйича электр токи кучланишининг нотўғри тақсимланиши. в) Кучланиш чизиқларининг локалланиши ва ёки локал қиздириш ҳисобига оксиднинг эриши. г) Говакларнинг аниқланган ўсиш режими.

Ҳозирги кунда говакли алюминий оксиди плёнкасини турли таркибга эга анизотроп наноструктураларнинг тартибланган турларини синтези қилиш учун матрицалар сифатида қўлланилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. British Patent 223, 994, 1923
2. Masuda H., Fukuda K. Ordered metal nanohole arrays made by a two-step replication of honeycomb structures of anodic alumina // Science, V. 268, 1995, pp. 1466–1468
3. Shingubara S. Fabrication of nanomaterials using porous alumina templates // Journal of Nanoparticle Research. V. 5, 2003, pp. 17–30.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОСТРУКТУРНЫХ КЛАСТЕРОВ

*Бозоров О.Н., Дусткобилов Э., Рахматов Э.А., Зиямухамедова У.А.
Каршинского инженерно-экономического института*

Аннотация: В данной статье изучены процессы структурообразования и функциональные свойства гетерокомполитных полимерных материалов для машиностроения на основе местного сырья и энергоресурсов. Приведены сведения о создании уникальных композиционных материалов с использованием модифицированных кремниевых и углеродных кластеров.

Annotation: In this article, the processes of structure formation and functional properties of heterocomposite polymeric materials for mechanical engineering based on local raw materials and energy resources are studied. Information is given on the creation of unique composite materials using modified silicon and carbon clusters.

Ключевая слова: наноматериаловедение, нанотехнология, композиционные материалы, кремниевые и углеродные кластеры, диспергирование, термолиз, прекурсор, графен, нанотрубки, лазер.

Key words: nanomaterials science, nanotechnology, composite materials, silicon and carbon clusters, dispersion, thermolysis, precursor, graphene, nanotubes, laser.

В современном материаловедении и технологии композиционных материалов для функциональных покрытий особую роль играют нанодисперсные наполнители и модификаторы, получаемые из различных полуфабрикатов, в том числе, и природных. Сравнительная доступность минерального сырья, часто являющегося технологическими отходами производства строительных изделий, минеральных удобрений и т. п., наряду с эффективным модифицирующим действием высокодисперсных частиц горных пород, обуславливают расширенное использование его в практическом материаловедении.

Важнейшим компонентом функциональных материалов на полимерных, металлических, керамических и иных матрицах, определяющим механизмы реализации заданных параметров служебных характеристик, являются низко размерные частицы определенного состава, строения, формы и активности. Низко размерные частицы представляют интерес не только как объекты многофазных многокомпонентных систем, создание и применение которых осуществляется в рамках специальных областей hi-tech-технологий и материаловедения (наноматериаловедения и нанотехнологий), но и как самостоятельные объекты, параметры характеристик которых существенно отличаются от табулированных

данных объемных частиц. В настоящее время достаточно бурно развивается наука по созданию «умных» наноматериалов и нанотехнологии [1,2]. Наиболее привлекательным из нанокластеров композиционных материалов является фуллерены, которые образуются в определенных условиях атомы углерода замыкаются с образованием каркасной сферической структуры в виде углеродных молекулярных кластеров C_{50} , C_{60} , C_{70} (рис. 1).

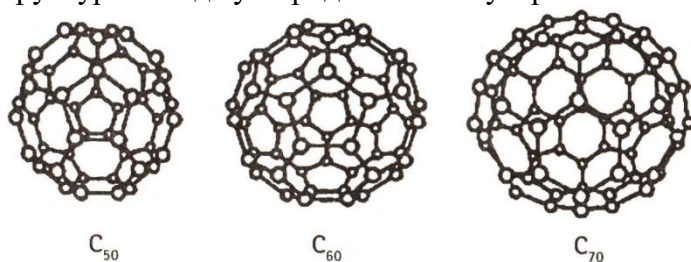
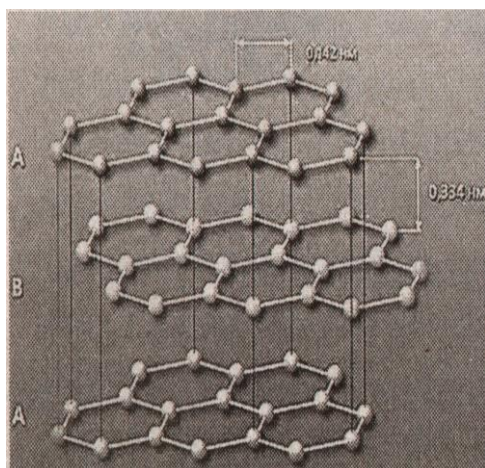
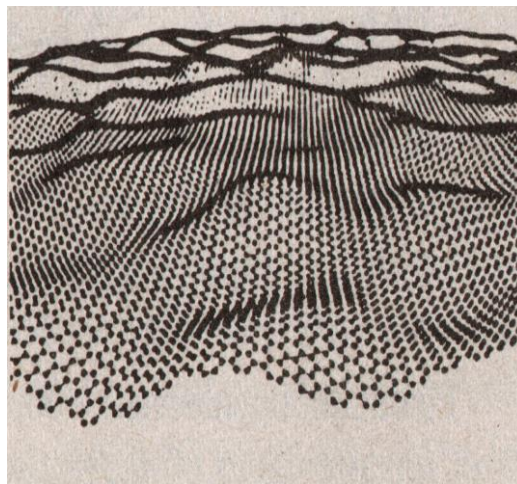


Рис. 1. Примеры фуллеренов [1].

На макроуровне углерод в материаловедении известен как компонент железо углеродных сплавов. Самая распространенная и термодинамически стабильная модификация углерода - графит с кристаллической решеткой, состоящей из параллельных атомных слоев, каждый из которых представляет собой плотную упаковку шестиугольников (рис.2а). Стороны шестиугольников графически отражают прочные связи между атомами углерода, длина которых составляет 0,142 нм. Расстояние же между слоями значительно больше (0,334 нм), и поэтому связь между слоями достаточно слабая. Такая послойная кристаллическая структура объясняет низкую твердость и способность легко расслаиваться на мельчайшие чешуйки. Так, например, пишут грифеликарандашей, графитовые чешуйки которых, отслаиваясь, остаются на бумаге. Любой из слоев трехмерной структуры графита можно рассматривать как гигантскую плоскостную структуру, имеющую размерность 2D. Такая двумерная структура, построенная только из одного слоя атомов углерода, получила название графен (рис. 2б).



а)

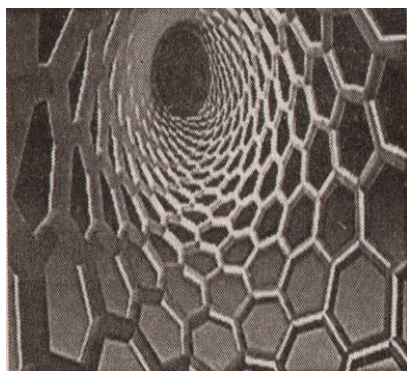


б)

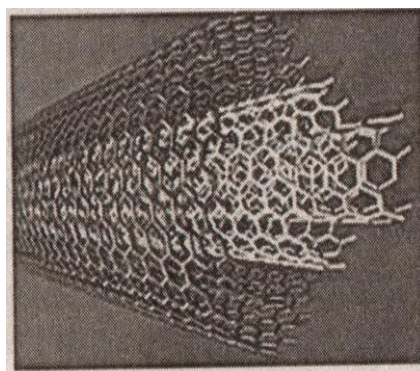
Рис. 2. Кристаллическая структура графита (а) и наноструктура углерода «графен» (б).

Графен - это первый в истории двумерный материал, который проводит электричество так же хорошо, как медь. На его базе можно создавать сенсорные экраны, солнечные паруса для космических аппаратов, встроенные контрольно-измерительные средства автотракторной техники и другие гибкие электронные приборы [3-5].

Если свернуть графеновый слой в цилиндр таким образом, чтобы гексагональная сетка атомов углерода замкнулась без швов, то мы «сконструируем» одностенную углеродную нанотрубку (рис.3а).



а)



б)

Рис. 3. Одностенная (а) и многостенная (б) углеродные нанотрубки:

Экспериментально можно получать одностенные нанотрубки диаметром от 0,43 до 5 нм. Характерными особенностями геометрии нанотрубок являются рекордные значения удельной поверхности (в среднем $-1600 \text{ м}^2/\text{г}$ для одностенных трубок) и отношения длины к диаметру (100 000 и выше). Таким образом, нанотрубки представляют собой 1D нанообъект - квантовые нити. В экспериментах наблюдались также и многостенные углеродные нанотрубки (рис. 3б). Они состоят из коаксиальных цилиндров, вставленных один в другой, стенки которых находятся на расстоянии (около 3,5 Э), близком к межплоскостному расстоянию в графите (0,334 нм). Количество стенок может варьироваться от 2 до 50 [3, 4].

В настоящее время ведутся комплексное научное исследования в рамках фундаментального гранта ОТ-Ф-2-41 «Исследование процессов структурообразования и функциональных свойств гетерокомпозитных полимерных материалов для машиностроения на основе местных сырьевых и энергетических ресурсов» (ТашГТУ) по созданию уникальных композиционных материалов с использованием модифицированных кластеров кремния и углерода [5].

Таким образом, необходимо особо подчеркнуть два характерных аспекта:

- во-первых, спектр технологий получения наночастиц интенсивно расширяется благодаря развитию аппаратного оформления hi-tech-технологий, основанных на применении как традиционных методов синтеза наночастиц (диспергирование, термолиз прекурсоров, химическое и электрохимическое осаждение и т.д.), так и высокоэнергетических потоков (лазерных, электронных, ионизирующих, тепловых и т.д.);
- во-вторых, номенклатура низкоразмерных частиц, представляющих интерес для материаловедения и технологии функциональных материалов, расширяется благодаря интенсивному развитию инструментальных методов визуализации и исследования объектов с размерами менее 100 нм (растровой электронной, туннельной, атомной силовой микроскопии, рентгеноструктурного анализа и др.).

Отмеченные выше аспекты наноматериаловедения и нанотехнологий обуславливают необходимость системного анализа методологических принципов, положенных в основу современного наноматериаловедения, с целью выявления наиболее перспективных направлений развития технологии получения низкоразмерных частиц различного состава, строения и модифицирующего действия.

Оценка долговечности машиностроительных полимерных материалов осуществляется расчетом величины релаксации напряжений при различных технологических и эксплуатационных режимах, с использованием компьютерной программы [3].

Разработанная нами методика оценки долговечности полимерных материалов с учетом релаксации прошла лабораторно-экспериментальное опробирование в лаборатории завода «Термопласт полимер» при Шуртанском газо-химическом комплексе с использованием универсальной машины FS500 АТ (рис. 4) и на промышленной продукции предприятия (табл.).

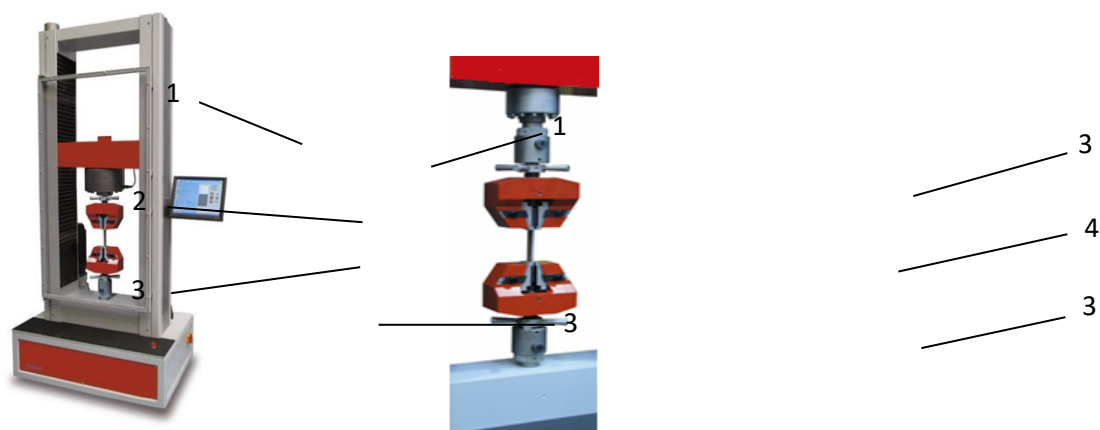


Рис. 4. FS500 АТ машина для испытания полимерных материалов при растяжении и сжатии:

1 – двух стоячая рама, 2 – нагрузочная устройства,

3 – зажим образца, 4 – образец.

Универсальная машина для испытания материалов FS500 АТ с компьютерным управлением, включающая использование Testometric в многофункциональных «[winTest™ анализ](#)» программного обеспечения, работает под управлением операционной системы Windows™.

Испытание на установке полностью настраиваемый и простой, более сложные многоступенчатые процедуры тестирования задаются с помощью стандартного ПК через последовательный интерфейс.

Универсальная машина FS500 АТ (рис. 4.), снабженная комплексом компьютерных программ, представляет готовый результат по величины релаксации напряжения [3]. Результаты эксперимента представлены на рис. 5.

Промышленные марки полиэтиленов, выпускаемых в ШГХК

Таблица 1

Полиэтилен низкой плотности	Полиэтилен средней плотности	Полиэтилен высокой плотности	
F-Y720	R-0333	F-Y240	I-0754
F-Y920	WC-Y734	P-Y242	B-Y456
F-0120	F-Y336	P-Y342	P-Y456
F-0220	WC-Y434	F-Y346	I-0760
F-0320	P-Y337	O-Y446	B-Y460
I-0525	R-0338	R-0448	I-2560
I-1625		B-Y250	I-1561
		O-Y750	O-Y762

Примечание: F–пленка (film); I–литье (injection); R–ротационное формование (rotation); WC–провод и кабель (wire and cable); P–труба (pipe); O–ориентированные структуры (oriented tapes); B–формование раздувом (blow).

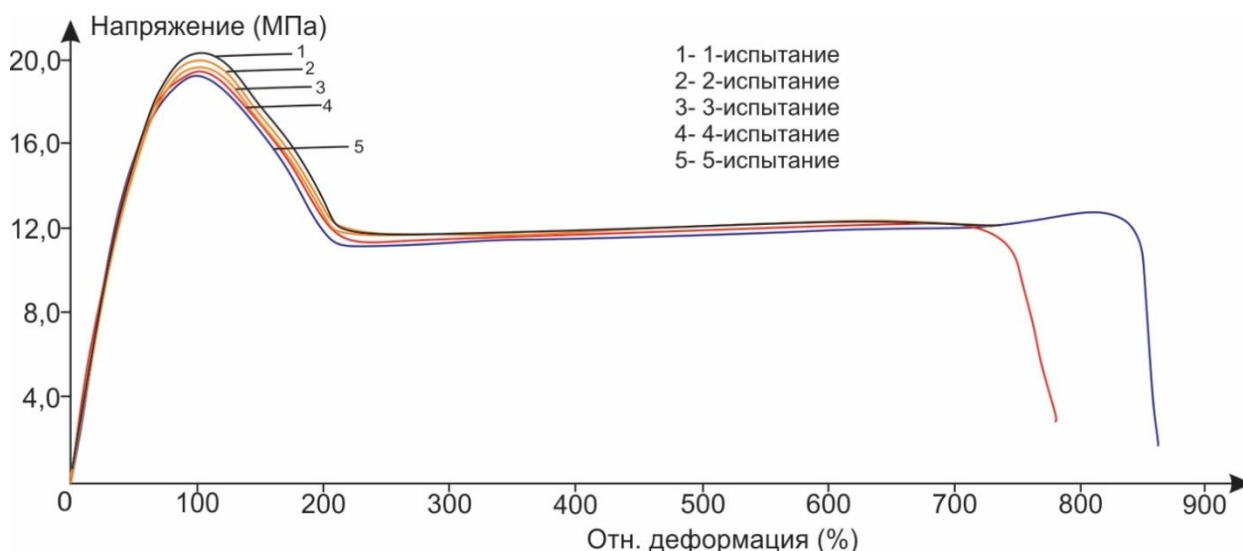


Рис. 5. Компьютерная диаграмма закономерности изменения релаксации напряжения от величины деформации для термопластичного полимера марки Р-У342.

Однако следует отметить, что для стационарного режима исследования выше отмеченные методы и средства изучения релаксации напряжения для установления закономерности напряжения и деформации от времени, без учета сопутствующих факторов, например трения, вибрация и др. вполне приемлема. Что касается оценки долговечности материалов по величине релаксационных напряжений полученных на приборе [6] считаем не совсем верным. Так как на измеряемую величину напряжения отрицательное влияние оказывает величина линейного изнашивания экспериментального образца.

Исследователями, моделируя трение различных материалов с хлопком-сырцом, разработаны специальные установки. Анализ существующих методов и приборов подтверждает, что каждый метод и прибор имеет свои особенности и пригоден только тогда, когда исследуемые пары трения на приборах взаимодействуют в условиях, наиболее близких к реальным. Наиболее удобными для физического моделирования и проведения экспериментов с учетом различных факторов является дисковые и пальчиковые образцы фрикционного взаимодействия материалов [7].

Анализ работ в области машиностроения показывает интенсивное развитие по разработке и применению композиционных материалов на основе смещенных матриц с использованием наноразмерных наполнителей. Это позволяет не только расширить диапазон применения полимерных материалов в машиностроении, но и открывает новые пути совершенствования структурообразования, приводящие к созданию наиболее оптимальных видов новых композиционных материалов.

Появление новых классов наноматериалов, в частности, фуллеренов открывает новые возможности развития материаловедения в машиностроении.

Литература:

1. Наноматериалы и перспективы их применение / Умирзаков Б.Е., Нормуродов М.Т., Ташмухамедова Д.А., Ташатов А.К. Ташкент. "MERIYUS," - 2008. - 256 с.
2. Норкулов А.А., Эшкobilов О.Х., Джумабoев Д.А., Зиямухамедов Ж.У., Дусткабилoв Э.Н. №DGU 20110006 «Программа моделирования релаксаций напряжения с учетом трения и изнашивания полимерных материалов» // Расмий ахборотнома.-Тошкент. 2011, №3. –С175-176.
3. Нанотехнологии азбука для всех / под ред. Третьякова Ю.Д. - М., 2008. - 368 с.
4. Двоeглазoв Г.А. Материалoведение Ростов на Дону, «Феникс», -2015.-440 с.
5. Основы обеспечения эксплуатационной надежности гетерокомпозитных полимерных материалов для деталей машин: монография / Джумабаев А.Б., Собиров Б.А., Миладуллаева

Г.Б., Бакиров Л.Ю., Халимов Ш.А.: (под общей ред. д.т.н., проф. Джумабаева А.Б.).- Ташкент: «TURON-IQBOL», 2018.-440 с.

6.Устройство для измерения релаксации напряжения в полимерных материалах.- Кестельман В.Н., Негматов С.С., Джунибеков Т.М., Дранникова В.Г., Ширтиев С., Смирнов А.Ю. - А.с. 998918 СССР. 1983.- 7.

7.Джумабоев А.Б., Караев Ф.Ж., Эшкабилов О.Х. О совершенствовании метода и испытательной установки для изучения процесса трения материалов. //STANDART, 2011. №1, С. 24–26.

MAHALLIY CHIQINDILAR ASOSIDA MUQOBIL YO'L BITUMINI OLISH

Raximov Bekzod Baxtiyorovich, Adizov Bobirjon Zamirovich

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti, Toshkent shahar,

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasidagi ishlab turgan asfalt zavodlarida foydalanilayotgan yo'l bitumiga ehtiyoj kundan-kunga ortib bormoqda. Neftni qayta ishlash zavodlari va asfalt zavodlarining ma'lumotlariga asoslanib, asfalt ishlab chiqarish uchun yo'l bitumini 100 foiz ta'minlab berishga xom ashyo zaxirasi yetarli emas.

Asfaltbeton yo'l qoplamalarining uzoq xizmat qilishning asosiy ta'sir qiluvchi omillardan biri, mutaxassislar nuqtai nazaridan, yuqori sifatli neft yo'l bitumlarini qo'llashdir. Organik bog'lovchi material, bu nafaqat amaldagi davlat standarti bilan belgilangan sifat ko'rsatkichlariga, balki ulardan foydalanish bilan tashkil etilgan asfaltbeton yo'l qoplamalarning ekspluatatsion ishonchliligi talablariga ham javob beradi. Rivojlangan transport tizimiga ega mamlakatlarda (Evropa Ittifoqi, Qo'shma Shtatlar, Kanada) yo'l qurilishi rivojlanishining evolyutsiyasi 20-asrning o'rtalarida naften bazasining og'ir, yuqori qatlamli neftlaridan yo'l bitumlarini ishlab chiqarish va ulardan foydalanish maqsadga muvofiqligini tushunishga va ularga nisbatan me'yoriy talablarning paydo bo'lishiga olib keldi.

Ilmiy olimlar va izlanuvchilarning tadqiqotlarini tahlil qilinganda yo'l bitumlarini olish va ishlab chiqish bo'yicha ko'pgina ishlar olib borilgan. Shulardan tayyor yo'l bitumini miqdorini ko'paytirish hamda sifatini yaxshilash maqsadida rezina qoldiqlari, polietilen qoldiqlari, neft va gaz qoldiqlari, yog'-moy sanoati qoldiqlari va boshqa modifikatorlaridan foydalanib yo'l bitum kompozitsiyalari olingan.

Butimning tanqisligi tufayli ko'pgina qurilish va yo'l bitumlarining navlari yaqin mamlakatlardan ko'p miqdorda sotib olinadi. Bitumga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotganligi sababli, biz mahalliy neft-gaz va yog' - moy sanoatining ikkilamchi mahsulotlari asosida muqobil yo'l bitumining yangi resepturasini olish jarayoni ishlab chiqildi.

Yuqoridagi izlanuvchilarning ilmiy ishlaridagi ma'lumotlariga tayangan holda yog'-moy sanoati qoldig'i «Gossipol qatroni» va neftni qayta ishlash sanoati qoldig'i «Neft shلامي» larning tarkibi, fizik-kimyoviy xususiyatlari, insonga va atrof muhitga ta'siri kabi tadqiqot natijalari olindi va bizga muqobil yo'l bitumini olish uchun xomashyo sifatida ishlatish maqsadga muvofiq bo'lgan.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti «Neft kimyosi» laboratoriyasi ilmiy xodimlari tomonidan mahalliy qoldiqlar asosida muqobil yo'l bitumini olish maqsadga muvofiq bo'ldi. Ya'ni yog'-moy sanoati qoldig'i «Gossipol qatroni», neftni qayta ishlash sanoati qoldig'i «Neft shلامي» va gazni qayta ishlash sanoati chiqindisi «Ishlatilgan etanolamin eirtmasi» asosida muqobil yo'l bitum olish jaroyinini mukammallashtirish ishlari olib borildi.

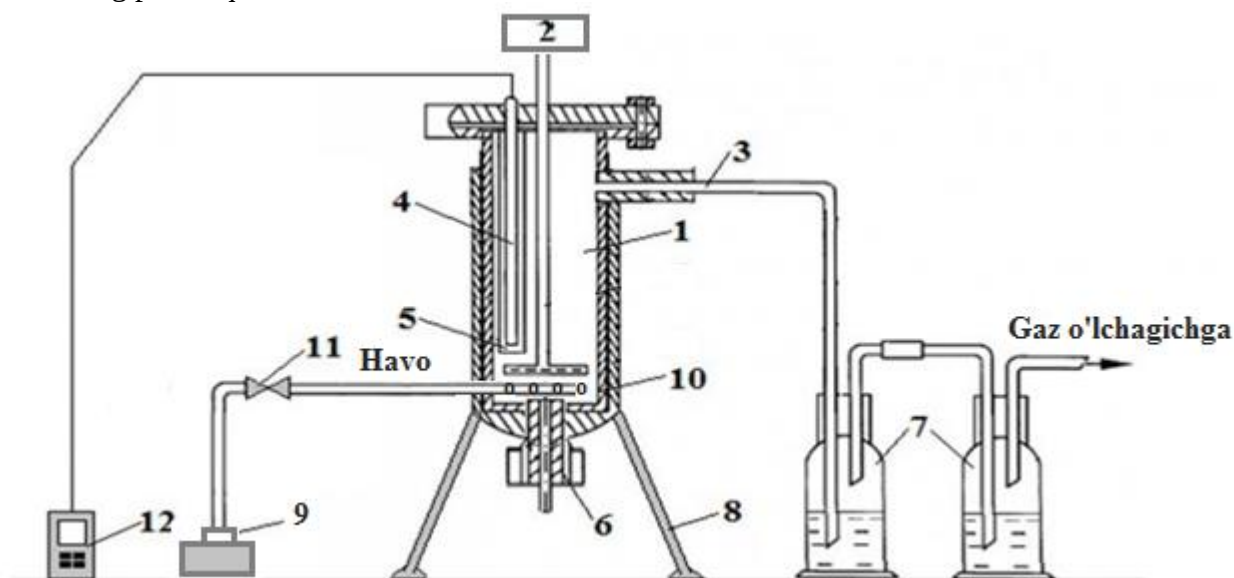
Muqobil yo'l bitumini olish uchun tanlangan xomashyo va modifikatorlar:

Xomashyo sifatida:

- yog'-moy sanoati qoldig'i «Gossipol qatroni»;
- neftni qayta ishlash sanoati qoldig'i «Neft shلامي».

1-rasmda keltirilgan termooksidlash tajriba qurilmasi yordamida 1 kgdan 6 ta tayyor muqobil yo'l bitum namunalari olindi.

1 kg tayyor muqobil yo'l bitumni olish jarayoni. 750 g miqdorda birlamchi tozalangan va 70°C haroratgacha isitilgan gossipol qatroni termooksidlovchi aralashtiruvchi reaktorga (1) quyiladi. So'ngra unga 250 g birlamchi tozalangan va 70°C haroratgacha isitilgan neft shlami qo'shiladi va elektr dvigatelga ulangan aralashtirgich (2) yordamida 5-10 daqiqa davomida aralashtiriladi. Aralashtirilgan aralashma reaktor qobig'ida joylashgan isituvchi tenlar (10) yordamida 200-250°C haroratgacha isitilgandan so'ng 4-6 soat davomida kompressor (9) yordamida havo bilan oksidlanadi. Reaktorning yuqori qismidan ajralgan yengil komponentlar bug'-moy ushlagich absorberlari (7) yordamida sovutilib kondensatsiyalanadi. Kondensatsiyalanmagan yengil komponentlar gaz o'lchagichga yuboriladi. Oksidlanish natijasida olingan bir jinsli quyqaga 3, 4, 5, 6, 7, 8 g miqdorlarda birlamchi tozalab tayyorlangan ishlatilgan dietanolamin eritmasi modifikator sifatida qo'shilib aralashtiriladi va 6 ta modifikatsiyalangan muqobil yo'l bitum namunalari reaktorning pastki qismidan olindi.



1- oksidlash reaktori; 2- elektr dvigatelga ulangan aralashtirgich; 3- yengil komponentlarning chiqish joyi; 4- termopara; 5- termoparani ushlab turuvchi qobiq; 6- tayyor muqobil yo'l bitumlarni olish joyi; 7- absorberlar; 8- reaktorni ushlab turuvchi tayanch; 9- kompressor yordamida havo yuboriladi; 10- elektr isituvchilar (ten); 11- havo kiritiladigan jo'mrak; 12- issiqlikni o'lchash asbobi.

1-rasm. Muqobil yo'l bitumini olish tajriba qurilmasi

Ushbu tajriba qurilmasi yordamida 6 ta muqobil yo'l bitum namunalari olindi va 1-jadvalda uning tarkib nisbatlari kiritilgan.

1-jadval

Muqobil yo'l bitum namunalarning tarkib nisbatlari

Namunalar nomi	Tarkib nisbatlari, % massa	
	Gosipol qatroni	Neft shlami
*MYB-1	50	50
MYB-2	60	40
MYB-3	65	35
MYB-4	70	30
MYB-5	75	25
MYB-6	80	20

Izoh: *MYB- muqobil yo'l bitumi.

1-jadvalda olingan namunalarning fizik-mexanik xususiyatlari (Masalan: igna kirish chuqurligi, yumshash harorati, dukilligi, chaqnash harorati va boshqalar) GOST talablari bo'yicha tadqiqotlar

o'tkazildi. Yo'l bitumiga talab qilinadigan asosiy ko'rsatkichlardan biri bu- adgezion xususiyatidir. Olingan muqobil yo'l bitumini adgezion xususiyatini yaxshilash uchun modifikator sifatida ishlatilgan dietanolamin chiqindisini qo'shish taklif etildi.

Termooksidlash qurilmasi yordamida gossipol qatroni, neft shلامي va ishlatilgan dietanolamin chiqindilari asosida muqobil yo'l bitum namunalari olindi va avtomobil yo'llarida qoplama sifatida ishlatiladigan sifatli asfalt qorishmasini ishlab chiqarish maqsadga muvofiq bo'ldi.

MUQOBIL YO'L BITUMINING ASOSIY SIFAT KO'RSATKICHLARI

Raximov Bekzod Baxtiyorovich, Adizov Bobirjon Zamirovich

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti, Toshkent shahar

Mamlakatimizda neft-gaz va neft-kimyo sanoati qoldiq va chiqindilaridan oqilona foydalanish hamda ularni qayta ishlash orqali import o'rnini bosuvchi va eksportbop materiallarni olishga katta e'tibor berilmoqda. Yog'-moy sanoati qoldig'i «Gossipol qatroni» va neftni qayta ishlash sanoati qoldig'i «Neft shلامي» larning tarkibi, fizik-kimyoviy xususiyatlari, insonga va atrof muhitga ta'siri kabi tadqiqot natijalari olindi va bizga muqobil yo'l bitumini (MYB) olish uchun xomashyo sifatida ishlatish maqsadga muvofiq bo'lgan.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti «Neft kimyosi» laboratoriyasi ilmiy xodimlari tomonidan mahalliy chiqindilar asosida 6 ta muqobil yo'l bitumini namunalarini olish uchun termooksidlash tajriba qurilmasi ishlab chiqildi.

A-tipidagi asfalt qorishmasini tayyorlashda «passiv» ulash bo'yicha adgeziyasi va ho'llanishning chegaraviy burchagi ko'rsatkichlarini olish uchun reseptura ishlab chiqildi namunalar tayyorlandi (1-jadval).

1-jadval

Muqobil yo'l bitum namunalarining tarkibi

Namuna nomi	Tarkib nisbatlari, % massa		
	Gospol qatroni	Neft shلامي	Ishlatilgan DEA chiqindisi
MYB-M1	75	25	3
MYB-M2	75	25	5
MYB-M3	75	25	7
MYB-M4	75	25	9
MYB-M5	75	25	11
MYB-M6	75	25	13

1-jadvalda keltirilgan muqobil yo'l bitum namunalarining ho'llanish burchagini va adgezion xususiyatini aniqlash uchun tajriba-sinov ishlari o'tkazildi va neftdan olingan yo'l bitumi ko'rsatkichlari bilan solishtirildi (2-jadval).

2-jadval

BND 60/90 va muqobil yo'l bitum namunalarining sifat ko'rsatkichlari

Bitum namunalari	A tipidagi – «passiv» ulash bo'yicha adgeziyasi, % da	Shisha taglikning bitum bilan ho'llanishning chegaraviy burchagi (HChB), grad.
BND 60/90	78	111
Ishlatilgan DEA chiqindisi bilan modifikatsiyalangan		
MYB-M1	79	108
MYB-M2	86	93
MYB-M3	91	81
MYB-M4	96	74
MYB-M5	93	79

MYB-M6	92	83
--------	----	----

4-jadvalda MYB-M4 namunasi boshqalariga nisbatdan juda yaxshi natijalarni bergan. A-tipidagi asfalt qorishmasini tayyorlashda «passiv» ulash bo'yicha adgeziyasi 96% ni va shisha taglikning bitum bilan ho'llanishning chegaraviy burchagi 74 gradusni beradigan muqobil yo'l bitumini ishlab chiqarish uchun uning retsepturasi: gossipol qatroni-75%, neft shلامي-25% va ishlatilgan dietanolamin chiqindisi-9% ni tashkil etsa, sifatli asfalt qorishmasini tayyorlash va uni avtomobil yo'llarida qo'llash tavsiya etiladi.

СОДА САНОАТИ ЧИҚИНДИЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ АСОСИДА ЯНГИ МАХСУЛОТЛАРНИ ОЛИШ.

Умиров Ф. Э., Номозова Г. Р., Мажидов Х.Б., Ҳамидова Г.О.,

Навоий давлат кончилиги ва технологиялар университети, Навоий шаҳри.

Республикамизда ҳам қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришда, кимё саноати чиқиндиларидан ёки маҳаллий хомашёларида самарадорлиги юқори, экологияга зарарсиз, кам захарли кимёвий моддалар олиш ва қўлланиш технологияларини яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистонда иккита йирик сода ишлаб чиқариш корхонаси мавжуд бўлиб, булар “Қўнғиродсода” ва “Навоийазот” АЖ каустик сода ишлаб чиқариш заводларидир. Бу корхоналарда тайёр маҳсулот олиш жараёнида қўлаб иккиламчи маҳсулотлар ҳосил бўлади. Натижада пайдо бўлган чиқиндилар асосан хлор ва унинг бирикмаларидир. Ушбу моддалар тўлиқ ишлатилмаётганлиги сабабли, атроф муҳитга салбий таъсир этишига олиб келмоқда. Шунинг билан мумкин, агар ҳосил бўлган чиқиндилар хлоратларга қайта ишланса, иккита муаммо ҳал бўлади: экологик ва ишлаб чиқариш чиқиндиларидан янги турдаги маҳсулотлар олиш.

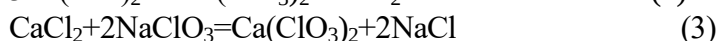
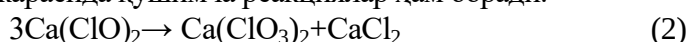
“Қўнғирод сода” корхонасида йилига 20 мингдан ортиқ дистилляция эритмасини чиқиндига юборади. Ушбу дистилляция эритмасининг таркиби 10-12% кальций хлорид - CaCl_2 , 6,1-7,2% натрий хлорид – NaCl , 1,1-1,3% кальций гидроксид – $\text{Ca}(\text{OH})_2$, 0,8-1,0% кальций сульфат – CaSO_4 ва 0,5-0,6% кальций карбонат – CaCO_3 лар иборат бўлиб, асосан кальций бирикмаларидир.

Иккинчи маҳсулот Ўзбекистонда ишлаб чиқарилаётган каустик сода цехининг иккиламчи маҳсулотлари натрий гипохлорид, хлорид кислота ва натрий хлоратлардир. Ушбу маҳсулотларни “Қўнғирод сода” корхонасидаги дистилляция эритмаси билан қайта ишлаш асосида, кальцийли бирикмаларни ҳосил қилиш, иккала корхонанинг мавжуд муаммоларни ҳал этиш, бу орқали экологиянинг ифлосланишининг олди олинадиган, ҳамда хлоратли маҳсулотини арзон олиш ишлаб чиқарилишига эришилади, янги иш ўринлари яратилишига, жумладан, пахта дефолиацияси учун ишлатиладиган юқори самарадорли кальций хлоратли дефолиантларини ишлаб чиқаришга имконига эга бўлинади.

Ушбу мақолада юқоридаги масалаларни ҳал қилиш мақсадида дистилляция эритмасини, натрий гипохлорити билан конверсия қилиш жараёнини ўрганиш бўйича олиб борилган илмий тадқиқотлар келтирилган. Ўрганишлар шуни кўрсатадики жараёнда дастлаб кальций гипохлоритини ҳосил бўлиши ва кейинчалик кальций хлоратга ўтиши алмашилиш реакцияси содир бўлишини кўрсатади.



1- реакцияда кальций гипохлорит ҳосил бўлиши кўрсатади, адабиётлардан маълумки гипохлоритлар 75-80°C ҳароратда 30-40 дақиқа қиздирилса, хлоратлар ҳосил бўлади. Бу жараёнда қўшимча реакциялар ҳам боради.



Шунинг учун конверсия жараёнини 50, 75 ва 100°C ҳароратда олиб бориш йўли билан кальций хлорат олинди.

Олинган кальций хлорати таркиби кимёвий, физик-кимёвий усулларда ёрдами билан анализ қилинди. Таркибидаги ClO_3^- иони мавжудлиги перманганометрик усули ёрдамида, Ca^{2+} атом

абсорционли фотометрияси ва комплексометрик усуллар ёрдамида таҳлил қилинди ва қўйидаги натижалар олинди.

Назарий кальций хлорат таркиби масс. %: Ca^{2+} -10,27; ClO_3 -55,59; Na^+ -20,63; Cl^- -10,37; H_2O -3,14. Амалий олинган кальций хлорат таркиби масс. %: Ca^{2+} -10,35; ClO_3 -55,47; Na^+ -20,65; Cl^- -10,35; H_2O -3,14. мавжудлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Umirov F.E., Nomozova G.R., Khudoiberdiev F.I., Khamidova G.O. Determination of calcium hypochlorite based on soyry hypochlorite and calcium chloride. // Science and Education in Karakalpakstan. 2022 №1/1 ISSN 2181-9203

2. Умиров Ф.Э., Худойбердиев Ф.И., Намозова Г.Р., Хамидова Г.О. Изучение процессов получения хлората кальция на основе гипохлорита натрия и хлорида кальция. // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Инновационные технологии переработки минерального и техногенного сырья химической, металлургической, нефтехимической отраслей и производства строительных материалов» Институт общей и неорганической химии АН РУз. Ташкент 12-14 май 2022 года С.331-332

3. Умиров Ф.Э., Намозова Г.Р. Получения хлората натрия на основе гипохлорита натрия из цеха каустической соды // НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник Наманган, 2021. № 5. С 88.(02.00.00.№18).

4. Умиров Ф.Э., Намозова Г.Р., Мажидов Х. Investigation of the production of surfactants containing sodium chlorate based on sodium hypochlorite // Research, Journal of Critical Reviews <http://www.jcreview.com/index.php> JCR. 2020; 7(10): 2577-2581.

5. Умиров Ф.Э., Намозова Г.Р., Шодикулов Ж.М., Аслонов А.Б., Пирназаров Ф.Г. Махаллий хом ашёлар ва иккиламчи маҳсулот асосида дефолиантлар ишлаб чиқаришнинг ҳозирги куни ва келажаги. Ўзбекистон Кимё журнали Маҳсус сони 2022й. 168-176. ISSN 0042-1707 <http://www.uzchemj.uz>.

ION-SELEKTIV ELEKTRODLARGA NANOZARRACHALI MEMBRANANI QO'LLASH.

Yangibayev S., Mo'minov O'. Navoiy davlat pedagogika instituti, Navoiy sh, O'zbekiston Respublikasi.

Bu ilmiy tekshirish ishidan maqsad, nanozarrachali membranani sintez qilish va uning yarim o'tkazuvchi membranaga ta'sirini o'rganish va undan tayyorlangan elektrodning fizik-kimyoviy xarakteristikasini o'rganish, ishchi eritmada chidamliligini oshirish. Yarim o'tkazuvchi membrana sifatida kumush (I) sulfidining nanozarrachasidan tayyorlangan membranali elektrod ishlatildi.

Respublikamizdagi oltin tuproqdan sianidli usul bilan ajratib olinadi. Buning uchun NaCN ning suyultirilgan ishqorli eritmasi qo'llaniladi. Bu texnologik jarayonda NaCN ning konsentratsiyasi doimo iod yoki sian selektiv elektrodlar yordamida nazorat qilib turiladi. Ishlab chiqarishning unumdorligi bu moddaning konsentratsiyasiga bog'liq. Bunday elektrodlar Belorusiyaning Gomel shahridan import qilinadi. Eritma konsentratsiyasining o'zgarishi va ishqoriy muhit bunday elektrodning ishdan chiqadi va yaroqsiz bo'lib qoladi. Maqsad import o'rnini bosuvchi elektrodni yaratish.

Ion selektiv elektrodlar elektrokimyoviy sensorlar bo'lib, boshqa ionlar ishtirokida, tanlab olingan ionning konsentratsiyasini aniqlash imkonini beruvchi elektrokimyoviy datchiklar hisoblanadi. Bu elektrodning asosiy elementi bo'lib, shu ionga sezgir membrana hisoblanadi. Bu membrananing xususiyatlari eritmada aniqlanayotgan ionning konsentratsiyasini yuqori selektivlik bilan aniqlash imkonini beradi. Yarim o'tkazuvchi membrana tashqi analiz qilinayotgan eritma bilan ichki standart eritmani ajratib turadi va elektrolitik kontakt vazifasini bajaradi. Elektrokimyoviy o'lchashda ion-selektiv elektrod bilan bir vaqtda taqqoslash elektrodini ham analiz qilinayotgan eritmaga tushiriladi.

Kumush(I) sulfidi asosida tayyorlangan qattiq membranali elektrdlar keng qo'llaniladi. Bu moddaning suvda eruvchanligi kam cho'kma, oksidlovchi va qaytaruvchilar ta'siriga bardoshli bo'lganligi sababli ion selektiv elektrodslarining yarim o'tkazuvchi membranasi sifatida keng qo'llaniladi. Ag_2S ni membrana nafaqat Ag^+ va S^{2-} ionlari uchun, balki kumush galogenidlari, CN^- ionlari va ikki valentli metallarning sulfidlari uchun sezgir matritsa bo'lib ham xizmat qiladi.

Suvli muhitda sirt aktiv moddalar ishtirokida nanozarrachalarni sintez qilish muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bunda sirt aktiv moddaga Ag_2S zarrachasi yutilib, uning kattalashishiga yo'l qo'ymaydi. Sirt aktiv moddaning tabiatiga ko'ra nanozarrachaning turli o'lchamdagisini hosil qilish mumkin.

Selektiv membransa sifatida qattiq preslangan nanozarrachali Ag_2S sof kumushdan (99,99%) quyidagi sxema bo'yicha sintez qilindi: $\text{Ag} \rightarrow \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Ag}_2\text{S}$

Oxirgi bosqich polivinil spirtining suyultirilgan eritmasidan foydalanib amalga oshirildi. Turlicha o'lchamdagi nanozarracha olish uchun, sirt aktiv moddaning konsentratsiyasi, reaksiyaning boorish sharoiti va temperaturasi o'zgartirildi. Reaksiyaning temperaturasi 25°C dan 50°C oralig'ida olib borildi, hosil bo'lgan nanozarracha 48 soat qoldirildi. Cho'kmaga tushgan Ag_2S filtrlendi, suv bilan bir necha marta yuvildi va qorong'i joyda quritildi. Odatdagidan farq qilib nanozarrachali Ag_2S mayda qumsimon zarrachalardan tashkil topgan. Uning ma'lum bir massasini plastifikator va qotirgich (otverditel) bilan yaxshilab aralashtirilib qolipga (maxsus o'lchamdagi) solinib 100°C temperaturada quritish shkafida qattiq holga keltirildi. Maxsus o'lchamga keltirilib elektrodslarning uch qismiga maxsus kley bilan qotildi. Shunda elektrod olchashga tayyor hisoblanadi. Elektrodslarning ishchi eritmadagi chidamliligi (iznosostoykost) qo'llaniladigan plastifikatorning tabiatiga ya'ni, polimer kompozitsiyaning fizik parametrlariga ham bog'liq.

1. Никольский Б.П., Матерова Е.А. "Ионоселективные электроды" -Л.: Химия, 1980. С.240, ил. (Методы аналитической химии).

KOBALT XLORID-GLITSIN-SUV UCHLAMCHI SISTEMASINING IZOTERMIK ERUVCHANLIGINI 25°C DA O'RGANISH

Ernazarov Komil Anorboy o'g'li

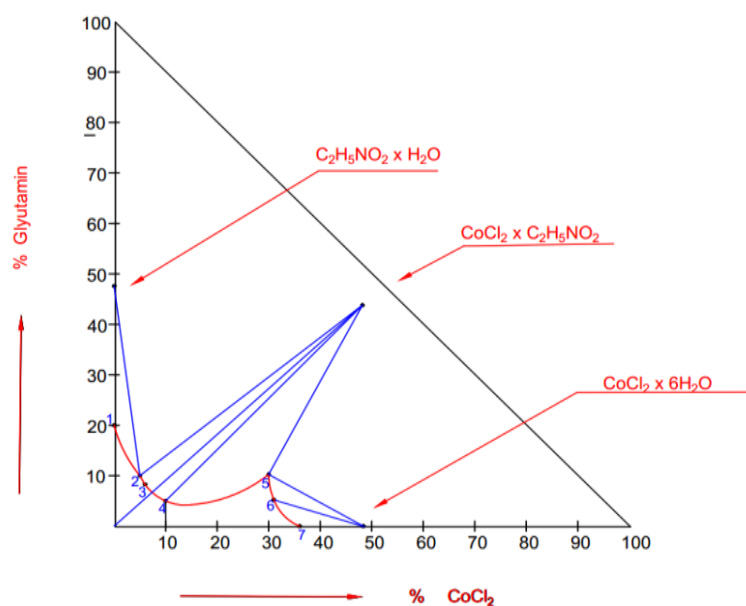
Navoiy davlat pedagogika instituti Navoiy shahri

Mikroelementlarning tuzlarini azot tutgan organik kislotalar bilan kimyoviy ta'sirlashuvini o'rganish eng dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu sohadagi ilmiy izlanishlar vitaminlar, konservantlar assortimentlarini sintezi uchun, shuningdek keng miqyosdagi qo'llanish sohasiga ega bo'lgan ancha faol preparatlarni topish uchun imkoniyatlarni ochib.

Mazkur ishda glitsinni kobalt xloridi bilan ta'sirlashuvini izotermik eruvchanlik usulida o'rganildi. O'rganilgan sistema amalda murakkab ko'p komponentli sistema hisoblanadi.

Geterogen muvozanat o'rganilish lozim bo'lgan $\text{CoCl}_2 - \text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2 - \text{H}_2\text{O}$ sistemadagi komponentlar dastlab, qayta kristallash usuli yordamida tozalandi. Komponentlarning izotermik haroratdagi 25°C eruvchanlik asosida taxminiy eruvchanlik diagrammasi tuzildi. Shu diagramma asosida komponentlar ma'lum bir nisbatda olinib, ularning to'yingan eritmaları aralashmasi olindi. Sistemada muvozanat qaror topgandan so'ng, suyuq va qattiq fazalardan analiz uchun namunalar olindi. Tortib olingan namunalar byuksdan o'lchamli kolbalarga solinib; belgisigacha suv bilan to'ldirildi. Olingan eritmaların tarkibidagi ionlari analiz qilindi. Sistemadan yangidan yangi namunalar olinib, undagi suv miqdori, pH – 5, zichligi -1,0404 gr/ml, sindirish ko'rsatkichi – 1,35 ga tengligi o'lchandi.

Kobalt xlorid – glitsin – suv sistemasining izotermasini olingan eksperimental ma'lumotlari grafik diagrammasi holatida quyidagi rasmda tasvirlangan.

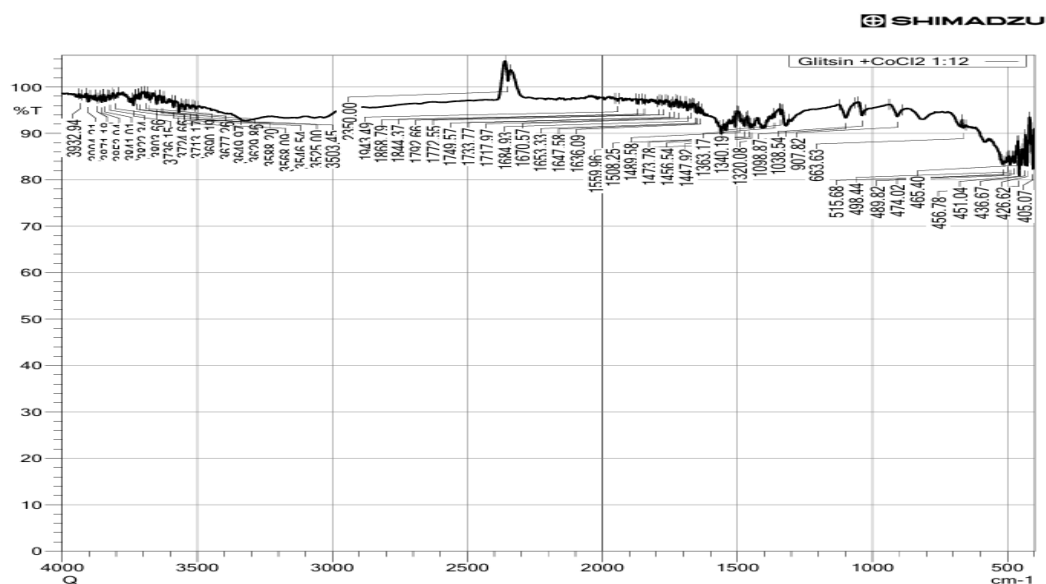


3.8-Rasm. Kobalt xlorid-glitsin-suv sistemasining 25°C dagi eruvchanlik diagrammasi.

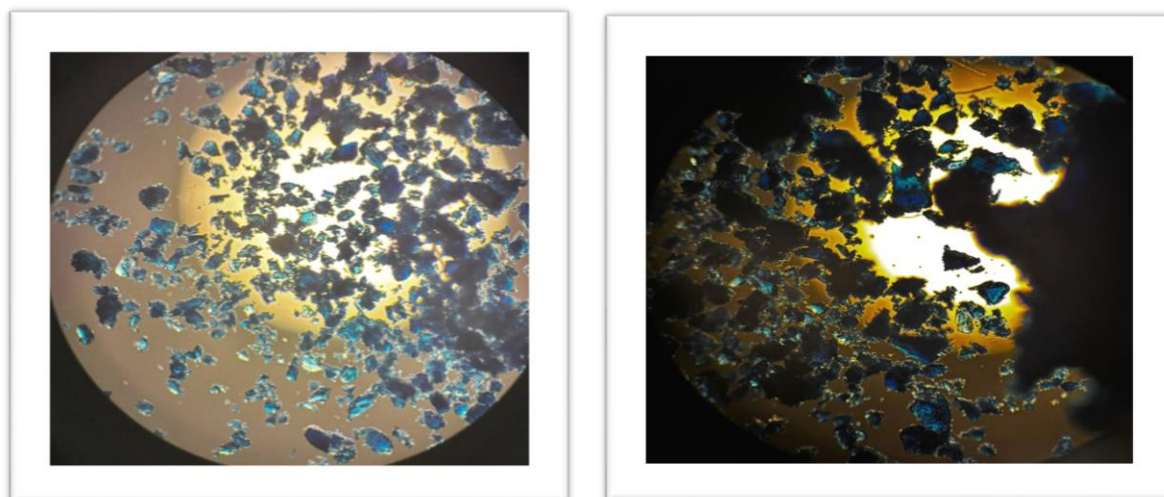
Bu sistemaning eruvchanlik egri chiziqlari uchta tarmoq bilan xarakterlanadi, ikkita evtitek va bitta oraliq nuqtalari. Birinchi tarmoq boshlang'ich komponent glitsinni kristallizatsiyalanishiga mos keladi va uning tarkibi $C_2H_5NO_2$. Bu yerda kobalt xloridi qo'shilishi bilan glitsinni eruvchanligi pasayadi, chunki ular o'rtasida ta'sirlashuv ketadi.

Ikkinchi tarmoq esa qattiq fazada qo'sh birikmaning kristallanishiga to'g'ri keladi. Komponentlar nisbati 1:1:1 ga teng bo'lib, bu birikma suvda eriydi. Och ko'k rangda (siren rangi) bo'ladi va tarkibi quyidagicha $CoCl_2 \cdot C_2H_5NO_2$. Birinchi va ikkinchi tarmoqlar orasida evtonik nuqtalar mavjud. Uchinchi tarmoq kobalt xloridining kristallizatsiyalanishiga to'g'ri keladi, uning eruvchanligi bizning ma'lumotlarimizga ko'ra 37,2% ga teng, tarkibi esa – $CoCl_2 \cdot 6H_2O$.

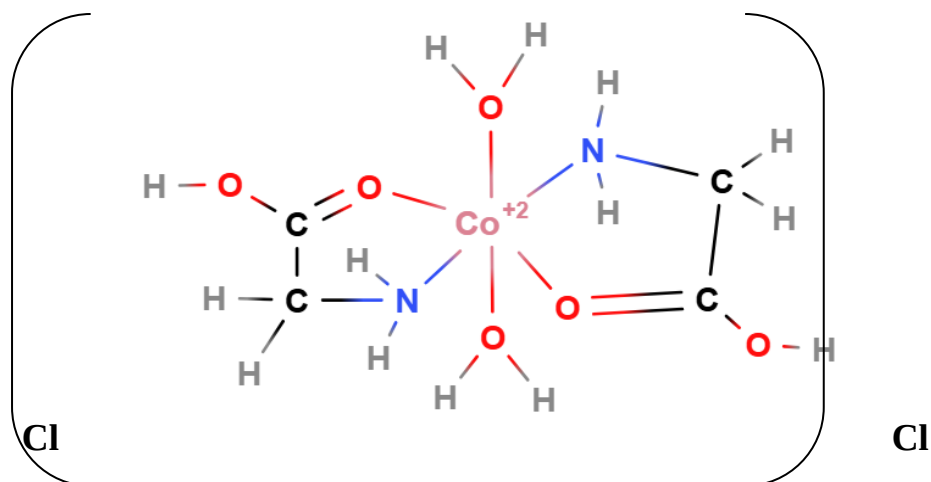
Shunday qilib, o'rganilgan sistemada $CoCl_2 \cdot C_2H_5NO_2$ birikmasi hosil bo'lishi aniqlandi.



Ajratib olingan kompleks birikmaning elektron mikroskopik ko‘rinishi



Ajratib olingan kompleks birikmaning tuzilish fo‘mulasi quyidagicha



QUY JUNI ASOSIDA KERATIN OQSILI GIDROLIZATINI OLISH VA UNING AMINOKISLOTALI TARKIBINI TADQIQ ETISH

Т.Б.Алиев, Ф.М. Рахимова, Ф.Ш.Хамраева

**Навоий Давлат кончилиқ ва технологиялар университети,
Навоий Давлат Университети**

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarkibida keratin saqllovchi quy juni chiqindilarini qayta ishlash asosida keratin oqsili gidrolizatini olish va uning aminokislotali tarkibini tadqiq qilish natijalari keltirilgan. Keratin saqllovchi chiqindilarni qayta ishlash nafaqat ekologik muammolarni kamaytirish, balki ikkilamchi xomashyodan amaliy ahamiyatga ega bo'lgan mahsulotlar olish imkonini beradi. Tadqiqotda keratin gidrolizatini olish jarayonida gidroliz sharoitlari, xususan, ishqor konsentratsiyasi, harorat va jarayon davomiyligining mahsulot hosil bo'lishiga ta'siri o'rganilgan. Olingan keratin gidrolizatining aminokislotali tarkibi yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC) usulida tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida gidrolizat tarkibida 20 xil aminokislota mavjudligi aniqlangan. Miqdoriy jihatdan serin, prolin, glitsin, valin, arginin va glutamin kislota miqdorlarining yuqoriligi kuzatilgan. Olingan natijalar quy juni kabi keratinli chiqindilarni qayta ishlash orqali aminokislotalarga boy mahsulot olish mumkinligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: keratin, quy juni, keratin gidrolizati, gidroliz, ishqoriy gidroliz, NaOH, aminokislotalar, HPLC, oqsil chiqindilari, ikkilamchi xomashyo.

Kirish

Bugungi kunda sanoat chiqindilarini qayta ishlash va ulardan ikkilamchi xomashyo sifatida foydalanish muhim ekologik va texnologik masalalardan biri hisoblanadi. Teri, mo'yna va junni qayta ishlash korxonalarida katta miqdorda keratin saqllovchi chiqindilar hosil bo'ladi. Mazkur chiqindilar tarkibida sezilarli miqdorda protein moddalari mavjud bo'lib, ularning to'planishi atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Keratin fibrillar tuzilishga ega bo'lgan oqsil bo'lib, uning tarkibida ko'plab aminokislotalar mavjud. Keratinning murakkab tuzilishi sababli u oddiy sharoitda suvda yomon eriydi. Shu sababli undan foydalanishning samarali usullaridan biri gidroliz jarayoni orqali suvda eruvchan shaklga o'tkazishdan iborat.

Dissertatsiya ishida quy junlarini gidrolizlab keratin eritmalarini olish, turli gidroliz usullarini taqqoslash hamda ajratib olingan gidrolizatlarining kimyoviy tarkibi va fizik-kimyoviy xususiyatlarini aniqlash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Tadqiqot usullari

Tadqiqot obyekti sifatida quy juni va undan olingan keratin gidrolizatlari foydalanilgan. Keratin gidrolizatini olish jarayonida ishqoriy muhitdan foydalanilgan. Tadqiqotlarda ishqor konsentratsiyasi **0,3–6 %**, harorat **90–120 °C** va gidroliz davomiyligi **6–12 soat** oralig'ida o'rganilgan.

Olingan mahsulotning tarkibini aniqlashda zamonaviy fizik-kimyoviy usullardan foydalanilgan. Jumladan, aminokislota tarkibini aniqlashda HPLC, funksional guruhlarini aniqlashda IQ-spektroskopiya va boshqa tahlil usullari qo'llangan. Dissertatsiyada tadqiqot usullari qatoriga rentgenfazaviy tahlil, IQ-spektroskopiyasi, UB va ko'rish sohasidagi elektron yutilish spektrlari, differensial skanirlovchi kalorimetriya, element va termik analiz hamda kvant-kimyoviy hisoblash usullari kiritilgan.

Natijalar va ularning muhokamasi

Tadqiqot natijalariga ko'ra, quy juni asosidagi keratin xomashyosini ishqoriy gidroliz qilish orqali suvda eruvchan keratin gidrolizatini olish imkoniyati aniqlandi. Texnologik jarayonda gidrolizdan

keyin erimaydigan qoldiqlar filtrlanadi, eritma neytrallanadi va konsentratsiyalanadi. Yakuniy mahsulot tarkibida taxminan 20 xil aminokislota mavjudligi aniqlangan.

HPLC tahlili natijalari keratin gidrolizatining aminokislotalarga boyligini ko'rsatdi. Eng yuqori miqdorlar quyidagi aminokislotalar uchun qayd etilgan:

- **serin – 128,33 mg;**
- **prolin – 102,26 mg;**
- **glitsin – 79,29 mg;**
- **valin – 55,64 mg;**
- **arginin – 48,06 mg;**
- **glutamin kislota – 44,45 mg.**

Shuningdek, gidrolizat tarkibida boshqa aminokislotalar ham aniqlangan. Mazkur natijalar keratin oqsilining gidroliz jarayonida aminokislotalar va past molekulyar peptidlar hosil bo'lishini ko'rsatadi.

Keratin gidrolizatini olish texnologiyasining amaliy samaradorligi ham baholangan. 100 kg keratin gidrolizatini olish uchun amalga oshirilgan hisob-kitoblarga ko'ra, umumiy sarf-xarajat **1 833 800 so'm**, 1 kg gidrolizatning hisoblangan qiymati esa **18 338 so'm/kg** ni tashkil etgan.

Keratin chiqindilarini qayta ishlash natijasida olinadigan gidrolizat keyinchalik metall ionlari bilan kompleks birikmalar hosil qilish uchun ligand sifatida ham foydalanilishi mumkin. Shu jihatdan keratin gidrolizatini olish texnologiyasi keyingi tadqiqotlar uchun boshlang'ich bosqich hisoblanadi.

Xulosa

Quy juni asosida keratin oqsili gidrolizatini olishning ishqoriy gidroliz usuli o'rganildi. Gidroliz jarayonining asosiy parametrlarini tanlash orqali suvda eruvchan keratin gidrolizatini olish mumkinligi ko'rsatildi. HPLC tahlili natijasida gidrolizat tarkibida 20 xil aminokislota mavjudligi aniqlandi. Serin, prolin, glitsin, valin, arginin va glutamin kislota miqdorlarining nisbatan yuqoriligi qayd etildi.

Olingan natijalar keratin saqlovchi chiqindilarni qayta ishlash orqali aminokislotalarga boy, amaliy ahamiyatga ega bo'lgan gidrolizat olish imkoniyatini ko'rsatadi. Mazkur gidrolizat keyinchalik metall ionlari bilan kompleks birikmalar olishda va boshqa funksional materiallar yaratishda xomashyo sifatida foydalanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Антипова Л.В., Пашенко Л.П., Шамханов Ч.Ю., Курилова Е.С. Получение и характеристика пищевого кератинового гидролизата // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2003. – №7. – С. 63–66.

2. Бабиц О.О., Разумникова И.С., Полетаев Н.Ю. Переработка вторичного кератинсодержащего сырья и получение белковых гидролизатов на пищевые и кормовые цели // Техника и технология пищевых производств. – 2011. – №2(21). – С. 11–17.

3. Sarmadi B.H., Ismail A. Antioxidative peptides from food proteins: A review // Peptides. – 2010. DOI: 10.1016/j.peptides.2010.06.020.

4. Takahashi K., Yamamoto H., Yokote Y., Hattori M. Thermal behavior of fowl feather keratin // Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. – 2004. – Vol. 68. – P. 1875–1881. DOI: 10.1271/bbb.68.1875.

5. McKittrick J., Chen P.-Y., Bodde S., Yang W., Novitskaya E., Meyers M. The structure, functions, and mechanical properties of keratin // JOM. – 2012. – Vol. 64(4). – P. 449–468. DOI: 10.1007/s11837-012-0302-8.

6. Chilakamarri C.R. et al. Extraction and application of keratin from natural resources: a review // 3 Biotech. – 2021. – Vol. 11(5). – 220.

KERATIN GIDROLIZATINING 3d-METALL IONLARI BILAN KOMPLEKS BIRIKMALAR HOSIL QILISHI VA Cu(II) IONLARINI AJRATIB OLISHDAGI SAMARADORLIGI

Т.Б.Алиев, Ф.М. Рахимова, Ф.Ш.Хамраева

Навоий Давлат кончилиқ ва технологиялар университети,
Навоий Давлат Университети

Annotatsiya

Mazkur tezisda keratin oqsili gidrolizatining 3d-metall ionlari bilan kompleks birikmalar hosil qilishi va ularning fizik-kimyoviy xususiyatlari tadqiq qilingan. Keratin gidrolizati tarkibidagi aminokislotalar va peptid fragmentlarida mavjud azot, kislorod hamda oltingugurt atomlari metall ionlari bilan koordinatsion bog' hosil qilish imkoniyatiga ega. Tadqiqotda Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II) va Cu(II) ionlarining keratin gidrolizati bilan o'zaro ta'siri o'rganilgan. Hosil bo'lgan kompleks birikmalar spektrofotometrik, IQ-spektroskopik, termik, element va boshqa fizik-kimyoviy usullar yordamida tadqiq qilingan. Cu(II) ionlarining keratin gidrolizati bilan o'zaro ta'sirini o'rganish natijasida 1 mol/l CuSO₄ eritmasidan mis ionlarini ajratib olish darajasi 82 % gacha yetgani aniqlangan. Olingan natijalar keratin gidrolizati asosidagi komplekslarning og'ir metall ionlarini bog'lash, oqova suvlarni tozalash va qishloq xo'jaligi uchun biomikroo'g'itlar olishda istiqbolli ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: keratin gidrolizati, metall ionlari, 3d-metallar, Cu(II), Fe(II), Fe(III), Ni(II), Co(II), kompleks birikma, koordinatsion bog', spektrofotometriya, IQ-spektroskopiya, sorbsiya, biomikroo'g'it.

Kirish

Keratin oqsili tarkibidagi funksional guruhlarining metall ionlari bilan o'zaro ta'sirlashish qobiliyati ushbu biopolimerni koordinatsion kimyo va ekologik texnologiyalar uchun istiqbolli materialga aylantiradi.

Dissertatsiya tadqiqotining muhim yo'nalishlaridan biri metall ionlarining keratin oqsili eritmasi bilan turli nisbatlarda kompleks hosil qilishini spektrofotometrik usulda o'rganish, hosil bo'lgan birikmalarni eritmadan qattiq holda ajratish va ularni zamonaviy fizik-kimyoviy usullar bilan tadqiq qilishdan iborat.

Tadqiqotda keratin gidrolizatining metall ionlari bilan kompleks hosil qilish xususiyati bilan bir qatorda hosil bo'lgan komplekslarning barqarorlik konstantalari va ularning ligand tabiatiga bog'liqligi ham o'rganilgan.

Tadqiqot usullari

Metall-kompleks birikmalarni tadqiq qilishda spektrofotometrik tahlil, IQ-spektroskopiya, element tahlili, termik analiz, rentgenfazaviy tahlil va kvant-kimyoviy hisoblash usullaridan foydalanilgan.

Keratin gidrolizatining tarkibidagi –COOH, –OH guruhleri hamda N, O va S atomlari metall ionlari bilan o'zaro ta'sirlashuvchi asosiy donor markazlar sifatida qaralgan. Termik va spektroskopik natijalar asosida Fe²⁺ va Ni²⁺ kabi metall kationlari kislotali funksional guruhlar bilan bog'liq H yoki Na ionlarini almashtirishi, N, O va S atomlarining erkin elektron juftlari esa metall ionlari bilan koordinatsiyalanishi mumkinligi ko'rsatilgan.

Natijalar va ularning muhokamasi

Tadqiqot davomida keratin gidrolizatining Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II) va Cu(II) ionlari bilan o'zaro ta'siri o'rganildi. Cu(II), Ni(II) va Co(II) ionlari ishtirokida keratin oqsili va suv molekulalaridan tashkil topgan komplekslar sintez qilindi.

Komplekslarning hosil bo'lishi keratin gidrolizati tarkibidagi donor atomlarning metall ionlari bilan koordinatsiyalanishi bilan izohlanadi. Bunda aminokislotalarning karboksil va aminoguruhleri muhim ligand markazlari vazifasini bajarishi mumkin.

Ayniqsa, Cu(II) ionlarining keratin gidrolizati bilan o'zaro ta'siri spektrofotometrik usulda batafsil o'rganilgan. Tajribalarda **1 mol/l CuSO₄** eritmasiga keratin gidrolizatining suvli ekstrakti qo'shilgan.

Tadqiqot natijasida mis ionlarining eng katta kamayishi namunaviy eritmaga **4 cm³ keratin ekstrakti** qo'shilganda kuzatilgan. Bunda Cu(II) ionlarining eritmadan ajralish darajasi **82 %** ni tashkil qilgan.

Bu natija keratin gidrolizatining mis ionlarini eritmadan bog'lab olish qobiliyatiga ega ekanligini ko'rsatadi. Aminokislotalarning Cu(II) bilan ichki kompleks birikmalari hosil bo'lishida mis ionining aminokislotalar tarkibidagi kislorod va azot atomlari bilan bog'lanishi hamda xelat tuzilmalari hosil bo'lishi qayd etilgan.

Keratinning metall ionlari bilan o'zaro ta'siri bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar ham uning og'ir metall ionlarini bog'lashdagi istiqbolini ko'rsatadi. Xususan, keratin asosidagi materiallardan suvli eritmalardagi metall kationlarini sorbsiyalash va sanoat oqova suvlarini tozalash yo'nalishlarida foydalanish imkoniyatlari adabiyotlarda qayd etilgan.

Amaliy ahamiyati

Keratin gidrolizati asosida olingan metall komplekslari ikki muhim amaliy yo'nalishga ega.

Birinchidan, keratin tarkibidagi funksional guruhlarining metall ionlarini bog'lash xususiyati oqova suvlar tarkibidagi og'ir metall ionlarini kamaytirish uchun foydalanilishi mumkin. Keratin asosidagi biosorbentlarning bir nechta metall ionlarini suvli muhitdan ajratib olish imkoniyatlari ilmiy adabiyotlarda ham keltirilgan.

Ikkinchidan, keratin gidrolizati va metall ionlari asosidagi komplekslardan qishloq xo'jaligida mikroelement manbai sifatida foydalanish istiqboli mavjud. Dissertatsiya materiallarida keratin gidrolizati va Fe(II) ionlari asosida olingan biomikroo'g'itning amaliy qo'llanilishi ham ko'rsatilgan.

Xulosa

Keratin oqsili gidrolizati tarkibidagi funksional guruhlar va donor atomlar 3d-metall ionlari bilan koordinatsion komplekslar hosil qilish imkoniyatiga ega ekanligi aniqlandi. Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II) va Cu(II) ionlari bilan o'zaro ta'sir natijasida kompleks birikmalar hosil bo'lishi o'rganildi.

Cu(II) ionlari bilan olib borilgan tajribalar natijasida **1 mol/l CuSO₄ eritmasidan mis ionlarini ajratib olish darajasi 82 %** ga yetgani aniqlandi. Eng yuqori natija 4 cm³ keratin ekstrakti qo'shilganda kuzatilgan.

Shunday qilib, keratin gidrolizati asosidagi kompleks birikmalar metall ionlarini bog'lash, oqova suvlarni tozalash hamda metall-kompleks asosidagi biomikroo'g'itlar olish uchun istiqbolli material sifatida baholanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. McKittrick J., Chen P.-Y., Bodde S., Yang W., Novitskaya E., Meyers M. The structure, functions, and mechanical properties of keratin // JOM. – 2012. – Vol. 64(4). – P. 449–468. DOI: 10.1007/s11837-012-0302-8.

2. Nikiforova T., Kozlov V., Islyaykin M. Sorption of d-metal cations by keratin from aqueous solutions // Journal of Environmental Chemical Engineering. – 2019. – Vol. 7(5). – Article 103417.

3. Sekimoto Y., Okiharu T., Nakajima H., et al. Removal of Pb(II) ions from water using a colloidal solution of keratin obtained from wool // Environmental Science and Pollution Research. – 2013. – Vol. 20(9). – P. 6531–6538.

4. Chakraborty R., Asthana A., Singh A.K., et al. Enhanced removal of heavy metal ions from aqueous solution using chemically modified chicken feathers by batch method // Journal of Molecular Liquids. – 2020. – Vol. 312. – Article 113475.

5. Donner M.V., Arshad M., Ullah A., et al. Keratin-based biopolymers as novel biosorbents for simultaneous removal of multiple trace elements from industrial wastewater // Science of the Total Environment. – 2019. – Vol. 647. – P. 1539–1546.

6. Vashista S., Arora A., Sah M.K. Catalysing sustainability with keratin-derived adsorbent materials for enhanced heavy metal remediation // Korean Journal of Chemical Engineering. – 2024. – Vol. 41(7). – P. 1901–1921. DOI: 10.1007/s11814-024-00168-4.

7. Nakamoto K. Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds. 6th ed. Hoboken: Wiley, 2009.

8.Silverstein R.M., Webster F.X., Kiemle D.J. Spectrometric Identification of Organic Compounds. 8th ed. New York: Wiley, 2014. P. 71–125.

ORALIQ METALLARNING DIKARBON KISLOTALARI VA ASPARAGIN KISLOTASI BILAN KOMPLEKSLARINI SINTEZI VA TADQIQOTI

Zayniddinova Gulchexra Shokirjon qizi

Annotatsiya

Ushbu ishda Co(II), Ni(II), Cr(III), VO(II), Fe(II) va Fe(III) ionlarining asparagin kislotasi hamda oksalat, malon, qahrabo va glutar kislotalar bilan hosil qilgan gomo- va geteroligandli koordinatsion birikmalarining sintezi, tarkibi, tuzilishi va fizik-kimyoviy xossalari tadqiq etildi. Kompleks hosil bo'lish jarayonlari eritmada pH-potensiometrik usulda o'rganilib, turg'unlik konstantalari aniqlandi. Qattiq fazada olingan birikmalarning individualligi va koordinatsiyalanish tabiati element analizi, rentgenfazaviy, IQ va UB-spektroskopik hamda termik tahlil usullari asosida baholandi.

Kalit so'zlar: 3d-metallar, asparagin kislotasi, dikarbon kislotalar, geteroligandli kompleks, koordinatsion birikma, pH-potensiometriya, turg'unlik konstantasi, IQ-spektroskopiya, UB-spektroskopiya, termik tahlil.

Kirish

O'tish metallari va biologik ahamiyatga ega organik ligandlar asosidagi koordinatsion birikmalar zamonaviy noorganik va bioanorganik kimyoning muhim yo'nalishlaridan biridir. Aminokislotalar tarkibidagi azot va kislorod donor atomlari metall ionlari bilan xelat tipidagi bog'lanishlar hosil qilishi, dikarbon kislotalar esa bir nechta karboksil guruhlar orqali metall markazlarini bog'lashi mumkin. Shu sababli aminokislota va dikarbon kislota ishtirokidagi aralashligandli tizimlar komplekslarning tarkibi, barqarorligi va koordinatsiya xususiyatlarini boshqarish imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi oraliq metall tuzlarining asparagin kislotasi va dikarbon kislotalar bilan gomo- va aralashligandli kompleks birikmalarini sintez qilish, ularning tarkibi, tuzilishi va xossalari o'rganish hamda kompleks hosil bo'lish qonuniyatlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqotda Fe(II), Fe(III), VO(II), Cr(III), Co(II) va Ni(II) ionlari, asparagin kislotasi hamda oksalat, malon, qahrabo va glutar kislotalar asosiy tizimlar sifatida tanlangan.

Tadqiqot usullari va natijalar

Kompleks birikmalar suvli va suvli-spirтли muhitlarda sintez qilindi. Geteroligandli komplekslarni olishda ketma-ket koordinatsiyalanish yondashuvi qo'llanilib, metall-aminokislota tizimiga dikarbon kislota eritmasi qo'shildi; aralashma 60 °C atrofida isitilib, hosil bo'lgan cho'kma ajratildi, yuvildi va quritildi. Olingan mahsulotlarning tarkibi element analizi va boshqa fizik-kimyoviy usullar bilan tekshirildi.

Eritmada kompleks hosil bo'lish jarayonlari pH-potensiometriya usulida o'rganildi. Olingan muvozanat konsentratsiyalari asosida komplekslarning turg'unlik konstantalari hisoblandi. Fe(III) ionining asparagin kislotasi bilan kompleks hosil qilishida turg'unlik qatori $Mn^{2+} < Cr^{3+} < Co^{2+} < Cu^{2+} < Fe^{3+}$ ko'rinishida ekanligi qayd etilgan. Bu natija Fe(III) ionining ligand bilan kuchliroq kompleks hosil qilish qobiliyatini ko'rsatadi. Geteroligandli tizimlar uchun turg'unlik konstantalari $\beta = [MXY]/[M^{2+}][X^{-}][Y^{-}]$ munosabatidan foydalanib baholangan.

Temir komplekslarining termik xususiyatlari va kinetik parametrlari, shuningdek, spektroskopik xususiyatlari tadqiq qilindi. Vanadil komplekslari uchun ham termik va IQ-spektroskopik tahlillar bajarildi. VO²⁺ asosidagi ayrim mahsulotlarda chiqish unumi 52,82–64,69 % oralig'ida bo'lib,

ularning suyuqlanish haroratlari 246–302 °C oralig'ida qayd etilgan. Masalan, $\text{VO}(\text{Asp})_2 \cdot \text{Ox} \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ kompleksi 64,69 % unum bilan olingan va 260 °C da termik o'zgarishga uchragan.

Xrom(III) kompleksining element analizi va elektr o'tkazuvchanlik ma'lumotlari uning tarkibida suv molekullari mavjudligini ko'rsatgan. IQ-spektrlarida 3600–2900 cm^{-1} sohadagi keng yutilish, 1600–1630 cm^{-1} atrofida deformatsion tebranishlar va 1690–1490 cm^{-1} oralig'idagi yutilishlar suv, $-\text{NH}_2$ va ionlangan $-\text{COO}^-$ guruhlar bilan bog'liq ekanligi tahlil qilingan. Bu ma'lumotlar ligandlarning metall markaziga koordinatsiyalanishini asoslashga xizmat qilgan.

Kobalt(II) komplekslarining UB spektrlarida asparagin va dikarbon kislotalar bilan hosil qilingan birikmalar uchun boshlang'ich ligandlardan farqli yutilish chiziqlari kuzatilgan. $\text{Co}(\text{Asp} \cdot \text{Ox})$, $\text{Co}(\text{Asp} \cdot \text{Mal})$, $\text{Co}(\text{Asp} \cdot \text{Yant})$ va $\text{Co}(\text{Asp} \cdot \text{Glut})$ tizimlarida mos ravishda 215, 220, 200 va 205 nm sohalarida yutilishlar qayd etilgan. Ko'rinish sohasida 510–520 nm atrofida yutilishlar $\text{Co}(\text{II})$ komplekslarining elektron o'tishlari bilan bog'langan.

Ni(II) komplekslari element analizi, termik va spektroskopik usullar yordamida tavsiflangan. $\text{Ni}(\text{Asp})_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ni}(\text{Asp} \cdot \text{Ox}) \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ni}(\text{Asp} \cdot \text{Mal}) \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ni}(\text{Asp} \cdot \text{Yant}) \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ va $\text{Ni}(\text{Asp} \cdot \text{Glut}) \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ birikmalari uchun mos ravishda 300, 300, 300, 290 va 284 °C atrofida suyuqlanish haroratlari aniqlangan. Ni(II) komplekslarining elektron yutilish spektrlari tuzilishining oktaedrik xarakterini asoslash uchun qo'llanilgan; IQ-spektrlar esa $-\text{NH}_2$ va karboksilat guruhlarining koordinatsiyalanishiga oid dalillarni bergan.

Ilmiy yangilik va amaliy ahamiyat

Tadqiqotning ilmiy yangiligi Cr(III), Fe(II), Fe(III), Co(II), Ni(II) hamda Cu(II) tuzlari, asparagin kislotasi va dikarbon kislotalari asosida yangi aralashligandli kompleks birikmalar sintez qilinganligi, ularning individualligi va metall ionlariga koordinatsiyalanish tabiati zamonaviy fizik-kimyoviy tahlil usullari yordamida aniqlanganligi bilan belgilanadi. Komplekslarning koordinatsiyasi va barqarorligiga elektron hamda fazoviy omillarning ta'siri tahlil qilingan.

Olingan natijalar noorganik sintez, biokoordinatsion kimyo va materialshunoslik uchun muhim bo'lib, kompleks birikmalarning xossalarini bashorat qilish hamda funksional materiallar yaratishda foydalanish imkonini beradi. Dissertatsiyada yangi komplekslarning mikroelement tutuvchi mikroo'g'it sifatida qo'llash imkoniyati ko'rsatilgan. Dikarbon va aminokislota tutgan mikroelementli o'g'itlar Navoiy shahridagi 2 gektar issiqxona maydonida Alamina pomidor naviga joriy qilingan va tajriba sharoitida hosildorlikning gektariga 80–82 sentnerga yuqoriligi qayd etilgan.

Xulosa

Asparagin kislotasi va dikarbon kislotalarning 3d-metall ionlari bilan kompleks hosil qilish xususiyatlari tizimli ravishda o'rganildi. Sintezlangan komplekslarning tarkibi, tuzilishi va fizik-kimyoviy xossalari pH-potensiometriya, element analizi, rentgenfazaviy, IQ va UB-spektroskopik hamda termik tahlil usullari asosida tavsiflandi. Natijalar aminokislota va dikarbon kislota ligandlarining birgalikdagi koordinatsiyasi komplekslarning barqarorligi va tuzilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Sintezlangan birikmalarning amaliy istiqbollari, xususan, mikroelementli o'g'itlar sifatida qo'llash imkoniyati ham asoslangan.

Foydalanilgan manba

1. Atkins P., Overton T. Shriver and Atkins' Inorganic Chemistry. Oxford University Press, 2019.
2. Martell A.E., Smith R.M. Critical Stability Constants. Plenum Press, 1977.
3. Cotton F.A., Wilkinson G. Advanced Inorganic Chemistry. Wiley, 1999.

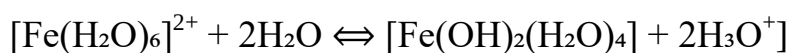
**TEMIR(2+) VA (3+) IONLARINING ASPARAGIN VA DIKARBON
KISLOTALARI BILAN SINTEZ QILINGAN GETEROLIGANDLI
KOMPLEKS BIRIKMALARINI TADQIQOTI**

Zayniddinova Gulchehra Shokirjon qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti

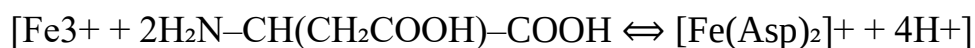
Temir eng ko‘p o‘rganilgan o‘tish metallaridan biri bo‘lib, ham koordinatsion, ham bioanorganik kimyoda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. U bir nechta barqaror oksidlanish darajalariga ega, birinchi navbatda +2 va +3, bu uning turli xil tarkibi va tuzilishidagi koordinatsion birikmalarning keng doirasini hosil qilish qobiliyatini belgilaydi [10].

Suvli eritmalaridagi temir kompleksi muhitning kislotaliligiga, ligandning tabiatiga va metallning oksidlanish darajasiga bog‘liq. Fe(II) elektron konfiguratsiyasi ([Ar] 3d⁶) bilan bog‘liq bo‘lgan katta labillik bilan tavsiflanadi, Fe(III) esa ([Ar] 3d⁵) konfiguratsiyasi bilan yanada barqaror, lekin kamroq labil komplekslarni hosil qiladi. Eng tipik temir akvakomplekslariga $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ va $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ kiradi. Ishqoriy muhitda ular gidroksokomplekslarni hosil qilish uchun gidrolizlanadi:



Asparagin kislota (AspH₂), glitsin (GlyH) kabi aminokislotalar tipik O, N-donor ligandlari bo‘lib, aminokislotalar azot atomiga va karboksil guruhining kislorod atomlaridan biriga koordinatsiyalanadi. Xelat halqalarining bunday shakllanishi kompleksning barqarorligini oshiradi.

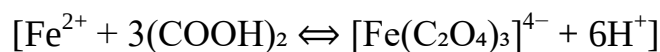
Oddiy kompleks reaksiyasi:



Bu birikmada aspartat anionlari ikki valentli ligandlar vazifasini bajaradi va O va N markazlarida koordinatsiyalanadi. Bunday birikmalar odatda oktaedral geometriyaga ega va d⁵ tizimidagi o‘tishlar (⁶A₁ ⇌ ⁴T₁(G)) natijasida kelib chiqqan 400-450 nm mintaqadagi intensiv yutilish zonalari bilan tavsiflanadi [11].

Dikarbon kislotalar - oksalat, malon, yantar va glutar - asosan O, O-donor xossalari namoyon qiladi, Fe (II) bilan barqaror xelatlarini hosil qiladi.

Oksalat kislotasi bilan reaksiyaga misol:



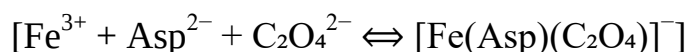
Kompleks $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{4-}$ uchta bidentatli oksalat ligandlarini o'z ichiga olgan xelat birikmalarining tipik vakili. Ko'rinadigan yorug'lik bilan yoritilganda, u fotokimyoviy faollikni namoyon qiladi va fotometrik tahlil usullarida qo'llaniladigan Fe (III) ga oksidlanish qobiliyatiga ega [12].

Malon kislotasi bilan Fe (II) komplekslari uchun:

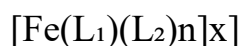


Ushbu birikmalarning tuzilishi oksalat komplekslariga o'xshaydi, ammo ligand zanjirining moslashuvchanligi tufayli ularning barqarorligi biroz pastroq.

Aralash ligand tizimlari alohida qiziqish uyg'otadi, chunki ular oqsillar va fermentlar (masalan, gemoglobin, sitoxromlar)dagi temir biokoordinatsiya jarayonlarini modellashtirishga imkon beradi. Bunday komplekslarning hosil bo'lishini tenglama bilan tavsiflash mumkin:



Aralash ligandli temir birikmalari umumiy formulaga ega bo'lishi mumkin:



bu erda L_1 asparagin kislota ligandi va L_2 dikarboksil aniondir. Komponentlarning nisbati va muhitning pH darajasiga qarab neytral, kationli va anion shakllar hosil bo'lishi mumkin.

**“KIMYO VA KIMYOVIY TEXNOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI VA
YECHIMLARI” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiyaning
MUNDARIJASI**

I-SHO'BA.ORGANIK MODDALAR KIMYOSI VA TEXNOLOGIYASI.		
1.	ВЛИЯНИЕ НА КОРРОЗИИ АМИНОСПИРТОВ. <i>Собиров Б.Б., Хамраев К.Ш., Шодиев Х.Р.</i>	4
2.	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ АМИНОВ. <i>Собиров Б.Б. Хамраев К.Ш. Каримова Н.К. Азимова Б.Т.</i>	6
3.	KO'P BOSQICHLI SHARBAT OLIISHDA KIMYOVIY TEXNOLOGIK JARAYONLARNI KUCHAYTIRISH BILAN OPTIMAL YECHIMGA ERISHISH. <i>Abdixalilov O'lmasjon Ulfat o'g'li</i>	7
4.	РОЛЬ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЫДЕЛЕНИЙ МИКРОФЛОРЫ АКТИВНОГО ИЛА В ДЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЙ <i>Тагаев Илхом Ахрорович, Иботова Наргиза Рахматулло қизи, Рахмонова Сурайё Шерхон қизи</i>	9
5.	РЕАКЦИЯ АМИНОМЕТИЛИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОПАРГИЛОВЫХ ЭФИРОВ НАСЫЩЕННЫХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ С ДИЭТАНОЛАМИНОМ И АНАЛИЗ ИХ ФИЗИКО- ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВ <i>Шомуродов А.И., Исмаилов Б.М., Махсумов А.Г.</i>	11
6.	HOZIRGI VAQTDA ORGANIK MODDALARNING TUZILISH NAZARIYASINI O'QITISHNING BOSHLANG'ICH USULLARI <i>Bo'ronov Muhridin Xoshimovich</i>	13
7.	ORGANIK MODDALARNI TOZALASH USULLAR <i>Ilmiy rahbar: k.f.f.d.(PhD) K.Sh.Xamroyev Safarova Sadoqat Abduxalil qizi, Azimova Bahor Tuymuratovna</i>	15
8.	AZOT, FOSFOR TUTGAN ANTIPIRENNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI <i>E.N. Nurqulov, X.S. Beknazarov</i>	16
9.	ORGANIK SINTEZNING XALQ XO'JALIGIDAGI O'RNI <i>Ilmiy rahbar: k.f.f.d.(PhD) K.Sh.Xamroyev Rahimova Feruza Muzaffarovna, To'rayeva ShaxloToshpo'latovna</i>	17
10.	AKRIL KISLOTA SOPOLIMER BOG'LOVCHISI ASOSIDAGI QAVARIQLANUVCHI QOPLAMANING TERMİK TAHLILI <i>E.N. Nurqulov, X.S. Beknazarov</i>	19
11.	TURLI ANGIDRIDLAR ASOSIDA XINOLIN AMIDLARINI SINTEZ QILISH <i>Karimova O.R., Niyazmetov A.R.</i>	20
12.	КАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛА БЕНТОНИТА ПРИ СИНТЕЗЕ ПИРИДИНОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ <i>Кодиров С.М., Ваноев Х.М., Умрзоков А.Т.</i>	21
13.	Investigation of methods for obtaining acrylic-urethane copolymer coating <i>Baxtiyor Shaykulov, Fayzulla Nurkulov, Abdulahat Djalilov</i>	22
14.	МЕЛАМИН ФОРМАЛЬДЕГИД СМОЛАСИНИ МОДИФИКАЦИЯ	24

	ҚИЛИШ <i>Юсупов Қ.М, Эркабаев Ф.И.</i>	
15.	ASETALDEGID SINTEZIDA ISHLATILGAN KKF KATALIZATORINI QAYTA ISHLAB BENTONIT KADMIYLI KATALIZATOR TAYYORLASH ¹ Ruziqulova Nigina Bobomuratovna, ² Vapoyev Husnitdin Mirzoyevich	25
16.	MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA DIMETILEFIR OLISH UCHUN KATALIZATOR TANLASH VA TEXNOLOGIYASI <i>Shukurov Jasur Xoshimovich</i> <i>Fayzullaev Normurot Ibodullayevich</i>	26
17.	ХИНАЗОЛИН-4-ОН СУБСТАНЦИЯСИ ВА УНИНГ ГИДРОХЛОРИДИНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ <i>¹Зиядуллаев М.Э. ¹Адилбоев С.Х. ¹Гаппарова А.А. ²Каримов Р.К.</i>	27
18.	FTALOSIANIN VA ORGANIK BIRIKMALAR ASOSIDAGI YANGI PIGMENTLARINI SINTEZ QILISH <i>Sodiqov Sardorbek Husanovich¹, Beknazarov Hasan Soyibnazarovich², Djalilov Abdulahat Turapovich³, Turayev Xayit Xudaynazarovich⁴</i>	30
19.	AYRIM DIAMINLAR ASOSIDA YANGI FTALOSIANIN PIGMENTINI SINTEZI <i>Sodiqov Sardorbek Husanovich¹, Beknazarov Hasan Soyibnazarovich², Djalilov Abdulahat Turapovich³, Turayev Xayit Xudaynazarovich⁴</i>	32
20.	ОРТО КРЕЗОЛЛАР ВА ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ АСОСИДАГИ БИС-КАРБАМАТ СИНТЕЗИ ВА МЕХАНИЗМИ <i>Машаев Элдор Эргашвой ўғли, Махсумов Абдухамид Ғофурович, Исмаилов Бобур Маҳмуджанович, Абсалямова Гулноза Маматқуловна</i>	34
21.	МИС АЦЕТАТ БИЛАН ПОЛИЭТИЛЕННИ ҲОСИЛ ҚИЛГАН МОДИФИКАЦИЯСИНИНГ ДЕРИВАТОГРАММАСИ НАТИЖАЛАРИ <i>¹Каримов Ойбек Туркавович., ²Нуркулов Файзулла Нурмуминович</i>	35
22.	НАТРИЙ САЛИЦИЛАТНИНГ ХЛОРСИРКА КИСЛОТА ЭФИРЛАРИ БИЛАН ФАЗАЛАРАРО КАТАЛИЗ ШАРОИТИДА РЕАКЦИЯЛАРИ <i>Ёдгоров Ч.Ғ., Холиқов Т.С., Йўлдошев О. Рожибоев Х.</i>	37
23.	РОЛЬ ГИПЕРГАЛОФИТНОГО РАСТЕНИЯ САРСАЗАН (HALOCNEMUM) В ОСВОЕНИИ НЕКОТОРЫХ СОЛОНЧАКОВ <i>Тагаев Илхом Ахрорович, Муминова Дилноза Рауф қизи, Бахтиёрова Гуласал Шухрат қизи</i>	39
24.	СИНТЕЗ 4-(БИС(2-ГИДРОКСИЭТИЛ)АМИНО)БУТ-2-ИН-1-ИЛ БУТИРАТА И ЕГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ СВОЙСТВА <i>¹Шомуродов А.И., ¹Махсумов А.Г., ²Валеева Н.Г.</i>	40
25.	БИС-КАРБАМАТНИНГ ДИНИТРОЗОЛИ ҲОСИЛАСИ СИНТЕЗИ <i>Махсумов Абдухамид Ғофурович, Азимова Шодияхон Абраровна, Машаев Элдор Эргашвой ўғли, Обидов Шоюнус Ботир ўғли</i>	41
26.	СИНТЕЗ 2,5-ДИФЕНИЛГЕКСИН-3-ДИОЛА-2,5 И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ <i>¹Уразов Ф.Б., ¹Юсупова Л.А., ¹Исмаилов Б.М., ²Нурманов С.Э.</i>	42
27.	КРЕЗОЛЛАР АСОСИДАГИ БИС-КАРБАМАТНИНГ ДИНАТРИЙЛИ ҲОСИЛАСИНИНГ ОЛИНИШИ <i>Махсумов Абдухамид Ғофурович, Умарова Муаттар Бахтияровна, Машаев Элдор Эргашвой ўғли, Раҳимов Хусниддин Нурбобоевич</i>	43

28.	ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИРУЮЩИХ СВОЙСТВ 2,5-ДИФЕНИЛГЕКСИН-3-ДИОЛА-2,5 <i>Уразов Ф.Б., Обидов Ш.Б., Исмаилов Б.М., Азаматов У.Р., Юсупова Л.А.</i> <i>Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан</i>	44
29.	ОРТО-КРЕЗОЛИЛО КАРБАМАТНИНГ ДИАЛКИЛЛИ ҲОСИЛАСИНИ ОЛИШ <i>Махсумов Абдухамид Ғофурович, Қодиров Обиджон Олимжон ўғли, Машаев Элдор Эргашвой ўғли, Омонов Шерзод Абдураим ўғли</i>	46
30.	ИШЛАТИЛГАН МОТОР МОЙЛАРИНИ ТУРЛИ МАХАЛЛИЙ ФИЛЬТРЛАРДА ТОЗАЛАШ <i>Умарова М.Б., проф Махсумова О.О., проф Пулатов Х.Л., Эргашев Ё.Т.</i>	47
31.	STIMULYATORLAR SINTEZI VA ULARNING XOSSALARI. <i>Yangibayev S., Soibova F., Xalibekova A.K., Mingboyev E., Raxmatova E.</i>	49
32.	БИС-КАРБАМАТНИНГ ДИГАЛОГЕНЛИ ҲОСИЛАЛАРИ ВА ФИЗИК-КИМЁВИЙ ПАРАМЕТРЛАРИ <i>Муҳиддинов Баҳодир Фахриддинович¹, Уразов Фируз Баҳтиёр ўғли², Машаев Элдор Эргашвой ўғли², Эргашев Жасурбек Раҳимжон ўғли²</i>	51
33.	РАЗДЕЛЕНИЕ ОТХОДОВ ГАЗОХИМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА КОМПОНЕНТНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ <i>Азимова Шодияхон Абраровна, Расулов Шухрат Мангиевич</i>	52
34.	БИС-КАРБАМАТНИНГ N,N'-ДИБЕНЗИЛЛИ ҲОСИЛАСИ СИНТЕЗИ <i>Муҳиддинов Баҳодир Фахриддинович¹, Эргашев Ёрқин Тўлқин ўғли², Машаев Элдор Эргашвой ўғли², Шодиев Абдурашул Абдивали ўғли²</i>	53
35.	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИГОДНОСТИ ВТОРИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ РЕГЕНЕРИРОВАННЫХ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ <i>Азимова Ш.А.¹, Азимов Д.М.², Султанов К.З.¹, Мирзаёров Ш.О.¹</i>	54
36.	N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(ОРТО-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТ]НИНГ ИҚ СПЕКТРОРИ ТАҲЛИЛИ <i>Машаев Элдор Эргашвой ўғли¹, Муҳиддинов Баҳодир Фахриддинович², Махсумов Абдухамид Ғофурович¹, Парманов Асқар Басимович³</i>	55
37.	ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ГАЗОХИМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ <i>Азимова Шодияхон Абраровна, Расулов Шухрат Мангиевич</i>	56
38.	N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(ОРТО-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТ]НИНГ ХРОМАТО-МАСС СПЕКТРОРИ ТАҲЛИЛИ <i>Машаев Элдор Эргашвой ўғли¹, Махсумов Абдухамид Ғофурович¹, Муҳиддинов Баҳодир Фахриддинович², Азаматов Ўткирбек Рашидович¹</i>	57
39.	N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(ОРТО-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТ]НИНГ ЗАМОНАВИЙ ЭЛЕКТРОН МИКРОСКОПИЯ ТАҲЛИЛИ <i>Машаев Элдор Эргашвой ўғли¹, Муҳиддинов Баҳодир Фахриддинович², Махсумов Абдухамид Ғофурович¹, Шапатов Феруз Ўтаганович¹</i>	58
40.	ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ <i>Турдиев Ж.Х., Сайдахмедов И.М.</i>	59
41.	N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(ОРТО-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТ]НИНГ БИОЛОГИК ФАОЛЛИКЛАРИ БАШОРАТИ <i>Машаев Элдор Эргашвой ўғли¹, Махсумов Абдухамид Ғофурович¹,</i>	61

	<i>Муҳиддинов Баҳодир Фахриддинович², Юсупова Лола Азимовна¹</i>	
42.	N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[3-ЙОДФЕНОКСИ)-КАРБАМАТ]НИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ <i>Холикулов Б.Н., Махсумов А.Г.</i>	62
43.	N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(ОРТО-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТ]НИНГ КОРРОЗИОН ФАОЛЛИГИ ТАҲЛИЛИ <i>Муҳиддинов Баҳодир Фахриддинович¹, Махсумов Абдухамид Ғофурович², Арипджанов Ойбек Юсупджанович², Машаев Элдор Эргаишвой ўғли²</i>	63
44.	N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС [(3-ЙОДФЕНОКСИ) -КАРБАМАТ]НИНГ ОЛИНИШИ ВА ХОССАЛАРИ <i>Холикулов Б.Н., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М.</i>	64
45.	N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(ОРТО-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТ]НИ ЭҲМ ДАСТУРЛАРИ ЁРДАМИДАГИ СПЕКТОРЛАРИ БАШОРАТИ <i>Махсумов Абдухамид Ғофурович, Алиҳоджаев Аҳбор Анварович, Бешимов Умиджон тўлқин ўғли Машаев Элдор Эргаишвой ўғли, Машаева Насиба Дилишод қизи</i>	65
46.	ZAMONAVIY STANDARTLAR TALABLARIGA JAVOB BERADIGAN NEFT MAHSULOTLARI OLISH TECHNOLOGIYALARINI HOZIRGI KUNDAGI HOLATI <i>Tuymurodov M.A., Ismailov B.M., Raximov X.N.</i>	67
47.	N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(ОРТО-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТ]НИНГ ЎСИМЛИКЛАРНИ ЎСТИРУВЧАНЛИК ФАОЛЛИГИ ТАҲЛИЛИ <i>Махсумов Абдухамид Ғофурович¹, Валеева Наилъ Геннадиевна², Миркомиллов Шўхрат Мирамилович², Машаев Элдор Эргаишвой ўғли¹</i>	69
48.	KATALIZATORLI REAKSION JARAYONLARNING BORISH MECHANIZMLARI <i>Muxamedov A.Y., Umarova M.B., Ismailov B.M.</i>	70
49.	ИЗУЧЕНИЕ ГИДРИРОВАНИЕ ОЛЕФИНОВ В ПРИСУТСТВИИ КОМПЛЕКСА КАТАЛИЗАТОРА РОДИЯ С N-ФЕНИЛАНТРАНИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ <i>Мухамедов А.Ю., Умарова М.Б., Исмаилов Б.М.</i>	72
50.	N,N'-GEKSAMETILEN BIS-[(1,1¹-AMINODIFENIL)-MOCHEVINA] HOSILASI SINTEZI VA FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI <i>Absalyamova G.M., Xaitov J.Q., Maxsumov A.G.</i>	74
51.	ATSETILENGA KATALITIK YO'LI BILAN SUV QO'SHIB ATSETON ISHLAB CHIQRISH. <i>¹Fayzullaev H.I., ²Karjavov A.R., Karimova A.R.</i>	75
52.	2-АМИНОЭТИЛГИДРОСУЛЬФАТНИНГ ШИФФ АСОСЛАРИ СИНТЕЗИ <i>Бекназаров Ж.И., Хаитбаев А.Х., Маулянов С.А.</i>	76
53.	BIS-MOCHEVINALARNI SINTEZ QILIB OLISHDA REAKSIYA UNUMINI TEMPERATURAGA BOG'LIQLIGI <i>prof.A.G'.Maxsumov J.K.Xayitov</i>	77
54.	BIS-MOCHEVINALARNI SINTEZ QILIB OLISH <i>prof.A.G'.Maxsumov., J.K.Xayitov</i>	79
55.	BIS-MOCHEVINALARNING KIMYOVIY XOSSALARINI O'RGANISH N,N¹-dixlorgeksametilen bis-[(1,1¹ amino-azobenzolil) mochevina]	81

	<i>prof.A.G'.Maxsumov., J.K.Xayitov</i>	
56.	DI(2-IZOPROPIL-5-METILFENILKARBOKSIMETILEN) OKSALAT SINTEZI <i>¹Choriyev A.U., ²Abdushukurov A.K., ³Abdullayev M.G., ¹Baxronov U.E.</i>	82
57.	6-BROMXINAZOLIN-2,4-DIONNING XLORSULFON KISLOTA BILAN REAKSIYA YO'NALISHINI KVANT KIMYOVIY BAHOLASH <i>A.R.Shonazarov, A.F.Tillaeva, X.O.Eshchanov, D.A.Dushamov</i>	84
58.	IZO-BUTANOL SINTEZIGA TURLI OMILLAR TA'SIRI <i>I.A.Anvarova</i>	86
59.	ASETONNING TEXNOLOGIK JARAYON KIMYOSI VA UNING BOSQICHLARI <i>Omanov Behruzjon Shuhrat o'g'li</i> <i>Islomova Gulshoda Farhod qizi</i>	87
60.	ВИНИЛАЦЕТ СИНТЕЗИНИНГ ЛАБОРАТОРИЯ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ <i>Оманов Бехрузжон Шухрат ўғли</i> <i>Қиличева Мафтуна Алибоевна</i>	89
61.	АЦЕТИЛЕНДАН ВИНИЛАЦЕТАТ СИНТЕЗИ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ <i>Оманов Бехрузжон Шухрат ўғли</i>	90
62.	ALKALOIDS OF ANNONA MURICATA L (FAM. ANNONACEAE) <i>Mamadou Sadialiou Sidibé¹, Rixsivoy Ziyayev^{1,2} Sory Fofana¹, To'raqul Eshboboyev²</i>	92
63.	MONXLORSIRKA KISLOTA BILAN PROPARGIL SPIRTINI ETERIFIKATSIYA REAKSIYASINI TADQIQ QILISH <i>B.M.Abdullayev</i>	93
64.	5-ETILAMINO-3-ETIL-1-METIL-1H-PIRAZOLO-4-KARBOKSILATDAN PIRAZOLOPIRIMIDIN HOSILALARINI SINTEZ QILISH <i>Murtazaeva Zarifa, Bozorov Xurshed, To'xtaev Davlat</i>	95
65.	N,N¹-GEKSAMETILIN BIS-[(1,1¹ AMINO-AZOBENZOLIL)-MOCHEVINA]-MOCHEVINANI SINTEZ QILIB OLIH MEXANIZMLARI VA XOSSALARINI O'RGANISH <i>prof.A.G'.Maxsumov., J.K.Xayitov.</i>	96
66.	NEFT FRAKSIYALARINING ALKANLARINI TAHLIL QILISH <i>Yusupova G.X. Jumayev M.Sh .Razzaqov J.E .Mirusmonova F. B Shamsuddinov L.O</i>	98
67.	α-Aminonitrillar sintez qilish usullari <i>A.A. Qodirov M.I.Jurayeva</i>	100
68.	((1,3-DIOKSOIZOINDOLIN-2-IL)(3-NITROFENIL)METIL) FOSFIN KISLOTA SINTEZI <i>S.I. Nazarov, Z.A. Anvarova, M.A.Bakoeva, A.A. Xolov</i>	102
69.	OLTINGUGURT SAQLOVCHI ORGANIK BIRIKMALAR <i>Noraliyeva D X, Xamraeva M A, Normurotov J B, O'ralova M M.</i>	103
70.	2,4 – DINITRO BENZOY KISLOTASI NARIYLI TUZI XLORSIRKA KISLOTASI FTALIMIDOETIL EFIRI BILAN REAKSIYASI <i>Saparbayev S.R^a, Qayumov A.A^a, Yuldasheva M.R^b, Masharipov R.J^b</i>	105
71.	FAOLLASHTIRILGAN KO'MIRLARINING ADSORBSIYALASH XUSUSIYATLARINI TADQIQ QILISH <i>Oripova Lobar Norboyevna</i>	107

72.	PIGMENTLAR KLASSIFIKATSIYASIDA MAVJUD ORGANIK PIGMENTLAR SINTEZI. <i>Haqberdiyeva Mohinur Xo'jaberdi qizi</i> <i>Maxmatkulova Zuxra Xolmurodovna</i>	108
73.	PROPARGIL EFIRLARI SINTEZI VA KIMYOVIY O'ZGARISHLARI <i>B.M.Abdullayev</i>	111
74.	GIDROKSIPROPILMETILSELLYULOZANING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI <i>Suyarova Xilola Hakimboyevna</i> <i>Yo'ldosheva Diyora Shuxrat qizi</i>	112
75.	RESVERATROLNING FARMOKOLOGIK XUSUSIYATLARI <i>Xamidov Sobir Xodiyevich</i>	114
76.	RETINOLNING QO'LLANILISHI <i>Mamatqulov B.U., Xamidov S.X.</i>	116
77.	INDENNI VINILLASH REAKSIYASI IQ- SPEKTR TAXLILI <i>S.Sh.Saidobbozov*, S.E.Nurmanov</i>	118
78.	ПРОПАН-БУТАН ФРАКЦИЈАСИНИ АРОМАТЛАШ РЕАКЦИЈАСИДА ЦИРКОНИЙАЛЮМИНОСИЛИКАТЛАР (ЦАС) ФАОЛЛИГИНИ ЎРГАНИШ <i>Файзуллаев Н.И., Холлиев Ш.Х. Пўлатова Г.Л</i>	120
79.	Sintez qilib olingan N,N¹-Geksametilin bis-[(1,1¹ amino-azobenzolil)-mochevina]ni kimyoviy N,N¹-dinatriylash <i>.A.G'.Maxsumov.,J.K.Xayitov</i>	122
80.	SELLYULOZANING ODDIY EFIRLARI VA ULARNING OLINISHI <i>Suyarova Xilola Hakimboyevna</i>	123
81.	Synthesis and importance of biologically important heterocyclic compounds. <i>Karimova Feruza Sattorovna., Jurayeva Umida Baxodirovna., Jumaboyev Olimjon Sharofiddinovich., Xakhberdiyev Shuhrat</i>	124
82.	FERMENTATSIYA USULIDA SPIRT OLISH JARAYONINING HOZIRGI ZAMON MUAMMO VA KAMCHILIKLARI <i>Ochilov Mansur</i> <i>Egamberdiyev Jonibek Davron o'g'li</i>	127
83.	GISTIDINNING YANTAR KISLOTASI BILAN TA'SIR REAKSIYASI MEKANIZMI <i>A.R Axmedov, U.K . Abdurahmonova</i>	129
84.	Mechanisms of Histidine Reactions <i>A.R Axmedov, O'.Q.Abdurahmonova</i>	130
85.	To'yinmagan uglevodorodlar asosida sintezlar <i>B.M. Abdullayev, I.A.Anvarova</i>	132
86.	1-(2-ГИДРОКСИЭТИЛ)-3-ФЕНИЛТИОМОЧЕВИНА ВА УНИНГ АНАЛОГЛАРИНИНГ ИҚ- ВА РАМАН-СПЕКТРЛАРИ ТАҲЛИЛИ <i>¹Умиров М.Ф., ²Ешимбетов А.Г., ¹Бобоев Б.Н.</i>	134

87.	ORGANIK SINTEZ TEXNOLOGIYASINING ASOSIY JIHATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI. <i>Ilmiy rahbar:k.f.f.d.(PhD) Xamroyev K.Sh.</i> <i>Utashev Otabek Akbarjonovich</i> <i>Xo'jayeva Farida Jamoliddinovna</i>	136
88.	VINILXLORID ISHLAB CHIQRARISH UCHUN MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA KATALIZATORLAR TAYYORLASH USULI <i>Ibragimova Maftuna Lutfulla qizi, Vapoyev Xusnitdin Mirzoyevich</i>	138
89.	N,N¹-GEKSAMETILEN BIS-[(1,1¹-AMINODIFENIL)-MOCHEVINA] HOSILASINI OLIISHNI EHTIMOLLI MEXANIZMI VA TAHLILI <i>¹Xaitov J.Q., ²Muhitdinov B.F., ¹Ismailov B.M., ¹Absalyamova G.M., ¹Maxsumov A.G.</i>	139
90.	NEFT-GAZ SANOATI UCHUN PF-1 MARKALI KORROZIYA INGIBITORI OLIISH VA ULARNING SINOV TATQIQOT NATIJALARI. <i>Xalilov J.A., Nurqulov F.N., Djalilov A.T.</i>	140
91.	Nitrilakril kislotasini (akrilonitril) ishlab chiqarish. <i>Yangibayev S., Khudoynazarov Kh.H.</i>	141
92.	YOG' VA MOYLAR OKSIDLANISHINING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI <i>Qodirov Zufarjon Zafarjon o'g'li</i>	143
93.	АБСОРБЦИОННАЯ ОСУШКА ГАЗА <i>Ш.А. РИЗАЕВ, Х.Б. РАХМАТОВ</i>	145
94.	АДСОРБЦИЯ ЖАРАЁНИ СТАНДАРТ ЭНТАЛЬПИЯСИ ВА ЭНТРОПИЯСИ <i>PhD. Махаммадиев О.Р., т.ф.д. Бекназаров Х.С.</i>	147
95.	АДСОРБЦИЯ ЖАРАЁНИ ТЕРМОДИНАМИКАСИ ВА ИЗОТЕРМАЛАРИ <i>PhD. Махаммадиев О.Р., т.ф.д. Бекназаров Х.С.</i>	149
96.	АЛЬЮМОСИЛИКАТЛИ КАТАЛИЗАТОРЛАР АСОСИДА АКРОЛЕИН СИНТЕЗИ <i>Умрзоқов А.Т, Мухиддинов Б.Ф, Вапоев Ҳ.М, Қўлдошев У.О, Наврўзов А</i>	150
97.	АЛИФАТИК НИТРИЛЛАР ГХ-МС ХРОМАТОГРАФИК АНАЛИЗИ <i>Анваров Т.Ў., Юсупова И., Дусмуродова Д.</i>	152
98.	НАФТЕН КИСЛОТАЛАРИНИ ФЕНОЛЛАРДАН ТОЗАЛАШ <i>Арсланов Шарафутдин¹, Султонхўжаева Нозимахон², Азимова Шодияхон³, Азимов Дилмурод⁴.</i>	153
99.	АЦЕТОНИТРИЛ СИНТЕЗИГА КАТАЛИЗАТОРЛАР ТАБИАТИНИНГ ТАЪСИРИ <i>Умрзоқов А.Т, Мухиддинов Б.Ф, Вапоев Ҳ.М, Неъматов З.З, Юлдошев И.</i>	154
100.	НЕФТЬ ЙЎЛДОШ ГАЗЛАРИНИ АРОМАТЛАШ ЖАРАЁНИГА ТУРЛИ ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ <i>Файзуллаев Н.И., Бобомуратова С.Ю.</i>	156
101.	НЕФТЬ ЙЎЛДОШ ГАЗЛАРИНИ АРОМАТЛАШ ЖАРАЁНИ КАТАЛИЗАТОРЛАРИ ФАОЛЛИГИНИ ТЕКШИРИШ <i>Бобомуратова С.Ю., Холмўминова Д.А.</i>	158

102.	ХИМИЧЕСКИЕ ИНИЦИИРОВАННАЯ ПОИМЕРИЗАЦИЯ ВИНИЛФТОРИДА В ПРИСУТСТВИИ Ф-113 <i>Матчанова М.Б., Бобомуратова С.Ю.</i>	160
103.	THE STUDY OF ESTERS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY OF ABSOLUTE ETHANOL EXTRACT OF THE CENTRAL ASIAN MINT PLANT. ¹ Khaydarov Gayrat Shoyimovich ¹ Kholmiraev Mekhroj Murodillayevich ¹ Tilyabov Makhsudjon Umurzkhovich ² Sapaev Bayramdurdi ² Saitkulov Foziljon Ergashevich	162
104.	ZAMONAVIY FIZIK TADQIQOT USULLARIDA MASS- SPEKTROMETRIYA ¹ Haydarov Gayrat Shoyimovich ¹ Xolmirzaev Mexroj Murodillayevich ¹ Tilyabov Maksudjon Umurzkhovich ² Sapayev Bayramdurdi ² Saitkulov Foziljon Ergashevich	163
105.	ACHCHIQ BODOM O'SIMLIGI QURUQ MEVASI TARKIBIDAN AFLATOKSINLAR MIQDORINI YUQORI SAMARALI SUYUQLIK XROMATOGRAFIYASI METODI YORDAMIDA TAHLIL QILISH <i>Haydaraliyeva Obidaxon Foziljon qizi, Shopo'latov O'tkirjon Muxammadiyevich</i>	164
106.	ALBENDAZOLNI GLITSIRRIZIN KISLOTASINI MONOKALIYLI TUZI BILAN OLINGAN KOMPLEKSINI YuSSX TAXLILI <i>Boboyev A.A, Umirov N.S., Yusupov B.A.</i>	166
107.	ГЛИЦИРРИЗИН КИСЛОТАСИ АСОСИДАГИ КОМПЛЕКСЛАРНИНГ ЗАҲАРЛИЛИГИНИ АНИҚЛАШ <i>Умиров Н.С., Матчанов А.Д</i>	168
108.	PROPARGIL SPIRTI VA UNING EFIRLARINI AMINOMETILLANISH REAKTSIYASI MEKANIZMI <i>Ilmiy rahbar: k.f.f.d.(PhD) K.Sh.Xamroyev Safarova Sadoqat Abduxalil qizi, Karimova Nafosat Kalandarovna</i>	170
109.	ОҲОРЛАНГАН КАЛАВА ИПЛАРНИНГ РЕОЛОГИК ВА ФИЗИК –МЕХАНИК ХОССАЛАРИ <i>Шадиева Ш.Ш., Амонов М.Р., Равшанов Қ.А.</i>	171
110.	БЕНЗОТИОФЕН МОЛЕКУЛАСИ АРОМАТИК ҲАЛҚАСИНИНГ АЦИЛЛОВЧИ РЕАГЕНТЛАРГА БЎЛГАН РЕАКЦИОН ҚОБИЛИЯТИНИ ЎРГАНИШ <i>Сафарова М.А., Қурбанов М.Ж., Бектошев Н., Эшонқулова Г.</i>	173
111.	COMPLICATED ESTERS OF THE ROOT PART OF THE PLANT FERULA FARGANENSIS <i>N.M. Yuldasheva¹, A.U. Babekov² A.M. Ismailova², B.J. Komilov¹, K. A. Eshbakova¹</i>	174
112.	КИМЁ САНОАТИ ЧИҚИНДИ СУВЛАРИ ТАРКИБИДАГИ КАЛЬЦИЙ ВА МАГНИЙ ИОНЛАРИНИ ЭТАНОЛАМИНЛАР БИЛАН ТОЗАЛАШ. <i>Умиров Ф.Э., Тагаев И.А., Вахобов Ж.В., Равшанова Ч.Б., Аймбетова</i>	175

	<i>А.,Ахмадова Ю.</i>	
113.	АНАЛИЗ ОЧИСТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ ОТ СЕРОВОДОРОДА И УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА Т.Р.Юлдашев	176
114.	KATALIZATOR ISHTIROKIDA PARAFINDAN SINTETIK YOG' KISLOTALARINI SINTEZ QILISH <i>¹Berdiyarov O'.M., ²Nuraliyev S.R.</i>	178
115.	ПОЛИВИНИЛ ХЛОИД АСОСИДА ОЛИНГАН ПВХ-А-N-1 АНИОНИТИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШ СОҲАЛАРИ <i>К.ф.ф.д.(PhD) Қутлимурамов Н.М., Нурматов О.М.</i>	180
116.	A- BROM-5-ATSETIL-2- METIL-1-TIAINDANNI DIOKSAN ERITMASIDA SINTEZLASH <i>Raxmatova G.B. ,Turabayeva N.B.</i>	181
117.	KISLOTA NITRILLARI SINTEZI VA GX-MS XROMATOGRAMMA ANALEZI <i>S.R Nuraliev *, C.E Нурмонов</i>	183
118.	Статистический анализ реакций синтеза 1,1-дихлорэтана с карбамидом и аммиаком <i>Анварова Ирода Анваровна,</i>	185
119.	ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА СИНТЕЗ ВИНИЛОВЫХ ЭФИРОВ ФРУКТОВЫХ КИСЛОТ <i>Охундадаев Абдугани Комилжон угли, Маматалиев Элдор Носир угли</i>	186
120.	КРАХМАЛНИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ ВА ПОЛИФОСФАТ КИСЛОТАНИНГ КАЛИЙЛИ ТУЗЛАРИ ЁРДАМИДА МОДИФИКАЦИЯГА УЧРАТИБ ГИДРОГЕЛЬ ОЛИШ. <i>Қулматов К А¹, Тўраев Х Х². Джалилов А Т³.</i>	187
121.	ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИЦИОННОГО ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО И ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ <i>М.А. Бабаханова, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, С.У. Султонов</i>	189
122.	ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ СУЛЬФОМЕТИЛИРОВАНИЯ АМИДОВ <i>Каипбергенова Гулжамила Расбергеновна</i>	191
123.	ФИЗИКО-ТЕРМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ОБРАЗЦОВ ФУТЕРОВОЧНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛ <i>Раззоқов.Х.Қ.,Рашидова.Р.К.,Расулов.М.Т.,Аскарлова.Г.А.</i>	193
124.	ТЎЙИНМАГАН УГЛЕВОДОРОДЛАРИ МЕТАЛЛ НАНОЗАРАЛАР БИЛАН КАТАЛИЗ ҚИЛИШ ОРҚАЛИ ГИДРОГЕНЛАШ <i>Б.М.Абдуллаев</i>	195
125.	AMINOKETONLARNING α-BROMATSILHOSILALAR BILAN REAKSIYASI <i>Raxmatova G.B. Turabayeva N.B.</i>	197
126.	ТАРКИБИДА ОЛТИНГУГУРТ САҚЛАГАН ОРГАНИК БИРИКМАЛАРНИ ҚИЗИЛ ФОСФОР ВА ОЛТИНГУГУРТ АСОСИДА СИНТЕЗ ҚИЛИШ ВА УЛАРНИ ФИЗИК КИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ <i>Ф.Н.Нуркулов, Ф.А.Назаров</i>	199

127.	Изучение координационного соединения дигидрат кобальт (II) – нитрата с хиназолин-4-оном и изучение процессов влияния на сорта хлопчатника "Бухара-102", "Наманган-77", "Султан ", "Ункурман-1", "С-6524" <i>¹Сапаев Байрамдурди, ¹Саиткулов Фозилжон Эргашевич, ²Насимов Хасан Муродович, ³Рахмонкулова Ирода Дониёр кизи, ³Лутфуллаева Азиза Нурмурод кизи</i>	202
128.	Исследование влияния комплексное соединения бензиламинопурином обработки на посевные свойства семян сельскохозяйственных <i>Баймуратова Гулбахар Орынбаевна, Насимов Хасан Муродович</i>	203
129.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТЫХ ЭФИРОВ МАСС СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДАМ <i>¹Саиткулов Фозилжон Эргашевич, ²Насимов Хасан Муродович, ²Аронбаев Сергей Димитревич, ³Рахмонкулова Ирода Дониёр кизи, ³Лутфуллаева Азиза Нурмурод кизи</i>	203
130.	The effect of the coordination compound 6-benzylaminopurine with cobalt-II nirtate dihydrate on cotton « С-6524» <i>Baymuratova Gulbakhor Orinbaевна, Nasimov Khasan Murodovich</i>	204
131.	2-Метилхиназолин-4-тионни синтези ва метилланиш реакцияси <i>¹Saitkulov Foziljon Ergashevich, ²Elmuradov Burkhon Juraevich</i>	205
132.	Influence of the nature of the methyling agent and solvent on the directions of the methylation reaction of 2H (methyl-) qinazolin-4-ones. <i>¹F.E.Saitkulov, ²B.Zh.Elmuradov</i>	206
133.	АБСОРБЦИОННАЯ ОСУШКА ПРИРОДНОГО ГАЗА РАСТВОРАМИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ <i>М.Ж.Махмудов , Ш.А.Ризаев</i>	208
134.	ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛИКОЛЕЙ ПРИМЕНЯЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ АБСОРБЕНТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СТЕПЕНЬ ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА <i>М.Ж.Махмудов , Ш.А.Ризаев</i>	209
135.	УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССА ОСУШКИ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ <i>М.Ж.Махмудов , Ш.А.Ризаев</i>	212
136.	МОЧЕВИНА ҲОСИЛАЛАРИ МОЛЕКУЛЯР ТУЗИЛИШИНИНГ КВАНТ-КИМЁВИЙ ТАҲЛИЛИ НАТИЖАЛАРИ <i>¹Ю.Х.Холбоев, ²А.Г.Махсумов, ³И.Р.Аскарлов, ²Б.М.Исмаилов</i>	213
137.	N,N¹-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(АМИНОАРОИЛ) МОЧЕВИНА]ЛАРНИНГ БИОЛОГИК ФАОЛЛИГИНИ ЛАБОРАТОРИЯ ШАРОИТИДА ЎРГАНИШ <i>¹Ю.Х.Холбоев, ²А.Г.Махсумов, ³И.Р.Аскарлов, ³Х.Исаков</i>	215
138.	ТАБИЙ ГАЗ АСОСИДА НЕФТ-ГАЗ САНОАТИ ҚУРИЛМАЛАРИ УЧУН ИНГИБИТОРЛАР ОЛИШ <i>Л.А. Юсупова, С.Э. Нурманов, Н.С. Юлдашева, Б.И. Райимжонов, Ш.Ш. Валиева</i>	216
139.	ПЛАСТИФИКАЦИЯ ПОЛИВИНИЛФТОРИДА СИНТЕТИЧЕСКИМИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ <i>Мухиддинов Б.Ф., Собиров Б.Б., Вапоев Х.М., Турдиева О.Ж., Сирожова М.М.</i> <i>Навоийский государственный горно-технологический университет</i>	218

	<i>Навоийский государственный педагогический институт</i>	
140.	ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕРМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИЦИЙ ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА С ПОЛИЭТИЛЕНОМ <i>МУХИДДИНОВ Б.Ф., ТИЛАНОВА Л.И., СОБИРОВ Б.Б.</i> <i>Навоийский государственный горно-технологический университет</i> <i>Навоийский государственный педагогический институт</i>	219
141.	БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА <i>Мухиддинов Б.Ф., Истамов Х.Й., Вановев Х.М., Тошботиров Ф.</i> <i>Навоийский государственный горно-технологический университет</i>	221
II- SHO'BA.NOORGANIK MODDALAR KIMYOSI VA TEXNOLOGIYASI.		
142.	SEMENTNI KIMYOVIY TARKIBI VA QURILISH JARAYONLARIDAGI AHAMIYAT. <i>Assistent Jurayev Tulqinjon Ermaxammadovich</i> <i>T.f.d. (PhD) Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna</i>	225
143.	URAN TARKIBLI ERITMALARNI QAYTA ISHLASH JARAYONLARIGA FOSFAT IONLARINING TA'SIRI <i>Sharafutdinov Ulugbek Ziyatovich, Rajabboyev Ibodulla Murodullayevich, Eshonova Gulnoza Aliyevna</i>	227
144.	SULFAT KISLOTALI ERITMALARDAN URANNI EKSTRAKSIYALASH JARAYONIGA NITRAT IONLARINI TA'SIRI <i>Sharafutdinov Ulugbek Ziyatovich, Rajabboyev Ibodulla Murodullayevich, Eshonova Gulnoza Aliyevna</i>	228
145.	RUDA MAYDALANISH DARAJASINING BOYITILGAN MIS KONSENTRATI UNUMIGA TA'SIRI <i>A.P Hamidov, S.A. Tursunov. G. Mamatqulova</i>	229
146.	PROPERTIES AND PROPERTIES OF CHLORINE-FREE POTASH FERTILIZERS <i>Tursunov Sarvarbek Anvar o'g'li</i>	231
147.	СУВЛАРНИ ЮМШАТИШ ВА ТОЗАЛАШ УЧУН ПЕРМУТИТ АСОСИДА АДСОРБЕНТ ОЛИШ <i>Бердиев Ш.И., Эркабаев Ф.И., Омонов О.В.</i>	232
148.	ОГНЕЗАЩИЩЕННЫЕ И АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТЕХРАНИЛИШ <i>Мирзахмедов Б.Х., Хамрабаева Н.А., Жуманова С.Г</i>	233
149.	KALSIY LAKTAT QO'SHILGAN SEMENTNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARI <i>Mukimov A.S., Turayev X.X., Tojiyev P.J., Karimov M.U.</i>	235
150.	CU(XZ)(SEPP)·H₂O KOMPLEKSINI DMSO DAGI EPR-SPEKTRI TAHLILI <i>Nazarov Farxod Sobirovich</i>	237
151.	2-SELENO-5,7-DIMETIL PIRIDO (2,3-D) PIRIMIDINON-4 NI CO(II), NI(II) VA CU(II) TUZLARI BILAN KOORDINASON BIRIKMALAR SINTEZI <i>Nazarov Farxod Sobirovich</i>	239
152.	8 - OKSIXINOLINNING COBALT (II) ATSETAT BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI VA IQ-SPEKTRI TAHLILI	240

	¹ Nazarov Y.E., ² Turayev X.X., ³ Ashurov J.M. ⁴ Kasimov SH.A	
153.	8 - OKSIXINOLINNING COBALT (II) ATSETAT BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI TGA VA DTA TAHLILI ¹ Nazarov Y.E., ² Turayev X.X., ³ Ashurov J.M. ⁴ Kasimov SH.A	242
154.	RUX SULFAT BILAN SEFOTAKSIM ASOSIDA BIR LIGANDLI KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI VA ELEMENTLAR TAHLILI <i>Masharipov Azamat, Hasanov Shodlik, Abdullayeva Zubayda</i>	244
155.	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НОРМЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ НА РАЗЛОЖЕНИЕ ФОСФОРИТОВ В НЕЗАГУСТЕВАЮЩИХ ПУЛЬПАХ. <i>Назирова Р.М.¹, Кучаров Б.Х.², Закиров Б.С.³</i>	245
156.	Ni(II) FORMIATINING Zn M-KREZOKSIATSETATI BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI <i>Yaxshimuratov Murodjon², Hasanov Shodlik¹, Abdullayeva Zubayda¹</i>	247
157.	TALK-MAGNEZIT MINERALINING KIMYOVIY TARKIBINI O'RGANISHDA MAGNIYLI BIRIKMALAR OLIISH USULLARI <i>Umirov F.E. Aslonov A.B. Yuldashova M.B.</i>	248
158.	ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОСОРТНЫХ ФОСФОРИТОВ <i>Усманов Б.С.</i>	249
159.	12ХНМ ПЎЛАТ МАТЕРИАЛИНИНГ ТЕРМИК ИШЛОВ БЕРИШДА ИССИҚЛИККА ЧИДАМЛИЛИГИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ <i>А.М.Гафуров., А.Х.Хамиджонов</i>	251
160.	ШИША ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЧУН ТУЛАКУЛ ТОМИРСИМОН КВАРЦЛАРИНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ТАХЛИЛИ. <i>А.Б. Анваров, З.Р. Қодирова</i>	254
161.	ЦИАНИДЛИ МЕТАЛ КОМПЛЕКСЛАРИНИНГ АДСОРБСИЯСИГА ХАРОРАТ ТАЪСИРИ <i>¹Исоков Ю.Х., ¹Зиёев Б.Т., ²Исокова О.Т.</i>	255
162.	MIS(II)IONINING LIMON KISLOTA VA MONOETANOLAMIN BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI <i>Rajabov Xudayor Madrimovich, Batirova Dilnavoz G'afurjon qizi, Xudoyberganov Oybek Ikromovich</i>	258
163.	MIS(II)IONINING LIMON KISLOTASI VA MONOETANOLAMIN BILAN SINTEZLANGAN KOMPLEKS BIRIKMASI TAHLILI <i>Rajabov Xudayor Madrimovich, Batirova Dilnavoz G'afurjon qizi, Xudoyberganov Oybek Ikromovich</i>	259
164.	FeSO₄ – Lis*HCL – H₂O УЧЛАМЧИ СИСТЕМАСИНИНГ 25⁰С ДАГИ ИЗОТЕРМИК ЭРУВЧАНЛИГИНИ ЎРГАНИШ. <i>Алиев Т.Б.¹, Зайниддинова Г.Ш.², Хусенов Қ.Ш.¹, Зарипова Р.Ш.³</i>	260
165.	МЕТАН VA ENGIL UGLEVODORODLARNING KERAMIK MEMBRANALAR KANALLARIDA GETEROGEN KATALITIK REAKTSIYALARNING QONUNIYATLARI. <i>¹Файзуллаев Н.И., ²Пардаева С.Б</i>	261
166.	Zn(II) IONINING TIADIAZOL-1,3,4 HOSILALARI BILAN KOMPLEKS BIRIKMALARI <i>Husenov Q.Sh.¹, Umarov B.B.², Aliyev T.B.¹, Zayniddinova G.Sh.³, Zaripova R.Sh.⁴</i>	263
167.	УМИД НЕФТ КОНИ ЙЎЛДОШ СУВЛАРИДАН ЙОДНИ АЖРАТИБ ОЛИШНИНГ ЭЛЕКТРОКИМЁВИЙ УСУЛИ	265

	<i>С.Н.Бегманов, Б.Ф.Муҳиддинов, Ҳ.М.Вапоев, А.А.Барноев</i>	
168.	OLTINGUGURT BIRIKMALARNING TIBBIYOTDA KENG QO'LLANILISHI VA AHAMIYATI. <i>Rahimova Hilolaxon Rustamjonovna, Kamolxo`jayev Islomxo`ja Jamolxo`ja o`g`li ,</i>	266
169.	PAST HARORATLI AZOT ADSORBSIYASI ORQALI G'OVAKLI MATERIALLARNING TEKSTURAVIY XUSUSIYATLARINI ANIQLASH. <i>1Fayzullayev N.I., 2Mamadoliyev I.I</i>	268
170.	FOSFAT KISLOTALI GIPSLI BO'TQA ASOSIDA OLINGAN AZOT-FOSFORLI O'G'ITNING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI <i>Nu'monov Baxtiyorjon Omonjonovich</i>	270
171.	Etil spirtning konsentratsiyasini oshirish uchun CaSO₄•0.5H₂O dan foydalanish <i>Madusmanova.N.K., Razzaqov J.E, Jumayev M.Sh, Mirusmonova F. B, Shamsuddinov L.O.</i>	271
172.	RUX (II) NING TRIAZIN VA SISTEIN ASOSIDAGI ARALASH LIGANDLI KOMPLEKS BIRIKMALARINI KVANT-KIMYOVIY HAMDA SPEKTROFOTOMETRIK ANALIZI USULIDA BAHOLASH <i>Jumaboyeva L.Sh., Buvrayev E.R., Mamatova G.Y.</i>	273
173.	6 % Мо/ЮКЦ ТАРКИБЛИ КАТАЛИЗАТОР УНУМДОРЛИГИГА Zn ПРОМОТОРИ МИҚДОРИНИНГ ТАЪСИРИ <i>Файзуллаев Н.И., Холлиев Ш.Х.,Пўлатова Г.Л</i>	274
174.	BIOMASSALARNI MODIFIKATSIYALAB OLINGAN SORBENTLARGA METALL IONLARINI YUTILSIHI. <i>PhD. Yarmanov Sherimmat Xalillayevich¹, PhD.Botirov Sunnatjon Xudoyberdi o`g`li², проф. Bekchanov Davron Jumazarovich²</i>	276
175.	Xlorsizlantirish usulida olingan kaliyli o'g'itlarning samaradorligini o'rganish <i>Hamidov A.P, Tursunov. S.A. O'ralova M.R</i>	278
176.	TRIXLOROSILANDAN TOZA KREMNIY OLISH TEXNOLOGIYASI <i>Jiyanova S.I., To'raev X.X., Eshmurodov X.E.</i>	280
177.	MIQDORIY ANALIZDA INDIKATORLARNING QO'LLANILISHI <i>Usmonova L.M., O'roqov E.T.</i>	281
178.	MARGANETS(II) IONINING KETOROLAK VA KARBAMID BILAN KOORDINATSION BIRIKMASI SINTEZI <i>Karimova Momojon Egamberganovna, Hasanov Shodlik Bekpulatovich, Xudoyberganov Oybek Ikromovich</i>	283
179.	СОВРЕМЕННЫЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОТАРЫ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ <i>Бабаев З.К., Матчинов Ш.К., Кудиярова К.К., Шомуротов М.З., Абдуллаева М.Н.</i>	284
180.	ТАБИЙ БИРИКМАЛАР АСОСИДА КАДМИЙНИ АНАЛИЗ ҚИЛИШ <i>М.Б.Сирожиддинов: 2-21М-КА гуруҳ, Аскарова М.Р., У.К.Абдурахманова</i>	286

181.	КАДМИЙНИ АНАЛИЗ ҚИЛИШНИНГ СПЕКТРОФОТОМЕТРИК УСУЛИ <i>Аскарова М.Р., М.Б.Сирожиддинов, У.К.Абдурахманова</i>	288
182.	СО(II) ТУЗЛАРИНИНГ КОМПЛЕКСЛАРИНИ ТЕРМИК АНАЛИЗИ АСОСИДА ЎРГАНИШ <i>Карабаева Гулнора Бегмуротовна, Яхшиева Зухра Зиятовна</i>	289
183.	ЎЗБЕКИСТОНДА ИССИҚҚА ЧИДАМЛИ БОҒЛОВЧИЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ЗАРУРАТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ <i>Бабаев З.К., Матчонов Ш.К., Рузметова А.Ш., Шомуротов М.З., Собинова Ф.Р.</i>	291
184.	ПРОИЗВОДСТВО НАНОМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ ИММОБИЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ КРАСИТЕЛЯМИ <i>Мирзаев.Ш.Э., Магдиев.Ш.Н., Бегимкулова Ш.А., Насимов А.М.</i>	293
185.	ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНҚХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕРПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ <i>Сейдалиева А. Ж. - студентка 3-курса ЧГПУ, Мирзарахимов А.А.</i>	295
186.	Интенсификация процессов отстаивания <i>Абдурахмонов Олим Рустамович, Юлдашев Хусан Махмудович</i>	296
187.	ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ НАТРИЕВЫХ ГАЛОИДОВ НА СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ <i>Раззоков Хасан Каландарович, Вапов Хуснитдин Мирзоевич, Рузиева Мунира Шералиевна, Аскарова Гулчирой Ахрор қизи</i>	297
188.	KALSIY VA MAGNIY XLORIDLARINI NATRIY XLORAT BILAN KALSIY VA MAGNIY XLORATGA O'TKAZILISHINI O'RGANISH <i>Omonbayeva Gulzoda Botirjon qizi</i>	299
189.	Нитрокальцийфосфат суспензияларини тиндириш жараёнларини ўрганиш. <i>С.Б.ТОШТЕМИРОВА, Т.ф.д., проф. Б.Э.СУЛТОНОВ, Дотс.в.б. А.Г.ЛУТФИДИНОВ</i>	301
190.	ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ СЕНСОР АММИАКА НА ОСНОВЕ TiO₂ и Fe₂O₃ <i>Абдурахманов И.Э., Насимов А.М., Равшанов Р.А., Исмоилов Э.Х., Абдухалилов С.С., Хайруллаев Н.Ф., Холмурзаев Ф.Ф</i>	302
191.	ЭФФЕКТИВНЫЙ ОТСТОЙНИК ДЛЯ ОЧИСТКИ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ ИЗ ПРЕССОВОГО МАСЛА <i>Юлдашев Хусан Махмудович, Абдурахмонов Олим Рустамович</i>	305
192.	Осаждение под действием силы тяжести. <i>Юлдашев Хусан Махмудович, Абдурахмонов Олим Рустамович</i>	307
193.	НИКЕЛ(II) ИОНИНИ ИММОБИЛЛАНГАН НИТРОЗОНИЙ САРИҒИ ТУЗИ РЕАГЕНТИ ЁРДАМИДА СОРБЦИОН СПЕКТРОФОТОМЕТРИК АНИҚЛАШ <i>Тураева Х.Г., Мадатов Ў.А., Сманова З.А.</i>	309
194.	АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩИХ КОНЦЕНТРАТОВ <i>С.С. Негматов, К.С. Негматова, М.Э. Икрамова, Ҳакимова Д.Й.</i>	311
195.	ОЛТИНТОҒ КАОЛИНИ НАЪМУНАЛАРИНИ	312

	ДИФФЕРЕНЦИАЛ-ТЕРМИК УСУЛДА ЎРГАНИШ <i>Эминов А.М.¹, Жуманов Ю.Қ²</i>	
196.	ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДАУТАШ <i>Хакимова Д.Й., Икрамова М.Э., Негматова К.С., Абед Н.С., Негматов С.С.</i>	314
197.	КАДМИЙНИ ГЛИЦИРРИЗИН КИСЛОТАСИ МОНОАММОНИЙ ТУЗИ БИЛАН КОМПЛЕКСИ ҲОЛИДА АНИҚЛАШНИНГ ЭРИТМА МУХИТИГА БОҒЛИҚЛИГИ ¹ М.Мамбетмуратова, ² Абдурахмонова У.К.	315
198.	МАРКАЗИЙ ҚИЗИЛҚУМ ОДДИЙ ФОСФОРИТ УНИНИ ПАРЧАЛАШ ЖАРАЁНИНИНГ ЧИҚИНДИСИЗ УСУЛИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ <i>Шерматов Акрамжон Ҳабибжон ўғли Шерқўзиев Дониёр Шермаматович</i>	316
199.	СТИМУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГУАНИЛГИДРОЗОНА И ИХ КОМПЛЕКСОВ С МЕТАЛЛАМИ <i>Доц. ГулбаевЯхшиликИрсалиевич, ХолмуминоваДилоромАнваровна</i>	317
200.	ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОЛЛАГЕНА <i>Худойбердиев Ш.Ш., Саидахмедова Д.Р</i>	318
201.	СУВ ТАРКИБИДАГИ Cr⁺³, V⁺³, Zn⁺², Co⁺² ИОНЛАРИНИНГ (ИСП-ОЭС) ОПТИК ЭМИССИОН СПЕКТРОМЕТРИК УСУЛИДА ТАҲЛИЛИ <i>Аҳмаджонова Ёрқиной Тоғжигуродовна, Яхшиева Зухра Зиятовна.</i>	320
202.	MARGANETS(II) IONINING KETOROLAK VA KARBAMID BILAN KOORDINATSION BIRIKMASI SINTEZI <i>Karimova Momojon Egamberganovna Hasanov Shodlik Bekpulatovich Xudoyberganov Oybek Ikromovich</i>	322
203.	MIS(II)IONINING LIMON KISLOTA VA MONOETANOLAMIN BILAN KOMPLEKS BIRIKMASI SINTEZI <i>Rajabov Xudayor Madrimovich, Batirova Dilnavoz G'afurjon qizi , Xudoyberganov Oybek Ikromovich</i>	323
204.	MIS(II)IONINING LIMON KISLOTASI VA MONOETANOLAMIN BILAN SINTEZLANGAN KOMPLEKS BIRIKMASI TAHLILI <i>Rajabov Xudayor Madrimovich, Batirova Dilnavoz G'afurjon qizi , Xudoyberganov Oybek Ikromovich</i>	324
III-SHO'BA. YUQORI MOLEKULYAR BIRIKMALAR KIMYOSI VA KIMYOVIY TEKNOLOGIYASI, KOMPOZITSION MATERIALLAR VA MATERIALSHUNOSLIK		
205.	SUVOQ QORISHMALARIGA STANDART TALABLAR VA MAHALLIY KVARSNING QORISHMA TARKIBIGA QO'LLASH UCHUN O'RGANISH <i>ZOKIROV X.T¹., ABDULLAYEV O.G²</i>	326
206.	ALANIN-TEMIR (II) SULFAT-SUV UCHLAMCHI SISTEMASINING 25⁰C DAGI IZOTERMIK ERUVCHANLIGI. <i>Ernazarov Komil Anorboy o'g'li.</i>	328

207.	FAOL BO'YOQLAR BILAN GUL BOSILGAN IPAK TOLALI MATOLARNING KOLORISTIK XOSSALARI <i>Amonov M.R., Sayfilloyeva Sh.D.</i>	330
208.	YANGI TARKIBLI QUYUQLASHTIRUVCHI BILAN GUL BOSILGAN MATONING EKSPLOATATSION XOSSALARI <i>Amonov M.R., Sayfilloyeva Sh.D.</i>	332
209.	METANDAN MEZOG'AVAKLI UGLEROD OLISH <i>Fayzullayev N.I., Mamirzayev M.A., Asrorov D.A</i>	334
210.	METANDAN MEZOG'OVAKLI UGLEROD SINTEZI KINETIKASINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH. <i>M.Mamirzayev, N.I.Fayzullayev, D.B.Asrorov</i>	336
211.	MODIFICATION OF RELEVANT POLYMERIC MATERIALS FOR MEDICAL APPLICATIONS AND DEVICES <i>Qurbonova Salima Shuhratovna</i>	339
212.	VINILMORFOLIN, AKRIL KISLOTA VA KOLLOID KREMNIZOL ASOSIDAGI SOPOLIMERLAR SINTEZI VA ULARNING XOSSALARI <i>S.I. Nazarov, F.I. Ostonov, A.A. Xolov, I.O. Hojiyev</i>	340
213.	GIPAN ASOSIDAGI GIDROGELLARNING FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARIGA BOSHLANG'ICH MODDALAR KONSENTRATSIYASINING TA'SIRINI O'RGANISH <i>Kenjayeva N.R., Nazarov S.I., ¹Shirinov Sh.D., Razzokov H.Q</i>	341
214.	FOSFOR SAQLAGAN KRAXMAL ASOSIDAGI BIOPOLIMERLARNI OLISH VA ULARNI TADQIQ ETISH <i>¹Qarshiev M. T., ²Nurqulov F. N., ³Djalilov A. T.</i>	343
215.	ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ВО ВРЕМЯ СИНТЕЗА ЭПОКСИДИРОВАНИЕ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА <i>Қулбашиова Хуришда Ҳасановна., Тўраев Ҳайит Худойназарович., Вафаев Ойбек Шукуруллаевич</i>	345
216.	БУРФИЛОВЧИ ЭРИТМАЛАР УЧУН КИМЁВИЙ РЕАГЕНТЛАР ТАРКИБЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ <i>Сайфиева Г.О., Темирова Г.Ф.</i>	346
217.	НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИАНИЛИНА ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕРНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ И ПИГМЕНТОВ <i>Д. А. Каримова, Г.Ё.Гадоева</i>	348
218.	3-METILMEDAZOL ASOSIDAGI ION SUYUQLIGI MUHITIDA SHOLI SOMONIDAN SELLYULOZA OLISH TEXNOLOGIYASI. <i>Aliqulova D.A., Urozov M.K., Raximov A.A., Tojiyev S.M.</i>	349
219.	OLTINGUGURT VA TABIIY KAUCHUK BILAN MODIFIKATSIYALANGAN BITUMNI IQ-SPEKTR TAHLILI <i>Eshankulov X.N., To'raev X.X., Umbarov I.A.</i>	351
220.	TECHNOLOGIES ALLOWING TO INCREASE THE EFFICIENCY OF PROCESSING COMPOSITE MATERIALS BY THE MILLING METHOD <i>Assistant teacher Gayratov J.G., student Luqmonjonov A.B.</i>	353
221.	CLASSIFICATION OF COMPOSITE MATERIALS AND THEIR ROLE IN MODERN ENGINEERING <i>Senior lecturer Rustamov M.A., Assistant teacher Sadirov Sh.M., student Kozimov M.</i>	355
222.	MAHALLIY SORBENTLARDA O'SIMLIK MOYLARINI TOZALASHNING IQTISODIY ISTIQBOLLARI Dots. Sultonov Sh.A., k.o'qt. Sayimova D.Q., magistr. Oripova M.O.	356
223.	PRODUCTION AND TECHNOLOGY OF POLYMERS	357

	Khamidov Davlatmurod Khayrulloevich	
224.	ПОЛИМЕР КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАРДАН ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИДА ҚЎЛЛАШНИНГ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМИ <i>Худойназарова Г.А., Ганиев Б.Ш., Холиқова Г.Қ., Рашидова Р.Ў., Жумаева З.Р.</i>	359
225.	ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕР - ПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ <i>Мамура Эргашева,,Камаридин Уринович Комилов</i>	361
226.	ОСОБЕННОСТИ СНИЖЕНИЯ ГОРЮЧЕСТИ ПОЛИМЕРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ <i>Камалов Ж.К., Муродов Б.З., Мухамедгалиев Б.А.</i>	363
227.	ОҲОРЛОВЧИ ПОЛИМЕР КОМПОЗИЦИЯЛАР ТАРКИБИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УНИНГ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ <i>Шадиева Ш.Ш., Исмадова Р.А.</i>	365
228.	ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ОШЛИХТОВАННОЙ ПРЯЖИ С СИНТЕТИЧЕСКИМИ ПОЛИМЕРАМИ <i>Р.А. Исмадова, М.Р. Амонов</i>	367
229.	ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗОЛЬ ОТХОДОВ ТЕПЛОЭЛЕКТОСТАНЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ ДЕВУЛКАНИЗАТОВ. <i>Д.Я. Юлдашов, Д.А.Раимкулов, Ф.С. Дунназарова.</i>	367
230.	ИССИҚЛИККА ЧИДАМЛИ ҚОПЛАМАНИ ДЕРИВОТОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ЭТИШ. <i>Рўзиев Р.Т., Рахманкулов А.А.</i>	369
231.	Синтез полимеров на основе хлорорганических соединений <i>Анварова Ирода Анваровна, преподаватель</i>	370
232.	РЕЗИНА МАҲСУЛОТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ТАБИЙ ЛАТЕКС КОЛЛОИД БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ <i>Яхшиқулов Искандар Сафарович</i>	372
233.	POLYMERIC HYBRID COATINGS BASED ON VERMICULITE <i>Bakirov Zh.A. Khalikova S.J. Beknazarov Kh.S.</i>	373
234.	ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ, НАПОЛНЕННЫХ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИМ МАТЕРИАЛОМ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СВОЙСТВ <i>¹Жураев Шохрух Тулкинович, ¹Мухиддинов Баходир Фахриддинович, ¹Рахмонова Рухсора Суръатилло қизи</i>	375
235.	Композиты пониженной горючести на основе полипропилена и полибутилентерефталата. <i>Н.Х.Бозорова., А.П.Худайназаров., Ж.Б.Ражабов., Б.Т.Жураев</i>	376
236.	ИЗУЧЕНИЯ СВОЙТСВА ТАЛКНАПОЛЬНЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРА ЭТИЛЕНА С ПРОПИЛЕНОМ <i>Тошхужаев А.А, Нодиров С.Н, Вафаев О.Ш.</i>	378
237.	РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОФИСНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ <i>Рахимов Тохир Хакимович, Файзуллаева Чаросхон Обиджоновна</i>	379
238.	ОГНЕ - И ТЕРМОСТОЙКИЕ ФОСФОНИЕВЫЕ ПОЛИМЕРЫ ДЛЯ	380

	СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ <i>Абдукадиров Фирдавс Бахтиёрович</i>	
239.	СТИМУЛЯТОРЛИК ХУСУСИЯТИГА ЭГА КОМПЛЕКС БИРИКМАНИНГ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ <i>Л.А.Шарипова¹, Ф.Қ.Маматова¹, М.Р.Ибрагимова², Т.А.Азизов²</i>	382
240.	ИККИЛАМЧИ ПОЛИЭТИЛЕН ВА МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН ОЛТИНГУГУРТ АСОСИДА ПОЛИМЕР КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛ ОЛИШ <i>Маматова Ш.Б., Курбанов М.Ж.</i>	383
241.	POLIKONDENSATSIYA VA ETERIFIKATSIYA REAKSIYALARINING TEZLIGI HAMDA MONOMERLAR MIQDORINING MUQOBIL SHAROITLARINI O'RGANISH <i>Magistr S.M.Samatov, k.f.d., dots F.B.Eshqurbonov</i>	385
242.	ПОЛИМЕРНАЯ ДОБАВКА К БУРОВЫМ РАСТВОРАМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ И КОЛЬМАТИРУЮЩИХ СВОЙСТВ <i>Жуманова С.Г., Мавлянова М.Э., Муродов Б.З., Саттаров З.М.</i>	389
243.	РАЗРАБОТКА ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА АРАЛА <i>Мавлянова М.Э., Абдурахимов А.А., Хакимов Х.Ш.</i>	391
244.	МОДИФИКАЦИИ ПОЛИМЕРНОГО СВЯЗУЮЩЕГО С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ОГНЕЗАЩИЩЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ <i>Рахимбобоева М.Ш., Сатторов З.М., Абдукадиров Ф.Б.</i>	392
245.	GIBRID DIATSETATSELLYULOZA-KREMNEZEM NANOKOMPOZITSIYASIGA AMMIAK MOLEKULASINI ADSORBSIYALANISHI <i>Sobitov M.A., Yarkulov A.Yu., Umarov B.S., Sagdullayev B.U., Akbarov X.I.</i>	395
246.	SYNTHESES AND POSSIBILITY OF THE USING PHOSPHOR CONTAINING POLYMERS FOR DECISIONS OF THE ARAL CRISIS <i>Khakimov A.M., Makhmanov D.M., Abduraximov A.A.</i>	396
247.	A NEW IONITS FOR DECISION OF THE PROBLEMS PEELINGS SEWAGE <i>Ziyaeva M.A., Khakimov A.M., Makhmanov D.M.</i>	398
248.	NEW POLYMER ADDITIVES TO INCREASE FIRE RESISTANCE OF BUILDING CONSRUCTIONS <i>Mukhamedov N.A., Kasimov I.U.</i>	400
249.	СНИЖЕНИЕ ПОЖАРО-ВЗРЫВООПАСНОСТИ ПРИСАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИМЕНЕНИЕМ ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРОВ <i>Хакимов А.М., Махманов Д.М., Хасанова О.Т.</i>	402
250.	ИОНИТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД <i>Нурузова З.А., Наджмутдинова Н.А., Мухамедгалиев Б.А.</i>	404
251.	ПОЛИМЕРНЫЙ ЗАКРЕПИТЕЛЬ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПЕСЧАНЫХ ЗАНОСОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ И АВТОМАГИСТРАЛЕЙ <i>Хакимов Х.Ш., Абдурахимов А.А., Мавлянова М.Э.</i>	406

252.	DUBININ-RADUSHKEVICH SORBSION MODELİ ASOSIDA XITOZAN-GIDROKSIAPATIT ASOSIDAGI KOMPOZITLARNING SUV BUG'I BILAN SORBSIYALANISH XOSSALARINI TAHLILI <i>¹Valiyev M.A., ^{1,2}Ergashev Q.X., ¹Yarkulov A.Y., ¹Umarov B.S., ²Vohidova N.R., ¹Akbarov X.I.</i>	408
253.	МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШ АСОСИДА ТИКУВЧИЛИК ҚИЙҚИМЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАБ ТИКЛАНГАН ТОЛА ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ <i>ПАНЖИЕВ ОРИФЖОН ЭРКИНОВИЧ, ИСАЕВА РАНО МАРДИЕВНА</i>	409
254.	ЕНГИЛ САНОАТ КОРХОНАЛАРИ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШДА МАТЕМАТИК РЕЖАЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ АҲАМИЯТИ <i>ПАНЖИЕВ ОРИФЖОН ЭРКИНОВИЧ, ИСЛАМОВА РАХБАРХОН РАВШАНОВНА</i>	411
255.	ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ ПРИ МОДИФИКАЦИИ БЕЛКОВЫХ ВОЛОКОН <i>¹Н.Р.Шеркулова, ¹М.Б.Маматкулова, ²Р.И.Исмаилов.</i>	413
256.	ИЗУЧЕНИЕ СМАЧИВАЕМОСТИ НАТУРАЛЬНЫХ ШЕРСТЯНЫХ ВОЛОКОН С ПОЛИМЕРНЫМИ КОМПОЗИТАМИ ПРИ МОДИФИКАЦИИ. <i>¹Исмаилов Р.И., ²Маматкулова М.Б., ²Давлатов Р.М.</i>	415
257.	ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МОДИФИКАТОРА НА ДЕСТРУКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ БЕЛКОВОЙ ТКАНИ <i>¹Н.Р.Шеркулова, ¹М.Б.Маматкулова, ²Р.И.Исмаилов.</i>	417
258.	ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПО УСТОЙЧИВОСТИ ЭФФЕКТА МОДИФИКАЦИИ ХЛОПКОВОГО СЫРЬЯ <i>Д.Т.Шодиев, Р.М.Давлатов.</i>	419
259.	ИСПЫТАНИЕ СВОЙСТВ НА ИЗГИБ И ПОВЕРХНОСТНОЕ ТРЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ХЛОПКА СЕРИЦИНОМ <i>Д.Т.Шодиев¹, Р.И. Исмаилов², Р.М.Давлатов¹.</i>	421
260.	ANOMAL YUQORI BOSIMLI GAZ VA GAZKONDENSAT KONLARINI ISHLASH <i>Mirzayev Ergash Safarovich, dotsent</i>	423
261.	POLIMER-POLIMER KOMPLEKSLAR VA DISPERS TO'LDIRUVCHILAR ASOSIDA KOMPOZITSION MATERIALLAR OLISH <i>Ibodullayeva D.A., Nazmitdinova B.F., Allayev Jumakul,</i>	427
262.	БАЗАЛЪТ КУКУНИНИНГ ИККИЛАМЧИ ПОЛИЭТИЛЕН ЁНУВЧАНЛИГИГА ТАЪСИРИ ТАHLILI <i>НАЗАРОВ ФЕРУЗ ФАРХОДВИЧ</i>	429
263.	ТЎЛДИРУВЧИНИ ПЭ НИНГ ЗИЧЛИГИ ВА ҚОВУШОҚ-ОҚУВЧАНЛИК КЎРСАТКИЧИГА (ПТР) БОҒЛИҚЛИГИ <i>НАЗАРОВ ФЕРУЗ ФАРХОДОВИЧ</i>	431
264.	MATERIALLAR KIMYOVIY TARKIBINI ULARNING HOSSALARI VA TAN NARXIGA TA'SIRI <i>Magistr: Umaraliyev Hojiakbar Ma'murjon o'g'li, Ilmiy rahbar: Madaminov Bahrom Mirodilovich</i>	433
265.	INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF ANTICORROSIVE COMPOSITE MATERIALS BASED ON LOCAL RAW MATERIALS	435

	<i>Senior teacher Sh. G. Rubidinov., student A. O. Olimjonov</i>	
266.	O'SIMLIK MOYLLARINI TOZALASH UCHUN RAQOBATBARDOSH SORBENLAR OLISHNING SAMARADOR USULI <i>K.o'qt. Sayimova D.Q., dots. Sultonov Sh.A., magistr. Rahmonova X.</i>	436
267.	ISHLAB CHIQILGAN SORBENTLARNING SIRT MORFOLOGIYASI, TUZILISHI, KIMYOVIY TARKIBINI O'RGANISH <i>K.o'qt. Sayimova D.Q., dots. Sultonov Sh.A.</i>	437
268.	SORBENTLAR OLISH VA XOSSASINI O'ZGARTIRISH METODIKASI <i>Sultonov Sh.A., Sayimova D.Q., k.o'qt. Xolov X.M</i>	438
269.	PAXTA MOYI TARKIBI VA UNI TOZALASH USULLARI <i>Magistr Oripova M. O, dots Sultonov Sh.A</i>	439

IV-SHO'BA. TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, IQTISOD VA MENEJMENT

270.	KIMYO FANLARINI O'QITISH METODIKASINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TAKOMILLASHTIRISH <i>Ochilova Maxbuba Kamol qizi</i>	441
271.	Innovatsion texnologiyalarni bug'doy donining morfologik va anatomik tuzilishini o'qitish jarayonida qo'llash. <i>Normamatov N.D., Aliqulova D.A., Bobomurotov N.N</i>	443
272.	ALKINLAR MAVZUSINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA USULLARIDAN FOYDALANISH. Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Tibbiy va biologik kimyo kafedrası assistenti Nazirtashova Roziya Mamadaliyevna.	445
273.	KIMYO MASHG'ULOTLARIDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI ROLI <i>Allayev Jumakul</i>	447
274.	ANALITIK KIMYO TA'LIMIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR <i>Ruziyev E.A.</i>	448
275.	KIMYO TALIMIDA KIMYOVIY KINETIKA VA KATALIZ NAZARIYALARINI O'QITISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI. <i>k.f.n. dots. B.Abduraxmanov</i> <i>magistrantlar: F. Mamatmuradova, Z. Pardaeva, F.Xo'jaqulova</i>	449
276.	KIMYO TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA O'QITUVCHINING INNOVATSION FAOLIYATINI PEDAGOGIK ASOSLARI <i>dots. B.Abduraxmanov</i> <i>magistrantlar: A.Tursunov , F.Mamatmuradova</i>	450
277.	ANALITIK KIMYO FANIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA KROSSVORDLARDAN FOYDALANISH <i>Mavlonov Davronbek</i>	452
278.	ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ <i>Элов Олимджон Комилович</i>	453
279.	KREDIT-MODUL TIZIMINING AFZALLIKLARI. <i>Ergashev I.M.,Mamirzaev M.A.,Ergashova Sh.I.</i>	456
280.	QATTIQ PLASTIK POLIMER CHIQINDILARNI QAYTA ISHLAB SINTETIK SUYUQ YOQILG'I VA DEZINFEKSIYALOVCHI MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQARISH <i>Ernazarov K., Kalabayeva M</i>	457
281.	FIZIKA VA KIMYO FANLARINING O'ZARO UZVIYLIGI VA	459

	BOG'LIQLIGI <i>Ibrohimova Mohigul Bahodir qizi</i>	
282.	INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING KIMYO FANINI O'QITISHDAGI TADBIQI <i>Kurbanova D.S.</i>	460
283.	UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA YUQORI MOLEKULAR BIRIKMALAR MAVZUSINI O'QITISHDA INTERAKTIV METODLARIDAN FOYDALANISH USULLARI <i>Sharifov G'ulomjon Nabiyevich – Kimyo va uni o'qitish metodikasi dotsenti v.b.</i> <i>Ixtiyorova Shodiya Toshpo'lat qizi – magistrant. Vakkasova Mohichehra Ro'zimurod qizi - magistrant.</i>	462
284.	RAQAMLI LABORATORIYALAR ORQALI KIMYO TA'LIMINI TASHKIL QILISH <i>Ernazarov Komil Anorboy o'g'li Kalabayeva Marina Askar qizi</i>	466
285.	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ <i>Уринова А.С., Курбанова М.Б.</i> <i>Магистранты НГПИ, кафедры Химии</i> <i>Научный руководитель: проф. Д.А.Каримова</i>	468
286.	Maktab kimyo darslarida tabiiy fanlar integratsiyasi <i>Rahmonova U.T.- Kimyo va uni o'qitish metodikasi kafedrasida o'qituvchisi</i> <i>Mamarazov Shohruh Ilhom o'g'li-Talaba</i>	470
287.	SAVDO SOTIQ SIYOSATI <i>Hamrayeva Mohira Nabijon qizi, Mamaniyazova Mashxura Asliddin qizi,</i> <i>Usmonova Dilso'z Asqar qizi</i>	472
288.	AGROSANOAT MAJMU'I VA UNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI <i>Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrasida katta o'qituvchisi ,</i> <i>g.f.f.d. (PhD) H.A. Oblaqulov., magistr S.Bahodirova</i>	474
289.	TA'LIM JARAYONIDA MUAMMOLI VA EVRISTIK METODLARNI QO'LLASH <i>Mamarajab Tojiyev Akkulova Yulduz Alimovna</i> <i>TKTI Yangier filiali katta o'qituvchisi</i>	476
290.	Kreativ yondashuv asosida Anorganik kimyoning muhim vazifalarini o'qitish metodikasini takomillashtirish <i>Mamatova M.N. Xatamova M.S.</i> <i>Navoiy davlat pedagogika instituti</i>	478
291.	“BOBURNOMA” ASARIDAGI EKOLOGIK TARBIYA TUSHUNCHALARI <i>Toshpulatova Dilraxon Sobirjonovna</i>	479
292.	KIMYOVIY BILIMLAR BERISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNING O'RHI <i>Xolova Sharifa Farxodovna 1-kurs magistranti</i> <i>Salohiddinova Dildora Alisherovna 1-kurs magistranti</i> <i>Mo'minova Nargiza Isatullayevna- k.f.n., dotsent</i>	480
293.	Tabiiy fanlarni interfaol usullar yordamida o'qitish metodikasi <i>Boltayeva R. A. Kimyo va uni o'qitish metodikasi kafedrasida o'qituvchisi</i> <i>Safarova Shirida –Talaba</i>	482
294.	Oliy ta'limdagi innovatsion texnologiyalar va ularni qo'llashdagi ayrim muammolar.	484

	<i>Mirusmanova F. ,B Jumayev,Razzaqov,Mirusmanova P. B</i>	
295.	ERITMALAR VA ULARNING KONSENTRATSIYALARINI IFODALASH MAVZUSIGA OID TAJRIBALARNI BAJARISH <i>Mengliye Mirpo'lat Urozmahammad o'g'li; Yusupov Boburjon Aliyevich; Tursunov Mirfayzi Raximqul o'g'li.</i>	486
296.	KIMYO DARSLARIDA WEB SAYTLARNING O'RNI <i>Muradova Dilafruz Kadirovna, Berdiyeva Aziza Ilhom qizi, Bobonazarova Shahzoda Jaxongir qizi</i>	489
297.	KIMYO DARSLARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI <i>Normatova Nafosat Shuxrat qizi, Ochilova Mahliyo Baxtiyorovna, Kengashev Ruslan Qasimovich</i>	491
298.	OLIY TA'LIMDA HAMKORLIK TA'LIMI TEXNOLOGIYALARI IMKONYATLARI <i>Bo'riboev Aziz Abdumannonovich, Buriboyeva Zuxro Nurmurodov qizi</i>	493
299.	TEXNIKA YO'NALISHIDAGI OLIY O'QUV YURTLARIDA "TEBRANISHLAR VA TO'LQINLAR" BO'LIMINI O'QITISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI <i>Qulboyev Zohid Xo'jamuradovich</i>	497
300.	RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TA'LIM TIZIMI TARAQQIYOTINING AYRIM MASALALARI <i>Turdimurodova L. Xatamova M.S.</i>	498
301.	KIMYO FANINI O'QITISHDA MODUL TIZIMIDAN FOYDALANISH <i>I.X. Ruziyev¹, R.V. Tashmatova¹, M.A. Tog'ayeva², Z.V. Xurramova²</i>	500
302.	YETUK MUTAXASSISLAR TAYYORLASHDA RIVOJLANGAN DAVLATLAR VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI XUSUSIY TA'LIM BERUVCHI TADBIRKORLARNING TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH. <i>Aliqulova D.A., Durmanova S.S.</i>	502
303.	MAKTABDA KIMYO AMALIY MASHG'ULOT DARSLARINI AKTDAN FOYDALANIB TASHKIL ETISH (7-8-SINFLARDA) <i>Jo'rayev. M.M., Omonov. N.Sh.</i>	504
304.	Kimyo fanini o'qitishda hamkorlikda o'qitish texnologiyasi. <i>Narimova Venera Polatovna</i>	506
305.	TA'LIM VA HAYOT O'RTASIDAGI BOGLIQLIK TAMOIYILI ASOSIDA MAKTAB O'QUVCHILARIGA KIMYOGA QIZIQISHINI SHAKLLANTIRISH <i>Imiy rahbar: t.f.d.,dotsent,Qayipbergenov Atabek Tulepbergenovich Narimova Venera Polatovna</i>	507
306.	Ta'lim jarayonida o'quvchilarning tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish va oshirish. <i>Aybek Yuldashevich Iskandarov oybekiskandarov@mail.ru Nigora Mahamattalipovna Ergashova ergashovanigora057@gmail.com</i>	510
307.	UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA RAQAMLI TA'LIM VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI <i>Ernazarov K.A.</i>	514
308.	OLIY, O'RTA HAMDA O'RTA MAXSUS TA'LIM MAKTABLARINING KORXONA VA TASHKILOTLAR BILAN HAMKORLIKDA ORGANIK KIMYO FANINI O'QITISHDA MALAKALI MUTAXASSISLAR TAYYORLASH MUAMMOLARI	516

	<i>Tuxsanov Feruz Sadullayevich, Oripov Ergash Oripovich</i>	
309.	Al'degidlar olinishi va kimyoviy xossalariга xos reaksiyalarni klaster usulida olib borish <i>O'zMU Organik kimyo kafedrası professori k.f.d. A. K. Abdushukurov</i> <i>Chirchiq davlat pedagogika unversiteti katta o'qituvchisi H. T. To'rayeva</i>	518
310.	РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНА Fe(III) В АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТОЙ <i>Умаров Фахриддин Абдулазиз угли</i> <i>докторант Джизакского государственного педагогического университета. Узбекистан,</i> <i>Яхшиева Зухра Зиятовна</i> <i>доктор химических наук, профессор Джизакского государственного педагогического университета, Узбекистан,</i>	519
311.	KIMYO O'QITISH METODIKASI FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING QO'LLANILISHI <i>Usmonova L.M.</i>	520
312.	Содержание и структура химического образования в средней школе. <i>Бегматова Нилуфар Зойиржон кизи</i>	522
313.	Финансовая поддержка субъектов предпринимательства в инновационном развитии экономики <i>Данияров Куатбай Дауирханович</i>	524
314.	Kimyoning asosiy qonunlari mavzusini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiya elementlaridan foydalanish <i>Matamova M.N. Xatamova M.S.</i>	526
315.	СОВРЕМЕННАЯ ХИМИИ И ЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ <i>Ахмаджон Жуманов, доцент Кокандского государственного педагогического института</i> <i>Рухиона Мехмонова студентка Кокандского государственного педагогического института</i>	527
316.	ИНТЕГРАЦИИ ВУЗ – ШКОЛА ПРЕПОДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН <i>Ахметова А. студентка 2-курса ЧГПУ, Курбанова А.Дж.</i>	528
317.	ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ <i>Холмўминова Дилором Анваровна</i>	529
318.	Табий география фани бўйича талабалар компетенцияларини ривожлантириш. <i>Шодиева Гўзал Рахматуллаевна</i>	531
319.	Faol tadbirkorlik va innovatsion faoliyatni rivojlantirish <i>Raxmonov Ilg'or</i>	532
320.	РОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ ХИМИИ <i>Бойхурозова Мухлиса Валикуловна –студентка 2-го курса</i> <i>Исомиддинов Хаким- магистр 2-го курса</i>	534
321.	ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ СЕТЕВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ NETTEST НА УРОКАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ. <i>Хасанов Дилмурод.</i>	536
322.	SHarq mutafakkirlarining tarixiy merosi va ularning zamonaviy	539

	таълим tizimi rivojidadagi ahamiyati <i>Xatamova Gavhar Qiyomovna</i>	
323.	BIOLOGIYADAN LABORATORIYA MASHG'ULOTLARINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH <i>M.X.Yuldashov, X.B.Shomurotova</i>	540
324.	BO'LAJAK BIOLOGIYA FANI O'QITUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH <i>M.X.Yuldashov, X.B.Shomurotova</i>	542
325.	ODAM ANATOMIYASI FANINI O'QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH <i>O. M. Shodiyeva b.f.f.d.(PhD) Axtamova Z.</i>	544
326.	AVTOMATLASHTIRISHGA MOYIL BO'LMAYDIGAN KASBLAR <i>Ilmiy rahbar: Elov Olimdjon Kamiljonovich, Navoiy davlat pedagogika instituti</i> <i>Geografiya va iqtisodiy bilim asoslarikafedrası o`qituvchisi</i> <i>Nazar NabiyevNavoiy Davlat pedagogika instituti</i> <i>Maktab menejmenti 3- kurs talabasi</i>	546
327.	IQTISODIY INQIROZLAR VA ULARNING KO'RINISHI <i>Ilmiy rahbar: Elov Olimdjon Kamiljonovich, Navoiy davlat pedagogika institute Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrası o`qituvchisi Hamidov Jasurbek, Xudoyberdiyev Shahrux Navoiy Davlat pedagogika institutiMaktab menejmenti 3 kurs talabalari</i>	547
328.	KREDIT MUNOSABATLARINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI. <i>Ilmiy rahbar: Elov Olimdjon Kamiljonovich, Navoiy davlat pedagogika instituti</i> <i>Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrası o`qituvchisi Olimova Sohiba. Xidirova Kamola.</i>	549
329.	4-SANOAT INQILOBI NATIJASIDA AVTOMATLASHTIRILISHI KUTILAYOTGAN KASBLAR TAHLILI <i>Ilmiy rahbar: Elov Olimdjon Kamiljonovich, Samadova Mohlaroyim</i>	551

V-SHO'BA. EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI

348.	O'SIMLIKLAR DUNYOSINI MUHOFAZA QILISH. <i>p.f.f.d.(PhD) M.N.Ataqulova. B.Qulmamatov</i>	554
349.	РАМСАР КОНВЕНЦИЯСИ: АЙДАР-АРНАСОЙ КЎЛЛАР ТИЗИМИ ЭКОЛОГИЯСИ <i>Ахмаджонова Ёркиной Тожимуродовна,</i>	555
350.	MARKAZIY OSIYODA EKOLOGIYA FANLARINING RIVOJLANISH TARIXI VA MAHALLIY ALLOMALARINING EKOLOGIK QARASHLARI <i>Shamsidinova G.D.</i>	557
351.	O'zbekistondagi ekologik muammolar va ularni yechimlari <i>Umarova Saboxon Minavvarovna</i>	559
352.	EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI KELITIRIB CHIQARUVCHI OMILLAR <i>Tojiboyev Oybek Avazjonovich . Nazirtashova Roziya Mamadaliyevna</i>	561
353.	EKOLOGIYA BUZILISHINING TABIATGA TA'SIRI <i>Sh. R. Akobirov.</i>	563
354.	Navoiy viloyati Tomdi tumanidagi "Oqtog'- Tomdi" qo'riqxonasida uchraydigan Jayron (Gazella subgutturosa) — ohular (g'izollar) urug'iga mansub sut emizuvchi hayvonlar va ularni ekologiyasi	566

	<i>Abralov Olim. Sohibnazarov Ramizjon. Umurov Nodir</i>	
355.	EKOLOGIYA SOHASIDA DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI <i>Shamsidinova G.D.</i>	568
356.	Oqova suvlarini neytrallash usullari <i>Miradxatova Gulyorxon O'tkir qizi</i> <i>Ikromova Munira Suyun qizi</i>	570
357.	Cd²⁺ БИЛАН РАНГЛИ КОМПЛЕКСЛАР ҲОСИЛ ҚИЛУВЧИ КИМЁВИЙ МОДДАЛАРДА КОЛОРИМЕТРИЯНИНГ АҲАМИЯТИ <i>Жўраев Хасан Бахромович. Яхшиева Зухра Зиятовна</i> <i>Яхшиева Зухра Зиятовна</i>	571
358.	EKOLOGIYA VA INSON OMILI <i>b.f.f.d (PhD). T.C.KAHATBAEBA b.f.f.d (PhD). M.E.UMMATOVA</i>	573
359.	KIMYO SANOATINING ATROF MUHITGA ZARARLI TA'SIRI <i>Fayzullayeva O'g'iloy Umidulloxon qizi</i> <i>Nazirtashova Roziya Mamadaliyevna</i>	574
360.	ATMOSFERA IFLOSLANISHIGA OLIB KELADIGAN ENG KATTA OMILLAR KIMYOVIY MAXSULOTLARDIR <i>Alimova Dilrabo Kamolovna.</i>	575
361.	Muhofaza etiladigan Tabiiy hududlarga ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish vazifalari <i>Rustamov N.T. Sohibnazarov R.A Abralov O.S</i>	577
362.	Mintaqaviy ekologik muamolar va uning kimyo fanidagi o'rni. <i>Rahimova Hilolaxon Rustamjonovna, Axmadshoyev Rizvon</i>	578
363.	Ekologik omillar ulardan kelib chiqadigan muammolar. <i>Umurov Z.T. Ortiqova M</i>	580
364.	INSON ORGANIZMINING OG'IR METALLAR BILAN ZARARLANISH YO'LLARINI OLDINI OLIISH CHORALARI <i>H. T. To'rayeva Z. Mo'miniva</i>	582
365.	Angren qo'ng'ir ko'miri asosida olingan samarali ko'mir adsorbenti yordamida oqova suv tarkibidagi organik moddalarni tozalash. <i>Abdullaxonova Gulruh Abdullajon qizi., Esonqulova Nazira Maxmudovna., Ochilov G'olibjon Mamayunusovich</i>	583
366.	ДЕНГИЗКЎЛ ЗОВУРИ ЮКОРИ ОҚИМИ СУВЛАРИНИНГ ГИДРОКИМЁВИЙ ТАРКИБИ <i>Ходжаева Зарина Фахриддин қизи</i>	585
367.	Global ekologik muammolar <i>Xoshimxanova Muhayyo Abralovna, Shamsuddinov Latifxon Odil o'g'li, Jumayev Mansur Shokir o'g'li, Razaqov Javlonbek Elmurod o'g'li</i>	587
368.	IMPORTANCE OF KYZYLKUM ARHAR INCLUDED IN THE RED BOOK OF UZBEKISTAN <i>Nurmamatova Feruza Muxtor qizi</i> <i>Yaxshiyeva Zuhra Ziyatovna</i>	589
369.	EKOLOGIYA VA XALQARO HAMKORLIK <i>P.A Sohibnazarov. H.3. Umurov</i>	590
370.	SANOAT OQAVA SUVLARINI ZAHARLI VA OG'IR METALL IONLARIDAN TOZALASH. <i>PhD. Yarmanov Sh.X¹, PhD.Botirov S.X², проф. Bekchanov D.J²</i>	592
371.	ZA'FARONNING KIMYOVIY TARKIBI VA UNDAN XALQ TABOBATIDA FOYDALANISH <i>Asqarov Ibrohimjon Rahmonovich¹, Ubaydullayev Komiljon Tursunboyevich²,</i>	593

372.	AYDAR-ARNASOY KO'LINING EKOLOGIK HOLATINI O'RGANISH MASALALARI <i>Xamroyeva Madina Dadajonovna . Hamrayeva Gulshoda</i>	595
373.	SHAHAR KESIMIDAGI EKOLOGIK MUAMMOLAR <i>Xamroyeva Madina Dadajonovna . Baratov Ulug'bek</i>	596
374.	МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОПЛАСТИКА <i>Юлдашева М.Б.</i>	598
375.	Zaytunning xalq xo'jaligidagi ahamiyati va foydali xususiyatlari. <i>N.D. Normamatov, N.N.Bobomuratov, M.S.Raximov, O.A.Gulboyev, R.O. Yo'ldoshev.</i>	599
376.	ZARAFSHON HAVZASI SUG'ORILADIGAN TUPROQLARI MEKANIK TARKIBINING TABIIY VA ANTROPOGEN OMILLAR TA'SIRIDA O'ZGARISHI <i>Kushakov A. J., Yuldashev M.X.</i>	600
377.	ТРОФИЧЕСКАЯ ПИРАМИДА ПИТАНИЯ БИОЦЕНОЗА АКТИВНОГО ИЛА АЭРОТЕНКОВ <i>Тагаев Илхом Ахрорович, Рустамов Бекмурод Алишер ўғли, Кенжаева Мохинур Жамол қизи</i>	602
378.	OROL MUAMMOSI - DUNYO MUAMMOSI <i>Karimova Feruza Sattarovna . Jo'rayeva Farangiz Sherali qizi</i>	604
379.	AYDARKO'L KO'LINING EKOLOGIK HOLATI <i>Jumabaev Baxodir Erejepovich</i>	606
380.	ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА: ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ <i>Кувандиков Баходир Пардаевич</i>	608
381.	O'ZBEKISTON SHAROITIDA TOVAR BALIQLARNI YETISHTIRISHNING AYRIM EKOLOGIK JIHATLARI <i>Abdusalomova Maftuna Sheraliyevna. Jumabaev Baxodir Erejepovich</i>	609
382.	ATMOSFERA HAVOSINI SOFLIGINI SAQLASH HOZIRGI DAVRNING DOLZARB MUAMMOSIDIR <i>Ro'ziqulova Xurshida Qo'ziboyevna</i>	610
383.	Қайта тикланувчи энергия манбаларни қўллаган ҳолда иссиқлик электр станцияларининг атроф-муҳитга бўлган таъсирини камайтириш <i>А. Р. Худайназаров., Ж.Б.Ражабов., Н.Х.Бозорова</i>	612
384.	TODAY'S ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND SOLUTIONS. <i>Jobborov Bakhrom Turgunovich¹ Yaxshilikov Sardor Anvar o'g'li² Abdullaeva Asal Dilshod qizi³</i>	613
385.	IMPACT OF TODAY'S ECOLOGICAL PROBLEMS ON CLIMATE FACTORS <i>Jobborov Bakhrom Turgunovich¹, Абдуллаева Асал Дилшод қизи²</i>	615
386.	ОТБОР ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПО БИОЛОГИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ОЧИСТКИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА <i>С.Хужжасиев, А.Сайфуллаев,</i>	617
387.	НАСЛЕДОВАНИЕ ЦВЕТА ВОЛОКНА ХЛОПЧАТНИКА <i>Рахмонова Рухсора Бахриддиновна Рахмонова Гулсара Бахриддиновна Рахмонова Хилола Бахриддиновна</i>	619
388.	ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ. <i>Самадов А.Х, Халилов С.М, Бекназарова Х.И.</i>	621
389.	TUPROQ EROZIYASI: SABABLARI, TURLARI, OQIBATLARI, OLDINI OLISH USULLARI <i>A.J.Kushakov, M.X.Yuldashov, D.T.Yaxshiboyeva, G.V.Sharapova</i>	623

390.	TUPROQNING IFLOSLANISH TURLARI VA MANBALARI HAMDA ULARNI BARTARAF ETISH CHORALARI <i>M.X.Yuldashov, D.T.Yaxshiboyeva, G.V.Sharapova</i>	625
391.	Республикамизда сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан оқилонга фойдаланиш. <i>Д.Т. Яхшибоева, Н.Д.Жуманиёзова,</i>	627
392.	EKOLOGIK MUAMMOLARNING KELIB CHIQISHI VA ULARNING YECHIMLARI <i>Kenjayeva Sevara Ismoil qizi</i>	628
393.	5.EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI CHIQINDILARDAN OQILONA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI <i>Hamroyeva Marhabo Murodovna . Xamraeva Muqaddas Murodovna. Eshqobulova Nigora Normurotovna . Tilavova Madina Tulqinovna</i>	629
394.	Atrof muhit ifloslanishi va uning oldini olish chora tadbirlari. <i>Rahimova Hilolaxon Rustamjonovna, Zaripov Jamshid,</i>	631
395.	Global ekologik muammolar va ularning barqaror taraqqiyotga ta'siri <i>Rajabov Omonboy G'afforovich</i>	634
396.	ЯНГИ ЭНЕРГИЯ ОЛИШ ЖАРАЁНИДАГИ ЭКОЛОГИК МУАММОЛАР <i>Д.А.Каримова, F.S.Soibova, G.Yo. Gadoyeva</i>	635
397.	A NEW IONITS FOR DECISION OF THE PROBLEMS PEELINGS SEWAGE OIL AND GAZ INDUSTRY <i>Abduvaliev A.A., Nadjmutdinova N.A., Mukhamedgaliev B.A.</i>	636
398.	ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE OIL AND GAS INDUSTRY AN IMPORTANT ASPECT OF MODERNITY <i>Jumanova S.G.,Mirzaxmedov B.Kh.,Sattarov Z.M.</i>	638
399.	АТМОСФЕРА ҲАВОСИНИНГ ИФЛОСЛАНИШИ ВА УНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ <i>Гулбоев Яхшилик Ирсалиевич Холмўминова Дилором Анваровна</i>	640
400.	АТРОФ-МУҲИТ ОБЪЕКТЛАРИДА АЛЮМИНИЙ ИОНИНИ ЛЮМИНЕЦЕНТ УСУЛДА АНИҚЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН РЕАГЕНТЛАРНИ ИММОБИЛЛАШНИНГ АНАЛИТИК ҲОССАЛАРИНИ ЯХШИЛАШ <i>Бобожонов Хикмат Шавкатович . Усманова Хилола Уматалиевна</i>	643
401.	OQAVA SUVLARNI TARKIBI VA ULARNI TOZALASHNING ZAMONAVIY USULLARI (Navoiy viloyati miqyosida) <i>R.Komilov, F.To'xtayev</i>	645
402.	OQAVA SUVLARNI TOZALASHNING SAMARALI USULLARI <i>professor B.B.Sobirov . Husanov Sultonbek Yusup o'g'li</i>	646
403.	MIKROELEMENTLAR: KOBALT VA NIKELNING O'SIMLIK FIZIOLOGIYASIGA TA'SIRI <i>Xalilova Lola Mehriddinovna Abdullayeva Muborak Maxsumovna</i>	648
404.	AYDAR KO'L TIZIMINING KIMYOVIY TAVSIFI. <i>Xalibekova Almagul Kenjebayevna</i>	648
405.	INSON FAOLIYATINING TABIAT VA TABIIY MUHITGA TA'SIRI IBODOVA MAHFUZA NAMOZOVNA	650
VI-SHO'BA.ANIQ VA TABIIY FANLAR.		
406.	THE IMPORTANCE OF ORGANIZING LABORATORY TRAINING IN CHEMISTRY IN SECONDARY EDUCATION SCHOOLS	651

	<i>Xamidov Davlatmurod Xayrulloevich</i>	
407.	KIMYODAN BILIM OLIISHDA MUAMMOLI TAJRIBALARNING O'RNI <i>Botirova Sabogul Rahmatullayevna</i> <i>Ro'ziqulova Xurshida Qo'ziboyevna</i>	653
408.	O'QUVCHI YOSHLARGA SUV MANBALARINING EKOLOGIYENIK HOLATLARINI YAXSHILANISHI SOG'LOM HAYOT GAROVI EKANLIGINI TUSHUNTIRISH. <i>Ro'ziyeva Nazira Yodgorovna.</i>	655
409.	ERITMALAR KONSENTRATSIYASINI HISOBLASH YUZASIDAN MASALALAR ISHLASH USULLARI <i>Pulatov Xudayor Erkin o'g'li, Kalonov Rustam Mamadiyorovich</i>	657
410.	EKOLOGIK TARBIIYANI SHAKLLANTIRISHDA EKSORSIYA DARSLARINING O'RNI <i>M.X. Ravshanova, F.A. Shoyimov</i>	659
411.	YAPON LAMINARIYASINING KIMYOVIY TARKIBI VA AHAMIYATI <i>I.I. Xomidov, S.X. Maxammatova,</i>	661
412.	ORGANIK YOD SAQLOVCHI TABIIY OZIQ OVQAT QOSHIIMALARIDAN FOYDALANISH <i>Isaqov Hayatulla, Razzakov Ziyodulloh Nabijon o'g'li,</i>	663
413.	EGRI CHIZIQLI HARAKAT MAVZUSINI O'QITISHDA FANLARARO BOG'LANISH <i>Juraeva Nasiba Mardiyevna, Axmadjonova Umida Tojimurodovna</i>	664
414.	Geografiya darslarida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmalarini shakllantirish. <i>Kodirova Maxfuza Maxmudovna</i>	665
415.	KIMYO O'QITUVCHISINING KASBIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH <i>Xamroev K.SH, Abdullayeva N.E, Xadjiyeva D.S</i>	667
416.	KATALIZATORLI REAKSIYALAR MEKANIZMI VA ULARNING QONUNIYATLARI <i>Muxamedov A.Y., Umarova M.B.</i>	668
417.	IQTISODIY FANLARNI MASOFADAN O'QITISH METODINI QO'LLASHNING OB'YEKTIV ASOSLARI, AFZALLIKLARI VA MUAMMOLARI <i>Cho'lliyev Suhrob Rabbonaqlovich</i>	670
418.	КИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАХСУЛОТЛАРИНИ ҚУРИТИШНИНГ СУБЛИМАЦИОН ВА АКУСТИК УСУЛЛАРИ <i>Усмонов Нодиржон Ботиралиевич</i>	672
419.	MEKANIKANI NAZARIY O'RGANISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH <i>Bekmurodova Manzura Bahodir qizi</i>	674
420.	KIMYOVIY TAJRIBALARNI O'TKAZISHNING ILMIY METODOLOGIK ASOSLARI <i>I.S. Sedalova, O'.H. Abdiraxmonova, Z.X. Suyunova</i>	676
421.	KIMYO FANINI O'QITISHDA "SWOT-TAHLIL" METODIDAN FOYDALANISH <i>Eshchanov Ruzumboy Abdullayevich, Majidova Ferangiz</i> <i>Abduqodirova Ayzada Abdumussa qizi</i>	677
422.	BIOLOGIYA DARSLARIDA INTERAKTIV MODULLARDAN	678

	FOYDALANISHNING AHAMIYATI <i>Yuldasheva M.B., Ravshanova S.</i>	
423.	ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ <i>Атамухамедова Масъуда Рахимжановна.</i>	679
424.	Ekologik ta'lim-tarbiya atrof-muhit xavfsizligini ta'minlash omili. <i>Umarova J.Q. Erkinova Z</i>	680
425.	ИССЛЕДОВАНИЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ БИФИДОБАКТЕРИЙ <i>Раззаков Набижон Алижанович, Отабекова Мохира Уйгунбек кизи</i>	681
426.	AKADEMIK LITSEYLARDA FIZIKA FANINING "KVANT FIZIKA" BO'LIMINI O'QITISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI <i>Sattarkulov Komil Raxmatovich</i>	682
427.	O'QUVCHILARDA TABIIY-ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA KIMYONI INTEGRATIV O'QITISHNING AHAMIYATI <i>A.M. Jumanov, M. Turdialieva</i>	684
428.	"ПСОРАЛИН" ОЗИҚ-ОВҚАТ ҚЎШИЛМАСИ ТАРКИБИДАГИ β-КАРОТИН МИҚДОРINI АНИҚЛАШ <i>¹Ю.Х.Холбоев, ¹А.Пакирдинов, ³А.Г.Махсумов, ²И.Р.Аскарлов</i>	685
429.	KIMYODAN DARSDAN TASHQARI MASHG'ULOTLARNI INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB TASHKILLASH <i>Meliboyeva Gulchehra Salavatovna</i>	686
VII- SHO'BA.KIMYO SANOATIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR		
430.	TURLI MAHALLIY KVARIS NAMUNALARIDAN SUVOQ QORISHMALARI TAYYORLASH UCHUN TO'LDIRUVCHI SIFATIDA FOYDALANISH <i>ZOKIROV X.T¹., ABDULLAYEV O.G²</i>	689
431.	KIMYOVIY JARAYONLARDAN OQILONA FOYDALANISH <i>Tursuntosheva Mohigul Hikmatullayevna</i>	691
432.	ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ <i>Мирзакулова Ирода Кодировна, Холмунинова Дилором Анваровна,</i>	693
433.	SULFOALYUMINAT ASOSIDAGI DEKORATIV SEMENTLAR, ULARNING QATTIQLASHUV JARAYONLARI. <i>Qodirova Gulchehra Yuldashevna</i>	694
434.	KIMYO SANOATI KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI <i>Abduraxmonova Iroda Sobir qizi</i>	696
435.	FTORTUTGAN β-DIKARBONIL BIRIKMALAR ATSILGIDRAZONLARINING BIOLOGIK FAOLLIGINI KOMPUTER DASTURI YORDAMIDA BASHORAT QILISH <i>Q.G`. Avezov, B.B. Umarov, G.Q. Xoliqova, B.Sh. Ganiyev</i>	699
436.	Kundalik turmushda kimyo <i>Rashidov Dilshod Ergashevich</i>	700
437.	BUG'DOY (<i>Triticum aestivum</i> L.) TARKIBIDAGI BENZ[A]PIRENNI YuSSX USULIDA ANIQLASH	701

	<i>Tursunov M.R, U.K. Abduraxmanova</i>	
438.	Pomidorlarda antioksidant vitaminlarni yuqori samarali suyuqlik xromotografiyasida aniqlash. <i>F.X. Ibragimov, N.Sh. Hazratov</i>	702
439.	СИНТЕЗ И СВОЙСТВА БИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОКАТАЛИЗАТОРА ФОСФИДА Ni-Co-P ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА <i>Рашидова К.Х., Каттаев Н.Т., Акбаров Х.И.</i>	707
440.	Ni/ Al₂O₃ нанокатализаторнинг физик-кимёвий хоссалари <i>Б.М.Абдуллаев</i>	709
441.	The Role of Succinic Acid in the Body of Plants <i>A.R. Axmedov O'.Q. Abdurahmonova</i>	711
442.	Говакли алюминий оксид асосидаги наноккомпозит материалларнинг олиниши ва хоссалари <i>Б.М.Абдуллаев</i>	712
443.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОСТРУКТУРНЫХ КЛАСТЕРОВ <i>Бозоров О.Н, Дустқобилов Э., Рахматов Э.А., Зиямухамедова У.А</i>	714
444.	MAHALLIY CHIQINDILAR ASOSIDA MUQOBIL YO'L BITUMINI OLISH <i>Raximov Bekzod Baxtiyorovich, Adizov Bobirjon Zamirovich</i>	719
445.	MUQOBIL YO'L BITUMINING ASOSIY SIFAT KO'RSATKICHLARI <i>Raximov Bekzod Baxtiyorovich, Adizov Bobirjon Zamirovich</i>	721
446.	Сода саноати чиқиндиларини қайта ишлаш асосида янги махсулотларни олиш. <i>Умиров Ф. Э., Номозова Г. Р., Мажидов Х.Б., Ҳамидова Г.О.</i>	722
447.	ION-SELEKTIV ELEKTRODLARGA NANOZARRACHALI MEMBRANANI QO'LLASH. <i>Yangibayev S., Mo'minov O'</i>	723
448.	KOBALT XLORID-GLITSIN-SUV UCHLAMCHI SISTEMASINING IZOTERMİK ERUVCHANLIGINI 25⁰C DA O'RGANISH <i>Ernazarov Komil Anorboy o'g'li</i>	726
449.	QUY JUNI ASOSIDA KERATIN OQSILI GIDROLIZATINI OLISH VA UNING AMINOKISLOTALI TARKIBINI TADQIQ ETISH <i>T.B.Алиев, Ф.М. Рахимова, Ф.Ш.Хамраева</i>	729
450.	KERATIN GIDROLIZATINING 3d-METALL IONLARI BILAN KOMPLEKS BIRIKMALAR HOSIL QILISHI VA Cu(II) IONLARINI AJRATIB OLISHDAGI SAMARADORLIGI <i>T.B.Алиев, Ф.М. Рахимова, Ф.Ш.Хамраева</i>	731
451.	ORALIQ METALLARNING DIKARBON KISLOTALARI VA ASPARAGIN KISLOTASI BILAN KOMPLEKSLARINI SINTEZI VA TADQIQOTI <i>Zayniddinova Gulchexra Shokirjon qizi</i>	733
452.	TEMIR(2+) VA (3+) IONLARINING ASPARAGIN VA DIKARBON KISLOTALARI BILAN SINTEZ QILINGAN GETEROLIGANDLI KOMPLEKS BIRIKMALARINI TADQIQOTI <i>Zayniddinova Gulchehra Shokirjon qizi</i>	735